

Crnogorska sportska akademija - Podgorica
Montenegrosport - Podgorica

ČASOPIS ZA SPORT, FIZIČKO VASPITANJE I
ZDRAVLJE

SPORT MONT

broj 34,35,36./X

Podgorica, septembar 2012.

SPORT MONT
Časopis za sport, fizičko vaspitanje i zdravlje

Izdavač:
Crnogorska sportska akademija - Podgorica
„Montenegrosport” - Podgorica

Redakcija:
Dr Selčuk Akpınar (Turska), prof. dr Duško Bjelica (Crna Gora),
prof. dr Spasoje Bjelica (Srbija), prof. dr Marina Bujko (Srbija),
akademik Nikolaj I. Volkov (Rusija), doc. dr Georgi Georgiev (Makedonija),
prof. dr Lachezar Dimitrov (Bugarska), prof. dr Arben Kacurri (Albanija),
prof. dr Branimir Mikić (Bosna i Hercegovina), prof. dr Pavle Opavski (Srbija),
dr Stevo Popović (Crna Gora), prof. dr Izet Rađo (Bosna i Hercegovina),
prof. dr Ljiljana Cvetković (Srbija), prof. dr Milan Čoh (Slovenija),
prof. dr Viktor V. Šijan (Rusija)

Glavni urednik:
Prof. dr Duško Bjelica

Direktor: Batrić Marković, advokat

Tehnički sekretar: Zdravko Gavrilović

Tehničko uređenje i elektronski prelom: Boris Šundić

Štampa: Art Grafika – Nikšić

Adresa:
ul. „Džordža Vašingtona“ 445, 81000 Podgorica

E-mail: sportmont@t-com.me

žiro račun: 550-3879-86 Podgorička banka, 510-22190-12 CKB

Tiraž: 500

ISSN 1451-7485

UDK 796.012.1

Pavel Opavsky*Fakultet za fizičko vaspitanje i sport Univerziteta u Nikšiću***“FLAGELLUM” EFEKAT U SPORTU****Uvod.**

I najjednostavnije složeno sportsko kretanje izvodi se sukcesivnim uključivanjem i isključivanjem odvojenih mišićnih grupa. Za sportska kretanja gde se teži za postizanjem maksimalne brzine kretanja, pokreti posebnih telesnih segmenata izvode se na specifični način, obrazjući tzv “bič-efektom”. Za ovu analizu odabran je početni udarac u tenisu. U repertoaru tehničkih elemenata u sportskoj igri tenis, najznačajnije mesto zauzima početni udarac (servis). U praksi se mnogo puta potvrdilo da igrači sa povoljnom predispozicijom za početni udarac (longitudinalna dimenzionalnost skeleta, veća mišićna sila, veća brzina mišićne kontrakcije...) sa dobrom tehnikom izvođenja početnog udarca a sa prilično niskim tehničkim nivoom ostalih elemenata u teniskoj igri, čak i sa nedovoljnom fizičkom pripremom, zauzimaju visoka mesta na spisku najboljih svetskih tenisera. Teoretski, visok i snažan igrač koji je dobro savladao tehniku početnog udarca, može da dobije sve mečeve oslanjajući se na dva faktora: na svoj servis i na greške protivnika! Za sada se u praksi nije pojavio igrač, koji bi svaki svoj početni udarac izvodio tehnički besprekorno jer je čovek živo biće i mnogi faktori, kako poznati tako i nepoznati, mogu da utiču negativno na svaki složeni pokret koji izvodi živo biće. Ali to ne znači da ne postoji način da se faktori, koji utiču na poboljšanje tehnike izvođenja početnog udarca u tenisu, definišu i da se na osnovu te definicije utvrdi posebna metodologija treninga, koja će da obuhvati i dodatne faktore.

Metod.

Već decenijama postoji veliki broj kinograma početnog udarca u tenisu, koji izvode najbolji teniseri sveta. Dovoljno je da se čak i makroskopskim posmatranjem tih kinograma utvrdi da je najefikasniji početni udarac postignut ako se iskoriti mogućnost uspostavljanja “flagellum efekta”. Bič (flagellum) efekat se postiže sukcesivnim sabiranjem brzina niza segmenata u kinetičkom lancu. Kinetički lanac je tim više efikasniji što je veći broj segmenata. Najprostiji primer je običan pastirski bič. Ako se sa dva sukcesivna pokreta sa suprotnim smerom izazove talasasto kretanje biča, brzine će se sabirati, a na kraju, kada se talasasti pokret završi, čuće se pucanj. Taj zvučni efekat nije ništa drugo do probijanja zvučnog zida, jer se poslednji segment biča kretao brže od 333 m/sec.

Po istom principu se izvodi i početni udarac u tenisu, samo sa razlikom što u čovečjoj konstituciji ne postoji mogućnost da se oformi kinetički lanac sa mnogo karika, nego je broj karika ograničen, u slučaju početnog udarca u tenisu na deset. To su opružanje u zglobovima kukova (1), opružanje u zglobovima kolena (2), opružanje u skočnim zglobovima (3), pregibanje u zglobovima kukova (4), pregibanje u slabinskom delu kičmenog stuba (5), pregibanje u grudnom delu kičmenog stuba (6),

torzija u zglobovima kičmenog stuba (7), retrofleksija u ramenom zglobu protežirane ruke (8), ekstenzija u zglobu lakta protežirane ruke (9) i pregibanje u zglobu šake protežirane ruke (10).

Sile, generisane mišićnim kontrakcijama povećavaju impuls smeča delujući preko poluge reketa, izazivajući elastične sile mreže i repulziju lopte. Kada se sve to sabere, postiže se velika početna brzina lopte, koja je do sada izmerena do 250 km/h. Ako se sprovede odgovarajuća metodologija treninga sa posebnim akcentom na početni udarac, ta brzina kretanja lopte nakon servisa bi bila pristupačna manje više svakom profesionalnom igraču tenisa.

Rezultati sa diskusijom.

Dinamički stereotip. Analizirajući kinograme početnog udarca u tenisu vrhunskih tenisera, snimljene rapid-kino-kamerom sa preko sto pozicija u jednoj sekundi, jasno se mogu utvrditi i krucijalni pokreti i njihov redosled u konturogramu i kinogramu (Slike 1,2). Svaki od krucijalnih pokreta je samo posledica. Uzrok je dejstvo tačno određenih mišića, koje se može elektromiografski dokumentovati. To mišićno dejstvo je vrlo složeno jer su u toku izvođenja početnog udarca za svaki mišić tačno određeni optimalni (najčešće maksimalni) intenzitet, vreme početka kontrakcije i vreme završetka kontrakcije kao i brzina približavanja mišićnih pripoja.

U prvom delu prve faze teniser dovede određene delove svoga tela, koje sada deluju kao poluge, u položaj pre skoka. U tom položaju su svi pripoji najjačih mišića, koji će u nastavku kretanja da deluju, udaljeni na optimalna rastojanja. Prva faza je pripremna faza i nije mnogo zahtevna ni na posebnu tehniku ni na veći napor, ali je ona neophodna kako bi se mišići, koji će u sledećoj fazi eksplozivno da deluju, delovali iz najoptimalnije pozicije. Prva faza se odvija segmentarno-sukcesivno i u toku druge faze. Druga faza je osnovna faza i mnogo je zahtevnija i ona u suštini predstavlja početni udarac.

Bazični princip početnog udarca u tenisu je racionalno nadovezivanje niza mišićnih kontrakcija koje se sukcesivno odvijaju. Sile, koje angažovane mišićne grupe generišu, u toku smeča se sabiru da bi se na kraju postigla što veća početna brzina kretanja teniske lopte. Kao što je ranije naglašeno to se najefikasnije postiže bič-efektom. Bič-efektom se u početku smeča ostvaruje sukcesivno savladavanje velikog otpora prvo većim a kako pokret odmiče otpor je sve manji i on se može efikasno savladavati manjim mišićnim masama. Brzina kretanja i otpor (inercija) tom kretanju stoje u recipročnom odnosu. Što je otpor veći brzina kretanja je manja i obratno.

Osnovna faza počinje snažnim odskokom od tla. To se postiže sukcesivno maksimalnim koncentričnim kontrakcijama prvo mišića opružača u zglobovima kukova, zatim maksimalnim koncentričnim kontrakcijama mišića opružača u zglobovima kolena, i najzad maksimalnim koncentričnim kontrakcijama mišića opružača u proksimalnim (gornjim) skočnim zglobovima. Svi ovi mišići deluju sa perifernim osloncem. “Ispaljivanjem” ove prve tri karike kinetičkog lanca snažnim kontrakcijama velikih mišića kaudalnih ekstremiteta savladana je inercija mirovanja celog sistema teniser plus oprema, čime je savladan i najveći deo otpora kretanju.

Na uspostavljeno kretanje napred i gore nadovezuje se četvrta karika kinetičkog lanca. Realizuju je mišići pregibači u zglobovima kukova koncentričnom kontrakcijom sa perifernim osloncem. Posledica ovog dejstva je pomeranje karlice zajedno sa kičmenim stubom u smeru početnog udarca.

Peta i šesta karika kinetičkog lanca se realizuju sukcesivnim dejstvom trbušne muskulature. U celom lancu početnog udarca dejstvo trbušne muskulature je najsloženije. Pravi trbušni mišići deluju maksimalnim koncentričnim kontrakcijama i izazivaju pregibanje u slabinskom delu kičmenog stuba a u nastavku iste kontrakcije isti mišići smiču rebra, povećava se grudna krivina, čime se ubrzava kretanje kranijalnog dela kičmenog stuba ventralno. . Posledica smicanja rebara je ne samo smanjivanje grudne krivine kičmenog stuba nego i smanjivanje zapremine grudnog kosa pa se stvara veliki pritisak na grudnu šupljinu, čime se snažno i nevoljno stimuliše faza izdisaja u aktu disanja. Taj prolazak veće količine vazduha u vrlo kratkom vremenu izaziva glasan izdah, a ako se usmeri preko glasnih žica, njegova posledica je vrisak (kaj).

Neposredno na šestu kariku nadovezuje se sedma karika kinetičkog lanca. Ako se početni udarac izvodi desnom rukom, uključuju se kosi trbušni mišići, takođe maksimalnim intenzitetom, dijagonalnom kontrakcijom tj simultanom kontrakcijom unutrašnjeg kosog trbušnog mišića sa leve i spoljašnjeg kosog trbušnog mišića sa desne strane. Time se izaziva sukanje trupa na levu stranu. Svi ovi mišići deluju sa osloncem posredno ili neposredno na karličnom pojasu. Ovom karikom kinetičkog lanca dejstvom kosih trbušnih mišića izazove se brže kretanje desnog ramena.

Osma karika kinetičkog lanca se nastavlja uključivanjem mišića retrofleksora u ramenom zglobu protežirane ruke. To je pokret od hiperrekstenziranog uzručenja u ramenom zglobu ka predručenju. Taj pokret izvršavaju u najvećoj meri veliki grudni i najširi leđni mišići protežirane ruke. I ova grupa mišića deluje sinergistički, balističkom kontrakcijom sa centralnim osloncem. Posebno je složeno dejstvo najšireg leđnog mišića. Njegovi centralni pripoji nalaze se na rtnim nastavcima 6.-11. grudnih, i na svim rtnim nastavcima slabinskih pršljenova (a); na središnjem krsnom grebenu (b); na bederenom grebenu (c); i na grudnoslabinskoj fasciji (d). Periferni pripoj ovog mišića se nalazi na međukvržnom žljebu ramenice. Kod pojedinaca postoje i varijacije gde se ovaj mišić delom svojih vlakana pripaja na poslednja tri rebra i na donji deo lopatice. Budući da je ovaj veliki mišić inerviran samo jednim nervom – grudno-leđnim živcem, može da dođe do disfunkcije između velikog grudnog i najšireg leđnog mišića, kojom prilikom dolazi do istegnuća onog dela vlakana najšireg leđnog mišića, koja se pripajaju ili na donjem uglu lopatice ili na rebrima. Mogućnost da dođe do istezanja tih mišićnih vlakana povećava i složenost osme karike kinetičkog lanca, jer zamah se ne izvodi samo u sagitalnoj ravni, dok zbog istovremenog zasuka trupa ulevo, do trenutka vertikale u zglobu ramena protežirane ruke se vrši i pregibanje i privođenje, a nakon vertikale u istom zglobu se nastavlja pregibanje ali istovremeno i odvođenje. Regulacijom sukcesivnih kontrakcija u kinetičkom lancu početnog udarca u tenisu, istegnuće tih vlakana može se izbeći.

Devetu kariku kinetičkog lanca predstavlja opružanje u zglobu lakta protežirane ruke, kombinovano sa uvrtnjem. Opužanje je posledica dejstva uglavnom troglavog mišića nadlaktka, dok je uvrtnje posledica sinergičnog dejstva mišića oblog uvrtača podlaktka i četvrtastog uvrtača podlaktka. Vlakna oblog uvrtača podlaktka prostiru se dijagonalno i zbog retkog angažovanja u svakodnevnom životu ona su i kratka i slaba pa ako se ova deveta faza vrši maksimalnim intenzitetom a pre toga mišić obli uvrtač podlaktka nije sistematskim vežbama ojačan i izdužen, može da dođe do vrlo neugodnog bola u predelu zgloba lakta (“teniski lakat”). Pokret u zglobu lakta protežirane ruke vrše navedeni mišići balističkom koncentričnom kontrakcijom sa centralnim osloncem.

Desetom karikom kinetičkog lanca završava se kinetički lanac zamaha. Desetu kariku predstavlja balistička koncentrična kontrakcija sa centralnim osloncem grupe mišića koji se prostiru sa prednje (volarne) strane podlaktka i generišu snažno pregibanje u zglobu korena šake. To su: spoljašnji opružać ručja (a); dugi pregibač palca (b); dugi dlanski mišić (c); površinski pregibač prstiju (d); duboki pregibač prstiju (e); unutrašnji pregibač ručja (f) (Sl.3,4). Sukcesivno delovanje pojedinih segmenata aparata za kretanje može se makroskopski utvrditi pukim posmatranjem aktuelnih poluga u funkciji vremena. Prateći efekat ove faze početnog udarca u tenisu je i maksimalna izometrijska kontrakcija svih mišića pregibača prstiju šake i suprotioca palca. Naime, zamah početnog udarca u tenisu ima lučnu putanju pa se javlja velika centrifugalna sila, koja teži da odvoji reket od šake što može da se spreči samo snažnim stiskom šake. Taj stisak, koji se mnogo puta ponavlja u toku treninga izaziva hipertrofiju navedenih mišića, naročito mišića površinskog i dubokog pregibača prstiju šake, koji se prostiru uzduž podlaktka. Ta hipertrofija je očigledna i tipična je za tenisere-profesionalce.

Hiperfunkcija. U prirodi živih bića tipična pojava je adaptacija. Ako se neki pokret upražnjava samo toliko, koliko je dovoljno za svakodnevne potrebe, onda se organizam optimalno prilagodi toj potrebi. U vrhunskom sportu kao što je tenis, optimalnim prilagođavanjem se ne može postati vrhunski igrač. Kao i za većinu sportova, teniski sport je vrlo zahtevan i za njega je aktuelan pojam maksimalizacije. Ali i u postizanju maksimuma u određenim biomotornim dimenzijama (sila, brzina, izdržljivost) postoje dve faze: relativni i apsolutni maksimum. U odnosu na početni udarac relativni maksimum se postiže standardnim treningom gde se u osnovi postiže relativno maksimalan odskok sa prirodnim telesnom težinom i relativno maksimalna početna brzina kretanja lopte udarena sa standardnim reketom. Specijalnom metodologijom uvežbavanja početnog udarca u teniskom sportu, gde je prelaženje praga nadražaja kapitalna komponenta, progresivnim opterećenjem, kako telesne težine tako i reketa, sa sigurnošću se može povećati kako početna brzina lopte tako i tolerancija kritičnog ugla!

Zaključak.

Početni udarac u tenisu je tim uspešniji ukoliko je brzina kretanja lopte veća. Optimalnom sukcesijom uključivanja i isključivanja određenih mišićnih komponenti “flagellum” efektom se postiže relativno maksimalna brzina kretanja lopte. Pored toga, prostor, gde po pravilima igre mora lopta da dodirne tlo, je ograničen pa je “kritični

ugao”, pod kojim lopta mora da bude usmerena, takođe mali, što znači da je i najmanja greška odstupanja od “kritičnog ugla” izgubljen prvi pokušaj, a ako se ta greška ponovi, izgubljen je poen. U sportskoj igri kao što je tenis, ponekad upravo taj jedan poen može da znači ili pobjedu ili poraz!

Ovom analizom početnog udarca je ukazano šta je početni udarac i kako se kod početnog udarca može povećati početna brzina kretanja lopte i povećati tolerancija kritičnog ugla.

Literatura

Bjelica, D. (2006.): Sportski trening, *Filozofski fakultet, Crnogorska sportska akademija, Podgorica*.

Bošković, M.S. (1961.): Anatomija čoveka. “Medicinska knjiga” Beograd-Zagreb.

Бернштейн, Н.А. (1940): Исследования по биодинамике ходьбы, бега, прыжка, *Физкультура и спорт, Москва*

Braune, W.- Fischer, O.(1895-1905): Der Gang Des Menschen. *I-IV Teil. Abh. d. K. Sächs. Ges. d. Wiß.*

Braus, H. (1954.): Anatomie des Menschen, *Springer Verlag, Berlin...*

Bubanj, R. (1998.): Osnovi primenjene biomehanike u sportu, Pergament, Niš-N.Sad.

Bubanj, R. (1998.): Osnovi primenjene biomehanike u kinezilogiji. Pergament, Niš-N.Sad.

Govaerts, A.(1962): La biomecanique – nouvelle methode d’ analyse du mouvement, *Presses universitaires, Bruxelles*

Govaerts, A.(1962.): La biomecanique-nouvelle methode d’ analyse du mouvement, *Presses universitaires, Bruxelles*.

Hay, G. J. (1973.): The biomechanics of sports techniques. Prentice-hall international, INC London.

Hochmuth, G. – Marhold, G.(1957-1958): Biomechanische Untersuchungsmethoden im Sport, *Theor. u Prax. Körperkultur, No 6-7*

Иваницкий, М.Ф.(1938): Движения человеческого тела, *Физ. и спорт, Москва*

Иваницкий, М.Ф.(1956): Анатомия человека, III Изд. Т. I. *Физ. и спорт, Москва*

Jovović, V. (2005.): Biomehanika sporta, *Fil.Fakultet, Nikšić*.

Karas, V. (1978.): Biomechanika pohyboveho systemu človeka. Univerzita Karlova – Praha.

Knoll, W.(1936): Der Bewegungsablauf bei sportlicher Arbeit, *Leipzig*

Marey, E.J. – Demeny G.(1887): Etude experimentale de la locomotion humaine, *C. r. d. l’ Acad. d. Sciences, Paris*

Marey, E.J.(1898): La chronofotographie appliquee a la l’etude des actes musculaires dans la locomotion, *Comt. rend., T. 126, Paris*

Margaria, R. (1979).: Biomechanics and energetics of muscular exercise. *Claredon press, Oxford*.

Mikić, B.- Bjeković, G. (2004.): Biomehanika sportske lokomocije, *FFK Pale, Pale*.

Novak, A. (1965.): Biomechanika telesnych cvičení. S.P.N. Praha.

Opavský, P. (1969): Oscilatorni karakter trčanja, *Beograd, disertacija (272 str.)*.

Opavsky, P.(1971.): Osnivi Biomehanike. “*Naučna Knjiga*”, *Beograd*.

Opavsky, P.(2004.): Uvod u biomehaniku sporta, “*Naučna Knjiga*”, *Beograd*.

Opavsky, P.(2001.): Biomehanička analiza slobodnog zamaha, *Sport Mont, Montenegro sport, Podgorica*.

Perić, D.(2006.): Metodologija naučnih istraživanja. D.T.A. TRADE Beograd.

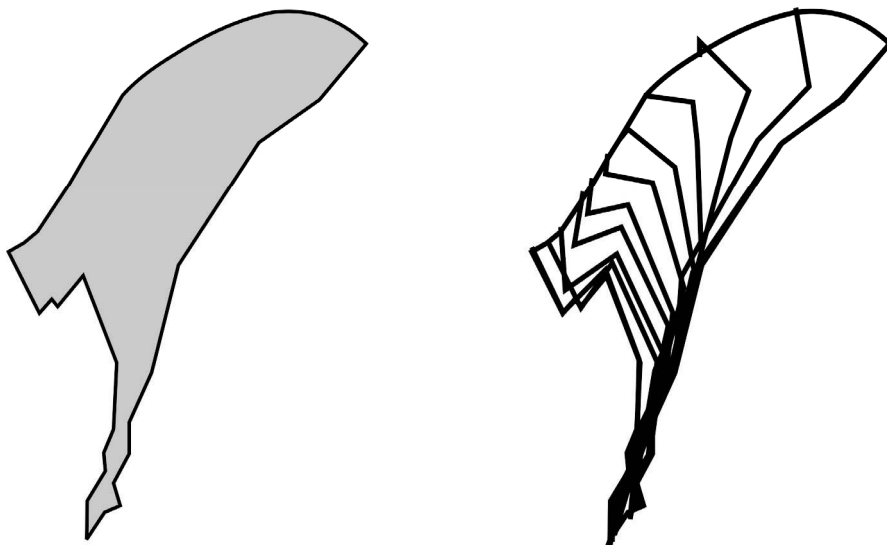
Rašković, D. 1950.: Opšta mehanika, *Teh.Knjiga, Beograd*.

Zaciorski, V.M.(1981.): Biomehanika dvigateljnoga aparata čelovjeka, *Fiskultura i sport, Moskva*.

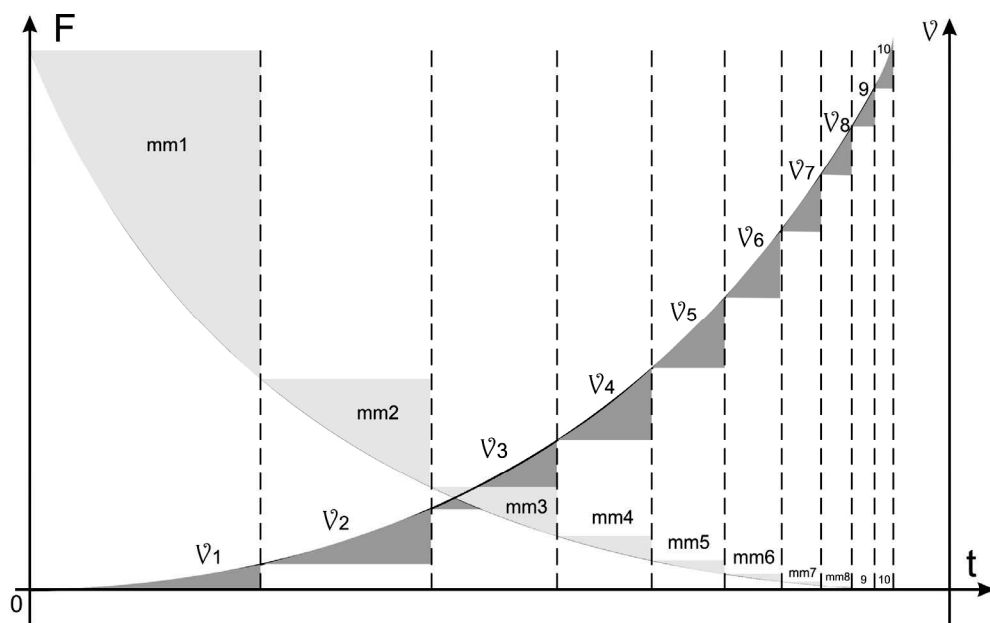
Жуков – Котелькикова – Семенов.(1963): Биомеханика физических упражнений, *Физ и спорт, Москва*

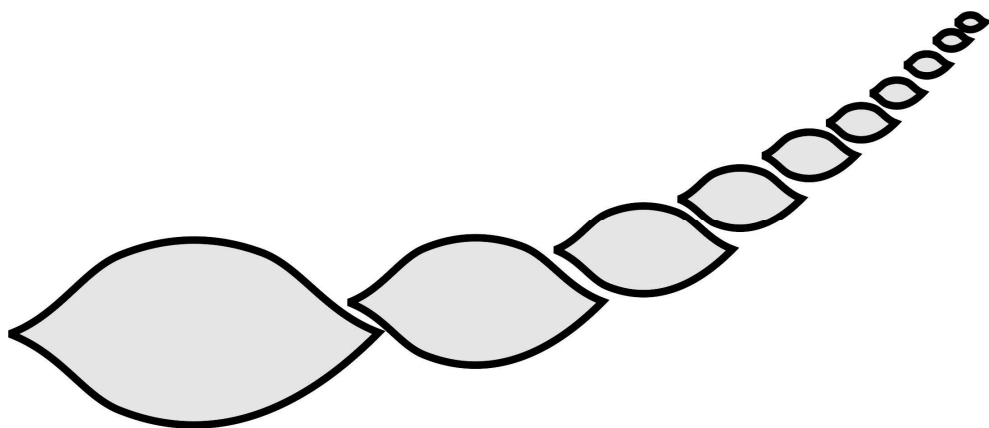


Sl.1. Tipični trenuci iz fotograma početnog udarc u tenisu. (Gospodin Nikola Vidović, trener Teniskog Saveza Srbije, ljubazno se odazvao molbi autora).



Sl.2. Konturogram i kinogram centara obrtanja delova tela u toku izvođenja početnog udarca u tenisu.





Sl. 4

UDK 371.13:796(497.16)

Duško Bjelica,**Dragan Krivokapić***Fakultet za sport i fizičko vaspitanje, Nikšić*

STAVOVI PROFESORA FIZIČKE KULTURE U OBLASTI LIČNOG USAVRŠAVANJA, ZADOVOLJSTVA POSLOM I RAZVOJA SPORTA U CRNOJ GORI

UVOD

Na Fakultetu za sport i fizičko vaspitanje iz Nikšića, u saradnji sa Ministarstvom prosvjete i sporta, Vlade Crne Gore, organizovan je jednodnevni seminar za profesore fizičke kulture iz svih crnogorskih gradova. Seminar, na kome je učestvovalo 86 profesora, održan je 26. oktobra 2011. godine sa aktuelnim temama iz oblasti školskog sporta, praćenja i kontrole rasta i razvoja djece, školskog sporta, kao i novih metodologija u nastavi fizičkog vaspitanja. S obzirom da u našoj državi ima oko dvjesto osnovnih i srednjih škola, broj prisutnih učesnika seminara je bio veoma reprezentativan i predstavljao je uzorak crnogorskih profesora fizičkog vaspitanja u istraživanju stavova. U ovom istraživanju primijenjen je metod anketiranja a upitnik koji je korišten imao je tri grupe pitanja kojima su ispitivani stavovi u vezi: razvoja crnogorskog sporta, svog ličnog stručnog usavršavanja i zadovoljstva poslom. Ova anketa predstavlja dio istraživanja koje se sprovodi na Fakultetu za sport i fizičko vaspitanje s ciljem da se kroz praćenje i uvid u stavove zaposlenih profesora fizičke kulture dobiju smjernice za organizovanje sličnih seminara u narednom periodu i na taj način doprinese permanentnom usavršavanju profesora fizičke kulture.

U ovom radu se analiziraju rezultati istraživanja stavova profesora fizičke kulture osnovnih i srednjih škola sa teritorije Crne Gore, koji su prisustvovali pomenutom seminaru. Cilj rada bio je utvrditi kako nastavnici percipiraju sopstveni profesionalni status sa akcentom na lično usavršavanje i koliko su zadovoljni poslom koji obavljaju. Osim toga autori ovog rada su smatrali da je ovaj uzorak pedagoga fizičke kulture veoma kompetentan i sa stanovišta poznavanja prilika u crnogorskom sportu, pa je dio ove ankete posvećen i utvrđivanju stavova o stanju i razvoju sporta u Crnoj Gori.

MATERIJAL I METODE

Iako fizičko vaspitanje u našem školskom sistemu ima dugu tradiciju, savremene životne navike zahtijevaju adekvatne promjene u ciljevima, strukturi, sadržajima i oblicima realizacije nastave. Aktuelni fond časova i nastava oblikom i sadržajom ne može u potpunosti odgovoriti na ciljeve i zadatke koji se u savremenim uslovima života postavljaju pred ovaj predmet. Prije svega se tu misli na neadekvatan intenzitet, ali iznad svega i obim rada, odnosno nedovoljni nedeljni fond časova fizičkog vaspitanja. Fizička aktivnost djece zaokuplja sve više pažnje svjetske naučne

javnosti, s obzirom da je primjetan nesmanjeni trend opadanja njenog nivoa na svim uzrastima djece i adolescenata.

Škola je, svakako mjesto koje ima najveći potencijalni uticaj na nivo fizičke aktivnosti učenika, ali je očigledno potrebno napraviti neke značajne promjene kako bi se obezbijedio što optimalniji uticaj na organizam učenika. U tom nastojanju, analiza položaja i uloge nastavnika u postojećoj školskoj praksi, ali i analiza mogućnosti koje škola pruža nastavniku da se razvija, tj. ostvaruje svoje individualne potrebe i potencijale je od bitnog značaja za povećanje efekata nastave.

Stavovi profesora fizičkog vaspitanja vezani za sopstvenu profesiju su značajan pokazatelj profesionalnog djelovanja, ponašanja i odnosa prema radu, jer utiču na stepen zadovoljstva sobom u profesionalnoj ulozi i određuju nivo motivacije s kojom se realizuju profesionalne obaveze. Samim tim su direktno povezani s obilježjima samog posla, pa se reflektuju na vrstu i sadržaj aktivnosti koje se obavljaju svakodnevno u školi, odslikavaju odnos s kolegama i učenicima i ukazuju na okolnosti u kojima se obavlja profesionalna uloga.

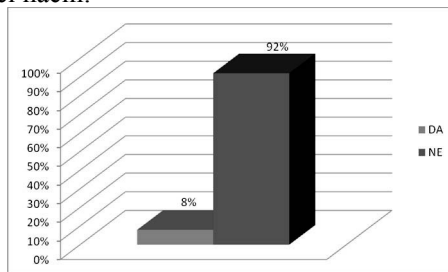
U ovom istraživanju su izdvojeni i predstavljeni stavovi u vezi stanja i razvoja crnogorskog sporta, stavovi vezani za individualni razvoj profesora fizičkog vaspitanja u školi, zadovoljstvo poslom kao i stavovi i vrijednosti vezani za sopstvenu profesiju. Na stavove vezane za sopstvenu profesiju značajno utiču: kultura i tradicija, primarne i sekundarne socijalne grupe ali i osobine ličnosti. Kad se govori o kulturi i tradiciji misli se, prije svega na društvenu i vaspitnoobrazovnu tradiciju ali i tradiciju i kulturu određene škole. Spominjući primarne i sekundarne socijalne grupe mislimo na kolektiv ili grupu kojima pojedinac profesionalno djeluje, npr. školski kolektiv i grupu profesora aktiva fizičkog vaspitanja. Na taj način, stavovi i vrijednosti prema sopstvenoj profesiji odražavaju status te profesije i profesionalne uloge u sistemu društvenih vrijednosti, sa specifičnim sklopom vrijednosti karakterističnim za određenu školu u kojoj je pojedinac profesionalno angažovan. Sistem vrijednosti i stavova profesora vezanih za sopstvenu profesiju povezani su i s pokazateljima razvoja nastavnika na ličnom planu. Ako škola kao institucija ne stimuliše razvoj znanja i sposobnosti, stepen motivacije s kojom se obavlja posao i stepen zadovoljstva sobom u ulozi nastavnika vremenom može opadati, pa kao rezultat takvog odnosa može rezultovati i negativan stav profesora prema samoj školskoj instituciji, svom mjestu u njoj pa i odabranoj profesiji. Podrazumijeva se da bi, svakako trebalo težiti stimulativnom ambijentu kroz koji se omogućava, podspješuje i stimuliše profesionalni razvoj i permanentno usavršavanje profesora fizičke kulture.

REZULTATI I DISKUSIJA

Procentualni i brojčani rezultati ankete su prikazani tabelarno i grafički, nako čega su izdvojeni i diskutovani stavovi u vezi stanja i razvoja crnogorskog sporta, stavovi vezani za lično usavršavanje profesora fizičkog vaspitanja i stavovi u vezi zadovoljstva poslom.

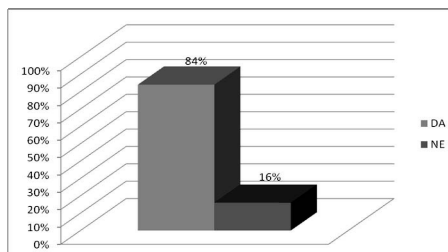
1. Na prvo pitanje „*Da li, po Vašem mišljenju sportisti u Crnoj Gori imaju adekvatne uslove za treniranje?*“, odgovoreno je na sljedeći način:

	DA	NE
brojčano	5	56
procentualno	8%	92%



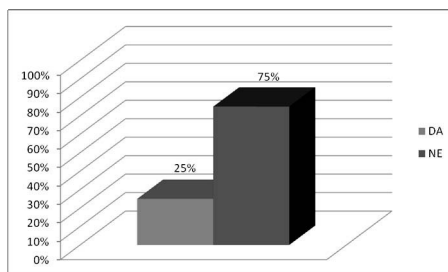
2. Na drugo pitanje: „*Da li mislite da je teško napredovati kao sportista u Crnoj Gori?*“, odgovoreno je na sljedeći način:

	DA	NE
brojčano	51	10
procentualno	84%	16%



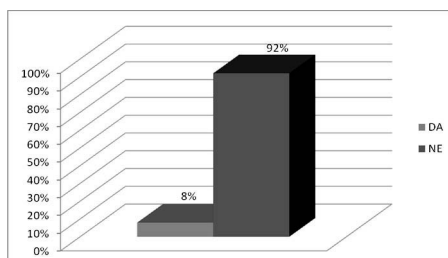
3. Na treće pitanje: „*Da li su sportisti u Crnoj Gori dovoljno cijenjeni?*“, odgovoreno je na sljedeći način:

	DA	NE
brojčano	15	46
procentualno	25%	75%



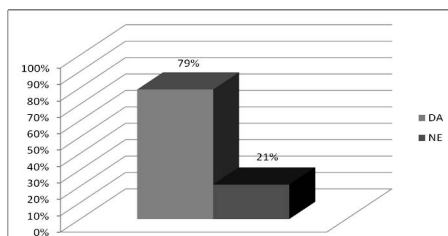
4. Na četvrto pitanje: „*Da li se ulaže dovoljno novčanih sredstava za razvoj sporta u Crnoj Gori?*“, odgovoreno je na sljedeći način:

	DA	NE
brojčano	5	56
procentualno	8%	92%



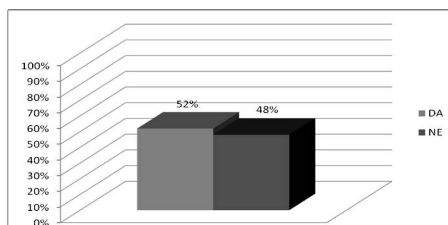
5. Na peto pitanje: „*Da li ste upoznati sa nekim slučajem u kojem neki naš sportista nije mogao napredovati (ili učestvovati na nekim takmičenjima) zbog nedostatka finansija?*“ odgovoreno je na sljedeći način:

	DA	NE
brojčano	48	13
procentualno	79%	21%



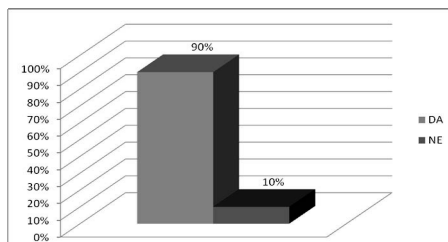
6. Na šesto pitanje: „*Da li ste za privatizaciju sportskih klubova?*“ odgovoreno je na sljedeći način:

	DA	NE
brojčano	32	29
procentualno	52%	48%



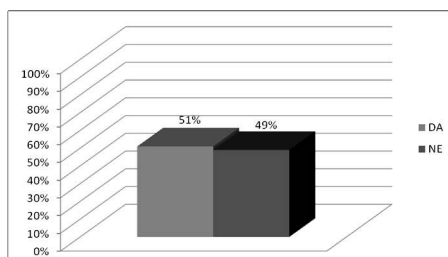
7. Na sedmo pitanje: „*Da li je Crnoj Gori potreban novi zakon o sportu?*“ odgovoreno je na sljedeći način:

	DA	NE
brojčano	55	6
procentualno	90%	10%



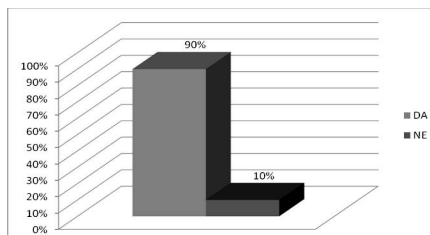
8. Na osmo pitanje: „*Da li biste besplatno organizovali sportske sekcije?*“ odgovoreno je na sljedeći način:

	DA	NE
brojčano	31	30
procentualno	51%	49%



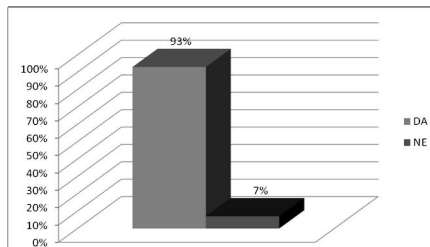
9. Na deveto pitanje: „*Da li gledate obrazovne emisije iz oblasti fizičke kulture?*“ odgovoreno je na sljedeći način:

	DA	NE
brojčano	55	6
procentualno	90%	10%



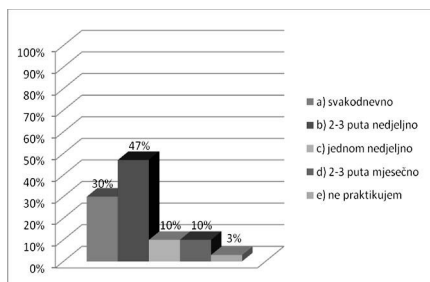
10. Na deseto pitanje: „*Smatrate li da u dovoljnoj mjeri poznajete stanje u crnogorskom sportu?*“ odgovoreno je na sljedeći način:

	DA	NE
brojčano	57	4
procentualno	93%	7%



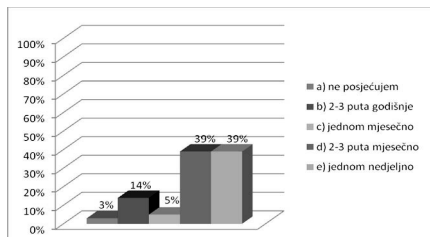
11. Na jedanaesto pitanje: „*U kojoj mjeri praktikujete sportsko-rekreativne aktivnosti?*“, odgovoreno je na sljedeći način:

	a) svakodnevno	b) 2-3 puta nedjeljno	c) jednom nedjeljno	d) 2-3 puta mjesečno	e) ne praktikujem
brojčano	18	29	6	6	2
procentualno	30%	47%	10%	10%	3%



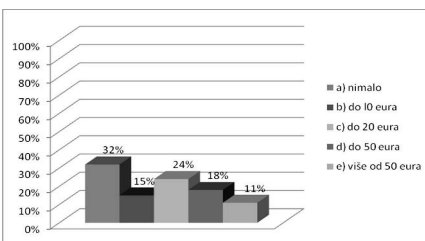
12. Na dvanaesto pitanje: „*Koliko često posjećujete sportska dešavanja?*“ odgovoreno je na sljedeći način:

	a) ne posjećujem	b) 2-3 puta godišnje	c) jednom mjesečno	d) 2-3 puta mjesečno	e) jednom nedjeljno
brojčano	2	8	3	24	24
procentualno	3%	14%	5%	39%	39%



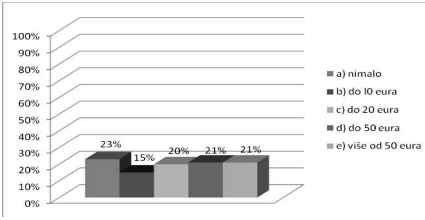
13. Na trinaesto pitanje: *“Koliko novca mjesečno izdvajate za sportske aktivnosti?”* odgovoreno je na sljedeći način:

	a) nimalo	b) do 10 eura	c) do 20 eura	d) do 50 eura	e) više od 50 eura
brojčano	19	9	15	11	7
procentualno	32%	15%	24%	18%	11%



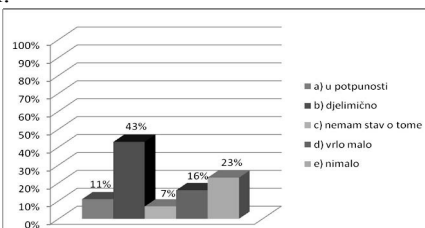
14. Na četrnaesto pitanje: *„Koliko novca mjesečno izdvajate za sportsku opremu?”* odgovoreno je na sljedeći način:

	a) nimalo	b) do 10 eura	c) do 20 eura	d) do 50 eura	e) više od 50 eura
brojčano	14	9	12	13	13
procentualno	23%	15%	20%	21%	21%



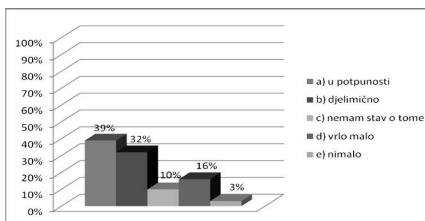
15. Na petnaesto pitanje: *„Smatrate li da Vam vaša škola pruža mogućnost za stručno napredovanje?”* odgovoreno je na sljedeći način:

	a) u potpunosti	b) djelimično	c) nemam stav o tome	d) vrlo malo	e) nimalo
brojčano	7	26	4	10	14
procentualno	11%	43%	7%	16%	23%



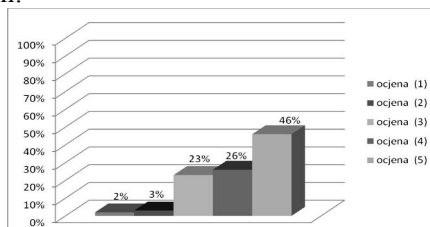
16. Na šesnaesto pitanje: *„Da li su, po Vašem mišljenju stručne sposobnosti, odgovornost i etičke vrijednosti dominantne za napredovanje u našoj struci?”* odgovoreno je na sljedeći način:

	a) u potpunosti	b) djelimično	c) nemam stav o tome	d) vrlo malo	e) nimalo
brojčano	24	19	6	10	2
procentualno	39%	32%	10%	16%	3%



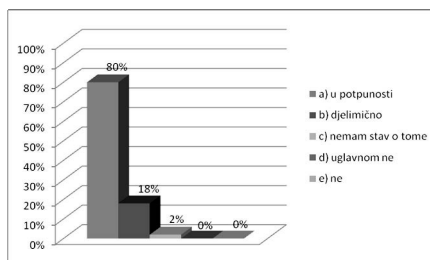
17. Na sedamnaesto pitanje: „Ocijenite Vaše generalno mišljenje o odnosima između kolega u aktivu profesora fizičkog vaspitanja, ocjenom od: 1 (nezadovoljavajući) do 5 (veoma korektni) odgovoreno je na sljedeći način:

	ocjena (1)	ocjena (2)	ocjena (3)	ocjena (4)	ocjena (5)
brojčano	1	2	14	16	28
procentualno	2%	3%	23%	26%	46%



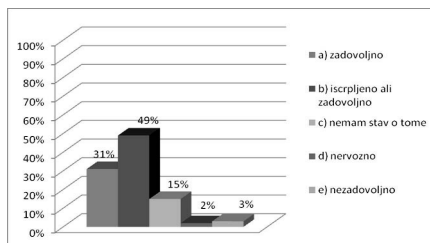
18. Na osamnaesto pitanje: „Da li se u svojoj školi osjećate dobro, sigurno i prihvaćeno?“ odgovoreno je na sljedeći način:

	a) u potpunosti	b) djelimično	c) nemam stav o tome	d) uglavnom ne	e) ne
brojčano	49	11	1	0	0
procentualno	80%	18%	2%	0%	0%



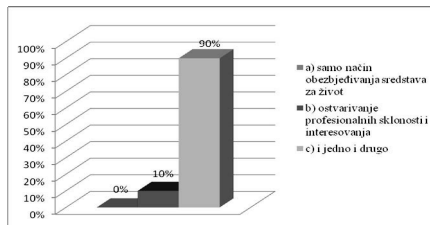
19. Na devetnaesto pitanje: „Po završetku časova, uglavnom se osjećam.“ odgovoreno je na sljedeći način:

	a) zadovoljno	b) iscrpljeno ali zadovoljno	c) nemam stav o tome	d) nervozno	e) nezadovoljno
brojčano	19	30	9	1	2
procentualno	31%	49%	15%	2%	3%



20. Na dvadeseto pitanje: „Da li posao koji obavljate za Vas predstavlja:“, odgovoreno je na sljedeći način:

	a) samo način obezbjeđivanja sredstava za život	b) ostvarivanje profesionalnih sklonosti i interesovanja	c) i jedno i drugo
brojčano	0	6	55
procentualno	0%	10%	90%



Stavovi u vezi razvoja sporta u Crnoj Gori

Uočljivo je da važeći propisi o sportu nijesu ponudili odgovarajuća rješenja što nameće potrebu za donošenjem novih propisa kojima bi se na zadovoljavajući način definisali sljedeći dijelovi savremenog sporta: sistem sporta, obavljanje sportske djela-

tnosti, obavljanje stručnih poslova u sportu, statusna pitanja sportista, pitanja finansiranja sportskih klubova i sl.

Danas je očigledno da međunarodna sportska konkurencija nameće ozbiljne zahtjeve koji podrazumijevaju efikasnija rješenja u odnosu na statusna pitanja i prava koje bi vrhunski sportisti trebali imati. U važećem zakonu još uvijek nijesu na zadovoljavajući način uređena pitanja koja se odnose na obavljanje sportskih djelatnosti i definisanja potrebnih uslova za njihovo obavljanje veliku prepreku razvoju sporta predstavlja pretežno negativno finansijsko poslovanje sportskih klubova. U skladu sa tim, potrebno je definisati program sporta kojim bi se kroz dugoročnu politiku razvoja sporta stvorili bolji uslovi, prije svega za postizanje vrhunskih rezultata na međunarodnim takmičenjima, jer preovladava mišljenje da raspoložemo potencijalom koji je potreban za ostvarenje tog cilja.

Treba napomenuti da postojeći zakon ne propisuje precizno ko može i pod kojim uslovima obavljati pojedine stručne poslove u sportu. Ne postoji jasno razgraničenje između pojedinih stručnih poslova u sportu i propisane potrebne osposobljenosti odnosno školske spreme za obavljanje pojedinih poslova, tako da u praksi često najsloženije poslove programiranja i kontrole sportskog treninga realizuju osobe koje nemaju odgovarajuće kvalifikacije. Takođe, evidentna je potreba za formiranjem informacionog sistema u sportu koji bi prikupljao i ažurirao informacije o aktivnostima osoba koje obavljaju sportske djelatnosti, utrošku sredstava namijenjenih za sportske svrhe, sistemu takmičenja, stručnim kadrovima u sportu, izgradnji i održavanju sportskih objekata i sl.

Stavovi u vezi ličnog usavršavanja

Usavršavanje profesora fizičkog vaspitanja u profesionalnom smislu predstavlja dugoročan proces tokom kojeg se kroz učenje, praktičan rad i istraživačku djelatnost razvijaju i unapređuju stručna znanja, vještine i sposobnosti. Profesionalni razvoj profesora fizičkog vaspitanja, odnosno njegovo lično usavršavanje omogućava kontinuirano sticanje, proširivanje i produbljivanje znanja, razvijanje vještina i sposobnosti koje su relevantne za uspješnost nastavnih i vannastavnih aktivnosti učenika, što je u skladu sa sopstvenim potrebama i potrebama škole u kojoj rade.

U tom smislu naglasicemo neke bitne aspekte profesionalnog razvoja i usavršavanja profesora fizičkog vaspitanja. Prije svega, unaprijeđenje znanja, vještina i sposobnosti profesora i njihov razvoj kroz rad i praktičnu primjenu u nastavi. Sasvim je razumljivo da su pretpostavka uspešnog obavljanja uloge nastavnika u školi potrebna znanja, sposobnosti i veštine za kreiranje i realizaciju nastavnog procesa i rada sa učenicima. Profesionalne potrebe i interesovanja profesora su veoma bitne u procesu stručnog i ličnog usavršavanja, jer i od njih zavisi zadovoljstvo sobom i stepen motivacije s kojom se obavlja posao. Od velikog značaja su stavovi i vrijednosti profesora vezani za sopstvenu profesiju, pa je njima, u ovom istraživanju posvećena posebna pažnja. Osim toga, potrebno je posebno proširivati pedagoško-psiholoških znanja o specifičnostima razvoja dece, uzrasnim i razvojnim karakteristikama učenika, kao i sposobnostima i veštinama potrebnim za njihovo prepoznavanje i uvažavanje u nastavnom radu.

Profesorima fizičkog vaspitanja treba omogućiti sticanje znanja i vještina kojima se obezbjeđuje kvalitetna i uspješna saradnja sa kolegama i upravom škole, kao i kvali-

tetan odnos sa roditeljima i lokalnom zajednicom. Takođe, ovim putem se omogućava i priprema za prihvatanje sistemskih promjena, njihova uspješna primjena, aktivno učešće i inicijativnost. Procjena sopstenog rada predstavlja permanentan dio nastavničkog posla i osnovni je pokretač stalnog unaprijeđenja nastave čime se postavljaju smjernice daljeg sopstvenog profesionalnog razvoja.

Iako je profesionalni razvoj primarni aspekt razvoja profesora fizičkog vaspitanja, specifičnost prosvetnog rada nameće i potrebu razmatranja aspekta razvoja na ličnom planu kroz ostvarivanje profesionalne uloge. Našu profesiju, kao i bilo koju profesiju sa humanističkom orijentacijom, karakterišu specifičnosti koje onemogućavaju povlačenja oštre granice između profesionalnog i ličnog, pa o profesoru fizičke kulture treba razmišljati kao o profesionalcu ali i kao o ličnosti koja obavlja određenu profesionalnu ulogu, u kontekstu određenja prirode i osnovne funkcije nastavničkog posla kao, i potrebnih preduslova potrebnih za efikasno obavljanje tog posla. Kvalitet rada u prosveti je tijesno povezan i sa ličnim razvojem nastavnika, odnosno načinom na koji se oni razvijaju i kao stručnjaci i kao pojedinci. U skladu sa tim, neophodno je pažnju posvetiti i razvoju poželjnih svojstava ličnosti, zatim analizi okolnosti u kojima se obavlja profesionalna uloga.

Stavovi u vezi zadovoljstva poslom

Poseban aspekt rada i života svih zaposlenih u prosvetnim ustanovama, a samim tim i profesora fizičkog vaspitanja u osnovnim i srednjim školama je zadovoljstvo poslom, jer je ono povezano sa sadržajem posla, fizičkim i socijalnim uslovima rada i svakako sa osobinama ličnosti zaposlenih. Ne treba zanemariti ni kvalitet međuljudskih odnosa, stil rukovođenja, odnos između rukovodstva i zaposlenih i sl., jer i od toga zavisi stepen motivacije s kojom se pristupa svakodnevnim aktivnostima, što je posredan pokazatelj zadovoljstva poslom. Samim tim, profesor će imati veće mogućnosti za razvoj ukoliko raste stepen motivacije s kojom se pristupa svakodnevnim aktivnostima. U savremenom menadžmentu ljudskih resursa dobro je poznato da uspješne organizacije u svijetu na zaposlene gledaju kao na primarni razvojni resurs čija motivacija i zadovoljstvo postaju osnov organizacije rada. U tom nastojanju, naglasak se stavlja na povećanje motivacije za rad, pri čemu se posebno insistira podizanju nivoa zadovoljstva poslom.

Zadovoljstvo poslom se često posmatra kao bitan pokazatelj motivacije za rad. Zadovoljstvo, odnosno nezadovoljstvo poslom je u izvesnoj mjeri i pokazatelj stimulativnosti posla i ukupne radne situacije. Postoje različite definicije zadovoljstva poslom, a sve se one uglavnom svode na afektivni odnos prema poslu uzimajući u obzir povoljne i nepovoljne aspekte posla. Većina ispitanika koja ocenjuje da je zadovoljna svojim poslom kao razloge navodi prije svega samostalnost u radu i ljubav prema poslu. Nezadovoljstvo poslom je često generisano nedovoljnom i neadekvatnom stimulativnošću posla koji rade i nedovoljnom sigurnošću koju pruža posao. Uslovi rada, posebno materijalni uslovi rada su često značajan izvor nezadovoljstva pa to ima i svoje motivacione efekte. Materijalni uslovi rada ne obezbjeđuju samo manje ili više prijatan ambijent, već su prvenstveno vezani za domete u realizaciji sadržaja u nastavi fizičkog vaspitanja. U aktuelnim tranzicionim uslovima, treba ukazati i na često prisutno nezadovoljstvo materijalnim i nematerijalnim podsticajima, što svakako dijelom determini-

še ostvarene rezultate. Većina profesora iskazuje relativno visok stepen zadovoljstva svojom profesijom i sopstvenom kompetentnošću za obavljanje nastavničkog posla. Što bolje procjenjuju svoje radne uslove, životni standard, ugled nastavničkog zanimanja i ličnu osposobljenost za nastavnički posao, u većoj mjeri doživljavaju veće zadovoljstvo u nastavničkom poslu. Organizacija školskog rada i života (posebno vremenska i prostorna organizacija kao i materijalno-tehnička opremljenost škole opremom i rekvizitima za rad) i upravljanje i rukovođenje školom mogu se javiti kao olakšice ili prepreke razmjene znanja i iskustva među samim profesorima u aktivu. Ostvarivanje individualnih potencijala i potreba u sferi profesionalnog života profesora fizičkog vaspitanja povezano je s ostvarivanjem individualnih potencijala i potreba i u drugim životnim sferama. Uzajamnost ovih odnosa može pozitivno uticati na rezultate u ispunjavanju profesionalne uloge, kao što uspijeh u profesionalnoj sferi može doprineti kvalitetnijem životu u porodici, uspješnijim prijateljskim vezama, odnosima i sl. Možemo reći da se razvoj pedagoga fizičke kulture ne odvija samo u institucionalnom kontekstu u kojem on ostvaruje profesionalnu ulogu, već se odvija cijelog života kroz ostvarenje na različitim životnim poljima.

ZAKLJUČAK

Rezultati dobijeni u ovom istraživanju mogu orijentaciono dati smjernice na osnovu kojih se može usmjeriti dalja aktivnost u smislu unaprijeđenja ličnog i profesionalnog statusa profesora fizičkog vaspitanja kao bitnog uslova poboljšanja kvaliteta nastave fizičkog vaspitanja. Preduslovi optimalnog razvoja profesora fizičkog vaspitanja u svakoj školi su da, pored ispunjavanja osnovnih obaveza i radnih zadataka zadovoljava i svoje specifične potrebe i interesovanja kao što su: proširivanje opšteg obrazovanja, postizanje zadovoljavajućeg stepena informisanosti, unaprijeđenje znanja iz predmetne oblasti ili nastavnog predmeta koji predaje i sticanje znanja iz srodnih nastavnih disciplina i sl. Polazeći od objašnjenja specifičnosti nastavničke profesije, razvoj profesora fizičkog vaspitanja u školi tj. ostvarivanje njegovih individualnih potreba i potencijala, razmatra se i kao pokazatelj uspješnog profesionalnog djelovanja i profesionalnog razvoja. Ako želimo pozitivno djelovati na motivaciju nastavnika, a time i na razvitak savremene nastave fizičkog vaspitanja, moramo stvoriti uslove za povećanje njihovog zadovoljstva poslom, odnosno poboljšati njihov životni standard, izgrađivati društveni ugled zanimanja, poboljšati materijalne uslove rada, i permanentno omogućavati stručno usavršavanje. Na nivou škole potrebno je obezbijediti preduslove da profesori kroz rad ispoljavaju svoju ličnost, ali i da se tokom rada u instituciji razvijaju kao ličnosti, što će im omogućiti bolje rezultate rada. Rezultati ovog ali i sličnih istraživanja ukazuju na činjenicu da usavršavanjem profesora fizičkog vaspitanja danas najčešće dominira rad u okviru stručnih aktivna i spontanijih razmjena iskustava, što ne odgovara zamišljenoj koncepciji permanentnog usavršavanja, pa se može zaključiti da bi stručnom usavršavanju profesora osnovnih i srednjih škola trebalo posvetiti ozbiljniju pažnju. U skladu s tim, u Ministarstvu prosvjete i sporta su mišljenja da je ovaj seminar, održan na Fakultetu za sport i fizičko vaspitanje dao doprinos procesu permanentnog usavršavanja profesora fizičkog vaspitanja i njihovog upoznavanja sa savremenim naučnim saznanjima i dostignućima u oblasti fizičkog vaspitanja i sporta. U tom smislu, sa organizacijom

ovakvih seminara, posvećenih stručnom usavršavanju profesora fizičke kulture će se nastaviti i u narednom periodu, c ciljem da se nastava fizičkog vaspitanja u crnogorskim osnovnim i srednjim školama unaprijedi u svim relevantnim aspektima.

LITERATURA:

1. Bjelica, D. (2005): „Sistematizacija sportskih disciplina i sportski trening“. CSA, Podgorica.
2. Bjelica, D. (2006): „Sportski trening“. Filozofski fakultet, Nikšić.
3. Bjelica, D. (2007): „Teorijske osnove tjelesnog i zdravstvenog obrazovanja“. Filozofski fakultet, Nikšić.
4. Bjelica, D., Krivokapić, D.(2010): „Teorijske osnove fizičke kulture“ Fakultet za sport i fizičko vaspitanjeUniverziteta Crne Gore i CSA-Podgorica.
5. Bjelica, D., Petković, J.(2009): „Teorija fizičkog vaspitanja i osnove školskog sporta“ Fakultet za sport i fizičko vaspitanjeUniverziteta Crne Gore i CSA-Podgorica.
6. Bjelica, S. (2000): „Sociologija sporta“. Milrex, Novi Sad.
7. Bjelica, S., Bjelica, D.(2006): „Komunikacije u sportu“ Filozofski fakultet, Nikšić, CSA, Podgorica.
8. Bjelica, S., Milošević, Z. (2006): „Menadžment u obrazovanju“, Novi Sad.

ATTITUDES OF MONTENEGRIN PROFESSORS OF PHYSICAL EDUCATION IN THE FIELD OF PERSONAL SPECIALIZATION, WORK SATISFACTION AND SPORTS DEVELOPMENT IN MONTENEGRO

At the Faculty of Sports and Physical Education from Niksic, in cooperation with the Ministry of Education and Sports, the Government of Montenegro, a one-day seminar was organized for professors of physical education from all Montenegrin towns. The seminar, attended by 86 professors, was held on October 26, 2011 with actual topics in the field of sports, monitoring and control of growth and development of children, as well as new methodology in the field of physical education. Taking into account that there are about 200 primary and secondary schools in Montenegro, the number of the seminar attendees was very representative and it represented by accident chosen sample in research of professors of physical education.

Method of the questionnaire was implemented in this research and the used questionnaire consisted of three group of questions for testing attitudes about: development of Montenegrin sports, personal expert specialization and work satisfaction. This questionnaire represents a part of the research done at the Faculty of Sports and Physical Education whose aim is to get directions for organization of similar seminars in the next time period through monitoring and insight into attitudes of professors of physical education and that way to give a contribution to permanent specialization of professors of physical education.

Key words: attitudes, specialization, work satisfaction, sports development.

UDK 796.422.12:796.012.13

Milan Čoh,
Milan Žvan,
Stojan Burnik,

Faculty of Sport, University of Ljubljana, Slovenia

DIFFERENCES IN THE REACTIVE FORCE OF ELITE AND SUB-ELITE SPRINTERS

INTRODUCTION

Sprinting speed is defined with the frequency of strides and the length of stride. Parameters are mutually dependant with their optimal ratio enabling a realisation of maximal sprinting speed. Increase of speed can be achieved with the increased length of stride or increased frequency of strides. Increase of both parameters simultaneously is not possible due to mutual dependency. Increased frequency results in shorter stride length and vice versa. This relationship is individually conditioned with the processes of neuro-muscular regulation of movement, morphological characteristics, bio-motor abilities and biochemical energetic resources (Mann, Sprague, 1980; Prampero et al., 2005). The length of stride depends on the length of lower extremities and the impulse of ground reaction force. According to the biomechanical studies of some authors (Bruggemann, Glad, 1990), the stride of sprinters is defined with the optimal execution of contact phase, which consists of two connected subphases: braking phase and propulsion phase.

Sprinting is a natural movement of people, its movement structure comprises of the series of jumps from one leg to another. According to biomechanical characteristics, jumps can be divided into vertical and horizontal jumps. Vertical jumps are important training tools as well as a diagnostic method for examining the take-off strength of lower extremities in sprinters. Basic criterion of efficient sprinting velocity is developing highest possible ground reaction force in the shortest time possible during the contact phase of sprinting stride (Cavagna, 1977; Mann, Sprague, 1980; Mero et al., 1992; Mero et al., 2006; Čoh, 2008). Contact time in the elite sprinters equals 80 to 95 milliseconds with ground reaction force exceeding three- to four-times body weight of the athletes. Movement structures in jumps and sprint running are very similar in relation to the muscular contractions. Development of force is a result of connection between eccentric and concentric muscular contractions. Majority of natural movements comprises of active stretching of muscles in the amortisation phase (eccentric contraction) followed by an extension (concentric contraction). Vertical and drop jumps are important tools in the training of sprinters. They can be used to improve a function of eccentric-concentric muscular action of lower extremities. In addition, these jumps represent one of the most important diagnostic methods of take-off strength in athletes.

METHODS

Experiment included 12 best Slovenian sprinters (age 22.4 ± 3.4 years, body height 177.6 ± 6.9 cm, body weight 74.9 ± 5.2 kg. Average of best results in 60-metre sprint was 6.93 ± 0.12 seconds (best result 6.65 s); average of best results in 100-metre sprint was 10.82 ± 0.25 s (best result 10.39 s). Criterion for grouping of elite and sub-elite sprinters was a result at an official competition in 60- and 100-metre sprint event. Drop jumps were executed from a 45 centimetre high bench, landing was performed on a surface – tensiometric plate – followed by an immediate vertical take-off. Drop jump was also executed without the arm movement. A system of 9 CCD cameras (BTS Smart-D, BTS Bioengineering, Padua, Italy) with a 200 Hz frequency of 200 and resolution 768 x 576 pixels was used in order to carry out a 3-D kinematic analysis of vertical jumps. A programme BTS SMART Suite was used to analyse kinematic parameters. Kinematic model was defined with a system of 17 markers, sensitive to the infrared light (head, shoulders, forearm, upper arm, torso, hips, thigh, calf and foot – Vaughan, Davis in O'Connor, 1992). Dynamic variables of vertical jumps were examined with the use of two separate force platforms (600x400, Type 9286A, Kistler Instrumente AG, Winterthur, Switzerland) at a sampling rate of 1000 Hz. Analysis included the following dynamic variables: maximal ground reaction force, impulse of force, impulse of force in eccentric and concentric phases (**Figure 1**).

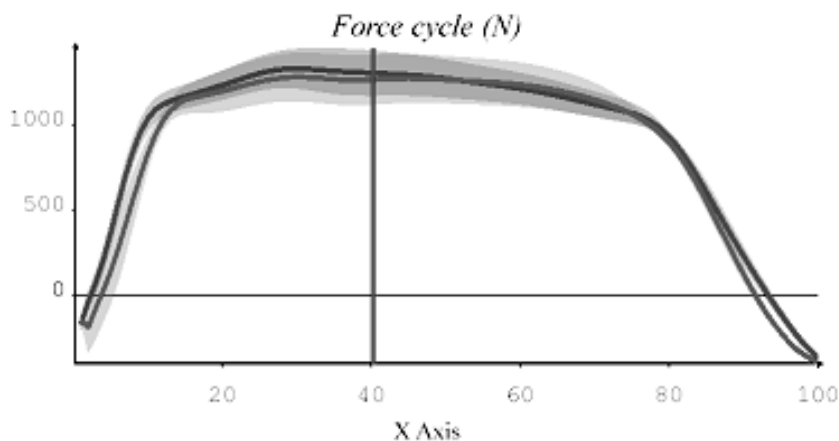


Figure 1: Measurement protocol for dynamic parameters of the drop jump - 45 cm

Data were statistically analysed with the use of SPSS for Windows 15.0 programme (Chicago, IL, USA). In addition to basic statistical parameters of variables the differences between the two categories of sprinters in test drop jump were also examined with a repeated measures ANOVA variance analysis. Significance of differences was assessed at 5% risk level ($p < 0.05$).

RESULTS AND DISCUSSION

In 45-cm drop jump statistically significant differences between the groups of elite and sub-elite sprinters were revealed in three parameters: height of jump, velocity of body centre of gravity in eccentric and concentric phases (**Table 1**). Previous studies indicated a high correlation between the drop jump and sprinting speed (Saraslanidis, 2000; Young, 2001). High correlation between drop jumps and starting acceleration over 10 metres have been found by Mero et al., (1992), Rimmer and Sleivert (2000), Marković (2004) and Maulder et al., (2006). Neuro-muscular mechanisms in the execution of drop jump and sprinting strides are very similar. Faster stretching of muscular-tendon complex, shorter time and the amplitude of movement all result in higher amount of elastic energy. It is known that muscular-tendon complex (Achilles tendon, *m. gastrocnemius medialis*, *gastrocnemius lateralis*, *m. soleus*) can in conditions of higher velocity of eccentric-concentric cycle store higher amount of kinetic energy in a form of elastic energy (Bobbert, van Soest, 2000; Komi, 2000). Generation of elastic energy also means shorter contact times, which is a decisive factor in sprinting. If the time of contact with the surface is longer, a part of absorbed kinetic energy is transformed into chemical energy – heat (Komi, 2000). In comparison with the group of sub-elite sprinters, sprinters from elite group have shorter cumulative duration of contact phase (elites=160.4 ms, sub-elites=171.2 ms) as well as shorter duration of eccentric phase in 45-cm drop jump; however, the difference is statistically not significant. Young et al. (1999) have found that in sprinters the training of drop jumps significantly shortens contact times and improves the height of jumps. Short contact phase is one of the most important factors in sprint running, both from the point of view of higher frequency and the velocity of take-off in sprinting stride. In powerful motor structures, such as sprint running, the time available for generation of force is one of the most important limiting factors. Speed of generation of muscular force (gradient of force) is in sprint more important factor than the maximal muscular force.

Table 1: Kinematic and dynamic parameters of 45-cm drop jump

Parameter	Unit	ELITE (6)		SUB-ELITE (6)	
		Mean	SD	Mean	SD
Height	cm	54.76 *	5.34	46.02	5.95
Concentric time	ms	90.00	5.42	93.55	5.75
Eccentric time	ms	70.43	8.38	77.70	7.51
Contact time	ms	160.43	10.68	171.25	16.11
Peak Force /Right	N	1551.20	286.07	1516.32	309.12
Peak Force /Left	N	1433.21	170.58	1616.02	229.74
Eccentric Impulse /Right	Ns	78.33	16.35	76.03	12.77
Eccentric Impulse/Left	Ns	70.85	7.50	80.00	13.14
Concentric Impulse/Right	Ns	87.61	12.30	85.18	19.00
Concentric Impulse/Left	Ns	82.55	12.32	88.48	13.71
Take - off velocity	m.s ⁻¹	3.18 *	0.15	2.87	0.24
Eccentric velocity	m.s ⁻¹	3.05 *	0.11	2.81	0.07

* A difference between the groups is statistically significant (p<0.05).

According to the kinematic parameters (duration of take-off, duration of eccentric and concentric phase) and dynamic parameters (maximal force reaction, impulse of force in eccentric and concentric phase), it can be concluded that the elite sprinters use a strategy of jumping with a fast eccentric-concentric cycle, whereas the sub-elite sprinters use a strategy of slow eccentric-concentric cycle. Only a quick transformation of eccentric contraction into concentric one whilst utilizing a stretch reflex enables an efficient transfer of elastic energy from first into second phase of take-off action. In the pre-stretch phase of elongation of muscles and tendons the larger part of elastic energy is stored in serial elastic muscle elements (aponeurosis, tendon, cross-bridges) and smaller part in parallel elastic elements (muscular fascia, connective tissue, sarcolemma). This energy is released in concentric phase together with a chemical energy of a muscle. A part of elastic energy is available only for 15-120 ms, which is a lifetime of cross-bridges. The speed of eccentric-concentric cycle in elite sprinters is mostly a result of statistically significantly higher speed of body centre of gravity in the amortisation of jump phase and the extension of jump phase. At a time of leaving the ground the average vertical velocity of elite sprinters is 0.31 ms^{-1} higher in comparison to sub-elite sprinters. Drop jump as a complex multi-joint movement, where inter-muscular coordination particularly of agonists and synergists is of high importance, has been revealed as an important diagnostic instrument of result prediction for sprint running.

REFERENCES

1. Brüggemann, G., Glad B. (1990). Time analysis of the sprint events. Scientific Research Project at the Games of the XXXIV Olympiad Seoul 1988, IAAF, Supplement.
2. Bobbert, M., van Soest, A. (2000). Two joint muscles offer the solution, but what was the problem. *Motor control*, 4 (1), 48-52.
3. Cavagna, G. (1977). Storage and utilization of elastic energy in skeletal muscle. *Exercise and Sport Science Reviews*, 5, 89-129.
4. Čoh, M. (2008). Biomechanical diagnostic methods in athletic training. Institute of Kinesiology, Faculty of sport, Ljubljana.
5. Komi, P. (2000). Stretch-shortening cycle: a powerful model to study normal and fatigued muscle. *Journal of Biomechanics*, 33 (10), 1197-2006.
6. Mann, R., & Sprague, P. (1980). A kinetic analysis of the ground leg during sprint running. *Research Quarterly for exercise and sport*, 51: 334-348.
7. Marković, G., Dizdar, D., Jukić, I., & Cardinale, M. (2004). Reliability and factorial validity of squat and countermovement jump tests. *Strength and Conditioning Journal*, 16 (5), 20-31.
8. Mero, A., Komi, P., Gregor, R. (1992). Biomechanics of Sprint Running. *Sport Medicine* 13, 6, 376-392.
9. Mero, A., Kuitunen, S., Harland, M., Kyrolainen, H., & Komi, P. (2006). Effects of muscle – tendon length on joint moment and power during sprint starts. *Journal of Sport Science*, 24 (2), 165-173.

10. Maulder, P., Bradshaw, E., Keogh, J. (2006). Jump kinetic determinants of sprint acceleration performance from starting blocks in male sprinters. *Journal of Sport Science and Medicine*, 5, 359-366.
11. Prampero, P., Fusi, S., Sepulcri, J., Morin, B., Belli, A., Antonutto, G. (2005) Sprint running: a new energetic approach. *Journal of Experimental Biology*, 208, 2809-2816.
12. Rimmer, E., Sleivert (2000). Effects of plyometric intervention program on sprint performance. *Journal of Strength and Conditioning Research*, 14 (3), 295-301.
13. Sarasilanidis, P. (2000). Training for the improvement of maximum speed: flat running or resistance training? *New Studies in Athletic*, 15 (3-4), 45-51.
14. Young, W. (1995). Laboratory strength assessment of athletes. *New Studies in Athletics*, 10 (1), 89-96.

DIFFERENCES IN THE REACTIVE FORCE OF ELITE AND SUB-ELITE SPRINTERS

The study aimed at establishing the differences between the kinematic and dynamic parameters of reactive force which is one of the most important biomotor ability of sprinters. Reactive force was assessed during a drop jump from 45 cm. The basic kinematic and dynamic parameters were registered using the Smart 600E bipedal force platform which had been synchronised with a 3D infra-red kinematic system. The sample of subjects consisted of 12 elite sprinters. Based on the analysis of variance (Anova) the main generators of reactive force which differentiate between elite and sub-elite sprinters were established. The statistically significant differences between the sprinters were found in the following: jump height, eccentric phase time, take-off velocity, eccentric velocity and force impulse in the eccentric phase.

Key words: diagnostics, dynamics, kinematics, sprinters, reactive force, drop jump

*Marta Bon, Faculty of Sport, Ljubljana,**Tomaž Čater, Faculty of Economics in Ljubljana,**Mojca Doupona, Faculty of Sport, Ljubljana.*

ANALYSIS OF SLOVENIAN WOMEN'S HANDBALL – TWO WORLDS IN A SMALL COUNTRY

1. Introduction

The main goal of present study is, to analyse Slovenian women's handball, which has in past achieved good results with clubs and national teams, but nowadays (except one club) general success and general condition are slowly slowing down. From year 1992, when Slovenia became independent senior national team was 5 times playing on World championship, with 8th in the year 2003 as the best ranking; furthermore, junior national teams have permanently qualified for the major competitions. Unfortunately, in the last few years national teams experienced the stagnation and demise in the results. Reasons for digress are to be found in various areas. It is generally thought that there are considerable reserves in organisation and work of clubs and the management of national governing body. Slovenian handball needs strategic management. A process of strategic management can be defined as dynamic process, consisting of four parts: formulation of assumptions for strategic planning, development of strategies, realisation of strategies and control of the realisation of strategies (Pučko, 2006; Pučko, Čater, Rejc Buhovac, 2006).

The subject of the study is an analysis of clubs in Slovenian women's handball. Importance of strategic management for future success in sport has been emphasised. The research problem is current situation of Slovenian women's handball which is sliding down and is dividing on two poles. The purpose and goals of the study are to examine current situation of Slovenian women's handball through theoretical findings from the area of strategic sports management.

2. Methods and data collection

Theoretical review defines terms in order to make it easier to understand the research subject. Within the theoretical research, mainly used methods are description and comparison, whereas throughout the study whole- and part-methods are used. Deduction method is used to analyse current situation. In formation of theoretical part of the study, mostly domestic and some foreign professional literature from the field of strategic management has been used. In the second, practical part, current situation of women's handball has been analysed with the help of SWOT analysis, which represents a key approach to complete analysis within strategic management (Pučko, 2006). Basic activities of SWOT analysis are therefore studying the information from outside and inside the organisation, setting the opportunities and threats in the environment and defining strengths and weaknesses of the organisation. Data were collected with the method of interviewing (two former president of Expert Council,

tree coaches), by studying available and accessible written sources and certain statistical data from official websites (all clubs, Slovenian Handball Federation (INFOSTAT system) and European handball federation -www. Eurohandball.com), some of the work is also based on the personal observations of authors.

The mission of an organisation defines its area of work, it expresses certain future directions of functioning and purposes of acting towards business environment. It also represents the way of fulfilling long-term business definitions of organisation (Fred, 1995). Beside its mission, a key strategic document of any sports organisation should be a logically defined vision, representing a projection of the envisaged future of organisation (Bon, Čater, 2010). In this study, we try to involve those theoretical findings in analyses of Slovenian women's handball.

3. Results

At present, there are 26th registered women's clubs in Slovenia, which play in national and lower regional leagues. Also organised are national championships for all younger categories, who participate in national leagues or elimination tournaments (Slovenian Handball Federation, 2008). In the new ranking list, issued by the European Handball Federation, Slovenian women's handball dropped to 24th place (European Handball Federation, 2010), whereas in 2004 it has been ranked as 10th. The latter information, in addition to empiric reasons, is another proof that women's handball requires long-term, systemic approach.

Slovenian Handball Federation as a national governing body has not publicly disclosed its mission, vision or goals. It seems as if the goals are being set more or less blindly, most often aiming for a success of individual national team at a major competition. The goals of women's handball have been set only in a document of Expert Council and some professional articles (Bon, 2008) and have later never been revised or published. It can be generalised from the answers of some of the interviewed subjects that in the last few years Slovenian Handball Federation did not show any interest to act in a planned and long-term way (Bon, Čater, 2010)

SWOT analysis of Slovenian women's handball presents opportunities and threats as well as strengths and weaknesses through an analysis of various sub-environments of Slovenian women's handball. Analysis of environment has been divided into wider and close environment. Wider environment has been analysed with the help of tendencies in different sub-environments. An analysis of current and future spectators of matches and an analysis of competitive and partnering organisations have been used to analyse close environment. Data from interviews have been used to generalise common opinions about the current situation of women's handball (Bon, Čater, 2010).

In studying the economic sub-environment, an analysis of current and potential sponsors and donors and the buying power of the population are particularly important. Current economical situation is getting worse in line with the world's recession. Simultaneously, unemployment is increasing whereas the sponsorship money for sport is decreasing. Slovenian Handball Federation has sponsors divided in several groups

according to the resources they contribute (gold, silver, bronze set and eighth player). Additional opportunities for RZS in acquiring sponsors are the companies, which are already supporting handball teams in Slovenia. Unfortunately, the majority of Slovenian women's clubs does not have strong sponsors and are therefore facing financial problems; consequently better conditions for work are unobtainable.

Some opportunities and threats can be identified in the external environment of RZS and handball in Slovenia, which the RZS will have to consider (Bon, Čater, 2010):

Some basic OPPORTUNITIES:

- Systematic emphasis of positive influence of the game on bio-psycho-social development of children and youth
- Marketing the activities on renewed basics
- Attractiveness (handball on the outside courts and beach handball)
- Promotional activities
- Methodical guidance of young people into handball
- Handball as a free time (leisure) activity
- Improving the appeal of the game
- Systematic encouragement of media attention, emphasising the values of handball as a team sport
- Better cooperation with partnering organisations

Some THREATS:

- Financial difficulties of women's clubs and lesser possibilities for acquiring sponsors
- Smaller amount of public funds (government, local councils)
- Recession and continually smaller sponsorship possibilities
- Inclination of young people for other sports
- Progressively smaller female population
- Inability to progress in the game due to decreased competition
- Parents enlisting children into other sports due to supposed roughness
- Higher membership and training fees
- Unsystematic approach of the RZS

Main strengths of the RZS and Slovenian women's handball according to the analysis of internal environment are: Successes of junior and youth national teams; low average age of senior national team, possibility for progress; organisation of qualification tournaments by the RZS; some new women's clubs; in Europe competitive club Krim M; current ambitions of some of the clubs; cooperation of clubs, better selection; several new and well-equipped sports halls

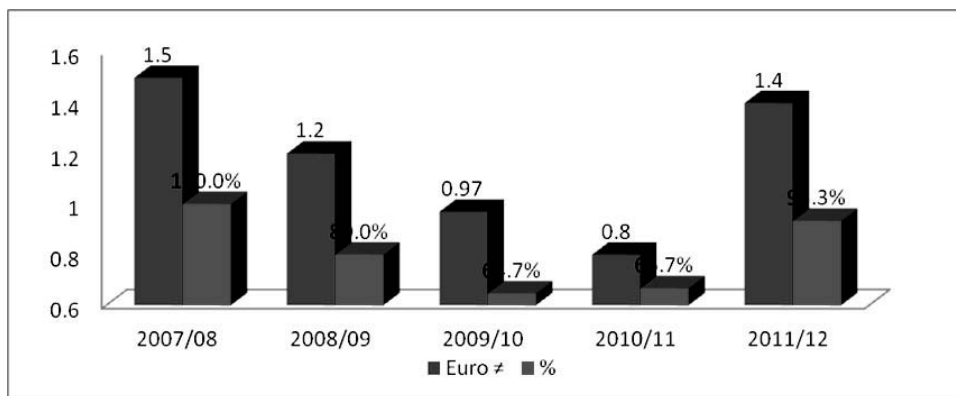
Main weaknesses: senior national team has to play pre-qualifications in order to qualify for major competitions; poor financial situation and organisation of the majority of clubs; small number of registered senior players; too many junior and youth

players in senior teams; unsystematic approach to national selections; unsettled payments between clubs - players ; unfulfilled previous strategies; too many partial interests

The strongest weakness is probably the absence of competent knowledge of management and marketing.

RK Krim Mercator : In general in European women's handball, RK Krim is known as one of the strongest and best organizing Club in Europe. Till 1992 Krim was 16 times playing in champion's league and among that, 5 times playing in final and Krim was twice on the top. After year 2006 or after important changes in management leading structure, RK Krim slowly slides down, in organization stability and also in results (till 2008)). The team was not able to play modern model of handball; leading players were relatively old (cca 35 years); fans were not satisfied; team was with many players from other countries. In years 2008 RK Krim became new general manager (ex player Deja Doler), and it was clear that Krim needs changes in general. From 2009 till 2011, Krim has strategy to build young team and to involve Slovenian players in team. Team RK Krim was younger (average years 22) with involving four most talented Slovenian handball players (Mavsar, Vidic, Jankovič, Gros, Koren, Šoberl, Guberinič, Prebil). In transfer politic RK Krim decided to recruit most talented young players without international reputation, most from area from ex Yugoslavia (Lekić, Cvijić, Damjanovič, Golubić). RK Krim managed to build good time spirit with experiences players with long contract and special status (Bodnieva, Vergeljuk, Cerar, Stefanisin, Oder). Playing model of "new Krim" was very fast, attractive, modern, interesting for public -and many young Slovenians was playing important role. Among this, RK Krim managed to qualifiat to main round every season. Nowadays - in year 20011/12 Krim is leading with new manager and new coach and strategy is quite different again. In last season (2011/12) RK Krim have 19 players in the team, 10 Slovenian nationally, and 9 foreign players, all with Champions league experience) - four from Croatia, one from Denmark, Hungary, Ukraine, Austria and Rusia) (<http://www.eurohandball.com/ec>). In Champions league till now only one player was playing important role (Mavsar).

In organization and financial conditions nowadays iz could be speculate, that only around 5 clubs in the world are one the same level or stronger as RK Krim in budget and organization. Among first (professional) team, Krim is leading and managing also 5 youth teams.



Graph. present 2: Budget or cost estimate (euro (in million) and in %): Krim from 2007/08 to 2011/12 (data are collected from different mass media).

“All others”: RZS organises a national competition for female categories, which is divided into two quality categories. 1st national league consists of 12 clubs and 1st B national league of 9 clubs. In addition, RZS organises national competition for younger age categories, together including 26 clubs (junior, youth, younger and older A and B girls, little handball) and Cup competition for women.

Women's clubs also face large problems and are financially inept. Majority of clubs do not have sufficient financial resources for all the costs of competitions. As a result, some of the clubs cancel their participation in European club cup competitions and consequently the possibilities for the progress of players are reduced.

Half teams (6) in first league carrying a name of the sponsor in their titles. It can be concluded that their financial situation is healthy due to sponsorship money (Mercator, Krka, Celjske mesnine, Tenzor, Euro Casino, Gen-I); nevertheless, the majority of clubs have large organisational financial problems. In the second quality league (1b league), nine clubs are entered, two of them having a name of a sponsor in their titles.

Badges are from 140 000 euro to 200 000 euro.

People working in clubs in general are not satisfied with cooperation with Krim; they are not satisfied, that in Krim are playing so many non-Slovenian players; they are not satisfied, when Krim takes one player from their club; they are sure, that strategy in Krim is bad for Slovenian handball. In general it seems to be problem, that “all others” - they do not have any idea (don't understand?; don't see?), what can they get from Krim.

In interview it was impossible to find general guideline to create a systematic approach with the use of tools and practices of strategic management at various levels and in all sub-environments.

4. Conclusion

The problem of the present study was an analysis of Slovenia handball. First conclusion is that two poles of functioning are characteristic. One pole is being success of the only professional women's team– RK Krim Mercator. Second pole are “all other” women's clubs in Slovenia, with some local special feature but with similar problems. Women's clubs face large problems and are financially inept. As a result, some of the clubs cancel their participation in European club cup competitions and consequently the possibilities for the progress of players are reduced. The analysis could be used as a starting-point for setting balanced future strategic development of this sport. Setting of goals and strategies requires a strong individual, who can achieve unification of different sides and who possesses managerial and implementation competencies.

5. Bibliography

Bon, M. (2008): Kratka ocena stanja v slovenskem ženskem mladinskem reprezentančnem rokometu, Trener Rokomet št. 1, december, str. 29–33. [*Short evaluation of situation in Slovenian junior national women's handball team*]

Bon, M., Čuk, B. (2006): Pregled stanja v slovenskem ženskem rokometu in vizija razvoja od leta 2004 do leta 2008, Trener Rokomet št. 1., junij, str. 6–18. [*Review of situation in Slovenian women's handball and the vision of development for period 2004 - 2008*]

Bon, M., Čater T. (2010): STRATEGIC ANALYSIS OF SLOVENIAN WOMEN'S HANDBALL <http://activities.eurohandball.com/bibliography>

European Handball Federation (2009): National Team Rankings. Najdeno 28. 12. 2011 na spletnem naslovu <http://www.eurohandball.com/>.

Fred, D. R. (1995): Strategic management. New Jersey: Prentice Hall.

Pučko, D. (2006): Strateško upravljanje. Ljubljana: Ekonomska fakulteta. [*Strategic management*]

Pučko, D., Čater, T., Rejc Buhovac, A. (2006): Strateški management 2. Ljubljana: Ekonomska fakulteta. [*Strategic management 2*]

<http://www.eurohandball.com/ec/cl/women/2011-12/clubs/001095/RK+Krim+Mercator>
interview : Janez Štrukelj, Bernarda Pohleven, dr. Primož Pori, dr. Marko Šibila

ANALYSIS OF SLOVENIAN WOMEN'S HANDBALL –
TWO WORLDS IN A SMALL COUNTRY

The purpose of the study was to analyse the situation in Slovenian women's handball with the use of theoretical findings from the area of strategic sports management. Two poles of functioning are basic characteristic of Slovenian handball. One pole is the only professional women's team– RK Krim Mercator. Club was twice the winner of Champions League (2001 and 2003). Second pole are “all other” women's clubs in Slovenia.

The basic methodological tool used was SWOT analysis; whereas methods of description and comparison have been mostly used within the theoretical part of the study. A purpose is to contribute to fulfilling a goal of reinstating Slovenian women's handball among the ten best European national teams. One club belongs to professional, well organised club in Europe (budget cca 1,4 mio €; 7 -10 training s./week), on other hand are clubs which face large problems and are financially inept (budget from 150000 to 200000€; 3 – 5 training s./week). Majority of clubs do not have sufficient financial resources for all the costs of competitions and consequently the possibilities for the progress of players and clubs. Cooperation and synergy between subjects in Slovenian handball is missing. In general, it can be concluded that strategic management will have to be introduced at all levels of Slovenian women's handball.

It is generally thought that there are considerable reserves in organisation and work of clubs and the management of national governing body. Temporary, to make a progress, handball sport in Slovenia needs clear vision. The strongest weakness is probably the absence of competent knowledge of management and marketing.

Key words: women's handball, club, SWOT analysis, strategic management

UDK 159.946:796.322-053.6

*Dinko Vuleta,**Dragan Milanović, Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu,**Andrija Nikolić, Rukometni klub „Croatia Osiguranje Zagreb“.*

RAZLIKE IZMEĐU RUKOMETASA KADETA I MLAĐIH KADETA U POKAZATELJIMA SPECIFIČNIH MOTORIČKIH SPOSOBNOSTI

1. UVOD

Rukomet pripada skupini vrlo složenih kompleksnih sportski aktivnosti. O tome svjedoče strukturna obilježja ove sportske igre i struktura zahtijevanih vrijednosti sastavnica treniranosti o kojima ovisi uspješnost u igri, što naročito utječe na složenost trenažnih postupaka koji se planiraju i programiraju s ciljem da se u rukometaša pozitivno utječe na razvoj i održavanje hijerarhijski definiranih bazičnih i specifičnih sposobnosti i osobina, kao i tehničko-taktičkih znanja u funkciji potpunog razvoja igrača u dugoročnom procesu sportskog usavršavanja tijekom sportske karijere (Vuleta, Milanović i sur., 2004).

Mali je broj istraživanja o razlikama među rukometašima različite dobi. Vuleta, Prelčec i Gruić (2004) analizirali su razlike između igrača rukometne reprezentacije Hrvatske i igrača 1. hrvatske rukometne lige u 10 testova za procjenu motoričkih sposobnosti. Statistički značajne razlike utvrđene su u 7 testova, i to u 5 varijabli za procjenu: eksplozivne snage tipa skočnosti (MFESVM) i sprinta (MFE30V), specifične agilnosti (SRBK2T-1 i SRBK2T-3) i fleksibilnosti (MFLPRR) u korist reprezentativaca, a u varijablama za procjenu bazične agilnosti (MAGKUS) i apsolutne snage ruku i ramenog pojasa (MFABPR) bolje rezultate su postigli rukometaši nižeg ranga natjecanja, dok u 3 varijable za procjenu eksplozivne snage skočnosti (MFESDM) i bacanja lopte (MFEBRL) i repetitivne snage trupa (MTRB30) između skupina rukometaša nije bilo statistički značajnih razlika. Vuleta i suradnici (1999) su proveli ispitivanje sa 16 članova kadetske rukometne nacionalne reprezentacije i 16 članova rukometne reprezentacije. Autori su zaključili da su rukometaši seniori postigli generalno bolje rezultate, ali ne u svim varijablama. U varijablama za procjenu brzine (MFE30V), eksplozivne snage vertikalne skočnosti (MFESVM1) i tipa bacanja (MFEBM1) kadeti su postigli vrlo slične rezultate kao i seniori.

Cilj ovoga rada bio je utvrditi razlike između rukometaša kadeta, dobi 17 godina, i mladih kadeta, dobi 15 godina, u testovima za procjenu agilnosti i specifične eksplozivne snage tipa bacanja lopte.

2. MATERIJAL I METODE

Uzorak ispitanika sastojao se od 24 rukometaša; 12 igrača pripada uzrastu kadeta, rođenih 1992. godine, koji su se natjecali u 3. hrvatskoj rukometnoj ligi i kadetskoj ligi, dok preostalih 12 igrača pripada uzrastu mladih kadeta, rođenih 1994. godine, koji su se natjecali u 4. hrvatskoj rukometnoj ligi i mlađoj kadetskoj ligi.

Uzorak varijabli dobiven je testovima za procjenu specifične agilnosti i eksplozivne snage ruku (tablica 1).

Tablica 1. *Varijable za procjenu specifičnih motoričkih sposobnosti*

ID testa	Opis	Intencionalni predmet mjerenja
KIWI	kretanje između vratnice i linije 4 m	specifična agilnost
RADAR4	bacanje rukometne lopte iz sjeda	eksplozivna snaga ruku
RADAR6	bacanje rukometne lopte iz osnovnog stava sa 6 m	eksplozivna snaga ruku
RADAR OU	osnovni udarac (trokorak sa 9 m)	eksplozivna snaga ruku
RADAR_SS	skok-šut (sa 9 m nakon vođenja lopte s centra)	eksplozivna snaga ruku

Za provedbu sva 4 testa eksplozivne snage ruku odnosno brzine kretanja lopte ispitanici su koristili rukometnu loptu IHF br. 3, težine 425-475 grama i opsega 58-60 centimetara.

Analizom deskriptivnih parametara definirane su vrijednosti centralne tendencije i disperzivni parametri promatranog skupa varijabli za dva uzorka ispitanika (tablica 2). Razlike u manifestacijama specifične agilnosti i eksplozivne snage ruku između rukometaša kadeta i mlađih kadeta analizirane su primjenom multivarijatne analize varijance i *t*-testom za nezavisne uzorke

3. REZULTATI I DISKUSIJA

U tablici 2 prikazani su osnovni deskriptivni statistički parametri varijabli. Od specifičnih motoričkih testova jedna je varijabla obratno skalirana – kretanje između vratnice i linije 4 m (KIWI), gdje su niže vrijednosti postignutog rezultata bolje.

Tablica 2. *Deskriptivni parametri varijabli i pokazatelji razlika između kadeta i mlađih kadeta u specifičnim kondicijskim parametrima*

VARIJABLE	N = 24	AS	MIN	MAX	SD	t-value	df	p
KIWI	Kadeti = 12	14.28	13.28	15.49	0.755	-2.05	22	0.0524*
	Ml. Kadeti = 12	15.05	13.77	16.91	1.051			
RADAR4	Kadeti = 12	56.45	51.80	63.17	3.341	2.94	22	0.0075**
	Ml. kadeti = 12	51.02	44.77	63.17	5.451			
RADAR6	Kadet = 12	84.10	72.57	90.20	5.266	4.34	22	0.0003**
	Ml. kadeti = 12	74.29	62.80	84.90	5.807			
RADAR-OU	Kadeti = 12	88.79	79.33	95.73	5.447	2.81	22	0.0102**
	Ml. kadeti = 12	81.22	70.07	98.67	7.582			
RADAR-SŠ	Kadeti = 12	85.73	77.20	93.20	4.538	3.55	22	0.0018**
	Ml. kadeti = 12	77.48	69.67	91.60	6.637			

W.v. 0.459924 **F** 4.227 **p** 0.010210

Legenda: AS – aritmetička sredina; MIN i MAX – minimalna i maksimalna vrijednost; SD – standardna devijacija; t-value – t-univarijatni test razlika; df – stupnjevi slobode; p – značajnost razlika; W. v. – Wilksova valjanost; F – test značajnosti multivarijantnih razlika

Vidljivo je da su postignuti rezultati mladih kadeta općenito nešto slabiji nego rezultati koje su postigli kadeti. Kadeti postižu bolji rezultat u varijabli *kretanje između vratnice i linije 4 m* (KIWI – prosječno 0.77 sekundi), kao i u svim promatranim varijablama za procjenu specifične eksplozivne snage tipa bacanja. Najveću razliku u prosječnim rezultatima kadeti su postigli u varijabli *bacanje rukometne lopte iz osnovnog stava sa 6 m* – 9.81 km/h, dok nešto niže prosječne vrijednosti kadeti ostvaruju u varijabli *skok-šut sa 9 m nakon vođenja lopte s centra* (RADAR-SŠ) – 8.25 km/h. Najmanja razlika u prosječnim vrijednostima između mladih kadeta i kadeta dobivena je u varijabli *bacanje rukometne lopte iz sjeda* (RADAR4) – 5.43 km/h.

Rezultati multivarijantne analize varijance pokazuju da se dvije analizirane skupine rukometaša (kadeti i mladi kadeti) u promatranom prostoru varijabli statistički značajno razlikuju (Wilks' Lambda = 0.459; $p < .01$).

Doprinos pojedinih varijabli ukupno utvrđenoj razlici opisuju rezultati dobiveni t-testom za nezavisne uzorke ispitanika. U analitičkom smislu utvrđeno je da postoji statistički značajna razlika među testiranim grupama u svim specifičnim varijablama, i to na razini od $< .05$ u *kretanju između vratnice i linije 4 m* (KIWI), a na razini $p < .01$ u *bacanju rukometne lopte iz sjeda* (RADAR4), *bacanju rukometne lopte iz osnovnog stava sa 6 m* (RADAR6), *osnovnom udarcu iz trokoraka sa 9 m* (RADAR-OU) i *skok-šut sa 9 m nakon vođenja lopte s centra* (RADAR-SŠ).

Postoji više faktora koji su utjecali na dobivene razlike. Kod mladih kadeta valja u obzir uzeti još uvijek nedovoljnu koordinaciju i deficit u eksplozivnoj snazi kao posljedicu neravnoteže između ukupne visine i težine tijela i količine aktivne mišićne mase. Dobiveni rezultati su u skladu s biološkim čimbenicima sazrijevanja mladih kadeta (završetak puberteta), kao i s karakteristikama trenažnog procesa za razvoj bazične i specifične eksplozivne snage kao pretpostavke za uspješno izvođenje bacanja lopte. U kadetskoj dobi počinje naglašeniji rad na razvoju navedene kvantitativne motoričke pripremljenosti koji se manifestira u specifičnim načinima eksplozivnih izbačaja lopte.

Dobivene razlike u svim testovima za procjenu eksplozivne snage tipa bacanja, odnosno brzine kretanja lopte, vjerojatno se mogu pripisati većem ukupnom radu s većim vanjskim opterećenjima – utezima i trenažerima u karijeri kadeta u odnosu na mlade kadete.

4. ZAKLJUČAK

U radu je provedeno istraživanje s ciljem da se utvrdi postoje li razlike između rukometaša kadeta i mladih kadeta u pokazateljima specifičnih motoričkih sposobnosti.

Rezultati multivarijantne analize varijance pokazuju da se skupine rukometaša statistički značajno razlikuju (Wilks' Lambda=0.459, $p < .01$). Utvrđeno je da postoji statistički značajna razlika između kadeta i mladih kadeta (t-test za nezavisne uzorke

ispitanika) u svim varijablama za procjenu specifične agilnosti i eksplozivne snage ruku. Rukometaši kadeti postigli su značajno bolje rezultate od mlađih kadeta u: *kretanju između vratnice i linije 4 m (KIWI), bacanju rukometne lopte iz sjeda sa 4 m (RADAR4), bacanju rukometne lopte iz osnovnog stava sa 6 m (RADAR6), osnovnom udarcu iz trokoraka sa 9 m (RADAR_OU) i skok-šutu sa 9 m nakon vođenja s centra (RADAR_SS).*

Dobiveni rezultati pokazali su dominaciju kadeta u odnosu na mlađe kadete s obzirom na dinamiku njihova rasta i razvoja. Dobiveni rezultati su u skladu s biološkim čimbenicima sazrijevanja mladih rukometaša, kao i sa selektivnim pristupom u kreiranju i provedbi trenažnog procesa za razvoj eksplozivne snage tipa bacanja u radu s mlađim dobnim kategorijama

U kadetskoj dobi počinje naglašeniji rad za razvoj navedene kvantitativne motoričke sposobnosti koji se manifestira u specifičnim strukturama eksplozivnih izbačaja lopte.

LITERATURA

1. International Handball Federation (2010). Rules of the Game (Indoor Handball). službene stranice IHF (http://ihf.info/files/Uploads/NewsAttachments/0_RuleGame_GB.pdf). Na hrvatskom dostupno: Međunarodna pravila rukometne igre (2010).<http://www.uhrs.hr/pravila.pdf>
2. Vuleta, D., D. Milanović i sur. (2004). Znanstvena istraživanja u rukometu. Zagreb: Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu.
3. Vuleta, D., Milanović, D., & Jukić, I. (1999). Dijagnostika motoričkih sposobnosti kao kriterij za selekciju vrhunskih rukometaša. U D. Milanović (ur.), Kineziologija za 21. stoljeće, Zbornik radova 2. međunarodne znanstvene konferencije o kineziologiji (str. 310-312). Zagreb: Fakultet za fizičku kulturu.
4. Vuleta, D., Prelčec, D., & Gruić, I. (2004). Usporedba dvije skupine rukometaša različite kvalitete u pokazateljima kondicijske pripremljenosti. U V. Fin dak (ur.), Zbornik radova 13. ljetne škola kineziologa Republike Hrvatske, Rovinj (str. 206-211). Zagreb: Hrvatski savez kineziologa.

DIFFERENCES BETWEEN CADET AND YOUNGER CADET HANDBALL PLAYERS IN SPECIFIC MOTOR ABILITIES

The differences were analyzed between 12 cadet and 12 younger cadet handball players in indicators of specific motor abilities. Central and dispersive parameters were computed of the variables obtained in the testing procedures. The acceptable significance level was set at $p \leq 0.05$. The results of MANOVA showed significant statistical differences (Wilks' Lambda=.459; $p < .01$) between the two analyzed groups of handball players. The results of t-test for independent samples of variables assessing specific agility and specific power of arms confirmed statistically significant differences between the groups in all the variables: quickness between goal posts and 4 m line 4 m (KIWI), sitting handball throw (RADAR4), 6-m-line basic stance handball throw (RADAR6), 9-m-line basic ground shot after the three-step approach (RADAR-OU) and 9-m-line jump shot from dribbling (RADAR-SŠ). The obtained results are in accordance with the biological factors of maturation and with the selective approach to the training program design and implementation of training programmes aimed at the development of explosive power of the throwing type in younger age categories of handball players.

UDK 796.41:159.922

Boris Popović,**Dejan Madić,****Dušanka Tumin,****Tatjana Jezdimirović***Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, Novi Sad*

RAZLIKE IZMEĐU DEVOJČICA MLAĐEG ŠKOLSKOG UZRASTA U INTELEKTUALNOM FUNKCIONISANJU

UVOD

Mlađi školski uzrast, u celini gledano, predstavlja izuzetno senzitivno razdoblje za razvoj motorike dece, a pogotovo kada je reč o učenju i usvajanju obimnog repertoara motornih veština. Veoma je bitno ne propustiti ovaj period, odnosno prednosti koje on nosi u formiranju motoričkog fundamenta. Za razvoj deteta u ovom, pa i mlađem uzrastu, od velikog je značaja izbor prikladnih kretnih aktivnosti. Dete kroz pokret i kretanje istražuje svoje mogućnosti, upoznaje sebe i svoje okruženje, komunicira sa drugima...

Programi razvojne gimnastike predstavljaju idealan početak bavljenja fizičkom aktivnošću, a zasnivaju se na učenju i razvoju fundamentalne motorike, odnosno motoričkog ponašanja, učenjem osnovnih gimnastičkih položaja, elemenata i veština kroz prirodne oblike kretanja i igru, u netakmičarskoj atmosferi. Razvojna gimnastika ima višestruko pozitivno delovanje na organizam deteta. Pored toga što povoljno utiče na već pomenuti motorički razvoj dece, doprinosi i pravilnom biološkom rastu i razvoju organizma. Ima za cilj i psihološki razvoj dece, kao i poboljšanje generalnog zdravstvenog statusa organizma (Popović, 2010).

Izbor sredstava za razvoj motoričkog ponašanja dece u programima razvojne gimnastike najvećim delom određen je na osnovu naučnoistraživačkih radova raznih naučnika koji su rešavali problem vrednovanja sportskih aktivnosti u odnosu na psihosomatski status dece i omladine. Naročito su zanimljivi rezultati istraživanja Klojčnika (1977; prema Madić, 2000), koji se odnose na decu i omladinu u našoj zemlji. Autor je istakao kao najznačajnije, u ovom senzitivnom periodu razvoja deteta, primenu sredstava iz vežbi na spravama i atletike a naročito njihov pozitivan uticaj na pravilno držanje tela, razvoj morfoloških karakteristika i motoričkih sposobnosti, pa čak i kognitivnih sposobnosti i konativnih karakteristika deteta.

Brojna istraživanja pokazuju da se rešavanjem problema motoričkog tipa može uticati na inteligenciju, naročito u ranoj dobi deteta i u pubertetu, ali i kasnije u manjoj meri. Neka istraživanja pokazala su da postoji visoka korelacija između nekih motoričkih i intelektualnih sposobnosti (Ismail, 1967; Thomas, & Chissom, 1972; Ismail, Kane, & Kirkendall, 1976; Planinšec, 2001, 2002; Dolenc, Pistotnik i Pinter, 2002; Stojanović i Stojanović, 2006; Castell i Valley, 2007; Popović, 2010); što znači da se odgovarajućom, programiranom fizičkom aktivnošću može u izvesnoj meri doprineti povećanju efikasnosti intelektualnog ponašanja, naročito kod dece.

Pomenuta istraživanja nedvosmisleno ukazuju da su motoričke dimenzije snažno povezane sa kognitivnim sposobnostima kod oba pola i to u najvećj meri koordinacija i brzina alternativnih pokreta, eksplozivna snaga i u nekim slučajevima ravnoteža. Kognitivne sposobnosti su odgovorne za procese predviđanja, planiranja, odlučivanja, kao i upoređivanja i obrade informacija uz korišćenje dugotrajne memorije u rešavanju problemskih situacija. Takođe, istraživanja pokazuju da se pomoću motoričkih zadataka u kojima preovladavaju gore navedene motoričke sposobnosti, mogu razlikovati deca iznadprosečne, prosečne i ispodprosečne inteligencije.

Upravo sadržaji iz razvojne gimnastike i ostalih gimnastičkih aktivnosti predstavljaju odličan primer rešavanja i realizacije složenih kretnih struktura i aktivnosti koje mogu u izvesnoj meri doprineti intenzivnijem angažovanju i razvoju intelektualnih sposobnosti dece.

Osnovni cilj autora ovog rada je da se devojčice mlađeg školskog uzrasta koje se bave razvojnou gimnastikom uporede sa vršnjakinjama koje nisu uključene u organizovane programe fizičkog vežbanja kako bi se utvrdilo da li se razlikuju po kvalitetu intelektualnog funkcionisanja.

MATERIJAL I METODE

Uzorak ispitanica sačinjavalo je 305 devojčica uzrasta 7-11 godina koje se ne bave organizovanou fizičkom aktivnošću, kao i 300 devojčica koje su uključene u program razvojne gimnastike najmanje godinu dana u kontinuitetu i to iz sledećih gradova Subotica, Sombor, Senta, Zrenjanin, Novi Sad, Sremska Mitrovica, Perlez i Batajnica.

Uzrasna dob ispitanica definisana je na osnovu decimalnih godina (razlika između datuma merenja i datuma rođenja, koji su transformisani u veličine koje odgovaraju podeli jedne godine na deset umesto dvanaest meseci). Na osnovu toga, formirane su četiri uzrasne grupe raspona jedne kalendarske godine.

Na osnovu iskustava i preporuka mnogih autora, kognitivne sposobnosti ispitanica procenjene su "Ravenovim progresivnim matricama u boji" (Raven, 1956). Primenom Ravenovih progresivnih matrica ispituju se kapaciteti ispitanika za otkrivanje i razumevanje relacija među datim elementima i otkrivanje korelata kada su dati jedan element i relacija, a traži se drugi nedostajući element. Pojednostavljeno, ovaj test predstavlja neverbalni test za posmatranje – jasnog mišljenja. Veoma bitna karakteristika ovog perceptivnog testa jeste činjenica da se na osnovu njega može utvrditi sadašnja sposobnost ispitanika za intelektualnu aktivnost bez obzira na njegova prethodno stečena znanja.

Ovaj merni instrument predstavlja test koji se sastoji iz tri serije od po 12 ajtema: A, Ab i B. U okviru svake serije ajtemi su poredani po težini, a slično je i kod serija; od najlakše A do najteže B serije. Zadaci, po Ravenovoj zamisli, u zavisnosti od serije kojoj pripadaju, mere različite mentalne procese. Mada, po rečima samog autora testa, obojene progresivne matrice nisu test opšte inteligencije, primenjujući ovaj test Momirović i saradnici utvrdili su zadovoljavajuću faktorsku valjanost za procenu

generalnog kognitivnog faktora (Momirović i Kovačević, 1970; Paver i Ljubešić, 1987).

Za utvrđivanje razlika između grupa ispitanica u kognitivnom prostoru primenjen je postupak krostabulacije i u okviru njega neparametrijska metoda hi-kvadrat testa (χ^2 test).

Celokupno istraživanje je izvedeno u okviru naučnoistraživačkog projekta „Antropološki status i fizička aktivnost stanovništva Vojvodine“, koga sufinansira Pokrajinski sekretarijat za nauku i tehnološki razvoj, a realizuje Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja u Novom Sadu.

REZULTATI I DISKUSIJA

Analizirajući razlike u uspešnosti rešavanja testa Ravenovih progresivnih matrica u boji, a na osnovu rezultata t-testa za utvrđivanje razlika aritmetičkih sredina rezultata dve grupe ispitanica, nisu dobijene informacije o distribuciji odgovora ispitanica u testu, te je zbog toga izvršeno transformisanje rezultata u koeficijent inteligencije (IQ) na osnovu određenih normativa za mlađu školsku decu (Fajgelj, Bala i Tubić, 2007).

Nakon transformacije rezultata Ravenovih progresivnih matrica u boji u koeficijent inteligencije, sve ispitanice su klasifikovane u odnosu na svoj uzrast u jednu od tri intelektualne kategorije na osnovu Wechslerove IQ skale inteligencije (prema Đurić, 1997): ispodprosečni, prosečni i iznadprosečni. Odabrana je skala od tri kategorije zbog toga što preko 80% populacije ulazi u te tri intelektualne grupe, a sve ostale su daleko slabije rasprostranjene.

Pošto novodobijeni kategorijalni (neparametrijski) podaci više nisu mogli da se obrađuju nekom od parametrijskih analiza, primenila se neparametrijska metoda hi-kvadrat testa (χ^2 test). Da bi se utvrdile relacije distribucija frekvencija dve grupe ispitanica, primenjen je postupak krostabulacije, odnosno unakrsnog tabeliranja (Bala i Krneta, 2007). Primenom te analize dobijena je kontingencijska tabela koja sadrži marginalne frekvencije tri intelektualne kategorije u redovima, kao i dve grupe ispitanica u kolonama (tabela 1).

Tabela 1. Kontingencijska tabela dve grupe ispitanica uzrasta 7-8 godina

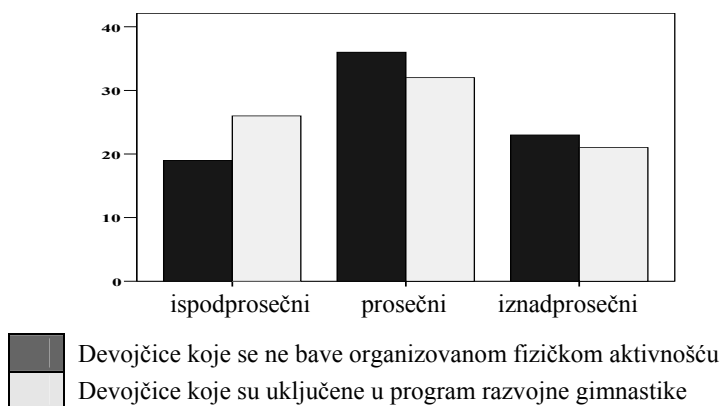
IQ kategorija	Statistici	Devojčice koje se ne bave organizovanom fizičkom aktivnošću	Devojčice koje se bave razvojnog gimnastikom	Ukupno
ispodprosečni	Broj	19	26	45
	% za IQ kategoriju	42,2%	57,8%	100,0%
	% za grupu ispitanica	24,4%	32,9%	28,7%
Prosečni	Broj	36	32	68
	% za IQ kategoriju	52,9%	47,1%	100,0%
	% za grupu ispitanica	46,2%	40,5%	43,3%

iznadprosečni	Broj	23	21	44
	% za IQ kategoriju	52,3%	47,7%	100,0%
	% za grupu ispitanica	29,5%	26,6%	28,0%
Ukupno	Broj	78	79	157
	% za IQ kategoriju	49,7%	50,3%	100,0%
	% za grupu ispitanica	100,0%	100,0%	100,0%

$\chi^2 = 1,41$ $df = 2$ $p = 0,49$

Vrednost Pirsonovog hi-kvadrat testa u najmlađem uzrastu ispitanica iznosio je svega $\chi^2 = 1,41$ pri 2 stepena slobode, što uz nivo statističke značajnosti od $p=0,49$ jasno govori da ne postoji statistički značajna razlika između pojedinih intelektualnih kategorija dve grupe devojčica. Ipak, uvidom u vrednosti aritmetičkih sredina dve grupe ispitanica, a na osnovu zastupljenosti po pojedinim intelektualnim grupama, zapaža se da su devojčice koje se ne bave organizovanom fizičkom aktivnošću nešto uspešnije u ovom testu od svojih vršnjakinja koje se bave razvojnog gimnastikom najviše zbog manjeg broja ispitanica ispodprosečnih intelektualnih sposobnosti, pa zatim i nešto većeg broja prosečnih ispitanica. Uočava se približno podjednak broj devojčica obe grupe u kategoriji iznadprosečne inteligencije (grafikon 1)

Grafikon 1. Klaster grafikon ispitanica uzrasta 7-8 godina po intelektualnim kategorijama



Ovakvi rezultati upućuju na zaključak da u najmlađem ispitivanom uzrastu kvalitet intelektualnih sposobnosti devojčica ne igra značajnu ulogu u uspešnom bavljenju razvojnog gimnastikom kao i prilikom samog opredeljenja za ovu sportsku aktivnost, naročito ako se uzme u obzir da većina devojčica ovog uzrasta vežba tek godinu dana. Takođe, u ranim uzrastima dece biraju se koordinativno lakše, manje zahtevne vežbe i akcenat se stavlja na učenje jednostavnijih pokreta i kretnji, na

pravilnom držanju tela, razvijanju svih vidova snage, brzine, gipkosti i ostalih kvaliteta dečije motorike, što omogućava većini zainteresovanih devojčica da uspešno prate program razvojne gimnastike.

Vrednost Pirsonovog hi-kvadrat testa u uzrastu devojčica od 8-9 godina, znatno je veća nego u godinu dana mlađem uzrastu $\chi^2 = 5,95$, što uz nivo statističke značajnosti od $p=0,05$ ukazuje da postoji statistički značajna razlika između pojedinih intelektualnih kategorija dve grupe devojčica. Zapaža se da su i jedne i druge devojčice imale podjednak broj intelektualno ispodprosečnih ispitanica, što nije bio slučaj u prethodnoj uzrasnoj grupi. Takođe, uočava se prilično veći broj devojčica koje se ne bave organizovanom fizičkom aktivnošću u grupi prosečne inteligencije, dok su devojčice uključene u program razvojne gimnastike značajnije raspoređene u grupi intelektualno iznadprosečne inteligencije.

Skoro identične vrednosti hi-kvadrat testa $\chi^2 = 5,81$, uz nivo statističke značajnosti od $p=0,05$, kao i u prethodnom uzrastu, jasno ukazuje da postoji statistički značajna razlika po blažem kriterijumu statističkog zaključivanja između pojedinih intelektualnih kategorija dve grupe devojčica. Analiziranjem distribucija frekvencija dve grupe ispitanica po intelektualnim kategorijama uočen je znatno veći broj devojčica koje se ne bave organizovanom fizičkom aktivnošću u kategoriji ispodprosečne inteligencije. Takođe, zapažen je i znatnije veći broj prosečnih i iznadprosečnih ispitanica na strani devojčica koje se bave razvojnou gimnastikom.

Rezultat Pirsonovog hi-kvadrat testa $\chi^2 = 2,74$, uz nivo statističke značajnosti od $p=0,26$ u najstarijoj uzrasnoj grupi, ukazuje da ne postoji statistički značajna razlika između dve grupe devojčica. Iako nije utvrđena statistička značajnost razlika dve grupe ispitanica, uočena je slična distribucija devojčica po intelektualnim kategorijama kao u godinu dana mlađem uzrastu. Njega karakteriše znatno veći broj devojčica koje se ne bave organizovanom fizičkom aktivnošću u kategoriji ispodprosečne inteligencije, takođe i znatno veći broj ispitanica prosečne inteligencije koje su uključene u program razvojne gimnastike i podjednak broj obe grupe ispitanica iznadprosečnih intelektualnih sposobnosti.

Na osnovu rezultata istraživanja jasno se uočava da je kod devojčica koje se bave razvojnou gimnastikom distribucija rezultata znatno pomerena u zonu boljih rezultata u svim uzrasnim kategorijama osim u najmlađoj. To praktično znači da su devojčice prosečne, a naročito iznadprosečne inteligencije, činile veći deo populacije učesnica programa razvojne gimnastike. Takvi rezultati se poklapaju sa rezultatima mnogih istraživanja Ismaila i saradnika u kojima je dokazana značajna povezanost inteligencije i uspešnosti realizovanja koordinativno složenih i zahtevnih kretnji kakvih je svakako mnogo u razvojnou gimnastici. Takođe, dobijeni rezultati potvrđuju rezultate ranijih istraživača (više radova Ismaila i saradnika, Thomas, & Chissom, 1972; Planinšec, 2001, 2002; Dolenc i saradnici, 2002 i drugih) po kojima su bolji uspeh u izvođenju zadataka koordinacije, ravnoteže, brzine alternativnih pokreta i eksplozivne snage (upravo tipičnih za razvojnu gimnastiku) postizale devojčice iznadprosečne inteligencije.

ZAKLJUČAK

Rezultati ovog istraživanja su pokazali da su, osim u najmlađem uzrastu, devojčice prosečne a naročito iznadprosečne inteligencije činile veći deo populacije učesnica programa razvojne gimnastike. Pošto je razvojna gimnastika sportska aktivnost u kojoj su u značajnoj meri zastupljeni sadržaji u kojima se od vežbačica zahteva dobra koordinacija kako celog tela, tako i pojedinih telesnih segmenata, odlična orijentacija u prostoru, dobro razvijena brzina naročito pojedinačnog pokreta, eksplozivna snaga svih telesnih segmenata, dobra ravnoteža i generalno dobro razvijena celokupna motorika, rezultati ovog istraživanja poklapaju se sa rezultatima istraživanja ranije pomenutih drugih autora. Naime, ranija istraživanja Ismaila i saradnika, kao i drugih autora potvrdila su značajnu povezanost inteligencije i uspešnosti realizovanja koordinativno složenih i zahtevnih kretnji kakvih je svakako mnogo u razvojnoj gimnastici.

Na osnovu rečenog, moglo bi se zaključiti da su devojčice ispodprosečne inteligencije tokom vežbanja u okviru programa razvojne gimnastike zbog poteškoća u savladavanju novih vežbi, sporijem ili nikakvom napredovanju u tehnici izvođenja, pogotovo imajući u vidu tempo napretka svojih intelektualno kvalitetnijih vršnjakinja, odustajale i prestajale sa aktivnim vežbanjem u sekcijama razvojne gimnastike i opredeljivale se za neke druge vidove fizičkog vežbanja. Pretpostavlja se, da je na taj način napravljena prirodna selekcija devojčica u kojoj su opstajale samo one uspešnije, koordinativno sposobnije i kao što su i rezultati pokazali - intelektualno efikasnije.

Međutim, pošto zahtevi razvojne gimnastike nisu tako rigidni kao što je slučaj u vrhunskoj sportskoj gimnastici, najveći deo populacije ispitivanog uzrasta ipak su sačinjavale devojčice prosečnog intelektualnog kvaliteta. To praktično znači da su i prosečne, a naročito iznadprosečno inteligentne devojčice uspešno savladavale mnogobrojne koordinativno složene zahteve razvojne gimnastike, brzo su napredovale, relativno lako i uspešno su savladavale nove vežbe i efikasno manipulisale kako svojim telom, tako i njegovim segmentima i zbog toga ostajale u sekcijama razvojne gimnastike. To je naročito bitno pošto programi razvojne gimnastike predstavljaju bazu za svako naredno bavljenje bilo kojim drugim sportom ili fizičkom aktivnošću.

LITERATURA

1. Bala, G. i Krneta, Ž. (2007). Primena elementarnih statističkih metoda u kineziologiji. Edicija kinezioloških istraživanja. Novi Sad: Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja.
2. Castelli, D. M., & Valley, J. A. (2007). The Relationship of Physical Fitness and Motor Competence to Physical Activity. *Journal of Teaching in Physical Education*, 26 (4), 358-374.
3. Dolenc, M., Pistotnik, B., & Pinter, S. (2002). Correlation Between Coordination and Cognitive Abilities of Girls 7-11 Years. In D. Milanović, & F. Prot (Eds.) *Proceedings Book of 3rd International Scientific Conference "Kinesiology New*

Perspectives“, Opatija, Croatia, september 25-29th, 2002, 105-108. Zagreb: Faculty of Kinesiology.

4. Đurić, Đ. (1997). *Psihologija i obrazovanje*. Sombor: Učiteljski fakultet.
5. Fajgelj, S., Bala, G. i Tubić, T. (2007). Ravenove progresivne matrice u boji – osnovna merna svojstva i norme. *Psihologija*, 40 (2), 293-308.
6. Ismail, A. H. (1967). The effect of an Organized Physical Education Program on Intellectual Performance. *Research in Physical Education*. 1 (2) 31-38.
7. Ismail, A. H., Kane, J. & Kirkendall, D. R. (1976). Povezanost između intelektualnih i neintelektualnih varijabli. *Kineziologija*, 6, 1-2, 39-45
8. Madić, D. (2000). *Povezanost antropoloških dimenzija studenata fizičke kulture sa njihovom uspešnošću vežbanja na spravama*. Doktorska disertacija, Novi Sad: Fakultet fizičke kulture.
9. Momirović, K. i Kovačević, V. (1970). *Evaluacija dijagnostičkih metoda*. Zagreb: Zavod za zapošljavanje.
10. Paver, D. i Ljubešić, M. (1987). Norme za obojene progresivne matrice za šestogodišnju gradsku djecu. U T. Kovač-Cerović (ur.) *Istraživanja u pedagoškoj psihologiji*, Zbornik 2, 47-53. Beograd: SDPS,.
11. Planinšec, J. (2001). A comparative analysis of the relations between the motor dimensions and cognitive ability of preschool girls and boys. *Kinesiology*, 33 (1), 56-68.
12. Planinšec, J. (2002). Relations between the motor and cognitive dimensions of preschool girls and boys. *Perceptual and motor skills*, 94, 415-423.
13. Popović, B. (2010). *Specifičnosti antropološkog statusa devojčica mlađeg školskog uzrasta pod uticajem programiranog vežbanja razvojne gimnastike*. (Doktorska disertacija). Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja. Novi Sad.
14. Raven, M.S. (1956). *Uputstvo za korišćenje Progresivnih matrica u boji*. (Samo za internu upotrebu). Beograd: Centar za primenjenu psihologiju.
15. Stojanović, M. i Stojanović, M. (2006). Razvojne promene relacija motoričkog statusa i inteligencije dece uzrasta 5-7 godina sa teritorije Novog Sada. U G. Bala (ur.), *Zbornik radova interdisciplinarne naučne konferencije sa međunarodnim učešćem Antropološki status i fizička aktivnost dece i omladine* (str. 219-224). Novi Sad: Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja.
16. Thomas, J.R., & Chissom, B. (1972). Relationships as assessed by canonical correlation between perceptual-motor and intellectual abilities for pre-school and early elementary age children. *Journal of motor behavior*, 4 (1), 23-29.

DIFFERENCES IN INTELLECTUAL FUNCTIONING BETWEEN GIRLS AT YOUNGER SCHOOL AGE

Proper selection of means of physical exercising included in development gymnastics result in children's correct growth and development, improvement of general motor status of organism, as well as positive effect on cognitive abilities (at

younger age) and conative characteristics, which was confirmed by a number of earlier research works. The sample of girls consisted of 305 girls aged 7-11 that were not engaged in organized physical activities, as well as 300 girls engaged in the program of development gymnastics. According to decimal years, the girls were divided into four age groups within range of one calendar year. The test Raven's Progressive Matrices in Color was applied for assessment of intellectual functioning with an aim to determine intellectual abilities of the two groups of girls. Results of chi-square test indicated statistically significant differences between the two groups of subjects in age groups of 8-9 and 9-10 applying a more relaxed criterion of statistical conclusion ($p=0.05$). Analyzing the distribution of female subjects within three intellectual groups (below-average, average, and above-average), a lower number of girls included in the program of development gymnastics was observed in the category of below-average intellectual abilities, especially in the two oldest groups. In addition, in most age groups, a higher number of girls with average and above-average intellectual abilities were observed among those engaged in the program of development gymnastics. According to the results of this research, authors concluded that successful practice of development gymnastics requires at least average intellectual abilities of younger school girls.

Key words: girls, development gymnastics, intellectual functioning, younger school age.

*Ilona Mihajlović,**Miloš Petrović,**Milan Šolaja**Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, Novi Sad*

RAZLIKE U MANIFESTACIJI EKSPLOZIVNE SNAGE NOGU U ODNOSU NA STATUS UZDUŽNOG SVODA STOPALA MLADIH ATLETIČARA

1. UVOD

Današnji sport iziskuje od sportista velike psiho-fizičke napore koji opterećuju celokupan lokomotorni aparat, a naročito stopala (Volkov, 1977). Posturalni deformiteti utiču na efikasnost ispoljavanja motoričkih sposobnosti, a posebno ako je u pitanju status uzdužnog svoda stopala koji indirektno utiče na ceo lokomotorni sistem. Eksplozivna snaga predstavlja jednu od determinanti uspešnosti u svim aktivnostima koje zahtevaju ispoljavanje maksimalne mišićne sile u što kraćoj jedinici vremena (Njuton i Kremer, 1994). Dakle, ona predstavlja važan faktor u onim aktivnostima u kojima je potrebno dati veliko ubrzanje masi tela, masi pojedinih delova tela ili spoljašnjem objektu.

Ni jedan pokret, ni jedna akcija u sportskim aktivnostima, ne može se izvesti bez ispoljavanja nekog oblika mišićne snage. Eksplozivna snaga je u atletici presudna za uspeh u skakačkim, sprinterskim, kao i u bacačkim disciplinama, gde kinetički lanac korišćenja snage kreće upravo od nogu, tj. eksplozivnom snagom donjih ekstremiteta. Iz istih skupova aktivnosti definisani su i brojni jednostavni motorički testovi za procenu eksplozivne snage, poput vertikalnih i horizontalnih skokova, sprinteva, bacanja, i sl. U njima se motorički izlaz zadatka, izražen u numeričkim vrednostima (najčešće u mernim jedinicama metar i/ili sekunda), koristi za procenu eksplozivne snage pojedinca.

Stopalo, kao vrlo kompleksan anatomski sklop, ima zadatak da telu obezbedi čvrstinu i stabilnost, čvrstinu prilikom trčanja, odskoka, doskoka i udaraca, a stabilnost u svim sportskim aktivnostima i svakodnevnom životu (Bubanj, 1997). Slabost mišića, ligamenata ili potpornih koštanih struktura dovodi do spuštanja svodova (Van Boerum, Sangeorzan, 2003). Ravno stopalo je veoma čest poremećaj i praktično najčešće postavljana dijagnoza kod dece (Bensahel, 1977, Butković, 2009, Moska, 1995). Reč je o spuštenom uzdužnom medijalnom luku stopala, a po pravilu postoji i valgus pete, te ga mnogi nazivaju i pes planovalgus (Vukašinović, 2004, Zlatić, 2000).

Prema Aydog i sar. (2005) stopalo je struktura koja se menja vremenom. Spušteno stopalo se u osamnaestom mesecu beleži kod 97%, a u desetoj godini kod samo 5% dece, od kojih samo mali broj ima tegobe (Staheli i sar. 1987, Venger, 1987). Ispoljavanje motoričkih sposobnosti snage i brzine, u odnosu na postojanje deformiteta stopala, je dalo različite ishode u istraživanjima. Upravo se na tome i zasniva problematika našeg istraživanja. Cilj istraživanja je bio da se utvrde razlike u

manifestaciji eksplozivne snage nogu i brzine trčanja, u odnosu na status uzdužnog svoda stopala (postojanje deformiteta) u uzorku polaznika atleteske škole.

2. MATERIJAL I METODE

Uzorak ispitanika činilo je 75 dečaka, polaznika atleteske škole u Novom Sadu, uzrasta 11 do 12 godina. Roditelji ili staratelji dali su pismeni pristanak za testiranje njihove dece, a ispitanici su detaljno upoznati sa protokolom testiranja radi što efikasnijeg izvođenja testova.

Uzorak mernih instrumenata činile su dve varijable skok udalj iz mesta (SKUDAM) i trčanje na 20 m iz visokog starta (TRC20M), kao i definisan status uzdužnog svoda stopala.

Testiranje je obavljeno na Đačkom igralištu u Novom Sadu, u popodnevnom časovima. Skok udalj i trčanje su mereni metarskom pantljkicom i štopericom po aktuelnim atletskim pravilima i standardnoj metodologiji za ovakvu vrstu istraživanja. Status svoda stopala izmeren je kompjuterizovanom digitalnom podografijom tipa „Pedikom System“, koja se sastoji od specijalnog stakla (stajne površine), digitalne video kamere i računara sa specijalnim softverom. Softver izračunava podatke na osnovu modifikovane metode ruskih autora (Po Jovoviću, 2004).

Ispitanici su, u odnosu na status uzdužnog svoda stopala, podeljeni u dve grupe i to:

- u **grupu 1**, (n=54) svrstani su ispitanici sa normalnim svodom stopala i oni sa ravnim stopalom prvog stepena, odnosno oni bez poremećaja, kao i oni sa funkcionalnim poremećajem kod kojih je svod stopala očuvan, ali je nešto niži od normalnog (Mihajlović i saradnici, 2010).

- u **grupu 2**, (n=21) svrstani su ispitanici koji imaju drugi, treći i četvrti stepen spuštenosti uzdužnog svoda stopala (teži oblici poremećaja).

Razlike u varijablama za procenu eksplozivne snage i brzine između grupa sa deformitetom i bez deformiteta dobijene su multivarijatom analizom varijanse (MANOVA), univarijatom analizom varijanse (ANOVA) i diskriminativnom analizom (DISKRIMINATIVNA) uz primenu statističkog paketa SPSS 15.0.

3. REZULTATI I DISKUSIJA

U ovom delu analizirane su razlike između 2 grupe ispitanika (grupe 1 i 2) u odnosu na 2 varijable koje su odgovorne za eksplozivnu snagu nogu i brzinu trčanja. Analizom Tabele 1, odnosno F testa (.957) i P nivoa značajnosti (.389), može se zaključiti da između posmatranih grupa ne postoje statistički značajne razlike u odnosu na eksplozivnu snagu nogu i brzinu u sistemu primenjenih varijabli.

Tabela 1. Značajnost razlike između 2 grupe ispitanika u odnosu na eksplozivnu snagu nogu i brzinu (MANOVA).

	n	F	P
MANOVA	2	.957	.389

Primenom univarijatne analize varijanse (ANOVA), uočene vredosti su veće od $p > .1$, (Tabela 2), te ni u pojedinačnim varijablama nije uočena stistički značajna razlika između 2 grupe ispitanika u odnosu na eksplozivnu snagu nogu i brzinu trčanja kod primenjenih varijabli: skok udalj iz mesta - SKUDAM ($f=1.464$, $p=.230$), trčanje na 20 m iz visokog starta – TRC20M ($f=.090$, $p=.765$). Iz navedenog se može konstatovati da narušeni status uzdužnog svoda stopala nije bio remeteći faktor u manifestaciji eksplozivne snage i brzine kod tretiranog uzorka.

Tabela 2. Značajnost razlike između 2 grupe ispitanika u odnosu na eksplozivnu snagu nogu i brzinu (ANOVA).

ANOVA	f	p
SKUDAM	1.464	.230
TRC20M	.090	.765

Kako ni jedna varijabla ne doprinosi značajno razlici ispoljavanja motoričkih sposobnosti, a $p = .389$, možemo zaključiti, na osnovu Tabele 3, da nema razlike, niti jasno utvrđene granice u ispoljavanju eksplozivne snage i brzine kod ispitanika sa i bez deformiteta uzdužnog svoda stopala.

Tabela 3. Značajnost razlike između 2 grupe ispitanika u odnosu na eksplozivnu snagu nogu i brzinu (diskriminativna analiza).

	n	F	p
DISKRIMINATIVNA	2	.974	.389

Da nema statističke značajnosti u ispoljavanju motoričkih sposobnosti kod ispitanika sa i bez deformiteta stopala, došli su i drugi autori u svojim istraživanjima: Radisavljević (1992); Perić (2008); Tudor i saradnici (2009). Tvoumi (2005) sa univerziteta u Novom Južnom Velsu, je na uzorku od 54 ispitanika (27 kontrolna grupa, 27 eksperimentalna grupa) uzrasta 9-12 godina, utvrdila da deca sa ravnim stopalima ostvaruju iste ili čak u pojedinim testovima bolje rezultate, odnosno da skaču 15% više uvis od dece sa normalnim svodom stopala. Takođe su Tudor, Ružić, Sestan, Sirola, Prpi (2009) sprovedli istraživanje na uzorku od 218 dece uzrasta od 11 do 15 godina, gde je cilj bio da se nađe povezanost između ravnih stopala i nekih motoričkih sposobnosti. Primenjena je baterija od nekoliko testova: skokovi na tenzometrijskoj platformi QuatroJump, tri testa ravnoteže, poligon agilnosti (Newtest system). Utvrđeno je da u ispoljavanju motoričkih sposobnosti nema statistički značajnih razlika između dece sa i bez deformitetom stopala. Zaključili su da ravna stopala nisu

prepreka za postizanje sportskih dostignuća. Lizis, Posadzki, Smith (2010) su na uzorku od 574 ispitanika doveli u vezu visinu svoda stopala (koristeći Klarkovu ugaonu metodu) i testove za procenu eksplozivne snage nogu. Oni takodje ne nalaze povezanost ravnih stopala i ispoljavanja eksplozivne snage nogu. Da su motoričke sposobnosti bolje kod ispitanika bez deformiteta stopala dobio je Popović (1997), koji je uporedio brzinu trčanja na 600 m i status svoda stopala na učenicima 13. beogradske gimnazije. U pomenutom istraživanju Popović je dobio visoku povezanost u korist statusa svoda stopala, gde su ispitanici sa normalnim svodom stopala ostvarili bolje rezultate u trčanju na 600 m u odnosu na ispitanike sa spuštenim svodom stopala.

4. ZAKLJUČAK

Iako u ovom istraživanju nisu utvrđene statistički značajne razlike u pokazateljima eksplozivne snage i brzine u odnosu na status svoda stopala, to ne znači da stopalo nije bitna karika u rešavanju motoričkih zadataka. Na formiranju i jačanju svoda i uopšte čvrstine celog stopala, mora se svakodnevno raditi, naročito u senzitivnim fazama rasta i razvoja. Istovremeno sa formiranjem svoda, jačanjem mišića, tetiva i ligamenata, sprovodi se i prevencija povreda stopala i skočnog zgloba, jer ravna stopala izazivaju niz problema, od kolena, preko kukova i kičmenog stuba (Nakhae, Rahimi, Abae, Rezasoltani, Khademi Kalantari, 2008, Lees, Lake, Klenerman, 2005), stoga im je potrebno posvetiti naročitu pažnju u dijagnostici, prevenciji, kao i u samom otklanjanju nastalog defromiteta.

Iz svega navedenog možemo zaključiti da nema statistički značajne razlike u eksplozivnoj snazi nogu i brzini trčanja kod subuzoraka sa i bez deformiteta stopala, te spuštenost uzdužnog svoda stopala u ovom istraživanju nije bila remeteći faktor za ispoljavanje motoričkih sposobnosti tipa eksplozivne snage i brzine. Namera autora nije bila da donosi zakonitosti, već da na ovom uzorku izvrši analizu, sa određenom dozom rezerve kada je generalizacija rezultata u pitanju.

LITERATURA

1. Aydog, T., Ozcakar, L., Tetik, O., Demirel, H., Hascelik, Z., Doral, M. (2005). Relation between foot arch index and ankle strength in elite gymnasts: a preliminary study. *British Journal of Sports Medicine*. 39(3): 10-14.
2. Bensahel, H. (1977). Pied covexe valgus congenitale. *Rev Int Pediatr*. 31-33.
3. Buban, R. (1997). *Osnovi primenjene biomehanike u kineziologiji*. Niš: Filozofski fakultet.
4. Butković, I. (2009). *Povrede i oboljenja skočnog zgloba*. Beograd: Naučna knjiga.
5. Jovović, V. (2004). *Korektivna gimnastika*. Nikšić: Samostalno autorsko izdanje.
6. Lees, A., Lake, M., Klenerman, L. (2005). Shock absorption during forefoot running and its relationship to medial longitudinal arch height. *Foot ankle international American Orthopaedic Foot and Ankle Society and Swiss Foot and Ankle Society*. 26(12):1081-1088.
7. Lizis, P., Posadzki, P., Smith, T. (2010). Relationship between explosive muscle strength and medial longitudinal arch of the foot. *Foot ankle international*

- American Orthopaedic Foot and Ankle Society and Swiss Foot and Ankle Society.* 31(9): 815-822.
8. Mihajlović, I., Smajić, M., Sente, J. (2010). Učestalost deformiteta stopala kod devojčica predškolskog uzrasta. *Vojnosanitetski pregled.* 67(11): 928-932
 9. Moska, V. (1995). Flexible flatfoot and skewfoot. *Bone Joint Surg.* 37-45.
 10. Newton, R.U., W.J. Kraemer (1994). Developing explosive muscular power: implications for a mixed methods training strategy. *Strength and Conditioning.* 16(5):20-31.
 11. Nakhaee, Z., Rahimi, A., Abaee, M., Rezasoltani, A., Khademi Kalantari, K. (2008). The relationship between the height of the medial longitudinal arch (MLA) and the ankle and knee injuries in professional runners. *Foot Edinburgh Scotland.* 18(2): 84-90
 12. Perić, D. (2008). Status stopala mladih fudbalera pre i posle specifičnog trenažnog opterećenja. U *Zbornik radova letnje škole pedagoga fizičke kulture.* (205-212). Beograd.
 13. Petrović, M. (2010). Razlike u pokazateljima eksplozivne snage nogu u odnosu na status stopala kod mladih sportista. *Master rad.* Novi Sad: Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja.
 14. Popović, S. (1997). Tehnika trčanja učenika prvih razreda srednje škole - uloga stopala. *Fizička kultura.* 584-590.
 15. Radisavljević, M. (1992). Sportska gimnastika kao sredstvo prevencije ravnog stopala. *Fizička kultura.* 289-292.
 16. Staheli, T., Chew, DE., Corbett, M. (1987). The longitudinal arch. A survey of eight hundred and eighty-two feet in normal children and adults. *J Bone Joint Surg Am.* 69:426-428.
 17. Tudor, A., Ruzic, L., Sestan, B., Sirola, L., Prpi T. (2009). Flat-Footedness is not a disadvantage for athletic performance in children aged 11 to 15 years. *Journal of The American Academy of Pediatrics* (123). 386-392.
 18. Van Boerum, D.H., Sangeorzan, B.J. (2003). Biomechanics and pathophysiology of flat foot. *Foot Ankle Clin.* 8(3):419-30.
 19. Volkov, B.M. (1977). Influence of considerable athletic training on the foot condition of young athletes at a boarding school with a cross-section of sports. *Arkh Anat Gistol Embriol.* 72(6):32-4.
 20. Vukašinović, Z. (2004). *Specijalna ortopedija.* Beograd: IOHB "Banjica".
 21. Wenger DR. (1987). The effect of corrective shoes and insert on flexible flat foot. *Foot and Ankle.* 314-317.
 22. Zlatić, M. (2000). *Opšta ortopedija.* Beograd: Savremena administracija.
 23. Flat-footed 'are high achievers'. Postavljeno 13.07.2005 na sajtu www.podiatry-arena.com/podiatry-forum/showthread.php?t=772

DIFFERENCES IN MANIFESTATION OF EXPLOSIVE POWER OF LEGS REGARDING TO LONGITUDINAL FOOT ARCH IN YOUNG ATHLETES

It is known that various postural deformities affect the efficiency of motor abilities, especially if the status of longitudinal foot arch, which indirectly affects the whole locomotive system. Previous studies have different approaches and conclusions regarding this issue. Our research was conducted on sample of 75 boys, aged 11-12, participants of athletic school in Novi Sad. Variables' sample consisted of two motor tests: standing long jump and running at 20 meters from high start. The foot status of participants was determined, in terms of the existence of possible longitudinal arch deformities. Based on these variables the total participants' sample is divided in two sub-samples (group 1 & group 2). Measurement of motor abilities was performed by standard protocol with the written consent of parents. The foot status was determined by using computerised digitalised podography. By using MANOVA, ANOVA and discriminant analysis we came to the results that there are no statistically significant differences in the manifestation of motor abilities which are responsible for explosive strength and speed between boys with and without deformities.

Key words: explosive strength, speed, the status of foot, deformity.



Prof. dr Sanja Vlahović proglašava Kongres CSA otvorenim

UDK 796.012.8-053.5

*Elvira Beganović,**Milica Bešović, Pedagoški fakultet Sarajevo**Helena Bešović, Univerzitet-Misuri, Kolumbia*

DRŽANJE TIJELA KOD UČENIKA ŠESTIH RAZREDA

Pravilno držanje tijela je osnovni preduslov dobrog zdravlja, normalnog rasta i razvoja i lijepog izgleda svakog učenika. Status djece postaje sve aktuelniji, s obzirom na način življenja. Školsko tjelesno i zdravstveno vaspitanje zaostaje u preduzimanju adekvatnih mjera preventivnog karaktera. Analizom podataka konstatuje se da je broj djece s lošim držanjem tijela sve više u porastu. Loše držanje i deformacije se povećavaju kod djece sa polaskom u školu. Usljed školskih obaveza, tjelesna aktivnost se smanjuje, jer djeca većinu svog vremena provode u nepravilnom sjedećem položaju, nepravilnom stajanju, čemu treba dodati i vrijeme provedeno kod kuće: gledanje TV-a, korištenje računara, video igrice, rješavanje domaćih zadataka, neadekvatan krevet i jastuk za spavanje, prevelika gojaznost, zatim tijesna, neudobna i teška obuća, teška odjeća koja potiskuje ramena, te nošenje teške školske torbe. Tjelesni deformiteti koji se pojave u djetinjstvu i ne koriguju na vrijeme, ostaju kao trajnji hendikep i bitno utiču na cijeli život djeteta.

Srđenović, V. (1971/72- 1973-74); Pećina, M. (1987); Pećina (1992); Kosinac, Z. (2002); Živković, D., Milenković, S., Drobnyak, D. (2004); Paušić (2005); Živković, D. i sar. (2006); Krsmanović, T., Bigović, M. (2006); Krsmanović (2007); Medojević i sar (2007); Milošević i sar (2008); Bogdanović, Z. (2008) i sl.

Analizom podataka dosadašnjih istraživanja i brojnih sistematskih pregleda, može se konstatovati da je sve veći broj djece sa lošim držanjem tijela. Iz tih razloga postoji potreba za sve većim istraživanjem ovog prostora.

Metode rada

Istraživanje je provedeno na uzorku od 60 učenika, šestih razreda, u starosnoj dobi od 11-12 godina, u OŠ “Kovačići“ u Sarajevu. Dijagnosticiranje stanja držanja tijela je izvršeno po kriterijima Napoleona Wolanskog (1975), koji se baziraju na utvrđivanju segmentarnih dimenzija u međusobnim relacijama, kako slijedi: D1 – držanje glave (ODG), D2 – držanje ramena (ODR), D3 – držanje grudi (ODGR), D4 – držanje lopatica (ODL), D5 – držanje kičme (ODK), D6 – držanje trbuha (ODTR), D7 – držanje nogu (ODN), D8 – držanje stopala (ODS). Odstupanja se klasificiraju prema njihovoj veličini a ocjenjuju se takozvanim negativnim bodovima, pri čemu: 0 bodova – označava da nema odstupanja, 1 bod – označava neznatno odstupanje, 2 boda – označavaju izrazito odstupanje. Utvrđivanje opšte ocjene držanja tijela vršilo se po kriterijima Napoleona Wolanskog (1975): izvrsno (0 bodova), vrlo dobro (1 - 4 boda), dobro (5 - 8 bodova), slabo (9 – 12 bodova), vrlo loše (13 - 16 bodova). Relacija je 0 bodova (minimalno) do 16 bodova (maksimalno).

Napomena 8:

Procjena statusa svoda stopala izračunata je po Thomson-ovoj metodi. Thomsonov indeks stopala (%) dobija se tako što se na plantogramu spoje najistureniji dijelovi pete i metatarzusa na unutrašnjoj strani stopala (linija A-B). Zatim se nađe sredina pete i povuče linija (Majerova linija) od sredine pete do spoljašnje ivice III prsta. Od Majerove linije do najužeg dijela uzdužnog svoda, na plantogramu, povući normalu i izmjeriti njenu vrijednost ("a"). Iz tjemena normale ("a") povući drugu normalu prema liniji AB i izmjeriti njenu vrijednost ("b"). Indeks spuštenosti stopala će se dobiti kada se ove dvije vrijednosti postave u odnos: $I = (a/b) \times 100 = \%$ - dobijeni procenat o spuštenosti stopala svakog stopala svakog pojedinca, na osnovu čega se daju bodovi: 0 - bodova do 30 %, 1 - bod od 30 do 60 %, 2 - boda preko 60 %.

Dobiveni podaci koji se odnose na status držanja tijela kod djece u OŠ „Kovačići“ u Sarajevu, statistički su obrađeni tako da su izračunati njihovi (%).

Rezultati sa diskusijom

Pod držanjem tijela misli se na naviknuti položaj tijela koji čovjek zauzima stojeći, sjedeći, u hodaњу i drugim djelatnostima. Pravilno držanje tijela stvara povoljne uslove za kretni aparat. Učenici sa simetričnim ramenima, ravnomjernim lopaticama, ravnom linijom kičmenog stuba, imaju dobro držanje tijela, a učenici sa nepravilnim položajem ramena, neravnomjernim lopaticama, glavom savijenom naprijed, ramenima povijenim unaprijed, pojačanom pogrbljenosti, uvučenim grudima, istaknutim lopaticama, mlitavim i ispućenim trbuhom, lahko savijenim koljenima i pomjerenim naprijed, imaju nepravilno držanje tijela.

(Tabela 1) Prikaz deformiteta po segmentima																		
Mjerenje držanja tijela kod učenika VI razreda																		
	ODG		ODR		ODGR		ODL		ODK		ODTR		ODN		ODS		ODT	
vrijednost	br. uč.	%	br. uč.	%	br. uč.	%	br. uč.	br. uč.	br. uč.	%	br. uč.	%	br. uč.	%	br. uč.	%	br. uč.	%
0	20	34	21	35	27	45	27	18	26	43	28	46	31	52	18	30	14	23
1	17	28	32	53	30	50	23	38	22	37	25	42	25	42	38	63	37	62
2	23	38	7	12	3	5	10	4	12	20	7	12	4	6	4	7	9	15

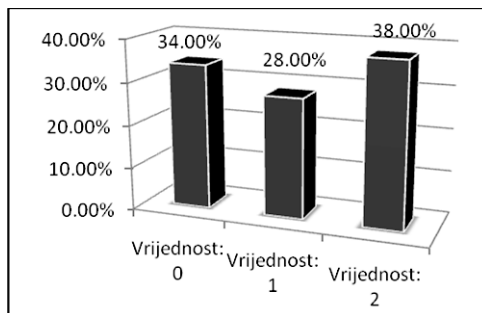
U tabeli 1, jasno su prikazana odstupanja, koja se klasificiraju prema njihovoj veličini a ocjenjuju se takozvanim negativnim bodovima, pri čemu: 0 bodova – označava da nema odstupanja, 1 bod – označava neznatno odstupanje, 2 boda – označavaju izrazito odstupanje.

Na osnovu dobijenih rezultata može se konstatovati da 20 učenika ili 34% nema odstupanja, 17 učenika ili 28% ima neznatno odstupanje, a 23 učenika ili 38% ima izrazito odstupanje. Kod ocjene držanja ramena 21 učenik ili 35% nema odstupanja, 32 učenika ili 53% ima neznatno odstupanje, a 7 učenika ili 12% ima izrazito odstupanje. Kod ocjene držanja grudi 27 učenika ili 45% nema odstupanja, 30 učenika ili 50% ima neznatno odstupanje, a 3 učenika ili 5% ima izrazito odstupanje. Kod ocjene držanja lopatica 27 učenika ili 45% nema odstupanja, 23 učenika ili 38% ima

neznatno odstupanje, a 10 učenika ili 17% ima izrazito odstupanje. Kod ocjene držanja kičme 26 učenika ili 43% nema odastupanja, 22 učenika ili 37% ima neznatno odstupanje, a 12 učenika ili 20% ima izrazito odstupanje. Kod ocjene držanja trbuha 28 učenika ili 46% nema odastupanja, 25 učenika ili 42% ima neznatno odstupanje, a 7 učenika ili 12% ima izrazito odstupanje. Kod ocjene držanja nogu 31 učenik ili 52% nema odastupanja, 25 učenika ili 42% ima neznatno odstupanje, a 4 učenika ili 6% ima izrazito odstupanje. Kod ocjene držanja stopala 18 učenika ili 30% nema odastupanja, 38 učenika ili 63% ima neznatno odstupanje, a 4 učenika ili 7% ima izrazito odstupanje.

(Tabela 2) Ocjena držanja glave (ODR)

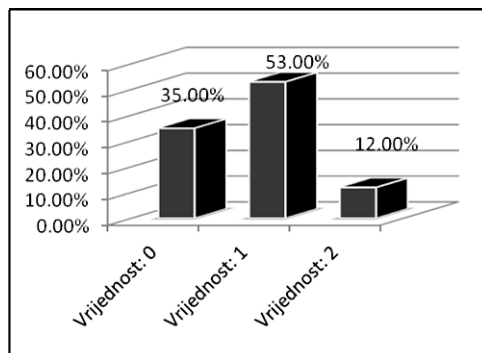
Vrijednost	Broj učenika	%
0	20	34
1	17	28
2	23	38



Ocjenom držanja glave učenika VI razreda došlo se do podataka koji pokazuju da kod 34% učenika spuštena okomica sa baze nosne kosti pada na gornju polovinu grudne kosti (sternum), što označava da nema odstupanja. Kod 28% učenika ista okomica pada na donju polovinu grudne kosti, što ukazuje na neznatno odstupanje, a 38% učenika ima izrazito odstupanje, jer ista okomica pada ispred grudne kosti.

(Tabela 3) Ocjena držanja ramena (ODR)

Vrijednost	Broj učenika	%
0	21	35
1	32	53
2	7	12

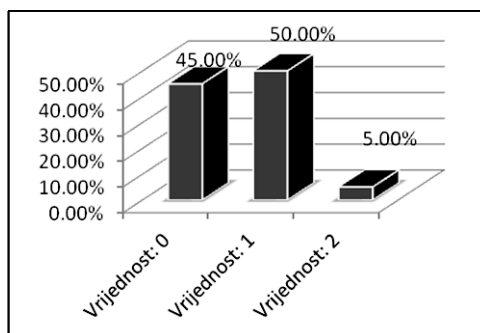


Ocjenom držanja ramena učenika VI razreda došlo se do podataka koji pokazuju da kod 35% učenika centralna tačka zglobova ramena (vrh acromiona) projekcijom na vrat pada u zadnju polovinu siluete vrata, što ukazuje na pravilno držanje ramena. Kod 53% učenika ista tačka "pada" u prednju siluetu vrata, što ukazuje na neznatno

odstupanje, a kod 12% učenika ista tačka ”pada” u siluetu Adamove jabučice, što ukazuje na izrazito odstupanje.

(Tabela 4) Ocjena držanja grudi (ODGR)

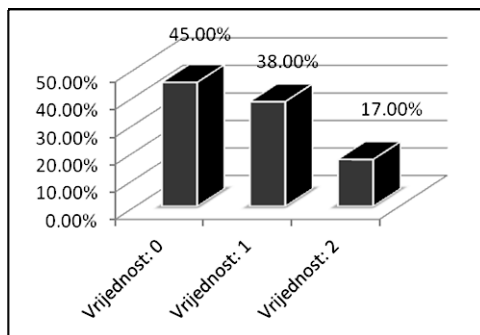
Vrijednost	Broj učenika	%
0	27	45
1	30	50
2	3	5



Ocjenom držanja grudi učenika VI razreda došlo se do podataka koji pokazuju da je kod 45% učenika grudni koš harmonično, zvonasto ispupčen, što označava da nema odstupanja. Kod 50% učenika grudni koš je pljosnat, što ukazuje na neznatno odstupanje, a 5% učenika ima deformisanost (”kokošije” grudi).

(Tabela 5) Ocjena držanja lopatica (ODL)

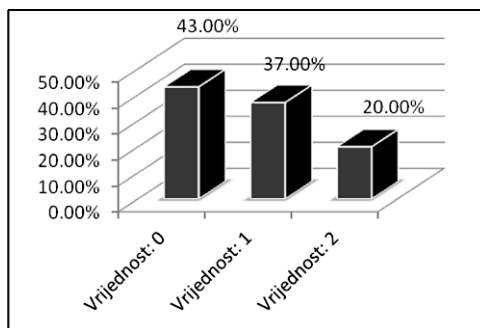
Vrijednost	Broj učenika	%
0	27	45
1	23	38
2	10	17



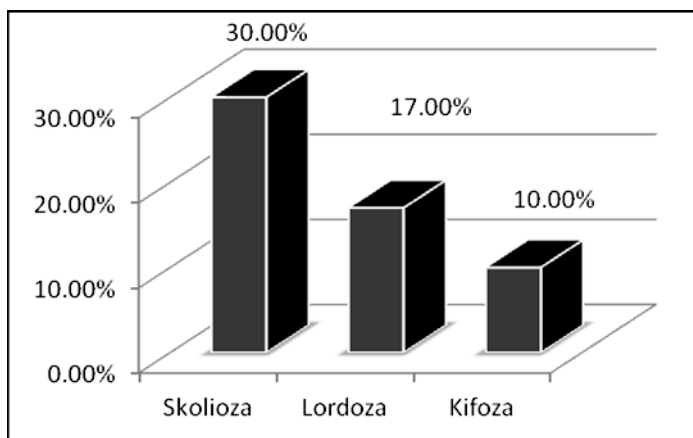
Ocjenom držanja lopatica učenika VI razreda došlo se do podataka koji pokazuju da kod 45% učenika lopatice čitavom površinom naliježu na grudni koš, što označava da nema odstupanja. Kod 38% učenika lopatice su izdvojene za jedan prst ispitanika, tzv. ”krilate” lopatice, što ukazuje na neznatno odstupanje, a kod 17% učenika lopatice su izdvojene za dva prsta ispitanika, što ukazuje na izrazito odstupanje.

(Tabela 6) Ocjena držanja kičme (ODK)

Vrijednost	Broj učenika	%
0	26	43
1	22	37
2	12	20



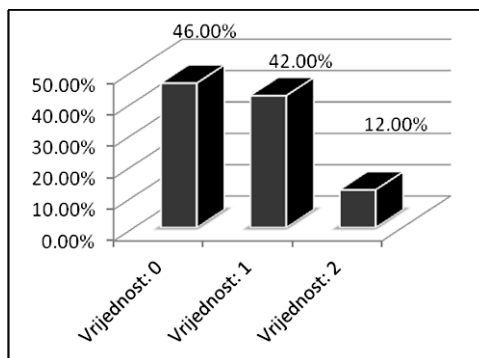
Ocjenom držanja kičme VI razreda došlo se do podataka koji pokazuju da je kod 43% učenika fiziološka krivina normalna i u sagitalnoj i u frontalnoj ravni, što ukazuje na pravilno držanje tijela. Kod 37% učenika je prisutna devijacija prvog stepena: kifoza, skolioza ili lordoza, a kod 20% učenika kombinacija devijacija ili pak pojedinačno, ali na nivou drugog stepena.



To pokazuje da 30% učenika ima nepravilan položaj ramena, različit nivo lopatica što ukazuje na isključenje kičmenog stuba u bočnoj ravni, što ukazuje na skoliozu. Kod 17% učenika je glava nešto udaljena od linije vertikale, grudni koš ravan ili ispupčen, i nešto spušten, karlica u cjelini pomjerena unaprijed i nadolje, trbuh ispupčen i mek, kukovi nešto pomjereni unaprijed, što ukazuje na lordozu, a kod 10% učenika ista tačka "pada" u prednju siluetu vrata, što ukazuje da djeca imaju povijena ramena prema naprijed, pojačanu pogrbljenost, grudi uvučene, lopatice istaknute, trbuh mlitavo ispupčen, koljena lahko savijena, što ukazuje na kifožu.

(Tabela 7) Ocjena držanja trbuha (ODTR)

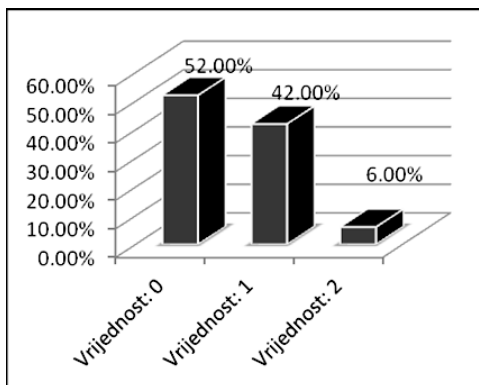
Vrijednost	Broj učenika	%
0	28	46
1	25	42
2	7	12



Ocjenom držanja trbuha učenika VI razreda došlo se do podataka koji pokazuju da je kod 46% učenika trbuh uvučen iza okomice, spuštene iza processus xiphoideusa u sagitalnoj ravni što označava da nema odstupanja. Kod 42% učenika trbuh je ispupčen ispred spuštene okomice, što ukazuje na neznatno odstupanje, a kod 12% učenika je "viseći" trbuh (kruškast) i mlatavi mišići, što ukazuje na izrazito odstupanje.

(Tabela 8) Ocjena držanja nogu (ODN)

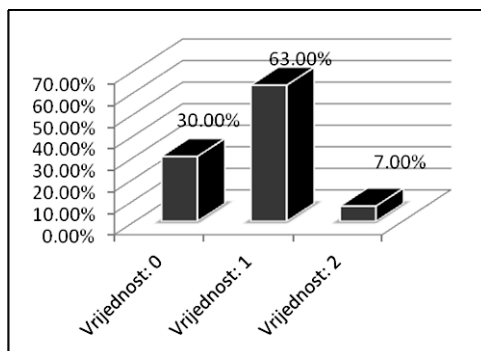
Vrijednost	Broj učenika	%
0	31	52
1	25	42
2	4	6



Ocjenom držanja nogu učenika VI razreda došlo se do podataka koji pokazuju da je kod 52% učenika stav spetni normalni: koljena okomito ravno ili bar približno, što označava da nema odstupanja. Kod 42% učenika stav spetni normalni: koljena tendiraju ka obliku "X" i dodiruju se, što ukazuje na neznatno odstupanje, a kod 6% učenika stav spetni: značajno tendiranje koljena ka "X" odnosno značajno tendiranje ka „0" za više debljine 2 prsta ispitanika, što ukazuje na izrazito odstupanje.

(Tabela 9) Ocjena držanja stopala (ODS)

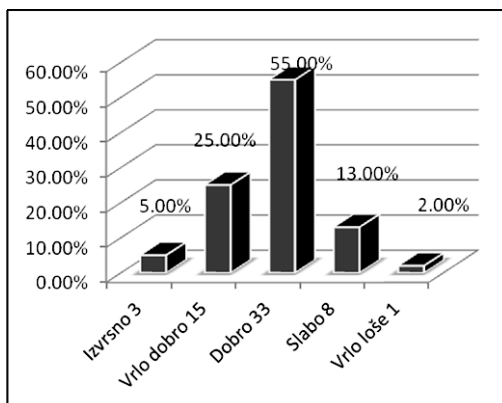
Vrijednost	Broj učenika	%
0	18	30
1	38	63
2	4	7



Mjerenjem građe stopala učenika VI razreda došlo se do podataka da 30% učenika ima dobro formirano stopalo, odnosno da je gazna površina stopala samo na 1/3 poprečne linije. Ocjenjuje se mjerenjem otiska. 63% učenika ima ravno stopalo, odnosno gazna površina zahvatila i drugu trećinu, dok podignuto stopalo ima svega 7% učenika, odnosno gazna površina zahvatila i treću trećinu površine. Uzroci nastanka ravnog stopala su slabost miškulature, neprimjerena obuća, pretjerana gojaznost, prijevremeno forsiranje hodanja, statička opterećenja stopala, korištenje prevoznih sredstava, nošenja ili držanja teških predmeta, i sl.

(Tabela 10) Opšta ocjena držanja tijela

Vrijednost	Broj bodova	Broj učenika	%
Izvršno	0	3	5
Vrlo dobro	1 - 4	15	25
Dobro	5 - 8	33	55
Slabo	9 - 12	8	13
Vrlo loše	13 - 16	1	2



U (tabeli 10) je prikazana opšta ocjena držanja tijela kod učenika VI razreda i to po kriterijima (Wolanskog 1975), gdje 3 učenika ili 5% imaju izvršno držanje tijela, 15 učenika ili 25% imaju vrlo dobro držanje tijela, 33 učenika ili 55% imaju dobro držanje tijela, 8 učenika ili 13% imaju slabo držanje tijela, a 1 učenik ili 2% ima vrlo loše držanje tijela. Relacija je 0 bodova (minimalno) do 16 (maksimalno).

Zaključak

Na osnovu dobijenih rezultata, može se zaključiti da je nepravilno držanje tijela prisutno u velikoj mjeri kod učenika šestih razreda i da samo educirani nastavni kadar može doprinjeti stvaranju pravilnih, higijenskih navika i navika vježbanja u cilju pravilnog držanja tijela. Najveće odstupanje javlja se kod držanja glave i kičmenog stuba, a samim tim i držanja ramena i lopatica, a najmanje odstupanje se ispoljava kod držanja nogu. Može se konstatovati da su razlozi ovako visokog procenta nepravilnog držanja tijela upravo ti što učenik najviše vremena provode nepravilno sjedeći na časovima u klupi. Kada imamo nesklad između faze brzog rasta, razvoja skeleta i jačanja mišićnog tkiva, loše ishrane i nedostatka tjelesne aktivnosti. Tada je potrebno jačati slabije mišiće trbušne i leđne muskulature. Uopćeno se može reći, da učenici uz redovnu nastavu tjelesne i zdravstvene kulture treba da redovno vježbaju i kod kuće kako bi pozitivno uticali na svoj rast i razvoj. Hoće li se i u kojoj mjeri ostvariti uticaj na pravilno držanje tijela, ne ovisi samo od učenika već i od sposobnosti profesora TiZK, da pravilno organizuje rad, izabere vježbe i iskoristi sposobnosti učenika na najbolji mogući način. Samo zdravi, lijepo građeni ljudi mogu zadovoljiti sve veće zahtjeve koji se postavljaju pred generacije koje dolaze i koje će nositi prosperitet jednog društva.

Literatura

1. Bogdanović, Z. (2008). *Deformiteti kičmenog stuba u sagitalnoj ravni - prevencija i korekcija*. Monografija, Novi Pazar, Državni univerzitet u Novom Pazaru.
2. Babjak, J. (1984). *Vježbe oblikovanja kao sredstvo sprječavanja nastanka lošeg držanja tijela*, Novi Sad.
3. Bešović, M. (2011). *Kineziološka metodika u edukaciji (I) i (II)*. Bosanska riječ, Sarajevo.
4. Karaiković, E., Karaiković, E. (1986). *Kineziterapija. II dopunjeno i prošireno izdanje*. Svjetlost, OOUR Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Sarajevo.
5. Kosinac, Z. (2002). *Kineziterapija sustava za kretanje*. Sveučilište u Splitu.
6. Koturović, Lj., Jeričević, D. (1983). *Korektivna gimnastika IV izdanje*. Sportska knjiga, Beograd.
7. Krsmanović, T., Bigović, M. (2006). *Relacije gipkosti i devijacija kičmenog stuba u frontalnoj ravni*. In: G. Bala (ed.). *Antropološki status i fizička aktivnost dece i omladine*. Novi Sad: Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja. (pp: 213-219).
8. Krsmanović, T. (2007). *Postularni poremećaji i kako ih sprečiti*. Glasnik Antropološkog društva Srbije, 42, 345-351.
9. Medojević, S., Jakšić, D. (2007). *Razlike u posturalnim poremećajima između djevojčica i dječaka od 7-15 godina na teritoriji Vojvodine*. In: G. Bala (ed.). *Antropološki status i fizička aktivnost dece, omladine i odraslih*. Novi Sad: Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja. (pp: 49-54).
10. Milošević, Z., Obradović, B. (2008). *Posturalni status dece novosadskih predškolskih ustanova uzrasta 7 godina*. Glasnik Antropološkog društva Srbije, 43, 301-309.

11. Pećina, M. (1987). *Pregled kralješnice i udova*. U: Medved R., Sportska Medicina, Zagreb-Jumena. 266-77.
12. Pećina, M. (1992). *Sindrom prenaprezanja sustava za kretanje*. Globus, Zagreb.
13. Srđenović, V. (1971/72- 1973-74). *Procjena programiranih kinezioloških stimulisanja u cilju stvaranja uslova za pravilno držanje tijela učenika vježbaonice Pedagoške akademije od 1971/72.- 1973-74*. Zbornik radova Pedagoške akademije u Tuzli.
14. Živković, D., Milenković, S., Drobnjak, D. (2004). *Stanje posturalnih poremećaja i telesnih deformiteta dece mlađeg školskog uzrasta u opštinama Zaječar, Kruševac i Čačak*. Sport Mont, 2-3(2), 421-426.
15. Živković, D. i sar (2006). *Prisustvo lošeg držanja tela učenika mlađeg školskog uzrasta u zavisnosti od vrste sporta kojim se bave*. Fizička kultura, 2, 186-188.
16. Wolansky, N. (1975). *Tjelesni rast i razvoj s praćenjem držanja tijela*. Priručnik za nastavnike, Varšava.

BODY POSTURE OF STUDENTS SIXTH GRADE PUPILS

The aim of this study was to determine whether, how and to what extent present irregular posture of students in the sixth grade. The study was conducted on a sample of 60 students, aged from 11-12 years. Testing was conducted in elementary school, "Kovačići" in Sarajevo. Diagnosing the condition of keeping the body was carried by Napoleon Wolanskog criteria (1975), which is based on determining the dimensions of segmented in mutual relations, as follows: D1 - keeping the head (ODG), D2 - keeping your shoulders (ODR), D3 - holding breasts (ODGR), D4 - keeping the blades (ODL), D5 - keeping the spine (ODC), D6 - keeping the abdomen (ODTR), D7 - keeping legs (ODN), D8 - keeping feet (ODS). Analyzing measurements of posture can be concluded that 3 or 5% of students have excellent posture, 15 or 25% of pupils have very good posture, 33 or 55% of students have good posture, 8, or 13% of pupils have poor posture, and 1 or 2% of students have very bad posture.

Key words: students, posture, corrective exercise, variables.

UDK 572.5:373.5-055.2

*Milica Bešović,**Elvira Beganović, Pedagoški fakultet Univerziteta u Sarajevu**Helena Bešović, Univerzitet-Misuri, Kolumbia.*

KORELACIONA ANALIZA U ANTROPOLOŠKOM PROSTORU MOTORIČKIH I KOGNITIVNIH DIMENZIJA UČENICA SREDNJE ŠKOLE

Uvod

Za antropologiju je od izuzetnog značaja utvrđivanje nivoa povezanosti i interakcija među pojavama i procesima. Istraživanja odnosa psihomotoričkih sposobnosti sa drugim dimenzijama antropološkog prostora rezultirala su brojnim saznanjima o njihovoj bivarijantnoj ili/i multivarijantnoj strukturalnoj, funkcionalnoj te performansnoj povezanosti. U ovom radu djelimično se istražuje korelacija u antropološkom prostoru psihomotoričkih i kognitivnih dimenzija na nivou uspjeha u učenju subjekata u populaciji učenica srednje škole, s namjerom da se - u biološki završnoj i psihološki relativno stabilnoj fazi razvoja učenica – utvrdi stvarno stanje i razvojne zakonitosti predmetnih dimenzija pod formalno nejednakim vanjskim faktorima ograničenja.

Predmet, problem i cilj

Predmet istraživanja je antropološki prostor psihomotoričkih i kognitivnih dimenzija. Predmet je zasnovan na modelu psihomotoričkih sposobnosti koji je sinteza rezultata dobijenih u strukturalnim, funkcionalnim i klasifikacijskim istraživanjima, te na klasičnom modelu kognitivnih sposobnosti.

U domeni primijenjene kineziologije, psihomotoričke sposobnosti su kompleks onih dimenzija ljudskog fenotipa koje je on u stanju ispoljiti da, uz neposredno dominantnu psihomotoričku aktivnost, uspješno ostvaruje planirane ciljeve u edukaciji, sportu, sportskoj rekreaciji, ili kinezioterapiji. Pod kognitivnim sposobnostima podrazumijevaju se one dimenzije ljudskog fenotipa pomoću kojih se realizira prijem, prenos, prerada, čuvanje i upotreba informacija značajnih za njegovu uspješnu komunikaciju sa okolinom. Pritom se, najčešće, navode dvije dimenzije antropološkog prostora, i to inteligencija i uspijeh u učenju. Prema UNESCO/ISCED (1993), učenje je svaka permanentna promjena ponašanja, poznavanja, znanja, razumijevanja, aspekata, stilova ili sposobnosti koja ne može biti pripisana fizičkom rastu ili razvoju naslijeđenih uzoraka ponašanja. Osnovni problem istraživanja sadržan je u traženju odgovora po pitanju međusobnih korelacija u antropološkom prostoru psihomotoričkih sposobnosti i uspjeha u učenju.

Kada je u pitanju kineziološka edukacija, interes u ovom radu je usmjeren isključivo na različitu zastupljenost ovog edukacijskog područja u nastavnom planu. U suponiranoj situaciji, uz genetski disponiranu varijabilnost i krivu razvoja, sistem obrazovanja i odgoja je jedan od značajnih vanjskih faktora ograničenja u profiliranju zakonitosti varijacija unutar i između pojedinih antropoloških korelata ontogenetskog statusa učenica.

Osnovni cilj ovog istraživanja je da se utvrdi i analizira korelacija uspjeha u učenju i psihomotoričkih sposobnosti učenika srednje škole, i sve to po kriteriju formalno nejednake zastupljenosti nastave kineziološke edukacije u dodijeljenom im nastavnom planu.

Hipoteze

H1: Između sistema motoričkih varijabli i varijable općeg uspjeha učenika u srednjoj školi postoje statistički značajne korelacije.

h1: Između svake motoričke varijable pojedinačno i varijable općeg uspjeha učenika u srednjoj školi postoje statistički značajne korelacije, odnosno:

h1,1: Između svake manifestene motoričke varijable pojedinačno i varijable općeg uspjeha učenika u srednjoj školi postoje statistički značajne korelacije;

h1,2: Između svake latentne motoričke varijable pojedinačno i varijable općeg uspjeha učenika u srednjoj školi postoje statistički značajne korelacije.

Metode rada

Populacija, iz koje je izvučen uzorak ispitanika, definirana je kao populacija učenika srednje škole, koje su, u vrijeme mjerenja, bile završile 2. razred. Uzorak ispitanika, imenovan kao GR-AB, uključuje 200 učenika, raspoređenih u dva subuzorka, i to: (1) subuzorak od 100 učenika (GR-A), za koje je bilo planirano po dva časa sedmično redovne nastave kineziološke edukacije u 2. razredu srednje škole, te (2) subuzorak od 100 učenika (GR-B), za koje je bilo planirano po četiri časa sedmično redovne nastave kineziološke edukacije u 2. razredu srednje škole.

Za procjenu psihomotoričkog statusa značajna je procjena svih dimenzija koje hipotetski egzistiraju u psihomotoričkom prostoru, ali zbog objektivnih mogućnosti izabrane su onaj uzorak hipotetski primarnih dimenzije za koji se pretpostavljalo da je od posebnog interesa za planiranje nastave kineziološke edukacije s obzirom na karakteristike psihomotoričkog statusa učenika.

Za procjenu tih dimenzija primijenjeni su slijedeći testovi: (1) Eksplozivna snaga: Skok udalj iz mjesta /MFESDM/, Trčanje na 20 m visokim startom /MFE20V/, Bacanje medicinke iz ležanja /MFEBML/, (2) Repetitivna snaga : Podizanje trupa na švedskoj klupi /MFRTKA/, Zgibovi na prečci pothvatom /MFRZGP/, Podizanje nogu ležeći /MFRDNL/, (3) Brzina tipa frekvencije pokreta: Taping rukom I /MBFTAP1/, Taping rukom II /MBFTAP2/, Taping nogom o zid /MBFTAZ/, (4) Ravnoteža s otvorenim očima: Stajanje na švedskoj klupi poprečno, na jednoj nozi, otvorenih očiju /MBAP1O/, Stajanje uzduž klupice za ravnotežu, na jednoj nozi, otvorenih očiju /MBAU1O/, Stajanje uzduž klupice za ravnotežu, na dvije noge, otvorenih očiju /MBAU2O/, (5) Gibljivost: Pretklon na klupici /MFLPRK/, Pretklon desno /MFLPRD/, Pretklon raskoračno /MFLPRR/, (6) Koordinacija ruku: Vođenje lopte rukom /MKAVLR/, Odbijanje loptice reketom /MKAORE/, Žongliranje šibicama /MKAZON/, (7) Koordinacija u ritmu: Neritmičko bubanje /MKRBUB/, Bubanje nogama i rukama /MKRBNR/, Poskoci u krugu /MKRPUK/. Pošlo se od činjenice da se u školskom sistemu podaci o uspjehu u učenju – ostvarenim rezultatima učenja,

također, sintetizuju i izražavaju općim uspjehom u određenom programskom periodu. Smatralo se da je za potrebe ovog rada dovoljno informativna brojčana vrijednost općeg uspjeha učenica na kraju školske godine, izračunata kao aritmetička sredina iz završnih prosječnih brojčanih ocjena na svim nastavnim predmetima koji su realizirani u okviru nastavnog plana. Od tako dobijenih brojčanih vrijednosti općeg uspjeha učenica na kraju 2. razreda srednje škole formirana je varijabla, za koju se pretpostavlja da je dominantno uvjetovana dijelom kognitivnih dimenzija antropološkog prostora odgovornim za uspjeh u učenju (USPJEH).

Rezultati i diskusija

Verifikacija hipoteza izvršit će se univarijantnim i multivarijantnim metodama korelacione analize, testiranjem značajnosti koeficijenata korelacije. Testirat će se postojanje, smjer i nivo linearne povezanosti prema odnosu motoričkih varijabli, te varijable općeg uspjeha, kao i prema vezama nezavisnih motoričkih varijabli i zavisne varijable općeg uspjeha. Znači da će se u analizama odnosa i veza između odnosnih veličina testirati značajnost Pearsonovog koeficijenta korelacije i koeficijenta multiple korelacije, sljedećim redoslijedom: 1. Korelacija u prostoru motoričkih dimenzija /PMT-AB/; 2. Korelacija u prostoru motoričkih dimenzija i uspjeha u učenju /GRP-AB/.

1. Korelacija u PMT-AB

Korelacija u PMT-AB analizirat će se sljedećim redoslijedom: 1.1. Korelacija manifestnih motoričkih varijabli /MTM-AB/; 1.2. Korelacija latentnih motoričkih varijabli /MTL-AB/.

1.1. Korelacija u MTM-AB (1.1.1. Korelacija u MTM-A i u MTM-B; 1.1.2. Korelacija između MTM-A i MTM-B; 1.1.3. Korelacija u MTM-AB)

1.1.1. U TP 01 : Korelacija u MTM-A i u MTM-B, prikazane su vrijednosti Pearsonovih koeficijenata korelacije u subzorcima motoričkih varijabli. Hipoteze su postavljene zasebno za MTM-A i MTM-B, u smislu da je na svakom od 20 parova vrijednost koeficijenta korelacije statistički značajno različita od nule.

Po dio simetričnih matrica MTM-A i MTM-B je samo formalno objedinjen, tako da ova matrica nije simetrična. U MTM-A sljedeće varijable su slabo povezane, odnosno korelacija im je niska: MFEDM sa MFRTKA (-0.199) i MFLPRK (-0.229); MFE20V sa MFLPRR (0.247); MFRTKA sa MBAU10 (0.257), MFLPRR (0.251) i MKAVLR (-0.260);

MFLPRD sa MKAZON (0.197); MBFTAP2 sa MKAVLR (-0.254) i MKRPUK (0.234); MFLPRD sa MKAZON (0.197). U MTM-B slabu međusobnu povezanost iskazale su sljedeće varijable: MFRZGP sa MFE20V (-0.239); MKAVLR sa MBFTAP2 (-0.237) i MBAU20 (-0.197); MKRBUB sa MFEBML (0.235); MKRBNR sa MFRDNL (-0.256), MBFTAP2 (0.242), MBAU10 (0.252) i MKRBUB (-0.197); MKRPUK sa MKAVLR (-0.222).

TP 01: Korelacija u MTM-A i u MTM-B																						
MTM-A																						
MTM-B		V1	V2	V3	V4	V5	V6	V7	V8	V9	V10	V11	V12	V13	V14	V15	V16	V17	V18	V19	V20	V21
	V1		.006	.068	-.199	-.136	.104	.003	-.058	.010	.014	.023	-.013	-.229	.004	-.128	-.021	.024	.109	-.021	-.155	.117
	V2	.062		.025	.021	-.022	-.096	-.048	.043	-.053	-.193	-.055	.114	.030	.031	.247	-.047	.026	-.173	.080	-.173	.026
	V3	-.143	-.027		-.185	-.007	-.060	-.094	-.062	-.007	-.075	-.092	-.103	.056	.014	.051	-.009	-.092	-.071	-.037	.164	-.061
	V4	.142	.011	-.105		.078	-.164	-.068	.153	.042	.153	.257	.099	-.092	.039	.251	-.260	.080	.007	.040	.072	.094
	V5	.134	-.239	-.029	.130		.040	.035	.204	.112	.065	-.027	-.020	-.107	.060	.081	-.052	.069	.124	-.015	.035	.058
	V6	-.047	-.072	-.081	-.133	.104		-.053	.034	.093	-.041	.062	-.152	-.072	-.007	-.119	.039	-.020	.140	.148	-.031	.103
	V7	.019	.133	-.063	.009	-.022	-.027		-.069	-.001	-.022	-.004	-.085	-.064	.166	.117	.127	-.066	.016	-.030	-.079	-.102
	V8	.059	-.051	-.129	-.032	.049	-.048	-.080		.021	.004	-.005	.192	-.098	.097	.100	-.254	-.027	.096	.014	.095	.234
	V9	.149	-.138	.001	.086	-.045	-.001	.041	.058		-.058	.077	-.076	-.030	.099	-.125	-.132	-.122	.042	.168	-.144	.104
	V10	.131	-.179	.016	.086	.023	-.149	-.048	-.038	.026		.037	.025	-.020	.082	.075	.071	.124	.015	.190	.152	.017
	V11	.054	-.065	.028	-.157	-.003	.050	-.087	-.052	.018	-.115		.062	-.099	.117	-.017	-.140	.048	.001	-.076	-.029	.001
	V12	.025	.112	.187	.076	.075	.019	-.034	.039	.114	-.011	.098		.051	-.008	-.107	-.090	.041	.101	-.039	-.190	-.130
	V13	-.018	.091	.072	.112	.125	.032	.042	.073	-.046	-.118	.043	-.053		.061	-.073	.086	.037	.109	.191	-.028	-.075
	V14	.072	.045	-.100	.033	-.004	-.020	-.168	-.012	-.117	-.007	.078	-.075	-.163		.044	.102	-.107	.197	-.145	-.087	.094
	V15	.102	.135	.125	.104	-.095	-.107	-.048	-.018	.078	-.134	.064	.083	.068	.065		-.153	.058	-.150	-.055	.079	.032
	V16	-.124	-.167	-.096	.089	-.075	.129	.094	-.237	-.007	.182	-.079	-.197	-.087	-.166	-.094		.021	-.128	.070	.083	.069
	V17	-.011	-.009	.066	.030	.071	-.082	-.122	.044	.063	-.019	-.042	.086	-.118	-.083	.145	-.028		.006	.086	.042	.017
	V18	-.043	-.056	-.180	.176	.006	.010	.018	.000	-.141	.104	.071	.081	-.131	-.016	-.074	.165	-.093		-.120	-.020	.052
	V19	-.063	.037	.235	.017	.059	.020	-.019	-.101	.085	.003	-.039	-.088	.035	.119	.083	-.009	.032	-.006		-.019	.033
	V20	.029	.050	-.184	.046	.094	-.256	.072	.242	.047	-.002	.252	.082	.020	-.086	.006	-.132	-.079	-.073	-.197		.014
	V21	.035	-.051	.050	.160	.036	.008	-.192	.050	-.117	.007	-.041	.091	.108	.122	-.104	-.222	-.149	-.002	.133	-.047	

Uz korelacije varijabli samih sa sobom, navedene korelacije u MTM-A (10) i u MTM-B (9) su, prema rezultatima obostranog t-testa, statistički značajne i na njima ne postoji razlog da početne pretpostavke ne ostanu. Sve ostale korelacije motoričkih varijabli u PMT-A, odnosno u PMT-B su statistički beznačajne, znači da se na njima nulte hipoteze odbacuju.

1.1.2. U TP 02 : Korelacija MTM-A sa MTM-B, prikazane su vrijednosti Pearsonovih koeficijenta korelacije između MTM-A i MTM-B u MTM-AB. Hipoteze su postavljene u smislu da je vrijednost koeficijenta korelacije svake od 21-e varijable MTM-A sa svakom od 21-e varijable MTM-B statistički značajno različita od nule. Testiranje je izvršeno obostranim t-testom. Od 441 koeficijenta korelacije samo na njih 17 utvrđene su statistički značajne vrijednosti. Na svim drugim parovima hipoteze su odbačene.

TP 02: Korelacija MTM-A sa MTM-B																						
		MTM-B																				
		V1	V2	V3	V4	V5	V6	V7	V8	V9	V10	V11	V12	V13	V14	V15	V16	V17	V18	V19	V20	V21
MTM-A	V1	-.046	.060	-.070	.191	-.100	-.112	.005	.100	-.041	-.037	.115	-.080	.127	-.177	.021	.099	-.148	-.098	-.195	.207	-.014
	V2	.203	.073	.232	.159	.129	-.062	-.023	.098	.081	-.085	-.149	.081	-.003	-.128	.215	-.139	.071	-.101	-.038	-.145	.159
	V3	-.033	-.015	.058	-.019	-.079	-.144	.129	.029	-.087	-.093	.114	-.160	.007	.042	-.042	-.083	-.084	.055	.088	.051	-.156
	V4	-.018	-.018	-.038	.106	.077	.198	.076	-.098	-.011	-.007	-.100	.075	-.020	.043	-.181	-.046	-.095	-.030	.120	-.015	.142
	V5	.165	-.184	-.046	.083	.052	.083	-.076	-.000	-.136	.127	.013	-.063	-.193	.043	.067	.055	-.086	.164	-.014	.065	.078
	V6	.039	.024	.057	-.023	.109	.095	.194	.047	-.075	-.170	.048	-.010	.092	-.046	-.020	-.025	.192	-.084	.058	.024	-.030
	V7	.061	-.020	-.183	-.147	.048	-.107	-.108	-.017	.074	.150	.082	.152	-.208	.172	-.057	-.035	-.010	.025	-.066	.072	-.093
	V8	.042	-.093	.168	.007	.112	.216	.051	-.082	-.009	.099	.100	.081	-.059	-.161	.021	.084	-.061	-.145	.070	-.061	.036
	V9	-.043	.016	.029	.030	.089	-.064	-.008	.015	-.101	-.059	-.142	.075	.010	-.058	-.048	-.120	.047	.115	.112	-.243	.152
	V10	-.066	-.139	-.054	-.070	-.054	-.110	-.246	-.111	-.044	.072	.013	.033	.096	-.103	-.191	.129	.046	.095	.008	-.028	.076
	V11	-.029	-.061	-.159	.134	.106	.105	.150	-.075	-.075	-.053	-.078	-.005	-.037	.144	.036	.007	.084	.049	-.073	-.093	.002
	V12	-.074	-.134	.198	.022	.169	.061	-.062	-.178	.047	.090	-.029	-.006	.131	-.022	.011	.244	-.171	-.029	-.025	-.141	-.060
	V13	-.073	.073	.177	-.105	-.102	-.053	.119	.069	.034	-.093	.076	.095	-.152	-.029	-.018	-.053	.171	.065	.062	-.128	.080
	V14	.070	-.138	-.115	.090	.099	-.037	.187	.100	-.039	.015	.121	.069	.126	.031	.024	-.058	-.047	.159	-.124	-.068	.134
	V15	.032	-.041	-.055	.084	-.040	-.068	-.091	-.019	.106	-.048	.059	.011	-.071	.050	.068	-.143	.012	.032	.012	.133	.194
	V16	.018	-.080	.018	.051	-.130	-.090	-.122	.100	.113	.044	-.036	-.062	-.087	.035	-.133	.054	.070	.118	.005	-.085	-.152
	V17	.190	-.191	-.005	.028	.064	.121	-.014	-.063	.271	-.002	-.041	-.060	.033	-.057	.041	.118	.133	-.138	.083	.005	-.047
	V18	-.026	-.106	.177	-.072	.019	.053	.011	-.154	.091	.147	.159	-.117	.059	.014	-.117	.039	-.113	.009	.045	.023	-.020
	V19	-.024	.016	.197	.067	-.063	-.139	-.181	.080	.014	-.062	-.050	.078	-.073	-.103	.033	-.201	.028	-.154	.141	.066	.248
	V20	.103	-.096	-.081	.023	.123	.034	.006	-.156	-.206	.099	-.115	.035	-.061	.057	-.196	-.001	-.065	.022	.041	.108	-.179
	V21	-.049	-.122	.066	.003	-.038	.182	.055	.178	.121	-.066	.091	.146	-.040	-.083	-.013	.010	.018	-.042	.088	.070	.194

1.1.3. U TP 03: Korelacija u MTM-AB predstavljene su vrijednosti koeficijenta korelacije uzoraka varijabli u MTM-AB i njihova značajnost, na način da je r ispod a p iznad dijagonale (značajnost koeficijenata korelacije testirana je obostranim t-testom). Korelacije varijabli su pozitivne, s izuzetkom 7 slučajeva kod kojih je linearna povezanost vrlo slaba i negativna.

Na uzorcima MFRZGP, MFRDNL, MKAORE, MBAU20 i MFLPRK ostvaren je najveći broj niskih i umjerenih korelacija, dok su uzorci MKAVLR, MBFTAP2, MBAP10 i MKRPUK ostvarili uglavnom pojedinačno neznatne korelacije sa ostalim motoričkim varijablama u PMT-AB. Uzorci MKAORE i MBAU20 imaju najveću relativnu vrijednost zajedničke varijanse, koeficijent determinacije je 0.272, što znači da objašnjava 27.2% uzajamne varijabilnosti ove dva motorička uzorka.

Hipoteze su postavljene u smislu da između svih uzoraka manifestnih motoričkih varijabli u MTM-AB pojedinačno, za $p = 0.050$, postoji statistički značajna korelacija. Može se zaključiti da u slučajevima gdje je vrijednost p manja od 0.050 ne postoji razlog za neprihvatanje hipoteza (u 116 slučajeva), dok se one sa p većim 0.050 (u 94 slučaja) odbacuju.

TP 03: Korelacija u MTM-AB																						
	MF ED M	MFE 20V	MFE BML	MFR TKA	MFR ZGP	MFR DNL	MBF TAP1	MBF TAP2	MBF TAZ	MB API O	MBA U1O	MBA U2O	MFL PRK	MFL PRD	MFL PRR	MKA VLR	MKA ORE	MKA ZON	MKR BUB	MKR BNR	MKR PUK	
	p (obostrano)																					
1.MFE DM		.004	.021	.002	.000	.000	.270	.114	.045	.012	.004	.000	.050	.149	.319	.696	.000	.002	.128	.071	.021	
2.MFE 20V	.205		.000	.000	.005	.001	.081	.075	.948	.737	.022	.000	.000	.103	.000	.736	.000	.020	.001	.016	.125	
3.MFE BML	.164	.247		.002	.000	.000	.646	.303	.170	.059	.001	.000	.000	.408	.010	.198	.000	.008	.000	.001	.041	
4.MFR TKA	.217	.279	.214		.000	.000	.244	.004	.025	.000	.000	.000	.000	.065	.000	.182	.000	.000	.001	.000	.000	
5.MFR ZGP	.292	.198	.344	.450		.000	.102	.000	.075	.002	.000	.000	.000	.070	.153	.083	.000	.000	.000	.000	.004	
6.MFR DNL	.245	.227	.282	.259	.457		.258	.019	.036	.160	.000	.000	.000	.165	.624	.001	.000	.000	.000	.017	.005	
7.MBF TAP1	.078	.124	.033	.083	.116	.080		.785	.468	.800	.590	.241	.159	.623	.343	.033	.400	.125	.517	.251	.180	
8.MBF TAP2	.112	.126	.073	.201	.250	.165	-.019		.210	.364	.154	.000	.021	.203	.192	.028	.004	.009	.321	.000	.005	
9.MBF TAZ	.142	.005	.097	.158	.126	.148	.052	.089		.601	.079	.052	.278	.637	.895	.762	.139	.445	.007	.570	.565	
10.MB APIO	.178	-.024	.134	.255	.214	.100	.018	.065	.037		.210	.004	.132	.226	.724	.006	.001	.004	.006	.007	.224	
11.MB AU1O	.204	.162	.224	.270	.293	.315	.038	.101	.124	.089		.000	.000	.020	.111	.752	.000	.000	.077	.000	.163	
12.MB AU2O	.269	.397	.405	.453	.487	.395	.083	.277	.137	.205	.367		.000	.174	.067	.267	.000	.000	.001	.000	.013	
13.MF LPRK	.139	.316	.357	.354	.424	.349	.100	.163	.077	.107	.250	.402		.437	.091	.051	.000	.000	.000	.000	.011	
14.MF LPRD	.102	.116	.059	.131	.128	.098	.035	.090	.034	.086	.165	.097	.055		.217	.821	.417	.021	.505	.940	.035	
15.MF LPRR	.071	.256	.181	.249	.101	.035	.067	.093	.009	.025	.113	.130	.120	.088		.355	.003	.828	.224	.076	.091	
16.MK AVLR	.028	.024	.091	.095	.123	.223	.151	-.155	-.022	.192	.022	.079	.138	.016	-.066		.013	.021	.078	.207	.808	
17.MK AORE	.268	.331	.372	.433	.500	.400	.060	.204	.105	.236	.315	.522	.378	.058	.210	.175		.000	.000	.000	.056	
18.MK AZON	.216	.165	.188	.378	.373	.367	.109	.184	.054	.204	.269	.423	.282	.163	.015	.163	.341		.029	.004	.027	
19.MK RBUB	.108	.225	.284	.240	.276	.293	.046	.071	.190	.196	.125	.226	.301	.047	.086	.125	.307	.155		.228	.013	
20.MK RBNR	.128	.169	.224	.303	.351	.169	.082	.277	.040	.190	.306	.286	.264	.005	.126	.090	.306	.203	.086		.147	
21.MK RPUK	.163	.109	.145	.257	.205	.199	-.095	.197	.041	.086	.099	.176	.180	.150	.120	-.017	.135	.156	.176	.103		

1.2. Korelacija u MTL-AB (1.2.1. Korelacija primarnih motoričkih faktora /PMF- AB/; 1.2.2. Korelacija sekundarnih motoričkih faktora /SMF-AB/; 1.2.3. Korelacija tercijalnih motoričkih faktora /TMF-AB/)

1.2.1. U TP 04: Korelacija PMF-AB u MTL-AB, predstavljene su vrijednosti koeficijenata korelacije između uzoraka primarnih motoričkih faktora i rezultati testova njihove statističke značajnosti.

TP 04 : Korelacija PMF-AB u MTL-AB								
r2 = 0.129 Bartlett X2: 401.092, df = 21, p = 0.000		PMF1-AB	PMF2-AB	PMF3-AB	PMF4-AB	PMF5-AB	PMF6-AB	PMF7-AB
		p						
PMF1-AB	r		.000	.001	.000	.000	.000	.000
PMF2-AB		.484		.000	.000	.000	.000	.000
PMF3-AB		.213	.319		.000	.002	.005	.000
PMF4-AB		.455	.579	.235		.000	.000	.000
PMF5-AB		.413	.431	.198	.352		.000	.000
PMF6-AB		.392	.600	.184	.522	.305		.000
PMF7-AB		.391	.515	.244	.421	.353	.362	

Hipoteze su postavljene u smislu da između svih primarnih motoričkih faktora (PMF-AB) pojedinačno, za $p = 0.050$, postoji statistički značajna korelacija. Na svim kombinacijama parova primarnih motoričkih faktora vrijednosti koeficijenata korelacije su statistički značajne, što znači da ni za jednu hipotezu o korelacijama među predstavljenim kombinacijama primarnih motoričkih parova ne postoji razlog da se ne prihvati. Najveću vrijednost koeficijenta determinacije (r^2) ostvario je PMF6-AB i PMF2-AB (0.360), što znači da imaju 36.00% zajedničke varijanse. Rezultat ne odstupa od saznanja da je motorička sposobnost u populaciji žena najviše uvjetovana faktorima snage, a potvrđuju ga i koeficijenti korelacije ostalih primarnih faktora sa PMF2-AB: PMF4-AB (0.579), PMF7-AB (0.515), PMF1-AB (0.484), PMF5-AB (0.431) PMF3-AB (0.319). Također, i za vrijednosti koeficijenata determinacije povezanosti PMF6-AB i PMF4-AB (0.273) i PMF7-AB i PMF4-AB (0.177) može se reći da su očekivane, s obzirom na nivo zajedničke funkcionalne uvjetovanosti sposobnosti koordinacije i ravnoteže. U većini istraživanja PMF3-AB se slično ponašao – ispoljavao je slabu povezanost sa ostalim faktorima - vjerovatno zbog specifično konstruiranih indikatora ove sposobnosti, a dijelom i zbog specifičnosti same sposobnosti. I ovom prilikom, korelacije PMF3-AB sa ostalim primarnim faktorima su neznatne i niske (s vrijednostima koeficijenta korelacije od 0.184 do 0.319).

Za korelacionu matricu primarnih motoričkih faktora MTL-AB koeficijent determinacije je 0.129, što znači da je svim vezama među varijablama objašnjeno 12.9% ukupne varijanse. Taj odnos je znatno povoljniji na nivoima MTL-A i MTL-B, a on je za MTL-A 81.6% i za MTL-B 75.4%. Ovakva situacija pretpostavlja homogene subuzorke MTL-A i MTL-B, ali sa značajno različitom varijabilnošću u njima i između njih u MTL-AB.

1.2.2.,3. U TP 05: Korelacija SMF-AB i TMF-AB u MTL-AB, predstavljene su vrijednosti koeficijenata korelacije između uzoraka sekundarni motoričkih faktora (SMF-AB) i rezultati testova njihove statističke značajnosti, kao i vrijednosti koeficijenata korelacije između uzoraka tercijalnih motoričkih faktora (TMF-AB) i rezultati testova njihove statističke značajnosti.

TP 1223: Korelacije SMF-AB i TMF-AB u MTL-AB							
		SMF-AB ($r^2 = 0.205$)				TMF-AB ($R^2 = 0.435$)	
		SMF1-AB	SMF2-AB	SMF3-AB	SMF4-AB	TMF1-AB	TMF2-AB
		p					
SMF-AB	SMF1-AB		.000	.000	.000	Bartlett X2: 312.052 df = 6, p = 0.000	
	SMF2-AB	.484		.000	.000		
	SMF3-AB	.512	.629		.000		
	SMF4-AB	.474	.677	.583			
TMF-AB	TMF1-AB	Bartlett X2: 164.455, df=1 p = 0.000				1.00	.000
	TMF2-AB					.752	1.00

Potvrđena je pravilnost da su, za razliku od manifestnih varijabli, na latentnim varijablama pojave jasnije. Vrijednosti koeficijenata korelacije sekundarnih motoričkih faktora su: SMF1-AB sa SMF2-AB (0.484), sa SMF3-AB (0.512) i sa SEM4-AB (0.474); SMF2-AB sa SMF3-AB (0.629) i sa SMF4-AB (0.677); SMF3-AB sa SMF4-AB (0.538). Vrijednosti koeficijenata korelacije između TMF1-AB i TMF2-AB su: 0.752.

Prema koeficijentu determinacije, kao relativnoj mjeri stepena povezanosti izraženoj u postotcima, koja vezom između dvije varijable objašnjava odnos njihove zajedničke i ukupne varijanse, može se očitati da je vezom SMF4-AB i SMF2-AB determinirano 45.824% ukupne varijanse (100.00%). Razlika od 54.176% (koeficijent alijenacije) nije objašnjena zajedničkim faktorom SMF4-AB i SMF2-AB. Koeficijenti determinacije sekundarnih motoričkih faktora su: SMF1-AB sa SMF2-AB (0.234), sa SMF3-AB (0.262) i sa SMF4-AB (0.225); SMF2-AB sa SMFA3-AB (0.396) i sa SMF4-AB (0.458); SMF3-AB sa SMF4-AB (0.340). Koeficijent determinacije TMF1-AB i TMF2-AB je 0.565.

Na svim kombinacijama parova sekundarnih, kao i tercijalnih, motoričkih faktora vrijednosti koeficijenata korelacije su statistički značajne, što znači da za sve pojedinačne hipoteze o nennultim korelacijama među predstavljenim kombinacijama sekundarnih, odnosno tercijalnih, motoričkih parova ne postoji razlog da se ne prihvate.

Ukupan koeficijent determinacije za sistem sekundarnih motoričkih faktora SMF-AB je 0.205, a za sistem tercijalnih motoričkih faktora TMF-AB vrijednost mu je 0.435. To znači da je vezama u sistemu SMF-AB objašnjeno 20.5% ukupne varijanse, dok je taj odnos za TMF-AB izražen sa 43.5%. Slično kao na primarnim motoričkim faktorima, situacija se značajno razlikuje na nivoima MTL-A i MTL-B u MTL-AB, pa je koeficijent determinacije SMF-A = 0.907 (90.7%) i SMF-B = 0.923 (92.3%), te TMF-A = 0.998 (99.8%) i TMF-B = 0.987 (98.7%). Očito je, u pitanju su homogeni statistički podskupovi MTL-A i MTL-B, u kojim je varijabilnost pojedinih varijabli u tim podskupovima oko centralnih vrijednosti tih podskupova značajno različita od varijabilnosti MTL-A i MTL-B oko centralne vrijednosti MTL-AB. Ovakav slijed je očekivan s obzirom da su navedene razlike već potvrđene u univarijantnoj statistici.

2. Korelacija u GRP-AB

Koreracija u GRP-AB analizirat će se sljedećim redoslijedom: 2.1. Korelacija USPJEH-AB sa sistemom manifestnih motoričkih varijabli MTM-AB; 2.2. Korelacija USPJEH-AB sa latentnim motoričkim varijablama /MTL-AB/.

2.1. Korelacija USPJEH-AB sa MTM-AB (2.1.1. Korelacija USPJEH-A sa MTM-A; 2.1.2. Korelacija USPJEH-B sa MTM-B; 2.1.3. Korelacija USPJEH-AB sa MTM-AB).

2.1.1.,2. i 3. U TP 06: Korelacija USPJEH-A sa MTM-A, i USPJEH-B sa MTM-B prikazana je korelacija: 1. subuzorka USPJEH-A sa subuzorkom MTM-A; 2. korelacija subuzorka USPJEH-B sa subuzorkom MTM-B; 3. korelacija uzorka USPJEH-AB sa uzorkom MTM-AB. Izvršeno je testiranje hipoteza postavljenih u smislu da je svaki pojedinačni koeficijent korelacije između navedenih veličina, za $p = 0.050$, statistički značajno različit od nule.

Inspekcijom TP 06: Korelacija USPJEH-AB sa MTM-AB utvrdilo se sljedeće, za:

2.1.1. Korelacija USPJEH-A sa MTM-A je statistički značajna na 10 od 21-e supozicije, i to: MFRTKA, MFRZGP, MBFTAP2, MBFTAZ, MBAP1O, MBAU1O, MFLPRD, MKAZON, MKRBUB i MKRPUK, gdje ne postoji razlog za neprihvatanje početne pretpostavke. Na MFEDM, MFE20V, MFEBML, MFRDNL, MBFTAP1, MBAU2O, MFLPRK, MFLPRR, MKAVLR, MKAORE i MKRBNR početne hipoteze su odbačene, uz najvišu vrijednost $r = 0.179$ na supoziciji MBFTAP1. Povezanost je vrlo slaba i slaba. Negativni koeficijenti korelacije su na MFEBML (-0.016) i MFLPRK (-0.033), vjerovatno tehničke prirode.

2.1.2. Korelacija USPJEH-B sa MTM-B je statistički značajna na 8 od 21-e supozicije, i to: MFRTKA, MFRZGP, MBAU1O, MFLPRD, MFLPRR, MKAZON, MKRBUB i MKRPUK, gdje ne postoji razlog za neprihvatanje početne pretpostavke. Na MFEDM, MFE20V, MFEBML, MFRDNL, MBFTAP1, MBFTAP2, MBFTAZ, MBAP1O, MBAU2O, MFLPRK, MKAVLR, MKAORE i MKRBNR početne hipoteze su, sa najvećim $r = 0.185$ i najmanje $p = 0.066$ na MFEDM, odbačene. Izuzev na MBFTAP1 (-0.012), MKAVLR (-0.005), i MKAORE (-0.090), svi ostali koeficijenti su pozitivni, s tim što izražavaju vrlo slabu i slabu povezanost.

2.1.3. Korelacija USPJEH-AB sa MTM-AB je statistički značajna na 19 od 21-e supozicije, i to: MFEDM ($r = 0.230$ i $p = 0.000$), MFE20V ($r = 0.208$ i $p = 0.003$), MFEBML ($r = 0.168$ i $p = 0.017$), MFRTKA ($r = 0.339$ i $p = 0.000$), MFRZGP ($r = 0.301$ i $p = 0.000$), MFRDNL ($r = 0.238$ i $p = 0.001$), MBFTAP2 ($r = 0.209$ i $p = 0.003$), MBFTAZ ($r = 0.204$ i $p = 0.004$), MBAP1O ($r = 0.280$ i $p = 0.000$), MBAU1O ($r = 0.287$ i $p = 0.000$), MBAU2O ($r = 0.262$ i $p = 0.000$), MFLPRK ($r = 0.177$ i $p = 0.012$), MFLPRD ($r = 0.316$ i $p = 0.000$), MFLPRR ($r = 0.266$ i $p = 0.000$), MKAORE ($r = 0.183$ i $p = 0.009$), MKAZON ($r = 0.350$ i $p = 0.000$), MKRBUB ($r = 0.319$ i $p = 0.000$), MKRBNR ($r = 0.143$ i $p = 0.043$) i MKRPUK ($r = 0.321$ i $p = 0.001$). Za navedene korelacije statistički ne postoji razlog da se njihova značajnost ne prihvati. Jasno je da su i ove značajne korelacije neznatne i niske, a povezanost je vrlo slaba i slaba. Na MBFTAP1 ($r = 0.125$ i $p = 0.078$), MKAVLR ($r = 0.088$ i $p = 0.215$) početne

hipoteze su odbačene. Sve linearne korelacije su pozitivne, neznatne ili niske, što znači da izražavaju vrlo slab ili slab nivo povezanosti odnosnih statističkih skupova. S druge strane, utvrđena korelacija upućuju na zaključak da postoji stvarna povezanost motoričkih i kognitivnih dimenzija u antropološkom prostoru učenica srednje škole.

TP 06: Korelacija USPJEH-AB sa MTM-AB																					
	MFE DM	MFE 20V	MFE BML	MFR TKA	MFR ZGP	MFR DNL	MBFT AP1	MBFT AP2	MBF TAZ	MBA PIO	MBA UIO	MBA U2O	MFL PRK	MFL PRD	MFL PRR	MKA VLR	MKA ORE	MKA ZON	MKR BUB	MKR BNR	MKR PUK
1. USPJEH-A sa MTM-A																					
r	.133	.121	-.016	.235	.241	.156	.179	.256	.206	.308	.208	.108	-.033	.333	.136	.065	.139	.368	.266	.051	.245
p	.186	.229	.876	.018	.016	.122	.075	.010	.039	.002	.038	.284	.748	.001	.178	.521	.169	.000	.007	.614	.014
2. USPJEH-B sa MTM-B																					
r	.185	.114	.121	.286	.218	.099	-.012	.049	.121	.151	.216	.185	.133	.233	.334	-.005	-.090	.197	.245	.037	.311
p	.066	.261	.231	.004	.029	.326	.906	.627	.231	.133	.031	.066	.187	.019	.001	.963	.374	.049	.014	.718	.002
3. USPJEH-AB sa MTM-AB																					
r	.230	.208	.168	.339	.301	.238	.125	.209	.204	.280	.287	.262	.177	.316	.266	.088	.183	.350	.319	.143	.321
p	.000	.003	.017	.000	.000	.001	.078	.003	.004	.000	.000	.000	.012	.000	.000	.215	.009	.000	.000	.043	.001

2.2. Korelacija USPJEH-AB sa latentnim motoričkim varijablama /MTL-AB/ (2.2.1. Korelacija USPJEH-A sa MTL-A; 2.2.2. Korelacija USPJEH-B sa MTL-B; 2.2.3. Korelacija USPJEH-AB sa MTL-AB).

2.2.1., 2. i 3. U TP 22123. Korelacija USPJEH-AB sa MTL-AB prikazana je korelacija: 1. USPJEH-AB sa PMF-AB; 2. USPJEH-AB sa SMF-AB; 3. USPJEH-AB sa TMF-AB. Izvršeno je testiranje hipoteza postavljenih u smislu da je svaki pojedinačni koeficijent korelacije između navedenih dimenzija, za $p = 0.050$, statistički značajno različit od nule.

TP 22123: Korelacija USPJEH-AB sa MTL-AB ($r^2 = 0.228$)													
	1. USPJEH-AB sa PMF-AB							2. USPJEH-AB sa SMF-AB				3. USPJEH-AB sa TMF-AB	
	PMF1 -AB	PMF2 -AB	PMF3 -AB	PMF4 -AB	PMF5 -AB	PMF6 -AB	PMF7 -AB	SMF1 -AB	SMF2 -AB	SMF3 -AB	SMF4 -AB	TMF1 -AB	TMF2 -AB
r	.406	.381	.299	.399	.404	.298	.295	.423	.381	.517	.295	.523	.395
p	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
r^2	0.165	0.145	0.089	0.159	0.163	0.088	0.087	0.180	0.145	0.267	0.087	0.273	0.156

Inspekcijom TP 07: Korelacija USPJEH-AB sa MTL-AB utvrdilo se slijedeće, za:

2.2.1. Korelacija USPJEH-AB sa PMF-AB je statistički značajna na svih sedam koeficijenata linearne korelacije između USPJEH-AB i PMF-AB. Tako da je vrijednost

koeficijenta korelacije između USPJEH-AB i: PMF1-AB (0.406), PMF2-AB (0.381), PMF3-AB (0.299), PMF4-AB (0.399), PMF5-AB (0.404), PMF6-AB (0.298), PMF7-AB (0.295). Svaka vrijednost je, na 95%-tnom nivou, statistički značajna za $p = 0.000$, što znači da ne postoji razlog da se početne hipoteze ne prihvate. To, dalje, znači da je pozitivna korelacija rezultata primarnih motoričkih dimenzija i rezultata uspjeha u učenju sistemsko, te kao takva egzistira i u dijelu interakcije psihomotoričkih i kognitivnih dimenzija u antropološkom prostoru više od 95% subjekata iz populacije učenika srednje škole. Prema koeficijentima determinacije, navedenom interakcijom može se objasniti slijedeći postotak zajedničkih rezultata USPJEH-AB i: PMF1-AB (16.5%), PMF5-AB (16.3%), PMF4-AB (15.9%), PMF2-AB (14.5%), PMF3-AB (8.9%), PMF6-AB (8.8%), PMF7-AB (8.7%).

2.2.2. Korelacija USPJEH-AB sa SMF-AB je statistički značajna na svakom od četiri koeficijenta linearne korelacije između USPJEH-AB i SMF-AB. Vrijednost svakog koeficijenta korelacije između USPJEH-AB i: PMF1-AB (0.406), PMF2-AB (0.381), PMF3-AB (0.299), PMF4-AB (0.399), PMF5-AB (0.404), PMF6-AB (0.298), PMF7-AB (0.295) je, na 95%-tnom nivou, statistički značajna za $p = 0.000$, što znači da ne postoji razlog da se početne hipoteze ne prihvate. To, dalje, znači da je pozitivna korelacija rezultata sekundarnih motoričkih dimenzija i rezultata uspjeha u učenju sistemsko, te kao takva egzistira i u dijelu interakcije psihomotoričkih i kognitivnih dimenzija u antropološkom prostoru više od 95% subjekata iz populacije učenika srednje škole. Prema koeficijentima determinacije, navedenom interakcijom može se objasniti slijedeći postotak zajedničkih rezultata USPJEH-AB i: SMF3-AB (26.7%), SMF1-AB (18.0%), SMF2-AB (14.6%), SMF4-AB (8.7%).

2.2.3. Korelacija USPJEH-AB sa TMF-AB je statistički značajna na oba koeficijenta linearne korelacije između USPJEH-AB i TMF-AB. Za USPJEH-AB i TMF1-AB $r = 0.523$, $p = 0.000$, dok je za USPJEH-AB i TMF2-AB $r = 0.395$, $p = 0.000$. U skladu sa rezultatom t-testa, za početnu hipotezu o međusobnoj povezanosti USPJEH-AB i TMF-AB nema razloga da se ne prihvati. Između USPJEH-AB i TMF1-AB linearna povezanost je pozitivna i srednjeg inteziteta, a između USPJEH-AB i TMF2-AB pozitivna i slaba.

Koeficijent determinacije upućuje na 27.3%, odnosno na 15.6% relativne povezanosti USPJEH-AB i TMF1-AB, odnosno TMF2-AB, što samo po sebi ne mora značiti i jasnu kauzalnu povezanost među odnosnim obilježjima. Međutim, slijedom ranijih naučnih saznanja korektno je zaključiti da su kognitivni procesi učenja i motorički procesi energetske regulacije i procesi regulacije kretanja uzajamno komplementarni procesi energetskih i informacionih transformacija, upravljani preko kognitivnih procesora i motoričkih regulatora. Relativno izraženije sudjelovanje TMF1-AB u odnosu na TMF2-AB u profiliranju navedene uzajamnosti vjerovatno je posljedica većeg učešća subkortikalnih nego kortikalnih funkcionalnih struktura u profiliranju psihomotoričke sposobnosti subjekata ženske populacije, što se ispoljilo i kroz kvantitet interakcije TMF1-AB, odnosno TMF2-AB i USPJEH-AB u GRP-AB.

Zaključak

Nakon testiranja korelacija sekundarnih, odnosno tercijalnih psihomotoričkih faktora na rezultata uspjeha u učenju učenica srednje škole, a s namjerom da se jasnije sagleda sudjelovanje energetske i informatičke komponente u tom uspjehu, zaključeno je da su psihomotoričke sposobnosti - preko mehanizma za sinergijsku regulaciju i regulaciju tonusa trajanja, kao i mehanizma za strukturu kretanja, odnosno mehanizma za regulaciju kretanja - značajno sudjelovale u situiranju općeg uspjeha učenica na kraju 2. razreda srednje škole.

Na kraju, vrijednost koeficijenta determinacije (r^2) suodnosa USPJEH-AB i MTL-AB u GRP-AB je 0.228. USPJEH-AB i MTL-AB zajedno objašnjavaju 22.8% korelacija u GRP-AB, dok je alijenacionih 72.2% situirano svim drugim faktorima. Uz izvjesne razlike, kognitivne i psihomotoričke sposobnosti su pretežno dispozicionog karaktera. Evidentno je da psihomotorička aktivnost uopćeno nosi znatno kognitivno opterećenje. U onom dijelu varijabiliteta koji se može pripisati nenasljednim faktorima, uticaj psihomotoričkog na kognitivno funkcioniranje mogao bi se pripisati pozitivnim biohemijskim promjenama, koje se zbivaju u centralnom nervnom sistemu pod uplivom psihomotoričke aktivnosti, kao i djelovanju sadržajne (informacijske) složenosti psihomotoričkih zadataka na aktiviranju intelektualnih procesa. Uspješnost psihomotoričke i kognitivne interakcije je na prilično kompleksan način povezana i sa emocionalnim i motivacijskim funkcijama i strukturom ličnosti u cjelini, da biše multiaktivno omogućile prilagođavanje uvjetima okoline i postizanje što bolje psihomotoričke i/ili kognitivne uspješnosti.

Literatura

1. Bešović, M. (1997). Tjelesni i zdravstveni odgoj od I do IV razreda srednjih škola. Sarajevo: Sarajevo Publishing.
2. Bešović, M. (2004). Uticaj različitog socijalnog okruženja i rezidencijalnog statusa na psihomotoričke sposobnosti ženske omladine. Homo Sportikus. Sarajevo: Fakultet sporta i tjelesnog odgoja.
2. Bešović, M. (2005). Vrednovanje i ocjenjivanje u nastavi tjelesne i zdravstvene kulture. Naša škola. Sarajevo: Savez društava prosvjetnih radnika BiH.
3. Bešović, M. (2006). Korelacija učenja i psihomotoričkih sposobnosti učenica srednje škole. Doktorska disertacija. Istočno Sarajevo: Fakultet fizičke kulture.
4. Bešović, M. (2011). Kineziološka metodika u edukaciji (I) i (II). Univerzitet-ski udžbenik. Sarajevo: Bosanska riječ.
5. Calvin, W. H. (1993). The unitary hypothesis: A common neural circuitry for novel manipulations, language, plan-ahead, and throwing? In : Tools, Language and Cognition in Human Evolution (eds. K. R. Gibson i T. Ingold), pp. 230–250. England, Cambridge: Cambridge Univ. Press.
6. Krsmanović, C. (1999). Fizičko vaspitanje i uspjeh u studiranju. Istočno Sarajevo: Fakultet fizičke kulture.
7. Kurelić, N., Momirović, K., Stojanović, M., Šturm, J., Radojević, Đ. i Viskić-Štalec, N. (1975). Struktura i razvoj morfoloških i motoričkih dimenzija omladine. Beograd: Institut za naučna istraživanja Fakulteta za fizičko vaspitanje.

COREALATION ANALYSIS OF THE ANTROPOLOGCAL SPACE MOTOR AND
COGNITIVE DIMENSIONS OF HIGH SCHOOL STUDENT

In order to affirm the correlation in anthropological space of psychomotor and cognitive abilities, and their connectivity to success in studying, research was conducted on a random sample of 200 female high school students. The sample had 7 sets of primary psychomotor indicators and also the sample was generally successful in studying. According to the criteria of the formal curriculum in education for kinesiology, the sample was being sub-sampled in increments of two to four hours per week. The correlation analysis was applied in order to correlate the psychomotor variable to the critical variable of success in studying. The assumption at the beginning of the experiment was proven true because there is significant connectedness between the system of psychomotor variable and the variable of general success in studying by female high school students. The research reaffirmed what previous scientific studies have found about the real connectedness of psychomotor and cognitive dimensions in anthropological space.

Key words: psychomotor abilities, cognitive abilities, correlation, female sample in high school

UDK 616.711-007.5-053.5

*Dejan Gojković, Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta, Pale, RS**Zoran Milinković, O.Š. "Petar Petrović Njegoš", Teslić RS, BiH*

PREVENCIJA POSTURALNIH POREMEĆAJA KIČMENOG STUBA KOD DJECE I-IV RAZREDA

1. UVOD

Pravilna tjelesna postura podrazumijeva pravilne odnose svih segmenata tijela, a ovo je uslov njihovog funkcionisanja.

Najznačajniju ulogu u formiranju i održavanju pravilnog držanja tijela imaju mišići, kao aktivan dio aparata za kretanje.

Slabost pojedinih mišićnih grupa, njihov preveliko i jednostrano opterećenje može da izazove pojavu različitih poremećaja na kičmenom stubu, grudnom košu, gornjim ili donjim segmentima, a posebno na stopalu.

Zbog plastičnosti i senzitivnosti dječijeg organizma pravilnog posturalnog statusa je od posebnog značaja u školskom periodu razvoja u prvim godinama školovanja.

Posturalni status školske djece kod nas su istraživali mnogi autori čiji se rezultati donekle razlikuju, mada su većim dijelom ipak slični.

Radisavljević, Ulić, Arunović (3) su u projektu o senzitivnom periodu razvoja motoričkih sposobnosti djece mlađeg školskog uzrasta između ostalog pratili i utvrdili tjelesni status i status stopala. Rezultati ovog istraživanja ukazuju da je relativno veliki broj učenika oba pola, sa narušenom tjelesnim statusom i statusom stopala. Poremećaji su uglavnom krilaste lopatice-21%, lordotično držanje 44% dječaci i 57% djevojčice i ravno stopalo 79%. Takođe je registrovan veliki broj djece sa određenim asimetrijama ramena, lopatica i Lorencovih trouglova.

B.K.Velitchenko (1993) ističe da više od 70% školske djece ima određene tegobe koje su posljedica nedostatka kretnih aktivnosti kao što su poremećaji u držanju tijela. Kod djece sa poremećajima u držanju tijela po pravilu oslabljen lokomotorni aparat slabi su mišići neelastični ligamenti smanjene su sposobnosti donjih ekstremiteta i što je posebno važno kičmenog stuba.

Prema Petrović-Radić(1996) na skolioze sa jednom krivinom otpada 70% slučajeva. Od toga na torakalne skolioze oko 19%, lumbalne 25% i na cervikalne skolioze oko 1% slučajeva. Po ovom autoru na skolioze sa dvije krivine otpada 30% slučajeva od čega na torakalne plus lumbalne oko 25%.

R.Krsmanović i saradnici(1988) su po metodi N.Volanskog izvršili ocjenjivanje držanja tijela petog i sedmog razreda osnovne škole u Sarajevu. Rezultati su pokazali da učenici sedmog razreda imaju znatno lošije držanja tijela od učenika petog razreda gdje je procenjeno da su kod učenika sedmog razreda najčešće locirani u predjelu ramenog pojasa i vrata.

Baveći se ovim problemom Solarić (1971), Milekić (1971), Poljaković (1977) ističu da sama pojava tjelesnih deformiteta bez obzira na njihovu veličinu bitno utiču na psihičko stanje određene osobe posebno ako je ona u doba adolescencije. Osobe

takvo stanje teško prihvataju jer su svejsne svog narušenog izgleda uslijed čega dolazi do poremećaja osobina ličnosti i određenih psihičkih stanja koja se ogledaju u interventnosti a ponekad u agresivnosti, neurotičnosti, anksioznosti.

Predmet ovog istraživanja su posturalni poremećaji kičmenog stuba kod djece mlađeg školskog uzrasta i postupci prevencije posturalnih poremećaja kičmenog stuba- preventivna kineziterapija.

Cilj istraživanja je utvrđivanje sadržaja nastave fizičkog vaspitanja kao i sadržaja koji se mogu inkorporirati u redovni program nastave fizičkog vaspitanja, sa osnovnim zadatkom prevencije potencijalnih i otklanjanje manifestnih poremećaja kičmenog stuba.

Na osnovu cilja određeni su sljedeći zadaci: a) utvrditi trenutno stanje posturalnog statusa kičmenog stuba b) izvršiti analizu trenutnog načina organizacije fizičkog vaspitanja djece u školskim ustanovama, programskih sadržaja, sredstava i metoda pomoću kojih se ostvaruju aktivnosti na zadovoljavanju potreba djece kao i sadašnje stanje i organizaciju stručnog rada c) nakon ovoga definisani su dalji pravci razvoja fizičkog vaspitanja u dijelu koji se odnosi na prevenciju posturalnih poremećaja kičmenog stuba školskog uzrasta.

U skladu sa ciljem i zadacima istraživanja pošlo se od pretpostavke da nema statistički značajnih razlika između djece eksperimentalne i kontrolne grupe u posturalnom statusu kičmenog stuba. Pošlo se od pretpostavke da u finalnom stadijumu eksperimenatnog postupka da će biti značajne razlike između eksperimentalne i kontrolne grupe u posturalnom statusu u korist eksperimentalnog subuzorka djece mlađeg školskog uzrasta, kao i uvođenje specijalnog programa fizičkog vježbanja statistički značajno utiče u uspostavljanju dobrog posturalnog statusa kičmenog stuba, i boljem harmoničnijem razvoju.

2. MATERIJAL I METODE

2.1.Uzorak ispitanika

Uzorak ispitanika izveden je iz populacije djece mlađeg školskog uzrasta, muškog i ženskog pola.

Djeca su pohađala osnovne škole u Palama, Foči, Bijeljini i Tesliću. Broj ispitanika je bio 1556 a od toga 811 dječaka i 745 djevojčice.

2.2.Uzorak varijabli

Za utvrđivanje statusa kičmenog stuba koristio se: utvrđivanje stepena deformiteta kičmenog stuba kod djece školskog uzrasta pomoću viska, lenjira i defrmografa, test preklona. Za utvrđivanje statusa kičmenog stuba bilo je potrebno da ispitanik kome se uzima status kičmenog stuba okrene leđa ispitivaču sa malo razmaknutim ali paralelno postavljenim stopalima u svom uobičajnom stavu. Svi ispitanici su bili u gaćicama u prostorijama čija se temperatura kretala od 20-23 stepena.

2.3.Opis istraživanja

Procjena i mjerenje ispitanika izvršena je u u prostorijama škola. Djeca pri tome su bila bosa i u gaćicama. Inspekcija svakog ispitanika vršena je sa udaljenosti od oko 2 m, pri čemu su analizirani pojedini segmenti tijela po utvrđenom redoslijedu.

Prikupljeni podaci su pregledani, sređeni u mjernim listama posebno za svakog ispitanika, a zatim razvrstani po polnoj pripadnosti te podvrgnuti matematičko statističkoj obradi. Rezultati su prodiskutovani i na kraju izvedeni zaključci.

2.4. Metode obrade podataka

Dobijeni rezultati su obrađeni prema frekvenciji pojavljivanja u odgovarajućim kategorijama posturalnog statusa posebno po polovima. Stanje u pojedinim segmentima tijela izraženo je brojačano i procentualno. Značajnost razlika između dječaka i djevojčica(p) analizirana je t-testom. Za testiranje nulte hipoteze korištena su dva praga značajnosti:

-Kada je $p \leq 0,05$ do 0,00-odbacuje se nulta hipoteza i smatra se da postoji statistički značajna razlika. -Kada je $p > 0,05$ prihvata se nulta hipoteza i konstatuje da nema statistički značajne razlike.

2.5. Eksperimentalni postupak, nacrt i tok istraživanja

Nacrt istraživanja sadržao je postupke u eksperimentalnim i kontrolnim subuzorcima. Eksperiment je trajao jednu školsku godinu. Sa eksperimentalnom grupom se radilo tri puta sedmično po 45 minuta po grupi. Radili su obučeni profesori fizičke kulture. Ispitanici u eksperimentalnim subuzorcima vježbali su po programu za prevenciju posturalnih poremećaja koji su bili sačinjeni poslije inicijalnog mjerenja. Sadržaj aktivnosti u eksperimentalnim subuzorcima sastojao se iz programa prevencije posturalnih poremećaja kičmenog stuba i redovnih aktivnosti na usmjerenim aktivnostima iz fizičkog vaspitanja.

Koncepcija programa fizičkog vježbanja sačinjena je tako da se sprovodi kroz forme primijenjenih aktivnosti u fizičkom vaspitanju djece školskog uzrasta. kod svakog tjelesnog vježbanja počinje se od pripreme organizma i to prevashodno fiziološkog i emocionalnog. Kardiovaskularno uvođenje funkcija opterećuje nja koje tek treba da sledi predstavljalo je početno fiziološko opterećenje. Emotivno uvođenje u ovakvu vrstu specijalnog programa imalo je izuzetnu važnost. Svaka vježba se izvodila od lakšeg ka težem. Da bi se dobio što bolji efekat posebna pažnja obraćala se na sljedeće:

-Korektna demonstracija vježbe, jer se radi o strogo definisanim pokretima. Zato poslije svakog objašnjenja i pokazivanja, djeca samo pokušavaju da ih uzvedu. Objašnjenja su bila kratka i odnosila su se na način izvođenja i cilj pojedinih vježbi uz poštovanje uzrasta.

Sadržaj u programu nisu bili statični oni su se mijenjali prilagođavali datim situacijama, dopunjavali, zavisno od motivacije jer vremenom pojedini kompleksi vježbi djeci su postali monotoni i smanjivali pažnju na pravilno izvođenje pokreta.

3. REZULTATI I DISKUSIJA

Rezultati istraživanja prikazani su tabelarno uz tekstualnu interpretaciju eksperimentalnog i kontrolnog uzorka.

Značajnost razlika posturalnog statusa eksperimentalne i kontrolne grupe dječaka i djevojčica na inicijalnom i finalnom mjerenju za kifotični i lordotični tip držanja I razreda

Tabela br 1

kifotično	loše držanje(K)		lordotično	loše držanje(L)
	inicijalno mjerenje	finalno mjerenje	inicijalno mjerenje	finalno mjerenje
dječaci	ne=104	ne=104	ne=104	ne=104
	nk=104	nk=104	nk=104	nk=104
	ke=16	ke=0	le=16	le=5
	kk=18	kk=11	lk=19	lk=18
	t=0,018 p>0,05	t=3,232 p<0,005	t=0,274 p>0,05	t=2,133 p<0,05
djevojčice	ne=93	ne=93	ne=93	ne=93
	nk=90	nk=90	nk=90	nk=90
	ke=18	ke=3	le=16	le=10
	kk=18	kk=10	lk=17	kk=17
	t=0,668 p>0,05	t=1,686 p>0,05	t=0,254 p>0,05	t=2,481 p<0,02

Djevojčice istog uzrasta eksperimentalne grupe na finalnom mjerenju imaju statistički značajno poboljšanje u odnosu na djevojčice kontrolne grupe samo kod posturalnih poremećaja lordotičnog tipa ($p < 0,02$). Izraženo u apsolutnim vrijednostima kifotično loše držanje ima tendenciju opadanja ali i ne statistički značajnu kod eksperimentalne grupe. Dječaci i djevojčice nisu imali značajne razlike ($p > 0,05$) između eksperimentalne i kontrolne grupe ni kod kifotičnog ni kod lordotičnog držanja.

Značajnost razlika posturalnog statusa eksperimentalne i kontrolne grupe dječaka i djevojčica na inicijalnom i finalnom mjerenju za kifotični i lordotični tip držanja II razreda

Tabela br 2

kifotično	loše držanje(K)		lordotično	loše držanje(L)
	inicijalno mjerenje	finalno mjerenje	inicijalno mjerenje	finalno mjerenje
dječaci	ne=102	ne=102	ne=102	ne=102
	nk=103	nk=103	nk=103	nk=103
	ke=11	ke=1	le=12	le=4
	kk=11	kk=15	lk=11	lk=10
	t=0,081 p>0,05	t=3,990 p<0,001	t=0,124 p>0,05	t=1,825 p>0,05
djevojčice	ne=92	ne=92	ne=92	ne=92
	nk=92	nk=92	nk=92	nk=92
	ke=19	ke=10	le=15	le=13
	kk=17	kk=15	lk=14	lk=16
	t=0,090 p>0,05	t=2,701 p<0,01	t=0,107 p>0,05	t=1,605 p>0,05

U eksperimentalnoj grupi dječaka nakon finalnog mjerenja statistički signifikantno je ($p < 0,001$) utvrđena razlika u odnosu na kontrolnu grupu kad je u pitanju kifotično loše držanje. Naime, značajno manje posturalnih poremećaja kifotičnog tipa je kod eksperimentalne grupe. Posturalni poremećaji lordotičnog tipa na finalnom mjerenju pokazuje tendenciju opadanja u eksperimentalnoj grupi dječaka ali i ne statistički značajno na dječake kontrolne grupe ($p > 0,05$). Kod djevojčica je situacija slična i kod njih postoji statistički smanjenje kifotičnog držanja u eksperimentalnoj u odnosu na kontrolnu grupu ($p < 0,01$) ali isto tako samo tendencija smanjenja lordotičnog tipa krivine u ovoj grupi bez statističke signifikantnosti ($p > 0,05$). U tabeli u kojoj su podaci t –testa značajnosti proporcija možemo opservirati relativnu izjednačenost grupa na inicijalnom mjerenju ($p > 0,05$) kako kod dječaka tako i kod djevojčica naime utvrđene signifikantne razlike između eksperimentalnih i kontrolnih grupa na mjerenju kod ovog uzrasta. međutim na finalnom mjerenju utvrđena je vrlo visoka značajna razlika između eksperimentalne i kontrolne grupe ovog uzrasta kod kifotičnog držanja ($p < 0,001$), naime je značajno u eksperimentalnoj grupi dječaka. Ovo bi se moglo reći i za posturalne poremećaje koji su lordotičnog tipa tu nisu ustanovljene bilo kakve promjene.

Značajnost razlika posturalnog statusa eksperimentalne i kontrolne grupe dječaka i djevojčica na inicijalnom i finalnom mjerenju za kifotični i lordotični tip držanja III razreda

Tabela br 3

kifotično	loše držanje(K)		lordotično	loše držanje(L)
	inicijalno mjerenje	finalno mjerenje	inicijalno mjerenje	finalno mjerenje
dječaci	ne=98	ne=98	ne=98	ne=98
	nk=93	nk=93	nk=93	nk=93
	ke=19	ke=10	ke=18	le=18
	kk=12	kk=15	kk=13	lk=14
	t=0,782 p>0,05	t=3,960 p<0,001	t=0,00 p>0,05	t=0,564 p>0,05
djevojčice	ne=99	ne=99	ne=99	ne=99
	nk=99	nk=99	nk=99	nk=99
	ke=16	ke=10	le=16	le=12
	kk=18	kk=13	lk=18	lk=17
	t=0,541 p>0,05	t=1,743 p>0,05	t=0,541 p>0,05	t=1,778 p>0,05

Kod djevojčica ovog uzrasta nisu utvrđene statistički signifikantne razlike na finalnom mjerenju ni u jednom slučaju ali postoji tendencija smanjenja posturalnih poremećaja u eksperimentalnoj grupi u odnosu na kontrolnu grupu kako kod poremećaja kifotičnog tako i kod poremećaja lordotičnog tipa.

Značajnost razlika posturalnog statusa eksperimentalne i kontrolne grupe dječaka i djevojčica na inicijalnom i finalnom mjerenju za kifotični i lordotični tip držanja IV razreda

Tabela br 4

kifotično	loše držanje(K)		lordotično	loše držanje(L)
	inicijalno mjerenje	finalno mjerenje	inicijalno mjerenje	finalno mjerenje
dječaci	ne=102	ne=102	ne=102	ne=102
	nk=107	nk=107	nk=107	nk=107
	ke=19	ke=10	le=18	le=18
	kk=12	kk=15	lk=13	lk=14
	t=0,782	t=3,960	t=0,00	t=0,541
	p>0,05	p<0,001	p>0,05	p>0,05
djevojčice	ne=90	ne=90	ne=90	ne=90
	nk=90	nk=90	nk=90	nk=90
	ke=16	ke=10	le=16	le=12
	kk=18	kk=13	lk=18	lk=17
	t=0,541	t=1,743	t=0,541	t=1,778
	p>0,05	p>0,05	p>0,05	p>0,05

Kod djevojčica ovog uzrasta nisu utvrđene statistički signifikatne razlike na finalnom mjerenju ni u jednom slučaju ali postoji tendencija smanjenja posturalnih poremećaja u eksperimentalnoj grupi u odnosu na kontrolnu kako kod poremećaja kifotičnog tako i kod poremećaja lordotičnog tipa. Na inicijalnom mjerenju je utvrđeno da nije bilo značajnih razlika između eksperimentalne i kontrolne grupe u posturalnom statusu. Utvrđeno je da u finalnom stadijumu eksperimentalnog postupka da je bilo značajne razlike eksperimentalne i kontrolne grupe u posturalnom statusu u korist eksperimentalnog subuzorka djece mlađeg školskog uzrasta. Na ovaj način utvrđeno je da specijalni programi vježbanja značajno utiču na uspostavljanje fiziološkog statusa kičmenog stuba kod djece školskog uzrasta kod kojih je primjenjen eksperimentalni postupak. Kod dječaka i djevojčica na inicijalnom mjerenju nije bilo značajnih razlika u posturalnim poremećajima kifotičnog i lordotičnog tipa. Međutim nakon finalnog mjerenja utvrđene su statistički značajne razlike kod dječaka i to kod kifotičnog ($p<0,005$) i kod lordotičnog ($p<0,05$) tipa držanja. Naime značajno su smanjeni posturalni poremećaji u anteroposteriornom pravcu kod eksperimentalne grupe dječaka u odnosu na kontrolnu grupu dječaka. S tim što je značajnije poboljšanje kifotičnog tipa. Djevojčice eksperimentalne grupe na finalnom mjerenju imaju statistički značajno poboljšanje u odnosu na kontrolnu grupu kod posturalnih poremećaja kifotičnog i lordotičnog tipa ($p<0,02$, $p<0,01$). Kao kratak rezime analize kvantitativnih razlika u mjernim pokazateljima posturalnog statusa može se zaključiti da je statističkim metodama ustanovljen pozitivni korelacioni odnos dejstva eksperimentalnog faktora i posturalnog statusa kičmenog stuba koji je pod dejstvom navedenog faktora u odnosu

na kontrolnu grupu pokazao tendenciju poboljšanja. Na ovaj način je je potvrđeno da specijalni program vježbanja značajno utiče na uspostavljanje dobrog posturalnog statusa kod djece školskog uzrasta na kojima je primjenjivan eksperimentalni postupak.

4. ZAKLJUČAK

Prevenција nastajanja posturalnih poremećaja veoma je bitan element u očuvanju zdravlja djece jer poremećaji u svojoj evoluciji mogu progredirati do deformiteta, čije su posljedice daleko teže nego što se može pretpostaviti. Njihov uticaj je veoma značajan za opšti psihofizički razvoj djeteta.

Rezultati istraživanja ukazuju na sljedeće činjenice:

-U istraživanju su praćeni uticaji specijalno programiranog rada na posturalni status kod školske djece od I-IV razreda osnovnih škola.

-Specijalni čprogram rada koji se primjenjivao u toku istraživanja imao je značajne efekte na prevenciju posturalnih poremećaja.

-Primjenjeni program prevencije posturalnih poremećaja dobro se uklopio u sklop aktivnosti koji se sprovodi u školskim usatnovama, te se može reći da se ovaj program uz određene modifikacije može inkoporirati u redovan program usmjerenih aktivnosti u domenu fizičkog vaspitanja.

Istraživanje ukazuje na potrebu longitudinalnog praćenja posturalnog statusa ove populacije. Znači jedno dugoročnije istraživanje koje bi u dužem vremenskom intervalu pratilo, predviđalo stanja u promjeni posturalnog statusa, dalo objektivniju manifestnih ponašanja posturalnih poremećaja u odnosu na primjenjeni program.

LITERATURA

1. Bjeković, G., Vuković, M., Bratovčić, V. (2005). *Kako zaštititi kičmu*, Pale: Fakultet fizičke kulture

2. Jovović, V. (1994). *Utvrđivanje deformiteta tijela školske djece i omladine u Crnoj Gori*. Podgorica: Ministarstvo prosvete i nauke Crne Gore

3. Krsmanović, R. (1988). *Utvrđivanje razlika u držanju tijela učenika V i VII razreda kao uslov formiranja homogenih grupa u cilju prevencije i otklanjanju nedostataka*. Šibenik, Zbornik radova VIII Ljetne škole PFKJ

4. Koturović, Lj., Jeričević, D. (1988). *Korektivna gimnastika*, Beograd, : GRO, Sportska knjiga.

5. Radisavljević M, Ulić, D., Arunović, D. (1997). *Senzitivni period razvoja motor-nih sposobnosti djece mlađeg školskog uzrasta*. Fizička kultura 5, str. 34-37. Niš: Filotofski fakultet

6. Radisavljević, M. (1992). *Korektivna gimnastika sa osnovama kineziterapije*, Beograd: Univerzitet u Beogradu

7. Ulić, D. (1997). *Mogućnost otklanjanja lošeg držanja tijela sredstvima fizičkog vaspitanja*. Fizička kultura 46:1 str. 36-37. Beograd: Fakultet fizičke kulture.

PREVENTION OF SPINAL DISORDERS IN CHILDRENI- IV GRADE

Problem physical activities children younger school-age children, with the basic tasks research is construction kinesitherapy adequate prevention and avoid postural disorders spinal column, optimal ontogenetic level morphological(anthropological) development. The main objective research is contents teaching physical education as well as and content that can be put in regular program teaching physical education with the basic task prevention potential and eliminate disorders spinal column, with auxiliary a harmonious biological development.

The entities from which he was carried out sample size for this research is defined as population students male primary schools I- IV grade. The first and basic condition was that they are included in teaching physical education in the course of this research sample is taken 400 respondents.-according to the manner elections respondents sample was targeted selected.were taken I- IV grade elementary schools in Bijeljina, Teslic, Foca and Pale.

Key words: *prevention, children, postural disruption spinal column*



Sa otvaranja kongresa CSA

UDK 796.92:338.48-31"324"

Vukan Vujović*Prirodno-matematički fakultet,**Departman za Geografiju, turizam i hotelijerstvo, Novi Sad*

SKIJANJE NA GLEČERIMA – SAVREMENI TREND AKTIVNOG ODMORA I EKSTREMNIH SPORTSKIH IZAZOVA

1. Uvod

Odgovor na pitanje: zbog čega izlagati organizam neuobičajeno zahtevnim i ekstremnim uslovima, kakvi vladaju u oblastima prekrivenim debelim slojevima ledene mase nepredvidivih karakteristika, a sve pod izgovorom turističko-rekreativnih aktivnosti i dobrog raspoloženja?... uopšteno bi mogao glasiti: iz obične iskustvene radoznalosti (odnosno potrebe za nesvakidašnjim vidom avanture). Međutim, da li se to zaista može prihvatiti kao zadovoljavajuće obrazloženje?

Kakve se skrivene opasnosti kriju u donekle ležerno prihvaćenom opštem gledištu, koje posledice trpe predeli sa potencijalno upotrebljivim mogućnostima turističke eksploatacije, kao i kako stanovnici područja Novog Sada sagledavaju i u čemu (oslanjajući se na evidentne prirodne okolnosti) vide sklonost ka upražnjavanju ovako ekstremnog oblika odmora, da li bi i sami eventualno bili spremni isprobati takav vid doživljaja, tj. postati deo populacije turista sa tzv. specijalnim potrebama?... suštinska su tematika i predmet rada.

Letnje skijanje (drugi prihvaćeni naziv sporta) moguće je izvoditi u periodu od maja do avgusta. Ono na šta se mora obratiti posebna pažnja jesu izgledi vremena, tj. veoma promenljive vremenske prilike (tipične i za ekstremno planinaranje u letnjem periodu godine). Uslovi na stazama rano izjutra su veoma teški zbog površinskog rashlađivanja samog lednika i stvaranja čvrste ledene pokorice, pa su neizbežna brojna proklizavanja (usled nemogućnosti manevrisanja) i povrede. Pored toga, niska temperatura u jutarnjim i popodnevnim satima, sa jedne, i izuzetno jaka aktivnost Sunčevih UV zraka sredinom dana (naročito izražena u periodu od 10 do 11 časova), sa druge strane, stvaraju veoma širok opseg temperaturnih oscilacija, otežavajući proces adaptacije i termo-regulacije organizma. Glečeri se obično nalaze na visinama iznad 3000 m, pa je potrebno dodatno napomenuti i opšte poznatu činjenicu da na svakih 100m uspona temperatura opada za 0,5-0,7°C (Knight, 1999). Kada je Sunčeva aktivnost najizraženija, postepeno se otapa površinski sloj lednika, staze postaju bljuzgave, te ponovo postaju opasne (usled mogućnosti naglog usporenja na pojedinim punktovima), potencirajući ozlede izazvane gubitkom ravnoteže, odnosno tačke središnjeg oslonca tela (Hambrey, Jürg, 1994).

Dodatna opasnost krije se u snegom ispunjenim ledničkim pukotinama na površini, i to na mestima pregiba ledene mase u ledničkom koritu (koje mogu biti raspoređene širom ledene ploče). Takođe su prisutne opasnosti od erodiranog ledničkog materijala (na površini i uz rubove ledničke mase), kao i ogromnih količina svežeg rastresitog snega (u vidu nanosa ili debljeg pokrivača), pa čak i iznenadne

lavine (usmerene od stranica doline ka ledničkoj površini). Sve su to nevidljive prepreke, koje mogu biti pogubne za avanturiste, naročito na nedovoljno poznatom terenu (Douglas, Evans, 1999).

Brzine koje se razvijaju na dobro pripremljenim stazama takođe su pogubne, dostižući vrednost i preko 110km/h (slobodnim spustom). Stoga treba biti maksimalno obazriv i siguran u posedovanje veštine i spremnosti za ovakav tip izazova.

Način oblačenja i upotreba zaštitne opreme u saglasnosti su sa klasičnim skijanjem na velikim nadmorskim visinama. Neophodno je oblačiti svetliju i vodootpornu Ski-opremu: ski-rukavice, kapa i naočare (zatamnenih stakala zbog refleksije svetlosti). Od osnovne ski-opreme koriste se skije (sa različitim vezovima), štapovi (zakrivljenog profila) ili „snow-board“ (daska za skijanje).

Slika 1. Planinski glečcer-Alpi
(izvor:<http://sr.wikipedia.7val.com/wiki/lednik>)



2. Materijal i metode

Propratno istraživanje na pomenutoj temi sprovedeno je nestandardizovanom istraživačkom tehnikom: anketiranje, uz pomoć anketnog lista (tj. upitnika u pisanoj formi), kombinovanog tipa, kao osnovnog instrumenta prikupljanja podataka. Uzorak je formiran nasumičnim izborom ispitanika, kao korisnika turističkih aranžmana (baziranih na Ski sadržajima) u 10 turističkih agencija na teritoriji Novog Sada. U pitanju je kontrolisani grupni uzorak - heterogenog tipa (ispitanici različitog pola, starosti, zanimanja itd.). Ukupan broj ispitanika je iznosio 200, od kojih je iz svake agencije bilo zastupljeno po 20 ispitanika. Specifični deo upitnika bio je usmeren ka dobijanju što preciznijih i relevantnijih podataka, upotrebljivih za potrebe dalje analize.

Interpretacija rezultata izvršena je grafičkim prikazom distribucija frekvencije ispitivanih varijabli, pomoću metode stubičastih dijagrama (kombinovane sa metodom kružnih isečaka).

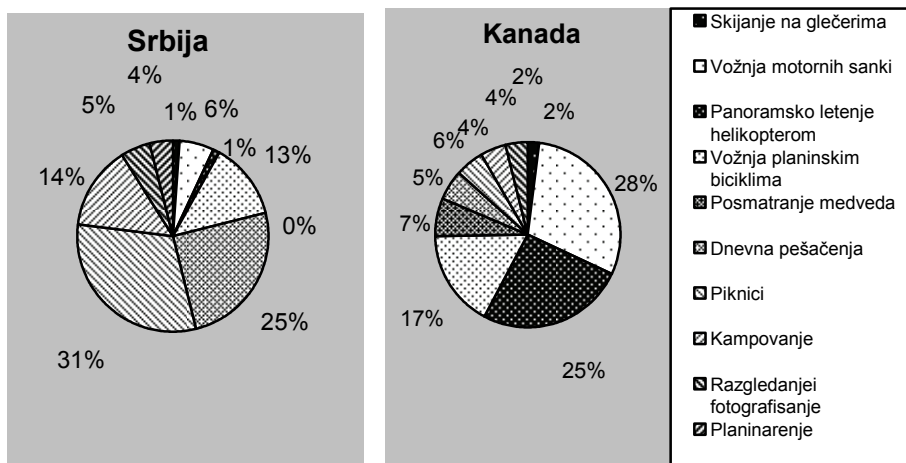
3. Rezultati i diskusija

U specifičnom delu upitnika postavljeno je 10 pitanja (otvorenog i zatvorenog tipa). Pitanja su se odnosila na sledeće podatke: učešće u zimskim sportsko-rekreativnim vansezonskim aktivnostima, povezanost sa odmorima ekstremnog tipa, razloge

opredeljivanja za ekstremne vidove odmora, upoznatost sa pojmom letnjeg skijanja (eng. summer skiing), upoznatost sa pratećim rizicima i opasnostima, spremnost eventualnog uključivanja u takav vid aktivnosti, svesnost o štetnom uticaju na prirodno okruženje (tj. ekosistem), podržanost dalje ekspanzije i popularizacije nove Ski discipline, poznavanje zemalja sa ovom vrstom specifične turističke ponude (sa globalnog aspekta) i ostale oblike upražnjavanja aktivnosti tokom letnjeg perioda - vezane za planinske predele.

Dobijeni rezultati su pokazali da vansezonske oblike planinskog odmora i rekreacije ponajviše upražnjavaju osobe srednjeg doba (30-tih i 40-tih godina) sa izuzetno visokim prihodima (preko 1500 eura). Međutim, treba napomenuti da nije reč o samo jednoj vrsti odmora, već je izdvojeno nekoliko različitih oblika. Radi što preciznijeg pozicioniranja interesovanja malog dela ispitivane populacije u odnosu na aktuelne svetske trendove (u oblasti planinskog turizma), grafički su uporedni (grafikon 1) rezultati istraživanja sa podacima istraživanja sprovedenog u kanadskim Ski-centrima (Needham, Wood, Rollins, 2004):

Grafikon 1. Komparativna analiza -parcijalni pristup



U oba istraživanja evidentno je da je učešće skijanja na glečerima veoma malo zastupljeno među oblicima letnjih aktivnosti u planinskim predelima (1.9 i svega 1%).*

Prvi razlog treba potražiti u spomenutoj činjenici da je ipak reč o ekstremnom načinu upražnjavanja odmora, kao i u teškoćama olakšanog pristupa i pronalaženja aranžmana vezanih za „letnje skijanje“ (tj. skijanje na glečerima). Budući da se radi o vrlo malom i neprimetnom broju korisnika turističkih usluga, turističke agencije ne posvećuju posebnu pažnju ovako neprofitabilnom tržišnom segmentu, što je sa ekonomskog aspekta sasvim razumljivo.

* Pri čemu je kanadski uzorak bio mnogo reprezentativniji u smislu disprzivnosti i brojnosti ispitanika (ukupan broj ispitanika iznosio je 1000)

Međutim, sa aspekta popularizacije (do nekog očekivanog nivoa makar primetne zastupljenosti), neophodno bi bilo ostaviti više prostora i mogućnosti ljubiteljima posebnih izazova u gotovo netaknutim oblastima, tj. potpuno prirodnim uslovima – iako je u pitanju krajnje surova sredina. U prilog tome govore i mnogobrojne opasnosti pomenute u uvodnom delu.

Drugi razlog moguće je sagledati kroz uvid u brojne pozitivne, ali takođe i negativne efekte turističke eksploatacije glečerskih predela. Pregled ovih efekata prikazan je tabelarno (tabela 1):

Tabela 1. Prikaz pozitivnih i negativnih efekata turističke eksploatacije glečera

- POZITIVNI EFEKTI -	- NEGATIVNI EFEKTI -
Turistička promocija glečerskih oblasti (stvaranje novih destinacija)	Devastacija prostora (gubitak autentičnosti glečerske doline)
Podsticanje stanovništva na masovniji odlazak u visoke planine (iznad nivoa snežne granice)	Narušavanje specifičnosti ekosistema (glačanje ledene površi, promena temperature i sl.)
Razvijanje svesti o netaknutoj i nezagađenoj prirodi (putem neposrednog kontakta posetilaca)	Korišćenje postojećih prirodnih resursa u prekomernim razmerama (efekat povećane posećenosti)
Efikasniji balans ukupne turističke ponude (uključivanje ne	Izgradnja veštačkih objekata (žičare, staze, restorani i sl.)
Produžetak sezone skijanja tokom cele godine (ekonomski efekti)	
Povezivanje poznatijih glečerskih oblasti (konkurentnost na globalnom tur. tržištu)	

Činjenica je da većina zemalja koja poseduje pogodnosti za razvoj skijanja na glečerima i dalje nije zainteresovana za njihovu tržišnu eksploataciju (oslanjajući se prvenstveno i isključivo na negativne efekte), iako izgled tabele jasno ukazuje da popularizacija i eventualna komercijalizacija ne bi mogla ostaviti za sobom višak štetnih posledica. Naprotiv, smisao ovakvog načina odnosa prema lednicima (kao posebnim fenomenima) ogleda se u moći „pitomijeg prikazivanja“ vremenski nepredvidive i negostoljubljive prirodne sredine u očima potencijalnih posetilaca. Na taj način može biti umanjena doza njihovog straha i neizvesnosti i izvršen podsticaj na aktivnije učešće u evidentno nastajućem svetskom trendu.

Ispitivajući stavove ispitanika u Vojvodini (Novi Sad) vezane za ekspanziju novog trenda, došlo se do podataka o veoma maloj upoznatosti sa aktuelnim dešavanjima u oblasti ekstremnog Ski sporta. Takođe, najveći broj ispitanika imao je svega nekoliko letnjih turističkih aranžmana, dok je samo jedan učesnik ispitivanja direktno iskusio čari skijanja na glečerima. Uprkos svesti o opasnostima i rizicima na glečerskim platoima, većina ispitanika bi bila spremna upustiti se u novo nepoznato iskustvo. Podatak govori o tome da postoji interesovanje među korisnicima turističkih usluga na našim prostorima, samo ga je neophodno podstaći ili probuditi putem ponude sadržajno interesatnih aranžmana. Da li će se to i dogoditi zavisi od daljeg informisanja i

upoznavanja visoko platežnog segmenta stanovništva – čije učešće nije dominantano prisutno, kako među korisnicima turističkih usluga, tako i kod individualnih aranžmana (shodno opštim društveno-ekonomskim prilikama koje vladaju unutar regiona).

4. Zaključak

Ako se sagledaju ciljevi rada u celini, može se konstatovati da je ispunjen osnovni zahtev, tj. da su ispitani i izdvojeni stavovi ispitanika ukazali na pozicioniranost i značaj ekstremnih oblika odmora (kakav je nesumnjivo i „skijanje na glečerima“) u odnosu na ostale turističko-rekreativne planinske aranžmane.

Mala inicijalna zainteresovanost karakteristična je za svaki novi oblik aktivnog odmora, tako da nimalo nije začuđujući podatak o izuzetno niskoj zastupljenosti skijanja na glečerima unutar širokog spektra rekreativnih aktivnosti. Ipak, važno je zaključiti da ne postoje značajnija razmimoilaženja niti osporavanja po pitanju svrsisodnosti uvrštavanja novog sportsko-rekreativnog trenda u turističku aranžmansku ponudu. Što je dobar pokazatelj inovativnosti, odnosno razvoja turističkih potreba ispitivane populacije (u skladu sa globalnim kretanjima).

Sav potencirani nivo povećanja masovnosti, kao i veličina ekspanzije skijanja na glečerima bili bi ekološki i turistički opravdani jedino ukoliko se mogu odvijati u granicama prihvatljivih promena po prirodno okruženje (u skladu sa principima održivog razvoja sredine). Drugim rečima, da bi u novoj vrsti aktivne Ski rekreacije posetioци uživali u punoj meri, ona mora biti strogo planirana, regulisana i kontrolisana od strane stručno osposobljenih kadrova (što se može postići npr. procenom „kritične mase“ posetilaca za svaku destinaciju letnjeg skijanja ponaosob, prema modelu nosećeg kapaciteta određenog prostora). Time bi se svakako znatno ublažili negativni efekti eksploatacije i prolongirao period nastanka trajnih oštećenja, u vidu „istrošenosti“, a time i neposredne ugroženosti samih lednika.

Literatura

Beniston M. 2000. *Environmental Change in Mountains and Uplands*. London, UK: Arnold.

Godde PM, Price MF, Zimmermann FM, editors. 2000. *Tourism and Development in Mountain Regions*. New York: CAB International.

Douglas B, Evans D. 1999. *Glaciers and Glaciation*, Philadelphia, USA: Amok.

Hambrey M, Jürg A. 1994. *Glacial Environments*, UCL: University of british Columbia Press.

Knigt P. 1999, *Glaciers*, Cheltenham: Nelson Thornes

Manning RE. 1999. *Studies in Outdoor Recreation: Search and Research for Satisfaction*. Corvallis, OR: Oregon State University Press.

Needham MD. 2002. *The 'Other' Season at Ski Hills: Applying the Limits of Acceptable Change (LAC) to a Study of Summer Alpine Recreation On and Adjacent To Whistler Mountain, British Columbia* [Master's Thesis]. Victoria, Canada: University of Victoria.

Needham MD, Wood C, Rollins RB. 2004. Understanding Summer Visitors and Their Experiences at the Whistler Mountain Ski Area. *Mountain Research and Development* 24: 234-242.

SKIING ON GLACIERS – A MODERN TREND OF ACTIVE HOLIDAYS AND EXTREME SPORTS CHALLENGES

Skiing on the glaciers has emerged as one more of the prominent and interesting representatives of unusual and relatively young extreme discipline. His appearance has reflected at the same time on the direction of the tourist group, which are rightfully called the adrenaline lovers or adventurers (in the broadest sense). All this has contributed to expanding the current tourism and sports exploited space, stirring the limits of human movement high, ie. deep in the untouched area of permafrost. In the paper are noted the facts of the genesis of the glacier, the conditions that prevailing at this height (ie. improvised tracks), and of numerous effects that the presence of visitors leave on this particularly sensitive and specific eco-system. In the framework of the paper was conducted a research about the possible interest and awareness of domestic tourists (in the area of Novi Sad) for this kind of active rest. The idea was to present data which suggest to a certain conclusions on these issues, with the aim of determining the relationship of citizens of Serbia to the current trends in the field of sports and recreational tourism (having in mind the objective possibility of taking an participate in the category of special travel arrangements, material restrictions and difficulties in implementation of the same by the tour).

A general task of the paper was to draw the attention of respondents to the chosen topic indirectly, and that among the educated and professionally qualified persons from the world of sports and tourism, additionally promote the new direction of global interest in the domain of extreme and adventure sports. Viewed from another aspect, it is about desire to foster thinking on the possibilities and purposes of further commercialization of worldwide trend in our area (at a higher level than the existing one).

Key words: *skiing, glaciers, active rest, sport and recreation, extreme sport*

Sabolč Halaši,

Josip Lepeš

*Učiteljski fakultet na mađarskom nastavnom jeziku u Subotici,
Univerzitet u Novom Sadu*

RELACIJE TELESNE KOMPOZICIJE I MOTORIČKIH SPOSOBNOSTI KOD DECE UZRASTA DO 7 GODINA

UVOD

Na motoričke sposobnosti deteta, omladine i ljudi utiču različita strukturalna obeležja koja ga određuju kao bio-psiho-socijalno integrisano biće. Da bi se ostvario svestrani razvoj motoričkih potencijala, neophodno je poznavati elemente na koje možemo delovati, i koji su presudni za realizaciju kinezioloških aktivnosti.

U ovom radu se nameće tendencija da se motorički status deteta posmatra sveobuhvatno i celovito, iz razloga što još uvek motoričke sposobnosti nisu izdiferencirane, već su generalnog karaktera (Nićin, 2000; Sekulić i Metikoš, 2007; Matić, 2008).

U ranijim istraživanjima (Matić, 2006; Turek, 2006) je utvrđeno značajan uticaj biološkog razvoja, odnosno antropometrijskih karakteristika na izvođenje motoričkih testova kod dece mlađeg školskog uzrasta.

Ljudski telo je kompleks sastavljen od mnoštva tkiva koja se menjaju kako se telo razvija, sazreva i stari. Ljudske osobine, sposobnosti i konstitucija neprekidno se menjaju i to po relativno ustaljenom redu, u skladu sa poznatim zakonitostima telesnog razvoja.

Cilj ovoga istraživanja je da se utvrde uticaji antropometrijskih karakteristika i telesne kompozicije na motoričke sposobnosti dečaka i devojčica prvih razreda iz Subotice.

METOD RADA

Metod rada je bio transverzalnog karaktera. Sva merenja i testiranja su sprovedena na uzorku od 125 ispitanika, koja su bila iz Subotice, iz dve osnovne škole „Majšanski put“ i „J. J. Zmaj“. Svi dečaci (n=62) i devojčice (n=63) su pohađali prve razrede (AS=7,39; S=0,44), te su tri puta nedeljno pohađali časove fizičkog vaspitanja, koje je držala učiteljica za svako odeljenje u toku čitave školske godine sa primenjenim programom vežbanja na časovima.

Kao uzorak mernih instrumenata za potrebe rada su izabrane sledeće antropometrijske karakteristike:

- 1) Visina tela (cm) – bila je izmerena uz pomoć antropometra po Martinu i
- 2) Telesna masa (0,1 kg) – bila je izmerena pomoću InBody 230 (Biospace Co., Ltd, Seul, Korea),

Telesna kompozicija je bila procenjena pomoću, korišćenjem aparata InBody 230 (Biospace Co., Ltd, Seul, Korea):

- 1) Ukupne količine telesne masti (0,1 kg)
- 2) Ukupna količina vode (0,1 kg)
- 3) Ukupna količine mišića (0,1 kg)

Za procenu antropometrike kod dece mlađeg školskog uzrasta su korišteni standardni motorički testovi (prema modelu Bale, Stojanović M. V. i Stojanović M. (2007), i primenjena sledeća baterija testova:

1. *za procenu faktora strukturiranja kretanja:*
 - reorganizacija stereotipa kretanja: 1) Poligon natraške (0,1 s),
 - koordinacija celog tela: 2) Skok udalj iz mesta (cm), 3), brzina trčanja, Trčanje 20 m iz visokog starta (0,1 s),
2. *za procenu faktora funkcionalne sinergije i regulacije tonusa:*
 - brzina frekvencije: 4) Taping rukom (frek.),
 - gipkost: 5) Pretklon u sedu raznožno (cm),
3. *za procenu faktor trajanja ekscitacije motoričkih jedinica:*
 - repetitivna snaga trupa: 6) Podizanje trupa za 60 s (frek.),
 - statička snaga ruku i ramenog pojasa: 7) Izdržaj u zgibu (0,1 s).

REZULTATI

Tabela 1. Razlike između ispitanika različitog pola u ispitivanim antropometrijskim, motoričkim i varijablama telesne kompozicije

Varijabla	Devojčice (n=63)		Dečaci (n=62)		t	p
	AS	S	AS	S		
Telesna visina (cm)	130,52	6,51	130,96	6,57	0,38	0,71
Telesna težina (0,1 kg)	28,02	6,91	29,01	6,89	0,80	0,43
Trčanje 20 m iz visokog starta (0,1 s)	49,79	5,65	45,85	4,26	-4,40	0,00
Poligon natraške(0,1 s)	262,43	101,73	208,47	60,23	-3,62	0,00
Pretklon u sedu raznožno (cm)	41,49	7,16	35,84	6,73	-4,55	0,00
Izdržaj u zgibu (0,1 s)	111,25	98,85	119,52	95,84	0,47	0,64
Taping rukom (frek.)	22,03	3,39	22,63	3,86	0,92	0,36
Podizanje trupa za 60 s (frek.)	25,94	6,30	27,48	7,26	1,27	0,21
Skok udalj iz mesta (cm)	124,52	17,85	137,94	15,84	4,41	0,00
Ukupna količina mišića (0,1 kg)	11,04	2,05	11,95	2,02	2,51	0,01
Ukupna količina telesne masti (0,1 kg)	5,84	4,29	5,44	4,44	-0,51	0,61
Ukupna količina vode (0,1 kg)	16,31	2,50	17,34	2,50	2,31	0,02

Legenda: AS–aritmetička sredina; S–standardna devijacija; t-vrednost t testa; p-nivo statističke značajnosti za t test

Na osnovu vrednosti rezultata t – testa može se zaključiti da postoje statistički značajne razlike između dečaka i devojčica u motoričkim varijablama Trčanje 20 m iz

visokog starta ($p=0,00$), Poligon natraške ($p=0,00$) i Skok udalj iz mesta ($p=0,00$) u korist dečaka i varijabli Pretklon u sedu raznožno ($p=0,00$) u korist devojčica.

Dečaci su u varijablama za procenu telesne kompozicije, Ukupna količina mišića i Ukupna količina vode u organizmu imali bolje i statistički značajnije prosečne rezultate u odnosu na subuzorak devojčica istog uzrasta. Ta povećana mišićna masa u korist dečaka se i odrazila na bolje motoričke sposobnosti (gore navedene) koje su se ogledale u motoričkim testovima tipa snage, brzine i koordinacije.

Tabela 2. Rezultati regresione analize Generalnog motoričkog faktora kod dečaka i devojčice

Varijabla	Dečaci				Devojčice			
	r	p	Beta	pbeta	r	p	Beta	pbeta
Telesna visina (cm)	-0,25	0,05	0,21	0,23	0,07	0,60	0,44	0,00
Telesna težina (0,1kg)	-0,45	0,00	-0,62	0,00	-0,30	0,02	-0,58	0,00
Ukupna količina mišića (0,1 kg)	-0,14	0,27	2,70	0,07	-0,02	0,86	0,24	0,35
Ukupna količina telesne masti (0,1 kg)	-0,57	0,00	-0,62	0,00	-0,47	0,00	-0,73	0,00
Ukupna količina vode (0,1 kg)	-0,17	0,20	-2,51	0,09	0,00	0,99	0,20	0,42
R			0,63				0,58	
R ²			0,39				0,34	
P			0,00				0,00	

Legenda: r - Pirsonov koeficijent korelacije; p - nivo statističke značajnosti za r; Beta - regresijski koeficijent; pbeta - nivo značajnosti regresijskog koeficijenta; R - koeficijent multiple korelacije; R² - koeficijent determinacije; P - značajnost koeficijenta multiple korelacije.

Rezultati regresione analize generalnog motoričkog faktora kod dečaka i devojčica (Tabela 3) ukazali su na statistički značajan ($P=0,00$) uticaj prediktorskog sistema varijabli (varijabli telesne kompozicije i osnovnih antropometrijskih varijabli) na kriterijsku varijablu Generalni motorički faktor dece uzrasta 7 godina pri vrednosti koeficijenta multiple korelacije od $R=0,63$ kod dečaka i $R=0,58$ kod devojčica. Prediktorski sistem varijabli objasnio je 39% zajedničkog varijabiliteta sa kriterijumom kod dečaka i nešto malo manje, 34% kod devojčica.

DISKUSIJA

Standardizovani regresijski koeficijent (Beta) pokazuje da kod dečaka i devojčica uzrasta 7 godina na generalnu motoriku statički značajno utiče Ukupna količina telesne masti, Telesna težina, a kod devojčica još i Telesna visina. Dobijeni rezultati o negativnom smeru uticaja ukupne količine telesne masti na efikasnost izvođenja motoričkih zadataka je očekivan. Dečaci sa povećanom količinom masti, postigli su slabije rezultate u motoričkim testovima koji su im bili postavljeni. Telesna mast predstavlja balastnu materiju koja otežava izvođenje testove snage (Izdržaj u zgibu, Podizanje trupa za 60 s). Ona je i u negativnoj korelaciji sa svim vidovima snage (Szakály, 2008). Ovi rezultati delimično idu u prilog negativnom uticaju potkožnog

masnog tkiva na rezultate u testovima za procenu kooordinacije Poligon natraške, Skok udalj iz mesta i Izdržaj u zgibu o kojem govori Matić (2008) te potvrđuju njegova istraživanja. Pa samim tim i rezultati ovoga istraživačkog rada, potvrđuju jedan deo njegovih istraživanja. Takođe, ovo istraživanje potvrđuje i rezultate istraživanja Jozića i Hrženjaka (2006) koji su u svom istraživanju potvrdili da postoji statistički značajna povezanost i uticaj potkožnog masnog tkiva na generalni motorički faktor kod dece.

Visoki nivo ukupne količine telesne masti i način života (sedentarnog karaktera, sa smanjenim vidom telesne aktivnosti današnje omladine i dece) opravdava i potvrđuje negativan uticaj ukupne količine telesne masti na generalni motorički faktor kod dečaka i devojčica. Količina telesne masti linearno smanjuje rezultate fizičkih sposobnosti i kod dece sa normalnom telesnom kompozicijom. Uzroci toga treba da se traže u poslednjih 10-15 godina, promena načina života, smanjeni nivo fizičkih aktivnosti i veća količina unosa energije (Szakály, 2008).

U industrijski razvijenim i u društvima u razvoju je opšta pojava povećanje telesne masti (WHO, 1998; prema Szakály 2008). Na osnovu rezultata dobijenih regresionom analizom, može se potvrditi postojanje negativnog uticaja telesne kompozicije, na efikasnost u izvođenju motoričkih zadataka kod dečaka od 7 godina u Subotici.

Positivan uticaj Telesne visine na Generalni motorički faktor kod devojčica se objašnjava možda bržim sazrevanjem devojčica, jer je Telesna visina varijabla za procenu rasta i razvoja dečijeg organizma, pa što su bile više, bile su i „zrelije“,brži im je protok impulsa ka mišićima i iz mišića ka CNS-u, pa su i rezultati u generalnom motoričkom ponašanju bili bolji.

Ovaj rad bi mogao dati prilog antropološkim disciplinama poput biološke antropologije i antropomotorike, a on bi se ogledao u analizi stanja pojedinih antropoloških dimenzija deca sa područja Subotice, koji nisu uključeni u programe vežbanja. Postoji mogućnost da se napravi neka rana selekcija dečaka i devojčica za određene sportove, kao i utvrđivanje strukture morfoloških karakteristika, motoričkih sposobnosti i kognitivnih sposobnosti jedne specifične populacije kao što su dečaci i devojčice mlađeg školskog uzrasta i njihove sličnosti, odnosno razlike u odnosu na modele strukture pomenutih antropoloških subprostora dobijenih u ranijim istraživanjima.

LITERATURA

1. Bala, G., Stojanović, M. V., Stojanović, M. (2007). *Merenje i definisanje motoričkih sposobnosti dece*. Novi Sad: Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja.
2. Jozić, M. i Hrženjak, M. (2006). Relacije između morfoloških karakteristika i motoričkih sposobnosti učenika petog do sedmog razreda osnovne škole. U Findak, V. (ur.), *Zbornik radova „Kvaliteta rada u područjima edukacije, sporta i sportske rekreacije“* (str. 144-150). Rovinj: Hrvatski kineziološki savez.
3. Matić, R. (2006). Uticaj antropometrijskih karakteristika na izvođenje motoričkih testova kod dečaka i devojčica mlađeg školskog uzrasta. U G. Bala (ur.) *„Antropološki status i fizička aktivnost dece i omladine“* (str. 149-154). Novi Sad: Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja.

4. Matić, R. (2008). *Relacije motoričkih sposobnosti, morfoloških i socio-ekonomskih karakteristika dece mlađeg školskog uzrasta*. Magistarski rad, Novi Sad: Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja.
5. Nićin, Đ. (2000). *Antropomotorika-teorija*. Novi Sad: Fakultet fizičke kulture.
6. Sekulić, D. i Metikoš, D. (2007). *Osnove transformacijskih postupaka u kineziologiji*. Spit: Fakultet prirodoslovno-matematičkih znanosti i kineziologije Sveučilita.
7. Szakály, Zs. (2008). *Testalkat, testösszetétel és motorikus teljesítményjelle-mzők vizsgálata*. Doktori disszertáció, Budapest: Semmelweis Egyetem doktori iskola.
8. Turek, M. (2006). Somatski razvoj i kretna sposobnost dece mlađeg školskog uzrasta. U Bala, G. (ur.) Zbornik radova „Efekti direncirane nastave fizičkog vaspitanja na psihosomatski status dece i omladine“, (str. 465-488). Novi Sad: Fakultet fizičke kulture.

THE RELATIONS BETWEEN BODY COMPOSITION AND MOTORICAL SKILLS BY THE CHILDREN OF AGE 7

On the example of 125 respondents, 65 boys and 63 girls at 7.39 decimal years, who attended first grade at Primary Schools „Majšanski Put“ and „Jovan Jovanovic Zmaj“ from Subotica, basical antropometrical characteristics are measured, general motorical skills are proved on the basis of 7 motorical tests, body composition is showed by In Body 230 machine.

With regressive analysis it is proved that the predictorical system of variables for the percentage of body composition (the whole quantity of body fat, water and muscles) is statistically significantly connected with the criteria defined as general motorical factor and with that it is described that 39 % of boys and 34 % of girls have the same variables. Standardized regressional coefficient showed that by boys and girls at 7.39 decimal years the whole quantity of body fat and body weight have a statistically negative influence on general motorics, and by girls body height has a statistically positive influence on it.

Key words: general motorical skills; body composition; primary school.

UDK 796.012.1

Dušanka Tumin,**Dejan Madić,****Boris Popović***Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, Novi Sad***RELACIJE KOGNITIVNIH SPOSOBNOSTI I KOORDINACIJE U RITMU****UVOD**

Da bi se u svakodnevnom životu izveli određeni pokreti potrebno je izvršiti koordinaciju određenih delova tela. Broj kombinacija koje čovek može da izvede telom i pojedinim delovima tela je veoma velik (Planinšec, 2006). Zdrav čovek normalno funkcioniše kao celina ali je u nastojanju da se objasne neke njegove aktivnosti potrebno bolje upoznati pojedine segmente tog funkcionisanja.

Koordinacija je najvažnija sposobnost u motoričkom ponašanju čoveka (Metikoš, Milanović, Prot, Jukić, Marković, 2003). Ona učestvuje u svim kretnim strukturama, od najjednostavnijih do najsloženijih oblika pokreta i kretanja i u mnogim istraživanjima je vodeća dimenzija motoričkih sposobnosti (Tumin, 1991). Važnost koordinacije raste sa složenošću motoričke aktivnosti a najviše dolazi do izražaja kod brzog rešavanja motoričkog problema. Zbog toga ovu motoričku osobinu nazivaju „motorička inteligencija“. Prema brojnim istraživanjima u prostoru koordinacije egzistira jedan generalni faktor koji su neki autori nazvali „mehanizam za strukturiranje kretanja“. (Hošek, 1975). Osim njega na nižim nivoima upravljanja složenim motoričkim aktivnostima deluje čitav niz različitih koordinacijskih sposobnosti specijalizovanih za rešavanje različitih grupa motoričkih problema (Metikoš i sar., 2003).

Poznavajući ljudsko funkcionisanje, može se konstatovati da u svim motoričkim aktivnostima učestvuju i upravljaju određeni mentalni procesi. Po mnogim autorima inteligencija ili generalna kognitivna sposobnost definiše se kao sposobnost apstraktnog mišljenja, kapacitet za učenje i kao sposobnost prilagođavanja novim situacijama.

Različite kognitivne komponente kao što su vizuelno i prostorno procesiranje, radna memorija utiču na uspešnu motoričku koordinaciju (Tirr, & Raouf, 1998). Utvrđeno je takođe da se mnoge koordinacijske aktivnosti čoveka objašnjavaju kognitivnim faktorima. Po mnogim autorima koji su se bavili istraživanjima odnosa kognitivnih i motoričkih sposobnosti (Ismail, Kane i Kirkendall, 1976; Momirović, Hošek i Gredelj, 1987; Madić, 2000, Planinšec, 2002, 2006) postoji značajna povezanost ova dva antropološka prostora. Motorička sposobnost je povezana sa kognitivnim faktorom naročito u onim zadacima koji imaju neuobičajene ritmičke strukture i gde je potrebna pravovremenost i tačnost izvođenja (kod testova za procenu koordinacije u ritmu upravo je tako koncipiran zadatak). Kako je u aktivnostima na nastavnom predmetu „Ritmička gimnastika i ples“ većina pokreta i kretanja različitih zahtevnih ritmičkih struktura koje studenti treba da izvedu, a koje se realizuju uz

muzičku pratnju, bilo je interesantno ispitati relacije kognitivnih sposobnosti studenata i njihovu uspešnost u testovima za procenu koordinacije u ritmu.

Muzika postavlja još niz složenih zahteva prilikom izvođenja pokreta (ritam, tempo, dinamika itd.) što još više usložnjava zadatke i angažuje oba antropološka prostora.

MATERIJAL I METODE

Uzorak ispitanika u ovom istraživanju sačinjavalo je 217 studenata Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja u Novom Sadu, uzrasta od 19 do 22 godine. Studenti sporta i fizičkog vaspitanja su višestruko selekcionisani, ali ne u smislu parcijalne selekcije obzirom na pojedine dimenzije psihosomatskog statusa, već sa pretpostavkom da se radi o generalnom multivarijantnom pomaku distribucije prema zoni kvalitetno boljih rezultata u odnosu na normalnu populaciju ljudi.

Uzorak varijabli podeljen je u dva podprostora i to:

I Za procenu kognitivnih sposobnosti primenjena je baterija kognitivnih testova - KOG 3 (Wolf, Momirović i Džamonja, 1992). Testiranje je realizovao psiholog. Baterija testova - KOG 3 sadrži testove koji procenjuju efikasnost:

- 1) perceptivnog procesora (GIT-1),
- 2) procesora za serijalnu analizu informacija (GAL-4) i
- 3) procesora za paralelnu analizu informacija (GS-1).

II Za procenu koordinacije u ritmu primenjeni su sledeći testovi (Metikoš, Prot, Hofman, Pintar i Oreb, 1989):

1) Udaranje po horizontalnim pločama (izvodi se uz metronom sa 176 otkucaja u min.)

2) Udaranje po pločama u tri ravni (udarac o ploču odgovara udarcu metronoma)

3) Bubnjanje nogama i rukama.

Testovi udaranje po horizontalnim pločama i udaranje po pločama u tri ravni izvode se pokretima ruku uz otkucaje metronoma (po topološkoj podeli pripadaju testovima koordinacije ruku) dok se treći test izvodi nogama i rukama. Sva tri testa pripadaju testovima za procenu koordinacije u ritmu.

Za analizu rezultata primenjena je faktorska analiza testova za procenu koordinacije u ritmu a za utvrđivanje relacija testova koordinacije u ritmu sa kognitivnim sposobnostima primenjena je regresiona analiza.

REZULTATI I DISKUSIJA

Kognitivne sposobnosti studenata fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja procenjene su pomoću tri kognitivna testa uključena u bateriju testova KOG 3. Ovi testovi procenjuju efikasnost perceptivnog procesora (GIT-1), efikasnost serijalnog procesora (GAL-4) i efikasnost paralelnog procesora (GS-1) centralnog nervnog sistema.

Kognitivni test GIT-1 je preuzet iz Thurstoneove multifaktorske baterije testova. Analize ovog testa u ranijim istraživanjima (Džamonja, 1973., prema Wolfu,

Momiroviću i Džamonji, 1992) ukazuju da su rezultati u ovom testu normalno distribuirani i da imaju visoki koeficijent tipa interne konzistentnosti ($r_{sb}=0,92$), da valjana varijansa objašnjava 57% zajedničke varijanse, te da ovaj test ima visoki koeficijent korelacije ($r=0,66$) sa generalnim kognitivnim faktorom definisanim sa jedanaest testova inteligencije. Test procenjuje perceptivne sposobnosti ispitanika u smislu brzine rešavanja perceptivnih problema, a težina zadataka u njemu ravnomerno raste od početka prema kraju testa.

Kognitivni test GAL-4 je preuzet iz revidirane forme Welsove ALFA baterije i procenjuje sposobnost verbalnog razumevanja. Džamonja (1973, prema Wolfu, Momiroviću i Džamonji, 1992) je utvrdio dobre metrijske karakteristike ovog testa jer je koeficijent pouzdanosti iznosio $r_{sb}=0,95$, uz visoku homogenost $r=0,75$, dok je korelacija sa generalnim kognitivnim faktorom predstavljenim sa jedanaest testova inteligencije iznosila visokih $r=0,75$.

Kognitivni test GS-1 je sastavni deo baterije SVN-1 (Reuchlin i Valin, 1953; prema Wolfu, Momiroviću i Džamonji, 1992). Za našu populaciju adaptaciju ovog testa izvršio je Matić i dr. (1964; po Wolfu, Momiroviću i Džamonji, 1992). Test procenjuje sposobnost vizuelne specijalizacije i težina zadaka u njemu postepeno raste od početka prema kraju testa. Prosečna korelacija između zadataka u ovom testu je $r=0,29$, dok je pouzdanost testa veoma visoka $r_{tt}=0,90$. U istraživanju Momirovića, Davidovića i dr. (1974; prema Wolfu, Momiroviću i Džamonji, 1992) utvrđeno je da je GS-1 odlična mera faktora edukacije i dobra mera generalnog kognitivnog faktora.

Baterija kognitivnih testova KOG-3 formirana je u istraživanju Momirovića, Džamonje, Hošekove, Wolfa i Gredelja, na uzorku od 800 ispitanika koji je bio reprezentativan za populaciju srpskohrvatskog govornog područja uzrasta od 19 do 27 godina, pri čemu nisu uzimani u obzir nepismeni, ispitanici sa završenih manje od četiri razreda osnovne škole, kao i oni sa izrazitim fizičkim i psihičkim obolenjima. Standardizacija ovog kognitivnog mernog instrumenta izvršena je na uzorku od gotovo 52.000 ispitanika iz Srbije, uzrasta u proseku oko 18 godina. (po Madić, 2000).

Koordinacija u ritmu procenjena je pomoću tri testa preuzetih iz „Merenje bazičnih motoričkih dimenzija sportaša“ (Metikoš i sar., 1989) sa visokim metrijskim karakteristikama. Urađena je faktorska analiza rezultata testova koordinacije u ritmu. Izračunavanjem karakteristične jednačine matrice interkorelacija rezultata dobijen je jedan statistički značajan koren ($\lambda=1,73$) pri čemu je kao kriterijum značajnosti korišten KG kriterijum. Izolovana značajna glavna komponenta je objasnila 57,64% zajedničkog varijabiliteta.

Tabela 1. Struktura faktora koordinacije u ritmu

VARIJABLE	FAKTOR
1. Bubnjanje nogama i rukama	0,51
2. Udaranje po pločama u tri ravni	0,85
3. Udaranje po horizontalnim pločama	0,86
$\lambda=1,73$	Varijansa 57,64

Koordinacija u ritmu u prvom testu u tabeli 1. izvodi se i nogama i rukama dok se druga dva testa izvode samo rukama. Topološki ne pripadaju istoj grupi pa najverovatnije ni istom predmetu merenja.

Relacije kognitivnog prostora studenata sporta i fizičkog vaspitanja sa njihovom motoričkom sposobnošću koordinacije u ritmu analizirana je regresionom analizom. Uticaj kognitivnog sistema na generalni faktor koordinacije u ritmu analiziran je tako što su prediktorski sistem kognitivnih varijabli činili rezultati ispitanika u tri kognitivna testa koji su procenjivali sledeće kognitivne faktore: efikasnost perceptivnog procesora (GIT-1), efikasnost serijalnog procesora (GAL-4) i efikasnost paralelnog procesora (GS-1).

Koeficijent multiple korelacije sistema kognitivnih varijabli sa generalnim faktorom koordinacije u ritmu iznosio je $R=0,36$. Na osnovu koeficijenta determinacije $R^2=0,13$ vidi se da je objašnjeno 12,96% zajedničkog varijabiliteta između prediktorskog sistema varijabli i kriterijske varijable. Iako se na osnovu koeficijenta determinacije jasno vidi da je relativno malim procentom objašnjen prostor koordinacije u ritmu prediktorskim sistemim varijabli, on je ipak statistički značajan i to na nivou značajnosti od $P=0,01$.

Tabela 2. Povezanost kognitivnih sposobnosti sa generalnim faktorom koordinacije u ritmu

VARIJABLA	β	P
GIT1	-0.06	0.38
GAL4	0.02	0.76
GS1	0.37	0.00
R=0,36	R²=0,13	P=0,01

Analizom uticaja pojedinih procenjivanih kognitivnih faktora zaključuje se da statistički značajan uticaj na koordinaciju u ritmu ima efikasnost paralelnog procesora, $\beta=0,37$ sa nivoom značajnosti od $p=0,00$.

Povezanost celog sistema kognitivnih varijabli je veoma važna kao i statistički značajna povezanost varijable koja procenjuje efikasnost paralelnog procesora i koja prema autorima prvobitne verzije ovog testa (Reuchlin i Valina, 1953), predstavlja veoma dobru procenu generalnog kognitivnog faktora (Madić, 2000).

Koordinacija u ritmu se definiše kao sposobnost koordinisanog izvođenja unapred definisanih kretnih struktura u zadatom ili proizvoljnom ritmu (prema Metikoš i sar, 2003) i kao takva pripada specifičnoj koordinaciji.

Povezanost kognitivnih sposobnosti i koordinacije u ritmu je logična jer su to motoričke aktivnosti koje treba izvesti na optimalan način; tačno u vremenu i prostoru uz određen – zadat ritam i tempo. Slične rezultate dobio je Madić (2000), u istraživanju relacija kognitivnih sposobnosti i uspešnosti u vežbanju na spravama. Na uzorku studenata sporta i fizičkog vaspitanja nakon faktorske analize kognitivnih sposobnosti potvrdio je postojanje generalnog kognitivnog faktora i time faktorsku valjanost primenjenih kognitivnih testova ako se njime želi proceniti generalna kognitivna

sposobnost. U svom istraživanju dobio je statistički značajnu povezanost uspešnosti u vežbanju na spravama i paralelnog procesora. Momirović definiše ovaj procesor kao odgovornog za istovremeno procesiranje više informacionih tokova i istovremeno pretraživanje kratkotrajne i dugotrajne memorije.

Koordinacija u ritmu, kao i vežbanje na spravama, realizuje se zahvaljujući stalnom protoku informacija u centralnom nervnom sistemu koje stižu posredstvom slušnog, vizuelnog aparata kao i preko proprioreceptora u mišićima i tetivama i drugih receptora (Madić, 2000).

Motorička sposobnost koja je maksimalno povezana sa generalnim kognitivnim faktorom se manifestuje u izvođenju onih pokreta za koje ne postoje formirani programi i gde je posebno važna brzina kojom se shvata, uči i pamti način i redosled pokreta, kao i povratnih informacija kao što je to u koordinaciji u ritmu.

ZAKLJUČAK

Imajući u vidu pomenute osnove povezanosti kognitivnog funkcionisanja i koordinacije u ritmu, može se pretpostaviti značaj dobijenih informacija za nauku i praksu. Rezultati u prvom redu daju doprinos rasvetljavanju različitih delova antropološkog prostora i njihovoj povezanosti, u ovom slučaju, kognitivnih sposobnosti i dela motoričkog prostora predstavljenog koordinacijom u ritmu. Koordinacija u ritmu jeste osnovni uslov uspešnosti u različitim sportskim aktivnostima, prvenstveno estetsko-konvencionalnog tipa (sportski ples, ritmička gimnastika, umetničko klizanje, sportski aerobik, sportska gimnastika ...) u kojima je prisutna muzička pratnja, ali i u drugim sportovima u kojima ritam izvođenja pokreta ima veoma važan uticaj, stoga ovim istraživanjem potvrđena statistički značajna i pozitivna povezanost dva prostora daje doprinos jednačini specifikaje uspešnosti u pomenutim sportovima.

LITERATURA

- 1) Hošek, A. (1975). Struktura koordinacije. Institut za kineziologiju. Fakultet fizičke kulture Zagreb.
- 2) Ismail, A. H., Kane, J. & Kirkendall, D. R. (1976). Povezanost između intelektualnih i neintelektualnih varijabli. *Kineziologija*, 6, 1-2, 39-45
- 3) Madić, D. (2000). Povezanost antropoloških dimenzija studenata fizičke kulture sa njihovom uspešnošću vežbanja na spravama. Doktorska disertacija. Novi Sad: Fakultet fizičke kulture.
- 4) Metikoš, D., Milanović D., Prot, F., Jukić, I. i Marković, G. (2003). Teorijske i metodičke osnove razvoja koordinacije. Međunarodni znanstveno-stručni skup Kondicijska priprema sportaša, Zagrebački velesajam, Zagreb.
- 5) Metikoš, D., Prot, F., Hofman, E., Pintar, Ž. i Oreb, G. (1989). Mjerenje bazičnih motoričkih dimenzija sportaša. Zagreb. Fakultet za fizičku kulturu.
- 6) Momirović, K., Hošek, A. i Gredelj, M. (1987). Prilog poznavanju odnosa između inteligencije i koordinacije pokreta. Zbornik III kongresa pedagoga fizičke kulture Jugoslavije, 169-173. Novi Sad.

- 7) Planinšec, J. (2002). Relations between the motor and cognitive dimensions of preschool girls and boys. *Perceptual and Motor Skills*, 94, 415-423.
- 8) Planinšec, J. (2006). Motor coordination and intelligence level in adolescents. *Winter*, 41 (164): 667-676.
- 9) Tirr, W. C., & Raouf, K. K. (1998). Structural models of cognitive and perceptual-motor abilities. *Personality and Individual Differences*, 24,(5), 603-614.
- 10) Tumin, D. (1991). Razlike u morfološkim karakteristikama i motoričkim sposobnostima studenata iz regionalnih centara i ostalih mesta Hrvatske. Neobjavljena magistarska teza. Zagreb, Fakultet za fizičku kulturu.
- 11) Wolf, B., Momirović, K. i Džamonja, Z. (1992). KOG 3. Baterija testova inteligencije. Beograd, SDPS- Centar za primenjenu psihologiju.

RELATIONS OF COGNITIVE SKILLS AND COORDINATION IN RHYTHM

According to many authors who have studied the relations of cognitive and motor skills (Ismail, Madić), there is a relationship between these two anthropological spaces. Motor skill is related with cognitive factor, especially in these tasks which have unusual rhythmic structure where speed and accuracy of performance is needed. As many test tasks for evaluation of coordination are designed in exactly the same manner, it may be assumed that there is a relation with cognitive skills of students performing these exercises. Relations between cognitive skills and coordination in rhythm are evaluated on the sample of 217 students of the Faculty of Sport and Physical Education in Novi Sad. For evaluation of cognitive skills, we have used the battery of tests KOG 3 (Wolf, Momirović & Džamonja, 1992). For coordination in rhythm, we have used the following tests: tapping on horizontal plates, tapping on plates in three plane surfaces, and tapping with hands and feet.(Metikoš et al., 1989). Using regression analysis, we have found the relationship between these two anthropological spaces.

Key words: cognitive skills, coordination in rhythm, motor skills.

Dragan Martinović,
Dragan Branković
Učiteljski fakultet Beograd

ULOGA NASTAVNIKA U PROCESU FIZIČKOG VASPITANJA

UVOD

Ličnost nastavnika fizičkog vaspitanja u suštini ne treba da se razlikuje od ličnosti prosvetnih radnika u celini. Specifičnosti proizilaze iz specifičnosti rada i delovanja u nastavi fizičkog vaspitanja. Shvatajući ulogu i ličnost nastavnika fizičkog vaspitanja, nastavnici će dublje razumeti i posebnu suštinu fizičkog vaspitanja i pravac svoga angažovanja u nastavi i vančasovnim aktivnostima.

Realizacija cilja i zadataka nastave fizičkog vaspitanja veoma je složena. Do pozitivnih rezultata se dolazi različitim putevima. Na tom putu je ipak najznačajnija uloga samog nastavnika. Ni najbolje osmišljeni programi, niti najbolji uslovi za rad, koji su itekako značajni, ne znače ništa, ako nastavnik svoj posao ne obavlja kako treba. Nastavnik je osnovni činilac i subjekat nastavnog procesa. Uspeh u radu sa učenicima u najvećoj meri može da zavisi od ličnosti nastavnika i njegove umešnosti, pedagoške veštine i radne aktivnosti.

LIČNOST NASTAVNIKA I NJEGOVA UMEŠNOST

Nastavnik bi trebalo da ima dovoljno znanja iz osnovnih prirodnih i društvenih nauka i znanje za njihovu primenu u nastavi fizičkog vaspitanja. Uporedo sa ovim znanjima neophodna su i znanja iz oblasti vežbanja (uže stručna znanja), uključujući i neposredno vežbanje. To podrazumeva tehničku ovladanost sistemom motoričkih formi i sportova koja je (ovladanost) dovedena do automatizovanog dinamičkog stereotipa.

Treću grupu znanja čine opšta znanja od interesa za širi pedagoški i uže stručni rad. Tu se ubrajaju, poznavanje prosvetnih institucija, sistema obrazovanja, psiholoških znanja i prepoznavanja psihosocijalnih osobenosti učenika i društveno – ekonomskih odnosa.

Važna grupa znanja su iz područja didaktike i metodike. Bitno je prihvatanje shvatanja, da obrazovanje treba da bude u funkciji samoobrazovanja učenika i da u tom cilju mora biti usmereno metodičko delovanje nastavnika.

Najbitnija karakteristika nastavnika kao stručnjaka je sposobnost plasiranja znanja ka učenicima. Pod stručnošću se podrazumeva „pedagoška sposobnost“ koja podrazumeva:

- umešnost produktivnog organizovanja stručnog rada, efikasnog korišćenja znanja, iskustva, vremena, prostora, objekta, rekvizita i didaktičkih sredstava;
- skladno usklađivanje svojih sposobnosti sa sposobnostima kolega i učenika u interesu ostvarivanja pozitivnih rezultata;

- korišćenje povoljnih situacija iz školske sredine za razvoj fizičkog vaspitanja i stvaranje uslova za korišćenje drugih povoljnih novih situacija;
- uspešno usklađivanje sopstvenih stavova, viđenja i opredeljenja sa svim subjektima u školskoj sredini i roditeljima, a u interesu fizičkog vaspitanja;
- ponašanje nastavnika mora da je u funkciji pozitivnog sagledavanja struke u očima drugih;
- racionalnu i svrsishodnu komunikativnost nastavnika u nastavi i vančasovnim aktivnostima;
- sposobnost vođenja učenika rečima, gestovima, mimikom, grafičkim prikazima, korišćenjem nastavnih pomagala, kretanjima svoga tela i njegovim pojedinim delovima;
- dobra komunikacija sa učenicima podrazumeva prenošenje odgovarajućih informacija i tehničkih uputstava, koje će učenici moći da iskoriste za svoje potrebe. Naročito su bitne poruke „radi“ vežbanja, odnosno poruke koje utiču na učenike da vežbaju i izvan nastave fizičkog vaspitanja.

Za nastavnika je bitna umešnost pribavljanja informacija iz struke i naučnih disciplina povezanih sa metodikom nastave fizičkog vaspitanja. Neophodno je i za nastavu značajno da se nastavnik stalno stručno usavršava, da potvrđuje stečena znanja i da stiče nova, kako bi predstavljao intelektualnu snagu na kojoj se može izgraditi pozitivni autoritet.

Važnost za ličnost nastavnika je i verovanje u struku i vrednosti fizičkog vaspitanja. Nastavnik koji ne veruje u korisnost posla kojim se bavi nije u stanju da uspešno obavlja svoju funkciju. Ravnodušnost prema struci pogubna je najpre za nastavnika, zatim za učenike i na kraju za njegov ugled i ugled struke. Emocionalna vezanost za struku, ljubav prema pozivu, osnovni je uslov uspešnog pedagoškog rada. Izuzetno motivisani pojedinci svrstavaju se u red stručnjaka entuzijasta. Entuzijazam se ne može očekivati od svih nastavnika fizičkog vaspitanja. Od nastavnika se zahteva savesno i korektno obavljanje poslova u nastavi fizičkog vaspitanja, koje zadovoljava potrebe učenika, roditelja i škole kao institucije od posebnog društvenog interesa.

Da bi bio uspešan, nastavnik mora da vidi smisao svog rada. Nastavnički posao nije i ne sme biti rutinski ili šablonski, jer je povezan sa „oblikovanjem“ dece i omladine u razvoju.

Pored stručnosti koja se ispoljava u nastavi i vančasovnim aktivnostima, afirmaciji struke i nastavnika doprinosi i angažovanje u društvenom životu. Nastavnik afirmiše struku ako konstruktivno učestvuje u raznim strukturama društva: upravnim strukturama države i društva, stručnim i drugim asocijacijama, udruženjima građana, dobrotvornim i humanitarnim organizacijama, lokalnoj samoupravi i ostalim institucijama kulturnog i javnog života. Afirmišući sebe kroz pozitivno delovanje, nastavnik afirmiše i struku. Za nastavnika je najbitnije da daje doprinos u društvenim organizacijama i asocijacijama fizičke kulture.

Ličnost nastavnika fizičkog vaspitanja ne bi trebalo da se u pozitivnom smislu razlikuje od ličnosti nastavnika drugih nastavnih predmeta.

Poželjne osobine nastavnika su: da ima isti odnos prema svim učenicima, da pravedno i pravilno ocenjuje, da dobro objašnjava, da mnogo zna o svom predmetu, da ima smisla za humor i šalu, da zna da održi red i disciplinu itd.

Nepoželjne osobine nastavnika su: nepravedno ocenjivanje, ruganje i ismevanje učenika, ljubazniji odnos prema jednim nego prema drugima, ne zna da održi disciplinu, ne zna da predaje, ne poznaje dovoljno svoj predmet, neljubaznost itd.

Postoje svi uslovi da se nastavnici radom u nastavi iskažu kao dobri vaspitači. Pozitivni efekti rada nastavnika i poštovanje prema njemu od strane učenika ne mora de se ispolji u toku njegovog neposrednog rada, već znatno kasnije, kada učenici na proces školovanja budu gledali iz drugog ugla i vremenske distance od više godina. Isto važi i za nastavnike propuste u radu. Neuspeh u radu sa učenicima, ležeran odnos prema obavezama u procesu vaspitanja i obrazovanja u momentu može da godi i nastavniku i učenicima, ali se kasnije ispoljava kao praznina, koja se teško može kompenzovati.

U analizi rada nastavnika mora se uzeti u obzir i mogućnost nesporazuma između nastavnika i učenika. Nesporazumi su mogući sa pojedincem, grupom ili celim odeljenjem. Vaspitač ne sme da dozvoli da konflikti prerastu u neprijateljstvo. Ne sme se izgubiti mogućnost produktivne komunikacije sa učenicom. Nesporazumi se ne smeju izdići na stepen sukoba.

O mogućnostima uticaja nastavnika na učenike moramo imati realnu sliku. Slika o vaspitno-obrazovnom radu ne sme biti idealizovana. Ideali vaspitanja, kao i elementarne vrednosti u mnogim sredinama su potisnuti drugim, često sumnjivim vrednostima. Pojedini učenici, često su nezahvalni naporima koji se ulažu u procesu njihovog osposobljavanja za život. Mnogi kasno postaju svesni pravih vrednosti pa i vrednosti nastavnika. Dešava se da svest učenika sporije sazreva, pa nastavnik od njih sa zakašnjenjem dobija priznanja za svoj trud i rad.

Ličnost nastavnika može da se nađe na udaru, kako učenika tako i roditelja, koji nisu stručni da daju sudove o vaspitanju i obrazovanju. Nastavnik mora da računa na takve mogućnosti. Zato je potrebno da neprestano preispituje svoje postupke i svoj rad. On treba da se prilagođava okolnostima u meri koja neće imati drastičnih posledica za vaspitanje učenika. Dobar nastavnik neprestano uči od stvarnosti iz svog okruženja, ali se služi i iskustvima kolega. Savremeni nastavnik, stalno i nesebično pomaže učenicima da pored sticanja osnovnih znanja, veština i navika, razvijaju i formiraju osnovne vrednosne stavove koji značajno opredeljuju njihov individualni pogled na svet i objektivnu stvarnost.

Najbitnija komponenta nastavnikovih osobina je sposobnost komunikacije sa učenicima. Od kvaliteta razgovora sa učenicima jednim delom zavisi i uspeh u nastavi. Svako vežbanje je specifična interakcija između nastavnika i učenika. Nezavisno od vrste komunikacije između nastavnika i učenika, potrebno je u cilju boljeg razumevanja i sporazumevanja voditi računa o sledećim faktorima:

- o uzrastu učenika u vaspitno-obrazovnom procesu, nastavnik se mora služiti jezikom koji je učenicima razumljiv, odnosno da upotrebljava reči koje su poznate učenicima;

- o artikulaciji govora, nastavnik mora biti u opštenju sa učenicima kratak i jasan i dovoljno glasan;
- o artikulaciji informacije, informacije moraju biti argumentovane, srede i emocionalno obojene;
- o broju informacija koje će se davati, nije dobro da se odjednom prenosi veliki broj informacija;
- o dvosmernoj komunikaciji, tj. učenicima se mora omogućiti da postavljaju pitanja i treba im davati prave odgovore;
- o ambijentu i atmosferi u kojoj se komunicira sa učenicima;
- fizičkom i mentalnom stanju učenika, njihovom zdravstvenom stanju itd.

Svaki nastavnik može se ponašati autoritativno i demokratski. Ponašanje autoritativnog nastavnika karakteriše pritisak na učenike spolja, demokratskog nastavnika karakteriše podsticanje učenika iznutra. Stalna naređenja, pritisci, traženje propusta, kažnjavanje i slično u savremenom vaspitanju ne samo da nisu efikasni, već su i štetni.

ZAKLJUČAK

Svi oni koji nameravaju da se bave nastavničkim pozivom dobro je da znaju, ***da dobar nastavnik se rađa ali i postaje***. Veruje se da se dobar nastavnik rađa. Da postoji nastavnički talenat, da neko ima obdarenosti za predmet i smisao da se približi deci i omladini. To je tačno sa napomenom, da se talenat za pedagoški poziv realizuje uz strpljiv i marljiv rad. Uspešan nastavnik fizičkog vaspitanja može biti samo kompletno izgrađena ličnost sa jasnom stručnom i idejnom orijentacijom, ličnost koja ličnim primerom imponuje učenicima i okruženju, čovek koji na najbolji način realizuje cilj i zadatak fizičkog vaspitanja.

LITERATURA

1. Đorđević, J. (1981): Savremena nastava-organizacija i oblici, Naučna knjiga, Beograd
2. Martinović, D. (2003): Postignuća u nastavi fizičkog vaspitanja, Interprint, Beograd
3. Martinović, D. (2001): Stavovi učenika prema nastavi fizičkog vaspitanja, časopis Metodička praksa, Beograd
4. Martinović, D., Višnjić, D. (2005): Metodika fizičkog vaspitanja, Bigz Publishing, Beograd
5. Radovanović, I. (1997): Stil ponašanja nastavnika fizičkog vaspitanja, Učiteljski fakultet, Beograd

TEACHER'S ROLE IN THE PHYSICAL EDUCATION PROCESS

Although characterised by a range of specific features, from the point of view of the teacher's activities and behaviour, physical education should not be observed as separate from other pedagogical and educational areas. In order for teachers to fully understand their own importance in physical education within their overall pedagogical and educational work, it is necessary that they have a full grasp of what the subject teacher (physical education teacher) really means and take the complete personality into consideration. Based on such knowledge, the teachers will develop their partly specific behaviour in the communication with students during the physical education lessons.

Key words: physical education, teacher's personality and skilfulness, pedagogical skills.

„Pobjeda“, 23. mart 2012.

Međunarodna konferencija „Transformacioni procesi u sportu“ od 5. do 8. aprila u Herceg Novom

Dvjesto učesnika iz 11 država

Crnogorska sportska akademije predstavila je juče 9. međunarodnu naučnu konferenciju pod nazivom „Transformacioni procesi u sportu“ koja će se održati, pod pokroviteljstvom Međunarodnog olimpijskog komiteta i Univerziteta Crne Gore, od 5. do 8. aprila u hotelu „Plaža“ u Herceg Novom.

Prof. dr Predrag Miranović, rektor Univerziteta Crne Gore, čestitao je Fakultetu za sport i fizičko vaspitanje, Crnogorsko-sportskoj akademiji i organizatorima Devete međunarodne konferencije na trudu na promociji naučne istraživačke djelatnosti.

- Činjenica da će na ovom međunarodnom skupu učestvovati 200 učesnika iz 11 država govori sama za sebe. Organizator je odlučio da u duhu sportskog takmičenja deset najkvalitetnijih radova, po izboru reprezentata, budu publikovani u „Journalist sport sauns“, a ostali radovi u našem međunarodnom časopisu „Sport Mont“ – rekao je Miranović.

Mr Dušan Simonović, predsjednik Crnogorskog olimpijskog komiteta, istakao je da Međunarodni olimpijski komitet podržava ovu instituciju i to će činiti u budućnosti, sa ambi-



D. MIJATOVIĆ

Juče na Univerzitetu

Vrhunska dostignuća u sportu

Profesor Bjelica je istakao da će 6. aprila biti prezentirano pet radova kolega iz zemlje i inostranstva koji će se odnositi na vrhunska dostignuća u sportu.

- Istoga dana rad će se odvijati u četiri sesije. Sportska, školska, teorija i praksa obuhvatiće 25 radova, u sesiji vrhunska dostignuća biće 27, 58 radova će biti mimo ovih, a misli se na nove tehnologije, metodologiju rada u sportu, sportsku medicinu i društveno-ekonomске odnose – rekao je Bjelica.

cijom da na ovom skupu bude što više tema iz oblasti olimpijskog pokreta.

- Svi naši resursi su usmjereni na to šta sve treba uraditi u su-

sret olimpijskim igrama. Najljepši Olimpijski komitet bio je kada su danas rukometašice dale svoje podatke za izdavanje britanskih viza i koje će, nadam

Manifestacija pod pokroviteljstvom Međunarodnog olimpijskog komiteta i Univerziteta Crne Gore

se, uspeti da se kvalifikuju na ovom izbornom turniru koji im predstoji za olimpijske igre, što bi bio veliki uspjeh jedne male zemlje Crne Gore – rekao je Simonović.

Prof. dr Duško Bjelica, dekan Fakulteta za sport i fizičko vaspitanje, istakao je da će profesori sa Fakulteta koji su članovi ovog komiteta, sa svojim stručnim radovima biti učesnici ovogodišnjeg skupa.

Biće tačno 222 autora i koautora sa 115 radova iz 11 država i to: Srbije, Bosne i Hercegovine, Slovenije, Kosova, Hrvatske, Kosova, Makedonije, Češke, Kanade, SAD-a, Rumunije i Crne Gore. Učesnici dolaze sa 36 različitih fakulteta iz 34 institucije koje su u svojim poslovima kompatibilne sa onim što prati sport. Najviše učesnika je iz Srbije, oko jedne polovine, što se očekivalo jer imaju pet fakulteta za sport i fizičko vaspitanje i oni su od prvog dana učesnici ovog skupa – objasnio je Bjelica.

M.C.

*Georgi Georgiev,
Žarko Kostovski,
Viktor Mitrevski*

QUANTITATIVE DIFFERENCES IN ACQUIRING THE MOTOR TESTS WITH STUDENTS FROM THE REPUBLIC OF MACEDONIA AND REPUBLIC OF SERBIA

INTRODUCTION

Dynamics and latest trends of modern life greatly condition, in some way, on the lives of young people, specifically on the correct growth and development of the young individual. Often it is evident in urban environments where the space is limited and the conditions are reduced for physical activity. The regular teaching on the subject physical education, upbringing and sport is the foundation that has fundamental values and significantly affect the growth, development and health of the individual. Modern teaching methods and work techniques are one of the sources that are used for following the bio-motor development, functional and motor abilities of the person. The application of motor tests is just one of the methods by which on the simplest way one can get to some information about the level of motor skills possessed by the individual.

The subject of our research were students from the Republic of Macedonia and the Republic of Serbia from the elementary education who regularly attended the course of physical and health upbringing, education and sport. Our goal was to determine whether there were differences in certain motor skills, determined by achieved results from the applied motor tests in this research.

METHODS OF WORK

The research was carried out on 124 respondents who performed teaching in urban environments, divided into two sub-examples males of age 14-15 years (+/- 3 months). The first sub-example was composed of 69 students from the eighth grade in the municipalities of Bitola and Prilep, from the Republic of Macedonia and the other sub-example was composed of 55 students of the eighth grade from the municipality of Kikinda -Republic of Serbia. The survey was conducted at the elementary schools OU "Goce Delchev" from Prilep and OU "Elpida Karamandi" from Bitola and OU "Fejesh Clara" and "Vuk Karadzich" from Kikinda.

We tested motor skills among students using six motor tests of which two tests for assessing the explosive strength of legs (jump forward from a place - SDM and triple jump from a place-TDM), two tests for assessing starting speed (running at 20 meters from high start-T20VIS and running at 50 meters from high start-T50VIS) and two tests for precision assessing (darts-PIK and horizontal target shooting with a ball - GHT).

The basic descriptive statistical parameters of obtained indicators were processed, minimum and maximum score, arithmetic means, range, variance, standard

deviation, Skewness and Kurtosis. The determining of the differences' significance between the results of respondents in the survey was conducted by t-test.

RESULTS AND DISCUSSION

In Tables 1 and 2 are shown the basic descriptive parameters of the research results from motor tests among respondents from the both sub-examples (the Republic of Macedonia and Republic of Serbia). The number of respondents was defined (Valid N), arithmetic means (Mean), minimum and maximum score (Minimum, Maximum), distance (Range), variance (Variance), standard deviation (Std.Dev.), Skewness (Skewness) and Kurtosis (Kurtosis). Based on the gained results were defined the upper and lower limit obtained values for each individual indicator and the distance between them.

Skewness' values of most indicators point to an asymmetric distribution of results. Excluding Skewness' values gained from the indicators for assessing of the starting speed among the respondents from R. Serbia: running at 20 meters from high start (Skewness = 2,26) and running at 50 meters from high start (Skewness = 1,80).

Kurtosis' values for most indicators are below the limit values, therefore the distributions are considered platikurtic. Leptokurtic, was noticed among the respondents from the Republic of Serbia at the indicators for assessing starting speed: running at 20 meters from high start (Kurtosis = 7,17), and running at 50 meters from high start (Kurtosis = 5,39).

Table 1. Basic statistical parameters of gained motor tests' results among students from the Republic of Macedonia

Descriptive Statistics (adstudy.sta)								
	Valid N	Mean	Minimum	Maximum	Range	Std.Dev.	Skewness	Kurtosis
SDM	69	176,39	110,00	238,00	128,00	25,732	-0,103	0,149
TDM	69	552,93	400,00	697,00	297,00	72,117	-0,265	-0,508
T20VIS	69	37,28	32,00	50,00	18,00	3,807	0,628	0,493
T50VIS	69	79,00	64,00	100,00	36,00	9,149	0,353	-0,688
PIK	69	29,87	5,00	44,00	39,00	10,238	-0,434	-0,801
GHT	69	15,51	5,00	29,00	24,00	5,868	0,378	-0,715

Table 2. Basic statistical parameters of gained motor tests' results among students from the Republic of Serbia

Descriptive Statistics (adstudy.sta)								
	Valid N	Mean	Minimum	Maximum	Range	Std.Dev.	Skewness	Kurtosis
SDM	55	174,85	105,00	220,00	115,00	24,304	-0,571	-0,007
TDM	55	551,98	374,00	647,00	273,00	55,410	-0,963	1,581
T20VIS	55	36,42	32,00	55,00	23,00	4,149	2,257	7,167
T50VIS	55	80,56	66,00	123,00	57,00	9,850	1,800	5,393
PIK	55	24,25	15,00	34,00	19,00	4,244	-0,158	-0,442
GHT	55	21,15	14,00	28,00	14,00	3,922	-0,260	-0,936

In other to see exactly whether there are differences in achieved results of motor tests during the study, using the t-test were determined differences in arithmetic means for each indicator individually.

From the inspection of the Table. 3 can be noted that among the indicators for explosive strength assessment (jump forward from a place-SDM and triple jump from a place-TDM) and starting speed (running at 20 meters from high start-T20VIS and running 50 meters from high start- T50VIS) are not observed statistically significant differences between students from the Republic of Macedonia and the Republic of Serbia. In both indicators for accuracy assessing the obtained values of Q ($Q=0.000$, in the variable darts - PIK and $Q=0.000$ horizontal target shooting with a ball - GHT), indicates that there are statistically significant differences in the gained results between the students of R. Macedonia and R. Serbia.

From the review may be noted that respondents from the Republic of Macedonia achieved better results in the variable for assessment of precision-darts (PIK) than the respondents from the Republic of Serbia and vice versa the respondents from the Republic of Serbia achieved better results at the variable for assessing the precision of horizontal target shooting with a ball (GHT) then the respondents from the Republic of Macedonia.

Table 3. *t-test, differences in the achieved motor tests' results among students from the Republic of Macedonia and the Republic of Serbia*

Variables	Groups	N	X	SD	t - test	Q
SDM	R. Macedonia	69	176,39	25,732	0,339	0,736
	R. Serbia	55	174,85	24,304		
TDM	R. Macedonia	69	552,93	72,117	0,080	0,936
	R. Serbia	55	551,98	55,410		
T20VIS	R. Macedonia	69	37,28	3,807	1,197	0,234
	R. Serbia	55	36,42	4,149		
T50VIS	R. Macedonia	69	79,00	9,149	-0,914	0,363
	R. Serbia	55	80,56	9,850		
PIK	R. Macedonia	69	29,87	10,238	3,812	0,000
	R. Serbia	55	24,25	4,244		
GHT	R. Macedonia	69	15,51	5,868	-6,117	0,000
	R. Serbia	55	21,15	3,922		

CONCLUSIONS

From the gained results the following conclusions can be stated:

- There are statistically significant differences between the achieved results in the motor tests' survey among students from the Republic of Macedonia and the Republic of Serbia.
- Statistically significant differences in the achieved results of motor tests were observed at the indicator for precision assessing at the both variables.

- Respondents from the Republic of Macedonia achieved better results at the variable for precision assessment - darts (PIK) than the respondents from the Republic of Serbia and vice versa the respondents from the Republic of Serbia at the variable for precision assessing - horizontal target shooting with a ball (GHT) achieved better results than the respondents from the Republic of Macedonia.

Literature

1. Bala, G. (1986). *Logicke osnove metoda za analizu podataka iz istrazivanja u Fizickoj kulturi*. Novi Sad: Sava Muncan.
2. Georgiev, G. i Mitrevski, V. (2010). Differences in the achieved results and obtained grades at the female students from deterrents cities of the Balkans. Годишник на техническия университет във Варна „Съвременни технологии на обучение, контрол и оценка по физическо възпитание и спорт в образователната система“ (стр.184-187). Варна: Технически университет.
3. Митревски, В. (2009). *Критериуми за оценување во наставата по спорт и спортски активности*. Магистерски труд, Скопје: Универзитет „Св. Кирил и Методиј“, Факултет за физичка култура.
4. Mitrevski, V. (2009). Differences in the Gained Results of the Male and Female Students Achievements as a Result of the Different Conditions in Which was Conducting Sport and Sports Activies Schooling. *Во зbornik na Научни Трудове Том 48, серия 8.2 Физическо възпитание и спорт* (str. 89-93). Ruse: Rusenski Universitet „Angel Kanchev“.
5. Mitrevski, V., Georgiev, G., Klinčarov, I., & Popeska, B. (2009). Differences in the Gained Results of the Male Students Achievements in First Year in Sport and Sports Activies Schooling. *Во зbornik na Научни Трудове Том 48, серия 8.2 Физическо възпитание и спорт* (str. 67-71). Ruse: Rusenski Universitet „Angel Kanchev“.
6. Mitrevski, V. (2009). Differences Between the Achieved Results of the Numerical and Descriptive Evaluated Females Students in the High Shools. *Во зbornik na Научни Трудове Том 48, серия 8.2 Физическо възпитание и спорт* (str. 146-148). Ruse: Rusenski Universitet „Angel Kanchev“.
7. Mitrevski, V., Georgiev, G., & Petrov, L. (2010). Quantitative differences between schoolgirls at high school regarding the level of their achievements classes in physical education. *Во зbornik na trudovi Inovacii v obrazovaniето* (str. 994-997). Sumen: Sumenski univerzitet „Episkop Konstantin Preslavski“, Pedagogiceski fakultet.
8. Rokita, A. (2001). Interes za sportske aktivnosti učenika prvih razreda srednje skole u razdoblju od 1995. do 2001. godine, *Kineziologija*, 37 (1), 99-105.

QUANTITATIVE DIFFERENCES IN ACQUIRING THE MOTOR TESTS WITH STUDENTS FROM THE REPUBLIC OF MACEDONIA AND REPUBLIC OF SERBIA

The research has been conducted on two sub-samples of male gender from the Republics of Macedonia and Serbia, aged from 14 to 15 years (± 3 months) who had their training classes in urban areas. The number of entities participating in the tests was 119 in total. The aim is to establish if there are differences in motor abilities through acquiring the motor tests for assessing explosivity, start speed, and precision. Statistically significant difference between the two groups is established with the estimating precision only.

Key words: indicators, acquiring, estimation, training classes, test, differences.

„Dan“, 3. januar 2012.

ЦРНОГОРСКА СПОРТСКА АКАДЕМИЈА ОСНОВАЛА
МЕЂУНАРОДНИ НАУЧНИ ЧАСОПИС

Двапут годишње на енглеском језику

Црногорска спортска академија, која већ скоро десетак година издаје регионално и међународно признат и познат стручни часопис за спорт, физичко васпитање и здравље „Спорт Монт“ у 2012. години креће и са новим међународним научним часописом „Montenegrin journal of sports science and medicine“

– Наш нови међународни научни часопис излазиће шестомјесечно и само на енглеском језику. Већ је за сад договорено и потписан је споразум о сарадњи са 17 међународно референтних научника из девет држава који имају бројне радове на сцилисти о чланству у редакцији часописа. Главни уредник ове едиције је проф. др Душко Бјелица, а одговорни уредник др Стево Поповић, рекао је



Проф. др Душко Бјелица

Батрић Марковић, директор Црногорске спортске академије.

Професор Бјелица је саопштио да ће сви радови који буду прихваћени, одобрени и презентовани на наредном међународном Конгресу Црногорске спортске академије бити објављени у часопису „Спорт Монт“, а десет најквалитетнијих по ми-

шљењу рецензената и редакције биће објављени у међународном научном часопису „Montenegrin journal of sports science and medicine“.

Жеља издавача ЦСА је да нови часопис буде за степену више у научном погледу у односу на досадашњи „Спорт Монт“, који ће и даље имати међународну редакцију и дистрибуцију.

Т.Б.

Stevo Popović*Fakultet za sport i fizičko vaspitanje, Nikšić*

UPOTREBA SPORTISTA KAO INDOSANATA

1. UVODNA RAZMATRANJA

Kada se govori o indosiranju sportista, prije svega bi trebalo naglasiti da ono predstavlja poslovni odnos između uspješnih sportista i vodećih poslovnih organizacija. Iako je ono značajan dio reklamne industrije još od njenih začetaka, ipak je evidentno da postoji malo poslovnih ugovora ove vrste, budući da ovakve ugovore poslovne organizacije zaključuju, isključivo sa sportistima koji su već postali javno priznati u određenoj sredini, ili sa sportistima za koje se očekuje da će postati u skorijoj budućnosti. Prema tome, poslovne organizacije biraju sportiste sa kojima će zaključiti indosantski ugovor na osnovu nekoliko kriterija, prije svega na osnovu sportskih karakteristika i rezultata, zatim na osnovu njihove medijske atraktivnosti, privlačnosti i popularnosti. Kako je već navedeno, indosiranje sportista predstavlja poslovnu transakciju između vodećih poslovnih organizacija i uspješnih sportista a ogleda se u tome što sportisti svojim imenom daju „pečat odobrenja“, odnosno podršku određenoj poslovnoj organizaciji ili djelovima njene proizvodnje za koju garantuju svojim imenom. Stoga, sportski indosanti omogućavaju određenim proizvodima ili uslugama poslovnih organizacija dodatni publicitet pa se indosiranje sportista može smatrati aktivnošću koja može biti finansijski veoma unosna ne samo za sportiste već i za poslovne organizacije, budući da indosantski ugovori obezbjeđuju sportistima finansijsku dobit, dok, sa druge strane poslovne organizacije koriste indosantske ugovore kao sredstvo kojim svoje proizvode diferenciraju od konkurencije i na taj način unapređuju poslovni uspjeh na tržištu (Popović, 2011).

2. ŠTA PREDSTAVLJA INDOSIRANJE SPORTISTA?

Upotreba sportista kao indosanata, kako je već navedeno, predstavljala značajan dio reklamne industrije još od njenih začetaka. Međutim, tek od dvadesetih godina prošlog vijeka, prema Jones-u i Schumann-u (2000), počinje da se primjetno koristi, dok je tokom osamdesetih godina istog vijeka uočljiv snažan porast upotrebe sportista kao indosanata, što potvrđuje činjenica da je jedna od svakih pet reklamnih poruka sadržala nekog poznatog sportistu. Sa njihovom tvrdnjom se složio i Stotlar (2005), koji je, takođe primjetio da se situacija značajno promijenila tokom osamdesetih godina prošlog vijeka kada je indosiranje sportista u pitanju, posebno od kada je industrija obuće počela koristiti sportiste kao svoje indosante. Interesantno je dodati da su Jones i Schumann (2000) u svojim istraživanjima došli i do zaključaka kao što je, prije svega činjenica da su sportisti upotrebljavani kao indosanti mnogo više u medijima koji su imali veze sa sportskim aktivnostima, od onih medija koji nisu imali veze sa sportom, zatim da su najuspješniji sportisti najbolje prihvaćeni kao indosanti kod potencijalnih potrošača, kao i da je u ovom periodu i upotreba sportistkinja bila u

porastu. Dok su Petty, Cacioppo i Schumann (1983) došli do zaključka da upotreba poznatih sportista u reklamnim porukama dovodi do bolje prepoznatljivosti reklamiranih proizvoda kod potencijalnih potrošača nego kada se koriste nepoznata lica u reklamnim porukama istih proizvoda. Ovi poznati sportisti, uglavnom dolaze iz najpopularnijih sportskih grana kao što su u Sjedinjenim državama, prije svega košarka, američki fudbal, golf, auto trke i slične sportske grane, dok je na evropskom kontinentu ta struktura za nijansu drugačija te bi trebalo na prvom mjestu postaviti fudbal, ali i dodati niz spotova koji u Sjedinjenim državama nisu popularni. Prema tome, upravo su poslovne organizacije te koje su obavezne da odmah, nakon što procijene sopstveni imidž, odrede kvalitetan proizvod za indosiranje, utvrde strategiju i formiraju budžet, odaberu sportiste sa kojima će zaključiti indosantske ugovore u odnosu na ciljano tržišta i karakteristike istih kao veoma bitne faktore uspješnosti.

Da bi organizacije odabrale jednog sportistu kojeg bi upotrebile kao indosanta za svoje proizvode ili usluge, trebalo bi da imaju u vidu da to nije niti malo lak posao, budući da bi i sportisti trebalo da vode računa koje će proizvode i usluge ili organizacije odabrati da podržavaju svojim likom i djelom, pa je jasno da je imperativ objema stranama da pronađu poslovnog partnera sa druge strane koji će odgovarati svojim adekvatnim imidžom.

Poslovne organizacije, prije svega moraju biti sigurne da su izabrale sportistu koji će uspjeti da svojim likom i djelom toliko utiče na ciljano tržište da bi uložena sredstva, u najgorem slučaju bila povraćana. U svojim istraživanjima, Schaaf (1995) je prepoznao tri ključna detalja na koja bi trebalo obratiti pažnju tokom odabira sportista kao indosanata, prije svega na njegovo sportsko postignuće, zatim na njegovu sportsku ličnost, kao i na učešće sportista na međunarodnim takmičenjima. Takođe bi, prema Stone-u, Josif-u i Jones-u (2003), trebalo napomenuti da je veoma važno uzeti u obzir, tokom izbora sportiste za indosiranje i dodatne detalje kao što su pouzdanost sportiste, prepoznatljivost sportiste od strane ciljanog tržišta, dostupnost indosanta, mali rizik od osvajanja negativnog publiciteta, kao i svrsishodnost dobrog spoja između sportiste i proizvoda. Dakle, sportisti koji su već postigli značajan uspjeh u oblasti kojom se bave, imaju mnogo veće šanse da će svojim likom i djelom privući pažnju publike na koju organizacije ciljaju, dok sportisti koji nižu uspjehe na međunarodnoj sportskoj sceni, takođe imaju mnogo veće šanse da postanu indosanti određenim organizacijama koje imaju poslovnu potrebu da prevazilaze nacionalne granice. Poslovne organizacije se, nerijetko odlučuju da zaključuju indosantske ugovore i sa bivšim sportistima ukoliko procijene da su njihove sportske ličnosti i dalje interesantne javnosti te ako procijene da mogu predstavljati unosnu podršku za njihove proizvode i usluge.

Kako indosiranje sportista, u današnje vrijeme postaje sve interesantnije poslovnim organizacijama, uspješni sportisti sve više postaju veoma efikasna sredstva putem kojih poslovne organizacije stvaraju svoje uspješne brendove, te je sve češća praksa da i sportisti počinju voditi računa koje će proizvode ili organizacije podržavati. Istraživanja su, prema Till-u (2001), pokazala da su sportisti koji su prihvatili da podrže proizvode ili organizacije koje se nisu poklapale sa njihovim ličnostima, u velikom broju situacija narušili svoj imidž. Prema tome, sportisti koji su svojim

uspjesima razvili veoma dobar sopstveni imidž, trebalo bi da budu veoma pažljivi prilikom odabira proizvoda i organizacija koje će podržavati, budući da nije bitno da zaključeni indosantski ugovori održavaju trenutni imidž već je bitno da ga i povećavaju. Naravno, pored imidža, ovi partnerski odnosi koji se uspostavljaju između sportista i poslovnih organizacija se, prije svega temelje na finansijskoj dobiti koja se može raspodijeliti na više načina. Pored gotovog novca koji je najpopularniji među svim akterima poslovnih aktivnosti, veoma često se dešava da sportisti dobijaju akcije i tako postaju akcionari poslovnih organizacija koje podržavaju. Na konkretnom primjeru, poznati kanadski hokejaš Vejn Daglas Gretski je, prema Tomiću (2001), najprije dobio ček od organizacije za proizvodnju zimske sportske opreme „First Team Sport“ u iznosu od 100 hiljada američkih dolara za podršku njihovih proizvoda, dok je uvećanjem obima prodaje za 27 miliona američkih dolara, prema zaključenom indosantskom ugovoru, ostvario pravo na dio akcija navedene poslovne organizacije.

U praksi se, prema Tomiću (2001), pokazalo da stimulisanje prodaje proizvoda i usluga putem upotrebe sportista kao indosanata ima pozitivnih efekata. Međutim, takvi proizvodi su se pokazali kao skuplji za 20-30% od onih proizvoda koji nisu indosirani. Upotreba sportista kao indosanata, takođe ne mora uvijek biti uspješna jer se, nerijetko dešava da poslovne organizacije naprave pogrešne poslovne procjene tako što odluče da upotrebe sportiste koji kasnije podbace na određenim takmičenjima. Na konkretnom primjeru, prema Pedersen-u, Miloch-u i Laucella-i (2007), u svojoj dugogodišnjoj uspješnoj saradnji sa Otvorenim prvenstvom Sjedinjenih država u tenisu, organizacija za usluge plaćanja „American Express“ je razvila seriju reklamnih poruka koje su trebale da se emituju tokom navedenog teniskog turnira koji je održan 2005. godine. Reklamna poruka koju je indosirao proslavljeni teniser, Endi Rodik je trebalo da zaintrigira potencijalne potrošače pitanjem da li su vidjeli teniserov „Mojo“. Ne znajući šta je „Mojo“, reklamna poruka je imala za cilj da usmjeri potrošače da posjete određenu internet lokaciju kako bi vidjeli ostale djelove reklamne poruke i saznali odgovor na postavljeno pitanje. Endi Rodik se u nastavku reklamne poruke, koju su potrošači mogli pogledati na internetu, predstavlja kao vrijedan sportista koji je izgubio sastavni dio svoje igre. Dok je on odlazio da traga za nestalim dijlovima svoje teniske igre, njegov promjenljivi ego, „Mojo“ je živio na ulicama Njujorka gdje se nalazila i reklamna poruka „American Express“-a. Ova reklamna poruka je, prema planovima marketara iz ove organizacije, trebalo da se uobličava iz dana u dan, sve do završetka turnira kada je trebalo da bude prikazan u krajnjem zamišljenom izdanju. Međutim, Endi Rodik je izgubio u prvom kolu a „American Express“ je bio primoran da modifikuje svoje reklamne poruke tokom ostatka turnira. Stoga, često se dešava da se poslovne organizacije odlučuju i da uključe određene klauzule u indosantskim ugovorima kojima žele da se zaštite od različitih opasnosti kao što je navedena. Veoma često se dešava da ponašanje određenih sportista bude prepoznato kao neprikladno u javnosti te ono utiče negativno, kako na imidž samih sportista, tako i na imidž poslovnih organizacija koje su upotrebljavale te sportiste kao svoje indosante.

3. DOBRI PRIMJERI IZ PRAKSE

Kada je sportsko indosiranje u pitanju, iako je golf igrač, Tajger Vuds sa nevjerovatnih 105 miliona američkih dolara najplaćeniji indosant na svijetu, ipak, prema autorovom mišljenju, upotreba poznatog košarkaša „Cleveland Cavaliers“-a, Lebrona Džejsma kao indosanta, predstavlja mnogo interesantniji primjer za regionalni auditorij, s obzirom na neatraktivnost golfa na našim prostorima. Ovaj poznati košarkaš je zaključio svoj prvi indosantski ugovor sa organizacijom za proizvodnju sportske opreme „Upper Deck“ još dok je bio u srednjoj školi, dok je, kasnije, tokom svoje prve profesionalne sezone u NBA ligi zaključio najveći indosantski ugovor koji je i jedan početnik zaključio do tada, i to sa organizacijom za proizvodnju sportske opreme „Nike“ koji je iznosio 90 miliona američkih dolara. Trenutno je LeBron Džejms, vjerovatno najbolji košarkaš svijeta, s obzirom da je veoma voljen kako u Sjedinjenim državama tako i širom planete, te da je igrač koji je vodio svoju ekipu do finala NBA lige dva puta a, pored toga je i član „Dvorane slavnih“ u kojoj je zaslužio povlašćeno mjesto. Takođe, pored svega navedenog, LeBron Džejms nije samo sportska zvijezda, on je, takođe i estradna zvijezda, budući da se pojavljivao u poznatim američkih zabavnim emisijama kao što su „Saturday Night Live“ i „The ESPY Award“ (Endorsement Profile: LeBron James, 2010). Generalno, upotreba ovog košarkaša kao indosanta se pokazala kao efikasna ne samo kada su u pitanju proizvodi koji imaju direktno veze sa košarkom i sportom kao što su proizvodi organizacija za proizvodnju sportske opreme „Upper Deck“ i „Nike“, već se pokazala i za sve druge proizvode koji se plasiraju publici, prije svega proizvodi organizacije za proizvodnju žvaka „Bubblicious“, zatim organizacije za proizvodnju bicikala „Cannondale Bicycle Company“, organizacije za proizvodnju osvežavajućih pića „Coca-Cola“, organizacije za proizvodnju industrijskih mašina „Club Cadet“, organizacije za internet usluge „MSN“, kao i organizacije za usluge osiguranja „State Farm Insurance“. Sve ove navedene poslovne organizacije su se oslonile na sposobnosti Lebrona Džejsma, kao i na njegov prepoznatljiv imidž koji je privlačio potrošače da kupuju upravo proizvode koje je on podržavao. Njegova ličnost ga je učinila jednim od najpopularnijih sportskih indosanata, odmah iza nedodirljivih igrača golfa kada je indosiranje u pitanju kao što su Tajger Vuds i Fil Mikelson (The Fortunate 50, 2010). On je, čak i u reklamnim porukama za druge organizacije, često bio obučen u proizvode „Upper Deck“-a koji su predstavljali stalni podsjetnik potrošačima o njegovoj vezi sa ovim proizvođačem sportske opreme.

Sa druge strane, sportistkinje nisu mnogo učestvovala u ovim aktivnostima kada se uporede sa njihovim muškim kolegama. Međutim, indosiranje sportistkinja je u znatnom porastu u posljednje vrijeme te bi ovdje trebalo naglasiti uspjeh koji je postigla Marija Šarapova, budući da se nalazi na vrhu ljestvice kada se govori o iznosima zaključenih indosantskih ugovora, a odmah iza nje slijede teniserke, sestre Vilijams, zatim vozač auto trka Danica Patrik, kao i igračice golfa Mikela Vi i Lorena Očoa (Endorsement Profile: Maria Sharapova, 2010). Potpomognuta svojim dobrim izgledom Marija Šarapova je, već u svojim ranim dvadesetim godinama postala globalni brend, a poslovne organizacije sa kojima je zaključila indosantski ugovor,

trenutno koriste imidž ove zgodne teniserke širom Sjedinjenih država, Evrope i Azije. Prema podacima istraživačke agencije „BrandDunk“, Marija Šarapova je u 2010. godine podržavala proizvode, prije svega organizacije za proizvodnju kamera „Canon“, zatim organizacije za proizvodnju modne obuće „Cole Haan“, organizacije za proizvodnju motornih vozila „Rover“, organizacije za proizvodnju sportske opreme „Nike“, organizacije za proizvodnju parfema „Parlux Fragrances“, organizacije za proizvodnju teniskih reketi „Princes“, organizacije za proizvodnju mobilnih telefona „Sony Ericsson“, organizacije za proizvodnju satova „Tag Heuer“, kao i organizacije za proizvodnju nakita „Tiffany & Co“ (Endorsement Profile: Maria Sharapova, 2010). Uloga ženske populacije u sportskom indosiranju se ubrzano razvija s obzirom na činjenicu da sportistkinje mnogo bolje mogu podržati proizvode koji su namijenjeni ženskoj populaciji od njihovih muških kolega te se, svakodnevno sve više zaključuje ugovora sa poznatim svjetskih sportistkinjama koje imaju zadatak da apeluju na ženski dio publike.

4. ZAKLJUČAK

U posljednje vrijeme, nerijetko se dešava da poslovne organizacije ne uspijevaju da povrate uloženi novac, s obzirom da veliki broj indosantskih ugovora glasi na veoma visoke iznose. Pored problema sa visokim iznosima, poslovne organizacije se suočavaju i sa problemom da poznati sportisti imaju običaj da privuku više organizacija čije proizvode podržavaju pa se, nerijetko dešava da na taj način postaju previše eksponirani u javnosti a, stoga potencijalni potrošači sa manje pažnje prate ove sportiste. Međutim, i pored navedenih problema, posebno kada su finansijski gubici određenih poslovnih organizacija u pitanju, upotreba sportista kao indosanata će, ipak i dalje biti korišćena kao jedna od najefikasnijih reklamnih tehnika savremenog doba.

5. LITERATURA

1. *Endorsement Profile: Lebron James.* (2010). Nepoznat grad: BrandDunk. Preuzeto dana, 22.11.2010. godine sa internet lokacije <http://branddunk.com/2008/10/27/endorsement-profile-lebron-james/>.
2. *Endorsement Profile: Maria Sharapova.* (2010). Nepoznat grad: BrandDunk. Preuzeto dana, 22.11.2010. godine sa internet lokacije <http://branddunk.com/2009/12/11/endorsement-profile-maria-sharapova/>.
3. Jones, M.J., & Schumann, D.W. (2000). The strategic use of celebrity athlete endorsers in Sports Illustrated: an historic perspective. *Sport Marketing Quarterly*, 9(2), 65-76.
4. Pedersen, P.M., Miloch, K.S., & Laucella, P.C. (2007). *Strategic sport communication*. Champaign, IL: Human Kinetics.
5. Petty, R.E., Cacioppo, J.T., & Schumann, D. (1983). Central and peripheral routes to advertising effectiveness: The moderating role of involvement. *Journal of Consumer Research*, 10(2), 135-146.

6. Popović, S. (2011). *Reklamiranje u sportu kao efektivno sredstvo savremene poslovne komunikacije*. Neobjavljena doktorska disertacija, Novi Sad: Univerzitet u Novom Sadu.
7. Schaaf, P. (1995). *Sports Marketing: Its not just a game anymore*. Amherst, NY: Prometheus.
8. Stone, G., Joseph, M., & Jones, M. (2003). An exploratory study on the use of sports celebrities in advertising: a content analysis. *Sport Marketing Quarterly* 12(1), 35-42.
9. Stotlar, D. (2005). *Developing successful sport sponsorship plans*. Morgantown, WV: Fitness Information Technology Inc.
10. *The Fortunate 50*. (2010). Tampa, FL: Sports Illustrated Magazine. Preuzeto dana, 22.11.2010. godine sa internet lokacije <http://sportsillustrated.cnn.com/more/specials/fortunate50/index.html>.
11. Till, B. (2001). Managing athlete endorser image: The effect of endorsed product. *Sport Marketing Quarterly* 10(1), 35-42.
12. Tomić, M. (2001). *Marketing u sportu, tržište i sportski proizvodi*. Beograd: Astimbo.

USAGE OF ATHLETES AS ENDORSERS

The objective of this study represent the usage of athletes as endorsers, while the main goal refers the requirement that endorsement should be presented to potential users as less simpler and on more attractive way. The main tasks of this study are, the first explaining what endorsement means, then presenting the examples of good practice as well as drawing attention to the need for usage of athletes as endorsers. During the making of this study, the author used descriptive method with consulting of competent literature. The previous author' experience in this field was also so useful. Moreover, the author used the analytic method and parallel method that is the most productive if you make some inferences about some appearance.

Key words: *endorser, athlete, sport industry, sport management*

Milan Pantović,
Jelena Obradović,
Maja Batez,
Goran Dimitrić,
Marko Jadranski

Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, Univerziteta u Novom Sadu

RAST I RAZVOJ ANTROPOMETRIJSKIH KARAKTERISTIKA I MOTORIČKIH SPOSOBNOSTI DEČAKA PREDŠKOLSKOG UZRASTA

UVOD

Procenjivanje, praćenje, kontrola biološkog rasta i razvoja dece u predškolskom i mlađem školskom uzrastu je od velikog značaja. Često se antropometrijske mere koriste kao markeri za određivanja zdravstvog stanja uhranjenosti dece (Parizkova, J., 1996), prema Jürimäe (2000). Obzirom da je njihov organizam veoma podložan različitim uticajima, čiji efekti se manifestuju u kasnijem periodu, mora se uzeti u obzir da neke negativne efekte nije moguće, ili je veoma teško moguće, popraviti u kasnijem uzrastu. Intenzitet rasta pojedinih nije uvek jednak, već se odvija u sukcesivnim fazama i uslovljen je raznim uticajima kako genetskim tako spoljšnjim faktorima (Rolland-Cachera, 1995). Sa druge strane organi u toku rasta ne povećavaju samo svoju masu nego menjaju i svoju strukturu (Medved i sar., 1987).

Većina dosadašnjih istraživanja ovog antropološkog prostora bavila se praćenjem telesne visine i mase kroz različite uzrasne periode. Rezultati istraživanja Raudsepp, 1996, ukazuju da sa uzrastom telesna visina u proseku raste za oko 5,5 cm i telesna masa za 3 kg. Ovo istraživanje je u skladu sa istraživanjima (Zdravković, 1978; Medved i sar, 1987; Pavlović, 1999; Božić, Krstić i sar., 2003) čija su istraživanja pokazala da sa uzrastom konstantno raste telesna visina u proseku za oko 5-8 cm, kao i masa tela za oko 2-3 kg godišnje.

Motorički prostor dece predškolskog uzrasta je generalnog karaktera, što znači da u tom uzrastu još nema jasno diferenciranih i definisanih motoričkih sposobnosti (Ismail i Gruber, 1971; Bala, 1981). Istraživanje latentne strukture motoričkog prostora dece predškolskog uzrasta i nižih razreda osnovne škole (4-11 godina) otežano je iz razloga, reagovanja dece celim bićem“ (Ismail i Gruber, 1971; Bala, 1981).

Problem ovog rada je analiza trenda razvoja antropometrijskih karakteristika i motoričkih sposobnosti dečaka predškolskog uzrasta. Predmet istraživanja su morfološke karakteristike i motoričke sposobnosti dečaka predškolskog uzrasta aktivno uključenih u program vežbanja u predškolskim ustanovama u Novom Sadu. Cilj rada je ustanoviti zakonitosti razvoja antropometrijskih karakteristika i motoričkih sposobnosti dečaka predškolskog uzrasta kao i utvrditi kvalitativne realike u odnosu na različite uzrasne kategorije. Rad je rađen u okviru naučnoistraživačkog projekta „Antropološki status i fizička aktivnost stanovništva Vojvodine“, koga je sufinansiro Pokrajinski

sekretarijat za nauku i tehnološki razvoj, a realizovao Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja u Novom Sadu.

METOD

Na uzorku od 613 ispitanika predškolskog uzrasta, sprovedeno transversalno istraživanje sa ciljem prikupljanja podataka o antropometrijskim karakteristikama i motoričkim sposobnostima pomenutog uzorka. Dobijeni rezultati antropometrijskih karakteristika i motoričkih testova grupisani su prema uzrasnim kategorijama a u odnosu na decimalne godine i to na sledeći način:

- grupu 1 čini uzrast ispitanika od 3,90-4,99 (N=131),
- grupu 2 čine ispitanici uzrasta od 5,00-5,98 (N=242) i
- grupu 3 čine ispitanici uzrasta od 6,00-7,00 decimalnih godina (N=240).

Za dobijanje potrebnih informacija navedena dva prostora, primenjen je sledeći uzorak antropometrijskih mera i motoričkih testova a određen je na osnovu morfološkog modela Bale (1981), a merenja su sprovedena u skladu sa IBP standardima.

Uzorak antropometrijskih mera bio je sledeći:

- za procenu longitudinalne dimenzionalnosti tela – 1) visina tela;
- za procenu voluminoznosti i mase tela i potkožnog masnog tkiva – 2) telesna masa, 3) srednji obim grudnog koša, 4) obim opružene nadlaktice, 5) obim podlaktice, 6) kožni nabor na trbuhu, 7) kožni nabor na leđima i 8) kožni nabor na nadlaktici.

Na osnovu iskustava brojnih autora, procena motoričkih sposobnosti devojčica predškolskog uzrasta izvršena je uz pomoć baterije motoričkih testova. Za procenu motoričkih sposobnosti, prema modelu Kurelića i sar. (1975) i Fleishmana (1964), a prema istraživanju Bale, Popovića i Jakšića (2009) primenjena je sledeća baterija testova:

- **za procenu faktora strukturiranja kretanja:**
reorganizacija stereotipa kretanja: Poligon natraške (0,1 s); *koordinacija tela:* 2) Skok udalj iz mesta (cm), 3) Trčanje 20 m (0,1 s).
- **za procenu faktora funkcionalne sinergije i regulacije tonusa:**
brzina frekvencije: 4) Taping rukom (frek.); *gipkost:* 5) Pretklon u sedu raznožno (cm).
- **za procenu faktora trajanja ekscitacije motoričkih jedinica:**
repetitivna snaga trupa: 6) Podizanje trupa (frek.), *statička snaga ruku i ramenog pojasa:* 7) Izdržaj u zgibu (0,1s).

Nakon prikupljanja navedenih informacija, za svaku antropometrijsku meru i motorički test izračunati su osnovni deskriptivni statistici (AS, S). Značajnost razlika aritmetičkih sredina između dečaka različitih starosnih kategorija utvrđena je primenom multivarijatne i univarijatne analize varijanse a potom i t testa za nezavisne uzorke. Kanoničkom diskriminativnom analizom ustanovljene su kvalitativne razlike grupa ispitanika različite starosne dobi.

REZULTATI

U Tabeli 1 i 2 prikazani su osnovni deskriptivni statistici, kao i statistička značajnost razlika u varijablama između uzrasnih kategorija dečaka i značajnost razlika u varijablama između grupa parova primenom t testa. Za sve primenjene varijable ispitanika, aktivno uključenih u organizovni vid fizičkog vežbanja. Uzorak ispitanika predškolskog doba podeljen je u odgovarajuća tri subuzorka: Grupa 1 (od 4,00 -4,99 godina), Grupa 2 (od 5,00-5,99 godina) i Grupa 3 (od 6,00-7,00 godina). Rezultati multivarijatne analize varijanse ukazuju na statistički značajne razlike celokupnog sistema antropometrijskih varijabli između uzrasnih grupa ispitanika i to na nivou statističke značajnosti $p=0,00$.

Tabela 1. RAZLIKE U ANTROPOMETRIJSKIM VARIJABLAMA

Varijabla	GRUPA	AS	S	f	p	GRUPA	t	q
Telesna visina (mm)	1	1106	53,02	243,27	,00	1-2	-10,47	,00
	2	1167	53,87			2-3	-13,39	,00
	3	1235	57,55			1-3	-21,18	,00
Telesna težina (0,1kg)	1	194,13	33,83	85,29	,00	1-2	-5,99	,00
	2	217,55	37,10			2-3	-8,52	,00
	3	254,25	55,65			1-3	-11,28	,00
Obim grudi (mm)	1	555,94	33,82	48,01	,00	1-2	-4,07	,00
	2	571,44	35,75			2-3	-6,64	,00
	3	598,49	52,23			1-3	-8,41	,00
Obim nadalakta(mm)	1	178,85	20,66	35,35	,00	1-2	-3,48	,00
	2	186,47	19,97			2-3	-5,68	,00
	3	198,52	26,22			1-3	-7,42	,00
Obim podlakta (mm)	1	174,66	14,07	46,13	,00	1-2	-3,96	,00
	2	180,57	13,53			2-3	-6,49	,00
	3	189,80	17,50			1-3	-8,51	,00
Kožni nabor trbuha (0,1mm)	1	67,28	41,18	3,07	,05	1-2	-,72	,47
	2	70,63	43,97			2-3	-1,84	,07
	3	78,96	54,82			1-3	-2,13	,03
Kožni nabor leđa (0,1mm)	1	59,98	21,64	5,71	,00	1-2	-,82	,42
	2	62,16	26,02			2-3	-2,57	,01
	3	69,91	38,97			1-3	-2,70	,01
Kožni nabor nadalakta (0,1mm)	1	83,53	25,61	4,33	,01	1-2	-1,27	,20
	2	87,46	29,92			2-3	-1,94	,05
	3	93,80	41,10			1-3	-2,60	,01
		F=29,07	P=,00					

Legenda: f – F-test za univarijatnu analizu varijanse, p – nivo značajnosti razlike između grupa za jednu varijablu, F – F-test za multivarijatnu analizu varijanse, P – nivo značajnosti razlike između grupa u celokupnom prostoru varijabli, t - vrednost t testa, q - nivo značajnosti t testa.

Rezultati univarijatne analize varijanse ukazuju da postoje statistički značajne razlike u Telesnoj visini, Telesnoj težini, Obimu grudi, Obimu nadlaktak, Obimu podlaktak i Kožnih nabora leđa kod dečaka različitih uzrasnih kategorija. Analizom aritmetičkih sredina antropometrijskih varijabli grupa ispitanika, opaža se porast vrednosti svih varijabli sa uzrastom.

Primenom t testa za nezavisne uzorke, testirana je značajnost razlika po parovima grupa za svaku pojedinu antropometrijsku varijablu. Rezultati prikazani u Tabeli 1, govore u prilog predhodnih analiza (MANOVA i ANOVA) i potvrđuju rezultate tih analiza. Statistički značajne razlike između mladih (Grupa 1), srednjih (Grupa 2) i starijih (Grupa 3) ispitanika, ustanovljene su za antropometrijske varijable: Telesna visina, Telesna težina, Obim grudi, Obim nadlaktak i Obim podlaktak na nivou od $p=0,00$. Kod varijabli Kožni nabor trbuha, Kožni nabor leđa, Kožni nabor nadlaktak nije pronađena statistički značajna razlika po parovima grupa za prvi posmatrani par.

Tabela 3. RAZLIKE U MOTORIČKIM VARIJABLAMA

Varijabla	GRUPA	AS	S	f	p	GRUPA	t	q
Trčanje 20 m (0,1 s)	1	60.37	8.13	133,05	,000	1-2	8,78	,00
	2	53.64	6.36			2-3	8,02	,00
	3	49.37	5.24			1-3	15,76	,00
Poligon natraške (0,1 s)	1	395.95	140.59	64,16	,000	1-2	7,01	,00
	2	306.57	102.59			2-3	5,08	,00
	3	259.25	101.35			1-3	10,78	,00
Taping rukom (frekv.)	1	12.52	3.01	83,43	,000	1-2	-7,11	,00
	2	15.08	3.46			2-3	-6,76	,00
	3	17.24	3.54			1-3	-12,90	,00
Pretklon u sedu (cm)	1	33.49	7.28	12,00	,000	1-2	-2,15	,03
	2	35.05	6.38			2-3	-3,33	,00
	3	37.11	7.16			1-3	-4,63	,00
Skok u dalj iz mesta (cm)	1	88.79	18.36	116,69	,000	1-2	-9,18	,00
	2	107.27	18.63			2-3	-6,97	,00
	3	119.15	18.76			1-3	-15,00	,00
Izdržaj u zgibu (0,1 s)	1	66.93	68.56	17,90	,000	1-2	-3,03	,00
	2	96.80	100.72			2-3	-3,62	,00
	3	136.18	135.03			1-3	-5,49	,00
Podizanje trupa (frekv.)	1	11.83	8.10	69,73	,000	1-2	-7,01	,00
	2	18.66	9.40			2-3	-5,56	,00
	3	23.20	8.44			1-3	-12,55	,00
F=24,967 P=,000								

Nakon uvida u Tabelu 2, može se zaključiti da je multivarijatnom analizom varijanse ustanovljena statistički značajna razlika u ukupnom prostoru motoričkih varijabli između posmatranih grupa dečaka predškolskog uzrasta na nivou statističke značajnosti $p=0,00$. Na univarijatnom nivou (Tabela 4), između svake pojedinačne

motoričke varijable takođe je ustanovljena statistički značajna razlika posmatranih grupa ispitanika i to po najoštrijem kriterijumu zaključivanja $p=0,00$.

Analizom vrednosti aritmetičkih sredina motoričkih varijabli zapaža se da su stariji ispitanici (Grupa 3) imale bolje vrednosti motoričkih varijabli i uspešnije izvodile zadate testove u odnosu na srednje (Grupa 2) i mlađe ispitanike (Grupa 1).

Statistički značajne razlike između mladih (Grupa 1), srednjih (Grupa 2) i starijih (Grupa 3) ispitanika, ustanovljene su za motoričke varijable: Trčanje 20 m, Poligon natraške, Taping rukom, Skok u dalj iz mesta, Izdržaj u zgibu, Podizanje trupa. Kod varijable Pretklon u sedu nije prinađena statistički značajna razlika kod ispitanika koji pripadaju 1 i 2 Grupi.

Rezultati t testa (Tabela 2) potvrdili su razlike između parova grupa u motoričkim varijablama. Ustanovljeno je da se sve tri posmatrane grupe statistički značajno razlikuju na kvantitativnom nivou u svim posmatranim motoričkim varijablama i to na nivou statističkog zaključivanja $p=0,00$.

Tabela 3. REZULTATI DISKRIMINATIVNE ANALIZA

VARIABLE	DF
Telesna visina	,78
Trčanje 20m	-,57
Skok udalj iz mesta	,54
Taping rukom	,45
Podizanje trupa	,41
Poligon natraške	-,39
Izdržaj u zgibu	,21
Pretklon u sedu	,17
Kožni nabor nadlaktak	,11
Telesna težina	,46
Obim grudi	,35
Obim podlaktak	,34
Obim nadlaktak	,30
Kožni nabor ledja	,12
Kožni nabor trbuha	,09
λ	,41
CR	,76
χ^2	529,05
P	,00
GROUP	
C	
uzrast 4,00-4,99	-1,84
uzrast 5,00-5,99	-,22
uzrast 6,00-7,00	1,22

Legenda: DF – diskriminativna funkcija, λ - Wilks' Lambda, CR -Kanonička korelacija, χ^2 – hi kvadrat test, p - nivo značajnosti hi kvadrat.

Analizirajući strukturu diskriminativne funkcije i centroide grupa dobijene kanoničkom diskriminativnom analizom uočava se da se analizirane grupe dečaka uzrasta 4-7 godina i kvalitativno razlikuju i to na nivou statističke značajnosti od $p=0,00$. Od dve moguće diskriminativne funkcije, samo je prva funkcija statistički značajna. Prvu diskriminativnu funkciju definišu visoke korelacije varijable Telesna visina, kao i nešto niže ali takođe značajne, su korelacije varijabli: Trčanje 20m, Skok udalj iz mesta, Taping rukom, Podizanje trupa, Poligon natraške. Preostalih 9 varijabli nemaju značaja u definisanju strukture razlika. Treba uočiti da je veći broj varijabli motoričkog prostora diskriminisao tri ispitivane grupe

ispitanika od varijabli morfološkog prostora.

Na osnovu vrednosti centroida grupa i njihovih predznaka, uočava se da su ispitanici treće grupe (6,00-7,00 god.) izrazito uspešniji u indikatorima koji definišu prvu diskriminativnu funkciju, posebno u odnosu na prvu grupu (4,00-4,99 god.). Hijerarhijski posmatrajući, u morfološkom prostoru toj razlici najviše doprinosi varijabla za procenu longitudinalne dimenzionalnosti Telesna visini gde su uočene veće vrednosti rezultata treće grupe ispitanika. U motoričkom prostoru ispitanici treće grupe su bili uspešniji u motoričkim testovima. Druga grupa se nalazi u sredini u odnosu na analiziran uzorak.

DISKUSIJA

Primenom univarijatne analize varijanse utvrđeno je da u svim antropometrijskim merama postoje statistički značajne razlike, između grupa ispitanika različitog uzrasta, definisanih na dvanaest kalendarskih meseci. Analizirajući statističku značajnost razlika između susednih grupa ispitanika zapažaju se izvesne zakonitosti. Rezultati ukazuju na linearan trend porasta telesne visine, telesne mase, kao i varijabli za procenu voluminoznosti i potkožnog masnog tkiva. Primetan je konstantan prirast visine praćen porastom voluminoznosti tela i potkožne masti. Kontinuirani rast deteta smatra se znakom dobrog zdravlja. Međutim, posmatrajući prvu i drugu grupu ispitanika ne nalazimo statistički značajnu razliku u vrednostima varijabli za procenu potkožnog masnog tkiva, što ukazuje na to da je pomenuti period praćen gojenjem, što dovodi u pitanje malopre, pomenutu konstataciju. Uzroke ovakvih rezultata, možda možemo potražiti socio-ekonomskom okruženju porodice kao i u ekološkom okruženju Okruga u kojem se uzorak nalazi, koji nažalost nisu bili predmet ovog istraživanja. Posmatrajući kvalitativne razlike između grupa ispitanika, u morfološkom prostoru se može uočiti da su najveće vrednosti u varijabli Telesna visina imali ispitanici najstarije uzrasne grupe (treće), a potom srednje (druge), odnosno (prve) najmlađe uzarsne grupe. Ovakav trend je bio i očekivan obzirom da brojna istraživanja govore u prilog pomenutoj činjenici (Zdravković, 1978; Medved i sar, 1987; Raudsepp, 1996; Pavlović, 1999; Božić, Krstić i sar., 2003).

Daljom analizom, moguće je uočiti da postoji kontinuiran pozitivan trend u razvoju svih analiziranih motoričkih varijabli, odnosno motoričkih sposobnosti predškolske dece što je u skladu sa istraživanjem (Obradović i sar., 2008). U kvalitativnom smislu sledeće varijable motoričkog prostora: Trčanje 20m, Skok udalj iz mesta,

Taping rukom, Podizanje trupa, Poligon natraške su najbolje diskriminisale subuzorke ispitanika. Gde se uočava da su ispitanici treće grupe su bili uspešniji u motoričkim testovima. Druga grupa se nalazi u sredini u odnosu na analiziran uzorak.

Ako se uzme u obzir činjenica da je u varijabli za procenu potkožnog masnog tkiva uočen stepen povećanih vrednosti u najmlađoj uzrasnoj grupi, bez obzira na poboljšanja, bilo bi veoma pogrešno sazrevanju prepustiti realizaciju morfološkog i motoričkog potencijala dece. Te se zbog toga, preporučuje obavezno organizovanje fizičkog vežbanja u ovom senzitivnom periodu dece nižeg školskog uzrasta.

LITERATURA:

1. Bala, G. (1981). *Struktura i razvoj morfoloških i motoričkih dimenzija dece SAP Vojvodine*, Novi Sad: Fakultet fizičke kulture u Novom Sadu, OOUR Institut fizičke kulture.
2. Božić-Krstić, V, Rakić, R., Pavlica, T. (2003). *Telesna visina i masa predškolske i mlađe školske dece u Novom Sadu*. Glasnik antropološkog društva Jugoslavije, 38, 91-100.
3. Ismail, A. H., & Gruber, J. J. (1971). *Integrated development - Motor aptitude and intellectual performance*. Columbus: Charles E. Merrill Books.
4. Jürimäe, T. (2000). Growth, physical activity, and motor development in prepubertal children. CRC Press, Boca Raton.
5. Medved, R., Barbir, Ž., Brdarić, R., Gjurić, Z., Heimer, S., Kesić, B., Medved, V., Mihelić, Z., Pavišić-Medved, V., Pećina, M., Todorović, B., Tucak, A., Vuković, M. (1987). *Sportska medicina*. Zagreb: JUMENA.
6. Obradović, J., Cvetković, M., Krneta, Ž. (2008). Razlike u motoričkim sposobnostima dece mlađeg školskog uzrasta u odnosu na pol. Časopis za sport, fizičko vaspitanje i zdravlje 15,16,17, (527-533). Podgorica: Crnogorska sportska akademija.
7. Pavlović, M. (1999). *Ishranjenost dece u Severnobačkom okrugu*. Subotica: Zavod za zaštitu zdravlja.
8. Raudsepp, L., (1996). Physical Activity, Somatic Characteristics, Fitness and Motor Skill Development in Prepubertal Children, Ph.D. dissertation, University of Tartu.
9. Rolland-Cachera, M. F. (1995). *Prediction of adult body composition from infant and child measurements, in Body Composition Techniques in Health and Disease*. Davies, P. S.W. and Cole, T. J., Eds., Cambridge University Press, Cambridge.
10. Zdravković, S. (1978). *Antropometrijske karakteristike i motoričke sposobnosti i njihova povezanost u dece 5. i 6. godišta*. Magistarski rad, Skoplje: Medicinski fakultet.

GROWTH AND DEVELOPMENT OF ANTHROPOMETRIC CHARACTERISTIC
AND MOTORICAL ABILITIES OF PRESCHOOL BOYS

On sample of 613 boys, aged 4-7 years, was used battery of 8 anthropometric measures and 6 motorical tests. By using univariate and multivariate analysis of variance followed by t test for independent samples was found significant difference between boys of different age groups defined by one year. The analysis of the obtained results in anthropometric variables perceived increase in the values of all observed variables with age. The results of motorical variables indicate that older subjects were more successful in performance of given tests in relation to the middle and younger groups of subjects.

Analyzing Canonical discriminant analyses qualitative differences were found in groups of subjects of different ages. Highest discriminating value of subjects in area of motorical variables had following variables: 20m dash, jump forward, tapping, sit-ups, and polygon backwards. It may be noted that the subjects of the third (oldest) group were more successful in motorical tests. The second (middle) group of subjects was in the middle compared to the analyzed sample. Also, higher values were observed in the results of body height in older subjects compared to the other two analyzed groups respectively.

UDK 797.212

Goran Dimitrić,
Maja Batez,
Milan Cvetković,
Milan Pantović,
Marko Jadranski

Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, Novi Sad

UTICAJ VREMENA PLIVANJA U POJEDINIM FAZAMA PLIVANJA NA KONAČAN REZULTAT U 50M DISCIPLINAMA

UVOD

Plivanje je sposobnost čoveka da se održava na površini vode i da se kreće po njoj (Ahmetović, 1995). Sportsko plivanje je vrlo zahtevan i kompleksan oblik plivanja koji zahteva veliku predanost pojedinca ovom sportu kao i dovodjenje svih elemenata koji utiču na rezultat u plivanju na najviši mogući nivo. Prema podacima MOKa, plivačka takmičenja su zastupljena od prvih olimpijskih igara i spadaju među najatraktivnije i najposećenije sportove na olimpijskim igrama. Deonica od 50m se prvi put pojavljuje na olimpijskim igrama 2004 u Atini. Ova disciplina je sprinterska disciplina koja zahteva savršeni sklad i funkcionisanje svih ljudskih sposobnosti angažovanih tokom trke. Plivačka snaga pogotovo snaga gornjih ekstremiteta je ključna za uspešno plivanje u sprinterskim disciplinama. Poznato je i da su ruke osnovni generator kretanja u plivanju, jer one proizvode više od 85% ukupne sile potiska u kraul zaveslaju (Toussaint H.M. et al., 2000). U deonici od 25m kraul, 86% je učešće plivačeve snage i sposobnosti da razvije moć. Takođe, mora se reći da uspeh u plivanju više zavisi od veštine (tehnikeplivanja) nego od vrednosti $VO_{2\max}$ (Costill, Maglischo and Richardson 1992). Brzina plivanja između ostalog zavisi i od povećanja porpulzije a smanjenja otpora koji se javljaju. Brzina kretanja plivača kroz vodu uvek je rezultanta dve sile. Jedna sila pokušava da ga zadrži, a to je otpor izazvan vodom koju mora da skloni sa puta ili povuče sa sobom. Druga je sila koja ga gura napred i naziva se *propulzija*. Nju stvaraju ruke i noge plivača (Counsilman, 1978). Važno je reći da intenzitet i trajanje plivanja definišu uticaj anaerobnih i aerobnih energetske spotencijala. Na deonici od 50m, relativno učešće ovih sistema je ATP-PC 65%, anaerobna glikoliza (laktati) 30% i aerobna 5%. (Australian Swimming Inc. 1996). Složenost strukture elemenata koji omogućavaju uspeh na deonici 50m je očigledna. Ovim radom će se pokušati ustanoviti da li i koji sektori tokom plivanja deonice od 50m u tehnici kraul imaju presudan značaj na konačni rezultat.

UZORAK I METODE

Da bi se utvrdili da li i koji sektori plivanja na deonici od 50m u tehnici kraul, kod muškaraca utiču na finalni rezultat. Analizirani su rezultati finalne trke u muškoj konkurenciji sa Evropskog prvenstva u plivanju održanom u Ščecinu, Poljska 2011. godine. Prilikom plivanja 50metarske disciplini u bazenu dužine 25m (mali bazen),

dužina bazena je „podeljena“ na sledeće sektore: sektor 1 - ulazak u vodu i vreme posle starta, sektor 2 - vreme plivanja na 15m, sektor 3 - prolazno vreme na 20m, sektor 4 - vreme nakon okreta – 30m, sektor 5 - prolazno vreme na 35m, sektor 6 - prolazno vreme na 40m, sektor 7 - prolazno vreme na 45m i finalno vreme. Korišćenjem regresione analize biće anačizirani pomenuti rezultati kako bi se utvrdili postavljeni ciljevi.

REZULTATI I DISKUSIJA

U Tabeli 1. su prikazani osnovni statistički parametri ispitivanih varijabli. Nakon toga izvršena je višestruka regresiona analiza.

Tabela 1. Rezultati deskriptivne analize

	AS	S	Min	Max
sektor1	3.20	0.44	2.78	4.32
sektor2	5.59	0.13	5.38	5.76
sektor3	7.93	0.15	7.72	8.12
sektor4	14.45	0.31	14.00	14.82
sektor5	12.68	0.33	12.22	13.44
sektor6	16.79	0.34	16.32	17.30
sektor7	19.28	0.33	18.86	19.82
sektor8	21.42	0.38	20.88	22.07
N=10				

Legenda: AS - aritmetička sredina; S - standardna devijacija; Min. – minimum; Max. - maksimum; N - broj ispitanika

Tabela 2. Regresioni koeficijenti i koeficijenti multiple korelacije između posmatranih varijabli

VARIJABLE	50m kraul	
	β	p
sektor1	-.042	.789
sektor2	-.014	.992
sektor3	.009	.994
sektor4	-.844	.359
sektor5	.023	.887
sektor6	1.043	.334
sektor7	.880	.237
R		0.98
R ²		0.98
P		0.02

Legenda: β - regresioni koeficijent; p - statistička značajnost regresionog koef.; P – statistička značajnost F – testa; R – koef. multiple korelacije; R² – koef. determinacije

U tabeli 2 se mogu videti regresioni koeficijenti i koeficijenti multiple korelacije između posmatranih varijabli. Izračunata vrednost koeficijenta multiple korelacije je $R = 0.98$, što je visoka pozitivna korelacija, koja pokazuje da odabrani prediktori u visokoj meri definišu rezultate kriterijumske varijable. Koeficijent determinacije $R^2 = 0.98$ pokazuje da 98% zajedničkog varijabiliteta poseduje posmatrani sistem prediktorskih varijabli u odnosu na kriterijumsku varijablu konačno vreme isplivano na 50m kraul.

Na osnovu koeficijenta regresije za ceo sistem $P = 0.02$ zaključuje se da ceo sistem prediktorskih varijabli ima statistički značajan uticaj na prediktorsku varijablu, finalno vreme na 50m kraul. Imajući u vidu dužinu deonice koja se pliva (50m), jasno je da je svaki posmatrani sektor bitan za postizanje dobrog finalnog vremena. Ukoliko bi neki plivač, jedan od posmatranih sektora plivao sporije, to bi se direktno odrazilo na krajnji rezultat kao i na njegov konačan plasman.

Pojedini posmatrani sektori plivanja koji su bili u grupi nezavisnih varijabli imaju izuzetno složenu strukturu, sektor 1 – start i plivanje, sektor 4 – vreme nakon okreta, dok ostale sektore karakteriše samo struktura plivanja. Iako se moglo očekivati da neki od sektora značajno utiču na konačan rezultat to se nije desilo. Naprotiv, ono što je vidljivo u tabeli 2 je da ne postoji nijedan od posmatranih sektora koji statistički značajno utiče na finalni rezultat. Ova pojava može ukazivati na važnost svake deonice tokom plivanja na deonici od 50m ili da su među posmatranim plivačima kvaliteta plivanja u pomstranim sektorima ujednačeni, te da ih oni ne diferenciraju.

ZAKLJUČAK

Imajući u vidu dobijene rezultate i na osnovu njihovih objašnjenja potrebno je u pripremi vrhinskih plivača usavršavati svaki od elemenata koji utiču na krajnji rezultat.

Plivačka tehnika treba biti na visokom nivou kako bi se angažovana energija usmerila na postizanje što boljeg rezultata. U delu plivačke tehnike važno je da plivač može plivati dugačkim i efikasnim zaveslajima, pri čemu je potrebna i sposobnost održavanja visoke frekvencije zaveslaja. Izuzetno je važna sposobnost izvođenja plivačkog okreta pravovremeno i precizno kako se ne bi gubilo na brzini plivanja u tom sektoru. Bitan faktor u tehnici plivanja na ovoj deonici predstavlja i frekvencija disanja. Ukoliko je frekvencija disanja veća, veći je broj zaveslaja koji nisu izvedeni maksimalno precizno i jako te je moguće da dođe do smanjenja brzine plivanja koja se kasnije odražava na konačan rezultat. Takođe je potrebno usmerenim trenažnim procesom, razvijati sve energetske potencijale koji su angažovani prilikom plivanja deonice od 50m. Struktura treninga mora obuhvatati razvoj anaerobnih i aerobnih sposobnosti plivača kako bi plivač mogao na visokom nivou da pliva svih 50m. Motivacioni faktor kao jedan od važnih faktora koji doprinosi kvalitetu i brzini plivanja mora biti na visokom nivou.

LITERATURA

1. Ahmetović, Z. i Matković, I. (1995). *Teorija plivanja*. Novi Sad: Sportska asocijacija Novog Sada.
2. Counsilman James E.(1978). *Nauka o plivanju*. Beograd: NIP „Sportska knjiga“.
3. Costill DL, Maglischo E.W and Richardson AB (1992). *Handbook of Sports Medicine and Science - Swimming*. Blackwell Scientific Publications.
4. Sports Science Advisory Group. Australian Swimming Inc. 1996, *Testing Protocols 1997-2000*.
5. Özçaldıran, B., & Özkol, Z. M. (2009). The effect of legwork on biomechanical parameters in different swimming styles. *Serbian journal of sports sciences*, 3(1-4), 145-148.

INFLUENCE OF SWIMMING TIME IN SOME PHASES ON FINAL RESULT IN 50M DISCIPLINES

It is possible to analyse swimming results from more aspects. One of the common analysis is how swimming time in some, standardised sectors affects on final result. During swimming in 50m swimming disciplines in short course pools (25meters), lenght of the pool is divided in followed sectors: surface breakpoint positions & times after start, start time 15m, split time 20m, surface breakpoint positions & times after turn, split time 35m, split time 35m, split time 35m and final time. Confirming, affects of swimming time in some sectors on final result, it is possible to find difference bettween good and bad swimmers. This analyse was managed on swimming results from European short course swimming championships - Szczecin 2011, Poland.

UDK 572.511/.512:796.012.1-057.87

Magdalena Damjanovska*Fakultet za Sport i sportski menađment, Prvi privaten Univerzitet FON,
Skopje, Makedonija***RELACIJE IZMEĐU ANTROPOMETRISKIH, MOTORIČKIH I RITMIČKIH
VARIJABLI KOD STUDENATA UZRASTA 19-20 GODINA****UVOD**

Studenti fakulteta za fizičko vaspitanje razlikuju se od ostale studentske populacije po svojim morfološkim, funkcionalnim, psihološkim i drugim karakteristikama od ostale studentske populacije. Fizičko obrazovanje i vaspitanje i sport kao edukativan i trenažni sistem bavi se fenomenom transformacije čoveka-studenta kao bio-psihosocijalne jedinice gde fizičko vaspitanje i obrazovanje i sport sa svojim sadržinama je u direktnoj vezi sa razvitkom onih sposobnosti i znanja koja su potrebna studentima za ovladavanje specifičnih motričkih sposobnosti i primena istih u praksi.

U svakoj motoričkoj radnji postoji određeno ritmično kretanje. Prema D.D. Blume, (1982), sposobnost za ritam/ritmička je sposobnost izražavanja nekog spoljašnjeg zadatog ritma koji treba motorno reproducirati isti, ili pak, to je sposobnost, unutrašnjeg postojećeg ritma (lajtmotiv) jednog kretanja u sopstvenoj svesti realizirati u sopstvenu kretnu aktivnost. Ovom problemu u praksi malo se pridaje važnost, posebno kada ritam tretiramo kao kretnu aktivnost koja je često u relaciji sa antropometrijskim i motoričkim sposobnostima i ostalim sistemima i psihosomatskog statusa studenata.

MATERIJAL I METODE

Za potrebe ovog istraživanja uzorak ispitanika je bio sačinjen od 81 redovno upisanih studenata na drugoj godini Fakulteta fizičkog vaspitanje u Tetovo, uzrasta 19-20 godina. Bile su primenjene 13 antropometrijskih varijabli: visina tela, (AVIST), dužina dlanke (ADUDL), dužina nogu (ADUNO), dužina stopla (ADUST), težina tela (ATEŽI), obem nadlaktice (AONDL), obem natkolenice (AONKO), širina ramena (AŠRAM), dijametar lakta (ADLAK), dijametar kolena (ADKOL), kožni nabor leđa (AKNLE) i kožni nabor nadlakta (AKNNL) i kožni nabor natkolenice (AKNNK), 12 motoričkih varijabli: sprint 20m iz visokog starta (M20VS), skok u dalj iz mesta (MSDME), koordinacija palicom (MKPAL), slalom sa tri lopte (MSLAL), poskoci preko vijače (MVIJA), taping rukom (MTRUK), taping nogom (MTNOG), taping nogama o zid (MTZID), ravnoteža na prevrnutoj klupici za ravnotežu (MRPKL) i ravnoteža zatvorenim očima na jednoj nozi (MRAZO). Za merenje specifičnih ritmičkih zadataka primenjeni su sledeći testovi: Udaranje rukama i nogama (RURNO), neritmičko udaranje (RNERU), i izvođenje jednog ritmičkog zadatka u 4/4 taktu na tri načina; prvo se ritam izražava pljeskom dlanovima, zatim u kretanju stopalima i na kraju istovremeno u kretanju i dlanovima i stopalima.



Ritmički zadatak se boduje, tako da za odličnu izvedbu dobijaju se 3 boda, dobra izvedba 2 boda, nedovoljna izvedba 1 bod, nemože reproducirati zadati ritam 0 bodova.

Ciljevi ovog istraživanja bili su: Utvrditi kanoničku povezanost sistema antropometrijskih varijabli sa sistemom specifičnih ritmičkih zadataka, utvrditi kanoničku povezanost sistema motoričkih varijabli sa sistemom specifičnih ritmičkih zadataka.

Za obradu podataka korišćena je kanonička korelaciona analiza u statističkom paketu, Staistika 7.0.

REZULTATI I DISKUSIJA

U proceduri utvrđivanja statistički značajnih relacija, odnosno dobijanja maksimalne povezanosti sistema analiziranih antropometrijskih i motoričkih varijabli sa sistemom specifičnih ritmičkih zadataka primenjena je kanonička korelaciona analiza. Rezultati kanoničke korelacione analize (tabela 1) antropometrijskih mera i specifično motoričkih testova pokazala je da je statistički značajan samo jedan par kanoničkih faktora (Can R) koji sa .064% ukazuje na veličinu koeficijenta korelacije, što potvrđuje i procenat zajedničke varijanse koeficijenta determinacije R^2 za oba skupa varijabli 41%. S obzirom na veličinu koeficijenta korelacije i koeficijenta determinacije može se izvesti zaključak da će se specifične ritmičke zadatke kod studenata u velikoj meri manifestovati od njihovog morfološkog prostora.

Tabela 1. Karakteristični koreni i koeficijenti kanoničke korelacije

	R	R ²	χ^2	Df	p	Lambda
1.	0.64	0.41	84.24	65.00	.05	0.30

Na tabeli 2, se može primetiti da statistički značajne projekcije na prvi kanonički faktor u prostoru antropometrije sa pozitivnim predznakom, imaju varijable: dužina dlanke, (ADODL), dužina nogu (ADONO), dijametar kolena (ADKOL), i kožni nabor natkolenice (AKNLE), dok sa negativnim predznakom značajnu projekciju ima varijabla obim nadlaktice (AONDL). Najveću projekciju na prvi kanonički faktor ima atopometrijska mera kožni nabor natkolenice (.51).

Tabela 2. *Struktura kanoničkih faktora u sistemu antropometrijskih mera*

	Variable	CAN1
1	AVIST	-0,16
2	ADUDL	0,29
3	ADUNO	0,37
4	ADUST	-0,11
5	ATEŽI	-0,03
6	AONDL	-0,32
7	AONKO	0,17
8	AŠRAM	0,16
9	ADLAK	-0,04
10	ADKOL	0,32
11	AKNLE	-0,05
12	AKNNL	0,33
13	AKNNK	0,51

Tabela 3. *Struktura kanoničkih faktora u sistemu ritmičkih zadataka*

	Variable	CAN1
1	RURNO	-0,37
2	RNERU	0,69
3	RITDL	0,60
4	RITST	0,51
5	RITDS	0,20

U prostoru varijabli za procenu ritmičkih zadataka, tabela 3, statistički značajne projekcije na prvi kanonički faktor imaju svi testovi, osim ritmički zadatak koji se izvodi istovremeno dlanovima i stopalima u kretanju (RITDS). Pozitivnu projekciju na prvi kanonički faktor pokazali su testovi: neritmičko udaranje (RNERU), izvođenje ritma dlanovima (RITDL), izvođenje ritma istovremeno dlanovima i stopalima u kretanju (RITDS), dok inverznu postavljenost pokazuje test udaranje rukama i nogama (RURAN).

Na osnovu iznesenog može se konstatovati da je sistem varijabli za procenu antropometrijskih karakteristika značajno povezan sa sistemom varijabli za procenu ritmičkih zadataka kod ovog uzorka ispitanika. Ovo navodi na sledeći zaključak: ispitanici koji imaju duže dlanove, duže noge, veći dijametar kolena i procenat potkožnog masnog tkiva nadlaktice i natkolenice, i manji obim nadlaktice (ispitanici koji nemaju krutu muskulaturu), uspešnije izvedu specifične ritmičke zadatke: neritmičko udaranje (RNERU), izvođenje ritma dlanovima (RITDL), i izvođenje ritma stopalima u kretanju (RITST). Inverznu postavljenost karakteriše ritmički zadatak udaranje rukama i nogama (RURAN), i ukazuje na to da ovaj ritmički zadatak ima određeni specifičnost koji nije reguliran i zavisao od istih neurofizioloških mehanizama od kojih zavisi uspešnost izvođenja ostalih ritmičkih zadataka.

Koeficijenti kanoničkih korelacija između motoričkih testova i specifičnih ritmičkih zadataka, koreni i njihova značajnost prikazani su u tabeli 4. Analiza je pokazala da tri karakteristična korena objašnjavaju relacije između dva sistema tretiranih varijabli. Prvi par kanoničkih faktora je objašnjen sa 44%, drugi sa 30%, a treći sa 27% od zajedničke varijanse sistema.

Tabela 4. Karakteristični koreni i koeficijenti kanoničke korelacije između motoričkih testova i specifičnih ritmičkih zadataka.

	R	R²	χ²	Df	p	Lambda
1.	0,66	0,44	110,25	60,00	0,00	0,21
2.	0,55	0,30	69,42	44,00	0,01	0,38
3.	0,52	0,27	44,03	30,00	0,05	0,54

Na tabeli 5, može se primetiti da na prvi kanonički faktor u prostoru varijabli za procenu motoričkih sposobnosti, uticaj imaju sledeći testovi: skok u visini iz mesta (MSARG), koordinacija palicom (MKPAL), preskakivanje vijače (MVIJA), i taping nogom (MTNOG).

Veći broj motoričkih testova koji imaju projekciju na prvi kanonički faktor hipotetski primenjuju se za procenjivanje koordinacije, ili prema funkcionalnom pristupu - testovi za procenjivanje mehanizma za strukturiranje kretanja. Najveću projekciju na prvi kanonički faktor ima test preskakivanje vijače (MVIJA) .075.

U prostoru varijabli za procenu specifičnih ritmičkih zadataka, tabela 6, na prvi kanonički faktor statistički značajnu projekciju imaju sledeći testovi: neritmičko udaranje (RNERU) sa najvećom projekcijom 0.86, izvođenje zadatog ritma dlanovima (RITDL), izvođenje zadatog ritma stopalima (RITST), i istovremeno izvođenje zadatog ritma dlanovima i stopalima u kretanju (RITDS). Na osnovu ovih podataka a imajući u predvid i predznake statistički značajnih kanoničkih faktora, može se konstatovati da ispitanici koji imaju veći nivo koordinacijskih sposobnosti uspešnije izvode zadati ritam.

Drugi kanonički faktor u sistemu varijabli za procenu opštih motoričkih sposobnosti definiran je sa negativnom projekcijom na testove: skok u dalj iz mesta (MSDME), taping nogama o zid (MTZID), i ravnoteža na prevrnutoj klupici za ravnotežu (MRPKL), a sa pozitivnim projekcijom definiran je samo test koordinacija palicom (MKPAL).

U prostoru varijabli za procenu specifičnih ritmičkih zadataka tabela 6, visoku projekciju ima test udaranje nogama i rukama (RURNO) 0.88, a sa nižom projekcijom i test izvođenje zadatog ritma dlanovima (RITDL). Ovakva struktura ukazuje na to da ispitanici koji imaju bolju eksplozivnu silu (sposobnost mobilizacije energija za što kraće vreme), bolju ravnotežu i brzinu alternativnih kretanja donjih ekstremiteta, uspešnije izvode ritmički zadatak udaranje rukama i nogama (RURAN), dok test koordinacija palicom (MKPAL) ima inverznu povezanost.

Tabela 5. *Struktura kanoničkih faktora u sistemu motoričkih testova*

Variable	CAN1	CAN2	CAN3
1 M20VS	-0,16	-0,19	-0,57
2 MSDME	0,02	-0,58	-0,29
3 MSARG	0,31	0,08	-0,32
4 MKPAL	-0,35	0,42	0,26
5 MSLAL	0,16	0,12	0,27
6 MVIJA	0,75	-0,16	-0,04
7 MPNAT	-0,25	-0,06	0,46
8 MTRUK	-0,70	-0,06	0,23
9 MTNOG	-0,32	-0,15	0,33
10 MTZID	0,19	-0,56	0,17
11 MRPKL	0,00	-0,60	-0,21
12 MPA3O	-0,14	0,01	0,03

Tabela 6. *Struktura kanoničkih faktora u sistemu specifičnih ritmičkih zadataka*

Variable	CAN 1	CAN 2	CAN 3
1 RURN O	-0,10	-0,88	-0,35
2 RNER U	0,86	-0,01	-0,49
3 RITDL	0,49	-0,33	0,50
4 RITST	0,65	-0,22	0,42
5 RITDS	0,58	-0,16	0,15

Na treći kanonički faktor statistički značajnu negativnu projekciju imaju sledeći motorički testovi: sprint na 20m iz visokog starta (M20VS), skok u dalj iz mesta (MSDME), skok u visini iz mesta (MSARG), a sa pozitivnom projekcijom testovi: poligon natraške (MPNAT) i taping nogom (MTNOG).

U prostoru varijabli za procenu specifičnih ritmičkih zadataka tabela 6 javlja se bipolarnost. Projekcije na treći kanonički faktor sa pozitivnim predznakom imaju sledeći testovi: udaranje rukama i nogama o zid (RURNO) i neritmičko udaranje (RNERU), dok projekcije sa negativnim predznakom imaju varijable: izvođenje zadatog ritma dlanovima (RITDL) i neritmičko udaranje (RNERU). Prema iznesenog može se zaključiti da ispitanici koji imaju veću eksplozivnu snagu i bolju koordinaciju uspešnije izvedu dva prva testa (RURNO i RNERU). Uspešno izvođenje testova za procenjivanje ritmičke sposobnosti (RITDL i RITDS), zavise od opšte brzine i brzine alternativnih kretanja. Ovo ukazuje na to da ovi testovi za procenjivanje ritmičkih sposobnosti imaju strukturalnu nižu koordinaciju.

ZAKLJUČAK

Rezultati ovog istraživanja ukazuju da postoji statistički značajna povezanost između antropometrijskih karakteristika i specifičnih ritmičkih zadataka. Zapravo, ispitanici koji imaju duže dlanove, duže noge, veći dijametar kolena i procenat potkožnog masnog tkiva nadlakti i natkolenice, i manji obim nadlaktice (ispitanici koji nemaju krutu muskulaturu), uspešnije izvedu specifične ritmičke zadatke: neritmičko udarnje (RNERU), izvođenje ritma dlanovima (RITDL), i izvođenje ritma stopalima u kretanju (RITST). Inverznu postavljenoš karakteriše ritmički zadatak udaranje rukama i nogama (RURNO), i ukazuje na to da ovaj ritmički zadatak ima određeni specifičnost koji nije reguliran i zavisao od istih neurofizioloških mehanizama od kojih zavisi uspešnost izvođenja ostalih ritmičkih zadataka.

Koeficijenti kanoničkih korelacija između sistema motoričkih varijabli i specifičnih ritmičkih azdata, objašnjavaju tri karakteristična korena koji pokazuju relacije između ova dva sistema varijabli, tako da ispitanici koji imaju viši nivo koordinacijskih sposobnosti uspješnije izvode zadate specifične ritmičke zadatke.

U nastavi fizičkog vaspitanja, u trenažnom procesu, treba više pažnje posvetiti ovom problemu, jer pravilno ritmički izvedeno kretanje u velikoj meri oslobađa od greške – uključivanje bezpotrebno veći broj mišićnih grupa u kretanju. Isto tako izvođenje kretanja u istoj ritmičkoj strukturi ali na različite načine obogaćuje kretne sposobnosti ne samo studenata nego i sportista i učenika.

LITERATURA

1. Blažević, S. (2007). *Relacije morfoloških i specifičnih motoričkih dimenzija kod bokasča*, Acta Kinesiologika, I (I), 20-25.
2. Malacko, J., Stanković, V. (2011). *Canonical relations between variables of coordination abilities, variables of morphological characteristics and motor abilities of boys aged 11-12*, Sport Science 4 (1), 73-77.
3. Oreb, G., Blašković M., Gošnik-Oreb J. (1989). *Kanoničke relacije između motoričkih sposobnosti i uspešnosti u plesu, Movement and sport-A challenge for life-long learning* / Rauhala, J. (ur). Jyvaskila, University of Jyvaskala.
4. Oreb G., Matković B. (1986). Relacije između morfoloških karakteristika i uspešnosti u sportu, Kineziologija, 18 (2), 101-205.
5. Pržulj, D., Pelmiš, V. (2010). *Razlike u motoričkim sposobnostima između studenata sportista i nesportista*, Sport I zdravlje, 2, 31-38.
6. Kurelić, N., Momirović, K., Stojanović, M., Šturm, J., Radivojević, Đ., Viskić-Štalec, N. (1975). *Struktura i razvoj morfoloških i motoričkih dimenzija omladine*, Beograd: Institut za naučna istraživanja Fakulteta za fizičku Kulturu u Beogradu.
7. Malacko, J., Stanković, V. (2011). *Canonical relations between variables of coordination abilities, variables of morphological characteristics and motor abilities of boys aged 11-12*, Sport Science 4(1), 73-77.

*RELATIONS BETWEEN ANTHROPOMETRICAL, MOTOR AND RHYTHMIC
VARIABLES OF STUDENTS AGES 19-20*

On the sample of 81 entities, male, aged 19-20 years, the regular students of the State Univerity of the Faculty of Education in Tetovo, applied research of transverse character, aimed at: To determine the canonical correlation between of the system of anthropometric variables awirh the system of specific rhythmic tasks, and to determine canonical correlation between of the system of motor variables wirh the system of specific rhythmic tasks.

For the realization of these research goals were measured 13 anthropometrical variables, 12 motor tests, and 5 rhythmic tasks for assessing the specific rhythmic capabilities. Tha data wer e analyzed by correlation analysis.

Caninical correlation reveald the system of anthropometric variables ststistically event is connected to a specific rhythmic tasks, while the correlations between motor tests and system of specific tasks is ehpaired with three characteristic roots.

Key word: *students, anhrpometrical variables, motor variables, specific rhythmic tasks, canonical correlation analysis.*

UDK 796.071.4:796.332:159.944.4

Mariana Tišma,
Miroslav Radoman,
Peko Vujović

Fakultet za sport i turizam, Novi Sad

POVEZANOST PERCEPCIJE STILA PONAŠANJA TRENERA I NIVOA STRESA U FUDBALU

1. Uvod

Rezultat je imperativ za svakog trenera i sportistu. Do njega različiti treneri stižu na različite načine. Neki se postavljaju kao apsolutne autokrate usmerene isključivo na zadatke, koji o svemu sami odlučuju i malo toga objašnjavaju svojim sportistima. Drugi pak sve odluke donose u dogovoru sa svojim sportistima pružajući im apsolutnu podršku i izgrađujući sa njima neku vrstu prijateljskog odnosa.

Takođe, kako bi ostvarili što bolje rezultate mnogi treneri intenziviraju treninge pred važne mečeve u nadi da će na taj način svoj tim dovesti do pobede. Mnogobrojna istraživanja, ali i praksa su pokazali da takav pristup dovodi do trenutnih poboljšanja, ali često se završava time što sportista počinje da posustaje jer ne može da izdrži namegnuto tempo. Sve se brže umara, a sve teže oporavlja, postaje iscrpljen, opadaju mu imunitet, koncentracija, motivacija, samopouzdanje, povećava se rizik od povrede i pojave pretrniranosti. (Tišma, 2009a, 2009b) Sve ovo su posledice stresa pod kojim se sportista nalazi usled različitih spoljašnjih (škola, porodica, uklapanje u vršnjačku grupu, prihvatanje svoje seksualnosti, njihova budućnost, očekivanja od strane trenera, saigrača, publike, medija, itd.) i unutrašnjih (anksioznost, strah od neuspeha, emocionalna stabilnost, tolerancija na frustraciju, samopouzdanje, depresivnost, itd.) faktora.

Na mnogim od tih faktora sa sportistom radi psiholog u procesu psiholoških priprema. Međutim, postoji dosta stvari na koje trener može da utiče svojim ponašanjem kako bi se nivo stresa kod sportista sveo na minimum.

1.1. Kako stres utiče na sportistu

Stres je izrazito složen proces interakcije između određene osobe i njenog života. Predstavlja način na koji osoba mentalno, fizički i emocionalno reaguje na različita stanja, osećanja, druge ljude, okolinu, promene i zahteve u svom životu. (Gregson, 2000) Urocnici stresa mogu biti *spoljašnji*- kada stres prouzrokuju različite situacije, događaji, povrede (npr. odnos sa trenerom), i *unutrašnji*- kada ih prouzrokuju emocije (npr.).

Istraživanja pokazuju da do povećanog nivoa stresa će pre doći kod sportista koji imaju izraženiju kognitivnu anksioznost, koji su emocionalno labilniji i koji svoj odnos sa drugima percipiraju negativnije. (Tišma 2009a) Takođe, Watson i Clark (Berger 2002) govore o negativnoj osećajnosti kojom dominiraju anksioznost, depresija i hostilnost.

Stres prouzrokuje *kratkotrajne* (lupanje srca, znojanje dlanova) i *dugotrajne* (promena apetita, zamor) simptome. Kada osoba iskusi stres mozak oslobađa hemijske supstance tj. hormone stresa *adrenalin* i *kortizol*. Stresori te hormone šalju kroz ceo

organizam kako bi pripremili telo da se štiti od opasnosti. Krv „juri“ od perifernih organa ka srcu i drugim vitalnim organima što se kod ljudi manifestuje osećajem vrućine. Srce kuca brže, mišići su napetiji, šake i stopala mogu postati hladni i vlažni. Sva čula postaju oštrija kako bi čovek mogao bolje i brže da opazi opasnost i na nju odreaguje begom ili borbom sa onim što ga ugrožava. Kada stresori nestanu, nivo hormona stresa u organizmu se snizi i telo se vraća u normalu.

Kada je sportista svakodnevno izložen dejstvu stresora telo se pod stalnim dejstvom hormona istroši jer nema dovoljno vremena za oporavak. Usled toga digestivni trakt počinje da trokira što može prouzrokovati mučnine, glavobolje postaju sve učestalije, opada mogućnost koncentracije. Javljaju se bolovi širom kičmenog pojasa. Imunosistem slabi i samim tim organizam postaje podložniji infekcijama, bolestima i povredama. Takve osobe postaju neotporne na frustraciju, lako se iznerviraju i odustaju, ne prija im društvo drugih ljudi. Imaju konstantne nesanice i česte promene raspoloženja.

1.2. Uticaj percepcije stila ponašanja trenera na nivo stresa

Trenerov stil rukovođenja tj. vođenja treninga predstavlja način na koji on utiče na ponašanje članova grupe. Posebno se izdvajaju dve dimenzije koje se nalaze u osnovi stila rukovodioca: jedna se odnosi na usmerenost na ostvarivanje grupnih ciljeva i na način njihovog ostvarivanja; druga, na način na koji izgrađuje odnose sa drugim ljudima u grupi.

Na osnovu ovih kriterijuma stil vođenja treninga možemo podeliti na *autokratski* (orjentisan na zadatak, na cilj), *demokratski* (orjentisan na ljude i odnose u ekipi) i *mešoviti*. U situacijama treninga i savladavanja novih taktika kao i za adolescentski period je bolji demokratski tip, a u situacijama koje zahtevaju brzo reagovanje i vrlo bitnih utakmica je bolji autokratski tip. (Lazarević, 2003)

U istraživanju procene trenera s obzirom na stil vođenja treninga (Čokorilo i Tišma, 2005) dobijeni rezultati upućuju na zaključak da postoji značajna razlika u proceni trenera od strane sportista s obzirom na stil rukovođenja, jasnoću komunikacije i količinu motivacije sportista u odnosu na starosne kategorije i pol sportiste, dok takva razlika ne postoji u odnosu na do sada postignut njihov uspeh osim po pitanju procene njihove komunikacije i davanja instrukcije. Takođe, utvrđeno je da treneri koji vode treninge demokratskim stilom i oni koji daju potpune instrukcije više motivišu sportiste od onih koji se za vreme treninga autokratski ponašaju.

Baker je sa svojim saradnicima (Baker i saradnici 1999) istraživao odnos između ponašanja trenera i sportske anksioznosti pošto su u prethodnom svom istraživanju utvrdili da postoji veza između anksioznosti sportista i sportskih ishoda. Oni navode da je negativan odnos trenera prema sportisti najveći prediktor svih oblika anksioznosti (ukupnu anksioznost, somatsku anksioznost, ometanje koncentracije i zabrinutost) dok je insistiranje na takmičarskoj strategiji prediktor za ukupnu anksioznost, poremećaj koncentracije i brige. Takođe je utvrđeno da ponašanje koje trener demonstrira na takmičenju može imati uticaj na smanjenje anksioznosti kod sportista.

2. Materijal i metode

Kako je ranije napomenuto, stres značajno utiče na sportistu tj. njegovu motivaciju, koncentraciju, samopouzdanje, te da dovodi do sagorevanje, odnosno pretreniranost, učestalog povređivanja, težeg oporavka pa samim tim utiče i na sportski rezultat. Takođe je utvrđeno da se različiti treneri na različit način odnose prema svojim sportistima te time utiču na njihovo psihičko stanje. Upravo zbog ovih saznanja istraživanje se bavi odnosom između nivoa prisustva stresa i ponašanja trenera.

Glavni cilj rada je da utvrdi postoji li značajna povezanost između percepcije stila ponašanja trenera i nivoa stresa kod sportista. Odnosno, da odgovori na pitanje koja ponašanja trenera su u značajnoj povezanosti sa nivoom stresa ispitanika.

Kao sporedni ciljevi se nameću pitanja postoji li značajna razlika u nivou stresa i percepciji stila ponašanja trenera s obzirom na takmičarski nivo sportiste i/ili s obzirom na njegov uzrast, odnosno, razvojni period u kojem se nalazi.

Uzorak ispitanika je sačinjen od 192 fudbalera sa teritorije Vojvodine, različitog uzrasta (12 do 35 godina) i različitih takmičarskih nivoa (vrhunski tj. profesionalni sportista; prosečan tj. standardni sportista; rekreativni sportista)

Uzorak klubova je izabran namernim, a uzorak sportista unutar klubova slučajnim putem. Odnosno, uzeti su u obzir svi prisutni sportisti u momentu testiranja u unapred odabranim klubovima. Ovakvim načinom uzorkovanja se obezbeđuje reprezentativnost uzorka.

Uzorak varijabli je sačinjen od:

- Zavisna varijable: prisustvo tj. nivo stresa
- Nezavisne varijable: Ajtemi testa koji ispituje kako sportisti percipiraju svog trenera, odnosno njegov stil vođenja treninga. Takođe, u nezavisne varijable spadaju i takmičarski nivo i uzrasna kategorija ispitanika.

Za potrebe ovog istraživanja korišteni su sledeći instrumenti:

- Test za procenu stila ponašanja trenera – **PSPT** (Tišma, 2005). Test je autor rekonstruisao za potrebe ovog istraživanja, jer je u izvornom obliku bio primenjivan samo na uzorku plivača. On je sastavljen od 18 ajtema koji govore o stilu rukovođenja treningom (demokratski/autokratski), koliko su jasni u komunikaciji sa svojim sportistima i u davanju instrukcija na treningu, koliko ih motivišu svojim ponašanjem kao i da li ih procenjuju kao osobu koja im pruža podršku. Na postavljena pitanja ispitanik odgovara zaokruživanjem odgovarajućeg odgovora sa četvorostepene Likertove skale (1- potpuno se slažem... 4- potpuno se ne slažem). Za procenu relijabilnosti korištena je Krombahova alfa: 0.744)
- Test za procenu nivoa stresa (**NS**) je konstruisan kombinacijom ajtema preuzetih iz različitih testova ove tematike. Ima 19 tvrdnji za koje ispitanik zaokruživanjem odgovarajućeg broja na četvorostepenoj skali Likertovog tipa odgovara u kojoj meri se svaka od njih odnosi na njega u poslednjih šest meseci (1- nikad... 4- skoro uvek). Relijabilnost testa je utvrđivana Krombahovom alfom koja za ovaj test iznosi 0.817

3. Rezultati i diskusija

Na osnovu univarijantne ananalize (ANOVA) nije pronađena statistički značajne razlike u nivou stresa i percepciji stila ponašanja trenera s obzirom na nivo takmičenja, odnosno s obzirom na to da li se ispitanici bave fudbalom na vrhunskom, standardnom (prosečnom) ili rekreativnom nivou.

Istom analizom (ANOVA) ispitivano je i postojanje statistički značajne razlike u nivou stresa i percepcije stila ponašanja trenera s obzirom na uzrasnu kategoriju ispitanika. Za potrebe ovog zadatka ispitanici su podeljeni u tri različite uzrasne kategorije¹: 12-15 godina (pubertet), 16-19 godina (kasna adolescencija) i oni sa 20 i više godina (zrelo doba). Dobijeni rezultati sugerišu da postoji značajna razlika u pogledu *nivoa stresa* (više je izražen kod pubertetlija u odnosu na one koji su u periodu kasne adolescencije). Značajna razlika je dobijena i kod varijabli: *Bojim se da pogrešim da trener ne bi bio ljut na mene* (izraženije kod ispitanika preko 20 godina u odnosu na one koji su u pubertetu). Pubertetlijama trener više *uliva snagu da istraju na putu do cilja* nego onima u zreлом dobu. U proceni da *na treninzima vlada disciplina* postoji razlika između pubertetlija i onih koji spadaju u kategoriju zrelog doda u korist pubertetlija.

Tabela 1. Pirsonova korelaciona matrica (prikazani su samo značajni rezultati)

	nivo stresa	
	Pearson Correlation	
Često se osećam zapostavljenim za vreme treninga		-,215(**)
	Sig. (2-tailed)	,003
Imam veoma strogog trenera	Pearson Correlation	-,218(**)
	Sig. (2-tailed)	,002
Kada ne postignem željeni cilj trener uvek nade prave reči utehe za mene	Pearson Correlation	,193(**)
	Sig. (2-tailed)	,007
Uvek mogu da računam na podršku mog trenera	Pearson Correlation	,219(**)
	Sig. (2-tailed)	,002
Pored mog trenera bi svako zavoleo ovaj sport	Pearson Correlation	,227(**)
	Sig. (2-tailed)	,002
Bojim se da pogrešim da trener ne bi bio ljut na mene	Pearson Correlation	-,156(*)
	Sig. (2-tailed)	,031
Mislim da nam je u potpunosti posvećen za vreme treninga	Pearson Correlation	,144(*)
	Sig. (2-tailed)	,048
Uliva mi snagu da istrajem na putu do cilja	Pearson Correlation	,203(**)
	Sig. (2-tailed)	,005

** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

¹ podela uzorka na subuzorke po starosnim kategorijama je zasnovana na saznanjima iz razvojne psihologije tj. iz knjige „Priručnik iz razvojne psihologije“ Dušan D. Đorđević

Na osnovu Pirsonove korelacione matrice (tabela1) vidimo da postoji značajna korelacija između nivoa stresa i percepcije stila ponašanja trenera kada se radi o varijablama: *Često se osećam zapostavljenim za vreme treninga* (sig. 0,003) *Imam veoma strogog trenera* (sig. 0,002) *Bojim se da pogrešim da trener ne bi bio ljut na mene* (sig. 0,031). Ove varijable su u negativnoj korelaciji sa nivoom stresa, odnosno sportisti koji kod svojih trenera primećuju ovo ponašanje u većoj meri su pod stresom. Za razliku od njih, varijable: *Kada ne postignem željeni cilj trener uvek nađe prave reči utehe za mene* (sig. 0,007), *Uvek mogu da računam na podršku mog trenera*(sig. 0,002) *Pored mog trenera bi svako zavoleo ovaj sport* (sig. 0,002), *Mislim da nam je u potpunosti posvećen za vreme treninga* (sig. 0,048), *Uliva mi snagu da istrajem na putu do cilja* (sig. 0,005) su u pozitivnoj korelaciji sa nivoom stresa, odnosno sportisti koji su ove osobine primetili kod svojih trenera su pod manjim stresom.

Iako na prvi momenat rezultati Pirsonove korelacije mogu biti zbunjujući, ne treba zaboraviti da na skali za procenu nivoa stresa veći rezultat sugeriše veći nivo stresa, a da na skali koja se odnosi na percepciju stila ponašanja trenera niži rezultat sugeriše postojanje navedenih osobina. S tim u vezi može se reći da su očekivani rezultati u skladu sa teorijskim pretpostavkama od kojih se u radu i pošlo.

Dobijeni rezultati koji sugerišu značajne razlike s obzirom na uzrast sportiste se mogu objasniti činjenicom da su sportisti uzrasta između 12 i 15 godina pod većim stresom jer tek ulaze u svet izazova i svet odraslih. U ovom periodu oni od sebe očekuju mnogo, željni su dokazivanja i osamostaljivanja, ali još uvek nisu emotivno sazreli kako bi mogli samostalno da se nose sa nedaćama koje pred njih stavljaju razne sportske situacije. Upravo zbog toga im je izuzetno važno da imaju trenera kojeg poštuju i koji ih motiviše ulivajući im snagu na putu do cilja. Dok, s druge strane, sportisti koji imaju više od 20 godina znaju da sami moraju da se bore sa izazovima i da u najvećoj meri od rezultata koji postignu i toga kako ih proceni trener zavisi njihova dalja karijera.

4. Zaključak

Stres je pojava o kojoj se sve više vodi računa jer može značajno da utiče kako na ishod utakmice, tako i na ishod trenažnog procesa, pa i celokupne karijere jednog sportiste ili tima. On dovodi do pada imuniteta, učestalijih povreda, težeg oporavka, pada motivacije, samopouzdanja i koncentracije igrača. Kako za prevenciju, tako i za kurativu posledica stresa kod sportista najbolje je angažovati sportskog psihologa, međutim postoji dosta stvari koje i sam trener može da uradi. Umesto zaključka će biti navedene sugestije trenerima koje proizilaze iz rezultata ovog istraživanja.

- Za vreme trenažnog procesa, a pogotovo u pripremom periodu na treninzima treba da uspostavi disciplinu, ali i sa igračima da ostvari odnos kroz koji će ga oni prepoznati kao osobu koja im pruža podršku na putu do cilja, ali i utehu kada ne postignu željeni rezultat i pored toga što su pružili svoj maksimum.
- Sportistima treba davati što više povratnih informacija o tome šta su uradili dobro, a šta i na koji način mogu da poprave. To je još jedan način

prevencije stresa jer se na taj način zapravo prevenira osećanje zapostavljenosti, bezvrednosti, bezperspektivnosti i odbačenosti kod sportiste čak i kada duže vreme provodi na klupi

- Trener svoj autoritet treba da gradi na osnovu svog znanja i iskustva a ne manipulacije strahom jer time smanjuje mogućnost visokog stresa kod sportista, a ujedno postiže i da ga više cene i uvažavaju.
- Sportisti će biti pod manjim stresom, a samim tim motivisaniji i samouvereniji ukoliko osete da trener veruje u njih

5. Literatura

1. Baker J, Côté J, Hawes R. (1999) The relationship between coaching behaviours and sport anxiety in athletes. „Scand J Med Sci Sports“.
2. Berger, D. (2002): *Zdravstvena psihologija*, Beograd, Centar za primnjenu psihologiju
3. Čokorilo R., Tišma M. (2005), Procena trenera s obzirom na stil vođenja treninga, Novosadski NIS Maraton;
4. Đorđević, D. D. (1973): *Priručnik iz razvojne psihologije*, Čačak, Dečije novine
5. Gregson, R.S., Graves, B. (2000): *Stress Management: Perspectives on Mental Health*, LifeMatters
6. Lazarević, Lj. (2003): *Psihološka priprema sportista*, Beograd, Viša škola za sportske trenere
7. Tišma M. (2009a) Psihološki izvori pretreniranosti, Treći međunarodni kongres „ekologija, zdravlje, rad, sport“ Banja Luka,
8. Tišma M. (2009b) Psihološki izvori pretreniranosti, pregledni članak, „Tims akta“ Fakultet za sport i turizam, Novi Sad

RELATION IN PERCEPTION OF THE STYLE OF BEHAVIOUR OF THE COACH AND THE LEVEL OF STRESS IN FOOTBALL

Stress is an occurrence that is increasingly taken care of, as it can significantly influence both the outcome of the game and the outcome of the training process and the entire career of an athlete or a team. It leads to a drop of immunity, frequent injuries, makes recovery difficult, leads to a drop in motivation, self-confidence and concentration in players. When it comes to combatting athletic stress, sport psychologists are usually consulted, although there are ways in which the coach himself can help with stress prevention, as well.

The main goal of the paper is to establish whether there is a significant link between the athletes' perception of the style of behaviour of the coach and their level of stress. The secondary goals lies in obtaining the answers to the questions of whether there is a significant difference in the stress level and the perception of the style of

behaviour of the coach in regard to the competitive level of the athlete and/or the age and state of development of the athlete.

The sample of the examinees is comprised of 192 football players from the territory of Vojvodina and of various ages (12 to 35) and various competitive levels (top class / professional athlete; average / standard athlete; recreational athlete).

Obtained results partially answer the question of what the attitude of the coach should be during the training process and during the match in order to reduce the level of stress in his players to a minimum. As highly valued behavioural traits of the coach, we can single out: offering support and comfort, clear communication, dedication to the athletes, while as the negative sides emphasized are: instilling fear, neglecting of athletes and being stern.

Key words: stress, coach behaviour, football

„Dnevne novine“, 23. mart 2012.



Susret sportskih naučnika od 5. do 8. aprila u Herceg Novom

M. Pavičević

Herceg Novi će od 5. do 8. aprila biti domaćin 9. međunarodne naučne konferencije koja će biti održana pod pokroviteljstvom Međunarodnog olimpijskog komiteta, Crnogorskog olimpijskog komiteta i Univerziteta Crne Gore.

Crnogorska sportska akademija je najavila nova sportska dostignuća, a sedmoj sili su se u predstavljanju projekta pod nazivom "Transformacioni procesi u sportu" obratili Predrag Miranović, rektor Univerziteta Crne Gore, Dušan Simonović, predsjednik COK-

a i Duško Bjelica, dekan Fakulteta za sport i fizičko vaspitanje.

Činjenica da će na ovom međunarodnom skupu učestvovati 200 učesnika iz 11 država govori sama za sebe. Organizator je odlučio da u duhu sportskog takmičenja deset najkvalitetnijih radova,

po izboru reprezentata, budu publikovani u "Jornalist sport sauns", a ostali radovi u našem međunarodnom časopisu Sport Mont", kazao je Miranović.

Svoje viđenje ovog projekta imao je i predsjednik COK-a.

"Logično su ujedinjene sve sportske institucije za veoma važan projekat, kao što je susret naučnika iz sfere sporta. COK uvijek podržava ovakve poduhvate. Međutim, ovo je olimpijska godina, tako da imamo dosta obaveza oko naših sportista. Ipak, nadam se da će najkvalitetniji radovi unaprijediti sport", jasan je Simonović.

Na konferenciji će učestvovati 222 autora i koautora sa 115 radova iz 11 država. Učesnici dolaze sa 36 različitih fakulteta iz 34 institucije koje su u svojim poslovima kompatibilne sa onim što prati sport.

Otvaranje je 6. aprila, a istog dana rad će se odvijati u četiri sesije. Sportska, školska, teorija i praksa obuhvatiće 25 radova, u sesiji vrhunska dostignuća biće 27 radova, 58 radova će biti mimo ovih prethodnih, a misli se na nove tehnologije, metodologiju rada u sportu, sportsku medicinu i društveno-ekonomske odnose", istakao je Bjelica.

UDK 796.012.11

*Petar Karadžić, OŠ „Vuk Karadžić“, Podgorica**Nela Tatar, Sekretarijat za kulturu i sport Glavnog grada Podgorice*

SAVREMENA ISTRAŽIVANJA SNAGE U VRHUNSKOM SPORTU

1. UVOD

Brojni faktori sputavaju primjenu nauke u sportskoj praksi, kao što je zastarjelo obrazovanje trenera ili objavljivanje naučnih otkrića u visoko stručnim naučnim časopisima. Međutim, struktura naučnog istraživanja (način na koji se istraživanje izvodi) nesumnjivo igra veliku ulogu u količini primjene naučnih inovacija u svakodnevnoj sportskoj praksi. Jedan od razloga ovakvog epiloga je taj što istraživači često sprovode istraživanja koja ne utiču na praksu. Nastala situacija se, ipak, može poboljšati razvijanjem modela koji bi usmjerio istraživanja u pravcu poboljšanja performansi u realnim, sportskim uslovima.

Primjena istraživanja u praksi rijetko sa lakoćom i bez greške napreduje iz jedne dobro definisane faze u sljedeću, te većina modela istraživanja priznaje dvosmjernu prirodu naučnih otkrića. Svaka predložena faza istraživanja mora imati uticaj na svaku narednu. Potrebno je napomenuti i da ovakav model zahtijeva i fleksibilnost, kako bi se preusmjerio tok istraživanja kada je to neophodno. Poboljšanje sportskih performansi jedino je moguće ukoliko su nova otkrića prihvaćena i prilagođena sportistima, trenerima i sportskim stručnjacima, kojima su i namijenjena. Ipak, veliki problem se javlja u komunikaciji i saradnji između akademskih naučnika i sportskih praktičara. Jedino istraživanje koje vodi do praktične primjene, može dovesti do poboljšanja sportskih rezultata.

Brojne situacije sportskog nadmetanja zahtijevaju od sportista suprotstavljanje spoljašnjem otporu ili savladavanje spoljašnjih sila. U tim slučajevima obično se kaže da je neophodno posjedovanje snage kao determinante takmičarskog uspjeha. Dizanje tegova je tipičan primjer kada se mišićnim naprezanjem savladava spoljašnji otpor i kada rezultat zavisi prevashodno od snage dizača (naravno, ne i isključivo od toga). U sportskim igrama (fudbal, košarka, odbojka, rukomet...) takmičari se susrijeću sa potrebom da savladaju fizički otpor protivnika bilo klasičnim duelom, većim skokom ili bržom kontrakcijom.

Među najvažnije motoričke sposobnosti svakako spada snaga. Snaga se definiše kao sposobnost čovjeka da savlada spoljašnji otpor ili da mu se suprotstavi mišićnim naprezanjem (Zaciorski 1975). Isti autor navodi da maksimalna snaga koju čovjek može da ispolji, zavisi sa jedne strane, od biomehaničkih karakteristika, a sa druge strane od stepena napetosti pojedinih mišićnih grupa i njihovog uzajamnog kombinovanja.

Ako se ne posveti dovoljno pažnje u treningu, u takmičarskoj aktivnosti može doći do nastanka tzv. nekontaktnih povreda (povrede koje ne nastaju usljed direktnog kontakta među učesnicima), nedovoljnog nivoa takmičarske efikasnosti (usljed nižeg nivoa tehnike izvođenja ove vrste pokreta) i time smanjenog sportskog postignuća.

2. PREDMET RADA

Šta je sportska nauka i kako ona utiče na praksu? Sportska nauka predstavlja multidisciplinarno polje koje se bavi razumijevanjem i poboljšanjem sportskih performansi. Može se smatrati naučnim procesom čiji je glavni cilj da usmjeri sportsku praksu ka poboljšanju sportskog postignuća. Korišćenje najboljih dostupnih znanja u pravo vrijeme i u pravom okruženju, dovelo bi do optimalnog poboljšanja performansi pojedinca. Za realizaciju ovakvih ciljeva neophodno je koristiti otkrića dobro osmišljenih istraživanja i uspješno ih primijeniti u praksi.

Veliki problem, prije svega, predstavlja jaz koji se javlja između naučnih saznanja i prakse, te je upotreba istraživanja u praksi veoma slaba. Procijenjeno je da je za jedno medicinsko istraživanje neophodno jedna do dvije decenije da bude rutinski primjenjivano u praksi.

Predmet ovog rada je trenažna tehnologija razvoja i usavršavanja snage kao jedne od primarnih sposobnosti sportista.

Oblici ispoljavanja snage kod sportista su specifični shodno zahtjevima sportske grane. Prilikom utvrđivanja načina rada moraju se u obzir uzeti svi faktori koji utiču na izbor trenažne tehnologije kao što su: nivo motoričkih sposobnosti, starosna dob, dužina sportskog staža itd.

Problem rada je definisanje metoda razvoja snage i određivanje njenog značaja u odnosu na zadatke u određenoj sportskoj disciplini i u skladu sa tim odrediti adekvatne metode za razvoj snage.

Nema sumnje da trening snage ima izrazito veliki značaj u trenažnom procesu vrhunskih sportista, jer u protivnom može predstavljati ograničavajući efekat.

3. DEFINISANJE SNAGE I OBLICI ISPOLJAVANJA

Mišićna snaga (snaga) je sposobnost sportiste da generiše maksimum sile protiv maksimuma spoljašnje sile. U mehanici i fizici pod silom se podrazumijeva trenutna mjera interakcije između dva tijela. Spoljašna sila se dešava između tijela sportiste i okoline. Ta sila je mjera snage sportiste. Tako se snaga čovjeka često određuje kao njegova sposobnost da savlada spoljašni otpor ili da mu se suprostavi pomoću mišićnih naprezanja (Zatsiorsky, 1995).

Snaga se u mehanici definiše kao količnik izvršenog rada (A) i proteklog vremena (t), pa je matematički to izraženo kao: $P = A/t$

Snaga je kompleksna osobina i ona zavisi od mnogo faktora. Sa fiziološkog aspekta na snagu utiču: količina mišićne mase, kvalitet mišićnih vlakana, inervacija mišića, impulsi CNS-a, nervnomišićna koordinacija, kvalitet prehrane mišića.

Postoji i unutrašnja sila koja je proizvod jednog dijela tijela kada djeluje na drugi dio tijela: kost na kost, tetiva na kosti i dr.

4. METODE TRENINGA SNAGE

Metode za trening snage zavise, u mnogome o raspoloživoj opremi, prostoru za trening, jer u protivnom treba improvizovati što negativno utiče na kvalitet treninga. Takođe, sprovođenje treninga snage, odnosno izbor metoda zavisi od raspoloživog

vremena, cilja (porast, održavanje ili rehabilitacija), vremena održavanja treninga (pripremni, takmičarski ili prelazni period), kao i od ukupnog opterećenja (turniri, utakmica ili trening).

Specijalizovan trening snage obezbjeđuje sportisti ogromnu mogućnost poboljšanja sportskog dostignuća i smanjenja rizika od povreda. Ključni činioci u treningu snage su planiranje, koje se zasniva na određenim principima, i primjena pripremnog procesa. Ovi faktori zahtijevaju određeno znanje o fiziološkim i biomehaničkim osnovama razvoja maksimalne i brzinske snage i izdržljivosti u snazi.

Na kraju, kao preporuka u osmišljavanju treninga snage, predlažemo sljedeće praktične postavke: Razvoj eksplozivne snage je osnova treninga snage u sportu. Funkcionalna snaga se izražava putem ubrzanja (akceleracije), vremena izvođenja pokreta ili brzine - naročito u sportu. Trenažne teorije kojima se prenebregava ova činjenica potpuno su neprihvatljive. Suština kondicione pripremljenosti velikog broja sportova je primjena sile u maksimalno brzim pokretima.

Naglašavanje velikih strukturalnih vježbi koje imaju najveće trenažne efekte. Sportisti treba da koriste opremu koja će ih podstaći da je kontrolišu, usmjeravaju i stabilizuju (najbolji primjer za tu vrstu opreme su slobodni tegovi). Mišićne grupe djeluju u složenom među-odnosu pri izvođenju sportskih aktivnosti i moraju se tako i trenirati (ne izolovano, voditi računa o kinetičkom lancu). Prednost u tom smislu imaju višezglobni pokreti sa slobodnim tegovima.

Razlikovanje specifičnosti pokreta i simulacije pokreta. Trenažne zadatke treba odabrati prema koordinacionim, biomehaničkim i bioenergetskim zahtjevima takmičenja.

Ravnoteža između potrebe za specifičnošću i promjenjivošću vježbanja. U trenažnom procesu važno je održati stabilnost izvođenjem repertoara osnovnih vježbi, a ne uključivanjem velikog broja vježbi u trenažni proces. S druge strane da bi se ispoljili trenažni efekti i izbjegli problemi adaptacije organizma, potrebno je da se na svake tri do četiri nedjelje uvide varijacije vježbanja, prije svega promjenom trenažnih opterećenja.

Kvalitet, a ne kvantitet naprezanja je odlučujući faktor. Iako je za ostvarivanje trenažnog efekta potrebno izvršiti dovoljan rad, sportista doseže prag nakon kojeg se manifestuje princip opadajućeg efekta iznad kojeg se opterećenje povećava bez porasta efekta treninga, a sposobnost oporavka i adaptibilnost dovode u pitanje. Fizička forma i zamor (koji se uvijek uzajamno javljaju u trenažnom opterećenju, uglavnom sa većim dobitkom u fizičkoj formi u odnosu na pojavu zamora) iznad određenog nivoa opterećenja mijenjaju svoja mjesta i zamor ozbiljno narušava efekte treninga. Stoga je moguće konstatovati, da generalno gledano, sportisti postižu optimalne rezultate povećanjem kvaliteta naprezanja u predviđenom obimu rada.

Naprezanje i oporavak su međusobno zavisni faktori. Intenzitet, frekvencija i obim trenažnog opterećenja su međusobno povezani činioci i ne mogu se proizvoljno mijenjati. Racionalnim planiranjem treninga ove karakteristike treninga se automatski usklađuju. Kvalitet trenažnog programa zavisi od sposobnosti oporavka sportiste, odnosno njegove mogućnosti na trening.

Porast fizičke pripremljenosti sportiste predstavlja jednu stepenicu do cilja, a ne cilj sam po sebi. Cilj trenažnog procesa je porast sportskog postignuća. Snaga, predstavlja samo jedan od elementa sportskog postignuća.

Trening snage može se podijeliti prema metodama postizanja maksimalnog mišićnog naprezanja. U literaturi metode treninga snage ponekad se određuju prema vježbama koje se izvode (izometrijskim, izotoničkim ili ekscentričnim). Ta posljednja podjela je kao taksonomija vježbanja snage, a ne metoda treninga. Postoje tri načina da se postigne maksimalno mišićno naprezanje: (1) podizanjem maksimalnih opterećenja (savladavanjem najvećeg otpora), tj. metodom maksimalnih naprezanja, (2) podizanjem submaksimalnog opterećenja do otkaza; kada mišići u posljednjem ponavljanju razvijaju najveću snagu koja je moguća u stanju zamora, tj. metodom ponavljajućeg naprezanja, (3) podizanjem (izbacivanjem) submaksimalnog opterećenja najvećom mogućom brzinom, tj. metodom dinamičkog naprezanja.

Pored toga, submaksimalno opterećenje podiže se srednji broj puta (ne do otkaza) kao dodatni trenažni metod (metod submaksimalnog opterećenja).

5. METODIČKA PRAVILA U TRENINGU SNAGE

Sa sistemskom transformacijom dimenzija snage treba započeti tek kad aktivni i pasivni dio sistema za kretanje postane dovoljno jak. To se može postići trenažnim operatorima za globalni razvoj snage lokomotornog sistema i, posebno, trenažnog rada za razvoj brzine, koordinacije, aerobne izdržljivosti i fleksibilnosti (Milanović, 1997);

Raspored vježbi i opterećenja, odnosno distribucija opterećenja, najviše utiče na ishod sportske pripreme. Zato je najvažnije dobro rasporediti vrijeme treninga i periode odmora i odrediti redosled vježbi.

U treningu snage treba naročito izbjegavati situacije potencijalno opasne za povrede "slabih tačaka" lokomotornog sistema, naročito lumbalnog dijela kičme i zglobova donjih ekstremiteta.

Raspored opterećenja obuhvata naprezanje i odmor, kao i redosled vježbi. Trening se može podijeliti na jedinice različitog trajanja, tačnije na: (a) trenažnu epizodu, (b) trenažni dan, (c) mikrociklus, (d) mezociklus, (e) makrociklus i (g) višegodišnji trening.

Kratkoročno planiranje odnosi se na planiranje trenažnih epizoda, trenažnih dana, mikrociklusa i mezociklusa (obično od dvije nedjelje do šest nedjelja). Kratkoročni plan izrađuje se kako bi se izbjegle posljedice zamora koji je drugačijeg stepena poslije različitih vidova mišićnog rada. Zato sportista iako je suviše umoran da na prihvatljiv način ponovi vježbu, ipak može da izvede neku drugu vježbu.

Ako se treningom želi poboljšati više motoričkih sposobnosti tokom iste trenažne epizode, mikrociklusa ili mezociklusa, efikasnost vježbanja se smanjuje, pa se preporučuje najviše dva ili tri cilja treninga. Treba voditi računa o tome da se pored balansiranja broja trenažnih ciljeva u ciklusima radi poboljšanja sportskih rezultata, takođe planira i raspored i treninga da bi se izbjegla superpozicija zamora od pojedinačnih trenažnih epizoda i rizik od premora.

Opšti princip u planiranju trenažnih epizoda i trenažnih dana jeste da sportista što odmorniji izvrši najveći mogući rad. U trenažnoj epizodi sa velikim opterećenjem sportista ne smije da se iscrpi kao u treningu izdržljivosti. Da bi se spriječio rani zamor, pauze između serija, naročito ako sportisti treniraju sa velikim opterećenjem, trebalo bi da budu dovoljno duge za oporavak, napredak je siguran.

Najznačajnije vježbe sportista izvodi po odgovarajućem redoslijedu. Prvo, dok je sportista odmoran, izvodi vježbe koje zahtijevaju dobru motoričku koordinaciju i najveće nervno ispoljavanje. Da se ne bi prerano zamorio, sportista prije pomoćnih vježbi izvodi glavne sportske pokrete, a prije sporih vježbi (čučnjeva) izvodi vježbe eksplozivnosti, dok vježbe većih mišićnih grupa treba da izvodi prije vježbi koje angažuju manje mišićne grupe.

Vježbe sa maksimalnim naprezanjem najefikasnije su ako se izvode na početku trenažne epizode, odmah nakon zagrijavanja. Mješovite trenažne epizode koje obuhvataju vježbe za razvoj snage, manje su efikasne u poboljšanju snage od posebnih epizoda sa velikim opterećenjem. Isto važi i za kružni trening.

U planiranju koje podrazumijeva velika opterećenja u mikrociklusima i mezociklusima, važno je da se između vježbi ostvari odgovarajući oporavak i izbalansira trenažni stimulus (da bi se izazvala adaptacija) sa njegovom promjenjivošću (da bi se izbjeglo prerano prilagođavanje i zamor).

Organizam se u mikrociklusu oporavlja, ako se pravilno isplaniraju vježbe i pauze između njih. Da bi se održala postignuta snaga, potrebne su najmanje dvije trenažne epizode nedjeljno. Trenažni program tokom mikrociklusa i mezociklusa može se promijeniti tako što se mijenja trenažno opterećenje (ne grupa vježbi). Jedan isti kompleks vježbi trebalo bi da se izvodi u mezociklusu (da bi se izazvala adaptacija mišića). Pravilo 60% podrazumijeva da najmanje dnevno opterećenje treba da bude 60% maksimalnog dnevnog opterećenja jednog mikrociklusa.

Srednjoročno planiranje (periodizacija) bavi se makrociklusima. Periodizacija podrazumijeva raspoređivanje jedne trenažne sezone, koja obično traje godinu dana, na manje periode treninga (mezocikluse i mikrocikluse) da bi se postigli najbolji rezultati na glavnom takmičenju u sezoni.

U periodizaciji određeni dio zauzima i pojam odložene transformacije. Kada naporno treniraju, sportisti ne mogu da postignu najbolje rezultate, već da bi se ostvarili efekti prethodnih teških trenažnih epizoda, moraju imati period relativno lakog vježbanja. Adaptacija nastaje (ili se manifestuje) tokom perioda u kojima dolazi do obaranja opterećenja.

Drugi fenomen vrijedan razmatranja jeste tzv. odložena transmutacija. Naime, na osnovu posebnog treninga, ostvareni motorički potencijal prelazi u sportski rezultat. Taj cilj se ostvaruje veoma specifičnim treningom u situacionim mezociklusima.

Na kraju, pri srednjoročnom planiranju važno je uzeti u obzir trenažne rezidue. Deadaptacija, kao i adaptacija, zahtijeva određeno vrijeme. Tok treninga određuje se prema tome koliko je trajao prethodni trening, koliko je trenažno iskustvo sportiste, kakve su njegove motoričke sposobnosti čije poboljšanje je cilj treninga, kao i koliko se trenira tokom trenažnih mezociklusa.

Ako se periodizacija dobro isplanira, postiže se ravnoteša između suprostavljenih zahtjeva. Standardno, priprema u predsezonskom periodu počinje nespecifičnim treningom snage koji prerasta u specifičan trening. Najnoviji planovi treninga podrazumijevaju da se specifične motoričke sposobnosti poboljšaju po određenom redosledu sa učestalim promjenama trenažnih ciljeva i da se motoričke sposobnosti čije poboljšanje nije cilj treninga održavaju pomoću vježbi sa odgovarajućim opterećenjem.

ZAKLJUČAK

U ovom radu željelo se objasniti glavne značajnosti treninga snage sportista. Ako se uzme u obzir da je danas raspored takmičenja izuzetno gust, mora se imati u vidu koliko je važna kondiciona priprema u pripremnom i takmičarskom periodu. Znajući da je najvažniji cilj treninga tokom takmičarskog perioda održavanje visokog nivoa sportske forme tokom cijelog perioda, treba naglasiti da se mora iskoristiti svaka prilika za obnavljanje sportske forme koju pruža kalendar takmičenja.

Upravo iz važnosti, ali i kompleksnosti, kondicionog treninga tokom takmičarske sezone, proizilaze razlozi za sistemski pristup kondicionim treninzima, a za takav pristup potreban je angažman kondicionog trenera u svakoj sportskoj ekipi, odnosno u njenom stručnom timu.

Postoji mnogo razloga za trening snage i njegovo sprovođenje kod sportista. Bez minimalne količine snage zavisno od uzrasta sportiste, uspješnosti i nivoa zahtjeva ne može se realizovati moderan pristup pripreme sportiste, sa svojim visokim zahtjevima. Postignuti nivo snage djeluje neposredno na efikasnost treninga i odupire se razvoju sportske sposobnosti. Samo poznavanje svih faktora uspješnosti u sklopu treninga omogućava uspješno prevazilaženje grešaka u treningu prilikom izbora određene metode.

Trening snage bez periodičnih testiranja prepušta mnogo toga slučaju i ne daje objektivna sud postignutog rada i rezultata. U treningu snage ima mnogo zanimljivih i raznovrsnih metoda i sadržaja koji se prilagođavaju raznim zahtjevima (rangu sportiste) i veoma je bitan izbor, kako bi efekat bio potpun.

Literatura

- Issurin, V. (2008): Blok periodizacija, prekretnica u sportskom treningu, Institut za fizičko obrazovanje i sport, Izrael
- Foran, B. (2010): Vrhunski kondicioni trening, Data Status, Beograd,
- Zatsiorski, V. Kremer, W. (2009): Nauka i praksa u treningu snage, Data Status, Beograd,
- Bompalao, T. (2001): Teorija i metodologija treninga, Hrvatski košarkaški savez, Zagreb,
- Zec, M. (2008): Trenažna tehnologija razvoja snage kod fudbalera, Fakultet sportskih nauka, Banja Luka,
- Dokmanac, M. (2011): Planiranje i programiranje trenažnog procesa, Trenerski seminar, Karataš,

- Milišić, B. (2003): Upravljanje treningom, Beograd,
- Wilson, J. M. Wilson, G. J. (2009): Praktičan pristup taperu ili brušenju forme, Kondicijski trening, volumen 7, Zagreb,
- Perić, D. (2007) : Osnovi sportske lokomocije, Visoka škola za sport, Beograd,

MODERN RESEARCH IN HIGH QUALITY SPORT

Sports science represents a multidisciplinary field that deals with understanding and improving of sports performance. It can be considered like scientific process whose main goal is to point out the practice of sport to improvement of sports performance. The subject of this paper is a practicing technology of development and improvement of strength as one of the primary skills of athletes. The problem of paper is defining of the methods of power development and to determination of its significance in relation to the tasks in a particular sports discipline and accordingly with that determine the appropriate method for developing of strength. The work is designed in the way that in the first part explaining to reader the basic features required building strength, after which the work emphasized the definitions and forms of manifestation of power and also methodical rules in strength training.

Key words: *power, strength development, strength training.*

UDK 796.853.26.012.1-053.5

Nela Tatar, Sekretarijat za kulturu i sport Glavnog grada, Podgorica

Petar Karadžić, OŠ „Vuk Karadžić“

NIVO MOTORIČKIH SPOSOBNOSTI NETRENIRANE DJECE I DJECE KOJA SU U TRENAŽNOM PROCESU RAZLIČITE SPORTSKE ORJENTACIJE (KARATISTI I ODBOJKASII)

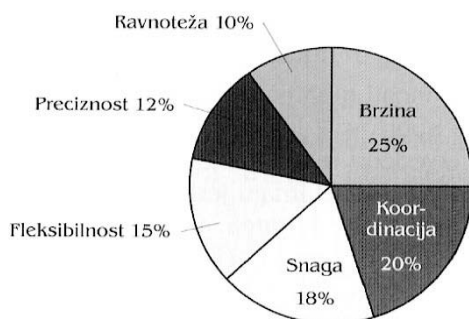
1. Uvod

Uspješnost sportista određena je nivoom i strukturom mnogih sposobnosti, znanja i osobina na svakom razvojnom stepenu njegove sportske karijere. Sportovi se međusobno jako razlikuju prema zahtjevima koje postavljaju pred sportiste. Uspjeh u nekim sportovima zavisi od brojnih dimenzija, dok neki, strukturalno jednostavniji, sportovi postavljaju u tom smislu mnogo manje zahtjeve.

Svaki sport, odnosno sportska grana ima svoju jedinstvenu strukturu faktora koji utiču na sportski rezultat. Vrhunski rezultati u sportu rezultat su kvalitetnog plana i programa treninga i njegove realizacije. Da bi se takav program izradio i uspješno sproveo, nužno je steći uvid u specifične zahtjeve pojedinog sporta ili sportske discipline i uvid u aktuelno stanje relevantnih sposobnosti, osobina i znanja sportiste i sportske ekipe.

Karate je polistrukturalni aciklični sport čiji je osnovni cilj simbolična destrukcija protivnika koja se postiže simuliranim ili strogo kontrolisanim udarcima ruku i nogu, pa se po tome karate i razlikuje od drugih borilačkih sportova.

Hipotetska jednačina specifikacije uspješnosti u karateu vrlo je složena i glasi ¹



Slika 1. Hipotetska jednačina specifikacije uspješnosti u karateu

$$JSK = 25\% \text{ brzina} + 20\% \text{ koordinacija} + 18\% \text{ snaga} + 15\% \text{ fleksibilnost} + 12\% \text{ preciznost} + 10\% \text{ ravnoteža}$$

¹ Sertić, H. : *Osnove borilačkih sportova*, Zagreb 2004. Str. 68

Odbojka je tipičan sport polistrukturalnog kretanja. Obiluje brzim i raznolikim pokretima tijela, kao što su skokovi, povaljke, kotrljanja i bacanja sa brzim reakcijama u različitim situacijama. Od igrača se traži trenutna snalažljivost i brzo reagovanje sa jednako brzim donošenjem odluke. Velika brzina leta lopte pri napadu, na koju igrači u odbrani moraju reagovati na maloj razdaljini (5 – 8 m), razlog je zbog čega su sposobnost predviđanja (anticipacije) i brzi refleksi veoma važni u odbojci. U odbojci se, obzirom na mali teren, ograničenje na najviše tri dodira lopte na jednoj strani uz strogi zahtjev za „čistoćom“ u izvođenju svih tehničko - taktičkih elemenata igre zahtijeva izvanredno velika tačnost pokreta i upućivanja lopte u što je moguće kraćem vremenskom intervalu. Postoji mala mogućnost da se pogrešni pokreti isprave, a mala površina kojom lopta se odbija jako otežava sigurnost izvođenja. U odbojci je stoga od izvanredne važnosti dobra procjena prostora i vremena i usklađen pokret (tempiranje pokreta – tajming).

2. Problem i cilj istraživanja

Problem u ovom istraživanju su bile motoričke sposobnosti kod nesportista i djece koja su u trenažnom procesu različite sportske orijentacije, te kvantitativne i kvalitativne razlike između grupa ispitanika u motoričkim sposobnostima.

Ciljevi istraživanja su bili:

1. Utvrditi nivo motoričkih sposobnosti karatista, odbojkaša i nesportista.
2. Utvrditi kvantitativne razlike između grupa 1-2, 1-3, 2-3 * u motoričkim sposobnostima.
3. Utvrditi kvalitativne razlike između grupa 1-2, 1-3, 2-3, u motoričkim sposobnostima.

3. Uzorak i metode istraživanja

Uzorak u ovom istraživanju sačinjavali su sportisti i nesportisti, muškog pola, starosne dobi od 11 do 13 godina, koji imaju najmanje dvije godine vježbačkog staža (sportisti) i da redovno pohađaju časove fizičkog vaspitanja (nesportisti).

Ukupan uzorak je bio 90 ispitanika, različite sportske orijentacije (karate i odbojka) i nesportista (učenika), koji su bili podijeljeni u 3 subuzorka (grupa), od po 30 članova, i to: karatisti (članovi karate kluba „Budućnost“ iz Podgorice); odbojkaši (članovi odbojkaškog kluba „Studentski centar“ iz Podgorice); učenici (OŠ „Maksim Gorki“ iz Podgorice).

Istraživanje je obuhvatilo ispitivanje motoričkih sposobnosti, pomenutih grupa. Za procjenu *bazičnih motoričkih sposobnosti* primijenjeni su sljedeći mjerni instrumenti, i to:.

- a) Mehanizam za strukturiranje kretanja (koordinacija)
 1. okretnost u vazduhu (OKRVAZ)
 2. koraci u stranu (KORSTR)
 3. osmica sa saginjanjem (OSMSAG)

* Grupa 1 – karatisti; grupa 2 – odbojkaši; grupa 3 - učenici (nesportisti)

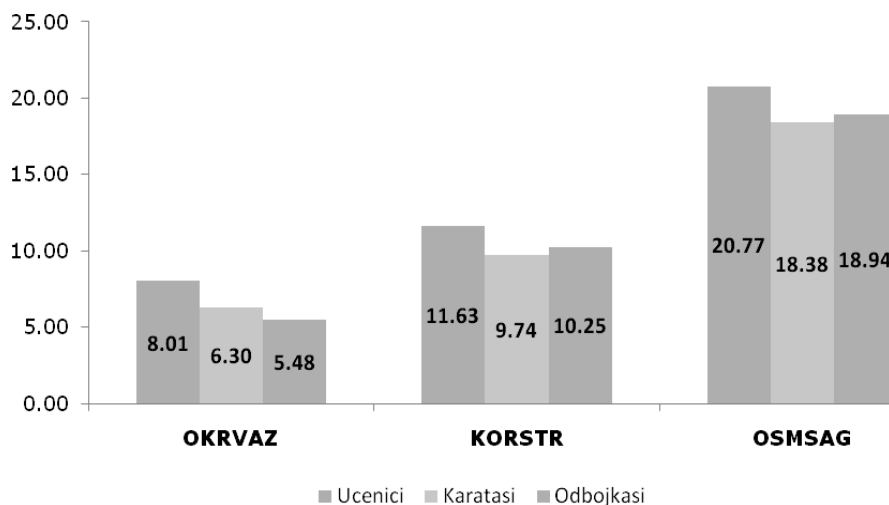
- b) Mehanizam za regulaciju tonusa i sinergijsko djelovanje (frekvencija pokreta, fleksibilnost i ravnoteža)
 - 4. taping rukom (TAPRUK)
 - 5. taping nogom (TAPNOG)
 - 6. duboki pretklon na klupi (DUPRET)
 - 7. pretklon sjedeći raznožno (PRERAZ)
 - 8. iskret sa palicom (ISKPAL)
 - 9. stajanje na jednoj nozi uzduž grede (STAGRE)
- c) Mehanizam regulacije trajanja ekscitacije (opšta snaga)
 - 10. dizanje trupa ležeći na leđima (DIZTRU)
 - 11. zgibovi na vratilu pothvatom (ZGIBVR)
 - 12. izdržaj u polučučnju sa opterećenjem (IZDČUČ)
- d) Mehanizam regulacije intenziteta ekscitacije (eksplozivna snaga)
 - 13. skok udalj iz mjesta (SKODAL)
 - 14. bacanje medicinke sa grudi iz sjeda na stolici (BACMED)
 - 15. trčanje 20 m iz visokog starta (TRC20M)

4. Rezultati i diskusija

4.1. Uporedna analiza motoričkih sposobnosti

Uporedna analiza daje pregled poređenja tri grupe motoričkih sposobnosti. Uporedna analiza biće urađena u skladu sa podjelom testiranih varijabli u četiri grupe.

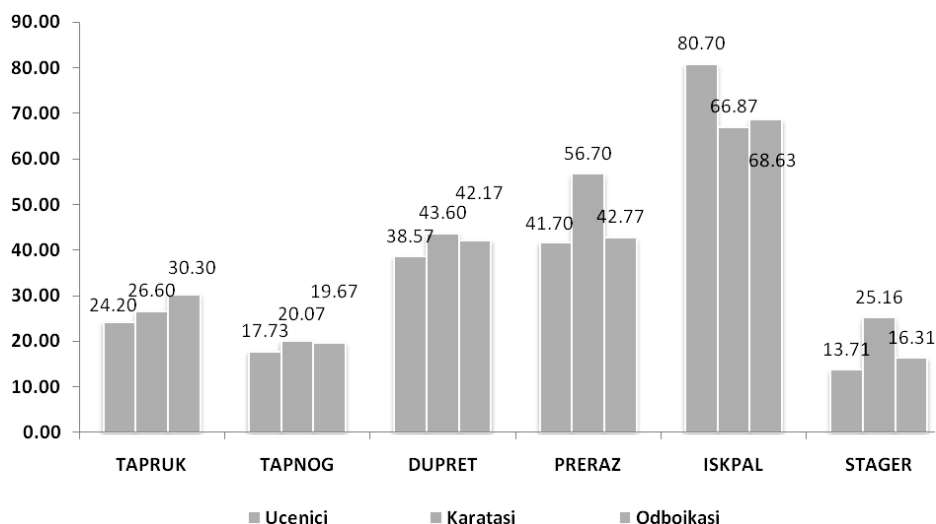
Grafik 1: Koordinacija



Kod analize koordinacije jasno je da su učenici u sva tri mjerenja pokazali najlošije rezultate. Kod varijable OKRVAZ najbolji prosječni rezultat zabilježen je kod odbojkaša 5.48, zatim kod karataša 6.30 dok je najlošiji rezultat zabilježen kod učenika i iznosi 8.01.

Kod varijabli KORSTR i OSMSAG najbolje prosječne rezultate postigli su karatisti dok su učenici i u ova dva testa pokazali najlošije rezultate.

Grafik 2: Frekvencija pokreta, fleksibilnost i ravnoteža

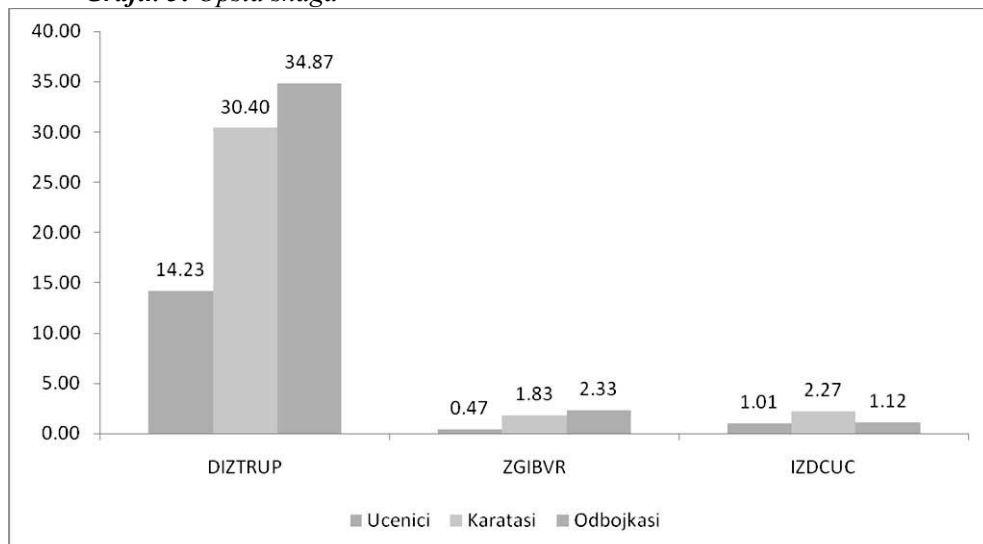


U slučaju prve varijable TAPRUK najbolji rezultat zabilježili su odbojkaši i to 30.30 u prosjeku dok je najlošiji prosječan rezultat ostvarila grupa učenika i to 24.20.

U svim ostalim varijablama karatisti su ostvarili najbolje rezultate dok su učenici ostvarili najlošije prosječne rezultate. U slučaju varijable TAPNOG karatisti su ostvarili najbolji prosječni rezultat i to 20.07 zatim slijede odbojkaši 19.67 i na kraju učenici sa 17.73.

Kod varijable PRERAZ može se vidjeti da je grupa karatista ostvarila značajno bolje rezultate od ostale dvije grupe. Karatisti su ostvarili prosječan rezultat od 56.7, dok su odbojkaši ostvarili 42.77, a učenici 41.7.

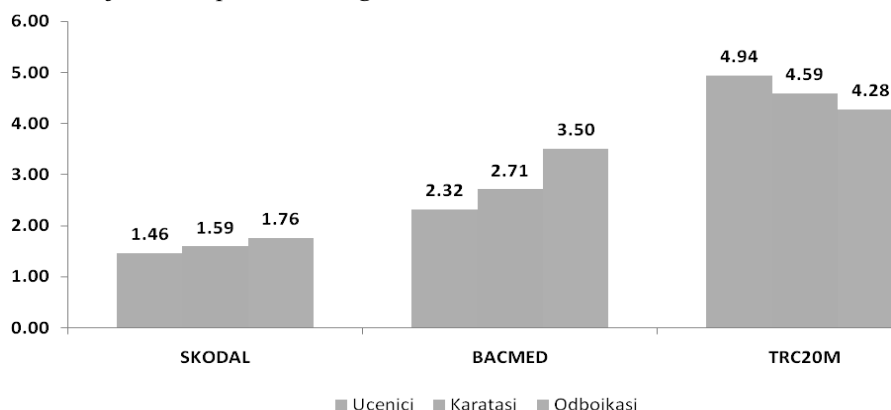
Takođe, kod varijable STAGER jasno je da su karatisti ostvarili značajno bolje rezultate od druge dvije posmatrane grupe. Prosječan rezultat grupe karatista iznosi 25.16, dok je rezultat za grupu odbojkaša 16.31, a kod učenika 13.71.

Grafik 3: Opšta snaga

U slučaju mjerenja opšte snage ove tri grupe jasno je da su i u ovom slučaju učenici pokazali najlošije rezultate. Kod varijable DIZTRUP najbolji prosječan rezultat ostvarila je grupa odbojkaša 34.87, zatim karataša 30.40 dok su učenici ostvarili rezultat 14.23.

Slična je situacija i sa testom ZGIBVR gdje su odbojkaši postigli najbolji prosječan rezultat 2.33 zatim karatisti 1.83 dok su učenici postigli rezultat 0.47.

IZDCUC je test u kojem su karatisti ostvarili najbolji prosječan rezultat i to 2.27. Nakon toga slijede odbojkaši i to u prosjeku 1.12 i najslabiji rezultat ostvarili su učenici i to 1.01.

Grafik 4: Eksplozivna snaga

Kod mjerenja eksplozivne snage u svim testovima odbojkaši su ostvarili najbolje rezultate dok su učenici ostvarili najlošije rezultate.

U slučaju testa SKODAL najbolje rezultate u prosjeku su ostvarili odbojkaši i to 1.76 zatim karatisti 1.59 i na kraju najslabije rezultate zabilježili su učenici i to 1.46.

Slična je situacija zabilježena i kod varijable BACMED gdje su odbojkaši zabilježili najbolje prosječno bacanje od 3.5, zatim slijede karatisti 2.71 i najslabiji rezultat ostvarili su učenici i to 2.32.

Najslabiji rezultat kod varijable TRC20M ostvarili su učenici sa prosječnim vremenom 4.94 zatim karatisti 4.59 dok su najbolje prosječno vrijeme ostvarili odbojkaši i to 4.28.

4.2. Sumarni pregled rezultata

VARIJABLA	KARATISTI	ODBOJKAŠI	UČENICI
Okretnost u vazduhu (OKRVAZ)	2	1	3
Koraci u stranu (KORSTR)	1	2	3
Osmica sa saginjanjem (OSMSAG)	1	2	3
Taping rukom (TAPRUK)	2	1	3
Taping nogom (TAPNOG)	1	2	3
Duboki pretklon na klupi (DUPRET)	1	2	3
Pretklon sjedeći raznožno (PRERAZ)	1	2	3
Iskret sa palicom (ISKPAL)	1	2	3
Stajanje na jednoj nozi uzduž grede (STAGER)	1	2	3
Dizanje trupa ležeći na leđima (DIZTRU)	2	1	3
Zgibovi na vratilu pothvatom (ZGIBVR)	2	1	3
Izdržaj u polučučnju sa opterećenjem (IZDČUČ)	1	2	3
Skok u dalj iz mjesta (SKODAL)	2	1	3
Bacanje medicinke sa grudi iz sjeda na stolici (BACMED)	2	1	3
Trčanje 20m iz visokog starta (TRC20M)	2	1	3

Kao što se iz tabele jasno vidi karatisti i odbojkaši su pokazali najbolje rezultate u svim varijablama dok kod svih varijabli jasno je da su učenici ostvarili najlošije rezultate.

5. Zaključak

Analizirajući homogenost grupa u radu zadatih varijabli grupe karatista i odbojkaša pokazali su veliku homogenost dok je grupa učenika pokazala nehomogenost. Ovo je pokazano izračunatim vrijednostima standarne devijacije i varijanse koje su u slučaju grupe učenika veoma velike.

Iz navedenog, može se zaključiti da su različiti trenažni programi stvorili određene razlike između navedenih grupa ispitanika, a da bi se postigli dobri sportski rezultati na takmičenjima potreban je dobro programiran i kontrolisan sportski trening, kao postupak razvoja i održavanja brojnih osobina, sposobnosti i znanja. U osnovi svake fizičke aktivnosti su bazične motoričke sposobnosti, koje se pod uticajem različitih faktora mogu mijenjati u pozitivnom ili negativnom smislu.

Literatura

1. Bjelica, D. (2006). *Sportski trening*. Podgorica: Crnogorska sportska akademija.
2. Bok, D. (2008). Funkcionalni trening snage u karateu. *Zbornik radova, Međunarodni znanstveno-stručni skup „Kondicijska priprema sportaša“* (229-235), Zagreb: Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu.
3. Bompa, T. (1994): *Theory and Methodology of Training* - Third Edition (*Teorija i metodologija treninga* - Treće izdanje). Dubuque, Iowa: Kendall/unt Publishing Company.
4. Bompa, T. (2000). *Total training for Young Champions (Cjelokupan trening za Mlade Šampione)*. Illinois: York University.
5. Koprivica, V. (2002). *Osnove sportskog treninga*. Beograd: Multigraf.
6. Krsmanović, T., Kovačević, R. i Batez, M. (2008). Razlike u nivou snage kod učenika različitog sportskog usmjerenja. *Sport Mont* (15,16,17), 286-290. Podgorica: Crnogorska sportska akademija.
7. Metikoš, D., Hofman, E., Prot, F., Pintar, Ž. i Oreb, G. (1989). *Mjerenje bazičnih motoričkih dimenzija sportaša*. Zagreb: Fakultet za Fizičku kulturu.
8. Sertić, H. (2004). *Osnove borilačkih sportova*. Zagreb: Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu.
9. Strahonja, A., Janković, V. i Šnajder V. (1982). Analiza pouzdanosti i faktorske valjanosti situaciono – motoričkih testova u odbojci. *Kineziologija* 5/82 , Zagreb.
10. Vidranski, T., Sertić, H. i Segedi, I. (2007). Uticaj programiranog devetomjesečnog treninga karatea na promjene motoričkih obilježja dječaka od 9 do 11 godina. *Hrvatski Športskomed. vjesnik*, (22), 25-31.

LEVEL OF MOTOR ABILITIES OF CHILDREN UNTRAINED AND CHILDREN THAT WERE IN THE TRAINING PROCESS A VARIETY OF SPORTS ORIENTATION (KARATE AND VOLLEYBALL)

Whit the goal to describe motorical abilities in groups of non sports and children which have some sports training activities, to calculate quantitative and qualitative difference between these groups of children in motorical abilities, it is conduct survey with the sample of 90 entities, age from 11 to 13, different sports orientation (karate and volleyball) and non sports children (scholars). In analyze, it was used system of total 15 basic – motorical variables. Also, descriptive statistical procedures were done (arithmetical means, standard deviation, coefficient of variance, minimum, maximum, skewness, Kurtosis, The Kolmogorov – Smirnov test). For quantitative difference between combination per groups in motorical abilities it was used ANOVA and MANOVA. A qualitative difference in motorical abilities was done across DISCRIMINATIVE analyses. According to quantitative and qualitative differences in motorical abilities the best performance shown group of children which train a karate.

Key words: motorical abilities, different between scholars and sports players with different sport orientation (karate and volleyball).



Sa kongresa CSA

UDK 796.323.2:005.64

Besnik Morina,
Malsor Gjonbalaj,
Vjosa Zhubaj,
Abdulla Elezi,

Fakultet Sportskih Nauka, Priština

ODNOSI IZMEĐU DOMAĆIH I STRANIH KOŠARKAŠA U KOŠARKAŠKIM EKIPAMA

1. UVOD

Potrebe kao glavni uzrok povezivanja ljudi u društvene grupe, su one koje definiraju zakonitosti grupne dinamike pojedinih grupa. Kineziološke grupe odnosno, u okviru njih, vrhunske sportske ekipe zadovoljavaju potrebe koje su karakteristične za vrhunski sport. Tako se u okvirima društvene determiniranosti ostvaruju specifični socijalni sistemi-vrhunske ekipe, koje u interakcijama svojih igrača i interakcijama-samih sportskih grupa pokazuju određene stabilne uzorke ponašanja (Petrovič, K. 1973). Grupa je u funkcionalnom i socijalnom odnosu sa potrebama čovjekakoji su u njoj ili namjerava da joj se pridruži. Radi se dakle o spletu unutrašnjih sila (motivacije) koje djeluju na pojedinca u smislu priključivanja ili ostajanja u grupi koje se ne mogu svesti samo na privlačenja i odbijanja među pojedincima.

U brojnim je istraživanjima dokazano da motivacijska klima u ekipi i timska kohezivnost u velikoj mjeri determiniraju motivaciju sportaša i sportska postignuća (Duda, 2001, Roberts, 2001, Orlick, 1999). Osnovni preduvjet 'dobrog timskog funkcioniranja' jest sklad između članova ekipe i članova ekipe i trenera, a njega je moguće razviti samo u pozitivnom i poticajnom timskom okruženju. Zadatak sportskog psihologa jest da educira i pomaže treneru u oblikovanju poželjnih obrazaca motivacijske klime, da radi na unapređenju komunikacije i interpersonalnih odnosa u smislu prihvatanja, brige za suigrače, otvorene komunikacije i oblikovanja zajedničkih planova (Orlick, 1999). Također je važno pratiti i modulirati obrasce komunikacije trenera i sportaša.

U radu sa sportašima sportski psiholog mora poštivati etičke standarde (prema Etičkim standardima HPD-a,1996, te APA-e, NASPSPA-e, Cox, 1998). Najvažniji standard je *Uvažavanje ljudskih prava i dostojanstva osobe*. U svom radu psiholozi iskazuju bespogovorno poštovanje temeljnih ljudskih prava, dostojanstva i vrijednosti svih ljudi, nastoje otkloniti sve oblike diskriminacije, a postojeće razlike prihvaćaju na otvoren i tolerantan način.

2. CILJ RADA

Cilj svake sportske ekipe u današnje vreme je da postignu što bolje sportske rezultate u što kraćijem vremenu. Za postizanje takvih rezultata treneri i uprava ekipe ne biraju sredstva da dođu što prije. U sportskim ekipama, naročito u košarci kako na Kosovu tako i u zemljama regiona sve više igraju strani igrači da bi ekipe postigle što

bolje sportske rezultate. Uprava košarkaških klubova u prvenstvo Superlige Kosova 2008/09 u košarci angažovale satrane košarkaše ne vodeći računa u tome da li su tih košarkaši prihvatljivi od strane domaćih košarkaša, kakvi su međusobni odnosi između košarkaša u tim ekipama, koji su odnosi unutar grupe i kakva je motivacijska klima u ekipi.

Sa ovog aspekta, cilj ovog rada je da na osnovu dobijeni rezultata pomoću testa sociometrije ukažemo na to da koji su bili odnosi između stranih i domaćih igrača unutar grupe u Košarkaškoj ekipi „Trepča“ iz Mitrovice.

3. MATERIALI I METODE

3.1. Ispitanici

Ispitivanje je provedeno na uzorku košarkaša iz košarkaškog kluba Superlige Kosova, KK „Trepča“ iz Mitrovice 2008/09. Testiranjem je bilo obuhvaćeno ukupno 16 košarkaša od 19 do 30 godina starosti.

3.2. Mjerni instrumenti

Varijable za potrebe ovog istraživanja formulisane su na osnovu sociometrijskih tehnika s intencijom da mjere lično-socijalne veze. Podaci od značaja za ovaj rad prikupljeni su tehnikom anketiranja (Paranosić i Lazarević, 1975). U praktičnoj primeni sociometrijskog testa za ispitivanje pozitivnih izbora koristilismo sledeći upitnik:

1. Rangirajte četvoricu svojih drugova sa kojima najradije nastupate. Na prvo mesto stavite onoga sa kojim najradije nastupate, i tako redom:

2. Pored imena stavite broj koji označava razlog zbog koga ste se odlučili na takav izbor:

1. Odličan igrač
2. U igri se razumemo jer smo i inače dobri prijatelji.
3. Borben je i daje sve od sebe.
4. Korektan je i fer igrač
5. Nesebičan je u igri.
6. Pouzdano izvršava dogovorene zadatke
7. Mogu se osloniti na njega u odlučujućim trenucima
8. Ostalo (navedite razloge)

3. Navedite imena svojih drugova za koje se smatrate da su vas uključili u svoj izbor:

U praktičnoj primeni sociometrijskog testa za ispitivanje negativnih izbora koristilismo sledeći upitnik:

1. Rangirajte četvoricu svojih drugova sa kojima nerado nastupate:

2. Pored imena stavite broj koji označava razlog zbog kojih s tim drugovima nerado nastupate:

1. Suviše se uzbuđuje u toku igre.
2. Sebičan je, vidi samo sebe.
3. Ne ispunjava dogovorene zadatke.
4. Nije dovoljno borben.

5. Ne leži mi njegova igra.
 6. Podbacuje u odlučujućim trenucima.
 7. Zadržava igru.
 8. Zapostavlja me u igri
 9. Ostalo (navedite razloge)
3. Navedite imena svojih drugova za koje se smatrate da nisu vas uključili u svoj izbor.

4. REZULTATI I DISKUSIJA

U tabeli 1 prikazani su koeficijenti sociometrijske matrice sa pozitivnim i negativnim odgovorima članova ekipe KK. "Trepča" iz Mitrovice. U plavim poljima su pozitivni odgovori a u crvenim poljima negativni odgovori. Od broja 1 do 10 i broj 15 i 16 su domaći igrači, ostali su inostrani igrači.

Veoma je uočljivo da igrač sa najvišim rangom je domaći igrač (C. C. - 3) koji ima visok status sa ogromnim brojem pozitivnih izbora i bez jednog negativnog izbora. Njega biraju svi članovi ekipe i ukupno ima 49 pozitivnih bodova. Drugi igrač sa najvišim rangom je domaći igrač (DH. DH. - 5) koji ima visok status sa ogromnim brojem pozitivnih izbora i bez jednog negativnog izbora. Njega nisu birali dvojica članova ekipe, jedan od njih (sa brojem 7) nije dobio niti jedan ni pozitivan ni negativan izbor dok drugi (sa brojem 8) veoma nisko rangiran. Treći igrač sa najvišim rangom je isto tako domaći igrač (D. D. - 4) koji ima visok status sa velikim brojem pozitivnih izbora ali njega nisu izabirali trojica svoji igrači, dok od dvojice dobio negativan izbor. Njega nisu birali dvojica članova ekipe koji su strani igrači, dok od dvojice dobio negativan izbor. Trojica od domaći košarkaša su bez ijednog pozitivnog i negativnog izbora, i ako su imali minutaže u igri. Kako smo članove ekipe uvrstili po njihovom rang, to odmah uočavamo da u ljevom gornjem kvadratu (članovi ekipe imaju najveći sociometrijski rang) nemaju negativnih izbora, a da s druge strane, ima dosta uzajamnih pozitivnih izbora što je za ekipu veoma povoljno (najbolji međusobno biraju).

Tabela 1. Sociometrijska matrica sa pozitivnim i negativnim odgovorima KK. "Trepča" - Mitrovica

LOJTAR	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
A. A1		4	3		1	3					2	4	2	1		
B. B2			4		2	1		2				1	4		3	3
C. C3				2	4	1						4		3	3	1
D. D4			3		4	2					4	2	1	3	1	
DH. DH5	1		3	4				3			1	4		2	2	
E. E6	1		4	3	2						4	1	2	3		
Ė. Ė7	1		4	3				2			4	2	3	1		
F. F8		2	1	3							4	2	3	1	4	
G. G9	1		2	2	4	3		1					4	3		
Gj. Gj10			4		2			1			3	4	1	2	3	
H. H11			4	1	1			2				3	4	2		3

Cilj ovog rada je da na osnovu dobijeni rezultata pomoću sociometrijskog testa pokazati odnos između domaćih i stranih košarkaša unutar košarkaškog kluba „Trepča“ iz Mitrovice. Istraživanje je sprovedeno na uzorku igrača Superlige Kosova u košarkci, a to su igrači KK "Trepča" iz Mitrovice, tokom 2008/09 godine.

U uzorku je obuhvaćeno ukupno 16 košarkaša starosti od 19 do 30 godina. Relevantni podaci za ovaj rad prikupljeni su anketiranjem (Paranosić i Lazarević, 1975).

Na osnovu podataka dobijenih testom sociometrije, možemo vidjeti da u timu postoji jedna različita sociometrijska struktura.

U timu pojavili su se pojedinci koji se razlikuju od ostalih po broju dobijenih pozitivnih glasova (+) (tzv. "zvezda" u timu) koji su domaći igrači, kao i pojedinci koji se razlikuju po broju dobijenih negativnih glasova (-) (tzv. "negativne zvezde") koji predstavljaju najslabiju kariju u timu a to su strani igrači.

6. LITERATURA

1. American Psychological Association, Division 47, pretraživano 4.9.2004. na <http://www.phyed.duth.gr/sportpsy/aasp.htm>,
2. CeciĆ Erpić, S.(2002). *Konec športne kariere.Razvojno psihološki in športno psihološki vidiki*. Ljubljana: Fakulteta za šport.
3. Duda, J.L. (2001). *Achievement Goal Research in Sport: Pushing Boundaries and Clarifying Some Misunderstandings*. In: Roberts, G.C.: *Advances in Motivation in Sport and Exercise*, pp. 129-183. Champaign, IL: Human Kinetics Publishers.
4. Etički kodeks Hrvatskog psihološkog društva, pretraživano 10.6.2003. na <http://pedagog.human.pefri.hr/~bezinpet/etika/KODEKS.htm>
5. Horga, S. (1993). *Psihologija sporta*. Zagreb: Fakultet za fizičku kulturu.
6. Kidd, B. (1979). *Athlete's Rights, the Coach and the Sport Psychologist*. In: *Coach, Athlete and Sport Psychologist* (Ur: Klavara, P. i Juri V.D.) Toronto: Twin Offset Limited.
7. Paranosić, V. i Savić, S. (1977). *Selekcije u sportu*. Beograd: Savez za Fizičku Kulturu Jugoslavije.
8. Petrović, K. (1973). *Neki problemi povezani sa modelima primjenjenim u dosadašnjim istraživanjima grupne dinamike u kineziologiji*. Zagreb: Kineziologija, Vol.3, br.1/ 40-50.
9. Barić, R. (2008). *Psihologija sporta*. Kineziološki fakultet, Zagreb.

RELATIONS BETWEEN DOMESTIC AND FOREIGN BASKETBALL PLAYER
IN BASKETBALL TEAM

The goal of this research based on socio-metric test results, to show the relations between domestic basketball players and visitors basketball players within Trepça basketball Club from Mitrovica. The research has been made based on a sample of Kosovo Superleague in basketball, in fact with the basketball players of Trepça from Mitrovica during 2008/09. Based on this sample 16 basketball players aged 19 to 30 have been included. Relevant data about this research have been collected through a questionnaire (Paranosic and Lazareviq, 1975).

Based on the socio-metric results we can come to the conclusion that there is a different socio-metric structure in the team. There are individuals who were different from the others in the team based on positive evaluation (+) so-called “star” in the team, who were the domestic players as well as individuals who were negatively (-) evaluated, so-called “the negative stars”, who represent a weaker relation in the team, and the were the visitors.

Key words: *Basketball, sociometric test, positive star, negative stars.*

UDK 616.248:796

Biljana Vitošević, *Katedra za medicinske predmete, Fakultet za Sport i Fizičko vaspitanje, Leposavić, Univerzitet u Prištini,*

Radoslav Mitić, *Institut za farmakologiju, Medicinski fakultet, Kosovska Mitrovica, Univerzitet u Prištini,*

Iva Nikolić, *Medicinski fakultet, Kosovska Mitrovica –Univerzitet u Prištini*

FARMAKOLOŠKI PRISTUP U TRETMANU ASTME–INDUKOVANE VEŽBANJEM

UVOD

Astma-indukovana vežbanjem (engl. exercise-induced asthma, EIA) je poznata kao tranzitorna opstrukcija disajnih puteva odmah nakon jakog vežbanja. Javlja se, kako kod dece i adolescenata, tako i kod elitnih sportista, pri svim nivoima vežbanja. Jaka i naporna vežbanja u kombinaciji sa spoljašnjim faktorima (hladan vazduh, hlor u bazenima) mogu da izazovu prolaznu bronhokonstrikciju kod 70% osoba sa prisutnom astmom, ali i kod onih koji nemaju dijagnostifikovanu astmu. Kriza obično počinje 2-4 minuta posle vežbanja, dostiže vrh nakon 5-10 minuta, i spontano prolazi nakon 20-40 minuta (Bar-Or & Rowland, 2005). Ponekad se stanje održava i više od sata, a postoji i kasni odgovor, koji se javlja 4-10 sati posle vežbanja (Laitano & Meyer, 2007).

Prevalenca astme-indukovane vežbanjem dostiže 12% kod školske dece i varira u zavisnosti od vrste sporta, tako da je kod skijaša prisutna sa 50%, hokejaša 35%, 17% kod letnjih sportova (Storms, 2003)). Više od 50% sportista iz grupe zimskih sportova pokazuje respiratorne simptome kompatibilne astmi posle vežbanja. Ovi sportisti imaju i neke hronične promene disajnih puteva usled konstantnog udisanja hladnog vazduha za vreme vežbanja.

Mehanizam nastanka astme-indukovane vežbanjem objašnjava se sa dve teorije: teorijom osmolariteta, koja se odnosi na povećani gubitak vode iz respiratornog trakta za vreme vežbanja, i druga, teorija ponovnog zagrevanja, odnosi se na hiperventilacijsko hlađenje površine ćelija disajnih puteva. Posle vežbanja dolazi do ponovnog zagrevanja koje dovodi do dilatacije malih bronhiolarnih sudova duž disajnih puteva, otpuštanju medijatora i pojavi bronhokonstrikcije. Ovde inflamacija nije osnovni patološki mehanizam, kao kod hronične astme, mada je i ovde prisutna u bronhokonstrikciji indukovanoj vežbanjem..

Kliničke manifestacije astme-indukovane vežbanjem uključuju: kašalj, vizing, bol i teskobu u grudima, kratkoću daha, povećanu mukoznu sekreciju. Inicijalna bronhodilatacija se javlja u prvih 6-8 minuta vežbanja i nastavlja se bronhokonstrikcijom, koja počinje oko 3 minuta nakon vežbanja. Bronhokonstrikcija je praćena refraktornim periodom, vremenom kada ponovljeno vežbanje prouzrokuje manje bronhokonstrikcije (Westhuizen, 2009). Dijagnoza se postavlja na osnovu VEF1 (forsirani ekspiratorni volumen u 1.sekundi), PEF (vršni ekspirijumski protok) i spirometrije.

Pri postavljanju dijagnoze važno je znati da nisu svi respiratorni problemi kod sportista vezani za astmu, i da postoji nekoliko diferencijalnih dijagnoza. Jedna od najčešćih je vežbanjem indukovani inspiratorni stridor, koji se javlja za vreme maksimuma vežbanja i prestaje sa njegovim završetkom. Ovo stanje je veoma često kod mladih dobro utreniranih sportistkinja. Pulmonarni edem indukovani plivanjem je takođe jedna od diferencijalnih dijagnoza, javlja se kod dobro utreniranih plivača posle sesije teškog plivanja, kao i arterijska hipoksemija indukovana vežbanjem koja može da se javi kod više od 50% dobro utreniranih sportista (Durand i sar.,2000).

FARMAKOLOŠKA TERAPIJA

β2 agonisti - Najefektniji metod minimiziranja ili prevencije astme-indukovane vežbanjem je upotreba kratko-delujućih β2 agonista, neposredno pre vežbanja. Ovi kratko-delujući agonisti, na primer salbutamol, se koriste kao inicijalna terapija za osobe sa astmom-indukovanom vežbanjem, koje nemaju perzistentnu astmu, a inhalacija kao oblik administracije ima mnogo bolji efekat, nego oralni oblik. Preporučena doza inhaliranog salbutamola je 0,2-0,4 mg, što odgovara dozi od 0,25-0,5 mg terbutalina. Tretman sa dve inhalacije (udaha) oko 15 minuta pre vežbanja izaziva vrh bronhodilatacije za 15-60 minuta i štiti od vežbanjem indukovane bronhokonstrikcije najmanje tri sata u najvećem broju slučajeva (Lee i sar., 2009). Redovna upotreba β2 agonista može smanjiti ekspresiju β2 receptora i dovesti do razvoja tolerancije.

β2 agonisti dugog dejstva, salmeterol i formoterol, su efokasni u zaštiti kod astme-indukovane vežbanjem, a njihovo dejstvo u smanjenju bronhokonstrikcije je dokazano. Međutim, u poslednje vreme se sve više ukazuje na posledice uzimanja β2 agonista i kratkodelujućih i one dugog dejstva. Dnevna upotreba agonista dugog dejstva, na primer dovodi do smanjenja trajanja njihovih protektivnih efekata. Takođe je prisutan problem sa desenzibilizacijom receptora mastocita, koja dovodi do povećanog otpuštanja medijatora i desenzibilizacije receptora na glatkim mišićima, što može voditi ka povećanoj bronhokonstrikciji (Millward i sar., 2010). U nedostatku detaljnije evidencije, terapija β2 agonistima se i dalje koristi, ali se preporučuje naizmenično uzimanje.

Inhalacioni kortikosteroidi se upotrebljavaju kod osoba koje imaju astmu i kod kojih je ona uzrok refraktorne bronhokonstrikcije posle vežbanja. Oni ne popravljaju nastalu bronhokonstrikciju, već disajnu hiperreaktivnost, i posle nekoliko nedelja ili meseci, smanjuju bronhokonstrikciju u odgovoru na dato vežbanje. U astmi-indukovanoj vežbanjem odgovarajuća doza i trajanje inhalacionih kortikosteroida su još uvek tema razmatranja.

Antagonisti leukotrienskih receptora – imaju protektivnu ulogu i smanjuju simptome u astmi-indukovanoj vežbanjem. U ovu grupu lekova spadaju montelukast i zafirlukast. Posle jedne doze montelukasta, na primer zaštita od astme indukovane vežbanjem, se pojavljuje posle 2 sata, a oporavak posle vežbanja je ubrzan. Dug poluživot montelukasta omogućava dozu jednom dnevno sa zaštitom od bronhokonstrikcije više od 12 sati. Ova terapija je naročito efikasna kod dece u tretmanu astme-

indukovane vežbanjem, kao i kod sportista koji vežbaju nekoliko puta dnevno. Neželjena dejstva su malobrojna. Kod malog broja osoba se javlja Churg-Straussov sindrom, koji se potencira prekidom istovremene primene kortikosteroidea (Kemp, 2009).

Stabilizirajući agensi mastocita imaju zaštitnu ulogu u bronhokonstrikciji blokiranjem kalcijumskih kanala mastocita, sprečavajući degranulaciju i otpuštanje histamina. Kromoglikat i njemu sličan nedokromil natrijum, primenjeni profilaktički smanjuju astmatični odgovor i bronhijalnu hiperreaktivnost. Jedna doza je efektivna ukoliko se uzme 15-60 minuta pre napornog fizičkog vežbanja. Može se uzimati i više puta dnevno bez smanjenja efikasnosti i smanjenja tolerancije, što im daje potencijalnu prednost u odnosu na β_2 adrenergičke receptore (Kelly i sar., 2000).

Antagonisti muskarinskih receptora – Ipratropijum može biti efektivan kod nekih osoba sa astmom-indukovanim vežbanjem, mada je manje u upotrebi. Ima malo neželjenih efekata, a verovatno blokadom presinaptičkih muskarinskih M_2 autoreceptora sprečava inhibiciju oslobađanja acetilholina (Carlsen&Carlsen, 2002). Može smanjiti sekreciju bronhijalne sluzi i preporuka je da se primenjuje zajedno sa β_2 adrenergičkim agonistima.

Ostale farmakološke opcije - Antagonisti histaminskih H_1 receptora nemaju značajniju terapijsku upotrebu, jer su njihovi protektivni efekti individualni. Isto mišljenje važi i za teofilin, čije je osnovno farmakološko dejstvo bronhodilatacija, ali je ipak manje efikasan od β_2 adrenergičkih receptora.

Komparativne studije pokazuju da iako su efekti β_2 agonista efikasniji, stabilizirajući agensi mastocita i antagonisti leukotrienskih receptora mogu se koristiti rutinski bez razvoja tolerancije, brzo delujući su i mogu da se doziraju više puta dnevno, bez neželjenih posledica (Bisgaard, 2000).

S obzirom da je astma-indukovana vežbanjem kompleksan patofiziološki fenomen, tretman je individualni i obično počinje nefarmakološkom terapijom, koja se nadovezuje na uobičajenu farmakološku terapiju. Nefarmakološka terapija uključuje fizičko uvežbavanje, koje se sastoji od zagrevanja pre i perioda hlađenja posle vežbanja, nazalno disanje, izbegavanje hladnog vremena ili alergena iz spoljašnje sredine, upotrebu maske za lice, vlaženje vazduha, kao i dijetarna modifikacija (restrikcija soli, suplementacija).

ZAKLJUČAK

Patofiziologija astme-indukovane vežbanjem je kompleksna, pa je izbor terapije individualan, u zavisnosti od reagovanja same osobe i vrste i trajanja vežbanja. Iako je praksa davanje samo jedne vrste medikamenata, noviji literaturni podaci ukazuju na bolji efekat kombinovane terapije. Odgovarajuća medicinska profilaksa igra važnu ulogu u tretmanu astme-indukovane vežbanjem i smanjuje incidencu bronhokonstrikcije na minimum, što uz edukaciju osoba koje imaju ove problem, omogućava nesmetano bavljenje sportom.

LITERATURA

- Bar-Or, O. & Rowland, T.W. (2005). *Pediatric exercise medicine: from physiological principles to health care application*. Champaign: Human Kinetics.
- Bisgaard, H. (2000). Role of leukotrienes in asthma pathophysiology. *Pediatr Pulmonol*, 30(2), 166-176.
- Carlsen, K.H, Carlsen, K.C.L. (2002). Exercise-induced asthma. *Paediatric Respiratory Reviews*, 3, 154-160.
- Durand, F., Mucci, P. & Prefaut, C. (2000). Evidence for an inadequate hyperventilation inducing arterial hypoxemia at submaximal exercise in all highly trained endurance athletes. *Med Sci Sports Exerc*, 32, 926-932.
- Kelly, K, Spooner, C.H, Rowe, B.H. (2000). Nedocromil sodium vs. sodium cromoglycate for preventing exercise-induced bronchoconstriction in asthmatic. *Cochrane Database Syst Rev*, 4, CD002731.
- Kemp, J.P. (2009). Exercise-induced bronchoconstriction: the effects of monteleukast, a leukotriene receptor antagonist. *Ther Clin Risk Manag*, 5, 923-933.
- Laitano, O., Meyer, F. (2007). Exercise-induced asthma: current aspects and recommendations. *Rev Bras Med Esporte*, 3(1), 58e-61e.
- Lee, S.Y, Lim, H.B, Yin, J, Hong, S.J. (2009). Exercise-induced asthma in children. *Expert Rev Clin Immunol*, 5(2), 193-207.
- Millward, D.T, Tanner, L.G, Brown, M.A. (2010). Treatment options for the management of exercise-induced asthma and bronchoconstriction. *The Physician and Sportsmedicine*, 38(4), 74-80.
- Storms, W.W. (2003). Review of exercise-induced asthma. *Med Sci Sports Exerc*, 35(9), 1464-70.
- Westhuizen, A. (2009). Exercise-induced asthma. *SA Pharmaceutical Journal*, 11, 12-29.

PHARMACOLOGICAL APPROACH IN EXERCISE-INDUCED ASTHMA

Exercise-induced asthma is a transient airflow obstruction, which occurs after the strenuous exercise. It is a complex pathophysiological phenomenon, present in all levels of exercise, from children to professional athletes, so the therapy is specific and individual. Pharmacological therapy involves short-acting β_2 adrenergic agonists, as well as long-acting, mast cell-stabilizing agents, leukotriene receptor antagonists, muscarinic receptor antagonists and inhaled corticosteroids. Although the practice of application only one type of medication, recent literature data indicate a better effect of combined treatment. Appropriate medical prophylaxis and education of athletes plays an important role in the treatment of exercise-induced asthma, because in this way the incidence of bronchoconstriction decrease, reduce symptoms and provides comfortable acting in sport.

Key words: exercise, asthma, pharmacological therapy

UDK 616-056.7:613.72

Biljana Vitošević,**Jadranka Kocić,** *Katedra za medicinske predmete, Fakultet za sport i fizičko vaspitanje, Leposavić, Univerzitet u Prištini,***Filip Vitošević,** *Medicinski fakultet u Beogradu*

KINEZIOGENOMIKA KAO PRIMER PERSONALIZOVANE MEDICINE

UVOD

Redovna fizička aktivnost predstavlja značajan koncept unapređenja zdravlja i kvaliteta života savremenog čoveka. Istovremeno, smanjuje rizik pojave mnogih hroničnih bolesti, uključujući kardiovaskularne bolesti, dijabetes tipa 2, osteoporozu, gojaznost itd. Razlike u odgovoru na fizičko vežbanje su urođene, što ukazuje na važnost genetskih faktora (Baldwin&Haddad, 2010, Khoury i sar., 2005, Bouchard & Rankinen, 2001). Neke osobe određenog fenotipa bolje reaguju na vežbanje u odnosu na osobe sa drugim fenotipom. Upravo ove genetske razlike određuju i različit pristup fizičkom vežbanju u njegovoj primeni u očuvanju zdravlja i preventivi mnogih hroničnih bolesti. **Kineziogenomika** je aplikacija genetske informacije u prepisivanju vežbanja i primer je personalizovane medicine, koja se danas sve više preporučuje, s obzirom na kompleksnost mnogih bolesti. Ranije se ovakva terapija prepisivala posle medikamentozne, a danas se vežbanje smatra terapijom“ prve linije“(Roth, 2007). Otuda, poznavanje molekularnih mehanizama putem kojih vežbanje ostvaruje svoje korisne efekte, u velikoj meri može da bude od pomoći u prepisivanju efikasnog i odgovarajućeg vežbanja u tretmanu određenog oboljenja.

PERSONALIZOVANA ILI GENETSKA MEDICINA

Personalizovana medicina predstavlja inkluziju individualne genetske informacije u dizajnu i implementaciji kliničkog tretmana u cilju što bolje efikasnosti i lečenja. Terapija se prepisuje individualno, na osnovu jedinstvene kombinacije genetskih faktora i uticaja spoljašnje sredine. S obzirom da osobe različito reaguju na mnoge terapije kompleksnih bolesti (već pomenute: gojaznost, dijabetes, hipertenzija, kardiovaskularne bolesti), aplikacija genetske informacije pomaže u kreiranju individualne terapije, pri čemu se za kratko vreme dostiže poboljšanje tretiranog poremećaja. Projekat Humanog Genoma, uspešno kompletiran 2006. godine je pokazao visok stepen sličnosti između DNK sekvenci bilo koje osobe, što je odlika iste vrste. Sa druge strane, razlike u DNK sekvencama (kombinovane sa uticajem okruženja) čine nas jedinstvenim (Lee & Morton, 2008). Zato je personalizovana terapija mnogo efikasnija, jer je skrojena po meri pojedinca. Njena realizacija započinje identifikacijom odgovarajućeg kandidat gena, čija ekspresija može uticati na patogenezu bolesti ili na odgovor primenjene terapije, a nastavlja se identifikacijom asocijacije genetske varijante sa poremećajem zdravlja ili odgovorom primenjene terapije. Otežavajuće okolnosti su da genetski faktori i faktori okruženja važni za određeni fenotip poremećaja zdravlja, daju veliki broj jedinstvenih kombinacija (interakcija), čime je pronalaženje terapijskog

sredstva otežano. Ali razumevanje fiziologije i puteva patologije najčešćih bolesti, je danas na visokom nivou, tako da genetička informacija u kombinaciji sa tim poznavanjem može dati dosta dobre rezultate i zaista pomoći u izboru terapije.

GENI I VEŽBANJE

Iako je osnovna namena Projekta Humanog Genoma da pomogne u identifikaciji gena uključenih u genetska oboljenja, doprineo je i u rasvetljavanju uticaja genetskih faktora na odgovore i adaptaciju organizma pri vežbanju. Otkrivanje gena kandidata odgovornih za neke fizičke karakteristike pokrenulo je istraživanja o uticaju gena u ukupnom fenotipu elitnih sportista. Iako neki genotip može biti odgovoran za određeni fenotip, ukupni fiziološki značaj je multifaktorijski, i rezultat je interakcije između genoma, epigenoma i spoljašnje sredine, što ukazuje na individualnost mnogih fenotipa. Upravo, tu svoje mesto nalazi kineziogenomika, koja se oslanja na individualnost čitavog niza odgovora i adaptacija u vežbanju. Genetska informacija ima veliki značaj u prepisivanju vežbanja kao generalnog terapijskog sredstva, a genetski skrining je od velike važnosti kao inicijalni korak u toj terapiji.

Polimorfizam gena kandidata koji determiniše predispoziciju prema određenim kompleksnim poremećajima zdravlja može ujedno da predstavlja i determinantu mogućeg oporavka putem vežbanja (Mori i sar. 2009). U istraživanju koje je obuhvatalo više od 85,000 odraslih blizanaca, Stubbe i sar. (2006) su utvrdili da je 48-71% razlike u odgovoru na vežbanje uslovljeno genetskim faktorima, a ostatak se odnosi na faktore spoljašnje sredine. Međutim sva dosadašnja istraživanja o varijabilnosti fenotipa su uglavnom vršena na zdravim osobama, a prepisivanje vežbanja kao terapije se odnosi na populaciju sa određenim poremećajima. Sadašnji podaci ipak ukazuju na sličnu varijabilnost između zdravih i bolesnih (Brown i sar., 2002, Koufaki i sar., 2002).

Najčešće genetske strategije koje se koriste za identifikaciju gena kojima se objašnjava varijabilnost u fizičkoj sposobnosti čoveka obuhvataju lokalizaciju i identifikaciju individualnih lokusa pomoću analiza vezanosti i studija alelske asocijacije. Često se koriste i transgeni životinjski modeli, u kojima je eksperimentalno indukovana mutacija jednog gena koji učestvuje u patogenezi nekog poremećaja, čime se omogućava uvid u učešće genetičkih faktora u tim poremećajima.

Individualne adaptacije kod različitih fenotipa pri tipičnom vežbanju, mogu biti pozitivne, neutralne ili negativne (Bamman i sar., 2007, Hubal i sar., 2005, Roth, 2008). Pozitivna adaptacija fenotipa (engl. responder) označava pozitivan odgovor na prepisano vežbanje i predstavlja minimalno obrazloženje za genetski skrining. U drugom odgovoru nema adaptacije (engl. non-responder) i odgovora ciljnog fenotipa na prepisano vežbanje, a treći odgovor nije čest, predstavlja negativan ili nepovoljan odgovor ciljnog fenotipa na vežbanje. U ovom slučaju, ne odustaje se od vežbanja, već je ono samo odloženo, jer u tom trenutku predstavlja rizik po zdravlje, a predlažu se druge terapijske opcije. Kasnije se opet počinje sa laganim uvođenjem vežbanja i sa pažljivim monitoringom u dostizanju punog korisnog zdravstvenog efekta. Za drugi i treći odgovor je potreban genetski skrining. Podaci iz literature (Rankinen & Bouchard, 2007) ukazuju na mali broj osetljivih ljudi, kao i na mali procenat (5-15%) osoba sa

negativnim ili nepovoljnim odgovorom na vežbanje. Često se odsustvo adaptacije na vežbanje kod jednog fenotipa označava kao nepovoljno. Međutim, dešavaju se druge adaptacije u okviru tog organskog sistema, koje odgovaraju povoljno na isto vežbanje. Tako Vollaard i sar. (2009) u svom istraživanju pokazuju grupu osoba koje nisu povećale VO₂max u odgovoru na aerobno vežbanje, ali su imale poboljšanje u aktivnostima oksidativnih enzima u mišiću. Zbog toga se odsustvo adaptacije poslednjih dve godine sve više označava kao heterogenost u odgovoru na isti stimulus, a ne negativna ili nepovoljna adaptacija. A još bolja terminologija bi bila “visoka senzitivnost” i “niska senzitivnost”.

Jedan od primera gde se vežbanje prepisuje kao nefarmakološka terapija, kako u prevenciji, tako i u tretiranju i kontroli jeste hipertenzija. Aerobni trening smanjuje krvni pritisak prosečno za 5-7 mm Hg (Pescatello i sar. 2004a). Neki od efekata snižavanja krvnog pritiska aerobnim treningom su rezultat hipotenzije nastale posle pojedinačne ture vežbanja (engl. postexercise hypotension-PEH)(Thompson i sar., 2001). PEH je događaj redukcije krvnog pritiska koji se javlja posle vežbanja od najmanje 3 minuta i pri najmanjem intenzitetu od 40% VO₂max (Pescatello i sar.,1991). Mehanizmi odgovorni za ovu hipotenziju uključuju neurohumoralne, vaskularne i strukturalne adaptacije. Ali ova hipotenzija posle vežbanja se ne dešava u oko 25% ljudi sa hipertenzijom (Pescatello & Kulikowich, 2001). Ova heterogenost individualnog odgovora na vežbanje se pripisuje interakcijama između genetskih faktora i faktora okruženja, koji nisu dovoljno proučeni. Ono što se zna je da postoji značajna genetička komponenta (17-55%) u akutnom odgovoru krvnog pritiska na vežbanje i da je polimorfizam u putu: renin-angiotenzin sistem, simpatički nervni sistem i endotelijalna L-arginin-azot oksid sintetaza, udružen sa odgovorom krvnog pritiska na akutno vežbanje (Rankinen i sar., 2006a). Identifikovan je veći broj gena koji utiču na odgovor vežbanja. Jedan od najčešće pominjanih je NOS3-Glu298Asp (gen odgovoran za azot oksid sintetazu)(Rankinen i sar., 2000), kao i različiti aleli za ApoE gen, koji indukuju različite odgovore vežbanja kod hipertenzije (Hagberg i sar., 1999). Franks i sar.(2004) su istraživali uticaj varijante G62A na G-protein-parnom receptoru 10 gena na nivo krvnog pritiska pri vežbanju. Kod osoba sa A alelom (približno oko 40% populacije) nije primećena veza između fizičke aktivnosti i krvnog pritiska, dok kod onih sa GG genotipom postoji jaka suprotna povezanost. To, po njima ukazuje na činjenicu da efekti fizičke aktivnosti na krvni pritisak mogu biti zavisni od genotipa na tom lokusu, što može biti vodič za izbor antihipertenzione terapije.

Slični rezultati su dobijeni i u istraživanjima uloge genotipa u odgovoru na vežbanje kod dijabetesa 2. Boule i sar. (2004) su došli do zaključka da je gen za protein GLUT4 odgovoran za transport glukoze, a da vežbanje povećava ekspresiju ovog gena. Različit odgovor na vežbanje kod obolelih od dijabetesa tipa 2 je rezultat određenih sekvenci DNK, koji se vezuju za transkripcione faktore, čime se povećava ekspresija gena GLUT4 proteina.

Studija GWAS-a (engl.genome-wide association studies) je prva identifikovala gen za gojaznost FTO (engl. fat mass and obesity-associated) i označila ga kao kandidat gen za gojaznost (Rankinen i sar., 2010, Loos&Bouchard, 2008). Aleli u

polimorfizmu jednog nukleotida locirani u prvom intronu gena su odgovorni za oko 65% veći rizik od gojaznosti u homozigotnom stanju. Dve studije (Andreasen i sar., 2008; Rampersaud i sar., 2008) su došle do zaključka da FTO gen može biti modifikovan različitim nivoima fizičke aktivnosti. Kod sedentarnih osoba vežbanje dovodi do značajne redukcije težine i ovaj gen je aktivan, dok kod fizički aktivnih osoba koje su već redukovale težinu, ovaj gen je rezistentan na vežbanje. Dalji pravci istraživanja ovog gena će obuhvatiti veći intenzitet vežbanja i kombinaciju sa niskokaloričnom ishranom.

Dugoročni cilj ovih genetičkih istraživanja je upravo prevođenje osetljivih gena u efektivnu, personalizovanu medicinsku praksu, pogotovu kod tako kompleksnih, multifaktorijskih stanja kakvi su hipertenzija i gojaznost. Studije nasleđivanja (engl. HERITAGE study) su pokazale slična otkrića polimorfizma mnogih gena koja su povezana sa individualnim odgovorom na vežbanje. Ovi rezultati su u suprotnosti sa teorijom da su ljudski geni evoluirali u sredini gde su ljudi bili fizički aktivni, i u takvoj sredini varijante gena ne bi bile štetne. Međutim, relativno neaktivno okruženje moderne zapadne kulture rezultira osetljivošću genskih varijanti koje menjaju gensku ekspresiju kod različitih fenotipova (Booth, 2003).

ZAKLJUČAK

Kineziogenomika je nova oblast inkorporacije genetske informacije u prepisivanju vežbanja u cilju prevencije ili tretiranja nekih kompleksnih bolesti, koja tek nalazi svoje mesto u kliničkoj praksi. Istraživanja pokazuju ubedljive dokaze za jasnu ulogu genetske informacije i različit odgovor fenotipova u odgovoru na vežbanje i upućuju na bolju efikasnost personalizovane, individualno dizajnirane terapije u skladu sa genotipom. Odsustvo odgovora na terapiju vežbanjem može biti kompenzirano alternativnim intervencijama vežbanja ili intenzivnijim farmakološkim ili dijetarnim protokolom u cilju poboljšanja genomskog profila. Dodatna proučavanja tih finih interakcija između gena i okruženja će omogućiti mapiranje ključnih gena i definisanje njihove uloge u odgovoru organizma na vežbanje, a sve u cilju bezbednije i efikasnije individualne terapije.

LITERATURA

Andreasen, CH., Stender-Petersen, KL., Mogensen, MS, et al. (2008). Low physical activity accentuates the effect of the FTO rs9939609 polymorphism on body fat accumulation. *Diabetes*, 57, 95-101.

Baldwin, KM. & Haddad, F. (2010). Research in the exercise sciences: Where we are and where do we go from here- Part II. *Exercise and Sport Sciences Reviews*, 38, 42-50.

Bamman, MM., Pettrella, JK., Kim, JS., Mayhew, DL., Cross, JM. (2007). Cluster analysis tests the importance of myogenic gene expression during myofiber hypertrophy in humans. *J Appl Physiol*, 102, 2232-2239.

Booth, FW., Chakravarthy, MV., Spagenburg, EE. (2003). Exercise and gene expression: physiological regulation of the human genome through physical activity. *J Physiol*, 543(2), 399-411.

Bouchard, C. & Rankinen, T. (2001). Individual differences in response to regular physical activity. *Med Sci Sport Exerc*, 33, S446-S451.

Boule, NG., Weisnagel, SJ, Lakka, TA, Tremblay, A, Bergman, RN., Rankinen, T., Leon, AS., Skinner, JS., Wilmore, JH., Rao, DC., Bouchard, C. (2005). Effects of exercise training on glucose homeostasis: the HERITAGE Family study. *Diabetes Care*, 28, 108-114.

Brown, MD., Dengel, DR., Hogikyan, RV., Supiano, MA. (2002). Sympathetic activity and the heterogeneous blood pressure response to exercise training in hypertensives. *J Appl Physiol*, 92, 1434-1442.

Franks, PW., Bhattacharyya, S., Luan, J., Montague, C., Brenand, J., Challis, B., Brage, S., Ekelund, U., Middelberg, RP., O Rahilly, S., Wareham, NJ. (2004). Association between physical activity and blood pressure is modified by variants in the G-protein coupled receptor 10. *Hypertension*, 43, 224-228.

Grove, ML., Morrison, A., Folsom, AR., Boerwinkle, E., Hoelscher, DM., Bray, MS. (2007). Gene-environment interaction and the GNB3 gene in the atherosclerosis risk in communities study. *Int J Obes*, 31, 919-926.

Hagberg, JM., Ferrel, RE., Dengel, DR., Wilund, KR. (1999). Exercise training-induced blood pressure and plasma lipid improvements in hypertensives may be genotype dependent. *Hypertens*, 34, 18-23.

Hubal, MJ., Gordish-Dressman, H., Thompson, PD., Price, TB., Hoffman, EP., Angelopoulos, TJ., Gordon, PM., Moyna, NM., Pescatello, LS., Visich, PS., Zoeller, RF., Seip, RL., Clarkson, PM. (2005). Variability in muscle size and strength gain after unilateral resistance training. *Med Sci Sports Exerc*, 37, 964-972.

Khoury, MJ. & Mensah, GA. (2005). Genomics and the prevention and control of common chronic diseases: emerging priorities for public health action. *Prev Chronic Dis*, 2, A05.

Koufaki, P., Nash, PF., Mercer, TH. (2002). Assessing the efficacy of exercise training in patients with chronic disease. *Med Sci Sports Exerc*, 34, 1234-1241.

Lee, C., & Morton, CC. (2008). Structural genomic variation and personalized medicine. *N Engl Med*, 358, 740-741.

Loos, RJ. and Bouchard, C. (2008). FTO: the first gene contributing to common forms of human obesity. *Obes Rev*, 9, 246-50.

Mori, M., Higuchi, K., Sakurai, A., Tabara, Y., Miki, T., Nose, H. (2009). Genetic basis of inter-individual variability in the effects of exercise on the alleviation of lifestyle-related diseases. *J Physiol*, 587(23), 5577-5584.

Pescatello, LS., & Kulikowich, JM. (2001). The aftereffects on dynamic exercise on ambulatory blood pressure. *Med Sci Sports Exerc*, 33, 1855-61.

Pescatello, LS., Fargo, AE., Leach, CN., Scherzer, HH. (1991). Short-term effect of dynamic exercise on arterial blood pressure. *Circulation*, 83, 1557-1561.

Pescatello, L.S., Franklin, B.A., Fagard, R., et al.(2004a). American College of sports medicine position stand. Exercise and hypertension. *Med Sci Sports Exerc*, 25, 533-53.

Rampersaud,E., Mitchell,BD., Pollin, TI., et al.(2008). Physical activity and the association of common FTO gene variants with body mass index and obesity. *Archives of Internal Medicine* ,168, 1791-1797.

Rankinen, T., Bouchard, C.(2007) Genetic differences in the relationships among physical activity, fitness and health. In C. Bouchard, S. Blair,&W. Haskell(Eds.), *Physical Activity and Health* . Champaign, IL: Human Kinetics.

Rankinen, T., Braz, MS., Hagberg, JM., et al.(2006a). The human gene map for performance and health-related fitness phenotypes. *Med Sci Sports Exerc*, 38, 1863-88.

Rankinen, T., Rice, T., Perusse, L., et al. (2000). NOS3Glu298Asp genotype and blood pressure response to endurance training: the HERITAGE family study. *Hypertens*, 36, 885-889.

Rankinen,T., Rice,T., Teran-Garcia,M., Rao, DC., Bouchard,C. (2010). FTO genotype is associated with exercise training-induced changes in body composition. *Obesity (Silver Spring)*, 18(2), 322-326.

Roth, SM.(2007). *Genetics primer for exercise science and health*. Champaign: Human Kinetics.

Roth, SM.(2008). Perspective on the future use of genomics in exercise prescription. *J Appl Physiol*, 104,1243-1245.

Stubbe, JH., Boosma, DI., Vink, JM., et al.(2006). Genetic influences on exercise participation: a comparative study in adult twin samples from seven countries. *PLoS ONE*,1(1), e22.

Thompson, PD., Crouse, SF., Goodpasture, B, et al.(2001). The acute versus chronic response to exercise. *Med Sci Sports Exerc*, 33, S438-45.

Vollaard, NBJ., Constantin-Teodosiu, D., Fredrisson, K, Rooyackers, O, Jansson, E, Greenhaff,P.L, Timmons,J.A & Sundberg, C.J. (2009). Systematic analysis of adaptations in aerobic capacity and submaximal energy metabolism provides a unique insight into determinants of human aerobic performance. *J Appl Physiol*, 106, 1479-1486.

KINESIOGENOMICS AS AN EXAMPLE OF PERSONALIZED MEDICINE

People with a particular phenotype better respond to exercise in relation to people with other phenotype. This difference in response to exercise is caused by genetic differences, as well as their interactions with environmental influences, which indicates the necessity of different approach to exercise in its application in good health, but also in prevention and therapy of various chronic diseases. Personalized medicine is the inclusion of individual genetic information in the design and implementation of clinical treatment in order to improve the efficiency of treatment. The treatment is prescribed individually, which leads to better results in the treatment of disorders treated for a shorter period of time. Kinesiogenomics as an example of personalized medicine allows the individualization of the treatment of many complex diseases and is the application of genetic information in exercise prescription. A significant genetic component exists in response to hypertension, diabetes 2 and obesity on exercise, which can be used as a guide in choosing a therapeutic approach. This paper is an overview of new findings on the role of genotype in the response to exercise and increase its effectiveness in prevention, treatment and control of these health disorders.

Key words: personalized medicine, kinesiogenomics, exercise, genetic screening

„Dan“, 8. januar 2012.

У СУСРЕТ НАУЧНИМ СКУПОВИМА ЦРНОГОРСКЕ
СПОРТСКЕ АКАДЕМИЈЕ

До сада пријављена 93 рада

На расписани конкурсе и јавни позив Црногорске спортске академије из Подгорице за осми Конгрес и девету међународну научну конференцију ЦСА, који ће се од 5. до 8. априла одржати у хотелу „Илажа“ у Херцег Новом до сада је пријављено чак 93 резимеа радова на нашем и енглеском језику од стране 167 аутора и коаутора из 11 држава. Рок за достављање комплетних радова је продужен до 1. марта.

– Комплетни радови са сажетком на енглеском језику који буду прихваћени од стране уређивачког одбора објавиће се у часопису Спорт Монт са међународном редакцијом и дистрибуцијом, док ћемо десет најквалитетнијих радова по мишљењу рецензената бити након верификације научног одбора објавити у часопису на енглеском језику: Montenegrin Journal of Sports Science and Medicine. Радови из области трансформационих процеса пишу се под мотом „Спортска достигнућа“ и биће разврстани у четири научне сесије: нове методологије у спорту, друштвено-економски односи у спорту, нове методологије у спорту и спортска медицина, рекао је проф. Др Душко Бјелица, председник приређивачког одбора. Т.Б.

UDK 796.323.2:572.087(497.16)

*Milovan Ljubojević, kondicioni trener juniorske reprezentacije Crne Gore,**Boris Nikolić, KK Sutjeska*

ANTROPOMETRIJSKE KARAKTERISTIKE I MOTORIČKE SPOSOBNOSTI MLADIH KOŠARKAŠA CRNE GORE

1. Uvod

Testiranje i mjerenje u košarci važan je i neophodan dio trenažnog procesa. Nezavisno od veličine uzorka, uzrasta i sportskog staža, neophodno je vršiti planirana, organizovana i standardizovana testiranja i mjerenja, kako bi imali uvid u trenutno stanje košarkaša, ali i imali viziju u kojem smjeru treba voditi trenažni proces (Ljubojević, 2011). U odnosu na značaj antropometrijskih karakteristika u sportskim aktivnostima, antropometrija ima široku primjenu u sportu. Naime, svaki sport je karakterističan po određenim specifičnim zahtjevima u odnosu na morfološke karakteristike sportista (Malina et al., 2004). Uspješnost na takmičenjima je povezana sa specifičnim antropometrijskim karakteristikama, kompozicijom tijela i somatotipom sportista (Claessens et al, 1991; Carter et al, 2005). Antropometrija je značajna, prije svega, u selekciji košarkaša, ali su i njihove izvođačke sposobnosti i vještine su takođe, u većoj ili manjoj mjeri, usko povezane sa antropometrijskim karakteristikama (Carter et al. 2005). Kako je košarka igra iznadprosječno visokih ljudi i prvi kriterijum za selekciju mladih košarkaša, cilj ovog istraživanja bio je i prikazati vrijednosti varijabli antropolozškog prostora crnogorskih mladih košarkaša, kao i poređenje sa drugim selekcijama i traženje potencijalnih specifičnosti u odabranim varijablama. Kada govorimo o motorici, možemo reći da se motorika košarkaša može posmatrati kao “lanac, koji je jak onoliko koliko je jaka njegova najslabija karika” (Karalejić & Jakovljević, 1998). Dakle, dobre motoričke sposobnosti sposobnosti košarkaša su neophodne za uspjeh, ali je praktično nemoguće izdvojiti jednu generalnu motoričku sposobnost i izmjeriti je. Potrebno je kontinuirano pratiti, mjeriti i razvijati svaku sposobnost u kontekstu njihovog značaja za uspjeh u košarci (Karalejić & Jakovljević, 1998).

2. Materijal i metode

Uzorak: Selektirani mladi košarkaši (N = 17) uzrasta 17-18 godina, koji su prošli cjelokupne pripreme juniorske reprezentacije Crne Gore za Evropsko prvenstvo B divizije 2011. godine.

Varijable: Iz antropometrijskog prostora mjerene su- tjelesna visina, raspon ruku, dohvatna visina i masa tijela. Iz motoričkog prostora praćene su slijedeće varijable- zadnji čučanj, potisak sa ravne klupe, zadnji potisak, ležanje- sjed za 30 s, Sardžent test, skok udalj, test 20 jardi, kamikaze, špagat i sjedeći pretklon (motoričke sposobnosti).

Antropometrijska mjerenja obavljena su po unaprijed poznatom protokolu, u kontrolisanim uslovima (u prijedodnevnom satima, u optimalnim temperaturnim

uslovima, da su ispitanici odmorni i zdravi, i u adekvatnoj odjeći). Za ovo istraživanje, autori su se opredijelili za navedene testove, jer sa jedne strane, ne zahtijevaju modernu aparaturu (koja obično nije dostupna), a sa druge strane, daju dobre pokazatelje motoričkog statusa i smjernice za programiranje trenažnog procesa (ne samo u okviru priprema, već i dugoročnije). Za potrebe ovog rada daćemo opis samo nekih specifičnih testova koje smo sproveli u istraživanju.

Test-vježba agilnost 20 jardi je preporučena od NBA kondicionih trenera (Foran, 1994). Na parket se postavi traka (60 cm) i onda se lijevo i desno od nje, na rastojanju od 475.2 cm (5 jardi) zalijepi po jedna traka. Ispitanik počinje test iz sredine tako da stane sa jedne i druge strane linije. Na znak trči lijevo ili desno što brže, dotiče liniju rukom i stopalom, vraća se nazad do središnje, početne linije gdje samo protičava i završava test. Izvode se tri pokušaja i uzima se najbolji rezultat u sekundama.

Test-vježba povratna trčanja “kamikaze” je trenažno sredstvo u košarci, ali i test koji pomaže u procjeni agilnosti, kao i laktatnoj komponenti anaerobne sposobnosti košarkaša. Potreban je košarkaški teren, štoperica i foto ćelija. Ispitanik stoji iza osnovne linije košarkaškog terena, sa jačom nogom iza. Na znak mjerioca trči punim sprintom do suprotne osnovne linije i nazad, zatim do linije slobodnih bacanja na suprotnoj strain terena i nazad do osnovne, zatim do linije centra i nazad do osnovne, i na kraju, do bliže linije slobodnih bacanja i nazad na početnu, osnovnu liniju. Ispitanik izvodi dva pokušaja i uzima se bolji rezultat u desetinkama sekunde. Na svakoj tački promjene ispitanik mora nagaziti liniju.

Test Špagat je test pokretljivosti (fleksibilnosti). Potrebni su: ripstol, centimetarska pantljkica (pričvršćena uz ripstol tako da je nula na tlu) i palica. Ispitanik zauzima raskoračni stav, leđima okrenut ripstolu, jednom rukom pridržava se za ripsto, a drugom dodirje tlo ispred sebe. Zadatak je što više raskoračiti, a mjerilac registruje rezultat postavljajući palicu na najnižu tačku preponskog dijela u pravcu centimetarske pantljike i očitava vrijednost. Zadatak se izvodi dva puta, a vrijedi bolji (manji) rezultat.

3. Rezultati i diskusija

Dobijene rezultate na ovim mjerenjima i testiranjima prikazaćemo tabelarno.

Tabela 1. Deskriptivna statistika za mjerene varijable na ukupnom uzorku svih pozvanih kandidata za juniorsku košarkašku reprezentaciju Crne Gore ($N = 17$)

VARIJABLE	MIN	MAX	M	SD	
Visina (cm)	184,5	206,5	197,32	7,5	
Težina (kg)	78	100	91	7,31	
Dohvat (cm)	235	270	256,76	11,25	
Raspon ruku (cm)	187	216	200,29	9,08	
Zadnji čučanj	60	75	65,41	4,15	
Potisak sa ravne klupe	52	82	71	7,59	
Zadnji potisak	38	53	42,41	4,68	
Ležanje – sjed za 30s	24	33	27,53	3	
Sardžent test	44	62	50,82	5,87	

Skok u dalj (cm)	212	263	231,79	13,34
Test 20 jardi	45,9	55	50,69	2,26
Kamikaze	26,6	33,15	29,48	2
Špagat test	31	66	48	9,13
Sjedeći pretklon	10	29	21,94	5,01

Iz Tabele 1 može se primjetiti da je prosječna vrijednost visine grupe selektiranih košarkaša (mlađi od 18 godina) $M = 197.32$ cm. Prosječna vrijednost varijable raspon ruku je $M = 200.29$ cm, što je za skoro 3 cm veća vrijednost od prosječne visine naših košarkaša. Uporedba ove dvije varijable značajna je u košarci, jer igrači koji imaju veći raspon ruku od svoje visine imaju veću i dohvatnu visinu (samim tim i prednost u skoku), ali takođe i prednost u obavljanju odbranbenih zadataka (veći procenat ukradenih lopti). Prosječna vrijednost mase tijela (težina, u kg) iznosi $M=91$ kg, s tim što je razlika između minimalne i maksimalne vrijednosti velika ($MIN = 78$ kg, $MAX = 100$ kg). U prilog ovoj činjenici ide i to što se radi o uzorku uzrasta 17-18 godina, kada razvoj teče heterohrono, i nijesu svi ispitanici na jednakom nivou biološkog razvoja. Takođe, radi se o igračima koji dolaze iz različitih sredina, sa različitim brojem trenažnih sati, različitog trenažnog staža i sl.

Tabela 2. Deskriptivna statistika za mjerene varijable na uzorku košarkaša koji su nastupali za juniorsku košarkašku reprezentaciju Crne Gore ($N = 10$)

VARIJABLE	MIN	MAX	M	SD
Visina (cm)	184,5	206,5	197,75	8,19
Težina (kg)	80	100	91,9	7,78
Dohvat (cm)	235	270	256,4	12,29
Raspon ruku (cm)	187	216	201,1	9,7
Zadnji čučanj	60	75	66	5,16
Potisak sa ravne klupe	52	80	71,3	8,06
Zadnji potisak	38	53	43,1	5,3
Ležanje – sjed za 30s	24	33	27,9	3,35
Sardžent test	44	61	50,4	5,44
Skok u dalj (cm)	212	241	227,25	9,5
Test 20 jardi	45,9	55	50,23	2,39
Kamikaze	26,6	33,15	29,11	2,27
Špagat test	31	59	45,9	8,36
Sjedeći pretklon	16	29	22,4	4,38
Minutaža	8,9	27,9	18,73	6,51
Poeni	2,4	12,6	6,34	3,06

U Tabeli 3 dat je prikaz rezultata ispitivanih varijabli, u odnosu na pozicije koje igrači pokrivaju. Ovo može biti od koristi trenerima koji rade sa ovim igračima, kako bi imali dobar uvid u vrijednosti i sposobnosti košarkaša u odnosu na njihove vršnjake, i u kojem smjeru treba programirati treninge, kako bi ih podigli na viši nivo.

Tabela 3. Deskriptivna statistika za mjerene varijable na uzorku košarkaša koji su nastupali za juniorsku košarkašku reprezentaciju Crne Gore u odnosu na njihovu poziciju

VARIJABLE	POZICIJA	N	MIN	MAX	M	SD
Visina (cm)	bek	3	184,5	194,5	188,33	5,39
	centar	4	203	206,5	205,38	1,60
	krilo	3	194	202	197	4,36
Težina (kg)	bek	3	80	87	82,33	4,04
	centar	4	99	100	99,5	,58
	krilo	3	90	93	91,33	1,53
Dohvat (cm)	bek	3	235	253	242	9,64
	centar	4	263	270	266,25	2,99
	krilo	3	253	267	257,67	8,08
Raspon ruku (cm)	bek	3	187	195,5	190,17	4,65
	centar	4	205	216	209,63	4,82
	krilo	3	194	207	200,67	6,51
Zadnji čučanj	bek	3	60	70	63,33	5,77
	centar	4	60	70	65	4,08
	krilo	3	65	75	70	5
Potisak sa ravne klupe	bek	3	52	77	68,67	14,43
	centar	4	67	80	72,75	5,38
	krilo	3	67	77	72	5
Zadnji potisak	bek	3	38	42	39,33	2,31
	centar	4	38	53	46,75	6,29
	krilo	3	38	44	42	3,46
Ležanje – sjed za30s	bek	3	29	33	31,67	2,31
	centar	4	24	27	25,5	1,29
	krilo	3	24	30	27,33	3,06
Sardžent test	bek	3	45	61	52,67	8,02
	centar	4	44	57	51	5,48
	krilo	3	46	48	47,33	1,15
Skok u dalj	bek	3	212	241	229	15,13
	centar	4	217	228	221,38	5,02
	krilo	3	231	237	233,33	3,21
Test 20 jardi	bek	3	49,6	50,9	50,4	,7
	centar	4	49	55	51,65	2,49
	krilo	3	45,9	50,6	48,17	2,35
Kamikaze	bek	3	26,6	29,11	27,5	1,4
	centar	4	30,4	33,15	31,49	1,17
	krilo	3	27,18	28,3	27,56	,64
Špagat test	bek	3	41	45	43,33	2,08
	centar	4	50	59	53,5	3,87
	krilo	3	31	48	38,33	8,74

Sjedeći pretklon	bek	3	27	29	27,67	1,15	
	centar	4	16	22	19	2,58	
	krilo	3	19	25	21,67	3,06	
Minutaža	bek	3	8,9	24,9	17,93	8,2	
	centar	4	9,6	25,4	18,88	6,66	
	krilo	3	14,7	27,9	19,33	7,43	
Poeni	bek	3	3,3	8,5	5,73	2,62	
	centar	4	2,4	7,9	6,15	2,56	
	krilo	3	3,10	12,60	7,2000	4,8816	

Ako prosječne vrijednosti visine igrača našeg uzorka uporedimo sa vrijednostima vršnjaka iz drugih evropskih selekcija (Tabela 4) u odnosu na njihovu poziciju, možemo zaključiti da su vrijednosti približno iste, s tim što su naši centri nešto viši, a krila i bekovi nešto niži.

Tabela 4. Prosječne vrijednosti visina košarkaša (10 prvih timova) koji su učestvovali na prvenstvu Evrope 2008. godine mladih od 18 godina (preuzeto od Karalejić & Jakovljević, 2009).

POZICIJE	CENTRI	KRILA	BEKOVI
Visina (cm)	204.8	198.8	189

Ako uporedimo srednje vrijednosti crnogorskih košarkaša ($M = 50,40$ cm) sa vrijednostima košarkaša Srbije ($M=53,35$ cm), vidimo da oni imaju slabije rezultate vertikalnog skoka Sardžent testa. Kako bi trenerima i ostalim interesentima približili vrijednosti koje se postižu na ovom testu, to ćemo u Tabeli 5 prikazati rezultate vertikalnog skoka za košarkaše različitih uzrasta, testiranih na istovjetan način.

Tabela 5. Vrijednosti vertikalnog skoka mladih košarkaša u cm (preuzeto iz Karalejić & Jakovljević, 2009)

UZRAST	M	MIN	MAX
12 godina	35.60	25	52
13 godina	40.60	27	53
14 godina	44.60	31	60
17 godina	53.35	46	63

Košarkaši iz Srbije su i na testu skok udalj postigli bolje rezultate, što navodi na zaključak da naši košarkaši imaju slabiju eksplozivnu snagu nogu. Iz Tabele 2 vidi se da su rezultati ispitanika na testu 20 jardi iznosili $M= 50.23$ s (gdje je $MIN= 45.9$ sec a $MAX= 55$ sec). Treba znati da se odličnim rezultatom kod profesionalnih košarkaša smatra rezultat 4 s, dok je prosječan 5.2 s, a slab 6.7 s. (Foran, 1994). Dakle, rezultati naših košarkaša bolji su od prosječnih, a dosta slabiji od odličnih rezultata profesionalnih košarkaša.

Ako uporedimo rezultate crnogorskih košarkaša sa rezultatima košarkaša Srbije na testu-vježbi povratna trčanja „kamikaze“, vidimo da su rezultati gotovo identični, dok u poređenju sa rezultatima vršnjaka iz Australije (Bloomfield et al., 1994) gdje je srednja vrijednost $M = 28.1$, a $MIN = 26.7$ i $MAX = 29.5$ s, možemo konstatovati da su rezultati naših košarkaša slabiji za 1 s.

Špagat test i sjedeći pretklon su testovi koji su sprovedeni kako bi se analizirala pokretljivost (fleksibilnost) košarkaša. Na njima su crnogorski košarkaši pokazali bolje rezultate, što pokazuje da posjeduju bolju fleksibilnost. Uvidom u Tabelu 2 zapaža se rezultat na testu sjedeći pretklon koji iznosi $M = 22.4$ cm ($MIN = 16$ cm i $MAX = 29$ cm). Kod profesionalnih košarkaša prosječan rezultat je 5.08 cm (a $MIN = -20.32$ cm, i $MAX = 25.4$ cm). Dakle, rezultati crnogorskih košarkaša bolji su od rezultata profesionalnih košarkaša. Ovom podatku ide u prilog i činjenica da fleksibilnost sa godinama slabi, pogotovo ako joj se ne posvećuje posebna pažnja.

4. Zaključak

Motoričke sposobnosti su danas neophodan faktor uspjeha u sportu. Cilj ovog rada bio je da prikaže osnovne karakteristike i sposobnosti mladih košarkaša Crne Gore i njihovo poređenje sa drugim reprezentacijama. Poslije sprovedenog mjerenja i testiranja i analize rezultata dobijenih na testovima iz motoričkog i morfološkog prostora, može se zaključiti da crnogorski mladi košarkaši imaju slabije rezultate vertikalnog skoka Sardžent testa od vršnjaka iz Srbije, imaju slabije rezultate u testu skok u dalj, imaju slabiju eksplozivnu snagu nogu od vršnjaka iz Srbije, ali i bolje rezultate na testovima špagat test i sjedeći pretklon, što pokazuje da posjeduju veću fleksibilnost.

Literatura

1. Bloomfield, J., Ackland, T., Elliot, B.C. (1994). *Applied Anatomy and Biomechanics in Sport*. Blackwell Scientific Publications, Melbourne.
2. Carter, J.E., Ackland, T.R., Kerr, D.A. (2005). Somatotype and size of elite female basketball players. *Journal of Sports Science* 10, 1057-1063.
3. Claessens A.L., Veer, F.M., Stijnen, V., Lefevre, J., Maes, H., Steens, G., Beunen, G. (1991). Anthropometric characteristics of outstanding male and female gymnasts. *Journal of Sports Science* 9,53-74.
4. Foran, B. (1994). *14 Leading Strength and Conditional Coaches of the NBA. Condition the NBA Way*. Cadell & Davies, New York.
5. Karalejić, M., Jakovljević, S. (1998). *Testiranje i merenje u košarci*. Košarkaški savez Srbije, Beograd.
6. Karalejić, M., Jakovljević, S. (2009). *Dijagnostika u košarci*. “3D+” Novi Sad i Visoka sportska i zdravstvena škola, Beograd.
7. Ljubojević, M. (2011). *Plan i program priprema juniorske košarkaške reprezentacije Crne Gore*. (neobjavljen rukopis – materijal za internu upotrebu)
8. Malina, R.M., Bouchard, C., Bar-Or, O. (2004). *Grown, Maturation, and Physical Activity*. Champaign (IL): Human Kinetics.

ANTROPOMETRIC CHARACTERISTICS AND MOTOR SKILLS OF YOUNG MONTENEGRO BASKETBALL PLAYERS

Testing and measurement in basketball is basically supposed to help in the initial evaluation and interpretation of features and capabilities of players that are important for their activity. The main objective of testing is the possibility of obtaining information about the three general indicators in basketball practice, namely: the level of current results in certain ability, the pace of results improvement in the ability and stability of the results in tests of ability. For this purpose, testing and measurement of young basketball players, members of the Montenegro under-18 team, was carried out. The aim of this paper is to present the basic features and capabilities of young basketball players of Montenegro and their comparison with some other teams.

Variables from anthropometry space were measured: body height, arm span, reach height, body mass. Motor skills were observed by variables: the last squat, thrust from a flat bench, rear thrust, lying-sitting for 30 seconds, sargent test, long jump, 20 yard test, kamikaze, špagat, sitting bow. Based on the processed results it can be concluded that the motor skills of our young players, tested in this study, are at the level of the young players of other representations. The results will be of great help to coaches who work with these players.

Key words: *basketball, players, morphology, motoric abilities.*

UDK 796.8:005.583.1

*Jelena Ilić, Republički zavod za sport, Beograd**Dragoljub Višnjić, Fakultet sporta i fizičkog vaspitavanja, Beograd*

SPECIFIČNOST MOTIVACIJE U BORILAČKIM SPORTOVIMA

1. Uvod

O motivaciji sportista je u raznim istraživanjima mnogo toga rečeno. Postoji mnoštvo definicija motivacije, upitnika i istraživanja posvećenih raznim aspektima motivacije i generalno se motivacija u psihologiji sporta smatra jednom od najistraživanijih oblasti. Prema definiciji motivacije koju predlaže Alderson (1955) motivacija je definisana kao svjesno iskustvo ili nesvjesno stanje koje služi kao faktor koji određuje ponašanje osobe ili njeno socijalno djelovanje u datoj situaciji. Ko et al. (2008) navode da je u dosadašnjim istraživanjima identifikovano preko 100 različitih faktora koji objašnjavaju zašto se ljudi bave sportom. A identifikacija razloga za učešće je prvi korak u razumijevanju motivacije sportista, kako navode Gill et al. (1983).

Ranija istraživanja motivacije kod mladih sportista su pokazala da su zabava, usavršavanje vještina, izazov i fizička pripremljenost i forma bili najvažniji motivacioni faktori (Burton, 2003; Gill et al, 1983; Gould et al, 1985). Koivula (1999), kao i Wankel (1993), navode da sportisti smatraju zabavu, odnosno uživanje, najvažnijim motivom za sopstveno bavljenje sportom i zaključuju da ovi nalazi imaju značajne implikacije na tok i nastavak sportske karijere.

Gill et al., (1983) su ispitivali motivaciju za učešće u sportu kod mladih sportista. Njihovi podaci ukazuju da su osnovni razlozi za učešće u sportu zabava (uživanje u bavljenju sportom - rang 1), razvijanje i usavršavanje sportskih vještina (2), uzbuđenje i izazov (3), uspjeh i sticanje statusa i ugleda u društvu (4), zdravlje i kondicija (5), oslobađanje viška energije i napetosti (6) i sticanje prijateljstava (7), a potom pripadnost grupi (8) i razni situacioni faktori (roditelji, treneri, idoli, razne olakšice - 9). Dječaci su generalno više vrijednovali uspjeh i sticanje statusa i ugleda u društvu, a djevojčice zabavu i sticanje prijateljstava.

Sirard et al. (2006) navode da se dječaci više bave sportom radi takmičenja, socijalnih beneficija i zdravlja a djevojčice radi druženja, prijateljstva i zdravlja, ali da je osnovni razlog kod oba pola zabava.

Gould et al. (1985) su na uzorku od 365 plivača oba pola takođe utvrdili da je zabava bila najvažniji razlog za bavljenje plivanjem, bez obzira na pol sportista. Longhurst & Spink (1987) su ustanovili da je najvažniji razlog za bavljenje sportom i za dječake i za djevojčice bilo usavršavanje sopstvenih vještina, potom zdravlje, takmičenje, učenje novih vještina i izazov. Najmanje važni razlozi su bili popularnost i oslobađanje energije, dobra oprema, želja roditelja i nagrade i priznanja. Pa ipak, dječaci su više vrijednovali nagrade i priznanja u odnosu na djevojčice. Takođe, sportistima koji su se bavili atletikom, netbolom, kriketom i australijskim fudbalom više su značajniji razlozi za bavljenje sportom bili zabava i druženje nego plivačima, dok su

ispitanici koji su se bavili atletikom i netbолоm smatrali uzbuđenje važnijim razlogom od plivača.

Međutim, uprkos tome što je motivacija za bavljenje sportom veoma popularna oblast i što je identifikacija razloga za bavljenje sportom veoma bitan momenat pri izučavanju i utvrđivanju pravilnosti, koje zauzvrat mogu bolje doprinijeti razumijevanju potreba kod djece i učiniti masovnijim njihovo bavljenje sportom, relativno malo istraživanja se bavilo poređenjem motivacije u različitim sportovima, a naročito ne među različitim borilačkim sportovima. Borilački sportovi su posljednjih desetljeća u značajnoj ekspanziji i njihova popularnost sve više raste i na našim prostorima. Pa ipak, uprkos naizgled velikoj sličnosti, među različitim borilačkim sportovima postoje i bitne razlike, kako u tehnici i taktici borenja, opremi, vrsti udaraca, fizičkoj konstituciji boraca, tako i u životnim filozofijama i vrijednostima koje promovišu. Zato je predmet istraživanja ovog rada ispitivanje specifičnosti motivacije u različitim borilačkim sportovima, a cilj je da su utvrdi da li postoje rezlike i pravilnosti u razlozima za bavljenje sportom među sispitanicima u zavisnosti od borilačkog sporta kojim se bave, ali i pola.

2. Materijali i metode

Varijable:

- Pol – muški i ženski
- Sport – borilački sport kojim se ispitanik bavi
- Motivi za bavljenje sportom – ispitanicima je ponuđeno 10 razloga za bavljenje sportom koje ispitanici treba da rangiraju po važnosti: zdravstveni razlozi, putovanja, lična afirmacija (uspjeh), ljubav prema sportu, druženje, novac, zabava, estetski (lijep izgled), popularnost, želja roditelja.

Instrument: Motivi su u ovom istraživanju bili definisani kao razlozi zbog kojih se ispitanik bavi sportom, po uzoru na upitnik Gill et al. (1983) i istraživanje koje su na našim sportistima proveli Baćanac et al. (2007). Originalni instrument Gill et al. (1983) *Participation Motivation Inventory* (PMI), se sastoji od 30 razloga za bavljenje sportom na osnovu kojih je faktorskom analizom izdvojeno nekoliko osnovnih faktora (uspjeh, druženje, zdravlje, oslobađanje energije, situacioni faktori, usavršavanje vještina, zabava – ljubav prema sportu, pripadnost timu/grupi), od kojih su Baćanac et al. (2007) u svom radu upotrijebili i dodali razloge putovanja, novac, popularnosti i lijep izgled. Ovoj verziji upitnika dodata je i želja roditelja kao mogući bitan razlog za bavljenje sportom, jer uloga roditelja kao sportskog uzora a ponekad i pritisak izvršen na dijete da se bavi sportom kojim se bavio član porodice (uslijed dokazivanja vlastite vrijednosti i želje da se bude prihvaćen i dokaže da je jednako dobar ili otvorenog pritiska od strane roditelja na dijete da bude uspješan u domenu u kom to roditelju nije pošlo za rukom).

Uzorak: Istraživanjem je bilo obuhvaćeno 265 sportista (173 sportista i 92 sportistkinje) koji su se bavili karateom (74), kik boksom (20), mačevanjem (54), tekvondo (33), džiu džicom (15), savateom (34) i kjokušinom (16). Prosječna starost ispitanika je iznosila 17 godina a njihov sportski staž je bio 8,5 godina.

3. Rezultati i diskusija

Rezultati su pokazali da su ljubav prema sportu, zdravlje i uspjeh najznačajniji razlozi za bavljenje sportom a da je najmanje važan razlog bila želja roditelja, novac i izgled, na ukupnom uzorku ispitanika.

Tabela 1. Rangiranje razloga za bavljenje sportom na ukupnom uzorku ispitanika (rezultati su dati u procentima)

RANG	ZDRAVLJE	PUTOVANJA	USPJEH	LJUBAV PREMA SPORTU	DRUŽENJE	NOVAC	ZABAVA	IZGLED	POPULARNOST	ŽELJA RODITELJA
1	25,5	2,0	12,9	47,8	4,7	1,2	2,0	0,4	0	3,5
2	22,4	5,5	21,6	16,1	16,1	2,7	3,1	4,3	5,5	2,0
3	11,8	15,7	10,6	12,5	20,4	5,9	10,6	8,6	2,7	2,0
4	5,9	15,7	11,0	7,1	20,0	4,3	20,8	9,4	4,3	1,6
5	10,6	20,8	12,9	2,7	16,1	5,9	14,9	8,6	3,5	3,1
6	5,9	16,5	11,4	2,4	9,8	5,9	19,2	10,2	12,9	5,9
7	4,7	11,8	7,1	3,5	6,3	9,8	17,3	22,0	13,3	3,9
8	6,3	6,3	5,5	2,7	2,4	16,1	7,8	18,4	27,5	7,5
9	5,1	4,3	3,5	2,7	1,6	22,0	3,1	11,8	25,5	21,6
10	2,0	1,6	3,5	2,4	2,7	26,3	1,2	6,3	4,7	49,0

Kada se pojedinačno posmatrao najvažniji razlog za bavljenje sportom u odnosu na pol i vrstu borilačkog sporta, nisu dobijene statistički značajne razlike. Međutim, statistički značajne razlike su dobijene kada se posmatrao odnos borilačkog sporta kojim se ispitanici bave i najmanje važnog razloga za bavljenje svojim sportom ($\chi^2 = 116,581$ df = 63 p < 0,000), dok u odnosu na pol nije dobijena statistički značajna razlika. Kao najmanje važan razlog za bavljenje svojim sportom savatisti su, bez obzira na pol, navodili novac, a džiu – džicu borci izgled, dok je kod svih ostalih kategorija najmanje važan razlog bila želja roditelja.

Tabela 2. Najmanje važan razlog za bavljenje sportom u odnosu na sport kojim se ispitanik bavi (podaci su dati u frekvencijama)

RAZLOG	DŽUDO	KARATE	KIK-BOKS	MAČEVANJE	TEKVONDO	DŽIU-DŽICU	SAVATE	KJOKUŠINKAI	TOTAL
Zdravlje		2		1	1		1		5
Putovanja		1	1		2				4
Lična afirmacija (uspjeh)	2	1	5				1		9
Ljubav prema sportu				4			2		6
Druženje	1	1	1		2		1	1	7
Novac	6	16	1	12	8	3	12	3	61
Zabava			1	1			1		3
Estetski (lijep izgled)	1	3	4	5	1	5	3		22
Popularnost				5	3	1	1		10
Želja roditelja	9	47	7	25	13	4	10	12	127

U ispitivanju pojedinačnih razloga za bavljenje sportom pokazalo se da je zdravlje kao razlog za bavljenje sportom bilo najvažnije za bavljenje karateom, savateom i kik boksom ($\chi^2 = 89,1$ df = 63 $p < 0,017$).

Tabela 3. Važnost zdravlja kao razloga za bavljenje sportom u odnosu na sport kojim se ispitanik bavi (podaci su dati u frekvencijama)

RANG	ZDRAVLJE								USPJEH								ŽELJA RODITELJA							
	Džudo	Karate	Kik-boks	Mačevanje	Tekvondo	Džiu-džicu	Savate	Kjokušinkai	Džudo	Karate	Kik-boks	Mačevanje	Tekvondo	Džiu-džicu	Savate	Kjokušinkai	Džudo	Karate	Kik-boks	Mačevanje	Tekvondo	Džiu-džicu	Savate	Kjokušinkai
1	2	23	7	10	11	1	11		4	5	2	12	4	1	1	4		3	1	3	1		1	
2	3	14	7	4	6	5	8	10	5	19	3	12	5	3	5	3			1		3		1	
3	2	12	1	6	2	2	4	1	1	11		2	3	2	6	2		3		1			1	
4	2	3		4	1	2	1	2	3	7	3	4	4	2	4	1				1			2	1
5	4	7	4	6	2		3	1	3	10	3	3	8	1	3	2		1	4	2			1	
6	1	5		8	1				1	8	1	9	2	3	4	1	2	3	3	4	1		2	
7	2	4		4	2				2	2	7	2	1	2	2	2	1	3	1	3	1		1	
8	2	1		5	2	3	2	1	5	1	1	1		5	1	1	1	3	1	5	4	1	4	
9	1		1	5	2		3	1	3		3	1		2		7	10	2	9	7	8	9	3	
10		2		1	1		1		2	1	5				1		8	45	7	25	13	4	11	12

Uspjeh kao razlog za bavljenje sportom bio najvažniji za bavljenje mačevanjem ($\chi^2 = 91,187$ df = 63 p < 0,012). Želja roditelja kao razlog za bavljenje sportom bio je najmanje važan za bavljenje kjoškušinom ($\chi^2 = 89,116$ df = 63 p < 0,012).

Jedina statistički značajna razlika po pitanju pola je pojavila pri rangiranju važnosti novca. Naime, novac je sportistkinjama bio daleko manje značajan motiv za bavljenje sportom ($\chi^2 = 24,776$ df = 9 p < 0,003).

Tabela 4. *Važnost novca kao razloga za bavljenje sportom u odnosu na pol ispitanika (podaci su dati u frekvencijama)*

RANG	MUŠKARCI	ŽENE
1	1	2
2	4	3
3	9	6
4	11	0
5	14	1
6	10	5
7	22	3
8	26	15
9	28	28
10	41	26

Stoga se može zaključiti da postoje određene specifičnosti u motivaciji za bavljenje sportom među sportistima različitih borilačkih sportova, te da vrsta sporta, više nego pol sportiste doprinosi ovim razlikama.

Prema istraživanju Bačanac et al. (2007) na uzorku od 400 ispitanika, uzrasta 12 – 18 godina, iz 17 različitih sportskih disciplina, najvažniji motivi za bavljenje sportom su bili zdravlje (48.4%), ljubav prema sportu (30.1%), uspjeh (9.6%), estetski razlozi (4.6%), druženje (3.6%). Budući da je ovo istraživanje imalo u vidu isključivo borilačke sportove, te da u odnosu na granu borilačkog sporta nisu dobijene statistički značajne razlike, možemo reći da su rezultati prethodnog istraživanja u manjoj mjeri potvrđeni, budući da se izgled nije izdvojio kao bitan razlog niti je zdravlje bilo toliko važno. Najmanje važni su bili popularnost i novac, dok se u ovom istraživanju došlo do rezultata da su najmanje važni želja roditelja, novac i izgled, ali i da postoje specifičnosti između različitih borilačkih sportova. Kao najmanje važan razlog za bavljenje svojim sportom savatisti su, bez obzira na pol, navodili novac, a džiu – džicu borci izgled, dok je kod svih ostalih kategorija najmanje važan razlog bila želja roditelja.

Za razliku od autora Bačanac et al. (2007), koji su dobili da su sportistkinjama važniji ljubav prema sportu, a sportistima uspjeh i zabava, dok im je druženje bilo jednako važno, jedina značajna razlika koja je u ovom istraživanju dobijena se odnosi na važnost novca kao razloga za bavljenje svojim sportom, koji je za sportistkinje bio daleko manje bitan i to bez obzira na vrstu borilačkog sporta kojom se ispitanici bave.

4. Zaključak

Motivacija u sportu predstavlja veoma važan domen psihološke pripreme sportista, međutim, isto tako, poznavanje nečijih razloga za bavljenje sportom, kao posebnog aspekta motivacije, može značajno doprinijeti razumijevanju potreba kod djece i učiniti masovnijim njihovo bavljenje sportom, ali i omogućiti uvid u to koje su dominantne vrijednosti i potrebe vezane za određeni borilački sport a koje se kroz dugogodišnje bavljenje sportom ispunjavaju. Te razlike i specifičnosti, kao što su rezultati pokazali, mogu biti i značajnije od nekih bioloških i socijalno determinisanih odrednica kao što je pol sportiste. Naime, novac je sportistkinjama bio daleko manje značajan motiv za bavljenje sportom, bez obzira na granu borilačkog sporta kojim se bave, dok je vrsta borilačkog sporta bila važan element za ocjenjivanje motivacionih faktora poput zdravlja, uspjeha i želje roditelja. Kao najmanje važan razlog za bavljenje svojim sportom savatisti su navodili novac, džiu – džicu borci izgled, dok je kod svih ostalih kategorija najmanje važan razlog bila želja roditelja.

U ispitivanju pojedinačnih razloga za bavljenje sportom pokazalo se da je zdravlje kao razlog za bavljenje sportom bilo najvažnije za bavljenje karateom, savateom i kik boksom. Uspjeh kao razlog za bavljenje sportom bio najvažniji za bavljenje mačevanjem, a želja roditelja kao razlog za bavljenje sportom bio je najmanje važan za bavljenje kjokušinom. Rezultati su pokazali da su ljubav prema sportu, zdravlje i uspjeh najznačajniji razlozi za bavljenje borilačkim sportom a da je najmanje važan razlog bila želja roditelja, novac i izgled, na ukupnom uzorku ispitanika, što ostavlja mogućnost ne samo replikovanja istraživanja već i poređenja dobijenih rezultata sa drugim sportskim granama.

Literatura

1. Alderson, W. (1955). A functionalist approach to consumer motivation. Consumer behavior and motivation. In Cole, R.H. (ed.) *Marketing Symposium*. University of Illinois, pp. 6 - 24.
2. Bačanac, Lj., Radović, M., & Vesković, A. (2007). Specificities of motivation profile of young athletes of Serbia. *Serbian Journal of Sports Sciences*, 1(1), pp.14-22.
3. Burton, J. (2003). Snowboarding: the essence is fun. In Rinehart, R.E. & Sydnor, S. (eds) *To the Extreme: Alternative Sports, Inside and Out*. Albany, NY: State University of New York Press.
4. Gill, G., Gross, J. & Huddleston, S. (1983) Participation motives in youth sports, *International Journal of Sport Psychology*, 14, pp. 1 - 14.
5. Gould, D., Fetzer, D. & Weiss, M. (1985). Motives for participation in competitive youth swimming. *International Journal of Sport Psychology*, 16, pp. 126 - 140.
6. Ko, Y. J. Park, H. & Claussen, C. L. (2008). Action sports participation: consumer motivation. *International Journal of Sports Marketing & Sponsorship*, pp. 111-124.

7. Koivula, N. (1999) Sport participation: differences in motivation and actual participation due to gender typing. *Journal of Sport Behavior*, 22(3), pp. 360-380.
8. Longhurst, K., & Spink, K.S. (1987). Participation motivation of Australian children involved in organized sport. *Canadian Journal of Sport Sciences*, 12(1), pp. 24-30.
9. Sirard, Ph.D., J.R., & Pfeiffer, K., & Pate, R. (2006). Motivational factors associated with sports program participation in middle school students. *Journal of Adolescent Health*, 38, pp. 696 - 703.
10. Wankel, L. (1993) The importance of enjoyment to adherence and psychology benefits from physical activity, *Leisure Science*, 15, pp. 291 - 307.

SPECIFICS OF MOTIVATION IN COMBAT SPORTS

Motivation can be defined as conscious or unconscious experience that serves as a factor that determines a person's behavior or her social action in a given situation. So far, various studies had identified over 100 different factors that explain why people engage in sports. However, the reasons for sports participation may differ depending on gender and sports' discipline. Therefore, in this paper were examined whether there is a difference in the motives for sports participation among athletes engaged in different types of combat sports, and whether there is a difference in the motivation of male and female. The sample comprised 265 athletes (173 male and 92 female) who practiced karate, kick boxing, fencing, taekwondo, jiu jitsu, savate and kyokushin kaikan. Athletes were offered 10 reasons for sports participation that were to be ranked according to importance. The results showed that the love and health of the most important reasons for sports' participation and that is the least important reason was the wish of parents and good look. Also, it appears that health as a reason for playing sports was important to practice karate, savate, kick boxing, and success was the most important reason to deal with fencing. The desire of parents as the reason was the least important in kyokushin kaikan. The only statistically significant difference in gender appeared in ranking of money. Money was far less significant reason for the females. One can therefore conclude that there are certain peculiarities in motivation for sport among athletes of different combat sports and that kind of sport, more than gender differences contribute to these differences.

Key words: combat sports, gender, motivation

UDK 796:796.012.1-053.5

Dragan Branković,**Dragan Martinović,** *Učiteljski fakultet Beograd***Jelena Ilić,** *Republički zavod za sport*

RELACIJE IZMEĐU OPŠTIH MOTORIČKIH SPOSOBNOSTI I TESTA „SLALOM S LOPTOM“ UČENIKA IV RAZREDA OSNOVNE ŠKOLE

1. Uvod

Mladi školski uzrast je veoma pogodan period za sticanje što raznovrsnijeg kretnog iskustva. Naročito je, prema Višnjiću i Martinoviću (2005), potrebno obratiti pažnju na razvoj koordinacije i brzinskih sposobnosti. Savremena nastava fizičkog vaspitanja podrazumeva bogatstvo sadržaja, među kojima elementi sportskih igara i mini sportske igre, kao modaliteti sportskih igara, zauzimaju značajno mesto. Aktuelnost ove problematike se ogleda u znatnom broju istraživanja u sportskim igrama. Hadžić (2005) je istraživao relacije opšte motorike i situaciono-motoričkih sposobnosti fudbalera, Ražanica (2006) uticaj motoričkih sposobnosti na situaciono-motoričke sposobnosti košarkaša, Šabotić (2008) uticaj na uspešnost situaciono-motoričkih testova u odbojci.

Rukomet je sportska igra koja spada u grupu polistrukturalnih sportova i obiluje raznovrsnim kretnim zadacima: trčanja, skakanja, bacanja. Rukomet zahteva određeni nivo fizičkih sposobnosti, a svojim sadržajima utiče i na njihov razvoj i održavanje. Predikcija rezultata u rukometu i drugim sportskim igrama, kao i rana selekcija, postavljaju zahteve za pronalaženje pouzdanih varijabli za procenu uspešnosti. Za uspešnost u rukometnoj igri veoma je značajna sposobnost brzine vođenja lopte, odnosno vođenja lopte u punoj brzini. Ta sposobnost se sastoji od brzine trčanja u različitim pravcima, brzine promene pravca trčanja i od manipulacije loptom. Marković i Pivač (2005) su dobili dosta visoku povezanost između skupa varijabli za procenu bazičnih motoričkih sposobnosti i skupa varijabli za procenu specifičnih situaciono-motoričkih sposobnosti rukometaša. Ustanovili su da faktor, koji su definisali kao uspešnost u baratanju loptom i brzina takmičara objašnjavaju 55% ukupnog varijabiliteta u manifestnom prostoru motoričkih sposobnosti rukometaša. Kolika je važnost situacionih i sportsko – specifičnih testova govore i podaci koje je u svom istraživanju dobio Hadžić (2005) i gdje je značajan prediktor situaciono-motoričkog zadatka vođenja lopte u fudbalu je faktor koordinacije koji je izdvojio Hadžić (2005). Pored koordinacije, kao značajan prediktor se pojavljuje i eksplozivna snaga, koja je u bliskoj vezi sa brzinom pokreta.

Stoga se može pretpostaviti da specifični motorički testovi imaju veliku vrednost, naročito ukoliko se sagledaju u odnosu na rezultate opšte motorike, kao i to da test specifične koordinacije „slalom sa loptom“ ima široku primenu i značaj u sagledavanju individualnih sposobnosti i može doprineti ranom usmerenju i selekciji u rukometu. U svetlu gore navedenog, problem aktuelnog istraživanja je utvrđivanje relacija opštih motoričkih sposobnosti i situaciono-motoričkih sposobnosti učenika IV

razreda osnovne škole na rukometnom testu „slalom sa loptom, a predmet istraživanja je pretpostavka da motoričke karakteristike značajno učestvuju u predikciji uspešnosti u savlađivanju situaciono-motoričkih zadataka, koji su izraženi u specifičnom motoričkom testu „slalom sa loptom“.

Polazeći od problema i predmeta istraživanja, cilj je da se utvrdi povezanost prediktorskih varijabli – opštih motoričke karakteristika i kriterijumske varijable – situaciono-motorički test „slalom sa loptom“ na ranom školskom uzrastu.

2. Materijali i metode

Uzorak ispitanika je činilo 79 dečaka, učenika IV razreda osnovne škole, starosti 10 godina +/- 6 meseci. Nijedno dete nije bilo uključeno u sportska društva ili klubove.

Za ovo istraživanje iz prostora opštih antropomotoričkih dimenzija izabrane su sledeće varijable: za procenu segmentarne brzine – taping rukom, za procenu nivoa fleksibilnosti – pretklon sa doseganjem u sed, za procenu eksplozivne snage ruku i ramenog pojasa – bacanje medicinke od 2 kg, za procenu nivoa eksplozivne snage nogu – skok udalj iz mesta, za procenu nivoa manipulativne koordinacije – odbijanje lopte o zid, za procenu nivoa kretne koordinacije – osmica sa saginjanjem, za procenu nivoa repetitivne snage trbušnih mišića i pregibača u zglobu kuka – ležanje-sed za 30 sekundi, za procenu nivoa izometrijske sile mišića gornjeg dela tela i pregibača u zglobu lakta – izdržaj u zgibu, za procenu nivoa agilnosti (brzine promene pravca) – čunasto trčanje 10x5 metara i za procenu maksimalne aerobne izdržljivosti – istrajno čunasto trčanje (SHUTTLE RUN).

Iz prostora specifičnih motoričkih varijabli, bile su zastupljene sledeće varijable: za procenu eksplozivne snage „dominantne“ ruke – bacanje lopte u dalj i za procenu specifične koordinacije – „slalom sa loptom“. Situaciono-motorički test „slalom sa loptom“ je test specifične koordinacije čiji rezultat određuje umešnost u baratanju loptom i brzinska sposobnost učenika.

Podaci su analizirani uz pomoć multiple regresione analize kako bismo utvrdili da li je na osnovu poznavanja rezultata na zavisnim varijablama na najmlađem uzrastu moguće proceniti rezultat ispitanika na testu slalom sa loptom, dok se pomoću Pirsonovog koeficijenta korelacije pokušala ispitati međusobna povezanost ovih varijabli.

3. Rezultati i diskusija

Može se uočiti da većina motoričkih testova pogoduje testiranju hipotetskih motoričkih faktora koje oni određuju. Rezultati merenja su upoređeni sa rezultatima nekih ranijih istraživanja, kod učenika istog uzrasta.

Tabela 1. Deskriptivna statistika

VARIJABLE	MIN	MAX	M	SD
taping rukom	10,7	22,1	14,892	2,220
pretklon u sedećem položaju	2	32	20,03	7,02
bacanje medicine od 2 kg	251	732	384,28	79,16
skok udalj iz mesta	99	259	147,18	24,73
odbijanje lopte o zid za 15 s	8	21	16,16	2,77
osmica saginjanjem	19,56	39,93	24,5500	4,0302
trbušni za 30 s	5	26	17,13	3,71
izdržaj u zgibu	0	104,00	29,4768	24,9396
agilnost 10 x 5	19,69	29,06	23,1133	2,2619
shuttle run	62,10	717,00	221,7089	108,1090
slalom sa loptom	8,9	27,5	12,554	3,129
bacanje lopte iz sedećeg položaja	300	1177	650,42	163,55

Ispitanici su u aktuelnom istraživanju su skakali udalj prosečno 147,18 cm, što odgovara rezultatima istraživanja Ivanića (1996), koji je pratio motoričke karakteristike učenika osnovne škole i kod učenika uzrasta 10-11 godina dobio rezultate u intervalu 146,4-153,4 cm, a postigli su bolji skor u odnosu na učenike IV razreda u istraživanju Martinovića (2003) koji su na skoku udalj, prosečno postizali 141,01 cm. Martinović (2003) je na testu za procenu agilnosti – „čunasto trčanje 10 x 5 metara“, kod učenika IV razreda osnovne škole dobio prosečan rezultat 23,42 sekunde, za uspešno izvršenje zadatka, što odgovara rezultatu aktuelnog istraživanja – 23,1 sekunda za uspešno izvršenje zadatka. Rezultat aktuelnog istraživanja na motoričkom testu za procenu koordinacije – „odbijanje lopte o zid za 15 sekundi“, od 16,2 uspešna pokušaja, odgovara istraživanju Šekeljića (2007), koji je sa istim uzrastom dobio prosečno 16,9-18,1 uspešnih pokušaja odbijanja lopte o zid. Vrednosti SD i M kod testa izdržaj u zgibu ne pokazuju takve rezultate, obzirom da je vrednost SD izuzetno visoka. Objašnjenje bi moglo biti manjak motivisanosti za izvršenje testa koji se izvodi „do otkaza“ i nespremnost za podnošenje napora. Slične rezultate su dobili Martinović (2003) – 20,91 s i Šekeljić (2007) – 15,6 - 21,4 s.

U ovom istraživanju je zavisna varijabla bila slalom sa loptom, dok su ostale varijable bile nezavisne, sa ciljem da se vidi da li je na osnovu poznavanja rezultata na nekoj od prediktorskih varijabli moguće predvideti rezultat koji će dečaci postići na testu slalom sa loptom. Koeficijent multiple determinacije dobijen ovim metodom (enter) sa uračunatim svim prediktorima iznosio je $R^2 = .533$ (korigovana vrijednost koeficijenta - Adjusted $R^2 = 0,456$), $F = 6,94$, $df = 11$, $p < ,000$. Može se zaključiti da sistem prediktorskih varijabli koje su se pokazale statistički značajnim objašnjava nešto više od 53% varijabiliteta kriterija, dok su za ostatak varijabiliteta kriterijske varijable odgovorne neke druge karakteristike i sposobnosti, koje nisu bile obuhvaćene sistemom prediktora.

Tabela 2. Rezultati multiple regresione analize

Varijable	B	SE B	t	p	Parcijalna korelacija
intercept	15,792	5,851	2,699	,009	
taping rukom	-4,309E-02	,141	-,306	,760	-,037
pretklon u sedećem položaju	1,128E-02	,040	,283	,778	,035
bacanje medicine od 2 kg	7,581E-04	,004	,196	,845	,024
skok udalj iz mesta	-3,168E-02	,014	-2,223	,030	-,262
odbijanje lopte o zid za 15 s	-,441	,118	-3,749	,000	-,416
osmica saginjanjem	,354	,099	3,588	,001	,401
trbušni za 30 s	6,136E-02	,090	,679	,499	,083
izdržaj u zgibu	1,843E-02	,015	1,234	,221	,149
aginst 10 sa 5	-4,200E-02	,163	-,257	,798	-,031
shuttle run	-4,396E-03	,003	-1,505	,137	-,181
bacanje lopte iz sedećeg položaja	5,341E-04	,002	,243	,809	,030

Kao što je prikazano u Tabeli 2, varijable koje su se pokazale kao statistički značajni prediktori rezultata na testu slalom sa loptom su bili skok udalj iz mesta, odbijanje lopte o zid za 15 s i osmica saginjanjem. Eksplozivnu snagu nogu, kao i faktor koordinacije izdvojio je i Hadžić (2005) kao značajne prediktore situaciono-motoričkog zadatka vođenja lopte u fudbalu. Parcijalna korelacija je kod dva prediktora bila umerenog intenziteta s tim da je njihov predznak bio suprotan, a kod skoka udalj iz mesta je bila negativnog smera i blagog intenziteta. Naime, regresiona analiza je pokazala da učenici koji postižu viši skor na testu slalom sa loptom istovremeno postižu i viši skor na testu osmica saginjanjem, ali i niži skor na testovima odbijanje lopte o zid za 15 s.

Tabela 3. Korelacioni odnosi varijabli

Varijable	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. taping rukom	1,000										
2. pretklon u sedećem položaju	-,076	1,000									
3. bacanje medicine od 2 kg	-,301**	,142	1,000								
4. skok udalj iz mesta	-,421***	-,061	,295**	1,000							
5. Odbijanje lopte o zid za 15 s	-,297**	,147	,328**	,278**	1,000						
6. osmica saginjanjem	,349**	-,201	-,223*	-,467***	-,350**	1,000					
7. trbušni za 30 s	-,317**	,052	,325**	,405***	,430***	-,505***	1,000				
8. izdržaj u zgibu	-,301**	,182	,185	,438***	,247*	-,561***	,428***	1,000			
9. aginst 10 sa 5	,352**	-,080	-,190	-,466***	-,387***	,649***	-,390***	-,454***	1,000		
10. shuttle run	,000	,129	,062	,240*	,166	-,344**	,259*	,497***	-,339**	1,000	
11. slalom sa loptom	,256*	-,086	-,212	-,469***	-,533***	,592***	-,364**	-,316**	,463***	-,322**	1,000
12. bacanje lopte iz sedećeg položaja	-,307**	,124	,446***	,503***	,474***	-,394***	,366**	,445***	-,385***	,179	-,365**

Napomena: * - korelacija je značajna na nivou 0.05 (two-tailed),

** - korelacija je značajna na nivou 0.01 (two-tailed),

*** - korelacija je značajna na nivou 0.001 (two-tailed)

Varijabla „slalom sa loptom“ ima pozitivnu i najveću povezanost sa varijablama: „osmica saginjanjem“ i „agilnost 10 x 5m“ što znači da bolji skor na ovim varijablama, povlači za sobom bolji skor na kriterijumskoj varijabli. Kriterijska varijabla je bila statistički značajno povezana i sa varijablama: „odbijanje lopte o zid za 15 sekundi“ i „skok udalj iz mesta“, gde je veći skor na ovim varijablama (bolji rezultat) povlači za sobom manji skor na testu „slalom sa loptom“, što je značilo bolji rezultat na ovom testu.

Bacanje rukometne lopte dominantnom rukom iz sedećeg položaja, predstavlja test za procenu eksplozivne snage i koordinacije dominantne ruke, gde sedeći položaj eliminiše zamah i uticaj snage nogu i tela na rezultat. Pretpostavljena fizička sposobnost značajno korelira sa eksplozivnom snagom celog tela (procenjena testom „bacanje medicinke od 2kg“), eksplozivnom snagom nogu („skok udalj iz mesta“), statičkom snagom ruku i ramenog pojasa („izdržljivost u zgibu“), ali i sa manipulativnom koordinacijom („odbijanje lopte o zid za 15 sekundi“), koja se pre svega odnosi na koordinaciju ruku. Adekvatne rezultate obezbeđuje odgovarajuća veličina lopte, s obzirom na uzrast - dete bi trebalo da može da obuhvati loptu koja „leži“ na dlanu.

Statička snaga gornjeg dela tela, pre svega ruku i ramenog pojasa, značajno korelira sa eksplozivnom snagom nogu, repetitivnom snagom trupa i kretnom koordinacijom. Sa drugim vidovima snage postoji pozitivna korelacija, a sa kretnom koordinacijom negativna, jer se pokazalo da bolji rezultat (viši skor) u „izdržaju u zgibu“, odgovara manjem rezultatu na testu „osmica saginjanjem“ (manji rezultat-bolji skor).

„Osmica saginjanjem“ je test za procenu kretne koordinacije i sastoji se iz maksimalno brzog trčanja, brzih promena pravca (između stalaka, na rastojanju 4 m) i stalnog saginjanja - provlačenja ispod elastične trake, koja je na visini kukova ispitnika. Kretni zadatak na testu „osmica saginjanjem“ predstavlja kompleksnu aktivnost u kojoj dominiraju brzinske i brzinsko-snažne sposobnosti, što je potvrđeno značajnom korelacijom sa varijablama brzine i različitih tipova snage. Kretna koordinacija procenjena testom „osmica saginjanjem“ najmanje korelira sa maksimalnom aerobnom izdržljivošću (test „shuttle run“).

4. Zaključak

Problem ovog istraživanja je bio utvrđivanje relacija opštih motoričkih sposobnosti i situaciono-motoričkih sposobnosti učenika IV razreda osnovne škole na rukometnom testu „slalom sa loptom“. Prediktivna vrednost eksplozivne snage, agilnosti i koordinacije na uspešnost rešavanja situaciono-motoričkog zadatka, u ovom slučaju specifičnog rukometnog testa „slalom sa loptom“, je značajna. Eksplozivna snaga nogu, koja je dominantno genetski određena, je pouzdan prediktor uspešnosti u situaciono-motoričkom testu „slalom sa loptom“. Na uspešnost, takođe, značajno utiče manipulativna koordinacija – procenjena testom „odbijanja lopte o zid za 15 sekundi“, i kretna koordinacija – procenjena testom „osmica saginjanjem“. Rezultati ovog istraživanja mogu da doprinesu sagledavanju relacija opštih motoričkih i specifično-motoričkih sposobnosti. Nadamo se da će ovo istraživanje doprineti i sagledavanju vrednosti rukometa na mlađem školskom uzrastu.

LITERATURA

1. Hadžić, R. (2004). *Relacije morfoloških i bazičnih motoričkih dimenzija sa rezultatima situaciono-motoričkih testova u fudbalu*, (doktorska disertacija). Fakultet fizičke kulture. Novi Sad.
2. Ivanić, S. (1996). *Metodologija praćenja fizičkog razvoja i fizičkih sposobnosti dece i omladine*. Gradski sekretarijat za sport i omladinu Grada Beograda. Beograd.
3. Marković, S. & Pivač, N. (2005): *Faktorska struktura i relacije motoričkih i situaciono-motoričkih sposobnosti rukometaša*. *SPORT MONT*, 8-9, str. 72-85. Podgorica.
4. Martinović, D. (2003). *Postignuća u nastavi fizičkog vaspitanja: motoričke, morfološke i psihološke karakteristike*. Interprint. Beograd.
5. Ražanica, F. (2005). *Povezanost nekih motoričkih sposobnosti i konativnih regulativnih mehanizama sa uspjehom u sportskim igrama kod učenika srednje škole*, (magistarski rad). Fakultet za fizičku kulturu. Sarajevo.
6. Višnjić, D., Martinović, D. (2005). *Metodika fizičkog vaspitanja*. BIGZ PUBLISHING. Beograd.
7. Šabotić, B. (2008): *Uticaj bazično-motoričkih i kognitivnih sposobnosti na uspjehnost kod situaciono-motoričkih testova u odbojci*. *SPORT MONT*, 15-17, str. 443-448. Podgorica.
8. Šekeljić, G. (2007): *Efekti primene osnovnih elemenata košarke kao nastavnog sadržaja časova fizičkog vaspitanja kod učenika četvrtog razreda osnovne škole*, (doktorska disertacija). Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja. Beograd.

RELATIONS BETWEEN GENERAL MOTOR SKILLS AND HANDBALL SPECIFIC TEST "BALL SLALOM" IN STUDENTS OF THE IV GRADE OF PRIMARY SCHOOL

Teaching physical education and physical training of children, should be appropriate to their age abilities and needs. Acquire the diversified movement experience is a priority of physical education in junior school age. Students fourth grade of primary school - age 10-11 years, in the sensitive period for developing coordination and speed capabilities. Sports game handball and mode of the game "mini-handball", which is adapted to students age abilities and spatial characteristics of the majority of primary schools, abundant with various tasks, specifically dominated by natural forms of movement - running, jumping, throwing. Therefore, handball has a significant role in solving the tasks of physical education.

The specific motor tests and relations with the general motor skills are particularly important for continuous monitoring of motor development of children. The survey was conducted on 79 boys fourth grade of primary school who participated in the electoral sport of handball in the regular physical education classes. The results of the handball test "ball slalom" and its relation with general motor skills of students fourth grade of primary school, should contribute to the perception of the value of handball as the content of physical education, but also to contribute to the selection and forecast performance of children in handball.

Key words: coordination, handball, primary school, students

UDK 371.3:796(4)

*Miloš Marković, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, Univerzitet u Beogradu, Srbija,**Dragan Branković, Učiteljski fakultet, Univerzitet u Beogradu, Srbija,**Milovan Ljubojević, Košarkaški klub Podgorica, Crna Gora,**Dragoljub Višnjić, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, Univerzitet u Beogradu, Srbija.*

UPOREDNA ANALIZA NASTAVNIH PROGRAMA FIZIČKOG VASPITANJA ZA MLADI ŠKOLSKI UZRAST NEKIH EVROPSKIH ZEMALJA

1. UVOD

Vaspitno-obrazovni programi u pojedinim školskim sistemima nisu samosvojni i izolovani od društvenih okolnosti i istorijskih prilika. Uvek se postavlja pitanje smisla određenja vaspitno-obrazovnih pojava sistema školstva i pravca njihovog razvoja, shodno socijalnim, političkim i kulturnim prilikama. U kontekstu tranzicionih reformi koje su prisutne u mnogim državama bitno je analizirati idejno-stručne orijentacije u svim sferama života pa i obrazovanju čiji je neraskidivi deo i fizičko vaspitanje. Vaspitanje i obrazovanje u sklopu školskog sistema je planska i sistematski organizovana aktivnost u čijim se temeljima nalaze i programi fizičkog vaspitanja. Programi su manje ili više centralizovani ili decentralizovani u skladu sa potrebama dece i omladine, ali i drugim društvenim i državnim potrebama.

Programi fizičkog vaspitanja, kao i programi drugih predmeta, predmet su promena u sklopu reformi obrazovanja. No ni jedna promena nije dobra bez odgovarajuće analize postojećih programa vaspitno-obrazovnih oblasti, odnosno predmeta i njihovog međusobnog poređenja. Svaka reforma programa fizičkog vaspitanja mora biti zasnovana na vertikalnom ali i horizontalnom poređenju prošlih i važećih programa fizičkog vaspitanja. Predmet ovog rada je uporedna analiza (horizontalno poređenje) programa fizičkog vaspitanja za mlađi školski uzrast nekih Evropskih zemalja.

Cilj ovog rada je pozicioniranje karakteristika programa fizičkog vaspitanja u Republici Srbiji i Republici Crnoj Gori u odnosu na programe nekih drugih zemalja. Analiza različitih programa fizičkog vaspitanja je značajna sa aspekta reformisanih programa koji su trenutno na snazi, ali i budućih reformskih poduhvata koji bi trebalo da idu u pravcu razvoja fizičkog vaspitanja ne samo kao predmeta već i veštine i vaspitanja uopšte.

Osnovu ovog rada čine pretpostavke da svaki program ima svoje filozofske, istorijske, sociološke i pedagoške osnove. Praktičnu korist ovog rada treba sagledati u kontekstu pružanja sintetizovanih informacija neposrednim realizatorima nastavnog procesa o idejnim i prakseološkim osnovama različitih programa fizičkog vaspitanja. Za fizičko vaspitanje i subjekte koji u njemu rade je posebno značajno da se pre svega upoznaju sa osnovnim idejnim postulatima razmatranih programa fizičkog vaspitanja koji su polazište svake operacionalizacije.

U vaspitno-obrazovnim sistemima evropskih zemalja fizičko vaspitanje je zastupljeno kao predmet koji treba da doprinese integralnom razvoju ličnosti. Nastava

fizičkog vaspitanja je još uvek najorganizovaniji masovni sistem obuhvatanja dece i mladih fizičkim aktivnostima, kojima se vrši određeni uticaj na organizam (Višnjić, Jovanović, & Miletić, 2004). U odluci koju je doneo Evropski parlament u novembru 2007. godine se navodi da je fizičko vaspitanje jedini školski predmet, koji pokušava da pripremi decu za zdrav život i fokusira se na njihov celokupan fizički i mentalni razvoj i da prenese važne društvene vrednosti kao što su: pravičnost, samodisciplina, solidarnost, timski duh, toleranciju, fer plej... Zajedno sa sportom fizičko vaspitanje smatra se jednim od najvažnijih oruđa socijalne integracije. (Hardman, 2007).

Već duži niz godina u sklopu obrazovnih reformi zemalja u tranziciji ima nagoveštaja određenih promena u predmetu fizičko vaspitanje. Stoga postoji mogućnost za inoviranjem, unapređivanjem i dodatnim usavršavanjem postojećih programa fizičkog vaspitanja u skladu sa potrebama učenika i društva. Do sada su se programi usavršavali, menjali, a potom i primenjivali, a da se nisu u većoj meri uzimali u obzir i elementi programa fizičkog vaspitanja na osnovama kvalitativne analize.

Postoje razlike u vaspitno-obrazovnim metodama čak i u zemljama veoma sličnog uređenja i stepena razvoja. U svim zemljama su uočljive stepenice koje postupno vode od osnovne škole do univerziteta. Poznavanje vaspitno-obrazovnih sistema drugih država omogućava nam da sagledamo, kako pozitivne, tako i negativne karakteristike našeg sistema vaspitanja i obrazovanja.

2. MATERIJAL I METODE

U radu je izvršena komparativna kvalitativna analiza programa fizičkog vaspitanja u mlađem školskom uzrastu u Engleskoj, Švajcarskoj, Rusiji, Crnoj Gori i Srbiji. Analizirani su i upoređeni: cilj i zadaci fizičkog vaspitanja, obrazovni sadržaji, broj časova fizičkog vaspitanja u nastavnom planu, način realizacije programa kao i oblici rada kroz koje se programi fizičkog vaspitanja realizuju.

Istraživačka hipoteza glasi da postoje razlike u programima, nazivu predmeta, broju i vrsti vančasovnih aktivnosti kao i u definisanju cilja fizičkog vaspitanja u Engleskoj, Švajcarskoj, Rusiji, Crnoj Gori i Srbiji.

U ovom radu je korišćen metod komparativne analize, deskriptivna metoda i metoda teorijske analize. Iz ministarstava preuzeti su nastavni planovi i programi fizičkog vaspitanja osnovnih škola Engleske, Švajcarske, Rusije, Crne Gore i Srbije.

3. REZULTATI I DISKUSIJA

Fizičko vaspitanje/sport je u planovima osnovnih škola Engleske, Švajcarske, Rusije, Crne Gore i Srbije predstavljen kao samostalan, ustavom propisan, obavezan predmet. U planu i programu osnovnih škola Rusije, Crne Gore i Srbije ovaj predmet dat je pod imenom fizičko vaspitanje dok je u planu osnovne škole u Švajcarskoj i Engleskoj dat pod nazivom sport. U tabeli 1. je dat pregled naziva sa sadržajem.

Tabela 1. Prikaz naziva predmeta u navedenim državama i sadržaj

Švajcarska Sport	Engleska Sport	Rusija Fizičko vaspitanje	Crna Gora Fizičko vaspitanje	Srbija Fizičko vaspitanje
Cilj i zadaci	Vrednosti i svrhe	Cilj predmeta Zadaci predmeta	Cilj i zadaci	Cilj i zadaci Operativni zadaci
Smernice		Struktura:		Struktura programa:
		1. Osnovna znanja		1. Razvijanje fizičkih sposobnosti
Napomene i odredbe	Ciljevi	2. Opšta fizička priprema	Operativni ciljevi	2. Sportsko- tehničko obrazovanje
Didaktičke napomene	Nacionalni okvir i potrebe	3. Specifična priprema	Sadržaj aktivnosti	3. Povezivanje fizičkog vaspitanja sa životom i radom
Veze među predmetima		4. Približni pokazatelji fizičke pripremljenosti	Socijalizacijski ciljevi	4. Razvijanje fizičkih sposobnosti
Struktura predmeta	Razvijanje kurikuluma	Didaktičko - metodičko upustvo	Korelacija	Uputstva za ostvarivanje programa

Razredno časovni okvir (oblik), nedeljni i godišnji fond časova su elementi nastavnog plana koji pokazuju obim vremena koji je posvećen nastavi i realizaciji programskog sadržaja, kao i obim aktivnosti koje obavljaju učenici. U Tabeli 2. prikazan je godišnji fond časova u navedenih pet država.

Tabela 2. Prikaz ukupnog broja časova fizičkog vaspitanja/sporta po razredima godišnje

Razred	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX
Engleska	78	78	78	78	78	78	/	/	/
Švajcarska	76	76	76	76	76	76	/	/	/
Rusija	72	72	72	72	72	72	72	72	72
Crna Gora	90	90	90	90	90	90	60	60	54
Srbija	108	108	108	72	72	72	72	72	/

Postoje u praksi velike varijacije između predviđenog broja časova i onih koji se zaista održe. Situacija je pogoršana vremenom koje je dodeljeno drugim predmetima. Nikako se ne sme zanemariti Odluka Evropskog parlamenta, poziv svim državama članicama da uvedu obavezno fizičko vaspitanje u osnovnim i srednjim školama sa garantovanim principom od najmanje tri časa nedeljno. Evropsko udruženje za fizičko

vaspitanje (EUPEA) preporučuje dnevno fizičko vaspitanje u ranim godinama školovanja (do 12. godina) i tri sata nedeljno u razredima posle toga.

Ono što se može zaključiti iz navedenog je da je broj časova fizičkog vaspitanja/sporta u navedenim zemljama ispod preporučenog, ali se do najmanje tri časa nedeljno dolazi kroz realizaciju izbornih predmeta.

U svim navedenim državama se pored nastave fizičkog vaspitanja/sporta organizuju i raznovrsne vančasovne aktivnosti. Vančasovne aktivnosti učenika u fizičkom vaspitanju su planski i programski organizovani oblici rada, prema potrebama, interesovanjima i slobodnim opredeljenjima učenika. Zajedno sa razredno časovnim oblicima rada obezbeđuju celovitu realizaciju cilja i zadataka fizičkog vaspitanja i obrazovanja, razvijajući time kod učenika svest o fizičkoj kulturi kao integralnom delu života savremenog čoveka (Bokan, 1999).

U tabeli 3. Dat je pregled vančasovnih aktivnosti koji se organizuju u pomenutim državama.

Tabela 3. Pregled vančasovnih aktivnosti u Engleskoj, Švajcarskoj, Rusiji, Crnoj Gori i Srbiji.

Vrsta aktivnosti	Engleska	Švajcarska	Rusija	Crna Gora	Srbija
Kros	•	•	•	•	•
Nacionalne igre	•	•	•	/	/
Izleti	•	•	•	•	•
Takmičenje	•	•	•	•	•
Jahanje	•	•	/	/	/
Letovanje	/	•	•	•	/
Zimovanje	•	•	•	•	•
Logorovanje	•	•	•	•	•
Klizanje	•	•	•	/	/
Učešće na manifestacijama	•	•	•	•	•
Šah	•	•	•	•	•
Planinarenje i orijentiring	•	•	•	•	•
Plivanje	•	•	•	•	•
Hokej	•	•	•	/	/
Tenis	•	•	•	•	•
Aktivnosti za očuvanje otadžbine	/	/	•	/	/

U Crnoj Gori je aktuelan još jedan predmet koji se zove „sport za sportiste“ koji ima status izbornog predmeta. Ovaj predmet se može izabrati u VII, VIII i IX razredu. Fond ovog predmeta je 2 časa nedeljno. „Sport za sportiste“ kao i predmet fizičko vaspitanje ima svoj cilj i zadatke, operativne ciljeve i socijalizacijske ciljeve (Republika Crna Gora, zavod za obrazovanje, 2005). U Srbiji postoji predmet „izborni sport“ i njegov fond je jedan čas nedeljno, ali je on obavezan tako da se fond časova fizičkog

vaspitanja predstavlja kao $2 + 1$, gde je ovo 1 ustvari izborni sport (Službeni glasnik RS, 2004).

Cilj fizičkog vaspitanja/sporta je posebno definisan u svakoj od navedenih država, pa tako u Engleskoj nacionalni kurikulum je bitan element svakog programa fizičkog vaspitanja koji sastavlja svaka škola samostalno. U okviru kurikuluma postavlja se šta učenici treba da uče kao i postavljanje cilja očekivanog standarda performansi učenika (National curriculum, 2007).

U Švajcarskoj opšti obrazovni cilj sportskog obrazovanja u značajnoj meri doprinosi harmoničnoj izgradnji tela, duha, volje i razuma. Školski sport pre svega mora da služi očuvanju i jačanju zdravlja, teži da sa poboljšanjem telesnih sposobnosti doprinosi izgradnji fizičkog, psihičkog i socijalnog blagostanja (Program osnovne škole i niže srednje škole u Švajcarskoj, 1998).

U Rusiji opšti cilj obrazovanja u oblasti fizičke kulture je dizajniran tako da pruži učenicima stabilne motive i potrebe, brigu za njihovo zdravlje, razvoj fizičkih i mentalnih kvaliteta, kreativnu upotrebu fizičke kulture u organizaciji zdravog načina života. Shodno tome fizičko vaspitanje se fokusira na postizanje obrazovnih ciljeva (za učenke od I do IV razreda) i praktičnih ciljeva (za učenike od V do IX razreda) (Ministarstvo obrazovanja i nauke Ruske Federacije, 2010).

U Crnoj Gori ciljevi nastave fizičkog vaspitanja su: zadovoljenje potreba za kretanjem i povećanje adaptivnih i stvaralačkih sposobnosti učenika/ca u savremenim uslovima života i rada, ovladavanje brojnim i raznovrsnim sportsko-tehničkim sadržajima, razvijanje zdravstvene kulture, zdravog načina života, jačanje povjerenja u sebe, poštovanje različitosti, razumijevanje korisnosti sporta i stvaranje trajne navike da se fizičko vježbanje ugradi u svakodnevni život (Republika Crna Gora, zavod za obrazovanje, 2005).

U Srbiji cilj fizičkog vaspitanja je da raznovrsnim i sistematskim motoričkim aktivnostima, u povezanosti sa ostalim vaspitno-obrazovnim područjima, doprinese integralnom razvoju ličnosti učenika (kognitivnom, afektivnom, motoričkom), razvoju motoričkih sposobnosti, sticanju, usavršavanju i primeni motoričkih umjenja, navika i neophodnih teorijskih znanja u svakodnevnim i specifičnim uslovima života i rada (Službeni glasnik RS, 2004).

4. ZAKLJUČCI

U radu je izvršena komparativna kvalitativna analiza programa fizičkog vaspitanja u mlađem školskom uzrastu u Engleskoj, Švajcarskoj, Rusiji, Crnoj Gori i Srbiji. Analizirani su i upoređeni: cilj i zadaci fizičkog vaspitanja, obrazovni sadržaji, broj časova fizičkog vaspitanja u nastavnom planu, način realizacije programa kao i oblici rada kroz koje se programi fizičkog vaspitanja realizuju.

Analizom podataka se došlo do zaključka da postoje razlike u nazivu predmeta između poređenih država, tako da se u Engleskoj i Švajcarskoj ovaj predmet zove sport dok je u Rusiji, Crnoj Gori i Srbiji naziv za ovaj predmet fizičko vaspitanje.

Što se broja časova tiče može se zaključiti iz navedenog je da broj časova fizičkog vaspitanja/sporta u navedenim zemljama ispod preporučenog, ali se do

najmanje tri časa nedeljno dolazi kroz realizaciju izbornih predmeta. Godišnji fond časova se kreće od 78 u Engleskoj, 76 u Švajcarskoj, 72 u Rusiji, 90 u Crnoj Gori, u prvih šest razreda, odnosno 60 u sedmom i osmom, a 54 u devetom, dok je u Srbiji godišnji fond časova 108 za mlađe razrede, a 72 za starije.

Vančasovne aktivnosti su slične u svim državama sa specifičnostima koje nose određene kulture i geografski položaj država čiji su programi analizirani. Cilj fizičkog vaspitanja je posebno definisan u svakoj od država, ali postoje sličnosti u definicijama.

Analizom dobijenih rezultata možemo konstatovati da je osnovna pretpostavka potvrđena i da razlike postoje u programima, nazivu predmeta, broju i vrsti vančasovnih aktivnosti kao i u definisanju cilja fizičkog vaspitanja u Engleskoj, Švajcarskoj, Rusiji, Crnoj Gori i Srbiji. Takođe, došlo se do zaključka da sličnosti i razlike postojećih programa mogu u budućnosti da olakšaju reformisanje fizičkog vaspitanja, ukoliko se za tim ukaže društvena potreba, ali je bitno naglasiti da vaspitne sisteme i vaspitne institucije, kao i njihove pojedine crte nije moguće jednostavno preslikati u druge kulturne uslove.

5. LITERATURA

Bokan, B. (1999). Teorijsko metodičke osnove fizičkog vaspitanja - preduslov za reformu kurikuluma. *Nastava i vaspitanje*, 48 (1-2), 42-52.

Hardman, K. (2007). Physical education in schools: a global perspective. Worcester University, UK. *Kineziologija*, Vol. 40, No.1, Zagreb.

Ministarstvo obrazovanja i Nauke Ruske Federacije (2010). <http://eng.mon.gov.ru/pro/>

National curriculum (2007). www.qca.org.uk/curriculum

Program osnovne škole i niže srednje škole u Švajcarskoj (1998). Ministarstvo prosvete RS, Sektor za istraživanje i razvoj obrazovanja, Beograd.

Republika Crna Gora (2005). Program predmeta Sport za sportiste, Ministarstvo prosvjete i nauke, Podgorica.

Republika Crna Gora (2005). Program predmeta Fizičko vaspitanje, Ministarstvo prosvjete i nauke, Podgorica.

Službeni glasnik RS-Prosvetni glasnik (2004). Ministarstvo Prosvete RS, 10, str. 63, Beograd.

Višnjić, D., Jovanović, A., & Miletić, K. (2004). *Teorija i metodika fizičkog vaspitanja*. Beograd: Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja.

COMPARATIVE ANALYSIS OF PHYSICAL EDUCATION SYLLABUS FOR JUNIOR SCHOOL AGE IN SOME EUROPEAN COUNTRIES

In European countries' pedagogical-educational systems physical education is present as a class that is supposed to contribute to integral personality development. Physical education classes are still the most organized mass system for engaging kids and young people in physical activities, through which certain influence on the organism is made. For a long sequence of years there are indications of certain changes in physical education classes as part of educational reforms in countries undergoing transition. Therefore there is possibility for innovation, improvement and further perfection of existing physical education classes syllabi in accordance with the needs of students and the society. Until now syllabi have been improved, changed and then applied without taking into account elements of physical education syllabi based on the quality analysis. In this paper comparative analysis of physical education syllabus for junior school age was performed for the following countries: England, Russia, Greece, Switzerland, Montenegro and Serbia.

The following was analyzed and compared: physical education's goal and tasks, educational contents, number of physical education classes in the syllabus, method of syllabus realization as well as working forms through which physical education syllabi are realized. Through this analysis gave a conclusion was reached that the similarities and differences of existing syllabi can ease the reformation of physical education in the future, in case a societal need for that arises.

Key words: *physical education, syllabus, comparative analysis*

UDK 796.422.12-057.87

*Veton Xhemajli, Osnovna Škola "Selami Hallači", Gnjilane**Nazim Myrtaj, Fakultet Edukacije, Univerziteta u Prištini**Arbona Xhemajli, Osnovna Škola "Selami Hallači", Gnjilane*

POVEZANOST MOTORIČKIH I MORFOLOŠKIH KARAKTERISTIKA UČENIKA S USPJEŠNOSTI U TRČANJE NA 60 METARA

1. UVOD

Proučavajući jednadžbu specifikacije pojedinih atletskih disciplina mnogi autori su utvrdili da uspjeh u atletici zavisi o nizu faktora, među kojima su najznačajnije motoričke sposobnosti, antropometrijske karakteristike, kognitivne sposobnosti, konativne osobine, motivaciona struktura te pedagoški process obučavanja i treniranja.

S obzirom na simetričnost relacija vježbnjem i treniranjem pojedinih atletskih disciplina razvijaju se usavršavaju upravo one osobine i sposobnosti od kojih te discipline zavise. Prema tome, sistematskom upražnjavanjem pojedinih atletskih disciplina svestrano se utiče na transformaciju čovjeka kao biopsihosocijalnog entiteta (Smajić, M. 1978).

Kako je atletski sport pored ostalog i bazičan sport, navikavanje mladih na sportski režim života s jedne strane i pravilno usmeren trenažni proces s druge strane, sigurno će pre doći do željenog uspeha. Priprema atletičara je širok i sveobuhvatni termin, i pod njim podrazumevamo sva sredstva, metode i oblike rada koje primenjujemo u procesu pripreme atletičara za atletska dostignuća.

Atletske discipline mogu se sistematizovati po osnovnim karakteristikama pokreta i uticaju na organizam na hodanje, trčanje, skokove, bacanja i, kao posebnu i spcifičnu discipline, atletski desetboj.

Trčanje na 60 metra je tipična sprinterska disciplina cikličnog karaktera, koji se u glavnom izvodi u sgitalnoj ravni u ventralnom smeru, pri čemu se tijelo neizmjenično nogama odupire o podlogu. Izvodi se maksimalnom snagom relativno kratkog trajanja. Upravo zato, sprint je uvijek predstavljao klasični kriterij za utvrđivanje brzinskih i eksplozivnih sposobnosti čovjeka (Jovović, V. 2006).

Primjenom regresione analize u ovom istraživanju učinjen je pokušaj povezivanja rezultata u testu za procjenu morfoloških i motoričkih varijabli i rezultata u trčanje 60 metara.

2. PROBLEM I PREDMET ISTRAŽIVANJA

2.1. Predmet istraživanja

Predmet ovog istraživanja su učenici OŠ "Selami Hallači" u Gnjilanu koji su u procesu redovne nastave fizičkog vaspitanja, prosečne starosti 15 godina.

2.2. Problem istraživanja

Problem ovog istraživanja proističe iz potrebe svakodnevne prakse radi efikasnijeg i svrsishodnijeg planiranja, programiranja, selekcioniranja i usmjeravanja

učenika ka određenim kineziološkim aktivnostima, kao i zahtjev za što objektivnijim ocjenjivanjem.

3. CILJ ISTRAŽIVANJA

Na osnovu predmeta, problema i rezultata dosadašnjih istraživanja definiran je cilj istraživanja

Cilj ovog istraživanja jeste utvrđivanje stepena povezanosti između morfoloških karakteristika i bazično-motoričkih sposobnosti s uspješnosti na trčanje 60 metara.

4. METODOLOGIJA RADA

4.1. Uzorak ispitanika

Uzorak ispitanika je definisan kao uzorak izvučen iz populacije učenika osnovne škole, “Selami Hallaqi” grada Gnjilane. Uzorak je obuhvatio 120 učenika muškog pola, hronološke starosti od 15 godina, sa rasponom ± 6 mjeseci. Jedini uslovi upotrebljeni pri određivanju uzorka bili su: da su učenici obuhvaćena nastavom fizičkog vaspitanja, i da su u dane mjerenja bila zdrava.

4.2. Uzorak varijabli

U istraživanju su uključene 18 varijable

4.2.1. Uzorak prediktorskih varijabli

4.2.1.1. Uzorak varijabli za procjenu morfoloških parametara

Za procjenu morfoloških parametara primjenjeni su sljedeće varijable:

- | | |
|------------------------------|----------|
| 1. Visina tela | – AVISTE |
| 2. Dužina ruke | – ADUŽRU |
| 3. Dužina noge | – ADUŽNO |
| 4. Težina tijela | – ATEŽIN |
| 5. Obim nadlaktice | – AOPNAL |
| 6. Obim natkoljenice | – AOPNAK |
| 7. Obim potkoljenice | – AOPPOK |
| 8. Kožni nabor na trbuhu | – AKNTRB |
| 9. Kožni nabor nadlaktice | – AKNNAL |
| 10. Kožni nabor natkoljenice | – AKNNAK |

4.2.1.2. Uzorak varijabli za procjenu moričkih sposobnosti

Za procjenu moričkih sposobnosti primijenjeni su sljedeći testovi:

- | | |
|--|----------|
| 1. Skok u dalj sa mjesta | – MSKDAM |
| 2. Skok u dalj sa mjesta (sa desnom nogom) | – MSKDAD |
| 3. Skok u dalj sa mjesta (sa levom nogom) | – MSKDAL |
| 4. Taping rukom | – MTAPRU |
| 5. Taping nogom | – MTAPNO |
| 6. Pretklon trupa | – MPTRUP |
| 7. Trčanje na mjestu (za 10 sekundi) | – MTRM10 |

4.2.1.3. Uzorak kriterijskih varijabli

Kao kriterijska varijabla primijenjen se samo jedan specifičan test:

1. Trčanje 60 metara – MTR60V

U skladu s ciljevima ovog istraživanja, sistem obrade podataka obuhvaćao je nekoliko faza, koje su se generalno odnosile na rješavanje sljedećih zadataka: 1. Utvrđivanje osnovnih statističkih parametri kao što su aritmetička sredina (Mean), standardna devijacija (Std. Dev), minimalna (Min) vrednost, maksimalna (Max) vrednost rezultata, standardizovani koeficijent zakrivljenosti (Skew) i izduženosti (Kurt).

Za utvrđivanje relacija između prediktorskih (morfoloških i motoričkih) varijabli i kriterijske varijable (Trčanje 60 metara) primijenjena je regresiona analiza u manifestnom prostoru.

5. REZULTATI I DISKUSIJA

Na tabeli 1. su prikazani vrjednosti centralnih i disperzionih parametara primijenjenih morfoloških i motoričkih kod ispitanika grupe učenika i one potvrđuju hipotezu o normalnosti distribucija, ali ne i zadovoljavajućoj osjetljivosti primijenjenih varijabli. U intervalima minimalnih (Min) i maksimalnih (Maks) rezultata ne nalazi se više od šest standardnih devijacija (Std.Dev) na osnovu čega se može zaključiti smanjena osjetljivost, odnosno diskriminativnost primijenjenih morfoloških i motoričkih.

Tabela 1. Osnovni statistički parametri morfoloških i motoričkih varijabli

	N	Min	Max	Mean	Std. Dev	Skew	Kurt
AVISTE	120	140.50	186.10	166.3050	9.7450	-.536	.351
ADUŽRU	120	65.00	87.00	76.4308	4.7904	-.222	-.370
ADUŽNO	120	80.00	108.00	95.7375	5.6456	-.229	-.244
ATEŽIN	120	31.20	77.30	55.0192	10.1111	-.101	-.286
AOPNAL	120	19.00	30.40	24.7117	2.4732	-.029	-.193
AOPNAK	120	38.00	61.30	49.3042	4.9008	.184	.166
AOPPOK	120	23.00	43.20	34.1208	3.1370	-.726	2.179
AKNTRB	120	2.00	12.00	5.9417	2.8024	.811	-.503
AOPNAK	120	2.00	14.00	5.7083	2.6391	1.212	1.040
AKNNAK	120	3.00	20.00	8.1083	4.5036	1.344	1.259
MSKDAM	120	140.00	225.00	180.5917	21.2114	-.051	-.648
MSKDAL	120	115.00	197.00	154.3667	19.1662	-.264	-.571
MSKDAL	120	120.00	196.00	154.7000	18.5882	.120	-.906
MTAPRU	120	20.00	45.00	29.0000	5.9874	.499	-.306
MTAPNO	120	17.00	33.00	24.2417	3.9407	.280	-.777
MPTRUP	120	10.00	42.00	29.4333	7.1991	-.695	.199
MTRM10	120	5.51	8.20	6.4831	.5242	.722	.574
MV60MV	120	8.03	11.41	9.3084	.7460	.513	-.185

Kada su u pitanje rezultati vrijednosti potkožnog masnog tkiva nadlaktice i potkoljenice, može se uočiti nešto veća vrijednost aritmetičnosti distribucija od normale (1.212 i 1.344) pa prema tome, ne možemo sa sigurnošću da tvrdimo za ove dvije varijable da imaju normalne distribucije rezultata jer ove uvećane vrijednosti skjunisa ukazuje na razvučenosti distribucije ka većim vrijednostima, odnosno na većinu rezultata u zoni manjih vrijednosti.

U cilju utvrđivanja utjecaja prediktorskih (morfoloških i motoričkih) varijabli na kriterijsku varijablu (brzinu trčanja na 60 metara) korištena je regresiona analiza.

Regresiona analiza prediktorskog sistema varijabli i kriterija (tabela 2), proizvela je multiplu korelaciju (R) na značajnom statističkom nivou.

Koeficijent multiple korelaciju (R) je .907, što objašnjava zajednički varijabilitet (R-Square) .823 ili 82%. Takva povezanost je značajna na nivou (Sig.) .01.

Analizom utjecaja pojedinačnih varijabli iz prostora morfoloških varijabli može se vidjeti da jedino antropometrijska varijabla za procjenu dužine ruke (ADUŽRU) ima značajan korelacijski i parcijalni regresijski koeficijent.

Tabela 2. Regresiona analiza varijable - MTR60N

R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
.907	.823	.793	.2385

Tabela 3.

	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Regression	26.900	17	1.582	27.817	.000
Residual	5.802	102	5.688E-02		
Total	32.702	119			

Tabela 4.

	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	.691	1.243		.556	.579
AVISTE	1.552E-03	.008	.029	.193	.848
ADUŽRU	2.763E-02	.013	.252	2.161	.033
ADUŽNO	-3.928E-03	.009	-.042	-.425	.672
ATEŽIN	-2.077E-02	.012	-.104	-1.804	.074
AOPNAL	2.883E-02	.021	.136	1.390	.168
AOPNAK	1.989E-02	.018	.186	1.128	.262
AOPPOK	-1.147E-02	.013	-.069	-.877	.383
AKNTRB	5.530E-03	.018	.030	.307	.760
AOPNAK	1.080E-02	.025	.054	.437	.663
AKNNAK	1.233E-02	.011	.106	1.106	.271
MSKDAM	-1.237E-03	.002	-.050	-.572	.568
MSKDAD	-3.500E-03	.003	-.128	-1.328	.187

MSKDAL	-1.016E-03	.002	-.036	-.437	.663
MTAPRU	-1.399E-02	.007	-.160	-2.115	.037
MTAPNO	1.589E-02	.009	.119	1.834	.070
MPTRUP	5.753E-04	.004	.008	.141	.888
MTRM10	.469	.045	.668	10.540	.000

Analizom utjecaja pojedinačnih varijabli iz prostora motoričkih sposobnosti može se vidjeti da jedino varijabla za procjenu brzine izvođenja pokreta taping rukom (MTAPRU) i varijabla za procjenu brzine izvođenja pokreta trčanje na mjesto (MTRM10) imaju značajan korelacijski i parcijalni regresijski koeficijent.

Moglo bi se kazati da od primijenjeni antropometrijskih varijabli dužina ruke ima značajnu ulogu kod startne brzine i sprinterske izdržljivosti. Rad ruke kod startne brzine ima značajnu ulogu u savlađivanje sile inercije tijela i u održavanje ravnoteže tijela u toku kretanja. Utjecaj taping rukom u trčanja na 60 metara znači da razlog za dobiveni rezultati valja tražiti u osnovnim kinematičkim pokazateljima tehnike trčanja na 60 metara. Isto tako to govori da u ovom istraživanju učenici koji su imali bolje rezultate u taping rukom postižu bolje rezultate u trčanja na 60 metara.

Trčanje na mjesto za 10 sekundi i trčanje na 60 metara pripadaju istoj strukturi kretanja u istoj ravni. Obe dvje varijable brzine zavise od mehanizma za regulaciju tonusa i sinergijsku regulaciju.

6. ZAKLJUČAK

Cilj ovog istraživanja je bio utvrđivanje stepena povazanosti između morfoloških karakteristika i bazičnotoričkih sposobnosti s uspješnosti na trčanje 60 metara.

Istraživanje je provedeno na uzorku od 120 ispitanika, prosečne starosti 15 godina. Uzorak ispitanika izvučen je iz populacije učenika osnovne škole “Selami Hallači” grada Gnjilane.

Primjenjeno je 10 antropometrijskih varijabli, 7 motoričkih testova i jedan specifičan motorički test trčanja na 60 metara. Relacije između prediktorskog sistema mjera morfoloških i motoričkih varijabli i kriterijske varijable trčanja na 60 metara utvrđene su regresionom analizom.

Regresiona analiza ukazuje da prediktorske varijable utječu na kriterijsku varijablu. Kriterijska varijabla u sistemu prediktora ima statistički značajan koeficijent multiple korelacije na nivou $p = 0,01$, koji je testiran preko F-testa, uz stupnjeve slobode df_1 i df_2 . Značajan koeficijent multiple korelacije ukazuje na to da od morfoloških karakteristika dužina ruke (ADUŽRU) ima značajan korelacijski i parcijalni regresijski koeficijent a od motoričkih sposobnosti može se vidjeti da jedino varijabla za procjenu brzine izvođenja pokreta taping rukom (MTAPRU) i varijabla za procjenu brzine izvođenja pokreta trčanje na mjesto (MTRM10) imaju značajan korelacijski i parcijalni regresijski koeficijent. Ovo govori da u ovom istraživanju učenici koji su imali bolje rezultate u taping rukom i trčanje na mjesto za 10 sekundi postižu bolje rezultate u trčanja na 60 metara.

7. LITERATURA

1. Gredelj, M., Metikoš, D., Hošek, A. i Momirovič, K. (1975). *Model hijerarhijske strukture motoričkih sposobnosti*. Kineziologija, 5(1-2), 7-81.
 2. Guyton, A.C., Hall, J.E. (2006). *Medicinska fiziologija*. Zagreb: Medicinska naklada.
 3. Kazazović, B i M. Mekić. (1998) *Osnove istraživačkog rada u kineziologiji*. FFK. Sarajevo.
 4. Kurelić, N., Momirović, K., Stojanović, M., Šturm, J., Radojević, Đ., Viskić-Štalec, N. (1971) *Praćenje rasta, funkcionalnih i fizičkih sposobnosti djece i omladine SFRJ*. Beograd: Fakultet za fizičko vaspitanje - Institut za naučna istraživanja.
 5. Royce, J. (1958). *Isometric fatigue curves in human muscle with normal and occluded circulation*. RESEARCH Quarterly 29: 204-12.
 6. Secher, N.H. (1975). *Isometric rowing strength of experienced and inexperienced oarsmen*. Medicine and Science in Sports, 7, 280-283.
 7. Start, K. B., and Holmes, R. (1963). *Local muscle endurance with open and occluded intramuscular circulation*. Journal of Applied Physiology 18: 804-07.
- Zaciorski, V.M. (1975) *Fizička svojstva sportiste*. Beograd

RELATIONSHIP BETWEEN MOTOR AND MORPHOLOGICAL CHARACTERISTICS OF STUDENTS WITH SUCCESS IN RUNNING TO 60 METERS

Forms are running into significant means of physical education which are mediated primarily by biological tasks. This refers to the impact they have on the structure of the body, strengthens muscles and improve functional ability. The success of running the short distance depends on the morphological characteristics and motor abilities. The aim of this study was to determine the impact of motor and morphological characteristics of the running at 60 meters. The study was conducted on a sample of 120 subjects, average age 15 years. The sample was drawn from a population of primary school students "Selami Hallaci" city of Gnjilane. In this study were used 10 morphological variables, 7 tests to assess motor skills and a specific test (running at 60 meters). To determine the relation between the predictor (motor and morphological characteristics) and the criterion variable (running at 60 meters) regression analysis was applied to the manifest space. Analyses were made the program SPSS 12.0 for Windows. Regression analysis of predictor variables of the system and criteria produced a multiple correlation (R) at statistically significant levels. The coefficient of multiple correlation (R) is 0.907, which explains the common variability (R-Square) 0.827 or 83%. Such a correlation is significant at the level (sig.) 0.01.

Some predictive value of variables can be given to assess the speed of running in place (MTRM10), hand tapping variables (MTAPRU), and morphological variables length of arm (ADUŽRU). The contribution of other motor and morphological indicators in explaining the results of the criterion is interpretable from the point of view of zero.

Key words: motor abilities and morphological characteristics, running at 60 meters, the students.

UDK 796.071.4(497.16)

Milan Jovanović*Fakultet za sport i fizičko vaspitanje u Nikšiću*

KVALIFIKACIONA STRUKTURA LJUDSKIH RESURSA U SPORTU U OPŠTINAMA BIJELO POLJE, MOJKOVAC I KOLAŠIN

1. UVOD

Pojedina praktična iskustva pokazala su da diplome viših i visokih škola, a posebno onih koji se bave trenerskim poslom, nijesu uslov za ostvarivanje uspjeha. U apsolutnim razmjerama, ipak, takvih primjera je znatno malo. Tendencija angažovanja više ili visoko obrazovanih kadrova u sportskim institucijama i klubovima nema adekvatnu alternativu. U skladu sa perspektivom razvoja sporta, jedino će obrazovani treneri i menadžeri, sa navikom usklađivanja svog znanja sa savremenim trendovima imati mogućnost zapošljavanja u ozbiljnim sistemima.

Trenažna tehnologija obuhvata svakodnevna nova naučna saznanja vezana za upravljanje tokovima transformacionog procesa sportskog treninga i oporavka sportista. Zato je potrebno kontinuirano modernizovati i usavršavati sistem osposobljavanja (školovanja) stručnih kadrova (trenera, menadžera, stručnjaka i naučnika) koji, s jedne strane, obuhvata subjekte koji su završili neki od stepena obrazovanja, uspješno rade u neposrednoj praksi i žele kontinuirano da stiču najnovija saznanja, a sa druge strane, vršiti selekciju potencijalnih kandidata, obrazovati ih, usavršavati, usmjeravati i kontrolisati njihovu aktivnost, a zatim ih integrisati u stručne i naučne timove i tokove vrhunskog sporta.

Povećani zahtjevi za unapređivanjem kvaliteta selekcije u sportu, kvaliteta sportske pripreme i materijalno – finansijskih uslova, kao i kvaliteta rezultata, pa i konačnog cilja nekog kluba, uslovili su sve primjetniju usmjerenost na profilisanje i selekciju kadrova za obavljanje stručnih poslova u sportu.

2. MATERIJAL I METODE

Tematika rada nema posebnu istorijsku prošlost u naučno – istraživačkom dijelu. Samim tim, i pojmovi su novijeg datuma, a njihovo definisanje često nije u domenu apstraktnosti.

Termin ljudski resursi (human resources) – došao je u naš jezički obuhvat iz zapadnih biznis sistema i ekonomija. Novijeg je datuma, a prema pojedinim autorima mogao bi se zamijeniti terminom kadrovi, dok pojedini smatraju da bi se mogli uporedno koristiti. Pod pojmom ljudskih resursa najčešće se podrazumijeva integralni (intelektualni i tjelesni) radni potencijal radnika jedne organizacije, kao i potreba za korišćenjem tog potencijala. Sport kao fenomen modernog društva, zajedno sa biznisom u sistemu funkcionisanja, predstavlja ujedinjenost svih procesa resursa koji su u njegovoj funkciji, sa opredjeljenjem da se ideje i želje pretoče u realizaciju postavljenog cilja. U tom procesu ključnu ulogu imaju ljudski resursi. Uzimajući u obzir kompleksnu djelatnost sportske organizacije, organizaciju, tradiciju, iskustvo i

pragmatičnost, putem višegodišnje sportske aktivnosti, oformila se klasifikacija ljudi, koju čini ljudski potencijal, odnosno ljudski resurs u sportskoj organizaciji kroz tzv. sportsku funkciju i poslovnu funkciju. Menadžment ljudskih resursa u sportu predstavlja nov teorijski, naučni i pragmatični pristup, koji se, s jedne strane, odnosi na upravljanje sportistima od strane trenera, tima stručnjaka i sportskih naučnika, a sa druge strane, na efikasno i efektivno upravljanje cjelokupnom sportskom organizacijom od strane upravljača u sportu, sportskog menadžera, marketing menadžera i sportskih volontera. Poslije sportista, najbrojnija kategorija u sportu su treneri (resursi sportske funkcije), a zatim menadžeri (resursi poslovne funkcije).

Treneri i ostali stručni kadrovi, s obzirom na veliki porast naučnih i stručnih informacija, ubrzanog razvoja tehnologije sportske pripreme i opštih obrazovnih trendova, izazovima kvaliteta rada i konkurentnosti, mogu uspješno da odgovore isključivo ukoliko se stalno i cjeloživotno obrazuju i usavršavaju. Nekadašnje „univerzalne“, samouke i intuitivne trenere danas zamjenjuju stručni timovi na čijim se čelima nalaze visoko školovani treneri, koji oko sebe okupljaju trenere specijaliste i stručnjake različitih profila i različitih naučno – stručnih usmjerenja.

Menadžeri u sportu su organizatori, upravljači nekom sportsko – poslovnom organizacijom kojoj je cilj ostvarenje određenih sportskih i poslovnih rezultata.

Problem ovog istraživanja predstavlja kvalifikaciona struktura ljudskih resursa u sportu u opštinama Bijelo Polje, Mojkovac i Kolašin. **Predmet** predstavljaju ljudski resursi u sportu, i to sportskoj funkciji (treneri) i poslovnoj funkciji (menadžeri) i njihova kvalifikaciona struktura. **Cilj** istraživanja se odnosi na utvrđivanje stepena stručno kvalifikovanih i obrazovanih ljudskih resursa u sportu na tim područjima. Na osnovu generalnog cilja postavljeni su **parcijalni ciljevi**:

- utvrditi broj ljudskih resursa sa srednjom stručnom spremom;
- utvrditi broj ljudskih resursa sa višom ili visokom stručnom spremom.

Na osnovu toga izvedena je generalna i dvije posebne hipoteze.

H_g – Očekuje se da znatan broj ljudskih resursa u sportu, sportskoj funkciji (treneri) i poslovnoj funkciji (menadžeri), nema adekvatno stručno obrazovanje;

H₁ – Očekuje se da određen broj ljudskih resursa u sportu ima srednju stručnu spremu;

H₂ – Očekuje se da određen broj ljudskih resursa u sportu ima višu ili visoku stručnu spremu, ali da većina nije u skladu sa poslovima koje obavljaju.

Metoda kojom se došlo do rezultata je empirijsko – eksperimentalna. Zbog vremenske određenosti u jednoj tački, sprovedeno je transversalno istraživanje, operativnog karaktera opštosti. U ovom istraživanju obuhvaćen je uzorak od 88 ispitanika, koji čine ljudske resurse u sportu na područjima tri opštine i to: 36 ispitanika u Bijelom Polju, 30 ispitanika u Mojkovcu i 22 ispitanika u Kolašinu. Uzorak su činila dva subuzorka i to od 65 ljudskih resursa u sportskoj (treneri) i 23 ljudska resursa u poslovnoj funkciji (menadžeri). U fazi prikupljanja podataka primijenila se tehnika anketiranja, a kao mjerni instrument koristio se upitnik sačinjen od 12 pitanja. Dobijeni podaci procentualno su obrađeni, odnosno u percentilima.

3. REZULTATI I DISKUSIJA

Rezultati istraživanja svih ljudskih resursa u sportskoj funkciji (treneri) sportskih klubova na područjima tri opštine, kao i procentualni rezultati o njihovom adekvatnom stručnom obrazovanju prikazani su u Tabeli 1.

IMA DIPLOMU	31	47,69 %
NEMA DIPLOMU	32	49,23 %
TREKUTNO SE OBRAZUIJE	2	3,08 %
UKUPNO	65	100 %

Tabela 1. Rezultati o stručno obrazovanim licima u sportskim klubovima na područjima tri opštine

Ako uporedimo rezultate dobijene u istom istraživanju sprovedenom na teritoriji Hrvatske 2003. godine, gdje 38,9% kadrova nije bilo stručno osposobljeno, može se konstatovati da je stanje na područjima opština Bijelo Polje, Mojkovac i Kolašin veoma loše. Naročito, ako se uzme pretpostavka da je od tadašnjeg istraživanja u Hrvatskoj, pošto je prošlo punih osam godina, situacija napredovala i poboljšana u stručnom osposobljavanju kadrova.

Trebalo bi napomenuti da se u ovom istraživanju uzelo u obzir da se pod stručnim i kvalifikovanim osobama, osim onih sa završenom trenerskom školom, podrazumijevaju i nastavnici i profesori fizičkog vaspitanja, kao i magistranti iz oblasti sporta i fizičkog vaspitanja. Tako se došlo i do tačnih podataka o njihovim konkretnim stepenima i stručnim zvanjima koje posjeduju. Najviše je osoba sa zvanjem profesora fizičkog vaspitanja, koji se najčešće amaterski bave trenerskim poslom, uz onaj profesionalni koji se odnosi na rad u obrazovnim ustanovama.

Kroz pitanje da se navede kvalifikacija došlo se i do podataka o stručnoj profilaciji trenera koji nemaju adekvatnu diplomu za obavljanje sportske funkcije u klubovima ovih opština. Radi se o jednoj velikoj raznovrsnosti, koja se proteže od srednjeg, u najvećoj mjeri gimnazijskog obrazovanja, preko zvanja mašinskog tehničara, a zanimljivo je da među sportskim stručnjacima ima doktora medicine, diplomiranih pravnika, inženjera... Ovu šarolikost dopunjuju i ostale razne stručne kvalifikacije četvrtog, pa i trećeg stepena obrazovanja. Za naše konačne rezultate, takođe, trebalo bi istaći da ljudskih resursa u sportu sportske funkcije (treneri) sa višim i visokim školama, a koje nijesu u skladu sa poslovima koje obavljaju, ima pet ili 15,62%.

Tokom ovog istraživanja, osim prethodno navedenog, utvrđeni su generalni stepeni stručne spreme, bez obzira koje stručno zvanje treneri posjeduju. Najveća struktura stepena stručne spreme među trenerima klubova tri sjeverne crnogorske opštine sa srednjom (40%). Mada, naglašavamo da relativno veliki broj osoba ima više (26,15%) i visoko (29,23%) obrazovanje, što čini više od polovine ispitanika, odnosno 55,38%. Najmanje je onih sa trećim stepenom 4,62%.

Niko od 23 anketiranih ljudskih resursa poslovne funkcije (menadžeri) nema adekvatnu stručnu diplomu za obavljanje odgovarajućih poslova u sportskim kolektivima na područjima tri opštine. To možemo, donekle, opravdati činjenicom da na prostoru Crne Gore nema relevantnih obrazovnih ustanova, osim u okruženju. Mada, i one su novijeg datuma, što nije slučaj sa zapadnim zemljama Evrope ili SAD – om. Uzorak je zbog specifičnosti bio mali, ali se zbog jasnih podataka do kojih se, u ovom slučaju došlo, mogu uzeti sa velikom pouzdanošću. Takođe, skoro svi anketirani menadžeri u sportskim klubovima rade taj posao amaterski, dok je sa druge strane različitost profesionalnih poslova ovih osoba veoma velika.

Urađena je njihova profilacija kvalifikacionih struktura koje nijesu u skladu sa obavljanjem svojih poslova. Raznolikost je velika. Najviše imamo sa gimnazijom, izdvajaju se i diplomirani pravnici, ekonomisti, profesori fizičkog vaspitanja i turistički tehničari. Srednju stručnu spremu kod menadžera ima 39,13% osoba. Najviše je sa visokom školskom spremom, što se može uzeti kao neki vid olakšavajuće okolnosti, usljed nedostatka adekvatnog obrazovanja. Mada, u zbirnom rezultatu statističke obrade ovih podataka, više od polovine ispitanika posjeduje veći stepen obrazovanja od četvrtog, a ukupan broj onih sa višim ili visokim školama koje nijesu u skladu sa menadžerskim poslom je 12 ili 52,17%.

Generalni presjek kvalifikacione strukture ljudskih resursa u sportu na područjima opština Bijelo Polje, Mojkovac i Kolašin prikazani su u Tabeli 2.

IMA DIPLOMU	31	35,23%
NEMA DIPLOMU	55	62,50 %
TREKUTNO SE OBRAZUE	2	2,27%
UKUPNO	88	100 %

Tabela 2. Rezultati stručno obrazovanih lica u sportskim klubovima na područjima tri opštine

U ukupnom rezultatu imamo dominirajuću strukturu ljudskih resursa u sportskim kolektivima sa srednjom 35 ispitanika (39,77%) i visokom stručnom spremom (34,09%), što se i moglo pretpostaviti, mada postoji solidan procenat osoba sa višom stručnom spremom, koji nije zanemarljiv (20,45%).

Bez odgovarajućeg zvanja za obavljanje poslova trenera ili menadžera u sportu najviše je sa srednjom stručnom spremom 60%, sa višom ima 7,27%, a sa visokom 23,64%. Na kraju dolazimo i do još jednog bitnog podatka da 17 osoba ili 30,91% ima više ili visoke škole koje nijesu kompatibilne sa poslovima trenera ili menadžera u sportu.

4. ZAKLJUČAK

S obzirom na to da se, prema generalnoj hipotezi **Hg**, očekivalo da znatan broj ljudskih resursa u sportu, sportskoj funkciji (treneri) i poslovnoj funkciji (menadžeri), nema adekvatno stručno obrazovanje na područjima Bijelog Polja, Mojkovca i

Kolašina, ispostavilo se da je ova hipoteza tačna, jer od 88 ispitanika, njih 55 nema adekvatno stručno obrazovanje, što je 62,50%. Kod prve izvedene hipoteze **H1**, gdje se očekivalo da određen broj ljudskih resursa u sportu ima srednju stručnu spremu, došlo se opet do ispravne pretpostavke, jer ukupno gledano ta grupacija je najdominantnija. Ima ih 35 ili 39,77%. Druga izvedena hipoteza **H2**, od koje se očekivalo da određen broj ljudskih resursa u sportu ima višu ili visoku stručnu spremu na područjima, ali da nijesu u skladu sa poslovima koje obavljaju je djelimično ispravna. Ona iznosi, zbirno gledano za trenere i menadžere, 17 osoba ili 30,91%.

Generalni i krajnji zaključak je da bi trebalo aktivnije djelovati na proces školovanja i obrazovanja trenera i menadžera na našem području, od onih koji se već tim poslovima bave, a nijesu specijalizovani i nemaju adekvatno obrazovno pokriće, pa do onih budućih stručnjaka. To se, prije svega, utvrđuje kroz zakonsku regulativu. Tako bismo unaprijedili sportske uspjehe, koji nastaju iz kvalitetnog trenážnog procesa, čiji su sprovodioci treneri, do upravljačkog, koji nose menadžeri.

LITERATURA

1. Bartoluci, M. (2003). *Ekonomika i menadžment sporta*. Zagreb: Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu.
2. Bonacin, D., Mujkić, D. i Rado, I. (2007). Relacija značajki sportskih menadžera viših razina i izvora financiranja sportskih organizacija. *Acta kinesiologicala*, (1 – 2), 7 – 11.
3. Grupa autora (2006). *Nadzor i vrednovanje stručnog rada trenera u sportu grada Zagreba*. Zagreb: Zagrebački športski savez.
4. Malacko, J. i Rado, I. (2006). *Menadžment ljudskih resursa u sportu*. Sarajevo: Fakultet sporta i tjelesnog odgoja u Sarajevu.
5. Milanović, D., Jukić, I., Čustonja, Z. i Šimek, S. (2006). Kvalitet rada u sportu. U *Zbornici radova*, „15. Ljetna škola kineziologa Republike Hrvatske“ (35 – 47). Zagreb: Hrvatski kineziološki savez.
6. Milić, Z. (2007). *Menadžment ljudskih resursa u sportu*. Beograd: Međunarodna viša stručna škola za preduzetništvo u Beogradu.
7. Nešić, M. (2006). *Resursi u sportu*. Bačka Palanka: Logos.
8. Popmihajlov, D. (2006 – 2007). *Teorija i organizacija sporta*. Novi Sad: Fakultet za sport i turizam u Novom Sadu.
9. Tomić, M. (2001). *Menadžment u sportu*. Beograd: Astimbo.

*QUALIFICATION STRUCTURE OF HUMAN RESOURCES IN SPORT IN
MUNICIPALITIES BIJELO POLJE, MOJKOVAC I KOLASIN*

Modern sport is featured by high competitiveness and equality in accomplishing maximum results. Sport, as a social phenomenon, consolidates cognitions from many sciences. World experiences indicate to a need for engaging professional staff with an appropriate professional qualifications.

The aim of this research is to determine qualification structures in sport in three municipalities in the north of Montenegro (Bijelo Polje, Mojkovac i Kolasin). The sample consists of 88 examinees and 2 subsamples, made of 65 human resources in sport's (coaches) and 23 human resources in business function (managers).

In data collecting, poll technique was used and measuring instrument was a questionnaire or poll leaflet. The questionnaire consists of 12 questions of standardized form, of personal and questions current in subject of research, so that responses give reliable information. Given results are processed, presented in tables and discussed.

Key words: *human resources, sport's function, coaches, business function, managers.*



Sa kongresa CSA

UDK 796.332.071:796.015.1

*Miroslav Smajić, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, Novi Sad,**Bogdan Tomić, Sportska akademija, Beograd,**Miroslav Radoman, Peko Vujović, Fakultet za sport i turizam, Novi Sad,**Goran Ivančić, KMF "Tvrđava", Novi Sad.*

STAVOVI FUDBALERA RAZLIČITOG UZRASTA O TRENAŽNIM SREDSTVIMA OPORAVKA

UVOD

Trenažnim sredstvima oporavka sportista smatraju se sredstva (vežbe) treninga koja se mogu koristiti podjednako za podizanje nivoa treniranosti i za optimalan oporavak sportista. Da bi se što efikasnije koristila trenažna sredstva oporavka, neophodno je da se dobro poznaju zakonitosti njihovog delovanja na organizam sportiste u zavisnosti od karaktera i dužine njihove primene, pri čemu je neophodno uzeti u obzir činjenicu da organizam isto kao što se dobro privikava na opterećenja tako se privikava i na odgovarajuća sredstva oporavka. Za povećanje efikasnosti delovanja sredstava za oporavak bi trebalo da se koriste raznovrsna sredstva i metode, menjajući doziranje i metodiku njihove primene, odnosno, ona bi trebalo da se primenjuju uvek kompleksno, promenljivo i konkretno, zavisno od sportskih aktivnosti i strukture trenažnog procesa.

Upoređujući stavove prema sportu (sportista različitog ranga takmičenja i nesportista) utvrđeno je da su najveće vrednosti opšteg stava prema sportu imali sportisti nižeg ranga takmičenja, nešto niže vrednosti vrhunski sportisti dok su nesportisti imali pretežno pozitivne opšte stavove prema sportu (Havelka i sar. 1981). Stavovi mladih o sportskom moralu ukazali su na to da nesportiste karakteriše stav da sport nema poseban značaj u njihovom životu, dok sportisti smatraju da je sport veoma važan u njihovoj svakodnevnoj životnoj aktivnosti (Krsmanović, 1987). Trenažna sredstva oporavka smatraju se osnovnim, imajući u vidu da obezbeđuju efikasan tok procesa oporavka na račun dobro planiranog i sprovedenog treninga, a odnose se na: promenljivost intervala odmora između pojedinih treninga i takmičenja, primenu raznovrsnih sredstava i metoda treninga, promenljivost i talasastost opterećenja, promenu uslova i mesta treninga, uvođenje specijalnih dana odmora i ciklusa oporavka i racionalnu organizaciju optimalnog ritma života i treninga (Malacko i sar. 2004).

Stavovi fudbalera o trenažnim sredstvima oporavka, dozvoljenim i nedozvoljenim stimulativnim sredstvima oporavka u zavisnosti od ranga takmičenja, sportskog staža ili uzrasta utvrđivani su u više navrata (Smajić i sar. 2009, 2009a, 2009b, 2010 i 2011)

Sportisti troše mnogo veći deo svog vremena na oporavak nego na trening. Ipak, mnogo pažnje je posvećeno treningu a vrlo malo oporavku. Oporavak se može podeliti u tri grupe: I) neposredni oporavak nakon napora; II) kratkoročni oporavak između ponavljanja (npr. između setova otpora ili intervala borbe) i III) trening oporavka između treninga (Bishop i sar. 2008).

Cilj istraživanja sastoji se u proveravanju i analiziranju stavova fudbalera različitog uzrasta o trenažnim sredstvima oporavka.

UZORAK I METODE

Uzorak ispitanika čini 120 fudbalera, iz devet klubova različitog ranga takmičenja sa područja Fudbalskog saveza Vojvodine (super liga Srbije = 43, prva liga Srbije = 40 i srpska liga = 37), koji su podeljeni u dve grupe na osnovu uzrasta (I grupa (65) – 18-25 godina starosti, II grupa (55) – preko 25 godina starosti).

Uzorak varijabli sačinjava sistem od 10 stavova (tvrdnji), a svaki stav (tvrdnja) sadrži 5 verbalnih kategorija (označeni od -2 do +2). Stavovi (tvrdnje) primjenjeni u istraživanju su: 1. U trenažnom procesu nije važan oporavak sportista, 2. Za sportistu u toku trenažnog procesa važniji je trening a ne oporavak od treninga, 3. U toku trenažnog procesa u podjednakoj mjeri je potrebno voditi računa o treningu i oporavku sportista, 4. Samo dobro oporavljen organizam sportiste može podnositi neprekidna i intenzivna trenažna opterećenja, 5. Dobro programiran i sproveden trening u dovoljnoj mjeri ne doprinosi visokoj treniranosti sportista, 6. Pored dobro organizovanog i sprovedenog treninga, sportista obavezno mora uzimati neka dodatna stimulativna sredstva, 7. U toku dana sportistima je dovoljan odmor između dva treninga u trajanju 4 – 6 časova, 8. U toku dana sportistima je dovoljan odmor između dva treninga u trajanju 6 – 8 časova, 9. Dobar oporavak sportistima obezbeđuje se samo pod uslovom ako treniraju jedanput tokom 24 časa i 10. trenažna sredstva oporavka sportista smatraju se efikasnim samo ako je dobro sproveden trening i režim života.

Za utvrđivanje značajnosti razlika između fudbalera različitog uzrasta primenjene su multivarijantna analiza varijanse (MANOVA), univarijantna analiza varijanse (ANOVA), diskriminativna analiza i Roy-ev test.

REZULTAT I DISKUSIJA

Na osnovu dobijenih rezultata (Tabela 1.) jasno se vidi da je multivarijantna razlika u stavovima o trenažnim sredstvima oporavka između dve grupe fudbalera različitih po uzrastu, statistički značajna na nivou $p = 0.01$, te se na osnovu toga može konstatovati da se u odnosu na godine starosti, sportisti međusobno statistički značajno razlikuju.

Tabela 1. Multivarijantna značajnost razlika između dve grupe fudbalera različitih po uzrastu u stavovima o trenažnim sredstvima oporavka

F	p
2.509	.0093

Pregledom dobijenih rezultata (Tabela 2.) na osnovu univarijantne analize varijanse uočava se da su razlike značajne kod pet stavova posmatranih pojedinačno. To su stavovi pod rednim brojevima 4, 5, 6, 9 i 10, koji uglavnom daju informacije o odnosima između organizacije i sprovođenja treninga i režima i trajanja oporavka između dva treninga.

Tabela 2. Univarijantna značajnost razlika između dve grupe fudbalera različitih po uzrastu u stavovima o trenažnim sredstvima oporavka

Royev test i ANOVA					
Cr = .0337					
	R	CHI	F	p	Disk. Koef.
1	.0071	.0840	.8451	.3598	-
2	.0233	.1509	2.8149	.0960	-
3	.0001	.0109	.0140	.9061	-
4	.0433	.2037	5.3414	.0226	-
5	.0468	.2113	5.7875	.0177	-
6	.0626	.2428	7.8828	.0058	.08
7	.0534	.2251	6.6522	.0111	.05
8	.0124	.1106	1.4797	.2262	-
9	.0285	.1666	3.4660	.0651	-
10	.0434	.2039	5.3480	.0225	.06

Analizom dobijenih rezultata (Tabela 2. i Tabela 3.) a na osnovu diskriminativne analize, jasno se uočava da su najvećoj diskriminaciji doprinele frekvence u tvrdnjama 6, 7 i 10 stava.

Tabela 3. Diskriminativna značajnost razlika između dve grupe fudbalera različitih po uzrastu u stavovima o trenažnim sredstvima oporavka

n	F	p
3	5.133	.0073

Posmatrajući centroide grupa (Tabela 4.) jasno se uočava da je druga starija grupa u većoj meri potvrdila predložene stavove, što se može pripisati važnom zrelošću, većom informisanošću i boljim poznavanjem trenažnog procesa kada se radi o trenažnim sredstvima oporavka.

Tabela 4. Centroidi grupa i granica između dve grupe fudbalera različitih po uzrastu u stavovima o trenažnim sredstvima oporavka

GRUPE	1	2
CENTROIDI	-.676	.799
GRANICA	.061	

Procenat homogenosti (Tabela 5.) po ovim stavovima u ovoj grupi iznosi 40 %, što upozorava da veliki broj (33 od 55 fudbalera ove grupe), ima slične stavove prvoj grupi koja je daleko homogenija (81.5 %) u stavovima o trenažnim sredstvima oporavka. Sve ovo ukazuje da je ceo uzorak jedinstven u većem broju stavova o trenažnim sredstvima oporavka a da se utvrđene specifične razlike mogu pripisati boljem poznavanju procesa oporavka od strane starijih fudbalera.

Tabela 5. Homogenost između dve grupe fudbalera različitih po uzrastu u stavovima o trenažnim sredstvima oporavka

GRUPE	ZASTUPLJENOST	%
I	56/65	81.538
II	22/55	40.00

ZAKLJUČAK

Na osnovu sprovedenog istraživanja može se konstatovati da je ceo uzorak ispitanika jedinstven u većem broju stavova o trenažnim sredstvima oporavka, što je dobijeno i u nekim ranijim istraživanjima (Smajić i sar., 2011) Utvrđene statističke razlike mogu se pripisati boljem poznavanju procesa oporavka od strane grupe starijih fudbalera.

U generalnom pogledu može se zaključiti da se fudbaleri različitog uzrasta međusobno ne razlikuju i da su jedinstveni u potvrđivanju predloženih stavova, za razliku od ranijih istraživanja gde je ta razlika bila jasno izražena (Smajić i sar. 2009, 2009a, 2009b i 2010).

Verovatno zbog profesionalnog odnosa prema sportu stariji fudbaleri bolje organizuju i više vode računa o oporavku, pa zbog toga su i stavovi ove grupe takvi, da je režim života između dva treninga od posebne važnosti za efikasnost oporavka u kojem treba koristiti i dodatna stimulativna sredstva i da je u takvom slučaju dovoljno 4 – 6 sati odmora između dva treninga.

LITERATURA

Bishop, P.A., Jones, E., Woods, A.K. (2008). Recovery From Training: A Brief Review. *Journal of Strength and Conditioning Research*, 22 (3): 1015-1024.

Havelka, N., Lazarević, Lj. (1981). *Sport i ličnost*. Beograd: Sportska knjiga.

Krsmanović, V. (1987). Stavovi mladih o sportskom moralu. *Sociološki pregled*, 4.

Malacko, J., Rado, I. (2004). *Tehnologija sporta i sportskog treninga*. Sarajevo: fakultet sporta i tjelesnog odgoja.

Smajić, M., Molnar, S. i Popović, S. (2009). Stavovi fudbalera različitog ranga takmičenja o trenažnim sredstvima oporavka. *Sportmont*, 18,19,20./VI: 149-152.

Smajić, M., Molnar, S., Popović, S. i Tomić, B. (2009a). Stavovi fudbalera različitog ranga takmičenja o nedozvoljenim stimulativnim sredstvima oporavka. U *Zbornik radova 2. Međunarodnog simpozijuma „Sport i zdravlje“*.(18-21). Tuzla: Fakultet tjelesnog odgoja i sporta.

Smajić, M., Tomić, B., Kapidžić, A. i Joksimović, A. (2009b). The attitudes of footballers belonging to different ranks of competition towards allowed stimulation recovery medicines. *Sport Scientific and Practical Aspects*, 6 (2): 13-16.

Smajić, M., Mihajlović, I. i Bekvalac, D. (2010). Attitudes of footballers of different sports experience to training means of recovery. *Acta kinesiologicala*, 4 (1): 98-101.

Smajić, M., Bekvalac, D., Kapidžić, A. (2010a). Attitude of football players of different sporting experience towards unallowed stimulative recovery drugs. *Exercise and quality of live*, 2 (2):75-84.

Smajić, M., Tomić, B. i Bekvalac, D. (2011). Stavovi fudbalera različitog uzrasta o nedozvoljenim stimulativnim sredstvima oporavka. *Sportmont*, 31,32,33./ XI: 158-165.

ATTITUDES OF FOOTBALL PLAYERS OF DIFFERENT AGE ON TRAINING EXERCISES OF RECOVERY

Training exercises of recovery of sportsmen include both exercises implying higher level of training and exercises of optimal recovery of sportsmen. In order to use training exercises of recovery best way it is necessary to know how they react to the body of a sportsman concerning their character and length. It is also necessary to take into consideration the fact that human body adapts equally both to burden and adequate recovery exercises. To increase the efficiency of training exercises of recovery it is inevitable to use different exercises and methods changing their use, that is, they should be applied in a complex way considering their change depending on sport activities and structure of training process.

The aim of the study is to check and analyse attitudes of football players of different age on training exercises of recovery.

The sample of examinees consists of 120 players from nine different clubs from the area-level competition of the Football Association of Vojvodina (Serbian Super League = 43, first division = 40 Serbian and Serbian league = 37), which were divided into two groups according to age (group I (65) - 18-25 years age group II (55) - over 25 years of age). The sample of variables consists of the system of 10 attitudes (claims), and each attitude (claim) consists of 5 verbal categories (marked from -2 to +2). To determine the significance of differences between players of different ages multivariate analysis of variance were used (MANOVA), univariate analysis of variance (ANOVA), discriminative analysis and Roy's test.

All sample of examinees is unique in a larger number attitudes towards the training exercises of recovery, determined statistical differences can be attributed to a better understanding of the recovery process by a group of older players.

Key words: attitudes, training exercises of recovery, footballers.

UDK 796.332.012.1

*Bogdan Tomić, Sportska akademija, Beograd,**Miroslav Smajić, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, Novi Sad,**Miroslav Radoman, Peko Vujović, Fakultet za sport i turizam, Novi Sad,**Goran Ivančić, KMF "Tvrđava", Novi Sad.*

KOMPARATIVNA ANALIZA MOTORIČKIH SPOSOBNOSTI DVE GENERACIJE FUDBALERA

UVOD

Dobro poznavanje motoričkih sposobnosti sportista, koji postižu vrhunske rezultate, mogu biti orijentir i putokaz u kom pravcu treba usmeriti selekciju i trenažni proces. Različite sportske discipline određuju razvoj različitih motoričkih sposobnosti, te bi za svaki sport trebalo definisati njihove standarde. Motoričke sposobnosti su podložne vremenskim promenama, usled čega standardi imaju vremensku ograničenost.

Fudbal je dinamičan sport u kojem dolazi do kontakta i sudara, tako da su igrači izloženi mnogim opasnim situacijama i mogućim povredama. U Evropi je utvrđeno da 50-60 % svih sportskih povreda odlazi u fudbal, a da je 3.5 – 10 % svih povreda koje se leče u bolnicama posledica fudbala (Franke prema Smodlaka, 1980).

Fudbalska igra zbog brojnosti samih tehnika zahteva značajnu razvijenost gotovo svih fizičkih svojstava. Savremena priprema sportista zahteva i značajan obim rada sa tegovima, međutim usavršavanjem jednog fizičkog svojstva (snage), možemo izgubiti na drugom (elastičnost). Pravilno organizovan rad sa tegovima ne mora značajno da smanji nivo elastičnosti (Massey i Chaudet, 1956).

Primenjeni test u ovom istraživanju, test duboki pretklon na klupi, pored toga što specifično meri nivo elastičnosti zadnje lože buta i kičmenog stuba, ujedno predstavlja i najpouzdaniji pokazatelj generalnog faktora fleksibilnosti (Šandura i sar., 1974).

Fleksibilnost je jedna od osnovnih fizičkih sposobnosti čoveka i nju karakteriše izvođenje pokreta maksimalno mogućom amplitudom. Elastičnost u jednom zglobu zavisi od anatomskih karakteristika zgloba u kojem se pokret vrši i od elastičnih sposobnosti mišića, njegovih tetiva i ligamenata. Prva karakteristika je nepromenljivog karaktera, a na drugu se može uticati treningom. Fleksibilnost je posebno značajna radi poboljšanja kvaliteta izvođenja elemenata sportske tehnike (Milišić i sar., 1983) i smanjenja rizika od povređivanja (Stone, 1990).

U fudbalskoj igri, pojedini tehnički elementi zahtevaju velike amplitude pokreta, i stoga je posebno značajno razvijati fleksibilnost onih segmenata koji su najviše izloženi opterećenju u toku treninga i utakmice. Specifične vežbe za razvoj fleksibilnosti biraju se u skladu sa osnovnim motoričkim pokretima koji su specifični za datu takmičarsku aktivnost.

Dobra fleksibilnost mora da obezbedi da se pokreti vrše slobodno, bez nepotrebnog trošenja energije za savladavanje otpora nedovoljno elastičnih mišića i ligamenata. Rezultati istraživanja pokazuju da nije potrebno raditi na postizanju

maksimalno moguće amplitude pokreta, već da je dovoljno razvijati je nešto više nego što sama takmičarska aktivnost zahteva.

Radi sticanja uvida u nivo fleksibilnosti sportista iz ostalih sportskih grana (kod sportista čiju takmičarsku aktivnost karakterišu nestereotipni pokreti i situacije) ovde dajemo prikaz rezultata testiranja obavljenih pod identičnim uslovima, a na uzorku jugoslovenskih vrhunskih sportista: na grupi od 50 košarkaša utvrđen je nivo fleksibilnosti od 2.5 ± 8.5 cm; na grupi od 46 odbojkaša 9.3 ± 5.2 cm; na grupi od 91 rukometaša 10.3 ± 6.1 cm; a na grupi od 86 fudbalera 4.6 ± 7.3 cm (Dopsaj, 1993).

U literaturi se može pronaći, da se kao posebno bitna za uspeh u fudbalskoj igri izdvaja sposobnost ispoljavanja brzine pri trčanju deonica od 3 – 10 metara i do 30 metara (Važni, 1977, Colli i sar., 1987). Fudbalere od predstavnika ostalih sportskih igara, izdvaja snaga mišića opružaća nogu (Dopsaj i sar., 1995).

Cilj istraživanja je da se izvrši komparativna analiza motoričkih sposobnosti dve generacije fudbalera.

UZORAK I METODE

Uzorak ispitanika čini 54 fudbalera uzrasta 23,74 godina, koji su članovi FK „Vojvodina“ iz Novog Sada podeljenih u dve grupe. Prvu grupu čini 26 fudbalera uzrasta $24,57 \pm 2,55$ godina iz sezone 2004/2005, dok drugu grupu čini 28 fudbalera uzrasta $22,96 \pm 2,86$ godina iz sezone 2010/2011. Uzorak testova za procenu motoričkih sposobnosti čine: duboki pretklon, Abalakov test, sklek i podizanje trupa. Za utvrđivanje razlika između dve grupe fudbalera primenjen je t-test.

REZULTAT I DISKUSIJA

U tabeli 1. su prikazani rezultati testiranja fudbalera koji ukazuju na njihov motorički status. Prosečna vrednost dobijena na testu duboki pretklon na klupi iznosi 5.13 ± 0.70 cm, na testu Abalak 59.68 ± 7.38 cm. Tokom 30 sekundi trajanja testa ispitanici su izveli 34.07 ± 5.46 sklekova i 30.70 ± 3.18 podizanja trupa. Dobijeni koeficijent varijacije na testu duboki pretklon na klupi je izuzetno veliki i ukazuje da su pojedini testirani fudbaleri pokazali niže vrednosti od očekivanih za ovu populaciju, odnosno ovaj rang takmičenja.

Tabela 1. Distribucija pokazatelja o motoričkim sposobnostima

VARIJABLE	M	SD	MIN-MAX	KV	SK	KU
DUBOKI PRETKLON	5.13	.70	-6	18	53.94	.096
ABALAK	59.68	7.38	48	87	12.36	2.706
SKLEK	34.07	5.46	20	49	16.03	.631
PODIZANJE TRUPA	30.70	3.18	23	39	10.35	.162

U Tabeli 2. je prikazana značajnost razlika između dve generacije ispitivanih fudbalera, a u odnosu na motoričke parametre. Dve generacije ispitivanih fudbalera, ne

diferenciraju prosečne vrednosti ni jedne ispitivane varijable, ali je utvrđena tendencija da su fudbaleri druge generacije ispoljili veće vrednosti na svim testovima, osim na testu podizanje trupa za 30 sekundi gde su dobijeni ujednačeni rezultati.

Tabela 2. Razlike između dve generacije fudbalera u odnosu na motoričke sposobnosti

VARIJABLE	M		SD		SE		t	DF	p
	04/05	10/11	04/05	10/11	04/05	10/11			
DUBOKI PRETKLON	8.19	10.75	5.72	4.26	1.12	.81	-1.872	52	.0669
ABALAK	57.77	61.46	5.99	8.17	1.17	1.54	-1.882	52	.0654
SKLEK	33.81	34.32	3.74	6.74	.73	1.27	-.342	52	.7334
PODIZANJE TRUPA	30.96	30.46	2.60	3.67	.51	.69	.571	52	.5706

ZAKLJUČAK

Postignuti rezultati na motoričkim testovima ukazuju da su dve generacije fudbalera ujednačene, ali je utvrđena tendencija da su fudbaleri druge generacije (grupa manje uspešnih fudbalera), postigla veće vrednosti na svim testovima, osim na testu podizanje trupa za 30 sekundi, gde su dobijeni skoro identični rezultati. Ovo nas upućuje na zaključak da su rezultati sa testova opšte fizičke pripremljenosti fudbalera relativno nepouzdan indikator o pripremljenosti igrača. Ranijim istraživanjima je utvrđeno da ni specifični testovi ne moraju dati realnu sliku o pripremljenosti igrača, jer na rezultate merenja utiču i drugi faktori (npr. psihološki), tako da jedino sveobuhvatnim antropološkim sagledavanjem pojedinca možemo dati pravu ocenu i proceniti kvalitet igrača.

Dve generacije ispitivanih fudbalera, ne diferenciraju prosečne vrednosti ni jedne primenjene varijable ali je utvrđena tendencija da su fudbaleri druge grupe ispoljili uglavnom veće vrednosti na svim testovima.

Na prvi pogled smo dobili paradoksalne rezultate jer je druga grupa ispoljila bolje vrednosti na testovima motoričke pripremljenosti u odnosu na prvu grupu fudbalera, jer je naša pretpostavka bila da će fudbaleri prve generacije (koji su ostvarili bolje takmičarske rezultate) biti uspešniji. Ovo nas upućuje na zaključak da su korišćeni testovi odličan indikator opšte fizičke pripremljenosti sportista, da su oni dali realnu sliku koja nam ukazuje da fudbaleri na ovim testovima ne moraju postići visoke vrednosti da bi bili bolji, nego optimalne, i da ćemo realniju sliku o fizičkoj pripremljenosti fudbalera dobiti prevashodno na osnovu specifičnih testova, iako prema rezultatima nekih istraživanja (Novak i sar., 1972) ni oni ne moraju biti dobar indikator pripremljenosti igrača, jer na rezultat testiranja, osim objektivnog stanja pripremljenosti igrača, utiču i neki drugi subjektivni, takođe veoma bitni faktori (Grujić i sar., 1993).

Dobijenu relativno nisku vrednost na testu duboki pretklon na klupi najpre možemo objasniti činjenicom da fudbalski trening, prema istraživanjima može izazvati smanjenje fleksibilnosti (Ekstrand i Gillquist, 1982). Jednim prethodnim istraživanjem

(Dopsaj, 1993) je utvrđeno kroz razgovor sa trenerima čiji su fudbaleri testirani istim testom kao i u našem istraživanju, da se vežbe fleksibilnosti uglavnom upražnjavaju u okviru zagrevanja na početku treninga (kao deo zagrevanja), a ne kao posebna jedinica, dok neka istraživanja sugerisu da se najbolji efekat prirasta elastičnosti postiže primenom vežbi elastičnosti na kraju treninga, sa dodatnih 10 minuta vežbi posvećenih isključivo razvoju ovog fizičkog svojstva (Moller i sar., 1985).

Rezultati ovog istraživanja mogu se koristiti prilikom selekcije mladih fudbalera, kao i prilikom modelovanja treninga vrhunskih fudbalera, jer nedvosmisleno naznačavaju važnost pojedinih antropoloških obeležja koja su se pokazala kao bitna za uspešnost u fudbalskoj igri.

LITERATURA

Colli, R. i saradnici (1987). Treniranje izdržljivosti u sportskim igrama. *Savremeni trening*, 4: 19-28.

Dopsaj, M. (1993). Fleksibilnost vrhunskih sportista u sportskim igrama. *Fizička kultura*, 1-2: 23-26.

Dopsaj, M. i Miljuš, D. (1995). Comparative analysis of muscle force characteristics in top male Yugoslav athletes – competitors at various sports games. The Proceedings of the 9th Congress of the Association of sports medicine of Balkan.

Ekstrand, J. i Gillquist, J. (1982). The frequency of muscle tightness and injuries in soccer players. *The American Journal of Sports Medicine*, 10 (2): 75-78.

Grujić, N. i saradnici (1993). Primena Astrandovog nomograma u oceni maksimalne potrošnje kisonika. *Fizička kultura*, 3: 151-155.

Massey, B., Chaudet, N.L. (1956). Effect of systematic, heavy resistive exercise on range of joint movement in young male adults. *The Research Quarterly*, 27 (1): 41-51.

Milišić, B. i saradnici (1983). *Metodologija priprema vrhunskih sportista*. Beograd: Partizan.

Moller, M.H.L., Oberg, B.E., Gillquist, J. (1985). Stretching exercise and soccer: Effect of stretching on range on motion in the lower extremity in connection with soccer training. *Journal of Sports Medicine*, 6 (1): 50-52.

Smodlaka, V. (1980). Rehabilitacija povređenih fudbalera. *Sportska praksa*, 4: 11-13.

Stone, M.H. (1990). Muscle conditioning and muscle 71. injuries. *Medicine and Science in Sports and Exercise*, 22(4): 457-462.

Šandura, T. i saradnici (1974). Metrijske karakteristike nekih testova gibljivosti. *Kineziologija*, 4(2): 41-52.

Važni, Z. (1977). Programiranje treninga u sportskim igrama. *Trenerska tribina*, 15.

COMPARATIVE ANALYSIS OF MOTOR ABILITIES OF TWO GENERATIONS OF FOOTBALL PLAYERS

Good knowledge of athletes and their abilities, that achieve superior results may be a landmark and milestone in what direction should be focused on selection and training process. The various disciplines determine the development of various motor abilities, and be for each sport to define their standards. Motor abilities are subject to weather changes, due to which standards have limited time.

The aim of this research was to perform comparative analysis of motor abilities of two generations of football players.

The sample comprised 54 players age 23.74 years, who are members of FK Vojvodina Novi Sad divided into two groups. The first group consists of 26 players aged 24.57 ± 2.55 years from the season 2004/2005, while the second group of 28 players aged 22.96 ± 2.86 years from the season 2010/2011. Sample measures for the evaluation of morphological characteristics are: deep forward bend, Abalakov test, push-ups and raising troops. To determine the difference between the two groups of players applied the t-test.

Two generations of football players tested, do not differentiate the average value of any variable applied but there was a tendency for the football players second groups showed generally higher values in all tests.

Key words: motor abilities, football players.

UDK 796.011

Adam Petrović,
Vladimir Milošević,
Vladimir Koprivica

Univerzitet u Beogradu, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, Beograd, Srbija.

HEURISTIČKA FUNKCIJA SPORTA

Sport zauzima značajno mesto u modernom društvu i ima brojne funkcije. Stara Grčka se smatra kolevkom ljudske civilizacije, pa se njene, najšire posmatrano, kulturne vrednosti nastoje slediti od kraja Srednjeg veka do danas. Začetak savremenog sporta, kao i ideja o modernom Olimpizmu imali su zajednička idejna polazišta, utemeljena još u Antičkoj Grčkoj. Tvorac modernog sporta Tomas Arnold i začetnik modernih Olimpijskih igara Pjer de Kuberten (prema Šarenac, 2001) isticali su vaspitnu ulogu sporta kao jednu od najvažnijih. Za Pjer de Kubertena sport je predstavljao „najdelotvorniji i najpouzdaniji element telesnog i duhovnog usavršavanja kojem su se mladi ljudi mogli podvrgnuti“ (Šarenac, T., 2001, str. 6). Međutim, kako je popularnost sporta rasla, interesovanje različitih društvenih činilaca za sport se povećavalo, a vaspitna funkcija sporta je potisnuta u drugi plan. Društvene promene su se odslikavale u oblasti sporta i iznova mu davale nove funkcije.

Postoje brojne klasifikacije funkcija sporta, a predmet ovog rada je heuristička funkcija sporta. Po M.Vujakliji (1988, str 1003) reč „heureka“ je od grč. *heurisko* nađem, nalazim, *heureka* našao sam, pronašao sam! (Radostan uzvik Arhimedov kada je, pri kupanju, otkrio svoj hidrostatički zakon; otuda: radostan uzvik kada se reši neko teško pitanje, napravi kakvo otkriće itd.).

Značenje reči heureka, prema tome, referira na otkriće nečega (ili nekoga), pa je u tesnoj vezi sa pojmom kreacije i/ili stvaralaštva. Reč kreacija (lat. *creatio*) ima značenje stvaranje (npr. pozorišne uloge); pronalaženje, proizvođenje, delo, tvorevina (Vujaklija, M., 1988, str 476). Želja za unapređivanjem sveta u kojem živimo predstavlja većitu težnju za kojom čovek vapi, koja ga pokreće na delovanje, na stvaranje. Od nastanka čoveka, mnogobrojni procesi kojima on upravlja unapređuju svojim krajnjim produktima, pronalascima, odnosno stvaralaštvom, svet u kojem žive ljudi i druga živa bića. Stvaraoci većito tragaju za novim rešenjima kojima odgovaraju na pitanja ljudske stvarnosti. Odgovori na ta pitanja stvaraju duhovna i materijalna dobra, vrednosti koje se umnožavaju i čine osnovu daljeg stvaralačkog napretka. Ako takvo stvaralaštvo ima humanu orijentaciju, ono doprinosi sveukupnom civilizacijskom napretku. U suprotnom, tamna strana ljudskog duha može ovakav sjaj ljudskog uma koristiti i u nehumane svrhe. Prema određenju Kvašćeva, „kreativnost se javlja na svim uzrastima, u svim kulturama, u svim oblastima ljudskog rada, ali postoje razlike u učestalosti, nivou i tipu kreativnosti unutar tih kategorija“ (prema Popović, 1991. str 8). Mnogi autori smatraju da se stvaralaštvo može razmatrati samo kroz procese ljudskog uma, duha koji dovode do stvaranja novih vrednosti. „Ako bi bilo malo „pretvrdo“ reći da svako istinsko ljudsko stvaranje (novih vrednosti i dobara) predstavlja rušenje

jednog (postojećeg) sistema, onda bi „mekša“ varijanta iste karakterizacije ovog procesa mogla da glasi: stvaranje se zbiva u prostoru gde prestaje sistem“ (Matić, M., 1992, str. 41).

Jasno je da se pojam stvaralaštva može analizirati sa različitih aspekata pa se nameće pitanje da li uopšte posezati za definicijom stvaralaštva koja bi bila opšteprihvatljiva. Umesto toga, bolje je navesti aspekte tumačenja stvaralaštva (Lazarević, 1991, str.35): 1) stvaralaštvo kao proces; 2) kao stvaralački proizvod i 3) u odnosu na ličnost stvaraoca. Posmatrajući sa aspekta procesa, stvaralaštvo ljudskog duha ne treba ograničavati komponentama stvaralačkog procesa (Panić, 1989, str 51), već je uputnije navesti neke od osobina ličnosti (treći aspekt analize) koje poseduje stvaralac. Tako se, kao osobine kreativne ličnosti navode sledeće: „1) osetljivost za problem; 2) nekonformizam; 3) originalnost; 4) nezavisnost; 5) sklonost razmišljanju, filozofiranju; 6) tolerancija neodređenosti; 7) iskustvena otvorenost; 8) imaginativnost, maštovitost; 9) opservativnost, kreativno percepiranje; 10) radoznalost; 11) fleksibilnost; 12) intuitivnost, zaključivanje sa nedovoljno informacija; 13) velika radna sposobnost i istrajnost; 14) informisanost; 15) visok nivo aspiracije; 16) verbalna inteligencija; 17) fluentnost“ (Panić, 1989, str 59).

Preostali aspekt analize stvaralaštva je produkt stvaralaštva, stvaralački proizvod. Ovaj problem je centar razilaženja mišljenja mnogih autora. Pitanje o tome šta se može nazvati stvaralaštvom nema jednostavan odgovor. Zato je uputno istaći pet nivoa kreativnosti koje navodi Taylor (prema Kvašček, 1981, str. 7) : „1) Ekspresivna kreativnost je prva, primarna kreativnost koja se manifestuje kao slobodno, spontano variranje. 2) Produktivna kreativnost je viši nivo stvaralaštva gde se ograničava proizvoljnost i radi po planu i sa određenim ciljem. 3) Inovativna kreativnost se karakteriše dosetljivošću da se stara znanja i postojeće stvari upotrebe na nov način. 4) Inventivna kreativnost je vrhunska evolutivna kreativnost koja dovodi do potpunog i sveobuhvatnog razumevanja osnovnih principa u nekoj oblasti, njihovog modifikovanja, razvijanja i produbljivanja. 5) Emergentna kreativnost je vrhunska, revolucionarna kreativnost sposobna da prevaziđe stare i formuliše nove, dublje, sveobuhvatnije principe. Može se reći da se navedenih pet nivoa kreativnosti odnosi na sva tri aspekta sa kojih se tumači stvaralaštvo.

Sa kojeg god aspekta promatrali problem stvaralaštva, čini se da je sport oblast ljudske delatnosti u kojoj se značajno ispoljava ovaj ljudski sjaj. Neki autori, ipak, navode drugačije stanovište: „Sport je proces priprema za takmičenje (trening) i samo to takmičenje, dok izraz stvaralaštvo referira na (jedan uopšten način) onaj deo ljudskog iskustva, koje se, inače, pojedinačno uzeto, još obeležava rečima „delo“, „ostvarenje“, „dobro“. Jednom rečju, za razliku od sporta stvaralaštvo je prevashodno oznaka ishoda, produkta, rezultata, ili „preostatka“ jednog procesa. U tom smislu stvaralaštvo nastalo sportom i stvaraoceom može biti: rekord, rezultat, uspeh, učinak, postignuće itd“ (Matić M., Bokan B., 2005, str 161). Iako postoje različita pojmovna određenja stvaralaštva u sportu, različiti aspekti stvaralaštva u ovoj ljudskoj delatnosti se ne dovode u pitanje. Međutim, stvaralaštvo koje se odnosi na sport ima neke specifičnosti. „Za razliku od ostalih oblika delatnosti u kojima se jasno i brzo

sagledava uspešnost stvaralaštva, u umetnosti i u sportu ostaje večita velika iluzija o širokoj mogućnosti i vlastitoj moći“ (Tomić, D., 1989, str 234). Savremeni vrhunski sport se karakteriše vrhunskim dostignućem. „Sport je izuzetno pogodno polje stvaralaštva. Trener i sportista većito tragaju za novim putevima koji vode ka prevazilaženju postojećih rekorda. Utabanim stazama se ne stiže do rekorda“ (Koprivica, V., 2002, str. 8). Ovakvo stvaralaštvo referira na samu srž sportske aktivnosti, a to je interaktivni sistem trener-sportista. Ali osim ovog postoje brojna područija koja se graniče sa sportom i čije se stvaralaštvo ispoljava na područiju sporta. Isto tako, može se govoriti o različitim subjektima izvan sistema trener-sportista, koji stvaraju vrednosti od značaja za sport.

Nakon razmatranja funkcija sporta i pojmovnog razmatranja stvaralaštva, Heuristička funkcija sporta se može objasniti i klasifikovati na sledeći način:

Stvaralaštvo u sportu se može analizirati kroz dve osnovne kategorije: 1) stvaraoce (subjekte) u sportu i 2) područija stvaralaštva koja se ispoljavaju u sportu. Kao univerzalne kategorije, koje se odnose na obe navedene kategorije stvaralaštva u sportu, izdvojene su: 1) kategorija nivoa stvaralaštva (prema Tejloru) i kategorija unutar koje postoji unutrašnje i spoljašnje stvaralaštvo. Nivoi kreativnosti (stvaralaštva) mogu da se odnose na sve subjekte (stvaraoce u sportu) i sva područija stvaralaštva koja se ispoljavaju u sportu.

Međutim, osim sa aspekta nivoa kreativnosti, polje stvaralaštva je moguće analizirati sa aspekta podele na unutrašnje i spoljašnje stvaralaštvo (druga univerzalna kategorija). Ova stvaralaštva se, pre svega, odnose na subjekt stvaralaštva (stvaraoca), ali su neodvojiva od područija ispoljavanja stvaralaštva.

Kada je reč o unutrašnjem stvaralaštvu, onda se može govoriti o unutrašnjem izrecivom i unutrašnjem neizrecivom stvaralaštvu. Unutrašnje stvaralaštvo se odnosi na stvaralaštvo koje nije uočljivo spolja. To je stvaralaštvo ličnosti koje se nije ispoljilo (npr. usavršavanje ličnosti kroz sticanje znanja i njegovu kreativnu generalizaciju). Iskazivo stvaralaštvo je ono stvaralaštvo kojeg je stvaralac svestan, a neiskazivo je ono stvaralaštvo kojeg stvaralac nije svestan ili ne može da ga objasni, a koje ga menja u pozitivnom, razvojnom smislu.

Ishodi spoljašnjeg stvaralaštva su dostupni čulima i svesnim mehanizmima ličnosti, pa takvo stvaralaštvo predstavlja vrednost i za stvaraoca/ce i za ostale subjekte koji neke svoje interese zadovoljavaju kroz sport.

U centru stvaralaštva, bez obzira sa kog aspekta se posmatra i šta god ono teorijski predstavljalo, nalazi se čovek stvaralac.

On, kao takav, upravlja procesom stvaranja, a na kraju svakog procesa stvaranja (ali ne nužno) nalazi se produkt, odnosno krajnji ishod koji se može prepoznati u različitim područijima sporta, ali i svim drugim područijima koja se graniče sa sportom.

Stvaraoci u sportu mogu biti:

- 1) sportista
- 2) trener (glavni, pomoćni, kondicioni i dr., u zavisnosti od specifičnosti sportske grane)

- 3) stručni saradnici (psiholog, sociolog, lekar, biomehaničar, skaut i dr.)
- 4) publika i javna glasila (novine, radio, televizija)
- 5) stvaraoci u oblastima ljudske delatnosti koja se „graniče“ sa sportom (fizičari, hemičari, fiziolozi, farmakolozi i dr.)

Sportista zauzima centralno mesto stvaralaštva u sportu. On je subjekt u kome se usaglašavaju uticaji ostalih stvaralaca i kroz koga se ispoljava stvaralaštvo u sportu. On lično može biti stvaralac u užem području sporta (npr. stvaranje novog kretanja), ali i u drugim oblastima (npr. uticaj na javnost, uticaj na međuljudske odnose i dr.).

Može se reći da je trener, u ravni sa sportistom, najdirektnije zaslužan za različite vidove stvaralaštva u sportu. On „vodi“ sportistu kroz trenazni proces, pa i takmičenje (u zavisnosti od specifičnosti sportske grane) što može da predstavlja najuzvišeniji čin stvaranja u sportu. Konkretno, trener može biti stvaralac nove strategije, sistema igre i dr.

Stručni saradnici uglavnom ostvaruju dominantan uticaj na pojedinačnu komponentu uspeha sportiste (psiholog, sociolog, lekar), ali i na više komponenti uspeha (skauti).

Često se može čuti da su navijači dodatni igrač na „sportskim borilištima“. I navijači i publika uopšte, imaju važnu ulogu u sportu jer stvaralaštvo može biti ispoljeno u navijanju, postavljanju navijačke koreografije na sportskim događajima i sl. Mediji (novine, radio, televizija) čine sport dostupnim mnogobrojnoj sportskoj publici. Kao primer stvaralaštva u ovoj oblasti može da posluži stvaralaštvo televizijskog reditelja u sportskom prenosu koji traga i pronalazi rešenja kako da sportski događaj bolje približi gledaocu.

Često se stvaralaštvo u različitim oblastima ljudske delatnosti ispoljava u sportu. Postoje primeri nekih stvaralaštava koja su prvobitno primenjena u druge svrhe, a tek kasnije u sportu (npr. otkrića u oblasti hidrodinamike, ili još specifičnije, koja se tiču kretanja podmornica, primenjena su u sportskom plivanju). Međutim, zahvaljujući interdisciplinarnom pristupu, u sportu postoje timovi stručnjaka iz različitih oblasti nauke i prakse, čiji je cilj unapređenje sportskog postignuća. Tako, na primer, stvaralaštvo farmakologa (različiti nivoi stvaralaštva) pronašlo je interes u sportu kroz brojne dozvoljene i zabranjene supstance koje poboljšavaju sportski učinak. Nadalje, stvaraoci u industriji sportske opreme često stvaraju takvu opremu koja ima odlučujuću ulogu u rezultatu sportiste (npr. odela za plivače, koja su određeno vreme upotrebljavana u sportskom plivanju).

Ako analiziramo drugu kategoriju stvaralaštva u sportu-područje stvaralaštva, možemo zaključiti da ono predstavlja funkciju subjekata stvaralaštva. Tako je stvaralaštvo trenera vezano za oblast sporta u užem smislu (trening i takmičenje). Stvaralaštvo stručnih saradnika se ispoljava u sportu, a tiče se uloge određenih područja nauke i prakse u sportu (medicina, sociologija, psihologija, skauting i dr.). Mas mediji i publika svoje jedinstveno stvaralaštvo često iskazuju u sportu. Područje stvaralaštva može biti npr. snimanje sportskih događaja, režija, novinarsko izveštavanje, navijačko organizovanje i dr. Tzv. granična područja mogu biti oblasti stvaralaštva koja se ispoljavaju u sportu (farmakološka industrija, industrija sportske opreme i drugo).

Nakon kratkog pregleda stvaralaca u sportu i područija ispoljavanja stvaralaštva može se konstatovati važnost multidisciplinarnog pristupa u sportu. Imajući u vidu različite nivoe stvaralaštva i podelu na unutrašnje i spoljašnje stvaralaštvo, svedoci smo značajnih stvaralačkih dostignuća u sportu i stalnog napretka ove oblasti. To je logična posledica sve veće konkurencije u sportu i ekstremnih zahteva na putu ka sportskom vrhu. Međutim, ne možemo da se ne zapitamo: da li će sport u budućnosti postati još interesantniji poligon različitih vrsta stvaralaštva? Takođe, možemo se zapitati: da li je stvaralaštvo pitanje duha, uma, smisla, ljubavi čoveka ili je pitanje procesa, ishoda, odnosno krajnjeg produkta koji se ne mora nužno ticati duha, ljubavi, smisla čoveka. Dalja teorijska istraživanja treba usmeriti u tom pravcu, jer nam u objašnjavanju heurističke funkcije sporta nedostaju mnogi odgovori.

LITERATURA

1. Kvašček, R., (1981). Psihologija stvaralaštva. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva.
2. Koprivica, V., (2002). Osnove sportskog treninga. Beograd: SIA.
3. Lazarević, Lj., (1991). Psikološki kriterijumi stvaralaštva u sportskoj aktivnosti. Godišnjak (2), 35-42
4. Matić, M., (1992). Stvaralaštvo u sportu: dosetka stručnog uma ili njegovo „dolaženje k sebi“. Fizička kultura (1), 41-45
5. Matić, M., Bokan, B., (2005). Opšta teorija fizičke kulture. Beograd: Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja.
6. Panić, V., (1989). Psihologija istraživanja umetničkog stvaralaštva. Beograd: Naučna knjiga.
7. Popović, S., (1991). Stvaralaštvo u sportu. Godišnjak (2), 8-13
8. Šarenac, T., (2001). Funkcije vrhunskog sporta. Beograd: Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja.
9. Tomić, D., (1989). Teorija sporta. Beograd: Naučna knjiga.
10. Vujaklija, M., (1988). Leksikon stranih reči i izraza. Beograd: Prosveta.

THE HEURISTIC FUNCTION OF SPORT

Being a significant area of human activity, sport has multiple functions. One of the more important functions of sport, especially top sport, is the inventive heuristic function. Creative work, being a process of creating new values, represents a significant possibility for advancement of sport. This paper aims at pointing at the various dimensions of human creative work, at the creative work which can be seen in sport (in a narrow sense) and at the scientific and practical areas which borderline sport.

The method of theoretical analysis of different approaches to the phenomenon of creative work, both in general and in sport, was applied in this paper. This area can be systematized according to various criterion: the level of creative work, different fields where it appears, the subjects of creative work - creators etc.

Case analysis shows that the field of creative work in sport is widening and deepening constantly. There are different levels of creativity not only in the system of training and competition, but in a wider social context of sport as well. As a process of human spirit and mind the creative work belongs not just to athletes and coaches, but also to all the people and social groups who's creative power manifests itself in sport. The classification of creative work in sport according to various criterion allows for heuristic function of sport to be explained comprehensively and to create an image how do the sparks of human spirit improve the micro cosmos of sport.

A thorough classification of creative work in sport allows for a detailed analysis of all the elements of creative work and each of it's area in sport. In this way the progress in sport, as a consequence of innovations in both competitions and athletes' training and of everything that goes with those activities, can be guided into the needed direction more easily as well as studied and applied.

„Dan“, 13. april 2012.

НАУЧНИ СКУПОВИ ЦРНОГОРСKE СПОРТСKE АКАДЕМИЈЕ
ОДРЖАНИ У ХЕРЦЕГ НОВОМ

Испуњена очекивања

Научни скупови Црногорске спортске академије – девета међународна научна конференција и осми Конгрес ПСА, који су под мотом „Спортска достигнућа“ одржани у хотелу „Плажа“ у Херцег Новом у потпуности су оправдали очекивања. На скупу, чији је назив био „Трансформациони процеси у спорту“ радило се у три сесије: „Врхунска достигнућа“, „Школска теорија и пракса“ и „Спортске области“, а сви презентовани радови биће објављени у часопису Спортмонт, док ће десет најквалитетнијих, по мишљењу рецензената наћи своје мјесто у часопису „Montenegrin Journal of Sports Science and Medicine“.

– Учесћем на овом научном скупу сви смо, вјерујем у то, а за себе тврдим обогатили своје научно искуство. Потврђено је да спорту треба мултидисциплинарност, а посвећена је пажња истраживању из различитих области, рекао је предсједник приређивачког одбора проф. др. Душко Бјелица. Кроз радове који су били на програму лако

је примијенити да је највише оних у којима су се аутори бавили: Ефектима практичне наставе у трансформацији појединих антрополошких карактеристика, релацијама тјелесних композиција и моторичких способности код дјеце различитих узраста, утицају времена у појединим фазама у неким спортовима на коначан резултат, савременим истраживањима фундаменталних моторич-



Душко Бјелица

ких способности у врхунском спорту, односима између резултата у тестирањима појединих спортиста, специфичностима мотивације у појединим спортовима, разним истраживањима код спортиста: изометријским и плиометријским, каноничким, кибернетичким, дијагностиковањем у спорту, новим методама у раду, самом методологијом, посебно из области нових технологија у спорту. Општи је закључак да су се учесници овог скупа највише бавили специфичностима тренинга младих спортиста, рекао је професор Бјелица.

Т.Б.

UDK 797.2:378-057.87

Jovica Tošić,**Milomir Trivun,** *Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta, Univerzitet u Istočnom Sarajevu,***Simo Vuković,** *Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta, Univerzitet u Banja Luci,***Željko Panić,** *PK „Olimp“, Banja Luka*

EFEKTIVNA VRIJEDNOST NASTAVE PLIVANJA U ODNOSU NA KVALIFIKACIONI ISPIT STUDENATA

1. UVOD

Na prve početke kraul tehnikom veliki evolutivni uticaj imali su krajevi pored mora. Porijeklo kraula najčešće se vezuje za Polinezijski i Malezijski arhipelag. U to vrijeme na razvoj kraula veliki uticaj imao je Elik Vikem (Alik Wickem), sa Solomonskih ostrva. Na takmičenju u Sidneju (1897) sa dvanaest godina pobijedio je primjenivši novu tehniku, koja će biti preteča današnjoj plivačkoj tehnici „crawl“. Krauliranje ili kraul što u slobodnom prevodu može da se nazove gmizanje ili puzanje. Novine ove tehnike u odnosu na druge je u tome što na jedan zaveslaj rukam dolazi 6 – 8 udara nogama koje su bile savijene u koljenima. Noge su u pripremnom dijelu izlazile iznad vode, pa nije bilo dovoljnog uticaja na silnice vode koje bi poboljšale brzinu plivanja. Rad ruku u povratnom dijelu po novi zaveslaj išao je kroz vodu i time stvarao kočeći retropulzivni pokret, koji je uticao na brzinu plivanja. U Stokholmu na Olimpijskim igrama 1912. godine Djuk Kahanomoku preplivao je 100 metara za 1:03, 4 sekunde. On se smatra „ocem“ savremenog kraula. Usavršio je tehniku kraul, pogotovo rad nogu. Noge su radile brže, sa malim amplitudama, ne izlazeći stopalima iz vode. Veoma značajan, a možda i najveći doprinos u razvoju tehnike kraula imao je Amerikanac Džoni Vajsmiler (Jony Weismüller), olimpijski pobjednik 1924. i 1928. godine. Prvi je plivač koji je 100 metara plivao ispod jedne minute, prvi koji je 400 metara plivao ispod pet minuta. Slobodni stil znači da u disciplini koja je naznačena plivač smije plivati bili kojim načinom plivanja. Izuzet je u mješovitom plivanju i mješovitoj štafeti, gdje slobodni stil znači svaki način plivanja, osim leptira, prsnog i leđnog plivanja. U slobodnom stilu plivanja, kod okretanja i stizanja na cilj, plivač smije dotaknuti zid bilo kojim dijelom tijela. Doticanje dlanom nije obavezno. Neki dio tijela plivača mora dotaknuti zid nakon isplivane svake dionise i na kraju trke.

Mjerenje za ocjenjivanje znanja plivanja i plivačkih sposobnosti uokviruje učeničko stečeno znanje i svrstavaju ga u standardizovane skupine (grupe) znanja plivanja. Test sposobnosti je sastavljen tako da se pliva tačno određena dužina, zavisno od uzrasta, koja se postepeno povećava. To pokazuje učenički napredak u znanje plivanja.

Napredak se ogleda u povećanoj sposobnosti kako u brzini, tako i izdržljivosti plivanja. Učenik se mora dosljedno pridržavati testa, da bi mu rezultat bio što validniji. Dobar plivač je onaj, koji je sposoban da pliva dugotrajno i ekonomično, u posebnim okolnostima i to mijenjajući brzinu plivanja. Učitelj mora od ispitanika zahtijevati dosljedno ispunjavanje zadatog testa. Nedopustljivo je dodjeljivanje lažnih i nepoštenih

priznanja. To nije samo kršenje moralnih normi kodeksa sportskih pedagoga, već je to zavaravanje učenika, roditelja i svih drugih učesnika plivanja koji bi kasnije u učenje plivanja nazadovali. Pored slabog znanja plivanja, tako loši plivači, zbog nezasluženo podjeljenih priznanja, obmanjuju najviše sami sebe, a ne samo druge. Precjenjivanje sopstvenih sposobnosti može doći i do utapanja. U toku ocjenjivanja učenik mora ispuniti zadatu normu, a učitelj je obavezan da je dosljedno sprovodi. U Francuskoj postoji kriterijum prema uzrastu. Smatra se da je neko ovladao plivanjem ako udovoljava sljedećim kriterijumima:

- djeca do 8 godina treba da preplivaju 50 metara u tehnici po sopstvenom izboru,
- djeca od 8 do 10 godina plivaju 100 metara u tehnici po sopstvenom izboru,
- djeca od 10 do 12 godina plivaju do 200 metara u tehnici po sopstvenom izboru,
- za starije je kriterijum znanje plivanja preko 200 metara.

Preporuka društva za borbu protiv utapanja (Zagreb) glasi: „Plivačima se mogu smatrati oni, koji mogu skočiti u duboku vodu na noge i glavu, preplivati 100 metara; roniti 10 metara u daljinu, odmarati se u vodi u leđnom, bočnom ili prsnom položaju, te plivati i održavati se u vodi samo radom ruku, odnosno radom nogu“.

Kazazović, B. (1998), u knjizi „Plivanje kao sport i sredstvo zdravstvenog i tjelesnog odgoja“, "kao kriterij znanja plivanja navodi zaključke I i II Jugoslovenskog savjetovanja (1983 i 1987) osnovni kriterij znanja plivanja jeste preplivavanje relacije od 50 metara, uz izvršavanje još nekih zadataka. Kriteriji su od tada prihvaćeni u svim dijelovima tadašnje SFRJ i važe i danas“.

2. MATERIJAL I METODE

Predmet istraživanja

Predmet istraživanja odnosio se na kriterijume kvalifikacionog ispita kandidata pri upisu na Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta Univerziteta u Istočnom Sarajevu, nastavu plivanja istih studenata upisanih u III zimski semestar 2011. u II godinu studija kao redovni studenti.

Problem istraživanja

U samom radu osnovni problem istraživanja obuhvata je efekte nastave plivanja i njenu efikasnost na stilizovane oblike kretanja iskazane rezultatskom uspješnošću plivanja na 50 metara tehnikom kraul.

Istraživanje je bilo sprovedeno na uzorku od 31-og studenta Fakulteta fizičkog vaspitanja i sporta Univerziteta u Istočnom Sarajevu upisanih u drugu godinu studija 2011. muškog pola $\pm$ 6 mjeseci. Radi procjene efekata nastave u plivanju u odnosu na kvalifikacioni ispit izvršeno je mjerenje i izračunavanje sledećih varijabli: rezultatsku uspješnost plivanja 50 metara slobodnim stilom (kraul tehnikom). Rezultatska uspješnost odnosila se na stilizovane oblike plivanja kandidata kvalifikacionog ispita iskazana slobodnim plivanjem na 50 metara (50 KVA) i istih ispitanika upisane u III

zimski semestar II godine studija, sa rezultatskom uspješnošću plivanja kraul tehnikom na 50 metara (50 KRF).

Znanje plivanja

Opis zadatka: kandidat je dužan da prepliva, slobodnim stilom, 50 metara. Ocjenjuje se znanje plivanja.

Na početku III zimskog semestra sprovedeno je inicijalnom, a na kraju finalno mjerenje rezultatske uspješnosti plivanja tehnikom kraul na 50 metara (50 KRI i 50 KRF). Nastava plivanja odvijala se po planu i programu Fakulteta fizičkog vaspitanja i sporta Univerziteta u Istočnom Sarajevu. Nastavnim planom predviđeno je 2 časa teorijskih predavanja i 2 časa praktične nastave. Praktični dio odnosio se na obuku i usavršavanje sportskih tehnika plivanja: kraul i leđno. Primjenjena je analitička, sintetička i kombinovana (kompleksna) metoda rada, sa različitim obimom i intenzitetom po tematskim cjelinama plana i programa iz predmeta plivanja.

U radu se koristila deskriptivna statistika, mjera centralne tendencije (min, max, srednja vrijednost (mean), standardna devijacija) za poređenje varijabli rezultatske uspješnosti stilizovanih oblika kretanja kandidata kvalifikacionog ispita i plivanja kraul tehnikom na 50 metara.

Za izračunavanje razlika između varijabli istraživanja rezultatske uspješnosti plivanja slobodnim stilom kandidata kvalifikacionog ispita i rezultata plivanja na inicijalnom i finalnom mjerenju koristio se t-test za male zavisne uzorke. Sve statističke analize izvršene su pomoću softverskog paketa Statistica 6.0.

Za utvrđivanje nivoa statistički značajne razlike primijenjen je nivo vjerovatnoće od 95%, odnosno $p > 0.05$.

3. REZULTATI I DISKUSIJA

Tabela 1. Mjere centralne tendencije

	Valid N	Mean	Min	Max	SD
50KVA	31	49.49	38.22	65.52	7.309
50KRI	31	47.95	36.61	59.51	6.911
50KRF	31	44.62	31.63	57.86	6.688

Sirovi podaci su prvo analizirani primjenom deskriptivne statistike gdje je izračunato sledeće: osnovna mjera centralne tendencije: srednja vrijednost (Mean), kao i osnovne mjere disperzije: standardna devijacija (SD), minimalna i maksimalna vrijednost mjerenih varijabli (Min i Max). Pregledom rezultata u tabeli 1, može se zaključiti da postoji najveća disperzija rezultata kod ispitanika kvalifikacionog ispita plivanja slobodnim stilom u odnosu na plivanje tehnikom kraul na 50 metara kod studentske populacije tokom inicijalnog i finalnog mjerenja. Komparacijom rezultata kvalifikacionog ispita kandidata plivanja slobodnim stilom na 50 metara (Min=38.22) i rezultata plivanja kraul tehnikom na istoj dionici kod studenata (Min=31.63)

zaključuje se da je došlo do pobošanja. Znatne razlike se uočavaju na inicijalnom i finalnom mjerenju studentske populacije (50KRI-Min=36.61; 50KRF-Min.=31.63), što ukazuje na efektivnu vrijednost nastave plivanja u odnosu na kvalifikacioni ispit kandidata pri upisu na Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta Univerziteta u Istočnom Sarajevu.

Tabela 2. T-test između kvalifikacionog ispita i inicijalnog mjerenja na 50 kraul

	Mean	S D	N	Diff.	SD	t	df	p
50KVA	49.49	7.309						
50KRI	47.95	6.911	31	1.54	1.868	4.60	30	0.000

Inspekcijom tabele 2, a dobijeni rezultati t-testom, kojim se porede statističke serije i to na malim zavisnim uzorcima tokom mjerenja kvalifikacionog ispita kandidata i inicijalnog mjerenja studenata Fakulteta fizičkog vaspitanja i sporta Univerziteta u Istočnom Sarajevu su sledeći: ($t=4.6$), a vrijednost ($p=0.00$), što ukazuje na rezultatsku uspešnost plivanja tehnikom kraul na 50 metara u odnosu na kvalifikacioni ispit kandidata iskazane stilizovanim oblikom kretanja slobodnim stilom na istoj dionici. Pored toga može se pretpostaviti da je postojala angažovanost studenata u van nastavnim aktivnostima tokom studija I godine, iako planom i programom nije predviđena nastava iz predmeta plivanja.

Tabela 3. T-test između inicijalnog i finalnog mjerenja na 50 kraul

	Mean	SD	N	Diff.	SD	t	df	p
50KRI	47.95	6.911						
50KRF	44.62	6.688	31	3.33	3.100	5.98	30	0.000

Uvidom u tabelu 3, dobijenih rezultati t-testom, kojim se porede statističke serije i to na malim zavisnim uzorcima tokom inicijalnog i finalnog mjerenja studenata Fakulteta fizičkog vaspitanja i sporta Univerziteta u Istočnom Sarajevu su sledeći: ($t=5.98$), a vrijednost ($p=0.00$), što ukazuje na efektivnu vrijednost nastave plivanja na 50 metara tehnikom kraul.

Tabela 4. T-test između kvalifikacionog ispita i finalnog mjerenja na 50 kraul

	Mean	SD	N	Diff.	SD	t	df	p
50KVA	49.49	7.309						
50KRF	44.62	6.688	31	4.87	3.411	7.95	30	0.000

Pregledom rezultata tabele 4, malih zavisnih uzoraka između kvalifikacionog ispita kandidata i finalnog mjerenja studenata na 50 metara kraul su sledeći: ($t=7.95$), a

vrijednosti ($p=0.00$) ukazuju na znatno visoki doprinos efekata nastave plivanja u pomenutih dionica.

DISKUSIJA

Kazazović & (1988a: 55-60) na uzorku od 776 dječaka i djevojčica od 7-15 godine. Uzorak varijabli je samo test plivanja, a evidentira se uspješno preplivani metri. Boravak se provodio u smjenama od po 14 dana. Svi neplivači su metodom slučajnog uzorka, bili raspoređeni u 29 grupa. Test plivanja je korišćen svakodnevno u popodnevnom časovima kao test i pokazatelj napretka u nastavi. Proces obučavanja i efekat takvog procesa ne teku ravnomjernim tempom. U početku se primjećivao skromniji priraštaj u metrima plivanja, zatim je napredovanje evidentnije, da bi posljedni dana bio najizraženiji. Kazazović & (1988b: 67-71) na uzorku 653 ispitanika, a pri morskim uslovima rada, podjeljenih u 29 grupa (5 kontrolnih i 24 eksperimentalne grupe) izvršili su izbor tehnike u obuci plivaja. U uzrastu djece od 7-10 godina programom je utvrđeno da se obučavaju tehnike: - dječaci (elementarni kraul), djevojčice (elementarno prsno plivanje), a kod uzrasta 11-14 godina: dječaci (elementarni kraul), djevojčice (elementarno leđno plivanje). Veliki broj istraživanja pokazuje da optimalna frekvencija zaveslaja značajno utiče na sportski rezultat u plivanju (Craig & 1985).

Dobijeni rezultati t-testom, kojim se porede statističke serije i to na malim zavisnim uzorcima tokom mjerenja kvalifikacionog ispita kandidata i inicijalnog mjerenja studenata Fakulteta fizičkog vaspitanja i sporta Univerziteta u Istočnom Sarajevu su sledeći: ($t=4.6$), a vrijednost ($p=0.00$), između inicijalnog i finalnog mjerenja studenata Fakulteta fizičkog vaspitanja i sporta Univerziteta u Istočnom Sarajevu su sledeći: ($t=5.98$), a vrijednost ($p=0.00$), što ukazuje na efektivnu vrijednost nastave plivanja na 50 metara tehnikom kraul, dok između kvalifikacionog ispita kandidata i finalnog mjerenja studenata na 50 metara kraul su sledeći: ($t=7.95$), a vrijednosti ($p=0.00$) ukazuju na znatno visoki doprinos efekata nastave plivanja u pomenutih dionica.

Rezultati u ovom istraživanju su pokazali da najveću razliku imaju varijable između kvalifikacionog ispita kandidata iskazani stilizovanim oblikom kretanja plivanja slobodnim stilom na 50 metara i finalnog mjerenja istih dionica plivanjem tehnikom kraul kod studenata II godine Fakulteta fizičkog vaspitanja i sporta Univerziteta u Istočnom Sarajevu, što ukazuje na efektivnu vrijednost nastave plivanja.

4. ZAKLJUČAK

Istraživanje je sprovedeno na muškoj populaciji studenata Fakulteta fizičkog vaspitanja i sporta Univerziteta u Istočnom Sarajevu upisanih u drugu godinu studija 2011. Izvršena je komparacija rezultata u plivanju na početku i kraju zimskog semestra sa rezultatskom uspješnosti istih, tokom kvalifikacionog prijemnog ispita, pri upisu na Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta. Ukupan uzorak ispitanika sačinjavalo je 31 student Fakulteta fizičkog vaspitanja i sporta. Uzorak varijabli odnosio se na rezultatsku uspješnost plivanja 50 metara slobodnim stilom (kraul tehnikom). Dobijeni

rezultati: deskriptivnom komparativnom analizom mjera centralne tendencije (min, max, srednja vrijednost), kao i t-testom ukazuju na efektivne vrijednosti nastave plivanja u odnosu na kvalifikacioni ispit studenata pri upisu na Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta.

Dobijeni rezultati t-testom, kojim se porede statističke serije i to na malim zavisnim uzorcima tokom mjerenja kvalifikacionog ispita kandidata i inicijalnog mjerenja studenata Fakulteta fizičkog vaspitanja i sporta Univerziteta u Istočnom Sarajevu su sledeći: ($t=4.6$), a vrijednost ($p=0.00$), između inicijalnog i finalnog mjerenja studenata Fakulteta fizičkog vaspitanja i sporta Univerziteta u Istočnom Sarajevu su sledeći: ($t=5.98$), a vrijednost ($p=0.00$), što ukazuje na efektivnu vrijednost nastave plivanja na 50 metara tehnikom kraul, dok između kvalifikacionog ispita kandidata i finalnog mjerenja studenata na 50 metara kraul su sledeći: ($t=7.95$), a vrijednosti ($p=0.00$) ukazuju na znatno visoki doprinos efekata nastave plivanja u pomenutih dionica.

LITERATURA

1. Counsilman, J. E. (1978). *Nauka o plivanju*, Sportska knjiga, Beograd, str. 9.
2. Craig, A. B; Skehan, P. L. Paweczyk, W. L, Boomer, W. L. (1985). Velocity, stroke rate and distance per stroke during elite swimming competition. *Medicine and science in sport and exercise* 6, (17), pp. 625-634.
3. Hsu, T. G., Hsu, K. M. (1997). The effect of shoulder isokinetic strength on speed and propulsive forces in front crawl swimming. *Medicine and Science in Sport and Exercise*, 29 (5).
4. Issurin, V., Vrijens, J. (1996). Altitude training in elite sport, *Flamish Journal for Sports Medicine and Sport Science*, 7, 66, 24-41.
5. Kazazović, B., Hadžikadunić, M. (1988a). *Zakonomjernost i specifičnost procesa obuke plivanja djece osnovnog školskog uzrasta*. "Zbornik radova". Plivački savez Jugoslavije, Pančevo 55 - 60.
6. Kazazović, B., Hadžikadunić, M. (1988b). *Izbor tehnike plivanja u obuci djece školskog uzrasta pri morskim uslovima rada*. "Zbornik radova", Plivački savez Jugoslavije, Pančevo 67 - 71.
7. Kazazović, B. (1998). *Plivanje kao sport i sredstvo zdravstvenog i tjelesnog odgoja*. Federacije Bosne i Hercegovine Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta. IP SVETLOST d.d. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva. Sarajevo, str. 35-48.
8. Kazazović, B. (2008). *Plivanje, biomehanika, metodika, strenažni proces, primjenjeno plivanje*, 1/3 izmjenjeno i dopunjeno izdanje; "Graficar promet" d.o.o Sarajevo, str. 59-74.
9. McLeod, I. A. (2010). *Swimming Anatomy*. Plivanje Anatomija. *Datastatus*. Beograd 2 – 3.
10. Perić, D. (1996). *Operacionalizacija 2.FINE graf*, Beograd, str. 140-163 i 227-247.

11. Perić, D. (2001). *Statistika, statističke aplikacije u istraživanjima sporta i fizičkog vaspitanja*, Ideaprint, Beograd, str. 177- 205 i 273-311.
12. Persyn, D.M., Vervaecke. (1975). *Investigation of Hidrodinamic Determinants of Competetive Swimming Strokes Swimming II*. University Park press, Baltimore, pp 214
13. Popovski. D., N. Meškowska., Grujoski. Ž., Popovski. A., Miladinovski.,A. (2005). *Plivanje, osnovi na tehnikata i metodika*, Škipper, Skopje, 28-47.
14. Vuković, S., Trivun, M. (2002). *Plivanje*, Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta Banja Luka, str. 39-57, 123-151, 194-195.
15. Vuković, S.(2006). *Plivanje*, Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta Grafid, Banja Luka, str. 26-38 i 90-106.

FFECTIVE VALUE OF SWIMMING INSTRUCTION COMPARED WITH THE STUDENTS' QUALIFYING EXAM

The survey was performed among the male students of second year from the Faculty of Physical Education and Sports at the University of East Sarajevo. A comparison of the swimming at the beginning and at the end of the Winter Semester was made, with the result success of qualifying entrance examination during the admission at the Faculty of Physical Education and Sports. The total sample of respondents consisted of 31 students of the Faculty of Physical Education and Sports. The sample of variables was related to the result success in swimming in 50 meters freestyle (crawl technique).The results both with the descriptive comparative analysis of the central tendency measures (minimum, maximum, mean value) and with t-test indicate the effective values of swimming instruction compared with the qualifying entrance examination student admission at the Faculty of Physical Education and Sports

Key words: instruction, swimming, crawl technique, student, qualifying exam

UDK 797.122.2.012.1

Milomir Trivun,**Jovica Tošić,** *Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta, Univerzitet u Ist. Sarajevu***Simo Vuković,****Goran Pašić,** *Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta, Univerzitet u Banja Luci*

INDEKS TJELESNE MASE I EFEKTI VESLANJA KAJAKA

1. UVOD

Dodatna težina može uticati i na rezultate ljudi, međutim, samo manjina nas shvata koliko. Povećana težina predstavlja opterećenje: fizičko, socijalno, psihološko i ekonomsko. Može predstavljati najznačajniji zdravstveni problem većine ljudi. Ipak gojaznost je samo simptom, a ne bolest i jedan je od najjednostavnijih zdravstvenih problema. Koje su medicinske posljedice pretjerane težine i gojaznosti? Rizik od bolesti i troškovi zdravstvene zaštite znatno se povećavaju s povećanjem indeksa tjelesne mase (body mass index-BMI). BMI predstavlja odnos visine i težine koji se računa kada se težina u kilogramima podijeli sa kvadratom visine u metrima. Opšta stopa smrtnosti se povećava ako se BMI poveća iznad 30 kg/m², posebno u mlađoj ljudskoj populaciji. Osobe s visokim BMI imaju veću učestalost aterosklerotskih oboljenja srca, hipertenzije, pojedinih malignih oboljenja, dijabetesa i ciroze jetre. Češće se javljaju nesrećni slučajevi i hiruške komplikacije kao i komplikacije tokom trudnoće. Kada osoba dovede težinu u okvir normalnih vrijednosti odgovarajućom ishranom i fizičkom aktivnošću, takvi problemi se smanjuju ili nestaju. Indeks tjelesne mase omogućava jednostavan način za procjenu tjelesne građe. Sve što nam je potrebno jeste vrijednost u kilogramima i visina u metrima. Trebamo težiti da ostanemo u opsegu poželjne kategorije, jer teži muškarci i žene u svim starosnim grupama imaju povećan rizik od smrti nezavisno od uzroka (Calle i sar, 1999). Takođe treba shvatiti da je slaba fizička kondicija na zavisen faktor rizika u svim grupama prema BMI i rizik od smrti je znatno manji kod onih koji imaju veći nivo aerobne sposobnosti (Wei i sar, 1999). Napominju da su zdravstveni rizici kod osoba sa BMI većim od 25, nešto manji ako je obim struka manji od 101,6 centimetara, stanje uobičajeno za sportiste koji su izloženi znatnom trenažnom opterećenju. Pretjerana tjelesna težina se definiše kao vrijednost BMI između 25 i 29. Alternativa određivanju povećane tjelesne težine preko indeksa tjelesne mase jeste poređenje sa idealnom tjelesnom težinom. Idealna tjelesna težina je ona koju imaju osobe odrežene veličine skeleta i najdužim prosječnim životnim vijekom. Rezultati istraživanja ukazuju da dobra fizička kondicija smanjuje rizik od pretjerane tjelesne težine i da muškarci koji imaju pretjeranu tjelesnu težinu, ali koji su u dobroj kondiciji imaju manji mortalitet nego ljudi normalne težine, a slabije kondicije (Lee, Jakcon i Blair 1998). Gojaznost se definiše kao pretjerana akumulacija masti, preko mjere koja se smatra normalnom za godine, pol i tip tjelesne građe. Gojaznost podrazumjeva višak masti u tijelu, a ne samo višak kilograma. Osoba može imati i manju tjelesnu težinu od normalne, a da ipak bude gojazna. Gojazna osoba po definiciji ima tjelesnu težinu 20% iznad idealnih

vrijednosti, ili ima više od 20% masti kod muškaraca i preko 30% masti kod žena (BMI 30 ili veći). Te mjere nisu čvrsto definisane i pojedini stručnjaci radije koriste više procedure. Prema standardima BMI tećina populacije odraslih smatra se gojaznim. Nažalost, primjećuju da u posljednje vrijeme se pojavljuju i nove kategorije gojaznosti, tzv. morbidna (onesposobljavajuća) gojaznost, definisana kao sadržaj masti ili BMI veći od 40 kg/m². Istraživanja na gojaznoj djeci, adolescentima i odraslima pokazala su da su deblji ljudi manji potrošači energije, njihova tijela štedljivije sagorijevaju kalorije nego što to čine ljudi s normalnom tjelesnom težinom. Sporiji metabolizam masti ili energetska potrošnja gojaznih osoba dodatno otežava redukciju težine. Ti rezultati ukazuju na stepen u kome nasljedni faktori utiču na pretjeranu tjelesnu težinu i gojaznost. Mrke (smeđe) masti su tip masnog tkiva koji učestvuju u generisanju toplote tijela i primjećeno je da su u manjku kod gojaznih osoba. U normalnim okolnostima smatra se da mrke masti služe da spriječe taloženje viška masti u depoe masnog tkiva. Lipoproteinska lipaza (LPL) je enzima koji luče ćelije masnog tkiva (takođe se može naći i u mišićima). Otkriveno je da njegova aktivnost povećava broj masnih ćelija kod gojaznih osoba koje mršave. Taj podatak je naveo istraživače da se zapitaju nije li to razlog zbog koga gojazne osobe poslije mršavljenja relativno brzo vraćaju prvobitnu kilažu. Dr Wood i sar. (1975) sa Stanfortovog programa za prevenciju srčanih oboljenja, uporedili su lipoproteinske vrijednosti neaktivnih i aktivnih muškaraca srednje dobi (od 35 do 59 godina). Aktivna grupa sastojala se od muškaraca koji su prosječno džogirali 24 km nedeljno tokom prethodne godine. Kao što se očekivalo, trigliceridi su im bili znatno niži, dok im je ukupan holesterol bio blago smanjen. Međutim, kada je analiziran lipidni status u toj aktivnoj grupi, primjećen je znatno niži nivo opasnog LDL i povećan nivo lipoproteina visoke gustine (HDL). Rezultati tih istraživanja su značajni jer ukazuju na direktnu vezu između LDL i srčanih oboljenja i suprotnu vezu između HDL i srčanih oboljenja (kako se HDL povećava, učestalost srčanih oboljenja se smanjuje). HDL izgleda transportuje holesterol iz tkiva do jetre da bi bio odstranjen. Dr Wood je zabilježio da je lipoproteinski status aktivnih muškaraca sličan onom koji je karakterističan za mlade žene i da oni imaju najniži rizik od srčanih oboljenja među odraslima. Kada su istraživači ispitali efekte sedmonedeljnog treninga na nivou lipida i lipoproteina u serumu kod studenata medicine, uočen je pad koncentracije triglicerida za 27%. Osim toga, primjećeno je znatno smanjenje nivoa LDL i VLDL holesterola i povećanje HDL holesterola, bez promjene u tjelesnoj težini koja bi mogla da poremeti tačnost rezultata (Lopez i sar., 1974).

Pravilna i djelotvorna tehnika veslanja kod kajaka je prpgresivan proces i trajni zadatak sportista od početka do kraja sopstvene karijere. Tijelo kajakaša, nakon sjedanja treba, zbog savršene ravnoteže, bite na središnjoj liniji čamca, sa nogan postavljenim uporedo i koljenima pod uglom oko 120-130°. Leđa su ravna, torzo uspravan ili 5-15° nagnuto naprijed. Težište (središnje gravitacije) kajakaša u čamcu biće u težištu kajaka ili nešto mali ispred njega. To zavisi o veslačkoj težini, a da bi se odredilo treba pažljivo posmatrati nivo vode uz trup čamca.

2. MATERIJAL I METODE

Mjerenje tjelesnih masti

Muškarci srednjoškolskog uzrasta u prosjeku imaju 12,5-15% masnog tkiva, žene istog uzrasta u prosjeku imaju 25% tjelesnih masti. Standardna metoda za određivanje zastupljenosti tjelesnih masti jeste podvodno ili hidrostatsko mjerenje težine. Ispitanik se prvo mjeri na suvom, a zatim potopljen u vodi. Poslije toga rezultat se prilagođava količini vazduha u plućima i gasovima u probavnom sistemu i utvrđuje gustina tijela: Težina na suvom/težina na suvom – težina u vodi.

Masti imaju manju gustinu od kostiju i mišića pa se može iskoristiti za izračunavanje zastupljenosti masti u tijelu. Kako se povećava procenat tjelesne masti, smanjuje se težina u vodi i obrnuto. Zbog toga mršavi ljudi tonu dok se deblji lakše održavaju na vodi, jer jedinica zapremine masti teži manje od jedinice zapremine mišićnog tkiva. Manje pouzdan, ali zadovoljavajući metod procjene zastupljenosti masnog tkiva jeste mjerenje debljine kožnih nabora kaliperom. Izračunavanje procenata tjelesne masti pomoću mjerenja debljine kažnih nabora oslanja se na međusobni odnos potkožnog i ukupnog masnog tkiva. Približno trećinu tjelesnih masti nalazi se neposredno ispod kože, dok se ostatak nalazi oko organa trbušne duplje, oko nervnog tkiva kao izolator i unutar ćelija, uključujući mišićne ćelije.

Ima nekoliko podjela u okviru indeksa tjelesne mase, a u ovom radu to se odnosilo na pet grupa: Neuhranjeni (< 19), Poželjno (19–25), Povećan zdravstveni rizik (25-30), Gojazan (30 – 40) i Veoma gojazni (> 40).

Predmet istraživanja

Predmet istraživanja obuhvata indeks tjelesne mase i efekte veslanja kajaka kod studenata Fakulteta fizičkog vaspitanja i sporta Univerziteta u Istočnom Sarajevu, upisanih u VI zimski semestar 2009/2010. u III godinu studija kao redovni studenti.

Problem istraživanja

Osnovni problem istraživanja odnosio se na uticaj indeksa tjelesne mase (BMI) na rezultatsku uspješnost veslanja kajaka u prirodnim uslovima stacioniranog kampa kod studenata Fakulteta fizičkog vaspitanja i sporta Univerziteta u Istočnom Sarajevu, upisanih u VI zimski semestar 2009/2010. u III godinu studija kao redovni studenti.

Na uzorku od 55 ispitanika studentske populacije upisane u školsku 2009/2010. godinu Fakulteta fizičkog vaspitanja i sporta Univerziteta u Istočnom Sarajevu, muškog pola, hronološke dobi 23 godine $\pm$ 6 mjeseci izvršena je komparacija rezultata u sledećim parametrima: indeks tjelesne mase (Body mass index) sa jedne strane i varijable veslanja kajaka u prirodnim uslovima na 200 metara.

Od ukupnog broja ispitanika 55, bilo je podjeljeno prema idealnoj tjelesnoj masi na: neuhranjene (<19) N=0, poželjno (19-25) N=30, povećan zdravstveni rizik (25-30), N=20, gojazni (30-40) N=5, veoma gojazni (>40) N=0.

Postoji nekoliko formula za izračunavanje idealne tjelesne mase, a jedna od najčešćih pominjanih je kada se od tjelesne visine oduzme 110, dok je drugi način

indeks tjelesne mase. To je indeks koji se dobije kada vrijednost tjelesne mase izraženu u kilogramima podijelimo sa vrijednošću kvadratne visine u metrima.

Opis testa (provjera sposobnost veslanja kajaka)

Ispitanicima (studenti), nakon obuke i završetka praktične nastave, mjerena je brzina veslanja na dionici od 200 m, sa istim čamcem i tipom vesla.

Način testiranja: Ispitanici startuju (po tri), na znak pištaljke, veslaju do kraja jezera, a onda se okreću i veslaju nazad do cilja (200 m u oba smjera), u što kraćem vremenu. Tačnost mjerenja se izražava u 0,1 sekundu. Sva mjerenja je izvršio isti mjerilac sa istim instrumentarijumom u isto doba dana.

Čamci su bio sledećih dimenzija: Dužina (L)=303 cm, širina je bila 87 sa otvorom 45 cm. Tip vesla je bio Wing sa lopaticom u obliku suze (kapljice). Svi čamci i sva vesla bili su iste namjene, tako da su ispitanici imali jednak tretman, prilikom veslanja na mirnim vodama u jezeru.

Svi rezultati su analizirani primjenom osnovnih deskriptivnih statističkih postupaka gdje su dobijene mjere centralne tendencije (min, max, mean, SD) za poređenje varijabli indeksa tjelesne mase (BMI) i rezultatske uspješnosti veslanja kajaka na 200 metara. Pored toga koristila se regresiona analiza. Prilikom realizacije proste i multiple regresione analize dobiju se ispisi podataka koji sadrže informacije o parametrima regresije, kao i statističkim veličinama relevantnim za opisane postupke testiranja ocijenjenih parametara: Koeficijent determinacije (*R-squared*), korigovani koeficijent detreminacije (*Adjusted R-squared*), koficijent determinacije (*R*), broj stepena slobode (*DF*), standardna greška regresije (*Std. Error*), vrijednost slobodnog člana tj. koeficijenta *B* koji se još označava kao odsječak (*Intercept*), izračunata *F*-vrijednost i realizovani nivo značajnosti (*p*), izračunate *T*-vrijednost za testiranje statističke značajnosti ocijenjenih parametara regresije i realizovani nivo značajnosti (*p*) u *t*-testu.

Sve statističke analize izvršene su pomoću softerskog paketa Statistica 6.0.

Za utvrđivanje nivoa statistički značajne razlike primjenjen je nivo vjerovatnoće od 95%, odnosno $p < 0.05$.

3. REZULTATI I DISKUSIJA

Tabela 1. Mjere centralne tendencije 30 ispitanika (19-25) i veslanja kajaka 200 m

	Valid N	Mean	Min	Max	SD
ITMAS	30	22.98	20.16	24.93	1.36
200KY	30	148.86	91.31	184.48	22.90

Pregledom rezultata u tabeli 1, mjere centralne tendencije 30 ispitanika (19-25) i veslanja kajaka 200 m, može se zaključiti da studenti Fakulteta fizičkog vaspitanja i sporta Univerziteta u Istočnom Sarajevu imaju veoma malu raspršenost rezultata indeksa tjelesne mase, a to jasno pokazuje numeričke vrijednosti između najboljeg

(Min=20.16) i najlošijeg (Max=24.93) rezultata, a standardna devijacija (SD=1.36), dok kod veslanja kajaka na 200 metara imaju sledeće rezultate: najbolji (Min=91.31) i najlošiji (Max=184.48) rezultata, sa standardnom devijacijom (SD=22.90), što ukazuje na veću raspršenost rezultata u odnosu na indeks tjelesne mase.

Tabela 2. Regresiona analiza zavisne varijable (200KY) 30 ispitanika (19-25)

	Beta	Std. Err.	B	Std. Err.	t(28)	p-level
Intercept			-64,61	60,492	-1,068	0,295
ITMAS	0,555	0,157	9,29	2,627	3,53	0,001

$R = ,55$ $R^2 = ,31$ *Adjusted* $R^2 = ,28$ $F(1,28)=12,496$ $p < ,001$ *Std. Error: 19,380*

Inspekcijom tabele 2, regresiona analiza zavisne varijable (200KY) 30 ispitanika (19-25), a pregledom dobijenih rezultata: multipla korelacija u iznosu ($R = ,55$) determinisana je koeficijentom procentualnog učešća sa oko 28% ($R^2 = ,28$). Ostali 72% pripadaju nekim drugim faktorima koji nisu bili obuhvaćenim ovim istraživanjima. Zabilježen je direktni linearni stohastički model regresione funkcije gdje je slobodni član ($B = -64,61$) > 0 , izračunata F-vrijednost $F(1,28) = 12,496$ i realizovani nivo značajnosti ($p < ,001$), izračunate T-vrijednost ($t = 3,53$) za testiranje statističke značajnosti ocjenjenih parametara regresije i realizovani nivo značajnosti ($p < ,001$) u t-testu.

Tabela 3. Mjere centralne tendencije 20 ispitanika (25-30) i veslanja kajaka 200 m

	Valid N	Mean	Min	Max	S D
ITMAS	20	26.35	25.07	28.65	1.05
200KY	20	174.31	131.06	217.09	25.27

Pregledom rezultata u tabeli 3, mjera centralne tendencije 20 ispitanika (25-30) i veslanja kajaka 200 m, može se zaključiti da studenti Fakulteta fizičkog vaspitanja i sporta Univerziteta u Istočnom Sarajevu imaju veoma malu raspršenost rezultata indeksa tjelesne mase, a to jasno pokazuje numeričke vrijednosti između najboljeg (Min=25.07) i najlošijeg (Max=28.65) rezultata, a standardna devijacija (SD=1.05), dok veslanja kajaka na 200 metara imaju sledeće rezultate: najbolji (Min=131.06) i najlošiji (Max=217.09) rezultata, sa standardnom devijacijom (SD=25.27), što ukazuje na veću raspršenost rezultata u odnosu na indeks tjelesne mase.

Tabela 4. Regresiona analiza zavisne varijable (200KY) 30 ispitanika (25-30)

	Beta	Std. Err.	B	Std. Err.	t(18)	p-level
Intercept			-212,07	117,653	-1,803	0,088
ITMAS	0,61	0,186	14,663	4,461	3,287	0,004

$R = ,612$ $R^2 = ,37$ *Adjusted* $R^2 = ,34$ $F(1,18)=10,80$ $p < ,004$ *Std. Error : 20,53*

Inspekcijom tabele 4, regresiona analiza zavisne varijable (200KY) 30 ispitanika (25-30), a pregledom dobijenih rezultata: multipla korelacija u iznosu ($R=.61$) determinisana je koeficijentom procentualnog učešća sa oko 34% ($R^2=.34$). Ostali 66% pripadaju nekim drugim faktorima koji nisu bili obuhvaćenim ovim istraživanjima. Zabilježen je direktni linearni stohastički model regresione funkcije gdje je slobodni član ($B=-212,07$) >0 , izračunata F-vrijednost $F(1,18)=10.80$, a realizovani nivo značajnosti ($p<.00$), izračunate T-vrijednost ($t=3.287$) za testiranje statističke značajnosti ocjenjenih parametara regresije i realizovani nivo značajnosti ($p<.00$) u t-testu.

Tabela 5. Mjere centralne tendencije 5 ispitanika (30-40) i veslanja kajaka 200 m

	Valid N	Mean	Min	Max	SD
ITMAS	5	30.50	30.11	30.92	0.28
200KY	5	200.178	181.35	234.91	20.92

Uvidom u tabelu 5, mjera centralne tendencije 5 ispitanika (30-40) i veslanja kajaka 200 metara, zaključuju da: studenti Fakulteta fizičkog vaspitanja i sporta Univerziteta u Istočnom Sarajevu imaju neznatnu raspršenost rezultata indeksa tjelesne mase, a to pokazuju numeričke vrijednosti između najboljeg ($\text{Min}=30.11$) i najlošijeg ($\text{Max}=30.92$) rezultata, a standardna devijacija ($\text{SD}=0.28$), dok veslanja kajaka na 200 metara imaju sledeće rezultate: najbolji ($\text{Min}=181.35$) i najlošiji ($\text{Max}=234.91$) rezultata, sa standardnom devijacijom ($\text{SD}=20.92$), što ukazuje na veliku raspršenost rezultata u odnosu na indeks tjelesne mase.

Tabela 6. Regresiona analiza zavisne varijable (200KY) 5 ispitanika (30-40)

	Beta	Std. Err.	B	Std. Err.	t(3)	p-level
Intercept			-1302,53	930,632	-1,340	0,256
ITMAS	0,682	0,422	49,27	30,509	1,615	0,205

$R=,68$ $R^2=,46$ $\text{Adjusted } R^2=,29$ $F(1,3)=2,608$ $p<,205$ $\text{Std. Error: } 17,671$

Pregledom dobijenih rezultata u tabeli 6, regresiona analiza zavisne varijable (200KY) 5 ispitanika (25-30), iznosi ($R=.682$) determinisana je koeficijentom procentualnog učešća sa oko 46% ($R^2=.46$). Ostali 54% pripadaju nekim drugim faktorima koji nisu bili obuhvaćenim ovim istraživanjima. Zabilježen je direktni linearni stohastički model regresione funkcije gdje je slobodni član ($B=-1302,53$) >0 , izračunata F-vrijednost $F(1,3)=2.608$ i realizovani nivo značajnosti ($p<.205$), izračunate T-vrijednost ($t=1.615$) za testiranje statističke značajnosti ocjenjenih parametara regresije i realizovani nivo značajnosti ($p<.205$) u t-testu.

Tabela 7. Mjere centralne tendencije 55 ispitanika i veslanja kajaka 200 m

	Valid N	Mean	Min	Max	SD
ITMAS	55	24.89	20.16	30.92	2.669
200KY	55	162.78	91.31	234.91	28.725

Pregledom rezultata u tabeli 7, mjera centralne tendencije 55 ispitanika može se zaključiti da studenti Fakulteta fizičkog vaspitanja i sporta Univerziteta u Istočnom Sarajevu pokazuju homogenost rezultata indeksa tjelesne mase, a to jasno pokazuje numeričke vrijednosti između najboljeg (Min=20.16) i najlošijeg (Max=30.92) rezultata, a standardna devijacija (SD=2.669), dok rezultatska uspješnost veslanja kajaka ima sledeće: najbolji (Min=91.31) i najlošiji (Max=234.91) rezultata, sa standardnom devijacijom (SD=28.725), što ukazuje na veliku raspršenost rezultata u veslanju kajacom na mirnim vodama.

Tabela 8. Regresiona analiza zavisne varijable (200KY) 55 ispitanika

	Beta	Std. Err.	B	Std. Err.	t(53)	p-level
Intercept			-32,157	25,378	-1,267	0,211
ITMAS	0,728	0,094	7,831	1,014	7,725	0,000

$R=,73$ $R^2=,53$ Adjusted $R^2=,52$ $F(1,53)=59,672$ $p<,000$ Std. Error: 19,887

Uvidom u tabelu 8, regresiona analiza zavisne varijable (200KY) 55 ispitanika, a pregledom dobijenih rezultata: multipla korelacija u iznosu ($R=,73$) determinisana je koeficijentom procentualnog učešća sa oko 53% ($R^2=,52$). Ostali 47% pripadaju nekim drugim faktorima koji nisu bili obuhvaćenim ovim istraživanjem. Zabilježen je direktni linearni stohastički model regresione funkcije gdje je slobodni član ($B=-32,157$)>0, izračunata F-vrijednost ($F(1,53)=59,672$ i realizovani nivo značajnosti ($p<,00$), izračunate T-vrijednost ($t=7,725$) za testiranje statističke značajnosti ocjenjenih parametara regresije i realizovani nivo značajnosti ($p<,00$) u t-testu.

Ovi rezultati iako neočekivani mogu se donekle opravdati uslovima mjerenja, jednakim čamcima i veslima za sve ispitanike, a koji su se razlikovali po indeksu tjelesne mase.

DISKUSAJA

Nikolić & Stefanović (2010) su u istraživanju sprovedi na uzorku od 31-og bicikliste juniorskog uzrasta različite takmičarske specijalnosti (Specijalista za sprint (S) N=12; Specijalista za brdski teren (B) N=9, Specijalisti za ravničarskii teren (flat terrain rider = RT, N= 10; koji su bili sa šireg spiska nacionalne reprezentacije R. Srbije i došli do zaključka da rezultati varijable body mass indeks (BMI) pokazala je da su RT imali nešto veću vrijednost u odnosu na brdaše i sprintere ($21,5\pm2,6$ naspram $20,4\pm1,5$ i $20,8\pm1,6$) iako te vrijednosti nisu bile na nivou statističke značajnosti. U

brojnim naučnim radovima potvrđena je velika korelacija sa % tjelesne masti ($r=0,80$). Međutim i drugi faktori kao što je mišićna i koštana masa, zapremina plazme, utiču na determinaciju vrijednosti BMI, tako da visoke vrijednosti BMI kod sportista može dovesti do pogrešnog zaključka o gojaznosti. Zbog te činjenice neophodni su i drugi parametri koji će poslužiti kao pokazatelji pravog antropometrijskog statusa sportista. U tu svrhu izračunavaju se razni indeksi i mjere kožni nabori da bi što vjernije pokazali odnos masti i mišića u ukupnoj tjelesnoj masi. Tjelesna masa može različito da utiče na uspjeh u različitim sportovima, ali da tjelesni sastav (odnos mišićne i masne mase) može da bude precizniji prediktor uspjeha od ukupne tjelesne mase.

U ovom istraživanju dobijeni su sledeći:

Rezultati mjera centralne tendencije 30 ispitanika (20-25) i veslanja kajaka 200 m, studenta Fakulteta fizičkog vaspitanja i sporta Univerziteta u Istočnom Sarajevu imaju veoma malu raspršenost rezultata indeksa tjelesne mase, a to jasno pokazuje numeričke vrijednosti između najboljeg (Min=20.16) i najlošijeg (Max=24.93) rezultata, a standardna devijacija (SD=1.36), dok veslanja kajaka na 200 metara imaju sledeće rezultate: najbolji (Min=91.31) i najlošiji (Max=184.48) rezultata, sa standardnom devijacijom (SD=22.90), koeficijent regresije u iznosu ($R=.55$) determinisana je koeficijentom procentualnog učešća sa oko 28% ($R^2=.28$). Ostali 72% pripadaju nekim drugim faktorima koji nisu bili obuhvaćenim ovim istraživanjem. Zabilježen je direktni linearni stohastički model regresione funkcije gdje je slobodni član ($B=-64,61$) >0 , izračunata F-vrijednost $F(1,28)=12.496$ i realizovani nivo značajnosti ($p<.001$), izračunate T-vrijednost ($t=3.53$).

Mjere centralne tendencije 20 ispitanika (25-30) i veslanja kajaka 200 m, pokazuju numeričke vrijednosti između najboljeg (Min=25.07) i najlošijeg (Max=28.65) rezultata, a standardna devijacija (SD=1.05), dok veslanja kajaka na 200 metara imaju sledeće rezultate: najbolji (Min=131.06) i najlošiji (Max=217.48) rezultata, sa standardnom devijacijom (SD=25.07), regresionom analizom: multipla korelacija u iznosu ($R=.612$) determinisana je koeficijentom procentualnog učešća sa oko 37% ($R^2=.37$). Ostali 63% pripadaju nekim drugim faktorima koji nisu bili obuhvaćenim ovim istraživanjima. Zabilježen je direktni linearni stohastički model regresione funkcije gdje je slobodni član ($B=-212.07$) >0 , izračunata F-vrijednost $F(1,18)=10.80$, a realizovani nivo značajnosti ($p<.004$), izračunate T-vrijednost ($t=3.287$) za testiranje statističke značajnosti ocenjenih parametara regresije i realizovani nivo značajnosti ($p<.004$) u t-testu.

Deskriptivna statistika mjera centralne tendencije 5 ispitanika (30-40) i veslanja kajaka 200 metara, imaju numeričke vrijednosti najbolji (Min=30.11) i najlošiji (Max=30.92) rezultat, a standardna devijacija (SD=0.28), dok veslanja kajaka na 200 metara: najbolji (Min=181.35) i najlošiji (Max=234.91) rezultata, sa standardnom devijacijom (SD=20.92), što ukazuje na veliku raspršenost rezultata u odnosu na indeks tjelesne mase, koeficijent regresije ($R=.68$) determinisan je koeficijentom procentualnog učešća sa oko 46% ($R^2=.54$). Zabilježen je direktni linearni stohastički model regresione funkcije gdje je slobodni član ($B=-1302,53$) >0 , izračunata F-vrijednost ($F(1,3)=2.608$) i realizovani nivo značajnosti ($p<.205$), izračunate T-vrijednost ($t=1.614$)

za testiranje statističke značajnosti ocjenjenih parametara regresije i realizovani nivo značajnosti ($p < .205$) u t-testu.

Rezultati mjera centralne tendencije 55 ispitanika bodi indeksa i veslanja kajaka 200 m, imaju numeričke vrijednosti između najboljeg (Min=20.16) i najlošijeg (Max=30.92) rezultata, a standardna devijacija (SD=2.669), dok rezultatska uspješnost veslanja kajaka ima sledeće: najbolji (Min=91.31) i najlošiji (Max=234.91) rezultata, sa standardnom devijacijom (SD=28.725), koeficijent regresije u iznosu ($R = .72$) determinisan je koeficijentom procentualnog učešća sa oko 53% ($R^2 = .53$). Ostali 47% pripadaju nekim drugim faktorima koji nisu bili obuhvaćenim ovim istraživanjima. Zabilježen je direktni linearni stohastički model regresione funkcije gdje je slobodni član ($B = -32,157$) > 0 , izračunata F-vrijednost ($F(1,53) = 59.672$) i realizovani nivo značajnosti ($p < .000$), izračunate T-vrijednost ($t = 7.725$) za testiranje statističke značajnosti ocjenjenih parametara regresije i realizovani nivo značajnosti ($p < .000$) u t-testu.

Ovi rezultati iako neočekivani mogu se donekle opravdati uslovima mjerenja, jednakim čamcima i veslima za sve ispitanike, a koji su se razlikovali po indeksu tjelesne mase.

4. ZAKLJUČAK

Na uzorku od 55 ispitanika studentske populacije upisane u školsku 2009/2010. godinu Fakulteta fizičkog vaspitanja i sporta Univerziteta u Istočnom Sarajevu, muškog pola, hronološke dobi 23 godine ± 6 mjeseci izvršena je komparacija rezultata u sledećim parametrima: indeks tjelesne mase (Body mass index) sa jedne strane i varijable veslanja kajaka u prirodnim uslovima na 200 metara. Dobijeni rezultati mjerama centralne tendencije (min, max, srednja vrijednost), kao i regresionom analizom ukazuju na veliku raspršenost rezultata koje su se odnosile na varijablu indeksa tjelesne mase, kao i njihov uticaj na rezultatsku uspješnost veslanja kajaka u prirodnim (planinskim) uslovima, stacioniranog kampa na Tjentištu.

Od ukupnog broja ispitanika 55, bilo je podjeljeno prema idealnoj tjelesnoj masi na: neuhranjene (< 19) $N = 0$, poželjno (19-25) $N = 30$, povećan zdravstveni rizik (25-30), $N = 20$, gojazni (30-40) $N = 5$, veoma gojazni (> 40) $N = 0$.

Najveći broj 30 ispitanika (20-25) i veslanja kajaka 200 m, pokazuje numeričke vrijednosti između najboljeg (Min=20.16) i najlošijeg (Max=24.93), regresionom analizom korelacija u iznosu ($R = .55$) determinisana je koeficijentom procentualnog učešća sa oko 28% ($R^2 = .28$).

Mjere centralne tendencije 20 ispitanika (25-30) i veslanja kajaka 200 m, pokazuju numeričke vrijednosti između najboljeg (Min=25.07) i najlošijeg (Max=28.65) rezultata, a standardna devijacija (std.dev=1.05), dok veslanja kajaka na 200 metara imaju sledeće rezultate: najbolji (Min=131.06) i najlošiji (Max=217.48) rezultata, sa standardnom devijacijom (std.dev=22.90), regresionom analizom: multipla korelacija u iznosu ($R = .61$) determinisana je koeficijentom procentualnog učešća sa oko 37% ($R^2 = .37$).

Deskriptivna statistika mjera centralne tendencije 5 ispitanika (30-40) i veslanja kajaka 200 metara, imaju numeričke vrijednosti najbolji (Min=30.11) i najlošiji

(Max=30.92) rezultat, a standardna devijacija (std.dev=0.28), dok veslanja kajaka na 200 metara: najbolji (Min=181.06) i najlošiji (Max=234.91) rezultata, sa standardnom devijacijom (std.dev=20.92), što ukazuje na veliku raspršenost rezultata u odnosu na indeks tjelesne mase, multipla korelacija ($R=.68$) determinisana je koeficijentom procentualnog učešća sa oko 46% ($R^2=.54$).

Pošto veslanje kajaka na 200 m sa manjim numeričkim rezultatima imaju bolji vrijednost, prema tome naveći uspjeh u ovom radu imali su: 30 ispitanika, pa 20, a najmanji uspjeh je kod 5. Ovi rezultati iako neočekivani mogu se donekle opravdati uslovima mjerenja, jednakim čamcima i veslima za sve ispitanike, a koji su se razlikovali po indeksu tjelesne mase.

LITERATURA

1. Bala, G. (2002). Some problems and suggestions in measuring motor behavior of preschool children. *Kinesiologika Slovenica*, 5, 1-2:5-10.
2. Bompá, T. (1976). *Theory and methodology of training*, Toronto: York University, pp. 48 - 93.
3. Bompá, T. (1999). *Periodization: Theory and methodology of training*, Champaign. IL: Human Kinetics, pp. 46 - 49.
4. Calle, E. M., Thun, J., Petrelli, C., Rodriguez, and C. Hesth. (1999). Body mass index and mortality in a prospective cohort of U.S. adults, *New England Journal of Medicine* 341: 1097-1105.
5. Davis, D. S., Ashiby, P. E., McCale, K. I., McQuain, J. A. Wine, J. M. (2005). The effectiveness of 3 Stretching techniques on hamstring flexibility using consistent stretching parameters. *Jurnal of strength and Conditioning Research*, 19 (1) 27-32.
6. Issurin, V., Lustig, G. (2004). *Klassifikation, Dauer und praktische Komponenten der Resteffekte von Training*, Leistungssport, 34, pp. 55-59.
7. Lee, C., A. Jackson, and S. Blair. (1998). U. S. Weigh Guidelones Is it also important to consider cardiorespiratory fitness? *International Journal of Obesity* 22: 52-7
8. Lopez, S. A., R. Vial, L., Balart and G. Arroyave. (1974). Effects of exercise and physical fitnrss on serum lipids and lipoproteins, *Atherosclerosis* 20: 1-9.
9. Mattos. B. (2009). *The Kayaking Handbook A Beginner's Guide*, This edition published in the UK by Apple press, London, pp 60-71.
10. B. Nikolić., Stefanović, Đ. (2010). Razlike morfoloških karakteristika vrhunskih biciklista juniora u odnosu na takmičarsku disciplinu. Fizička aktivnost za svakoga (Physical Activity For Everyone) Pr: Ugarković, D. Zbornik radova, Beograd, 115-123
11. Perić, D. (1996). *Operacionalizacija 2.FINE graf*, Beograd, str. 140-163 i 227-247.
12. Perić, D. (2001). *Statistika, statističke aplikacije u istraživanjima sporta i fizičkog vaspitanja*, IDEAPRINT, Beograd, str. 141-172 i 255-273.

13. Sharkey. B. J., Gaskill, E. S. (2008). *Vježbanje i zdravlje. (Fitness and Health)*, Datastatus, Beograd, 241-255.
14. Wei, M. J., Kampert, C., Barlow, M., Nichuman, I., Gibbons, R., Paffenbarger, and S. Blair. (1999). Relationship between low cardiorespiratory fitness and mortality in normal weight, overweight and obese men. *Journal of the American Medical Association*, 282: 1547-1553.
15. Wood, R. (1975). Middle-aged joggers show healthy lipoprotein pattern. *Medical Tribune* 38: 27.

BODY MASS INDEX AND EFFECTS DURING KAYAKING

Comparison of the results was performed among the sample of 55 male students of second year from the Faculty of Physical Education and Sports at the University of East Sarajevo, School Year 2009/2010, chronologically aged 23 years ± 6 months. Comparison of the results was done at the following parameters: BMI (Body Mass Index) at one side and variables of kayaking in natural conditions in 200 meters. The results obtained both with the measures of central tendency (minimum, maximum, mean value) and with multivariate regression analysis indicated a large dispersion of the results which were related to variable body mass index, and their impact on the result success in kayaking in natural conditions, stationed at Camp Tjentište.

Key words: students, camping, kayaking, nature, regression analysis

UDK 572.511/.512:373.3-057.87

Dževad Džibrić,**Jasmin Mehinović,** *Fakultet za tjelesni odgoj i sport Univerziteta u Tuzli***Zenaida Malović,** *JP Elektroprivreda BiH***Indira Čejvanović**

PRAĆENJE DINAMIKE RAZVOJA ODREĐENIH ANTROPOLOŠKIH DIMENZIJA KOD UČENIKA VIŠIH RAZREDA OSNOVNE ŠKOLE

1. Uvod

U rastu i razvoju od doba rođenja pa sve do doba zrelosti tempo rasta pojedinih segmenata tijela, razvoja motoričkih i funkcionalnih sposobnosti ne teče ravnomjerno, niti je isto za sve segmente. Zapažaju se periodi ubrzanja i usporavanja prirasta morfoloških mjera, kao i motoričkih sposobnosti. Da bi se mogao pratiti varijabilitet razvoja morfoloških karakteristika, motoričkih i funkcionalnih sposobnosti, potrebno je poznavati ontogenezu razvoja antropoloških dimenzija.

Antropološka obilježja su organizovani sistemi svih osobina, sposobnosti i motoričkih informacija, te njihove međusobne relacije (Prskalo, 2004). Morfološke karakteristike podložne su promjenama tokom rasta i razvoja i usljed mnogobrojnih endogenih i egzogenih faktora (Caput-Jogunica, 2009). Neke motoričke sposobnosti su više, a neke manje urođene, odnosno genetski uslovljene. Redovnim tjelesnim vježbanjem na pojedine motoričke sposobnosti možemo utjecati u većoj mjeri nego na druge, što zavisi od koeficijenta urođenosti pojedine sposobnosti, spola i životne dobi. Aerobna izdržljivost uspješno se razvija u dobi od 7 do 10 godina, a posebno efikasno u dobi od 11 do 14 godina.

Kurelić i saradnici (1975) proveli su istraživanje koje pokazuje da je porast visine tijela najveći u periodu od 11 do 13 godine.

Cilj ovog istraživanja odnosi se na utvrđivanje dinamike promjena određenih antropoloških dimenzija kod učenika viših razreda osnovnih škola.

2. Materijal i metode

2.1 Uzorak ispitanika

Populaciju iz koje je uzorak za ovo istraživanje uzet predstavljaju dječaci V, VI, VII i VIII razreda tuzlanskih gradskih škola ("Kreka", "Mejdan", "Tušanj", "Pazar", "Centar", "Jala", "Novi Grad" i "Brčanska Malta"). Istraživanje je sprovedeno na ukupno 895 ispitanika, starosne dobi 11-14 godina (V N=221; VI N=235; VII N=228; VIII N=211).

2.2 Uzorak varijabli

U istraživanju je primijenjeno 11 varijabli po prijedlogu Eurofit baterije testova (Hadžikadunić i sar. 2000), i to: morfološke karakteristike - 2 varijable: (AVISTJ - visina tijela i ATJMAS - masa tijela), bazično-motoričke sposobnosti - 8 varijabli: MBAFLA - flamingo test ravnoteže, MBFTAP - taping rukom, MFLDSJ - dohvat u sjijedu, MFESDM - skok u dalj iz mjesta, MSADIN - stisak šake, MRCLES - ležanje –

sijed, MSAVIS - izdržaj u zgibu, MA10X5 - trčanje tamo-ovamo 10X5m i 1 varijabla za procjenu funkcionalnih sposobnosti (SHURUN - trčanje 20 m tamo-ovamo sa ubrzavanjem).

Za utvrđivanje realne dinamike razvoja tretiranih antropoloških dimenzija primijenjena je multivarijatna (MANCOVA) i univarijatna (ANCOVA) analiza kovarijanse.

3. Rezultati i diskusija

Tabela 1

Variable	V razred			VI razred			VII razred			VIII razred		
	N = 221			N = 235			N = 228			N = 211		
	Mean			Mean			Mean			Mean		
	inic	fi	RA	inic	fin	RA	inic	fin	RA	ini	fi	RA
	.	n.	Z.	.	.	Z.	.	.	Z.	c.	n.	Z.
AVISTJ	147 1	151 7	46	152 7	159 2	65	156 2	164 8	86	16 41	172 7	86
ATJMA S	38, 7	42, 2	3,5	42, 1	46, 0	3,9	45, 8	49, 7	3,9	55, 3	57, 8	2,5
MBAFL A	13, 0	11, 2	1,8	12, 2	10, 4	1,8	9,9	9,3	0,6	10, 5	9,4	1,1
MBFTA P	152 ,7	133 ,8	18, 9	140 ,1	124 ,5	15,6	124 ,6	112 ,1	14, 5	11 6,4	113 ,5	2,9
MFLDSJ	17, 6	17, 6	0	17, 0	17, 6	0,6	17, 7	18, 4	0,7	18, 6	20, 2	1,6
MFESD M	144 ,5	161 ,1	16, 6	157 ,8	169 ,5	11,7	165 ,0	183 ,1	18, 1	17 1,3	189 ,1	17, 8
MSADIN	13, 0	15, 2	2,2	15, 7	19, 0	3,3	19, 2	24, 8	5,6	23, 8	31, 2	7,4
MRCLE S	19, 7	21, 8	2,1	20, 7	24, 1	3,4	23, 1	25, 6	2,5	24, 1	25, 5	1,4
MSAVIS	257 ,7	219 ,4	- 38, 3	311 ,9	328 ,9	17,0	300 ,7	314 ,8	14, 1	35 7,6	467 ,7	110, 0
MA10X5	220 ,9	216 ,8	4,1	222 ,8	219 ,2	3,6	216 ,8	206 ,8	10, 0	21 1,8	203 ,3	8,5
SHURU N	34, 0	37, 6	3,6	35, 0	42, 4	7,4	40, 3	39, 9	-0,4	45, 0	47, 6	2,6

U Tabeli 1 predstavljene su razlike (aritmetičkih sredina) između inicijalnog i finalnog mjerenja morfoloških karakteristika, motoričkih i funkcionalnih sposobnosti učenika V – VIII razreda. Tu je prikazan kvantitativni prirast tretiranih antropoloških dimenzija između dva mjerenja.

Kada su u pitanju morfološke karakteristike, onda se može konstatovati da prirast visine ima dinamiku linearne progresije, tako da se iz tabele može uočiti njegova najveća vrijednost od 8,6 cm u VIII razredu. Prirast mase tijela varira, ali najveću vrijednost bilježi u VI i VII razredu, da bi u VIII razredu ponovo došlo njenog pada. Prema kriteriju Eurofit baterije testova visina tijela dječaka svih uzrasta procijenjena je kao "niža prosječnost", dok je masa tijela procijenjena kao "viša prosječnost", osim kod učenika VII razreda gdje je procjena bila "niža prosječnost".

Kada su u pitanju motoričke sposobnosti, može se uočiti da prirast eksplozivne snage kod svih uzrasta ima pozitivne vrijednosti i da se nalazi u dijapazonu otprilike od 10 do 20 cm. Ovaj period odgovara periodu prve faze puberteta u kojem nije došlo do stanovitih tjelesnih promjena koje mogu predstavljati limitirajući faktor u nivou ispoljavanja eksplozivne snage. Također iz Tabele 1 može se vidjeti da prirast snage šake ima linearnu progresiju od 2,2 kg (V razred) do 7,4 kg (VIII razred), što znači da pri porastu tjelesne mase dolazi do uvećanja mišićne mase, tj. broja mišićnih vlakana pa shodno tome povećava se i apsolutna tjelesna snaga. Repetitivna snaga trbušne muskulature koja je procijenjena testom MRCLES (ležanje-sijed), po kriterijskim tablicama procijenjena je kao "niža prosječnost", kod tretiranih dječaka svih uzrasta. Poznato je da kod izvođenja testova snage repetitivnog karaktera, za izvođenja svakog pojedinačnog ponavljanja potrebno početno ubrzanje koje olakšava dalje izvođenje pokreta. Ovo početno ubrzanje možemo tretirati kao eksplozivnu komponentu repetitivnih testova kojom se savladava inertnost mase tijela. Iz tabele se vidi da do VI razreda prirast repetitivne snage počinje se povećavati, a da se poslije tog perioda prirast repetitivne snage smanjuje. Statička snaga ramenog pojasa i ruku koja je procijenjena testom MSAVIS (vis u zgibu) po kriterijskim tablicama procijenjena je ocjenom "dobro", u svim razredima. Prirast snage ramenog pojasa i ruku ima negativan predznak u V razredu, što znači da je kod tog uzrasta došlo do opadanja te motoričke sposobnosti, a vjerovatni razlog tome je što nije usklađen prirast mase tijela i apsolutne snage. Dakle, relativna snaga u ovome uzrastu je najmanja. Nakon ovog perioda dolazi do pozitivnog prirasta snage ramenog pojasa i ruku, i da je najveći kvantitativni prirast u VIII razredu. To znači da je u ovom periodu najbolje izbalansiran odnos aktivne mišićne mase, balastnog masnog tkiva i apsolutne tjelesne snage. Ovo nas navodi na zaključak da je u ovom periodu najveća relativna tjelesna snaga i da je ovaj period najpogodniji za razvoj ove motoričke sposobnosti. Agilnost kao bazično-motorička sposobnost u ovom istraživanju procijenjena je testom MA10X5 (trčanje 10X5m), koja je procijenjena ocjenom "viša prosječnost" kod svih uzrasta. Dječaci svih uzrasta bolje rezultate imali su na finalnom mjerenju, a najveći prirast zabilježen je kod dječaka VII i VIII razreda. To navodi na zaključak da dinamika razvoja agilnosti ima uzlaznu pozitivnu progresiju, i da je razvoj ove motoričke sposobnosti povoljan u svim uzrastima.

Kada su u pitanju funkcionalne sposobnosti, koje su procjenjivane testom SHURUN (trčanje 20 m sa progresivnim ubrzanjem) može se vidjeti da nije došlo do značajnih pozitivnih promjena sposobnosti kardiovaskularnog i respiratornog sistema, nego je čak kod dječaka VII razreda došlo do opadanja funkcionalnih sposobnosti.

Dakle, došlo je do smanjenja maksimalne potrošnje kiseonika u min/kg TT. Ova biološka zakonitost mora se poštovati tako da izbor kretnih aktivnosti na satu tjelesnog i zdravstvenog odgoja bude takav da ne dolazi do velikog i dugotrajnijeg tjelesnog opterećenja.

Tabela 2

Manova test		Value	p-level
Wilks' Lambda		,582115	
Rao R Form 2 (21,925)		9,135315	,000000
Pillai-Bartlett Trace		,453648	
V (21,972)		8,246088	,000000

Varijable	V razred	VI razred	VII razred	VIII razred	F (DF 1,2)	p-level
AVISTJ	1587,7	1612,7	1638,2	1647,3	35,42255	,000000
ATJMAS	48,76	49,27	49,42	48,37	1,43221	,233237

U Tabeli 2 predstavljeni su rezultati multivarijatne i univarijatne analize kovarijanse morfoloških karakteristika cjelokupnog uzorka (učenika V – VIII razreda).

U prvom dijelu tabele vidi se da je dinamika razvoja cjelokupnog multidimenzionalnog prostora morfoloških karakteristika između pojedinih uzrasta na nivou statističke značajnosti $p < 0.01$.

U drugom dijelu tabele dati su rezultati univarijatne analize kovarijanse sa korigovanim aritmetičkim sredinama, gdje se vidi u kojim varijablama pojedini uzrasti (razredi) imaju najveću dinamiku prirasta. Uočljivo je da je kod varijable AVISTJ (visina tijela) statistička značajnost na nivou $p < 0.01$, dok to kod varijable ATJMAS (tjelesna masa) nije slučaj. Analiza rezultata korigovanih aritmetičkih sredina ukazuje da je najveći prirast visine tijela kod učenika VIII razreda, dakle tamo gdje je utjecaj pubertetskih promjena najintenzivniji.

Tabela 3

Manova test		Value	p-level
Wilks' Lambda		,679755	
Rao R Form 2 (21,925)		4,8640046	,000000
Pillai-Bartlett Trace		,359859	
V (21,972)		4,846331	,000000

Varijable	V razred	VI razred	VII razred	VIII razred	F (DF 1,2)	p-level
MBAFLA	9,76	9,73	10,62	10,36	,80622	,491141
MBFTAP	12,15	12,00	11,77	12,47	4,95044	,002250
MFLDSJ	18,35	18,62	18,36	18,71	,17321	,914472
MFESDM	174,64	172,40	178,13	177,85	2,37859	,069712
MSADIN	19,67	21,17	23,75	25,74	12,65968	,000000

MRCLES	23,17	24,97	24,92	24,09	4,87566	,002488
MSAVIS	29,06	35,36	30,03	38,63	6,83683	,000176
MA10X5	21,18	21,64	20,94	20,84	2,89165	,035515
SHURUN	44,20	45,80	37,34	40,34	6,32452	,000352

U Tabeli 3 predstavljeni su rezultati multivarijatne i univarijatne analize kovarijanse motoričkih i funkcionalnih sposobnosti cjelokupnog uzorka (učenika V – VIII razreda).

Analizirajući tabelu može se uočiti da je statistička značajnost cjelokupnog motoričkog prostora između grupa dječaka na nivou $p < 0.01$.

Rezultatima univarijatne analize kovarijanse dobili smo informaciju da korigovane aritmetičke sredine statistički nisu značajne kod varijabli za procjenu ravnoteže (MBAFLA), fleksibilnosti (MFLDSJ) i eksplozivne snage (MFESDM). Inspekcijom date tabele može se uočiti da ove motoričke sposobnosti imaju linearnu dinamiku prirasta, kao i veoma male kvantifikovane razlike između inicijalnog i finalnog mjerenja. Dakle, dinamika promjena rezultata ovih motoričkih sposobnosti kod dječaka gotovo je identična kod svih uzrasta, pa tako rezultati univarijatne analize kovarijanse nisu statistički značajni, što znači da od V do VII razreda ove sposobnosti linearno se razvijaju.

Brzina frekvencije pokreta (MBFTAP) kojom upravlja mehanizam za sinergijsku regulaciju i regulaciju tonusa ima najveću razliku između inicijalnog i finalnog mjerenja kod učenika VII razreda. Na osnovu ovoga može se zaključiti da prvi simptomi prepubertetskog i pubertetskog sindroma juvenilne akceleracije utječu na to da postepeno biva narušena i sinergijska regulacija i regulacija tonusa agonista i antagonista.

Test stisak šake (MSADIN), koji se može tretirati kao test apsolutne tjelesne snage, ima linearnu progresiju od 2,2 kg (V razred) do 7,4 kg (VIII razred), a koja je uočena kod osnovnih statističkih podataka, što znači da pri porastu tjelesne mase dolazi do uvećanja mišićne mase, tj. broja mišićnih vlakana, pa se shodno tome povećava i apsolutna tjelesna snaga. Na osnovu rezultata korigovanih aritmetičkih sredina statistički najveći prirast apsolutne snage imaju učenici VIII razreda.

Repetitivna snaga trbušne muskulature (MRCLES) koja je procijenjena testom ležanje-sijed za 30 sek. ima najveću dinamiku prirasta kod učenika VI razreda i taj prirast se poslije tog uzrasnog perioda blago smanjuje.

Statička snaga ramenog pojasa i ruku procijenjena je testom vis u zgibu (MSAVIS) i u velikoj mjeri zavisi od prirasta mase tijela, samim tim što dolazi do uvećavanja mišićne mase i apsolutne snage. Najveći kvantitativni prirast uočen je kod učenika VIII razreda, što znači da je u ovom uzrasnom periodu najbolje izbalansiran odnos aktivne mišićne mase, balastnog masnog tkiva i apsolutne tjelesne snage, što znači da je u ovom uzrasnom periodu najveća relativna tjelesna snaga i da je ovaj period najpogodniji za razvoj ove motoričke sposobnosti.

Najveći prirast agilnosti, koja je procijenjena testom trčanje tamo-ovamo 10X5 m (MA10X5), uočen je kod učenika VIII razreda. Detaljnom inspekcijom dinamike

razvoja ove bazično-motoričke sposobnosti može se zaključiti da dinamika iz razreda u razred ima uzlaznu pozitivnu progresiju i da je razvoj ove bazično-motoričke sposobnosti povoljan u svim uzrastima dječaka koji su podvrgnuti ovim istraživanjem.

Najveći prirast u varijabli za procjenu funkcionalne sposobnosti (SHURUN) trčanje 20m sa progresivnim ubrzanjem zabilježen je kod učenika VI razreda.

4. Zaključak

Rezultati koji su dobiveni ovim istraživanjem pokazuju izrazitu heterogenost među vršnjacima u tjelesnom razvoju, bazično-motoričkim i funkcionalnim sposobnostima. Ovo istraživanje provedeno je na populaciji dječaka uzrasta 11-14 godina, podijeljenih u četiri uzrasne kategorije, s ciljem da se utvrdi dinamika promjena morfoloških karakteristika, bazično-motoričkih i funkcionalnih sposobnosti. Kod ispitivanih dječaka prirast visine tijela ima dinamiku linearne progresije, tako da je najveći prirast visine zabilježen u periodu između VII i VIII razreda. Najveći prirast mase zabilježen je u VI i VII razredu. Najveći prirast u varijablama za procjenu bazično-motoričkih sposobnosti zabilježen je u VI i VIII razredu, dok je u varijabli za procjenu funkcionalnih sposobnosti – trčanje sa progresivnim ubrzanjem najveći prirast zabilježen kod dječaka VI razreda.

Inspekcijom cjelokupnih rezultata multivarijatne i univarijatne analize kovarijanse može se zaključiti da je utvrđena statistička značajnost porasta vrijednosti dimenzija antropološkog prostora između pojedinih uzrasta. Na osnovu iznijetih informacija, može se zaključiti da je urađen pokušaj da se popuni praznina u saznanju o dinamici razvoja određenih antropoloških dimenzija učenika tuzlanskih osnovnih škola.

5. Literatura

1. Caput-Jogunica, R. (2009). *Kineziologija – priručnik za studente Učiteljskog fakulteta*. Osijek: Sveučilište u Osijeku – dislocirani studij u Slavonskom Brodu.
2. Hadžikadunić, M., Rađo, I., Grozdanić, B., Turković, S. (2000). *Priručnik za testiranje eurofit baterijom testova*. Sarajevo:Madž.
3. Kurelić, N., Momirović, K., Stojanović, M., Šturm, J., Radojević, Đ., Viskić Štalec, N. (1975). *Struktura i razvoj morfoloških i motoričkih dimenzija omladine*. Beograd: Institut za naučna istraživanja Fakulteta za fizičko vaspitanje Univerziteta u Beogradu.
4. Prskalo, I. (2004). *Osnove kineziologije*. Petrinja: Visoka učiteljska škola.

MONITORING THE DEVELOPMENT DYNAMICS OF CERTAIN
ANTHROPOLOGICAL DIMENSIONS IN PUPILS OF HIGHER GRADES IN
ELEMENTARY SCHOOL

The objective of this research was to determine the dynamics of changes in certain anthropological dimensions in pupils of higher grades in Elementary schools of Tuzla. Population from which the sample was taken for this study represent the boys of the fifth, sixth, seventh and eight grade of Tuzla city schools. The study was conducted on a total of 895 subjects, 11-14 years of age. We applied 11 variables suggested by Eurofit battery tests which are as follows: morphological characteristics (2 variables), basic motor skills (8 variables) and one variable for functional skill assessment. With multivariate and univariate covariance analysis we obtained information at what age the boys have the highest growth rate of treated anthropological dimensions. The highest growth rate of body height is in the eight grade, since in this period, the impact of pubertal changes is the most intense. The highest growth rate in variables of basic-motor skill assessment is recorded in the sixth and eight grade, and in variables for functional skill assessment – running with progressive acceleration was recorded in boys of the sixth grade.

Key words: *growth rate, boys, anthropological dimensions, multivariate covariance analysis*

UDK 572.511/.512:373.3-057.87

Dževad Džibrić,**Alija Biberović,****Tarik Huremović,****Jasmin Bilalić, Fakultet za tjelesni odgoj i sport Univerziteta u Tuzli**

RAZLIKE U POSTURALNOM STATUSU KOD UČENIKA TREĆIH RAZREDA OSNOVNE ŠKOLE

1. Uvod

Postura, riječ latinskog porijekla, označava stav, položaj ili držanje tijela. Postura u značajnoj mjeri odražava zdravlje, ličnost i raspoloženje pojedinca, te predstavlja izrazito osobeno obilježje (Bala, 2007). Najteže je i gotovo nemoguće tačno definisati šta je to uspravan stav čovjeka (Ruskovski, 1986).

Pravilno držanje tijela podrazumijeva pravilne odnose svih segmenata tijela. Najznačajniju ulogu u formiranju i održavanju pravilne posture ima aparat za kretanje, a posebno mišići-kao aktivan i kosti-kao pasivan dio aparata za kretanje (Sabo, 2007). Pravilno držanje tijela predstavlja balans mišićnog i koštanog sistema, koji štiti potpornu strukturu tijela od povreda ili progresivnih deformiteta nezavisno od položaja tijela (stojeći, sjedeći, čučajući, ležeći) u kojima su ove strukture aktivne ili pasivne. Pod ovakvim okolnostima, mišići će najefikasnije funkcionisati, a optimalni položaj će omogućiti normalan rad organa grudnog koša i trbušne duplje (Kendall et al. 2005).

Podaci koji se odnose na posturalni status, odnosno posturalne poremećaje i deformitete kičme u velikoj mjeri zavise od prihvaćene definicije tih stanja, distribucije ispitanika po polu i uzrastu. Razlike u dijagnostičkim kriterijumima otežavaju poređenje rezultata ili navode na pogrešne zaključke, npr. kada se loša držanja izjednačavaju sa deformitetima i sl. Kada se razmatra posturalni status djece, često se neopravdano govori o deformitetima kičmenog stuba, a misli se u stvari na loša držanja koja predstavljaju mnogo blaži vid odstupanja od normalnog stava.

Utvrdjivanje posturalnog statusa mlađeg školskog uzrasta bili su predmet nekih dosadašnjih naučnih istraživanja (Nitzshke & Hildenbrand, 1990; Nissinen et al. 1993; Juskeline et al. 1996; Stirling, 1996; Koukourakis et al. 1997; Hadžikadunić i Balta, 2003).

Osnovni cilj ovog istraživanja bio je utvrđivanje razlika u posturalnom statusu između inicijalnog i finalnog mjerenja kod ispitivanih djevojčica i dječaka.

2. Materijal i metode

2.1 Uzorak ispitanika

Istraživanje je realizovano na uzorku od 90 ispitanika (48 djevojčica i 42 dječaka, učenici trećih razreda dvije osnovne škole iz Tuzle ("Mejdan" i "Jala"), starih 8 godina $\pm$ 6 mjeseci. Svi ispitanici u istraživanju učestvovali su dobrovoljno. Istraživanje je obavljeno u prvom polugodištu (septembar/decembar), školske 2008/2009.

godine, a program nastave tjelesnog i zdravstvenog odgoja sproveli su profesori tjelesnog i zdravstvenog odgoja.

2.2 Uzorak varijabli

Za procjenu posturalnog statusa, odnosno statusa pojedinih segmenata tijela korištena je metoda Napoleona Wolanskog (1975), koja predviđa analizu 8 parametara: D₁ - držanje glave(ODG); D₂ - držanje ramena (ODR); D₃ - držanje lopatica (ODL); D₄ - oblik (razvijenost) grudnog koša (ODGR); D₅ - odstupanje kičmenog stuba u frontalnoj ravni(ODK); D₆ - držanje prednjeg trbušnog zida(ODTR); D₇ - oblik nogu(ODN); D₈ - svod stopala(ODS).

Ocjena 0 – kada se svi parametri nalaze u normalnim odnosima tj. nema deformiteta (dobro držanje tijela);

Ocjena 1 – predstavlja određeno odstupanje od normalnog statusa držanja tijela (neznatno odstupanje);

Ocjena 2 – karakteriše se kao znatno odstupanje od normalnog statusa držanja tijela (izrazito odstupanje).

Ocjena držanja stopala izračunata je po Thomsenovoj metodi, i to: ocjena 0 - gazna površina stopala samo na 1/3 poprečne linije (I stepen spuštenosti stopala); ocjena 1 - gazna površina zahvata i drugu trećinu površine (II stepen spuštenosti stopala); ocjena 2 - gazna površina zahvata i treću trećinu površine (III stepen spuštenosti stopala).

Wilcoxon-ov test na osnovi ekvivalentnih parova primijenjen je za testiranje jednakosti modusa dva simetrično raspoređena osnovna skupa. Vrijednosti u paru odnose se na mjerenja provedena na istoj statističkoj jedinici ili se odnose na dvije različite jedinice koje su svrstane u par prema jednom ili više kriterija definisanih planom istraživanja (poređenje dva seta opažanja varijabli za procjenu posturalnog statusa na istom uzorku).

3. Rezultati i diskusija

Na osnovu dobivenih rezultata u Tabelama 1 i 2 vidi se da postoje statistički značajne razlike u nekim od primijenjenih varijabli, između inicijalnog i finalnog mjerenja, kod ispitivane grupe djevojčica.

Rezultati u Tabeli 2 pokazuju da su statistički značajne razlike između inicijalnog i finalnog mjerenja dobivene u dvije varijable, i to: D₅-ODK – odstupanje kičmenog stuba u frontalnoj ravni i D₆-ODTR – držanje prednjeg trbušnog zida.

Na osnovu dobivenih rezultata u Tabeli 1, jasno se vidi da u varijabli D₅-ODK – odstupanje kičmenog stuba u frontalnoj ravni, 8 ispitanica ima manje ocjene na finalnom u odnosu na inicijalno mjerenje.

Također, u varijabli D₆-ODTR – držanje prednjeg trbušnog zida, 9 ispitanica ima manje ocjene na finalnom nego na inicijalnom mjerenju.

Ovo nam govori da su dobivene razlike bazirane na negativnim rangovima, ali je ispitivana grupa djevojčica postigla pomak u pozitivnom smjeru, kada su ove dvije primijenjene varijable u pitanju.

Razlog za ovako dobivene pokazatelje treba tražiti u samoj strukturi nastavnih sadržaja koji su primijenjeni unutar programa rada, a koji su mogli utjecati na pravilno držanje tijela. Tu se prije svega misli na sadržaje hodanja i trčanja, penjanja, puzanja, provlačenja, gimnastike, ritmike i plesa, a rezultat su dobre organizacije i realizacije sati od strane profesora tjelesnog i zdravstvenog odgoja.

Tabela 1

varijable		N	Mean Rank	Sum of Ranks
D5(ODK)-f D5(ODK)-i	Negative Ranks	8(a)	4.50	36.00
	Positive Ranks	0(b)	.00	.00
	Ties	40(c)		
	Total	48		
D6(ODTR)-f D6(ODTR)-i	Negative Ranks	9(d)	5.00	45.00
	Positive Ranks	0(e)	.00	.00
	Ties	39(f)		
	Total	48		

d) $D5(ODK)-f < D5(ODK)-i$; e) $D5(ODK)-f > D5(ODK)-i$; f) $D5(ODK)-f = D5(ODK)-i$

g) $D6(ODTR)-f < D6(ODTR)-i$; h) $D6(ODTR)-f > D6(ODTR)-i$; i) $D6(ODTR)-f =$

$D6(ODTR)-i$

Tabela 2

varijable	Z	Asymp. Sig. (2-tailed)
D1(ODG)-f D1(ODG)-i	-1.732(a)	.083
D2(ODR)-f D2(ODR)-i	-1.732(a)	.083
D3(ODL)-f D3(ODL)-i	.000(b)	1.000
D4(ODGR)-f D4(ODGR)-i	.000(b)	1.000
D5(ODK)-f D5(ODK)-i	-2.828(a)	.005*
D6(ODTR)-f D6(ODTR)-i	-3.000(a)	.003*
D7(ODN)-f D7(ODN)-i	.000(b)	1.000
D8(ODS)-f D8(ODS)-i	.000(b)	1.000

a The sum of negative ranks equals the sum of positive ranks.

b Based on positive ranks.

c Wilcoxon Signed Ranks Test

Na osnovu dobivenih rezultata u Tabelama 3 i 4 vidi se da postoje statistički značajne razlike u nekim od primijenjenih varijabli, između inicijalnog i finalnog mjerenja, kod ispitivane grupe dječaka.

Rezultati u Tabeli 4 pokazuju da su statistički značajne razlike između inicijalnog i finalnog mjerenja dobivene u slijedećim varijablama: D₂-ODR – držanje ramena, D₅-ODK – odstupanje kičmenog stuba u frontalnoj ravni i D₆-ODTR – držanje prednjeg trbušnog zida.

Na osnovu dobivenih rezultata u Tabeli 3, jasno se vidi da u varijabli D₂-ODR – držanje ramena, 5 ispitanika ima manje ocjene na finalnom nego na inicijalnom mjerenju.

U varijabli D₅-ODK – odstupanje kičmenog stuba u frontalnoj ravni, također 5 ispitanika ima manje ocjene na finalnom u odnosu na inicijalno mjerenje.

Također, u varijabli D₆-ODTR – držanje prednjeg trbušnog zida, 9 ispitanika ima manje ocjene na finalnom nego na inicijalnom mjerenju.

Ovo nam govori da su ove razlike bazirane na negativnim rangovima, ali je ispitivana grupa dječaka postigla pomak u pozitivnom smjeru, jer je u našem slučaju ocjena 1 bolja od ocjene 2, dok je 0 najbolja ocjena.

Ovakvi pokazatelji, kao i kod djevojčica, rezultat su dobre organizacije i realizacije primijenjenih programskih sadržaja od strane profesora tjelesnog i zdravstvenog odgoja.

Tabela 3

varijable		N	Mean Rank	Sum of Ranks
D2(ODR)-f D2(ODR)-i	Negative Ranks	5(a)	3.00	15.00
	Positive Ranks	0(b)	.00	.00
	Ties	37(c)		
	Total	42		
D5(ODK)-f D5(ODK)-i	Negative Ranks	5(d)	3.00	15.00
	Positive Ranks	0(e)	.00	.00
	Ties	37(f)		
	Total	42		
D6(ODTR)-f D6(ODTR)-i	Negative Ranks	9(g)	5.00	45.00
	Positive Ranks	0(h)	.00	.00
	Ties	33(i)		
	Total	42		

a) D2(ODR)-f < D2(ODR)-i; b) D2(ODR)-f > D2(ODR)-i; c) D2(ODR)-f = D2(ODR)-i

d) D5(ODK)-f < D5(ODK)-i; e) D5(ODK)-f > D5(ODK)-i; f) D5(ODK)-f = D5(ODK)-i

g) D6(ODTR)-f < D6(ODTR)-i; h) D6(ODTR)-f > D6(ODTR)-i; i) D6(ODTR)-f =

D6(ODTR)-i

Tabela 4

varijable	Z	Asymp. Sig. (2-tailed)
D1(ODG)-f D1(ODG)-i	.000(a)	1.000
D2(ODR)-f D2(ODR)-i	-2.236(b)	.025*
D3(ODL)-f D3(ODL)-i	-1.414(b)	.157
D4(ODGR)-f D4(ODGR)-i	-1.000(b)	.317
D5(ODK)-f D5(ODK)-i	-2.236(b)	.025*
D6(ODTR)-f D6(ODTR)-i	-3.000(b)	.003*
D7(ODN)-f D7(ODN)-i	.000(a)	1.000
D8(ODS)-f D8(ODS)-i	.000(a)	1.000

a The sum of negative ranks equals the sum of positive ranks.

b Based on positive ranks.

c Wilcoxon Signed Ranks Test

4. Zaključak

Na osnovu dobivenih rezultata i razlika inicijalnih i finalnih procjena, koji su nastali kao rezultat kvalitetne organizacije i realizacije nastavnih sadržaja od strane profesora tjelesnog i zdravstvenog odgoja, možemo konstatovati da je došlo do napretka u nekim od primijenjenih varijabli za procjenu posturalnog statusa kod ispitivanih djevojčica i dječaka. Djevojčice su napredovale u dvije, a dječaci u tri varijable za procjenu posturalnog statusa. U vezi sa ukupnom problematikom realizovanja nastave tjelesnog i zdravstvenog odgoja u ovom uzrastu, a naročito sa aspekta razvoja određenih antropoloških dimenzija, ovo a i naredna istraživanja trebalo bi da upotpune sliku o neophodnosti uvođenja profesora tjelesnog i zdravstvenog odgoja za navedeni uzrast. Razlozi za ovakvu konstataciju leže u činjenici da se radi o stručnim osobama koji između ostalog posjeduju bogate kompetencije iz područja kineziterapije koja svoju aplikativnost može naći u nastavi tjelesnog i zdravstvenog odgoja.

5. Literatura

1. Bala, G. (2007). *Antropološke karakteristike i sposobnosti predškolske dece*. Novi Sad: Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja.
2. Hadžikadunić, M., Balta, S. (2003). Pravilno držanje tijela kod djece od I do IV razreda. *Didaktički putokazi*, 29, 27-31.

3. Juskeline, V. et al. (1996). Prevalence and risk factors for asymmetric posture in preschool children aged 6-7 years. *Journal of epidemiology*, 25, 1053-1059.
4. Kendall, F.P., Kendall McCreary, E., Provance Geise, P., Rodgers, M., Romani, W.A. (2005). *Muscles Testing and Function with Posture and Pain*. Lippincott Williams & Wilkins.
5. Koukourakis, I. et al. (1997). Screening school children for scoliosis on the island of Crete. *J Spinal Disord*, 10 (6), 527-531.
6. Nissinen, M. et al. (1993). Trunk asymmetry, posture, growth, and risk of scoliosis. A three-year follow up of Finnish prepubertal school children. *Spine*, 18 (1), 8-13.
7. Nitzshke, E. & Hildenbrand, M. (1990). Epidemiology of kyphosis in school children. *Z Orthop Ihre Grenzgeb*, 128 (5), 477-481.
8. Ruskovski, I. (1986). *Ortopedija*. Zagreb: Jugoslavenska medicinska naklada.
9. Sabo, E. (2007). Relacije posturalnog statusa i antropometrijskih karakteristika djece predškolskog uzrasta. *Pedagoška stvarnost*, LIII, 1-2, 81-87.
10. Stirling, A.J. (1996). Late-Onset Idiopathic Scoliosis in Children Six to Fourteen Years Old. A Cross-Sectional Prevalence Study. *The Journal of Bone and Joint Surgery*, 78, 1330-1336.

POSTURAL STATUS DIFFERENCES IN ELEMENTARY SCHOOL THIRD GRADE PUPILS

Disturbed postural status in young school-age pupils is often an indicator of health problems. These problems become more serious if poor posture is not corrected in time. In order to determine differences in postural status of pupils between the initial and final measurements, data were collected on a sample of 90 respondents, of two elementary schools in Tuzla (Mejdan and Jala). The study included 48 girls and 42 boys, 8 ± 6 months years of age. Postural status assessment was conducted by analyzing eight body segments according to Wolanski method. Curriculum of physical and health education was carried out by professors of physical and health education and lasted for one semester. Differences between initial and final measuring were determined by Wilcoxon's test. After the implementation of program the boys achieved progress in 3 and girls in 2 variables out of 8 total variables for postural status assessment.

Key words: boys, girls, body posture, Wilcoxon's test

UDK 796.035

Dražan Čular,**Frane Žuvela,** *Kineziološki fakultet – Sveučilište u Splitu***Ivana K. Lujan,** *Fakultet Prirodoslovno matematičkih i odgojnih znanosti – Sveučilište u Mostaru*

UTJECAJ SUBJEKTIVNOG ISKUSTVA O ZNAČAJKAMA FIZIČKE AKTIVNOSTI NA REKREATIVNO VJEŽBANJE

UVOD

Primjena kineziološke rekreacije u praksi obuhvaća široku populaciju osoba izvan sustava natjecateljskog sporta, te izvan dijela obveznog nastavnog procesa i kineziterapije. Povećanje aerobnog kapaciteta, redukcija tjelesne težine, te kvalitetno provođenje slobodnog vremena u prirodi ili pozitivnom socijalnom okruženju samo su neki od pozitivnih utjecaja programa kineziološke rekreacije na antropološki status sudionika. Odrasli rekreativci individualne ili grupne aktivnosti provode kontinuiranom ili intervalnom metodom, različitim intenzitetom, u različitom vremenu trajanja opterećenja. Već su ove informacije dovoljne da definiramo problem ovog istraživanja koji se može sažeti u hipotezu da se u podlozi svakog uspješnog rekreacijskog treninga nalazi subjektivno iskustvo vježbača o pojedinoj fizičkoj aktivnosti. Pretpostavka je da će subjektivno iskustvo o tjelesnoj aktivnosti biti specifično za spol te da će na tu specifičnost utjecati sadržaji koji se primjenjuju u rekreativnim aktivnostima.

Poseban utjecaj na izbor rekreativne fizičke aktivnosti kod odraslih osoba ima: potreba za socijalizacijom, upotpunjavanje očekivanja (posebno nadređenih u poslu), društvena prihvatljivost i sl. Učinak fizičke aktivnosti na opće stanje zdravlja sa posebnim akcentom na psihološko zdravlje često je istraživano (North, McCullagh, i Tran, 1990; Petruzzello, Landers, Hatfield, Kubit, i Salazar, 1991; McAuley i Courneya, 1994), ali utjecaj pojedinih rekreativnih aktivnosti različitog sadržaja i njihova spolna determiniranost još je uvijek relativno neistraženo područje. U ovom istraživanju primijenjen je SEES upitnik (McAuley i Courneya, 1994.), jedna od najjednostavnijih metoda za procjenu subjektivnog iskustva o efektima fizičke aktivnosti (Rejetski i sur, 1987; Watson i sur. 1988.).

Cilj ovog istraživanja je: (1) analizirati razlike po spolu prije i poslije rekreativne fizičke aktivnosti u SEES (Positive Well-Being, Psychological Distress and Fatigue) subskalama kod grupa koje se bave rekreativnim estetskim i atletskim aktivnostima; (2) utvrditi značajne razlike između estetske i atletske rekreativne grupe prije i poslije fizičke aktivnosti u SEES subskalama posebno po spolu.

METODE RADA

Upitnik za procjenu subjektivnog doživljaja fizičke aktivnosti (Subjective Exercise Experience Scale - SEES) provedena je da bi se utvrdilo subjektivno iskustvo pripadajućih subskala ovog mjernog instrumenta i to: subjektivnog osjećaja umora (F); subjektivnog osjećaja dobrog zdravlja (PWB) i subjektivnog osjećaja uznemirenosti

(PD) na uzorku 32 osobe ženskog spola i 83 osobe muškog spola koje su bile uključene rekreativno u sadržaje estetskog (ples, aerobika, gimnastički elementi i sl.) i atletskog sadržaja (trčanja, vježbe snage, individualni kondicijski treninzi i sl). Svi ispitanici sudionici su rekreativnih aktivnosti na području Bosne i Hercegovine i Hrvatske u dobi između 21 i 25 godina.

SEES je upitnik koji su dizajnirali i validirali McAuley and Courneya (1994) kako bi procijenili subjektivno iskustvo i učinak fizičke aktivnosti na osobu koja vježba. Upitnik se sastoji iz 12 itema odabranih za procjenu tri subskale i to: subjektivni osjećaj dobrog zdravlja ili *Positive Well-Being (PWB)*; subjektivni osjećaj uznemirenosti ili *Psychological Distress (PD)* i subjektivni osjećaj umora ili *Fatigue (F)*. Podaci su prikupljeni upitnikom prije i poslije intenzivnog fizičkog tretmana sa estetskim i atletskim sadržajima.

T-testom za nezavisne uzorke analizirane su razlike između muškaraca i žena u subskalama SEES upitnika u grupi koja se bavila rekreativnim estetskim aktivnostima, potom u grupi koja se bavila rekreativnim atletskim aktivnostima te na kraju na ukupnom uzorku ispitanika (tablica 1). Zatim su t-testom izračunate razlike u subskalama SEES upitnika između atletske i estetske rekreativne grupe prije i poslije tjelesnog vježbama, a zasebno po spolu (grafovi 1 i 2).

REZULTATI

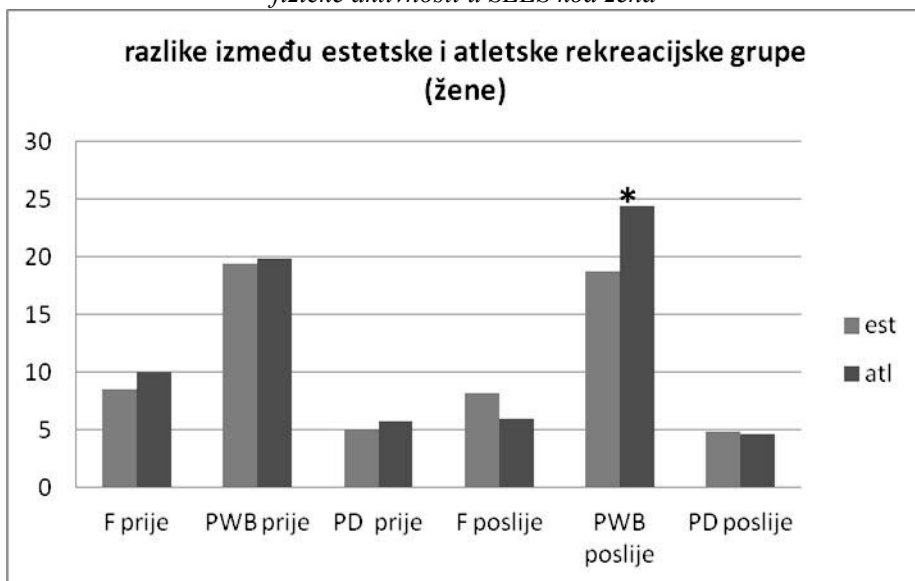
Rezultati dobiveni T-testom za nezavisne uzorke (tablica 1) pokazuju značajne razlike po spolu samo u atletskoj rekreativnoj grupi prije i poslije fizičke aktivnosti i to kod subskale koja označava psihološku uznemirenost. Nema zabilježenih razlika po spolu prije i poslije fizičke aktivnosti ni u jednoj subskali SEES na uzorku koji se rekreativno bavi estetskim aktivnostima. Na ukupnom uzorku ispitanika zabilježene su razlike identične onoj u rekreativnoj atletskoj grupi. Dakle, postoje značajne razlike po spolu prije i poslije fizičke aktivnosti kod subskale SEES koja označava psihološku uznemirenost na ukupnom uzorku ispitanika. Subuzorak žena (Mean = 4.8) ima niže vrijednosti u subskali psihološke uznemirenosti od subuzorka muškaraca (Mean = 6.9).

Prema rezultatima T-testa za utvrđivanje razlika između estetske i atletske grupe, uzorak žena u estetskoj rekreativnoj grupi (Mean = 24.4) ima značajno veće vrijednosti u subskali SEES koja označava subjektivni osjećaj općeg zdravlja poslije fizičke aktivnosti (graf 1) od uzorka žena koja se bavila samo atletskim rekreativnim sadržajima (Mean = 18.8). Dok uzorak muškaraca (graf 2) u estetskoj rekreativnoj grupi ima značajno veće vrijednosti u subskali SEES koja označava subjektivni osjećaj općeg zdravlja prije (Mean = 20.9) i poslije (Mean = 23.2) fizičke aktivnosti od uzorka muškaraca koji su se bavili samo atletskim rekreativnim sadržajima prije (Mean = 17.7) i poslije (Mean = 17.8) fizičke aktivnosti.

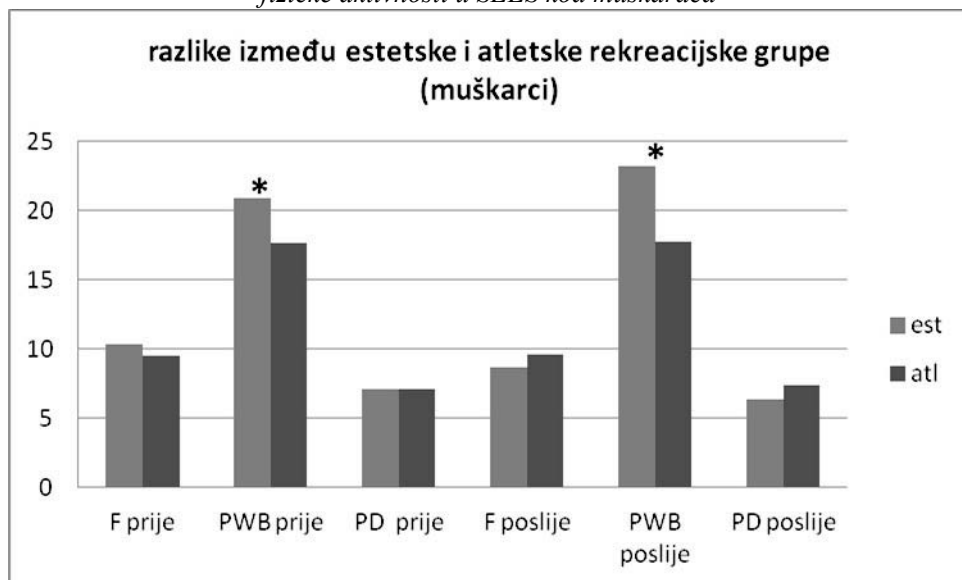
Tablica 1. Značajne razlike prema rezultatima T-testa prije i poslije fizičke aktivnosti u SEES kod estetskih i atletskih rekreativnih aktivnosti

	estetska grupa (N=48)		atletska grupa (N=67)		svi (N=115)	
	Ž	M	Ž	M	Ž	M
PRIJE AKTIVNOSTI						
umor (F)	10.0±5.2	10.3±4.7	8.5±4.5	9.5±4.3	9.0±4.7	9.9±4.5
dobro zdravlje (PWB)	19.9±4.5	20.9±5.8	19.4±5.2	17.7±3.9	19.6±4.9	19.2±5.1
uznemirenost (PD)	5.7±3.2	7.1±4.6	4.9±1.3	7.1±4.0*	5.1±2.1	7.1±4.2*
POSILIJE AKTIVNOSTI						
umor (F)	5.9±3.6	8.7±4.9	8.2±4.1	9.6±4.1	7.5±4.1	9.2±4.5
dobro zdravlje (PWB)	24.4±4.3	23.2±5.7	18.8±4.5	17.8±4.3	20.5±5.1	20.2±5.7
uznemirenost (PD)	4.6±1.1	6.3±4.5	4.8±1.3	7.4±3.3**	4.8±1.2	6.9±3.9**

*P< 0.05; **P<0.01

Graf 1: značajne razlike između estetske i atletske rekreacijske grupe prije i poslije fizičke aktivnosti u SEES kod žena

Graf 2: značajne razlike između estetske i atletske rekreacijske grupe prije i poslije fizičke aktivnosti u SEES kod muškaraca



RASPRAVA

Obzirom da su značajne razlike po spolu prije i poslije fizičke aktivnosti evidentirane samo kod subskale SEES koja označava psihološku uznemirenost kod rekreativne grupe koja se bavila atletskim aktivnostima te na ukupnom uzorku ispitanika, možemo zaključiti da rekreativne aktivnosti estetskog sadržaja ne doprinose ukupnoj psihološkoj uznemirenosti koja može biti izazvana tjelesnim vježbanjem. Ovo svakako ide u prilog estetskim rekreativnim sadržajima u kojima težimo postići trenažne ciljeve sa što manje stresnih okolnosti. Stoga će upravo estetski sadržaji biti poželjne fizičke aktivnosti za postizanje što bolje fizičke pripremljenosti posebno za žene koje pritom bilježe nisku razinu subjektivnog osjećaja psihološke uznemirenosti.

Zabilježene značajno veće vrijednosti u subskali SEES koja označava subjektivni osjećaj općeg zdravlja poslije fizičke aktivnosti kod žena koje su se bavile rekreativnim estetskim aktivnostima samo na kraju vježbanja može se objasniti pozitivnim utjecajem glazbe na samu fizičku aktivnost. Budući da prije vježbanja ne bilježimo razlike u subjektivnom iskustvu općeg zdravlja, možemo pretpostaviti da ni sudionice eksperimenta nisu imale predodžbu o efektima samih vježbi sa estetskim sadržajem na njihovo opće stanje. To možemo pripisati ili pozitivnom utjecaju glazbe ili značajnim pomacima u trenažnim efektima, ali za to su potrebna dalja znanstvena istraživanja. S druge strane, muškarci koji biraju rekreativne sadržaje s estetskom komponentom ulaze u vježbanje već s određenim stavom da će takve vježbe na njihovo ukupno zdravstveno stanje utjecati pozitivno, te su takvi rezultati na kraju vježbanja i

očekivani. Možemo zaključiti da muškarci u rekreativne aktivnosti estetskog sadržaja ulaze s višom razinom informiranosti o utjecaju vježbi na njihovo ukupno stanje zdravlje od žena.

Zaključno, motivacijski faktori često su zapreka u ostvarivanju postavljenih ciljeva kod odraslih rekreativaca. Ovakva istraživanje doprinose spoznajama o preferencijama rekreativnih sadržaja posebno po spolu i vrsti rekreativne trenažne aktivnosti. To je preduvjet za uklanjanje motivacijskih barijera i postizanje što boljih trenažnih efekata u cilju očuvanja zdravlja koja će biti povezana sa većom razinom ugodnog subjektivnog osjećaja u biranoj fizičkoj aktivnosti.

ZAKLJUČAK

Provedeno je istraživanje s ciljem utvrđivanja razlika trenažnih učinaka različitih rekreacijskih sadržaja na subjektivni osjećaj fizičke aktivnosti posebno kod muškaraca i žena. Utvrđena je niža razina subskale koja procjenjuje subjektivni osjećaj psihološke uznemirenosti kod ispitanica koje su se bavile rekreativnim estetskim sadržajima. Stoga će upravo estetski sadržaji biti poželjne rekreativne fizičke aktivnosti za postizanje što bolje fizičke pripremljenosti posebno za žene. Muškarci u rekreativne aktivnosti estetskog sadržaja ulaze s višom razinom informiranosti o utjecaju vježbi na njihovo ukupno stanje zdravlje od žena te su utvrđen značajne razlike u subskali SEES koja procjenjuje subjektivni osjećaj općeg stanja zdravlja prije i poslije fizičke aktivnosti u korist rekreativnih estetskih aktivnosti. Motivacijska strategija nužan je preduvjet ostvarivanja postavljenih ciljeva za populaciju rekreativnih vježbača. Istraživanja subjektivnih osjećaja sudionika prema pojedinim rekreativnim aktivnostima kod muškaraca i žena predstavljaju sam fundus trenažno motivacijske strategije.

LITERATURA

1. McAuley, E., i Courneya, K. S. (1994). The Subjective Exercise Experiences Scale (SEES): Development and Preliminary Validation. *Journal of Sport & Exercise Psychology*, 16, 163-177.
2. North, T. C., McCullagh, P., i Tran, Z. V. (1990). Effects of exercise on depression. *Exercise and Sport Sciences Reviews*, 18, 379-415.
3. Petruzzello, S. J., Landers, D. M., Hatfield, B. D., Kubitz, K. A. i Salazar, W. (1991). A meta-analysis on the anxiety –reducing effects of acute and chronic exercise. *Sport Medicine*, 11, 143-182.
4. Rejeski, W. J., Best, D., Griffith, P., & Kenney, E. (1987). Sex-role orientation and the responses of men to exercise stress. *Research Quarterly*, 58, 260-264.
5. Watson, D., Clark, L. A., & Tellegen, A. (1988). Development and validation of brief measures of positive and negative affect: The PANAS scale. *Journal of Personality and Social Psychology*, 54, 1063-1070.

INFLUENCE OF SUBJECTIVE EXERCISE EXPERIENCE ON RECREATIONAL EXERCISING

Effects of physical activity on psychological health and well-being have been intrigued topic for many researches (McAuley & Courneya, 1994). Also, the positive subjective experience lies in the basis of every successful recreational activity and training. However, the influence of different types of activities and their gender specifics regarding self-reported well-being have not yet been investigated. The aims of this study were: (1) to analyse gender differences before and after physical activity in "Subjective Exercise Experience Scale"(SEES) in group of subjects involved in aesthetic and non-aesthetic recreational physical activities and (2) to determine differences between subjects involved in aesthetic and non-aesthetic recreational physical activities before and after the activity for female and male group separately. The SEES was used to assess psychological responses to exercise among female (N=32) and male (N=83) recreational athletes. The 12 items of SEES represented three-aspects of exercise experience: Positive Well-Being, Psychological Distress and Fatigue. The results showed significant gender differences only in non-aesthetic group before and after physical activity in Psychological Distress subscale. Female students (Mean=4.8) had lower values of Psychological Distress than Male students (Mean=6.9). Furthermore, female aesthetic group (Mean=24.4) had significantly higher values in Positive Well-Being subscale after physical activity than female non-aesthetic group (Mean=18.8), while male aesthetic group had significantly higher values in Positive Well-Being subscale before and after physical activity than male non-aesthetic group. It is possible to conclude that aesthetic activities have positive effect on both female and male sample. It is possible that music increased emotionally experienced activity and contributed to better physical well being especially among female recreational athletes.

UDK 796.6:629.3.01

*Ivan Granić, Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje u Splitu**Dražen Čular, Kineziološki fakultet u Splitu**Tihomir Krstić, O.Š. Petra Preradovića, Zadar*

KONSTRUKCIJA I VALIDACIJA MJERNOG INSTRUMENTA ZA PROCJENU RAZINE ZNANJA VOŽNJE MONOCIKLA

Uvod

„Monociklizam“ se kao rekreativna aktivnost razvijao paralelno sa biciklizmom, te je danas popularan kod sve većeg broja rekreativaca. Za razliku od svima poznatog bicikla, monocikl je znatno jednostavnije kreiran i karakterističan je po samo jednom kotaču. Zbog česte percepcije da nam je nešto nedostižno, da je namijenjeno izrazito nadarenim osobama, neka motorička znanja često nikada ni ne pokušamo naučiti. Jedno od takvih motoričkih znanja je svakako i znanje vožnje monocikla. Istraživanja u kojima je monocikl predmet istraživanja izuzetno su rijetka, a njima su se bavili pretežito japanski autori (Ohsaki i sur., 2008.). gdje je monocikl uvriježena rekreativna aktivnost sa dokazanim utjecajem na bazične motoričke sposobnosti, u prvom redu ravnotežu, koordinaciju i ambidekstriju. Istraživanja o utjecaju vježbanja na monocikl-simulatoru (Ohsaki i sur., 2009.) potakla su Čulara i sur. (2010.) da dokažu pozitivan utjecaj petotjednog vježbanja na monociklu na statičku i dinamičku ravnotežu. Da razina znanja može biti važnija od razine motoričkih sposobnosti na uzorku skijaša utvrdili su Kuna i sur. (2009). Krstičević i sur. (2010), ukazuju na visoku povezanost razine znanja akrobatike s uspjehom u slalom i veleslalom skijanju. Ovim se problemom bavio Martinez-Martin (2010.) u neurološkim znanostima i zaključio kako su potrebna jasno definirana i vrednovana pravila za određivanje mjernih karakteristika i određivanje mjernih ljestvica određenog stanja. Ako ovaj problem prenesemo na kineziologiju i na ocjenjivanje, postavlja se pitanje što je to što nam daje određenu ocjenu. Bilo bi idealno kada bi dosegnutu razinu znanja mogli vrednovati brojkom kojoj pridodajemo određenu ocjenu, isključivo temeljem postignutog rezultata. U dostupnoj literaturi nismo uspjeli pronaći istraživanja kojima su utvrđivane metrijske karakteristike testa vožnje monocikla, kao ni istraživanja kojima bi vrednovali usvojenost znanja iz apsolutnog „ne znanja“!

Cilj rada je utvrditi postojanje povezanosti između stupnja prethodno usvojenih motoričkih znanja sa novim, „kompatibilnim“ motoričkim znanjem, kao i provjeriti metrijske karakteristike novo konstruiranog testa (SLALOM TEST) za procjenu razine znanja vožnje monocikla.

Materijali i metode

Istraživanje je provedeno na uzorku od 17 muškarca prosječne dobi $22 \pm 0,93$ godine koji se do ovog istraživanja nisu susreli s vožnjom monocikla. U pripremnj fazi ispitani su anketirani upitnikom o stupnju prethodno usvojenih motoričkih znanja (skijanje, rolanje, bicikl, skateboarding, monocikl). Potvrđan odgovor je vrijednovan

ocjenom 1, a negativan ocjenom 0. Rezultati u varijabli SMZ predstavljaju sumu potvrđnih odgovora. U skladu s ciljevima odabrane su morfološke varijable kronološke dobi, Tjelesne visine i težine, te potkožnog masnog tkiva. Varijable za procjenu stupnja znanja vožnje monociklom sastojale su se od testa sastavljenog od 12 elemenata (TEST) i novo konstruiranog testa (SLALOM).

Test znanja vožnje monocikla po elementima (varijabla TEST) se sastojao od 12 elemenata:

1. Popeti se samostalno na monocikl držeći se uz zid ili partnera
2. Voziti naprijed uz asistenciju partnera minimalno 5m
3. Voziti naprijed samostalno minimalno 5m
4. Voziti naprijed između dvije linije razmaknute 60cm minimalno 5m
5. Napraviti okret za 180 stupnjeva u lijevu stranu u radijusu manjem od 2m
6. Napraviti okret za 180 stupnjeva u desnu stranu u radijusu manjem od 2m
7. Voziti u obliku broja osam (8) u krugu neograničenog radijusa
8. Voziti u obliku broja osam (8) u krugu radijusa manjeg od 3m
9. Slalom vožnja monocikla između 5 čunja razmaknutih 3m
10. Slalom vožnja monocila između 9 čunjeva razmaknutih 1,5m (SLALOM)
11. Voditi košarkašku loptu sa 3 udarca lopte o pod vozeći monocikl minimalno 6m
12. Samostalno se popeti se na monocikl bez oslanjanja na objekte i krenuti prema naprijed

Elementi varijable TEST bodovani su kao uspješno (1 bod) ili neuspješno izvedeni (0 bodova), tako da konačan rezultat u varijabli TEST predstavlja kondenzirani rezultat dobiven sumiranjem uspješno izvedenih elemenata. Kao rezultat testa SLALOM (*samostalna slalom vožnja monocikla prema naprijed između 9 čunjeva razmaknutih 1,5m*) prikazan je broj najdaljeg čunja do kojeg je ispitanik stigao ispravnom slalom vožnjom bez pada.

U inicijalnoj fazi ispitanici su izmjereni setom opisanih varijabli, nakon čega je uslijedila 3- tjedna obuka vožnje monocikla (15 tretmana x 60 minuta). Po završetku tretmana provedeno je finalno mjerenje, a tjedan dana nakon finalnog izvršeno je „retest“ mjerenje varijabli TEST i SLALOM. Podaci su obrađeni statističkim paketom „Statistica 8.0“

Rezultati i diskusija

Tablica 1. Deskriptivni statistički pokazatelji inicijalnog i finalnog mjerenja morfoloških varijabli i stupnja prethodno usvojenih motoričkih znanja: aritmetička sredina (AS), standardna devijacija (SD), Kolmogorov Smirnov test (KS). T-test ($n=17$).

varijable	AS $\pm$ SD „inicijalno“	K-S test	AS $\pm$ SD „finalno“	K-S test	t-test
TT	80,11 $\pm$ 7,06	0,15487	79,82 $\pm$ 7,15	0,15675	1,2399
TV	182,25 $\pm$ 6,50	0,14011	182,15 $\pm$ 6,55	0,14402	1,5930
PM	12,68 $\pm$ 3,10	0,12902	12,70 $\pm$ 3,08	0,12473	-0,3274
SMZ	2,06 $\pm$ 0,89	0,23196			

granična vrijednost K-S testa za $N=17 = 0,318$, $p<0,05$)

Legenda: tjelesna visina (TV), tjelesna težina (TT), postotak masnog tkiva (PM), stupanj prethodno usvojenih motoričkih znanja (SMZ)

Budući da su vrijednosti K-S testa morfoloških varijabli manje od graničnih za ovaj broj ispitanika, a deskriptivni pokazatelji morfoloških varijabli i rezultati t-testa ukazuju na homogenost rezultata između inicijalnog i finalnog mjerenja, utvrđeno je da promjene u morfološkim varijablama nisu utjecale na konačne rezultate ovog istraživanja (tablica 1.).

Obzirom da novo konstruirani test u inicijalnom mjerenju nema varijancu pošto ispitanici nisu posjedovali ni minimalna znanja vožnje monocikla, u daljnjim analizama korišteni su isključivo podaci finalnog mjerenja. Kao pred-analiza pouzdanosti i kako bi uopće mogli upotrebljavati parametrijskim metode na varijablama TEST i SLALOM, izračunata je osjetljivost novo konstruiranih testova u finalnom i retest mjerenju.

Tablica 2. Deskriptivni statistički pokazatelji finalnog i retest mjerenja novo konstruiranih testova za procjenu znanja vožnje na monociklu, K-S test, T-test i razina značajnosti, korelacije zavisnih varijabli TEST i SLALOM u finalnom i retest mjerenju

	AS $\pm$ SD	K-S test	t-test	p	Korelacija $p<0,05$
fin TEST	8,64 $\pm$ 3,72	0,26567	1,15857	0,26	0,96
RETEST TEST	8,35 $\pm$ 3,48	0,16197			
fin SLALOM	6,05 $\pm$ 3,83	0,30803	0,48868	0,63	0,97
RETEST SLALOM	5,94 $\pm$ 3,74	0,26328			

granična vrijednost K-S testa za $N=17 = 0,318$, $p<0,05$)

Vrijednosti K-S testa analiziranih varijabli su ispod granične vrijednosti za navedneni uzorak na razini zanačajnosti $P<0,05$, tako da distribucije možemo smatrati normalnima te možemo ustvrditi da testovi uspješno razlikuju ispitanike po predmetu mjerenja. Visoke korelacije između finalnog i retest mjerenja (tablica 2.) ukazuju na

pouzdanost provedenih testova. Test-retest metodom (*tablica 2.*) provjerena je homogenost mjernih instrumenata te je potvrđeno da ne postoje statistički značajane razlike između rezultata finalnog i ponovljenog mjerenja što nam pokazuje da rezultati ispitanika zavise od istog predmeta mjerenja ili identične kombinacije različitih predmeta mjerenja. Obzirom da se ovdje zapravo radi o „samo“ dva nova testa, faktorsku valjanost nismo mogli provjeriti faktorskom analizom, pa je za potvrdu faktorske valjanosti korištena korelacija između varijabli „TEST“ i „RETEST TEST“ sa „SLALOM“om i „RETEST SLALOM“om (*tablica 3.*), sa visokom prosječnom korelacijom između svih mjerenja.

Tablica 3. Matrica korelacija varijabli za procjenu znanja vožnje monociklom, u finalnom i retest mjerenju

	finSLALOM	Retest SLALOM
finTEST	0,97	0,96
Retest TEST	0,93	0,91

Problemom opravdanosti korištenja motoričkih znanja u klasifikacijske svrhe (vrednovanju) bavili su se Špelić i sur. (2006.) koji zaključuju postoji opravdanost linearnog sumiranja rezultata svih pojedinih testova, a naročito zbog unutarnje konzistentnosti.

Test SLALOM je konstruiran kako bi zamjenio TEST sastavljen od elemenata znanja kondenziranih u jednu varijablu). Dakle, na osnovu dobivenih rezultata možemo reći da uspješnost izvođenja 12 elemenata iz znanja vožnje monociklom kondenziranih u varijablu TEST predstavlja kombinaciju znanja koja se može vrednovati sa rezultatom postignutim u varijabli SLALOM tj. ova dva testa „mjere istu stvar“. Ovim je potvrđena i pragmatična valjanost novo konstruiranog testa SLALOM jer je cilj istraživanja konstruiranje jednostavnijeg testa za validaciju znanja vožnje monociklom. Međutim, koliko uspješno, odnosno s kolikom sigurnošću možemo predvidjeti uspjeh u nekoj praktičnoj aktivnosti na temelju rezultata tog testa (Dizdar 2006) govori nam pragmatička ili prognostička valjanost nekog testa. U ovom slučaju važno nam je ispitati s kolikom sigurnošću možemo utvrditi rezultat u SLALOMu na temelju rezultata u TESTu.

Tablica 4. Rezultati regresijske analize (R-koeficijent multiple korelacije; R2-koeficijent determinacije; Beta-karakteristični beta ponder prediktorske varijable)

Prediktor	SLALOM R= ,97387211 R2= ,94842688	retest SLALOM R= ,91149852 R2= ,83082956
TEST	Beta = 0,973872	
Retest TEST		Beta = 0,911499

Rezultati regresijskih analiza pokazuju visoku prognostičku valjanost testa tako da i u ponovljenom, retest mjerenju, objašnjavaju 83% kriterija na značajnoj razini

(Tablica 4.). Test je poslužio svrsi i ispunjen je cilj istraživanja te se može reći da je dokazana pragmatička valjanost testa. Povezanost „količine“ prethodno usvojenih motoričkih znanja sa razinom usvojenosti znanja vožnje monociklom tražimo u sličnosti kretnih struktura. One nam daju informacijsku podlogu kojom pretpostavljamo da će razina znanja u varijablama TEST i SLALOM pratiti stupanj prethodno usvojenih motoričkih znanja. Obzirom da znanje elementarnih tehnika može utjecati na rezultat u nekoj tehničkoj disciplini (Krističević i sur., 2010.), postavlja se pitanje da li se takvo znanje može nasloniti na stupanj savladanosti određenog zadatka koristeći se tim istim elementima. Prethodno navedenim istraživanjem je pokazano da se naslanja na rezultat koji u sebi objedinjuje motoričke sposobnosti i znanja.

Tablica 5.: *Korelacijska matrica „SMZ-stupnja motoričkog znanja“ sa novo konstruiranim testovima; finTEST (12 elemenata kondenziranih u novo konstruirani TEST, finalno mjerenje), finSLALOM (jedinstveni novo konstruirani test, finalno mjerenje)*

Varijable	finTEST	finSLALOM
SMZ	0,34	0,31

Legenda: SMZ (*stupanj motoričkog znanja*),

Međutim, iz korelacijske matrice varijable SMZ i Finalnih testova (*tablica 5.*) kojom smo htjeli procijeniti stupanj takve povezanosti to ne možemo potvrditi. Ta povezanost nije značajna ali je pozitivna pa na neki način potvrđuje da logika kojom je ova varijabla „konstruirana“ ima temelj. Morfološke varijable obuhvaćene ovim istraživanjem nisu imale utjecaja na rezultate u novo konstruiranim testovima znanja te ih nismo imali potrebe ni prikazivati.

Zaključak

Kako monocikl nije konvencionalna aktivnost nije jednostavno provesti eksperiment u cilju konstrukcije testa ili provjere metodičke osnovanosti tretmana u ovako kratkom vremenu. Stoga ovaj rad, „naslonjen“ na citirana istraživanja predstavlja početak znanstvenog pristupa rekreativnoj aktivnosti vožnje monocikla. Istraživanje je pokazalo da test SLALOM ima dobre metrijske karakteristike i da može reprezentirati ukupno elementarno znanje vožnje monocikla koje se do sada ocjenjivalo po elementima. Visoki regresijski koeficijent nam potvrđuje da test SLALOM možemo koristiti kao jedinstveni test kojim možemo vrednovati naučeno ili postojeće elementarno znanje vožnje. Na ovaj test bi se trebali nadovezati novi testovi koji bi vrednovali znanje vožnje na višim razinama. Zbog svoje jednostavnosti s aspekta izvođenja i mogućnosti istodobnog testiranja više ispitanika novo konstruirani test mogao bi naći primjenu u vrednovanju, kao i praćenu učenja motričkog znanja vožnje monocikla. U narednim istraživanjima mogle bi se proširiti spoznaje mjerenjem vremena u kojim je savladan ili djelomično savladan test SLALOM. Također bi bilo interesantno utvrditi postoji li povezanost između ravnotežnih sposobnosti sa

dosegnutim stupnjem znanja. Obzirom da prethodno naučena motorička znanja nisu utjecala na rezultate vožnje monocikla, rezultati ovog istraživanja otvaraju mogućnost svakom rekreativcu da poželi naučiti voziti monocikl, bez „straha“ da je to namijenjeno samo „odabranima“ sa određenim predznanjima. Prisutan je nedostatak testova za procjenu koji objektiviziraju vrednovanje, ne koristeći se ekspertnom procjenom. Ovim istraživanjem želimo ohrabriti istraživače u iznalaženju rješenja po kojem bi konstruirali testove za procjenu znanja različitih motoričkih struktura kako bi intezivirali uporabu različitih kinezioloških programa i smanjili subjektivnost ocjenjivača.

Literatura

1. Čular, D., Miletić, A., Miletić, Đ. (2010). Unicycling and balance improvement. *Acta Kinesiologica* 4, 1: 75-81.
2. Kuna, D., Franjko, I., Maleš, B. (2009). Utjecaj motoričkih znanja i sposobnosti na rezultat u veleslalomu kod demonstratora skijanja različite skijaške kvalitete. U: Neljak, B. (Ur). Zbornik radova: „18. Ljetna škola kineziologa Republike Hrvatske“. Hrvatski kineziološki savez.
3. Martinez-Martin, P. (2010). Composite rating scales, *Journal of the Neurological Sciences*, 289, (2010.), 7–11.
4. Ohsaki, H., Iwase, M., Sadahiro, T., Hatakeyama, S. (2009). A consideration of human- unicycle model for unicycle operation analysis based on moment balancing point. *IEEE International Conference on Systems, Man and Cybernetics*, San Antonio.
5. Ohsaki, H., Kinoshita, M., Sugimoto, Y, i sur. (2008). Development of a control system for supporting to grow human skill of a unicycle. *SICE Annual Conference*, Tokio.
6. Špelić, A., Božić, D. (2006). Metrijske karakteristike testa motoričkih znanja (TMZ) na klasifikacijskom ispitu visoke učiteljske škole u Puli, *Methodological Horizons*, Vol.1, No.1, July 2006.

MEASURING INSTRUMENT CONSTRUCTION AND VALIDATION IN ESTIMATING UNICYCLING SKILL LEVEL

Riding the unicycle presupposes the knowledge of the set of elements which describe motoric skill, or just part of that set with which we could measure the level of that knowledge. Testing and evaluation of the elements is time consuming. In order to design a unique, composite measuring instrument, to facilitate the evaluation of the initial level of unicycling skill, we tested 17 recreative subjects who were learning to ride the unicycle in 15 hours of training, without any previous knowledge or experience what was measured before the beginning of the training.

At the beginning and at the end of the training they were tested with the set of the 12 riding elements test that was carried out to record only successful attempts,

followed by unique SLALOM test which include previously tested elements. It was found that the unique SLALOM test has good metric features and a high regression coefficient showed that the SLALOM could be used instead of the 12 elements of unicycle riding skill, and it could be used as a uniform test to evaluate learned or existing knowledge. Because of its simplicity in terms of action and simultaneous testing of more subjects, the newly constructed test could be used in evaluating the unicycling recreational level, but also for monitoring and programming transformation processes to develop the motor skills of riding of unicycle.

Because of its advantages, it is desirable to include unicycling in the educational processes of learning new motor skills, which can be evaluated by the results of this research. The obtained results indicate that the unicycle should be seriously consider as a training equipment to “refresh” or expand the recreational programs, without any fear that it is just for special people. Namely, it was shown that the previously learned motor skills (skiing, roller-skating, and cycling) had no effect on the results of final testing.

Key words: unicycle, motoric skills, measuring instrument, metric features, balance

„Prosvjetni rad“, 12. mart 2012.

Crnogorska sportska akademija KONFERENCIJA I KONGRES U APRILU

Deveta međunarodna naučna konferencija i Osmi kongres Crnogorske sportske akademije na temu „Transformacioni procesi u sportu“ biće održani u Herceg Novom od 5. do 8. aprila pod motom Sportska dostignuća.

„Već je prijavljeno 148 autora sa ukupno 33 fakulteta koji djeluju u okviru 14 univerziteta. Pored njih, naši su učesnici još

iz 24 ustanove raznorodnih zanimanja koje iz različitih uglova tretiraju sportsku problematiku“, kaže prof. dr Duško Bjelića, predsjednik priredivačkog odbora Crnogorske sportske akademije.

On takođe navodi da će još biti prihvaćeno dvadeset radova koje je organizator poručio na zadate teme.

Lj. V.

UDK 796.071:368(497.11)

Siniša Ostojić, *Ekonomski fakultet u Subotici i Prirodno-matematički fakultet u Novom Sadu, departman za matematiku i informatiku,*
Natalija Ostojić, *OŠ „Servo Mihalj“ Zrenjanin, doktorant na Fakultetu sporta i fizičkog vaspitanja u Nišu.*

OBAVEZNO OSIGURANJE SPORTISTA U SRBIJI

Uvod

Osiguranje je važna delatnost u razvijenim zemljama, a sve više postaje važna delatnost u zemljama centralne i istočne Evrope. Većina građana ovih zemalja poseduju jednu ili više vrsta polisa osiguranja i godišnji ukupni prihodi osiguravajućih društava premašuje milijarde dolara, odnosno evra. Građani Srbije izgubili su poverenje u osiguravajuće društva zbog lošeg iskustva u pogledu naplate naknade od osiguranja kao i zbog dugogodišnjih i neizvesnih sudskih sporova u vezi naplate naknade. Reforma osiguravajućih društava započeta je u Srbiji tek usvajanjem Zakona o osiguranju 2004. godine, čijim usvajanjem se uvidela neophodnost restrukturiranja osiguravajućih društava kako bi ona postala važan segment finansijskog sistema u tranzicionom periodu.¹ Tek aprila 2011. godine, širi se institucionalni okvir za funkcionisanje osiguranja u Srbiji, usvaja se Zakon o sportu² u Srbiji i konačno se institucionalno obavezuju sportske organizacije da zaključe ugovor o osiguranju svojih vrhunskih sportista od posledica nesrećnog slučaja za vreme obavljanja sportske aktivnosti, a na osnovu utvrđenog rangiranja sportista.

Osigurana suma na koju mora biti ugovoreno obavezno osiguranje po jednom sportisti ne sme biti niža od 10 000 eura u dinarskoj protivrednosti za slučaj smrti sportiste, 20 000 eura za slučaj trajnog gubitka opšte radne sposobnosti sportiste ili sposobnosti da se bavi sportom, 5 000 eura za slučaj privremene sprečenosti za bavljenjem sportom, a na ime naknade za gubitak prihoda i stvarnih troškova lečenja sportista. U slučaju da sportska organizacija ne zaključi ugovor o osiguranju tada je ona sama dužna da nadoknadi štetu sportisti.

Osiguranje sportskih rizika u Srbiji

Osiguranje sportskih rizika obavlja se u Srbiji u okviru ostalih osiguranja, zavisno od toga šta se osigurava, pojedinac ili kolektiv. U Srbiji, bar za sad, nema specijalizovanih osiguravajućih društava za osiguranje sportista od rizika privremenog ili trajnog povređivanja ili barem specijalizovanih organizacijskih jedinica u okviru osiguravajućih društava, koje bi bile posebno zadužene za sport. U Velikoj Britaniji već dugo godina srećemo specijalizovane osiguravajuće društva, odnosno udruženja čuvenog Lloyda, koja su specijalizovana za osiguranje sportskih rizika. U Austriji je

¹ Ostojić, S. (2004) "Neophodnost restrukturiranja osiguravajućih društava Srbije" Privredna izgradnja 47, br.1-2, str.77-98.

² Zakon o sportu, službeni glasnik RS, 24/11

1986. godine osnovan poseban Sportscover's Lloyd's syndicate 3334 za osiguranje sportskih rizika, koji se bavi osiguranjem svih mogućih sportova i on se ubrzo proširio na ostale evropske zemlje. Za veoma kratko vreme, ovo udruženje je uspeo osigurati više od dva miliona sportista. Osiguranja se odnose na amaterski i na profesionalni sport. Reč je o kolektivnim ugovorima o osiguranju, koji pružaju isti iznos sumu osiguranja za sve sportske organizacije, kako za sportiste tako i za saradnike.

Kod profesionalnih sportista nije retka pojava da osiguraju pojedine delove tela. Svoje noge su osigurali čuveni fudbaleri Kristijan Ronaldo (144 miliona dolara) i Dejvid Bekam (70 miliona dolara). Vozač ekipe Ferari u šampionatu Formule Španac Fernando Alonso osigurao je palčeve ruku na deset miliona evra. Palčevi Fernanda Alonsa su simbol, uz to su i važni za upravljanje bolidom u F1 i znak za pobedu. Naši košarkaški reprezentativci koji igraju u NBA ligi ukupno su osigurani na 100.000 dolara po jednom evropskom ili svetskom prvenstvu.

Takođe, osiguranje sportista od gubitka prihoda zbog prekida profesionalnog bavljenja sportom u svetu postoji, dok se sportisti u Srbiji, za sada mogu osigurati samo od nezgode gde bi dobili naknadu za lečenje, invaliditet, bolničko lečenje. Osiguranje delova tela, u Srbiji za sada ne postoje i nema ni zakonskog okvira za formulisanje i ugovaranje takvih proizvoda, ali ni realnih zahteva od strane klijenata. Po pravilu rizici ili osigurani slučajevi koji se mogu osigurati u Srbiji su:

- invalidnost
- prolazna nesposobnost za rad (osiguranja zaključena na godinu dana za sportiste profesionalce i amatere koji učestvuju u takmičenjima saveznog i republičkog nivoa)
- smrt usled nezgode
- troškovi lečenja (samo ako je zaključeno osiguranje za slučaj smrti i invaliditeta)
- troškovi lečenja inostranih učesnika sportskih takmičenja na području Srbije

Praktično to znači da se osiguranje uvek odnosi samo na sportsku granu navedenu u polisi i ne obuhvata nesrećne slučajeve koji nastaju prilikom bavljenja bilo kojim drugim sportom. Kada su u pitanju osigurane sume koje se ugovaraju u ovim vrstama osiguranja onda visinu osiguranih suma sporazumno određuju ugovarač osiguranja i osiguravač. A ovo osiguranje može se ugovoriti pojedinačno ili grupno. Sva lica koja se osiguravaju po jednoj polisi (sa naznakom ili bez naznake imena i prezimena), osiguravaju se na jednake osigurane sume i po istoj kombinaciji osiguranih slučajeva.

Mogu se navesti neki osnovni elementi osiguranja, a to su:³

- zajednica rizika (*pooling of losses*)
- isplata slučajnih gubitaka (*payment of fortuitous losses*)
- prenos rizika (*risk transfer*)
- isplata naknade – obeštećenje (*indemnification*)

³ George E. R. , (2005) "Principles of Risk Management and Insurance", Addison Wesley, New York, page 20

Osnovna svrha osiguranja u sportu

Osnovna svrha osiguranja u sportu je da pruža ekonomsku zaštitu osiguranicima **fizičkim licima** (sportistima, trenerima, sudijama) i **pravnim licima** (sportskim organizacijama, savezima, klubovima) od negativnih posledica povređivanja sportista i gubitka prihoda koje sportisti ostvaruju ali i njihovi klubovi ako je reč o klubskom takmičenju, do kojih dolazi kada se ostvari rizik, odnosno nastane osigurani slučaj.

Svaki sportista tokom svoje sportske karijere ima uspone i padove. Uspone i padovi posledica su najčešće povreda, koje ih odvajaju od sportskih takmičenja. Profesionalni sportisti tada gude ogromene prihode, zato što su privremeno sprečeni da učestvuju u takmičenjima. U današnjem vremenu sport postaje sve zahtevniji, a naponi kojima su profesionalni sportisti izloženi su sve veći. Upravo takva situacija u kojoj postoji izvesnost ili neizvesnost da će se nezgoda dogoditi nekom profesionalnom sportisti, stvara rizik povrede profesionalnih sportista. Rizik je sastavni deo života ne samo profesionalnih sportista nego i svih pojedinaca i upravo zbog toga on je jedan od bitnijih elemenata osiguranja.

Profesionalni sportisti čine jednu ogromnu zajednicu osiguranja, što je druga vrlo bitna komponenta osiguranja i oni su tokom celokupne sportske karijere izloženi mnogobrojnim rizicima, što može da rezultira ozbiljnim zdravstvenim posledicama, preranim završetkom karijere i postizanju znatno slabijih takmičarskih rezultata.

Cilj istraživanja ovog članka je da ukaže da postoji različit stepen rizičnosti pojedinih sportova, ali i na činjenicu da su sportske zajednice izuzetno pogodan ambijent za osiguranje, budući da sportski klubovi okupljaju ponekad veliki broj takmičara. Metode istraživanja su statističko-matematičke koje bi služile pre svega za procenu rizika profesionalnih sportista.

Svi članovi sportskih organizacija razvrstavaju se u deset razreda opasnosti:

I, II, III, IV, V, VI, VIII, IX, X, kako sledi:

Raspored sportova u razrede opasnosti

Tabela 1.

Redni broj	SPORT	Razred opasnosti
1.	Aeroklubovi	IX
2.	Alpinizam – planinarenje, puzanje po vrletima, penjanje na blečere i skijanje bez obzira na visinu	IX
3.	Automobilizam i motociklizam sa trkama, utakmicama, vožnjama za ocenu, reli i treninzima za njih	X
4.	Atletika: a) laka b) teška, izuzev rvanja i boksa	II III
5.	Badmington	I
6.	Bezbol	VI

7.	Biciklizam: a) bez trka i treninga b) sa trkama svih vrsta i treninzima na njih	III VIII
8.	Boks	VII
9.	Bodibilding	III
10.	Fudbal	VII
11.	Gimnastika: a) vežbe na podu b) vežbe na spravama	II III
12.	Golf	II
13.	Gocard	VIII
14.	Gorska služba spašavanja	IX
15.	Hokej: a) na travi b) na ledu i koturaljkama	V VII
16.	Jahanje: a) sportsko jahanje b) galopske i kasačke trke	IV VI
17.	Jedrenje, veslanje, plivanje i skijanje na vodi: a) na moru b) na unutrašnjim vodama	VI IV
18.	Đžu-džica i džudo	V
19.	Karate	VI
20.	Kajak vožnja	V
21.	Klizanje na ledu	III
22.	Košarka	IV
23.	Kuglanje	I
24.	Lovački sport	IV
25.	Logorovanje sa upražnjavanjem raznih disciplina	III
26.	Motociklizam, automobilizam i mopedizam: a) sa trkama, utakmicama, vožnjama za ocenu, reli i treninzima za njih b) kontrolori i pratioci u automobilu ili na motociklu c) mopedizam – takmičenje treninzi	X VI VIII
27.	Mačevanje	II

28.	Odbojka	II
29.	Organizatori sportskih takmičenja: a) za auto-moto sport b) za ostale sportove	II I
30.	Ples	I
31.	Plivanje: a) na moru b) na unutrašnjim modama c) maratonsko plivanje	II II V
32.	Planinarenje: a) hodanje planinskim putevima do 3000 metara nadmorske visine b) prethodno navedeno sa uobičajnim skijanjem bez učešća u skijaškim utakmicama c) alpinizam	III IV IX
33.	Ribarstvo: a) na otvorenom moru b) probalno, jezersko i rečno c) podvodni ribolov	IV II IX
34.	Ragbi	VIII
35.	Rvanje: a) grčko-rimski stil b) slobodni stil c) kečeri	V V X
36.	Rukomet	III
37.	Ronioci	IX
38.	Sankanje: a) na običnim sankama b) na sportskim sankama za takmičenje c) na bobu	II VI IX
39.	Skijanje: a) uobičajeno skijanje b) na visinama iznad 3000 metara c) skijanje sa učešćem u skijaškim utakmicama i treninzima za njih d) na unutrašnjim vodama i jezerima e) na moru	IV VI VII II IV
40.	Streljački sport	II

41.	Stoni tenis	I
42.	Skokovi u vodu	IV
43.	Speleolozi	IX
44.	Sportske sudije	II
45.	Šah	I
46.	Tenis	II
47.	Trke motornih sportskih čamaca	IX
48.	Te-kvo-do	X
49.	Vaterpolo	IV
50.	Vožnja koturaljkama	II

Izvor: Statut „Sava osiguranje“ a.d.o. Beograd, broj: 02-2862/08

Sportisti koji se bave ekstremnim sportovima teže sklapaju polise sportskog osiguranja i to ne samo radi viših premija osiguranja već zbog generalne nespremnosti osiguravačkog društva da takve polise ponude. Razlog je rizik nastanka štetne posledice koji je kod tih sportova značajno visok.

Ugovor o osiguranju sportista ili delatnosti sporta može biti individualan, gde se tačno navodi ko je osiguravač a ko korisnik osiguranja. Za svaki pojedinačni slučaj osiguranja osiguravač izdaje polisu osiguranja. Idealan oblik ugovora za sportsku delatnost na nivou cele sportske ekipe, tzv. kolektivni ugovor o osiguranju. Kod kolektivnog ugovora o osiguranju izdaje se jedna polisa, odnosno jedan ugovor na osnovu kojeg je zagarantovano osiguranje više lica. Visina premije kolektivnog osiguranja zavisi od broja lica koja se osiguravaju.

Pored toga sportisti amateri koji nisu obavezno osigurani zakonom o penzijskom i invalidskom osiguranju u Srbiji mogu se uključiti u obavezno osiguranje pod uslovima kako je predviđeno zakonomom a finansijska sredstva mogu obezbediti sportske organizacije i druga pravna lica. Takođe sportisti amateri mogu se uključiti i u obavezno zdravstveno osiguranje u Srbiji, a i ovo obavezno državno osiguranje da finansiraju mogu preuzeti druga pravna lica i pojedinci.⁴

Prava i obaveze sportista

Prava, obaveze i odgovornost sportista uređuju se sportskim pravilima, kolektivnim ugovorom u oblasti profesionalnog sporta i ugovorom između sportiste i

⁴ Na osnovu Uredbe Vlade Srbije 541 sportista i trenera (starijih od 35 godina), koji su osvojili medalje na olimpijskim i paraolimpijskim igrama i svetskim prvenstvima dobilo je doživotna novčana priznanja, nazvana "sportske" penzije. Mesečni iznos je ravan visini jedne do tri prosečne neto zarade iz decembra prethodne godine

sportske organizacije, u skladu sa zakonom.⁵ Takodje u sportskim takmičenjima mogu učestvovati sportisti kojima je u roku od 6 meseci pre održavanja takmičenja utvrđena opšta zdravstvena sposobnost. Pored opšte zdravstvene sposobnosti, neophodno je utvrditi i posebnu zdravstvenu sposobnost, za određene sportske grane, dok je za određene sportske grane neophodno utvrditi posebnu sposobnost i u kraćem periodu od 6 meseci. Zdravstveni pregledi su izuzetno bitni jer se na taj način određuje stepen rizičnosti sportista. Opštu i posebnu zdravstvenu sposobnost utvrđuje nadležna zdravstvena institucija, odnosno zavod nadležan za sport i medicinu sporta

Sportista kome drugi takmičar pri takmičenju nanese telesnu povredu ima pravo na naknadu štete, ako mu je povreda nanesena namernim ili grubim kršenjem sportskih pravila.⁶ Na odgovornost za štetu koju pretrpi sportista pri bavljenju sportskim aktivnostima ili je prouzrokuje drugom licu primenjuje se opšta pravila o odgovornosti za štetu.⁷

Uslovi kvalifikovanja, ili ko može biti osiguran u sportu u Srbiji⁸

- Registrovani sportski takmičari, članovi sportskih organizacija;
- Svi sportisti učesnici pojedinih sportskih takmičenja i treninga, bez obzira da li imaju status registrovanih članova sportskih organizacija⁹.

Prema ovim uslovima ne mogu se osigurati duševno bolesna lica i lica potpuno lišena poslovne sposobnosti.

Isplata naknade ili obeštećenja omogućava osiguraniku kojem se dogodila šteta ili gubitak da ponovo zauzme približnu finansijski poziciju koju je imao pre nego što se dogodila nezgoda, nesrećni slučaj ili gubitak.¹⁰

Od čega zavisi premija:

- od visine ugovorenih suma osiguranja
- od razreda opasnosti u kojoj je raspoređena sportska grana koju upražnjava osiguranik u okviru određene sportske organizacije
- od podele na sportiste profesionalce i amatere
- od ugovorene kombinacije osiguranih rizika
- od ugovorenog broja osiguranih lica
- od vrste takmičenja (treninga)

⁵ Član 8. Zakon o sportu “Službeni glasnik RS”, br.52/96

⁶ Član 17. Zakon o sportu “Službeni glasnik RS”, br.52/96

⁷ Zakon o sportu, službeni glasnik RS, 24/11

⁸ Član 2. iz Statuta “Sava Osiguranje” a.d.o. Beograd, broj: 02-2790/08

⁹ Sava Osiguranje, Osiguranje članova sportskih organizacija

¹⁰ Ostojić, S. (2007) “Osiguranje i upravljanje rizicima”, Data Status, Beograd.

Osiguranje članova sportskih organizacija

Tabela 2.

(Profesionalci i amateri koji učestvuju u takmičenjima saveznog i republičkog nivoa)

Od osigurane sume godišnja premija iznosi u %

Razred opasnosti	Smrt usled nezgode	Invaliditet	Za 1 din. dnevne naknade godišnja premija din.
I	0,80	0,80	4,80
II	1,10	1,10	6,60
III	1,40	1,40	8,40
IV	1,70	1,70	10,20
V	2,20	2,20	13,20
VI	3,75	3,75	22,50
VII	4,20	6,30	37,80
VIII	6,30	8,40	50,40
IX	14,70	6,30	37,80
X	12,60	12,60	75,60

Izvor: Statut „Sava Osiguranje“ a.d.o. beograd, broj: 02-2862/08

Osiguranje dnevne naknade je moguće ukoliko je osiguranje zaključeno na godinu dana.

Učesnici na pojedinim sportskim takmičenjima i treninzima

Tabela 3.

Red. br.	Vrsta takmičenja	Od osigurane sume premija za jedan din. iznos u %		Za 1. din. dnevne naknade premija u dinarima
		Smrt od nezgode	Invaliditet	
1	Automobilske trke	0,90	0,90	5,00
2	Motociklističke trke	1,20	1,20	7,20
3	Auto-vožnja za ocenu i reli	0,90	0,90	5,00
4	Gocard trke	0,90	0,90	5,00
5	Motociklistička vožnja za ocenu	1,10	1,10	6,10
6	Biciklističke trke	0,90	0,90	5,00

7	Kasačke i galopske trke	0,90	0,90	5,00
8	Skijaška takmičenja i skokovi	0,40	0,40	2,40
9	Motonautička takmičenja	0,90	0,90	5,00

Izvor: Statut „Sava Osiguranje“ a.d.o. beograd, broj: 02-2862/08

Zaključak

Profesionalni sportisti posvećuju ceo život treningu u određenoj sportskoj aktivnosti, od koje žive i pribavljaju sredstva za životnu egzistenciju. Pojedine vrste osiguranja, kao životno osiguranje u većini slučajeva zadovoljava navedeni zahtev vrlo lako. Uzrok i vreme smrti mogu se lako utvrditi u većini slučajeva, te ako je osoba osigurana, nominalni iznos u polisi životnog osigurana je iznos za isplatu naknade. Međutim, pojedine nezgode se teško određuju i mere, naročito u sportu. To prisutno kod određivanja stepena invalidnosit budući da su bolest i nesposobnost za rad visoko subjektivne kategorije. Na pojedine osobe isti događaj može uticati na različit način. Zakon o sportu u Srbiji nema odredbe koje uređuju osiguranje u sportu, što je veliki nedostatak. U sportu mora postojati osiguranje za slučaj profesionalne nesposobnosti, kako bi u slučaju nemogućnosti daljnjeg bavljenja sportom od osiguravajućeg društva dobili koliko toliko finansijsku zaštitu tj. materijalna sredstva koja bi im omogućila pristojnu životnu egzistenciju. Pre nekoliko godina kada su strana osiguravajuća društva krenula u pohod na tržišta u našem regionu, predviđalo se da će za par godina "egzotična osiguranja" biti sasvim uobičajena praksa. Da li zbog krize ili manjka potrebe, tek, ovakvih polisa u Srbiji još nema, mada postoji zakonski okvir na osnovu kog bi bile pravljenе i isplaćivane sume osiguranja.

Osiguravajuće kompanije morale bi da imaju na raspolaganju odgovarajuće mehanizme kontrole i provere podataka, adekvatnu statistiku koja bi omogućila izračunavanje premijskih stopa i osiguranih pokrića, što predstavlja osnovnu strukturu za ponudu ovakvih vrsta osiguranja, kojih još nema u velikom broju, osim na primer džudista.

Literatura:

- George, E. R. , (2005) "Principles of Risk Management and Insurance", Addison Wesley, New York, page 20
- Čurković, M. (2007) Osiguranje u sportu, Svijet osiguranja br.1, str.24-27.
- Čurković, M. (2007) Osiguranje u sportu, Svijet osiguranja br.2, str. 49-52.
- Lyle, J.M. (1996). Overuse Injuries in the Young Athlete, Stress Fractures. In BarOr Oded (Eds). "The Child and Adolescent Athletes". 189-201, Blackwell Science, London.
- Ostojić, S. (2007) "Osiguranje i upravljanje rizicima", Beograd, Data Status.
- Ostojić, S. (2004) "Neophodnost restrukturiranja osiguravajućih društava Srbije" Privredna izgradnja 47, br.1-2, str.77-98.

- Proso, M. (2010) Sportsko osiguranje, Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu, br. 2, str. 411- 425.
- Zakon o sportu „Službeni glasnik RS” 4.4. 2011. Beograd, (br. 24/2011), www.paragraf.rs/propisi/zakon_o_sportu.html
- Sava osiguranje i Sava životno osiguranje, 2010, Beograd, Osiguranje članova Sportskih organizacija od posledica nesrećnog slučaja <http://www.sava-osiguranje.rs/osiguranjeodnezgode-sportisti.pdf>
- Sportscover Underwriting Limited (SCU), 2009, United Kingdom, Sportscover’s Lloyd’s syndicate 3334 <http://www.sportscover3334.com/>

INSURANCE OF ATHLETES IN SERBIA

The primary purpose of ensuring in sport is to provide financial protection to policyholder individuals (athletes, coaches, referees) and legal entities (sports organizations, federations, clubs) of the negative result of sports injuries and loss of income that athletes or their clubs realize when it comes to clubs’ competition, which occur when the risk is realized or the insured event occurs.

Injuries are common in sports, we could feel free to call it an integral part of doing a sports activity. Loss of earnings due to sports injuries is extremely high for any professional athlete. In order to be able to return to sports as soon as possible, athletes are forced to set aside large sums of money for rehabilitation, orthopedic supplies and equipment.

Keywords: insurance, risk, accidents, sports

Milan Cvetković,

Goran Radivojević,

Goran Dimitrić,

Marko Jadranski,

Damjan Jakšić,

Dejan Orlić, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, Novi Sad.

EFEKTI PRAKTIČNE NASTAVE KURSA ZA OBUKU SPASILACA NA VODI U TRANSFORMACIJI POJEDINIH ANTROPOLOŠKIH KARAKTERISTIKA

UVOD

Bezbednost ljudi na javnim plažama, kupalištima i bazenima je jedan od najozbiljnijih aspekata delatnosti svih organizacija i ustanova koje rade na njima i koje se bave pruženjem usluga tokom uglavnom letnjih meseci.

Organizovane aktivnosti spasavanja utopljenika datiraju još od 1878. godine kada je u Marseju (Francuska), održan Prvi svetski kongres spasavanja na vodi. To je dovelo do osnivanja Međunarodne federacije spasavanja na vodi (Fédération Internationale de Sauvetge Aquatique - FIS) 27. marta 1910. godine u Francuskoj, kao i Svetske organizacije spasavanja života (World Life Saving – WLS) 24. marta 1971. godine u Australiji. 24. februara 1993. godine u Livenu, Belgija, pomenute organizacije se ujedinjuju u Međunarodnu federaciju spasavanja života/utopljenika (International Life Saving – ILS). ILS se bavi isključivo problematikom spasavanja na vodi. Trenutno je sačinjavaju 132 države. U redovima Federacije mogu da budu samo one organizacije koje se dokažu na polju spasavanja na vodi. Iz jedne države samo jedna organizacija može da bude validan i punovažan član ILS-a. U Srbiji, od 1997. godine, to je Služba spasavanja na vodi Crvenog krsta Srbije.

Na teritoriji Vojvodine, Udruženje spasilaca na vodi Vojvodine - SOS već sedam godina se u kontinuitetu bavi bezbednošću na vodi. Pored edukacije omladine i dece školskog uzrasta o bezbednosti na vodi, aktivnost je usmerena i na projekte bezbednih plaža angažovanjem članova Udruženja na kupalištima širom Vojvodine. Zbog pomenutih projekata, ovo udruženje svake godine organizuje kurseve za buduće spasioce. Nastavni program kursa je koncipiran prema standardima Međunarodne federacije spasavanja na vodi (ILS). Veliki broj spasilaca se regrutuje i iz redova studenata Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja u Novom Sadu.

Samo kandidati koji prođu rigorozan kvalifikacioni test, imaju pravo prisustva kursu za obuku spasioaca na vodi (ovaj test se sastoji od plivanja 200 m slobodnim stilom, za manje od 4 minuta; plivanja 50 m slobodnim stilom, za manje od 50 sekundi i plivanja ispod površine vode (ronjenje) 25m bez vremenskog ograničenja). Takođe, pre izlaska na uvodni test, kandidat mora da dokumentuje da je punoletan, da je zdravstveno sposoban i da poseduje diplomu fakulteta ili srednjeg stručnog obrazovanja.

Osnovni cilj kursa je upoznavanje polaznika sa elementarnim pojmovima teorije i metodike rada u oblasti spašavanja na vodi, osposobljavanje za samostalne i timske akcije spašavanja na vodi i iz vode, kao i ovladavanje tehnikama i metodama rada na plažama i kupalištima primenom međunarodnih standarda u oblasti spašavanja na vodi.

Nastava na kursu se odvija u dva oblika: praktično i teorijski. Praktična nastava se održava na bazenu u blokovima od po dva časa. Prvi čas je rezervisan za kondicioniranje, a u drugom času radi se na obuci spasilačkih tehnika. Sistem treninga i odmora je programiran tako da se nastava održava pet dana u nedelji, sa dva dana pauze (vikend), tokom dve nedelje. Teorijska nastava spasilaštva i prve pomoći se odvija u sali za fizičko vežbanje, jer je potrebno demonstrirati spasilačke zahvate i pružanje prve pomoći.

Nakon završene obuke, kandidati izlaze na polaganje. Završni test za spasioca na vodi se sastoji iz: prve pomoći – teorijskog testa (pismeno i usmeno) i praktičnog rada (pružanje kardiopulmonalne reanimacije – CPR), potom teorijskog dela o spašavanju i praktičnog dela o spašavanju (simuliranog scenarija spašavanja, plivanja pod vodom i traženja objekata i plivanja sa vremenskim ograničenjem - plivanja 300 m slobodnim stilom, za manje od 6 minuta i plivanja 50 m tehnikom spasilački kraul, za manje od 40 sekundi). Ispitna komisija utvrđuje da je kandidat prošao završni test, i pismeno se izjašnjava o tome, samo u slučaju kada je kandidat položio sve pomenute delove testa.

Za kurs za obuku spasilaca na vodi od presudne važnosti su antropološke karakteristike polaznika, među prvim – motoričke sposobnosti. Do sada je definisano više, naizgled, stabilnih modela motoričkih sposobnosti - latentnih motoričkih dimenzija (Kurelić, Momirović, Stojanović, Šturm, Radojević i Viskiće-Štalec, 1975; Zaciorski, 1975; Dukovski, 1984; Perić, 1991). U radovima autora koji su se bavili problemom fizičke pripreme spasilaca (Cable, 1993; Ellis & White, 1994; Sims, 1997), najbitnu ulogu igra anaerobna i aerobna izdržljivost. Pomenuta motorička sposobnost je i proučavana u ovom radu.

Pored motorike, pretpostavka je da bi i telesni sastav (body composition), koga Američka asocijacija za zdravlje, fizičko vaspitanje, rekreaciju i ples AAHPERD (American Alliance for Health, Physical Education, Recreation and Dance (1989)) navodi kao komponentu fizičkog fitnesa, mogao imati važnost za kurs za obuku spasilaca na vodi. Telesni sastav predstavlja procenat masnog, mišićnog i koštanog tkiva u ukupnoj telesnoj masi. Danas, jedna od najpopularnijih, ali i najpreciznijih, metoda za određivanje telesnog sastava je metoda bioelektrične impedanse – BMI (body mass impedance). To je neinvazivna, brza i jeftina metoda, primenljiva i u kućnim uslovima. Kroz ljudski organizam se propušta struja male snage, koja prolazi kroz mišiće bez otpora (jer su dobro vaskularizovani, tj. bogati vodom, koja je dobar provodnik), dok određeni otpor postoji pri prolasku kroz masno tkivo (koje je slabo vaskularizovano, tj. siromašno vodom). Ovaj otpor zove se bioelektrična impedansa i meri se monitorima telesnog sastava, koji su i primenjeni u ovom istraživanju.

Predmet rada su pojedine antropološke karakteristike polaznika kursa za obuku spasilaca na vodi u organizaciji Udruženja spasilaca na vodi Vojvodine - SOS , kao i

spasilaštvo na vodi, odnosno kurs za obuku spasilaca na vodi, kao eksperimentalni tretman. Problem rada predstavlja uticaj, odnosno efekti sprovedenog eksperimentalnog tretmana na pojedine antropološke karakteristike ispitanika. Osnovni cilj rada je ustanoviti da li postoje statistički značajne razlike u antropološkim manifestacijama eksperimentalne, odnosno kontrolne, grupe ispitanika između inicijalnog i finalnog merenja.

MATERIJAL I METODE

Istraživanje i postupak testiranja su bili sprovedeni na uzorku ispitanika od 22 polaznika kursa za obuku spasilaca na vodi u organizaciji Udruženja spasilaca na vodi Vojvodine, muškog pola i prosečne starosti 21 godinu, dok je kontrolnu grupu činilo 23 studenta, takođe muškog pola i prosečne starosti 21 godinu, koji su radili po redovnom Nastavnom planu i programu za predmet Plivanje na trećoj godini studija Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja u Novom Sadu.

Testovi za procenu anaerobne i aerobne izdržljivosti u vodi bili su primenjeni prema standardizaciji i tehnici merenja YMCA Lifeguard Manual, On the guard II (1997). To su bili sledeći testovi: test plivanja na 50 metara i test plivanja na 300 metara.

Test za procenu aerobne izdržljivosti na suvom primenjen je prema standardizaciji i tehnici merenja Cilia, Bellucci, Riva & Venerucci (1995). To je bio test: test istrajnog čunastog trčanja (shuttle-run test).

Merenje telesne kompozicije primenjeno je prema standardizaciji i tehnici merenja Američke asocijacije za zdravlje, fizičko vaspitanje, rekreaciju i ples - AAHPERD (1989). Za merenje telesnog sastava korišćen je BODY COMPOSITION MONITOR, MODEL: OMRON BF511. Ovaj aparat, u obliku potrabl vage, pomoću instaliranog softvera meri bioelektričnu impedansu i telesnu masu, a zatim, na osnovu izmerenih podataka i unetih parametara (pol, godine, telesna visina) izračunava brojne komponente telesnog sastava. U obradu podataka su uzete sledeće komponente telesnog sastava: telesna masa, body mass index - BMI, telesna mast, procenat mišićne mase, bazalni metabolizam i visceralna mast.

Sam eksperiment, kao i rad sa kontrolnom grupom, trajao je dve nedelje, odnosno dužinu trajanja jednog kursa za obuku spasilaca na vodi. Eksperimentalni program realizovan je kroz nastavu na kursu koja se odvijala u dva oblika: praktično i teorijski. U teoretskom delu vršeno je upoznavanje sa ukupnom problematikom utapanja, i to posmatrano iz ugla: najznačajnijih faktora rizika utapanja, uobičajenih faza utapanja, mera prevencije, pružanja prve pomoći (veštačko disanje, masaža srca), iz ugla mogućih hvatova utopljenika i njihovog transporta, kao i iz ugla potencijalnih opasnosti kojima su spasioci izloženi prilikom pristupa i transporta unesrećenih. Praktična nastava se održavala na bazenu JP SPC „Vojvodina“ u Novom Sadu (popularni SPENS) u blokovima od po dva časa. Prvi čas bio je rezervisan za kondicioniranje, a u drugom delu časa radilo se na obuci spasičkih tehnika, i to: skok u vodu u specifičnom kosom položaju sa nogama u iskoraku i rukama u odručenju, plivanju ka unesrećenom sa visoko uzdignutom glavom, ronjenju u dubinu i daljinu,

plutanju u vertikalnom položaju bez rada ruku, hvatovima utopljenika specifičnim u odnosu na uzrast utopljenika i faze utapanja i racionalnim tehnikama transporta unesrećenih i izvlačenja na obalu ili rub bazena. Sistem treninga i odmora je programiran tako da se nastava održavala pet dana u nedelji, sa dva dana pauze (vikend). Kontrolna grupa je radila po redovnom Nastavnom planu i programu za predmet Plivanje za III godinu studija Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja u Novom Sadu. U realizaciji eksperimentalnog programa učestvovali su licencirani instruktori u spasilaštvu na vodi.

Neposredno pre i posle pomenutog perioda urađeno je inicijalno i finalno testiranje kod obe grupe. Za inicijalno i finalno testiranje utrošeno je po 2 školska časa (jedan za testiranje u vodi i jedan za testiranje na suvom). Testiranje je vršeno u prepodnevnim satima. Sva testiranja bila su obavljena na bazenu JP SPC „Vojvodina“ u Novom Sadu i Fakultetu sporta i fizičkog vaspitanja u Novom Sadu. Testiranje je radila ekipa obučanih merilaca sačinjena od nastavnika, saradnika i apsolutenata Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja u Novom Sadu. Svi merioci bili su blagovremeno informisani o načinu i postupcima testiranja.

Dobijeni rezultati obrađeni su adekvatnim statističkim metodama. Za svaku varijablu izračunati su centralni i disperzioni parametri. U cilju utvrđivanja efekata primenjenih eksperimentalnih tretmana bila je primenjena multivarijatna analiza kovarijanse (MANCOVA).

REZULTATI I DISKUSIJA

Uvidom u osnovne deskriptivne statistike (koji u radu nisu u potpunosti navedeni jer su dobijeni očekivani i logični rezultati) i posmatrajući razlike između inicijalnog i finalnog merenja za svaku grupu posebno, uočava se relativna stagnacija rezultata u sva tri motorička testa (dva plivanja i jedan trčanja) kod kontrolne grupe, kao i bolji rezultati u dotičnim testovima kod eksperimentalne grupe. Naravno, u testovima „test plivanja na 50 metara“ i „test plivanja na 300 metara“, zbog inverzne metrike, manji rezultat predstavlja i bolji rezultat u testu. Interesantno je da se kod svih procenjivanih komponenti telesnog sastava nije uočilo značajnije poboljšanje rezultata eksperimentalne grupe na finalnom merenju u odnosu na kontrolnu grupu (tabela 1). Pomenuto ide u prilog ranijim istraživanjima koja su pratila efekte kursa za obuku spasilaca na vodi u transformaciji motoričkih sposobnosti i telesnog sastava (Giatsis & Sabanis, 1983; Eaton, 1995). Ipak, realna i statistička značajnost poboljšanja rezultata proverila se procedurom multivarijatne analize kovarijanse (MANCOVA) koja izjednačava rezultate obe grupe ispitnika na inicijalnom merenju (tabela 1).

Tabela 1. Rezultati multivarijatne analize kovarijanse (MANCOVA) i osnovni deskriptivni statistici u finalnom merenju

Varijabla	Eksperimentaln grupa (N=22)		Kontrolna grupa (N=23)		f	p
	AS	S	AS	S		
Plivanje 300m kraul	294,95	32,12	386,56	76,68	7,65	0,01
Plivanje 50m kraul	32,60	2,35	38,33	5,19	2,14	0,15

Shuttle-Run	1811,81	314,03	1596,71	231,70	6,33	0,02
Telesna masa	82,10	6,96	78,12	10,00	2,14	0,15
BMI	24,68	1,34	23,72	2,70	3,09	0,08
Telesna masa	20,16	3,87	17,81	5,18	1,78	0,19
Procenat mišićne mase	39,70	1,95	41,20	2,63	3,17	0,08
Bazalni metabolizam	1814,09	90,62	1762,99	131,50	1,70	0,20
Visceralna mast	6,36	1,13	5,34	2,34	3,71	0,06
	F=2,66		P=0,03			

Legenda: N – broj ispitanika po grupama, AS – aritmetička sredina, S – standardna devijacija, f – univarijatni f-test, p – statistička značajnost univarijatnog f-testa, F – multivarijatni F-test, P – statistička značajnost multivarijatnog F-testa.

Vrednost F testa po Wilks λ kriterijumu F=2,66, kao i nivo statističke značajnosti od P=0,03, ukazuje da je na multivarijatnom nivou u celokupnom sistemu analiziranih varijabli, eksperimentalna grupa, koja je pohađala kurs za obuku spasilaca na vodi, više napredovala od studenata koji nisu bili uključeni u program kursa. Pojedinačno posmatrajući, na univarijatnom nivou, toj razlici su najviše doprinele varijable „test plivanja na 300 metara“ i „test istrajnog čunastog trčanja“, a manje varijabla „test plivanja na 50 metara“. Nijedna od varijabli za procenu telesnog sastava nije doprinela posmatranoj razlici.

Raznim predvežbama i vežbama, koje čine sadržaj kursa za obuku spasilaca na vodi, polaznici razvijaju aerobnu i anaerobnu izdržljivost, sposobnosti koje su proučavane u ovom radu i čiji je napredak dokazan. Napredak u aerobnoj izdržljivosti, procenjivanoj testovima „test plivanja na 300 metara“ i „test istrajnog čunastog trčanja“, lako bi se mogao pripisati intenzivnom sistemu treninga i odmora koji je programiran tako da se intenzivni aerobni treninzi održavaju pet dana u nedelji, sa dva dana pauze (vikend), tokom dve nedelje. Istom sistemu bi se mogao pripisati i ne u potpunosti dokazan ($p = 0,15$), ali bitan, napredak u anaerobnoj izdržljivosti procenjivanoj testom „test plivanja na 50 metara“. Konkretnije, napredak u aerobnoj izdržljivosti mogao bi se pripisati radu na kondicioniranju (u vidu dugotrajnog plivanja) tokom prvog časa svakodnevne obuke, a napredak u anaerobnoj izdržljivosti mogao bi se pripisati radu na obuci pojedinih spasilačkih tehnika (npr. plivanju ka unesrećenom sa visoko uzdignutom glavom), tokom drugog časa obuke, a koji u svojoj osnovi ima i plivačke sprinteve. U istraživanju nije uočen napredak polaznika kursa ni u jednom parametru telesnog sastava - telesnoj masi, body mass index-u (BMI), telesnoj masti, procentu mišićne mase, bazalnom metabolizmu i visceralnoj masti. Ovo i ne čudi jer je poznato da je, da bi se ostvario uticaj na pomenute komponente, potrebno mnogo više vremena od dve nedelje, koliko je trajao kurs. Verovatno je da bi neke druge mere morfološkog statusa bile prikladnije, te korišćene autori rada ne preporučuju trenerima i pedagozima (za razliku od primenjena tri motorička testa) u evaluaciji efekata kursa za obuku spasilaca na vodi na pojedine antropološke karakteristike.

ZAKLJUČAK

Na osnovu rezultata ovog istraživanja može se zaključiti da se nakon primene eksperimentalnog tretmana u vidu praktične nastave kursa za obuku spasilaca na vodi značajno poboljšala izdržljivost, kao procenjivana motorička sposobnost, eksperimentalne grupe u odnosu na studente koji su radili po redovnom Nastavnom planu i programu za predmet Plivanje na trećoj godini studija Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja u Novom Sadu, tj. kontrolnu grupu. Ta razlika se ogleda u efektima dvonedelnog tretmana vežbanja na osnovu rezultata MANCOVA-e. Do poboljšanja u procenjivanim parametrima telesnog sastava nije došlo.

Intenzivnim kondicioniranjem i obukom pojedinih spasilačkih tehnika polaznici kursa su delovali na razvijanje sopstvene anaerobne, a pogotovo aerobne izdržljivosti. Kada se ovome pridoda i užitak saznanja polaznika kursa da su, nakon kursa, sposobni pružiti adekvatnu pomoć u vodi svima kojima je potrebna i na taj način spasiti ljudski život, efektivnost kursa za obuku spasilaca na vodi time biva veća.

LITERATURA

1. American Alliance for Health, Physical Education, Recreation and Dance (1989). Physical best – the AAHPERD guide to physical fitness education and assessment. Reston, Va: AAHPERD.
2. Cable, S. (1993). Lifeguard in-service training: Who benefits? *Park & Recreation*, 28(11), 40-42.
3. Cilia, G., Bellucci, M., Riva, M., Venerucci, I. (1995). Eurofit, Test europei di attitudine fisica: Roma.
4. Eaton, D. (1995). Lifesaving. Warwickshire: The Royal Life Saving Society.
5. Ellis, J.L., & White, E.J.E. (1994). National pool and waterpark lifeguard/CPR training. Sudbury, MA: Jones and Bartlett Publishers.
6. Giatsis, S., & Sabanis, M. (1983). Swimming technique- teaching- training- lifeguarding. Salto Publisher: Athens.
7. Sims, B. (1997). Pool lifeguard training manual. Broom: The Royal Life Saving Society UK.
8. YMCA (1997). On the guard II: The YMCA lifeguard manual (3rd ed.). Champaign, IL: Human Kinetics.
9. Dukovski, S. (1984). Struktura i razvoj morfoloških i biomotoričkih dimenzija dece predškolskog uzrasta u Skoplju. Doktorska disertacija, Beograd: Fakultet za fizičko vaspitanje.
10. Kurelić, N., Momirović K., Stojanović M., Šturm J., Radojević Đ. i N. Visikić-Štalec (1975). Struktura i razvoj morfoloških i motoričkih dimenzija omladine. Beograd: Institut za naučna istraživanja fakulteta za fizičko vaspitanje.
11. Medved, R. (1987). Sportska medicina. Zagreb: Jumena.

12. Perić, D. (1991). Komparativna analiza metodoloških sistema eksplikacije biomotoričkog statusa dece predškolskog uzrasta. Doktorska disertacija, Beograd: Fakultet fizičke kulture.
13. Zaciorski, V. M. (1975). Fizička svojstva sportiste. Beograd: NIP Partizan.

*EFFECTS OF PRACTICAL CLASSES OF WATER LIFESAVING TRAINING
COURSE ON TRANSFORMATION OF PARTICULAR ANTHROPOLOGICAL
CHARACTERISTICS*

The aim of this research was determination of effects of the practical classes of water lifesaving training course on course participants, in terms of particular anthropological characteristics. Suitable sample in experimental group were 22 participants on water lifesaving training course organized by Vojvodina Water Rescue Association, male and mean age 21 years, while the control group consisted of 23 students, also male and mean age 21 years, who worked at the regular syllabus for the subject Swimming in the third year of Faculty of Sport and Physical Education in Novi Sad. Changes that occurred in course participants and students of Faculty of Sport and Physical Education during a two-week practical training were monitored over the following tests and measures: 50 meters swim test, measuring the number of strokes to 50 meters swim test, 300 meters swim test, shuttle run test and body composition measurements. Research results obtained by MANCOVA indicate that significant changes were determined in transformation of evaluated anthropological characteristics, which confirms efficiency of the two-week practical classes of water lifesaving training course .

Key words: *water lifesaving / course / practical classes / students of the Faculty of Sport and Physical Education / anthropological characteristics*

UDK 796.332.012.1:796.09

Ljubiša Lilić,
Dragana Aleksić

*Fakultet za sport i fizičko vaspitanje, Leposavić, Univerzitet u Prištini,
Kosovo i Metohija, Srbija*

SPECIFIČNOSTI MOTORIČKIH SPOSOBNOSTI FUDBALERA U ODNOSU NA RANG TAKMIČENJA

1. UVOD

Postizanje vrhunskih rezultata u savremenom sportu sve je više uslovljeno primenom najnovijih naučnih saznanja u procesima selekcije i usmeravanja sportista, programiranjem kontrole treninga, programiranjem oporavka i planiranjem i programiranjem nastupa na takmičenjima. Zbog toga, efikasan i ekonomičan rad na postizanju vrhunskih sportskih rezultata u znatnoj meri zavisi od sistematskog prikupljanja i korišćenja informacija i programa treninga, određivanja sadržaja, obima i intenziteta aktivnosti od kojih se sastoje programi treninga, metoda oporavka, planiranja sportske forme i planiranja nastupa na takmičenjima.

Na osnovu društvenih i individualnih potreba, dinamičkih svojstava sportske aktivnosti koje ga određuju i vrednosne orijentacije u sportu, moguće je identifikovati nekoliko osnovnih vidova sportskog angažovanja: a) razvojni sport, b) rekreativni sport, c) standardni sport i d) vrhunski sport (Havelka i Lazarević, 1981, str. 12).

a) Razvojni sport

Ovaj vid sporta je prisutan u konceptu i praksi fizičkog vaspitanja u kome učestvuju deca i omladina i ima za cilj ostvarenje zadataka fizičkog vežbanja.

b) Rekreativni sport

Na osnovu društveno i individualno korisnih ciljeva, ovaj vid sporta služi za održavanje psihofizičkih sposobnosti pojedinca i grupa na jednom optimalnom nivou. Rekreativan sport bi trebalo da predstavlja prirodan produžetak fizičkog vaspitanja iz škole i ostvaruje se kroz masovne oblike zasnovane na slobodi izbora vida aktivnosti i uz pravilnu pedagošku i medicinsku kontrolu.

c) Standardni sport

Ovaj vid sporta se zasniva na takmičarskim principima i njegovi osnovni kvaliteti su masovnost i rasprostranjenost u svakoj sredini. I pored toga što je nezavisan i van velikih takmičarskih sistema, iako u osnovi stoje amaterske ideje i amaterizam, standardni sport predstavlja jednu od osnova vrhunskog sporta.

d) Vrhunski sport

Vrhunski sport predstavlja sportsku aktivnost koja je usmerena na postizanje vrhunskih rezultata, gde sportisti svoje lične sposobnosti, znanja i druge osobine odmeravaju isključivo u odnosu na najviše svetske rezultate. Time se podvlači i osnovna socijalno-psihološka granica između vrhunskog sporta i ostala tri vida sportske aktivnosti. Sa društvene tačke gledišta vrhunski sportski rezultati su od posebne vrednosti jer njihovi mobilizatorski efekti imaju izuzetne razmere. U svetu

danas vlada ogromna konkurencija i svakodnevno se postižu novi rtekordi, što znači da je jedna od karakteristika savremenog vrhunskog sporta neprestan porast sportskih rezultata. Ovo, kao i stepen razvitka savremenog sporta, ukazuje da su postignuti rezultati uslovljeni ne samo aktivnostima samih sportista i njihovih trenera, već su i rezultat rada stručnjaka iz drugih oblasti (inženjeri, lekari, psiholozi, biolozi i dr.). Takav interdisciplinarni pristup u savremenom sportu zahteva složen proces priprema koji je usmeren na razvoj i usavršavanje funkcionalnih procesa organizma, psihomotornih kvaliteta, znanja i navika, regulativnih funkcija nervnog sistema, kognitivnih procesa, konativnih dimenzija i moralnih karakteristika sportista. Zato neki autori smatraju da su postignuti rezultati u vrhunskom sportu danas određeni stepenom razvoja sportske nauke. Objašnjenje za uspeh ili neuspeh sportista danas se u velikoj meri traži u kvalitetu psihološke pripreme.

U ovom radu su razmatrani rezultati istraživanja u oblasti vrhunskog sporta.

2. MATERIJAL I METODE

Fudbal je, pre svega, sport koji po svojoj suštini čini okosnicu svih sportskih fenomena. Savremeni fudbal karakteriše visok stepen fizičke, psihičke i. posebno, tehničke pripreme; bogatstvo taktičkih kombinacija, brzina i preciznost akcija. Osnovna karakteristika ove igre sastoji se prvenstveno u koordinaciji tehničko-taktičkih elemenata koje za cilj imaju efikasan završetak napada uz maksimalizaciju saradnje svih igrača na terenu.

Uspeh u svim sportskim aktivnostima pa i fudbalu u značajnoj meri opredeljuje kvalitet psihosomatskih dimenzija ličnosti. Radi toga, neophodno je, na bazi egzakatnih pokazatelja naučno proverene etiologije, prepoznati nivo i kvalitet razuđenih svojstava već u prvoj sportskoj fazi - fazi selekcije. Identifikacija tih dimenzija i zakonite relacije trenajne procedure psihosomatski status u zntnoj meri opredeljuju rcionlan i human put sportskog uspeha.

Predmet ovog rada predstavlja identifikacija dominantnih diimenzija koje participiraju u sportskom uspehu u fudbalu i prepoznajne kvantitativnih pokazatelja koji ih diferenciraju.

Radi toga, u ovom istraživanju valja opredeliti dva osnovna cilja:

1. utvrditi strukturu, motoričkih i situaciono - motoričkih dimenzija fudbalera,
2. utvrditi diskriminaciju unapred definisanih grupa ispitanika u jednoj vremenskoj tački u određenom broju mera analiziranih psihosomatskih dimenzija.

Polazeći od problema i ciljeva istraživanja mogu se istaći dve grupe teoretskih hipoteza. Ove dve grupe hipoteza razlikuju se u odnosu na analizu istraživačkog prostora. Prema takvoj podeli formirane su hipoteze za definisanje strukturehipoteze za definisanje razlika.

Prva grupa hipoteza:

H1 - struktura motoričkih sposobnosti kod fudbalera oba ranga takmičenja pokazaće postojanje latentnih varijabli.

H2 - struktura situaciono-motoričkih sposobnosti kod fudbalera oba ranga takmičenja pokazaće postojanje latentnih varijabli.

Druga grupa hipoteza:

H3 - očekuje se dobijanje značajne diskriminacije unapred definisanih grupa ispitanika, na osnovu ranga takmičenja, u većini tretiranih motoričkih sposobnosti.

H4 - očekuje se dobijanje značajne diskriminacije unapred definisanih grupa ispitanika, na osnovu ranga takmičenja, u većini tretiranih situaciono-motoričkih sposobnosti.

Prihvatanje i odbacivanje hipoteza određeno je da bude na nivou od $P = .05$.

Izbor uzorka ispitanika bio je uslovljen organizacionim i finansijskim mogućnostima potrebnim za sprovođenje istraživačkog postupka. Bilo je neophodno osigurati dovoljan broj kvalifikovanih i uvežbanih merilaca, određeni instrumentarijum i standardizovane uslove u kojima se realizovati predviđeno istraživanje. Merenje je realizovano na uzorku koji je bio reprezentativan za celu Republiku Srbiju.

Merenje je sprovedeno u fudbalskim klubovima koji pripadaju pomoravskoj zoni i rasinskoj okružnoj fudbalskoj ligi.

Da bi se istraživanje sprovedlo korektno, a rezultati bili dovoljno stabilni u smislu greške uzorka, bilo je potrebno uzeti zadovoljavajući broj ispitanika u uzorak. Veličina uzorka za ovakav karakter istraživanja uslovljena je ciljevima i zadacima istraživanja, veličinom populacije i stepenom varijabilnosti primenjenog sistema parametara.

Na osnovu izabranog statističko-matematičkog modela i programa, ciljeva i postavljanje hipoteza opredelili smo se da u uzorak bude uključeno 154 ispitanika, po 77 za svaki subuzorak.

Za ovaj program merenja značajne motoričke dimenzije su procenjivane pomoću 12 motoričkih mernih instrumenata a značajne situaciono-motoričke dimenzije su procenjivane pomoću 16 situaciono-motoričkih mernih instrumenata.

Za utvrđivanje razlika pojedinih segmenata psihosomatskog statusa kod fudbalera različitog ranga takmičenja primenjena je kanonička diskriminativna analiza. Diskriminativni model se interpretira kao poseban tip faktorske analize koji sadrži komponente koje najbolje razdvajaju grupe u prostoru varijabli. Generalna statistička značajnost diskriminacije grupa ispitanika izračunata je pomoću F-testa. Diskriminativne varijable se dobijaju na osnovu diskriminacijskih koeficijenata koji zavise od varijanse svake varijable iz primenjenog sistema varijabli i imaju originalne rezultate. Diskriminativna jačina primenjenih varijabli određena je pomoću Wilksove lambde a nivo značajnosti diskriminativne jednačine određuje je Bartlettovim testom.

3. REZULTATI I DISKUSIJA

Rezultati diskriminativne analize motoričkih sposobnosti pokazuju da se ispitivane grupe fudbalera značajno razlikuju. Koeficijent kanoničke korelacije iznosi .92 tabela (1). Značajnost ove diskriminacije testirana je pomoću Wilksove lamde (.14) i Bartletovog testa ($H_i=26.$) i 7 stepeni slobode.

Dobijeni rezultati pružaju informacije da između grupa postoje statistički značajne razlike, jer je sig.(.00). Transformacijom i kondenzacijom varijabli u motoričkom prostoru izolovana je samo jedna diskriminativna funkcija koja maksimalno separira grupe fudbalera na osnovu diskriminativnih koeficijenata. Prva diskriminativna funkcija objašnjava razlike sa 100% intergrupnog varijabiliteta u motoričkom prostoru primenjenih diskriminativnih varijabli. Uvidom u koeficijente koji determinišu prvu diskriminativnu funkciju može se zapaziti da ona separira sportiste na osnovu testova kojima se procenjuje gipkost, preciznost, eksplozivnost, brzina, koordinacija, segmentarna brzina i ravnoteža. Na osnovu veličine predznaka i projekcije centroida na prvu diskriminativnu funkciju može se zaključiti da fudbaleri nižeg ranga imaju veću eksplozivnost i koordinaciju a fudbaleri višeg ranga takmičenja su bolji u svim ostalim motoričkim sposobnostima.

Ovo je i razumljivo s obzirom da dužina bavljenja sportom utiče značajnije na transformacije navedenih dimenzija. Na osnovu dobijenih rezultata, mogu se, izvesti sledeći zaključci:

- fudbaleri višeg ranga takmičenja imaju bolje izgrađene mehanizme za:
- strukturiranje kretanja,
- sinergijske regulacije i regulacije tonusa, kao i
- intenziteta ekscitacije.

Bolji rezultati kod fudbalera višeg ranga, mogu se objasniti sa fiziološkog stanovišta, tj delimično strukturom mišićnih vlakana koji su odgovorni za uspešno ispoljavanje ovih primarnih motoričkih sposobnosti.

DISKRIMINACIJA MOTORIČKIH VARIJABLI FUDBALERA VIŠEG I NIŽEG RANGA TAKMIČENJA

Tabela 1.

Fnc	Eig.val.	% Variance	Cum %	Kan. Cor.	Wilks' Lambda	Chisquare	DF	Sig
1*	5.86	100.00	100.00	.92	.14	26.00	7	.00

MATRICA STRUKTURE

FUNC

MDPNK	.24
MPNRO	.22
MDALJ	.21
MSARG	-.09
M20VS	.08
MBNIR	-.08
MOSSA	.07
MIZPC	.03
MTAPN	.02
MRAV	-.02

MDTR	.01
MZGIB	.00

CENTROIDI GRUPA

Group	CEN	
VIŠI RANG	1	2.17
NIŽI RANG	2	-2.41

Specifične motoričke sposobnosti su u tesnoj vezi sa konkretnom situacijom u fudbalu, jer se samo njihovim integrativnim razvojem može doći do povoljnog rezultata, odnosno pobeđe. Fudbal je kolektivna sportska igra koju karakterišu polustrukturalna kretanja. U samoj igri, za savladavanje protivnika neophodna je savršena tehnika i saradnja svih igrača. Zbog brzine kojom se igra odvija, složenosti kretanja u njoj, uslova u kojima se odvija i aktivnog ometanja protivnika, u nastojanjima da se postigne povoljan sportski rezultat neophodno je da igrači poseduju visoki nivo motoričkih sposobnosti, visoki nivo intelektualnih sposobnosti i poboljšanu strukturu crta ličnosti.

U tabeli 2. date su vrednosti karakterističnog korena, procenat objašnjenog intergrupnog varijabiliteta, koeficijent kanoničke korelacije, vrednosti Wilksove lambde, vrednosti Bartletovog Ch-i kvadrat testa, stepeni slobode, statistička značajnost, funkcije karakterističnih varijabli i centriodi grupa naznačeni diskriminativnim funkcijama.

Rezultati diskriminativne analize specifičnih motoričkih varijabli, pokazuju da se fudbaleri višeg ranga takmičenja statistički značajno razlikuju od fudbalera nižeg nivoa takmičenja. Koeficijent kanoničke korelacije iznosi .99. Značajnost ove diskriminacije testiranom Wilkovim testom i Bartletovim Ch-i testom uz 13 stepeni slobode pokazuje visoke značajne razlike među grupama testiranih sportista jer je $\text{sig.} = .00$ a rezultati $\text{CH-i} = 41.25$ za jedini dobijeni koren.

Kondezacijom varijabli u specifičnom motoričkom prostoru izolovana je samo jedna diskriminativna funkcija koja maksimalno separira grupe sportista na osnovu diskriminativnih koeficijenata.

Prva diskriminativna funkcija objašnjava razlike sa 100% integrupnog varijabiliteta u specifičnom motoričkom prostoru primenjenih diskriminativnih varijabli. Uvidom u tabelu 34 prva diskriminativna funkcija, uočava se, separira sportiste na osnovu, testova sa kojima je procenjivana koordinacija, izdržljivost, brzina i preciznost.

Ovaka struktura diskriminativne funkcije može se i opravdati, jer u fudbalskoj igri koja relativno dugo traje i koja zahteva promenu intenziteta aktivnosti, fudbaleri moraju imati dobro razvijen mehanizam za strukturiranje kretanja kao i mehanizam za energetske regulacije.

DISKRIMINACIJA SPECIFIČNE MOTORIKE FUDBALERA VIŠEG I NIŽEG RANGA

Tabela 2.

Fnc	Eig.val.	% Variance	Cum %	Kan. Cor.	Wilks' Lambda	Chisquare	DF	Sig
1*	49.85	100.00	100.00	.99	.019	41.25	13	.00

MATRICA STRUKTURE

FUNC

SMVLPP	.15
SMSLA	.14
FNKUP	.09
SM60VS	.07
SM40LS	.05
SM20M	.04
SMP30	-.03
SMP25	-.02
SMSSN	-.02
SM20PP	.02
SM45M	.02
SMP20	-.01
SMSSG	.01
SM20VS	.00
SM20VU	.00
SMBUL	.00

CENTROIDI GRUPA

Group	CEN	
VIŠI RANG	1	-6.33
NIŽI RANG	2	7.04

4. ZAKLJUČAK

Istraživanje je sprovedeno sa ciljem da se utvrdi struktura i razlike u strukturi mororičkih i specifičnih motoričkih sposobnosti kod fudbalera različitih nivoa takmičenja.

Rezultati diskriminativne analize specifičnih motoričkih varijabli, pokazuju da se fudbaleri višeg ranga takmičenja statistički značajno razlikuju od fudbalera nižeg nivoa takmičenja. Koeficijent kanoničke korelacije iznosi .99. Značajnost ove diskriminacije testiranom Wilksovim testom i Bartletovim Ch-i testom uz 13 stepeni

slobode pokazuje visoke značajne razlike među grupama testiranih sportista jer je $\text{sig.}=.00$ a rezultati $\text{CH-i}=41.25$ za jedini dobijeni koren.

Kondezacijom varijabli u specifičnom motoričkom prostoru izolovana je samo jedna diskriminativna funkcija koja maksimalno separira grupe sportista na osnovu diskriminativnih koeficijenata.

Prva diskriminativna funkcija objašnjava razlike sa 100% integrupnog varijabiliteta u specifičnom motoričkom prostoru primenjenih diskriminativnih varijabli.

Uvidom u tabelu 2 prva diskriminativna funkcija, uočava se, separira sportiste na osnovu, testova sa kojima je procenjena koordinacija, izdržljivost, brzina i preciznost.

Ovakva struktura diskriminativne funkcije može se i opravdati, jer u fudbalskoj igri koja relativno dugo traje i koja zahteva promenu intenziteta aktivnosti, fudbaleri moraju imati dobro razvijen mehanizam za strukturiranje kretanja kao i mehanizam za energetske regulacije.

LITERATURA

1. Aleksić, V. (1982). Upporedna analiza telesnih karakteristika i motoričkih sposobnosti fudbalskih reprezentativaca Jugoslavije, kandidata za takmičenje na svetskom prvenstvu u Španiji. Neobjavljen magistarski rad, Beograd: FFK.
2. Elsner, B., Bravničar, M., Mesarić, V. (1998). Merenja igrača slovenskih omladinskih reprezentacija, Ljubljana: Trener 1, 3-30.
3. Hadžić, R. (1998). Regresiona analiza situaciono-motoričkih nogometnih testova u manifestnom prostoru bazičnih motoričkih sposobnosti. Podgorica: Fizička kultura 1. 141-147.
4. Joksimoć, S. (1981). Antropološke karakteristike fudbalera s obzirom na rang takmičarske aktivnosti i ponašanje tih karakteristika u jednom takmičarskom period. Neobjavljena doktorska disertacija, Niš: Filozofski fakultet, Univerzitet u Nišu.
5. Imbronjev, I. (1989). Uticaj morfoloških karakteristika i bazičnih motoričkih sposobnosti na specifične motoričke sposobnosti fudbalera. Neobjavljen magistarski rad, Novi Sad: FFK.
6. Lilić, Lj. (2007). Specifičnosti antropoloških dimenzija u odnosu na rang takmičenja. Neobjavljena doktorska disertacija, Leposavić: Fakultet za fizičku kulturu, Univerzitet u Prištini.
7. Sekereš, S. (1985). Relacije morfoloških karakteristika i motoričkih sposobnosti mladih fudbalera u SAP Vojvodini. Neobjavljen magistarski rad, Novi Sad: FFK.
8. Stamenković, B. (1984). Komparativna analiza psihosomatskog statusa fudbalera različitih rangova takmičenja. Neobjavljen magistarski rad, Beograd: FFK.

THE SPECIFICS OF MOTOR ABILITIES OF FOOTBALL PLAYERS
IN RELATION TO THE RANK OF COMPETITION

The knowledge of the high coefficient of the correlation between the success in sports and sports capacities primarily determined by psychosomatic status decided on the subject of this work. To be precise, the subject of this work represents the identification of the dominant basic and specific motor dimensions of football players of two ranks of competitions which participate in sports success in football, and recognition of quantitative and qualitative indices which differentiate them. The results of the discriminative analysis of specific motor variables show that the football players of higher rank of competition statistically significantly differ from the football players of lower rank of competition. The coefficient of the canonical correlation amounts .99. The significance of this correlation tested by the Wilks' test and Bartlett's CH-i test with 13 degrees of freedom shows highly significant differences between the groups of tested athletes because the sig. = .00, and the results CH = 41.25 per one got root.

Key words: football, basic motor abilities, specific motor abilities, the rank of competition

Nazim Myrtaj*Faculty of Education, University of Pristine*

EFFECT OF MORPHOLOGICAL CHARACTERISTICS OF PRECISION IN BASKETBALL

1. INTRODUCTION

The need to promote a scientific field sometimes requires consideration of all aspects of its development. Desire for a better sporting success, proper growth and development conditions the monitoring of anthropometric characteristics and motor abilities of children and youth. The most common structure is explored on various dimensions, or relations between different dimensions.

We know that basketball in its structure is very complicated and complex kinesiology activity in which success depends on the influence of a large number of anthropological character and abilities, which are interconnected. The importance of the influence of individual characteristics and skills for success in the basketball game is different. It is certain that the better results achieved by the individual in which these relationships are optimal. Certainly, in the hierarchical structure occupies an important place and morphological status of the players.

The importance of body build for big time sports is not fully defined as a prerequisite for achieving top results in elite sport. However, research has shown that successful athletes show similarities in the structure and constitution of the body, and they become more pronounced with progress of the body coming in more and more categories of professional sport. Therefore, top athletes are morphologically relatively homogeneous group and, depending on the sport, it is possible to define a model that is desirable to reach in order to achieve excellent results. Anthropometric characteristics and body composition of players play a significant role in the selection of younger categories - pioneers, cadets and juniors, and as well as in senior competition.

The main goal of the game of basketball is defined as the insertion of the ball to the basket and to prevent an opponent to score and put the ball in the basket (Jukić, 1998). It can therefore be assumed that just throw the ball to the basket, inserting the skewers one of the most important factors in overall success in basketball game

2. OBJECTIVE

The main objective of this study was to determine the influence of morphological characteristics (ten variables) on situational-motor, specifically the precision (two variables) in a basketball game.

3. METHODS OF WORK

Sample of entities

The study was conducted on a sample of 71 male subjects aged, 15 years $\pm$ 6 months, participants school basketball team "Drita" from Gjilani, Kosovo.

Measurement of morphological characteristics and situational-motor tests and tests of precision was conducted by a group of educated experts, professor of physical education in the sports hall of the city.

All test subjects were healthy at the time of measurement, without any morphological abnormalities and were actively involved in the process of training three times a week.

Sample variables

The sample of measuring instruments for the assessment of anthropometric parameters

The sample of variables obtained on the basis of 10 anthropometric measures in the IPB, under which, among other things, possible evaluation of the three anthropometric latent dimensions (the Momirović, K. et al. 1969) as follows:

-Evaluation of longitudinal dimension of the skeleton:

- | | |
|-----------------------|--------|
| 1) Body height | - AVIS |
| 2) Leg length | - ADUN |
| 3) Arm length | - ADUR |
| 4) Foot length | - ADUS |
| 5) Length of the hand | - ADUŠ |

-To assess the volume and body weight:

- | | |
|--------------------------------|--------|
| 6) Weight of the body – damage | - ATET |
| 7) The upper arm | - AONL |
| 8) The extent of the upper leg | - AONK |
| 9) Volume of the lower leg | - AOPK |

-To assess skeletal transverse dimensionality:

- | | |
|-----------------------|--------|
| 10) Width of the hand | - ASŠA |
|-----------------------|--------|

The sample of measuring instruments for the evaluation of situational-motor skills

The subjects performed the 5x5 shots in the basket

- | | |
|---|--------|
| 1) Free throw | - MPSB |
| 2) From dribbling the distance of 5 meters jump shot from the free throw line - | |
- MPSŠ

Methodology of data processing

In accordance with the subject, to research the problem and applied the appropriate method of statistical analysis. For the purposes of this study were calculated central and dispersion parameters: the arithmetic mean (Mean), standard

deviation (Std. Dev.), Minimum (Min), maximum (Max) and kurtosis (Kurt) and the curvature distribution (skew).

Regression analysis was applied in order to determine the statistical significance of the impact of the entire set of predictive variables on the criterion variable and individual impact of individual predictors on the criterion variable. Analyses were made to the program SPSS 14.0.

4. RESULTS AND DISCUSSION

The analysis of the first and second table it is clear that the distribution of results in all the estimated variables did not deviate significantly from normal distribution. The curvature of the curve of distribution of anthropometric variables is extremely practical, suggesting that there is a considerable number of extreme results at either end of the distribution.

Table 1. Basic statistical parameters of prediction (morphological) variables of anthropometric characteristics

	N	Min.	Max.	Mean	Std. Dev.	Skew.	Kurt.
AVIS	71	159.10	195.80	177.9352	6.5812	.110	.392
ADUN	71	87.10	112.30	100.6076	4.7731	-.081	.153
ADUR	71	59.80	84.20	72.6172	5.4393	.074	.148
ADUS	71	23.10	29.50	26.1905	1.1444	.021	.625
ADUŠ	71	16.50	20.00	17.8167	.8558	.839	.137
ATET	71	50.20	105.10	75.0924	9.4798	.613	.960
AONL	71	22.10	33.10	27.4876	2.6427	.098	-.618
AONK	71	41.50	63.50	52.71	4.0182	-.243	.391
AOPK	71	29.60	45.50	36.4543	2.7024	.439	1.159
ASŠA	71	18.40	22.90	19.9500	1.1473	.168	-.770

Table 2. Basic statistical indicators of criterion (situational-motor) variables

	N	Min.	Max.	Mean	Std. Dev.	Skew.	Kurt.
MPSB	71	21.00	45.00	31.1045	5.97503	.310	.731
MPŠŠ	71	4.00	36.00	16.8209	7.45476	1.067	.681

In table 3 shows, the system of morphological predictor variables are statistically significant effect on the criterion variable of dribbling a 5 meter jump shot from the free throw line (MPŠŠ) at 0.000 and the multiple correlation is 0,381 Given that squared multiple correlation is 0.145, this means that with 14% of common variance explained criterion variable applied predictor variables.

Based on studies of the morphological variables, it can be concluded that the most statistically significant effect on the variable of dribbling in a distance of 5 meters jump shot from the free throw line (MPŠŠ) have morphological variables: body height (AVIS), leg length (ADUNA) arm length (ADURO), foot length (ADUS), the upper arm (AONL) and calf circumference (AOPK).

Obtained from these data, it can be concluded that better results in the performance of situational-motor test, or test the accuracy of dribbling the distance of 5 meters jump shot from the free throw line (MPŠŠ) in the patients who had a higher level (AVIS), had longer feet (ADUNA), who had longer hands (ADURO), greater length of the foot (ADUS), the higher the upper arm (AONL) and larger volume of lower leg (AOPK). This can be explained by the fact that the successful execution of a jump shot from the free throw line for those players who have a greater longitudinal dimension, with greater muscle mass of arms and lower legs and with a larger area of support.

Table 3. Regression analysis of situational-motor variables from dribbling the distance of 5 meters jump shot from the free throw line (MPŠŠ)

Model	R	R Square	Adjusted R Square	F	Sig.
1	.381	.145	.113	4.561	.000

	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
AVIS	.215	.094	.285	2.186	.029
ADUN	-.335	.117	-.285	-2.844	.004
ADUR	-.451	.149	-.300	-3.018	.002
ADUS	.399	.182	.174	2.197	.028
ADŠA	.257	.173	.093	1.500	.134
ATET	.082	.056	.166	1.466	.143
AONL	-.445	.152	-.256	-2.920	.003
AONK	-.109	.094	-.106	-1.148	.251
AOPK	.584	.166	.584	3.506	.000
ASSA	-1.082	.616	-.135	-1.754	.080

The analysis of table 4 can be seen, the system of morphological predictor variables are statistically significant effect on the criterion one free throw in the bin (MPŠŠ) at 0.000. Multiple correlation was 0, 355 ($R_o = 0.355$) and squared multiple correlation is 0.126, this means that 13% of the total variance of predictor variables can explain the morphological criterion variable free-throw into the basket (MPŠŠ).

Morphological analysis of individual predictor variables, we can conclude that a statistically significant effect on the variable with two morphological variables: length of the hand (ADUS) and width of the hand (ASSA).

Based on the obtained data we can conclude that all those respondents who had more length and width of the hand had better results in the value criterion variables free throw in the basket.

Table 4. Regression analysis of situational-motor variables free throw (MPSB)

	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
AVIS	-.000	.002	-.037	-.283	.776
ADUN	.001	.002	.044	.442	.658
ADUR	-.002	.003	-.086	-.861	.390
ADUS	-.006	.004	-.130	-1.619	.106
ADŠA	.008	.003	.149	2.374	.018
ATET	.000	.001	.037	.323	.746
AONL	.001	.003	.048	.544	.586
AONK	.000	.002	.029	.310	.756
AOPK	.001	.003	.040	.449	.653
ASSA	.045	.013	.262	2.374	.001

5. CONCLUSION

In a sample of 71 male subjects aged, 15 years $\pm$ 6 months, participants school basketball team “Drita”, from Gjilani, authors have tested a set of ten tests of morphological parameters, a set of predictor variables and tests of situational-motor ability (two tests of precision) as the criterion variable. The research was aimed to determine the effect, that the relationship between some morphological characteristics and situational-motor skills-and throw the ball into field goal position and the jump shot after dribbling. From the data obtained by regression analysis can be concluded that the better performance of situational-motor test, or test the accuracy of dribbling in a distance of 5 meters jump shot from the free throw line (MPŠŠ) in the patients who had a higher level (AVIS), had longer feet (ADUNA), who had a longer hand (ADURO), greater length of the foot (ADUS), the higher upper arm (AONL) and larger volume of lower leg (AOPK).

The system of prediction of morphological variables are statistically significant effect on the criterion one free throw in the bin (MPŠŠ) at 0.000.

Morphological analysis of individual predictor variables, we can conclude that a statistically significant effect on the variable with two morphological variables: length of the hand (ADUS) and width of the hand (ASSA).

The results of this research allow the creation of a foundation that allows for complex and quality assessment and comparison of these and other characteristics and abilities of pupils and youth in order to achieve better results in basketball.

6. LITERATURE

1. Jukić, I., Milanović D., Blašković, M. (1998). Utjecaj programiranoga treninga na promjene funkcionalnih sposobnosti mladih košarkaša. *Kineziologija*, 1: 37-42.
2. Malacko, J. (1986) Osnove sportsog treninga. Beograd.
3. Matković, B., Barbaros-Tudor, P., Neljak, B. (2002). Procjena stanja treniranosti vrhunske teniske ekipe. Zbornik radova 11. zagrebačkog sajma sporta i nautike, Zagreb, str. 334-337.
4. Metikoš, D., Hofman, E., Prot, F. & Milanović, D. (1987). Utjecaj situacionog treninga na kvantitativne promjene mjera motoričke efikasnosti. *Kineziologija*, Vol. 19, (1): 33-36,
5. Milanović, D., Jukić, I. & Vuleta, D. (2002). Planiranje i programiranje u području sporta. Zbornik radova 11. Ljetne škole kineziologa
6. Sozanski, H. (1984). Odabrana pitanja sportskog treninga dece i omladine. *Savremeni trening*, 3, 20-27.
8. Bojić, L., Vuleta, D., Šimenc, Z. (1985). Utjecaj programiranog trenažnog procesa na razvoj nekih motoričkih sposobnosti kod vrhunskih rukometašica. Zbornik radova 11. Ljetne škole kineziologa Republike Hrvatske, Rovinj, str. 53-56.
9. Kukić, A. (2007). Utjecaj programiranog treninga na transformaciju morfoloških odlika, bazično-motoričkih i situaciono-motoričkih sposobnosti košarkaša pionira
10. Milanović, D., Jukić, I., Itoudis, D. (1994). Utjecaj programiranog treninga na promjene u motoričkim sposobnostima mladih košarkaša. *Kineziologija*, V.1-2: 33-43.
11. Defrančesko, C., Burke, K.L.(1997). Performance Enhancement Strategies Used in a Professional Tennis Tournament, *International Journal of Sport Psychologies*, 28: 185-195

EFFECT OF MORPHOLOGICAL CHARACTERISTICS OF PRECISION IN BASKETBALL

Basketball in its structure is very complicated and complex activity in which kinesiology success depends on the influence of a large number of anthropological traits and abilities, which are interconnected. Therefore, the aim of this paper is to determine the influence of morphological characteristics as anthropological characteristics of situational-motor, or the accuracy of the basketball game. The survey was conducted in 71 male subjects aged, 15 years $\pm$ 6 months, participants school basketball team "Drita" from Gjilani, Kosovo. The sample of variables obtained on the basis of 10 anthropometric measures in the IPB, under which, among other things, three possible estimates of latent anthropometric dimensions of two tests of situational-motor skills and precision.

Regression analysis was applied in order to determine the statistical significance of the impact of the entire set of predictive variables on the criterion variable and individual impact of individual predictors on the criterion variable. Analyses were made to the program SPSS 14.0.

From the data obtained by regression analysis can be concluded that the better the performance of situational-motor test, or test the accuracy of dribbling in a distance of 5 meters jump shot from the free throw line (MPŠŠ) in the patients who had a higher level (AVIS), had longer feet (ADUNA), who had a hand longer (ADURO), greater length of the foot (ADUS), the higher the upper arm (AONL) and larger volume of lower leg (AOPK).

The system of prediction of morphological variables has statistically significant effect on the criterion one free throw in the bin (MPŠŠ) at 0.000.

Morphological analysis of individual predictor variables, we can conclude that a statistically significant effect on the variable with two morphological variables: length of the hand (ADUS) and width of the hand (ASSA).

Key words: basketball, Regression analysis, morphological variables, the criterion variable

„Vijesti“, 7. april 2012.

SKUP: U Herceg Novom počeo 8. kongres i 9. međunarodna naučna konferencija Crnogorske sportske akademije

Susret sporta i nauke

Herceg Novi – Ministarka nauke **Sanja Vlahović** otvorila je juče u Herceg Novom IX međunarodnu naučnu konferenciju i VIII kongres Crnogorske sportske akademije, skup koji će trajati tokom vikenda i na kome će biti predstavljeno više od 200 radova iz 11 zemalja svijeta.

Vlahović je istakla da su naučna istraživanja veoma važna za sport kao fenomen, te da nauka o sportu ima dimenziju disciplinarnosti i sinergije, što uvijek donosi nova saznanja i nove tendencije.

– Sport i nauka u današnje vrijeme predstavljaju važnu sponu koja kreira novu energiju, spaja i miri čak i nepomirljivo i predstavlja jednu od ključnih tačaka razvoja savremenog društva – kazala je otvarajući skup ministarka Sanja

Vlahović. Izražavajući zadovoljstvo što će na skupu biti predstavljeno preko 200 naučnih radova, čiji autori dolaze iz 11 evropskih država, sa čak 30

različitih institucija, ministarka je istakla važnost nauke i naučnog istraživanja u sportu.

Pozdravljajući učesnike skupa, rektor crnogorskog Univer-

ziteta **dr Predrag Miranović** pohvalio je naporan rad organizatora, koji je rezultirao činjenicom da sportski i naučni radnici „veoma cijene učešće na ovom skupu“.

Predsjednik COK-a **Dušan Simonović** istakao je značaj sportske akademije u Crnoj Gori i poželio da ubuduće bude što više naučnih radova iz oblasti olimpijske i olimpijskog pokreta. Za ostvarenje vrhunskih sportskih rezultata dodijeljene su plakete Crnogorske sportske akademije za vaterpolo klubovima „Jadran“ i „Primorac“, kao i karate klubu „Budućnost“, ženskom rukometnom klubu „Budućnost“, a plaketa za doprinos sportskoj nauci uručena je prof. dr **Draganu Milanoviću** sa Kineziološkog fakulteta iz Zagreba.

S.KOSIĆ



Vlahović juče u Herceg Novom

foto: S.KOSIĆ

UDK 796.012.1:373.3-055.15-055.25

Dejan Orlić,
Milan Cvetković,
Franja Fratrić,
Vukašin Badža,
Dušan Stupar

Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, Univerzitet u Novom Sadu

RAZLIKE U MOTORIČKIM SPOSOBNOSTIMA DEČAKA I DEVOJČICA MLAĐEG ŠKOLSKOG UZRASTA

Uvod

U testiranju motoričkih sposobnosti dece sistematski se koriste odgovarajući merni instrumenti, odnosno testovi, sa ciljem da se kvantifikuje njihovo motoričko ponašanje. Motoričkim testiranjima procenjuju se kompleksne sposobnosti dece koje nazivamo motoričkim sposobnostima. Baterija testova koja se koristi u testiranju motoričkih sposobnosti dece uglavnom u sebi sadrži testove koji se koriste i za odrasle i na tom uzorku predstavljaju testove sa proverenim metrijskim karakteristikama. Većina istraživača koja se bavi ovom problematikom saglasna je da se na uzorku dece baterija testova mora maksimalno racionalizovati, jer deca nemaju mogućnosti dugotrajnog održavanja pažnje i motivisanosti. Motoričke sposobnosti su latentnog karaktera pa se stoga mogu samo procenjivati (Bala, Stojanović i Stojanović, 2007).

Motoričke sposobnosti kod dece se ispoljavaju tako da „jedna sposobnost se kompenzuje drugom, pa dete u različitim situacijama i zadacima ispoljava svoju kompleksnu motoričku sposobnost“ (Nićin, 2000).

Između dečaka i devojčica u ovom periodu uočava se početak diferenciranja motoričkih sposobnosti, mada je on još nestabilan, ali ipak postoji za razliku od predškolskog perioda u kome su razlike između dečaka i devojčica neupadljive. Uglavnom se ona ogleda u dominaciji dečaka u koordinaciji, brzini i eksplozivnoj snazi nogu, ali i devojčica u gipkosti. (Đorđić i Bala, 2006; Cvetković, Popović i Jakšić, 2007; Obradović, Cvetković i Krneta, 2008).

Istraživanje ovog rada obuhvata procenu svih manifestacija snage (repetitivne, statičke i eksplozivne), brzine, koordinacije i gipkosti dece od 7-10. godine (mlađi školski uzrast), testovi su bili primereni ovom uzrastu.

Predmet ovog rada predstavljaju motoričke sposobnosti dece mlađeg školskog uzrasta, a problem je ustanoviti da li postoje razlike u motoričkim sposobnostima, odnosno njihovoj manifestaciji, između dečaka i devojčica. Cilj rada je konstatovati da li postoje razlike u motoričkim sposobnostima između dečaka i devojčica u ispitivanom uzrastu.

MATERIJAL I METODE**Uzorak ispitanika**

Za potrebe ovog rada korišćeni su podaci 976 ispitanika oba pola, mlađeg školskog uzrasta iz osnovnih škola sa teritorije Vojvodine, koji su bili obuhvaćeni projektom „Antropološki status i fizička aktivnost stanovništva Vojvodine“.

U Tabeli 1 prikazana je struktura ispitanika po polu i uzrastu.

Tabela 1. STRUKTURA ISPITANIKA PO POLU I UZRASTU

Uzrast	7		8		9		10		Ukupno	
	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
Dečaci	161	48.3	116	56.9	121	53.8	121	56.5	519	53.2
Devojčice	172	51.7	88	43.1	104	46.2	93	43.5	457	46.8
Ukupno	333	100	204	100	225	100	214	100	976	100

n – broj ispitanika

% – procenat ispitanika

Uzorak motoričkih varijabli

Za procenu motoričkih sposobnosti bilo je primenjeno 7 standardizovanih kretnih zadataka za koje se smatra da nose relevantne informacije o fizičkim sposobnostima ispitanika, a modifikovana su za decu. (Kurelić, Momirović, Stojanović, Šturm, Radojević i Viskiće-Štaleb, 1975; Gradelj, Metikoš, Hošek i Momirović, 1975; Bala, Stojanović i Stojanović, 2007).

Za brzinu trčanja - Trčanje 20 m,

Za koordinaciju celog tela - Poligon natraške,

Za frekvenciju pokreta - Taping rukom,

Za gipkost - Pretklon u sedu raznožno,

Za eksplozivnu snagu - Skok udalj iz mesta,

Za opštu snagu - Izdržaj u zgibu,

Za repetitivnu snagu - Podizanje trupa.

Statistička obrada podataka

Izračunaće se osnovni deskriptivni parametri za varijable u prostoru motorike. A u cilju utvrđivanja razlika koristiće se: univarijatna analiza varijanse i multivarijatna analiza varijanse.

REZULTATI I DISKUSIJA

Primenom multivarijatne analize varijanse (MANOVA) i jednofaktorske univarijatne analize varijanse (ANOVA) utvrđena je značajnost razlika između dečaka i devojčica u ispoljavanju motoričkih sposobnosti tokom celog ispitivanog uzrasta. Dobijeni rezultati prikazani su u Tabelama od 2 do 5.

U Tabeli 2 prikazane su razlike u motoričkom prostoru kod ispitanika oba pola, uzrasta 7 godina.

Tabela 2. RAZLIKE U MOTORIČKIM VARIJABLAMA KOD DEČAKA I DEVOJČICA UZRASTA 7 GODINA

VARIJABLA	POL	AS	S	MIN	MAX	f	p
Trčanje 20 metara (0.1 s)	M	44.38	4.96	38	70	24.52	0.00
	F	50.24	5.48	41	93		
Poligon natraške (0.1 s)	M	235.15	93.62	99	543	19.65	0.00
	F	281.19	94.89	116	676		
Taping rukom (frek.)	M	18.40	3.42	9	31	2.18	0.14
	F	17.88	2.99	8	27		
Pretklon u sedu raznožno (cm)	M	38.76	7.89	15	60	36.13	0.00
	F	43.95	7.80	22	65		
Skok udalj (cm)	M	125.72	17.93	76	168	21.74	0.00
	F	116.53	18.18	50	160		
Izdržaj u zgibu (0.1 s)	M	178.28	159.15	0	851	0.33	0.56
	F	168.24	150.45	0	1200		
Podizanje trupa (frek.)	M	25.28	9.96	3	50	0.15	0.69
	F	25.67	9.07	0	44		

F=13.77 P= **0.00**

Legenda:

M – dečaci; F – devojčice

AS – aritmetička sredina; S – standardna devijacija

Min – minimalni rezultat; Max – maksimalni rezultat

f – f-test - vrednost odnosa varijabiliteta između grupa i unutar grupa u pojedinačnim varijablama

p – nivo statističke značajnosti f-testa

F – F-test - vrednost odnosa varijabiliteta između grupa i unutar grupa u sistemu varijabli

P – nivo statističke značajnosti F-testa

Analizom Tabele 2, multivarijatna analiza varijanse ukazuje na postojanje statistički značajne razlike između analiziranih grupa ($F = 13,77$ i $P = 0,00$).

Dalja analiza rezultata između ispitanika ukazuju da statistički značajne razlike u pojedinačnim varijablama postoje u četiri testa: *Trčanje 20 m*, *Poligon natraške*, *Pretklon raznožno u sedu* i *Skok u dalj iz mesta*, čije vrednosti aritmetičkih sredina ukazuju da je grupa 1 (Dečaci) postigla statistički bolji rezultat u testovima: *Trčanje 20 m*, *Poligon natraške*, *Skok u dalj iz mesta*, a da je grupa 2 (Devojčice) postigla statistički bolji rezultat u testu *Pretklon raznožno u sedu*.

U Tabeli 3 prikazane su razlike u motoričkom prostoru kod ispitanika oba pola, uzrasta 8 godina.

TABELA 3. RAZLIKE U MOTORIČKIM VARIJABLAMA KOD DEČAKA I DEVOJČICA UZRASTA 8 GODINA

VARIJABLA	POL	AS	S	MIN	MAX	f	p
Trčanje 20 metara (0.1 s)	M	44.38	3.53	38	57	16.11	0.00
	F	46.52	4.04	37	63		
Poligon natraške (0.1 s)	M	225.79	92.02	113	695	6.36	0.01
	F	259.23	95.55	104	687		
Taping rukom (frek.)	M	19.37	3.67	7	28	0.11	0.73
	F	19.20	3.26	8	29		
Pretklon u sedu raznožno (cm)	M	40.84	8.41	18	67	30.41	0.00
	F	47.09	7.41	30	64		
Skok udalj (cm)	M	135.64	19.75	82	182	22.62	0.00
	F	121.64	22.07	65	177		
Izdržaj u zgibu (0.1 s)	M	212.92	191.72	0	777	0.08	0.92
	F	210.51	183.64	0	835		
Podizanje trupa (frek.)	M	29.67	7.32	12	46	1.99	0.16
	F	28.08	8.71	1	46		

F=10.26 P= **0.00**

Multivarijatna analiza varijanse ukazuje na postojanje statistički značajne razlike između analiziranih grupa u motoričkom prostoru ($F = 10,26$ i $P = 0,00$).

Uvidom u Tabelu 3 može se konstatovati da od sedam primenjenih motoričkih varijabli statistički značajne razlike postoje u četiri i to u varijablama: *Trčanje 20 m*, *Poligon natraške*, *Pretklon raznožno u sedu* i *Skok u dalj iz mesta*, čije vrednosti aritmetičkih sredina ukazuju da je grupa 1 (Dečaci) postigla statistički bolji rezultat u testovima: *Trčanje 20m*, *Poligon natraške*, *Skok u dalj iz mesta* a da je grupa 2 (Devojčice) postigla statistički bolji rezultat u testu *Pretklon raznožno u sedu*.

U Tabeli 4 prikazane su razlike u motoričkom prostoru kod ispitanika oba pola, uzrasta 9 godina.

TABELA 4. RAZLIKE U MOTORIČKIM VARIJABLAMA KOD DEČAKA I DEVOJČICA UZRASTA 9 GODINA

VARIJABLA	POL	AS	S	MIN	MAX	f	p
Trčanje 20 metara (0.1 s)	M	44.35	3.72	37	58	10.47	0.01
	F	45.20	3.94	37	53		
Poligon natraške (0.1 s)	M	196.01	61.12	101	396	17.48	0.00
	F	237.94	88.45	92	670		
Taping rukom (frek.)	M	20.82	3.45	12	29	3.45	0.06
	F	21.71	3.75	15	34		
Pretklon u sedu raznožno (cm)	M	44.86	7.55	25	61	19.98	0.00
	F	49.90	9.36	26	76		
Skok udalj (cm)	M	144.36	20.03	102	207	24.02	0.00
	F	131.11	20.45	85	182		
Izdržaj u zgibu	M	284.68	244.00	0	1200	17.49	0.00

(0.1 s)	F	170.68	143.42	0	623		
Podizanje trupa	M	32.22	7.36	10	52	4.37	0.03
(frek.)	F	30.03	8.36	3	47		
F=11.04 P= 0.00							

Multivarijatna analiza varijanse ukazuje na postojanje statistički značajne razlike između analiziranih grupa u motoričkom prostoru ($F = 11,04$ i $P = 0,00$).

Uvidom u Tabelu 4 može se konstatovati da statistički značajne razlike u pojedinačnim motoričkim testovima, postoje u šest od sedam motoričkih varijabli: *Trčanje 20 m*, *Poligon natraške*, *Pretklon raznožno u sedu*, *Skok u dalj iz mesta*, *Izdržaj u zgibu* i *Podizanje trupa*. Vrednosti aritmetičkih sredina ukazuju da su dečaci postigli statistički bolje rezultate u pomenutim testovima, osim u testu *Pretklon raznožno u sedu* u kojem su devojčice postigle statistički bolji rezultat.

U Tabeli 5. prikazane su razlike u motoričkom prostoru kod ispitanika oba pola, uzrasta 10 godina.

TABELA 5. RAZLIKE U MOTORIČKIM VARIJABLAMA KOD DEČAKA I DEVOJČICA UZRASTA OD 10 GODINA

VARIJABLA	POL	AS	S	MIN	MAX	f	p
Trčanje 20 metara (0.1 s)	M	41.34	3.44	32	52	11.93	0.00
	F	42.98	3.40	35	54		
Poligon natraške (0.1 s)	M	179.62	55.21	101	397	6.96	0.01
	F	200.77	60.86	107	370		
Taping rukom (frek.)	M	22.95	4.00	13	32	3.03	0.08
	F	23.89	3.74	16	34		
Pretklon u sedu raznožno (cm)	M	43.97	8.08	21	64	47.54	0.00
	F	52.30	9.44	30	72		
Skok udalj (cm)	M	150.21	19.25	100	204	9.09	0.00
	F	142.25	18.69	98	180		
Izdržaj u zgibu (0.1 s)	M	284.04	221.77	0	1200	11.93	0.00
	F	192.05	144.01	0	777		
Podizanje trupa (frek.)	M	35.56	7.22	18	51	0.03	0.86
	F	35.49	7.08	13	52		

F=13.41 P= **0.00**

Rezultati multivarijatne analize varijanse prikazani u Tabeli 5 ukazuju na postojanje statistički značajne razlike između analiziranih grupa u motoričkom prostoru ($F = 13,41$ i $P = 0,00$).

Daljom inspekcijom tabele može se konstatovati da u primenjenim motoričkim testovima, statistički značajne razlike postoje u pet motoričkih testova: *Trčanje 20 m*, *Poligon natraške*, *Pretklon raznožno u sedu*, *Skok u dalj iz mesta* i *izdržaj u zgibu*, čije vrednosti aritmetičkih sredina ukazuju da su dečaci postigli statistički bolji rezultat u

pomenutim testovima, osim u testu *Pretklon raznožno u sedu* u kojem su devojčice postigle statistički bolji rezultat.

Na osnovu deskriptivnih statistika (standardne devijacije, minimuma i maksimuma) svih motoričkih varijabli (izuzev varijabli *Izdržaj u zgibu* i *Poligon natraške*), može se zaključiti da se radi o homogenom uzorku u svim posmatranim uzrasnim grupama. Ako se pogledaju minimalni i maksimalni rezultati u varijabli *Izdržaj u zgibu* može se uočiti da je u svim uzrastima bilo dece koja nisu uopšte mogla da izvedu ovaj test, ali je bilo i ispitanika koji su ga izveli do kraja, odnosno do isteka 120 sekundi. Kao jedan od uzroka nastanka ove disperzije može se smatrati gojaznost dece, koja je, čini se, prilično izražena kod oba pola u ovom uzrasnom periodu (Matić, 2009). Kod varijabli *Poligon natraške*, može se uočiti da veća varijabilnost rezultata ispitanika koja doprinosi manjoj homogenosti uzoraka ispitanika, opada sa uzrastom, tako što se pri kraju mlađeg školskog uzrasta smanjuje varijabilnost.

Značajna i stabilna prednost tokom celog posmatranog perioda u korist devojčica je prednost u testu *Pretkon u sedu raznožno* čiji je predmet merenja gipkost. Dečaci u toku celog posmatranog perioda značajnu i stabilnu prednost imaju u testovima *Trčanje 20 m*, *Skok u dalj iz mesta* i *Poligon natraške* čiji je predmet merenja brzina, eksplozivna snaga i koordinacija (pored koordinacije celog tela procenjuje i sposobnost reorganizacije stereotipa kretanja). Zanimljivo je da jedino u testu *Taping rukom*, koji procenjuje brzinu alternativnih pokreta u nijednom uzrastu nije bilo značajnih razlika između dečaka i devojčica.

Trend dominacije dečaka u pogledu motoričkih sposobnosti iz predškolskog perioda se nastavlja i u mlađem školskom periodu. Naravno izuzimajući ispoljavanje gipkosti gde su devojčice tokom čitavog perioda u znatnoj prednosti (Bala, Popović i Sabo 2006, prema Matić, 2009).

Takođe, može se konstatovati, da se razlike po polu u motoričkim sposobnostima sve veće sa uzrastom, a one se mogu pripisati početku diferenciranja motoričkih sposobnosti pri kraju mlađeg školskog uzrasta, koje su do tada bile generalnog tipa (Đorđić i Bala, 2006).

Za period mlađeg školskog uzrasta može se reći da motorika još uvek nije definisana u potpunosti, ovaj period je jako važan u razvijanju i to naročito bazične (opšte) motorike. Može se reći da bi fizičko vežbanje u periodu od 7-10. godine trebalo da se zasniva na formiranju što bolje baze, odnosno podloge za kasnije usavršavanje specifičnih motoričkih sposobnosti.

Prema (Matić, 2009) generalno, u toku celog posmatranog mlađeg školskog uzrasta (7-10 godina), primetno je da su dečaci značajno boljih motoričkih sposobnosti od devojčica. Bolje razvijene motoričke sposobnosti kod dečaka potiču od intenzivnijeg kretanja u predškolskom, a i u mlađem školskom uzrastu. Tako dečaci brzinu, snagu i koordinaciju razvijaju tokom raznovrsnih skakanja, pužanja, penjanja, trčanja itd., za razliku od devojčica koje uglavnom upražnjavaju igre na manjem prostoru, sa manje kretanja, ali nešto preciznijim i fleksibilnijim pokretima koji doprinose razvoju gipkosti.

Literatura

1. Bala, G. (1981). *Struktura i razvoj morfoloških i motoričkih dimenzija dece SAP Vojvodine*. Novi Sad: Fakultet fizičke kulture, OOUR Institut fizičke kulture.
2. Bala, G., Stojanović, M., i Stojanović, M. (2007). *Merenje i definisanje motoričkih sposobnosti dece*. Novi Sad: Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja.
3. Bala, G. (2006). *Fizička aktivnost devojčica i dečaka predškolskog uzrasta*. Novi Sad: Fakultet fizičke kulture.
4. Cvetković, M., Popović, B., Jakšić, D. (2007). Razlike u motoričkim sposobnostima predškolske dece u odnosu na pol. UN.Smajlović (ur) II Međunarodni simpozijum Nove tehnologije u sportu (294-297) Sarajevo: Fakultet sporta i telesnog odgoja.
5. Đorđić, V. i Bala, G. (2006). Rast i razvoj dece predškolskog uzrasta. U G. Bala (ur.), *Fizička aktivnost devojčica i dečaka predškolskog uzrasta* (str. 33-55). Novi Sad: Fakultet fizičke kulture.
6. Gredelj, M., Metikoš, D., Hošek, A. i Momirović, K. (1975). Model hijerarhijske strukture motoričkih sposobnosti. 1. Rezultati dobijeni primenom jednog neoklasičnog postupka za procjenu latentnih dimenzija. *Kineziologija*, 5 (1-2), 7-82.
7. Kurelić, N., Momirović, K., Stojanović, M., Šturm, J., Radojević, Đ. i Viskić, Štalec, N. (1975). *Struktura i razvoj morfoloških i motoričkih dimenzija omladine*. Beograd: Institut za naučna istraživanja Fakulteta za fizičko vaspitanje univerziteta u Beogradu.
8. Matić, R. (2009). Relacije motoričkih sposobnosti, morfoloških i socio-ekonomskih karakteristika dece mlađeg školskog uzrasta. Magistarska teza, Novi Sad: Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja.
9. Obradović, J., Cvetković, M., Krneta, Ž. (2008). Razlike u motoričkim sposobnostima dece mlađeg školskog uzrasta u odnosu na pol. *Četvrti Kongres Crnogorske Sportske Akademije i Peta Međunarodna Naučna Konferencija*, Zbornik sažetaka radova, str. 16, Bijela: Crnogorska Sportska Akademija.
10. Nićin, Đ. (2000). *Antropomotorika – teorija*. Novi Sad: Fakultet fizičke kulture.

DIFFERENCES IN MOTOR ABILITIES OF BOYS AND GIRLS OF YOUNGER SCHOOL AGE

The battery of 7 motor tests was applied on the sample of 519 boys and 457 girls, 7-10 years of age, from the region of Vojvodina. The results obtained by application of univariant and multivariant analysis of variance indicate that there are certain differences in motor abilities between boys and girls in all younger school ages.

Key words: motor abilities / younger school age

UDK 796.322.012.1

*Marko Isaković, Rukometni savez Srbije, Beograd,**Živojin Maksić, Rukometni klub Radnički, Beograd,**Goran Vučković, Kriminalističko-policijska akademija, Beograd.*

UTICAJ MORFOLOŠKIH KARAKTERISTIKA I POJEDINIH MOTORIČKIH SPOSOBNOSTI NA SELEKCIJU U RUKOMETU

1. UVOD

Rukomet je sportska igra koja obezbeđuje svestran telesni razvoj, jer podjednako utiče na sve velike mišićne grupe. Raznovrsnost pokreta i veliki broj različitih kretnih struktura zahteva podjednako angažovanje svih delova tela što omogućava ravnomeran razvoj svih mišićnih grupa. Zbog toga je, gledano sa aspekta biološkog rasta i razvoja, rukomet idealan sport jer ne zapostavlja ni jednu mišićnu grupu. Raznim kretanjima i skokovima razvija se muskulatura nogu, a izbačajima i raznim obrambenim kontaktnim delovanjem mišići ruku, ramenog pojasa i trupa. Takođe, rukomet je sportska igra čija kretna struktura zahteva široku lepezu različitih motoričkih sposobnosti. Ni jedna motorička osobina nije zapostavljena kada je u pitanju rukomet i na koju rukomet, kao kretna aktivnost, ne vrši pozitivan uticaj. Stalno kretanje, ograničeni prostor, iznenadne situacije, ometanje protivnika i nedostatak vremena zahtevaju brzinu, snagu, koordinaciju i agilnost, ali isto tako i fleksibilnost, preciznost ili ravnotežu. Brzina je dominantna karakteristika kretanja sa i bez lopte, agilnost je važna zbog učestalog uspostavljanja, zaustavljanja i promene smera kretanja, koordinacija zbog manipulacije loptom u kretanju, snaga kod odraza, izbačaja i duela s protivnikom, fleksibilnost i preciznost kod udarca, a ravnoteža kod izvođenja finti. Uspeh u sportu uslovljen je, s velikom verovatnoćom, od motoričkih sposobnosti i morfoloških karakteristika (5, 6).

Cilj istraživanja je utvrđivanje relacija morfoloških karakteristika i motoričkih sposobnosti (kao prediktorski sistem) sa uspešnošću igranja rukometa, a merenu kroz selektovanje rukometaša za nacionalnu selekciju (kao kriterijumski sistem).

2. UZORAK I METODE RADA

2.1 Definicija populacije

Ispitanici koji će biti uključeni u eksperiment mogu se definisati kao populacija selektovanih rukometaša za nacionalnu selekciju, starosti, u rasponu od 23 do 32 godine, i populacija rukometaša koji igraju za klubove I Lige, starosti, u rasponu od 20 do 32 godine.

2.2 Veličina uzorka

Da bi se obezbedio visok nivo pouzdanosti dobijenih rezultata uzorak će predstavljati 33 rukometaša selektovana za nacionalnu selekciju i 31 rukometaš koji nastupa u klubovima koji se takmiče u I Ligi.

2.3 Uzorak varijabli

Uzorak varijabli koje će opisivati prostor morfologije i motoričkih sposobnosti su 4 morfološke i 9 motoričkih varijabli.

Od motoričkih varijabli su uzete one za koje je dosadašnjim istraživanjima utvrđeno da pokrivaju prostor od značaja za kretnu strukturu koja dominira u rukometu, kao i testovi koji se u metodologiji testiranja osnovnih fizičkih svojstava sportista koriste u savremenoj praksi, a primenu su našli i za potrebe rukometaša.

2.4 Antropometrijske mere za procenu morfoloških karakteristika

Kao karakteristične morfološke varijable izdvojene su:

1. Masa tela (AMAS),
2. Visina tela (AVIS),
3. Planimetrijski parametar šake (APLA),
4. Telesno maseni indeks (ABMI).

2.5 Varijable za procenu motoričkih sposobnosti

Motoričke varijable su odabrane tako da budu reprezentativne za: eksplozivnu snagu opružača nogu, repetitivna snaga mišića pregibača trupa, gipkost, agilnost, specifična eksplozivnost i preciznost.

1. Skok u vis iz mesta bez zamaha ruku – Abalakov test (MVIS)
2. Skok u dalj iz mesta (MDALJ)
3. Troskok iz mesta (MTROSKOK)
4. Podizanje trupa (MTRBUH)
5. Duboki pretklon na klupici (MPRETKLON)
6. Skok šut na košarkašku tablu (MŠUT)
7. Taping rukom (MTAR)
8. Taping nogom (MTAN)

2.6 Primijenjene statističke metode

Obrađena podataka izvršena je primenom deskriptivne statistike. Postojanje generalne razlike varijabiliteta između grupa utvrđeno je primenom regresione analize (multipla regresija) sa ANOVOM regresije i regresiona analiza (parcijalna povezanost) za utvrđivanje parcijalnih razlika između parova varijabli.

3. REZULTATI I DISKUSIJA

Rezultati morfoloških varijabli (Tabela 1) ukazuju na skoro identične srednje vrednosti kada se posmatra visina reprezentativnih rukometaša u odnosu na prvoligaške rukometaše (191.79 ± 5.67 ; 190.85 ± 5.72 , respektivno). Kada se uporede minimalne i maksimalne vrednosti visine kod reprezentativnih rukometaša minimalna visina je 182.00 santimetra, a kod prvoligaških igrača 177.90 santimetara, a maksimalna 205.00 kod reprezentativaca i 202.00 kod prvoligaša (Tabela 1). Identične srednje vrednosti dobijene su kada se poredi telesna težina reprezentativaca i prvoligaških rukometaša (Tabela 1) (88.36 ± 8.60 ; 88.36 ± 8.83 , respektivno). Minimalne i maksimalne vrednosti za ovu varijablu kod reprezentativaca je 72.00, odnosno 115.00 kilograma, a kod prvoligaških igrača vrednosti su 70.80 kilograma za minimalnu i 106.00 za maksimalnu vrednost telesne težine (Tabela 1). Za telesno maseni indeks (BMI) srednje vrednosti kod reprezentativnih i prvoligaških rukometaša su, kao i kod prethodnih morfoloških varijabli, približno identične (24.01 ± 1.94 ; 24.26 ± 2.27 , respektivno). Minimalna vrednost BMI je, kod reprezentativaca 20.89 kg/m^2 , a

maksimalna 29.04 kg/m^2 , dok je kod prvoligaša minimalna vrednost $20.46.09 \text{ kg/m}^2$, a maksimalna 30.01 kg/m^2 (Tabela 1).

Srednja vrednost za varijablu planimetrijski parametar šake, kod selektovanih rukometaša je 25.28 ± 1.23 santimetra, minimalna vrednost je 23.00 santimetra, a maksimalna 28.00 santimetara. Kod prvoligaških rukometaša srednja vrednost za ovu varijablu znosi 25.06 ± 1.06 santimetara, minimalna vrednost je 22.50 santimetara, a maksimalna 26.50 santimetara (Tabela 1).

Za varijablu skok u dalj iz mesta, srednja vrednost za selektovane rukometaše iznosi 252.18 ± 18.25 , uz minimalni rezultat od 213.00 santimetara i maksimalni od 283.00 santimetra. Kod prvoligaških igrača srednja vrednost iznosila je 246.94 ± 18.79 santimetara. Minimalno postignut rezultat je 215.00 santimetara, a maksimalni 292.00 santimetara (Tabela 1). Kod varijable troskok reprezentativci su ostvarili prosečnu vrednost od 771.48 ± 83.64 santimetra, uz minimalnu vrednost od 470.00 santimetara i maksimalnu od 999.00 santimetara. Kod prvoligaških igrača srednja vrednost varijable troskok je 857.00 ± 50.32 santimetra, minimalna vrednost je 689.00, a maksimalna 857.00 santimetara (Tabela 1). Kod selektovanih rukometaša srednja vrednost za varijablu skok u vis iz mest (abl) iznosi 48.12 ± 6.19 santimetara, uz minimalni rezultat od 37.00 i maksimalni od 66.50 santimetara. Za identičnu varijablu prvoligaški igrači ostvarili su srednju vrednost od 44.90 ± 6.85 santimetara. Minimalan rezultat je 32.00, a maksimalni 58.50 santimetara (Tabela 1). Varijabla skokšut ima srednju vrednost od 69.52 ± 6.63 santimetra, za reprezentativce, minimalna vrednost ove varijable je 57.00, a maksimalna 86.00 santimetara. Kod prvoligaških igrača srednja vrednost ove varijable je 67.35 ± 7.58 santimetara, uz minimalnu ostvarenu vrednost od 50.00 i maksimalnu od 87.00 santimetara (Tabela 1). Srednja vrednost za varijablu podizanje trupa sa tla (trbuh) kod reprezentativaca je 28.24 ± 2.87 , minimalna vrednost je 22, a maksimalna 33. Kod prvoligaških igrača srednja vrednost je 28.94 ± 3.37 , minimalna 23, a maksimalna 35 (Tabela 1).

Tabela 1. Osnovni deskriptivni pokazatelji

Descriptive Statistics										
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation	Variance	Skewness		Kurtosis	
	Statistic	Statistic	Statistic	Statistic	Statistic	Statistic	Statistic	Std. Error	Statistic	Std. Error
avis	31	177,90	202,00	190,8548	5,71856	32,702	-,160	,421	,070	,821
avisR	33	182,00	205,00	191,7939	5,66772	32,123	,207	,409	-,295	,798
amas	31	70,80	106,00	88,3581	8,83092	77,985	-,083	,421	-,584	,821
amasR	33	72,00	115,00	88,3636	8,59741	73,916	,595	,409	1,599	,798
abmi	31	20,46	30,01	24,2600	2,26643	5,137	,575	,421	,133	,821
abmiR	33	20,89	29,04	24,0076	1,93607	3,748	,618	,409	,173	,798
apla	31	22,50	26,50	25,0613	1,06291	1,130	-,559	,421	-,262	,821
aplaR	33	23,00	28,00	25,2818	1,22563	1,502	,366	,409	-,460	,798
mdalj	31	215,00	292,00	246,9355	18,78641	352,929	,372	,421	-,436	,821
mdaljR	33	213,00	283,00	252,1818	18,24564	332,903	-,442	,409	-,584	,798
mvis	31	32,80	58,50	44,9032	6,85373	46,974	,224	,421	-,472	,821
mvisR	33	37,00	66,50	48,1212	6,19182	38,339	,706	,409	1,184	,798
msut	31	50,00	87,00	67,3548	7,57869	57,437	,058	,421	,957	,821
msutR	33	57,00	86,00	69,5152	6,63029	43,961	,271	,409	,129	,798
mtroskok	31	689,00	857,00	765,7419	50,31896	2531,998	,105	,421	-,950	,821
mtroskokR	33	470,00	999,00	771,4848	83,64438	6996,383	-,950	,409	5,524	,798
mtrbuh	31	23,00	35,00	28,9355	3,36586	11,329	-,254	,421	-,767	,821
mtrbuhR	33	22,00	33,00	28,2424	2,87261	8,252	-,200	,409	-,719	,798
mpretklon	31	19,50	68,00	42,4516	12,82664	164,523	,353	,421	-,780	,821
mpretklonR	33	23,00	63,50	45,0455	12,06193	145,490	-,191	,409	-,1364	,798
mtar	31	3,69	5,06	4,4603	,31701	,100	-,094	,421	,006	,821
mtarR	33	3,70	6,19	4,4494	,56217	,316	1,404	,409	1,852	,798
mtan	31	5,28	9,03	6,9800	1,10115	1,213	-,054	,421	-,1194	,821
mtanR	33	5,06	9,43	6,7964	1,30493	1,703	,378	,409	-,1262	,798
Valid N (listwise)	31									

Za merenje gipkosti korišćena je varijabla pretklon na klupici (pretklon) srednje vrednosti za reprezentativce i prvoligaše su: 45.04 ± 12.06 ; 42.45 ± 12.83 , respektivno, minimalni rezultati: 23.00; 19.50, respektivno, a maksimalni 63.50; 68.00, respektivno (Tabela 1). Srednje vrednosti za tapping rukom, za reprezentativce i prvoligaše, su skoro

identične i iznose: 4.45 ± 0.56 ; 4.46 ± 0.32 , respektivno. Minimalne vrednosti su 3.70; 3.69, respektivno, a maksimalne 6.19; 5.06, respektivno (Tabela 1). Srednje vrednosti za taping nogom, za reprezentativce i prvoligaše, iznose: 6.80 ± 1.30 ; 6.98 ± 1.10 , respektivno. Minimalne vrednosti su 5.06; 5.28, respektivno, a maksimalne 9.43; 9.03, respektivno (Tabela 1).

Tabela 2. Test značajnosti razlika antropomotoričkih sposobnosti selektovanih i prvoligaških rukometaša
Between-Subjects Factors

	Value Label	N
Takm_Nivo 1,00	I Liga	31
2,00	Reprezentacija	33

Multivariate Tests^b

Effect		Value	F	Hypothesis df	Error df	Sig.
Intercept	Pillai's Trace	1,000	817470,118 ^a	12,000	51,000	,000
	Wilks' Lambda	,000	817470,118 ^a	12,000	51,000	,000
	Hotelling's Trace	192345,910	817470,118 ^a	12,000	51,000	,000
	Roy's Largest Root	192345,910	817470,118 ^a	12,000	51,000	,000
Takm_Nivo	Pillai's Trace	,111	,530 ^a	12,000	51,000	,885
	Wilks' Lambda	,889	,530^a	12,000	51,000	,885
	Hotelling's Trace	,125	,530 ^a	12,000	51,000	,885
	Roy's Largest Root	,125	,530 ^a	12,000	51,000	,885

a. Exact statistic

b. Design: Intercept + Takm_Nivo

Generalna statistički značajna razlika između postignutih rezultata, a u funkciji selekcije rukometaša nije potvrđena je Vilksovom lambdom (Wilks' Lambda) koja na nivou značajnosti od $F=0.530$ iznosi 0.885 (Tabela 2). To praktično ukazuje na činjenicu da se antropomotoričke karakteristike kod testiranih rukometaša, a merena primenom korišćenih

testova statistički značajno ne razlikuje u odnosu na varijable koje opisuju morfološke i motoričke sposobnosti populacije rukometaša.

U Tabeli 3 su prikazani rezultati parcijalnih razlika između parova varijabli u odnosu na to da li su ispitanici selektovani ili igraju u prvoligaškim klubovima. Rezultati su pokazali da, granična, statistički značajna razlika postoji između para varijabli za procenu eksplozivne snage opružača nogu, koja je merena skokom u vis iz mesta (mvis) na nivou $F = 3.893$, $p = 0.053$ (Tabela 3). Kod ostalih parova varijabli nije pronađena statistički značajna razlike, što ukazuje na to da između srednjih vrednosti postignutih rezultata kod dve tretirane populacije nije postojala razlika koja bi ukazala na statistički značajnu razliku. Za varijable avis, amas, abmi i apla F vrednost je bila na nivou od 0.435; 0.000; 1.476 i 0.588 za p vrednosti 0.512; 0.998; 0.229 i 0.446, respektivno (Tabela 3). Za varijable mdalj, mtroskok, msut, mtrbuh, mpretklon, mtan i mtar F vrednost je bila na nivou od 1.284; 0.109; 1.478; 0.788; 0.695; 0.009 i 0.368 za p vrednosti 0.261; 0.742; 0.229; 0.378; 0.408; 0.925 i 0.546, respektivno (Tabela 3).

Tabela 3. Rezultati parcijalnih razlika između parova varijabli

ANOVA						
		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
avis	Between Groups	14,097	1	14,097	,435	,512
	Within Groups	2008,996	62	32,403		
	Total	2023,092	63			
amas	Between Groups	,000	1	,000	,000	,998
	Within Groups	4704,852	62	75,885		
	Total	4704,852	63			
abmi	Between Groups	19,723	1	19,723	1,476	,229
	Within Groups	828,261	62	13,359		
	Total	847,984	63			
apla	Between Groups	,777	1	,777	,588	,446
	Within Groups	81,963	62	1,322		
	Total	82,740	63			
mdalj	Between Groups	439,954	1	439,954	1,284	,261
	Within Groups	21240,780	62	342,593		
	Total	21680,734	63			
mvis	Between Groups	165,525	1	165,525	3,893	,053
	Within Groups	2636,045	62	42,517		
	Total	2801,570	63			
mtroskok	Between Groups	527,181	1	527,181	,109	,742
	Within Groups	299844,178	62	4836,196		
	Total	300371,359	63			
msut	Between Groups	74,598	1	74,598	1,478	,229
	Within Groups	3129,839	62	50,481		
	Total	3204,438	63			
mtrbuh	Between Groups	7,678	1	7,678	,788	,378
	Within Groups	603,932	62	9,741		
	Total	611,609	63			
mpretklon	Between Groups	107,543	1	107,543	,695	,408
	Within Groups	9591,359	62	154,699		
	Total	9698,902	63			
mtar	Between Groups	,002	1	,002	,009	,925
	Within Groups	13,128	62	,212		
	Total	13,130	63			
mtan	Between Groups	,539	1	,539	,368	,546
	Within Groups	90,867	62	1,466		
	Total	91,406	63			

4. ZAKLJUČAK

Na osnovu dobijenih rezultata može se zaključiti, za tretiranu populaciju, da se kvalitet u igranju rukometa, vrednovanu kroz nastupanja za nacionalnu selekciju Srbije, ne može iskazati kroz statistički značajnu razliku u odnosu na morfološke karakteristike i motoričke sposobnosti. Ipak nepostojanje statističke značajnosti ublažena je deskriptivnim vrednostima gde su, u većini slučajeva selektovani rukometaši imali prosečno veće vrednosti(1, 2, 3).

Ovo istraživanje pokazuje da je za kvalitet selekcije, pored morfoloških karakteristika i motoričkih sposobnosti, bitno posedovati tehnička znanja, taktičke sposobnosti, motivisanost, situaciono reagovanje itd, i da naredna istraživanja treba u potpunosti da osvetle uticaje pojedinih seamenata rukometne igre na uspešnost igranja rukometa.

LITERATURA

1. Bota, I. (1984): Handbal modele de joc si pregatire. Editurasportturism, Bucuresti.
2. Ilias Zapartidis, I., Toganidis, T., Vareltsis, I., Christodoulidis, T., Kororos, P., & Skoufas, D. (2009), PROFILE OF YOUNG FEMALE HANDBALL PLAYERS BY PLAYING POSITION, Serbian Journal of Sports Sciences, 3(2): 53-60, Beograd.
3. Rogulj, N., Srhoj, V., Nazor, M., Srhoj, L., & Čavala M. (2005). Some anthropologic characteristics of elite female handball players at different playing positions. *Coll Antropol.*, 29(2): 705-709.
4. Vučković, G., Dopsaj, M. (2010). Diskriminativni model osnovnih antropomorfoloških pokazatelja rukometašica u prvoj fazi selekcije u funkciji pozicije u igri, SPORT MONT, 254-260, Podgorica.
5. Hošek, A. & Pavlin, K. (1983). Povezanost između morfoloških dimenzija i efikasnosti u rukometu. *Kineziologija*, 15 (2): 145-151, Zagreb.

THE INFLUENCE OF MORPHOLOGICAL CHARACTERISTICS AND SPECIFIC MOTOR SKILLS ON SELECTION IN HANDBALL

On a sample of 64 handball players, 33 among whom have been selected for the national team and 31 of whom are first league handball players, the relations between morphological characteristics and motor abilities with respect to selection for the national team have been studied. The predictor variables included four from the domain of morphology and 8 from the sphere of motor abilities. Based on the obtained results of descriptive statistics a conclusion can be drawn that the mean values of morphological variables indicate that the handball players on the national team are taller on the average (191.79 ± 5.67 ; 190.85 ± 5.72 , respectively) and the mean value of the planimetric parameter of the hand is larger (25.28 ± 1.23 ; 25.06 ± 1.06 , respectively). Based on the obtained results of descriptive statistics a conclusion can

be drawn that the mean values for variables in the sphere of motor abilities indicate that the selected handball players had, on average, better scores for the standing high jump variable (48.12 ± 6.19 ; 44.90 ± 6.85 , respectively), long jump (252.18 ± 18 ; 246.94 ± 18.79 , respectively), shot on a basketball board (69.52 ± 6.63 ; 67.35 ± 7.58 , respectively), triple jump (771.48 ± 83.64 ; 765.74 ± 50.32 , respectively), bench press (45.04 ± 12.06 ; 42.45 ± 12.83 , respectively), whereas hand tapping showed almost identical results (4.45 ± 0.56 ; 4.46 ± 0.32 , respectively) and the first league players were better at foot tapping (6.80 ± 1.30 ; 6.98 ± 1.10 , respectively).

Key words: morphological characteristics, motor abilities, handball, selection.

„Vijesti“, 23. mart 2012.

SPORT I NAUKA: U Herceg Novom skup u organizaciji CSA

Autori iz SAD i Kanade

Od 5. do 8. aprila, u Herceg Novom će se okupiti eminentni sportski naučnici, koji će u hotelu „Plaža“ razmjenjivati iskustva.

U organizaciji Crnogorske sportske akademije (CSA), a pod pokroviteljstvom Međunarodnog olimpijskog komiteta (MOK), COK-a i Univerziteta Crne Gore, održaće se skup „Transformacioni procesi u sportu“, na kojem će 222 autora i koautora iz 11 zemalja predstaviti 115 radova.

Deset najboljih biće objavljeno u novotvorenom časopisu na engleskom jeziku „Montenegrin Journal of Sports Science and Medicine“, a biraću ih anonimni recenzenti.

Naučno-istraživačka djelatnost je od velikog značaja za Crnu Goru. Želim da se zahvalim Crnogorskoj sportskoj akademiji i Fakultetu za sport i fizičko vaspitanje na istrajnom i dugotrajnom organizovanju

SPORT je najlakši način za promociju

Fizička kultura je nekada bila obavezan predmet na Univerzitetu Crne Gore, ali ga odavno nema. Ipak, teško je da će ponovo zaživjeti, ali je volja čelnika crnogorske nauke i sporta da se studentima omoguće uslovi za bavljenje sportom.

Imao sam pozitivna iskustva sa tim predmetom, ne znam koji je razlog što ga više nema. Sport na Zapadu služi kao promocija, jer je jedan od najlakših načina da se čuje za ime nekog univerziteta. Mislim da sport treba da bude jedna od obaveznih aktivnosti na fakultetima, ali ne mogu previše na to da utičem kao rektor. Nadam se da će studenti iskoristiti mogućnost da se aktiviraju u sportskoj dvorani u Nikšiću – naglasio je Miranović.

ovakvih skupova, kao i Crnogorskom olimpijskom komitetu, koji je odličan partner Univerziteta – rekao je rektor Univerziteta Crne Gore **Predrag Miranović** na konferenciji za novinare u zgradi Rektorata.

I prvi čovjek COK-a, **Dušan Simonović**, smatra da su ovakvi skupovi veoma važni.

Imamo izvanrednu saradnju sa CSA, a ovaj skup je podržao i MOK. Nadam se da će biti što više radova na temu

olimpizma, to je naš cilj – rekao je Simonović, uz napomenu da sve u COK-u pomalo hvata trema zbog blizine Olimpijskih igara.

Duško Bjelica, dekan Fakulteta za sport i fizičko vaspitanje i prvi čovjek CSA, koja izdaje časopis „Sport Mont“, najavio je da će na skupu učestvovati i autori iz SAD i Kanade.

U Herceg Novom će učestvovati autori iz 11 država, a najviše, oko pola, biće iz Srbije, koja ima pet fakulteta za sport i fizičko vaspitanje. Najbolji radovi će se objaviti u novom časopisu, dok će „Sport Mont“ ubuduće služiti da se u njemu objavljuju radovi na početnom i srednjem nivou – istakao je Bjelica, uz napomenu da je za završetak Centra za dijagnostiku u sportu, koji se nalazi u sklopu Fakulteta za sport i fizičko vaspitanje, potrebno još 250 do 300 hiljada eura.

N. N.



Nauka je veoma značajna u sportu: Bjelica, Miranović i Simonović na jučerašnjem presu

Foto: Z. BURIĆ

UDK 796.433.1:373.5-057.87

Blerim Sylejmani,**Arben Maliqi,** *Srednja ekonomska škola „Marin Barleti“ Gnjilane***Škelzen Bajrami,** *Srednja tehnička škola „Mehmet Isai“ Gnjilane*

UTJECAJ MOTORIČKIH I MORFOLOŠKIH DIMENZIJA NA BACANJE KUGLE SREDNJEG ŠKOLSKOG UZRASTA

1. UVOD

Realizacija trenažnog procesa i selekcija učenice u atletici ne može biti potpuna, niti adekvatno planirana i programirana bez određenih podataka pomoću kojih pratimo provjeravamo i vrednujemo učenike kroz trenažni proces u nastavu fizičkog vaspitanja pedmeta u (Atletici).

Dominantni cilj u atletici imaju motoričke sposobnosti i morfološke dimenzije i druge komponente kao kibernetika i trenažni proces u nastavu fizičkog vaspitanja.

Razvoj svake vrste kretanja i naj jednostavnije ne može se vršiti bez motoričke sposobnosti. Od ovog pristupa motoričke sposobnosti ne može se manifestirati bez nedostatka kretanja, prema karakterističnih vremenskog-prostora i njeni određeni ciljevi.

Problem atletike i njene discipline je veoma teško se ekstrahirati na ovom istraživanju zbog složnosti i voluminozne materije koja je veoma kompleksna. Takva kako jest ipak ja ću se truditi da glavni problem a posebno bacanje kugle školskog uzrasta tretirati na naučni-nastavni oblik.

Potreba poznavanja zakonitosti utjecaja i relacija morfoloških dimenzija, motoričkih sposobnosti i specifičnih motoričkih sposobnosti atletičara ,posebno se ističe zbog toga što su specifične-motoričke sposobnosti moguće manifestirati jedino preko onog što karakterizira morfološku i motoričku strukturu entiteta. Stoga, efikasnost specifičnih-motoričke sposobnosti direktno ovisi od morfoloških i motoričkim dimenzijama, kao što to pokazuju rezultati mnogobrojnih dosadašnjih istraživanja.

Od dosadašnjih istraživanja možemo spomeniti Hadžikadunić (1983) izvršio je istraživanje sa ciljem iznalaženja povezanosti 17 antropometrijskih mjera sa disciplinama atletskog troboja. Za utvrđivanje te povezanosti korištena je regresiona analiza da bi se objasnilo koliko navedene varijable antropometrije doprinose objašnjenju rezultata pojedinih disciplina atletskog troboja, kao i atletskog troboja u cjelini.

Stoga primarni cilj ovog istraživanja je da se definiše pokušaj utvrđivanja utjecaja morfoloških dimenzija i motoričkih sposobnosti na rezultate u specifičnim motoričkim testovima za procenjivanje bacanje kugle školskog uzrasta. Jedan od glavnih ciljeva je utvrđivanje koje morfološke dimenzije i motoričke sposobnosti imaju pozitivan utjecaj na rezultatski ishod u bacanje kugle.

2. METODE RADA

2.1. Uzorak ispitanika

U ovom istraživanju su obuhvaćeni 75 učenica srednje ekonomske škole “Marin Barleti” školskog uzrasta 15 ± 6 mjeseci iz Gnjilana.

Svi ispitanici prije testiranja su podvrgnuti lijekarskom pregledu, a u istraživanje su uključeni samo oni koji su u toku procesa testiranja i mjerenja potpuno zdravi. Uzorkom nisu obuhvaćeni učenici sa somatskim oštećenjima.

2.2 Uzorak varijabli

Smatra se da odabrane varijable u ovom istraživanju hipotetski će pokriti prostore morfološkog statusa (7 varijable), opće motorike (7 varijable), i specifične motorike (1 varijabla).

2.2.1. Varijable za procjenu antropometrijskih dimenzija

Za procjenu antropometrijskih dimenzija u ovom istraživanju primjenjene su sledeće varijable, mjerene redosledom kojim su navedene:

1. Tjelesna težinaATEŽIN
2. Tjelesna visinaAVISIN
3. Obim grudnog kosa..AOBGKO
4. Obim nadlaktice.....ABONAD
5. Obim natkoljenice.....ABONAT
6. Dužina ruke.....ADUŽRU
7. Dužina noge.....ADUŽNO

2.2.2. Varijable za procjenu motoričkih sposobnosti

Za procjenu motoričkih sposobnosti u ovom istraživanju primjenjene su sledeće varijable, tj. motorički testovi za procjenu eksplozivne snage redosledom kojim su navedeni:

1. Skok u dalj s mjesta.....MFESDM
2. Skok u vis s mjesta.....MFESVM
3. Bacanje medicike ležeći.....MFEBML
4. Trčanje na 20 m visoki start.....MFE20V
5. Troskok s mjesta.....MFETRO
6. Skok desnom nogom s mjesta..MFESDN
7. Skok levom nogom s mjesta....MFESLN

2.2.3. Varijabla za procjenu specifične motorike (kriterska variabla)

1. Bacanje kugle.....SFEBKU

3. REZULTATI I DISKUSIJA

U skladu sa ciljevima i zadacima istraživanja, gdje je potrebno odrediti značajnost i relativnu veličinu uticaja motoričkih sposobnosti i morfoloških dimenzija na situacijsko – motoričke sposobnosti kod učenika, treba da izvršimo predikciju

(prognozu) rezultata u kriterijskoj varijabli (situacijsko – motoričkih sposobnosti Bacanje kugle (**SFEBKU**), na osnovu prediktorskog sistema varijabli (motoričkih sposobnosti i morfoloških dimenzija), primijenjena je regresiona analiza.

Rezultati regresione analize prikazani su u tabelama 1, 2

U cilju utvrđivanja utjecaja motoričkih sposobnosti i morfoloških dimenzija varijabli, označenih kao prediktorski skup, na efikasnost realizacije po pojedinačnim varijablama u situacijsko - motoričkim zadacima u Atletici, označenih kao skup kriterijskih varijabli, korištena je regresiona analiza (manifestni prostor).

- Pod oznakom (R) označen je koeficijent multiple korelacije između kriterijske varijable i sistema prediktorskih varijabli.
- Pod oznakom (Sig.) navedena je značajnost vrijednosti korelacije.
- Pod oznakom (Std. Error) navedena je standardna greška prognoze.
- Pod oznakom (R Square) je objašnjena varijanca.
- Pod oznakom (df1-df2) su stepeni slobode izračunatog F testa.
- Pod oznakom (Sig. F change) je test kojim se određuje značajnost koeficijenta multiple korelacije. .01. i .05.
- U koloni (BETA) izračunati su parcijalni regresijski koeficijenti svake prediktorske varijable.

Tabela 1. Regresiona analiza testa – Bacanje kugle – SFEBKU u prostoru morfoloških dimenzija

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estim	R Square Change	F Change	df1	df2	Sig. F Change
1	.430	.185	.100	71.4528	.185	2.168	7	67	.048

a Predictors: (Constant), ATEŽIN, AVISIN, ADUŽRU, AOBGKO, ABONAD, ABONAT, ADUZNO

ANOVA

	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Regression	77484.937	7	11069.277	2.168	.048
Residual	342068.946	67	5105.507		
Total	419553.883	74			

b Dependent Variable: **SFEBKU**

Coefficients

Ndryshore	B	Std. Error	Beta	t	Sig.
(Constant)	-555.691	481.651		-1.154	.253
ATEŽIN	-3.521	4.377	-.291	-.805	.424
AVISIN	-.203	1.854	-.018	-.109	.913

AOBGKO	4.992	3.586	.261	1.392	.168
ABONAD	-4.221	8.717	-.101	-.484	.630
ABONAT	9.058	4.171	.407	2.172	.033
ADUŽRU	3.604	3.495	.171	1.031	.306
ADUŽNO	3.107	3.639	.154	.854	.396

Na tabeli 1. su prikazane vrijednosti rezultata Regresione analize u manifestnom prostoru.tj **SFEbKU**, **Bacanje kugle** (specifični-motoričkih sposobnosti) kao kriterijska variabla u sistemu prediktorske variable koje čine morfoloških dimenzija. Sa značajnosti (sign) nivoum .048.

Koeficient multitiple korelacije čije je vrijednost ($R = .430$) pokazuje utjecaj morfoloških variabli na realizaciju specifičnog-motoričkog testa **SFEbKU**, **Bacanje kugle** što objašnjava 18,5% zajedniškog varijabiliteta ($\Delta = 185$) možemo reći da od prediktorskih varijabli na kriterisku variablu najveći utjecaj objašnjava variabla cirkularnog karaktera. **ABONAT (Sig. .033)** u značajnim nivoum .05

Vjerovatno mišići podkoljenice(Quadriceps-femoris) utiču na stabilnost tjela prilikom realizacije specifičnog-motoričkog testa (**SFEbKU**, **Bacanje kugle**).

Ostatak od 81.5% vjerovatno je pod uticajem ostalih antropoloških indikatora,koji nisu obuhvaćeni u ovom istraživanju

Tabela 2. Regresiona analiza testa – Bacanje kugle – SFEbKU u prostoru motoričkih sposobnosti

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	R Square Change	F Change	df1	df2	Sig. F Change
1	.718	.515	.464	55.1112	.515	10.162	7	67	.000

a Predictors: (Constant), MFESDM, MFEBML, MFESVM, , MFETRO, MFESDN, MFE20V MFESLN

ANOVA

	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Regression	216058.612	7	30865.516	10.162	.000
Residual	203495.271	67	3037.243		
Total	419553.883	74			

b Dependent Variable: **SFEbKU**

Coefficients

	B	Std. Error	Beta	T	Sig.
(Constant)	439.020	196.293		2.237	.029
MFESDM	1.004	.650	.214	1.544	.127
MFETRO	-.001	.210	-.006	-.051	.959

MFESDN	-.003	.969	-.004	-.031	.975
MFESLN	-.357	.786	-.058	-.454	.651
MFEBML	.729	.161	.459	4.537	.000
MFESVM	-.005	1.680	-.004	-.032	.975
MFE20V	-61.993	23.633	-.303	-2.623	.011

Regresiona analiza kriterijske varijable **SFEBKU - Bacanje kugle** (tabele 2), pruža dovoljno informacija o uticaju primijenjenih motoričkih sposobnosti varijabli na uspjeh izvođenja tretirane kriterijske varijable. Povezanost prediktora sa kriterijskom varijablom je **R=.718**, a objašnjeno je **51.5%** zajedničkog varijabiliteta sa kriterijem. Takva povezanost je značajna na nivou .05.

Analizom uticaja pojedinačnih motoričkih varijabli (tabela br.2), može se vidjeti da najveći i statistički značajan uticaj na kriterijsku varijablu imaju varijabla **Bacanje medicinke ležeći – MFEBML** značajna na nivou 0.01 (**.000**), Trčanje 20m visoki start **MFE20V** značajna na nivou 0.05 (**.011**), gde možemo utvrditi da eksplozivna snaga i brzina imaju veliku značajnost prilikom izvršenja testa: **SFEBKU - Bacanje kugle**.

Ostalih parcijalnih regresijskih koeficijenati dobijenih u okvirima prezentirane regresione analize, navodi na zaključak da se predikcija (prognoza) utjecaja pomenuti prediktora na kriterijsku varijablu nisu značajne.

Ostatak od 48.5% vjerovatno je pod uticajem ostalih antropoloških indikatora, koji nisu obuhvaćeni u ovom istraživanju.

4. ZAKLJUČAK

Cilj ovog istraživanja je bio utvrđivanje stepena povezanosti između morfoloških dimenzija i bazično-motoričkih sposobnosti s uspješnosti na specifični test bacanje kugle. Istraživanje je provedeno na uzorku od 75 ispitanika ženskog pola, prosečne starosti 15±6 mjeseci. Uzorak ispitanika izvučen je iz populacije učenice sredne ekonomske škole “Marin Barleti” grada Gnjilane.

Primjenjeno je 7 antropometrijskih varijabli, 7 motoričkih testova i jedan specifičan motorički test bacanje kugle. Relacije između prediktorskog sistema mjera morfoloških i motoričkih varijabli i kriterijske varijable bacanje kugle utvrđene su regresionom analizom.

Regresiona analiza ukazuje da prediktorske varijable utječu na kriterijsku varijablu. Kriterijska varijabla u sistemu prediktora ima statistički značajan koeficijent multiple korelacije na nivou $p=0,01$, koji je testiran preko F-testa, uz stupnjeve slobode df_1 i df_2 . Značajan koeficijent multiple korelacije ukazuje na to da od morfoloških karakteristika opseg natkolenice (ABONAT) ima značajan korelacijski i parcijalni regresijski koeficijent, a od motoričkih sposobnosti može se vidjeti da varijable bacanje medicinke (MFEBML) i trčanje 20m (MFE20V) za procjenu bacanje kugle imaju značajan korelacijski i parcijalni regresijski koeficijent. Ovo govori da u ovom istraživanju učenice koji su imali bolje rezultate u bacanje medicinke i trčanje 20m iz visokog starta postižu bolje rezultate u bacanje kugle.

LITERATURA

1. Bala, G., Malacko, J., Momirović, K. (1986). *Metodološke osnove istraživanja u fizičkoj kulturi*. Novi Sad: Fakultet fizičke kulture.
2. Mekić, M. (1997). Utvrđivanje inicijalnog stanja antropoloških karakteristika pred početak pripremnog perioda. *Bilten NS BiH vanredni broj VI*, Sarajevo.
3. Findak, V. (1999). *Metodika tjelesne i zdravstvene kulture*. Zagreb: Školska knjiga.
4. Milišević, D. (2002). *Specifičnosti antropoloških karakteristika učenika i učenica u odnosu na domicil*. Doktorska disertacija, Beograd.
5. Idrizović, K. (2004). *Motoričke sposobnosti i morfološke karakteristike školske omladine i njihove relacije sa atletskim disciplinama*. Nikšić: Unigraf.
6. Skender, N. (2004). *Transformacioni procesi motoričkih sposobnosti morfoloških karakteristika pod utjecajem sedmomjesečnog programa kod učenika trećeg i četvrtog razreda osnovne škole*. Disertacija, Sarajevo: Fakultet za fizičku kulturu.
8. Sylejmani, B. (2009). *Uticaj morfoloških dimenzija i motoričke sposobnosti u troboj srednjeg školskog uzrasta*. Magistarski rad, Priština: Fakultet fizičke kulture u Prištini.

**THE IMPACT OF MOTOR AND MORPHOLOGIC DIMENSIONS WITH PUTTING
THE SHOT UPON HIGH SCHOOL STUDENTS**

Running, with its various forms of performance, is of the most significant means of physical education, through particular biological tasks are achieved. In addition, it implies the impact that these forms have on the body, strengthening the muscles, and improving the functional abilities. A successful performance of putting the shot depends mostly on the morphologic and motor characteristics.

The aim of this research is to establish the connection and impact that motor and morphologic characteristics have on the successful putting the shot.

The tests were conducted on 80 male students aged 15-16, from the secondary school "Marin Barletty", in Gnilane. There were used 7 tests for assessing motor abilities; 7 morphologic variables ; and one specific test (putting the shot).

In order to determine the relations between the predictory (motor and morphologic characteristics) and criteria variables (putting the shot), the regressive analysis was used, in manifest space. The processing was performed with the programme SPSS for Windows 16.0. The established multiple correlation (0.718) explains the common variability of 51,5%, and marks significance on the level of ,000.

A certain predicative significance can be assigned to the variables of Medical Ball Throwing (MBMEDC), which marks significance on the level of .000, and 20-meter Running (MTR20M), which is significant on the level of ,011.

Key words: motor abilities, morphologic characteristics, putting the shot, high school students.

Milan Nešić,

Franja Fratrić

Univerzitet EDUCONS, Sremska Kamenica, Srbija

FAKTORI MENADŽERSKE MOTIVACIJE U KARATE SPORTU

1. UVOD

Poslednju deceniju je u sportskom okruženju obeležila ekspanzija karatea kao modernog i popularnog sporta. Razlozi se, između ostalog, nalaze kako u njegovim izvornim osobenostima i vrednostima (reč je o veštini koja je primenljiva u konkretnim situacijama i slučajevima ugrožavanja lične bezbednosti, odnosno disciplini kojom se usavršava čovekova ličnost, itd.), tako i u danas preovlađujućem usmerenju i transformisanju ka dinamičnom i uzbudljivom boričkom sportu.

Međutim, ovakve svetske tendencije kod nas nije uspjela da prati i odgovarajuća organizaciona dinamika. Nedostatak dugoročnih sistemskih rešenja u korpusu boričkih sportova reflektovao se i na karate sport. Zahvaljujući još uvek prisutnom izuzetnom entuzijazmu ljudi koji su angažovani u ovom sportu, njihovoj (individualnoj) dovitljivosti i spretnosti, on i dalje relativno uspešno egzistira. Naravno, uz sve veće teškoće i sve manje mogućnosti za razrešenje nagomilanih problema na načine koji su do sada primenjivani.

U razmatranjima i proučavanjima psiholoških pojava, posebno u svetlu socijalnih dešavanja i procesa, jedno od ključnih pitanja je razumevanje ljudskog ponašanja. Ključ za rastvetljavanje njegovih uzroka je pitanje motivacije, kao jednog od veoma važnih i složenih problema, kako u psihologiji, tako i u oblasti menadžmenta (Dundorović, 2004). U sportu su aspekti motivacije posebno naglašeni, jer se celokupna delatnost odvija u okviru neposrednih socijalnih kontakata pojedinaca i grupa.

U proučavanju procesa i pojava u sportu, posebno onih koji se odnose na ličnost (sportista, trenera, menadžera, gledalaca, i sl.), potrebno je, veoma često, odrediti odnose između strukture ličnosti i pojedinih svojstava sportske aktivnosti. Kada se ima u vidu da su većina rukovodilaca u karate organizacijama, a posebno treneri, nekada i sami bili aktivni karatisti i učestvovali u svim procesima ove sportske aktivnosti, postavlja se pitanje utvrđivanja relacije između strukture ličnosti i osnovnih svojstava sportske aktivnosti kroz sagledavanje onih motivacionih činilaca koji ih pokreću ka izбору određene menadžerske aktivnosti u ovom sportu.

2. METOD RADA

Istraživanje koje je realizovano za potrebe Karate saveza Vojvodine (Nešić, 2009) imalo je za cilj, između ostalog, identifikaciju pojedinih motivacionih dispozicija rukovodilaca karate klubova, koji se mogu smatrati top menadžerima u karate sportu, a aktivni su u radu Karate saveza Vojvodine. Uzorak istraživanja sačinjavalo je ukupno 170 ispitanika, oba pola, od čega 80 karate trenera (kao menadžera operativnog nivoa) i 90 rukovodilaca karate klubova (na funkciji predsednika kluba i time pozicioniranih

kao top menadžeri), iz 90 karate kluba članova Karate saveza Vojvodine koji svoju aktivnost realizuju u okviru koncepta *WKF* karatea.

Za potrebe istraživanja odabran je i primenjen empirijski neeskeperimentalni metod (Servej), uz upotrebu standardizovanog testa preferencije motiva, kojim je bilo obuhvaćeno ukupno 10 socijalnih motiva (*zdravlje, sposobnost, postignuće, životni stil, druženje, samoaktuelizacija, sticanje, lična afirmacija, povezanost sa grupom i odlučivanje*).

Obrađena podataka dobijenih istraživanjem izvršena je primenom odgovarajućih statističkih procedura deskriptivnog i komparativnog karaktera. Manifestni prostor motivacije je obrađen tehnikom skaliranja, dok je latentni prostor motivacije detektovan faktorskom analizom.

3. REZULTATI I DISKUSIJA

Uvidom u vrednosti aritmetičkih sredina, motivi obuhvaćeni manifestnim prostorom uslovno su grupisani u tri opšte celine, koje karakterišu intenzitet njihove preferencije kod ispitanika u celini. U grupi sa visoko izraženim vrednostima su motivi: *zdravlja, druženja, postignuća i povezanosti sa grupom* (Sv. 5,89-7,08). Drugu grupu predstavljaju motivi: *sposobnost, odlučivanje, lična afirmacija i samoaktuelizacija*, sa izraženom srednjom vrednošću koja se kreće u granicama 3,50-5,50. U grupi sa najslabije izraženim motivima, dakle najmanje preferentnim, su motivi: *životni stil i sticanje* (Sv.1,29-2,04).

Rezultati preferencije motiva u manifestnom prostoru mogu se sagledavati iz karaktera ispitanika. Naime, većina trenera, kao i jedan broj rukovodilaca karate klubova su u svojoj sportskoj karijeri bili aktivni vežbači i takmičari. Ovu tendenciju su nastavili i nakon završetka aktivnog bavljenja takmičarskim karate sportom, te procese sportskog treninga i vođenja organizacije, koriste za aktivno očuvanje i unapređenje zdravlja. Ovde se u prvom redu misli na telesno zdravlje, mada nije zanemarljiv i uticaj pozitivnog emocionalnog efekta i duhovne stabilnosti koju omogućava karate. Ovaj deo "duhovnog zdravlja" i pozitivne emocionalnosti sigurno je da podstiče aktivno sudelovanje u radu kluba, u čijem se okruženju odvija svojevršno druženje sportskih istomišljenika. Time do značaja dolazi izraženost motiva druženja. Motiv postignuća, koji je visoko rangiran kod ispitanika u celini, sigurno da je jedan od najbitnijih motivacionih pokretača. Postizanje visokih rezultata karatista - članova kluba, jedan je od glavnih ciljeva i zadataka rukovodstva svake sportske organizacije. Trenera naročito, jer se time verifikuje i valorizuje njihov stručni rad i znanje. Mada karate po karakteru spada u grupu tzv. "individualnih sportova", za egzistenciju i ostvarivanje sportskih i drugih ciljeva neophodno je postojanje kolektiva, odnosno određene socijalne grupe. U ovom slučaju sportskog kluba, koji stvara preduslove za ispoljavanje sportskih (a time i radnih) dostignuća u društvenoj sredini, koja i određuje sportska i ostala pravila i norme. Ovo je jedan od razloga što je motiv povezanosti sa grupom, u ovom slučaju, iskazao statističke vrednosti koje su ga rangirale u gornji deo manifestnog prostora.

Na samom začelju opredeljenja ispitanika za motive koji ih podstiču da se bave aktivnostima u karate organizacijama, nalaze se motivi životni stil i sticanje. Ovde se

jasno vidi da se trenutno karate sport ne posmatra kroz prizmu modnih trendova ili podsticaja za pojedinca da se životnim stilom u svojoj sredini nametne na ovaj način. Razloge za to treba tražiti i u činjenici da je karate od mistifikovane veštine Dalekog istoka, izrastao u savremen i popularan sport, te da se vrednosti karatista danas mere drugim, sportsko-naučnim "aršinima", za razliku od perioda kada je ovaj sport (ili veština) tek tražio svoje mesto u društvu. S druge strane, sadašnji stepen razvoja našeg društva, njegova ekonomska snaga, kao i važeće društveno-sportske norme, prvenstveno svrstavaju ovaj sport u kategoriju amaterskih. Iz tog razloga sticanje i materijalna strana, kao motiv za bavljenje karate sportom u bilo kom njegovom obliku (takmičarskom, trenerskom, menadžerskom i sl.), još uvek ne predstavljaju značajan izvor motivacije.

Manifestni prostor motivacije posmatran je i sa aspekta menadžerskih pozicija ispitanika u okviru angažovanja u karate klubovima (subzorci: **treneri**, kao operativni menadžeri i **rukovodioci**, kao top menadžeri). Pored evidentnih razlika aritmetičkih sredina prisutna je i različitost u tendencijama preferencije prema pojedinim motivima, kod trenera u odnosu na rukovodioce, a uočena je pojava grupisanja pojedinih motiva u skladu sa intenzitetom njihovog ispoljavanja i to, uslovno, kroz četiri grupe: 1) *treneri* (zdravlje i postignuće); *rukovodioci* (zdravlje, druženje i povezanost sa grupom), 2) *treneri* (povezanost sa grupom, sposobnost i druženje); *rukovodioci* (postignuće i sposobnost), 3) *treneri* (lična afirmacija, odlučivanje i samoaktuelizacija); *rukovodioci* (odlučivanje, lična afirmacija i samoaktuelizacija) i 4) *treneri* (životni stil i sticanje); *rukovodioci* (životni stil i sticanje) (Tabela 1).

Tabela 1. Menadžerska pozicija i preferencija motiva

MOTIV	MENADŽERSKA POZICIJA	N	RANG	Mean	St.dev	t-test	df	p
Zdravlje	Treneri	80	1	6,93	2,51	-,762	168	,447
	Rukovodioci	90	1	7,21	2,38			
Sposobnost	Treneri	80	4	5,54	1,97	1,643	168	,102
	Rukovodioci	90	5	5,00	2,26			
Postignuće	Treneri	80	2	6,49	2,28	3,301	168	,001
	Rukovodioci	90	4	5,44	1,83			
Životni stil	Treneri	80	9	1,98	2,01	-,364	168	,716
	Rukovodioci	90	9	2,09	2,05			
Druženje	Treneri	80	5	5,31	2,20	-	168	,0001
	Rukovodioci	90	2	6,76	1,64			
Samoaktuelizacija	Treneri	80	8	3,75	2,45	1,411	168	,160
	Rukovodioci	90	8	3,30	1,67			
Sticanje	Treneri	80	10	1,41	1,41	1,043	168	,299
	Rukovodioci	90	10	1,18	1,51			
Lična afirmacija	Treneri	80	6	4,08	2,02	1,301	168	,195
	Rukovodioci	90	7	3,68	1,95			
Povezanost sa grupom	Treneri	80	3	5,66	1,48	-	168	,050
	Rukovodioci	90	3	6,09	1,33			
Odlučivanje	Treneri	80	7	3,75	2,00	-	168	,294
	Rukovodioci	90	6	4,08	2,05			

Nesporno je da se motiv zdravlja pojavljuje kod oba subuzorka kao najsnažniji i da tu razlike nisu značajne. Uzroci, između ostalog, leže i u prihvatanju karate sporta i sporta uopšte, kroz jedno od proklamovanih načela amaterizma ``u zdravom telu - zdrav duh``, što proizilazi iz činjenice da je ovaj sport u velikoj meri još uvek čisto amaterska aktivnost gotovo svih učesnika u procesu. Drugo, karakter ljudskog resursa koji vodi karate proces je većim delom iz populacije neposrednih vežbača karatea, koji i u svakodnevnom životu osećaju zdravstvene blagodeti redovnog upražnjavanja karate treninga. S druge strane, oni koji neposredno nisu ``vezani za salu`` kroz učešće u radu karate organizacije ostvaruju svoje "duševno" zadovoljstvo osećajem ``korisnosti``, te na taj način, posredno, ostvaruju i određen zdravstveni efekat.

Značajna razlika ($r=0,001$) se pojavljuje kod trenera kada je reč o motivu postignuća. Visoko izražen kao motivaciona komponenta za rad u karate sportu, kako je ranije i rečeno, on se ogleda prvenstveno u kooperativnom odnosu i zavisnosti od sportskih rezultata karate sportista sa kojima treneri rade. Dakle, orijentacija na veće sportsko postignuće sportista, ujedno je i motivator za veće angažovanje trenera u njihovoj obuci i pripremi za takmičenja, te postizanje sve boljih rezultata. Dalje, uspešan trener je i stožer u karate organizacijama oko kojeg se odvija, gotovo sav sportski i organizacioni život kluba. Uspešan trener, sa visokim sportskim rezultatima podrazumeva i potencijalno uspešan karate klub. To svakako povećava i šanse na sportskom ``tržištu``¹ da klub (i trener) bude "primamljiv" za novčana ulaganja potencijalnih sponzora i donatora, a na taj način se stvaraju i novi preduslovi za podizanje nivoa sportskih i radnih rezultata. Kada je reč o rukovodiocima klubova, pokazalo se da njihov motivacioni pokretač visokog intenziteta i ranga nije postignuće, već druženje, a može se smatrati i povezanost sa grupom. Dakle grupa motiva afilijativno-gregarnog karaktera. U svom angažovanju kroz upravljanje i vođenje karate organizacije oni traže zadovoljenje svojih potrebe za druženjem, socijalnim kontaktima i zadovoljstva pripadnošću određenoj uspešnoj grupi koju sačinjavaju mladi i sposobni ljudi.

Radi detaljnijeg razmatranja tretiranog problema, primenom faktorske analize, pokušao se osvetliti i latentni prostor motivacionih varijabli, kako za uzorak u celini, tako i za subuzorke.

Kada je reč o **ukupnom uzorku** ispitanika, faktorskom analizom (oblimin rotacijom) izdvojena su **tri faktora** koja objašnjavaju 61,657% ukupne varijanse. Prvi faktor objašnjava 31,039% varijanse izdvojenih faktora, drugi faktor 18,460% i treći faktor 12,158% izdvojenih faktora. Priroda motiva koji formiraju prvi faktor mogu ga označiti kao faktor ``Individualnog napretka i unapređenja``, a sačinjavaju ga sledeće motivacione varijable: zdravlje (0,704), samoaktuelizacija (-,792), postignuće (-,730) i lična afirmacija (-,487). Drugi faktor, u odnosu na grupu motiva koja ga formira, može se imenovati kao ``životno-ekonomske mogućnosti``, a formiraju ka sledeće varijable: životni stil (,657), odlučivanje(,572), sposobnost (-,728) i sticanje (-,588). Treći faktor

¹ u kontekstu karate sporta ovaj termin treba shvatiti figurativno, jer klasično sportsko tržište, kakvo poznaje profesionalni sport, u ovom slučaju ne postoji.

grade sledeće varijable: povezanost sa grupom (,849) i druženje (,627), te sa na osnovu njih ovaj faktor može nazvati "*faktor izraženih potreba za društvenim kontaktima*".

Po istom postupku kao i kod osnovnog uzorka, u subuzorku **trenera** izvršena je faktorska analiza. Utvrđivanjem korelacione matrice manifestnih varijabli motivacije stvoreni su uslovi za dalju identifikaciju faktora koji karakterišu ovaj subuzorak. Njega karakteriše izdvojenost **četiri faktora**, koji objašnjavaju 75,537% ukupne varijanse, što je u poređenju sa uzorkom u celini (61,657%) više za 13,88%. Prvim faktorom je obuhvaćeno 37,448%, drugim 16,896%, trećim 11,148% i četvrtim 10,045% ukupne varijanse. U odnosu na prirodu motiva koji ga definišu, prvi faktor se može nazvati "*faktor individualnog napretka i unapređenja*". Projekciju na njega (37,448%) imaju varijable: zdravlje (,826), postignuće (-,765) i samoaktuelizacija (-,959). Drugim faktorom, koji objašnjava 16,896% ukupne varijanse, obuhvaćeni su motivi: sticanje (,741) i životni stil(-,868). Karakter motiva koji učestvuju u ovom faktoru može kao i kod ukupnog uzorka, da definiše naziv - faktor "*životno-ekonomskih potreba*". Treći faktor se može definisati kao "*socijalni kontakti*". Objašnjava 11,148% ukupne varijanse i obuhvata motive: povezanost sa grupom (,762), druženje (,524) i sposobnost (-,697). Projekciju na četvrti faktor (10,045% var.) imaju sledeće motivacione varijable: odlučivanje (,901) i lična afirmacija (0,498). Karakter ovih varijabli omogućava definisanje ovog faktora kao - "*društvena uloga*".

I kod **rukovodilaca** je karakteristično da su izdvojena **četiri faktora**, koji objašnjavaju 70,281% ukupne varijanse, što je u poređenju sa uzorkom u celini više za 8,624%, a u odnosu na trenere manje za 5,256%. Prvim faktorom je obuhvaćeno 27,820%, drugim 16,858%, trećim 15,302% i četvrtim 10,301% ukupne varijanse. Analizom matrice sklopa faktora uočeno je da kod rukovodilaca, takođe, egzistira nešto drugačija struktura faktora nego kod uzorka ispitanika u celini. Pored izdvojenosti četiri faktora i raspored manifestacionih varijabli unutar faktora ispoljava izvesne različitosti. Tako, prvi faktor (27,820%) sačinjavaju sledeće varijable: lična afirmacija (,911), zdravlje (-,835) i sposobnost (-,676), te se on može imenovati kao faktor "*lične afirmacije i napretka*". Priroda motiva kojim je definisan drugi izdvojeni faktor usmerava na mogućnost njegovog imenovanja kao faktor "*životnog stila*". Objašnjava 16,858% varijanse, a čine ga motivi: životni stil (-,856) i odlučivanje (-,678). Treći faktor (15,302%) formiraju motivi: samoaktuelizacija (,806), povezanost sa grupom (,814) i sticanje (-,572), te se može definisati kao faktor "*samoostvarenja*". Četvrti faktor (10,301%) koji formiraju motivi: postignuće (,640) i druženje (-,942). Mada postignuće kao motiv kod rukovodilaca nije izraženo u meri kao kod trenera, ono postoji kao realtivno značajniji motivator u odnosu na druženje. S toga ovaj faktor možemo i definisati kao "*postignuće*".

4. ZAKLJUČAK

Izborom deset najkarakterističnijih socijalnih motiva, koji su obuhvatili prostor opštih i posebnih motivacionih dispozicija, kod ispitanika u celini utvrđena je struktura preferencije motiva koji ih opredeljuju za aktiviranje u radu karate klubova. Na ovaj način sagledan manifestni prostor motivacije je pokazao da se motivi kod trenera i

rukovodilaca karate klubova, kao osnovnog resursa sportskog menadžmenta, mogu grupisati u tri opšte celine. Prvu karakterišu motivi koji su kod ispitanika imali najveći značaj: zdravlje, druženje, postignuće i povezanost sa grupom. U drugoj grupi su se ispoljili motivi: sposobnosti, odlučivanja, lične afirmacije i samoaktuelizacije, dok treću grupu, sa najslabije izraženim stepenom opredeljenja, formiraju motivi životnog stila i sticanja. Može se konstatovati da u pogledu motivacije ispitanike, u prvom redu, karakterišu motivi opšteg određenja (zdravstveno-telesnih potreba i gregarno-afilijativnog tipa), ali i pojedini posebni motivi, koji su u manifestnom ispoljavanju visoko rangirani, što se prvenstveno odnosi na motiv postignuća.

Latentni prostor motivacije uzorka u celini karakterišu tri izdvojena relativno nezavisna faktora, koji objašnjavaju 61,657% ukupne varijanse. Na osnovu prirode motiva koji ih formiraju mogu se označiti kao: 1) Faktor individualnog napretka i unapređenja, 2) Faktor životno-ekonomskih mogućnosti i 3) Faktor izraženih potreba za društvenim kontaktima. Izdvojeni faktori upućuju na zaključak da je za uključivanje u rad menadžmenta u karate sportu, u prvom redu značajno zadovoljenje potreba kroz autentične i lične motive, koji se odnose na očuvanje zdravlja (bilo telesnog ili ``duhovnog``), realizacije postignuća u radu, samoaktuelizacije i lične afirmacije u društvu putem odabrane delatnosti u karateu. Takođe kroz obavljanje određenih menadžerskih funkcija pojedinci kroz karate sport realizuju svoje potrebe u ispoljavanju sposobnosti, određenog životnog stila, materijalne satisfakcije za uloženi rad, kao i ostvarivanje aktivnih društvenih kontakata u specifičnom ambijentu kakav je sport u celini.

Latentni prostor motivacije kod trenera pokazao je određene razlike, kako u odnosu na generalnu strukturu, tako i u odnosu na rukovodioca kao subuzorku. Karakteriše ga izdvojenost četiri relativno nezavisna faktora (75,537% uk.v.): 1) Faktor individualnog napretka i unapređenja, 2) Faktor životno-ekonomskih potreba, 3) Faktor socijalnih kontakata i 4) Faktor društvene uloge. Na osnovu ovoga se može konstatovati da treneri kroz rad u karate sportu, u prvom redu, nastoje da zadovolje potrebe za očuvanjem zdravlja, postignućem i samoaktuelizacijom, dakle ispolje svoje autentične vrednosti kao stručnjaci u ovoj oblasti, sa čime je povezana i njihova društvena uloga.

Kod rukovodilaca klubova kao subuzorka konstatovane su razlike u odnosu na trenere, što se projektovalo na strukturu njihovog latentnog prostora motivacije. Mada su i kod njih izdvojena četiri relativno nezavisna faktora (70,281% z.v.) raspored manifestacionih varijabli unutar faktora ispoljio je određene specifičnosti. Izdvojeni faktori kod rukovodilaca klubova odnose se na: 1) Faktor lične afirmacije i napretka, 2) Faktor životnog stila, 3) Faktor samoostvarenja i 4) Faktor postignuća. Kod rukovodilaca karate klubova, koji bi trebalo da predstavljaju menadžere najvišeg nivoa, u prvom redu je prisutna potreba da se kroz rad u karate sportu zadovoljavaju motivi lične afirmacije, zdravlja i sposobnosti. Takođe se u visoko izražene motive u latentnoj strukturi mogu svrstati i životni stil i odlučivanje. Kroz treći faktor, kao motive nižeg stepena izraženosti kod rukovodilaca egzistiraju samoaktuelizacija i povezanost sa grupom, odnosno sticanje, dok se na samom začelju kao pokretači na aktivnost u karateu pojavljuje postignuće.

5. LITERATURA

1. Dunđerović, R. (1995). *Socijalno psihološki faktori motivacije za rad*. (iz knjige: "Sistem kvaliteta"), Novi Sad:FTN.
2. Dunđerović, R. (2004). *Osnovi psihologije menadžmenta*. Novi Sad:FAM.
3. Nešić, M. (2003). *Motivacioni aspekti sporta*. Bačka Palanka:Logos.
4. Nešić, M. (2005). Motivaciona struktura trenera i rukovodilaca kao faktor menadžmenta u karate sportu, (doktorska disertacija). Novi Sad:Fakultet za menadžment.
5. Nešić, M. (2007). Žene i menadžment karate sporta. *Acta kinesiologica, Vol. 1 (2)*, 65-70.
6. Nešić, M., Lolić, V. (2008). Trenerski staž kao odrednica menadžerskih stavova u karate sportu. *Sport mont, 15-17, (VI)*, 896-902.
7. Nešić, M., Nešić, B. (2009). Anksioznost i taktička priprema karate sportista. *X međunarodni naučno-stručni simpozijum "Nauka i karate sport"*, Novi Sad, Zbornik radova, 24-34.
8. Nešić, M., Radoš, L. (2011). Osnove modela projekta - karate kao bazični sport. *XI međunarodni naučno-stručni simpozijum "Nauka i karate sport"*, Novi Sad, Zbornik radova, 69-77.
9. Rot, N. (1980). *Osnovi socijalne psihologije*. Beograd:Zavod za udžbenike i nastavna sredstva.
10. Fratrić, F. (2009). Situacioni menadžment u trenerskoj praksi i emocionalna inteligencija. *Poslovna ekonomija*, (1), 223-234.

MANAGERIAL FACTORS OF MOTIVATION IN KARATE SPORT

The matter of motivation represents a very complex psychological problem that must be reviewed while researching from very wide aspect of the value components that are dominant in the social environment. Karate as a sport is an integral part of the social system and follows all value criteria that currently exist.

Results of research held on the survey method that conducted sample of 170 respondents including various manager positions among karate clubs in Vojvodina, are based on determined expression of their interconnections of motivational dispositions of particular managers in karate sport. In other words the existence of certain indicated motivational dispositions is indicated and explained in the light of various important aspects of managerial positions that are significant element in this sport.

Key words: motivation, managers, karate sport

UDK 796.012.1-053.6-055.2

*Naser Rašiti Naser,**Vlora Ajvazi,**Fakultet nauke i sporta, Univerziteta u Prištini*

KANONIČKI ODNOSI MOTORIČKIH SPOSOBNOSTI DJEVOJČICA 13 DO 14 GODINA

1. UVOD

Razvoj cjelovitog antropološkog statusa učenika jedan je od temeljnih imperativa u nastavi tjelesne i zdravstvene kulture. Ostvarivanje navedenog cilja moguće je jedino uz opsežno poznavanje internih odnosa i stupnja uvjetovanosti niza specifičnih dimenzija čovjekova bio-psiho-socijalnog statusa. Samo na temelju tako generiranih i znanstveno dokazanih spoznaja moguće je planirati i programirati sadržaje rada koji će u kvalitativnom smislu omogućiti ispunjavanje autentičnih potreba svakog pojedinca, kao prioritarnog cilja pedagoškog djelovanja (Findak, 1999.). Ovo istraživanje ima za cilj definiranje dimenzija i parametara motoričke snage učenica u dobi od 13 do 14 godina.

2. CILJ RADA

Osnovni cilj ovoga rada je da se utvrdi kanonička povezanost motoričkih sposobnosti (6 varijabli). Odnosno, cilj ovoga rada je utvrditi kako prilagoditi program nastave fizičkog vaspitanja interesima i mogućnostima učenika, što bi nam omogućilo individualni i kontrolirani ukupni napredak. Sve u cilju napuštanja tradicionalnog planiranja i sprovođenja programa nastave fizičkog vaspitanja uopće. Ovakav način rada podrazumijeva dijagnosticiranje inicijalnog stanja, neposrednu i kumulativnu kontrolu procesa nastave uopće.

3. METODE ISTRAŽIVANJA

3.1. Uzorak ispitanika

Istraživanje je provedeno na uzorku od 100 djevojčica 8 razreda osnovnih škola u Gnjilane, starosne dobi četrnaest do petnaest godina, koje redovno učestvuju u časovima nastave fizičkog vaspitanja. Mjerenje motoričkih sposobnosti obavila je grupa educiranih mjerilaca, profesora fizičke i zdravstvene kulture. Časovi nastave fizičkog vaspitanja su održavani dva puta tjedno u sali za nastavu fizičkog vaspitanja, po planu i programu za učenike 8 razreda osnovnih škola.

3.2. Uzorak varijabli

Analizirane varijable za procjenu antropometrijskih karakteristika i bazičnih motoričkih sposobnosti jesu:

- **Motoričke sposobnosti:**

skok u dalj s mesta desnom nogom (MSDD), skok u dalj s mesta ljevom nogom (MSDL), skok u dalj s mesta (MSD), trčanje na 20 metara (MT20M), trčanje na 40 metara (MT40M), i trčanje na 60 metara (MT60M).

3.3. Metode obrade rezultata

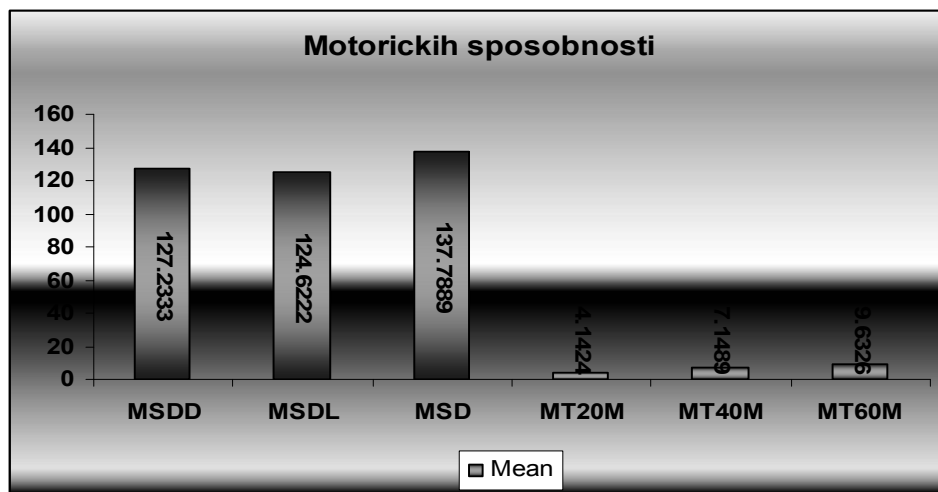
Program je usmjeren na poticanje optimalnog razvoja motoričkih potencijala učenika 8 razreda osnovnih škola u Prištini. Testiranje se provodilo na kraju školske godine 2010/2011. Sukladno ciljevima rada izračunati su osnovni statistički parametri (aritmetička sredina i standardna devijacija), te parametri deskriptivne statistike (minimalni rezultat, maksimalni rezultat, mjera asimetrije (Skewness) i mjera zakrivljenosti (Kurtosis)). Za utvrđivanje relacija između skupine mjera za procjenu antropometrijskog statusa i skupine mjera za procjenu manifestnih motoričkih sposobnosti upotrebljavana je Hotellingova kanonička korelacijska analiza. Određeni su koeficijenti kanoničke korelacije (Cr), i korelacije između testova i kanoničkih dimenzija izoliranih iz oba skupa varijabli. Značajnost koeficijenata kanoničke korelacije testirana je Burtletovim Hi-kvadrat testom uz dozvoljenu pogrešku od 0.01. biti će zapažene i veličine utjecaja varijabli na faktore prvog i drugog seta varijabli. Kanonička korelacija je maksimalna korelacija između para linearnih funkcija, gdje su linearne funkcije određene svaka u jednom skupu varijabli. Broj parova linearnih funkcija definiran je brojem varijabli u manjem skupu, ako se skupovi razlikuju u broju varijabli ili u broju u pojedinom skupu, kada oba skupa imaju isti broj varijabli. Cjelokupna obrada rezultata ovoga rada izvedena je programom Statistica for Windows Ver. 6.0. za personalna računala.

4. REZULTATI I RASPRAVA

Tablica 1. Osnovni i deskriptivni parametri

		N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviat.	Skewness	Kurtosis
1	MSDD	90	96.00	156.00	127.2333	13.9163	-.126	-.687
2	MSDL	90	82.00	164.00	124.6222	16.6717	-.177	-.094
3	MSD	90	109.00	178.00	137.7889	17.1146	.355	-.678
4	MT20M	90	3.16	5.28	4.1424	.4424	.495	.153
5	MT40M	90	6.05	8.25	7.1489	.5561	.242	-.700
6	MT60M	90	8.18	10.95	9.6326	.6333	.277	-.450

U tablici 1. prikazani su rezultati statističkih parametara, od koji jasno se može zaključiti da su rezultati istraživanja antropometrijskih karakteristika i rezultati motoričkih testova distribuirane u granicama normalnosti jer ne prelaze vrijednosti veće od 1.00, jedna negativnu asimetriju a kod motoričkih sposobnosti, od šest varijabli četiri imaju pozitivnu a dve negativnu asimetriju.



Tablica 3. Statistička značajnost dobivenih kanoničkih faktora

	Lambda – Prime λ	Canonici – R Cr	Canonical Cr-sqr.	Chi-sqr. χ^2	df	p
0	0.31	0.61	0.38	93.10	66	0.01
1	0.50	0.52	0.27	55.55	50	0.27
2	0.68	0.41	0.17	30.82	36	0.71
3	0.82	0.32	0.10	16.13	24	0.88
4	0.91	0.27	0.07	7.68	14	0.90
5	0.98	0.14	0.02	1.67	6	0.95

(λ =lambda, Rc=kanonička korelacija, Rc2=koeficijent determinacije, χ^2 Hi-kvadrat testa, p=probabilitet)

Statističku značajnost kanoničkih korelacija između sustava antropometričkih karakteristika i motoričkih sposobnosti testirali smo Burtletovim Hi-kvadrat (χ^2) testa čije vrijednosti iznose 93.10 (tablica 3), utvrđeno je da kod učenika 14-15 godina, devetog razreda osnovnih škola postoji statistički značajna korelacija jednog para kanoničkih faktora na razini 0.01., gde kanonička korelacija iznosi ($R_c=.61$). a ostali kanonički parovi faktora nisu statistički značajni. U tablici 3, osim koeficijenata kanoničke korelacije (Cr), prikazani su i korijeni kanoničke jednadžbe (Cr-sqr.), te pogreška zaključivanja (p). Ta korelacija pokazuje da prvi par kanoničkih faktora dva skupa varijabli, koji upućuje na ono što je bitno za povezanost ta dva skupa varijabli, objašnjava 38% varijance tih skupova varijabli u odnosu na ostale parove kanoničkih faktora koji nisu statistički značajni i ne sadrže značajnu količinu zajedničke varijance.

Tablica 4. *Struktura kanoničkih faktora morfoloških i motoričkih varijabli.*

		Fc 1
12	MSDD	-.45
13	MSDL	-.56
14	MSD	-.44
15	MT20M	.43
16	MT40M	.20
17	MT60M	.12

Iz (tablice 4), vidi se da su projekcije na izolirane kanoničke funkcije znatno veće u prostoru morfoloških karakteristika nego u prostoru motoričkih sposobnosti. Struktura kanoničke funkcije morfoloških i motoričkih dimenzija sukladna je s rezultatima dosadašnjih istraživanja (Stojanović, 1975; Gredelj, 1978; Hošek, 1982). Kanonička funkcija u prostoru motoričkih sposobnosti definirana je na osnovi najvećih korelacija varijabli: skok u dalj s mjesta ljevom nogom (MSDL) -.56, skok u dalj s mjesta desnom nogom (MSDD) -.45, skoka u dalj s mjesta (MSD) -.44, i maksimalna brzina trčanje na 20 metara (MT20M) .43. Nešto niže projekcije na izolirane kanoničke funkcije u prostoru motoričkih sposobnosti, imaju varijable s kojom se mjeri brzina trčanja na 60 metara, i brzina trčanja na 40 metara, koje zastupljaju maksimalnu snažnu brzinu trčanja, ovako niske projekcije na izolirane pomenute kanoničke funkcije, su manifestirane i u drugim istraživanjima (Kuleš, 1983). U skupu motoričkih varijabli (tablica 4.) varijable skok u dalj s mjesta ljevom nogom (MSDL), skok udalj s mjesta desnom nogom (MSDD), skok udalj s mjesta s dvje noge (MSD), i trčanje na 20 metara (MT20M) imaju supstancijalne vrijednosti. Varijable su tako orijentirane (skalirane) da negativni predznak korelacija varijabli i kanoničkog faktora ne označava slabiju vrijednost rezultata postignutih u tim varijablama, odnosno predznak minus nam govori da što je niža vrijednost te varijable, jamči nam postizanje kvalitetnijih rezultata u motoričkim varijablama. Što znači, što su manje vrijednosti u tim antropometrijskim varijablama postizat će se kvalitetniji rezultati u motoričkom prostoru varijabli. Odnosno za postizanje kvalitetnih rezultata u pomenutim varijablama poželjno je imati što manju količinu potkožnog masnog tkiva, (u ovom slučaju nabora nadlaktice, nabora trbuha, nabora nadkoljenice i nabora podkoljenice) kao indikatora količine masti u organizmu (Norme, 1996.). Analizom kanoničkih faktora u oba prostora se može konstatirati da za realizaciju motoričkih sposobnosti, u prvom redu eksplozivne snage skočnosti, a zatim i maksimalne brzine trčanja na 20 metara, imaju antropometrijske karakteristike za procjenu cirkularne dimenzionalnosti. Ovu kanoničku povezanost prije svega možemo pripisati pozitivnom uticaju mase tijela na apsolutnu eksplozivnu snagu. Na osnovu dobivenih rezultata se može tvrditi da postoji značajan utjecaj morfoloških dimenzija na realizaciju onih motoričkih zadataka u kojima morfološke dimenzije predstavljaju realnu biomehaničku osnovu u smislu pozitivne realizacije zadataka. U ovom slučaju učenice su postigli statistički značajnu povezanost između faktora mase i volumena tjela i mjera motoričkog faktora skočnosti i

brzine trčanja. Iz navedenog možemo zaključiti da teži entiteti s nižom količinom masti u organizmu postižu bolje rezultate u testu eksplozivne snage i maksimalne brzine trčanja, i da veća tjelesna težina znači i veći udio mišićne mase i determinira bolje rezultate u tim testovima.

5. ZAKLJUČAK

Relacije između motoričkih i morfoloških varijabli utvrđene su Hotellingovom metodom kanoničke korelacijske analize, a značajnost kanoničkih korelacijskih koeficijenata testirana je Bartletovim $\div 2$ testom na razini od $p = .01$. Prvi kanonički faktor u prostoru motoričkih varijabli u najvećoj mjeri karakteriziraju varijable skok u dalj s mjesta ljevom nogom (MSDL) s koeficijentom korelacije $-.56$, skok u dalj s mjesta desnom nogom (MSDD) s koeficijentom korelacije $-.45$, skok u dalj s mjesta (MSD) s koeficijentom korelacije $-.44$, maksimalno brzo trčanje na 20 metara (MT20M) s koeficijentom korelacije $.43$, maksimalno brzo trčanje na 40 metara (MT40M) s koeficijentom korelacije $.20$, i maksimalno brzo trčanje na 60 metara (MT60M) s koeficijentom korelacije $.12$, (faktor eksplozivnosti i faktor brzog trčanja), (tablica 4). Visoke, dobivene vrijednosti kanoničkih korelacija između dva seta varijabli su realne s obzirom na izbor samih varijabli, na način realizacije programa i motivacije učenika. Rezultati ovoga rada omogućit će optimalno i svrhovito korištenje motoričkih testova za kvalitetnije planiranje i programiranje nastave tjelesne i zdravstvene kulture.

6. LITERATURA

1. Bala, G., Malacko, J., & Momirović, K. (1982). Metodološke osnove istraživanja u fizičkoj kulturi. Novi Sad.
2. Findak, V., D. Metikoš, M. Mraković, B. Neljak (1996.). Primijenjena kineziologija u školstvu/ NORME. Zagreb: Hrvatski pedagoško-književni zbor.
3. Findak, V. (1999.). Metodika tjelesne i zdravstvene kulture. Priručnik za nastavnike tjelesne i zdravstvene kulture. Školska knjiga, Zagreb.
4. Gredelj, M., A. Hošek, K. Momirović (1980.). Kanoničke relacije morfoloških karakteristika i intelektualnih sposobnosti nakon parcijalizacije socioloških činitelja koji mogu utjecati na procese rasta i razvoja. Zagreb. Kineziologija, Vol.10. Izv. br. 3, str. 10-14.
5. Jozić, M. (2002.). Relacije između morfoloških karakteristika i motoričkih sposobnosti učenika 5. i 6. razreda. Rovinj. Zbornik radova 11. ljetne škole kineziologa RH.
6. Katić, R. (1999.). Utjecaj rasta i razvoja na povezanost morfoloških karakteristika i motoričkih sposobnosti djevojčica. Školski vjesnik, 48 (1), 23-32.
7. Rashiti, N.: Nika, F.: Sylejmani, B.: (2010) Analysis of differences of some anthropometric and motor variables with high school students in the municipality of prizeren. Sumen, Burarska, ISBN 978-954-400-298-5

8. Rashiti,N; Elezi,A.: Nura.A.: Myrtaj,N.:(2010)Development of strenght and force for the students of the faculty of physical education and sports, Tuzla,Sarajevo,ISSN 1840-4790
9. Rashiti,N. (2011)Influence of body height, body welght and the age on the results achieved by female-marathones in e marathon rece, Skopje, UDK:796.422.16.092-055.2
10. Viskić-Štalec, N., & Mejovšek, M. (1975). Kanoničke relacije prostora koordinacije i prostora motorike. Kineziologija, 5(1-2), 83-112

CANONICAL RELATION MOTOR ABILITIES OF GIRLS, FROM 14 TO 15 YEARS OF AGE

On the sample of 100 girls at age, 13-14 years, was applied a system 6 motor variables in order to establish relations between them. Canonical correlation analysis showed statistically significant difference between one pair of canonical factors , where the canonical relation shows that girls with bigger body weight and body volume and with less subskin fat tissue had better results in the explosive power and speed (Bala, G., 1982) . Based on the analysis of the calculated matrixes of the structure of canonical factors the results showed that girls of this age have statistically significant correlation between the canonical factor, motor skills, which is (RC = .61), and is statistically significant at level ($p = .01$).

Key words: *canonical relations, girls and motor skills.*

Radovan Čokorilo,

Zoran Milošević, *Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja Novi Sad,*

Milana Grk, *Filozofski fakultet Novi Sad.*

UMIJEĆE SPORTSKOG MENADŽERA U RADU S LJUDIMA

1. Uvod

Psihologija menadžmenta danas je veoma razvijena psihološka disciplina. U ovom radu je korišćena savremena literatura, prevashodno domaćih autora, koji su se iscrpnije bavili primjenom psihologije u području menadžmenta, menadžmenta ljudskih resursa (Bojanović, 1995; Bahtijarević-Šiber, 1999; Vujić, 2003; Franceško, 2003; Maslov, 2004; Nikić, 2009; Čokorilo, 2011) i dr.

Svaki menadžer, pa tako i sportski menadžer, u svom radu uvijek je okružen ljudima, pa mu je stoga uspeh uslovljen od ponašanja prema ljudima. Ukoliko menadžer umjesto razumevanja ljudi sa kojima sarađuje i rukovodi zadovoljava neke svoje potrebe, ili istrajava na nerealnom viđenju situacije umjesto da joj se prilagodi, efikasnost njegovog rada će biti daleko od očekivanog.

Čak i kada ima potencijalnu (urođenu) sposobnost uspostavljanja poželjnih međuljudskih odnosa, sportski menadžer ne može te odnose u različitim situacijama kontrolisati bez njihovog izučavanja i posmatranja, niti ih može razvijati bez iskustva koje se izgrađuje na pragmatiskim metodama pokušaja i pogrešaka i bez oslonca na sistematizovano znanje o menadžmentu ljudskih resursa.

Menadžer bez sposobnosti i znanja o tome kakav uticaj ima na ljude i obratno, koliko on podliježe uticaju ljudi s kojima dolazi u dodir – bez ocjenjivanja sopstvenog rukovodilačkog stila – ne može posjedovati dovoljnu samosvijest kao prvi uslov realnog osjećanja situacije. Razvijena samosvijest omogućava slobodno djelovanje na okruženje a nedovoljno znanje o sebi vodi ka nepoželjnom koncentrisanju na samoga sebe.

2. Materijal i metode

Za izradu ovoga rada primarno je korišćena deskriptivna – analitičko-sintetička metoda. Pomoću nje smo analizirali i kritički se osvrnuli na osnovna savremena teorijska dostignuća i empirijska istraživanja u području psihologije menadžmenta. Na osnovu takve analize sintetizirali smo neke osnovne pretpostavke za veće uvažavanje i osmišljavanje umijeća sportskog menadžera u radu s ljudima.

3. Rezultati i diskusija

3.1. Pojam menadžmenta i liderstva

Menadžment kao pojam prisutan je u praksi i brojnim naukama, mada je nedovoljno jasan i određen. Najčešće se upotrebljava da označi funkciju vođenja preduzeća, kada je težište na osobi, odnosno na nauku o menadžmentu, kada je težište

na instituciji. Preveden na naš jezik američki termin menadžment najčešće znači *upravljanje*, odnosno *vođenje* (Čokorilo, 2011: 12).

Upravljanjem, odnosno vođenjem bave se menadžeri, odnosno lideri. Brojni autori navode kao osnovnu razliku između menadžera i lidera tu što *menadžer radi stvari na pravi način a lider radi prave stvari* (Nikić, 2009: 174).

Bilo da se radi o menadžeru ili lideru, radi se o složenoj funkciji upravljanja ili vođenja. I jedan i drugi moraju imati određene osobine. Dž. Maksvel (2007) u svojoj poznatoj studiji *Osobine pravog vođe* govori o 21 osobini koje bi morao imati savremeni menadžer odnosno lider. Važnije od tih osobina su sljedeće: karakter, harizma, posvećenost cilju, komunikacija, stručnost, hrabrost, inicijativa, slušanje, odnosi, samodisciplina, sposobnost neprestanog učenja i razvoja i vizija.

Poznavanje sebe, svog uticaja na druge predstavlja pretpostavku za ocjenu sopstvenog rukovodilačkog (menadžerskog odnosno liderskog) stila. Menadžer ima neke osnovne, relativno stabilne karakteristike u svom ponašanju prema drugima, posebno prema potčinjenima. Te karakteristike su primjerene nekim situacijama a nekim nisu. Kruto i grubo ponašanje nekih menadžera prema mladim ljudima s kojima rade, najčešće djeluje odbojno, demotivišuće, ali u nekim situacijama može doprinijeti postizanju određenog, etapnog cilja. Izbor liderskog stila stoga je jedno od umijeća po kojem se razlikuje efektivni menadžer od onoga koji to nije.

Predvodništvo ili liderstvo je proces rukovođenja i uticaja na aktivnost članova grupe radi ostvarivanja njihovih zadataka. Ono je uvijek interakcija menadžera sa drugim ljudima – potčinjenima ili pristalicama – sklonim da se potčine neravnomjernoj podjeli vlasti ili da prihvate neformalni uticaj rukovodioca na neke svoje aktivnosti.

Osnovu predvodništva čine izvori vlasti i uticaja s kojima menadžer raspolaže i koje na primjeren način koristi. Menadžer može da crpi vlast iz pet izvora:

- vlast nagrađivanja za izvršavanje naloga ili drugih zahtjeva,
- vlast prisiljavanja putem kažnjavanja za neizvršavanje zahtjeva,
- vlast po sili zakona (prava) ili autoritet koja postoji zahvaljujući priznavanju od strane potčinjenih da ovlašćenja osoba u određenim granicama vrši na njihov uticaj,
- ekspertaska vlast koja proističe iz uvjerenja ili iskustva potčinjenog da menadžer raspolaže nekim posebnim znanjem ili poznavanjem predmeta, kojim potčinjeni ne raspolaže i
- vlast prepuštanja ili harizmataska vlast kojom može da raspolaže menadžer zahvaljujući želji onoga ko se vlasti prepušta.

Sve ovo nabrojano su potencijalni izvori vlasti a njihovo efikasno korišćenje od strane menadžera (djelimično i od strane neformalnih lidera) zavisi kako od ličnosti menadžera, isto tako i od niza situacionih faktora.

Raspolaganje vlašću može biti pozitivno ili negativno. Negativni oblik korišćenja vlasti ispoljavaju menadžeri koji teže dominaciji i potčinjavanju po principu igre nulte sume (moj dobitak je tvoj gubitak $+1 -1 = 0$) i čija je osnovna karakteristika – *autoritarnost*. Pozitivni oblik korišćenja vlasti karakteriše se brigom za timske ciljeve, podsticanjem članova tima da razviju svoje snage i umijeća potrebna za njihov

uspjeh kao ljudi i članova organizacije; osnovna karakteristika ovog pristupa je – *demokratičnost*.

3.2. Menadžerska filozofija

Menadžer koji ljudsko biće shvata kao zlo, sklono lijenosti i neodgovorno, koje usmjeravaju biološki činioci i čije je prirodno ponašanje suparništvo prema drugima, može da očekuje efikasan menadžment samo u situaciji najamničke otuđenosti i robovskog rada. Ovakva menadžerska filozofija nije efikasna u savremenim radnim uslovima.

Savremeni uslovi visokoproduktivnog rada zasnovanog na kapitalno-intenzivnoj tehnologiji (skupa oprema, visoka kvalifikovanost radnika) zahtijevaju takvu menadžersku filozofiju koja polazi od poimanja čovjeka kao bića koje se razvija, koje najbolje radi ako ga ništa ne ograničava, koje u radu nalazi zadovoljstvo i nastoji da preuzme odgovornosti za zajedničke ciljeve organizacije kojoj pripada, koje orijentišu humanistički motivi i čije je prirodno ponašanje saradnja sa drugima (Raič, 1994:28).

Iz iskustva japanskog menadžmenta proističe da visoku produktivnost može da očekuje menadžer koji se orijentiše menadžerskom filozofijom koja polazi od poimanja čoveka kao inteligentnog bića, koje je otvoreno i koje se upravlja prema svom razumu, *koje nije ni dobro ni zlo nego je spremno i na jedno i na drugo* i čije prirodno stanje je nezavisnost, koje se udubljuje u probleme organizacije u čijem upravljanju saučestvuje, djeluje samoodgovorno, uči i ispoljava se kao cjelovita ličnost.

Različitim situacijama odgovaraju određene menadžerske filozofije ili najčešće njihova elastična primjena u zavisnosti od promjene same situacije. Uspješan i umjestan menadžer umije da izabere pravi pristup za svaku specifičnu situaciju. U tom nastojanju od velike je važnosti koliko sticanje praktičnog životnog iskustva (posmatranje ljudi s kojima ostvarujemo komunikaciju, eksperimentisanje i sl.) isto toliko i sticanje naučnog znanja čitanjem socijalno-psihološke literature, konsultovanjem sa ekspertima i sl.

3.3. Pretpostavke umijeća sportskog menadžera

Najvažnije pretpostavke za izgrađivanje umijeća sportskog menadžera u radu s ljudima ogledaju se u sljedećem: osjećanje situacije, elastičnost, tolerancija, sistem vrijednosti i neposrednost. O svakoj od njih ćemo ponešto kazati.

Osjećanje situacije. Efikasno može djelovati samo menadžer koji uspijeva da shvati sve stvarne činioce neke situacije i koji zna kakav je pristup u odgovarajućoj situaciji najfunkcionalniji. Osjećanje situacije, njena pravilna ocjena i sposobnost izbora svrsishodnih metoda djelovanja su glavna umijeća menadžera.

Osjećanje situacije je elemenat iskustva, talenta i sistematskog napora (eksperimentisanja, izučavanja, razmjene znanja). Ono se ispoljava u znanju o tome kada treba izvršiti pritisak na nekoga a kada to nije potrebno, s kim se treba sastati, kako isplanirati vrijeme, ali i u sposobnosti tačne procjene teškoća koje će se javiti na putu do uspjeha kao i umijeća izbora načina njihovog prevazilaženja.

Osjećanje situacije zahtijeva otvorenu misao i radoznalost bez kojih nema intuitivnog povezivanja djelimičnih raspoloživih informacija u cjeloviti uvid u situaciju. Samo menadžer otvorene misli i maštovitosti, može doći do zaključka da se iz stvarnosti i mitova koji orijentišu menadžment drugih organizacija ili dijelova sopstvene organizacije, može otkriti ko stvarno vlada u tim organizacijama i ko je u njima najvažniji. To saznanje može da uštedi bezuspješan trud oko ubjeđivanja drugih na saradnju i razumijevanje.

Osjećanje situacije u promjenljivim i nestabilnim uslovima često je pitanje opstanka za menadžera pa i za njegovu organizaciju. U stabilnim uslovima, u organizacijama koje su visoko formalizovale svoje odnose, osjetljivost za situaciju može se pokazati i kao nedostatak za menadžera čiji su zadaci tačno utvrđeni. To se posebno odnosi na menadžere prve linije.

Osjećanje situacije uključuje razlikovanje stvarne i potencijalne ili vjerovatne situacije. U nastajanju budućih situacija može imati važnu ulogu i slučajnost, ali se iskusan menadžer nerado orijentiše na takvu mogućnost. Analiza sadašnje situacije, eksperimentisanje (metod pokušaja i pogrešaka) radi razumijevanja uzroka koji modeluju stvarnost, izdvajanje manje ili više vjerovatnih činilaca i svođenje očekivane situacije sa stanja prirode u kojem dominira nesigurnost (odsustvo informacija o budućim događajima) na stanje prirode koju karakteriše rizik (odsustvo informacije o jednom činiocu), putevi su koji menadžera osposobljavaju da na racionalan način poveća stepen svog osjećanja situacije.

Osjećanje situacije je umijeće postavljanja dijagnoze a ne djelovanja. Ako menadžer uspijeva da u više navrata uspješno djeluje u istim ili sličnim situacijama, to znači da uspijeva da osjeti situaciju. Da bi uspješno djelovao, umijeće osećanja situacije mora da bude kombinovano sa najmanje jednim od još dva umijeća: svojstvima elastičnog menadžmenta i umijećem djelovanja u određenim situacijama..

U situaciji kada menadžer ne može da stvari savlada na racionalan način on se od tih neprijatnih saznanja štiti podsvjesnim odbrambenim mehanizmima. Jedan od takvih odbrambenih mehanizama jesu izgovori, odnosno izmišljanje razloga. Ovaj mehanizam sam po sebi nije psihički nezdrav, ali ako se ustali, može da postane ozbiljna smetnja realnom osjećanju situacije (Raič, 1994: 30).

Drugi podsvjesni odbrambeni mehanizam predstavljaju projekcije (nisam to ja nego je to on) koji se zasniva na traženju u drugima onoga što sami ne želimo ili ne postižemo kod sebe. Menadžer koji kod sebe otkrije ovaj podsvjesni odbrambeni mehanizam treba da prihvati kao činjenicu da mu je nivo samosvijesti (poznavanje sebe) nedovoljan i da pokuša baciti na sebe pogled "iz daljine".

Elastičnost. Prilagođavanje menadžera situaciji zahtijeva njegovu sposobnost izbora stila rukovođenja koji obećava najveću efektivnost. Menadžer koji je elastičan u pogledu liderskog stila ili je sposoban da nauči da mijenja svoj stil, najvjerovatnije će biti sposoban i da uspješno djeluje u različitim rukovodilačkim situacijama. Menadžer koji ne posjeduje "nerv" za takva prilagođavanja, koji ostaje krut u svojoj "principijelnosti", u najboljem slučaju ostaje "menadžer za jednokratu upotrebu" u

samo jednoj situaciji. Odsustvo elastičnosti je prepreka ostvarivanju uspješne karijere menadžera.

Osnovno značenje elastičnosti polazi od sposobnosti menadžera da na odgovarajući način reaguje na situaciju i da izvrši korekcije u svom stilu kada stvarnost odstupa od ocjena i predviđanja na kojima se njegovo ponašanje do određenog trenutka zasnivalo. Uslov elastičnosti u menadžmentu je, prema tome, sklonost i umijeće eksperimentisanja raznim načinima ponašanja i učenja na bazi njihovih rezultata. *Predvodničko ponašanje menadžer može da nauči samo u radu, sarađujući sa potčinjenima na realizaciji njihovih zadataka.*

Elastični menadžer se koristi širokim izborom stilova uzimajući kao kriterijum njihovog izbora jedino njihovu uspješnost (pragmatizam) i uvijek je koncentrisan na autentičnim ciljevima organizacije. Njegova osnovna osobina je osjetljivost prema drugim ljudima. Više vremena troši na pripremanje odluke nego na njeno sprovođenje. Oslanja se na racionalne metode sprovođenja promjena, planiranja, prati i predviđa moguće reakcije i protivrječnosti, što sve omogućava znatno skraćivanje vremena realizacije odluka. Koristi se timskim radom i na taj način stalno širi svoju elastičnost.

Elastični pristup predvodničkom stilu odlikuju četiri karakteristike: visoka tolerantnost u slučaju nejasne situacije (kada nema pravila), nepridavanje značaja "vlasti", otvoreni sistem vrijednosti (neznatan broj tzv. principa) i neposrednošću (zainteresovanost za druge).

Tolerancija. Elastičnost uključuje visoku tolerantnost (trpeljivost) što znači da menadžer ostavlja dovoljno široki prostor za samostalno djelovanje potčinjenih. Ovo pogotovo važi za dinamične situacije u kojim dolazi do odstupanja od utvrđenih standarda djelovanja usljed nepravilnog funkcionisanja nekog od njenih elemenata. Nagle i neočekivane promjene izazivaju strah ili otpor elastičnog menadžera. U takvim situacijama treba se kloniti kabinetskog rada a pribjegavati kratkim izvještajima, opštim načelima i otvorenom planiranju. Vezivati se za prijateljsku opuštenu atmosferu u kojoj je "stari isprobani metod" važniji od propisa. Ne poznavati podjelu na dobro i zlo, crno i bijelo, nego stvari poimati u njihovim prelazima i uzajamnim povezanostima.

Sistem vrijednosti. Pragmatizam i oslonac na kriterijum korisnosti kod elastičnog menadžera može stvoriti utisak da je to čovjek koji nema nikakvih vrijednosti. Međutim, on se koncentriše na "opipljive" uslove i na ono što se može ostvariti. Misao mu nije zarobljena ideologijom i krutim sistemom vrijednosti što mu dozvoljava da shvati nove uslove delovanja i da lako promeni gledište. Više ga interesuje cjelovito znanje nego dokazivanje ispravnosti dosadašnjih zadataka. Umjeren je u izražavanju stavova. Prihvata oprečna gledišta ostavljajući ih bez kritičke sinteze i prepuštajući vremenu da pokaže njihovu opravdanost. Gledište s kojim se ne slaže pažljivo sasluša, obično o njemu ozbiljno promisli i javno ga razmotri u okviru uobičajenog dnevnog reda. Prikuplja informacije iz svih izvora, širi kontakte i ume da se prepusti uticajima. Otvorenost prema drugima dozvoljava da bez ustezanja odustane od starih metoda. Ne dolazi često u sukob jer se ne pridržava stalnih, ekstremnih

principa. Toleriše različita gledišta i njihovo saslušavanje mu je jednako važno kao i rasprava. Da bismo sačuvali elastičnost najbolje je da nemamo ličnih ambicija. Nikako ne treba obavljati poslove rutinski niti ljudima pristupati na strogo uvredljiv način. Ne treba se uokvirivati nekom ideologijom i ni jednom cilju ne treba težiti opsesivno (Raič, 1994: 32).

Neposrednost. Elastični menadžer je čovjek tima. Analizu situacije, planiranje i donošenje odluka najradije preduzima zajedno s drugima. Radi uspješne saradnje više je sklon da prihvati gledište koje preovlađuje u timu nego da se bori za svoje gledište. Daje prednost donošenju odluka putem sporazuma (konsenzusa) a ne putem preglasavanja. Nastoji da raznoglasja riješi putem sinteze koju svi prihvataju. Stalo mu je do izrade zajedničkih gledišta makar ona sadržavala i protivrječnosti. Svakome prilazi individualno, ne kao potčinjenom ili pretpostavljenom. Nikoga ne uvažava prema formalnom položaju. Osjetljiv je na razlike i reaguje na potcjenjivanje ili precjenjivanje ljudi. Angažuje se u rješavanju problema ljudi oko sebe ali ne iz puke radoznalosti ili osvetoljubivosti nego zahvaljujući zainteresovanosti.

Svaki menadžer koji raspolaže nabrojanim umijećima znaće se snaći u bilo kojoj situaciji. To naravno, nije nimalo lako ostvariti i od svakog pojedinca traži stalnu pažnju i veliki intelektualni napor permanentnog usavršavanja i prevazilaženja dostignutih nivoa iskustva i znanja. Samo tako shvaćena funkcija menadžera može uroditi plodotvornim i efikasnim djelovanjem i vidljivim rezultatima.

4. Zaključak

Na osnovu naše analize menadžerskog umijeća u radu s ljudima, moguće je sistematizovati neke generalne zaključke koji istovremeno mogu poslužiti i kao „ideja vodilja“ svakom menadžeru u rukovođenju i radu s ljudima.

Umješnost menadžera u radu s ljudima ogleda se u sljedećim najvažnijim postulatima:

1. Neophodno je procijeniti nivo poznavanja samog sebe, svoje svijesti o uticaju na druge, odnosno o uticaju drugih na nas.
2. Identifikovati svoj osnovni liderski stil kao i sastav situacionih stilova kojima smo skloni.
3. Ocijeniti nivo svoje samorealizacije (samoaktuelizacije), a posebno područja nerealizovanih težnji koje mogu da se ispriječe kao subjektivna ograničenja našem uspješnom menadžerskom nastupu.
4. Identifikovati sopstveno poimanje čovjekove biti, najuticajnije komponente svoje menadžerske filozofije.
5. Ocijeniti nivo svog osjećanja situacije u kojoj nastupamo kao menadžer, posebno identifikovati mehanizme koji mogu smanjiti taj nivo.
6. Ocijeniti svoju sistematičnost kao važnu komponentu efektivnog menadžera, osobinu tolerantnosti, sistem vrijednosti i neposrednost u odnosima s ljudima.

7. Razvijanje opisana tri umijeća efikasnog menadžera (svijest o samom sebi, osjećanje situacije i elastičnost) može se postići i povremenim provjeravanjem sopstvenih znanja i sklonosti.

Literatura

1. Adižes, I. (1994). *Dijagnoza stilova upravljanja*. Novi Sad: Prometej.
2. Bahtijarević-Šiber, F. (1999). *Menadžment ljudskih potencijala*. Zagreb: Golden marketing.
3. Bojanović, R. (1998). *Psihologija međuljudskih odnosa*. Beograd: Centar za primenjenu psihologiju Društva psihologa Srbije.
4. Čokorilo, R. (2011). *Etika sportskog menadžmenta*. Novi Sad: Izdanje autora.
5. Franceško, M. (2003). *Kako unaprediti menadžment u preduzeću*. Novi Sad: Prometej.
6. Maksvel, Dž. (2007). *Osobine pravog vođe*. Beograd: Finesa.
7. Maslow, H. A. (2004). *Psihologija u menadžmentu*. Novi Sad: Adizes.
8. Nikić, G. (2009). *Uvod u psihologiju menadžmenta*. Novi Sad: CEKOM.
9. Raič, A. (1994). *Efektivni sportski menadžment*. Novi Sad: Fakultet fizičke kulture.
10. Vujić, D. (2003). *Menadžment ljudskih resursa i kvalitet*. Beograd: Centar za primenjenu psihologiju Društva psihologa Srbije.

SKILLS OF A SPORTS MANAGER IN WORK WITH PEOPLE

Work with people represents a highly significant field of sports manager's activities in which his professional knowledge, leadership and personal traits and skills are manifested. This is due to the fact that inertial plans and organisational schemes are filled by people who are to be transferred to on active (living) process of activities, while potential energy and talents should be converted from the resources to the results. Even the best management plan fails to be implemented unless a sports manager ressesses a skill to establish and channel complex human relations towards goals of on organisation. It is just the implementation of the management function, through which a sports manager shows his/her true value. This value rests on self-understanding, understanding people involved in cooperation, understanding different situations in which he/she acts, development of tolerance and flexibility in human relationship etc.

The purpose of this paper is to design a desirable profile of a personality which might serve either as a paradigm of sports managers' development or an assumption of raching functional obility for this profession on the basis of a practical manager's experience and theoretical psychological knowledge.

Key words: sports manager, leader, human relationships, skill, personality.

Živojin Maksić, Rukometni klub Radnički, Beograd,

Marko Isaković, Rukometni savez Srbije, Beograd,

Goran Vučković, Kriminalističko-policijska akademija, Beograd.

ISPOLJAVANJE MAKSIMALNE IZOMETRIJSKE SILE KOD SELEKTOVANIH RUKOMETAŠICA RAZLIČITOG UZRASTA

1 UVOD

Selekcija u sportu je proces usmeren na izbor pojedinaca koji poseduju optimalne morfološke i psihičke karakteristike, kao i fizičke sposobnosti, a u cilju postizanja maksimalnih sportskih rezultata u određenoj sportskoj grani ili disciplini, a u skladu sa individualnim predispozicijama.

Rukometna igra je izuzetno dinamična i u sebi, pored prirodnih oblika kretanja, objedinjuje osnovne i specifične motoričke sposobnosti. Pored preduslova vezanih za sposobnost ispoljavanja motoričkih sposobnosti, u rukometu, neophodno je ovladati i osnovnim tehničkim i taktičkim elementima. U savremenom rukometu nivo ispoljavanja sile predstavljaju jedan od preduslova za uspešniju realizaciju tehničkih i taktičkih zadataka u rukometnoj igri [6, 7]. Tačnije, ukoliko je nivo ispoljavanja sile veći povećana je sposobnost savladavanja ili opiranja nekoj drugoj sili, odnosno povećana je uspešnost u rešavanju motoričkih zadataka [8].

Značaj praćenja selekcija ima izuzetan značaj, a naročito sa aspekta predviđanja i upoređivanja selektovanih populacija. Praćenje selektovanih populacija može da se realizuje sa više aspekata i to: morfološke karakteristike, motoričke sposobnosti, tehničke uspešnosti, taktičke primenljivosti usvojenih elemenata i sa aspekta psiholoških karakteristika ličnosti [1, 2]. Konačan ishod ovakvog praćenja treba da bude poželjni model selektovanog sportiste i njegovo identifikovanje u mladim kategorijama.

Cilj ovog rada je bio da se ostvari uvid u način selektovanja mladih rukometašica, a na osnovu ispoljenih maksimalnih vrednosti izometrijske sile mišićnih grupa koje su, u dosadašnjim radovima, opisane kao bitne za uspešnost u rukometu.

2 METODE RADA

2.1 Uzorak ispitanica

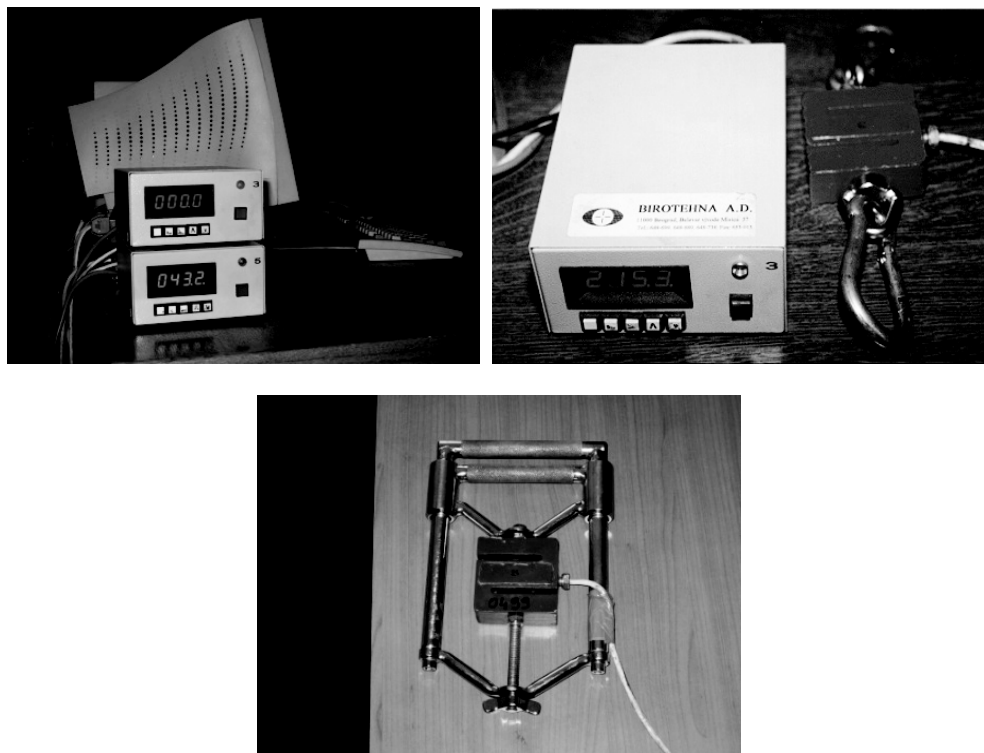
Ispitanice ($N = 57$) koji su bile uključene u eksperiment mogu se definisati kao populacija rukometašica inicijalno selektovanih od strane klubova metodom empirijskog stava trenera. Starost populacije kretala se u rasponu od 13-14 godina. Osnovni morfološki pokazatelji uzorka starosti 14 godina bili su: $BH \pm SD = 1.719 \pm 0.065$ metara; $BM \pm SD = 64.36 \pm 6.36$ kilograma; $BMI \pm SD = 21.78 \pm 1.93$ (kg/m^2), a za uzorak starost 13 godina bili su: $BH \pm SD = 1.667 \pm 0.056$ metara; $BM \pm SD = 58.71 \pm 9.87$ kilograma; $BMI \pm SD = 21.01 \pm 2.58$ (kg/m^2).

2.2 Način merenja

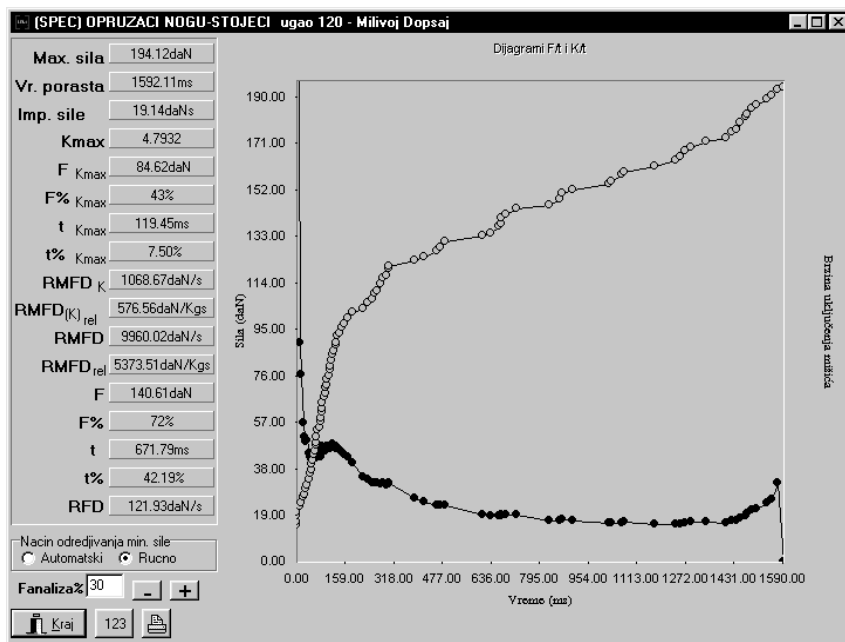
Merenje mišićne sile (F_{max}) je izvršeno primenom metode dinamometrije, i to pomoću hardversko-softverskog sistemom (Program Inžinjeri, Beograd) sledećih karakteristika: sistem se sastoji od tenziometrijske sonde maksimalne sile merenja do

750 DaN pri opsegu osetljivosti od 1.25 N (Slika 1). A/D konverzija promene sile u jedinici vremena vršila se na 100 KHz, a svi sirovi podaci su se arhivirali u računar; podaci su se zatim softverski obrađivali za svakog ispitanika izračunavajući silu do $F_{\max}$ u funkciji svakog pojedinačnog testiranja (Slika 2). U ranijim istraživanjima su utvrđene metrijske karakteristike, kako primenjenih testova, a tako i samog mernog instrumenta. Utvrđeno je da se nivo pouzdanosti merenja nalazi u rasponu od 0.939 do 0.980 te se rezultati ovog istraživanja mogu prihvatiti kao naučno validni i pouzdani za interpretaciju [3, 4, 5].

Slika 1. Tenziometrijska sonda sa digitalnim pokazivačem sile i konstrukcijom za procenu sile stiska šake



Slika 2. Grafički prikaz softverskog zapisa realizovane izometrijske mišićne sile na primeru mišića opružaca nogu



2.3 Primenjene statističke metode

Od statističkih metoda primenjene su statističke analize kojima se izračunavaju mere osnovne deskriptivne statistike, mere za procenu razlika distribucije podataka u funkciji testiranja, mere za definisanje razlika varijabiliteta i mere centralne tendencije u funkciji testiranja (Hair et al., 1988). Od statističkih mera za definisanje osnovnih deskriptivnih statistika izračunato je sledeće: osnovni deskriptivni pokazatelji (aritmetička sredina - MEAN, standardna devijacija - SD, maksimalna - Max i minimalna - Min vrednost varijabli, koeficijenti zakrivljenosti (Skew) i nagutisti (Kurt). Pravilnost distribucije je utvrđivana primenom neparametrijskog Kolmogorov - Smirnov testa [9]. Generalna razlika distribucije podataka svih testiranja je utvrđena primenom neparametrijskog Kendalovog testa (Kendall's W: in Tests for Several Related Samples), dok je razlika distribucije podataka između pojedinačnih parova testiranja utvrđena primenom neparametrijskog Viloksonovog testa (Wilcoxon Signed-Rank Test).

Razlika generalnog varijabiliteta između definisane preciznosti u funkciji testovnih gađanja utvrđena je primenom analize varijanse - ANOVA. Za utvrđivanje postojanja razlike između pojedinačnih testiranja korišćen je Studentov t test za parne uzorke.

3 REZULTATI I DISKUSIJA

U Tabeli 1 prikazani su osnovni deskriptivni pokazatelji ispitivane populacije. Na osnovu dobijenih rezultata osnovne deskriptivne statistike može se zaključiti da ispitanice starosti 14 godina za varijablu stisak slabije šake imaju prosečnu vrednost od 30.94 ± 4.25 daN, uz minimalno ostvaren rezultat od 22.40 daN i maksimalni od 41.00 daN (Grafikon 1). Koeficijenti nagnutosti i zakrivljenosti (Skew i Kurt) ukazuju da su rezultati za ovu varijablu strukturno pravilno raspoređeni (Tabela 1). Ispitanice starosti 13 godina, za istu varijablu, ostvarile su prosečan rezultat od 25.36 ± 5.50 daN, uz minimalan rezultat od 13.30 daN i maksimalan od 39.80 daN (Grafikon 1). Koeficijenti nagnutosti i zakrivljenosti (Skew i Kurt), i u ovom slučaju, ukazuje da su rezultati strukturno pravilno raspoređeni (Tabela 1).

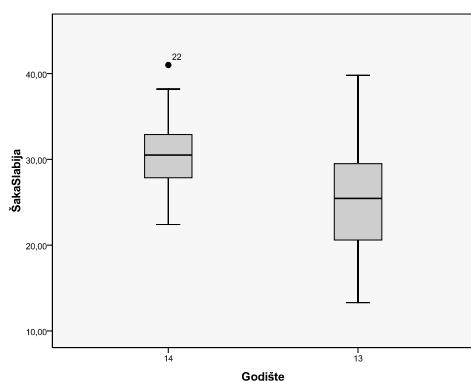
Tabela 1. Osnovna deskriptivna statistika ispitanica

Descriptive Statistics									
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation	Skewness		Kurtosis	
	Statistic	Statistic	Statistic	Statistic	Statistic	Statistic	Std. Error	Statistic	Std. Error
stisak slabije šake 14	27	22,40	41,00	30,9407	4,24457	,470	,448	,188	,872
stisak slabije šake 13	30	13,30	39,80	25,3633	5,50056	,188	,427	,454	,833
stisak jače šake 14	27	23,60	44,20	33,8667	4,92513	,297	,448	-,138	,872
stisak jače šake 13	30	19,80	41,70	28,5833	5,97513	,570	,427	-,744	,833
leđa 14	27	59,50	112,60	87,2815	13,41036	,162	,448	-,097	,872
leđa 13	30	47,10	98,80	77,2233	12,19346	-,590	,427	,754	,833
noga 14	27	64,40	109,10	86,1889	12,64769	,214	,448	-,997	,872
noga 13	30	26,80	109,40	76,0067	18,19083	-,534	,427	,712	,833
Valid N (listwise)	27								

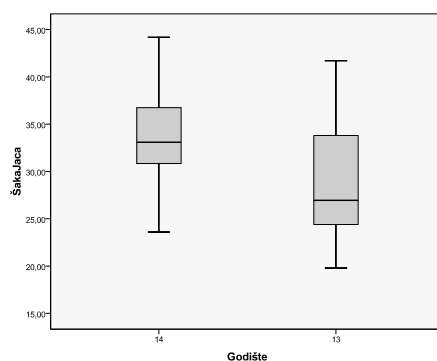
Kada se posmatra varijabla stisak jače šake, prosečna vrednost za ispitanice stare 14 godina je 33.87 ± 4.92 daN, uz ostvaren minimalni rezultat od 23.60 daN i maksimalni od 44.20 daN (Grafikon 2). Koeficijenti nagnutosti i zakrivljenosti (Skew i Kurt), i u ovom slučaju, ukazuje da su rezultati strukturno pravilno raspoređeni (Tabela 1). Prosečna vrednost ove varijable za ispitanice starosti 13 godina iznosi 28.58 ± 5.98 daN, uz minimalnu vrednost od 19.80 daN i maksimalnu od 41.70 daN (Grafikon 2). I u ovom slučaju koeficijenti nagnutosti i zakrivljenosti (Skew i Kurt) ukazuju da su rezultati strukturno pravilno raspoređeni (Tabela 1). Za varijablu kojom se meri apsolutna sila opružaća leđa, ispitanice starosti 14 godina, ostvarile su prosečan rezultat od 87.28 ± 13.41 daN, uz minimalno postignut rezultat od 59.50 daN i maksimalan 112.60 daN (Grafikon 3). Vrednosti koeficijenata nagnutosti i zakrivljenosti (Skew i Kurt) ukazuju da su rezultati strukturno pravilno raspoređeni (Tabela 1). Prosečna vrednost ove varijable za ispitanice starosti 13 godina iznosi 77.22 ± 12.19 daN, minimalno ostvarena vrednost iznosi 47.10 daN, a maksimalna 98.80 daN (Grafikon 3). Vrednosti koeficijenata nagnutosti i zakrivljenosti (Skew i Kurt) ukazuju da su rezultati strukturno pravilno raspoređeni (Tabela 1). Prosečna vrednost varijable kojom se merila apsolutna sila opružaća nogu, za ispitanice starosti 14 godina, iznosila je 86.19 ± 12.65 daN, minimalna vrednost je 64.40 daN, a maksimalni 109.10 daN (Grafikon 4). Vrednosti koeficijenata nagnutosti i zakrivljenosti (Skew i Kurt) ukazuju da su

rezultati strukturno pravilno raspoređeni (Tabela 1). Prosečna vrednosti za ovu varijablu kod ispitanica od 13 godina iznosila je $76.01 \pm 18.19 \text{ daN}$, minimalni ostvaren rezultat iznosi 26.80 daN , a maksimalni 109.40 daN (Grafikon 4). Vrednosti koeficijenta nagnutosti i zakrivljenosti (Skew i Kurt) ukazuju da su rezultati strukturno pravilno raspoređeni (Tabela 1).

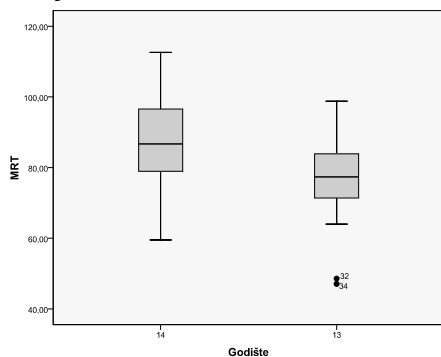
Grfikon 1 Rezultati za varijablu stisak slabije šake



Grfikon 2 Rezultati za varijablu stisak jače šake



Grfikon 3 Rezultati za varijablu mrtvo vučenje



Grfikon 4 Rezultati za varijablu opružai nogu

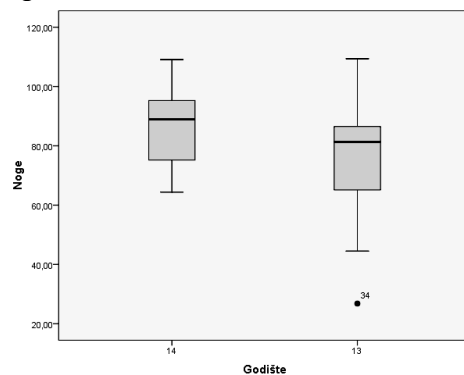


Tabela 2. Testovi ravnopravnosti između grupa (Wilks' Lambda)**Multivariate Tests**

	Value	F	Hypothesis df	Error df	Sig.	Partial Eta Squared
Wilks' Lambda	.688	25.349 ^a	1,000	56,000	.000	.312

Each F tests the multivariate effect of size. These tests are based on the linearly independent pairwise comparisons among the estimated marginal means.

a. Exact statistic

Na osnovu rezultata iz Tabele 2 može se zaključiti da postoji generalna statistički značajna razlika za sve posmatrane varijable u odnosu na analizirane selekcije rukometašica, kako za uzrast od 13 godina, tako i za uzrast od 14 godina, i to Wilks' Lambda 0.688; $F = 25.349$; $P = 0.000$.

Tabela 3. Rezultati parcijalnih razlika između parova varijabli**ANOVA**

		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Šakastolaja	Between Groups	442,054	1	442,054	18,065	.000
	Within Groups	1345,855	55	24,470		
	Total	1787,908	56			
Šakajaca	Between Groups	396,667	1	396,667	13,095	.001
	Within Groups	1666,042	55	30,292		
	Total	2062,709	56			
MRT	Between Groups	1437,627	1	1437,627	8,798	.004
	Within Groups	8987,514	55	163,409		
	Total	10425,141	56			
Nogo	Between Groups	1473,314	1	1473,314	5,891	.019
	Within Groups	13755,345	55	250,097		
	Total	15228,659	56			

U Tabeli 3 prikazani su rezultati parcijalnih razlika između parova varijabli, a u odnosu na tretirane mišićne grupe i u odnosu na starost selektovanih ispitanica, odnosno na njihov uzrast tj staros od 14 godina i starost od 13 godina. Rezultati su pokazali da statistički značajna razlika postoji između para varijabli za procenu maksimalne izometrijske sile pregibača prstiju slabije šake na nivou $F = 18.065$; $p = 0.000$ (Tabela 3). Kod para varijabli kojom je merena maksimalna izometrijska sila pregibača prstiju jače šake takođe je pronađena statistički značajna razlika, što ukazuje na to da je između srednjih vrednosti postignutih rezultata kod dve tretirane populacije ispitanica starosti 14 i 13 godina postojala statistički značajna razlik na nivou $F = 13.095$; $p = 0.001$ (Tabela 3). Za par varijabli kojima je tretirana maksimalna izometrijska sila opružača leđa takođe je pronađena statistički značajna razlika kod tretiranih populacija na nivou $F = 8.798$; $p = 0.004$ (Tabela 3). Statistički značajna razlika pronađena je i za par varijabli kojima je tretirana maksimalna izometrijska sila

opružača nogu na nivou $F = 5.891$; $p = 0.019$ (Tabela 3). Generalno se može zaključiti da su ispitanice starosti 14 godina, za sve tretirane mišićne grupe, na statistički značajnom nivou ispoljile maksimalnu izometrijsku silu, a u odnosu na ispitanice starosti 13 godina.

4 ZAKLJUČAK

Da bi se ostvari uvid u način selektovanja mladih rukometašica, a na osnovu ispoljenih maksimalnih vrednosti izometrijske sile mišićnih grupa koje su, u dosadašnjim radovima, opisane kao bitne za uspešnost u rukometu testirane su, sa aspekta maksimalne izometrijske sile pregibača prstiju slabije i jače šake, opružači leđa i opružači nogu, selektovanih rukometašica uzrasta 13 i 14 godina. Na osnovu dobijenih rezultata osnovne deskriptivne statistike može se zaključiti da su ispitanice starosti 14 godina imale prosečno bolji rezultat za sve varijable (sila pregibača prstiju slabije šake, sila pregibača prstiju jače šake, sila opružača leđa i sila opružača nogu) 14 godina $30.94 \pm 4.25 \text{ daN}$, 13 godina $25.36 \pm 5.50 \text{ daN}$; $33.87 \pm 4.92 \text{ daN}$, $28.58 \pm 5.98 \text{ daN}$; $87.28 \pm 13.41 \text{ daN}$, $77.22 \pm 12.19 \text{ daN}$; $86.19 \pm 12.65 \text{ daN}$, $76.01 \pm 18.19 \text{ daN}$; respektivno. Utvrđeno je generalna statistički značajna razlika za sve posmatrane varijable i to Wilks' Lambda 0.688; $F = 25.349$; $P = 0.000$. Posmatranjem rezultata parcijalnih razlika između parova varijabli ukazuju na statistički značajnu razliku na nivou $F = 18.065$; $p = 0.000$; $F = 13.095$; $p = 0.001$; $F = 8.798$; $p = 0.004$; $F = 5.891$; $p = 0.019$, respektivno.

Jedan od načina praćenja selekcije u rukometu može da se realizuje i kroz posmatranje ispoljavanja maksimalne izometrijske sile za karakteristične mišićne grupe. Najverovatnije da bi dugogodišnje posmatranje selekcija moglo dati određene zakonitosti. posmatrano sa tog aspekta ovaj rad predstavlja početak i ostavlja prostor za dalje praćenje i usavršavanje selekcije.

LITERATURA

1. Bolek, E. (1982): Prilog metodologiji dinamometrijskog ispitivanja snage rukometaša. Rukomet 6: 62-67.
2. Bota, I. (1984): Handbal modele de joc si pregatire. Editurasportturism, Bucuresti.
3. Dopsaj, M., Milošević, M., Vučković, G., Blagojević, M. (2001). Metrological value of the test to assess mechanical characteristics of maximal isometric voluntary knee extensors muscle force from standing position. *Science-Security-Police: Journal of Police Academy-Belgrade*, 6(2):119-132.
4. Допсај, М., Милошевић, М., Благојевић, М., Вучковић, Г. (2002). Евалуација ваљаности тестова за процену контрактилног потенцијала мишића руку код полицајаца. *Безбедност, Београд*, 44(3):434-444.
5. Dopsaj, M., Vučković, G. (2006). Pokazatelji maksimalne sile pregibača leve i desne šake u funkciji selekcionog kriterijuma za potrebe policije. *Sport Mont*, 4(10-11):148-154.

6. Ilias Zapartidis, I., Toganidis, T., Vareltzis, I., Christodoulidis, T., Kororos, P., & Skoufas, D. (2009), PROFILE OF YOUNG FEMALE HANDBALL PLAYERS BY PLAYING POSITION, Serbian Journal of Sports Sciences, 3(2): 53-60, Beograd.
7. Oxyzoglou, N., Ore, G., Rizos, S. (2006), Differences antropometrical characteristics and explosive power of upper & lower limbs Greece and Serbian high level handball players, II nd INTERNATIONAL CONFERENCE, UNIVERZITET „BRAĆA KARIĆ“ FAKULTET ZA MENADŽMENT U SPORTU, 400-414, Beograd
8. Rogulj, N., Srhoj, V., Nazor, M., Srhoj, L., & Čavala M. (2005). Some anthropologic characteristics of elite female handball players at different playing positions. *Coll Antropol.*, 29(2): 705-709.
9. Hair J, Anderson R, Tatham R, Black W (1998). Multivariate Data Analysis (Fifth Ed.), Prentice - Hall, Inc., U.S.A.

MANIFESTATION OF MAXIMAL ISOMETRIC MUSCLE STRENGTH AMONG SELECTED FEMALE HANDBALL PLAYERS OF DIFFERENT AGES

A sample of 57 subjects consisting of selected junior female players, aged 13 or 14, was used to measure maximal isometric muscle strength for certain muscle groups, more specifically, for hand flexors (dominant and non-dominant), back extensors and leg extensors. The main morphological parameters of the 14-year old subjects were the following: $BH \pm SD = 1.719 \pm 0.065$ meter; $BM \pm SD = 64.36 \pm 6.36$ kilogram; $BMI \pm SD = 21.78 \pm 1.93$ (kg/m^2), and for the 13-year olds they were: $BH \pm SD = 1.667 \pm 0.056$ meter; $BM \pm SD = 58.71 \pm 9.87$ kilogram; $BMI \pm SD = 21.01 \pm 2.58$ (kg/m^2). Based on the obtained descriptive statistics results, a conclusion can be drawn that the mean value for the variable of the dominant hand grip amounted to 33.87 ± 4.92 daN with the 14-year old subjects and 28.58 ± 5.98 daN with the 13-year old ones, whereas the mean values for the non-dominant hand grip were 30.94 ± 4.24 daN and 25.36 ± 5.50 daN, respectively. The values for the variable of back extensors force showed mean values of 87.28 ± 13.41 daN; 77.22 ± 12.19 daN, respectively, whereas the mean values for leg extensors were 86.19 ± 12.65 daN; 76.01 ± 18.19 daN, respectively. Based on the results of Students' test, it can be concluded that the results obtained for the variables that measured the maximum isometric force of the flexors of the dominant hand, non-dominant hand, back extensors, and leg extensors, there is a statistically significant difference at 95% probability level, because $t = 13.095$, $p = 0.001$; $t = 18.065$, $p = 0.000$; $t = 8.798$, $p = 0.004$; $t = 5.891$, $p = 0.019$, respectively.

Key Words: handball, selection, maximum force, isometrics.

UDK 796.012.412.5:616-001(497.4)

Branko Škof,
Vedran Hadžić,
Edvin Dervišević

Univerzitet u Ljubljani, Fakultet za sport, Slovenia

POVREDE ZBOG PRENAPREZANJA I NJIHOVI UZROCI U REKREATIVNIH TRKAČA U REPUBLICI SLOVENIJI

Uvod

Trčanje je najrašireniji oblik redovite tjelesne aktivnosti. Tijekom trčanja dolazi do repetitivnih opterećenja određenih dijelova tijela, prije svega donjeg uda. Tijekom jednog kilometra trčanja trkač napravi oko 750 koraka, što znači, da sa svakom nogom stupi na tlo između 350 i 400 puta. Sa svakim dodirrom (udarcom) stopala u tla djeluje na stopalo sila reda veličine 2 do 3 puta tjelesne mase trkača (znači u prosječnog trkača koji teži oko 70 kg te reakcijske sile iznose između 140 i 200 kp). Ta sila se prenosi na lokomotorni sistem gdje većinu sile absorbiraju veliki zglobovi donjeg uda gležanj, koljeno i kuk te naravno kičmeni stub koji predstavlja oslonac odnosno osnovnu težinsku os apendikularnom dijelu skeleta. Ako sve to uzmemo u obzir ona u toku 1km trčanja stopalo trkača podnosi između 100.000 i 150.000 kp opterećenja dok kuk, koljeno i kičmeni stub trpe manja opterećenja usljed mišićne amortizacije. Posljedice takvih opterećenja su naravno mikroskopske ozljede tkiva lokomotornog sistema. Ta po jednoj strani omogućavaju prilagodbu tkiva na veća opterećenja – jačanje lokomotornog sistema trkača (pozitivni učinak treninga i superkompenzacija) što mu naravno omogućava napredak u svim parametrima trčanja, ali po drugoj strani te mikropovrede se mogu akumulirati i klinički se prezentirati kao sindromi prenaprezanja posebno u onim situacijama, kad je dizanja trenážnog intenziteta veliko a period planirane regeneracije jako kratak. U takvim uslovima mikropovrede vode do sindroma prenaprezanja i degenerativnih promjena potpornih tkiva lokomotornog sistema.

Zbog prije opisanog trčanje znači prate i brojne kronične povrede koje nastaju djelomično usljed prenaprezanja lokomotornog aparata ali ne treba zanemariti i akutne povrede, koje su jednako tako česte, a među njima prevladava uganuće gležnja. Različiti autori navode, da je incidenca povreda donjeg uda u trkača vrlo široka i varira između 19.4 % i 79.3 % (Knobloch, Yoon, & Vogt, 2008). Osnovni cilj naše studije bio je dakle utvrditi učestalost, anatomsku lokaciju i tip povreda donjeg uda kod slovenskih rekreativnih trkača različitog spola, starosti i stepena treniranosti.

Metode

Uzorak ispitanika

Uzorak su činila 1.323 punoljetna slovenska rekativna trkača (50,3 % ženskog i 49,7 % muškog spola, prosječne starosti $37,8 \pm 10,9$ godina a u rasponu od 18-72 godine). Trkačice su u prosjeku bile stare 37,5 godina, tjelesne visine $166,9 \pm 5,8$ cm,

tjelesne mase $61,8 \pm 8$ kg imaju indeks tjelesne mase (ITM) $22,2 \pm 2,7$. Trkači su u prosjeku stari 38 godina, tjelesne visine $179,9 \pm 9,7$ cm, tjelesne mase $79,2 \pm 9,7$ kg, s prosječnim ITM $24,4 \pm 2,5$.

Za potrebe detaljnijih analiza podataka smo uzorak ispitanika podijelili u više podgrupa s obzirom na (1) njihovu starost te (2) stepen treniranosti odnosno trkačku uspješnost koristeći sljedeće kriterije:

1. Starosne podgrupe:
 - a. do 35 godina
 - b. između 35, 1 i 50 godina
 - c. iznad 50 godina
2. Trkačka uspješnost/stepen treniranosti:
 - a. Brzi/bolje trenirani
 - i. oni trkači koji pretrče 10 km u manje od 42 minute (trkačice u manje od 46 minuta);
 - ii. oni trkači koji pretrče 21 km u manje od 1:35 (trkačice u manje od 1:42)
 - iii. i/ili oni koji pretrče maraton u vremenu ispod 3:10 sata (trkačice ispod 3:30)
 - b. Prosječno brzi/prosječno trenirani
 - i. oni trkači koji pretrče 10 km u 43-52 minute (trkačice u 47-58 minuta);
 - ii. oni trkači koji pretrče 21 km u 1:26 do 1:53 (trkačice u 1:43 do 2:06)
 - iii. i/ili oni koji pretrče maraton u vremenu 3:11 do 4:15 sata (trkačice u 3:31 do 4:30 sata)
 - c. Sporiji/slabije trenirani trkači
 - i. oni trkači koji pretrče 10 km u više od 52 minute (trkačice u više od 58 minuta);
 - ii. oni trkači koji pretrče 21 km u više od 1:53 (trkačice u više od 2:06)
 - iii. i/ili oni koji pretrče maraton u vremenu iznad 4:15 sata (trkačice iznad 4:30)

U svim starosnim grupama je broj muških i ženskih bio približno jednak, budući da se grupe s obzirom na spol nisu međusobno razlikovale ($\chi^2 = 0,619$, Tabela 1)

Tabela 1. Broj i postotak trkača s obzirom na spol i starosnu grupu

Starosna grupa/spol	do 35 godina	35.1 – 50 godina	Iznad 50 godina	Skupa
Trkačice	306 (50,7 %)	274 (51 %)	86 (50,3 %)	666 (50,3 %)
Trkači	297 (49,3 %)	263(49 %)	97 (53,0 %)	657 (49,7 %)
SKUPA	127 (17,3 %)	336 (45,9 %)	269 (36,7 %)	1323

Metode

Dizajn studije bio je jednogodišnja retrospektivna presječna epidemiološka studija. Ispitanici su ispunili posebno pripremljen upitnik sa 122 pitanja podijeljena u 5 tematskih grupa (sociodemografski podaci, životni stil, tjelesna aktivnost, oprema za tjelesnu aktivnost i povrede lokomotornoga aparata) koji su primili elektronskim putem tri tjedna prije početka Ljubljanskog maratona 2010 godine. Od 5.700 učesnika maratona koji su elektronski primili upitnik, na njega je odgovorilo 1.353 učesnika (24%). Na sva pitanja u upitniku odgovorilo je 66,7 % ispitanika.

Statističke metode

Podaci su obrađeni statističkim programskim paketom SPSS (verzija 17.0) koristeći sljedeće postupke: deskriptivna statistika, t-test za neovisne uzorka, ANOVA, χ^2 test i Pearsonov korelacijski koeficijent.

Rezultati in interpretacija

Incidencija i anatomska distribucija ozljeda

U periodu zadnje godine je 53,5 % ispitanika imalo bar jednu povredu zbog koje su morali prekinuti s trčanjem za najmanje jedan tjedan. Postotak povreda je u skladu s rezultatima analize 17 većih epidemioloških studija koje su proučavale istu tematiku (van Gent et al., 2007). Ta studija naime navodi široki raspon incidence povreda 19,4% do 79,3%. Naši rezultati jasno ukazuju i na to da su trkačice statistično signifikantno manje povrijeđuju no trkači (postotak povrijeđenih trkačica bio je 40,9% a trkača 59,1%; $\chi^2 = 0,000$).

Najčešće povrede koje ispitanici navode su povrede koljena koje predstavljaju oko 40% svih poreda koje ispitanici navode što je u skladu s učestalošću i anatomskom distribucijom ozljeda koje se navode u literaturi (Fredericson & Misra, 2007; Knobloch, et al., 2008; Maughan & Miller, 1983).

Tabela 2. Anatomska lokacija povreda s učestalošću pojedinih povreda i usporedbom s drugim studijama

Anatomska lokacija	Postotak ozljeda		
	Škof et al (2012)	Maughan (1983)	van Gent (2007)
Koljeno	39,8 %	×	7,2 – 50%
Ilio-tibialni trakt	22,3 %	28%	
Patelo-femoralni zglobo	13,3 %	4%	
Skočni zglobo	25,1 %	25% *	3,9% - 16,6%
Mišići potkoljenice (lista)	21,7 %	6%	9 % - 32 %**
Ahилоva tetiva	19,2 %	11%	9 % - 32 %**
Kuk	18,7 %	×	3,3 % - 11,5 %
Mišići zadnje lože bedra	17,9 %	4%	3,4 % - 38,1 %***
Tibialna pokosnica	15,6 %	6%	9 % - 32 %**
Plantarna fascija	15,2 %		9 % - 32 %**

* - ozljede stopala i gležnja

** - ozljede mišića lista, Ahilove tetive i pokosnice odnosno donjeg dijela noge

*** - ozljede zadnje lože bedra i kvadricepsa

Tucker et al. (Tucker, Dugas, & Fitzgerald, 2009) također navode da spadaju patelo-femoralni bolni sindrom koljena, iliotibialni sindrom (ili koljeno trkača), plantarni fasciitis, problemi tibijalne pokosnice te tendinopatije Ahilove tetive među pet najučestalijih ozljeda u trkača.

Karakteristike ozljeđivanja

59,3 % navedenih povreda je bilo akutne prirode, dok 28,9 % ozljeđenih trkača ima kronične probleme u smislu sindroma preopterećenja. Udio kroničnih povreda raste sa starošću trkača. U trkača po 50. godini starosti je udio kroničnih povreda 40,9 %, dok je taj udio kod trkača do 35. godine starosti samo 26,4 % ($\chi^2 = 0,014$).

Najviše ozljeda nastaje tokom samog trčanja (71 %), i to većinom (62,9 %) na sredini i kraju treninga, što znači da je mogući uzrok ozljeđivanja prevelika intenzivnost ili volumen treninga (previše i prebrzo u premalo vremena). Približno četvrtina (23,7%) ispitanika se ozljeđuje i tijekom drugih oblika tjelesne aktivnosti (dakle ne tijekom trčanja) što možemo pripisati eksplozivnim i iznenadnim pokretima koju su npr. karakteristika većine ekipnih sportova, koji su pored toga uglavnom i kontaktne prirode (npr. košarka ili mali nogomet).

Zanimljivo je, da se na takmičenjima u trčanju ozljeđuje samo 17,2 % trkača, a u tom slučaju vrijedi pomenuti, da su ugroženiji slabije pripravljeni i manje iskusni trkači ($\chi^2 = 0,012$). Sama utrka očito u toj grupi trkača izaziva bitno veću uznemirenost, euforiju i fiziološki odgovor tijela što uzrokuje manju samokontrolu, kaja dovodi do velikog pretjerivanja koje prevazilazi njegove fizičke sposobnosti (npr. prevelika brzina trčanja).

Težina ozljeđivanja

Težinu ozljeđivanja (Tabela 3) smo procijenili na temelju prosječne odsutnosti iz trenažnog procesa nakon ozljede (dakle period bez trčanja nakon ozljede). Takav pristup je korišten i u drugim epidemiološkim studijama (Fuller et al., 2007). U većini slučajeva (48,1 %) se je radilo o lakšim povredama koje su ispitanici riješavali odmorom i različitim oblicima samoterapije (masaže s ledom, sportski geli, kreme i slično). Oko 20% povreda bilo je teže prirode i zahtijevale su liječenje od strane ljekara i/ili fizioterapeuta. U tom slučaju su trkači trening prekinuli za više od mjesec dana.

Tabela 3. Klasifikacija povreda po težini

Težina povrede i odsutnost iz trenažnog procesa/ (tjedni)	Broj ispitanika u %	Spol	
		M	Ž
Lakše povrede (do jednog tjedna)	48,1	49,2	46,6
Umjerene povrede (jedan tjedan do jedan mjesec)	32,5	33,7	31,1
Teške povrede (više od jednog mjeseca)	19,4	17,2	22,4

Uspješnost liječenja

Uspješnost liječenja bila je ocijenjena kroz ponavljanje iste povrede u određenom vremenskom periodu. Dvije trećine povrijeđenih trkača (64,4 %) je ozljedu

saniralo uspješno i iste ozljede se nisu ponovile. U 29,2 % slučajeva su se ozljede ponovile unutar 2 mjeseca do jedne godine nakon završenog liječenja, dok su u tek u 6,4% slučajeva ponovne iste ozljede nastale nakon jedne godine. Studije u pokazale kako su upravo prijašnje ozljede jedan od najvećih faktora rizika za ponovno ozljeđivanje i kod trčanja (van Mechelen, 1995).

Težina povreda i uspješnost liječenja ne ovise o spolu niti starosti trkača, kao niti o stažu trkača te njegovom stepenu tjelesne pripremljenosti ili količine trčanja.

Zaključak

Povrede lokomotornog sistema koje nastaju zbog prenaprezanja su u velikoj mjeri posljedice pogreški u treningu (prebrzo i previše trčanja, prebrzo prebrzog trčanja). S postupnim opterećivanjem i prilagođavanjem zglobnih i mišićno-tetivnih struktura, s izborom primjerne obuće te redovitim izvođenjem rasteznih vježbi i vježbi za jačanje mišića donjeg uda mogu trkači spriječiti nastanak velikog broja pomenutih povreda.

Literatura

Fredericson, M., & Misra, A. K. (2007). Epidemiology and aetiology of marathon running injuries. *Sports Med*, 37(4-5), 437-439.

Fuller, C. W., Molloy, M. G., Bagate, C., Bahr, R., Brooks, J. H., Donson, H., et al. (2007). Consensus statement on injury definitions and data collection procedures for studies of injuries in rugby union. *Clin J Sport Med*, 17(3), 177-181.

Knobloch, K., Yoon, U., & Vogt, P. M. (2008). Acute and overuse injuries correlated to hours of training in master running athletes. *Foot Ankle Int*, 29(7), 671-676.

Maughan, R. J., & Miller, J. D. (1983). Incidence of training-related injuries among marathon runners. *Br J Sports Med*, 17(3), 162-165.

Tucker, R., Dugas, J., & Fitzgerald, M. (2009). *The Runner's Body: How the Latest Exercise Science Can Help You Run Stronger, Longer, and Faster*. New York: Rodale Inc.

van Gent, R. N., Siem, D., van Middelkoop, M., van Os, A. G., Bierma-Zeinstra, S. M., & Koes, B. W. (2007). Incidence and determinants of lower extremity running injuries in long distance runners: a systematic review. *Br J Sports Med*, 41(8), 469-480; discussion 480.

van Mechelen, W. (1995). Can running injuries be effectively prevented? *Sports Med*, 19(3), 161-165.

FREQUENCY AND RISK FACTORS FOR OVERUSE INJURIES OF LOWER EXTREMITY IN SLOVENIAN RECREATIVE RUNNERS

Running is probably the most frequent form of regular physical activity in the general population. Unfortunately the running related injuries are also quite frequent and different authors are reporting the injury rates between 19,4 % to 79,3 % (Knobloch, Yoon, & Vogt, 2008). The purpose of our cross-sectional study was to evaluate the injury rates and anatomical distribution of lower extremity injuries in slovenian runners of different gender, age and training level. Unique injury report form was used to evaluate data of 1.323 recreative runners (50.3 % females and 49.7 % males, average age 37.8 ± 10.9 let). The results have shown that:

- During the previous year 53.5 % of runners had experienced at least one running related injury that caused them to miss from regular running for at least one week.
- The proportion of uninjured female runners during the previous year was significantly lower when compared to male runners (59.1 % females vs. 40.9 % males, Chi square = 0.000)
- The age and the running training volume were not related with injury rates.
- The injury rates were related with the training level (Chi square = 0.024), which means that well trained runners had less injuries compared with less trained counterparts. Same was surprisingly true for young still unexperienced runners.
- The injuries were of acute nature in 59.3 % cases while 28.9 % runners reported overuse injuries.
- The rate of overuse injuries is increasing with age of the runner as with the over 50y old runners the prevalence of overuse injuries was 40.9 %, while in the below 35y runners the prevalence was only 26.4 % (Chi square = 0.014).

The running related overuse injuries of lower extremity are in many cases related to inappropriate training approach (too quickly, too much; too quickly, too fast).

UDK 796.325.012.1-053.6

Milenko Vuković,**Sunčica Poček***Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, Novi Sad*

SPECIFIČNOSTI MLADIH ODOJKAŠICA U MOTORIČKOM I INTELEKTUALNOM FUNKCIONISANJU

UVOD

Odbojka je polistrukturalna, aciklična kompleksna aktivnost, kolektivna sportska igra koja pred igračice postavlja brojne zahteve definisane pravilima i strukturom igre. Za aktivno učešće na utakmici i postizanje pobeđe potreban je specifičan integritet pomenutih faktora definisan jednačinom specifikacije. Motoričke sposobnosti (koordinacija, eksplozivna snaga, agilnost), su jedan od faktora koji sigurno visokim koeficijentom utiču na kvalitetno izvođenje odbojkaša. Međutim, na vrhunskom nivou takmičenja, kada je višegodišnjom selekcijom i trenažnim tretmanom izdvojen model takmičara koji je po mnogim sposobnostima i karakteristikama homogen (morfološke karakteristike, motoričke i funkcionalne sposobnosti, tehnika izvođenja), ono što odlučuje pobeđnika su kognitivne sposobnosti i konativne karakteristike takmičara - odbojkaša. Senzorne sposobnosti se odnose na prijem draži iz sredine, kao i iz organizma. Izraženost ovih sposobnosti je kod sportista povezana sa tzv. perceptivnim aspektom veštine koja omogućava odgovarajuću čulnu osetljivost, prijem određenih vrsta relevantnih draži, njihovu integraciju u formu opažajne celine, kao i usmerenost pažnje ka određenim vrstama sadržaja. Proces obrade informacija u ljudskom mozgu odvija se paralelno, a ne nužno serijalno (Magill, 2007). Ovde individualne razlike u intelektualnom funkcionisanju svakako dolaze do izražaja. Vrhunski sportisti u odnosu na manje iskusne sportiste, uspevaju na osnovu manjeg broja informacija i u kraćem vremenskom roku da prepoznaju strukturu kretanja, nameru protivnika i u skladu sa tim reaguju (Helsen, & Starkes, 1999; Superlak, 2008). Senzorni mehanizmi nam omogućuju da razlikujemo draži koje potiču iz spoljašnje ili unutrašnje sredine, a za razumevanje tih draži, njihovu integraciju i interpretaciju zaduženi su perceptivni procesi. Percepcija je proces višeg reda kojom se draži organizuju u unutrašnju reprezentaciju sveta (Rathaus, 2000), a bazira se na povezanosti između novopristiglih informacija te prizivanju i analizi već ranije pohranjenih informacija u pamćenju koje pridonose razumevanju i interpretaciji konkretne situacije. Dosadašnja istraživanja koja proučavaju perceptivne procese bitne za donošenje odluka u sportu ističu sposobnost pretrage vizuelnog polja i lociranja objekata u njemu, što je povezano sa spacijalnom inteligencijom. Strategije vizuelne pretrage vidnog polja determinisane su specifičnim tehničko – taktičkim znanjem, simbolički pohranjenim u dugoročnom pamćenju u obliku vizuelnih prototipova ili kognitivnih šema. Takvo znanje usmerava posmatračevu potragu u svakoj novoj sportskoj situaciji, u skladu sa njenim najvažnijim aspektima procena što zavisi od iskustva i kontekstualnih informacija (Williams, Davids, & Williams, 1999). Razlog

adekvatnog reagovanja vrhunskih sportista u odnosu na prosečne nisu bolji senzorni kapaciteti već intelektualne sposobnosti, na osnovu kojih razlikuju bitne od nebitnih elemenata iz opažajne celine. Sposobnost koncentracije nužan je preduslov sportske uspešnosti. Koncentracija je sposobnost usmeravanja i zadržavanja pažnje na određenim aspektima neke aktivnosti/situacije. Dobra koncentracija podrazumeva i sposobnost prilagođavanja na ometajuće okolnosti i refokusiranje na bitno (Moran, 2006). U tipičnom sportskom okruženju, u kojem postoje visoki zahtevi za odlučivanjem, deluju različiti akteri (sportisti, treneri, rukovodioci), postoje različiti zadaci (odbrana, napad, specifični taktički zahtevi) i specifični uslovi (za vreme igre, na time – outu, u odnosu na različite protivnike i sl.). Nijedan sportista nije u stanju percipirati sve elemente jedne situacije, niti je to cilj, već mora biti sposoban da prepozna *bitno* i održi svoju usmerenost na te bitne znake u skladu sa sopstvenim kognitivnim i motoričkim ograničenjima, količinom informacija i raspoloživim vremenom (Tenenbaum, & Bar – Eli, 1993). Istraživanja na području sporta konzistentno pokazuju kako su iskusni sportisti spretniji u donošenju odluka – i to prvenstveno na račun kvalitetnijeg načina prikupljanja informacija (posebno vizuelne pretrage polja), sposobnosti fokusiranja na najbitnije, kao i sposobnosti bržeg i kvalitetnijeg stvaranja mentalnih predstava sportske situacije (Gygax, Wagner – Eger, Parris, Seiler, & Hauert, 2008). Istraživanja pokazuju i to da se iskusni i kvalitetniji sportisti bolje služe deklarativnim znanjem u sportskoj situaciji (koje je obimnije) i brže donose odluke (Thiffault, 1980 prema Tenenbaum i Bar – Eli, 1993). Uopšteno, može se reći da što je složenija situacija, što traži kompleksnije odluke, razlika s obzirom na iskustvo dolazi jače do izražaja (Tenenbaum i Bar – Eli, 1993; Helsen i Starks, 1999).

Sportisti se razlikuju u nekim specifičnostima u strukturi ličnosti od ostalih osoba. Te razlike su, pre svega, u stepenu izraženosti pojedinih dimenzija u okviru sklopa osobina ličnosti. Postoji obostrana uslovljenost, odnosno stalna povratna sprega između osobina ličnosti i sporta. Osobine ličnosti determinišu bavljenje i uspešnost u sportu, a sport, opet, utiče na formiranje i razvijanje određenih osobina ličnosti (Tubić, 2004).

Budući da je odbojka kompleksna sportska aktivnost, koja pred igrače postavlja brojne zahteve koji pripadaju prostoru motoričkih i intelektualnih sposobnosti, postavlja se pitanje: da li postoje razlike između populacije odbojkašica i devojčica koje ne treniraju odbojku u motoričkom i intelektualnom funkcionisanju?

METOD

Uzorak ispitanica čini 194 devojčica, uzrasta od 12 – 16 godina koje se ne bave organizovanom fizičkom aktivnošću, kao i 189 devojčica odbojkašica koje su najmanje tri godine uključene u trenažni i takmičarski program sportskih klubova (tabela 1). Merenje motoričkih i intelektualnih sposobnosti devojčica sprovodilo se na teritoriji Vojvodine, u sledećim gradovima: Subotica, Zrenjanin, Klek, Sremska Mitrovica, Sremski Karlovci, Futog i Novi Sad. Klubovi iz kojih je formiran uzorak odbojkašica su: Spartak, Subotica i Volley Star (Subotica), Zrenjanin 023 (Zrenjanin), Klek (Klek),

Srem (Sremska Mitrovica), Partizan (Sremski Karlovci), Futog, Novi Sad, VST i Toza Marković (Novi Sad).

Tabela 1. UZRASNE GRUPE DEVOJČICA

Grupe ispitanica Uzrast	Grupa 1 12,00- 12,99	Grupa 2 13,00- 13,99	Grupa 3 14,00- 14,99	Grupa 4 15,00- 15,99	Σ
Devojčice koje se ne bave organizovanom fizičkom aktivnošću	51	74	49	20	194
Devojčice odbojkašice	25	71	62	31	189
Σ	76	145	111	51	383

Primenjena je baterija motoričkih testova koji služe za procenu efikasnosti mehanizama: za struktuiranje kretanja, za sinergijsku regulaciju i regulaciju tonusa, za regulaciju intenziteta ekscitacije i za regulaciju trajanja ekscitacije (Kurelić, Momirović, Stojanović, Šturm, Radojević i N. Viskić – Štalec, 1975; Gredelj, Metikoš, Hošek i Momirović, 1975). Bateriju testova za procenu motoričkih sposobnosti čini: za procenu koordinacije: 1) poligon natraške i 2) slalom sa tri medicinke; za procenu brzine: 3) trčanje 20 metara; za procenu brzine alternativnih pokreta rukom: 4) taping rukom; za procenu gipkosti celog tela: 5) pretklon u sedu raznožnom; za procenu eksplozivne snage donjih ekstremiteta: 6) skok u dalj iz mesta; za procenu statičke snage ruku i ramenog pojasa: 7) izdržaj u zgibu; i za procenu repetitivne snage trupa: 8) podizanje trupa iz ležanja na leđima. Inteliktualne sposobnosti ispitanica procenjene su „Ravenovim progresivnim matricama“ (Raven, 1956). Ovaj merni instrument predstavlja test koji se sastoji iz pet serija po 12 ajtema. U okviru svake serije ajtemi su poređani po težini, a slično je i kod serija, od najlakše do najteže. Istraživanje je sprovedeno u okviru projekta Antropološki status i fizička aktivnost stanovništva Vojvodine, koji je finansiran od strane Pokrajinskog sekretarijata za nauku i tehnološki razvoj.

Metode obrade podataka podrazumevaju deskriptivnu statistiku – Osnovni centralni i disperzioni parametri: aritmetička sredina (AS) i standardna devijacija (S). Normalitet distribucije varijabli testiran je metodom Kolmogorov – Smirnova. Zakrivljenost distribucije testirana je preko koeficijenta asimetrije („skjunis“), a visina distribucije preko koeficijenta spljoštenosti („kurtozis“). Za utvrđivanje razlika u strukturi u prostoru motoričkih i intelektualnih sposobnosti između odbojkašica i učenica koje se ne bave organizovanom fizičkom aktivnošću primenjena je kanonička diskriminativna analiza.

REZULTATI

U tabeli 2 su prikazani centralni i disperzioni statistici svih primenjenih varijabli obe grupe ispitanica: 1 – učenice koje se ne bave spotom, 2 – odbojkašice, za sve četiri uzrasne grupe.

**Tabela 2. CENTRALNI I DISPERZIONI POKAZATELJI DISTRIBUCIJA
MOTORIČKIH I INTELEKTUALNIH SPOSOBNOSTI UČENICA (1) I
ODBOJKAŠICA (2)**

VARIJABLA	12 – 13		13 - 14		14 - 15		15 - 16	
	AS	S	AS	S	AS	S	AS	S
1. Trčanje 20 metara (0.1s)	1 43.98	3.67	42.65	3.32	41.85	4.22	40.83	2.62
	2 41.72	2.13	41.66	2.50	40.82	2.85	40.67	2.73
2. Polygon natraške (0.1s)	1 182.14	49.20	169.26	43.51	170.79	52.51	170.80	47.83
	2 139.52	30.00	154.93	45.71	140.78	41.62	140.48	26.83
3. Taping rukom (frek)	1 28.45	3.23	30.62	4.09	30.88	4.44	31.05	4.01
	2 32.00	4.15	32.99	3.81	34.69	4.09	34.32	4.24
4. Pretklon u sedu razno- žnom (cm)	1 51.78	12.81	58.78	10.68	58.88	13.44	61.56	14.94
	2 66.76	8.19	68.45	9.40	70.11	9.51	68.57	9.32
5. Skok u dalj iz mesta (cm)	1 161.39	23.81	175.74	21.77	178.59	22.77	178.75	23.99
	2 180.40	15.00	179.30	17.91	189.55	20.82	189.33	15.76
6. Izdržaj u zgibu (0.1s)	1 234.00	163.13	267.88	174.52	272.50	164.26	293.33	250
	2 358.96	186.96	361.97	203.34	339.95	197.84	330.97	175.88
7. Podizanje trupa (0.1s)	1 34.86	8.44	40.22	7.74	38.98	7.86	38.89	7.90
	2 40.60	5.06	40.52	6.42	44.44	6.57	45.29	7.11
8. Slalom sa tri medicinke (0.1 s)	1 404.80	94.03	369.33	80.734	371.49	67.82	383.40	70.25
	2 397.36	102.57	384.10	61.28	363.50	72.81	343.35	34.01
9. RAVEN (bod)	1 43.53	6.66	47.26	6.37	48.42	8.91	48.80	5.41
	2 47.76	5.53	47.13	5.81	48.60	5.36	51.52	3.79

U grupi devojčica uzrasta 12 – 13 godina, u varijabli za procenu repetitivne snage mišića trupa, u grupi učenica, vidi se veliki raspon rezultata, koji je nakon pregleda histograma odbačen. Naime, distribucija rezultata u ovoj varijabli je negativno asimetrična, leptokurtična distribucija koja ukazuje na veći broj ispitanica koje su postigle bolje rezultate na ovom testu i homogenost u izvođenju. Zapaženi rapon u vrednostima rezultata nastao je zbog autlajera, ispitanica sa ekstremno niskim vrednostima testa, međutim zbog veličine uzorka te ispitanice nisu odstranjene iz dalje analize. U varijabli za procenu koordinacije zapaženo je odstupanje od normalne distribucije kod obe grupe ispitanica, ali razlozi su različiti. Kada je u pitanju grupa učenica, rezultati formiraju leptokurtičnu distribuciju, sa homogenim rezultatima u zoni većih vrednosti što upućuje na činjenicu da je ispitanicama trebalo uglavnom više vremena za rešavanje testa ali su autlajeri uticali na vrednost aritmetičke sredine. U

grupi odbojkašica rezultati takođe formiraju leptokurtičnu distribuciju, dakle homogenost u izvođenju, međutim ovaj put u zoni nižih vrednosti, na šta upućuje pozitivna asimetrija i vrednost skjunisa, što znači da grupa odbojkašica ispoljava dobru koordinaciju, da im je, u odnosu na grupu učenica bilo potrebno manje vremena za izvođenje testa, te da im je ovaj test bio lak. Odstupanje od normalne distribucije u varijabli za procenu intelektualnih sposobnosti u grupi učenica nastalo je kao posledica većeg broja ispitanica koje su uspešno rešili test, sa leptokurtičnom, negativno asimetričnom distribucijom rezultata a veliki raspon u rezultatu nastao je kao posledica autlajera.

Pregledom rezultata devojčica uzrasne grupe od 13 – 14 godina, uočava se statistički značajno odstupanje od normalne distribucije u varijablama za procenu: brzine trčanja (odbojkašice), koordinacije (obe grupe), brzine alternativnih pokreta rukom (učenice), statičke snage ruku i ramenog pojasa (učenice) i u varijabli za procenu intelektualnih sposobnosti. U varijabli za procenu brzine trčanja, u grupi odbojkašica, zapaža se pozitivno asimetrična distribucija, sa grupisanjem rezultata u zoni manjih vrednosti sa pozitivno zašiljenom, leptokurtičnom distribucijom. Većina odbojkašica je uspevala da za kraće vreme izvede test. U obe varijable za procenu koordinacije (poligon natraške i slalom sa tri medicinke), kod obe grupe ispitanica postoji statistički značajno odstupanje od normalne distribucije. Kod obe grupe ispitanica zapažena je pozitivno asimetrična, leptokurtična distribucija, s tim što su vrednosti skjunisa i kurtozisa za grupu odbojkašica naglašenije (poligon natraške: kurtosis – 15,05, skjunis – 3,1!). Dakle, u obe grupe ispitanica zapaža se tendencija gomilanja rezultata u zoni nižih vrednosti i homogenost u rezultatima što upućuje na lakoću i uspešnost pri izvođenju testa, kao i na ujednačenost ispitanica po grupama. Statistički značajno odstupanje distribucije rezultata od normalne distribucije u grupi učenica pri izvođenju testa brzine alternativnih pokreta javlja se kao posledica većeg broja ispitanica sa nižim vrednostima. Na takav zaključak navodi pozitivno asimetrična relativno zašiljena distribucija, sa gomilanjem rezultata u zoni nižih vrednosti, što navodi na zaključak da je ovaj test bio težak za ovu grupu ispitanica. U varijabli za procenu statičke snage ruku i ramenog pojasa u grupi učenica zapaža se pozitivno asimetrična leptokurtična distribucija, što znači da su učenice postizale slabije rezultate na ovom testu, te da im je statička snaga ruku i ramenog pojasa slabije razvijena. Iako distribucija rezultata odbojkašica u ovoj varijabli ne odstupa statistički značajno od normalne, na osnovu vrednosti kurtozisa koji upućuje na platikurtičnu distribuciju, i pregledom histograma gde je zapažena bimodalna distribucija može se zaključiti da postoji heterogenost, raznolikost među odbojkašicama pri izvođenju ovog testa. Tako, u jednoj grupi zapažamo odbojkašice sa visokim vrednostima na testu i dobro razvijenom statičkom snagom ruku i ramenog pojasa, dok su u drugoj grupi odbojkašice sa nižim vrednostima i slabijim izvođenjem. Budući da je ova sposobnost karakteristična za odbojkašice, razlike mogu biti posledica različitog kvaliteta ispitanica, budući da je uzorak uslovljen vremenski i na osnovu područja (minimum 3 godine u treningu, sa teritorije Vojvodine), a ne kvalitetom u izvođenju. U varijabli za procenu intelektualnih sposobnosti zapaženo je statistički značajno odstupanje od

normalne distribucije. Kod obe grupe ispitanica distribucija je negativno asimetrična, sa gomilanjem rezultata u zoni većih vrednosti što ukazuje na uspešnost, te da je test bio lak za obe grupe ispitanica, s tim što odbojkašice ispoljavaju veću homogenost u rezultatima sa izuzetno leptokurtičnom distribucijom rezultata.

Na uzrastu od 14 – 15 godina, testiranjem normaliteta distribucije svih varijabli metodom Kolmogorov – Smirnova uočava se statistički značajno odstupanje u varijablama za procenu: brzine trčanja (odbojkašice), koordinacije (poligon natraške: obe grupe ispitanica; slalom sa tri medicinke: učenice), statičke snage ruku i ramenog pojasa (odbojkašice) i u varijabli za procenu intelektualnih sposobnosti (u grupi učenica). U odnosu na godinu dana mlađe devojčice, rezultati odbojkašica uzrasta od 14 – 15 godina formiraju sličnu distribuciju, pozitivno asimetričnu sa gomilanjem rezultata u zoni nižih vrednosti, s tim što ispoljavaju veću homogenost pri izvođenju sa izuzetno leptokurtičnom distribucijom. U varijablama za procenu koordinacije poligon natraške i slalom sa tri medicinke, rezultati obe grupe ispitanica formiraju pozitivno asimetričnu, leptokurtičnu distribuciju što ukazuje da je izvođenje testa bilo lako za ovaj uzrast te da je većina ispitanica za kraće vreme uspevala da izvede test. U varijabli za procenu statičke snage ruku i ramenog pojasa zapaža se umerena platikurtičnost i pozitivna asimetrija distribucije rezultata odbojkašica, koja ukazuje na relativno slabiju razvijenost snage ruku i ramenog pojasa. U varijabli za procenu intelektualnih sposobnosti u grupi učenica rezultati formiraju negativno asimetričnu, naglašeno leptokurtičnu distribuciju. Učenice su bile uspešne u testu intelektualnih sposobnosti postižući veliki broj bodova i ispoljavajući homogenost u rezultatima.

Testiranjem normaliteta distribucije metodom kao i na prethodnim uzrasnim grupama, kod devojčica od 15 – 16 godina, zapaža se sledeće, statistički značajno odstupanje od normalne distribucije u varijablama za procenu koordinacije, brzine alternativnih pokreta, eksplozivne snage nogu, statičke snage ruku i ramenog pojasa i intelektualnih sposobnosti u grupi učenica i repetitivne snage trupa odbojkašica. Kada je u pitanju koordinacija, rezultati učenica formiraju pozitivno asimetričnu, naglašeno leptokurtičnu distribuciju, sa modusom manjim od aritmetičke sredine. U varijabli za procenu brzine alternativnih pokreta rukom rezultati učenica formiraju umereno negativno asimetričnu, leptokurtičnu distribuciju sa modusom u zoni većih vrednosti. U varijabli za procenu eksplozivne snage nogu, rezultati učenica formiraju negativno asimetričnu distribuciju, sa modusom u zoni većih vrednosti ali su autlajeri uticali na vrednost aritmetičke sredine uzorka. Rezultati učenica u varijabli za procenu statičke snage ruku i ramenog pojasa formiraju pozitivno asimetričnu, leptokurtičnu distribuciju sa gomilanjem rezultata u zoni slabijih vrednosti što ukazuje na slabiju razvijenost statičke snage ruku i ramenog pojasa. U varijabli za procenu intelektualnih sposobnosti učenica, u pitanju je negativno asimetrična leptokurtična distribucija, gde su učenice uglavnom postizale bolje rezultate od proseka za svoju grupu. U odnosu na sve primenjene varijable u uzorku odbojkašica uzrasta od 15 – 16 godina, jedina varijabla u kojoj je zapaženo statistički značajno odstupanje od normalne distribucije je varijabla za procenu repetitivne snage mišića trupa. Zapaža se platikurtična distribucija, a na osnovu histograma i bimodalna distribucija. Dakle, ispitanice ne samo da se razlikuju u

odnosu na izvođenje, nego i formiraju dva subuzorka koji mogu biti posledica iskustva, kvaliteta, različitih trenažnih programa itd., ali su na osnovu uzrasne kategorije i zbog malog broja u uzorku zadržane u daljoj analizi.

Nakon obrade podataka kanoničkom diskriminativnom analizom dobijeni rezultati prikazani su u tabeli 3.

Tabela 3. REZULTATI KANONIČKE DISKRIMINATIVNE ANALIZE MOTORIČKIH I VARIJABLE ZA PROCENU INTELEKTUALNIH SPOSOBNOSTI UČENICA I ODBOJKAŠICA

VARIJABLA	12 - 13	13 - 14	14 - 15	15 - 16
	DF	DF	DF	DF
Pretklon u sedu raznožnom	0,75	0,71	0,67	0,53
Taping rukom	0,57	0,44	0,66	-0,53
Poligon natraške	-0,56	0,36	0,58	-0,43
Skok u dalj iz mesta	0,51	-0,24	-0,48	0,41
Podizanje trupa	0,44	-0,22	0,37	-0,33
Izdržaj u zgibu	0,42	0,15	0,27	-0,32
Trčanje 20 metara	-0,40	0,13	-0,22	-0,28
RAVEN	0,38	0,03	-0,13	-0,10
Slalom sa tri medicinke	-0,04	-0,02	0,02	0,03
λ	0,68	0,46	0,45	0,79
CAN	0,64	0,56	0,56	0,66
χ^2	36,22	51,97	37,95	24,09
p	0,00	0,00	0,00	0,00
Centroidi grupa				
1. Učenice	-0,57	-0,66	0,67	0,53
2. Odbojkašice	1,17	0,68	0,66	-0,53

Na osnovu rezultata diskriminativne analize zaključujemo da postoji statistički značajna razlika između ispitanica u odnosu na bavljenje organizovanom fizičkom aktivnosti u strukturi analiziranog sistema od 9 primenjenih varijabli. Analizirajući strukturu diskriminativne funkcije i centroide grupa dobijene kanoničkom diskriminativnom analizom uočava se da se analizirane grupe devojčica uzrasta 12 – 13 godina i kvalitativno razlikuju u motoričkom i intelektualnom funkcionisanju, i to na nivou statističke značajnosti od $p=0,00$.

Na osnovu korelacija primenjenih varijabli i diskriminativne funkcije, a uzimajući u obzir veličinu i predznak projekcija centroida na diskriminativnu funkciju može se zaključiti da su razlici između grupa ispitanica najviše doprinele varijable za procenu gipkosti, brzine alternativnih pokreta rukom, koordinacije, snage, brzine trčanja i varijabla za procenu intelektualnih sposobnosti, kao i to da su odbojkašice bile uspešnije u svim testovima, što možemo zaključiti na osnovu predznaka primenjenih varijabli i centroida.

Veličina Bartletovog χ^2 testa i statistička značajnost od $p=0,00$ jasno ukazuju da se dve grupe ispitanica kvalitativno razlikuju u motoričkim i intelektualnim sposobnostima. Razlici između grupa ispitanica najviše su doprinele varijable za procenu gipkosti, brzine alternativnih pokreta rukom i statičke snage ruku i ramenog pojasa. Iako ostale varijable u sistemu od 9 primenjenih varijabli nisu na nivou koji bi statistički doprinio razlici između dve grupe, na osnovu međusobnog odnosa i strukture koju formiraju kao i na osnovu predznaka diskriminativne funkcije i centroida grupa jasno je da su bolji rezultati u svim motoričkim testovima na strani devojčica uključenih u trenažni program.

Kao i kod ranijih uzrasnih grupa, potvrđena je statistički značajna kvalitativna razlika u motoričkom i intelektualnom funkcionisanju dve grupe devojčica i to na nivou statističkog zaključivanja od $p=0,00$. Varijable koje značajno doprinose razlici između grupa ispitanica su varijable za procenu gipkosti, brzine alternativnih pokreta rukom, repetitivne snage, koordinacije, eksplozivne snage nogu, dok je varijabla za procenu statičke snage ruku i ramenog pojasa na granici, odnosno po svojoj veličini uticaja bliska značajnom doprinosu. Analizirajući strukturu diskriminativne funkcije bez obzira na značajnost doprinosa pojedinačnih varijabli, zapažamo na osnovu predznaka diskriminativne funkcije i centroida grupa da je grupa odbojkašica bila uspešnija u svim testovima za procenu motoričkih i intelektualnih sposobnosti.

Primenom kanoničke diskriminativne analize potvrđeno je da postoje kvalitativne razlike između devojčica uzrasta 15 – 16 godina i to na nivou statističkog zaključivanja od $p=0,00$. Posebno je interesantno to što su u samom vrhu po značajnosti uticaja na osnovu kog dolazi do diskriminacije grupa, varijable za procenu koordinacije i intelektualnih sposobnosti, za koje se zna da su od izuzetnog značaja za sportsko nadigravanje, na šta i upućuju rezultati odbojkašica na testovima za procenu navedenih sposobnosti. Ostale varijable koje značajno doprinose razlici dve grupe ispitanica su one za procenu repetitivne snage trupa, gipkosti i brzine alternativnih pokreta. Varijabla za procenu eksplozivne snage nogu je po svojoj veličini uticaja bliska značajnom doprinosu. Analizom strukture diskriminativne funkcije, međusobnog odnosa varijabli, na osnovu korelacija primenjenih varijabli i diskriminativne funkcije, a uzimajući u obzir veličinu i predznak projekcija centroida na diskriminativnu funkciju možemo zaključiti da je grupa odbojkašica postigla bolje rezultate u odnosu na grupu ispitanica koje se ne bave organizovanim fizičkim aktivnostima u svim primenjenim varijablama za procenu motoričkih i intelektualnih sposobnosti.

DISKUSIJA

Sportista se smatra inteligentnim kada se uspešno može nositi sa zahtevima sportske situacije, rešavati probleme na koje nailazi i primenjivati naučeno u njihovom rešavanju. Intelektualna superiornost omogućava brzo prikupljanje, analizu, kategorizaciju i organizaciju informacija relevantnih za uspešno izvođenje sportskog zadatka u konkretnoj situaciji (Barić, 2010).

U svakom sportu, bez obzira da li je reč o ekipnom ili individualnom, postoje zahtevi koji se odnose na motoričko i intelektualno funkcionisanje. Za uspešno nadigravanje, sportista mora imati visoko razvijene sposobnosti kako u motoričkom, tako i u intelektualnom prostoru. Hijerarhijska struktura i međusobna uslovljenost ova dva prostora determinisana je nizom činioca. Naime, visoko razvijena agilnost sama po sebi ne znači mnogo, ako sportista nije sposoban da primeti i razume „trigger“, odreaguje i u datom momentu ispolji neophodnu sposobnost. Sa druge strane, sportista najboljih intelektualnih kapaciteta uz najkvalitetniji nivo situacione pripremljenosti, visokom dozom kreativnosti i samopouzdanja, velikim iskustvom, sve zajedno neće moći iskoristiti u pravoj meri ukoliko njegove motoričke sposobnosti nisu na neophodnom nivou.

Broj, vrsta i nivo motoričkih sposobnosti koji ne odgovara zahtevima konkretne sportske igre vrlo brzo dovodi do zamora. Umor je, uz bol jedan od najsnažnijih distraktora koji pleni pažnju i negativno utiče na obradu informacija, posebno u situacijama dugotrajnog delovanja u progresivno – diskontinuiranom režimu rada. Pod uticajem umora smanjuje se efikasnost donošenja odluka kao i njihove realizacije, a raste broj pogrešnih odluka (Thomson, Watt, & Liukkonen, 2009).

Što su kretne strukture finije, preciznije, neočekivanije, što postoje veći zahtevi za većim brojem motoričkih sposobnosti, posebno koordinacijom, ritmičnošću i bimanuelnom manipulacijom – intelektualno opterećenje je veće (Horga, 2009). Uopšteno se smatra da je izvođenje motoričke veštine inteligentno ponašanje, zato što je posledica kognitivne aktivnosti i omogućava realizaciju nekog cilja.

Potreban nivo intelektualnih sposobnosti određen je strukturalnom složenošću sporta (broj akcija i njihova kompleksnost, taktička varijabilnost), i količinom i frekvencijom donošenja odluka koja zavisi od vremenske strukture igre. Specifične motoričke sposobnosti u odbojci manifestuju se unutar njenih specifičnih struktura situacija i struktura kretanja. Njihovo određivanje polazi od analize odbojkaške igre, odnosno od klasifikacije i frekvencije tehničko – taktičkih elemenata s njihovim prostornim i vremenskim parametrima, te dominantnih motoričkih sposobnosti koje su ključne za efikasno izvođenje. Prilikom izvođenja tehničko – taktičkih elemenata u odbojci najzastupljenije kretne strukture su: skokovi (smeč, blok, dizanje, servis); udarci (smeč, servis); promene smera, zaustavljanja i okreti (prijem, odbrana, blok, tranzicije); kratki sprintevi i ubrzanja (dizanje, odbrana, blok, smeč, tranzicije); bacanja i padovi (prijem, odbrana); odbijanja (prijem, odbrana, dizanje, dodavanje); stavovi (prijem, odbrana, blok). Analizom distribucije kretnih struktura u odbojci, najveći broj obuhvataju skokovi i udarci u kombinaciji sa ubrzanjima, zatim promene smera sa zaustavljanjima i okretima, te na kraju padovi i bacanja (Rešetar, Đurković i Marelić, 2010). Kada je u pitanju vremenska struktura igre, dosadašnjim istraživanjima utvrđeno je da prosečno trajanje u RPS – u (Rally Point System) u seniorskoj muškoj odbojci iznosi od 5,23 do 7,2 s (Fontani, Ciccarone, & Giulianini, 2000; Vescovi, 2002; Gomez, 2003). Izmerene prosečne brzine smeča vrhunskih igrača iznose od 97 – 112 km/h (Coleman, Benham, & Northcott, 1993; Cristopher, 2001; Forthomme,

Croisier, & Ciccarone, 2005), dok se prosečne brzine skok servisa kreću od 90 do 95 km/h (Hayrinen, Lahtinen, & Mikkola, 2007; Moras, Busca, Pena, Rodriguez, Vallejo, Tous – Fajardo, & Mujika, 2008). Vreme od kontakta dizača s loptom (dizanja) do udarca u napadu ili kontranapadu (smeča) iznosi od 0,3 do 2 s, što zavisi od tempa (brzine) napada. Sve navedene vrednosti vremenskih parametara govore u prilog tome da je u odbojci potrebno u ograničenom, vrlo kratkom vremenskom intervalu donositi odluke, reagovati, uzimajući u obzir veliki broj podataka a pritom naći najbolje rešenje i nadmudriti protivnika.

LITERATURA

1. Barić, R. (2010). Kako brzo situacijski misliti – donošenje odluka na sportskom terenu. U I. Jukić, C. Gregov, S. Šalaj, L. Milanović i T. Trošt-Bobić (Ur.), Zbornik radova 8. godišnje naučne konferencije sa međunarodnim učešćem *Kondicijska priprema sportaša* (str. 126-134). Zagreb: Kineziološki Fakultet Sveučilišta u Zagrebu.
2. Coleman, S.G., Benham, A.S., & Northcott, S.R. (1993). A three-dimensional cinematographical analysis of the volleyball spike. *Journal of Sport Sciences*, 11 (4), 295-302.
3. Cristopher, G.A. (2001). *Shoulder biomechanics in volleyball spiking: Implications for injuries*. Unpublished Ph. D. Dissertation, Brigham Young University.
4. Fontani, G., Ciccarone, G., & Giulianini, R. (2000). Nuove regole di gioco ed impegno fisico nella pallavolo. *Scuola Dello Sport*, 19 (50), 14-20.
5. Forthomme, B., Croisier, L., & Ciccarone, G. (2005). Factors correlated with volleyball spike velocity. *American Journal of Sports Medicine*, 33 (10), 1513-1519.
6. Gomez-Carraminana, M.A. (2003). Requerimientos y fuentes energeticas para el trabajo muscular en voleibol. *Revista de Entrenamiento Deportivo*, 17 (2), 31-36.
7. Gredelj, M., Metikoš, D., Hošek, A. i Momirović, K. (1975): Model hijerarhijske strukture motoričkih sposobnosti. I. Rezultati dobijeni primjenom jednog neoklasičnog postupka za procjenu latentnih dimenzija. *Kineziologija*, 5 (1-2), 7-82.
8. Gygas, P.M., Wagner – Eger, P., Parris, B., Seiler, R., & Hauert, C.A. (2008). A Psycholinguistic Investigation of Football Players Mental Representations of Game Situations: Does Expertise Count? *Swiss Journal of Psychology*, 67 (2), 85-95.
9. Hayrinen, M., Lahtinen, P., & Mikkola T. (2007). Serve speed analysis in men's volleyball. *Science for Success II*, Promoting Excellence in Sport and Exercise, Congress Book, Jyväskylä 2007 (str. 66). Jyväskylä, Finland.
10. Helsen, W.F., & Starkes, J.L. (1999). A Multidimensional Approach to Skilled Perception and Performance in Sport. *Applied Cognitive Psychology*, 13, 1-27.

11. Horga, S. (2009). *Psihologija sporta*. Zatrešić: Uvez d.o.o.
12. Kurelić, N., Momirović, K., Stojanović, M., Šturm, J., Radojević, Đ. i ViskiĆ-Štalec, N. (1975). *Struktura i razvoj morfoloških i motoričkih dimenzija omladine*. Beograd: Fakultet za fizičko vaspitanje.
13. Magill, R.A. (2007). *Motor Learning and Control. Concept and Applications*. (8th. Ed.). New York: McGraw Hill.
14. Moran, A.P. (2006). *The Psychology of Concetration in Sport Performers. A Cognitive Analysis*. New York: Psychology Press.
15. Moras, G., Busca, B., Pena, J., Rodriges, S., Vallejo, L., Tous – Fajardo, F., & Mujika, I. (2008). A comparative study between serve mode and speed and its effectiveness in a high-level volleyball tournament. *Journal of Sports Medicine and Physical Fitness*, 48 (1), 31-36.
16. Rathaus, A.S. (2000). *Temelji psihologije*. Jastrebarsko: Naklada Slap.
17. Raven, M.S. (1956). *Uputstvo za korišćenje Progresivnih matrica u boji*. (Samo za internu upotrebu). Beograd: Centar za primenjenu psihologiju.
18. Rešetar, T., Đurković, T. i Marelić, N. (2010). Izbor i opis motoričkih testova za procenu speciičnih brzinsko – eksplozivnih sposobnosti u odbojci. U I. Jukić, C. Gregov, S. Šalaj, L. Milanović i T. Trošt-Bobić (Ur.), Zbornik radova 8. godišnje naučne konferencije sa međunarodnim učešćem *Kondicijska priprema sportaša* (str. 192-196). Zagreb: Kineziološki Fakultet Sveučilišta u Zagrebu.
19. Superlak, E. (2008). The Structure of Ontogenic Dispositions in Young Volleyball Players – European Cadet Volleyball Champions. *Human Movemant*, 9 (1), 128-133.
20. Tenenbaum, G., & Bar-Eli, M. (1993). *Decision Making in Sport: A Cognitive Perspective*. U: Singer, R. N., Murphey, M., & Tenanant, L. K. (Ur.): *Handbook of Research on Sport – Psychology* (str. 171-193); New York: MacMillian.
21. Thomson, K., Watt, A., & Liukkonen, J. (2009). Differences in ball sports athletes speed discrimination skills before and induced fatigue. *Journal of Sports Science and Medicine*, 8, 259-264.
22. Tubić, T. (2004). *Psihologija i sport*. Novi Sad: ADŠ „Kultura“.
23. Vescovi, J.D. (2002). Effect of rally scoring on timing characteristics for NCAA Division I female volleyball games. *International Journal of Volleyball research*, 5 (1), 2-5.
24. Williams, A. M., Davids, K., & Williams, J. G. (1999). *Visual perception and action in sport*. London: Routledge.

SPECIFIC FEATURES OF YOUNG VOLLEYBALL PLAYERS IN MOTOR AND INTELLECTUAL FUNCTIONING

Volleyball is a complex sport activity, which sets before its players numerous requirements relating the space of motor and intellectual abilities. The issue is the following: what is the relation between these two subsystems of anthropological space and/or are there any differences in motor and intellectual functioning, between the population of female volleyball players and girls who do not train volleyball? A research of motor and intellectual abilities was carried out on the sample of 383 girls from the territory of Vojvodina, and the following towns: Subotica, Zrenjanin, Klek, Sremska Mitrovica, Sremski Karlovci and Novi Sad, 12-16 years old, out of which 194 do not practice organized physical activities and 189 volleyball players (at least three years in training process. The objective of the research was to establish specific features of young female volleyball players, in motor and intellectual functioning, in relation to the girls that do not practice organized physical activity. Testing of the structural differences in motor and intellectual functioning of two groups of girls was performed by application of canonical discriminant analysis, so we can conclude that there are differences on the qualitative level. Variables which mainly contributed to differences are the following: estimation of flexibility, speed of alternative arm movements, coordination and explosive strength of legs. On the sample of 15 – 16 year old girls, the difference between two groups on subjects and/or variable which are at the very top according to the significance of influences based on which the groups are discriminated, are variables for estimation of coordination and intellectual abilities, and which are known to be of a great significance for sport outplaying, to which we are directed as by analysis of the structure of moving so by analysis of situations in volleyball.

Key words: motor and intellectual abilities, female volleyball players, structural differences.

796.071:321.7

Mojca Doupona Topič,**Samo Rauter,****Milan Žvan,** *Univerzitet u Ljubljani, Fakultet za sport,***Jay Coakley,** *Univerzitet u Coloradu, Kolorado Springs*

NACIONALNI IDENTITET VRHUNSKIH SPORTAŠA

1.Uvod

Uopšteno su odnosi između nacionalnog identiteta i sporta privukli veliku pažnju istraživača u celom svetu. Većina dosadašnjih istraživanja se koncentriše na britanska ostrva i druge stare evropske narode, posebno u vezi sa ragbijem i fudbalom. Te države imaju relativno dugu i dobro poznatu istoriju, u kojima su sportske aktivnosti institucionalizovane, mediji u tim državama pre svega pišu o sportu i narodu.

U prethodnim istraživanjima su autori konstatovali, da postoji između sporta i nacionalnog identiteta u Sloveniji istorijska povezanost (Doupona Topič & Kovač, 2005; Kotnik, 2007; Stankovič, 2004; Volčič, 2007). Kotnik, na primer, u svojoj etnografiji o postanku sportske nacionalne priče u slovenskoj kulturi, kaže da »je alpsko skijanje sa svojim prirodnim sredinama, podrškom ljubitelja, sportskim događajima, medijskim praćenjem i nacionalnim junacima jedna od glavnih sportskih arena gde su se tokom dvadesetog veka kalili državna svest, nacionalizam i nacionalni identitet« (2007, 56). Slovenci su u skijanju na snegu videli oličenje kako svojih individualnih predispozicija tako i urođenih talenata i samo discipline, dok su "kolektivni" ("ekipni") sportovi spadali u područje južnog Balkana. Kao tipičan primer spomenute razlike je skijanje na snegu koje je važilo kao dokaz različitosti Slovenaca u odnosu na stanovnike drugih jugoslovenskih republika što je bilo karakteristično za period od 70. do kasnih 90. godina prošlog veka.

Zbog brojnih promena, koje su se dogodile posle otcepljenja Slovenije od Jugoslavije, pojavljuju se ključna pitanja o postojanosti i intenzivnosti, ranije pozitivne povezanosti između sporta i nacionalnog identiteta Slovenije na prelazu u dvadeset prvi vek, koga obeležava srazmerno jedinstvena nacionalna i globalna stvarnost. Prelaz, od republike u socijalističkoj Jugoslaviji do uključivanja u svetske političke i poslovne kapitalističke odnose kao autonomna demokratija, koja je inače još u razvoju, su pratile i promene u značaju, koje pripisujemo sportu. Pred toga, Slovenija kao nacionalna država ima manje od dvadeset godina istorije i ljudi po svetu je ne prepoznaju. Sa nešto više od dva miliona stanovnika, Slovenija spada među najmanje države na svetu, ulaskom u Evropsku uniju (2004) je doživela značajne promene, koje mogu dramatično uticati na prilike i prednosti identifikacije.

Odnos između sporta i nacionalnog identiteta su dodatno zakomplikovali noviji trendovi i globalni preokreti, koji su promenili kontekste u kojima se sportu dodeljene značajke koriste za uvažavanje nacionalnog identiteta na svetskoj pozornici.

Aktivnosti koje najverovatnije utiču na trenutni odnos između sporta i nacionalnog identiteta u različitim državama su (Doupona Topič, & Coakley, 2010):

- Svetska politika i ekonomija su sve više međusobno povezane i vrte se oko neoliberalne ideologije.

- Nove komunikacijske tehnologije garantuju neograničene mogućnosti dostupa do izuzetno opsežnih sportskih sadržaja koji su pomoću većeg broja i preko novih medija dostupni po celom svetu.

- Slobodna trgovina je u porastu, svetski tokovi različitih kulturnih proizvoda se plasiraju po celom svetu, naročito mladima, koji češće nego starije generacije traže referentne tačke identifikacije izvan nacionalnih granica.

- Skeptičnost zbog nacionalizma i izražavanja nacionalističkog oduševljenja je među omladinom srazmerno česta pojava.

- Puno država se takmiči među sobom zbog priznanja, privrednog rasta i političke moći, te sport koristi za podsticanje nacionalnog identiteta.

- Nedavna svetska privredna kriza je opteretila državne proračune i podstakla ljude da

U našim nastojanjima, da bi razumeli identifikacijsku dinamiku sportista mladih država i država sa dugom tradicijom, uradili smo istraživanje među vrhunskim sportistima u Sloveniji i Sjedinjenim američkim državama. Želeli smo da konstatujemo u kolikoj meri je nacionalni identitet prisutan u životu vrhunskih sportista.

2. Materijal i metode

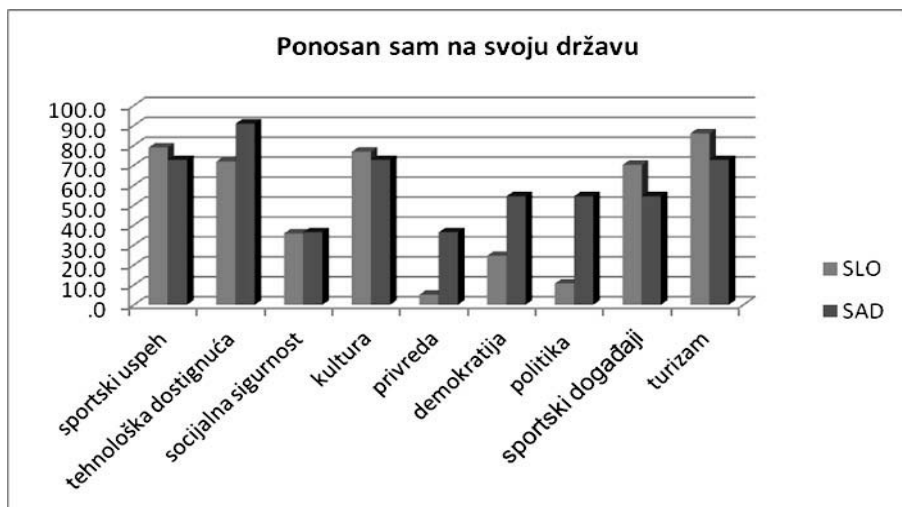
U istraživanje su bili uključeni slovenački i američki vrhunski sportisti i to iz svake države po deset sportista iz svake vrste sporta (5 muških i 5 ženskih sportista na određen sport). U istraživanje su bili uključeni sportisti, koji se takmiče u sledećim sportovima: rukomet,

Za potrebe istraživanja smo napravili upitnik Nat.Id. Q. (Doupona Topič and Coakley, 2011), koji sadrži 28 pitanja. U članku ćemo analizirati sledeće promenljive: socialnodemografske promenljive, vrednosne promenljive, motivi za takmičenje, pitanje „ko sam“ i nacionalna osvešćenost i narodnosni identitet.

Podatke (odgovore na pitanja otvorenog tipa) smo obradili sa programskim paketom za kvalitativno istraživanje NVivo9.

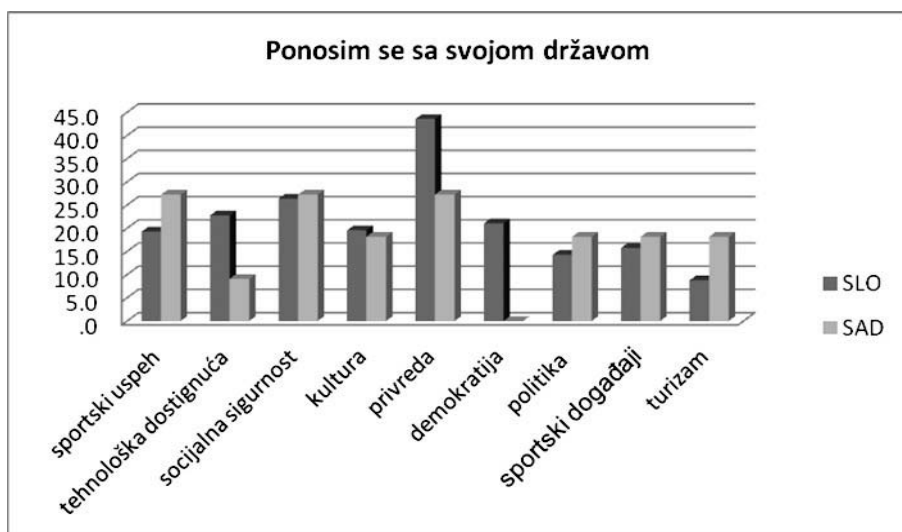
3. Rezultati i diskusija

Rezultati istraživanja govore, da su američki vrhunski sportisti najponosniji na svoju državu, kada se govori o tehnološkim dostignućima SAD. Slovenački vrhunski sportisti su najponosniji na lepotu Slovenije i njene turističke destinacije, slede sportski uspesi i slovenački sportisti su više nego američki sportisti ponosni na sportske uspehe svog naroda. Isto tako im više znači organizacija sportskih takmičenja, nego američkim sportistima. Slovenačkim sportistima slovenačka privreda i politika ne znači toliko da bi budila ponos do slovenačke države.



Interesantno je da slovenački sportisti ne osećaju ponos do privrede, ali osećaju veliku predanost do svoje države u pojmu privreda. Slovenački sportisti su kod dobijanja sponzorskih sredstava skoro isključivo vezani za slovenačku privredu i to je verovatno jedan od razloga zašto su po jednoj strani tesno povezani sa slovenačkom privredom po drugoj na nju nisu ni malo ponosni.

Rezultati istraživanja ukazuju da nema statistički karakterističnih razlika među polovima što se tiče pripadnosti do države različitih vrednosnih kategorija (politika, socijalna sigurnost, sport, itd).



Prilikom konstatovanja razlika između slovenačkih i američkih sportista došli smo do zanimljivih razlika pri shvatanju svoje ličnosti. Sportisti su morali sa deset reči, da opišu ko su odnosno kako vide sami sebe. Američki sportisti sebe označuju prvenstveno kao sportiste, studente i Amerikance dok slovenački sportisti prvenstveno sebe vide kao poštene ljude, prijatelje i osobe koje su jako vredne.

Zanimljivi su takođe odgovori sportista o tome, kada su u zadnje tri godine bili najviše svesni svoje nacionalnosti.

Slovenska odbojkašica je rekla:

...Kod uspeha naših sportista na konkurentno najjačim takmičenjima (alpsko skijanje, trčanje na snegu, fudbal, odbojkaši ACH). Igranjem odbojke u inostranstvu, gde kao Slovenka nastupam za jak evropski klub (slovenačka odbojkašica, 25 god.).

Atletičarka je imala drugačije iskustvo:

....kada sam došla da studiram u SAD tada sam bila prvi put i najupečatljivije svesna da sam Slovenka i da su naše navike nešto drugačije nego američke (slovenska atletičarka, 22 god.).

Drugačiji pogled su izrazili američki sportisti:

... Kada sam putovala izvan SAD, postala sam svesna kako mi nedostaje naš način funkcioniranja. Svesna sam da nas ljudi iz drugih država ne identifikiraju sa tim kako ljubazni i timsko usmereni smo Amerikanci. (američka odbojkašica, 17 god.).

...Trenutno, većinu vremena živim u Nemačkoj i stalno sam svestan da sam Amerikanac, na poslu, tokom treninga, jako intenzivno sve vreme...(američki rukometaš, 26 god.).

Na pitanje, kada u zadnje tri godine su najjače osetili da su ih drugi ljudi gledali kao na Slovenca odnosno Amerikanca, odnosno da su se ponašali na neki drugačiji način do njih jer su znali da je Slovenac odn. Amerikanac su odgovorili:

...Prijatelji u Americi me poštuju, jer dolazim iz tako male države. Cene me i zbog toga, što sam sposobna da živim tako daleko i da istovremeno studiram, treniram i radim (slovenska atletičarka, 22 god.).

Kada sam bila u Turskoj ... bili smo oprezni i vodili računa da se nismo identifikirali kao Amerikanci, jer smo bili upozoreni da su neki ljudi iz drugih država protiv Amerikanaca. Bili smo jako oprezni i nismo podsticali stereotipe o „lošim Amerikancima“ (američka odbojkašica, 17 god.).

...Tokom takmičenja nas sportisti, treneri i gledaoci iz drugih država poštuju i iskazuju priznavanje, što nije nužno da pokazuju i do sportista iz drugih država (američki skijaški trkač, 31 god.).

U većini slučajeva je medijska pažnja poklonjena ekipama i sportistima iz država sa dugogodišnjom sportskom tradicijom. Kada se Slovenija pridruži Litvi, Hrvatskoj, Srbiji, Češkoj republici, Slovačkoj i drugim državama u razvoju, u nekom sportskom prostoru u kojem preovlađuju poznate i omiljene ekipe i sportisti iz bogatih država, sport možda neće doneti očekivanu korist u smislu jačeg nacionalnog identiteta. Primer toga je slovenska ekipa, koja je na muškom svetskom prvenstvu 2010.god. igrala nerešeno sa iznenađujuće omiljenom i medijsko privlačnom američkom ekipom. Tada je puno komentatora govorilo, da utakmicu igraju države sa

najvećim i najmanjim brojem stanovnika-podatak koji zasigurno nije bio u korist Slovenije. Takođe iz odgovora sportista se vidi da je njihov identitet različit, prvenstveno oblikovan u skladu sa moralnim i drugim vrednostima pojedine nacije.

Puno država danas uz pomoć sporta neguje i podstiče svoj nacionalni identitet. Stratezi politike i sportski organizatori smatraju logičnim da povećanje prepoznatljivosti nacionalnih reprezentacija i sportista, podiže i nacionalno identifikovanje kod stanovništva. Podržava uspešno uvažavanje nacionalne identitete po svetu te istovremeno donosi mnogo privrednih i političnih koristi. Međutim, kada tu istu strategiju koristi više država istovremeno, koje se bore za njihovo prepoznavanje, priznanje i pažnju, nije logično očekivati da je njen uticaj tako jak. To su i potvrdila neka prethodna istraživanja (Lechner, 2007; Levermore & Millward, 2007).

4. Zaključak

Slovenija se danas trudi da prikaže pozitivnu sliku nacionalne države do svojih državljana a takođe i drugde po svetu. Sport je bio određen kao korisno područje, jer izaziva potvrdu nacionalnog identiteta. Iako pojedinačni uspešni primeri na nekom značajnom takmičenju, kao što su Olimpijske igre ili Svetsko prvenstvo, povećavaju prepoznatljivost, to je za kratko vreme i može se izgubiti pre nego se među ljudima po celom svetu prepoznatljivost pojavi kao posledica konkretnog znanja.

Kada su slovenački pojedinačni sportisti i ekipe uspešni, mladi sportisti mogu osetiti nacionalni ponos i druga pozitivna osećanja. Imaju i puno prilika za upoznavanje sportista i ekipa po celom svetu, za njihovo prihvatanje i identifikaciju sa njima i zbog toga budu povučeni u različite sportove koji nisu povezani sa njihovom nacionalnom istorijom i tradicijom.

Pored toga, danas korporacije često sportiste koji postižu odlične rezultate na svetskoj sceni, ih prisvoje i koriste za predstavljanje svojih proizvoda po celom svetu. Svakako, pitanje nacionalnog identiteta sportista mlađih država u buduće zahteva produbljenu raspravu.

Rezultati naše studije su pokazali velike razlike između slovenačkih i američkih sportista.

Literatura

1. Doupona Topič, M. & Kovač, M. (2005). Sport as an important part of the Slovenian national identity. In D. Milanović & F. Prot. (Eds.), 4th International Scientific Conference on Kinesiology: Science and Profession – Challenge for the Future (pp. 730-732). Zagreb: University of Zagreb, Faculty of Kinesiology.
2. Kotnik, V. (2007). Skiing nation: Towards an anthropology of Slovenia's national sport. *Studies in Ethnicity and Nationalism* 7(2), 56-78.
3. Doupona Topič, M., Coakley, J (2009-2012). Sport and National Identity in Emerging and Established Nation-States. Scientific research project BI-US/09-12-034

4. Doupona Topič, M., Coakley, J. (2010). Complicating the relationship between sport and national identity: the case of post-socialist Slovenia. *Sociol. sport j.*, vol. 27, no. 4, str. 371-389
5. Doupona Topič, M., Coakley, J.(2011). How is national identity integrated into our lives?. U: Söderström, Tor (ur.). *People in motion : bridging the local and global : EASS, Umeå, Sweden, May 18-22, 2011 : [book of abstracts]*. Umeå: Department of Education, Umeå University, Sweden, 2011, str. 89.
6. Lechner, F. J. (2007). Imagined communities in the global game: Soccer and the development of Dutch national identity. U: R. Giulianotti & R. Robertson (Eds.). *Globalization and sport* (pp. 107-121). Oxford, UK: Blackwell Publishing Ltd.
7. Levermore, R, & Milward, P. (2007). Official policies and informal transversal networks: Creating 'pan-European identifications' through sport? *Sociological Review* 55(1), 144-164.
8. Stankovič, P. (2004). Sport, nationalism and the shifting meanings of soccer in Slovenia. *European Journal of Cultural Studies* 7(2), 237-253.
9. Volčič, Z. (2007). Scenes from the last Yugoslav Generation: The long march from Yugo-Utopia to nationalisms. *Cultural Dynamics* 19(1), 67-89.

NATIONAL IDENTITY OF TOP – LEVEL ATHLETES

Elite international sports are staged in connection with national symbols and involve competitions between athletes and teams representing nation-states. The victors regularly express their joy by displaying their national flag, and spectators use victories as occasions for reaffirming and articulating national pride.

The aim of the study was to determine how national identity is formed in connection with sports, and the ways that national identity is integrated into the lives of athletes. The sample included top-level athletes. All participants were members of the Slovenian national team (handball, volleyball, track and field, swimming, cross country skiing, rowing). Social-demographic variables, value categories, motivation for competition, national pride, awareness to be Slovenian-ness were analysed.

Results shows that sporting achievements do have a strong correlation with the national identity.

*Vidran Kljajević**Srednja stručna škola Bijelo Polje*

UTICAJ IZBORNIH PROGRAMA ODBOJKE I KOŠARKE NA TRANSFORMACIJU BIOMOTORIČKIH SPOSOBNOSTI UČENICA

1. Uvod

Uzorak ovog istraživanja sačinjavale su učenice trećeg razreda srednje škole koje su na početku ovog istraživanja bile stare 17 godina $\pm$ 6 mjeseci. Istraživanjem je obuhvaćena ukupno 161 ispitanica koje su podijeljene u dvije grupe: eksperimentalnu (E), koja je brojala 78 ispitanica, i kontrolnu (K), koja je brojala 83 ispitanice.

Sa eksperimentalnom grupom ispitanica realizovan je izborni program odbojke u I polugodištu i izborni program košarke u II polugodištu. Kontrolna grupa ispitanica vježbala je po "standardnom" programu nastave koji je obuhvatao sadržaje iz: atletike, gimnastike, ritmike i sportskih igara.

Istraživanje je sprovedeno po sistemu pedagoškog eksperimenta sa paralelnim grupama a promjene koje su se dešavale pod uticajem realizovanih programa nastave praćene su u prostoru biomotoričkih sposobnosti i antropometrijskih dimenzija, a njihov nivo je dijagnostifikovan na početku (inicijalno) i na kraju istraživanja (finalno).

U ovom radu napravićemo osvrt na rezultate ovog istraživanja koji su dobijeni u prostoru biomotoričkih sposobnosti ispitanica. Nivo njihovih biomotoričkih sposobnosti testiran je pomoću baterije od 11 motoričkih testova. Ovom baterijom su ravnomjerno pokriveni svi prostori latentnih motoričkih sposobnosti, odnosno mehanizama odgovornih za rešavanje pojedenih motoričkih zadataka.

Ključne riječi: odbojka, košarka, učenice, fizičko vaspitanje, biomotoričke sposobnosti, programi, testiranje, uticaj, transformacija, efekti.

2. Razlike u nivoima biomotoričkih sposobnosti ispitanica kontrolne i eksperimentalne grupe na inicijalnom testiranju

Minimalne i maksimalne vrijednosti rezultata motoričkih testova, obje grupe ispitanica, na inicijalnom testiranju, kreću se u očekivanom rasponu, a distribucija njihovih vrijednosti uglavnom se nalazi u okviru normalne raspodjele.

U ovom dijelu istraživanja sagledaćemo da li postoje statističke značajne razlike u prostoru biomotoričkih sposobnosti, između ispitanica eksperimentalne i kontrolne grupe na inicijalnom testiranju. U cilju detaljnog sagledavanja tih razlika primijenjene su sledeće matematičko-statističke metode: multivarijantna analiza varijanse (MANOVA), univarijantna analiza varijanse (ANOVA) i diskriminativna analiza.

Tabela 1. Značajnost razlike u motoričkim sposobnostima između eksperimentalne i kontrolne grupe ispitanica na inicijalnom testiranju

analiza	n	F	p
MANOVA	11	9.132	.000
diskriminativna	11	25.958	.000

Na osnovu činjenice da je statistička značajnost i multivarijantne analize varijanse i diskriminativne analize $P = .000$, za svih jedanaest posmatranih varijabli motoričkih sposobnosti, možemo konstatovati da postoji značajna razlika i jasno definisana granica između dvije grupe ispitanica (E i K) u biomotoričkom prostoru.

Tabela 2. Značajnost razlike u motoričkim sposobnostima između eksperimentalne i kontrolne grupe ispitanica na inicijalnom testiranju (ANOVA i diskriminativna analiza)

	F	p	k.dsk
::RvOO	.341	.567	.003
::MDPR	.251	.623	.035
::MVLRL	9.313	.003	.000
::MSDML	5.004	.025	.017
::MBKL	35.614	.000	.145
::IzTr	.064	.789	.039
::IzZg	13.095	.001	.025
::MT20	.168	.684	.016
::JpnT	5.390	.020	.003
::PrPs	13.425	.000	.000
::PlgN	72.136	.000	.247

Rezultati univarijantne analize varijanse (ANOVA) pokazuju da se eksperimentalna i kontrolna grupa ispitanica statistički značajno razlikuju, na inicijalnom testiranju u rezultatima sedam motoričkih testova, dok statistički značajna razlika nije uočena kod rezultata četiri motorička testa.

Na osnovu prikazanih rezultata, jasno se uočava, da se eksperimentalna i kontrolna grupa ispitanica statistički značajno razlikuju u sledećim biomotoričkim sposobnostima: koordinacija čitavog tijela (PRE PRO), reorganizacija stereotipa kretanja (POLN), eksplozivnoj snazi ruku (BKL), statičkoj snazi ruku (IDZ), koordinaciji ruku (VLR), eksplozivnoj snazi nogu (SDM) i agilnosti (AGJT).

Statistički značajne razlike nijesu uočene, između dvije grupe ispitanica na inicijalnom testiranju, kod sledećih biomotoričkih sposobnosti: brzina trčanja (T20V), statičkoj snazi mišića pregibača zgloba kuka (ITVP), fleksibilnost (DPR) i ravnoteži otvorenih očiju (BAP20).

Koeficijenti diskriminacije upućuju na zaključak, da diskriminaciji između eksperimentalne i kontrolne grupe ispitanica, na inicijalnom testiranju, najveći doprinos daju sledeći motorički testovi: poligon natraške (.247), bacanje košarkaške lopte iz sjeda (.145 BKL), duboki preklon na klupici (.035) i izdržaj u zgibu (.025). Ostala

četiri testa imaju niske koeficijente diskriminacije i ne doprinose značajno razlikovanju eksperimentalne i kontrolne grupe ispitanica u motoričkim sposobnostima.

3. Efekti realizovanih programa nastave na transformaciju biomotoričkih sposobnosti ispitanica

Vrijednosti rezultata motoričkih testova, obje grupe ispitanica na finalnom testiranju, kreću se u očekivanom rasponu, a distribucija njihove vrijednosti nalazi se u granicama normalne raspodjele.

Pošto su na inicijalnom testiranju postojale statistički značajne razlike u biomotoričkim sposobnostima ispitanica eksperimentalne i kontrolne grupe, u cilju sagledavanja ostvarenih efekata realizovanih programa nastave na transformaciju biomotoričkih sposobnosti ispitanica, pristupili samo izjednačavanju njihovih rezultata sa inicijalnog testiranja primjenom multivarijantne analize kovarijanse.

Tabela 3.

	n	F	p
MANCOVA	11	12.551	.000

Statistička značajnost $P=.000$ multivarijantne analize kovarijanse jasno govori da postoji statistički značajna razlika između eksperimentalne i kontrolne grupe ispitanica u ostvarenim efektima transformacije biomotoričkih sposobnosti.

Tabela 4.

ANOCOVA	F	p
RvOO(RvOO)	4.047	.046
MDPR(MDPR)	6.626	.011
MVLR(MVLR)	49.085	.000
MSDM(MSDM)	31.611	.000
MBKL(MBKL)	3.138	.079
IzTr(IzTr)	.927	.337
IzZg(IzZg)	16.215	.000
MT20(MT20)	6.277	.013
JpnT(JpnT)	41.507	.000
PrPs(PrPs)	16.296	.000
PlgN(PlgN)	.988	.322

Rezultati univarijantne analize kovarijanse pokazuju da se grupe ispitanica statistički značajno razlikuju kod rezultata osam biomotoričkih testova a to su: vođenje košarkaške lopte između čunjeva, skok u dalj iz mjesta, izdržaj u zgibu, Japan test, poligon preskakanje i prevlačenje, duboki pretklon na klupici i stajanje na klupici poprečno-otvorenih očiju.

Statistički značajne razlike nisu uočene kod tri motorička testa a to su: izdržaj trupa vodoravno na švedskom sanduku, poligon natraške i bacanje košarkaške lopte sa grudi iz sjedećeg položaja.

Tabela 5. Interval povjerenja (IP)

grupe		obeležje	korigovane sredine		interval poverenja	
Eksleromentalna	Kontrolna	::RvOO(::RvOO)	6.44	5.48	.06	1.87
Eksleromentalna	Kontrolna	::MDPR(::MDPR)	42.36	40.44	.51	3.33
Eksleromentalna	Kontrolna	::MVLr(::MVLr)	11.95	13.90	-2.5	-1.40
Eksleromentalna	Kontrolna	::MSDM(::MSDM)	166.09	155.14	6.9	14.90
Eksleromentalna	Kontrolna	::MBKL(::MBKL)	6.14	6.03	-.10	.31
Eksleromentalna	Kontrolna	::IzTr(::IzTr)	17.12	15.90	-1.11	3.55
Eksleromentalna	Kontrolna	::IzZg(::IzZg)	23.66	18.47	2.62	7.77
Eksleromentalna	Kontrolna	::MT20(::MT20)	4.05	4.18	-.23	-.03
Eksleromentalna	Kontrolna	::JpnT(::JpnT)	17.85	19.33	-1.93	-1.04
Eksleromentalna	Kontrolna	::PrPs(::PrPs)	19.62	21.26	-2.51	-.79
Eksleromentalna	kontrolna	::PlgN(::PlgN)	13.39	13.50	-1.05	.83

Interval povjerenja ne sadrži nulu između korigovanih aritmetičkih sredina osam rezultata biomotoričkih testova eksperimentalne i kontrolne grupe ispitanica. Kod svih osam rezultata motoričkih testova pozitivna razlika je u korist ispitanica eksperimentalne grupe.

Na osnovu ovih rezultata možemo konstatovati da je eksperimentalni program nastave, u odnosu na kontrolni program nastave, ostvario statistički značajniji efekat na transformaciju sledećih biomotoričkih sposobnosti ispitanica eksperimentalne grupe: koordinaciju, agilnost, statičku snagu ruku i ramenog pojasa, eksplozivnu snagu nogu, fleksibilnost, brzinu trčanja i ravnotežu otvorenih očiju.

Statistički značajne razlike u ostvarenim efektima transformacije biomotoričkih sposobnosti ispitanica, između eksperimentalnog i kontrolnog programa, nisu uočene kod sledećih biomotoričkih sposobnosti: reorganizacije stereotipa kretanja, statičke snage mišića pregibača zgloba kuka i eksplozivne snage ruku.

4. Zaključak

Na osnovu prdhodne analize rezultata ovog istraživanja, jasno se uočava, da je statistički značajniji uticaj na transformaciju biomotoričkih sposobnosti, imao izborni program košarke i odbojke koji je realizovan sa eksperimentalnom grupom ispitanica od "standardnog" programa nastave koji je realizovan sa kontrolnom grupom ispitanica.

Ovakav rezultat je u skladu sa onim što smo očekivali, jer nam je iz prakse poznato da je motorna gustina časa mnogo veća, kada se realizuju programi sportskih igara, od motorne gustine časova na kojima se vrši obučavanje gimnastičkih elemenata ili atletskih tehnika, gdje se glavni cilj nastave svodi na elementarno motoričko opismenjavanje. Logički se postavlja pitanje koliko nastava fizičkog vaspitanja, ovako

knjeprana, služi stvarnim potrebama i interesima učenika u savremenim uslovima života i rada i koliko je efikasna?

Sa sigurnošću možemo kazati, da ovako knjeprana nastava fizičkog vaspitanja, ne daje rezultate koji se očekuju od nje i da je nedovoljno efikasna. U nastavnoj praksi još uvijek egzistira jedna "klasična" koncepcija, koja zahtijeva od učenika da savladaju mnogobrojne motoričke zadatke što ima za posledicu: površno usvajanje motoričkih elemenata i kretanja, nisku energetska komponentu i slabu emocionalnu angažovanost učenika u procesu vježbanja.

Ovakva koncepcija nastave za srednju školu nije odgovarajuća, jer elementarno motoričko opismenjivanje učenici tereba da steknu u osnovnoj školi. Sve promjene koje će se dešavati u okviru nekih budućih reformi školstva, a odnose se na fizičko vaspitanje, treba usmjeriti ka tendenciji intezifikacije ove nastave, ili uslovno rečeno na njenu "sportizaciju".

Literatura:

1. Blašković, M. (1989): Relacija morfoloških karakteristika i motoričkih sposobnosti školske djece, Zagreb, Kineziologija, br. 1-2.
2. Bala, G. (1980): Struktura i razvoj morfoloških i motoričkih dimenzija djece, SAP Vojvodine, Novi Sad, Fakultet fizičke kulture.
3. Jovanović, D. (1999): Efekti nastavnih sadržaja košarke u transformaciji psihosomatskog statusa učenika u nastavi i vannastavnim aktivnostima, doktorska disertacija, Novi Sad, Fakultet fizičke kulture.
4. Krsmanović, B. (1989): Aktivnost i angažovanost učenika na času fizičkog vaspitanja, Zbornik radova, Novi Sad, Fakultet fizičke kulture.
5. Kljajević, V. (2007): Uticaj različitih programa nastave fizičkog vaspitanja na biomotoričke sposobnosti učenika, Sport Mont, Podgorica.
6. Kljajević, V. (2007): Uticaj različitih programa nastave fizičkog vaspitanja na biomotoričke sposobnosti učenika, Sport Mont, Podgorica.
7. Kurelić, N. (1975): Struktura i razvoj morfoloških i motoričkih dimenzija omladine, Beograd, Institut za naučna istraživanja, Fakultet fizičkog vaspitanja.
8. Madić, B., Dragić, B. (1994): Mjerenje u fizičkom vaspitanju kao sredstvo komunikacije u funkciji ocjenjivanja i unapređenja pedagoške prakse, Simpozijum FIS komunikacije '93, Zbornik radova, Niš, Filozofski fakultet, 34-35
9. Sozanski, H. (1976): Fizičke sposobnosti u sportskoj teoriji i praksi, Beograd, Savremeni trening – 3.

THE INFLUENCE OF ELECTORAL PROGRAM OF VOLLEYBAL AND BASKETBAL ON THE TRANSFORMATION BIOMOTORICALY ABILITY STUDENTS

A sample of this study were composed of a third grader in high school that are at the beginning of this study was 17 years old $\pm$ 6 months. The survey covered a total of 161 subjects, divided into two groups: experimental (E), which consisted of 78 subjects, and control (K), which consisted of 83 subjects.

Experimental group of subjects was realized in the electoral program odbojke And half the electoral program of basketball in the second half. A control group of subjects practiced the "standard" teaching program which included content from athletics, gymnastics, rhythm and sports games.

The study was conducted under the system of pedagogical experiment with parallel groups and the changes that have taken place under the influence of the implemented curriculum were monitored in space and the ability biomotoričkih antrometriskih dimension and posit their level is dijagnostifikovan at the beginning (initial) and at the end of the study (final).

In this paper, We'll look review of the results of this study which were obtained in space biomotoričkih ability examinees. The level of their biomotoričkih ability was tested using a battery of 11 motor tests. With this battery are evenly covered all areas of latent motor skills, and the mechanisms responsible for resolving eaten motor tasks.

Key words: volleyball, basketball, girls, physical education, biomotoričke capabilities, programs, testing, impact, transformation effects.

UDK 572.511/.512:373.3-057.87

Živorad Marković, Pedagoški fakultet u Jagodini, Srbija**Dragoljub Višnjić**, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja u Beogradu, Srbija**Milovan Stamatović**,**Goran Šekeljić**, Učiteljski fakultet u Užicu, Srbija

ĐAČKA TORBA UČENIKA OSNOVNOŠKOLSKOG UZRASTA¹

1. Uvod

Đačka torba ili rančić je privatna stvar đaka na početku jednog važnog perioda u životu - na polasku u školu. Sa svojim pregradama u kojima su složene knjige, sveske i različit pribor ona je kao život, sa epizodama različitog značenja. U njoj se nosi užina ali i pisamce i neke druge privatne stvari koje đak ljubomorno čuva od drugih i često se ljuti kada mu neko u torbu zaviruje i pretražuje je, posebno kada to čini bez njegovog prisustva.

Svetska zdravstvena organizacija preporučuje da đaci ne nose torbe koje premašuju 10 odsto njihove mase, ali srpski osnovci posrću pod trostruko većim opterećenjem.

Proteklih godina sve češće se govori o problemu teške školske torbe i njene povezanosti s različitim tipovima nepravilnog držanja, bola u leđima i vratu i naravno deformitetima kičmenog stuba. Neke zemlje su poštujući preporuke Svetske zdravstvene organizacije, zakonski propisale maksimalnu težinu koju deca smeju nositi. Smatra se da deca ne bi smela nositi više od 10% svoje telesne mase. Njihovim putem je krenulo Ministarstvo prosvete u Austriji i 1996 godine donelo odluku da školske torbe ne bi smele da prelaze 10% od telesne mase učenika.

Masa đачke torbe koju deca svakodnevno nose u školu u različitim istraživanjima se kreće od 4.00 do 7.70 kg (Casey & Dockrell, 1996; Pascoe et al., 1997; Whittfield et al., 2011; Grimmer et al., 1999). Izraženo u procenete telesne mase dece ove vrednosti se kreću od 10 do 20%. Istraživanje sprovedeno u Irskoj (Casey, 2003) je kod desetogodišnjih dečaka zabeležilo prosečnu masu đачke torbe od 5.16 kg, što je predstavljalo 15.20% u odnosu na telesnu masu učenika. U njihovom susedstvu, u Velikoj Britaniji taj odnos je u studiji (Kath, et al., 2002) bio 10.40 u mlađim razredima (kod trinaestogodišnjaka) i 10.20 u starijim razredima (kod šesnaestogodišnjaka).

Rezultati istraživanja (Grimmer et al., 1999) zabeležili su prosečnu masu đачkih torbi kod učenika u Australiji od 5.30 kg što se kretalo oko vrednosti od 10% telesne mase učenika. Međutim, iako se prosek kretao oko preporučenog standarda od 10%,

¹ Rad je realizovan u okviru projekta „Efekti primenjene fizičke aktivnosti na lokomotorni, metabolički, psiho-socijalni i vaspitni status populacije R Srbije“ pod brojem III47015, a kao deo podprojekta “Efekti primenjene fizičke aktivnosti na lokomotorni, metabolički, psiho-socijalni i vaspitni status školske populacije R Srbije” koji se finansira od strane Ministarstva za prosvetu i nauku R Srbije – Ciklus naučnih projekata 2011-2014.

čak 50% učenika je prelazilo tu prosečnu vrednost. U istraživanju Pascoe et al., (1997) sprovedenom u USA, prosečna masa školske torbe je bila 17% od ukupne telesne mase učenika. Vrednosti su se ponekad kretale i do 22%. U još jednom istraživanju (Mckenzie et al., 2003) sprovedenom u USA prosečan odnos mase torbe i učenika se kretao od 15 do 20%.

Postoje i skorašnja istraživanja u našem susedstvu. Nedavno istraživanje u Hrvatskoj, kod učenika svih razreda razredne nastave, pokazalo je da se prosečna masa školske torbe, u odnosu na masu učenika, kreće od 12,50% do 13,80% (Paušić i Kujundžić, 2008). Dok je u Sloveniji odnos telesne mase torbe i učenika kod dvanaestogodišnjaka 13.17%.

I dok se o ovom problemu polemiše, istraživanja ukazuju da više od jedne trećine školske dece u Srbiji ima neki deformitet kičme.

Cilj istraživanja je bio da se istraži mase torbe koju učenici svakodnevno nose, tj. procentualni odnos mase đačke torbe u odnosu na masu tela koji po preporuci svetske zdravstvene organizacije ne sme da prelazi 10% mase tela.

2. Metod

Ovo je bilo empirijsko istraživanje transverznog karaktera realizovano u Osnovnoj školi "Jovan Jovanović Zmaj" u Svilajncu školske 2010/2011.

Istraživanjem je obuhvaćeno 116 učenika, podeljenih u osam karakterističnih subuzoraka u odnosu na uzrast i to: subuzorak od 16 učenika prvog razreda, subuzorak od 12 učenika drugog razreda, subuzorak od 12 učenika trećeg razreda, subuzorak od 12 učenika četvrtog razreda, subuzorak od 12 učenika petog razreda, subuzorak od 16 učenika šestog razreda, subuzorak od 14 učenika sedmog razreda i subuzorak od 22 učenika osmog razreda. Varijable koje su istraživane su: antropometrijska težina učenika, težina torbe učenika i procentualni odnos težine torbe učenika u odnosu na antropometrijsku težinu učenika.

Merenja su realizovali profesori fizičkog vaspitanja u sali za fizičko vaspitanje za vreme redovnih časova fizičkog vaspitanja. Telesna masa i masa torbe merene su pet puta (od ponedeljka do petka), a zatim je uzimana prosečna vrednost.

U obradi podataka dobijenih empirijskim istraživanjem pored deskriptivne statistike primenjena je analiza varijanse, a rezultati su prikazani tabelarno, dendrogramom i elipsama intervala poverenja.

3. Rezultati istraživanja

Uvidom u tabelu 1 možemo uočiti da vrednosti antropometrijske mase tela bitnije ne odstupaju od vrednosti za dati uzrast.

Tabela 1: Centralni i disperzioni parametri i mere asimetrije i spljoštenosti antropometrijske mase učenika od prvog do osmog razreda

Razred	M	SD	Min	Mah	Cv	Int	Pov	Skew	Kurt	p
Prvi	26.34	4.32	19.00	35.00	16.40	24.04	28.65	-.12	-.40	.963
Drugi	30.75	7.18	24.50	46.00	23.33	26.19	35.31	1.21	.21	.331
Treći	31.75	5.96	22.00	45.00	18.76	27.97	35.53	.73	.36	.546
Četvrti	34.96	4.27	30.50	44.00	12.20	32.25	37.67	.91	-.28	.384
Peti	39.88	6.76	30.00	49.50	16.96	35.58	44.17	-.03	-1.25	.880
Šesti	47.81	11.52	32.50	69.00	24.08	41.67	53.95	.56	-.66	.903
Sedmi	53.00	7.40	43.00	66.00	13.96	48.73	57.27	.35	-1.03	.938
Osmi	60.46	10.01	39.50	84.00	16.56	56.01	64.89	.10	.09	.983

Evidentno je da je porast mase tela izraženiji od petog do osmog razreda, u odnosu na period od prvog do četvrtog razreda (Tabela 1).

Tabela 2: Centralni i disperzioni parametri i mere asimetrije i spljoštenosti mase torbe učenika od prvog do osmog razreda

Razred	M	SD	Min	Mah	Cv	Int	Pov	Skew	Kurt	p
Prvi	3.36	.59	2.50	4.30	15.72	3.08	3.64	.36	-.90	.910
Drugi	3.00	.70	2.10	4.60	23.42	2.56	3.45	.75	.44	.986
Treći	2.95	.70	1.90	4.30	23.69	2.50	3.39	.38	-.48	.848
Četvrti	3.63	.63	2.70	4.60	17.30	3.23	4.03	-.01	-1.22	.841
Peti	3.43	.79	2.50	5.10	22.90	2.93	3.93	.70	-.37	.509
Šesti	3.88	.61	3.00	5.00	15.85	3.55	4.20	.16	-.86	.915
Sedmi	2.56	.67	1.50	3.70	26.13	2.17	2.95	-.18	-1.05	.962
Osmi	2.95	.85	1.00	4.80	28.81	2.57	3.32	-.22	.68	.630

Uvidom u tabelu 2 možemo uočiti da najteže torbe nose učenici prvog i četvrtog razreda, a najlakše učenici sedmog i osmog razreda. Najlakša torba izmerena je kod učenika osmog razreda i iznosi 1 kg (Tabela 2).

Tabela 3: Centralni i disperzioni parametri i mere asimetrije i spljoštenosti procentualnog odnosa mase torbe u odnosu na antropometrijsku masu učenika od prvog do osmog razreda

Razred	M	SD	Min	Mah	Cv	Int	Pov	Skew	Kurt	p
Prvi	13.04	2.67	8.20	18.80	20.45	11.62	14.46	.27	-.19	.985
Drugi	10.01	2.43	6.50	14.5	24.24	8.47	11.55	.40	-.81	.945
Treći	9.48	2.61	6.60	15.20	27.88	7.82	11.14	.93	-.01	.620
Četvrti	10.44	1.66	8.40	13.20	15.90	9.38	11.49	.28	-1.24	.698
Peti	8.84	2.35	5.20	12.40	26.61	7.34	10.33	-.01	-.95	1.000
Šesti	8.52	2.40	4.80	13.70	28.14	7.24	9.80	.70	-.43	.358
Sedmi	4.88	1.31	2.80	6.80	26.82	4.12	5.63	.09	-1.29	.663
Osmi	4.95	1.44	1.60	7.00	29.00	4.31	5.59	-.49	-.25	.998

Procentualni odnosi mase đlačke torbe u odnosu na masu tela po razredima predstavljeni su u tabeli 3. Najveća vrednost je u prvom razredu i iznosi 13.04%. U drugom i četvrtom razredu takođe prelazi dozvoljeni maksimum od 10%. Ono sto privlači pažnju su maksimalne procentualne vrednosti koje u prvih šest razreda prelaze dozvoljeni maksimum i u prvom razredu su 18.80%.

3.1. Analiza razlika

Tabela 4: Značajnost razlika kod učenika od prvog do osmog razreda u odnosu na antropometrijsku masu, masu tela i procentualnog odnosa mase torbe u odnosu na antropometrijsku masu učenika

Analiza	F	p
Antropometrijska masa	39.043	.000
Masa torbe	5.549	.000
Procentualni odnos mase torbe u odnosu na antropometrijsku masu	27.581	.000

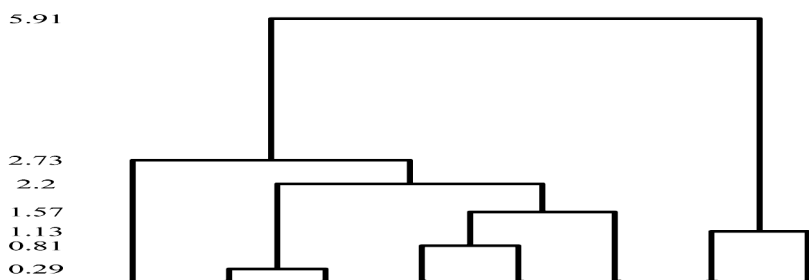
Vrednosti univarijantne analize varijanse ukazuju da za sve tri varijable postoje statistički značajne razlike u odnosu na uzrast.

Tabela 5: Koeficijenti diskriminativnosti u odnosu na antropometrijsku masu, masu torbe i procentualnog odnosa mase torbe u odnosu na antropometrijsku masu učenika

Varijable	Koeficijenti diskriminativnosti
Antropometrijska masa	55.362
Masa torbe	92.252
Procentualni odnos mase torbe u odnosu na antropometrijsku masu	4809.500

Najveći doprinos diskriminativnosti (razlici) kod učenika od prvog do osmog razreda je u procentualnom odnosu mase torbe u odnosu na antropometrijsku masu učenika, sa koeficijentom diskriminativnosti od 4809.500 (Tabela 5).

Dendrogram 1: Distance između učenika po razredima u odnosu na antropometrijsku masu, masu torbe i procentualnog odnosa mase torbe u odnosu na antropometrijsku masu učenika

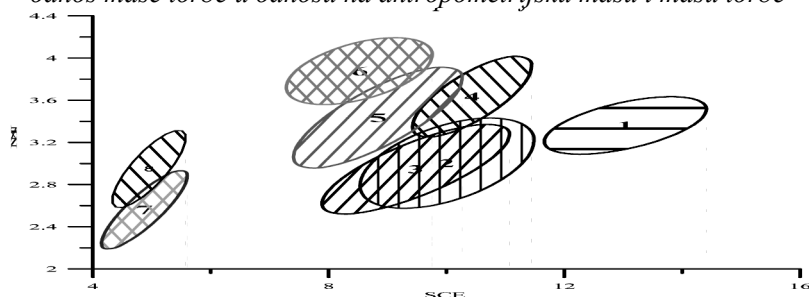


Legenda: prvi razred (1); drugi razred (2); treći razred (3); četvrti razred (4); peti razred (5); šesti razred (6); sedmi razred (7) i osmi razred (8)

Na osnovu dendrograma 1. može se uočiti da su najbliži drugi treći razred sa distancom od 0.09. Najveća razlika je između prvog i sedmog razreda sa distancom od 5.91.

Na osnovu grafičkog prikaza elipsi (intervala poverenja) moguće je uočiti međusobni položaj i karakteristike svakog razreda u odnosu na dva najdiskriminativnija stanja i to: procentualni odnos mase torbe u odnosu na antropometrijsku masu i masu torbe.

Grafikon 1: Elipse (intervala poverenja) po razredima u odnosu na procentualni odnos mase torbe u odnosu na antropometrijsku masu i masu torbe



Legenda: prvi razred (1); drugi razred (2); treći razred (3); četvrti razred (4); peti razred (5); šesti razred (6); sedmi razred (7) i osmi razred (8); procentualni odnos mase torbe u odnosu na antropometrijsku masu (%) i masa torbe (TT)

Vrednosti procentualnog odnosa mase torbe u odnosu na antropometrijsku masu predstavljena je na apscisi, a vrednosti mase torbe na ordinati.

Moguće je zapaziti da u odnosu na procentualni odnos mase torbe u odnosu na antropometrijsku masu (%) sedmi razred ima najmanju, a prvi razred najveću vrednost. U odnosu na masu torbe sedmi razred ima najmanju, a šesti razred najveću vrednost.

4. Zaključna razmatranja

Dobijeni pokazatelji ukazuju da su rezultati u osnovnoškolskom uzrastu veoma slični rezultatima ostalih istraživanja u svetu (Markovic et al., 2011). Prosečne vrednosti mase đачke torbe u ovom istraživanju su prosečno manje od prosečnih vrednosti dobijenih u sličnim istraživanjima (Casey & Dockrell, 1996; Pascoe et al., 1997; Withfield; Grimmer et al., 1999).

Procentualni odnos mase đачke torbe u odnosu na masu tela, kod mlađeg školskog uzrasta kretao se od 9.48% do 13.04%. Ove vrednosti se kreću u okvirima dobijenih vrednosti sličnih istraživanja. Maksimalne vrednosti kreću se i do 18.80% i slične su vrednostima u istraživanjima (Pascoe et al., 1997; Meckenzie, 2003), gde su zabeležene vrednosti preko 15%, u najvećem broju istraživanja prosečne vrednosti se kreću od 10-14% (Withfield, 2007; Fosančić, 2007 i Paušić i Kujundžić, 2008).

U istraživanju (Grimmer et al., 1999) u kojem su se dobili gotovo identični prosečni rezultati kao u našem istraživanju (10,3% u odnosu na 10,82), ističe se da je

kod preko 50% učenika, masa đačke torbe premašuje 10% od ukupne mase učenika. Primetan je značajan trend smanjivanja u sedmom i osmom razredu. Preporuke učenicima bile bi sledeće: Trebalo bi svakodnevno proveravati šta se sve nalazi u školskim torbama. Trebalo bi da postane običaj da roditelji i nastavnici odvoje svakog dana pet minuta i pogledaju šta deca nose u torbama. Masi đačke torbe doprinosi njena veličina, kao i napadno reklamirane velike pernice, nekada teške i kilogram. Stručnjaci smatraju da pri izboru svezaka treba svakako preporučiti one manjeg formata – A5, a ne A4.

Đačka torba da bude lagana i anatomski oblikovana, napravljena od kvalitetnog materijala koji ne propušta kišu, ni šira ni veća od širine dečjih ramena, dno da bude od čvrstog materijala, uz ojačanje na leđnoj strani, naramenice široke i meke, da se ne usecaju u ramena, da može da se nosi na oba ramena, nikako na jednom ili u ruci, da ima više pregrada i odeljaka kako bi težina mogla da se rasporedi, bez metalnih aplikacija, oštrih ivica ili dodataka od tvrde plastike.

5. Literatura

1. Casey, G., (2003). „*A pilot study of the weight of schoolbags carried by 10-year old Children*“. Physiotherapy Ireland, 17 (2).
2. Fošnarič, S., & Delčnjak, I. S. (2007). „*Physical overburdening of pupils with the weight of school bags during the period of passing from eight year primary school to nine year primary school*“. Informatologia, 40, 3, 207-210.
3. Grimmer KA, Williams MT, Gill T. (1999). „*The associations between adolescent head- on-neck posture, backpack weight, and anthropometric features*“. Spine 1999; 24(21): 2262 Á/7.
4. Kath, D.W.B., Ann, C.P., Gareth, T.J.B., Stewart, T., Deborah, P.M.S., Alan, J. S., Gary, J.M.B. (2002). „*Low back pain in schoolchildren: occurrence and characteristics*“. Pain, 97, 87–92.
5. Mackenzie W.G., Sampath J.S., Krtise R.W. and Sheir-Neiss G.J. (2003). „*Backpacks in children*“. Clinical Orthopaedics, 409, pp. 78–84.
6. Markovic, Z., Bogdanovic, Z., Trkulja-Petkovic, D. (2011). „*What does a schoolbag of primary school girl pupils look like*“. Acta Kinesiologica. Vol. 5, Issue 1. (83-86). e-ISSN: 1840-3700 p-ISSN: 1840-2976 UDK: 796 Catalogue: COBISS BH.
7. Pascoe, D.D., Pascoe, D.E., Wang, Y.T, (1997). „*Influence of carrying book bags on gait cycle and posture of youths*“. Ergonomics, 40, 631-41.
8. Paušić, J., Kujundžić, H. (2008). „*Težina školske torbe u djece razredne nastave*“. U B. Maleš (ur.), Proceedings of the 3rd International Conference “Contemporary Kinesiology”, Mostar, 2008. (str. 183-187). Split: Kineziološki fakultet.
9. Whittfield, K. J., Legg, S. J., Hedderley, D. I. (2001). „*The weight and use of schoolbags in New Zeland secondary schools*“. Ergonomics, 44 (9), p.p. 819-824.

A PRIMARY SCHOOL PUPIL'S SCHOOL BAG

There are more researches which deal with the ratio between body weight and school bag which in most cases on all continents overpasses the weight of 10% of pupils' total weight, which indicates that recommendations of World Health Organization are not followed. World Health Organization proposed that maximal weight which could be carried by children should not be higher than 10% of their body weight. The weight of a school bag that children carry to school every day is from 4.0 to 7.7 kilos in different researches (Casey & Dockrell, 1996; Pascoe et al.; Grimmer et al., 1999). Represented by percentage of children's body weight these values vary from 10% to 20%. The goal of this research was to study the relations between pupils' body weight and school bag weight and on the basis of the results to give recommendation for praxis. The results for younger and older pupils are similar to the results of other researches in the world. The concern is about the great gap which goes even further in higher classes, which indicates the relation to school of some pupils.

Key words: body weight, school bag, primary school age.

„Dan“, 6. februar 2012.

ПРИПРЕМЕ ЗА НАУЧНЕ СКУПОВЕ ЦРНОГОРСKE
СПОРТСКЕ АКАДЕМИЈЕ

Око 200 учесника из 15 земаља

За девету Међународну научну конференцију и осми Конгрес Црногорске спортске академије, који ће се ове године одржати на тему „Трансформациони процеси у спорту“ у Херцег Новом од 5. до 8. априла под мотом „Спортска достигнућа“ влада велико интересовање.

– Имамо пријаве од 148 аутора и коаутора са укупно 33



Научна елита у Херцег Новом

факултета који дјелују у оквиру 14 универзитета. Поред њих наши учесници су још из 24 установе разнородних занимања које из различитих углава третирају спортску проблематику, рекао је проф. др Душко Бјелић, председник приредничког одбора Црногорске спортске академије, који је истакао да су се учесници из следећих држава: Србије, Босне и Херцеговине, Чешке, Словеније, Македоније, Канаде, САД-а и Хрватске самoinицијативно пријавили.

Професор Бјелић такође наводи да ће још бити прихваћено двадесет радова које је организатор поручио на задате теме од којих ће по пет бити изложено у све четири сесије и да је са тим пријављивање закључено. – Сада се радови читају и разврставају у сесије: Нове технологије у спорту, Друштвено-економски односи у спорту, Нове методологије у спорту и Спорт и медицина. Након систематизовања радова које достављају гости по позиву очекује се долазак око 200 научника из 15 држава, рекао је др Бјелић. Т.Б.

UDK 796.332.012.1

Omer Špirtović,**Danilo Aćimović,** *Državni univerzitet u Novom Pazaru, departman za biomedicinske nauke, studijski program sport i fizičko vaspitanje.***Aleksandar Joksimović,** *Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, Univerziteta u Nišu.***RAZLIKE U NIVOU SITUACIONO-MOTORIČKIH SPOSOBNOSTI
FUDBALERA RAZLIČITOG RANGA TAKMIČENJA****1.UVOD**

Situaciono motoričke sposobnosti su u tesnoj vezi sa konkretnom situacijom u fudbalu, jer se samo njihovim integrativnim razvojem može doći do povoljnog rezultata, odnosno pobeđe. Fudbal je kolektivna sportska igra koju karakterišu polistrukturalna kretanja. U samoj igri, za savladavanje protivnika neophodna je savršena tehnika i saradnja svih igrača. Zbog brzine kojom se igra odvija, složenosti kretanja u njoj, uslova u kojima se odvija i aktivnog ometanja protivnika, u nastojenjima da se postigne povoljan sportski rezultat neophodno je da igrači poseduju visoki nivo motoričkih sposobnosti, visoki nivo intelektualnih sposobnosti i povoljnu strukturu crta ličnosti. U ovom radu cilj istraživanja bio je utvrđivanje diskriminatorskih sposobnosti prema modalitetima ranga kojima pripadaju testirani fudbaleri (druga i treća liga takmičenja).

2.MATERIJAL I METODE

Uzorak ispitanika formiran je u skladu sa opredeljenim predmetom istraživanja, postavljenim ciljevima istraživanja i uzorkom varijabli, a uslovljen organizacionim i ekonomskim mogućnostima za sprovođenje istraživanja.

Istraživanje je sprovedeno na uzorku od 170 ispitanika, fudbalera – seniora, starosti od 18-27 godina sa područja Crne Gore, koji ispunjavaju uslove članstva u drugoj i trećoj fudbalskoj ligi, poseduju sportski staž od najmanje dvije godine, redovno treniraju i to najmanje četiri puta nedeljno.

U izbor mernih instrumenata za procenu situaciono-motoričkih sposobnosti upotrebljeni su 16 testova koji su proizašli iz istraživanja situaciono-motoričkih fudbalskih sposobnosti *Gabrijelića, Jerkovića, Elznera i Aubrechta, 1982.godine.*

- | | |
|---|---------|
| • snaga udarca nogom u daljinu | SNESND |
| • snaga udarca nogom u skoku | SNESNS |
| • udaranje lopte glavom u daljinu | SNESGL |
| • snaga udarca glavom u skoku | SNESGS |
| • pravolinijska preciznost nogom-vertikalni cilj | SNDPNV |
| • elevaciona preciznost nogom-horizontalni cilj 20m | SNPEHN |
| • pogađanje cilja u vazduhu | SPOCIV |
| • gađanje glavom – vertikalni cilj | SNPEGV |
| • elevaciono gađanje glavom – horizontalni cilj | SNPEGH |
| • horizontalno odbijanje lopte od zida 20 sek | SHKOST |
| • udarci od zida posle odbijanja lopte od podloge | SNKUUPU |

• brzina vođenja lopte (slalom)	SNKSLA
• brzina vođenja lopte po polukrugu	SNBVPO
• brzina vođenja lopte pod pravim uglom	SMBVPP
• brzina vođenja lopte na 20 m sa startom iz mesta	SNBV20
• žongliranje lopte nogom	SNKZON

Prilikom obrade podataka bila je primijenjena kanonička diskriminativna analiza.

3.REZULTATI SA DISKUSIJOM

Rezultati kanoničke diskriminativne analize fudbalera u situaciono-motoričkim varijablama koji pripadaju različitim rangovima takmičenja, a za koje smo unapred mogli pretpostaviti da imaju različit stepen razvijenosti motoričkih sposobnosti, značajni su na nivou od .00. Prema tome, može se govoriti o dve kvantitativno i kvalitativno različite grupe ispitanika.

Transformacijom i kondenzacijom varijabli u situaciono-motoričkom prostoru izolovana je jedna diskriminativna varijabla koja maksimalno separira grupe fudbalera. Razlike između grupa fudbalera nastale su pod uticajem različitih trenažnih procesa koji je uslovljen različitim rangovima takmičenja i različitim sistematskim uticajem odigranih utakmica.

U tabeli 1 prikazana je struktura diskriminativne funkcije situaciono-motoričkih varijabli koja pokazuje doprinos svake varijable u generalnoj udaljenosti centroida grupa. Na vrhu tabele sa značajnim diskriminativnim vrednostima nalaze se testovi udarac lopte o zid (SNKUPO), horizontalno odbijanje lopte 20s (SHKOST), žongliranje lopte nogom (SNKZON), snage udarca glavom u daljinu (SNESGL), brzina vođenje lopte po polukrugu (SNBVPO), snage udarca glavom u skoku (SNESGS), pogađanje cilja u vazduhu (SPOCIV), brzo vođenje lopte na 20m (SNBV20). Sve ovo nam govori da testovi kojima smo procenjivali situaciono-motoričke sposobnosti generalno dovode do značajne udaljenosti centroida. Značajnost centroida testirana je kroz značajnost diskriminativne funkcije.

Diskriminativna analiza specifične motorike fudbalera druge i treće lige

Tabela 1

Funkcija	Svojstvena	% Varijanse	% Kumulativna	Kan R	Wilks'		df	Sig.
	v.				Lambda	Chi-skor		
1	2,48	100,0	100,0	,84	,28	187,25	16	,000

**Struktura specifične
motorike varijabli fudbalera**

	FUNKC 1
SNKUUP0	,49
SHKOST	,47
SNKZON	,45
SNESGL	,44
SNBVPO	-,43
SNESGS	,39
SPOCIV	,35
SNBV20	-,33
SNPEGV	,24
SNKSLA	-,24
SNPEHN	,23
SMBVPP	-,23
SNESNS	,15
SNDPNV	,06
SNESND	,01
SNPEGH	,01

Centroidi grupa

RBGR	CEN
II liga	1,56
III liga	-1,56

4.ZAKLJUČAK

Na osnovu predznaka centroida može da se zaključi sledeće: fudbaleri druge lige generalno imaju bolje razvijene situaciono-motoričke sposobnosti od fudbalera treće lige. Naročito su izražene situaciono-motoričke sposobnosti manipulacije sa loptom (brzo odbijanje lopte nogom od zida, žongliranje loptom, brzo vođenje lopte u polukrugu, brzo pravolinijsko vođenje lopte) i snaga udarca lopte glavom u daljinu i u skoku.

Snaga udarca nogom u daljinu i u skoku nije diskriminativna što se i hipotetski moglo očekivati zato što se struktura treninga fudbalera i jednog i drugog ranga u najvećem obimu zasniva na takvim kretnim strukturama.

5.LITERATURA

1. **Bjelica, D.** (2006). *Sportski trening*, Podgorica: Crnogorska sportska akademija.
2. **Bjelica, D.**(2008).*Glavne komponente tačnosti udarca nogom po lopti u fudbalskom sportu*, Naučna studija, Podgorica: Crnogorska sportska akademija.
3. **Hadžić,R.** (2000). *Kanoničke relacije morfoloških karakteristika i rezultata u situacionim testovima fudbalera*. Magistarski rad. Beograd: FFV.
4. **Joksimović, S.** (1981). *Antropološke karakteristike fudbalera s obzirom na rang takmičarske aktivnosti i ponašanje tih karakteristika u jednom takmičarskom periodu*. Doktorska disertacija. Niš: Fiziološki fakultet.
5. **Malacko, J. i Popović, D.** (2001). *Metodologija kineziološko antropoloških istraživanja* , 3. dopunsko izdanje. Priština: Fakultet fizičke kulture.
6. **Popović, D.**(1990).*Metodologija istraživanja u fizičkoj kulturi*, drugo dopunsko izdanje, Univerzitet u Nišu:Filozofski fakultet.
7. **Špirtović R.** (1989). *Relacije između morfoloških, specifično-motoričkih, kognitivnih i konativnih dimenzija i uspeha u fudbalskoj igri*. Doktorska disertacija. Novi Sad: Fakultet za fizičku kulturu.
8. **Špirtović, O.** (2010).*Struktura morfoloških, motoričkih, specifično-motoričkih varijabli i njihov uticaj na uspešnost u fudbalskoj igri*. Doktorska disertacija. Leposavić: Fakultet za sport i fizičko vaspitanje.

**DIFFERENCES IN THE LEVEL OF SITUATIONAL –MOTOR ABILITIES OF
FOOTBALL PLAYERS OF DIFFERENT LEVEL COMPETITIONS**

The study was conducted on 170 subjects, football players - senior citizens, aged 18-27 years from the territory of Montenegro.Utilizes a system of 16 variables, situational-motor abilities.

Our aim was to determine the discriminatory ability of their rank according to the modalities of which belong to the players tested (second and third league competitions).

Results of canonical discriminant analysis of the players in situational-motor variables that belong to different ranks of the competitions, significant at the .00 level. Therefore, we can speak of two quantitatively and qualitatively different groups of patients.

Key words: *Situational-motor skills, players - seniors.*

UDK 378:796-057.87

Goran Šekeljić,**Milovan Stamatović,****Žana Bojović, Učiteljski fakultet u Užicu****Živorad Marković, Pedagoški fakultet u Jagodini**

SPORTSKO-TEHNIČKO OBRAZOVANJE STUDENATA UČITELJSKOG FAKULTETA¹

Uvod

Vrednovanje postignuća učenika je jedan od pokazatelja stanja obrazovnog sistema. Savremena škola je zasnovana na naučnim zakonima i podrazumeva praćenje, proučavanje i analiziranje ishoda u cilju sagledavanja posledica obrazovanja. Na taj način moguće je sagledati efekte školskog sistema, probleme koji se stvaraju i mogućnosti za njihovo prevazilaženje.

Analizirajući rezultate istraživanja realizovanih devedesetih godina iz većine predmeta, Maksić (2000) u preglednom članku konstatuje da „mnogobrojna istraživanja upućuju na to da se postavljeni ciljevi ne ostvaruju u potpunosti, često ni u zadovoljavajućoj meri, a ponekad su nalazi sasvim nepovoljni“. Do sličnih rezultata došla je i Marinkovićeva (2010). Analizirajući podatke dobijene na međunarodnim testiranjima postignuća učenika (PISA, TIMSS) i podatke dobijene na nacionalnom testiranju učenika, dolazi do podataka da „jedan veliki broj dece, svršenih osnovaca u Srbiji, nije u stanju da odgovori na najjednostavnija pitanja gde su sve relevantne informacije date u tekstu, da ne mogu da izvedu zaključke koji su očigledni i zasnovani na eksplicitno datim informacijama i da ti učenici nisu u stanju da povezuju informacije iz teksta i svoje svakodnevno iskustvo... ne dostižu ni minimalnu granicu osnovne pismenosti..., nemaju bazična znanja iz matematike...“

Naka istraživanja u Srbiji kao npr. Bokana i sar. (1990) ukazuju na podataka da su slični efekti nastave ostvareni i u fizičkom vaspitanju. Naime, kod učenika iz tri osnovne škole konstatovan je generalno slab uspeh usvojenosti znanja i umenja iz vežbi na spravama i tlu. Uočene slabosti autori tumače različitim angažovanjem profesora fizičke kulture. Do sličnih podataka došao je i Martinović (2003) procenjujući sportsko-tehničko obrazovanje učenika i učenica četvrtog, petog, šestog i sedmog razreda osnovne škole, utvrdivši *zabrinjavajuće činjenice* koje pokazuju da je usvojenost motoričkih umenja ispod prosečna, što se smatra slabošću nastave fizičkog procesa.

Ovim istraživanjem želeli smo da ispitamo kakvo sportsko-tehničko obrazovanje imaju studenti Učiteljskog fakulteta nakon završene srednje škole. Stoga su u periodu od 2007. do 2011. godine testirane 4 generacije studenata II godine Učiteljskog fakulteta iz Užica. Ovo istraživanje je veoma važno kako bi se sagledali 12-o godišnji

¹ Rad u okviru projekta „Nastava i učenje: problemi, ciljevi i perspektive“, broj 179026, .

efekti nastave fizičkog vaspitanja, uprkos mnogobrojnim problemima koje su ove generacije imale tokom školovanja (Šekeljić i Stamatović, 2005), kao i zbog značaja Učiteljskih fakulteta u obrazovanju kadrova koji će realizovati nastavu fizičkog vaspitanja u mlađem školekom uzrastu (Stamatović i Šekeljić, 2008).

Materijal i metode

Cilj istraživanja je ispitivanje efekata nastave fizičkog vaspitanja u onom segmentu nastavnih ciljeva koji se odnosi na sportsko-tehničko obrazovanje iz gimnastike, odbojke i košarke nakon srednje škole. Shodno predmetu i cilju, **zadatak** ovog istraživanja bio je da se ustanovi nivo motoričkih umjenja iz gimnastike (kolut napred i nazad, stav u upor, preskok preko kozlića raznožno i zgrčeno), iz odbojke (odbijanje lopte prstima i podlakticama) i košarke (košarkaški dvokorak). Uzorak u istraživanja činilo je 104 studenta II godine Učiteljskog fakulteta u Užicu poreklom iz jugozapadne Srbije. Istraživanje je deskriptivno-analitičkog karaktera, a u tehnici rada primenjeno je testiranje. Primenjeni su testovi sa zadacima i skalom procene kakvi su se već primenjivali u prethodnim istraživanjima Bokana i sar. (1990), Martinovića (2003) i Šekeljića i Stamatovića (2006).

Tabela br. 1. Kriterijum ocenjivanja motoričkih umjenja iz gimnastike

Ocena	Izvedba
0	Zadatak nije ni pokušao da se izvede.
1	Pokušano, ali zadatak nije izveden.
2	Zadatak se izvodi uz greške u tehnici i držanju tela. Teško se uočavaju osnovne karakteristike tehnike vežbe.
3	Zadatak se izvodi sa greškama u tehnici i držanju tela, ali se može smatrati da su učenici ovladali osnovama tehnike vežbe
4	Zadata se izvodi sa manjim greškama i u tehnici i u držanju tela.
5	Zadatak se izvodi bez grešaka u tehnici i bez grešaka u držanju tela.

Rezultati

Kolut napred (knp) i nazad (knz) su deo nastavnog programa za učenike prvog razreda i izvode se iz čučnja u čučanj niz kosu površinu i na ravnoj podlozi. Predstavljaju deo obrazovnih standarda za II razred. Analizirajući podatke iz tabele 2, uočava se da su studenti kolut napred savladali najbolje od svih procenjivanih motoričkih umjenja sa prosečnom ocenom 4,57. Kolut nazad je gimnastički element koji je 79% ispitanih savladalo bez greške (ocena 5) odnosno sa manjim greškama u tehnici ili držanju tela (ocena 4). Iz koluta napred i nazad svi učenici su dobili prelazne ocene što znači da nije bilo onih koji su dobili ocenu 1, odnosno ocenu 0 koja je namenjena onima koji nisu hteli ni da probaju da izvedu ove gimnastičke elemente. Upoređujući rezultate studenata sa rezultatima koje je dobio Martinović (2003), može se konstatovati da je prosečna ocena studenata iz koluta napred (4,57) veća nego kod učenika i učenica četvrtog (3,7), odnosno sedmog razreda (4,0). Studenti su postigli bolji rezultat i od učenika četvrtog razreda (2,6), odnosno učenica sedmog razreda (3,9)

u istraživanju koje su sprovedi Bokan i sar. (1990). Prosečna ocena iz koluta nazad (4,25) takođe je značajno veća od ocene učenika četvrtog (3,0) i petog razreda (3,4) u odnosu na istraživanja Martinovića (2003), i i ocena konstatovanih u istraživanju Bokana i sar. (1990), (IV razred - 2,3); VII razred - 2,5).

Tabela br. 2. Ocene i deskriptivni statistički parametri
(prosečna ocena, procenti, skjunis i kurtozis)

oce	knp	%	knz	%	sš	%	pra	%	pzg	%	opr	%	opo	%	kdv	%
5	78	75	54	52	58	56	70	67	68	65	70	67	52	50	68	65
4	12	11	28	27	14	13	20	19	12	11	18	17	24	23	12	12
3	10	10	16	15	28	27	10	10	10	10	10	10	16	15	4	4
2	4	4	6	6	4	4	2	2	8	8	4	4	12	12	14	13
1	0	0	0	0	0	0	2	2	6	6	2	2	0	0	6	6
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
H	4.6		4.25		4.2		4.5		4.2		4.4		4.1		4.2	
Skj.	-1,863		-0,976		-0,697		-1,949		-1,447		-1,818		-0,841		-1,312	
Kur.	2,399		-0,094		-1,033		3,794		0,817		2,809		-0,624		0,185	

Ispitanici su iz ova dva elementa pokazali dobar rezultat. Ipak, s obzirom da su to osnovni gimnastički elementi, da se nalaze u nastavnim planovima već od prvog razreda i da se kao obrazovni standard pojavljuju već u drugom razredu, ovakvi rezultati nisu neočekivani.

Stav na šakama (sš) je element koji je bez greške ili sa manjim greškama u tehnici i držanju tela izvelo 69% ispitanih (tabela 2). Svi ispitanici su uspeli da dobiju prelaznu ocenu, a 30% je imalo veće nedostatke u izvedbi ovog gimnastičkog elementa. Rezultati su značajno bolji nego u istraživanju Bokana i sar. (1990), gde 51% ispitanih nije dobilo prelazne ocene uz konstataciju da učenice u nekim beogradskim školama tokom nastave fizičkog vaspitanja nikada nisu učili ili izveli ovaj gimnastički element. Nastavnim programima stav na šakama predviđen je da se savlada u četvrtom razredu. U odnosu na istraživanje Bokana i sar. (1990), V razred (1,3), VII razred (2,3), prosečna ocena je veća, kao i u odnosu na V razred (3,4), odnosno VII razred (3,4) u istraživanju koje je realizovao Martinović (2003).

Preskok preko kozlića raznožno (pra) i zgrčeno (pzg) se u vidu pripremnih vežbi nalazi se u nastavnim programima za treći razred. Raznoška se izvodi u četvrtom razredu i predstavlja minimalni obrazovni zahtev. Čak 6% ispitanika nije uspelo da dobije prelaznu ocenu iz preskoka zgrčeno. Prosečna ocena iz raznoške (4,48) je veća nego u IV-om razredu (3,7) ili VI razredu (4,0), kao i iz zgrčke (4,2) (tabel 2), u odnosu na V razred (3,4), odnosno VII razred (3,6) u istraživanju Martinovića (2003).

Odbojkaško odbijanje lopte prstima (opr) i podlakticama (opo) je u nastavnim sadržajima u trećem razredu i predstavlja minimalni obrazovni standard za

učenike četvrtog razreda. Prosečna ocena studenata iz odbijanja lopte prstima je (4,44) i veća je u odnosu na istraživanje Martinovića (2003) u VI razredu (3,6). Slični rezultati su i kod odbijanja lopte podlakticama (4,1) u odnosu na prosečnu ocenu učenika i učenica šestog razreda (3,4).

Košarkaški dvokorak (kdv) je deo nastavnih sadržaja trećeg razreda, a predviđeno je da ga savladaju napredniji učenici u četvrtom razredu. Ocene 5 i 4 dobilo 77% ispitanika (tabela 2). Minimum obrazovnih zahteva ne poseduje 6% ispitanih, dok je 27% izvodilo košarkaški dvokorak sa značajnim greškama u tehnici. Prosečna ocena koju su ostvarile ispitanice je 4.2 i veća je nego kod učenika i učenica šestog razreda (3.1) prema istraživanjima Martinovića (2003).

Diskusija

Vrednosti skjunisa su asimetrične i imaju pozitivnu vrednost (epipokurtična). To ukazuje na veliki broj dobrih rezultata, što znači da je test za većinu ispitanih bio lak. Vrednosti kurtosisa izuzev kod preskoka raznožno (3,794) su takvi da se može govoriti izrazito homogenim rezultatima (leptokurtična). Ovakvi deskriptivni statistički parametri su očekivajući s obzirom na to da se radi o motoričkim umenjima koja se nalaze u nastavnim programima mlađeg školskog uzrasta i da su predstavljeni kao obrazovni standard za učenike IV razreda osnovne škole. Istraživanjem su obuhvaćeni ispitanici starosti 20 godina, pa se očekivala nezadovoljavajuća diskriminativnost koja bi imala izrazitu homogenost (leptokurtičnost) sa pozitivnom asimetrijom. Očekivalo se da su ispitanici nakon dvanaest godina obrazovanja stekle sportsko-tehničko obrazovanje kakvo je obrazovnim standardima predviđeno za mlađi školski uzrast i da će u ogromnoj većini slučajeva ostvariti statističku seriju odličnih rezultata, što se i dogodilo. Dakle, rezultati ovog istraživanja ukazuju da većina učenika poseduje osnovni nivo temeljnih motornih veština neophodnih za sticanje složenijih.

Naše istraživanje ukazuje da studenti imaju bolje sportsko-tehničko obrazovanje u odnosu na učenike V, VI i VII razreda u istraživanju koje je realizovao Martinović (2003). To je očekivano s obzirom da su nastavni programi pravljani po linearnom principu i principu koncentričnih krugova što podrazumeva da se nastavne oblasti iz godine u godinu ponavljaju i zbog toga se očekuje i porast nivoa motoričkih umenja. Osim toga, učenici su stariji, što podrazumeva kvalitetnije morfološke karakteristike i motoričke sposobnosti koje bi trebalo da doprinesu boljoj sportsko-tehničkoj obrazovanosti. Dobri rezultati postignuti iz odbojke i košarke očekivani su s obzirom da su odbojka i košarka sportske igre koje učenici najviše vole da upražnjavaju tokom nastavnih i vanastavnih aktivnosti (Krsmanovića i sar. 1996; Šekeljić i Sturza-Milić, 2010; Šekeljić i Stamatović, 2011).

Zaključak

U ovom radu procenjivali smo sportsko-tehničko obrazovanje studenata iz osnovnih elemenata gimnastike, odbojke i košarke koji se nalaze kao nastavno gradivo fizičkog vaspitanja već od drugog, odnosno trećeg razreda osnovne škole, i prema

Zavodu za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja predstavljaju obrazovni standard za učenice mlađeg školskog uzrasta.

Na osnovu dobijenih rezultata, prosečne ocene, vrednosti skjunisa i kurtozisa može se reći da se dogodilo ono što se i očekivalo, a to je da statističke serije imaju nezadovoljavajuću diskriminativnost koja ima izrazitu homogenost sa pozitivnom asimetrijom. To znači da je veliki broj ispitanika tokom osnovnog i srednjeg obrazovanja ovladao osnovnim gimnastičkim, odbojkaškim i košarkaškim motoričkim umenjima. Dobijeni rezultati ukazuju da oko 80% ispitanih procenjuje elemente tehnike izvodi bez ili sa manjim greškama u tehnici ili držanju tela. Oko 15% izvodi tražene elemente sa značajnim greškama u tehnici i držanju tela, dok samo nekoliko procenata ne poseduje ova umenja. Rezultati su značajni jer se u ovom slučaju radi o studentima koji će predavati fizičko vaspitanje deci mlađeg školskog uzrasta, a rezultati istraživanja ukazuju da će osnovne elemente gimnastike i sportskih igara moći korektno da demonstriraju.

LITERATURA

Bokan, B., Radojević, J. i Radisavljević, L. (1990): *Proučavanje usvojenosti znanja i umenja iz vežbi na spravama i tlu (akrobatika) u fizičkom vaspitanju na uzrastu učenika osnovnih škola, Fizička kultura*, Godišnjak, br. 1, 27-48.

Krsmanović, B., Berković, L. i Krsmanović, R. (1996): Stavovi učenika osnovnih škola o nastavnim sadržajima iz fizičkog vaspitanja, *Zbornik radova FIS komunikacije* 95.

Maksić, S. (2000): Efekti osnovnog i srednjeg obrazovanja. *Nastava i vaspitanje*, br. 5, 725-743.

Marinković, S. (2010): Problemi kvaliteta našeg obrazovanja i promena u koncepciji obrazovanja, *Nastava i vaspitanje*, br. 1, 5-23.

Martinović, D. (2003): *Postignuća u nastavi fizičkog vaspitanja*, Beograd: Interprint.

Stamatović M. i Šekeljić G. (2008): Učiteljski fakulteti u funkciji unapređenja kvaliteta nastave fizičkog vaspitanja u osnovnoj školi, *Obrazovanje i usavršavanje nastavnika – oblici i modeli*, (321-330), Užice, Učiteljski fakultet.

Šekeljić G. i Stamatović M. (2005): Reforme nastave fizičkog vaspitanja – između esencije i egzistencije, *Zbornik radova*, br. 6, str. 329–346.

Šekeljić, G. i Stamatović, M. (2006): Instrument za procenu sportsko-tehničkog obrazovanja iz košarke, *Sport mont*, br. 10–11, 261–271, Podgorica, Crnogorska sportska akademija.

Šekeljić G. i Sturza Milić N. (2010): Stavovi i interesovanja učenika za nastavne sadržaje i nastavu fizičkog vaspitanja, *Zbornik radova*, 12, 425-434, Užice, Učiteljski fakultet.

Šekeljić, G. i Stamatović, M. (2011): Stavovi i interesovanja učenika za nastavne sadržaje i nastavu fizičkog vaspitanja, *Časopis za sport, fizičko vaspitanje i zdravlje „Sport Mont“*, br. 28,29, 30/IX, str. 132-140, Podgorica.

SPORTS AND TECHNICAL EDUCATION FOR THE STUDENTS OF TEACHING FACULTY

The aim of this study was to examine the effects of physical education after primary and secondary education. An assessment of sports-technical education in the basic elements of gymnastics, volleyball and basketball was conducted on the sample of 104 students of the Faculty of Education in Uzice. The results indicate that about 80% of evaluated motor skills were performed error-free or with only minor errors in technique and posture, 15% of those covered by the survey performed the required elements with significant errors in technique and posture, and only a few percent do not have these skills. This means that the quality of teaching in primary and secondary schools, as far as men are concerned, was such as to meet one of the main goals of education - the acquisition of basic sports and technical education. The results are significant because in this case it is about the students who will teach physical education to children of junior school age, and survey results indicate that they will be able to demonstrate the basic elements of gymnastics and sports games correctly.

Key words: physical education, effects, motor skills, education standards.

„Vijesti“, 5. april 2012.

AKADEMIJA

Nauka
i sport

U hotelu "Plaža" u Herceg Novom, predstojećeg vikenda održaće se VIII Kongres i IX Međunarodna naučna konferencija Crnogorske sportske akademije. Kongres počinje u petak u 9.30, radovima iz oblasti vrhunska dostignuća, školska teorija i praksa i sportske oblasti. Na ove teme 222 učesnika iz 11 država će izložiti 120 radova. Svečanost otvaranja zakazana je istog dana od 16 sati, sa obraćanjem učesnicima ministarke nauke **Sanje Vlahović**, rektora Univerziteta Crne Gore **Predraga Miranovića** i predsjednika Crnogorskog olimpijskog komiteta, **Dušana Simonovića**. Vaterpolo klubovima Primorac i Jadran, karate klubu Budućnost i ŽRK Budućnost biće dodijeljene plakete.

S. Ž.

UDK 37.064.2:[371.3:796

Milovan Stamatović,**Goran Šekeljić,****Žana Bojović, Učiteljski fakultet u Užicu****Živorad Marković, Pedagoški fakultet u Jagodini**

UČITELJ U NASTAVI FIZIČKOG VASPITANJA¹

1. UVODNA RAZMATRANJA

Poznato je da nastava fizičkog vaspitanja u mlađim razredima osnovne škole ima ulogu da deci omogući osmišljenu i kontrolisanu osnovnu – biološku potrebu za kretanjem, čime se utiče na njihov pravilan i svestran psihofizički rast i razvoj, na očuvanje i unapređivanje zdravlja, podiže nivo adaptivnih i stvaralačkih sposobnosti u savremenim uslovima života, doprinosi njihovom vaspitanju i sportsko-tehničkom obrazovanju.

Cilj je da učenici shvate smisao, vrednost i značaj fizičkog vaspitanja za njihov pravilan i svestran psihofizički razvoj.

Predviđeni koncept fizičkog vaspitanja omogućava slobodu i iskazivanje kreativnosti učitelju u osmišljavanju nastave. Na osnovu predviđenih oblasti za realizaciju (orijentacioni godišnji nastavni plan i program) učitelj sam na osnovu svoje stručne procene bira sadržaje vodeći računa o uzrasnim karakteristikama i fizičkim sposobnostima dece (a i dece sa smetnjama u razvoju) i uslovima za rad koji su mu na raspolaganju. On pristupa planiranju nastave i časa vodeći računa o svim metodičkim zahtevima koja su obeležje časa fizičkog vaspitanja.

Pored redovne nastave, koja se realizuje kroz časove, učitelj je dužan da realizuje i veliki broj vannastavnih aktivnosti u okviru predmeta fizičkog vaspitanja. Teoretska i praktična znanja potrebna da bi realizovao nastavu fizičkog vaspitanja u razredu, učitelj stiče studirajući na učiteljskom fakultetu ili ranije na pedagoškoj akademiji. Da li je to dovoljno, pokazuju rezultati rada.

2. POSTOJEĆE STANJE NASTAVE FIZIČKOG VASPITANJA U MLAĐIM RAZREDIMA OSNOVNE ŠKOLE

Nastava fizičkog vaspitanja u mlađim razredima osnovne škole i njen doprinos svestranom i harmoničnom razvoju predmet je mnogih istraživanja, analiza i rasprava ne samo u krugovima stručnjaka i neposrednih nosilaca te delatnosti već i u široj društvenoj javnosti.

Mnogi eminentni svetski i domaći naučni radnici i stručnjaci su se od davnina bavili istraživanjima i analizama iz ove oblasti. Među njima najpoznatiji su:

- a) iz oblasti stanja fizičkog vaspitanja u mlađim razredima osnovne škole – Konstantinović, S. (1969); Berković, L. (1982); Findak, V. (1989); Krsmanović,

¹ Rad u okviru projekta *Nastava i učenje: problemi, ciljevi i perspektive*, br. 179026.

B. (1985); Stamatović, M. (1990, 1998, 1999, 2001); Šekeljić i Stamatović (2009, 2010).

- b) istraživanja vezana za intenzifikaciju nastave fizičkog vaspitanja – Višnjić, D. (1979); Kundrat, V. (1979); Spasov, Đ. (1980); Rodić, R., Berković, L., Ivanović, J. (1981); Berković, L., Malacko, J., Bala, G. (1982); Stamatović, M. (2006).

Rezultati ovih istraživanja i analiza uglavnom ukazuju na to da je fizičko vaspitanje u mladim razredima osnovne škole nedovoljno efikasno i da je, u celini uzevši, nedovoljno razvijeno. Takođe, vlada mišljenje da se ova neefikasnost veoma nepovoljno reflektuje na sve segmente školskog fizičkog vaspitanja i funkcionisanja sistema kao celine.

Kao što je poznato, mlađe školsko doba je veoma pogodno da se kod učenika razvije razumevanje i smisao za fizičku kulturu i stvore trajne navike za angažovanje u njoj. Sve to se može realizovati samo kroz konkretnu i raznovrsnu motoričku aktivnost koja bi učeniku osigurala osnovno motoričko obrazovanje i otkrila mu najznačajnije vrednosti fizičkog vežbanja. Propusti li se ovo vreme, što se inače često dešava, učenik se dovodi u situaciju da te neophodne osnove počne izgrađivati tek u narednom uzrasnom periodu, tj. u starijim razredima osnovne škole. Pošto su u to vreme, zbog izvesnih teškoća i promena koje nastaju u pubertetu, procesi motoričkog vežbanja nešto usporeniji, naročito kod devojčica, deficitarnost nastala u prethodnom periodu obično se ne nadoknadi u celosti već se prenosi u naredno, starije školsko doba. I tako učenik veoma često završava školovanje, a da kroz njega ne stekne neophodno motoričko obrazovanje i navike, usled čega njegova aktivnost u fizičkoj kulturi, posle završenog školovanja, uglavnom, prestaju.

Uzroka za takva stanja ima više. Odlučujući je, čini se, odnos škole prema ovoj nastavnoj oblasti, kao i nizak kvalitet nastave, odnosno efikasnosti fizičkog vaspitanja. Škola još uvek ne shvata pravi smisao i suštinu fizičkog vaspitanja. Otuda je celokupna briga o fizičkom razviku učenika i njihovom fizičkom obrazovanju prepuštena učitelju. Sadašnja osposobljenost učitelja za ovu nastavu je na takvom nivou da se neki veći efekti ne mogu ni očekivati.

Većina učitelja tradicionalno je naklonjena rekreativnom vežbanju. Sadržina njihovog rada pretežno je zasnovana na dečjim igrama koje najčešće nisu usklađene sa suštinskim ciljevima i zadacima koje treba rešiti na pojedinim etapama ovog uzrasta. Pri takvom načinu rada, uloga učitelja najčešće se svodi na rukovođenje ili upravljanje decom, umesto da više bude usmerena na vođenje, odnosno upravljanje procesom vežbanja.

Koristeći pozitivne emocije i prirodnu sklonost dece prema igri, učitelji uspevaju da ih kako-tako aktiviraju, da manje ili više zadrže njihovu pažnju i očekivanja, ali veoma retko uspevaju da celu tu aktivnost usklade sa njihovim suštinskim potrebama i interesima, pogotovo dece sa smetnjama u razvoju. Takav pristup, u stvari, obezbeđuje nekakvo, najčešće površno i nekompletno motoričko obrazovanje, ali veoma malo doprinosi razvoju, stvaralačkom ispoljavanju i samopotvrđivanju ključnih motoričkih, funkcionalnih i drugih potencijala, sposobnosti i osobina.

Nedovoljna obučenost za rad često je praćena demotivacijom koja se ispoljava u površnom pristupu i naglašenoj sklonosti ka improvizaciji. U našim školama, na primer, retko se može sresti učitelj koji časove fizičkog vaspitanja održava u propisnoj sportskoj odeći. U takvim okolnostima znatno je ograničena njegova motorička aktivnost, a time i mogućnost da se neposrednije uključi u rad i ličnim primerom podstiče i usmerava aktivnost učenika.

Osim toga, veoma često se dešava da zbog nekih propusta ili neuspeha učenika u nekim drugim predmetima učitelji samovoljno časove fizičkog vaspitanja zamenjuju drugim časovima. Umesto da naklonost učenika prema fizičkom vežbanju koriste kao podsticajnu meru, oni postupaju upravo obrnuto.

Sve napred navedene konstatacije jasno ukazuju da učitelji moraju biti dovoljno stručno pripremljeni za rad u ovoj nastavnoj oblasti, na šta treba obratiti posebnu pažnju kod pripremanja nastavnih planova i programa učiteljskih fakulteta. U nastavnim planovima i programima ovih fakulteta veoma malo prostora je dato aktivnostima i sadržajima kroz koje bi se studenti, redovni i na dokvalifikaciji, svestranije osposobili za ovu nastavnu oblast. Otuda veliki broj mladih učitelja ulazi u struku s površnim motoričkim obrazovanjem i relativno skromnim fondom metodičkih informacija. Sve to predstavlja potencijalni izvor njihove demotivacije i delimične ili potpune otuđenosti od fizičkog vaspitanja.

Nedovoljna osposobljenost učitelja svakako nije jedini uzrok radi koga fizičko vaspitanje u mladim razredima osnovne škole ne postiže zadovoljavajuću efikasnost. Mnoge analize su, naime, pokazale da značajan deo uzroka treba tražiti u uslovima rada, tj. u materijalnom položaju i ukupnom tretmanu ove nastave.

Poznato je, na primer, da se nastava fizičkog vaspitanja u mladim razredima najčešće tretira kao sporedna i manje značajna, u odnosu na istu nastavu u starijim razredima. Gotovo u svim osnovnim školama nastava u starijim razredima ima apsolutni prioritet, kako u pogledu korišćenja sale i drugih objekata za vežbanje, tako i u pogledu opremljenosti i korišćenja nastavnih pomagala. Zapaženo je, osim toga, da su učenici mladih razreda u znatno manjem broju zastupljeni u vannastavnim aktivnostima i sportskim sekcijama. Sve to bitno ograničava njihovu ukupnu aktivnost u fizičkoj kulturi i sužava prostor za njihovo pravovremeno i trajno angažovanje u njoj.

Dalje, uzroke postojećeg stanja treba tražiti i u nedovoljnom fondu časova fizičkog vaspitanja. Sasvim je izvesno da se s 2–3 časa nedeljno (čak i pod uslovom da se oni redovno realizuju) ne mogu ostvariti rezultati koji se od fizičkog vaspitanja očekuju, posebno u uzrastu u kome je svakodnevna fizička aktivnost deteta izuzetno potrebna.

U celini uzevši, dakle, sadašnje stanje fizičkog vaspitanja dece mlađeg školskog uzrasta uzrokovano je čitavim spletom okolnosti. Svaka od njih, dakako, zahteva i posebnu analizu, poseban pristup i metode da se do kraja i svestrano sagleda.

Činjenica je da se, prema do sada važećim propisima, nastava fizičkog vaspitanja u mladim razredima (treći i četvrti) može poveriti i nastavnicima fizičkog vaspitanja. Premda ova mogućnost bitnije ne narušava princip personalne koncepcije, niti na bilo koji način ugrožava status učitelja, ona nikada nije do kraja ni na širem frontu is-

korišćena. Štaviše, događalo se da su se škole, koje su se već opredelile da nastavu izvodi nastavnik fizičkog vaspitanja, posle izvesnog vremena vratile učitelju.

U takvim okolnostima, razume se, problem stručnog profila nastavnika ne samo da nije mogao biti rešen, već je još više aktualiziran.

U rešavanju problema nije se uvek išlo pravim putem. Očigledno je da suština problema nije u tome ko će predavati fizičko vaspitanje – učitelj ili nastavnik fizičkog vaspitanja već kako će se ono predavati, odnosno kako se objektivno može ostvariti viši nivo realizacije u toj nastavi, pod uslovom da su i jedan i drugi profil dovoljno obrazovani iz ove oblasti.

Očigledno je, dakle, da je problem učinka nastave fizičkog vaspitanja u mlađim razredima osnovne škole daleko dublji i složeniji i da se stoga pitanje profila nastavnika ne može razmatrati izolovano od svih ostalih pitanja vezanih za ovaj problem, još manje da on može biti rešen jednostranim opredeljivanjem za ovaj ili onaj profil.

Značajnu ulogu u podizanju kvaliteta nastave fizičkog vaspitanja u mlađim razredima osnovne škole treba da odigra dalje usavršavanje učitelja iz ove oblasti.

3. OBRAZOVANJE I USAVRŠAVANJE UČITELJA U CILJU POBOLJŠANJA KVALITETA NASTAVE FIZIČKOG VASPITANJA

Studenti učiteljskog fakulteta između ostalog kroz Metodiku nastave fizičkog vaspitanja stiču neophodna znanja za izvođenje nastave fizičkog vaspitanja u mlađim razredima osnovne škole. Cilj nastave Metodike fizičkog vaspitanja na učiteljskim fakultetima je da doprinese sticanju znanja i uverenja koja će omogućiti formiranje adekvatnog stručnog (profesionalnog) stava studenata prema fizičkoj kulturi uopšte, koji će obezbediti potpuno razumevanje njene uloge i značaja i osposobiti ih za realizaciju cilja i zadataka nastave fizičkog vaspitanja od prvog do četvrtog razreda osnovne škole, uz primenu najadekvatnijih metoda, postupaka, oblika i sadržaja rada u skladu s potrebama učenika u postojećim okolnostima.

Zadaci nastave Metodike nastave fizičkog vaspitanja su da upoznaju studente sa:

- opštim, teorijskim, zdravstveno-biološkim, društveno-istorijskim, pedagoškim i psihološkim osnovama fizičke kulture, relevantnim za razumevanje sveukupne problematike fizičkog vaspitanja dece od prvog do četvrtog razreda osnovne škole, a takođe znanjima potrebnim za formiranje stručnog (profesionalnog) stava prema sopstvenoj ulozi u realizaciji njegovog cilja i zadataka;
- osnovnim bio-psiho-socijalnim karakteristikama dece od prvog do četvrtog razreda i njihovim uzrasnim (i kretnim) potrebama;
- ciljem, zadacima i sadržajima, te organizacionim oblicima rada u nastavi fizičkog vaspitanja učenika od prvog do četvrtog razreda osnovne škole i osposobi ih da u cilju realizacije istih umeju da pravilno primene adekvatne metode, postupke, oblike i sadržaje rada, kako u klasičnim, tako i u kombinovanim odeljenjima;
- da osposobi studente za samostalno i korektno korišćenje stručno-metodičkih izvora: udžbenika, priručnika, uputstava, zbirki, bukvara i sl., u cilju samoo-

- brazovanja kao i samoinicijative u procesu planiranja, odabiru sadržaja i metoda rada i praćenju i vrednovanju napretka učenika;
- da ih upozna sa metodičkim stavovima u pogledu primene različitih sadržaja rada, tj. osposobi ih za konkretnu primenu strojevitih vežbi, vežbi oblikovanja, prirodnih i konstruisanih oblika kretanja, elementarnih igara, štafetnih igara i sportskih i drugih igara, raznim aktivnostima na vodi i snegu, akrobatskim vežbama, vežbama ravnoteže, vežbe sa rekvizitima, dečjeg folklora i plesa i drugih telesnih aktivnosti;
 - da ih uputi u mogućnosti korelacije sadržaja fizičkog vaspitanja i drugih nastavnih predmeta, a naročito u smislu njihovog korišćenja na drugim časovima kao aktivnog odmora (kod dugotrajnog statičkog naprezanja, sedenja, pisanja i sl.);
 - i da ih uključivanjem u različite vidove praktičnog rada osposobi za samostalno planiranje, realizaciju i vrednovanje rada u fizičkom vaspitanju učenika od prvog do četvrtog razreda osnovne škole.

3.1. Kako podići kvalitet nastave fizičkog vaspitanja od prvog do četvrtog razreda osnovne škole (zaključna razmatranja)

Da bi Metodika nastave fizičkog vaspitanja na učiteljskim fakultetima bila u funkciji obrazovanja i usavršavanja učitelja, potrebno je raditi na unapređivanju i usaglašavanju nastavnih planova i programa iz oblasti fizičkog vaspitanja i metodike nastave fizičkog vaspitanja na učiteljskim fakultetima.

Evidentno je da studenti koji se upisuju na učiteljske fakultete dolaze sa skromnim znanjem iz oblasti fizičkog vaspitanja (oko 20% studenata ne zna da pliva, a o skijanju da i ne govorimo). Da bi se osposobili da uspešno prate nastavu iz Metodike nastave fizičkog vaspitanja, potrebno je uvesti nastavu fizičkog vaspitanja u I, II, III i IV semestar s 2 časa nedeljno, da bi upotpunili svoja znanja iz oblasti fizičkog vaspitanja i pripremili se stručno za učešće u nastavi. Potrebno je uvesti i bar jedan obavezan kurs plivanja i skijanja za sve studente učiteljskog fakulteta, a istovremeno ih obrazovati i pripremiti za realizaciju nastave fizičkog vaspitanja u školi u prirodi. Treba godišnje realizovati jedan kros i pešačenje za sve studente fakulteta i obezbediti uslove za rad sportskih sekcija u okviru slobodnih aktivnosti.

Potrebno je usvojiti jedinstvene kriterijume za proveru fizičkih sposobnosti na prijemnom ispitu, uz obavezno lekarsko uverenje o sposobnosti studenata da aktivno učestvuju u nastavi fizičkog vaspitanja.

Smatramo da bi se ovakvim nastavnim planom i programom, kada je u pitanju nastava fizičkog vaspitanja i metodika nastave fizičkog vaspitanja, umnogome doprinelo kvalitetnijem i stručnijem osposobljavanju budućih učitelja za realizaciju nastave fizičkog vaspitanja u mlađim razredima osnovne škole, a time uspešno odgovorilo zahtevima obrazovanja.

Kada su u pitanju učitelji koji su u radnom odnosu (opšte je poznato da iz nastave fizičkog vaspitanja u pojedinim opštinama i okruzima više od 20 godina nije bilo seminara ili bilo kakvog drugog vida usavršavanja i obrazovanja učitelja iz ove oblasti),

potrebno je organizovati seminare, stručne i naučne skupove kojima bi oni prisustvovali. Na ovim skupovima bi morale da dominiraju teme o ulozi i značaju fizičkog vaspitanja u psihofizičkom razvoju dece i teme iz praktičnog rada na časovima i u vančasovnim aktivnostima.

Ove skupove bi trebalo organizovati bar svake druge godine na učiteljskim fakultetima, u određenim školama na nivou grada, opštine, okruga. Prisustvo bi bilo obavezno za sve učitelje u radnom odnosu.

Potrebno je uticati na Ministarstvo prosvete i nadležne organe u državi da se poboljšaju materijalni uslovi za realizovanje nastave fizičkog vaspitanja u školama za decu od prvog do četvrtog razreda osnovne škole.

LITERATURA

Berković, L., Malacko, J., Bala, G. (1982): *Efikasnost nastave fizičkog vaspitanja u zavisnosti od nivoa stručne osposobljenosti nastavnika*, Fakultet fizičke kulture, Novi Sad.

Findak, V. (1989): *Metodika tjelesne i zdravstvene kulture*, priručnik za nastavnike razredne nastave, Školska knjiga, Zagreb.

Konstantinović, S. (1969): „Potreba uvođenja predmetne nastave fizičkog vaspitanja u mlađe razrede osnovne škole“, *Nastava i vaspitanje*, 1, Beograd, str. 30–40.

Krsmanović, B. (1985): *Efikasnost nastave fizičkog vaspitanja u zavisnosti od modela nastavnih programa*, doktorska disertacija, Novi Sad.

Kundrat, V. (1979): *Problemi intenziteta opterećenja u fizičkom vežbanju dece u predškolskim ustanovama, kao faktor usavršavanja nekih funkcionalnih i motoričkih sposobnosti*, doktorska disertacija, Fakultet za fizičko vaspitanje, Beograd.

Milanović, Lj., Stamatović, M. (2004): *Metodika nastave fizičkog vaspitanja, za studente učiteljskog fakulteta*, Učiteljski fakultet, Užice.

Rodić, R., Berković, L., Ivanović, J. (1981): *Fizičko vaspitanje dece i omladine u novom vaspitno-obrazovnom sistemu*, Fakultet fizičke kulture, Novi Sad.

Spasov, Đ. (1980): *Intenzifikacija nastave fizičkog vaspitanja putem rada sa homogenim grupama*, doktorska disertacija, Niš.

Stamatović, M. (1990): „Fizičko vežbanje svakodnevna potreba učenika“, *Život i škola*, 2, Zagreb, str. 221–228.

Stamatović, M. (1998): „Prilog unapređivanju korektivnog vežbanja u nastavi fizičkog vaspitanja za mlađe razrede osnovne škole“, *Zbornik radova*, 1, Učiteljski fakultet, Užice, str. 373–382.

Stamatović, M. (1999): „Aktuelno stanje fizičkog vaspitanja u mlađim razredima osnovne škole“, *Zbornik radova*, 2, Učiteljski fakultet, Užice, str. 363–368.

Stamatović, M. (2001): *Ispitivanje efikasnosti nastave fizičkog vaspitanja u četvrtom razredu osnovne škole u zavisnosti da li se organizuje kao predmetna ili razredna nastava*, doktorska disertacija, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, Beograd.

Stamatović, M. (2006): *Nastava fizičkog vaspitanja u funkciji razvoja učenika*, Učiteljski fakultet, Užice.

Šekeljčić, G., Stamatović, M. (2010): „Uticaj nastavnih činilaca na antropomotorički prostor“, *Zbornik radova*, 12, Učiteljski fakultet, Užice, str. 189–202.

Šekeljčić, G., Stamatović, M., Marković, Ž. (2009): *Od evropskih gimnastičkih sistema ka humanističkoj paradigmi individualno orijentisanog fizičkog vaspitanja*, Zbornik radova sa međunarodnog naučnog skupa „Obrazovanje i usavršavanje nastavnika“ na temu *Ciljevi i zadaci vaspitno-obrazovnog rada*, Učiteljski fakultet, Užice, str. 507–52.

Višnjić, D. (1979): *Obrazovne vrednosti nastave fizičkog vaspitanja u osnovnoj školi organizovane kružnim treningom i radom sa stanicama*, magistarski rad, Beograd.

TEACHER IN PHYSICAL EDUCATION

The authors of this paper is directed to physical education in elementary school younger and the role of teachers in the implementation of this subject.

The first part discusses the importance of physical education for physical and mental development of younger school children of primary school

In the second part the authors indicate the quality and organization of physical education in elementary grades, referring to a large number of studies in this field.

The third part talks about education and preparing teachers for teaching and learning. Indicated a need for training of teachers in the field of physical education and are given specific proposals.

Key words: teacher, teaching, physical education, education.

UDK 796:06.07]:005.5

Dragan Đuranović, Saobraćajni fakultet Doboj,
Srećko Novaković, Holding Kompanija "SOLID" Subotica,
Dejan Gligović, Continental banka Subotica.

KREIRANJE MODELA MENADŽMENTA U SISTEMU BEZBEDNOSTI SPORTSKIH DOGAĐAJA

1. UVOD

Bezbednosni aspekt menadžmenta sportskih događaja dobija sve više na značaju. Neredi na stadionima sa sukobom organizovanih grupa navijača-huligana sa snagama reda, sa razaranjima i ljudskim žrtvama, postavili su problem bezbednosti, kako pred oranizatore sportskih priredbi i policiju, tako i pred istraživače.

Zbog specifičnosti i usložnjavanja bezbednosnih prilika na najzastupljenijim javnim skupovima, problematika bezbednosti na sportskim priredbama dobila je na značaju.

Istraživanje menadžmenta rizika sportskih događaja je opravdano i značajno, što potvrđuje obimna naučna literatura iz ove oblasti. Veliki deo ovih istraživanja se koncentriše na rizike povreda sportista tokom treniranja i takmičenja. S tog stanovišta pristupaju i istraživači i zainteresovani za smanjivanje rizika profesionalnih bolesti, invaliditeta, zaštite na radu i sl. Drugi deo istaživača usmeren je na menadžment poslovnog rizika, posebno u maloj privredi, koja je umnogome slična karakteristikama poslovanja sportskih organizacija. Finansijski aspekt i opravdanost osiguranja od rizika je ovde u centru pažnje. Značajan, rastući broj savremenih istaživača orijentisan je na problem bezbednosti masovnih skupova kakvi su većina sportskih događaja. Ova literatura je u ekspanziji posle terorističkih incidenata sa kojima je suočen savremen svet.

Rizik koji nosi koncentracija mase gledalaca i aktera velikog sportskog događaja, jedan je od važnih aspekata menadžmenta sportskih događaja.

Sportski događaji su rizične operacije koje pred menadžment sportske organizacije postavljaju niz složenih zadataka. Smanjivanje verovatnoće rizika koji može da utiče na planirani događaj, samim tim i na ukupnu delatnost i razvoj sportske organizacije, jedna je od osnovnih funkcija uspešnog sportskog menadžmenta.

Glavni rizik sportskog događaja proističe iz danas rasprostranjene subkulture vandalizma koju generiše psihologija mase – suprotstavljenih navijačkih grupa klubova čije ekipe se takmiče – namerno razaranje sportskih objekata (opreme stadiona, sala), tuče i nanošenje ozleda, sve do smrtnih ishoda, razbijanje izloga i paljenje automobila u mestu održavanja sportskog događaja – danas su česti oblici ponašanja mase gledalaca iz kojeg izviru veliki rizici.

Sportska organizacija ne može bez nastupa na takmičenjima, uključujući i organizovanje odrovarajućih sportskih događaja na sopstvenim terenima, u salama i na stadionima. Taj rizik ove organizacije moraju da prihvate kako bi se pozicionirale u prostoru sportskih takmičenja. Bez sposobnosti organizovanja sportskih događaja,

sportske organizacije ne mogu da povuku pažnju i podršku medija, sponzora, lokalne zajednice. Otuda je menadžment rizika sportskih događaja predmet čije poznavanje i izučavanje dolazi u fokus savremene nauke menadžmenta sportskih organizacija.

2. MENADŽMENT BEZBEDNOSTI SPORTSKOG OBJEKTA I SPORTSKOG DOGAĐAJA

DSportski objekat (objekat fizičke kulture) u tehničko-arhitektonskom smislu podrazumeva "sve prostore i površine otvorenog ili zatvorenog građevinskog oblika, namenjene održavanju određenih aktivnosti (vežbanje, treniranje, takmičenje, razonoda), ubrajajući tu i prateće i pomoćne prostore, gledalište i slično." U širem smislu menadžmenta, sportski objekti su resursi proizvodnje sportskih i rekreacijskih programa koji obuhvataju sve prostore (areas), građevine, zalihe i opremu unutar sporta i rekreacije. Oni mogu da budu arhitektonski projektovani i izgrađeni i za posebne namene kakvi su javni bazeni za plivanje, projektovani za samostalno usmerenu ili spontanu aktivnost kakvi su parkovi ili samo prirodni resursi pristupačni publici kakve su rečne obale, šume, plaže, planine." Oni, takođe mogu da budu projektovani i izgrađeni kao višenamenski kompleksi sa raznovrsnom opremom i instalacijama kakve su sportske hale, stadioni, rekreativni centri, školski objekti za fizičko vaspitanje i sl.

Sportski objekat je infrastruktura/ materijalno – tehnička baza programiranja i proizvodnje/ isporuke programa sportskih aktivnosti različitim sportskim publikama. Nakon izgradnje sportski objekat dospeva u delokrug menadžmenta koji organizuje programiranje i kadrovsko ekipiranje, proizvodi dohodak, svodi rashode na najmanju moguću meru i stvara sisteme menadžmenta unutar ograničenja koje postavlja arhitektonski projekat objekta. Ciljevi se raščlanjuju na nekoliko kratkoročnih meta. Ovo je neophodno da bi menadžment mogao da proceni napredovanje programa kroz različite etape kao i da proceni kada je dostignut krajnji planirani efekat (izvođačka sposobnost vežbača i sportista, očekivani prihod, i sl.).

Menadžer sportskog objekta (programer) je ključna osoba koja povezuje vrhovni menadžment (one koji formulišu politiku), članove stručnog štaba i sve učesnike (vežbače, sportiste i sl.). Pri razvijanju ciljeva, menadžer sportskog objekta – programer posebno ima zadatak: da postavi mete (etapne ciljeve) koji obezbeđuju ravnotežu / balansiranost programa, da postigne poželjne stope prihoda/ rashoda (pozitivnu nulu ili suficit a ne deficit); i da obezbedi uravnoteženu dinamiku/ razvoj različitih programa sportskog objekta (popularni programi imaju dinamičnu i ekspanzivnu potražnju dok niz važnih programa imaju statičan rast i zahtevaju relativno dug inicijalni period – proveravanje, animacija potencijalnih visoko-plaćežnih korisnika i sl. Pri tome menadžer - programer mora da razlikuje četiri kategorije korisnika: 1) *pojedinici* zainteresovani za spontane aktivnosti, 2) *učenici* zainteresovani

¹ Petrović, Z., Objekti fizičke kulture – školski objekti, Beograd, 1993., FFK, str. 9.

² Torkildsen, G., Leisure and recreation management, London, 1982., University press, Kambridge, str. 356.

za časovni oblik nastave/ instruktaže i treniranja u mnogim sportovima, 3) *članovi klubova* zainteresovani za igru u timovima i grupama i 4) *gledaoci i podržavajući interesenti* za koje se programiraju utakmice, turniri, događajio i zabavne priredbe. Sve ove četiri kategorije moraju naći mesto u bilansiranom programu sportskog objekta.

Sportski objekti deluju najčešće tokom 24 časa dnevno, a otvoreni su za korisnike oko 100 sati nedeljno. U tom radno-intenzivnom procesu veliki sportski objekti opslužuju po 10000 članova godišnje, 10000 korisnika nedeljno od čega prolaznici (nisu članovi) mogu da učestvuju i do 45%, zbrinjavaju po 10 povreda nedeljno, opslužuju po 4000 konzumenata u kafiću nedeljno, odgovorni menadžere objekta prepešači po 30 km nedeljno, realizuju se programi 70 različitih aktivnosti/interesa, preko 200 kurseva, 25 škola i usluži i do 40 klubova, sve to realizuje osoblje od oko 50 zaposlenih.

Definisanje nadležnosti za menadžment bezbednosti zahteva da se sagleda odnos dva pravna subjekta:

- 1- Vlasnik sportskog događaja – davalac franšize (sportski savez, olimpijski komitet i sl.)
- 2- Organizator događaja – primalac franšize (sportski klub u posedu standardnog sportskog objekta) koji je odgovoran za ukupni menadžment događaja.

Za definisanje prirode i razmera problema menadžmenta bezbednosti, neophodno je da se utvrde *klijentske grupe (štićenici)*. U savremenoj literaturi se razlikuju neposredne klijentske grupe kao i šire stanovništvo grada-domaćina, koje takođe zahteva zaštitu normalnog toka života i bezbednosti.

Direktne klijentske grupe, uz kvantifikaciju prema indikatoru učestalosti transporta u špicevima, su:

- Sportisti + timski zvaničnici i funkcioneri-delegati sportskih saveza, sudije, itd. 2%
- Logističari + radna snaga + volonteri 16 %
- Mediji 2,3 %
- Međunarodni + lokalni autoriteti (VIP) 0,45 %
- Sponzori 5,6 %
- Gledaoci sa ulaznicama 56,3 %
- Posetioci bez ulaznica 16,9 %
- Stanovništvo i prolaznici u okruženju objekata 4,5 puta više od direktnih klijenata.

Iz ovog pregleda se zapaža da se menadžment bezbednosti suočava sa diferenciranim zahtevima, ali da je bezbednost gledalaca sa ulaznicama u fokusu pažnje.

U okviru koncepcije menadžmenta rizika sportskog događaja, bezbednost je jedan od ključnih aspekata. Prema Philippe H. BOVY-u (2006), problem menadžmenta bezbednosti velikih sportskih događaja proističe iz: koncentracije mase gledalaca na malom prostoru u kratkom vremenskom intervalu, koncentracije ljudskih resursa i

³ Bunis, D., and M. Himmelberg. „No-fly zone over Disney theme parks irks small-plane pilots.“ [Newspaper Source]. Santa Ana, California, *Orange County Register*, 2003.

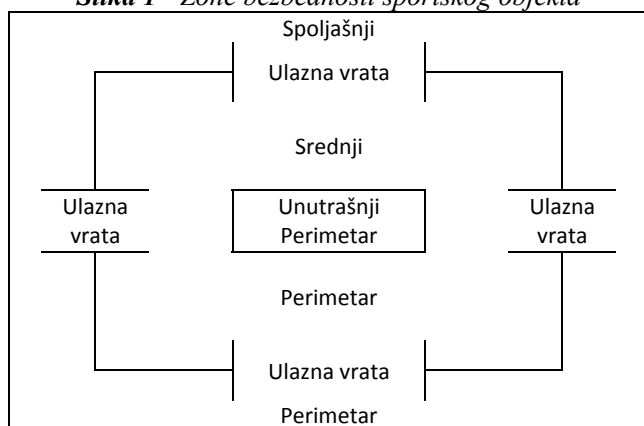
finansijskih ulaganja u gradu-domaćinu tokom tesnog vremenskog okvira, visoke koncentracije medija radi prenosa događaja milionima gledalaca, činjenice da su veliki sportski događaji uglavnom organizovani sa privremenim sistemima i logistikama koji deluju sa privremenom radnom snagom i volonterima uz minimalnu proveru, činjenica da se veliki sportski događaji odvijaju na više (OI čak do 50) prostora (venues) sa vešestrukim simultanim operacijama dispergovanim u gradu-domaćinu.

Menadžment bezbednosti ostvaruje se partnerstvom organizatora sportskog događaja sa vlastima: ministarstvom unutrašnjih poslova i zdravstva, sa lokalnom policijom, sa lokalnim vlastima grada-domaćina

Koncept objekata (venues) čini jezgro pojma sportskih događaja i bezbednosne funkcije njihovog menadžmenta. Menadžment bezbednosti objekta je diferenciran na tri zone: meki obruč sa ograničenim pristupom / transportom i punktovima za proveravanjem, ispred kuće (FON) za gledaoce sa validnim ulaznicama i priručnim potrepštinama, iza kuće (VON) akreditovana lica i vozila sa područjima provere uključujući pretres ličnih potrepština, FON i VON čine tvrdi obruč zajedno sa objektom i njegovim obezbeđenim terenima.

Sa bezbednosnog stanovišta, sportski objekat se deli na tri pojasa (perimetra): unutrašnji pojas (igrališta, svlačionice, tuneli i sl) koji se podvrgava najvišem nivou bezbednosti, srednji pojas (tribine, pristupne saobraćajnice, prodajni štandovi i sl.) – pojačani nadzor i visoke mere bezbednosti (pretresi i sl.), spoljašnji pojas (ulazi, okruženje objekta, parkirališta, i sl.) – početak bezbednosne kontrole.

Slika 1 - Zone bezbednosti sportskog objekta



Izvor: Major Special Event Security Guidelines, str. 35.

Sa stanovišta bezbednosti objekti se dele na: takmičarske klastere objekata (2 do 10 funkcionalno povezanih objekata – Olimpijski parkovi i sl.) i Netakmirarske objekte

⁴ Cohn, P. „Sports flyover threat provision ends with session.“ *CQ Weekly*, 60 (45), 3086, 2002.

(olimpijska sela, hoteli, aerodromi, medijska sela) zajedno sa transportnim stajalištima, istovarnim zonama i sl.

Prema autorima National Infrastructure Protection Plan: Partnering to enhance protection and resiliencu 2009 (SAD) koncept zaštite, koji čini jezgro pojma bezbednosti, obuhvata:

Zaštita –Menadžment rizika: predupređivanje pretnji, ublažavanje ranjivosti, minimalizacija posledica.

Menadžment objekata sa stanovišta bezbednosti obuhvata nekoliko etapa:⁵

1. Procena opasnosti i izrada studije izvodivosti uspešnog sistema bezbednosti za predstojeći specifični sportski događaj.
2. Uspostavljanje integrisanog Komandnog centra bezbednosti sa kojim su povezani svi drugi funkcionalni centri sportskog događaja.
3. Provere sistema bezbednosti uoči događaja:
 - Vrednovanje rasporeda i operacija u objektu, obuka komandne strukture i personala
 - Testovi velikih događaja u sportskom objektu uoči sportskih događaja (veliki muzički događaji i sl.) radi poboljšanja šema menadžmenta masovne publike
 - Male provere uoči događaja.

Traganje za statistički značajnim povezanostima varijabli sa kriterijskom varijablom Nivo bezbednosti događaja, dovelo je do izdvajanja sledećih varijabli:

Testovi direktne povezanosti spoljašnjih riziko faktora sa kriterijskom varijablom A -> E pokazuju da:

Dve varijable iz skupa Subjektivnih osobina informatora statistički značajno su povezane sa kriterijskom varijablom A1->E -- godina rođenja GODROD3 i angažovanost u sportskorekreativnim aktivnostima SPREK15.

Dve varijable iz skupa varijabli Socio-kulturne i društvene sredine statistički značajno su povezane sa kriterijskom varijablom A2 -> E -- Uticaj uzrasta na ponašanje na sportskim priredbama UZRAST61 i Uticaj broja dece u porodici (jedinac ili više njih) na ponašanje članova porodice na sportskim priredbama BRDECE65.

Tri varijable iz skupa varijabli opštih okolnosti i svojinsko-pravnog sistema statistički značajno su povezane sa kriterijskom varijablom A3-> E – Pravosudni organi aktivno učestvuju u ostvarivanju bezbednosti na sportskim priredbama SUDOST32, Ukupan rad pravosudnih organa u ostvarivanju bezbednosti na sportskim priredbama uglavnom je uspešan.

RADSUD35 i Privatizacija sportskih klubova bi uticala na poboljšanje bezbednosti na sportskim priredbama PRIVTZ51.

⁵ Himmelberg, M. „Disney’s Anaheim, Calif., theme parks will get permanent security gates“ [Newspaper Source]. Santa Ana, California, *Orange County Register*, 2004

⁶ koje mogu da se kandiduju kao oslonci multivarijantne analize povezanosti skupova varijabli kao faktora menadžmenta bezbednosti sportskih događaja

Dve varijable iz skupa varijabli interesnog spoljašnjeg okruženja statistički značajno su povezane sa kriterijskom varijablom A4 -> E – Sportska javnost ima uticaj na bezbednost na sportskim priredbama SPJAVUT48 i Odnosi između sportskih klubova i navijačkih grupa imaju uticaj na bezbednost na sportskim priredbama KLNNAVUT50.

Test direktnih povezanosti unutrašnjih riziko faktora i kriterijske varijable bezbednosti sportskog događaja B -> E pokazuju da Sportske sudije ostvaruju uticaj na bezbednost na sportskim priredbama SUDJUT44.

Test direktnih povezanosti policije kao faktora menadžmenta bezbednosti i kriterijske varijable bezbednosti sportskog događaja C -> E pokazuju povezanost dve varijable – Policija ima adekvatna zakonska ovlašćenja u ostvarivanju bezbednosti na sportskim priredbama ZAKOVL23 i Policija aktivno i u potpunosti u skladu sa ovlašćenjima učestvuje u ostvarivanju bezbednosti na sportskim priredbama OSTVBZ24.

Test direktnih povezanosti ostalih faktora menadžmenta bezbednosti i kriterijske varijable bezbednosti sportskog događaja D -> E – pokazuju povezanost varijable Redarska služba ima odgovarajuću ulogu u ustvarivanju bezbednosti na sportskim priredbama REDSLUT47.

Rezultat testova povezanosti ostalih faktora menadžmenta bezbednosti sportskih događaja sa kriterijskom vaarijablom koja meri nivo bezbednosti tih događaja, neočekivan je ali se može razumeti ako se ima u vidu da se konstruisanje varijabli oslanja, na opservacije i zaključke ispitanika o organizaciji bezbednosti utakmica, kojima su prisustvovali (ili o njima čuli posredstvom medija) .

3. MODEL MENADŽMENTA BEZBEDNOSTI SPORTSKOG DOGAĐAJA

Menadžment rizika počinje uspostavljanjem konteksta ili okruženja u kojem organizacija deluje i u kojem se rizik može definisati.

Prilikom identifikovanja rizika treba imati u vidu da je rizik događaj (ono što može da se dogodi) koji treba razlikovati od opštih izvora rizika (kako rizik može da nastane) i njegovih uticaja (šta su posledice ako se on dogodi, što je predmet trećeg koraka u procesu menadžmenta rizika).

⁷ To su opservacije i zaključci posmatrača koji stiču iskustvo o bezbednosti uglavnom na sportskoj priredbi kao finalnom proizvodu, čiji proces pripremanja nije izložen uvidu i prosuđivanju sportske publike.

⁸ Ovo okruženje se mora delimitirati (utvrditi granice) kako bi se rizicima moglo upravljati i usmeravati odluke o menadžmentu rizika. Radi toga je neophodno:

- Razmotriti ishode koje želimo da postignemo svojom aktivnošću;
- Razmotriti okruženje u kojem naša organizacija deluje;
- Utvrditi unutrašnje i spoljašnje interesente / stakeholders;
- Postaviti kriterije evaluacije rizika.

Varijable rizika se izvode iz razlikovanja kontrolisanih i nekontrolisanih rizika. Neke rizike organizacija ne može da kontroliše, ali ipak može da njima upravlja i zato ih treba identifikovati. Rizici se ovom smislu mogu klasifikovati na:

- Unutrašnje – koji su deo aktivnosti organizacije, na primer, rizik moguće povrede vežbača i klijenata / korisnika usled neispravne opreme
- Spoljašnje – koji utiču na organizaciju ili na njene aktivnosti, na primer, promena zakonodavstva koji zahtevaju da objekti budu ograđeni i obezbeđeni
- Slučajne – koji nisu predvidljivi, na primer, udar groma.

Tabela – Opcije za tretiranje rizika

Izvesnost	Posledice				
	Katastrofalne	Velike	Umerene	Male	Beznačajne
Skoro sigurno	Izbegni ili prenesi	Izbegni ili prenesi	Izbegni ili prenesi	Kontroliši	Kontroliši
Izvesno	Izbegni ili prenesi	Izbegni ili prenesi	Izbegni ili prenesi	Kontroliši	Kontroliši
Verovatno	Izbegni ili prenesi	Izbegni ili prenesi	Prenesi ili kontroliši	Kontroliši	Kontroliši
Neizvesno	Prenesi	Prenesi	Prenesi ili kontroliši	Kontroliši	Kontroliši
Retko	Prenesi	Prenesi	Prenesi ili kontroliši	Kontroliši	Kontroliši

Svaka odluka o načinu tretiranja rizika može da rezultira nastankom novih rizika.

Plan tretiranja rizika opisuje kako će izabrane opcije tretiranja rizika biti primenjene. Ovaj plan dokumentuje sledeće: izvore rizika i rizične događaje, analizu rizika – izvesnost, posledice i nivoe rizika, listu prioriteta neprihvatljivih rizika, izabrane opcije tretiranja rizika, osoba ili osobe odgovorne za primenu opcija tretiranja, potrebni resursi, mere učinaka, vremenski okvir primene, vremenski raspored revizije plana.

Primena plana tretiranja rizika zahteva da se razmotri:

- Operativna struktura organizacije
- Resursi s kojima organizacija raspolaže.

Postojeću operativnu strukturu organizacije neophodno je preispitati sa stanovišta ostvarivanja plana menadžmenta rizika: koliko ona podržava neke od izabranih opcija tretmana rizika. U tom smislu nekada su neophodne promene koje uključuju razvijanje ili prilagođavanje programa, marketinga, strategija nabavki i kadrovanja koje će ili u susret opcijama tretiranja rizika.

Revizija resursa s kojima organizacija raspolaže uključuje: fizički resursi (objekti, oprema, vozila, nameštaj), ljudski resursi (menadžment, zaposleni i volonteri), finansijski resursi (kapital, bankovni računi i zajmovi).

Često neka opcija tretiranja rizika može da zahteva podršku dopunskim resursima. Ako takvi resursi u organizaciji ne postoje, neophodno ih je kupiti ili ih organizovati.

Primena plana tretiranja rizika obuhvata formulisanje strategije njenog saopštavanja svima onim koje ona dotiče. Takva strategija može da uključi obučavanje i informisanje grupa i diskusiju sa pojedincima.

Tabela – Izbor strategije tretiranja rizika

Izvesnost	Posledice		
	Katastrofalne i velike	Umerene	Male i beznačajne
Skoro sigurno ili izvesno	A Izbegni ili prenesi	D Izbegni ili prenesi	G Kontroliši
Umereno (Verovatno)	B Izbegni ili prenesi	E Prenesi ili kontroliši	H Kontroliši
Neizvesno ili Retko	C Prenesi	F Prenesi ili kontroliši	I Kontroliši

Izbegavanje rizika – Odluka da se ne nastavi sa aktivnošću ili izbor drugog načina postizanja istog ishoda.

Prenos rizika – Prevaljivanje ukupne ili dela odgovornosti za rizik na drugu stranku koja je sposobnija da ga kontroliše.

Kontrola rizika – Smanjivanje ili izvesnosti nastanka rizika ili posledica rizika ili i jednog i drugog.

Prihvatanje rizika – Prihvatanje rizika i donošenje odluke o načinu pokrivanja troškova ako nastane šteta.

Revizija plana menadžmenta rizika ostvaruje se na osnovu stalnog praćenja i vrednovanja strategija koje organizacija koristi da bi upravljala rizikom. Rizik ne ostaje isti, okruženjski kontekst se menja i drugi faktori utiču na organizaciju. Može se konstatovati da, tokom vremena: nastaju novi rizici, postojeći rizici rastu ili opadaju, neki rizici više ne postoje, menja se prioritet rizika, neke strategije tretiranja rizika više nisu efektivne.

Osim toga, organizacija treba periodično da revidira plan menadžmenta rizika kako bi utvrdila: kako će revizija da se obavi, koliko često će revizija da se vrši, ko će biti odgovoran za reviziju.

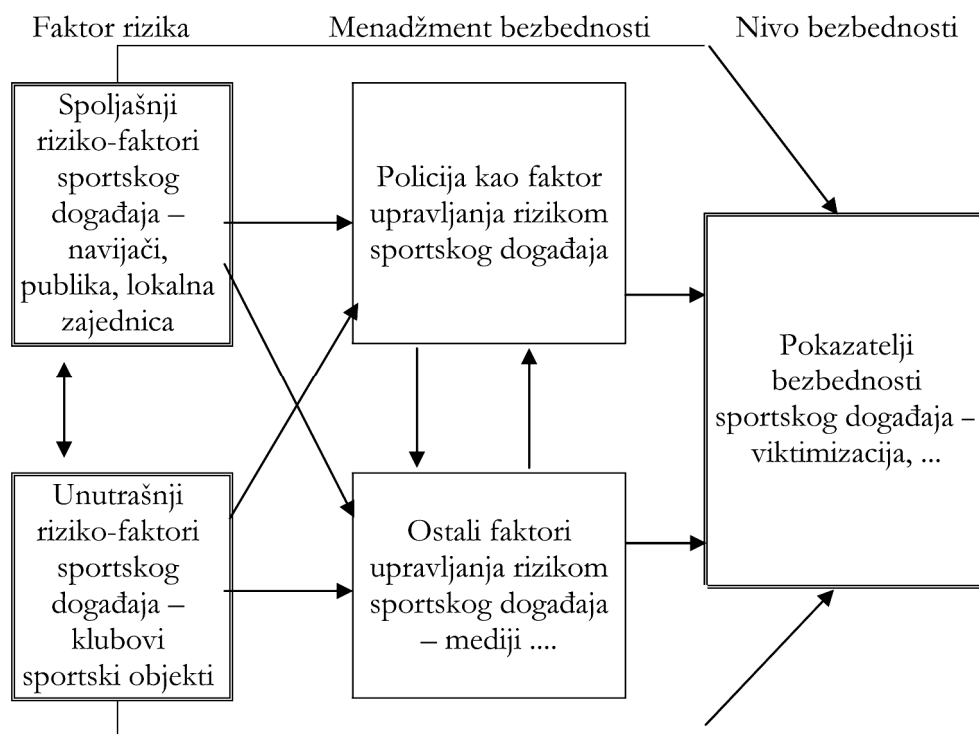
Reviziju plana menadžmenta rizika treba planirati kako bi si: pratili postojeći rizici, identifikovali novi rizici, identifikovale slabe tačke, vrednovala efektivnost tekućih strategija tretiranja rizika.

Plan menadžmenta rizika može se revidirati primenom: posmatranja, fizičkih inspekcija, izveštaja o akcidentima, upitnika, intervju sa interesentima, redovnog pregleda procedura tretiranja rizika, ponavljanja procesa menadžmenta rizika.

Stalno unapređivanje menadžmenta rizika zahteva komuniciranje i savetovanje sa drugima radi obezbeđivanja da plan menadžmenta rizika ostane relevantan.

Teorijski model menadžmenta bezbednosti sportskog događaja obuhvata tri dimenzije (konstrukta): Centralni konstrukt „menadžment sigurnosti“ sportskog događaja povezuje „faktore rizika“ sa „nivoom sigurnosti“. Sigurnost je stanje obrnuto proporcionalno delovanju faktora rizika (veći rizik – niži nivo sigurnosti). Menadžment sigurnosti, koristeći mehanizme- procese predupređivanja i neposredne zaštite klijenata i imovine od dejstva riziko-faktora, doprinosi povećanju nivoa bezbednosti sportskog događaja.

Slika – Teorijski model menadžmenta bezbednosti sportskog događaja



Faktori rizika se, sa stanovišta menadžmenta, raščlanjuju na spoljašnje i unutrašnje:

Spoljašnji riziko-faktori sportskog događaja – navijači, publika, lokalna zajednica, su faktori na koje menadžment nema direktnog uticaja – može samo da procenjuje verovatnoću uticaja, itd.

Unutrašnji riziko-faktori sportskog događaja- klubovi, sportski objekti su faktori na koje menadžment klubova, sportskih objekata (kao i okolnih objekata, medicinskih institucija, i sl.) mogu da utiču, da deluju proaktivno i da neposredno intervenišu tokom događaja na otklanjanje ili smanjivanje rizika.

Na iskustvu prethodnih događaja uči sse i vrednuju se bezbednosna rešenja za sve naredne događaje – pogrešno je korišćenje neproverenih tehnologija i procesa.

Za empirijsko istraživanje menadžmenta bezbednosti klijenata sportskih događaja, neophodna je jasna operacionalizacija indikataora bezbednosti. Mellor i Venio (1998) definišu i obrazlažu validnost sledećih indikatora bezbednosti na sportskim događajima: opažanja, fotografije / video snimci, intervjui, hapšenja / kršenje propisa, podaci o povredama, uništavanje imovine, inspekcije bezbednosti, izvorni podaci (policije...)

4. ZAKLJUČAK

Između sistema menadžmenta bezbednosti sportskih organizacija, prvenstveno menadžmenta sportskih objekata, i sistema policijskog obezbeđenja opšte javne bezbednosti, postoji posredna povezanost. Pravac povezanosti delovanja unutrašnjeg sistema menadžmenta bezbednosti tokom sportskih priredbi, usmeren je od mreže redara ka policiji kao spoljašnjem faktoru bezbednosti. Ova informacija se može tumačiti tako da policija deluje kao faktor suzbijanja bezbednosnih incidenata od trenutka kada oni eskaliraju do nivoa koji izmiče kontroli unutrašnjeg menadžmenta bezbednossti sportske organizacije (objekta).

Pripadnici strukture menadžmenta bezbednosti u sportskim organizacijama, nastoje da rizik bezbednosnih incidenata prevale na sistem državne bezbednosti – policiju i sudstvo. Takvo razumevanje menadžmenta bezbednosti sportskih događaja pokazuje nerazvijenost i zanemarivanje ove važne funkcije sportskog menadžmenta u našem sportu.

Glavni riziko-faktori bezbednosti su navijači, a ključni faktori menadžmenta bezbednosti sportskih događaja u JBO, predstavljaju policija i redarska služba sportskih objekata-klubova. Ova poslednja konstatacija o policiji kao faktoru menadžmenta bezbednosti je ograničena s obzirom da, kao finalizator policijskih prijava, nastupa sudski sistem.

Iz saznanja o delovanju tužilaštva i sudova (nedovoljno prisustvo adekvatnih sankcija za prekršaje, a pogotovo, za krivična dela, protiv izazivača incidenata na sportskim priredbama), može se konstatovati da delovanje policije ne rezultira efektima koji doprinose efikasnom dugoročnom suzbijanju izgređa i povećanju nivoa bezbednosti sportskih događaja.

LITERATURA

1. Bonner, J. „Looking for faces in the Super Bowl crowd.“ *Access Control & Security Sitems Integration*, 44(3), 1-4, 2001.
2. Bunis, D., and M. Himmelberg. „No-fly zone over Disney theme parks irks small-plane pilots.“ [Newspaper Source]. Santa Ana, California, *Orange Conty Register*, 2003.)
3. Cohn, P. „Sports flyover threat provision ends with session.“ *CQ Weekly*, 60 (45), 3086, 2002.)

4. Himmelberg, M. „Disney’s Anaheim, Calif., theme parks will get permanent security gates“ [Newspaper Source]. Santa Ana, California, *Orange County Register*, 2004
5. Maksimović, N., Matić, R., Frid, P. (2008), OBRAZOVNI STATUS RODITELJA I FIZIČKA AKTIVNOST DECE, u g. Bala (Ur.), Antropološki status i fizička aktivnost dece i omladine Vojvodine, Novi Sad: Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja.
6. Maksimović, N. (2005) Strategijski menadžment i planiranje u sportu, Novi Sad: Old Commerce.
7. Maksimović, N., Raič, A. (2005), Sportski menadžment, Univerzitet u Novom Sadu i Fakultet fizičke kulture, Novi Sad

CREATING A MODEL OF MANAGEMENT IN THE SECURITY SYSTEM OF SPORTS EVENTS

The acquired information and knowledge that the public in the sport events: from heterogeneous sport audience, media and sport superstructure to sports organizations relate to the security in a passive way, in an expectation that the risk of security incidents should be taken up by other security structures demand that the relationship police – sport should be changed and that the security of sport events should be primary part of sport, especially of clubs and other sports organizations. To achieve that the change a new attitude towards the security in sports organizations is necessary, in the system of values and with respect to the investment in the security of sport facilities. The first necessary step is an educational effort of sport associations and organizations that will induce the change towards the better appreciation of the security in sport.

Key words: management, sports events, risk, security, sports organizations.

UDK 796.09:336.02

*Srećko Novaković, Holding Kompanija "SOLID" Subotica,**Dragan Đuranović, Saobraćajni fakultet Doboje,**Željko Vojinović, Industrija nameštaja Bajmok.*

FINANSIJSKO PLANIRANJE I FINANSIRANJE SPORTSKIH TAKMIČENJA

1. Uvod

Menadžer sportskog takmičenja ima pravo odlučivanja i snosi odgovornost za troškove, prihode i rezultat poslovanja. Za sportska takmičenja poželjno je izraditi fleksibilni budžet i planske kalkulacije koje su osnov glavnom menadžmentu za ocenu uspešnosti sportskog takmičenja sa ekonomskog stanovišta. Fleksibilni budžet kao jedan od modaliteta finansiranja se izrađuje pre početka sportskog takmičenja sa nekoliko nivoa outputa od kojih je uvek jedan nivo iz statičkog plana – master plana.

Na kraju takmičenja kada je poznat output sastavlja se izveštaj o izvršenju plana sportskog takmičenja, odnosno analiza odstupanja. Naime, upoređivanjem ostvarene performanse s budžetiranim svotama statičnog budžeta može dati zadovoljavajuće rezultate samo ako ostvareni nivo aktivnosti ne odstupa bitno od budžetiranih svota ili ako se performansu meri isključivo pomoću derivatnih pokazatelja kao što je bruto ili neto dobit. Fleksibilni budžet kao modalitet oblika finansiranja dobija naročito na značaju u uslovima velike svetske finansijske krize.

2. Plan finansiranja sportskih takmičenja

Budžet ili finansijski plan je deo sveobuhvatnog poslovnog ili biznis plana¹ sportske organizacije. Izradom budžeta sportska organizacija dobija odgovor na pitanje: Koliko novca je potrebno za realizaciju svih planiranih aktivnosti u narednoj fiskalnoj godini?

Proces budžetiranja, shvaćen kao deo razvijanja biznis plana, ima za pretpostavku inicijalno planiranje. U okviru toga sadržana su dva postupka kojima se definišu kvalitativni aspekti projektovanog rada i razvoja organizacije:

- *Organizaciono planiranje* - misija, filozofija, svrhe i ciljevi moraju se pažljivo izučiti i formalno napisati radi trajnog korišćenja (upoređivanja prakse i plana).
- Planiranje programa – programske opcije i izbor programa koji zadovoljavaju realne potrebe korisnika. Ove potrebe moraju biti primarne. Treba izbeći zamku istraživanja izvora fondova, zanošenja mogućnostima lakog pristupa izvorima prihoda i oslanjanja planiranja programa na raspoloživost novca a ne na potrebe grupa korisnika (sportista, vežbača, i sl.)

¹ Biznis plan je kombinacija marketinškog, strateškog plana, operativnog/ menadžment plana i finansijskog plana. Izrada takvog plana pomaže menadžerima da razjasne sve aspekte planiranja u organizaciji i da budu na "istoj talasnoj dužini". Bez ubedljivog i realnog biznis plana, sportska organizacija teško može da pridobije investitore i sponzore, da pokrene nove poslovne programe ili da unapredi postojeću organizaciju ili program.

Kada je operativni (kvalitativni) deo biznis plana sačinjen, pripremanje budžeta je olakšano - on dobija ulogu "finansijske slike" budućnosti organizacije. Ako se razvijanje budžeta odvija uporedo, istovremeno sa izradom biznis plana, obično se mogu otkriti "pritajeni" problemi sadržani u planovima, i odrediti da li su finansijski ciljevi ostvarivi ili ne. Razvijanje budžeta na takav način, takođe pomaže da se koncentrišu i izaberu alternative koje finansijski plan čine realnim i ostvarivim.

Serijski obračun za različite nivoe aktivnosti sportskih takmičenja predstavlja fleksibilni ili dinamički budžet. Master plan sportskih takmičenja ima obeležje statičkog ili nefleksibilnog plana. Master se zasniva na samo jednoj željenoj ili ciljnoj visini aktivnosti ili kapacitetu koji utvrđuje glavni menadžment. Statički plan se zasniva na visini outputa koji je planiran na početku planskog perioda. Takav statički ili nefleksibilni plan u uslovima recesije svetske privrede mora upravo se dopunjava s dinamičkim ili fleksibilnim budžetom. Fleksibilni budžet sportskih takmičenja pruža menadžmentu informacije koje su korisnije za analizu odstupanja i upoređuje ih sa informacijama iz statičkog plana. Ovaj budžet će naći svoju primenu po izjavama zvaničnika u Velikoj Britaniji već na Olimpijskim igrama 2012. godine.

Velika Britanija se nebi kandidovala za Olimpijske igre 2012. da je njena vlada mogla da pretpostavi da će doći do recesije u svetskoj ekonomiji, izjavila je ministar Tesa Džuel, zadužena za organizaciju Igara u Londonu. Britanska vlada pokušać da smanji troškove organizacije Igara, pošto je sa prvobitne 2,4 milijarde funti budžet "skočio" na 9,3 milijardi. Pored ostalog, zato je takmičenje u mačevanju premešteno u halu koja je već funkcionalna, a odustalo se od izgradnje novog borilišta. Organizatori Igara upozorili su da bi uzimanje novih kredita moglo da dovede do velike finansijske krize i da ugrozi izgradnju pojedinih objekata, koji bi trebalo da ostanu u funkciji i po završetku takmičenja. –Da smo u bilo kom trenutku mogli da pretpostavimo razmere ekonomske krize, sigurna sam da bi zaključili da nije vreme za veliku javnu potrošnju koju iziskuju Igre – istakla je Tesa Džuel. Ona je, međutim, navela da su upravo Olimpijske igre dobra prilika za poboljšanje stanja u britanskoj ekonomiji: - Možda je baš sad pravi trenutak za ovakvu investiciju. Zahvaljujući Olimpijskim igrama istočni London će biti potpuno renoviran, a otvoriće se i veliki broj novih radnih mesta.

Na osnovu primera organizacije Olimpijskih igara 2012. godine u Velikoj Britaniji možemo zaključiti da su velika sportska takmičenja i veliki biznis. Veliki biznis donosi ili odnosi velika finansijska sredstva. Fleksibilni budžet predstavlja instrument koji u uslovima finansijske recesije pomaže u ostvarivanju pozitivnih finansijskih rezultata sportskih takmičenja.

Ako se, na primer, meri performansa poslovne jedinice troška, a ostvareni nivo aktivnosti se bitno razlikuje od budžetiranih svota, performansa se teško može vrednovati na temelju statičnog budžeta. Naime, u tom slučaju upoređenje budžetiranih i ostvarenih svota neće biti relevantno za vrednovanje performanse.

To u praksi znači da preduzeće kada ima relevantan obim moguće aktivnosti, npr. 31.000 do 100.000 jedinica proizvoda može sastavljati budžet za npr. 80.000, 85.000, 90.000, 95.000 jedinica proizvoda, i sl. Ta serija obračuna predstavlja

fleksibilne ili varijabilne budžete ili dinamičke planove. Relevantni obimi aktivnosti za pripremu budžeta sportskih takmičenja mogu se pripremiti na osnovu četiri elementa:

- teoretskog ili idealnog kapaciteta,
- praktičnog ili realnog kapaciteta,
- normalnog ili dugoročnog kapaciteta, i
- očekivanog aktuelnog ili kratkoročnog kapaciteta.

Teoretski kapacitet je maksimalan kapacitet sportskih objekata koji može ostvariti pod savršenim uslovima. Praktični ili realni kapacitet je teoretski umanjen za praktična ograničenja, kao što su nedolazak određenog broja sportista, povrede tokom takmičenja i slično.

Normalni kapacitet je stalna prosečna visina upotrebe sportskih objekata i njihove uposlenosti tokom čitavog perioda trajanja sportskog takmičenja.

Očekivani aktuelni kapacitet je ona visina aktivnosti koja se realno očekuje u vreme trajanja sportskog takmičenja. Fleksibilni budžet upravo se izrađuje za više očekivanih nivoa aktivnosti ili kapaciteta sportskog objekta.

U pripremi fleksibilnog budžeta sportskih takmičenja potrebno je početi od sledećih polaznih pretpostavki:

- planirani (standardni) fiksni troškovi u fleksibilnom i statičkom budžetu su isti;
 - jedinični planirani (standardni) varijabilni troškovi u fleksibilnom i statičkom budžetu su isti;
 - jedinična planska (standardna) cena u fleksibilnom i statičkom budžetu je ista.
- Izrada fleksibilnog budžeta sportskih takmičenja uključuje sledeće faze:
- izrada fleksibilnog budžeta sa više varijanti outputa,
 - sastavljanje mesečnog izveštaja o izvršenju.

Primer fleksibilnog budžeta sportskog takmičenja

Fleksibilni budžet jednog sportskog takmičenja može se prikazati sledećim primerom:

Tabela 1. Fleksibilni budžet velikog sportskog takmičenja

Red.br.	Naziv pozicije	Pl. cena	Broj takmičara		
			6.000	7.000	8.000
1.	Prihodi	20	120.000	140.000	160.000
2.	Varijabilni troškovi:				
3.	Direktan materijal	2	12.000	14.000	16.000
4.	Direktan rad	4	24.000	28.000	32.000
5.	Interni transp. i ostali troškovi	3	18.000	21.000	24.000
6.	Pomoćni materijal	1	6.000	7.000	8.000
7.	Troškovi distribucije	5	30.000	35.000	40.000
8.	Ukalkulisani varijabilni troškovi	15	90.000	105.000	120.000
	Marginalna kontribucija (1-7)	5	30.000	35.000	40.000

9.	Fiksni troškovi:				
10.	Amorizacija (OTP-ft)		5.000	5.000	5.000
11.	Troškovi zarada (OTP-ft)		3.000	3.000	3.000
12.	Fiksni troškovi pogona		8.000	8.000	8.000
13.	Troškovi uprave i ostali administrativni troškovi		2.000	2.000	2.000
14.	Ukupni fiksni troškovi		10.000	10.000	10.000
14.	Dobit pre oporezivanja		20.000	25.000	30.000

Po završetku takmičenja izrađuje se izveštaj o izvršenju gde se utvrđuje odstupanje između ostvarenih i planiranih nivoa aktivnosti sportskog takmičenja.

Iako je osnovno načelo izrade fleksibilnog budžeta jednostavno, u praksi se često događa da stvarni troškovi nisu čisto fiksni. Taj problem još više dolazi do izražaja kad se troškovi posmatraju u određenim grupama (kao što su troškovi održavanja, na primer). Pored toga, pojedini troškovi se u odnosu na promene u nivou aktivnosti ne ponašaju linearno, dok su drugi do nekog nivoa fiksni a preko tog nivoa varijabilni. Zbog toga kada se zahteva veća preciznost fleksibilnog budžeta, treba pažljivo ispitati ponašanje troškova i uključiti ih u model delovanja fleksibilnog budžeta. Pritom nije neophodno tražiti apsolutnu izradu fleksibilnog budžeta i povećati troškove njegove izrade iznad koristi koja se time postiže. Dovoljno je postići zadovoljavajuću preciznost uključivanja ponašanja troškova. Zbog toga se najčešće za krive vrše aproksimacije. Međutim, kod većeg iskustva u primeni fleksibilnog budžeta, uz primenu kompjutera, moguće je pojedine troškove primenjivati u njihovom izvornom obliku.

3. Finansijsko planiranje kao instrument kontrole troškova sportskih takmičenja

Za velika sportska takmičenja mogu se utvrditi:

- odstupanja u troškovima,
- odstupanja od željenih ili planiranih rezultata.

Ta odstupanja mogu se prikazati na sledeći način:

Tabela 2. Izveštaj o izvršenju finansijskog rezultata

Red. br.	Naziv pozicije	Ostvareni rezultat uz stvarne cene (1)	Odstupanje zbog promene cene (2)=(1)-(3)	Fleksibilni budžet za ostvareni output (3)	Odstupanje količine prodaje (4)=(3)-(5)	Master proračun (5)
1.	Fizička količina	7.000	-	7.000	1.000	8.000
2.	Prihod	126.000	14.000	140.000	20.000	160.000
3.	Varijabilni troškovi	115.000	10.000	105.000	15.000	120.000
4.	Marginalna kontrabucija	11.000	24.000	35.000	5.000	40.000
5.	Fiksni troškovi	10.000	-	10.000	-	10.000
6.	Dobit pre oporezivanja	1.000	24.000	25.000	5.000	30.000

Odstupanje između ostvarenih rezultata i fleksibilnog budžeta za ostvareni rezultat nepovoljno je i iznosi 24.000 n.j. Odstupanje od budžetiranih prihoda ili odstupanje prodaje zbog neostvarenog broja takmičara takođe je nepovoljno i iznosi 5.000 n.j. To je odstupanje između budžetiranog rezultata prema master proračunu kog je postavio glavni menadžment i fleksibilnog budžeta.

Upoređenjem tih dvaju odstupanja može se zaključiti da je veće nepovoljno odstupanje sportskog takmičenja zbog promene cene u odnosu na odstupanje zbog neizvršenog obima broja učesnika.

Odstupanje ostvarenih troškova od planiranih troškova za ostvaren nivo outputa (fleksibilnog proračuna) može se prikazati na sledeći način:

Tabela 3. Izveštaj o izvršenju troškova

Red. br.	Naziv pozicije	Stvarni troškovi	Fleksibilni proračun	Odstupanja
	Fizička količina	7.000	7.000	-
	Varijabilni troškovi:			
1.	Direktan materijal	26.000	14.000	-12.000
2.	Direktan rad	41.000	28.000	-13.000
3.	Interni transport (OTP-vt)	18.000	21.000	3.000
4.	Pomoćni materijal (OTP-vt)	5.000	7.000	2.000
5.	Troškovi distribucije prodatih proizvoda	25.000	35.000	10.000
6.	Ukupni varijabilni troškovi	115.000	105.000	-10.000
	Fiksni troškovi:			
7.	Amortizacija	7.000	5.000	-2.000
8.	Zarade	2.000	3.000	1.000
9.	Fiksni troškovi pogona	9.000	8.000	-1.000
10.	Fiksni troškovi uprave	3.000	2.000	-1.000
11.	Ukupni fiksni troškovi	12.000	10.000	-2.000
12.	Ukupni varijabilni i fiksni troškovi (6+11)	127.000	11.000	-12.000

Utvrđena odstupanja značajne su informacije za menadžere sportskog takmičenja kao i za organizacioni odbor. Na taj se način sprovodi kontrola i na nivou nivou generalnog menadžera sportskog takmičenja.

4. Zaključak

Može se, dakle, zaključiti da sistem budžetiranja predstavlja jedan od ključnih instrumenata za realizaciju efikasnog menadžmenta posebno u području planiranja i kontrole. Iako izrada budžeta sportskih takmičenja nije propisana, ona se temelji na više ili manje standardizovanoj formi. Naime, modeli budžeta se više razlikuju zavisno od vrste i veličine sportskog takmičenja te njihovoj sposobnosti menadžera u pripremanju relevantnih podataka za kompleksne budžete nego po temeljnim načelima izrade. Međutim, iako je postupak izrade budžeta sportskih takmičenja poprimio više ili manje standardne oblike, ukupan sistem budžetiranja ostaje i dalje stvar najsuptilnije

kreacije menadžera. U ovom radu prikazali smo fleksibilni budžet kao jedan od modaliteta finansiranja sportskih takmičenja.

Literatura

1. Artto, K.A., 1994, *Lifecycle Cost Concepts and Methodologies*, Journal of Cost Management, Vol. 8, No 3., Fall .
2. Böer, G., 1974, *Direct Cost and Contribution Accounting*, John Wiley and Sons, New York.
3. Engler, C., 1987, *Managerial Accounting*, Irwin. Homewood Illinois.
4. Horngren C. T., Datar S. M., Foster G., 2003, *Cost Accounting*, A Managerial Emphasis, Prentice Hall, New Jersey.
5. J.Evans i W.Lindsay, 2002, *The Management and Control of Quality* (St. Paul: West. 1993.
6. Luccy., Costing, Cintinum, London.
7. Romney, M.B., Steinbart, P.J., Cushing, B.e., 1997, *Accounting Information Systems*, Addison-Wesley Publishing Company, Amsterdam.
8. Ross. S.A., Wasterfield, R.W., Jafee, J., 1996, *Corporate Finance*, Irwin,
9. Zimmerman, J., 1997, *Accounting for Decision Making and Control*, Irwin, Chicago.

FINANCIAL PLANNING AND FINANCING OF SPORTS COMPETITIONS

Manager of sport competition has right to decide and also to take responsibility for costs, income and financial results. From economic point of view flexible budget and planning cost calculations is top management base for analyzing success level of sport competition. Flexible budget is made before sport competition with few output level, where one is always from static plan-master plan. At the end of competition when we have results, we make report of plan executing and we also analyzing plan variances.

Results of comparison between achieved and planning level of static budget can be acceptable if achieved level is approximate to budget level or if we analyzing results from gross or net income. Flexible budget become very important in case of world economic crises.

Key words: performance, capacity, costs, variances, financing modalities.

Srećko Novaković*Holding Kompanija "SOLID" Subotica*

MARKETINŠKA STRATEGIJA SPONZORSTVA U SPORTU

1. UVOD

Sponzorstvo je jedno od najvažnijih područja marketinga u sportu. Neki autori ga smatraju dijelom distribucije ili komunikacije¹, međutim sponzorstvo ima mnogo širi značaj. Sponzorstvo predstavlja najjaču vezu sporta s privrednim djelatnostima zasnovanu na obostranim interesima.

„Sport – sponsoring je više nego sama sportska reklama.“²

Sport – sponsoring je sistematski razvoj odriježene koncepcije sponzorisavanja i to za: sportska preduzeća, sportske organizacije, sportiste i sponzore.

Premda je teško izreći preciznu definiciju, ipak bi sponzorstvo mogli definisati kao dio marketinga u sportu kojem je zadatak ispunjavanje određenih sportskih i poslovnih ciljeva.

Sponzorstvo je investiranje u sportske subjekte (individualnog sportiste, ligu, klub ili sportski događaj) zbog podrške ukupnim korporativnim, marketinškim ciljevima i /ili komunikacionoj strategiji.³

Sponzorisanjem određenog sportskog događaja, sportskog kluba, sportiste i sl. u novčanom ili drugom obliku, pomaže se ostvarenju određenih sportskih rezultata. S druge pak strane, putem sportskog događaja, kluba ili sportiste sponzor vrši najbolju promociju svojih proizvoda i usluga na tržištu.

Upravo zbog zajedničkog ekonomskog interesa sponzora i sportske organizacije, sponzorstvo je danas postalo prevladavajući način finansiranja vrhunskog sporta u mnogim granama sporta: na primer u fudbalu, košarci, rukometu, tenisu i dr. Sponzorstvo ima poseban značaj i kod organizacije i finansiranja velikih sportskih priredbi kao što su evropska i svjetska takmičenja u raznim sportovima, univerzijade, mediteranske igre te zimske i ljetne olimpijske igre.

U sportskom marketingu razvili su se različiti oblici i tipovi sponzorstva kao što su:

- sponzorisavanje imena sportske organizacije
- sponzorisavanje sportske škole
- sponzorisavanje sportskog programa
- ostali oblici sponzorstva.⁴

¹ W. Freyer: Sport-Marketing, Die Deutsche Bibliothek, Wiesbaden: Forkel, str. 312.-315.

² W. Freyer: op. Cit., str. 355.

³ M.D.Shank, 1999., op. cit., str.368.

⁴ I. Retar: Traženje sporta za sve, ŠUS, Libris, Športska unija Slovenije, Ljubljana, 1996., str. 116.

Istorija sponzorstva seže daleko u prošlost. Mnogi su skloni tvrditi da je sponzorstvo proisteklo iz mecenstva. U srednjem vijeku mnogi imućni ljudi pomagali su darovite umjetnike. Preduzetnik kao mecena postaje značajan tek od kraja prošlog vijeka. Od tada su se iz mecenstva razvili najprije davanje priloga, a kasnije i sponzorstvo.

2. POJAM, VRSTE I RAZLOZI SPONZORISANJA U SPORTU

Prema Popeu "sponzorstvo je isporuka resursa (novca, ljudi, opreme) od strane jedne organizacije (sponzora) direktno pojedincu, autoritetu ili organu (sponzorisanom), radi osposobljavanja drugoga da uzvratno izvrši neku aktivnost u korist predviđene sponzorstvo provotivne strategije, a koja može da se izrazi kroz korporativne, marketinške ili medijske ciljeve."⁵

U toku posljednje dekade, sportsko sponzorstvo postaje uspješna marketing strategija za mnoge korporacije i podjednako uspješan stvaralac prihoda za same sportske organizacije. Pojačana konkurencija u biznisu stvorila je potrebu za pronalaženje načina sa ciljem diferenciranja proizvoda i usluga od rastućeg broja propagandista na tržištu, kao i potrebu da se ostvari prinos na uložena sredstva za promociju. Postoje i drugi razlozi zašto biznisi odlučuju da sponzorišu sport, kao što su: demonstriranje dobrog gradjanstva, demonstriranje interesa za društvo, stvaranje vidljivosti za proizvode i usluge i stvaranje povoljnog medijskog interesovanja i publiciteta. Kroz povećanu vidljivost kompanije i njenih proizvoda, ili usluga, preko sportskog sponzorstva, najveći broj poslova predviđa i može da očekuje, povećanu potrošnju proizvoda ili usluga.

Komercijalno sponzorstvo sportskih i kulturnih događaja nije nov fenomen. Ono se javlja već u starom Rimu i staroj Grčkoj. Međutim, sponzorstvo kao promociorna alternativa, raslo je veoma brzo u toku posljednje dekade. U toku ovog perioda, trošenje nakorporativno sponzorstvo je povećano brže od promocioih rashoda za advertajzing i unaprijedjenje prodaje. Boone i Kurtz su istakli ključne faktore rasta komercijalnog sponzorstva, među kojima su:

- Vladine restrikcije za advertajzing cigareta i alkoholnih pića,
- Eskaliranje troškova tradicionalnog advertajzinga,
- Dodatne mogućnosti koje proizilaze iz raznovrsnosti aktivnosti u slobodnom vremenu. Medijsko pokrivanje sportskih i kulturnih aktivnosti, naročito na radiju i televiziji, postalo je intenzivnije u posljednim godinama,
- Sve veći broj globalnih medija – globalni marketari poznaju sponzorstvo kao efektivan način da dopru do internacionalne audijencije na način koji je univerzalno razumljiv,
- Dokazana uspješnost sponzorstva -valjano planirano, povezano sa ranije definisanim ciljevima i usmjereno na specifična ciljna tržišta, sponzorstvo može kupiti veoma uspješne marketing kontakte. Pored toga, sponzorstvo predstavlja korisnu alternativu povećanoj zbrci koja je u vezi sa advertajzingom i direktnom poštom.

⁵ Nigel Pope, Overview of Curent Sponsorship Thought, The mCyber-Jurnal of Sports Marketing, 1998.

Sponzorstvo predstavlja sve popularnije marketing komunikaciono sredstvo. U toku posljednje decenije, trošenje na sponzorstvo u Sjevernoj Americi je povećano u prosjeku za 20 procenata godišnje, dok je rast troškova za advertajzing i unaprijedjenje prodaje povećan za 5,5 odnosno 7,6 procenata. Sponzorstvo predstavlja element komunikacionog miksa, putem koga firme objezbjedjuju finansijsku podršku entitetu, koji može biti individualan (npr. sportovi) ili u formi organizacije (ljudska društva) ili grupe (orkestri), u namjeri da se entitetu omogući izvršavanje aktivnosti (kulturni ili sportski događaj) i, u isto vreme, da ostvari korist iz ove asocijacije, u izrazima globalnog imidža i povećanja svjesnosti potrošača, kada su u pitanju tržišne ponude firme.

Korporativno sponzorstvo sportova i drugih događaja je jedan od najbrže rastućih oblika marketing komunikacije koji je korišćen da bi se doprlo do ciljne audijencije. Stopa rasta u troškovima za sponzorstvo je veća u odnosu na tradicionalni medijski advertajzing i unaprijedjenje prodaje. Korporativno trošenje za sponzorstvo je bjeležilo rast od 15% u 1998. Godini, u odnosu na 7% rasta u advertajzingu i 4% u unaprijedjenju prodaje. Industrija sponzorstva u Sjevernoj Americi je porasla od ispod jedne milijarde u 1985., do 7,6 milijardi dolara u 1999. Godini. Sportski događaji su najpopularniji tip događaja, sa 67% od cjelokupnog investiranog novca u sportske događaje.

Kompanije koje imaju jak budžet za advertajzing, su otkrile da poslojti suviše velika "buka" u štampanim i elektronskim medijima. Prosečna osoba je svakodnevno izložena velikom broju prodajnih poruka, koji iznosi preko 5000, što stvara teškoću u odvajanju i zadržavanju informacija. Pored toga, troškovi advertajzinga, naročito na televiziji, nastavljaju da rastu. Razvijajući alternativni kanal komunikacije preko sportskog sponzorstva, kompanije ostvaruju nove nivoe izloženosti i niže troškove u odnosu na advertajzing kampanje.

Promociono licenciranje i sporazumi o sponzorstvu snažno rastu, budući da javna i sportska vladina tjela sve više prihvataju komercijalizaciju sporta. Sponzorstvo se pokazuje sve uspješnijim medijskim sredstvom, što, logično, dovodi do porasta ulaganja u njega.

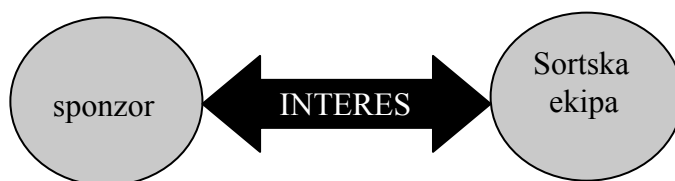
Sponzorstvo koje dolazi od preduzeća nema mecenski karakter, već je moćno oružje u kreiranju marketing strategija. I sami motivi sponzorstva od strane preduzeća razlikuju se od mecenskih. Onaj ko se angažuje kao sponzor, kaže otvoreno i iskreno da za to očekuje protuusluge. Već smo na početku naglasili da je sličan pojam sponzorstvu mecenstvo. Kao treći pojam koji se koristi kao vrsta pomaganja javlja se donatorstvo. Za razliku od sponzorstva donatorstvo je kao i mecenstvo dobrotvorna aktivnost pojedinca ili preduzeća s ciljem da se odgovori na neku društvenu potrebu ili molbu pojedinca.

Sljedeća tabela pravi razgraničenja između mecenstva, donatorstva i sponzorstva.

Davanje	Vrste pomaganja		
	Mecenstvo	Donatorstvo	Sponzorstvo
Vrste davanja pomoći	Privatne osobe (udruženja)	Privatne osobe (Preduzeća)	Preduzeća
Svrha pomaganja	Isključiva pomoć	Sredstvo kao dodatak pomoći osnovnoj	Ostvarivanje ciljeva (interes)
Odnos sa primaocem pomoći	Mala saradnja	U najvećem slučaju ne postoji	Intenzivna implementacija sponzorisana
Medijska praćenost	Izostaje	Izostaje ili nema mala	Aktivna (javna)
Aktivnost na području sporta	Nema	Mala	Veoma intenzivna
Aktivnost na području kulture	Intenzivno	Često	Rijetko
Aktivnost na socijalnom području	Često	Intenzivno	Rijetko
Nosilac aktivnosti	Privatna osoba	Finansira služba	Marketing služba odjeljenje promocije

Svoju baznu podlogu sponzorstvo je našlo u sportu. Zahvaljujući sredstvima koja dolaze od sponzorstva sportski kolektivi i pojedinci postižu vrhunske rezultate. Često čujemo da pojedini talentovani sportisti ne mogu postići dobar rezultat, ispuniti olimpijske normu otići na evropska, svjetska takmičenja ako nema sponzora. Sponzorstvo dominira ekonomskim životom mnogih sportskih organizacija. Sportsko sponzorstvo dominira kao vrsta sponzorstva u odnosu na druga kao što su kulturna, naučna, socijalna i dr.

A šta je to što spaja i kao magnet privlači sponzora i sportsku organizaciju, šta to navodi preduzeća da izdvajaju ogromna sredstva za sponzorisanje sportskih organizacija? Odgovor je u jednoj jedinjoj riječi INTERES. Interes zbližava i čvrsto drži u zagrljaju preduzeće i sportski kolektiv.



Taj zagrljaj će trajati dok postoji interes i biće onoliko snažan koliko je snažan i interes.

Do danas je sponzorstvo sporta neosporno broj jedan na listi reklamnih budžeta (od prilike 80% izdataka ide na sponzorstvo sporta).

Vrsta sportskog sponzorstva

Kod gotovo svih sportova razlikujemo četiri vrste sponzorstva u sportu.

Sponzorstvo sportskih manifestacija

Radi se o vrsti sponzorstva sa prevashodnim ciljem da se postigne odgovarajuća komunikaciona korist. Ova vrsta sponzorstva često je uvertira u druge konstitutivne mogućnosti koje će prerasti u marketinške ciljeve. Sadržaj sponzorstva sportskih manifestacija se ogleda u finansiranju odnosno sufinansiranju tih priredbi.

Sponzorstvo sportskih ekipa

Kao rodonačelnik iz grupe sportskih ekipa javlja se fudbal koji je prvi bio na meti sponzorstva. Danas je to rasprostranjeno na gotovo sve vrste ekipnih sportova.

Osnova ovakvog vida sponzorstva je finansiranje ekipe novčanim ili nenovčanim sredstvima, a zauzvrat ekipa se stavlja na raspolaganje radi protivusluge za komunikativne ciljeve preduzeća (reklama na dresovima). Iskustva ovakvih sponzorstava kreirala su i druge mogućnosti saradnje sponzora i ekipe i to izvan sponzorstva ekipa kroz pomoć ekipi putem velikog broja drugih mjera i sredstava. Tu spadaju poster ekipe, terminski kalendari, oglašavanje u novinama i sl. Ono što bi posebno mogla biti kao bitna činjenica jeste da sponzorstvo sportskih ekipa da bi postiglo efektivno dobro reklamno djelovanje mora biti srednjoročno odnosno dugoročno.

Sponzorstvo individualnih sportista

Sponzorstvo jednog određenog sportiste je za preduzeće vjerovatno najriscantniji oblik za angažovanje u području sportskog sponzorstva. Ne samo da je prisilno potrebna generalna vjerodostojnost sportiste, nego mora postojati i visoki afirmitet između zvijezde, proizvođača i poruke. Pojedinačni sportista dobija honorare od preduzeća i obavezuje se na uslugu komunikacija. O modalitetima sponzorstva se najčešće pogađaju treće osobe (menadžeri), koji kako ekonomski tako i pravno stoje na strani sportiste pojedinca.

Sportska opsjednutost

Šta je sport, nego radost i zabava. Tako misle armije navijača, rekreativci, zaljubljenici u sport. Isto pitanje kada bi se postavilo ljudima u marketing službe mnogih preduzeća, onda bi odgovor bio da je sport interesno područje koje pomaže preduzeću da uspostavi efikasne komunikacione mreže radi ostvarivanja određenih ciljeva. Treći odgovor od strane sportskih radnika i sportista, glasio bi da je sport biznis, odnosno posao. Šta je zajedničko svim definicijama sporta? To je određena doza opsjednutosti. Prvi su opsjednuti sportom kroz zaljubljenost u ekipu i popularnost istoimenog sportiste drugi su opsjednuti maksimiziranjem koristi od

ulaganja u sport, a treći su opsjednuti postizanjem vrhunskih rezultata. A svi su u čvrstoj korelacionoj vezi, samo je redosled drugačiji. Bez poklonika i zaljubljenika u sport nema sportskih ekipa i sporta. Bez sportskih ekipa nema moćnog marketinga oružja u preduzeću, a bez sredstava preduzeća nema dobrih rezultata i jakih sportskih ekipa.

Dvostruki je razlog opsjednost sportom. Prvi je što i sami kroz rekreativno bavljenjem sportom možemo da osjetimo dio čari i ljepote sporta. Drugi je što sportska takmičenja, bez aktivnog sudjelovanja, podižu nivo navijačkog adrenalina koji nas opija i pruža nam zadovoljstvo i drži nas kao opojno sredstvo zavisno od ljubavi prema sportu.

3. MARKETING STRATEGIJA SPONZORSTVA U FUNKCIJI RAZVOJA SPORTA

Sponzorstvo je za mnoge u sportu magična i ključna riječ koja ide rame uz rame sa riječju rezultat. Pojedini marketing stručnjaci smatraju da sponzorstvo može čak zamijeniti one nezaobilazne i nezamjenjive sportske metode dolaženja do vrhunskih rezultata bez kojih se, ipak ne može, kao što su trening i takmičenje. Postavlja li sponzorstvo visoke zahtjeve za sportske ekipe i pojedince i da li u bjesumučnoj trci za rezultatom gubi se kontrola i dali sport gubi na popularizaciji, ako su rezultati sportskih ekipa i sportista dosežu do prije dvije decenije nepojmljive visine.

Višestruki je uticaj sponzorstva na razvoj sporta. Dvije dimenzije toga uticaja zavređuje posebnu pažnju. Prva dimenzija je populističkog karaktera, zahvaljujući sponzorstvu pojedine vrste sportova imaju višemilionske poklonike i zaljubljenike u tu vrstu sporta. Kada imate višemilionske poklonike jednog sporta i milionske promotere ljepote i draži te igre, onda imate veliku bazu potencijalnih zainteresovanih osoba koji će kroz sponzorstvo zapaziti robnu marku. Sa stanovništva logike marketinške sportske strategije preduzeća suština te strategije je u sledećim: Ako neko finansijski pomaže svoju omiljenu ekipu ili sportistu, zaslužio je svoje povjerenje. Toj strategijski rad pokazao se kao dodatna formula i mnogim preduzećima obezbijedio je velike profite na duže staze. Ovom strategijom obezbjeđuje se lojalnost određenom proizvodu, što je najzahtjevniji i stalni cilj marketing strategije. Sam razvoj marketing strategije u svijetu sporta može se posmatrati kroz povećanje troškova koji se odnose na sponzorstvo u sportu. Tako npr. u SAD u periodu od petnaest godina (1984-1999) u SAD troškovi sponzorstva u sportu narasli su sa 680 mil. \$ na 10 milijardi \$. Znači li to da veliki kolektivi imaju veliki uticaj na sport. Odgovor je potvrđan i posledičan. U potvrđnost ovog odgovora stalno se uvjeravamo. A posledičnost ovog odgovora je ona druga dimenzija uticaja sponzorstva na razvoj sporta koja upravo ima ili će bolje rečeno imati posledičan karakter na razvoj sporta.

Ta druga dimezija sponzorstva koji smo okarakterisali kao posledična najača je razvojna karakteristika sponzorstva. Vrsta sporta i sportiste moraju pristajati profilu preduzeća, ali isto tako mora postojati granica koju sponzor ne bi smio prijeći. Razumljivo je da tu granicu može sebi postaviti sponzor, ali nerealno je očekivati da to uradi sportska ekipa ili sportista. Postoji čvrsta veza između sponzora i ekipe. Sponzor

je zainteresovan da njegov kapital i ulaganje u sportsku ekipu rezultira većom dobiti, a ekipa je zainteresovana da postiže dobre rezultate, jer će tako biti atraktivna za sponzore. I sve dok postoji ta spajajuća kopča i jedni i drugi ubirat će plodove sponzorskog ugovora. Već smo istakli da je zahvaljujući sponzorstvu pojedine vrste sporta dobile karakter popularnosti i većeg interesovanja. Sa druge strane, stalna trka za vrhunskim rezultatom, od sportskih ekipa i sportista stvorile su prave mašine za pravljenje rezultata. Granice pojedinih svjetskih rekorda toliko su u posljednje tri decenije pomjerene, da su nekada bile nedokučive i nezamislive, a i sami sportovi gube svoju standarnost, ljepotu i šarm. Naročito naročito je to vidljivo u fudbalu i košarci. Ti i slični sportovi poprimaju obrise totalnih industrijskih sportova. Da li će to uticati na ljubitelje pojedinih sportova i da li će sponzorstvo biti krivo za sve manju zainteresovanost za određene sportove, odgovor ne možemo u potpunosti ponuditi. Ali možemo za početak započeti sa komparativnom analizom. Interesantno je uporediti efekat ulaganja u sport i recimo u neku privrednu granu kao što je poljoprivreda. Iako je poređenje dosta neobično, zaključci, odnosno krajnji efekti su interesantni. Šta bi danas proizvođači poljoprivrednih proizvoda da nema hemijskih sredstava i aditiva koji utiču na prinos. Ne bi bilo viška hrane i vladala bi veća glad. Zato je cijena nekih poljoprivrednih proizvoda najniža do sada. Ali preterano eksperimentisanje koje je povezano sa genetskim inženjeringom dovelo je do sveopšteg svjetskog trenda. A to je velika potražnja za zdravom hranom.

Da li će i u sportu visoki rezultati proukovati neki novi trend. Ili će sport biti masovna pojava, ili će sve više biti onih koje sport ne interesuje. Takav trend mi već uočavamo.

Osamdesetih godina u sportu je bilo manje oko dvadeset puta sredstava nego danas. Ulaskom nekim sponzora u neke vrste sportova (fudbal i košarka), ti sportovi postali su visoko profesionalni i sa malom dozom amaterizma koja ili je odlikovala. I sam vizuelni karakter nekih sportova dosta se promjenio. Sportska takmičenja i bjesumučne trke za rezultatom, od sportskih terena, napravile su sportska borilišta i arene. Sjaj, šarm i ljepota izčezli su iz nekih sportova. Veliki novac i basnoslovne zarade nekih sportista pomutile sliku kod poklonika sporta, i popularnost nekih ekipa i sportista veoma je teško održati. Smanjuje se broj zainteresovanih ljubitelja pojedinih sportova i imamo prelazak i interesovanje sa nekih tradicionalnih sportova na druge tipove sporta. Nekada su tenis i golf bili isključivo rekreativni sportovi, a da danas su sa sponzorskog aspekta veoma atraktivni i privlačni za ulaganje. Rast kapitala u sportu kroz sponzorstvo upravo sa sobom neminovno nosi i tu dimenziju koju smo mi nazvali kao dimenzija posledičnog karaktera. Ali razvoj sponzorstva ima sigurno dosta pozitivnih strana. Jedna od njih je pojačana konkurencija među pojedinim sportovima za mjesta na ljestvici popularnosti i sama afirmacija velikih sportova donijela je veći izbor za bavljenjem i praćenjem sporta od strane poklonika.

Sponzorsko predviđanje odabira vrste sporta

Rizik pogrešne procjene kod odabira i vrste sporta se do duše ne može izbjeći, ali se on može svesti na minimum. Za sponzora su najvažniji objektivni kriteriji za

donošenje odluke. Na osnovu Check-listi bi trebalo ispisati svaku vrstu sporta, kako bi se utvrdilo do koje mjere vrsta može poslužiti stvaranju imidža. Testiranje dimenzija imidža sponzoru pokazuje različito djelovanje raznih vrsta sporta na publiku. Sledeća faza provjerava dimenzije imidža vrste sportova sa stanovišta postavljenog cilja. Pri tom za predmetni proizvod i svoje preduzeće definiše se zadani imidž, i dimenzija imidža prema kojoj teži. I na kraju mora se ispitati da li i u kojoj mjeri neka vrsta sporta doprinosi stvaranju i podržavanju tih dimenzija imidža.

Isti slučaj je i kod procjene i odabira sportista i ovdje se rizik može svoditi na manji nivo, ali se ne može izbjeći. Kao što sportista svojom harizmom, svojim uspjesima i svojim djelovanjem idola na publiku sponzora može imati korisne usluge, mogu neuspjeh i privatni problemi sportiste porazno djelovati na sliku o preduzeću.

Prije potpisivanja ugovora sa sportistom, preduzeće treba provjeriti četiri važna kriterijuma:

1. Aktuelni uspjeh,
2. Šanse za budućnost,
3. Step en popularnosti,
4. Šanse vrste sporta.

Uspjeh sportiste bi trebao odgovarati ciljevima preduzeća, a šanse za budućnost bi se trebale tačno analizirati. Step en popularnosti je bitan preduslov za medijsko djelovanje sportiste. Sponzor mora intenzivnom analizom raščlaniti vrstu sporta. Sa jedne strane treba provjeriti kakav je aktuelni step en omiljenosti, a s druge strane su veoma važne prognoze o budućim šansama i trendovima te vrste sporta.

Ciljno upravljanje sportskim sponzorstvom

Sporstko sponzorstvo ima nekoliko permanentnih ciljeva a to su:

Poboljšanje imidža. Prvi cilj koji smo označili da je bitan kod sportskog sponzorstva je poboljšanje imidža. Kvalitetne karakteristike sponzorisan e ciljeve grupe transferišu se na imidž preduzeća i poboljšanje imidža nije kratkotrajan proces i on dolazi u dužem vremenskom intervalu. Zbog toga je veoma važno da odabrana vrsta sporta ili sportista budu pravilno odabrani kako nebi došlo do negativnih impulsa ciljne grupe na imidž i step en afirmacije.

Drugi cilj sponzorstva jeste *povećanje afirmisanosti marke ili proizvoda*. Nije samo dovoljno imati kapital i odabrati ekipu ili sportistu. I samo preduzeće, odnosno njegov proizvod i marka moraju posjedovati određeni step en afirmacije, odnosno da su prepoznatljivi u očima poklonika sporta, jer samo tako biće uočeni i odabrani.

Njegovanje karaktera i izgradnja lojalnosti. Važne ciljne grupe kao što su kupci, voditelji mišljenja medijski zastupnici, veoma su važni za preduzeće. Uspostavljanje kontakata sa njima pruža mogućnost direktnog uticaja na ove grupe i direktnu provjeru stvarnog kriterijuma o preduzeću. Ako je ustanovljeno negativno mišljenje preduzeća, još ima vremena da preduzimanjem odgovarajućih mjera da se to popravi. Kako je borba konkurencije za pridobivanje kupaca sve oštrija, sponzorski događaj daje mogućnost da se kupcu pruži nesvakidašnji doživljaj.

Stvaranje reputacije. Stvaranje reputacije je posebno važan cilj kod sponzorstva. Više društvene odgovornosti stvara povjerenje i prihvatljivost pojave u društvu. Kod određenih društvenih grupa, reputacija je cilj jako vezan sa angažmanom.

Motivacija saradnika. Sponzorstvo nema samo eksterni karakter, već i interni. Ono jeste okrenuto prema tržištu, ali i prema sopstvenim unutrašnjim snagama. Unutrašnja usmjerenost djelovanja sponzorstva doprinosi motivisanju saradnika. Do motivisanja zaposlenih dolazi samo ako oni poznaju i prihvataju sponzorske angažmane vlasti tog preduzeća.

4. ZAKLJUČAK

Sport kao rekreativna djelatnost postao je propulzivna privredna djelatnost. Sa aspekta privrednih organizacija dugoročno gledajući u sport se zaista isplati ulagati. Sam sport i njegov razvoj imaju sve veći uticaj na cjelokupni privredni razvoj pojedinih regija i država.

Takve populizirane i uticajne djelatnosti, postale su logično i vrlo atraktivna i zanimljiva područja za marketinško djelovanje i ulaganje. To se posebno odnosi na one sportske grupe koje su praćene velikim interesom ljudi ili javnog praćenja. Stoga sponzorstvo kao snažno marketinško oruđe prema poznatim istraživanjima daje izvanredne efekte. Brzo nastalo sponzorstvo direktno utiče na razvoj sporta i stvara od ekipa i sportista intresantne i privlačne pojave za stanovništvo. Kroz pravilno odabrane elemente sportske strategije, ostvaren je inzvaredan uticaj sponzorstva na razvoj sporta.

Izvori:

1. A.Gutowski: Marketing u sportu «DR:FELETAR», Zagreb,1997.
2. M.Tomić;Marketing u sportu, IP «ASTIMBO», Beograd,2001
3. D.Vračar; Strategije tržišnog komuniciranja, PRIVREDNE VESTI, Beograd,1997
4. J.Todorović, Đuranović; Osnovi Menadžmenta, Slobomir,2004.

MARKETING STRATEGY IN SPORTS SPONSORSHIP

Sponsorship, as a very successful form of marketing, is quite common in sports. Thanks to the financial means which come from sponsorship, sports teams and individuals achieve top results. In return for that, sponsors take advantage by enhancing their brand and image for longer period. An extensive influence of sponsorship over sports development has been achieved through properly selected elements of sports strategy.

Key words: *sponsorship, strategy, marketing, image, influence, teams, result.*

Dragan Vukasović,
Obrad Tadić,
Nebojša Malenković

TROŠKOVNO ORJENTISANE CENE IZNAJMLJIVANJA SPORTSKIH OBJEKATA

1. Uvod

Cena se shvata kao novčana vrednost jedinice dobra, usluge ili inputa faktora. Neki autori naglašavaju dva ugla gledanja na cene – sa stanovišta tržišta ili sa aspekta troškova. Kupci vide cenu kao monetarni izraz vrednosti za dimenzije kvaliteta ili karakteristike (koristi) vezane za dati proizvod ili usluge u poređenju sa drugim proizvodima ili uslugama. Drugo viđenje cena se odnosi na pokrivanje troškova proizvodnje i distribucije proizvoda uz dodavanje prinosa.

Veza između cene i profita je direktna. Visina ukupnog prihoda zavisi od količine realizovanih usluga po određenim prodajnim cenama. Promene u cenama utiču na ukupni prihod, na troškove, a preko njih i na profit.

Sportski menadžer je samostalno u određivanju cena za iznajmljivanje sportskih objekata, osim u slučaju državnog regulisanja cena. Međutim, od kretanja ponude i tražnje na tržištu zavisi da li će zakupnina moći da opstane sa određenom cenom.

Pri formulisanoj politici cena neophodno je uzeti troškove, kao jedan od bitnih faktora, ali ne i jedini. Troškovi utiču na ponudu, ali je odnos između krive ponude i krive tražnje determinanta koja određuje cenu. Iz tog razloga, analiza troškova je značajna radi sagledavanja efekata cene na dobit. Troškovi predstavljaju uvek donju granicu ispod koje cene ne bi smele da se formiraju, a da to ne ugrozi egzistenciju, dok je gornja granica data tražnjom.

Mnogobrojne studije i istraživanja o praktičnim odlukama politike cena utvrdila su da je sloboda menadžmenta kod određivanja cena ograničena vlastitim ciljevima u politici cena: snagom tržišne konkurencije, te međuljudskim i organizacijskim odnosima. Preduzeće bi trebalo da poznaje konkurenciju kako bi na odgovarajući način moglo da prilagodi svoje cene. Ono ih može odrediti ispod ili iznad njihovih.¹ Politika cena predstavlja izbor ciljeva i određivanje metoda utvrđivanja cena kojima se ciljevi ostvaruju. Nema jedinstvenog odgovora za određivanje univerzalnog modela politike cena, jer ona koja se pokazala uspešnom u jednoj situaciji može biti potpuno neodgovarajuća u drugoj.

Jedan od značajnijih pojmova koji se susreće u politici cena povezan je i sa ugledom sportskog društva ili njegovog dela. U ugled sportskog društva treba uložiti prilični napor, ali se on zbog nekoliko promašaja može lako izgubiti. Uopšteno govoreći, postoji izbor između različitih alternativa, tj. da li bi cene trebale odražavati vrhunski kvalitet, ili su cene trebaju biti najniže na određenom tržištu.

¹ Dibb S. Simkin L., Pride M.W., Ferrell C.o. Marketing, Mate, Zagreb, 1995, str. 519.

Iz ovoga sledi definicija politike cena koja upućuje na to da su odluke o cenama najvažnije odlukama one koje treba doneti. U tržišnoj privredi postoje mišljenja kako bi cene trebale biti u pravednom odnosu prema troškovima. Određivanje cena na osnovu troškova znači takvo određivanje cena koje uključuje sve troškove uvećane za odgovarajuću stopu dobiti.

2. Određivanje cena metodom dodatnih troškova

Kada je reč o troškovima kao podlozi za utvrđivanje cena iznajmljivanja sportskih objekata, tada je nužno analizirati troškove s obzirom na:

- a) način ponašanja prosečnih ukupnih troškova, prosečnih varijabilnih troškova, prosečnih fiksnih troškova i marginalnih troškova prilikom povećanja ili smanjenja kapaciteta – reaktivnost i remanencija troškova,
- b) način ponašanja troškova održavanja i troškova prodaje. (Obično se troškovi održavanja po satu smanjuju kada ispunjenje kapaciteta raste, a troškovi prodaje rastu povećanjem prodatih sati),
- c) metode obračuna troškova materijala, amortizacije i drugo,
- d) stepen realnosti (stvarni, planski, standardni troškovi)
- e) način zaračunavanja po jedinici (direktni i indirektni ili posredni troškovi).

Za velika preduzeća remanencija troškova ima veliko značenje zbog strukture njihovih ukupnih troškova. U kapitalno intenzivnim velikim preduzećima, pa i radno intenzivnim, fiksni troškovi imaju značajni udio u ukupnim troškovima. Odluku o smanjenju kapaciteta nije lako donijeti ako se ne želi smanjiti dobitak i eventualno stvoriti gubitak.

Cene zavise o visini troškova održavana i troškova prodaje. Troškovi zavise o količini, kvalitetu i cenama utrošenog materijala, primenjenoj tehnologiji, od kombinacije inputa, itd. Međutim, troškovi zavise i od metoda njihovog obračuna. Metoda obračuna troškova ima različit uticaj na visinu cene koštanja, ali i na njenu strukturu. Posebni problem raspodjele troškova na pojedine nosioce, odnosno proizvode ili usluge, pojavljuje se kod tzv. opštih ili posrednih troškova. Ključevi za raspodelu tih troškova trebaju biti što objektivniji kako bi svaki segment bio opterećen svojim delom troškova.

Pri utvrđivanju cena na osnovu troškova primenićemo metodu punih (ukupnih) troškova, tzv. metodu dodanih troškova, koja se formira tako što se dodaje uobičajena marža na troškove proizvoda, odnosno ova metoda sastoji se u tome da se ukupnim prosečnim troškovima doda odgovarajuća stopa dobiti.² Tehnika metode dodanih troškova dosta je jednostavna, a sastoji se u sledećem: direktnim troškovima određenog proizvoda dodaje se deo opštih troškova po odgovarajućem ključu i na tako dobivene ukupne troškove zaračunava se stopa dobiti.

² Seaton V.A, Benet M. M., Marketing Tourism Products, Concepts, Issues, Cases, ITBP, London, 1996, str. 142.

Jedan od najvećih prednosti te metode je njena jednostavnost, dok je glavni nedostatak u tome što se tom metodom pogrešno prilazi problemima cena, i to iz više razloga:

- 1) ignoriše se potražnja, jer kupci se pri kupovini ne rukovode troškovima proizvođača,
- 2) troškovi jedinice proizvoda zavise od količine proizvodnje, dok količina prodatih proizvoda zavisi od prodajne cene,
- 3) ta metoda ne odražava odgovarajuću konkurenciju,
- 4) suviše se oslanja na tradicionalne troškove i usvaja ih kao da su precizni i tačni.

Činjenica je da je u sportskom društvu koje poseduje više raznih sportskih objekata vrlo teško odrediti tačnu cenu koštanja sata korištenja i to zbog opštih troškova. No, i pored navedenih nedostataka postavlja se pitanje zbog čega se u praksi primenjuje ovakav način određivanja cena. Na to se pitanje ne može direktno odgovoriti, no razlozi zbog kojih se ipak koristi ova metoda su sledeći:

- ne teže maksimalnom čistom finansijskom rezultatu, pa cene osnove na ukupnim troškovima smatrajući da su time fer prema potrošačima i konkurenciji,
- ukupni su troškovi logičan način maksimalizovanja dugoročnog čistog finansijskog rezultata na dugi rok, a dugoročne cene imaju tendenciju da se izjednače s troškovima proizvodnje, u klasičnoj ekonomskoj teoriji,
- promene cena su obično skupe i nepogodne,
- u praksi ne postoji sigurnost u krivu potražnje i verovatne reakcije potrošača na svaku promenu cena, te je previše riskantno napuštati politiku cena zasnovanu na ukupnim troškovima,
- daju se prednost stabilnosti i ukupni troškovi se koriste kao putokaz za određivanje cena na nesigurnom tržištu o kojem postoji nepotpuno znanje.

Ovakvo razmišljanje daje delimično objašnjenje za upotrebu određivanja cena zasnovanu na ukupnim troškovima, ali ga, ipak, ne opravdava kao logičan pristup politici cena. Politika cena na osnovu ukupnih troškova oslanja se obično na predviđanje troškova i na željene finansijske rezultate. Ona je prihvaćena zbog jednostavnosti primjene, iz čega proizlazi da je to logična formula za optimalnu politiku cena, gde su ciljevi poslovanja poznati, a neizvesnost ostvarenja minimalna.

3. Politika formiranja cena korištenja sportske hale

Već je dugo vremena među ekonomskim teoretičarim sporno pitanje koja od metoda politike cena na osnovu troškova ima više prednosti, odnosno manje nedostataka. Mnogi od nedostataka politike cena na osnovu ukupnih troškova mogu se prevladati upotrebom granične politike cena s kontribucijom. U ovom radu ćemo prikazati upotrebu metoda ukupnih troškova u sportskom menadžmentu. Upotrebu metoda ukupnih troškova u obračunu cene sata korišćenja sportskih objekata prikazaćemo na jednom primeru

Sportsko društvo poseduje tri sportske hale i planira poslovati u narednoj godini prema sledećim podacima:

Sportske hale

	A	B	C	Ukupno
Broj sati iznajmljivanja	9.000	30.000	5.000	
Direktni troškovi rada	3.000	7.000	20.000	30.000
Direktni materijalni trošak	18.600	34.400	7.000	60.000
Ukupni direktni troškovi	21.600	41.400	27.000	90.000

Opšti troškovi iznose 45.000€. Ovi se troškovi mogu podeliti na pojedine sportske hale na mnogo načina, od kojih ćemo prikazana tri:

	A	B	C	Ukupno
(I) 50% od ukupnih direktnih troškova	10.800	20.700	13.500	45.000
(II) 50% na direktne troškove rada	4.500	10.500	30.000	45.000
(III) 75% od direktnih troškova materijala	13.950	25.800	5.250	45.000

Predpostavimo da je profitna marža sportskog društva na ukupne troškove 15%. Jedinični trošak materijala i rada je sledeći:

	A	B	C
Direktni troškovi rada	0,33	0,23	4,00
Direktni materijalni trošakovi	2,07	1,15	1,40
Ukupni direktni troškovi po jedinici proizvoda	2,40	1,38	5,40

Na osnovu tri predložene varijante, alokacija troškova može se utvrditi sledeći alternativni niz cena jednog sata iznajmljivanja sportske hale

	A	B	C
(I) Opšti troškovi – 50% na ukupan direktni trošak	1,20	0,69	2,70
Ukupni jedinični trošak	3,60	2,07	8,10
15% marže	0,54	0,31	1,22
Prodajna cena sata	4,14	2,38	9,32
(II) Opšti troškovi – 50% na direktne trošakove rada	0,50	0,35	6,00
Ukupni jedinični trošak	2,90	1,73	11,40
15% marže	0,44	0,26	1,71
Prodajna cena sata	3,34	1,99	13,11
(III) Opšti troškovi – 75% od materijalnih troškova	1,55	0,86	1,05
Ukupni jedinični trošak	3,95	2,24	6,45
15% marže	0,59	0,34	0,97
Prodajna cena sata	4,54	2,58	7,42

Iz primera je očigledno da su zbog različitog alociranja opštih troškova cene za sat korišćenja hale različite. Bez obzira na dobijene rezultat menadžment sportskih hala često nudi tzv. korporativne³ cene sportskim društvima i pojedincima koji će garantovati da će koristiti njihove usluge u dužem narednom periodu.

4. Zaključak

U posljednje vrijeme sve je očitije da mnoga tržišno orjentisana sportska društva teško podnose konkurenciju. U takvoj situaciji nije nikakvo čudo, da je prvi cilj poslovanja mnogih ne doći u poziciju stečaja. Tu treba istaći da su privatni sportski objekti u nešto lošijoj situaciji od sportskih objekata u državnom vlasništvu, koje u određenim slučajevima i iz određenih interesa država subvencionira.

U borbi za preživljavanje, traže se načini u raznim tehnikama odlučivanja, predviđanjima, koristeći se različitim matematičko statističkim metodama. Te su metode često preterano favorizovane, tako da je odnos troškova njihove primene u sportskom društvu veći od koristi koja se njima ostvaruje. U suštini, čitav se problem svodi na to, kako doneti najbolje odluke, a naročito u nesigurnim vremenima.

Na kraju treba reći da cena nije jednom zauvek data fiksna veličina. Ona ima svoju donju i gornju granicu. Od manjeg ili većeg rasponu cena zavisi i manja ili veća akumulativnost. Uopšteno govoreći, u određivanju poslovne politike, najbolje je razmotriti da li bi se mogle postići bolje procene porasta troškova i potražnje, pre nego što se primeni način određivanja cena koji ne pruža adekvatan uvid u potražnju, zanemaruje konkurenciju i može stvoriti lažnu preciznost u proceni troškova i cena.

5. Literatura

- Brealay, Mayers, Principles of Corporate Finance, 6th Edition, Prentice Hall, 2007.
- Dibb S. Simkin L., Pride M.W., Ferrell C.o. Marketing, Mate, Zagreb, 1995.
- Engler, C., Managerial Accounting, Irwin Homewood, Illionis, 1988.
- Gulin, D., i drugi, Poslovno planiranje, kontrola i analiza, HZRFD, Zagreb, 2004.
- Holloway, C. J., Robinson C, Marketing for Tourism, Longman Group Limited, London, 1996.
- Seaton V.A, Benet M. M., Marketing Tourism Products, Concepts, Issues, Cases, ITBP, London, 1996.
- Smith J. L., Keith R. M., Stephens, M., Managerial Accounting, McGraw-Hill, New York, 1988.
- Žager, K., i drugi, Analiza finansijskih izveštaja, Masmedia, Zagreb, 2008.

³ Holloway, C. J., Robinson C, Marketing for Tourism, Longman Group Limited, London, 1996, str. 102.

COST-ORIENTED PRICES TO RENT SPORTS FACILITIES

In order to establish rational pricing policy of renting sports facilities, should examine all relevant factors that influence the price. Market orientation, in determining the objectives of price policy, it must start from their basic goals of policy, such as: the needs of customers and profit. The main goal market orientation is the realization of such a profit that will allow continued expansion of sports facilities and continuously meet the needs of consumers at all higher levels.

Pricing policy of renting sports facilities must be both profit-oriented, cost conscious, market-oriented and in line with any other goals you may have a sports agent. Pricing policies and procedures are related to each other and studied together. When we have got a policy objectives of renting sports facilities then we should choose the metod of determining price. Particular attention should be paid to the method of calculating costs. In this paper, we used methods og additional costs.



SPORT MONT

**CRNOGORSKA SPORTSKA AKADEMIJA
MONTENEGRIN SPORT ACADEMY**

**VIII-KONGRES CRNOGORSKE SPORTSKE AKADEMJE
IX-NAUČNA KONFERENCIJA CSA**

**VIII-CONGRESS OF MONTENEGRIN SPORT ACADEMY
IX-INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE**

**HERCEG NOVI, Hotel PLAŽA
05.04 - 08.04.2012 godine**

Pokrovitelji:






Dragan Vukasović,
Obrad Tadić,
Nebojša Milenković

FORMIRANJE CENE PROIZVODA U SPORTSKOM TURIZMU

1. Uvod

Razlike u formiranju cena proizvoda i usluga nastaju kao posledica same prirode usluge. Pre svega, karakteristike same usluge proizvode mnoge probleme u obračunu troškova. Proces formiranja cena dugo je bio definisan kao trougao bitka između troškova, konkurencije i tražnje. Međutim, specifične karakteristike usluga u odnosu na proizvode mogu značajnije uticati na cene koje se formiraju na tržištu. Uticaj ovih karakteristika se menjati sa vrstom usluge i tržišnom situacijom.

Nemogućnost skladištenja usluge i fluktuacije u tražnji, imaju značajne implikacije na politiku cena uslužnih proizvoda. Snižavanje cena u toku smanjenja tražnje može stimulatивно delovati na potrošače da koriste usluge. U cilju boljeg korišćenja kapaciteta, organizacije u sferi saobraćaja i turizma će koristiti ovaj oblik modifikacije cena.

Neopipljivost usluga ima višestruke implikacije na cene. Kod prve kupovine, korisnici mogu da razumiju šta dobijaju za svoj novac. Nešto manji problem predstavlja kada usluga sadrži nešto veći deo komponenti materijalnog sadržaja. U tom slučaju, cene se više baziraju na troškovima i prisutnija je tendencija ka formiranju standardnih cena. Uslužna neopipljivost omogućuje relativno visok stepen varijacija u kvalitetu, kvantitetu i nivou usluge, u zavisnosti od konkretnih zahteva potrošača. Stoga, cene tada mogu biti utvrđene putem pregovaranja kupaca i prodavaca usluge. Kada su u pitanju relativno homogene usluge (pranje auta, čišćenje odjela), obrazovanje cena može biti visoko-konkurentno.

Kod nehomogenih usluga, postoji veća sloboda prodavaca da menjaju cene, u skladu sa tim koliko su kupci raspoloženi da plate. U tim situacijama, cena može da služi kao indikator kvaliteta i renomea pojedinačnog ili organizacionog pružanja usluge, što sve skupa može snažno uticati na cene. Cene u sportskom turizmu su uglavnom homogene.

Operativni sadržaj proizvoda stvara različite pristupe obrazovanju cena. Karakteristike uslužnog proizvoda mogu da pruže različite mogućnosti, ali i da izazovu probleme u određivanju cena. Priroda uslužnih troškova u sportskom turizmu komplikuje primenu tradicionalnog pristupa obrazovanju cena troškovi plus.

2. Cene i marketing strategija u sportskom turizmu

Cilj cenovne strategije u sportskom turizmu mora biti privlačenje što većeg broja potrošača, na ciljnom tržišnom segmentu. U svetlu visoko tehnološkog elektronskog bankarstva, neke banke sada regulišu cene, kako bi maksimizirale tržišni udio, tako da ranije izgrade lidersku poziciju na tržištu. Na ovaj način uz pomoć

bankarskog sektora može biti ostvaren viši nivo dugoročne profitabilnosti u sportskom turizmu.

Cene se mogu povezati sa maksimizacijom profita, što znači, da će se isto tako ući na tržište, bez obzira na osnovne strukture troškova i dugoročne strateške posledice.

Jedna od intrigantnih aspekata formiranja cena u sportskom turizmu je da kupci verovatno koriste cenu kao pokazatelj, kako za uslužne troškove, tako i za uslužni kvalitet. U tom slučaju, cena odmah predstavlja varijablu privlačnosti i sredstvo zaštite. Potrošačeva upotreba cene kao indikatora kvaliteta odnosi se na nekoliko faktora. Tako, kada je kvalitet težak za otkrivanje ili cena varira u okviru određene vrste usluge, potrošač može smatrati da je cena najbolji indikator kvaliteta. Drugi faktor, koji povećava zavisnost od cena kao indikatora kvaliteta, predstavlja rizik koji je povezan sa kupovinom usluge. U situacijama visokog rizika, mnoge usluge koje posrazumevaju poverenje, u njima će se potrošač oslanjati na cenu kao zamenu za kvalitet. Zato što potrošači zavise od cene kao znaka za kvalitet i zato što cene određuju očekivanja potrošača o kvalitetu, uslužne cene moraju biti pažljivo određene.

Integralna marketing strategija podrazumeva, da su različiti elementi marketing miksa formulisani i realizovani, u skladu sa ciljevima strategija. Ciljevi obrazovanja cena su povezani sa ukupnim marketing naporima u toku određenog perioda vremena. Glavni cilj strateškog obrazovanja cena u sportskom turizmu su maksimizacija profita, povrat investicionih ulaganja i sticanje tržišnog udela. Taktički ciljevi obrazovanja cena povezani su, uglavnom, sa pojedinačnim proizvodima ili užim grupama proizvoda, a njihov značaj je najviši, naročito kod uvođenja novih proizvoda i ostvarivanja liderstva u kvalitetu. Shodno tome, odluke o obrazovanju cena su, kako od strateškog, tako i od taktičkog značaja. U određivanju cenovnih strategija za usluge, neophodno je razmotriti brojne faktore. Prema Cowell-u, značajniji od ostalih su:¹

- planirana tržišna pozicija za uslužni proizvod,
- faza životnog ciklusa uslužnog proizvoda,
- elastičnost tražnje,
- konkurentska situacija i
- strategijska uloga cene.

Turistička potražnja je količina turističkih dobara i usluga koje su turisti skloni pribaviti uz određenu cenu, a u cilju zadovoljenja svojih turističkih potreba. Za pravilnu spoznaju ponašanja turističke potražnje bitno je uočiti neke karakteristike te potražnje, a posebno heterogenost i elastičnost. U pogledu heterogenosti turističke potražnje, postoji nekoliko obilježja:

- fizička raznovrsnost potražnje (s obzirom na pol, dob i zdravstveno stanje nositelja potražnje),
- socijalni, kulturni i nacionalni sastav nosilaca potražnje,
- orijentacija na transportna sredstva (avionom, autom....),
- zahtevi za određene vrste, tipove i kategorije objekata za smještaj,
- organizacija putovanja (individualna, grupna, preko agencija....),

¹ Cowell, D. (1991). The Marketing of service, Butterworth – Heinemann, str. 158.

- ekonomska struktura turističke potražnje koju opredjeljuje kupovna moć i želje potrošača
- prostorna i vremenska distribucija potražnje.

Elastičnost turističke potražnje vrlo je velika i s obzirom na dohodak i s obzirom na cene turističkih usluga. Potražnja na turističkom tržištu, odnosno potražnja koja se ostvaruje u sklopu slobodnog vremena zavise od sledećih faktora:

- fond raspoloživog vremena (koji zavisi o sociodemografskim obeležjima, kao što su zanimanje, starost, porodični položaj),
- lična primanja (zavisi o ekonomskim faktorima, kao što su zaposlenost, visina prihoda, troškovi života i uticaj inflacije),
- mogućnost pristupa lokalitetima i kapacitetima gde se ostvaruje ponuda usluga (što zavisi od tehnoloških faktora, jer oni određuju pogodnu lokaciju i prihvatljive cene usluga),
- potrošački izbor između alternativnih rešenja.

Turistička ponuda obuhvata dobra i usluge što se turistima nude na određenom tržištu, ali ona ima i svoj institucionalni oblik i obuhvata sve nosioce takve ponude, njihovu organizovanost. Premda se ističu različiti faktori turističke ponude, smatra se da ona počiva na trima bitnim grupama faktora:

- na atraktivnim (prirodni i društveni faktori),
- na komunikativnim (transportna sredstva i razvijenost transportnih veza, ali i dodiri s turistima, tržišne komunikacije i sl.),
- na receptivnim (ona sredstva koja turistima osiguravaju uslove boravka u određenom mestu).

Ponuda je vrlo neelastična kategorija – prvenstveno zbog vezanosti ponude za određeno područje, za njegove prirodne i druge osobenosti. Neelastičnost se ogleda u tome što takva ponuda vrlo malo zavisi od određenih promena drugih faktora.

Da bi se u sportskom turizmu ostvario primereni rezultat i udeo u tržištu, nužno je ostvari maksimalnu spoznaju potrošačkog ponašanja, a posebno otkriti kako potrošači reaguju na različite marketinške elemente koji se koriste, odnosno mora utvrditi na koji način će potrošač reagovati na različite karakteristike proizvoda i usluga, nivo cene ili propagandne poruke.

3. Diferencijacija cena turističkog proizvoda

Cena je jedan on najvažnijih faktora poslovne politike. Cenu proizvoda u sportskom turizmu određuje turističko tržište, pri čemu je težište na uticaju tražnje. Stvarni troškovi mnogo slabije utiču na cenu od platežne sposobnosti nekog segmenta sportskih korisnika. Visinu cene određuju spoljni faktori, a troškovi određuju donju granicu cene ispod koje nosilac ponude stvara gubitak. Gornju granicu cene određuje tražnje koja se zasniva na prihodima korisnika turističkih usluga.

Postavlja se pitanje koliko i na koji način na cenu u sportskom turizmu utiče primarni turističko sportski resurs. Primarni turistički sportski resurs je najčešće najvažniji faktor u donošenju potrošačeve odluke o izboru određene turističke destinacije. Isto tako, cena predstavlja, elementi izvorne turističke ponude.

Na primer, dva hotela jednake kategorije i jednakih karakteristika u dva različita turistička mesta: veću cenu postiže hotel u poznatijem sportsko turističkom centru, jer mu izvorni elementi ponude omogućavaju privlačenje kupaca koji su spremni platiti višu cenu. Osim toga, opšta opremljenost turističkih centara i mogućnosti ponude za različite sportske aktivnosti podižu cenu usluge u objektima osnovne turističke ponude.

Logika određivanja cene usluge mora se modifikovati ukoliko odedeni uslužni proizvod predstavlja miks uslužnih proizvoda. U tom slučaju, organizacija traga za zajedničkim cenama koje maksimiziraju profite ukupnog miksa uslužnih proizvoda. Formiranje cena je otežano, jer su kod različitih proizvoda i različiti međusobni odnosi tražnje i troškova, a pod uticajem različitih stepena konkurencije.

Mnoge turističke organizacije isporučuju različite usluge koristeći sve delove iste infrastrukture. Pored toga, usluge su često međuzavisne u izrazima tražnje, zajedničke koristi i od vezanih rezultata. U tom slučaju, neophodno je formiranje cena vezanih uslužnih proizvoda. Hoteli u sportskom turizmu nude pakete smeštaja, obroka, treninga i često, zabave.

Opravdanje za ovaj pristup leži u međusobnom odnosu troškova i tražnje. Njegova efikasnost ogleda se kroz stimulisanje tražnje kojom se postiže ekonomičnost troškova. Mogućnost za ostvarenje ove tražnje je mnogo veća sa uslugama nego sa robom, zbog učestalosti dešavanja tog međusobnog odnosa između usluga i preko troškova i preko tražnje.²

Nemogućnost skladištenja usluga ima značajnije implikacije u smislu vremenski zavisnog kapaciteta i njegovog uticaja na obrazovanje cena. Turističke organizacije koje se bave sportskim turizmom se suočavaju sa mnogo kompleksnijim problemima upravljanja tražnjom u odnosu na robne proizvođače. Tražnja se može teže predvidjeti zbog naglih fluktuacija u okviru nje. U periodima kada postoji nedostatak tražnje, marketing turističkih organizacija je tada opterećen zadatkom da ostvari tražnju. U tom slučaju, organizacije u sportskom turizmu često modifikuju svoju bazičnu cenu da bi je prilagodile razlikama koje postoje kod kupaca, proizvoda, mesta, vremena i dr. Ako je ponuda turističke organizacije slabija od konkurentske, ona neće moći postići višu cenu od konkurentskih preduzeća, i obrnuto.³

Formiranje diferencijalnih cena predstavlja situaciju u kojoj organizacija prodaje proizvod ili usluge po dvije ili više različitih cena, koje ne odražavaju proporcionalno razliku troškova. Postoji više oblika formiranja diferencijalnih cena i to:

- kada kupac predstavlja osnovu (hoteli određuju nižu cenu arazmana za studente i penzionere),
- kada je proizvod osnova (različite verzije proizvoda ili usluge),
- kada mesto pružanja usluge predstavlja osnovu (različite cene u odnosu na položaj sobe hotela) i
- vreme kao osnova (ovde se cene razlikuju sezonski, dnevno, pa čak i po satu)

² Guiltinon, P.J. (1987). "The Price Buindling of Services: A Normative Framework", Journal of Marketing, April, str. 86.

³ Kotler, Ph., Upravljanje marketingom, Mate, Zagreb, 2001, str. 502.

Da bi se sprovela diferencijacija cena, moraju biti zadovoljeni sledeći kriterijumi:

- 1) različite grupe potrošača imaju različite reakcije na cene, tj. oni moraju vrednovati različitost usluge,
- 2) tržište mora biti takvo da se može segmentirati, a segmenti moraju pokazati različit intezitet tražnje,
- 3) delovi segmenata ili pojedinci koji plaćaju nižu cenu ne bi smeli biti u mogućnosti da preusmeravaju i preprodaju određene usluge onom segmentu koji plaća višu cenu,
- 4) segment treba da bude dovoljno veliki da bi njegovo korišćenje imalo smisla i
- 5) troškovi korišćenja strategije diskriminacije cene ne treba da prekorače povećane dohotke koji su ostvareni.

Osim ovoga, neophodno je istaći da korisnici turističkih usluga ne treba da postanu zbunjeni kod upotrebe različitih cena. Vremenski zavisna priroda usluga čini takve strategije izvodljivim. Različite cene, u različito vreme, su izvodljive, zato što je tražnja vremenski zavisna.

Nudjenje različitih cena za različite delove ukupnog tržišta predstavlja standardnu praksu mnogih turističkih organizacija. Uglavnom, ona je dobro prihvaćena od strane potrošača. Mitra i Caplla⁴, u svom radu pokazuju da osnova za diverzifikaciju cena može biti suštinska, a ne samo pokrivena sa fluktuacijama u tražnji.

Turistička organizacija koja želi primeniti strategiju diferencijacije, mora preduzeti sledećih pet neophodnih koraka:

- selekcionisati ciljno tržište – mada je tržište selekcionisano kod pozicioniranja proizvoda, mora se ići korak dalje i podeliti ciljno tržište na manje segmente;
- podeliti ciljno tržište na manje potrošačke segmente – razvijanje uslužne strategije predstavlja suštinski korak ka izboru optimalnog miksa i određivanju nivoa usluga za različite potrošače. Nakon što je identifikovan potrošački segment, sledeći suštinski korak je istraživanje tražnje za svaki od ovih segmenata;
- istraživanje tražnje za svaki od ovih segmenata;
- određivanje granica cena (koje pokazuju spremnost da se plati proizvod ili usluga) za svaki segment;
- određivanje cena za svaki segment.

Strategiju diferencijacije cena mogu primenjivati samo turističke organizacije koje u sportskom turizmu imaju visoko tržišno učešće.

4. Zaključak

Posredstvom cena se odražava tržišna vrednost proizvoda, i dovodi se u neposrednu vezu sa platežno-sposobnom tražnjom. Pod ostalim jednakim okolnostima

⁴ Mitra, K. , L.M.Capella (1997), "strategic pricing differentiation in services: a re-examination", TheJournal of Services Marketing, Vol. 11 No.5, pp. 329-343.

cene ne ostavljaju nikoga ravnodušnim od učesnika na tržištu. Notorna je činjenica, koju ne treba posebno dokazivati, da današnji, savremeni kupac odnosno potrošač racionalno koristi svoj budžet, bez obzira kojem dijelu svjetskog tržišta pripada. U ogromnom broju slučajeva, kupac/potrošač ne kupuje ono što želi, nego ono što može da plati.

Cene u sportskom turizmu moraju reagovati na sve promene koje se dešavaju na svetskom tržištu i odražavaju se neposredno ili posredno na domaća privredna kretanja. Pre svega, radi se o karakteristici cena koje svoju aktuelnost mogu da pokažu naročito u nestabilnim uslovima privređivanja, kako na svetskom tržištu proizvoda i usluga, tako i u međunarodnim finansijskim tokovima. Pri formulisanju politike cena turistička organizacija se rukovodi određenim ciljevima:

Na određivanje cena u sportskom turizmu deluje veći broj faktora, a najveći broj njih je izvan kontrole organizacija: oni su kompleksni i dinamični, i zato je potrebno analizirati svaki pojedinačno, a ako je moguće i precizno izmeriti njegov uticaj na cene. Za faktore koji utiču na cene može se s pravom govoriti da su teorijski neograničeni. Ipak, učinjen je pokušaj da se oni svedu u realne okvire, i danas u literaturi, koja se bavi izučavanjem i formulisanjem politike cena, razvrstavaju u dve grupe: interne i eksterne. U interne determinante cena ubrajaju se sledeći faktori: troškovi, poslovni ciljevi, organizacija nastupa, karakter angažovanja i nivo internacionalizacije. U eksterne, pak, faktore ubrajaju se tražnja, konkurencija, državna regulativa, ekonomski uslovi i lokalna valuta.

5. Literatura

- Bodie Zvi, Kane Alex, Marcus Alan, Investments, 7th Edition, McGraw – Hill, 2007.
- Cowell, D. The Marketing of service, Butterworth – Heinemann, 1991.
- Guiltingon, P.J. "The Price Buindling of Services: A Normative Framework", Journal of Marketing, April, 1987.
- Kotler, Ph., Upravljanje marketingom, Mate, Zagreb, 2001.
- Mann, G.J., Reducing budget slack, Journal of Accountancz 8/88, New York, 1988.
- Mitra, K. , L.M.Capella, 'Strategic pricing differentiation in services: a re-examination", The Journal of Services Marketing, Vol. 11 No.5, 1997.
- Stephens, W.L., Managerial Accounting, Mc Graw-Hill, New York, 1988.

PRICING OF PRODUCTS IN THE SPORTS TOURISM

The market is constituted in the sport tourism as well as other markets, which means that the market operators, market price and the main object of the constituent elements of the tourism market. The market is a set of interdependencies of regular contact between the actors of the market, supply and demand. All the scholars agree that the sports tourism is a specific market. Tourist offer is very heterogeneous, both in terms of number and type of goods and services that are offered to consumers by considering the number of carriers offer. In contrast, every user as an individual requires a large number of different services and goods, at different times and different quality.

The difference between the sports tourism market and other markets is that it occurs in other markets a number of customers looking for exactly the goods or services to a particular supplier, and sports tourists require more complex services from suppliers and adequate price. In a particular area creates a package of services that satisfied the needs of tourists. Tourists requires a unique or complex services and adequate price and the offer is broken into several suppliers.

UDK 796.2:796.032.2(510)

*Ratko Pavlović, Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta, Istočno Sarajevo**Zoran Radinović, AK Prijedor, Prijedor**Marko Janković, AK Železničar, Niš*

MORFOLOŠKI STATUS FINALISTA U BACAČKIM DISCIPLINAMA NA OI U PEKINGU

1. UVOD

Atletika kao grana sporta sa velikim brojem disciplina u muškoj i ženskoj konkurenciji zauzima vrlo važno mjesto u hijerarhiji sportova a vrlo često je nazivaju kraljicom sportova. Prvi razlog ove konstatacije vezuje se za njen istorijski nastanak i razvoj koji seže u daleku prošlost u doba starog vijeka, prvobitnih zajednica gdje je čovjek upražnjavao osnovne oblike kretanja u cilju opstanka i očuvanja sopstvene egzistencije. Drugi razlog jeste veliki broj disciplina koje su integrisane u okviru atletike (hodanja, trčanja, skokovi, bacanja) sa svojim subdisciplinama, i kao treći razlog se može navesti uticaj atletskih kretanja u razvoju jednog normalnog psihosomatskog i motoričkog razvoja organizma čovjeka u smislu ovladavanja, usavršavanja, nado gradnje i provjere motoričkih i funkcionalnih sposobnosti čovjeka (Pavlović, 2010).

Ono što je interesantno i vrlo česta tema mnogih razgovora, kad se govori o atletici uopšte, jesu njene discipline i rezultati koji se u njima postižu, odnosno koje atletičari ostvaruju kao svoje lične rekorde. Tu se nameću brojna pitanja? Obično se govori o njihovim trenažnim tehnologijama (vrsta i sastav opreme, od čega je oprema izrađena, koji su to materijali, neke novine u njihovim modelima), načinu ishrane i njenom uticaju na organizam atletičara (unos UH, masti, proteina), trenažnom procesu (trajanje mikro, mezo, makrociklusa, obimu i intenzitetu rada), korišćenju (ne) dozvoljenih stimulativnih sredstava kojima u poslednje vrijeme pribjegava veći broj atletičara u cilju postizanja što boljeg rezultata, iako svjesni posljedica koje slijede, diskvalifikacija, zabrane takmičenja na kraćem i dužem vremenskom periodu, a vrlo često negativnim posljedicama na trajno zdravlje sportiste. Pored ovih pitanja na koje imamo nekada potpune a nekada nepotpune odgovore, česta su i ona koja se tiču morfološkog i motoričkog statusa atletičara.

Oba prostora su vrlo važna u rezultatskoj uspješnosti i plasmanu i obično se analiziraju pojedinačno, zavisno od discipline i njenog načina izvođenja. Ipak, najbolji rezultati se postižu ukoliko postoji jedna visoka povezanost između ovih prostora, a što zahtijeva određena disciplina. Pored motoričkih sposobnosti koje imaju vrlo važnu ulogu, ništa manje ne zaostaju i morfološke dimenzije na bazi kojih se pravi selekcija i usmjeravanje mladih atletičara u određenu disciplinu u kojoj se očekuje postizanje najboljih rezultata. Naime, poznato je da bacačke discipline karakteriše povećana longitudinalnost i transverzalnost skeleta, voluminoznost i masa tijela kao i kožni nabori na bazi kojih se pravi jedan model bacača. Ako bi svrstali bacače u konstitucionalni tip onda bi mogli zaključiti da se radi o atletiku ili mezomorfnom tipu koji se karakteriše srednjim ili visokim rastom, jakim skeletom i izraženom reljefnom muskulaturom. Ove osobe su

širokih ramena, grudnog koša velikog obima isturenog naprijed. Trbušni zid je naglašene reljefne muskulature, ispod ravni grudnog koša. Lice djeluje reljefno sa snažnom donjom vilicom, dugim i snažnim vratom (Đurašković, 1997; Pavlović, 2010).

Tabela 1. Konstitucionalne osobine bacačkih disciplina (Pavlović, 2010)

Atletska disciplina	Endomorfija	Mezomorfija	Ektomorfija
Bacanje kugle	3.75	5.92	2.00
Bacanje diska	3.25	6.25	2.00
Bacanje koplja	2.75	6.00	2.50
Bacanje kladiva	3.75	5.50	2.25

U okviru bacačkih disciplina uočavaju se određene razlike u pogledu morfološkog statusa atletičara bacača kugle, bacača diska, bacača kladiva i bacača koplja. Postojeće razlike između ovih disciplina su uslovljene fizičkim stanjem takmičara, težinom i oblikom sprave, tehnikom izvođenja, parametrima izbačaja, uticajem egzogenih faktora itd. Upravo iz tih razloga je interesantno definisati cilj ovog istraživanja a koji tretira problem morfološkog statusa finalista bacača na Olimpijskim igrama u Pekingu 2008. godine gdje bi se na bazi njihovih parametara mogla dobiti jedna realna slika o morfološkom statusu i starosnoj strukturi finalista bacača.

2. MATERIJAL I METODE

Istraživanjem je obuhvaćen uzorak od 32 vrhunska atletičara u četiri bacačke discipline (kugla, disk, kladivo, koplje) koji su nastupili u finalu Olimpijskih igara u Pekingu 2008. godine. Varijable koje su uzete u analizu su one koje definišu morfološki prostor i starosnu strukturu takmičara: visina tijela (AVIS), masa tijela (AMAS), bodi mass index (BMI) i godine starosti (GOD).

3. REZULTATI I DISKUSIJA

U tabelama 1-4 prikazani su prethodno definisani parametri učesnika finala u bacačkim disciplinama: godine starosti (GOD), visina tijela (AVIS), masa tijela (AMAS) i Bodi mass indeks (BMI) na bazi kojih se mogu ustanoviti razlike među njima.

Tabela 1. Parametri bacača kugle

	GOD	AVIS	AMAS	BMI
Christian Cantwell (SAD)	28	196	150	39,05
Tomaš Majewski (POL)	27	204	140	33,64
Ralf Bartles (GER)	30	186	125	36,13
Reess Hoffa (SAD)	31	182	133	40,15
Adam Nelson (SAD)	33	183	115	34,34
Pavel Lizhin (BLR)	27	189	110	30,79
Andrey Miknevič (BLR)	32	202	127	31,12
Miroslav Vodovnik (SLO)	31	197	160	41,23
M e a n	29,8	192.37	132.50	35.80

Prosječna starost finalista kuglaša bila je oko 30 godina, gdje su dva najmlađa takmičara imali po 27 godina, Majewski i Lizhin (Tabela 1). Srednja vrijednost tjelesne visine je iznosila 192,37cm, sa min. rezultatom od 182cm (Hoffa) i max. rezultatom 204cm (Majewski). Srednja vrijednost mase tijela bacača kugle iznosila je 132,50kg, sa min. rezultatom 110kg (Lizhin) i max. rezultatom od 160kg (Vodovnik). Na bazi visine i mase tijela srednja vrijednost BMI kuglaša je iznosila 35.80, sa min. vrijednosti 30.79 i max. vrijednosti od 41.23.

Tabela 2. Parametri bacača diska

	GOD	AVIS	AMAS	BMI
Gerd Kanter (EST)	29	196	125	32,55
Piotr Malachowski (POL)	25	192	122	33,15
Virgilijus Alekna (LAT)	36	200	130	32,50
Robert Harting (GER)	24	201	130	32,17
Jennifer F.Casanas (ESP)	30	184	101	29,81
Bogdan Pishchalnikov (RUS)	26	197	111	28,60
Rutger Smith (HOL)	27	197	130	33,50
Robert Fazekas (HUN)	33	193	114	30,64
Mean	28,75	195	120,37	31.61

Prosječna starost bacača diska iznosila je oko 29 godina (Tabela 2) gdje je najmlađi učesnik imao 24 godine (R.Harting). Srednja vrijednost tjelesne visine je 195cm, sa min. rezultatom od 184cm (J. Casanas) i max. rezultatom 201cm (R. Harting). Srednja vrijednost tjelesne mase iznosila je 120,37kg, sa min.rezultatom 101kg (Casanas) i max. rezultatom od 130kg (čak tri takmičara imala ovu vrijednost). Na bazi visine i mase tijela određena je srednja vrijednost BMI diskaša od 31.61, sa min. vrijednosti 28.60 i max. vrijednosti od 33.50.

Tabela 3. Parametri bacača kladiva

	GOD	AVIS	AMAS	BMI
Primož Kozmus (SLO)	29	188	112	31,72
Vladimir Devyatovsky (BLR)	31	192	115	31,25
Ivan Tsikhan (BLR)	32	186	110	31,88
Krisztian Pars (HUN)	26	188	113	32,01
Koji Murofushi (JAP)	34	187	96	27,50
Olli-Pekka Karjalainen (FIN)	28	194	120	31,91
Szymon Ziolkowski (POL)	32	192	120	32,60
Libor Charfreitag (SLK)	31	191	115	31,59
Mean	30,37	189,75	112,62	31.30

Starosna dob bacača kladiva u prosjeku je iznosila 30 godina (Tabela 3), gdje najmlađi takmičar imao 26. (K. Pars), a najstariji 34 godine (Murofushi). Prosječna visina kladivaša iznosila je 189,75cm, sa min. visinom od 186cm (Tsikhan) i max.

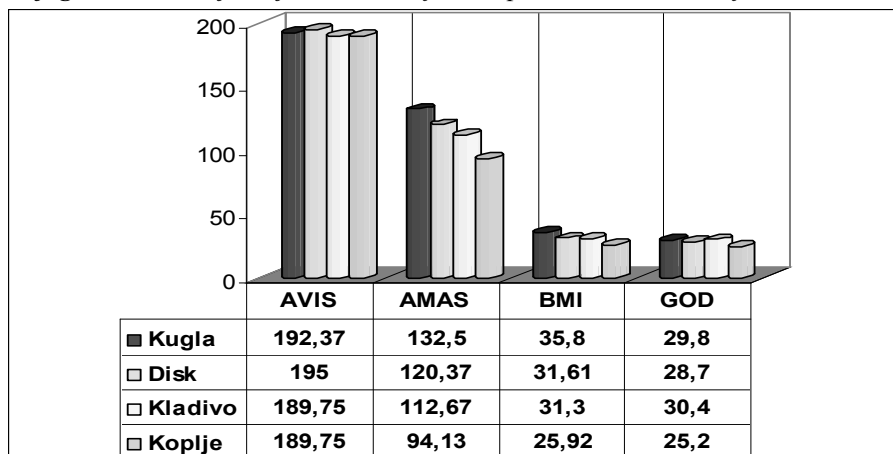
visinom 194cm (O.P Karjalainen).U prosjeku su imali tjelesnu masu od 112,62 kg, sa min. rezultatom od 96kg (K. Murofushi) i max. rezultatom od 120kg (dva takmičara imala ovu vrijednost). Na bazi visine i mase tijela određena je srednja vrijednost BMI kladivaša od 31.30, sa min. vrijednosti 27.50 i max. vrijednosti od 32.60.

Tabela 4. Parametri bacača koplja

	GOD	AVIS	AMAS	BMI
Andreas Thorkildsen (NOR)	26	188	90	23.93
Ainars Kovals (LAT)	27	192	106	28.75
Tero Pitkamaki (FIN)	26	195	92	24.19
Tero Jarvinen (FIN)	24	187	93	26.59
Teemu Wirkkala (FIN)	24	185	79	23,08
Jarrold Bannister (AUS)	24	190	90	24,93
Ilya Korotkov (RUS)	25	192	101	27,40
Vadims Vasilevskis (LAT)	26	189	102	28,55
Mean	25,25	189,75	94,13	25,92

Prosječna visina bacača koplja finalista OI 2008 je iznosila 189,75cm identično kao kod kladivaša, sa min. rezultatom od 185cm (Wirkkala) i max. rezultatom od 195cm (Pitkamaki). (Tabela 4). Tjelesna masa kopljaša je najmanja u poređenju sa prethodnim disciplinama i ona je iznosila 94,13kg, sa min.vrijednosti od 79kg (Wirkkala) i max. vrijednosti 106kg (Kovals). U pogledu starosne dobi ona je kod kopljaša najmanja, odnosno oni su najmlađi sa 25 godina i dosta su homogeni. Vrijednost BMI na srednjem nivou je takođe najmanja i iznosila je 25,92., dok je najveća vrijednost zabilježila indeks od 28.75 a najmanja od 23.08.

Dijagram 1. Srednje vrijednosti morfoloških parametara bacača finalista na OI



U dijagramu br.1 predstavljene su srednje vrijednosti **visine tijela (AVIS)** u bacačkim disciplinama. Uvidom u numeričke parametre može se zaključiti da su bacači diska imali najveću visinu tijela (Mean=195cm), a zatim bacači kugle (Mean=192,37cm). Kod diskaša, možemo reći da je potrebna tjelesna visina, zbog ugla i visine izbačaja, težine sprave koja je manja u odnosu na kuglu i oblika sprave. Interesantno je navesti da su bacači kladiva i koplja bili ujednačeni po tjelesnoj visini (Mean=189,75cm). Ovakav poredak visine u bacačkim disciplinama nije iznenađujući ako se uzme u obzir činjenica način izvođenja tehnike, odnosno može se reći da su bacači kugle i diska vrlo homogeni u srednjim vrijednostima. Malo je iznenađujuće visina kladivaša, međutim i ovdje ona i ne igra veliku ulogu kod tehnike izvođenja.

Analizom srednjih vrijednosti **Mase tijela (AMAS)** u bacačkim disciplinama uočavaju se najveće vrijednosti numeričkih parametara kod bacača kugle (Mean=132,50kg). Na drugoj poziciji su bacači diska sa prosječnom masom od 120,37kg, treću poziciju zauzeli su bacači kladiva sa nešto manjom masom od 112,67kg i kao četvrti plasirani kopljaši sa prosjekom tjelesne mase od 94,13kg. Ovakav poredak bacača po tjelesnoj masi je i logičan odnosno bacači kugle su ti koji velikom masom tijela djeluju na manju masu sprave u cilju što većeg hica, a pri tom ispoljavaju apsolutnu snagu. Možda nešto manje vrijednosti od očekivane su zabilježili kladivaši, jer bacanje kladiva također zahtijeva odgovarajuću masu tijela koja bi omogućila suprotstavljanje centrifugalnoj sili u fazi prestizanja sprave, maksimalnog naprezanja.

Kada su u pitanju numeričke srednje vrijednosti **BMI** bacača finalista, na prvom mjestu su bacači kugle sa najvećom vrijednosti BMI (Mean=35,8), pa se može zaključiti na osnovu BMI da su oni imali manju tjelesnu visinu u odnosu na masu tijela. Ovakav odnos i odgovara disciplini kao što je bacanje kugle gdje upravo povećana ukupna tjelesna masa sa longitudinalnošću skeleta ima povoljan uticaj na rezultatsku uspješnost. Bacači diska su u prosjeku ostvarili BMI (Mean=31,64) iz čega proizilazi činjenica da su imali veću visinu tijela u odnosu na tjelesnu masu (u odnosu na kuglaše). U ovom slučaju i sama aerodinamika i težina diska ne zahtijeva veću tjelesnu masu od bacača kugle, jer kod diska se iskoriste i uslovi strujanja vazduha, ugao pod kojim se izbacuje sprava itd. Bacači kladiva su skoro identičnih srednjih vrijednosti BMI kao diskaši (Mean=31,30). Međutim njihova tjelesna visina je manja u odnosu na tjelesnu masu (analizirajući pojedinačne vrijednosti u Tabeli 3) a po BMI i oni ulaze u kategoriju debelih. Za razliku od bacača kugle, diska, kladiva gdje za uspjeh dometa hica važna je tjelesna visina, a samim tim i imaju povećanu vrijednost BMI, za bacače koplja je to u nešto manjem obimu izraženo. Po BMI od 25,92 kopljaši su "najmršaviji", što međutim ne umanjuje njihove kvalitete za ovu disciplinu. Ako se uzme njihov prosjek visine od skoro 190 cm i težine od 95 kg može se reći da i oni idu uzlaznom putanjom, kada su u pitanju parametri visine, mase i BMI-a. Obzirom, da u bacanju koplja dominiraju odeđene motoričke sposobnosti, ipak nije zanemarljivo ni učešće ovih morfoloških parametara, naročito tjelesne mase koja ima uticaja na masu sprave, u poređenju sa kuglom, kladivom i diskom.

Što se tiče **starosne strukture (GOD)** učesnika (Dijagram 1) bacači koplja su bili najmlađi sa prosjekom od 25,2 godina. Na drugom mjestu su bacači diska sa 28,7 god., bacači kugle 29,8 god. i najstariji bacači kladića sa 30,4 god. Kod bacača kugle, diska i kladića ta starosna dob je skoro ujednačena oko 30 god, dok su bacači koplja dosta mlađi. Takođe ovo se može povezati i sa prirastom apsolutne snage gdje po nekim autorima čovjek maksimalnu snagu ispoljava oko 35 godine, a brzina sa godinama opada.

Atletske bacačke discipline su aciklična kretanja (bacanje kugle i diska) i ciklično-aciklična kretanja (bacanje koplja i kladića) gdje je osnovni cilj maksimalno bacanje sprave na što veću udaljenost u skladu sa propisanim pravilima za tu discipline (Branković, 1997; Jovović, 2006; Čoh, 2002; Pavlović, 2010; Stanković i Raković, 2011). U pogledu tehnike, bacanja imaju zajedničku opštu strukturu, pa se svako bacanje može podijeliti na četiri osnovne faze: pripremna faza, faza prestizanja sprave, faza maksimalnog naprežanja (napora), faza održavanja ravnoteže, gdje svaka od navedenih faza ima svoj specifičan zadatak koji se nastoji realizovati na najbolji mogući način, u cilju postizanja što boljeg rezultata. Ti zadaci se realizuju sukcesivno, pa je realizacija prethodnog zadatka uslov za realizaciju narednog. Ako bi generalno željeli da opišemo bacače onda bi mogli reći sledeće: „Bacači su velike tjelesne visine i odgovarajuće velike tjelesne mase. Posjeduju apsolutnu snagu koja se manifestuje prilikom izbačaja sprave kada se većom masom bacača djeluje na manju masu sprave. Po visini i masi tijela od bacača prednjače bacači kugle, dok se za bacače kladića može reći da su nešto manje tjelesne visine, a veće tjelesne mase. Zapaženo je da je tjelesna masa veća u onih bacača u kojih je sprava za bacanje veće težine i ona je u pozitivnoj korelaciji sa rezultatskom uspješnošću. Ekstremiteti su kod većine bacača dugi i snažne muskulature. Kopljaši su među ostalim bacačima manje tjelesne mase i skladnije tjelesne građe“ (Pavlović, 2010). Ovakve činjenice se mogu argumentovati i rezultatima ovoga rada na finalistima OI 2008.godine. Pored ove konstatacije poznato je da atomska bacanja pripadaju grupi balističkih gibanja u kojima se u prostor katapultiraju atomske bacačke sprave u cilju ostvarenja što većeg dometa hica. Bacanja su inicirana eksplozivnom aktivacijom mišića agonista, nakon čega slijedi period njihove relaksacije, a završavaju se periodom deceleracije uslijed djelovanja mišića antagonista ili pasivnog istezanja vezivnog tkiva. Većina istraživača koji su se bavili istraživanjem u prostoru morfoloških karakteristika se slažu da bacači imaju u odnosu na ostale atletičare veću količinu mišićne mase, te da su po Šeldonovoj klasifikaciji najbliži mezomorfnom tipu (Milanović i sar. 1986; Bowerman i sar., 1998; Tončev, 2001; Čoh, 2001; Pavlović, 2010). Težina se kreće od 110-120 kg, dok prosječna visina iznosi od 187-194 cm. Prosječna visina učesnika finala OI iznosila je od 189,75 cm (kladić, koplje) do 195 cm (disk) što u prosjeku iznosi $AVIS=191,71$ cm. Njihova prosječna masa se kretala od 94,13 kg (bacači koplja) do 132,50 kg (kuglaši) što u prosjeku iznosi $AMAS=114,91$ kg. U disciplini bacanja koplja se osim količine potkožnog masnog tkiva koje ograničava uspjeh, kao značajni prediktori ne javljaju varijable u morfološkom prostoru. Ovdje imamo slučaj da su upravo bacači koplja ti koji su imali najmanju tjelesnu masu a samim tim i BMI, jer je u ovoj disciplini dominantna eksplozivna snaga, a dominira preciznost i koordinacija koja omogućava da se koplje

izbaci pod određenim uglom i uglom uzdužne osovine atletske sprave. Od energetske kapaciteta troše se alaktatno-anaerobni energenti. Kod bacanja koplja nije dominantna maksimalna snaga, kao kod kugle, diska, kladiva. Vrijednosti BMI su takođe različite i visoke kretale su se u granicama od 25,92 kod kopljaša do 35,80 za kuglaše. Srednja vrijednost BMI je bila 28,52. Povećane vrijednosti BMI naročito kod kuglaša rezultat su povećane tjelesne mase gdje i masno tkivo igra značajnu ulogu, jer učestvuje u zajedničkoj varijansi rezultatske uspješnosti kuglaša. Nešto u manjem omjeru ima ulogu kod bacača kladiva i diska, a najmanju kod kopljaša. Prosjek godina starosti je bio 28,5 godina gdje su najmlađi bili kopljaši (prosjek 25,2 god.) a najstariji bacači kladiva (30,4 god.). Rezultat u bacačkim disciplinama pored morfoloških dimenzija (visina, masa, BMI) je definisan: parametrima izbačaja (brzina, visina, ugao), aerodinamičnim karakteristikama sprave, uticajem okoline (vjetar, gustoća zraka), silom reakcije podloge (Tončev, 2001; Jovović, 2006; Pavlović, 2010). *Visina izbačaja* je izuzetno važna kod bacača kugle i diska sa korektno izvedenom tehnikom. Da bi dužina bacanja bila dobra, visina izbačaja mora biti što veća, s tim da su drugi parametri na odgovarajućem nivou (*ugao izbačaja i brzina*). Kod bacanja diska ugao se mora prilagoditi sposobnostima bacača. Kod manje iskusnih bacača iznosi od 40°-45°, a onih zrelijih od 35°-40° (Stefanović, 1992; Pavlović, 2010). Istraživanja su pokazala da se taj ugao kod iskusnijih bacača, kreće od 34°-38°. Ugao kod bacanja koplja može biti od 25°-40°, s prosjekom od 32°, dok se kod kladiva preporučuje nešto manji ugao od 45°. Kod bacanja kugle visina bacača kao i masa tijela utiče na dalji hitac, jer imamo djelovanje apsolutne snage, odnosno veće mase (tijelo bacača) na manju masu sprave, gdje aerodinamika sprave nema uticaj na dužinu hica. Slična situacija je i kod bacanja kladiva gdje se početno ubrzanje kladivu daje u fazi izmahivanja i ulaska u okret, a onda je potrebna veća masa i snaga bacača da se suprotstavi djelovanju centrifugalne sile, koja je izuzetno velika, kako bi ostao na svojoj putanji prema kraju segmenta i izveo izbačaj. U tom položaju bacač se naginje prema nazad zatvarajući ugao od 70-80 stepeni u odnosu na vertikalu. Vrlo je važno napomenuti da kategorizacija na osnovu BMI u ovim atletskim disciplinama nije pouzdana jer se radi od kategoriji sportista kojima tjelesna masa nije balast (već masa mišića i kostiju) pomaže u izvođenju motoričkog zadatka. Ako bi kategorisali finaliste OI u Pekingu po BMI onda bi bacači koplja bili u kategoriji bucmasti (BMI 26-30) a bacači kugle, diska i kladiva u kategoriji debelih, BMI 31-40 (Wilmore et al. 1986).

4. ZAKLJUČAK

Na osnovu dobijenih rezultata istraživanja morfološkog prostora finalista u bacačkim disciplinama na OI u Pekingu 2008. godine može se zaključiti sljedeće:

Od svih finalista (ukupno 32) bacači diska su ti koji su imali najveću visinu tijela (Mean=195cm). Na drugom mjestu su bacači kugle sa prosječnom visinom od 132,37cm. Interesantno je to su bacači koplja i kladiva imali istu srednju vrijednost tjelesne visine (Mean=189,75cm). Analizom tjelesne mase finalista može se zaključiti da su najveću masu imali bacači kugle (Mean=132,5kg), što i odgovara ovoj disciplini. Drugu poziciju zauzimaju bacači diska sa prosječnom masom od 120,37kg, zatim

slijede bacači kladiva sa prosječnom masom od 112,67kg i kao četvrti su kopljaši sa masom od 94,13kg. Ovakav poredak je i očekivan kada je u pitanju tjelesna masa. Uvidom u vrijednosti BMI finalista, može se zaključiti da su najveće vrijednosti kod kuglaša (BMI=35,8). Na drugoj poziciji su bacači diska i kladiva sa skoro ujednačenim vrijednostima (BMI diskaša=31,61, odnosno bacača kladiva BMI=31,30). Najmanje vrijednosti BMI su zabilježili bacači koplja (BMI=25,92). Analizom starosne strukture finalista može se zaključiti da su bacači kladiva bili najstariji sa prosjekom od 30,4 godine. Bacači kugle i diska su približnih godina starosti (bacači kugle sa prosjekom od 29,8 godina, bacači diska sa prosjekom od 28,7 godina). Kao najmlađi učesnici finalisti u bacačkim disciplinama su bacači koplja sa prosjekom 25,2 godina. Ovakav poredak je i očekivan, možda malo iznenađujuće, jesu bacači kladiva koji su nešto manje tjelesne mase od očekivane, da budu u rang u diskaša i kuglaša, jer je bacanje kladiva izuzetno tehnički zahtijevna i fizički teška disciplina koja zahtijeva od bacača i tjelesnu masu koja bi se suprotstavila djelovanju centrifugalne sile koja se pojavljuje u izvođenju tehnike. Bacači kugle su ti koji prednjače u tjelesnoj masi i to je opravdano, obzirom da je njihova masa važan faktor u rezultatskoj uspješnosti.

5. LITERATURA

1. Bowerman, W., Freeman, W i Gambetta. (1998). *Trening jačine i snage*, Atletika. (15-27). Zagreb: Gopal.
2. Branković, M., Bujan, R. (1997). *Atletika-tehnika i metodika*. Niš: FFK-e.
3. Bujan, R. (1998). *Osnovi primenjene biomehanike u sportu*. Niš, Novi Sad: Pergament.
4. Čoh, M. (2002). Atletika. Univerza v Ljubljani Fakulteta za šport. Ljubljana
5. Čoh, M., Stuhec, S. (2005). 3-D kinematic analysis of the rotational shot put technique. *IAAF New Studies in Athletics*, 3, 57-66. Monaco.
6. Đurašković, R. (1997). *Sportska medicina*. Niš: SIA
7. Jarić, S.(1997). *Biomehanika humane lokomocije sa biomehanikom sporta*. Dosije. Beograd.
8. Jovović, V. (2006). *Atletika biomehanika-tehnika i metodika*. Nikšić. Filozofski fakultet-
9. Milanović, D., Hofman, E., Puhanić, V., Šnajder, V. (1986). *Atletika-znanstvene osnove*. FFK-e Sveučilišta u Zagrebu.
10. Pavlović, R. (2006). *Atletika-antropološka obilježja*. Istočno Sarajevo: FFK-e
11. Pavlović, R. (2010). *Atletika*. Istočno Sarajevo: FFVS-a
12. Stanković, D., Raković, A. (2011). *Atletika*. Niš:FSFV-a.
13. Stefanović, Đ. (1992). *Atletika 2-tehnika*.SIA. Beograd.
14. Tončev, I. (2000). *Osnove biomehanike sa primenom u atletici*. Beograd: VŠST.
15. Tončev, I. (2001). *Atletika tehnika i obučavanje*. Novi Sad: FFK-e.
<http://www.iaaf.org>-International Association of Athletics Federation
<http://www.iaaf.org>- Home of World Athletics
<http://www.iaaf.org/statistics/toplists/index.html>

THE MORPHOLOGICAL STATUS OF THE FINALIST IN THROWING
DISCIPLINES AT THE BEIJING OLYMPICS

Morphological characteristics of the athlete represents his identification card on the base that can be classified as a constitutional type, and also to get information about his body height, body weight, BMI, and even analyze and age. Different constitutional types present in the sport and are important in terms of routing, selection and pursuit of a particular sport. This is expressed especially in athletic sports in the athletics where we have a number of different constitutional types of athletes that requires Discipline. This paper analyzes the morphological status of the finalists in the throwing events at the Olympic Games in Beijing 2008. The survey includes 32 athletes who competed in the finals and the measured variables to assess the morphological status: body height (AVIS), body mass (AMAS), body mass index (BMI), age of the competitor (GOD). Applying basic statistical parameters was performed descriptive analysis of variables applied to the athletes that were made based on the conclusions.

Key words: morphological characteristics, Olympic games, throwing disciplines.



UDK 796.323:159.922.73-053.5

Miroljub Ivanović, Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača u Sremskoj Mitrovici

Borislav Samardžić, Predškolska ustanova „Radosno detinjstvo“, Novi Sad

Uglješa Ivanović, Fakultet za menadžment u sportu, "Alfa" univerzitet u Beogradu

Paulina Samardžić, Predškolska ustanova „Radosno detinjstvo“, Novi Sad

STRUKTURA RELACIJA NASILJA I LATENTNIH DIMENZIJA LIČNOSTI KOŠARKAŠA PREDADOLESCENATA

UVOD

Nasilje među vršnjacima nesumnjivo predstavlja epidemijsku pojavu i problem koji privlači pažnju i angažuje naučnike, praktičare, roditelje i sve članove jednog društva. Vršnjačko nasilje prema Gašić – Pavišić (2004) sadrži nanošenje fizičke povrede ili neprijatnosti drugome, udaranje udovima, stezanje prstima ili onemogućavanje fizičkim dodirima.

Psihološko istraživanje Dejka, Prajsa i Teljohana (Dake, Price & Telljohann (2003) ukazuju na težnju porasta siledžijskog ponašanja u predadolescentnoj populaciji.

Rezultati istraživanja Vesta i Svitinga (West & Sweeting, 1996) signaliziraju da se pojedini vidovi opasnog ponašanja kao što su: pušenje cigareta i konzumiranje alkohola, podudaraju sa nasilnim postupanjem. Shodno tome proglašena žrtva je prema istraživanjima Erlinga i Hovinga (Erling & Hwang, 2004), obično korelirana sa nedostatkom samopouzdanja i neaktivnosti. Neaktivne žrtve su u velikom broju, a karakterizira ih opreznost, emotivnost i mirnoća. Telesna nemoć, odsustvo samopouzdanja i zastrašenost, ukazuje na nesigurne ličnosti koje neće vratiti istom merom ako neko nasrne na njih, što može biti i povod izazova za nasilnike Foks i Bulton (Fox & Boulton, 2006).

Rezultati naših autora (Plut i Popadić, 2007) ukazuju na to da se, u zavisnosti od odnosa „žrtve provokatora“ prema nasilju, razlikuju četiri skupa: nasilnici, žrtve, u isto vreme žrtve i nasilnici, i neuključeni. Nalazi Frisena, Džonsona i Persona (Frisen, Jonsson & Persson, 2007) sugerišu da su nasilnici „temperamentni“, te da je agresija sredstvo za ostvarenje uticaja među vršnjacima i da oni žive u neodgovarajućoj porodičnoj atmosferi, što je presudan faktor nastanka i razvoja agresivnog ponašanja.

Istraživanje Dejka i saradnika (Dake et al., 2003), skrenulo je pažnju na to da je nasilje među vršnjacima korelirano sa nižim akademskim postignućem, nepridržavanjem pravila i promjenljivim uspehom na ispitima.

Činjenica je da se već više od tri decenije u najvećem broju slučajeva intenzivno proučava složen fenomen nasilja u preadolescentnom uzrastu. Ali, očigledno je da različiti oblici manifestovanja nasilničkog ponašanja i ponašanja žrtve nisu u potpunosti osvetljeni. Stoga postoji realna potreba da se skrivena struktura pojma nasilja među vršnjacima detaljnije istraži u sportskoj populaciji jer su dimenzije ličnosti i porodice relevantni činioci pri izlaganju opasnosti od nasilnog ponašanja predadolescenata, ali i ograničavajući činioci u razvijanju i manifestovanju pomenutih formi ponašanja.

Cilj u ovom istraživanju je ispitivanje strukture povezanosti nasilničkog ponašanja i latentnih dimenzija košarkaša (minibasketaši, mlađi pioniri i pioniri).

MATERIJAL I METODE

Uzorak i instrumenti istraživanja.

Istraživanje je sprovedeno tokom oktobra 2011 godine, na uzorku od 134 ispitanika, doba od 11 – 13 godina ($\bar{X}$ = 12,4 godine; SD = 1,06). Ispitanici su bili košarkaši iz dva kluba: KK „Metalac“ – Super liga (Valjevo) i KK „Zicer“ – Letnja liga (Valjevo).

Upitnik PRONA za procenu nasilja među vršnjacima (Maksimović i sar., 2008) obuhvata sledeće znake sklonosti ka fizičkoj agresiji: a) direktno učestvovanje u fizičkim napadima na drugu decu i pokretanje na fizičko nasilje, b) psihološko nasilje – zastrašivanje, spletkarenja, ismejavanja, neobraćanje pažnje na vršnjake, iznuda usluga, i sl.) i c) podnošenje različitih oblika agresije. Upitnikom su obuhvaćeni i znaci nekih rizičnih ponašanja koji su povezani sa nasilničkim ponašanjem (pokušaji uzimanja psihoaktivnih supstanci, uzimanje učešća u sitnim krađama, itd.). Upitnik se sastoji od 42 tvrdnje sa Likertovim tipom odgovora, od kojih je njih 7 isključeno.

REZULTATI I DISKUSIJA

Pregledom Tabele 1 vidljivo je da su na osnovu Gutman-Kajzerovog kriterijuma zadržana tri karakteristična korena sa vrednostima većim od 1. Prema Katelovom kriterijumu Scree-testa, odabrana su tri faktora, koja su rotirana u smeru Promax – pozicije i prikazana u matrici faktorskog sklopa. Zadržani karakteristični koreni ukazuju na sledeći doprinos pojedinih latentnih dimenzija (prva Promax glavna komponenta objašnjava 16.52%, druga 9.75% i treća 5.23% varijanse stavki).

Vidljivo je da se izračunati komunaliteti kreću u intervalu od .27 do .70. To ukazuje na značajnu varijansu merenih ajtema sa izolovanom latentnom dimenzijom, odnosno na relevantnost informacija o zajedničkom predmetu merenja.

Dobijene vrednosti karakterističnih korena i komunaliteta slične su s vrednostima koje navodi Matanovićeva (2008), čija je lista ajtema preuzeta u ovom istraživanju.

Tabela 1. MATRICA PROMAX GLAVNIH KOMPONENATA UPITNIKA ZA PROCENU NASILJA MEĐU VRŠNJACIMA – PRONA

1. FAKTOR: IZLAGANJE OPASNOM PONAŠANJU Λ – KARAKTERISTIČNI KORIEN = 4.27 (16.52% OBJAŠNJENE VARIJANSE)		
Ajtemi	Sklop	h^2
Probao sam cigarete.	.79	.70
Ponekad s drugovima pijem alkoholna pića.	.71	.57

Tabela 1. nastavak

ČESTO SE SVAĐAM SA VRŠNJACIMA.	.57	.40
Dešavalo se da nešto ukradem.	.48	.41
Tukao sam se sa drugovima u klubu.	.50	.39
Dobar sam učenik.	-.43	.29
Umem da “zakuvam” tuču.	.45	.58
Zadirkujem drugove zbog nekog njihovog nedostatka ili mane.	.39	.40
Volim da izblamiram pred svima one koji me nerviraju.	.38	.29
Potukao sam se da bih odbranio druga.	.40	.28
Probao sam marihuanu.	.41	.29
Redovno gledam američko rvanje	.33	.27
Nikada ne bih povredio drugu decu.	-.29	.28
Volim da čitam.	-.27	.20
2. FAKTOR: Proglašena žrtva		
λ – karakteristični koren = 3.66 (9.75% objašnjene varijanse)		
Dobio sam batine od drugih učenika u školi.	.69	.68
Učenici me često zadirkuju.	.65	.54
Učenici mi se često rugaju.	.59	.59
Jači učenici me često guraju.	.61	.50
Često me druga deca učutkuju kada pokušam nešto da kažem.	.60	.48
Mnoga deca me izbegavaju	.62	.44
Druga deca me prisiljavaju da im činim sitne usluge.	.51	.34
Neka deca me često izblamiraju pred društvom.	.48	.31
Izbegavam decu koja mi se ne sviđaju zbog nekog nedostatka ili mane.	.42	.31
Neka deca su mi prijela.	.40	.19
Branim drugove kad ih drugi zadirkuju.	-.41	.26
3. FAKTOR: Psihološko nasilje		
λ – karakteristični koren = 2.04 (5.23% objašnjene varijanse)		
Druga deca moraju da mi čine sitne usluge.	.80	.81
Često mlađu decu u prolazu čvrgnem, udarim ili počupam.	.79	.76
Uspevam da ubedim društvo da se ne družimo sa onima koji nam se ne dopadaju.	.78	.77

Tabela 1. nastavak

DEŠAVALO MI SE DA PONESEM U ŠKOLU NOŽIĆ ILI NEKO DRUGO SREDSTVO ZA ODBRANU	.39	.35
Probao sam marihuanu	-.38	.30
Ogovaram sa društvom one koji to zasluže.	.79	.76
Volim filmove u kojima ima puno nasilja.	.38	.50
Pretio sam onima koji me nerviraju.	.78	.77
Obično se guram na odmoru sa decom slabijom od sebe.	.37	.23
Dešavalo mi se da prvi namerno udarim druga u školi.	.32	.45
Smem da „zakuvam“ tuču.	.39	.62

Legenda: h^2 – komunalitet posle ekstrakcije

Uvidom u matricu podataka faktorskih opterećenja prve izdvojene Promax glavne komponente, uočava se da je u najvećoj meri zasićuje skup stavki različitih oblika socijalno neprihvatljivog ponašanja kao što su: uzimanje alkohola, cigareta i marihuane, učestvovanje u krađi, slabiji uspeh u školi, sklonost ka tuči, fizičko obračunavanje i svađe, fizičko povređivanje i sramoćenje vršnjaka. Imajući u vidu da strukturu ove latentne dimenzije reprezentuje značajna faktorska opterećenja ajtema različitih oblika neprihvatljivog ponašanja i agresije usmerene ka vršnjacima, ona se može interpretirati kao IZLAGANJE OPASNOM PONAŠANJU. Njena suština, koja obuhvata opasna, odnosno prestupnička ponašanja i tendenciju ka nasilništvu u skladu je sa rezultatima istraživanja (Jankauskiene et al., 2008). Ali, struktura ovih pojava nije potpuno osvetljena. Pojedini autori pretpostavljaju da opasna i prestupnička ponašanja doprinose porastu samopoštovanja i pristupačnosti, što omogućuje manifestovanje nasilničkog ponašanja. Imajući u vidu nalaze u ovom istraživanju, pomenuto objašnjenje ne može se prihvatiti bez ograničenja, ali i ne uzeti u obzir u celini.

Drugu izolovanu Promax glavnu komponentu konstituišu tvrdnje čiji sadržaj pretpostavljaju okolnosti u kojima košarkaš podnosi neposrednu fizičku ili verbalnu agresiju ispoljenu u obliku zadirkivanja, ućutkivanja i dr. Sklop ove izolovane latentne dimenzije, sadrži skup stavki izbegavanja, sramoćenja, ruganja i pretnje vršnjaka, što signalizira da je košarkaš žrtva psihološkog nasilja. Na osnovu analize vrednosti čestica ajtema, kao i njenih komunaliteta, ova struktura (na hipotetskom nivou) može se identifikovati kao PROGLAŠENA ŽRTVA. Ona obuhvata uglavnom pokazatelje neaktivnog ponašanja u ulozi žrtve. Pritom, uzeti su u obzir pokazatelji fizičkog i psihološkog nasilja. Suštinu ove latentne dimenzije manifestuje izvrđavajuće dugoročno planiranje ponašanja, ali i određeno odstupanje ka društvenoj okolini (žrtva izbegava one koji joj se ne dopadaju i ne zalaže se za druge).

Najveće korelacije sa trećom ekstrahovanom Promax glavnom komponentom ima skup stavki (iznuđivanje usluga od drugih košarkaša, pretnje, isključivanje iz grupe

i ogovaranje), koji pretpostavljaju prefinjenije i latentnije oblike nasilja među košarkašima. Ova ekstrahovana latentna dimenzija, sadrži određene forme fizičkog nasilja manje jačine, koja nema za cilj nanošenje povreda vršnjacima, nego ismejavanje ili ponižavanje žrtve. Faktorska zasićenja između ove glavne komponente i ajtema vršnjačkog nasilja, mogu se najprikladnije definisati kao PSIHOLOŠKO NASILJE. Ovaj izolovani faktor pretpostavlja forme agresivnog ponašanja košarkaša koji ne podrazumevaju pojačano fizičko nasilje, već su skoncentrisani uglavnom na ispunjavanje straha i rečima ili delom uvrediti žrtve, kao i na njeno eliminisanje iz kolektivnih aktivnosti. Pojedine forme opasnog ponašanja (uživanje marihuane) negativno su korelirane sa latentnom dimenzijom psihološko nasilje.

U cilju dobijanja dela odgovora na glavni cilj ovoga istraživanja, tj. ispitivanja povezanosti između temeljnih latentnih dimenzija nasilja među vršnjacima košarkašima, izračunati su Pirsonovi koeficijenti korelacije ispitivanih varijabli (Tabeli 2).

Tabela 2. KORELACIJE LATENTNIH DIMENZIJA NASILJA MEĐU VRŠNJACIMA

Promax komponente	Rizično ponašanje	Proglašena žrtva	Psihološko nasilje
Rizično ponašanje	1	-.01	.57**
Proglašena žrtva		1	-.09
Psihološko nasilje			1

Napomena: statistička značajnost korelacije ** $p < .01$

Uvidom u ćelije matrice uočava se da statistički značajan (i pozitivan) koeficijent korelacije ostvaruju jedino (prva i treća latentna dimenzija) *rizično ponašanje* i *psihološko nasilje* ($r = .57$). Navedeni podatak o međusobnom odnosu upućuje na umerenu zavisnost u procenama ovih faktora nasilja među vršnjacima. Uprkos očekivanjima, preostale negativne korelacije između (prve i druge) latentne dimenzije *rizično ponašanje* i *proglašena žrtva* ($r = -.01$), te druge i treće – *proglašena žrtva* i *psihološko nasilje* ($r = -.09$), nisu se pokazale statistički značajnim.

Dobijeni nalazi interkorelacija pokazuju da se oni poklapaju sa ranijim istraživanjem (Maksimovića i sar., 2008), tako da je moguće izvršiti poređenje sa njihovim rezultatima na osnovu iste metodologije.

ZAKLJUČAK

Dobijeni nalazi međusobnog odnosa trofaktorske strukture latentnih dimenzija vršnjačkog nasilja i latentnih dimenzija ličnosti vršnjaka košarkaša u uzrastu od 11 do 13 godina ukazuju na potrebu detaljne analize latentne dimenzije proglašena žrtva, kao i neophodnost narednog istraživanja korelacije porodičnih prilika i nasilja košarkaša u razdoblju predadolescencije.

Izvesno je i da su određena metodološka ograničenja onemogućila potpunije shvatanje dobijenih rezultata. Korekcija u vezi sa ovim fenomenom se prvenstveno odnosi na upotpunjavanje primenjene baterije mernog instrumenta, ali i na uvođenje roditelja u uzorak ispitanika.

Premda je ovo istraživanje uzelo u obzir relativno mali uzorak ispitanika i jedan životni period, njegovi nalazi mogu da budu orijentir za sprovođenje mogućih programa sprečavanja agresije košarkaša u predmladalačko doba.

LITERATURA

- Barrett, P. (1999). Rejoinder to: The Eysenckian personality structure: A "Giant Three" or "Big Five" model in Hong Kong? *Personality and Individual Differences*, 26, 175–186.
- Dake, J. A., Price, J. H., & Telljohann, S. K. (2003). The nature and extent of bullying at school. *Journal of School Health*, 73(5), 173–180.
- Erdeš-Kavečan, Đ. (2010). Kako majke procenjuju svoje vaspitno ponašanje u strukturalno različitim porodicama. *Pedagoška stvarnost*, 56, (1-2), 107–118.
- Fox, C. L., C. L., & Boulton, M. J. (2006). Friendship as a moderator of the relationship between social skills problems and peer victimization. *Aggressive Behavior*, 32, 110–121.
- Fonseca, A. C., & Yule, W. (1995). Personality and antisocial behavior in children and adolescents: an enquiry into Eysenck's and Gray's theories. *Journal of Abnormal Child Psychology*, 23, 767 – 781.
- Frisen, A., Jonsson, A. K., & Persson, C. (2007). Adolescents' perception of bullying: Who is the victim? Who is the bully? What can be done to stop bullying? *Adolescence*, 42, 749 – 761.
- Gašić-Pavišić, S. (2004). *Mere i programi za prevenciju nasilja u školi*. Preuzeto 5. avgusta 2010, URL: <http://www.dioserbia.nbs.ac.yu.pdf>.
- Jankauskiene, R., Kardelis, K., Sukys, S. & Kardeliene, L. (2008). Associations between school bullying and psychosocial factors. *Social Behavior and Personality*, 36, 145–162.
- Kline, P. (2000). *The handbook of psychological testing: Second edition*. London: Routledge.
- Maksimović, J., Raković, D., Jovanović, I., Golubović, M., Božić, J., Smederevac, S., Mitrović, D., i Čolović, P. (2008). *Upitnik za procenu vršnjačkog nasilja (PRONA)*. Nepublikovani materijal. Novi Sad: Filozofski fakultet.
- Osterman, K., Bjorkqvist, K., Lagerspetz, K. J. M., Kaukainen, A., Landau, S. F., Fraczek, S. F., & Caprara, G. V. (1998). Cross-cultural evidence of female indirect aggression. *Aggressive Behavior*, 24, 1–8.
- Plut, D., i Popadić, D. (2007). Reagovanje dece i odraslih na školsko nasilje. *Zbornik Instituta za pedagoška istraživanja*, 2, 347- 366.
- Salmivalli, C., Lagerspetz, K., Bjorkqvist, K., Osterman, K., & Kaukainen, A. (1996). Bullying as a group process: Participant roles in their relations to social status within the group. *Aggressive Behavior*, 22, 1–15.
- Smederevac, S., i Mitrović, D. (2006). *Ličnost- metodi i modeli*. Beograd: Centar za primenjenu psihologiju.
- Van Dam, C., de Bruyn, E. E. J., & Janssens, M. A. M. J. (2007). Personality, delinquency, and criminal recidivism. *Adolescence*, 42, 763–777.

West, P., & Sweeting, H. (1996). *Background, rationale and design of the West of Scotland 11 to 16 Study* (Working Paper No. 52). Glasgow, UK: MRC Medical Sociology Unit.

*STRUCTURE RELATION OF VIOLENCE AND PERSONALITY LATENT
DIMENSIONS OF PREADOLESCENT BASKETBALL PLAYERS*

The aim of this research was to define structure relations of latent dimension violence among peers structure, characteristics and parent's educational attitudes. In this research participated 134 basketball players (mini-jam, younger pioneers and pioneers). The research was conducted using the PRONA questionnaire for peers violence evaluation (Maksimovic and collaborators, 2008). Analysing the main components space of peers' violence, three main components have been determined as dangerous behaviour exposure, announced victim and physiological violence. Mutual relation of these latent personality characteristics examinees dimensions and educational attitudes of their parents has been determined using the Pirson's correlation coefficient.

Key words: *violence among peers, personality dimensions, basketball players.*

UDK 796.433.3.015

Grujo Bjeković, Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta, Univerzitet u Istočnom Sarajevu
Izudin Tanović, Univerzitet „Džemal Bijedić“ Mostar

Ratko Pavlović, Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta, Univerzitet u Istočnom Sarajevu

Gorjan Vuksanović, Univerzitet u Bihaću (doktorske studije)

Đorđe Arnaut, Univerzitet u Istočnom Sarajevu (doktorske studije)

STRUKTURALNA I BIOMEHANIČKA ANALIZA BACANJA DISKA

1. UVOD

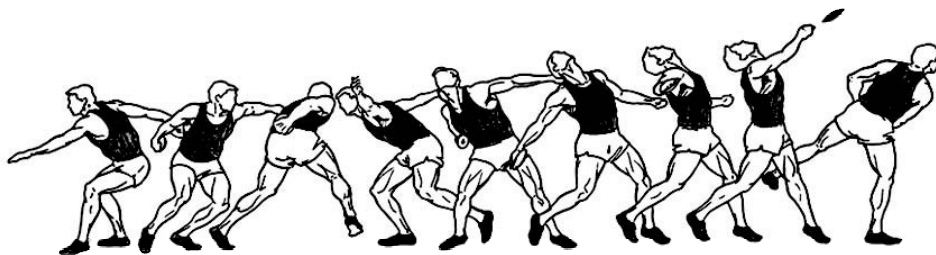
Bacanje diska je atletska disciplina po svojoj strukturi složeno kretanje, acikličnog tipa. Izvodi se kao jedna cjelina sa specifičnim ritmom. Bacač nastoji maksimalnu brzinu u svim segmentima tijela prenoseći na disk u cilju što daljeg izbačaja. Pored početne brzine, na daljinu hitac u velikoj mjeri utiče i položaj diska u trenutku izbačaja i njegove rotacije oko vertikalne osovine. Tokom leta disk je izložen djelovanju aerodinamičkih sila, koje mogu da produže putanju leta ili smanje. Najbolji rezultati se postižu bacanjem diska okretom pri čemu disk prevladuje put od 8 do 12 metara. Ovaj dio kretanja u kojem se djeluje na disk izvodi se u intervalu od 1,2 do 1,6 sekundi, sam izbačaj u intervalu od 0,14 do 0,16 sekundi. Karakteristika za sve bacačke discipline je da se u pogledu tehničkog izvođenja dijeli na 4 faze sa različitim podfazama.

2. STRUKTURALNA ANALIZA BACANJA DISKA

Kao i bacanje kugle, bacanje diska je atletska disciplina, aciklične strukture, u kojoj bacač nastoji postići maksimalnu brzinu u svim segmentima tijela, prenoseći na disk u cilju što daljeg bacanja. Tehnika bacanja diska je nešto složenija od tehnike bacanja kugle. Kod bacanja diska, osim tehnike bacača, mora se računati i na aerodinamiku leta sprave kod različitih vremenskih uslova. Disk u letu treba letjeti pravo, bez vidljivih kolebanja, ravno ka zemlji. Talasasti let može smanjiti dužinu leta za oko 7 metara. Disk se može bacati iz mjesta i iz okreta, sa osnovnim ciljem postizanja što veće daljine bačenog diska. Kao i kod bacača kugle, pored početne brzine na daljinu hitca u velikoj mjeri utiče i položaj diska u trenutku izbačaja i njegove rotacije oko vertikalne osovine. Tokom leta disk je izložen djelovanju aerodinamičkih sila koje mogu da produže putanju leta, ili je smanje. Najbolji rezultati se postižu bacanjem diska okretom bacača oko svoje vertikalne osovine za 1.5 okret ili 540° pri kojem je bacač okrenut leđima u pravcu bacanja, a brzina izbačaja iznosi preko 30 m/s. (slika 1.).

Karakteristično za sve bacačke discipline je to da se u pogledu tehničkog izvođenja dijele na četiri faze sa različitim podfazama:

1. Pripremna faza
2. Faza startnog i prestizavajućeg ubrzanja;
3. Faza maksimalnog naprezanja;
4. Faza održavanja ravnoteže.



Slika 1. Savremena tehnika bacanja diska

2.1. Pripremna faza

Pripremnu fazu često nazivaju fazom zamaha. Sačinjavaju je tri strukturalne jedinice: držanje diska, početni položaj i zamah.

Držanje diska

Disk se drži opuštenom rukom, raširenih prstiju od 1.5-2 cm pored tijela, oslonjen na dlan i podlakticu ruke, pri čemu je zglobov šake malo savijen, tek toliko da ivica diska nalegne na podlakticu. Disk naliježe na treće falange povijenih i priljubljenih prstiju kažiprsta, srednjeg i domalog koji su više ili manje otvoreni u obliku lepeze bez naprezanja. Palac je ispružen i nalazi se malo dulje od kažiprsta, pripijen uz disk (slika 2). Kod bacača koji imaju veliki raspon šake kažiprst i srednji prst su jedan do drugog. Disk u pripremnoj fazi naliježe između kažiprsta i srednjeg prsta drži se labavo pored tijela i pri tome je ruka opružena. Veća površina je prema palcu što olakšava njegovo ispuštanje, jer se prilikom izbačaja ne priljepljuje za dlan. Radi sigurnijeg držanja savija se zglobov šake, ali samo toliko da gornja ivica diska nalegne na podlakticu. Bilo kakvo veće savijanje velika je greška.



Slika 2. Držanje diska



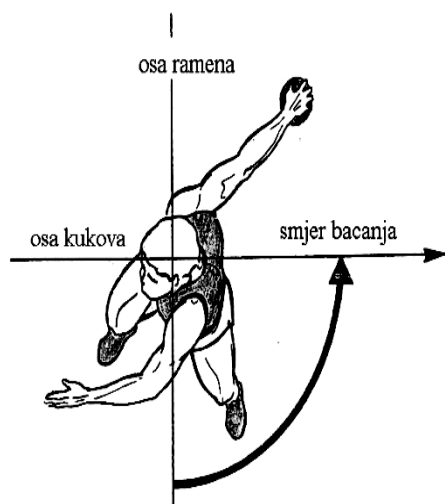
Slika 3. Početni položaj

Početni položaj

Bacač stane na zadnji dio kruga, okrenut leđima prema pravcu bacanja. Stopala su razmaknuta u širinu ramena ili malo šire a težina tijela podjednako raspoređena na malo savijene noge. (slika 3).

Zamah

Pripremajući se za okret, bacač izvodi 1 – 3 pripremna zamaha. Zamah diskom sa lijeve u desnu stranu je proizvoljan, a svrha mu je da se gornji deo tijela zasuče, tako da osovina ramena zatvori ugao od oko 90° sa osom kukova. Noge su savijene u sva tri zgloba i bacač se nalazi u najnižem položaju. Bacač osjeća zategnutost na dijelu tijela od desnog kuka prema lijevom ramenu i od lijevog ramena preko desnog do šake koja drži disk. Zasuk koji je u području ramenog zgloba i ruke sa diskom postignut prilikom izmahivanja mora se sačuvati sve do izbačaja (slika 4).

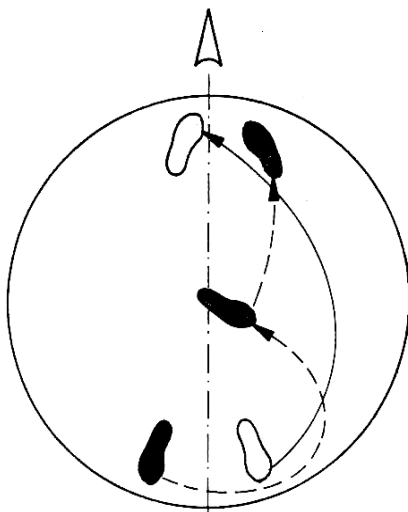


Slika 4. Ukrštanje osovina kod faze zamaha

2.2. Faza startnog prestizavajućeg ubrzanja

Poslije zamaha bacač ulazi u okret, što označava početak njegova napredovanja prema pravcu bacanja. Brzina ulaska u okret konstantno se povećava i ne smije biti isprekidana jer prebrz ulazak u okret čini bacača nestabilnijim i nesigurnijim, dok prespor ulazak osigurava bolju stabilnost, ali onemogućava razvijanje optimalne brzine. Ulazak u okret počinje okretanjem tijela oko prednjeg dijela stopala lijeve noge, dok desna pomaže ovo kretanje potiskivanjem tijela iznad lijeve u pravcu bacanja. Aktivnost desne noge naročito dolazi do izražaja na kraju ulaska u okret kada se trup naklanja u pravcu bacanja. Da bi ulazak u okret bio što efikasniji, desna noga se ne diže rano s podloge. Desna ruka sa spravom se približava tijelu, ali ne sasvim do njega. Koljeno lijeve noge ne smije popustiti pod narastajućim pritiskom i ne treba ga savijati više nego što je bilo savijeno na početku ulaska u okret. Kada bacač dođe u položaj u

kojem je više bokom okrenut u pravcu bacanja, odvaja desnu nogu od podloge i njome snažno zamahuje prema sredini kruga. Zamah se ostvaruje kontrakcijom pregibača i abduktora natkoljnice. Bacač u dvopotpornom položaju treba steći potrebnu brzinu koja je potrebna za kretanje u smjeru bacanja. Ovo kretanje bacač počinje nagibom trupa i završava ga preko jednopotpornog ulaskom (slika u bezpotporni položaj s odrazom s lijeve noge. Neki bacači polaze s više uspravnim trupom i kratkim i brzim pokretom dovode nogu u sredinu kruga, dok drugi polaze s nagibom trupa i desnu nogu vode u nešto širem luku. Za vrijeme okreta desna ruka s diskom prati kretanje desne noge. U početku se malo spušta, istovremeno kad se savije koljeno lijeve noge, a poslije se podiže. Prilikom ulaska u okret bacač drži glavu više uspravno i ovaj položaj zadržava cijelo vrijeme bacanja. Prijevremeno okretanje glave u lijevu stranu dovodi do preranog ulaska u okret. Kad se lijeva noga odvoji od tla počinje bezpotporni položaj. Lijeva ruka je ispred tijela, ruka s diskom zaostaje. Linija ramena sada je više u horizontalnom položaju, a bacač se postepeno uspravlja, čime priprema formiranje optimalnog položaja za izbačaj. Bezpotporni položaj je najpasivniji dio okreta, pa svi bacači teže da svedu na minimum. Kad se desna noga postavi na tlo prednjim dijelom stopala, malo dalje od centra kruga, okret se nastavlja oko nje, dok je lijeva pored desne i u prvo vrijeme prednjim dijelom stopala dodiruje podlogu (slika 5.). Preticanje desne noge je od posebne važnosti, jer bi se tijelo ranije okrenulo uslijed zamaha i bacač ne bi maksimalno iskoristio svoje potencijale snage u izbačaju. Desno stopalo je postavljeno u blizini centra kruga, a lijevo na istom pravcu ili malo ulijevo. Tijelo se za vrijeme okreta okreće oko svoje vertikalne osovine tako što se osovina giba ulijevo do linije lijevo rame - stajna noga. Bacač u ovoj fazi nastoji ostvariti prostorno zaostajanje diska u odnosu na kretanje desnog kuka, koljena i ramena.



Slika 5. Koraci pri bacanju diska



Slika 6. Jednopotporna faza

2.3. Faza maksimalnog naprezanja (slika 7.)

Postavljanjem lijeve noge na podlogu počinje faza maksimalnog naprezanja. Rameni pojas i ruka sa spravom zaostaje za kukovima. Disk je daleko od tijela, glava je u prirodnom položaju, lijeva ruka započinje kretanje ulijevo u cilju otvaranja bacača u pravcu bacanja, noge su malo savijene u koljenima. Opužanjem desne noge počinje okretanje tijela oko uzdužne osovine ulijevo, koja je na suprotnoj strani od pravca bacanja i prolazi pored lijeve noge. Istovremeno, lijeva noga se premješta u pravac bacanja oko prednjeg dijela stopala s unutrašnje strane. Ovi pokreti su praćeni intenzivnim okretanjem desnog kuka u pravcu bacanja, pri čemu on prestiže ramena. Lijeva ruka kretanjem ulijevo i koso gore, rasteže prsnu muskulaturu, a potom podiže lijevo rame, što omogućuje bacaču da vodi spravu po širem luku. Prije nego što se bacač okrene u pravac bacanja, noge se opušaju i trup se uspravlja prema gore, ali desni kuk je još uvijek ispred ramena. U ovoj fazi naprezanje bacača usmjereno je da se disk koji se vodi u širokom luku izbacij najvećom snagom u pravac bacanja. U zadnjem momentu bacanja trup se uspravlja čime se poboljšavaju uvjeti za stvaranje veće brzine kojom bacač djeluje na disk. Lijeva ruka koja je savijena u laktu, zaustavlja kretanje jer bi njeno dalje kretanje ulijevo dovelo do prevelike rotacije trupa što bi se štetno odrazilo na ugao izbačaja i položaj diska. Također treba izbjeći naglo okretanje glave ulijevo što bi uzrokovalo odvođenje dijela mase tijela u lijevu stranu a to bi uticalo na pomak osi okreta u lijevo. Bacači izvode izbačaj na više načina: 1. S osloncem na dvije noge; 2. S osloncem na jednoj nozi; 3. U skoku. Bacači koji izvode izbačaj s osloncem na obje noge koriste više mišiće trupa i ruku i ramenog pojasa u bacanju, a manje mišiće nogu. Bacači koji izbacuju disk sa jedne noge su uglavnom veće tjelesne mase i više koriste mišiće nogu u izbačaju, a bacačikoji bacaju u skoku su niži i eksplozivniji.



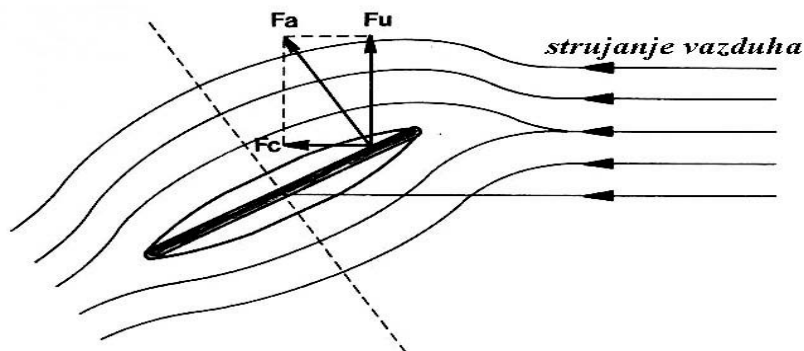
Slika 7. Faza izbačaja i maksimalnog naprezanja

2.4. Faza održavanja ravnoteže

Prethodni pokreti su bacaču proizveli veliku brzinu kretanja koju treba nakon izbačja iskontrolirati i zaustaviti dalje kretanje tijela u pravcu bacanja. U principu se koriste dva načina održavanja ravnoteže. Prvi način, kada bacač nastavlja rotaciju oko vertikalne osovine na desnoj nozi i drugi način, kada bacač poslije promjene nogu, vrši pokret lijevom rukom i nogom nazad i u lijevo, spuštajući težište tijela dole.

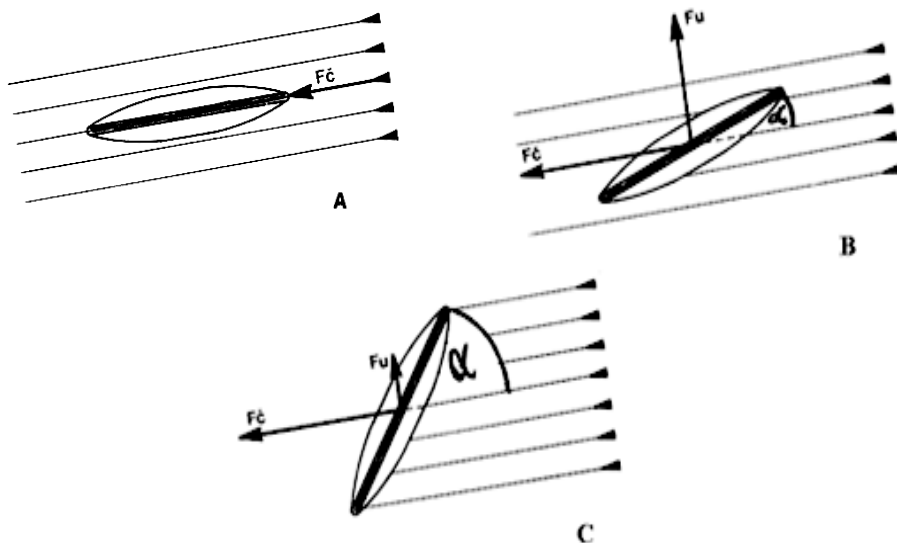
3. BIOMEHANIČKA ANALIZA BACANJA DISKA

Aerodinamika leta diska kod različitih stanja atmosfere sredine, pored tehnike bacača, veoma je važna za postizanje rezultata. Pri izbačaju, na disk djeluje otpor vazdušne struje, aerodinamička sila (F_a) koja se razlaže na dvije komponente: silu čeonog otpora ($F_{\check{c}}$), smanjuje brzinu kretanja i silu uzgona (F_u), sila kojom se podiže disk. (slika 8).



Slika 8. Dejstvo aerodinamičkih komponenti na let diska

Aerodinamička sila može povećati domet sprave, uz uslov da se tokom faze leta postigne optimalni položaj diska, tako da sila čeonog otpora ($F_{\check{c}}$) bude što manja, a sila uzgona (F_u) što veća. Kada je napadni ugao (α) nula, sila čeonog otpora je minimalna, jer površina poprečnog presjeka i koeficijent aerodinamičnosti imaju najmanju moguću vrijednost (slika 9a). Kada napadni ugao počne rasti, sila čeonog otpora ($F_{\check{c}}$) raste vrlo sporo, ali naglo raste sila uzgona (F_u), (slika 9b). Kada ugao (α) premaši vrijednost od oko 15° , sila čeonog otpora počinje naglo da raste, a sila uzgona (F_u) sve sporije. Kao posljedice naglog povećanja turbulencije iza diska, pri uglavnom većim od 30° sila uzgona čak se počinje smanjivati (slika 9c). Iz ovoga proizilazi zaključak da je optimalni napadni ugao za disk oko 15° , aslično važi i za druga tijela.



Slika 9. Promjena veličine komponenti zavisno od napadnog ugla

Brzina izbačaja diska kod kvalitetnih bacača iznosi od 25 do 30 m/s. Povećanjem brzine izbačaja diska 1 m/s omogućuje veću dužinu hitca za 4 – 5 metara. Sa povećanjem brzine bacanja, sila bacača se bolje ispoljava kad se smanji ugao izbačaja. Maksimalna dužina leta diska moguća je samo ako je postignut optimalni ugao između uzdužne ose diska i horizontalne linije. Da bi se to postiglo, zamah treba da bude precizno usmjeren u pravcu izbačaja diska.

Pravac kretanja vjetra bacač može da iskoristi za povećanje dužine leta diska:

- Kod pravca duvanja vjetra u smjeru bacanja treba malo povećati ugao izbačaja,
- Kod pravca duvanja vjetra u grudi, treba malu smanjiti ugao izbačaja

Utvrđeno je da bacanje uz vjetar, koji duva u grudi jačinom 4 – 6 m/s, sa pravilnim izbacivanjem diska, daje znatno bolje rezultate, nego kad se bacanje diska izvodi niz vjetar ili kad ga nema, što je posljedica djelovanja vazдушnih struja, jer se tada smanjuje ugao izbačaja (23°) i napadni ugao koji je jednak nuli.

4. LITERATURA

1. Branković, M. i Bujanj, R. *Atletika – Tehnika i metodika*. Niš: Univerzitet u Nišu
2. Čukić, S. (1999). *Atletika*. Priština: Samostalno izdanje autora.

STRUCTURAL AND BIOMECHANICAL ANALYSIS OF DISCUS THROW

Discus throw is track and field event with acyclic type of movement. It is performed with specific rhythm. Athlete tries to direct maximal speed from all of the body segments towards the discus in order to achieve the maximum result. Beside initial velocity, discus position at the time of the throw and its rotation around its axis largely influence on throw length. During its flight discus is exposed to aerodynamic forces, which can extend or reduce its trajectory. The best results are accomplished by circular movement of the body, by which discus is thrown 8 to 12 meters. This part of the body movement which influences on the discus is performed in the interval of 0.14 to 0.16 seconds. It is common for all throwing events that throwing technique is divided into four phases with different sub phases.

Key words: athlete, discus throw, maintaining a balance, final strain.

„Dan“, 22. mart 2012.

ПОВОДОМ НАУЧНИХ СКУПОВА ЦРНОГОРСКЕ
СПОРТСКЕ АКАДЕМИЈЕ У ХЕРЦЕГ НОВОМ

Сусрет са новинарима у Ректорату

Од 5. до 8.
априла у хо-
телу „Пла-
жа“ у Херцег

Новом ће се одржати научни скупови Црногорске спортске академије – 9. Међународна научна конференција и осми Конгрес, чији је назив „Трансформациони процеси у спорту“. Поводом одржавања научних скупова, чији су покровитељи: Међународни олимпијски комитет, Црногорски олимпијски комитет и Уни-

верзитет Цр-
не Горе данас
ће се у згради
Ректората

одржати прва конференција за новинаре, на којој ће говорити: проф. др Предраг Мирановић, ректор Универзитета Црне Горе, мр Душан Симонковић, председник Црногорског олимпијског комитета и проф. др Душко Бјелица, декан Факултета за спорт и физичко васпитање.

Т.Б.

UDK 615.38:796

*Nina Đukanović, Visoka medicinska škola Milutin Milanković, Beograd, Srbija**Zoran Mašić,**Filip Radotić, Visoka škola za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo, Beograd, Srbija**Žarko Kostovski, Fakultet za fizičku kulturu, Skoplje, Makedonija*

ERITROPOETIN KAO DOPING SREDSTVO

UVOD

Eritropoetin (EPO) je glikoproteinski hormon čija molekulska masa iznosi 30.400 Da, od čega 60% čini prosti polipeptidni lanac sa 165 aminokisjelina, a 40% su ugljeni hidrati. Glavno mjesto produkcije eritropoetina su tubulske intersticijske bubrežne ćelije, odnosno endotelne ćelije peritubulskih kapilara bubrega. Osim renalne produkcije, eritropoetin se dijelom stvara i u jetri (oko 10%), koja inače predstavlja primarni izvor eritropoetina u fetusu.

Istraživanja vezana za eritropoetin su pokazala cirkadijalni ritam oslobađanja ovog hormona sa minimalnim koncentracijama u 8h ujutru i maksimalnim vrednostima u 20h uveče.

FUNKCIJA I HOMEOSTAZA ERITROPOETINA

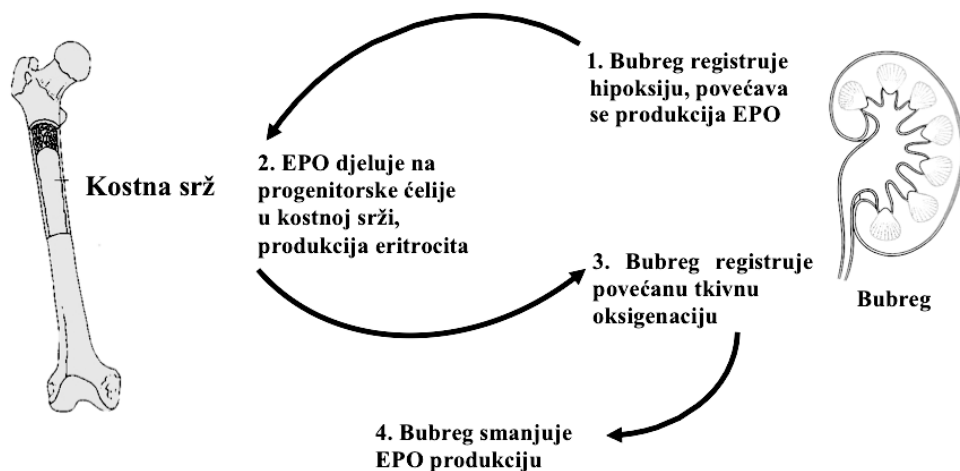
Osnovna uloga eritropoetina je regulacija procesa eritropoeze, tj. stvarnja crvenih krvnih zrnaca (eritrocita). Proces eritropoeze odvija se u više faza: faza diferencijacije, faza proliferacije, faza maturacije (sazrijevanja) i liberalizacija iz kostne srži u cirkulaciju, a stimulativna uloga eritropoetina dokazana je na svim navedenim nivoima. U normalnim, fiziološkim, uslovima eritropoeza je strogo kontrolisana, tako da broj novonastalih ćelija odgovara broju nestalih ćelija (Steady-State).

Eritropoetin kao faktor rasta povezan sa drugim citokinima djeluje preko receptora povezanih sa tirozin kinazom, stimuliše produkciju proeritroblasta u kostnoj srži, odnosno razvoj eritrocita iz njihovih progenitorskih ćelija.

Fiziološki stimulus za oslobađanje eritropoetina je tkivna hipoksija, odnosno nesklad između potreba tkiva za kiseonikom i snabdevenosti tkiva kiseonikom. Homeostaza sekrecije eritropoetina i procesa eritropoeze regulisani su aktivnošću negativne povratne sprege, zahvaljujući kojoj imamo adekvatno dopremanje kiseonika tkivima. Naime, pojačani gubitak eritrocita, bilo zbog krvarenja, hemolize i sl., rezultira smanjenim dopremanjem kiseonika tkivima. Novonastala tkivna hipoksija registruje se od strane osjetljivih ćelija na eritropoetin u bubrežima, koje zatim proizvode i sekreću ovaj hormon. Ciljno tkivo za eritropoetin je kostna srž, gdje se eritropoetin veže za specifične receptore na CFU-E (colony-forming units-erythroid – eritrodini prekursori koji se nalaze samo jedan ili dva nivoa iznad prvih morfološki prepoznatih eritroidnih prekursora - proeritroblasta) i proeritroblastima. Ove ćelije se nazivaju eritropoetin reagujuće ćelije (erythropoietin responsive cells - ERC) i ugradnjom eritropoetina povećava se njihova sposobnost preživljavanja do nivoa retikulocita, koji su dio populacije cirkulišućih eritrocita. Povećan broj eritrocita omogućava više

kiseonika tkivima, a više kiseonika tkivima registruju osjetljive ćelije koje smanjuju produkciju eritropoetina i uspostavlja se normalno stanje ravnoteže – steady state broja eritrocita.

Slika 1. Regulacija eritropoeze



Pored poznatih eritropoeznih efekata, smatra se da eritropoetin djeluje i na smanjenje volumena plazme preko renin-angiotenzin-aldosteron sistema. Ovaj mehanizam istovremenog povećanja eritropoeze i smanjenja volumena plazme čini se da je presudan u određivanju konačnog EPO efekta, koji rezultira povećanjem kapaciteta vezivanja kiseonika.

UPOTREBA ERITROPOETINA U SPORTU

Doping krvi je vještački proces povećavanja količine crvenih krvnih zrnaca u organizmu radi poboljšanja performansi sportista. Na listi zabranjenih doping sredstava među supstancama i metodama koje su uvijek zabranjene (na takmičenjima i van takmičenja) iz klase peptidnih hormona, faktora rasta i srodnih supstanci između ostalog se navode agensi koji stimulišu eritropoezu [npr. eritropoetin (EPO), darbepoetin (dEPO), stabilizatori hipoksijom indukovano faktora (HIF) metoksi polietilen glikol-epoetin beta (SERA), peginesatid (Hematid)].

Medicinski, eritropoetin ima terapijsku korist u liječenju nekih oblika anemije (naročito u sklopu bubrežne insuficijencije) stanja gdje je broj crvenih krvnih zrnaca nenormalno nisk. Crvena krvna zrnca sadrže hemoglobin, molekul koji transportuje kiseonik. Povećanjem broja crvenih krvnih zrnaca, a time i sadržaja hemoglobina, transport kiseonika krvlju je povišen.

S obzirom da se aerobna aktivnost oslanja na dostupnost kiseonika i njegovu upotrebu od strane mišića, sposobnost eritropoetina da poveća dopremanje kiseonika iz

krvi do mišića je prepoznata i eksploatisana u sportu. Dostupnost rekombinantnog eritropoetina u Evropi od 1987. godine omogućila je primjenu ovog ergogenog hormona, a zabrana njegovog korišćenja nije odvratila sportiste od upotrebe eritropoetina, naročito u sportovima kao što su maraton, biciklizam, triatlon, nordijsko skijanje, i sl. gdje je izdržljivost jedan od ključnih elementa uspjeha. U skladu sa tim Medicinski Komitet MOK-a početkom 1990. godine (nakon ZOI u Kalgariju) je donio odluku o zabrani upotrebe ovog lijeka kod sportista, iako su prethodno, od 1985. godine, sve forme krvnog dopinga već bile zvanično zabranjene.

Istraživanja rađena na životinjskim modelima pokazala su da administracija rekombinantnog eritropoetina kod pacova uslovljava povećanje glikogena u mišićima, porast slobodnih masnih kiselina, kao i niže nivoe laktata u poređenju sa netretiranim kontrolama. Time se pokazalo da povećana mišićna raspoloživost kiseonika može uticati na tip energije koji se koristi tokom vežbanja, odnosno da administracija rekombinantnog eritropoetina može dovesti do manjeg doprinosa anaerobnog metabolizma u ispunjenju energetskih zahteva tokom fizičke aktivnosti.

Rezultati brojnih studija na ljudima pokazali su da doping krvi dovodi do prosječnog povećanja vrednosti hemoglobina za 7%, 5% povećanja u VO_2 max, povećanja vremena iscrpljenosti na 95% VO_2 max za 34% i 44 sekundi poboljšanje rezultata pri trčanju 5 milja na pokretnoj traci. Takođe, studije rađene sa rekombinantnim eritropoetinom došle su do sličnih rezultata, pa su npr. Birkeland i saradnici u svojoj dvostruko slijepoj, placebo kontrolisanoj studiji suplementacije eritropoetinom 4 nedelje, registrovali porast hematokrita sa 42,7% na 50,8% i povećanje VO_2 max 7%.

NEŽELJENI DOGAĐAJI

Upotreba eritropoetina sa sobom nosi i potencijalno ozbiljne zdravstvene rizike. Dokumentovani neželjeni događaji obuhvataju mišićne grčeve, infekcije gornjeg respiratornog trakta, glavobolje i fotofobije, hipertenzije, povećanje viskoznosti krvi i tromboze.

Patofiziološki supstrat za hipertenziju jeste povećanje eritrocitne mase u sadejstvu sa promjenom neurohumoralnih faktora koji rezultuju prevagom vazokonstriktornih supstanci, kao što su endotelin, angiotenzin II, norepinefrin i dr, nad vazodilatatornim prostanglandinima i azot oksidom (NO).

Tromboembolijski ishodi, u prvom redu duboke venske tromboze, plućne embolije i koronarne i cerebralne tromboze, posledica su povećane viskoznosti i povećanja trombogenosti krvi (porast broja trombocita, pojačana aktivacija i adhezija trombocita). Ovi tromboembolijski događaji u najtežim slučajevima mogu biti i fatalni.

Osim toga, dugotrajna primena rekombinantnog eritropoetina može dovesti do eritrocitne aplazije (PRCA – pure red cell aplasia) rijetkog sindroma aplazije udruženog sa malim brojem retikulocita, odsustvom eritroblasta u kostnoj srži i nalazom neutrališućih antieritropoetinskih antitijela.

DETEKCIJA PRIMJENE ERITROPOETINA

Anti doping kontrola eritropoetina obuhvata dvije grupe testova, i to putem uzorka krvi – indirektni metod i urina sportiste – direktni metod.

Model baziran na analizi makrocitnih hipohromnih eritrocita (procenat crvenih krvnih ćelija koje imaju koncentraciju hemoglobina ispod 28 pg i zapremina iznad 128 fl) uveden je 1993. godine. Tri godine nakon njega razvijen je metod koji se bazira na determinisanju odnosa solubilnog transferinskog receptora i feritina. Međutim, niska senzitivnost i/ili specifičnost ovih testova dovela je do razvoja multiparametarskog matematičkog modela za detekciju rekombinantnog eritropoetina, kako njegove trenutne primene (ON-model), tako i onog koji se uzimao ranije (OFF-model). Medicinska Komisija MOK-a je avgusta 2000. godine odobrila upotrebu ON-modela tokom Olimpijskih igara u Sidneju, tako da je ON-model korišćen kao skrining za odabir pacijenata kojima će se raditi test urina za potvrdu upotrebe eritropoetina.

Jedina trenutno prihvaćena direktna metoda detekcije rekombinantnog eritropoetina od strane Svjetske antidoping agencije (WADA) je „double blotting“ tehnika. Ovaj metod trpi određene kritike koje se odnose na nisku detekcionu moć, a kratko vrijeme poluživota eritropoetina otežava njegovu detekciju čak i 3 dana nakon poslednje injekcije, a po nekim autorima i 12-18h. Dodatno ističe se i mogućnost „lažno-pozitivnih“ rezultata koji mogu biti vezani za proteinuriju nakon vježbanja gdje proteini strukturno slični eritropoetinu mogu stvarati ukrštenu reakciju sa anti EPO antitijelima. S tim u vezi WADA je u stalnom kontaktu sa naučnim i stručnim institucijama radi dorade i unapređenja metoda za otkrivanje eritropoetina i razvoja jednog univerzalnog testa koji će nedvosmisleno otkrivati rekombinantni eritropoetin u uzorcima sportista. Važno je znati i da se uzorci mogu čuvati i kasnije ponovo analizirati, jer je zastarelost utvrđena Svetskim antidoping kodeksom 8 godina.

WADA je dodatno, vodeći računa o borbi protiv dopinga, 2009. godine uvela koncept „sportskog biološkog pasoša“ koji predstavlja individualni elektronski karton profesionalnog sportiste, u kome se nalaze podaci testiranja i rezultati u određenom vremenskom periodu. Osnovni cilj je monitoring sportskih bioloških varijabli radi indirektno detekcije doping sredstava zasnovane na longitudinalnoj bazi. Hematološki pasoš sportiste je modul sportskog biološkog pasoša u kojem se evidentiraju informacije o markerima eritropoeze izmerenih uzoraka krvi, a prate se sledeći parametri: hematokrit, hemoglobin, crvena krvna zrnca, procenat retikulocita, broj retikulocita, prosječni volumen eritrocita - MCV, prosječna količina hemoglobina u eritrocitu - MCH, prosječna koncentracija hemoglobina u eritrocitima - MCHC. Pored toga i multiparametarski markeri OFF-skor, koji je kombinacija hemoglobina i procenta retikulocita, i abnormalni krvni profil skor (ABPS), koji je kombinacija hematokrita, hemoglobina, eritrocita, procenta retikulocita, MCV, MCH i MCHC.

Korak dalje u zaštiti od nedozvoljene upotrebe eritropoetina otišao je Internacionalni Biciklistički savez (UCI) koji na primer, određuje 15-dnevnu suspenziju od trke bilo kom sportisti koji ima hematokrit iznad 50% i koncentraciju hemoglobina iznad 17g/dL. Takođe, vrednosti OFF-skora preko 133 se smatraju dokazom dopinga, a normalne vrednosti se kreću u rasponu od 85 do 95.

ZAKLJUČAK

Danas savremeni sport predstavlja veoma popularno ciljno tržište za sve veću i tehnološki napredniju sportsku industriju. Osnovni cilj profesionalnih sportista, a danas čak i amatera, je da ostvare što bolje sportske rezultate na određenim sportskim takmičenjima.

Za postizanje pobjede na prestižnim takmičenjima su neophodne izuzetne psihofizičke sposobnosti, do kojih se nekad pored treninga dolazi i primjenom nedozvoljenih sredstava. Doping krvi, a posebno doping putem eritropoetina, predstavlja tehnički jednostvnu metodu koja je česta kod sportista, naročito u „sportovima izdržljivosti“.

Osnovna funkcija eritropoetina je regulacija procesa eritropoeze, tj. stvarnja crvenih krvnih zrnaca (eritrocita). Upotrebljava se za liječenje anemije, a kao doping sportistima privremeno omogućava kompetitivnu prednost, povećanjem vrednosti hemoglobina i kapaciteta vezivanja kiseonika, a time povećanje vremena iscrpljenosti i poboljšanje rezultata pri trčanju.

Borba protiv dopinga pored promocije i očuvanja duha fer-pleja ima za cilj i očuvanje zdravlja sportista. Među brojnim neželjenim dejstvima eritropoetina najznačajnije su tromboze koje često mogu biti i fatalne. Zabilježeno je više slučajeva naprasne smrti biciklista koji su zloupotrebljavali eritropoetin.

Napredak medicine i nauke uopšte, između ostalog omogućava stvaranje novih zabranjenih supstanci, kao i njihovo teže otkrivanje. Stoga je WADA u stalnom kontaktu sa odgovarajućim institucijama radi usavršavanja metoda dokazivanja rekombinantnog eritropoetina u uzorcima sportista, odnosno njegove nedvosmislene detekcije.

LITERATURA:

1. Asheden Mj, Varlet-Marie E, Lasne F, et al. The effect of microdose recombinant erythropoietin regimens in athletes. *Haematologica* 2006;91:1143-1144.
2. Bento R, Damasceno L, Neto F. Recombinant human erythropoietin in sports: a review. *Rev Bras Med Esporte* 2003;9(3):181-190.
3. Birkeland KI, Stray-Gundersen J, Hemmersbach P, et al. Effect of rhEPO administration on serum levels of sTfR and cycling performance. *Med Sci Sports Exerc* 2000;32:1238-1243.
4. Borrione P, Spaccamiglio A, Fagnani F, et al. Epo abuse in sport. *International SportMed Journal* 2009;10(1): 45-52.
5. Breidbach A, Catlin DH, Green GA, et al. Detection of recombinant human erythropoietin in urine by isoelectric focusing. *Clinical Chemistry* 2003;49:901-907.
6. Mašić Z, Đukanović N. Teorija sporta. Damjanović i sinovi, Beograd 2008.
7. Mujović VM. Medicinska fiziologija, Compendium 1. AZ Book, Beograd 2004.

8. Parisotto R, Wu M, Ashenden MJ, et al. Detection of recombinant human erythropoietin abuse in athletes utilizing markers of altered erythropoiesis. *Haematologica* 2001;86:128-137.
9. Ridge P. Erythropoietin and erythropoiesis. *Experimental Hematology* 2009;37:1007–1015.
10. Robinson N, Giraud S, Saudan C, et al. Erythropoietin and blood doping. *Br J Sports Med* 2006; 40(Suppl I): 30–34.
11. WADA: <http://www.wada-ama.org/en>
12. Wikipedia: <http://en.wikipedia.org/wiki>
13. International Cycling Union: <http://www.uci.ch>

ERYTHROPOIETIN AS DOPING AGENT

Doping is the use of prohibited substances and/or methods that improve the abilities of athletes. Erythropoietin (EPO), the kidney hormone, belongs to a group of substances that are classified as blood doping, and it can be found on the list of banned substances from 1990. year. Its application leads to an increase in the number of red blood cells, which enables better supply of oxygen, and thus improve the aerobic performance of athletes. Because of that, EPO is very popular in sports where the endurance is predominantly required like a marathon, cycling, triathlon, nordic skiing. Erythropoietin can cause some adverse events, primarily to increase blood viscosity, which is associated with a higher risk of various thromboembolic complications. In detection of EPO use two groups of tests are available, through a urine sample (direct method) and blood sample (indirect method).

Key words: erythropoietin, usage, effects, doping.

Rašid Hadžić,

Dobrislav Vujović,

Aldijana Muratović

Fakultet za sport i fizičko vaspitanje, Nikšić

UTICAJ MOTORIČKIH SPOSOBNOSTI NA EFIKASNOST IZVODJENJA OSNOVNOG VIJUGANJA U ALPSKOM SKIJANJU

1. UVOD

Alpsko skijanje je specifična i složena sportska aktivnost koja se odvija na različitoj konfiguraciji terena u posebnim uslovima spoljašnje sredine. To uslovljava, da skijaš vlada tehnikom skijanja i da je zna primijeniti u datim uslovima na različitoj konfiguraciji terena. Usvajanje tehnike alpskog skijanja složen je proces koji zavisi od više faktora. Neki faktori više a neki manje doprinose u savladavanju tehnike skijanja. Zbog toga je veoma važno prepoznati faktore koji imaju značajnu ulogu u usvajanju tehnike skijanja.

Na osnovu rezultata dosadašnjih istraživanja usmjerenih u prepoznavanju faktora značajanih za usvajanje tehnike skijanja, može se reći da uspjeh u alpskom skijanju primarno zavisi od nivoa usvojenih specifičnih motoričkih znanja. Osim specifičnih motoričkih znanja, uspjeh u alpskom skijanju zavisi i od nivoa motoričkih i funkcionalnih sposobnosti, brzine, snage, koordinacije, ravnoteže, te aerobne i anaerobne izdržljivosti (Kuna i sar., 2008).

Cilj ovog istraživanja je da se utvrdi uticaj motoričkih sposobnosti na efikasnost izvodjenja osnovnog vijuganja u alpskom skijanju.

Osnovno vijuganje predstavlja prelaznu fazu prema karving tehnici skijanja sa urezivanjem. Treba napomenuti da se kod karving tehnike sa urezivanjem brzina povećava iz zaokreta u zaokret. Kod osnovnog vijuganja kontrola brzine se uspostavlja pomoću otklizavanja skija. Skijaš kontroliše brzinu većim ili manjim otklizavanjem u zaokretu što sve zavisi od stepena usvojenosti tehnike i sposobnosti skijaša (Hadžić, 2008).

2. METOD RADA

2.1 Tok i postupci istraživanja

Procjena motoričkih sposobnosti izvršena je na Fakultetu za sport i fizičko vaspitanje u Novom Pazaru, neposredno prije odlaska studenat na obaveznu praktičnu nastavu skijanja. Procjena tehnike skijanja izvršena na padinama Kopaonika. Nastavu skijanja, u trajanju od devet dana, izvodila su tri nastavnika po identičnom programu. Studenti su bili podijeljeni u tri grupe, po 10 studenata i sa svakom grupom radio je po jedan nastavnik. Studenti su imali podjednake uslove za učenje skijaške tehnike. U toku dana nastava je realizovana sa fondom od 6 časova gdje je na prva tri časa bilo primijenjeno učenje elemenata skijaške tehnike a na tri časa poslije podne uvježbavanje istih.

Ocenjivači su bili nastavnici koji posjeduju ogromno iskustvo u ovom poslu. Svaki studen, ocenjivan je od strane sva tri ocenjivača iz različitih pozicija. Tri nezavisna ocenjivača dala su ocjene svakom ispitaniku za demonstraciju odabranog elementa skijaške tehnike – osnovno vijuganje a kao konačna ocjena uzimala se srednja vrijednost tri ocjene. Procjena usvojenosti nivoa skijaškog znanja kod ispitanika valorizovana je ocjenom od 1 do 5 koji se odnosi na vođenje skija lukom zaokreta, kontrola brzine na osnovu završavanja zaokreta, odgovarajući stav koji osigurava težište u sredini stopala, lakoća i mekoća demonstracije.

2.2 Uzorak ispitanika

Populacija iz koje je izvučen uzorak ispitanika definisana je kao populacija studenti druge godine Fakulteta za sport i fizičko vaspitanje iz Novog Pazara obuhvaćenih redovnom nastavom iz predmeta skijanje. U uzorak je ušlo 30 studenata muškog pola, prosječne starosti 22 godine.

2.3 Uzorak mjernih instrumenata

Prilikom izbora mjernih instrumenata vodilo se računa da one zadovoljavaju osnovne metrijske karakteristike a isto tako da budu prikladne u odnosu na uzrast ispitanika, materijalne i druge uslove, koji bi mogli uticati na objektivnost provedene procedure.

U uzorak mjernih instrumenata iz antropološkog prostora uzete su motoričke sposobnosti kao i specifično-motoričke sposobnosti kojima se procjenjuje uspjeh u alpskom skijanju.

Za procjenu motoričkih sposobnosti primijenjeni su sledeći mjerni instrumenti:

1. Taping nogom – MTAPN
2. Taping rukom – MTAPR
3. Pretklon, zasuk dodir – MPZD
4. Skok u dalj iz mjesta – MSDM
5. Bacanje medicine sa grudi iz sedanja na stolici – MBACMED
6. Trčanje na 20 m iz visokog starta – MTRČ20M
7. Okretnost u vazduhu – MOKRVAZ
8. Koraci u stranu – MKORSTR
9. 20 Iskoraka sa provlačenjem palice – MISKP

Za procjenu usvojenosti tehnike skijanja primijenjen je sledeći mjerni instrument:

1. Osnovno vijuganje –SMOV

2.4 Statistička obrada podataka

U skladu sa ciljem istraživanja izabrana je odgovarajuća metoda statističke obrade podataka. Za izračunavanje predikcije motoričkih sposobnosti na uspešnost u savladavanju tehnike alpskog skijanja primijenjena je multipla regresiona analiza. Statistička značajnost regresionih koeficijenata testirana je na nivou greške $p < .05$. Značajnost koeficijenta determinacije testirana je preko F testa na nivou greške $p < .05$.

3. REZULTATI I DISKUSIJA

3.1 Regresiona analiza osnovno vijuganje (SMOV)

Tabela 1. Rezultati regresione analize – osnovno vijuganje (SMOV)

	Beta	St. Err. of Beta	B	St. Err. of B	t(167)	p-level
MTAPN	-0,06	0,16	-0,05	0,12	-0,37	0,72
MTAPR	0,38	0,18	0,16	0,08	2,09	0,07
MPZD	0,14	0,23	0,10	0,17	0,62	0,56
MSDM	0,71	0,28	0,05	0,02	2,56	0,03
MBACMED	0,39	0,23	0,01	0,00	1,71	0,13
MTRS20M	0,86	0,26	4,80	1,44	3,34	0,01
MOKRVAZ	-1,25	0,33	-0,45	0,12	-3,76	0,01
MKORSTR	-0,73	0,25	-0,52	0,18	-2,92	0,02
MISKP	0,10	0,20	0,01	0,01	0,52	0,62
R=,96	RI=,92	Adjusted RI=,72	DF1=21	DF2=8	F=4,47	p<,02

U tabeli br. 1 prikazani su rezultati regresione analize na tehniku izvodjenja (u testu) osnovnog vijuganja (SMOV) u manifestnom prostoru prediktorskih varijabli. Regresiona analiza kriterijske varijable osnovno vijuganje (SMOV) u manifestnom prostoru prediktorskih varijabli (tabela 1) pruža nam dovoljno informacija o uticaju primijenjenih motoričkih varijabli na uspjeh u izvodjenju tretirane kriterijske varijable. Iz priložene tebele može se vidjeti da između sistema prediktorskih motoričkih varijabli i kriterijske varijable postoje statistički značajne relacije ($p < 0,02$), odnosno da koeficijent multiple korelacije iznosi $R = 0,96$, što objašnjava zajednički varijabilitet sa oko 72% (Adjusted $RI = 0,72$), dok se preostalih 28% u objašnjenju ukupnog varijabiliteta kriterijske varijable (osnovno vijuganje) može pripisati drugim antropološkim karakteristikama.

Analizom uticaja pojedinačnih prediktorskih (motoričkih) varijabli na tehniku izvodjenja kriterijske varijable osnovno vijuganje (SMOV) može se zaključiti, da najveće i statistički značajne uticaje ostvarile su četiri varijable na nivou greške $p < 0,02$. Izdvojila su se četiri prediktora pri objašnjavanju povezanosti sa kriterijskom varijablom, a to su mjere za procjenu eksplozivne snage koju reprezentuje MSDM – skok u dalj s mjesta i MTRS20M – trčanje 20 m iz visokog starta kao i varijable iz prostora koordinacije koju reprezentuju MOKRVAZ – okretnost u vazduhu i MKORST – koraci u stranu. Upravo ove četiri varijable pokazuju i najveću parcijalnu povezanost sa kriterijskom varijablom što se može vidjeti pregledom Beta koeficijenta. Negativan predznak Beta koeficijenta kod varijabli iz prostora koordinacije, MOKRVAZ – okretnost u vazduhu i MKORST – koraci u stranu, u ovom slučaju ne ukazuje na zaista negativan uticaj, obzirom da se radi o varijablama čiji su podaci izraženi u vremenskim jedinicama, pa niža vrijednost predstavlja logički bolji rezultat.

Samim tim povezanost eksplozivne snage i koordinacije sa tehnikom izvodnja osnovnog vijuganja prvenstveno trebamo tražiti kroz analizu kretnih struktura. Kako se osnovno vijuganje izvodi iz položaja kosog spusta na srednje strmoj padini, iz položaja kosog spusta slijedi odvođenje repa gornje skije u stranu do položaja klina, spušta se težište tijela prema dolje i vrši se priprema za ubadanje štapa. U položaju klina skijaš vrši pritisak koljena prema unutra, slijedi ubod štapa uz istovremeno odražavanje od spoljne skije i ispružanje tijela (rasterećenje prema gore) što omogućava prenošenje težine na gornju skiju i izvođenje zaokreta. Poslije uspostavljanja ravnoteže na spoljašnjoj skiji, skijaš privlači unutrašnju skiju do paralelnog položaja sa spoljašnjom, nakon čega ponovo počinje da spušta težište prema dolje i nastavlja isti redoslijed radnji u drugu stranu, nadovezuje zaokrete. Zaokreti se nadovezuju jedan na drugi u ritmu (Hadžić, 2008).

Razlog zbog kojeg varijable iz prostora koordinacije imaju najveći uticaj na kriterij je taj što je skijanje sport koji pripada složenim kretnim strukturama gde skijaš u toku vožnje pri izvođenju osnovnog vijuganja, za veoma kratko vrijeme, treba da napravi nekoliko složenih kretanja koja su opisana u predhodnom pasusu, te je iz tog razloga za uspješno izvođenje elementata skijaške tehnike neophodan visok stepen koordinacije.

S druge strane, obzirom da se prenos težine tijela sa jedne noge na drugu, pri izvođenju osnovnog vijuganja, vrši na osnovu odraza od spoljne skije i ispružanja tijela (rasterećenja prema gore) što omogućava prenošenje težine na gornju skiju, te samim tim, logično je da su skijaši koji posjeduju bolju eksplozivnu snagu donjih ekstremiteta, efikasniji u izvođenju ovog tehničkog elementa skijanja.

4. ZAKLJUČAK

Na uzorku od 30 studenata Fakulteta za sport i fizičko vaspitanje u Novom Pazaru izvršeno je istraživanje sa ciljem da se utvrdi uticaj motoričkih sposobnosti na uspjeh u izvođenju elemenata skijaške tehnike. Primijenjeno je devet motoričkih mjernih instrumenata kao prediktorski skup varijabli, te kriterijska varijabla osnovno vijuganje. Nakon primijenjenih statističkih procedura, rezultati regresione analize pokazali su statistički značajan uticaj prediktorskog sistema varijabli na kriterij. Izdvojila su se četiri prediktora pri objašnjavanju povezanosti sa kriterijskom varijablom, a to su mjere za procjenu eksplozivne snage koju reprezentuje MSDM – skok u dalj s mjesta i MTRS20M – trčanje 20 m iz visokog starta kao i varijable iz prostora koordinacije koju reprezentuju MOKRVAZ – okretnost u vazduhu i MKORST – koraci u stranu.

Sagledavajući dobijene rezultate, može se donijeti zaključak da tehničko izvođenje osnovnog vijuganja u alpskom skijanju kod ukupnog uzorka, prvenstveno zavisi od visokog nivoa koordinacije i eksplozivne snage donjih ekstremiteta.

Literatura:

1. Kuna, D., Franjko, I., & Maleš, B. (2008). Uticaj nekih motoričkih sposobnosti na realizaciju veleslaloma učitelja skijanja. *Contemporary Kinesijologijy*, st. 147 -152.
2. Hadžić, R.(2003). Snaga prioritetan faktor za savladavanje tehnike i postizanje uspjeha u alpskom skijanju. Zbornik radova, FIS komunikacije, st. 212-216.
3. Hadžić, R.(2008). *Tehnika i metodika alpskog skijanja*, Rožaje: Autorsko izdanje.
4. Joksimović, S., Joksimović, A, Hadžić, R.(2009). The load of musculature in ski carving and relaxation technique. *Fizička kultura*, st. 276-278.

*INFLUENCE OF MOTOR CAPABILITIES ON EFFICACY IN PERFORMING
WEDGE TURNING IN ALPINE SKIING*

Goal of this research is to fortify a degree of influence of motor capabilities on efficacy in performing wedge turning in alpine skiing. Research has been conducted on sample of 30 students, average age 22 years, gender-male, 9 motor tests. From derived results come that motor capabilities in showing space have significant influence on successfulness in performing elements of alpine skiing.

Key words: *alpine skiing, wedge turning, motor capabilities.*

UDK 796.412.012.1:373.3-055.2

Dobrislav Vujović*Fakultet za sport i fizičko vaspitanje, Nikšić*

UTICAJ NASTAVNIH SADRŽAJA RITMIČKE GIMNASTIKE NA RAZVOJ NEKIH MOTORIČKIH SPOSOBNOSTI UČENICA PETOG RAZREDA OSNOVNE ŠKOLE

1. Uvod

Pozitivni efekti fizičkog vježbanja, kroz nastavu fizičkog vaspitanja uočeni su još u davnoj prošlosti ljudskog društva, čak su i stari Grci smatrali da u vaspitanju djece, fizičko vaspitanje mora biti sastavni dio obrazovanja i da mora činiti jedno jedinstvo sa intelektualnim razvojem, jer samo tako osoba može biti svestrano razvijena. Osnovni cilj nastave fizičkog vaspitanja je da se planski i sistematski ostvaruje pozitivan uticaj na razvoj antropoloških obilježja, da bi se obezbijedili podsticaji za normalan rast i razvoj učenika, da se osposobe da u određenoj mjeri samostalno kontrolišu i provjeravaju svoje zdravlje i fizičku sposobnost. U skladu sa tim, cilj nastave je i da pomogne učenicima da učvršćuju i usavršavaju motoričke i funkcionalne sposobnosti, proširuju tehničko-taktička znanja u okviru različitih sportskih disciplina, kao i u drugim vidovima fizičke kulture, radi očuvanja zdravlja, održavanja radne sposobnosti i razonode. Poslednjih godina dobijeni su novi nastavni planovi i programi za fizičko vaspitanje, usvojeni od strane Ministarstva prosvjete i sporta, Republike Crne Gore. Ti programi su, uvijek, predstavljali, korak naprijed u poređenju sa svakim prethodnim, ali jedna od slabosti je ta, što se i dalje insistira na širini izbora gradiva, a ne iskazuje se jasno minimum znanja, koje učenici treba da savladaju. Sa aspekta, ritmičke gimnastike, ovo istraživanje pruža određene podatke u kom obimu i na koji način utiče primjena određenih elemenata tih aktivnosti na pojedine segmente antropološkog prostora.

2. Problem, predmet i ciljevi istraživanja

Problem u ovom istraživanju je utvrđivanje uticaja nastavnih sadržaja ritmičke gimnastike na razvoj motoričkih sposobnosti (koordinacija, gipkost, ravnoteža), kod učenica petog razreda osnovne škole. Predmet istraživanja su određene motoričke sposobnosti (koordinacija, gipkost, ravnoteža) učenica, petog razreda osnovne škole. Osnovni cilj istraživanja bio je da se utvrde kvantitativne razlike u motoričkim sposobnostima učenica petog razreda osnovne škole, nakon jednomjesečnog izvođenja nastavnih sadržaja ritmičke gimnastike, na časovima fizičkog vaspitanja.

3. METOD RADA

3.1 Tok i postupci istraživanja

Prema vremenskoj usmjerenosti ovo istraživanje je longitudinalnog karaktera, sa ciljem da se u dvije vremenski različite tačke utvrde kvantitativne promjene određenih motoričkih sposobnosti učenica petog razreda osnovne škole, pod uticajem nastavnih sadržaja ritmičke gimnastike. Dakle, shodno fondu časova u petom razredu osnovne

škole, u okviru jednomjesečne nastave fizičkog vaspitanja sprovedeno je 12. časova, koji su bili ispunjeni sadržajima ritmičke gimnastike.

3.2 Uzorak ispitanika

U uzorak ispitanika ušlo je 44 učenice, uzrasta 11 godina, $\pm$ 6 mjeseci, koje redovno pohađaju nastavu u OŠ "Blažo Jokov" iz Bara.

3.3 Uzorak mjernih instrumenata

Uzorak mjernih instrumenata predstavljala je baterija od pet testova za procjenu koordinacije, gipkosti i ravnoteže, i to: za procjenu koordinacije ruku - *amortizacija lopte* (AMLOP); za procjenu koordinacije nogu - *preskakanje horizontalne vijače* (PRHVI); za procjenu koordinacije ritma - *poskoci u krugu* (POUKR); za procjenu gipkosti - *duboki pretklon na klupi* (DUKPL); za procjenu ravnoteže - *flamingo* (FLAMI).

3.4 Statistička obrada podataka

Kako je osnovni cilj istraživanja bio, da se utvrde kvantitativne razlike u motoričkim sposobnostima učenica petog razreda osnovne škole, nakon jednomjesečnog izvođenja nastavnih sadržaja ritmičke gimnastike, na časovima fizičkog vaspitanja, prikupljeni podaci su obrađeni odgovarajućim statističkim metodama gdje su primijenjeni: *Osnovni statistički parametri, T-test za zavisne uzorke.*

4. REZULTATI I DISKUSIJA

Svi dobijeni rezultati mjerenja obrađeni su prema programu istraživanja opisanim statističkim metodama i biće izloženi prema logičkom redosledu i metodološkim zahtjevima, u odgovarajućim tabelama, koje proizilaze iz samog koncepta ovog istraživanja. U tabelama su prikazane samo neophodne vrijednosti dobijene pomoću deskriptivnih analiza, T - testa za zavisne uzorke, na osnovu kojih se može uspješno pristupiti razmatranju problema ovog istraživanja. Svi dobijeni rezultati prikazani su u dvije logičke cjeline: 1. Dio koji se odnosi na rezultate dobijene primjenom deskriptivne statistike; 2. Dio koji se odnosi na rezultate dobijene primjenom T-testa za zavisne uzorke.

4.1 Osnovni statistički parametri varijabli

Pregled tabele 1. zapoćeće se analizom standardizovanih koeficijenata asimetričnosti distribucija skewness-a (Sk). Analizom koeficijenata izduženosti ili spljoštenosti (kurtosis-a, Ku) može se zapaziti da najveći broj testova ima distribuciju rezultata blago platikurtičnu. Na osnovu standardizovanih koeficijenata nagnutosti i spljoštenosti može se reći da većina primijenjenih varijabli motoričkog prostora statistički značajno ne odstupa od normalne raspodjele, odnosno da kriva distribucije varijabli ima izgled blizak krivi normalne distribucije. Manja odstupanja, u pravcu negativne vrijednosti asimetrije u slučaju testova duboki pretklon (DUKPL) i flamingo (FLAMI) pokazuju da je većina dobijenih rezultata, udesno od srednje vrijednosti, tj među većim vrijednostima. Negativne vrijednosti, spoljoštenost (Ku) u slučaju svih primijenjenih testova pokazuje da su ispitanici postigli prilično različite rezultate prilikom inicijalnog tetsiranja, naročito u testu amortizacija lopte (AMLOP).

Tabela 1. Osnovni statistički parametri varijabli za procjenu motoričkih sposobnosti na inicijalnom mjerenju

Varijable	Broj isp.	X	5%Korig. X	Min	Max	VŠ	SD	Sk	Ku
AMLOP	44	4,8	4,7	3	7	4	1,41	0,1	-1,34
PRHVI	44	7,6	7,5	4	11	7	2	0,03	-0,99
POUKR	44	5,4	5,4	4,14	7,04	2,9	0,85	0,11	-1,05
DUPKL	44	11,3	11,3	5	16	11	2,82	-0,39	-0,56
FLAMI	44	6,3	6,2	3	9	6	1,67	-0,31	-1,02

Posmatranjem vrijednosti standardne devijacije (SD) može se reći da ova apsolutna mjera disperzije opisuje prosječno odstupanje svih empirijskih vrijednosti od aritmetičke sredine. Na osnovu vrijednosti standardne devijacije (SD), kao i njenog odnosa sa aritmetičkom sredinom (X) može se zaključiti da kod većine varijabli ne postoji statistički značajno odstupanje rezultata.

U tabeli 2. su prikazani rezultati finalnog mjerenja na kome su učestvovali iste učenice kao i na inicijalnom testiranju. Analizom koeficijenta asimetrije i spljoštenosti može se konstatovati normalna distribucija rezultata u slučaju svih pet motoričkih testova. Blaga negativna asimetrija u slučaju testa duboki pretklon (DUPKL) ukazuje da je većina dobijenih rezultata, postavljena udesno od srednje vrijednosti, tj među većim vrijednostima. Pozitivne vrijednosti asimetrije (Sk) u slučaju ostalih testova su veoma niske i približne su idealnoj raspodjeli, sem kod testa flamingo gdje se uočava blaga pozitivna asimetrija (.30) što znači da je bilo nešto više rezultata ispod prosjeka. Ovakvi rezultati su podudarni sa rezultatima inicijalnog mjerenja kod testa duboki pretklon (DUPRE) i sasvim suprotni kod testa flamingo (FLAMI), što znači da je došlo do napretka u efikasnosti realizacije ovog testa, gdje manja vrijednost znači manje grešaka i bolji rezultat. Negativna vrijednost, spoljoštenost (Ku) u slučaju svih primijenjenih testova na finalnom mjenju, pokazuje da su ispitanici postigli prilično različite rezultate prilikom inicijalnog testiranja, naročito u testu amortizacija lopte (AMLOP). U pitanju su dakle velike individualne razlike u testiranim motoričkim sposobnostima među ispitivanim učenicima.

Tabela 2. Osnovni statistički parametri varijabli za procjenu motoričkih sposobnosti na finalnom mjerenju

Varijable	Broj isp.	X	5%Korig. X	Min	Max	VŠ	SD	Sk	Ku
AMLOP	44	5,5	5,5	4	7	3	1,22	0,16	-1,59
PRHVI	44	8,75	8,78	5	12	7	2,15	-0,07	-0,67
POUKR	44	4,94	4,94	3,54	6,03	2,49	0,74	-0,05	-1,1
DUPKL	44	12,63	12,73	7	16	9	2,45	-0,53	-0,3
FLAMI	44	5,04	5,0	3	8	5	1,3	0,3	-0,12

Raspršenost rezultata (SD) oko aritmetičke sredine je minimalna kod testova poskoci u krugu (POKRU) i duboki pretklon (DUPRE), odnosno učenici su u slučaju ova dva testa postigli jako slične rezultate, dok je kod realizacije ostala tri testa postojala nešto veća varijabilnost među postignutim rezultatima.

4.2 Rezultati T-testa za zavisne uzorke

U tabeli 3. su prikazani rezultati osnovnih statističkih parametara motoričkih sposobnosti na inicijalnom i finalnom testiranju za svaki primijenjeni test. Na veoma pregledan način dobijeni podaci se mogu jednostavno upoređivati i analizirati. Tako se na primjer, može konstatovati da aritmetičke sredine u slučaju svakog primijenjenog testa oslikavaju bolje rezultate na finalnom u odnosu na inicijalno mjerenje. Niže vrijednosti aritmetičkih sredina kod testova poskoci u krugu (POUKR) i flamingo (FLAMI) ustvari znače i bolje rezultate, jer se tu radi o obrnutoj proporcionalnosti, odnosno veća vrijednost znači i slabiji rezultat.

Tabela 3. Osnovni statistički parametri varijabli na inicijalnom i finalnom mjerenju

Varijable	Mjerenje	X	Broj isp.	SD	Sx
AMLOP	1	4,79	44	1,41	,29
	2	5,50	44	1,22	,25
PRHV	1	7,58	44	2,00	,41
	2	8,75	44	2,15	,44
POUKR	1	5,45	44	,85	,17
	2	4,94	44	,74	,15
DUPKL	1	11,29	44	2,82	,58
	2	12,63	44	2,45	,50
FLAMI	1	6,25	44	1,67	,34
	2	5,04	44	1,30	,27

Legenda: 1-inicijalno mjerenje, 2-finalno mjerenje

Takođe, trebalo bi konstatovati veoma mali napredak u testu duboki pretklon koji iznosi samo 1,34cm za četiri sedmice realizacije nastavnih sadržaja iz ritmičke gimnastike. Obzirom, da podaci u tabeli 3. prikazuju napredak na finalnom u odnosu na inicijalno mjerenje, da bi se utvrdila eventualna statistički značajna razlika u motoričkim sposobnostima između dvije vremenske tačke u razmaku od četiri sedmice neophodno je sprovesti i analizirati T –test za zavisne uzorke.

Pregledom tabele 4. zapaža se postojanje statistički značajne razlike u rezultatima ispitivanja za svih pet motoričkih testova. Analizom dobijenih t – vrijednosti uočavamo različite predznake, a to znači da se od manje vrijednosti odbija veća vrijednost prilikom računanja. Zbog toga je i logično da se kod testova poskoci u krugu (POUKR) i flamingo (FLAMI) javljaju pozitivni predznaci, a kod svih ostalih testova negativni predznaci.

Tabela 4. Rezultati T- testa za zavisne uzorke

Varijable	Mjerenje	Paired Differences					t	df	Sig. (2-tailed)
					95% Confidence Interval of the Difference				
		X	SD	Sx	Lower	Upper			
AMLOP	1 - 2	-,71	1,04	,21	-1,15	-,27	-3,33	23	,003
PRHVI	1 - 2	-1,17	1,27	,26	-1,70	-,63	-4,49	23	,000
POUKR	1 - 2	,51	,42	,09	,33	,69	5,99	23	,000
DUKPL	1 - 2	-1,33	1,27	,26	-1,87	-,80	-5,13	23	,000
FLAMI	1 - 2	1,21	1,25	,26	,68	1,74	4,73	23	,000

Legenda: 1-inicijalno mjerenje, 2-finalno mjerenje

Na osnovu rezultata prikazanih u tabeli 4. gdje su analizirane razlike izmedju dva mjerenja, može se konstatovati statistički značajna razlika izmedju prvog i drugog mjerenja na nivou značajnosti (Sig=0,003 i Sig=0,000).

5. ZAKLJUČAK

Ovo istraživanje sprovedeno je sa ciljem da se utvrde razlike u rezultatima testova za procjenu motoričkih sposobnosti, nakon sprovođenja nastavnih sadržaja ritmičke gimnastike na časovima fizičkog vaspitanja. Svi dobijeni rezultati inicijalnog i finalnog mjerenja obrađeni su odgovarajućim matematičko - statističkim metodama za svaku primijenjenu varijablu. Rezultati ovog istraživanja daju za pravo da izvedemo sledeće zaključke:

Nakon četiri nedjelje sprovođenja nastavnih sadržaja ritmičke gimnastike u okviru časova fizičkog vaspitanja došlo je do poboljšanja koordinacije ruku koja je procenjena testom amortizacija lopte (AMLOP). Koordinacija nogu koja je procenjena testom preskakanje horizontalne vijače (PRHVI) bila je bolja na finalnom nego na inicijalnom mjerenju. Statistički značajna razlika je potvrđena primjenom T-testa za zavisne uzorke. Rezultati u testu poskoci u krugu (POUKR) bili su bolji na finalnom nego na inicijalnom mjerenju, na statistički značajnom nivou. Prema rezultatima kanoničke diskriminativne analize najmanji razlika zabilježena je u testu duboki preklon (DUPRE). Razlika je iznosila svega 1,34cm, što je jako malo, ali su rezultati sprovedenih analiza pokazali da se radi o statistički značajanoj razlici.

Najveći doprinos nastavnih sadržaja ritmičke gimnastike na razliku između inicijalnog i finalnog mjerenja je zabilježena u testu za procjenu ravnoteže flamingo (FLAMI), što znači da je najveći napredak zabilježen u slučaju razvoja ravnoteže. S obzirom da je vremenski period od četiri sedmice u kojem je realizovano ukupno 12 časova ritmičke gimnastike uspješno uticao na poboljšanje svih ispitivanih motoričkih sposobnosti kod učenika petog razreda, može se konstatovati da nastavne sadržaje ritmičke gimnastike treba sprovoditi sa učenicima radi podizanja opšteg nivoa motoričkih sposobnosti na veći nivo.

LITERATURA:

1. Aleksić, D. (2009). *Efekti primene gimnastičkih sadržaja u nastavi fizičkog vaspitanja na transformaciju nekih antropoloških sposobnosti i karakteristika kod učenica mlađeg školskog uzrasta*. Doktorska disertacija, Novi Sad; Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja.
2. Aleksić, D., Kocić, J. i Tošić, S. (2009). Efekti primene elemenata ritmičke gimnastike u nastavi fizičkog vaspitanja na razvoj funkcionalnih sposobnosti kod učenica mlađeg školskog uzrasta. *Glasnik Antropološkog društva Srbije*, 44. 259-266.
3. Dimitrijević, Lj. (2002). Efekti programa ritmičke gimnastike na koordinaciju učenica petog razreda osnovne škole. *Fizička kultura*, 56 (1-4). 55-62.
4. Radisavljević, L. (1995). *Ritmičko sportska gimnastika u školi*. Beograd; Fakultet za fizičku kulturu.
5. Srhoj, Lj. (1989). *Relacije između nekih karakteristika antropološkog statusa učenica i uspjeha u ritmičko-sportskoj gimnastici*. Neobjavljena doktorska disertacija, Skoplje: Fakultet fizičke kulture Univerziteta "Kiril i Metodij".

*THE INFLUENCE OF RHYTHMIC GYMNASTICS TEACHING CONTENTS UPON
DEVELOPMENT OF SOME MOTOR SKILLS AMONG THE SCHOOLGIRLS OF THE
FIFTH GRADE OF PRIMARY SCHOOL*

On a sample of 44. younger school age schoolgirls, a study was conducted in order to determine effects of rhythmic gymnastics content in physical education teaching on transformation of some motor skills. The subject of the motor skills research were: coordination, flexibility and balance. After the initial measurements, the twelve hour experimental treatment filled with rhythmic gymnastics content was carried out, and after that the final measurement was carried out too, and the effects of experimental programme to the transformation of investigated motor skills were analysed. The final results show that there is a significant influence of applied rhythmic gymnastics content on transformation of trained motor skills. The greatest contribution of applied rhythmic gymnastics content on a difference between initial and final measurements was recorded in the test for assessment of balance.

Key words: anthropologic dimension, rhythmic gymnastics, schoolgirls of younger school

UDK 796.332.012.1-053.6

Jovan Gardašević,**Duško Bjelica***Fakultet za sport i fizičko vaspitanje u Nikšiću*

VALJANOST SITUACIJSKO-MOTORIČKIH TESTOVA KOD FUDBALERA KADETA U DOBI OD 15 GODINA (U15)

1. UVOD

“Problem valjanosti motoričkih mjernih instrumenata i postupaka je najvažniji kineziometrijski problem, a samim tim i veoma važan u kineziološkim istraživanjima ..., sportu ...” (Bala, 1990, str. 240).

Valjanosti određujemo da li primijenjeni mjerni instrument (test) mjeri onu sposobnost za koju je konstruisan. U istraživanjima možemo (opravdano je) da koristimo valjane testove koji su ranije korišćeni i za koje je utvrđena zadovoljavajuća valjanost ili da se koriste novi testovi za koje treba da se utvrdi valjanost (Mužić, 1986).

Problem ovog istraživanja odnosi se na valjanost testova za procjenu situaciono-motoričkih sposobnosti fudbalera kadetskog uzrasta.

Predmet istraživanja su bile situaciono-motoričke sposobnosti fudbalera kadetskog uzrasta.

Na osnovu problema i predmeta istraživanja, **osnovni cilj** je bio da se utvrdi valjanost kao mjetrijska karakteristika primijenjenih testova za procjenu situaciono-motoričkih sposobnosti kod fudbalera kadetskog uzrasta.

2. METODE RADA

U ovom istraživanju je obuhvaćen uzorak od 120 mladih fudbalera kadetskog uzrasta (15–godišnjaka $\pm$ 6 mjeseci), članova FK Sutjeska, FK Čelik, FK Polet Stars i OFK Nikšić, svih iz Nikšića, koji su već višegodišnji polaznici pomenutih škola fudbala. Svi ispitanici su prije testiranja prošli sistematske preglede. U konačnu obradu podataka su uzeti samo rezultati onih ispitanika koji su učestvovali na cjelokupnom testiranju.

2.1. Uzorak mjernih instrumenata za procjenu situaciono-motoričkih sposobnosti

Izbor mjernih instrumenata (testova) za procjenu situaciono-motoričkih sposobnosti je sačinjen od 12 varijabli – preuzetih iz dosadašnjih sličnih istraživanja sa ovim uzrastom fudbalera (Ćorluka, 2005; Bajramović, 2007; Bajrić, 2008).

- *Za procjenu preciznosti gađanja loptom upotrijebljeni su slijedeći testovi:*

1. Pravolinijska preciznost nogom – vertikalni cilj (SMPPNV)
2. Elevaciona preciznost nogom – vertikalni cilj (SMEPNV)
3. Elevaciona preciznost glavom – vertikalni cilj (SMEPGV)

- *Za procjenu baratanja loptom upotrijebljeni su slijedeći testovi:*
 4. Horizontalno odbijanje lopte od zid 20 sec (SMHOZI)
 5. Brzina vođenja lopte u slalomu (SMBVLS)
 6. Žongliranje naizmjenično sa obadvije noge u kvadratu 1x1m (SMŽONG)
- *Za procjenu brzine vođenja lopte upotrijebljeni su slijedeći testovi:*
 7. Brzina vođenja na 20 metara sa startom iz mjesta (SMBV20)
 8. Brzina vođenja na 60 metara sa startom iz mjesta (SMBV60)
 9. Brzina vođenja lopte sa promjenom pravca pod pravim uglom (SMBVPP)
- *Za procjenu snage udarca po lopti upotrijebljeni su slijedeći testovi:*
 10. Snaga udarca po lopti nogom – lopta na zemlji (SMSUNZ)
 11. Snaga udarca po lopti nogom – lopta u vazduhu (SMSUNV)
 12. Snaga udarca po lopti glavom (SMSULG)

Valjanost varijabli za procjenu situaciono–motoričkih sposobnosti, utvrđena je **faktorskom analizom** – Hotelingovom metodom glavnih komponenti primjenom Gutman – Kajzerovim kriterijumom.

3. REZULTATI

Faktorskom analizom su obuhvaćene po tri varijable (testa), prema strukturi hipotetski postavljenog modela, za procjenu situaciono–motoričkih sposobnosti i određen je njihov nivo validnosti za tretirani uzorak ispitanika.

Vidi se iz tabele 1, da testovi za procjenu preciznosti gađanja loptom nijesu definisani dobro. Ovdje su izolovane dvije glavne komponente čiji karakteristični korjeni su veći od jedinice, od kojih na prvu izolovanu glavnu komponentu, statistički značajne projekcije imaju prva dva testa - pravolinijska preciznost nogom u vertikalni cilj (SMPPNV) i elevaciona preciznost nogom u vertikalni cilj (SMPPNV), a na drugu izolovanu glavnu komponentu, statistički značajnu projekciju ima test – elevaciona preciznost glavom u vertikalni cilj (SMEPGV). U svim dosadašnjim istraživanjima preciznost se pokazala kao dosta problematična, definiše se kao sposobnost pogađanja nekog cilja ili vođenja nekog predmeta do cilja. Ovdje se radi o izbacivanju predmeta (lopte) u cilj, ali različitim dijelovima tijela, kod prva dva testa - pravolinijska preciznost nogom u vertikalni cilj (SMPPNV) i elevaciona preciznost nogom u vertikalni cilj (SMPPNV), koji imaju statistički značajne projekcije na prvu glavnu komponentu lopta se udara nogom, a kod trećeg testa-elevaciona preciznost glavom u vertikalni cilj (SMEPGV) koji ima statistički značajnu projekciju na drugu glavnu komponentu lopta se udara glavom, i moguće da je to razlog izolovanja dvije glavne komponente.

Tabela 1. Faktorska valjanost primijenjenih testova za procjenu preciznosti gađanja loptom

Testovi	H1	H2	h^2
SMPPNV	0,84	-0,20	0,75
SMEPNV	0,86	0,09	0,75
SMEPGV	0,10	0,98	0,98
λ - Lambda	1,46	1,02	
%	48,70	33,93	

Za testove koji su korišćeni, prema strukturi hipotetski postavljenog modela za procjenu baratanja loptom (tabela 2), može se reći da imaju statistički značajne projekcije na jednu izolovanu glavnu komponentu, da je vrijednost ukupnog objašnjenog varijabiliteta ispod 50%, što znači da je veća vrijednost neobjašnjenog varijabiliteta, da su komunaliteti prva dva testa – horizontalno odbijanje lopte o zid (SMHOZ) i brzina vođenja lopte u slalomu (SMBVLS) malo veći od unikviteta, a da je treći test – žongliranje naizmjenično sa obadvije noge u kvadratu (SMŽONG) malo problematičan što se tiče komunaliteta – validnosti, jer mu je vrijednost $h^2=0,29$ i da je tu unikviteta dosta veći. Redosled po validnosti ova tri testa je isti kao i redosled u tabeli.

Tabela 2. Faktorska valjanost primijenjenih testova za procjenu baratanja loptom

Testovi	H1	h^2
SMHOZI	0,73	0,53
SMBVSL	-0,73	0,53
SMŽONG	0,54	0,29
λ - Lambda	1,36	
%	45,27	

Za testove koji su korišćeni, prema strukturi hipotetski postavljenog modela, za procjenu brzine vođenja lopte (tabela 3), može se reći da imaju statistički značajne projekcije na jednu izolovanu glavnu komponentu, da je vrijednost ukupnog objašnjenog varijabiliteta ispod 50%, što znači da je veća vrijednost neobjašnjenog varijabiliteta. Komunaliteti drugog i trećeg testa – brzina vođenja lopte na 60 m sa startom iz mjesta (SMBV60) i brzina vođenja lopte sa promjenom pravca pod pravim uglom (SMBVPP) su veći od unikviteta, a kod prvog testa – brzina vođenja lopte na 20 m sa startom iz mjesta (SMBV20) komunalitet je dosta mali. U faktorskoj analizi Hotellingovom metodom glavnih komponenti, potvrđena je struktura ove situaciono – motoričke sposobnosti sa ova tri testa po strukturi hipotetski postavljenog modela, što znači da i ovaj test – brzina vođenja lopte na 20 m sa startom iz mjesta (SMBV20) sa malim komunalitetom, u kosoj rotaciji je dobio statistički značajnu saturaciju na ovaj faktor. Zaključuje se da su ova tri testa validna za procjenu situaciono – motoričke sposobnosti brzina vođenja lopte za ovaj uzorak ispitanika.

Tabela 3. Faktorska valjanost primijenjenih testova za procjenu brzine vođenja lopte

Testovi	H1	h ²
SMBV20	0,52	0,27
SMBV60	0,73	0,53
SMBVPP	0,78	0,61
λ - Lambda	1,41	
%	46,94	

Za testove koji su korišćeni, prema strukturi hipotetski postavljenog modela, za procjenu snage udarca po lopti (tabela 4), može se reći da imaju statistički značajne projekcije na jednu izolovanu glavnu komponentu, ali da je vrijednost ukupnog objašnjenog varijabiliteta kod ova tri testa najmanja od svih testova za procjenu situaciono – motoričkih sposobnosti i iznosi samo 39,94 %, što znači da je puno veća vrijednost neobjašnjenog varijabiliteta 60,06%. Po vrijednosti komunaliteta vidi se da je najvalidniji prvi test – snaga udarca po lopti nogom lopta na zemlji (SMSUNZ), sledeći po validnosti je treći test – snaga udarca po lopti glavom (SMSULG), i na kraju - snaga udarca po lopti nogom lopta u vazduhu (SMSUNV).

Tabela 4. Faktorska valjanost primijenjenih testova za procjenu snage udarca po lopti

Testovi	H1	h ²
SMSUNZ	0,74	0,55
SMSUNV	-0,48	0,23
SMSULG	0,64	0,41
λ - Lambda	1,20	
%	39,94	

4. ZAKLJUČAK

Situaciona ili specifična motorika treba da se tretira kao dio bazične motorike sa naglašenim specifičnostima u odnosu na granu sporta gdje se procjenjuje. U budućim istraživanjima treba da se rade i neki drugi testovi za procjenu situaciono-motoričkih sposobnosti, kojima treba provjeriti mjerne karakteristike prije upotrebe u samom istraživačkom radu i koristiti najvalidnije testove. Osim validnosti, treba se voditi računa i o njihovoj pouzdanosti, osjetljivosti, homogenosti, praktičnosti, primjenjivosti, kao i ostalim mjernim karakteristikama.

Prema utvrđenoj valjanosti situaciono–motoričkih testova, preporuka autora rada je da se u budućim istraživanjima koriste najvalidniji testovi.

LITERATURA

1. Bajramović, I. (2007). *Nivoi transformacija motoričkih sposobnosti i uspješnosti nogometaša pod uticajem programiranog rada*. Magistarski rad, Sarajevo: Fakultet sporta i tjelesnog odgoja.
2. Bajrić, O. (2008). *Efekti trenažnih transformacionih procesa morfoloških karakteristika, motoričkih sposobnosti, situaciono motoričkih sposobnosti i uspješnosti nogometaša uzrasta 14-16 godina*. Doktorska disertacija, Sarajevo: Fakultet sporta i tjelesnog odgoja.
3. Bjelica, D. (2004). Zavisnost tjelesnih sposobnosti od sportskog treninga kod populacije fudbalskih kadeta Crne Gore. *Crnogorska sportska akademija, „Sport Mont“ časopis*, br. 4/II, str. 58 - 71.
4. Ćorluka, M. (2005). *Utjecaj bazično-motoričkih sposobnosti na uspjeh nogometaša uzrasta 12 – 14 godina*. Magistrski rad, Univerzitet u Sarajevu: Fakultet fizičke kulture.
5. Fulgosi, A. (1979). *Faktorska analiza*. Zagreb: Školska knjiga.
6. Gardašević, J. (2010). *Efekti programiranog rada u pripremnom periodu na transformaciju bazično-motoričkih i situaciono-motoričkih sposobnosti kod fudbalera kadetskog uzrasta*. Magistarski rad, Nikšić: Univerzitet Crne Gore, Fakultet za sport i fizičko vaspitanje u Nikšiću.
7. Mužić, V. (1986). *Metodologija pedagoškog istraživanja* (VI izdanje, IV prerađeno i nadopunjeno izdanje). Sarajevo: Svjetlost, OOUR Zavod za udžbenike i nastavna sredstva.
8. Opavsky, P. (2009). *Planiranje i programiranje treninga u fudbalskom klubu*. Beograd: Politop.
9. Perić, D. (2006): *Metodologija naučnih istraživanja*. Beograd: DTA TRADE.

*VALIDITY OF THE SITUATIONAL-MOTOR TESTS WITH FOOTBALL PLAYERS
AT THE AGE OF 15*

The research was conducted on 120 young football players aged 15 from the following football clubs: FC Sutjeska, FC Čelik, FC Polet Stars i OFC Nikšić, all from town Nikšić. They were tested by 12 situational-motor tests for estimating 4 situational-motor abilities, aiming to establish their validity. Using different types of factor analysis there has been evidenced that the tests for estimating the speed of ball control appear to be of the greatest validity especially for estimating the situational-motor abilities with the tested football players.

Key words: *situational motorics, abilities cadets-U15, sportsmen, active football players, factor analysis.*

UDK 796.322.012.1-053.81(497.16)

Aldijana Muratović, Fakultet za sport i fizičko vaspitanje Univerziteta Crne Gore, Nikšić
Georgi Georgiev, Fakultet fizičke kulture Univerziteta "Ćiril i Metodije", Skoplje

OSNOVNE MOTORIČKE SPOSOBNOSTI I SITUACIONA MOTORIČKA EFIKASNOST KOD MLADIH RUKOMETAŠA IZ CRNE GORE - KVANTITATIVNI PRISTUP

1. UVOD

Crna Gora je zemlja raznovrsnosti u svakom, pa i u klimatskom pogledu. Rijetko je gdje na manjem prostoru zastupljeno više klimatskih tipova. To je posljedica njenog položaja, raščlanjenosti i diseciranosti reljefa, premještanja i sučeljavanja vazdušnih masa različitih fizičkih osobina, blizine mora, karaktera podloge i drugih faktora.

Čovjekovo porijeklo i njegov razvoj danas proučavaju razne naučne oblasti kao što su biologija, fiziologija, psihologija, ekologija, geografija, demografija i mnoge druge (Mikić, 2000).

Motiv ovog istraživanja je bio da se pokuša u svojoj sredini dati značaj i doprinos onoj grani sporta koja je Crnoj Gori podarila najviše trofeja. S obzirom da se Crna Gora dijeli na mediteransku i kontinentalnu regiju, ideja je upravo bila da se u tom prostoru sprovede istraživanje na mlađoj populaciji- dječaci koji su aktivno uključeni u rukometni sport. Sticanjem državne nezavisnosti i kroz nastupe naših reprezentacija, dobila se prava šansa da se Evropi i svijetu pokaže sa kakvim potencijalom raspolaže crnogorski rukomet.

Igre, a naročito sportske igre, u kojima djeluje veliki broj igrača koji se u stalnom kretanju simultano sukobljavaju na individualnom, grupnom i kolektivnom nivou, predstavlja jedinstven fenomen koji nije jednostavno analizirati (Rogulj, 2000).

Predmet ovog istraživanja su rukometaši uzrasta 14-15 godina, kao i njihove motoričke i situacione motoričke sposobnosti.

Osnovni cilj istraživanja je da se utvrde eventualne razlike u motoričkim i situaciono motoričkim sposobnostima između rukometaša kontinentalne regije i rukometaša mediteranske regije.

2. METODE

Prema vremenskoj usmjerenosti ovo je transverzalno istraživanje sa ciljem da se utvrde razlike u motoričkim (21 varijabla) i situaciono-motoričkim sposobnostima (5 varijable) kod mladih rukometaša uzrasta 14 - 15 godina između kontinentalne i mediteranske regije.

Mjerenje je sprovedeno u Nikšiću (RK „Sutjeska“), Danilovgradu (RK „Danilovgrad“), Beranama (RK „Berane“) i Baru (RK „Mornar“).

U ovom istraživanju obuhvaćen je uzorak od 100 ispitanika, muškog pola, kojeg čine mladi rukometaši uključeni sistematski u rukometni trening (članovi RK

„Danilovgrad“ iz Danilovgrada, RK „Mornar“ iz Bara, RK „Berane“ iz Berana i RK „Sutjeska“ iz Nikšića).

Uzorak je podjeljen u dva subuzorka (grupa), i to:

- Prva grupa (50), rukometaši iz kontinentalne regije
- Druga grupa (50), rukometaši iz mediteranske regije

Kvantitativne razlike između dvije grupe ispitanika u motoričkim i situacionio-motoričkim sposobnostima utvrđene su t-testom, a upotrijebljena je ANOVA i MANOVA radi utvrđivanja razlika u cjelokupnom motoričkom i situacionom-motoričkom prostoru.

3. REZULTATE

Za utvrđivanje značajnosti razlika između aritmetičkih sredina rukometaša kontinentalne regije i rukometaša mediteranske regije (tabela 1) primjenjen je t-test za velike nezavisne uzorke, dok je značajnost razlika tretirana na nivou 0,05 (5%).

Prema dobijenim rezultatima, između tretiranih grupa ispitanika, statistički značajna razlika između njih je utvrđena kod 15 varijabli od ukupno 26 primenjenih. Utvrđena je i određena razlika i u ostalih 11 varijabli između njih, ali ta razlika nije statistički značajna.

Ispitanici iz grupe rukometaša kontinentalne regije (G₁) su postigli statistički značajno bolje rezultate od grupe rukometaša mediteranske regije (G₂) u 12 varijabli: tapping rukom (MBFTAP), pretklon raskoračno (MFLPRR), skok udalj s mjesta (MFESDM), skok uvis s mjesta (MFESVM), bacanje rukometne lopte iz sijeda raznožnog sa tla (MFEFRL), osmica sa sagibanjem (MAGOOS), koraci u stranu (MAGKUS), stajanje na dvije noge poprečno na klupici za ravnotežu sa zatvorenim očima (MBAP2Z), stajanje na jednoj nozi uzdužno na klupici za ravnotežu sa zatvorenim očima (MBAP1Z), slalom u prostori 6-9m (SSL 6-9), brzina vođenja lopte u kvadrat (SVLK) i kretanje u trouglu osnovnim odbrambenim stavom (SKUT).

Ispitanici iz grupe rukometaša mediteranske regije (G₂) su postigli statistički značajno bolje rezultate od grupe rukometaša kontinentalne regije (G₁), i to samo u 3 varijable: tapping nogom (MBFTAN), sprint iz visokog starta na 20m (MFE20V) i sposobnost u bacanju i hvatanju lopti odbijenih o zid (SLOZ).

Tabela 1. T-test između aritmetičkih sredina rukometaša kontinentalne regije - G₁ i mediteranske regije – G₂

Varijable	Mean G ₁	Mean G ₂	t-value	df	p
MBFTAP	37.82	32.06	5.86	98	0.00
MBFTAN	38.52	40.40	-3.01	98	0.00
MFTAZ	22.74	22.04	1.13	98	0.26
MFLPRR	56.43	50.26	3.18	98	0.00
MFLPRK	44.62	41.92	1.84	98	0.07
MFLISK	80.50	86.99	-1.79	98	0.08
MFESDM	2.10	1.98	3.22	98	0.00

MFESVM	43.56	39.80	2.65	98	0.01
MFE20M	4.04	3.62	6.81	98	0.00
MFEBRL	17.82	14.31	4.81	98	0.00
MFEBKL	9.07	8.69	0.93	98	0.35
MFEBML	9.75	10.42	-1.37	98	0.17
MRCPRE	23.30	23.62	-0.46	98	0.65
MRCSKL	19.76	17.54	1.15	98	0.25
MRCZGV	4.82	4.66	0.22	98	0.83
MAGOOS	18.99	19.53	-1.96	98	0.05
MKTOZ	4.69	4.87	-0.95	98	0.35
MAGKUS	9.84	10.51	-3.60	98	0.00
MBAU20	6.44	5.02	0.97	98	0.33
MBAP2Z	3.63	2.63	2.78	98	0.01
MBAP1Z	9.85	3.78	2.81	98	0.01
SRP9SK	5.26	4.80	0.96	98	0.34
SLOZ	19.24	21.10	-2.30	98	0.02
SSL 6-9	12.64	13.25	-2.82	98	0.01
SVLK	6.41	6.65	-2.13	98	0.04
SKUT	7.04	7.53	-3.47	98	0.00

U ostalim varijablama u kojima nije utvrđena statistički značajna razlika, rukometaši iz kontinentalne regije (G_1) su imali bolje rezultate od grupe rukometaša mediteranske regije (G_2) i to u 9 varijabli: taping nogom o zid (MFTAZ), duboki pretklon na klupi (MFLPRK), iskret sa palicom (MFLISK), bacanje košarkaške lopte s grudi iz sjeda na stolici (MFEBKL), sklekovi na tlu (MRCSKL), zgibovi iz visa na vratilu (MRCZGV), okretnost u zraku (MKTOZ), stajanje na dvije noge uzdužno na klupici za ravnotežu sa otvorenim očima (MBAU20) i preciznost iz skok šuta sa 9m (SRP9SK).

Tabela 2. Multivarijantna analiza varijanse (MANOVA) i analiza varijanse (ANOVA) – motoričke sposobnosti

	Wilks' Lambda	Rao's R	df 1	df 2	p-level
1	0.17	18.34	21	78	0.00

Tabela 2. Produžetak

Varijable	Mean sqr Effect	Mean sqr Error	F(df1,2) 1,98	p-level
MBFTAP	829.44	24.12	34.38	0.00
MBFTAN	88.36	9.76	9.05	0.00
MFTAZ	12.25	9.55	1.28	0.26
MFLPRR	951.72	94.16	10.11	0.00
MFLPRK	182.25	53.83	3.39	0.07

MFLISK	1053.00	329.35	3.20	0.08
MFESDM	0.38	0.04	10.35	0.00
MFESVM	353.44	50.41	7.01	0.01
MFE20V	4.48	0.10	46.42	0.00
MFEBRL	309.30	13.37	23.13	0.00
MFEBKL	3.69	4.26	0.86	0.35
MFEBML	10.93	5.83	1.88	0.17
MRCPRE	2.56	12.08	0.21	0.65
MRCSKL	123.21	93.10	1.32	0.25
MRCZGV	0.64	13.27	0.05	0.83
MAGOOS	7.29	1.91	3.83	0.05
MKZOZ	0.86	0.96	0.90	0.35
MAGKUS	11.15	0.86	12.93	0.00
MBAU20	50.45	53.10	0.95	0.33
MBAP2Z	24.94	3.23	7.73	0.01
MBAP1Z	922.46	116.48	7.92	0.01

Ispitanici iz grupe rukometaša mediteranske regije (G_2) su imali bolje rezultate od grupe rukometaša kontinentalne regije (G_1) samo u 2 varijable: bacanje medicinke iz ležanja na leđima (MFEBML) i podizanje trupa za 30 sek. (MRCPRE).

Prema dobijenim rezultatima koje se odnose na testiranje razlika između aritmetičkih sredina rukometaša kontinentalne regije i rukometaša mediteranske regije primjenom t-testa za velike zavisne uzorke, vode nas na konstataciju da rukometaši iz kontinentalne regije su generalno sa boljim motoričkim i situaciono-motoričkim sposobnostima u odnosu na rukometaše mediteranske regije. To je radi toga što u znatno većem broju testova G_1 je boljim i statističkim značajnijim postignućima od G_2.

Radi utvrđivanja značajnosti razlika između dvije tretirane grupe rukometaša prema regionu u cjelokupnom motoričkom prostoru, primjenjena je MANOVA, a u sklopu i ANOVA (tabela 2), koju ovom prilikom nećemo interpretirati. Na osnovu Wilksove lambde, Raove R aproksimacije i stupnjeva slobode (df1 i df2), sa vjerovatnoćom p-level=0.00 možemo konstatovati da utvrđena razlika koja je statistički značajna ide u prilog grupi rukometaša kontinentalne regije.

Radi utvrđivanja značajnosti razlika između dvije tretirane grupe rukometaša prema regionu u cjelokupnom situaciono-motoričkom prostoru, primjenjena je MANOVA, a u sklopu i ANOVA (tabela 3), koju ovom prilikom nećemo interpretirati. Na osnovu Wilksove lambde, Raove R aproksimacije i stupnjevi slobode (df1 i df2), sa vjerovatnoćom p-level=0.00 možemo konstatovati da utvrđena razlika koja je statistički značajna takođe ide u prilog grupe rukometaša kontinentalne regije.

Tabela 3. Multivarijantna analiza varijanse (MANOVA) i analiza varijanse (ANOVA) – situaciona motorika

	Wilks' Lambda	Rao's R	df 1	df 2	p-level
1	0.77	5.67	5	94	0.00

Variable	Mean sq Error	Mean sq Error	F(df1,2) 1,98	p-level
SRP9SK	5.29	5.73	0.92	0.34
SLOZ	86.49	16.32	5.30	0.02
SSL 6-9	9.22	1.16	7.93	0.01
SVLK	1.50	0.33	4.52	0.04
SKUT	5.97	0.50	12.02	0.00

4. ZAKLJUČKE

Na osnovu realizovanog istraživanja na uzorku od 100 ispitanika – rukometaši prema regiji (50 iz kontinentalne i 50 iz mediteranske regije) na kome su primjenjene ukupno 26 varijabli (testovi) od kojih 21 iz bazične motorike i 5 iz situacione motorike, možemo zaključiti sledeće:

1. Generalni zaključak bio bi da u tretiranom motoričkom i situaciono-motoričkom prostoru rukometaši kontinentalne regije su postigli bolje rezultate od rukometaša mediteranske regije.
2. Ispitanici rukometaša iz kontinentalne regije su postigli statistički značajnije i bolje rezultate od rukometaša mediteranske regije u 12 varijabli.
3. Ispitanici rukometaša iz mediteranske regije su postigli statistički značajnije i bolje rezultate od rukometaša kontinentalne regije u 3 varijable.
4. Ispitanici rukometaša iz kontinentalne regije su postigli bolje rezultate od rukometaša mediteranske regije u 9 varijable.
5. Ispitanici rukometaša iz mediteranske regije su postigli bolje rezultate od rukometaša kontinentalne regije u 2 varijable.
6. Na multivarijantnom nivou u motoričkom prostoru, na osnovu primjene MANOVA, možemo zaključiti da utvrđena statistički značajna razlika u prilogu je grupe rukometaša kontinentalne regije.
7. Na multivarijantnom nivou u situaciono-motoričkom prostoru, na osnovu primjene MANOVA, možemo zaključiti da utvrđena statistički značajna razlika je u prilogu grupe rukometaša kontinentalne regije.

Literatura

1. Bjelica, D. (2006). *Sportski trening*. Podgorica: Crnogorska sportska akademija.
2. Findak, V. (2001). *Metodika tjelesne i zdravstvene kulture*. Zagreb: Školska knjiga.

3. Lidor, R., Falk, B., Arnon, M., Cohen, Y., Segal, G., Lander, Y. (2005). Measurement of Talent in Team Handball: the Questionable Use of Motor and Physical Tests. *Journal of Strength & Conditioning Research*, 19 (2), 318-325.
4. Mikić, B. (2000). *Testiranje i mjerenje u rukometu*, Tuzla: Filozofski fakultet.
5. Rogulj, N. (2000). Differences in situation-related indicators of handball game in relation to the achieved competitive results of the teams at 1999 World Championship in Egypt. *Kinesiology*, 32 (2), 32-74.

*BASIC MOTOR ABILITIES AND SITUATIONAL MOTOR EFFICIENCY WITH
YOUNG HANDBALL PLAYERS FROM MONTENEGRO - QUANTITATIVE
APPROACH*

The research was conducted on 100 young handball players aged from 14 to 15, from Montenegro. They were divided into two groups of 50 students each due to the regions they belong to (continental and Mediterranean). They were tested with 26 tests, 21 of which are related to basic motor abilities, and 5 are for estimating situational motor efficiency. The aim of the research is to compare the basic motor and situational motor abilities between the handball players from the two regions. After processing the data by t-test, analysis of variance (ANOVA), and multivariate analysis of variance (MANOVA), the drawn conclusion is that, within the treated space of basic motorics and situational motorics, the handball players from the continental region scored better results than those from Mediterranean region.

Keywords: *basic motorics, situational motorics, continental and Mediterranean regions, differences.*

UDK 796.035:613.9

*Enver Tahiraj, Departamant sporta-Pristina,**Admira Koničanin, Državni univerzitet-Novi Pazar,**Afrim Shabani, Sport College "Univers",**Fikret Shatri, Sport College Univerzitet-Pristina,**Bahri Gjinovci,**Malësor Gjonbalaj, Departamant sporta-Pristina, Fakultet znanosti sporta – Pristina,*

UTICAJ REKREACIJE NA ZDRAVLJE ČOVEKA

U svakodnevnoj jurnjavi za poslom i zaradom izlažemo se prekomernim nervno-emocionalnim naprezanjima. Pri tome sve više zanemarujemo osnovne potrebe našeg organizma: jedemo neredovno i često preobilno, premalo spavamo, nedovoljno se odmaramo, mnogo pušimo, neumereno pijemo. Stalno smo napeti, preopterećeni i umorni. Osećamo sve više zdravstvenih tegoba i smetnji. Ne vodimo dovoljno računa o svom zdravlju. Uglavnom se ponašamo kao "potrošači" a premalo i retko kao "proizvođači" svoga zdravlja.

Rekreacija je reč latinskog porekla (*recreatio*) i označava – okrepljenje, osveženje, razonodu, ponovno stvaranje. Rekreacija je ovladala svetom, postala je mera prosperiteta i standarda ali, pre svega, nasušna potreba. Rekreacija ne poznaje ni polove ni uzrast, ne poznaje godišnja doba ni doba dana. Svako se rekreira na svoj način i svako u tome ima svoj stav. Nastanak rekreativne potrebe se u najvećoj meri vezuje za radno mesto – zbog najdužeg dejstva patogenih činilaca u dnevnom ciklusu, i zbog istovremenog dejstva dva ili više činilica (zamor, aerozagađenost, buka, stres,...). Rekreacija, opuštanje i odmor, naročito u prirodnom okruženju, vraćaju čoveku životnu snagu i elan pa on postaje sposobniji da mnogo lakše podnosi sve stresne situacije i efikasnije obavlja svoje dnevne obaveze.

ŠTA JE ZDRAVLJE ?

Zdravlje je stanje potpunog, fizičkog, psihičkog i socijalnog blagostanja, a ne samo odsustvo bolesti. Savremena nauka kvantitativno definiše zdravlje kao sumu "rezervnih kapaciteta" osnovnih funkcionalnih sistema. U tom smislu treba da razmislimo da li svojim načinom života samo trošimo i smanjujemo rezerve zdravlja i da li dovoljno činimo da očuvamo i unapredimo svoje zdravlje. Zdravlje nije samo naše vlasništvo. Zdravlje nismo samo nasledili od naših predaka, već smo ga i posudili od naših potomaka. Svojim ponašanjem, načinom života i odnosom prema zdravlju ne utičemo samo na svoje zdravlje, nego umnogome na život i na zdravlje naše dece, naših unuka i praunuka. Dužina života i rezerve zdravlja nisu opredeljeni samo nasleđem. Na njih umnogome utiču i drugi faktori, pre svega, način i uslovi života i rada. Zdravlje savremenog čoveka najviše ugrožavaju preobilna i neadekvatna ishrana, nedovoljna fizička aktivnost, stresna prenaprezanja, zagađenja životne i radne sredine i štetne navike. Prekomerna ishrana u kombinaciji sa hipokinezijom i prekomernim nervno-emocionalnim opterećenjima uzrokuje najveći broj savremenih bolesti

civilizacije: obolenja mišićno-koštanog sistema, bolesti srca i krvnih sudova, organa za disanje, varenje i različita nervno-emocionalna obolenja. Kretanje, optimalna fizička aktivnost, je uslov za očuvanje čovekovog zdravlja i normalnog funkcionisanja organa, sistema i čovekovog organizma u celini. Svako prekomerno ograničavanje motorne aktivnosti u protivrečnosti je sa čovekovom biološkom prirodom. Ono izaziva raznovrsna narušavanja i rastrojstva funkcija najvitalnijih organa i sistem organizma, koja su u početku samo funkcionalnog, a kasnije i organskog karaktera. Nedostatak optimalne fizičke aktivnosti najbolje i najlakše možemo da nadoknadimo kroz odgovarajuće programe sportske rekreacije.

SPORTSKA REKREACIJA - EFIKASAN LEK

Programi sportske rekreacije ostvaruju višestruko pozitivan uticaj na organizam savremenog čoveka. Efekti programa sportske rekreacije, u osnovi, mogu da se ispoljavaju u dva pravca:

- prevencija, očuvanje i podizanje opšteg nivoa: zdravlja, fizičkih, funkcionalnih i radnih sposobnosti, efikasan odmor, oporavak, relaksacija, zabava i razonoda; selektivni,
- ciljani uticaji: prevencija i/ili ublažavanje akutnog zamora; odmor, oporavak, prevencija, ublažavanje i/ili otklanjanje hroničnog zamora (antizamor programi); optimizacija telesne mase - prevencija i lečenje gojaznosti; optimizacija lokomotornog aparata - prevencija, ublažavanje i/ili otklanjanje napetosti i bolova opšteg i lokalnog karaktera; optimizacija kardio-vaskularnog sistema - jačanje srčanog mišića, povećavanje elastičnosti krvnih sudova; antistres programi - prevencija, ublažavanje i/ili otklanjanje nervno-emocionalne napetosti: poboljšavanje opšteg samooosećanja, snižavanje uznemirenosti i depresivnih stanja, snižavanje osetljivosti nervnog sistema na stres, opuštanje, relaksacija.

Ako želimo da sačuvamo zdravlje; unapredimo sposobnosti; preveniramo, ublažimo i otklonimo mnoge zdravstvene tegobe i smetnje; da se bolje osećamo; da lakše i više radimo, moramo nastojati da otklonimo ili stavimo pod kontrolu morbogene faktore - pušenje, alkohol, stresna prenaprezanja i druge faktore koji ugrožavaju zdravlje, i povećamo uticaj faktora koji čuvaju i unapređuju zdravlje. Sistematsko vežbanje, pravilan izbor i upražnjavanje primerenih programa sportske rekreacije je fiziološki najefikasniji i najprirodniji način očuvanja i unapređenja zdravlja.

Kretanje je važna karakteristika života. Zato je mišićna aktivnost najbolji fiziološki način za stimulaciju različitih sistema organizma. U toku mišićne aktivnosti angažuju se svi organski sistemi, intenzivira se metabolizam - povećava se kiseonička potrošnja, intenziviraju se pojedini biohemijski i fiziološki procesi. Organizam kompleksnim biohemijskim, fiziološkim i psihološkim reakcijama odgovara na primenjena opterećenja. To je proces brze - trenutne adaptacije organizma na primenjena opterećenja u toku programa sportske rekreacije. Brze adaptacione promene dešavaju se na nivou fizioloških adaptacionih mehanizama. Višestrukim - sistematskim ponavljanjem primerenih programa sportske rekreacije obezbeđuje se dugotrajna - stabilna adaptacija, koja se karakteriše morfofunkcionalnim strukturnim promenama na nivou

čelijskih struktura, tkiva, organa i pojedinih organskih sistema. Paralelno sa time usavršavaju se mehanizmi regulacije kako u radu pojedinih organa, organskih sistema i sistema organizma u celini.

Uticaj mišićne aktivnosti je toliko dubok i svestran da menja aktivnost genetskog aparata, bitno utiče na bioseintezu belančevina. Mišićne belančevine se razgrađuju konstatnom brzinom. Period poluraspadanja ovih belančevina je 30 dana. To znači da se svakih 30 dana raspadne 50% belančevina naših mišića. Istovremeno se vrši sinteza novih belančevina. Međutim, intenzitet procesa sinteze novih mišićnih belančevina nije konstant. On zavisi od obima, karaktera i intenziteta mišićne aktivnosti, odnosno od trofičkih procesa u mišićima. Ako su mišići neaktivni, na primer, noga imobilisana u gipsu, sinteza novih belančevina je usporena, a raspadanje se odvija konstatnom brzinom.

Programi sportske rekreacije efikasno doprinose razvijanju nervno-mišićnog sistema, povećanju snage, brzine, fleksibilnosti i izdržljivosti i pozitivno utiču na aktivnost mnogih drugih organa. U toku sportsko-rekreativnih aktivnosti obim cirkulirajuće krvi može da se poveća 40-60 puta u odnosu na stanje u mirovanju. Time se obezbeđuje bolje snabdevanje aktivnih mišića i svih organa i sistema kiseonikom i hranljivim materijama, znatno se poboljšavaju trofički procesi. Programi sportske rekreacije ostvaruju značajne efekte na mehanizam opšte adaptacije, što se posebno odražava na:

Usavršavanje funkcija centralnog nervnog sistema i nervne regulacije funkcija organa i sistema i organizma u celini;

Povećavanje funkcionalnih sposobnosti i stabilnosti endokrinog sistema;

Povećavanje energetske potencijala organizma;

Proširivanje mogućnosti transporta kiseonika;

Optimizaciju oksidativnih procesa, pojačano formiranje mitohondrija i ekonomizaciju razmene materija;

Intenziviranje korišćenja masti kao energetske izvora i smanjenje opšte količine masnog tkiva u organizmu.

REKREACIJA I SLOBODNO VREME

Koncepciju slobodnog vremena izražavali su mnogi autori: grčki filozofi: Aristotel i Platon, Plutarh, zatim nemački autor E. Veber, najveći mislilac Karl Marks i mnogi drugi. Pod fondom slobodnog vremena, podrazumevamo deo vremena koji ostaje od dvadeset i četiri sata po odbitku radnog vremena (uključujući radno mesto, vreme dolaska i odlaska sa posla), vremena psihofizioloških potreba (lična higijena, hrana, san), vremena za obavljanje kućnih poslova i vreme ostalih obaveza. Dakle, aktivnosti koje čine osnovnu sadržinu slobodnog vremena su: obrazovanje, čitanje, druženje, šetnje, fizičke aktivnosti i drugo. Stoga, možemo reći da je slobodno vreme, onaj deo vremena koji, nakon odbitka vremena trajanja navedenih aktivnosti, ostaje na slobodnom raspolaganju čoveku i može biti iskorišćeno za ličnu organizaciju života i rekreacije. Savremeni način života, koji podrazumeva sve manje čovekovo naprezanje u procesu proizvodnje, ostavlja sve više slobodnog vremena. Svedoci smo pojave

novih bolesti koje su proizvod savremenih tehnoloških procesa i odnosa u proizvodnji, kao što su: kancerogena oboljenja, kardiovaskularna, respiratorna, alergijska, moždana kap,sida, itd. Problemom motivacije za učešćem u rekreativnim aktivnostima bavili su se do sada mnogi autori, među kojima su: Havelka-Lazarević (1980), Volf (1975), Stefanović (1980), Mitić. D.(1992), Stojiljković (1995), Havelka N. i Lazarević Lj. (1980) u svom delu: "Motivacija za bavljenjem sportom", iznose svoja razmišljanja o ne-sportistima,rekreativcima: "

STRUKTURA MODELA PROGRAMA REKREACIJE

Bazična obeležja bilo kog programa rekreacije su: sadržajna struktura modela, vremenska struktura modela i struktura opterećenja. Sadržajna struktura modela - Čine je elementi: sadržaj aktivnosti (hodanje, trčanje, itd), karakter aktivnosti-motorička struktura aktivnosti (trčanje u vodi, hodanje po pesku) i složenost motoričke strukture kretanja. Sadržajna struktura korelira sa odgovarajućim indikatorima spoljnog fizičkog opterećenja. Vremenska struktura modela - određena je vremenskim trajanjem intervala rada i odmora. Sadržajna i vremenska struktura modela se određuju u procesu modelovanja. Struktura opterećenja - Čine je elementi: Ekstenzitet-obim aktivnosti ("podrazumeva ukupan zbir rada na treningu, odnosno, ukupnu količinu rada koja može biti izražena u broju vežbanja ili treninga, u ukupnim brojčanim jedinicama-ukupan broj ponavljanja određenih vremenskih, dužinskih ili težinskih jedinica, kao i u pojedinačnim vremenskim jedinicama-minuti, sati, u dužinskim jedinicama-metri, kilometri, težinskim jedinicama-kilogrami, tone i sličnim parametrima"), intenzitet ("podrazumeva stepen uloženog napora u trenažnom radu, odnosno jačinu rada, a izražava se parametrima učestalosti, ponavljanje nekog rada u jedinici vremena, količini rada u jedinici vremena, brzini pokreta, procentom vežbanja izvedenih sa relativno velikim opterećenjem, itd."). Struktura opterećenja je varijabilna i prilagođava se u procesu svakog modela individualnim adaptacionim sposobnostima učesnika.

DOZIRANJE I KONTROLA OPTEREĆENJA

U programima rekreacije moguće je vršiti doziranje i kontrolu opterećenja na osnovu fizičkih-spoljnih i fizioloških-unutrašnjih indikatora opterećenja. Fizički ili spoljni indikatori opterećenja su pokazatelji ekstenziteta (obima) opterećenja: trajanje aktivnosti, trajanje odmora, broj ponavljanja, dužina pređenih deonica, itd. Fiziološki ili unutrašnji indikatori opterećenja su, ustvari, pokazatelji reakcije pojedinih organskih sistema i organizma kao celine na primenjena opterećenja: frekvencija srca, frekvencija disanja, arterijski krvni pritisak, itd. Od unutrašnjih indikatora najčešće se koristi srčana frekvencija (puls), kao pouzdan pokazatelj, lako dostupan i preko kojeg je moguće jednostavno i dosta precizno dozirati i kontrolisati nivo primenjenih opterećenja tokom raznovrsnih programa rekreacije.

Programi sportske rekreacije troše kalorije

Osoba telesne mase 70 kg. troši za 60 min.:

- **hodanja** (tempo 120 koraka/min) **346 kcal** (0.0818 kcal na kg/min telesne mase);
- **trčanja** (tempo 160-170 koraka/min) **840 kcal** (0.260 kcal/min/kg telesne mase);

Svakodnevnom programom 60 min. hodanja u roku od 10 dana može se potrošiti 3.500 kcal i sagoreti 500 grama masti, bez bilo kakve redukcije dijete. Petstotina grama masti sadrži oko 3.500 kcal. (1 g masti pri sagorevanju oslobađa 9.3 kcal.). Sistematskom primenom programa sportske rekreacije, odgovarajuće energetske vrednosti, može se za godinu dana, sagoreti 10 kg suvišnog masnog tkiva. Savremeni programi regulisanja prekomernog masnog tkiva obezbeđuju da se nedeljno sagoreva 4 - 5 kg masnog tkiva, uz poboljšanje hidratacije organizma i povećavanje energetske efikasnosti organizma (intenziviranje bazalnog metabolizma za 4 - 5 procenata). Posebna "terapeutska" vrednost aerobnih programa sportske rekreacije pri lečenju gojaznosti je u činjenici da se u toku 30 min. aerobnog programa produkuju i luči odgovarajuća količina hormona lipaze koji obezbeđuje metabolizam masnih kiselina u trajanju 12 sati. To se postiže zahvaljujući produženom delovanju lipaze na metabolizam masti. Zato aerobne programe usmerene na sagorevanje suvišnih masnih nasloga treba primenjivati dva puta dnevno, kao lek na svakih 12 sati. Time se obezbeđuje kontinuirano sagorevanje masnih kiselina u toku 24 sata.

Programi sportske rekreacije doprinose redukciji masnih naslaga

Intenziviranjem sagorevanja masti primenom programa dužeg trajanja aerobne usmerenosti i programa za jačanje pojedinih mišićnih grupa, kao i odgovarajućih fizioprofilaktičkih procedura (masaža, hidroprocedure, elektroprocedure i dr.) može se efektno uticati na redukciju masnih naslaga sa posebno ugroženih lokaliteta. Mišići troše kalorije, pa veća mišićna masa svakodnevno sagoreva više kalorija. Tako se povećava bazalni metabolizam, odnosno količina kalorija koju organizam troši za svakodnevnu životnu aktivnost. Veće vrednosti bazalnog metabolizma istovremeno znače da se može konzumirati više hrane bez narušavanja energetskog balansa i povećanja telesne mase. Integralni program mršavljenja - naučno zasnovana kombinacija redukovane dijete i programa sportske rekreacije je najzdraviji, najfiziološkiji i najefektniji način prevencije, ublažavanja i lečenja gojaznosti i pratećih zdravstvenih tegoba.

Programi sportske rekreacije regulišu apetit

Sistematska primena odgovarajućih programa sportske rekreacije reguliše, odnosno smanjuje apetit. Regulator apetita hipotalamus, u toku hipokinezije, dobija hemijske "signale" i pokreće mehanizam gladi (apetit). Sistematskim vežbanjem kompenzira se opšta hipokinezija i obnavlja normalno funkcionisanje mehanizma hipotalamusa. Tako izostaju lažni signali koji nepotrebno povećavaju apetit. Programi sportske rekreacije kontrolišu apetit, takođe, "slanjem" određenih količina masti u

krvotok, koje održavaju nivo šećera na potrebnom nivou. Pad šećera u krvi izaziva osećaj gladi. Programi sportske rekreacije smanjuju insulinemiju čime se takođe sprečava pad šećera i smanjuje osećaj gladi.

Nova mišićna vlakna koja su se razvija zahvaljujući programima sportske rekreacije, pomažu sagorevanju većih količina masti, a time održavanju sadržaja šećera u krvi na potrebnom nivou.

Programi sportske rekreacije snižavaju koncentraciju triglicerida i holesterola u krvi

Efekti programa sportske rekreacije ispoljavaju se u intenzivnijoj oksidaciji masti (triglicerida), koji se inače mogu spajati sa holesterolom i formirati lipoproteine niske gustine (LDL). Na taj način programi sportske rekreacije efikasno doprinose snižavanju sadržaja lipoproteina niske gustine i time regulišu odnos ukupnog holesterola i HDL lipoproteina.

Programi sportske rekreacije regulišu arterijski krvni pritisak

Programi sportske rekreacije efikasno regulišu arterijski krvni pritisak pa se značajni efekti manifestuju kroz: jačanje kontraktilne sposobnosti miokarda; povećanje elastičnosti krvnih sudova; jačanje mišićnih pumpi; poboljšanje kolateralnog krvotoka; regulisanje arterijskog krvnog pritiska; snižavanje Fc u miru i pri naporu.

Adaptacija na fizička opterećenja može da prevenira ili ograniči stres-reakciju, njene negativne efekte, pa prema tome ima osnova da se pretpostavi da takva adaptacija može prevenirati takođe stresna narušavanja koronarnog krvotoka i narušavanje njegove adaptativne reakcije na ishemiju. Ovo je veoma važno za shvatanje zaštitnih efekata adaptacije pri oštroj ishemiji i infarktu miokarda. Preventivni uticaj adaptiranosti pri obolenjima srca i krvnih sudova ima dve karakteristike: prvo, prethodna adaptacija organizma na fizička opterećenja može doprineti lakšem toku ispoljavanja bolesti i bržem ozdravljenju, i drugo, adaptiranost se pojavljuje kao faktor prevencije i same pojave bolesti. Programi sportske rekreacije efikasno doprinose neutralizaciji štetnog delovanja hormona (adrenalina i noradrenalina), glukoze i holesterola, koji se luče u krv pri stresno-emocionalnim naporima, koja nisu praćena mišićnim naprezanjima.

MOTIVISANOST VEŽBAČA REKREATIVACA

Govoreći o motivaciji, ne možemo a da ne govorimo o ljudskim potrebama. Potreba je izražena kroz nedostatak nečega i povezana je sa ciljevima. Stoga, potreba predstavlja unutrašnji, a cilj spoljni aspekt motivacije. Maslov je napravio šematski prikaz motivacione strukture ličnosti, a koju je prihvatilo više autora. Prema Maslovu, hijerarhija motiva bi se mogla prikazati na sledeći način - za samoaktualizacijom 10%, za ugledom i poštovanjem 40%, za afektivnom vezanošću 50%, sigurnosti 70% i biološki motivi 85%. Zadovoljenjem motiva prestajemo biti napeti. Nezadovoljeni motivi imaju značajnog uticaja na kognitivne procese, naše ponašanje, naš odnos

prema drugim ljudima, kao i na javljanje raznovrsnih emocija. S obzirom na postojanje odnosa potreba-motivacija, definicija "motivacije" se može prema Rot-u iskazati kao: "Proces pokretanja aktivnosti radi ostvarivanja određenih ciljeva, usmeravanje aktivnosti na određene objekte i regulisanje načina na koji će se postupiti, nazivamo motivacijom".

Sportsko obnavljanje kao nastavni predmet počinje se pojaviti u šestdesetim godinama. Na fakultetima se odvija kao poseban predmet. Ovaj posebni predmet na fakultetima fizičke kulture i sporta a isto tako i u ostalim fakultetima treba biti neophodan predmet za primenjivanje sredstava fizičkog obrazovanja, kako bi ova obnavljačka sportska delatnost bila deo čoveka, bez obzira koju profesiju obavlja.

Danas, snažnim tehničko tehnološkim razvojem dolazi do minimiziranja proizvodnih funkcija čoveka od čijeg razvoja postoje manje fizičke napetosti, da bi dali prednost funkcijama i rukovođenju u procesu rada. Snažni razvoj uslova rada, što podrazumeva smanjenje fizičkih opterećenja, pojedincu omogućuje smanjenje fizičkih opterećenja u procesu rada zajedno sa životnim delatnostima u celini. Kod načina života i rada čoveka zajedno sa njegovim uspesima, kao i života današnjeg čovečanstva, uticale su i bio psihicko pokretna stanja koje su ugrožavale čoveka. Danas život čoveka ima svoju dinamiku koja nameće i uslove života i rada, čime se osetno smanjuje centar nervnog sistema a na radnim mestima ne zahteva se neko posebno angažovanje snage. Sa ovim, stalno će se tražiti brzina reagovanja i tačnost pokreta koju je donosio savremeni svet i tehnologija rada.

Da bi imali idealno zdravlje na poželjnom nivou, čovek treba redovno da se bavi pokretnom delatnošću. Ovo nije lako za pojedince koji nisu pokretni za ovu delatnost a koji se više angažuju na poslu u zatvorenoj sredini, u kancelariji, prateći televiziju ili baveći se raznim pasivnim radnjama, itd. Da bi se prevazišlo ovo stanje nije ni toliko lako, ali kad je lepo vreme, delatnost obnavljanja može se smestiti i u otvorenom prostoru.

Ukoliko ste kući ili na poslu (kancelariji) svaki put treba se podizati iz stolice, jer to će uticati na cirkulaciji krvi u celom organizmu trebate se podići i kada radite nešto sedeći ili govorite telefonom jer to će pomoći na osvežavanju tela. Ukoliko imate neki posao, ne treba ostavljati za kasnije, već trebate se kretati (hodanjem) bez obzira dali je potrebno hodati stepenicama ili drugom spratu. I tokom obavljanja poslova u kući morate pokrenuti se. Nakon toga potrebno je ostavljati i jedan vremenski period za svaki dan, kako hodati, raditi u kući, dajući ovu mogućnost i porodici, kako bi bila što više angažovana na kretanju tela, itd.

Da bi se došlo do ovog koraka, nekima je potrebna motivacija i kako pridobiti ovu motivaciju?. Motivacija treba se dati od ona lica koji su aktivni u ovim pokretnim delatnostima obnavljanja, znači oni koji su uključeni neposredno u ovom procesu. Ova delatnost nakon toga mora se primeniti u grupama i po načinu da nakon toga postoji i delatnost zabave, gde bi bili uključeni i lica koja nisu motivisana. Licima koji ulaze ili će ući u ovu delatnost, ne treba im vratiti prethodnu pasivnost jer će ove uticaje oni primetiti svaki put. Čovek koji se stalno redovno bavi delatnošću obnavljanja, poznato je da će više održati ili razvijati funkcije i kapacitete koje koristi. Jedna od fizioloških

izmena koje prate čoveka u procesu starenja organizma je i smanjenje fizičkih sposobnosti u radu, te stoga proces starenja je normalni fiziološki proces koji obuhvata sve organe i pasivne sisteme a isto tako je i oslonac za ubrzanje procesa starenja je i nedostatak obnavljačke sportske delatnosti. Fizičke obnavljačke delatnosti vidno osporavaju proces fizičkog i pasivnog starenja i imaju pozitivnu ulogu za organizam. Jedan od značajnih sopstvenih faktora produktivnosti rada, je i fizička kondicija čoveka na poslu.

Kada govorimo o obnavljanju, možemo reći da poboljšava zdravlje i stanje organizma jer:

↔ Ubrzava cirkulaciju krvi u organizmu, poboljšava ishranu i pomaže na proizvodnji metabolizma.

↔ Poboljšava stanje mišića, ligamenata, zglobova, i njihov rad čime se ojačaju mišići, i više su elastičniji, itd.

↔ Poboljšava sistem srca i krvi, disanja, cirkulacije koja se lakše proširi u organizmu, gde srce kao centralni organ će lakše proširiti cirkulaciju krvi u celom organizmu zahvaljujući fizičke obnavljačke delatnosti. Bavljenje sportskim obnavljanjem ima i pozitivne efekte, jer;

- Povećava energiju mesta i produktivnost.
- Povećava sposobnost koncentrisanja i sećanje.
- Povećava sigurnost i samouverenje.
- Smanjuje bolove na leđima (kičmi).
- Povećava energetske sposobnosti tokom dana.
- Povećava metabolizam i lučenje ljudskog organizma.
- Povećava misaoni, intelektualni kapacitet.
- Utiče na dobar i miran san.
- Odstranjuje depresije i ostale smetnje.
- Lakše se prevazilaze razni stresovi.
- Ima vidan imunitet prema ostalim bolestima.

Danas čovek ne samo što pridaje već i treba pridati pažnju misaonom, duhovnom, fizičkom estetskom i funkcionalnom čuvanju organizma što je potvrđeno i uticajem obnavljanja na zdravlje čoveka. Danas, sportska tehnologija mnogo je napredna prodajom mnogih vrsta sredstava, opreme, raznih sportskih preparata, itd., za telesne vežbe. To su dobra i praktična sredstva za uvežbavanje, ali tome mora prethoditi konsultacija sa lekarom i instruktorom (trenerom) za lica koja nemaju poznavanje i ne bave se aktivno obnavljanjem (sportskom delatnošću). Bez pomoći eksperta, kada je u pitanju ljudski organizam, telesne vežbe i bavljenje obnavljačkom sportskom delatnošću, za mnoga lica može značiti opasnost, jer oni ne mogu poznati opterećenje, formu, sadržinu aktivnosti, itd. S'obzirom da mogu postojati posledice za pojedinca, potrebno je konsultovanje sa odgovornim licima, pre bavljenja ovom delatnošću. To se odnosi na vežbe i ostale obnavljačke sportske delatnosti i svaka radnja bez konsultacije je sopstvena odgovornost i rizikovanje samog sebe, ukoliko lice je imalo zdravstvenih problema, jer ovoj delatnosti treba pristupiti postepeno. Telo čoveka stalno je u pokretu a ovaj pokret zavisi i od starosti, pola i njegove delatnosti,

što znači kakvom se delatnošću bavi i koju profesiju ima. Sve ove činjenice čoveka vode bilo prema odličnoj, dobroj ili lošoj izmeni. Ova izmena može uticati kod njegovog starosnog doba i njegove delatnosti, ali da ne bi došlo do lošeg rešenja, čovek uvek mora ići na lekarskoj kontroli. Takvu kontrolu ćemo predstavljati prema starosnom dobu:

Za starost mlađu od 30 godina, ukoliko je dobro stanje, nema potrebe sistematske kontrole.

Za starost 30 – 40 godina, potrebna je kontrola u svakoj drugoj godini.

Za starost više od 40 godina, naročito kod ženskog pola, treba izvršiti kontrolu mamografije, jer postoji opasnost od tumora.

Za starost više od 50 godina, za oba pola neophodno i korisno je vršiti kontrolu svake godine.

LITERATURA

1. M. Andrijasević.; Slobodno vrijeme i igra, Zagreb, 2000.
2. Blagajac, M.: Programirani aktivan odmor, Novi Sad, 1992.
3. American College of Sports Medicine (AISM) "Medicine and Science in Sports and Exercise", 1983, V 15, No 1
4. Štuka, K. Rekreativna medicina, "Sportska tribina", Zagreb, 1985.
5. Blagajac, M.: Programirano vežbanje u sportskoj rekreaciji, III Kongres pedagoga fizičke kulture Jugoslavije, Novi Sad, 1987.
6. B. Bijelić.; Teorija sa osnovama metodike sportske rekreacije, Nikšić, 2004.
7. K. Danjek - Z. Tepli.; Veština Rekreacije, 1978.
8. E. Tahiraj.; Rekreacija Sporta, Priština, 2007.
9. M. Hadzikadunic - M. Demir – M. Haseta - E. Pasalic.; Sportska rekreacija, Sarajev, 2002.

THE IMPACT OF RECREATIONAL IN HUMAN HEALTH

Of Recreation knows no gender or age, knows no season or time of day. Health is a state of complete, physical, mental and social well-being and not merely absence of disease. The movement is an important feature of life. Therefore, the muscle activity of the best physiological way to stimulate the body's various systems.

Key words: the content model structure, term structure model and the structure of the load.

UDK 797.21:159.922

Jadranka Kocić, Fakultet za sport i fizičko vaspitanje u Leposaviću, Univerzitet u Prištini, Srbija

Sladana Tošić, Pedagoški fakultet u Jagodini, Univerzitet u Kragujevcu, Srbija

Dragana Aleksić,

Dragan Toskić, Fakultet za sport i fizičko vaspitanje u Leposaviću, Univerzitet u Prištini, Srbija

UTICAJ REKREATIVNOG SINHRONOG PLIVANJA NA MUZIČKE I INTELEKTUALNE FAKTORE I KARAKTERISTIKE LIČNOSTI

Uvod

Muzika predstavlja složen psihološki fenomen i, kao specifična kognitivno-afektivna forma čovekovog iskustva, pred istraživačima, psiholozima, muzičarima, stvaraočima, izvođačima, muzičkim pedagozima, postavlja mnoga pitanja. Od prvih ogleada vršenih krajem devetnaestog veka, koji su pokušavali da mere auditivnu osetljivost, pa sve do danas, psihologija muzike prešla je dug razvojni put, da bi danas postala razvijena naučna disciplina.

Kao vrsta umetnosti, muzika na slušaoce više deluje osećajno, nego misaono. Subjektivni doživljaj realne stvarnosti odraz je ličnosti tvorca muzičkog dela i od slušaoca iziskuje naknadno doživljavanje i saosećanje umetnikovih emocija.

Povezanost muzike i pokreta predstavlja složen proces i na čoveka deluje višestruko. Za svako kretanje je važna brzina, čiji je pokazatelj tempo, a u muzici, tempo je brzina izvođenja određenog muzičkog dela. Odlika muzike i kretanja je ritam, koji se prvenstveno odnosi na vremenske odnose u tonovima i kretanju. Pokrete i muziku je moguće izvoditi različitom dinamikom, koja u muzičkom smislu predstavlja jačinu izvođenja neke kompozicije. Melodija u muzici i u kretanju je takođe važna, a naročito je vidljiva kod stilizovanih pokreta. Složena kretanja izvode se, osmišljavaju i usklađuju po određenim pravilima i tako čine oblik kao zajednički elemenata kretanja i muzike.

Sinhrono plivanje je vid čovekove aktivnosti povezane sa muzikom. Zbog jakog emocionalnog karaktera predstavlja vrlo efikasno sredstvo vaspitanja dece i omladine. Doprinosi poboljšanju koordinacije pokreta, formiranju kretnih navika, razvoju motoričkog pamćenja, muzičkog sluha, ritma i memorije. Sinhrono plivanje se može okarakterisati kao struktura specifičnih kretnih elemenata komponovanih u formu kojom se izražava složenost čovekovog unutrašnjeg života.

Pre svega izražavaju se ideje stvaraoaca preko različitih struktura pokreta i kretanja u vodi kao i gestovima.

Sinhrono plivanje je sastavljeno od elemenata sportske i ritmičke gimnastike, baleta, plivanja i ronjenja. Slobodni sastavi u sinhronom plivanju predstavljaju slobodno osmišljene strukture pokreta i kretanja koje su sklopljene u određene figure, celine, koje se naizmenično smenjuju u istom ili različitom ritmu i tempu. Takmičarsko sinhrono plivanje utiče na povećanje fizičkih sposobnosti, naročito izdržljivosti, razvija

disciplinu i osećaj za držanjem, kao i odnos i shvatanje prema muzici. U sinhronom plivanju postoje takmičenja u figurama (obaveznim elementima po pravilima FIN-e), sastavima po disciplinama: solo, duet, tim i kombinacija i tehničkim sastavima u disciplinama: solo, duet i tim.

Posebno važnu ulogu sinhrono plivanje ima u formiranju celokupne ličnosti, posmatrajući, kako prostor intelektualnih sposobnosti, tako i prostor karakteristika ličnosti, a zajedno u sadejstvu genetskih faktora i faktora sredine.

Prostor intelektualnih sposobnosti obuhvata celovitost psihičkih funkcija koje stoje u funkciji saznavnih sposobnosti jedne osobe i to hijerarhijski počev od najjednostavnijih oseća i opažaja, preko percepcije, pamćenja, mišljenja i učenja do inteligencije.

Brojna literatura posvećena je izučavanju karakteristika ličnosti osoba koje se bave sportom (Stanković & Malacko, 2008; Stanković, Malacko & Doder, 2011; Malacko & Stanković, 2011). Postoje različite pretpostavke u odnosu sporta i osobina ličnosti ali još uvek se ne može dobiti „model“ tipa ličnosti sportista. Mnoga istraživanja su pokazala da postoji razlika između sportista i ne sportista a i između vrhunskih i manje uspešnih sportista.

Problemom muzički sposobnosti bavili su se uglavnom psiholozi muzičari, te je još ostala nerazjašnjena tačna definicija pojma, kao i njegova tačna struktura.

Što se tiče relacija muzičkih sposobnosti sa pojedinim granama sporta, vršena su brojna ispitivanja od kojih su pomenuta samo neka koja su rešavala sličnu problematiku. (Bently, 1983; Kostić, 1981; Seashore, 1938) i drugi.

Kod istraživanja intelektualnih sposobnosti i karakteristika ličnosti, kao i njihovog uticaja i relacija sa ostalim sferama čovekove aktivnosti, bilo je puno radova: (Eysenck, 1967; Spearman, 1951; Burt, 1949; Cattell, 1971, Allport, 1968) i drugi.

Predmet i cilj istraživanja

Sinhrono plivanje predstavlja efikasno sredstvo sportsko-rekreativnih aktivnosti i vaspitanja mladih. Formira i razvija kretne navike, motoričko pamćenje, koordinaciju, muzički sluh, memoriju i ritam, a sve to doprinosi stvaranju celovite ličnosti i psihofizičkom rasterećenju. U sadejstvu sa muzikom sinhrono plivanje stvara optimističku, radosnu atmosferu, učvršćuje drugarstvo, prijateljstvo i saradnju u kolektivu, te stoga ima veliki broj pristalica.

U radu je uzeta u obzir struktura ličnosti, kao skup svih potencijalnih i aktuelnih oblika ponašanja, u sadejstvu sa nasleđem i uticajem okoline. Pronicanje u suštinu intelektualnih sposobnosti, znači iznalaženje i procenu mogućnosti verbalnih, perceptivnih i neverbalnih sposobnosti, odnosno, procenu opšte inteligencije. Istraživanje karakteristika ličnosti pokazuje predviđanje i procenu ponašanja ličnosti u datim situacijama.

S obzirom da od sklopa celokupne ličnosti zavisi postignuće u svim aktivnostima, pa i u sinhronom plivanju, iz svega proizilazi predmet ovog istraživanja koji se odnosi na uticaj rekreativnog sinhronog plivanja na muzičke i intelektualne sposobnosti i karakteristike ličnosti.

Hipoteze

Na osnovu problema, predmeta i ciljeva istraživanja, kao i statističke obrade podataka, mogu se postaviti sledeće hipoteze:

H-1: Efikasno izvođenje elemenata sinhronog plivanja u znatnoj meri zavisi od neke optimalne kombinacije muzičkih sposobnosti,

H-2: Efikasno izvođenje elemenata sinhronog plivanja u znatnoj meri zavisi od neke kombinacije intelektualnih sposobnosti,

H-3: Efikasno izvođenje elemenata sinhronog plivanja u znatnoj meri zavisi od neke optimalne kombinacije karakteristika ličnosti.

Metode istraživanja**Uzorak ispitanika**

Populacija iz koje je izvučen uzorak ispitanika uslovljen je materijalnim i finansijskim mogućnostima, kao i brojem merilaca, i uslova u kojima je istraživanje predviđeno.

Na osnovu predmeta i cilja istraživanja, a po izabranom matematičko – statističkom modelu, uzorak ispitanika obuhvatio je 60 devojčica, učenica osnovnih škola, starih od 7 – 15 godina, koje se rekreativno bave sinhronim plivanjem u klubu za sinhrono plivanje „Sirene“ Niš.

Uzorak varijabli

U sklopu ispitivanja muzičkih sposobnosti izvršena je provera Sišorove baterije testova koja procenjuje bazične muzičke sposobnosti.

Test sadrži sledeće komponente:

1. razlikovanje visine tonova (VIT)
2. razlikovanje jačine tonova (JAT)
3. ritmičko pamćenje (RIT)
4. razlikovanje dužine tonova (DUT)
5. razlikovanje boje tonova (BOT)
6. melodijsko pamćenje – memorija (MEM)

Ovi zadaci snimljeni su na audio traci, a odgovori se upisuju u, za tu namenu, pripremljene liste. Test traje 30 minuta. Mogućnost da svi ispitanici pravilno i približno jednako čuju zadatke obezbeđuje se pravilnim rasporedom ispitanika u prostoriji i dobrim ozvučenjem.

Svaki pravilan odgovor na pojedine zadatke vrednuje se 1 poenom. Celokupan zbir osvojenih bodova na pojedinačnim zadacima kod svih testova čini rezultat izražen u broju poena. Zatim se broj poena preračunava u procenite.

Procena intelektualnih sposobnosti vršena je, vodeći računa da izabrani testovi mere tri tipa kognitivnih procesiranja. Za procenu efikasnosti input procesora, tj perceptivnog rezonovanja izabran je test: IT-1: test sparivanja crteža.

Za procenu efikasnosti paralelnog procesora: S-1: test spacijalnog rezonovanja, namenjen je proceni brze simultane edukcije spacijalnih relacija

Procena efikasnosti serijalnog procesora, tj. simboličkog rezonovanja, vršena je sledećim instrumentom: AL-4: test sinonima – antonima, namenjen je proceni identifikacije denotativnog značenja verbalnih simbola.

Procena karakteristika ličnosti vršena je mernim instrumentima, tako da mogu da pokriju dimenzije modela funkcionisanja konativnih regulacionih mehanizama.

Model pretpostavlja hijerarhijsku organizaciju mehanizma za regulaciju i kontrolu modaliteta ponašanja, a konstruisan je tako da se izbegne veštačka dihotomija na normalne i patološke konativne faktore.

Izabrani su sledeći merni instrumenti:

1. regulator aktiviteta (EPSILON)
2. regulator organskih funkcija (HI)
3. regulator reakcija odbrane (ALFA)
4. regulator reakcije napada (SIGMA)
5. sistem za koordinaciju regulativnih funkcija (DELTA)
6. sistem za integraciju regulativnih funkcija (ETA)

Uspeh u svakoj čovekovoj aktivnosti, pa i u sinhronom plivanju, zavisi od niza činilaca. Svakako da u jedne od važnijih spadaju intelektualne sposobnosti i karakteristike ličnosti, kao i elementi muzikalnost u interakciji sa uticajem spoljne sredine. Ne sme se zanemariti ni planski, strčno osmišljena i pravilno sprovedena trenažna sportsko-rekreativna aktivnost, koja u najvećoj meri doprinosi postizanju boljih rezultata.

Takmičenje u sinhronom plivanju sastoji se od takmičenja u figurama (obavezni elementi po FINA pravilniku) i takmičenja u sastavima.

Takmičenja u sastavima sastoje se od takmičenja u slobodnim i tehničkim sastavima.

Discipline u slobodnim sastavima su: solo, duet, tim i kombinacija a u tehničkim sastavima: solo, duet i tim.

Rezultati uspeha ispitanika u sinhronom plivanju uzeti su sa zvaničnih takmičenja od zvaničnih sudija. Na osnovu prikupljenih podataka konstruisana je skala bodovanja od 1 do 10 bodova.

Metode obrade podataka

U ovom istraživanju primenjene su sledeće metode:

- izračunati su osnovni statistički parametri za svaku varijablu i za svaki prostor posebno (muzičke sposobnosti, intelektualne sposobnosti, karakteristike ličnosti i kriterijske varijable);

- da bi se utvrdile relacije između relevantnih prostora primenjena je kanoničko – korelaciona analiza;

- da bi se utvrdio uticaj svake prediktorske varijable na kriterijsku varijablu, primenjena je regresiona analiza.

Rezultati istraživanja sa diskusijom

Na osnovu metoda za obradu podataka dobijeni su rezultati koji pružaju informacije o zadržavanju ili odbacivanju postavljenih pretpostavki.

U ovom istraživanju nisu prezentirane sve tabele koje omogućavaju logičku analizu tretiranih prostora. Pažljiv je izvršena selekcija rezultata, koja bi pružila bitne informacije, nepohodne za razumevanje interpretacije rezultata.

Tabela 1.

Kanonička korelativna analiza postignutih rezultata na takmičenjima i varijabli muzikalnost i karakteristika ličnosti

Kanonička povezanosti muzičkih sposobnosti sa uspehom na takmičenju

Pregledom tabele 4. u kojoj su izložene korelacije prediktorskih i kriterijskih varijabli, odnosno faktora muzikalnosti i uspeha na takmičenju, može se zapaziti da postoji statistički značajna povezanost između uspeha na takmičenju i testova kojima je procenjena boja, visina i jačina tonova.

Takođe se može zapaziti da su dobijene pozitivne korelacije između uspeha na takmičenju i prepoznavanja boje, visine i jačine tonova, a da je utvrđena negativna veza između dužine trajanja tonova.

Povezanost između sposobnosti i uspeha na takmičenju moguće je objasniti sa dva para kanoničkih faktora čija se međusobna povezanost može smatrati relativno visokom. Prva kanonička korelacija iznosi .74, što je oko 55% objašnjene varijanse, a druga je .53, što je oko 28% objašnjene varijance.

Tabela 2.

Tabela 3.

Tabela 4.

Tabela 5.

Tabela 6.

Tabela 7.

Kanonička povezanost karakteristika ličnosti sa uspehom na takmičenju

Uvidom u kroskorelacionu matricu (tabela 10.) može se zapaziti da je dobijena vrlo visoka veza između instrumenata za procenu regulatora organskih funkcija i uspeha na takmičenjima.

Takođe se može zapaziti da je na Kup takmičenju dobijena relativno visoka korelacija između sistema za integraciju regulativnih funkcija.

Uvidom u tabelu 13. može se videti da su dobijene dve kanoničke korelacije koje su statistički značajne na nivou od .00. Ove dve kanoničke korelacije bile su dovoljne da se objasni veza između dva sistema prediktorskih i kriterijskih varijabli.

Kako prva kanonička korelacija uvek predstavlja najveći nosilac informacija, jer je njena veza najveća (.91), to je oko 83% objašnjene varijance, što ukazuje da se regulativni mehanizmi karakteristika ličnosti i uspeh na takmičenju nalaze u visokoj statistički značajnoj vezi.

Poznato je da vežbanje uz muzičku pratnju podrazumeva dodatni napor u smislu pronalaženja i usaglašavanja zajedničkih elemenata pokreta i muzike.

Tabela 8.

Tabala 10.

Tabela 11.

Tabela 12.

Tabela 13.

Regresiona analiza postignutih rezultata na takmičenju i varijabli muzikalnosti i karakteristika ličnosti

U skladu sa ciljem istraživanja, regresione analize tabela je trebalo da pokažu u kakvom su odnosu muzičke, intelektualne sposobnosti i neke karakteristike ličnosti sa svakim pojedinačnim dopsignućem u vežbanju, odnosno, u kojoj se meri može na temelju varijabli muzikalnosti, kognicije i konicije, predviđati uspešnost realizacije svake varijable kriterijskog skupa posebno.

Regresiona analiza varijabli muzikalnosti i postignuzog rezultata na Kup takmičenju (KUP)

Povezanost celokupnog sistema testova za procenu muzičkih sposobnosti i postignuzog uspeha na regionalnom takmičenju uslovljena je relativno visokom vezom, odnosno koeficijent multiple korelacije iznosio je ($\text{Mult } R = .46$), što objašnjava zajednički varijabilitet između sistema i kriterijske varijable sa oko 22% ($R_{sq} = .22$).

Od svih testova u ovom sistemu najveće negativne direktne i parcijalne korelacije sa kriterijskom varijablom imaju testovi za procenu memorije i ritma.

Iz izloženog proizilazi da uspešno izvođenje elemenata sinhronog plivanja zaisi i od sposobnosti za memorisanje i prepoznavanje ritma.

Tabela 14.

Tabela 15.

U objašnjenju ukupnog varijabiliteta postignutog rezultata na Kup takmičenju može se pripisati 78% drugim karakteristikama i sposobnostima ispitanika, koje nisu obuhvaćene ovim istraživanjem (tabela 14.)

Oni takmičari koji poseduju veću mogućnost memorisanja melodijskih struktura i mogućnost prepoznavanja ritma, postižu bolje rezultate na takmičenjima.

Na temelju dobijenih rezultata (tabela 15.) utvrđeno je da postoji statistički značajna multipla korelacija između testova za procenu muzičkih sposobnosti i postignutih rezultata na Državnom prvenstvu (DRPR), koja iznosi ($\text{Mult } R = .49$), što objašnjava zajednički varijabilitet između sistema testova muzikalnost i kriterijske varijable sa oko 24% ($R^2 = .24$).

Tabela 17.

Tabela 18.

Povezanost celokupnog sistema testova za procenu karakteristika ličnosti i postignutih rezultata na Kup takmičenju (KUP), odnosno, koeficijent multiple korelacije iznosio je ($\text{Mult } R = .66$), čime je objašnjen zajednički varijabilitet između sistema prediktorskih i kriterijskih varijabli sa 44% ($R^2 = .44$).

Ostalih 66% u objašnjenju ukupnog varijabiliteta postignutog rezultata na KUP takmičenju može se pripisati drugim osobinama ispitanika koje nisu bile uključene u ovu analizu, (tabela 17).

Na osnovu dobijenih rezultata (tabela 18.) utvrđeno je da postoji statistički značajna multipla korelacija između testova za procenu karakteristika ličnosti i postignutog rezultata na Državnom prvenstvu koja iznosi ($\text{Mult } R = .68$), što objašnjava zajednički varijabilitet između sistema varijabli karakteristika ličnosti i kriterijske varijable sa oko 47% ($R^2 = .47$).

Zaključak

Istraživanje je sprovedeno sa ciljem da se utvrdi uticaj rekreativnog sinhronog plivanja na neke muzičke i intelektualne faktore i karakteristike ličnosti.

U cilju utvrđivanja relacija između muzičkih i intelektualnih faktora i karakteristika ličnosti, ispitano je 63 učenica osnovnih škola u Nišu, članica kluba za sinhrono plivanje „Sirene“ Niš.

Rezultati kanoničke analize povezanosti konativnih karakteristika sa uspešnim savladavanjem elemenata sinhronog plivanja pokazali su postojanje opšte fizičke pripreme, a samim tim i pravilno funkcionisanje svih organskih sistema.

Time se u potpunosti potvrđuje prva i treća hipoteza, a druga se hipoteza odbacuje.

Možemo zaključiti da su dobijeni rezultati pokazali da su za uspešnost bavljenja sinhronim plivanjem neophodne, kako muzičke sposobnosti, tako i karakteristike ličnosti. Muzika je značajan faktor motivacije, jer je u stanju da u čoveku pokrene određena osećanja, a ona opet, na svoj način mogu da pokrenu čoveka da mobiliše određeni nivo svojih potencijala.

Sinhrono plivanje, u sadejstvu sa muzikom, a uz uticaj genetskih faktora, faktora sredine i kognitivnih faktora, predstavljaju vid čovekove aktivnosti, koja osim vaspitnog, zdravstvenog, umetničkog, socijalnog i estetskog karaktera, ima i sportsko-rekreativni karakter. S toga je istraživani prostor muzikalnosti, intelektualnih sposobnosti i karakteristika ličnosti trebalo da ukaže na neophodnost sagledavanja svih ovih prostora pod uticajem aktivnosti.

U vrednosti sinhronog plivanja mogu se uvrstiti i povećanje spontanosti, razvoj samostalnosti, oslobađanje od napetosti i pružanje izvrsnog prostora za emocionalnim zdravljem i društveno prihvatljivim oblicima ponašanja.

Elementi sinhronog plivanja sadrže bezbroj pokreta u vodi i svakako doprinose i razvoju stvaralaštva i kreativnosti. Veliki je i doprinos razvoju kretnih navika, motoričkog pamćenja utvrđenih šema kretanja i pokreta. Uz sve to ne treba zaboraviti i činjenicu da je sinhrono plivanje obogaćeno muzičkom pratnjom, koja svojom raznovrsnošću melodija i ritmova daje potpuni užitek, kako za gledaoce tako i za plivačice.

Reference

- [1] Dimitrova, B. (1998). Sinhrono plivanje. Sofija: Nacionalna sportska akademija.
- [2] Kocić, J. (1996). Uticaj nekih muzičkih i intelektualnih faktora i karakteristika ličnosti na uspešnost bavljenja standardnim i latino-američkim plesovima kod plesača. Priština: FFK.
- [3] Kocić, J., Aleksić, D., Tošić, S. (2009): Osnove kineziologije i sportova estetsko-koordinacionog karaktera. Jagodina: Pedagoški fakultet u Jagodini, Univerzitet u Kragujevcu.
- [4] Malacko, J. & Stanković, V. (2011). Interaction of motor and cognitive ability of elite handball players. *Sport Science*, 4 (2), 65-69.
- [5] Popović, D. (1990). Metodologija istraživanja u fizičkoj kulturi. Niš: Filozofski fakultet Univerziteta u Nišu.
- [6] Radoš, K. (1975). Merenje muzičke sposobnosti. Beograd, Psihologija VIII, 1-2, str 81-93.
- [7] Reljić, Lj. (1969). Uticaj telesnog odgoja na somatske, motorne, kognitivne i konativne osobine ličnosti učenika u srednjim školama. Zagreb, Magistarski rad, FFK Sveučilišta u Zagrebu.
- [8] Seashore, C. E. (1938). New York, Mc Graw Hill.
- [9] Stanković, V. & Malacko, J. (2008). Relations between systems of motor, cognitive and conative variables of top-class handball players. *Kinesiology Slovenica*, 3 (14), 33-43.

[10] Stanković, V., Malacko, J. & Doder, D. (2011). Comparative analysis of factor structures of latent variables of pathological connate characteristics in case of handball players belonging to different competition ranks. *Acta Kinesiologica*, 5 (2), 58-62.

Tabele

OSNOVNI STATISTIČKI POKAZATELJI ZA UZORAK SINHRONIH PLIVAČICA

Tabela 1.

TEST	SRE.VR	STAN.D	MIN	MAX	KO.VASR	ST.GR	RASP
EPS	124.25	23.83	93	180	19.18	2.83	87
HI	72.14	25.32	37	135	35.10.	3	98
ALF	89.93	19.24	47	132	21.39	2.28	85
SIG	97.3	19.53	44	141	20.27	2.32	97
DEL	83.61	23.85	45	136	28.53	2.83	91
ETA	80.48	24.99	41	148	31.05	2.97	107
VIT	30.38	7.21	18	45	23.74	0.86	27
JAT	28.73	3.48	20	34	12.1	0.41	14
RIT	19.51	3.37	11	25	17.27	0.4	14
DUT	27.39	4.48	20	35	15.24	0.53	15
BOT	32.45	3.66	25	40	11.27	0.43	15
MEM	16.14	4.58	11	26	28.39	0.54	15
TOT	156.63	14.68	125	187	9.38	1.74	62
IT-1	28.38	7.61	11	38	26.82	0.9	27
AL-4	28.99	7.17	20	40	24.73	0.85	20
S-1	12.07	4.09	6	19	33.87	0.49	13
KUP	3.34	2.94	1	9	87.95	0.35	8
DRPR	13.07	2.84	11	19	21.77	0.34	8

INTERKORELACIJE MUZIČKIH SPOSOBNOSTI

Tabela 2.

Test	VIT	JAT	RIT	DUT	BOT	MEM	TOT
VIT	1.00						
JAT	.24	1.00					
RIT	.32	.3	1.00				
DUT	-.15	-.10	.51	1.00			
BOT	.37	.06	.08	-.03	1.00		
MEM	-.12	-.25	.26	.57	.13	1.00	
TOT	.63	.33	.72	.50	.51	.47	1.00

INTERKORELACIJE VARIJABLI USPEH NA TAKMIČENJU

Tabela 3.

Test	KUP	DRPR
KUP	1.00	
DRPR	.98	1.00

KROSKORELACIONA MATRICA KORELACIJA MUZIČKIH SPOSOBNOSTI I USPEHA NA TAKMIČENJIMA

Tabela 4.

Test	KUP	DRPR
VIT	.26	.33
JAT	.17	.16
RIT	-.08	-.11
DUT	-.15	-.18
BOT	.25	.27
MEM	.08	.02
TOT	.20	.20

STRUKTURA MUZIČKIH SPOSOBNOSTI

Tabela 5.

Test	CAN1	CAN2
VIT	.46	.16
JAT	-.02	-.25
RIT	-.41	-.00
DUT	-.36	.01
BOT	.54	-.25
MEM	-.47	-.42
TOT	.00	-.19

STRUKTURA KRITERIJSKIH VARIJABLI (USPEH NA TAKMIČENJIMA)

Tabela 6.

Test	CAN1	CAN2
KUP	.37	-.66
DRPR	.47	-.51

KANONIČKE KORELACIJE

Tabela 7.

Can R	Can R-SQR	Chi-sqr.	df	p	lambda
.74	.55	85.15	21	.00	.26
.53	.28	34.16	12	.00	.58

INTERKORELACIJE VARIJABLI KARAKTERISTIKA LIČNOSTI

Tabela 8.

Test	EPS	XI	ALF	SIG	DES	ETA
EPS	1.00					
XI	.02	1.00				
ALF	-.25	.49	1.00			
SIG	-.12	.24	.74	1.00		
DEL	-.00	.22	.60	.73	1.00	
ETA	.17	.59	.66	.60	.76	1.00

**KROSKORELACIONA MATRICA KORELACIJE
(KARAKTERISTIKA LIČNOSTI I KRITERIJSKIH VARIJABLI)**

Tabela 10.

Test	KUP	DRPR
EPS	-.10	-.12
XI	.51	.51
ALF	.07	.03
SIG	-.00	-.04
DEL	.14	.13
ETA	.19	.19

STRUKTURA VARIJABLI KARAKTERISTIKA LIČNOSTI

Tabela 11.

Test	CON1	CON2
EPS	-.24	-.42
XI	-.10	.81
ALF	.61	.44
SIG	.76	.39
DEL	.28	.40
ETA	.28	.53

STRUKTURA KRITERIJSKIH VARIJABLI (USPEH NA TAKMIČENJIMA)

Tabela 12.

Test	CON1	CON2
KUP	-.36	.87
DRPR	-.40	.90

KANONIČKE KORELACIJE

Tabela 13.

Can R	Can R-SQR	Chi-sqr	df	p	lambda
.91	.83	159.02	18	.00	.08
.62	.39	42.17	10	.00	.51

REGRESIONA ANALIZA VARIJABLI MUZIKALNOSTI I POSTIGNUTOG REZULTATA NA KUP TAKMIČENJU

Tabela 14.

Test	R	Beta	Parcijalo R	T	P
TOT	.22	.22	.27	2.51	.01
JAT	.20	.14	.01	.18	.85
BOT	.22	.18	-.12	-1.12	.26
VIT	.26	.17	-.12	-1.1	.27
RIT	-.03	-.46	-.28	-2.63	.01
DUT	-.13	-.47	-.20	-1.8	.06
MEM - .22	-.45	-.27	-2.31	.02	
Mult R=.46	Rsq=.22	F=3.05	p=.01		

REGRESIONA ANALIZA VARIJABLI MUZIKALNOSTI I POSTIGNUTOG REZULTATA NA DRŽAVNOM PRVENSTVU (DRPR)

Tabela 15.

Test	R	Beta	ParcijalnoR	T	P
TOT	.22	.22	.21	2.00	.04
JAT	.19	.12	.03	.36	.71
BOT	.25	.21	-.08	-.77	.44
VIT	.33	.29	-.02	-.24	.80
RIT	-.06	-.48	-.29	-2.69	.00
DUT	-.17	-.34	-.15	-1.40	.16
MEM	.10	-.44	-.24	-2.02	.04
MultR=.49	Rsq=.24	F=3.45	p=.00		

REGRESIONA ANALIZA VARIJABLI KARAKTERISTIKA LIČNOSTI I REZULATATA NA KUP TAKMIČENJU

Tabela 17.

Test	R	Beta	ParcijalnoR	T	P
ETA	-.16	.16	-.17	-1.86	.06
EPS	-.09	-.11	-.14	-1.52	.13
HI	.50	.61	.57	6.17	.00
SIG	-.05	-.17	-.10	-1.64	.24
ALF	.03	-.39	-.17	-1.92	.05
DEL	.13	.60	.31	3.36	.00
MultR=.66	Rsq=.44	F=8.59	p=.00		

REGRESIONA ANALIZA VARIJABLI KARAKTERISTIKA LIČNOSTI I REZULTATA NA DRŽAVNOM PRVENSTVU

Tabela 18.

Test	R	Beta	ParcijalnoR	T	P
ETA	0.17	0.17	-0.11	-1.29	0.2
EPS	-0.11	-0.14	-0.2	-2.25	0.02
HI	0.5	0.6	0.55	6.19	0
SIG	-0.08	-0.25	-0.12	-1.36	0.17
ALF	0	-0.47	-0.22	-2.44	0.01
DEL	0.12	0.56	0.29	3.23	0
MultR=.68	Rsqr=.47	F=9.65	p=.00		

THE INFLUENCE OF RECREATIVE SYNCHRONIZED SWIMMING ON MUSIC AND INTELLECTUAL FACTORS AND PERSONAL CHARACTERISTICS

Synchronized swimming is way of activities connected with music. Emotional character in it could be very efficiency mean of children's and youth's sport-recreative activities. The research was lead on 60 girls 7-15 years old, elementary schools pupils in Niš, members „Sirene“ Niš synchronized swimming club. Music abilities research was obtained using Seashore test for basic music abilities. For testing input processors, perceptive reason, it was used IT-1 test. For testing efficiency parallel processor it was used S-1 test. For testing serial processors, symbolic reason, it was used AL-4 test synonym-antonym. For testing personal characteristics it was used instruments for testing dimensions of functional cognitive regulation mechanisms model. It was used bases statistics for every research area (music abilities, intellectual abilities, cognitive characteristics and criteria variable); to estimate influence each predictor variable on criteria variable, it was used regression analysis. Results showed statistic efficiency in music and cognitive factors. Synchronized swimming activities influence on growing spontaneous, independence developing, tense releases, and it is excellent area for emotional health and society desirable behaviour norm. These activities are reached by music, which in melody and rhythm diversity, gives complete enjoyment, and psychosocial relax and refreshment.

Key words: *recreative synchronized swimming, musical and intellectual factors, personal characteristics*

UDK 796.035-057.875

Josip Lipeš*Univerzitet u Novom Sadu, Učiteljski fakultet na mađarskom jeziku Subotica,
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Učiteljski fakultet u Osijeku*

FIZIČKA AKTIVNOST, PERCEPCIJA ZDRAVLJA I WELNES U STUDENSKOJ POPULACIJI

Uvod

Sportsku aktivnost koja se vrši rekreativno, njen značajan utjecaj na poboljšanje kakvoće života i niska potreba za resursima čini učinkovitim preventivnim, interventnim sredstvom. Zbog toga je izuzetno važno razmatranje psihosocijalnih čimbenika koji mogu utjecati na pristupanje sportu i njegovom održavanju, kako među zdravima tako i kod onih sa disfunkcijom. U programima za intervenciju kretanjem, koji su usmjereni na izabrane grupe i primjenjuju odgovarajuća sredstva – kriju se značajne, još neizrabljene preventivne mogućnosti, koje mogu osigurati troškovno učinkovito rješenje u borbi protiv lošeg fizičkoga i mentalnoga stanja zdravlja populacije.

Jedan od bitnih elemenata očuvanja zdravlja je, pored zdrave ishrane i mentalne ravnoteže – fizička aktivnost. Redovito prakticirana rekreativna sportska aktivnost u znatnoj mjeri može smanjiti mortalitet i morbiditet. Preventivno utječe na kardiovaskularna oboljenja, na pojedine vrste tumorskih bolesti, na bolesti lokomotornog aparata, odnosno na nastanak šećerne bolesti (Vuori, 1998, Pescatello i sur., 2002, Tammelin i sur., 2003, Haapanen–Niemi i sur., 1999, Ikka 1998, McKechine i Mosca 2003, Kriska 2003, McTiernan i sur. 1998, Zhang i sur. 2004).

Redovitom fizičkom aktivnošću se poboljšava zdravstveno stanje i kakvoća života, podiže se psihološka dobrobit (Ivanović, 2009). Djeluje pozitivno na samoocjenjivanje i samopouzdanost, utječe na smanjivanje anksioznosti, poboljšava raspoloženje i kapacitet svladavanja stresa (Emery i sur., 1992, Morgan, 1985, Dubbert, 2002). Redovita fizička aktivnost značajno djeluje na mentalno zdravlje. To isto je potvrđeno i analizom koja je vršena među ženama, tj. da od njih 1200, starosti od 18 do 45 godina, koliko ih je sudjelovalo u istraživanju, one koje su redovito vršile fizičku aktivnost, postigle su niži broj bodova na Beckovom upitniku depresije (Beck, Beck, 1972; Beck i sur., 1961) i uopće su imale bolje zdravstveno stanje od onih koje su živjele hipoaktivnim načinom života, a koje su činile više od polovice anketiranih. Ova se razlika pokazala već i u slučaju fizičke aktivnosti koja se vršila 1-2 puta tjedno (Kull, 2002). Po iskustvima drugih istraživanja, fizičkom aktivnošću se smanjuje rizik nastanka depresije (Vuori, 1998, Wyshak, 2001). Razmatrajući među djevojkama u đačkim domovima (N=3940) utjecaj fizičke aktivnosti koja se prakticirala prije više škole i za vrijeme gimnazije, u odnosu na prisutnost depresije u godinama poslije više škole, nađena je povezanost u negativnome smjeru između fizičke aktivnosti i vjerojatnosti pojave kliničke depresije dijagnosticirane od liječnika u periodu od deset godina poslije više škole (Wyshak, 2001). Prema rezultatima zemaljske reprezentativne ankete „Hungarostudy 2002“, osobe koje redovito vrše fizičku aktivnost, općenito uživaju bolju kakvoću života, niži im je broj bodova na skalama depresije i vitalne

zamorenosti, nego kod hipoaktivnih osoba. Fizička aktivnost dobro dopunjuje terapiju onih pod medikamentnim tretmanom u oporavku oboljelih od depresije.

Na temelju prethodnoga, mogu se postaviti slijedeća pitanja:

- Kakva se povezanost može konstatirati između stavova studenata prema fizičkoj aktivnosti i njihovog samopouzdanja?
- Kakva se povezanost može primijetiti između stava fizičke aktivnosti i vizije budućnosti mladih?

Materijal i metode

Uzorak čine redoviti studenti, upisani u školskoj 2007/2008. godini u državnu ustanovu visokog obrazovanja, u istoj sveučilišnoj grupi (N=196), 144 djevojaka i 52 mladića. U izboru godine studija i određivanju godine upisa primijenili smo slojeviti postupak uzorkovanja, a odabir studenata je bio slučajan.

Metoda: Vršili smo dvije vrste uzimanja podataka – jednu pomoću upitnika za ispitivanje stavova u presjeku, a drugu – popratnim (panel ispitivanje), četiri puta ponovljenim pregledom za procjenu fizičkih parametara. Tijekom testiranja smo se trudili da rezultate nastale iz dvije metode uzimanja podataka različitog karaktera sintetiziramo, odnosno da između njih nalazimo uzročne odnose.

Za metodu otkrivanja smo rabili zajednički izrađeni (Brigham Young University u državi Utah, USA i Sveučilište za Zapadnu Mađarsku, Fakultet „Apáczai Csere János“ [NYME ATFK], Katedra za fizičku kulturu, Mađarska) i na prilike u Vojvodini adaptirani upitnik u svezi zdravlja, ponašanja, provođenja slobodnoga vremena, navika koje škode zdravlju, nekoliko antropometrijskih i fizioloških parametara i poznavanja nekoliko fiskulturno-teorijskih pitanja. Upitnik sadrži zatvorena pitanja i skale. Njime se postavljaju pitanja za sljedeća područja: samoocjenjivanje (samopouzdanost, bojažljivost), vizija budućnosti (nada, beznađe), navike u ishrani (kakvoća, redovitost), štetne strasti (pušenje, droga, alkohol), fizička aktivnost (redovitost, količina).

Primjenjivali smo još i test za ispitivanje motornog umijeća. Kondicija i kardiorespiratorni učinak studenata-ispitanika karakterizirani su probom Rockport Fitness Walking Test, procjenom relativnoga VO_{2max} . Za vrijeme realizacije testa hodanja od jedne milje mjerili smo proteklo vrijeme i prosječni puls.

Pomoću medicinskog instrumenta za mjerenje tjelesnoga sastava pod nazivom „Inbody 720“ mjerili smo tjelesnu masu, tjelesnu visinu, postotak mišićnog tkiva, postotak masti i količinu masti u drolu.

Studija nema za cilj metodički prikaz procjena primjenjivanih u ispitivanju (test za mjerenje umijeća, mjerenje tjelesnoga sastava), dublje razglabanje parametarskih pokazatelja, odnosno dobivenih rezultata iz prirodo-znanstvenog aspekta, već se navedeni parametri ovdje više žele rabiti, kao važni uzročni pokazatelji koje valja primjenjivati.

Obrađena podataka je vršena statističkim metodama iz programskog paketa SPSS. Primijenjena je analiza glavnih komponenti, faktorska analiza i, kao neparametrijska proba, Kruskal–Wallisov test.

Rezultati i diskusija

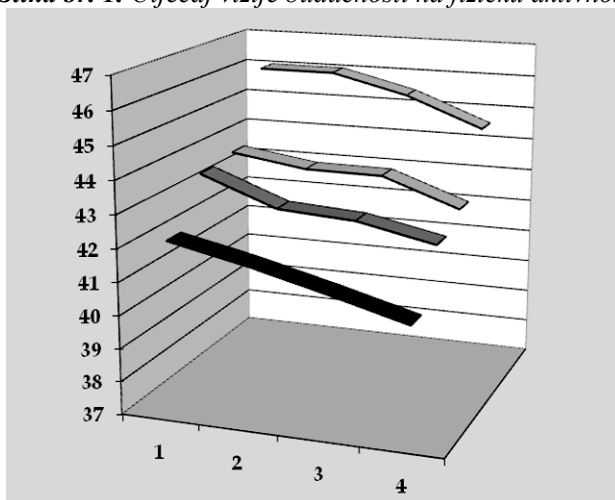
Najprije smo ispitivali odnos vizije budućnosti i fizičkog učinka. Od 20 tvrdnji na upitniku u svezi budućnosti, za njih 9 se može smatrati da su s pozitivnim ishodom, a njih 11 s negativnim. Na osnovu rezultata smo pokušali studente, s jedne strane, tipizirati, a s druge, na osnovu pitanja, sastaviti njihovu rang-listu, stvarajući takve indikatore koji se mogu rabiti kao neka vrst složenoga „indeksa vizije budućnosti“. Klasični postupci redukcije podataka (analiza glavnih komponenti, faktorska analiza) nisu dali odgovarajući efekt glede toga da se dobije uporabljiv mjerni broj, pa je stoga trebalo pristupiti jednostavnijoj metodi, kojom se davatelji odgovora rangiraju po broju bodova, zasnovanom na frekvenciji odgovora.

Analiza odgovora na pojedina pitanja pokazuje da se vizija budućnosti općenito može smatrati pozitivnom. U slučaju velike većine tvrdnji s negativnim ishodom primjećuje se da razmjer onih koji su s njima suglasni ostaje ispod 10%; razmjer skeptičnih odgovora je veći kod onih tvrdnji za čiji se ishod odgovora, utjecati od strane davatelja, čini mogućim samo u maloj mjeri, odnosno u slučaju planova za budućnost (skoro polovica davatelja odgovora se izjasnila da za narednih deset godina nema konkretne planove).

U slučaju pozitivnih tvrdnji, već smo dobili veću disperziju vrijednosti u usporedbi s prethodnim podacima; kod stavova koji se čine općenitim (optimizam, nada) u pretežnoj je većini povoljni sud, međutim, glede zamisli o boljoj budućnosti, slika je nijansiranija. Četiri grupe se odvajaju po brojevima bodova sažete skale sačinjene na osnovu vizije budućnosti (kvartili jednakog broja članova). Na osi vrijednosti se pojavljuju vrijednosti sažetog indeksa sačinjenog od pokazatelja pristupa fizičkoj aktivnosti, tjelesnog sastava, antropometrije i učinka.

U sva četiri termina uzimanja podataka se primjećuje da se prosječne vrijednosti indeksa po grupama jasno odvajaju jedne od drugih, iz čega se da zaključiti da vizija budućnosti jako utječe na pristup fizičkoj aktivnosti.

Slika br. 1. Utjecaj vizije budućnosti na fizičku aktivnost



Uspravna osa: stupanj fizičke aktivnosti; Vodoravna osa: broj mjerenja;
Crveno: negativno, narančasto: više negativno, zeleno₁: više pozitivno, zeleno₂: pozitivno

Signifikantne veze s pokazateljima tjelesnoga sastava i antropometrije se primjećuju i u slučaju grupa koje su sačinjene na osnovu različitih složenih indeksnih bodova, a reprezentiraju kompleksnu viziju budućnosti, prvenstveno onda kada skale raskinemo, te suglasnost s tvrdnjama pozitivnog i negativnog sadržaja razmatramo posebice. Iskusi ćemo da pripadnost kvartilima koji su sačinjeni na osnovu postojeće pozitivne vizije budućnosti – pokazuje povezanost s tjelesnim sastavom; kretanje postotka mišićne mase i postotka masti demonstrira signifikantne veze.

Tablica br. 1. Kretanje pokazatelja tjelesnoga sastava po kvartilima sažetog pokazatelja vizije budućnosti (N=151)

	% mišića	% masti
Negativan	40,57	26,08
Više negativan	42,98	22,32
Više pozitivan	43,63	20,95
Pozitivan	43,36	21,73
F	2,746	3,006
Sig.	0,045	0,032

Tijekom proučavanja prosjeka grupa vidjet ćemo da se ovaj odnos ne može smatrati linearnim, budući da je u slučaju davatelja odgovora koji će u najvećoj mjeri biti optimisti, prosječna vrijednost pokazatelja nešto nepovoljnija nego kod onih koji pripadaju trećem kvartilu. Ista se tendencija javlja, osim nekoliko izuzetaka, i kod zavisnih promjenljivih gdje signifikantne odnose nije moguće iskazati. Međutim, prilično jasno se vidi da grupa koju je najviše moguće karakterizirati pesimističkim pristupom, glede svih pokazatelja raspolaže mnogo nepovoljnijim vrijednostima od prosječnih.

Približavajuće faktore karakteristične za samopouzdanost, podijelili smo u dvije grupe:

- samoocjenjivanje i zadovoljstvo na osnovu tjelesne težine i tjelesne građe
- ocjenjivanje vanjskog izgleda.

Dakle, jasno se vidi da se ova grupa pokazatelja može rabiti samo za nešto indirektni pristup, s uvjetnom pretpostavkom da su samoocjenjivanje u svezi s izgledom, odnosno osobenosti interpersonalnih veza u tijesnoj povezanosti sa samopouzdanosću.

Ukoliko možemo reći da smo od indikatora u svezi s vizijom budućnosti mogli izvlačiti samo ograničene zaključke u odnosu na formulirana pitanja, utoliko se može vidjeti da se u slučaju širokoga kruga pokazatelja u svezi sa samopouzdanosću, veoma plastično ocrtavaju veze po čijem se djelovanju grupni prosjeci fizičkih pokazatelja i pokazatelja učinka signifikantno razlikuju jedni od drugih, odnosno, mijenjaju se duž

trendova koji se mogu karakterizirati linearnim. Pretpostavljanje povezanosti između zadovoljstva tjelesnom težinom i tjelesnom građom i fizičkih pokazatelja se čini nedvosmislenim, budući da je u osnovi na obje strane riječ o pokazateljima slične naravi. Obavljanjem proučavanjem grupnih prosjeka, vidi se da, osim vremena za šetnju, u svakom slučaju nalazimo signifikantnu povezanost. Dakle, može se reći da, što je više netko zadovoljan sa svojom težinom, odnosno što više ima povoljno mišljenje o svojoj tjelesnoj građi, to se više mogu smatrati boljim njegovi fizički pokazatelji i pokazatelji učinka. Za ispitivanje zadovoljstva s tjelesnom težinom, primjenjivali smo analizu varijance, dok u svezi s procjenom tjelesne građe, zbog karaktera neovisne promjenljive – neparametrijsku probu (Kruskal–Wallisov test). Rezultati su prikazani na Tablici br. 2.

Tablica br. 2. Kretanje fizičkih pokazatelja po djelovanju zadovoljstva s vlastitom tjelesnom težinom

	Vrijeme za šetnju	BMI	Aerobni kapacitet	% mišića	% masti	VFA
	Grupni prosjeci					
Nezadovoljan	15,52	25,39	40,03	37,92	30,74	64,48
2	15,25	22,23	43,73	42,41	23,16	43,61
3	14,96	21,49	44,71	43,95	20,29	39,46
Zadovoljan	15,18	21,30	45,18	42,96	22,47	32,40
Sig.	0,214	0,000	0,007	0,001	0,000	0,000
Ocjenjivanje vlastite tjelesne građe (Kruskal–Wallis)						
Sig.	0,026	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Dakle, vidi se da je četverokategorijski pokazatelj zadovoljstva s tjelesnom težinom signifikantno utjecao na kretanje svakog izabranog pokazatelja, osim vremena za šetnju. U slučaju mišićne mase i postotka masti, veza se ne može smatrati linearnom; ovi pokazatelji onih koji su najviše zadovoljni sa svojom tjelesnom težinom, nalaze se bliže prosjeku cjelokupnog uzorka nego vrijednostima izmjenjenim u trećoj kategoriji. Ova se tendencija mogla opaziti i kod ispitivanja vizije budućnosti. Razlike koje proizlaze iz ocjenjivanja vlastite tjelesne građe, kod svakog su se pokazatelja pokazale signifikantnima. Tu je obavljanje neparametrijske probe postalo potrebno iz razloga što se neovisna promjenljiva ne smatra prostim ordinalnim pokazateljem. Nalazimo nešto složeniju sliku u slučaju ako ne ispitamo mišljenja u svezi s tjelesnom građom i težinom, već općenito, s vlastitim izgledom. Dvije vrste samoocjenjivanja koje se ovdje pojavljuju (koliko dobro izgleda, koliko je zgodna) ponašaju se donekle različito. Dok u prvom slučaju, grupni prosjeci dobiveni duž pokazatelja izmjenjenog na skali od deset stupnjeva pokazuju isto što i test zadovoljstva s tjelesnom težinom (osim vremena za šetnju, veza je svuda signifikantna), dotle kod drugog pitanja, nešto apstraktnijeg, testom je iskazana statistički značajna veza samo u slučaju mišićne mase i postotka masti; u ovome slučaju, također smo rabili Kruskal–Wallisovu probu (Tablica br. 3.).

Tablica br. 3. Kretanje fizičkih pokazatelja po djelovanju općenitih mišljenja u svezi s izgledom

	Vrijeme za šetnju	BMI	Aerobni kapacitet	% mišića	% masti	VFA
	Koliko dobro izgleda (ANOVA)					
Ukupan prosjek	15,18	22,43	43,60	42,17	23,48	45,16
F	1,21	5,97	3,45	5,06	4,91	5,73
Sig.	0,302	0,000	0,003	0,000	0,000	0,000
	Koliko sebe smatra zgodnom (Kruskal–Wallis)					
Sig.	0,187	0,215	0,174	0,044	0,048	0,799

Zaključak

Može se konstatirati da kod studenata s pozitivnom vizijom budućnosti, mislilaca s nadom, samopouzdanijih po vlastitom ocjenjivanju – dakle onih koji se po mentalnom stanju mogu ocjenjivati zdravijim – u odnosu na ispitivanu populaciju, pokazan je bolji stav prema fizičkoj aktivnosti. Rezultati pokazuju izrazitu sličnost, odnosno istovjetnost s rezultatima određenog niza međunarodnog istraživanja, koja su vršena uključivanjem upitnika koji smo u ovom ispitivanju i sami primjenjivali. Tako s rezultatima učenika u osnovnim školama (Page et al., 1992), srednjim školama (Page, Tucker, 1994; Page et al, 1996) i visokom školstvu (Page et al, 1995) Sjedinjenih Država, s rezultatima mjerenim među srednjoškolcima na Filipinama (Page, Zarco, 2001) i Tajvanu (Page et al, 2003/04), srednjoškolcima u Mađarskoj, Češkoj, Rumunjskoj i Slovačkoj (Page et al, 2004). Uspoređujući rezultate ove studije s rezultatima zemaljske reprezentativne ankete „Hungarostudy 2002“ također možemo otkriti podudaranja, odnosno slične tendencije. Glede mentalnoga zdravlja, na Beckovom upitniku o depresiji (Beck i sur., 1974) oni fizički aktivniji su u prosjeku postigli niže brojeve bodova nego oni fizički hipoaktivni. Na upitniku o beznađu su oni koji redovito prakticiraju fizičku aktivnost, također postigli signifikantno niže brojeve bodova. Potrebno je napomenuti da su, oni redovito aktivni, dali signifikantno više brojeve bodova i na upitniku o vlastitoj učinkovitosti (Self-Efficacy) (Kopp, Kovács 2006). U cjelini se može reći da je u našem razmatranju moguće nalaziti, u odnosu na izabranu populaciju, razlike između fizioloških, antropometrijskih pokazatelja te pokazatelja učinka – u kojima se shodno odražava stupanj fizičke aktivnosti – i pristupa budućnosti. Pretpostavka da pozitivna vizija budućnosti povoljno utječe na fizički učinak – uz određene rezerve se može prihvatiti, ali, u odnosu na izabranu populaciju, rezultati mnogo više potkrepljuju zaključak da se negativnoj viziji budućnosti pridružuju slabi fizički i pokazatelji učinka, te nepovoljni antropometrijski i pokazatelji tjelesne težine. Glede samopouzdanosti, nedvosmislena je pozitivna povezanost s određenim, ispitivanim antropometrijskim i fiziološkim pokazateljima, kao što su: postotak tjelesne masti, postotak mišićnog tkiva, VFA, BMI i aerobni kapacitet. Izradom studije, u posjedu rezultata, možemo izjaviti da smo našli pozitivnu vezu između mentalnoga stanja ispitanih studenata i njihovog stava prema fizičkoj

aktivnosti. Studenti zdravog mentalnoga stanja (pozitivna vizija budućnosti, razmišljanje s nadom, samopouzdanost) fizički su aktivniji od svojih kolega koji su glede mentalnoga zdravlja krhkiji od njih. Možemo konstatirati da između mentalnoga zdravlja i fizičke aktivnosti postoje pozitivne veze, ali, u odnosu na izabranu populaciju, rezultati mnogo više potkrepljuju pristup ovom pitanju iz suprotnoga smjera, po kojem se – nedovoljnom mentalnom zdravlju pridružuju slabe fizičke aktivnosti i pokazatelji učinka, iz čega se zorno odražava niži stupanj stava izraženog spram fizičke aktivnosti.

Literatura

Beck A. T., Beck R. W. (1972): Shortened version of BDI, Post Grad. Med, 52:81-85.

Beck A. T., Ward C. H. Mendelson M, Mock J, Erbaugh J, (1961): An inventory for measuring depression. Archives of general Psychiatry, 4; 561-571.

Beck A. T., Weissman A., Lester D., Trexler L. (1974): The measurement of pessimism: The Hopelessness Scale, Journal of Consulting and Clinical Psychology, 42:861-865.

Dubbert P. M. (2002): Physical Activity and exercise: recent advances and current challenges. J. Consult Clin. Psychol. 2002 jun, 70(3):526-36.

Emry C. F., Hauck E. R., Blumnethal J. A. (1992): Exercise adherence or maintenance among older adults: 1. year follow-up study. Psychol Aging 1992, 7:466-470.

Haapanen-Niemi N., Vuori Pasanan N. (1999): Public Health Burden of Coronary Heart Disease Risk Factors among Middle-Aged and Aged Men Preventive Medicine 1999, 28,(4):343-348.

Ikka V. (1998): Does physical activity enhance health? Patient Education and Counselling 33:595-S103.

Ivanović J. (2009): Sport i fizička aktivnost kao faktor razvoja intelektualnih potencijala djece, In: „XVII. međunarodni interdisciplinarni simpozij – Ekologija, sport, fizička aktivnost i zdravlje mladih“, Novi Sad: Univerzitet u Novom Sadu & Novosadski maraton, 270-281.

Kopp M., Kovács M. E. (2006): A magyar népesség életminősége az ezredfordulón Semmelweis Kiadó Budapest.

Krisca A. (2003): Can a physically active lifestyle prevent type 2 diabetes? Exerc. Sport Sci. Rev. 2003 Juli, 31(3):132-7.

Kull M. (2002): The relationships between physical activity, health status and psychological well. being of fertility-aged women. Sports , 2002, Aug. 12(4):241-7.

Lepoš J. (2004): Institucionalni faktori razvoja sporta u Autonomnoj Pokrajini Vojvodina, doktorska disertacija, Fakultet fizičke kulture, Novi Sad.

McKechine R., Mosca L. (2003): Activity and coronary Heart disease prevention and effect on risk factors, Cardiol-Rev, Jan-febr. 11(1):21-5.

McTiernan, A., Ulrich C., Slate S., Potter J. (1998): Physical activity and cancer etiology: associations and mechanisms. *Cancer Causes Control*. 9: 487-509.

Morgan W. P. (1985): Affective beneficence of vigorous physical activity. Med. Sci. Sport Exerc, 17(1985): 94-100.

Page R., Frey J., Talbert R., Falk C. (1992): Children's feelings off loneliness and social dissatisfaction: Relationship to Measures of Physical Fitness and Activity. *Journal of Teaching in Physical Education* 11(2):211-219.

Page R., Tucker L. (1994): Psychosocial discomfort and exercise frequencies: An epidemiological study of adolescents. *Adolescence* 29(113):183-191.

Page R., Hammermeister J., Scanlan A. (1996): Psychosocial and health-related characteristics of adolescents television viewers. *Child Study Journal* 26(4):319-331.

Page R., Hammermeister J., Shyness and loneliness (1995): Relationship to the exercise frequency of college students. *Psychological Reports* 76:395-398.

Page R., Zarco E. (2001): Shyness, physical activity, and sport team participation among Philippine high school students. *Child study Journal* 31(3):193-203.

Page R., Lee C-M, Miao N-F., Dearden K., Carolan A. (2003-2004): Physical Activity and psychosocial discomfort among high school students in Taipei, Taiwan. *International Quarterly of Community Health Education* 22(3):213-226.

Page R., Ihasz F., Klarova R. (2004): Exploring the relationship between measures of social interaction and physical activity participation among eastern European adolescents 1(1):43-46.

Pescatello L. S., Murphy D. M., Anderson D., Costanzo D., Dulipsingh L., De-Souza N. J. (2002): Daily Physical movement and bone mineral density among a mixed racial cohort of woman, *Med-Sci-Sports-Exerc* Dec, 34(12):1966-70.

Tammelin T., Nayha S., Hills P., Jarvelin M. R. (2003): Adolescent participation in sports and adult physical activity. *Am-J-Prev-Med*. Jan, 24(1):22-8.

Vuori I. (1998): Does physical activity enhance health? *Patient Education and Counselling*, 33:595-S10

Wyshak G. (2001): Women's college physical activity and self-reports of physician diagnosed depression and of current symptoms of psychiatric distress. *J Womens Health Gend Based Med*. 2001, May, 10(4):363-70.

Zhang M., Xie X., Lee A. H., Binns C. W., (2004): Sedentary and behaviours and epithelial ovarian cancer risk. *Cancer Causes Control*, 2004 Feb. 15(1):(83-9.

PHYSICAL ACTIVITY, PERCEIVED HEALTH AND WELLNESS IN A COLLEGE POPULATION

An empirical study on salutogenetic conception started in 2008 among the Students of the Teacher Training Faculty in Subotica has the aim to survey, in their complexity, the perceived health and wellness status of Students`. The total item number of the sample is: 196 persons. By the survey's results the general health status and wellness of the Students` show an exceptionally negative picture. In its background the low level of physical activity plays a significant role. The empirical study strengthens the standpoint that Students in Higher Education need some kind of health-consciousness development and opportunities for leisure time activities, primarily opportunities connected to physical recreation.

Key-words: *physical activity, perceived health and wellness*

Slobodan Župljanin

Nezavisni univerzitet Banja Luka

ORGANIZOVANJE MARKETING AKTIVNOSTI U SPORTSKIM ORGANIZACIJAMA

1. U v o d

Jedan od važnih uslova uspješnosti poslovanja svake kompanije, ali svake sportske organizacije jeste raspoloživost odgovarajućih resursa i interaktivno djelovanje svih poslovnih funkcija. Ako su kompanije tržišno orjentisane, onda su i veće šanse da marketing funkcija da najbolje rezultate. Tržišna orjentisanost je danas stvarnost i kod brojnih sportskih organizacija, nezavisno od oblika vlasničke strukture i osnivača. Rezultati će svakako zavisiti od podešenosti organizacione strukture sportske organizacije prema njenim utvrđenim ciljevima, što znači da organizaciona struktura treba da bude prvenstveno u funkciji ostvarivanja postavljenih ciljeva. Drugi važan uticajni faktor na uspostavu odgovarajuće organizacione strukture jesu tehnološke promjene. Uvođenje savremenih tehnologija i njihova primjena značajno predodređuju organizacioni oblik i strukturu sportskih kompanija. Bilo koja uspostavljena organizaciona struktura mora osigurati uspješno odvijanje procesa upravljanja, kao trećeg važnog uticajnog faktora, što podrazumijeva planiranje, izvršavanje i kontrolu. Četvrti značajan uticajni faktor predstavlja zahtjev da se kroz organizacionu strukturu što preciznije utvrde aktivnosti i nosioci, kao i da se odrede međusobni odnosi i veze između dijelova organizacione strukture.

Iz navedenog proizilazi da integracija marketinga u proces planiranja i razvijanja modela odlučivanja zasnovanog na zahtjevima potrošača (čitaj klijenata) mogu konačno doći do punog izražaja samo u takvoj organizaciji koja odgovara marketing konceptu.¹ U tome se ogleda svrsishodnost uobličavanja organizacione strukture. Top menadžment sportskih organizacija mora tretirati marketing funkciju kao prvu među jednakima, a marketing probleme mora rješavati prioritarno.

2. Prilagodavanje promjenama kroz proces organizovanja

Svakodnevnne i ubrzane promjene postavljaju pred sportske organizacije složen zadatak prilagođavanja tim promjenama. Suština uspješnog poslovanja leži upravo na sposobnosti brzog i efikasnog prilagođavanja stalnim promjenama.

Jedan specifičan aspekt prilagođavanja tiče se upravo organizacione strukture. U nauci za sada ne postoji opšteprihvaćeno objašnjenje razvoja organizacione strukture savremenih sportskih organizacija. Jedino je nesporno da se sa promjenom značaja i uloge sportskih organizacija u privrednom i društvenom sistemu mijenja i značaj njene organizacione strukture, ali i sama struktura. Kompanije moraju prilagođavati svoju organizacionu strukturu načinu na koji žele zadovoljavati potrebe i svojih klijenata.

¹ Vasiljev, S.: Marketing principi, Prometej, Novi Sad, 2005, str. 52.

Razvoj marketing funkcije i odnosa proizvod – tržište značajni su za razumijevanje potrebe prilagođavanja promjenama na tržištu kroz proces organizovanja, odnosno kroz prilagođavanje organizacione strukture nastalim promjenama na globalnom tržištu, ali i tržištu sportskih organizacija. I kod sportskih organizacija, odnos proizvoda prema tržištu ogleda se kroz ostvareni obim prodaje, kroz različitost proizvoda koji se prodaju, kroz korišćenje kanala prodaje i tehnologija u procesu proizvodnje proizvoda sportske organizacije.²

Tržišnu privredu i djelovanje sportskih organizacija u uslovima tržišne privrede, karakteriše unutrašnja organizacija i marketing funkcija koje zavise od izabrane strategije poslovanja. Organizaciona struktura se usklađuje i bitnije mijenja u zavisnosti od rasta sportske organizacije, promjena u proizvodnom miks i distributivnim kanalima koje koristi sportska organizacija.. U zavisnosti od rasta faktora uticaja, varira i odnos između internih i eksternih transakcija.

Organizacionu strukturu možemo posmatrati i sa aspekta regulisanja ponašanja da bi se ostvarili ciljevi poslovanja na koordiniran način. Ovako shvaćena organizaciona struktura doprinosi da se ukupna aktivnost sportske organizacije odvija na kontrolisano predvidiv način. Promjene u marketing okruženju generišu promjene u strategiji sportske organizacije, tako da su prilagođavanja u organizaciji rezultat promjena metoda rada sa marketing okruženjem. Ponašanja u sportskoj organizaciji i način reagovanja na promjene u marketing okruženju imaju osnovni zadatak ostvariti ciljeve poslovanja na koordiniran i organizovan način.

3. Kreiranje organizacione strukture

U zavisnosti od vrste djelatnosti i uslova u kojima se ta djelatnost obavlja, kao i načina kreiranja odnosa između svojih organizacionih cjelina, sportske organizacije razvijaju one oblike organizacione strukture koji najviše odgovaraju njihovim potrebama u procesu razvijanja sportske organizacije kao cjelovitog sistema.

Sportske organizacije koje su prihatile marketing koncept, svoju ulogu ostvaruju kroz posvećenost zadovoljenju potreba i želja svojih klijenata „potrošača“, odnosno kroz snažno razvijanje eksternih odnosa. Snažno razvijanje eksternih odnosa dopriniće i efikasnijem rješavanju internih problema i razvijanju internih odnosa, a što će sve zajedno omogućiti ostvarenje uloge sportske organizacije u privrednom i društvenom sistemu. Ako se ostvarenje te uloge odvija neefikasno, to je prvi znak da treba vršiti određene intervencije u organizacionoj strukturi. Promjene u organizacionoj strukturi nastaju kao rezultat u kreiranju novih načina zadovoljenja potreba i želja „potrošača“. Kompanije moraju stalno pronalaziti najbolje načine za zadovoljenje potreba i želja „potrošača“ i kroz pronalaženje tih načina i njihovu praktičnu primjenu javlja se i potreba za određenim kreativnim zahvatima u organizacionoj strukturi.

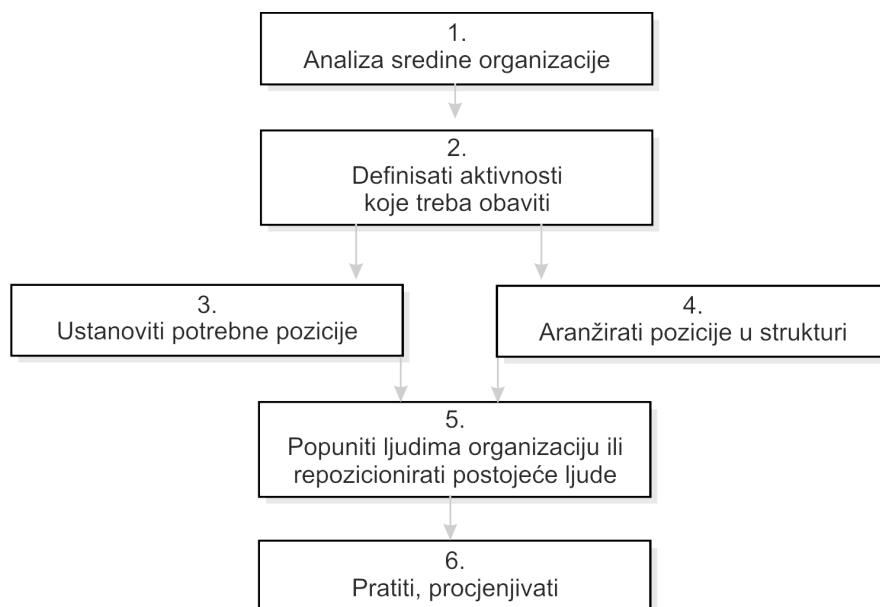
² Milisavljević, M. : Marketing, Savremena administracija, Beograd, 2001, str. 443.

U središtu svake organizacione strukture je, ipak, čovjek. Ni najbolja ustanovljena organizaciona struktura neće dati očekivane rezultate ukoliko nemamo ljude koji će znati iskoristiti pogodnosti koje daje ta struktura. Zbog toga je čovjek kao resurs u fokusu marketing koncepta. Efikasnost kompanija koje su usvojile marketing koncept uslovljena je prilagođavanjem posla i odgovornosti ljudi koji obavljaju određene pojedinačne poslove. Marketing koncept poklanja povjerenje čovjeku i njegovim sposobnostima da uradi određene poslove na efikasan i odgovoran način. Sve pojedinačne odgovornosti u odnosu na okruženje u kome organizacije djeluju ispoljavaju se kroz odgovornost menadžmenta organizacije.

3.1. Proces kreiranja organizacione strukture

U postupku kreiranja organizacione strukture potrebno je uvažiti sljedeći redosljed aktivnosti :³

1. Analiza okruženja u kome sportske organizacije djeluju,
2. Definisanje aktivnosti koje organizacija treba obaviti,
3. Odrediti potrebne dijelove organizacione strukture,
4. Odrediti odnose između organizacionih dijelova,
5. Izvršiti pozicioniranje ili repozicioniranje ljudstva,
6. Pratiti i procjenjivati efikasnost ustanovljene organizacione strukture.



Slika 1. Kreiranje organizacione strukture sportske organizacije

³ Hass, R.S. and Wetruba, T.R.: Marketing Management, 1983, str. 54.

4. Marketing sportske organizacije

U realizaciji vlastitih ciljeva, programa i zadataka, sportske organizacije u uslovima savremenog funkcionisanja, moraju primjenjivati marketing koncept kao značajan i opredjeljujući strateški pravac djelovanja. Kao i većina drugih organizacija, i sportske organizacije imaju stalnu potrebu za ekonomskom, tehnološkom, društvenom i moralnom podrškom društvene zajednice. Očekivanja sportskih organizacija i ljudi koji su u njima angažovani, čiji je osnovni cilj samopotvrđivanje i kreativni razvoj vlastitih stvaralačkih sposobnosti, anticipirajući potrebu kolektivnog zadovoljenja sportsko – društvenih interesa, često nisu praćena odgovarajućom ekonomskom, materijalnom i moralnom podrškom. Takva situacija obično dovodi do frustracija različitog intenziteta kod pojedinaca, grupa, pa čak i cijele sportske organizacije.

U teoriji marketinga sportskih organizacija (posebno u američkoj teoriji), većina teoretičara marketing sportskih organizacija posmatra sa pozicija interesa drugih kompanija, koje kroz sport ostvaruju svoje organizacione ciljeve. Na takav način one postaju subjekt marketinga sportskih organizacija, istovremeno koristeći sport i sportske organizacije kao objekat u realizaciji vlastitih ciljeva.

Međutim, suština marketinga sportskih organizacija je u ostvarivanju ciljeva tih organizacija, a ne drugih organizacija koje sport kao svojevrstan fenomen koriste za ostvarivanje svojih ciljeva, posebno ciljeva prodajne funkcije. Ostvarenje dobrobiti marketinškom aktivnošću sportske organizacije za drugu organizaciju, još uvijek ne znači i ostvarenje dobrobiti za sportsku organizaciju i sve stakeholdere sportske organizacije (sportisti, treneri, menadžeri, ljubitelji sporta, društvena zajednica). Privredni subjekti koji se susreću na tržištu, realizujući određene poslovne transakcije, ostvaruju obostrani interes i zadovoljstvo. Pitanje je, možemo li, u ovom smislu, i sportske organizacije posmatrati kao privredne (profitne) subjekte! Naše stanovište je da su sportske organizacije „sui generis“ organizacije (organizacije posebne vrste), i ne bismo se lako opredijelili za njihovo svrstavanje u privredne – profitne organizacije, iako je njihovo postojanje i djelovanje najuže vezano za postojanje i poslovanje privrednih – profitnih organizacija, i iako neke sportske organizacije djeluju po istim principima kao i profitne organizacije i uistinu i jesu profitne organizacije. Neke fudbalske, košarkaške, rukometne ili teniske organizacije jesu prava sportska industrija.

Najčešći problemi sa kojima se suočavaju sportske organizacije su marketinškog karaktera. Mnogi događaji u profesionalnom, a ponekad i amaterskom, sportu, predstavljaju „mas medijske“ događaje najvišeg nivoa. Posredstvom elektronskih medija i satelitskih tehnologija, ovakve događaje istovremeno prete milioni ljudi širom svijeta, čime se ostvaruje svojevrsna komunikacija između njih i sportske organizacije. Na ovaj način razvijaju se brojni, nerijetko složeni, odnosi sociološkog, psihološkog, kulturnog i ekonomskog karaktera.

Kvalitetnom organizacijom marketing aktivnosti, sportske organizacije mogu ove odnose razvijati i unapređivati, stvarajući istovremeno dovoljno koristi za samu sportsku organizaciju i njene aktere. U ovom smislu marketing sportskih organizacija

možemo posmatrati kao posebno značajnu poslovnu funkciju, koja podrazumijeva sve aktivnosti usmjerene ka identifikovanju, anticipiranju i zadovoljenju potreba, uz ispunjenje organizacionih ciljeva i zadataka. Aktuelna istraživanja potvrđuju da većina sportskih organizacija ostvaruje više od polovine finansijskih sredstava odgovarajućim, pažljivo biranim, marketing aktivnostima. Reklama i propaganda su svakako najčešće marketing aktivnosti koje preduzimaju sportske organizacije, iako im je na raspolaganju veliki portfelj, manje ili više sofisticiranih, aktivnosti. Efikasno upravljanje marketing aktivnostima sportskih organizacija zahtijeva najbolju (optimalnu) kombinaciju elemenata marketing miksa (proizvod, cijena, promocija i distribucija). Ove elemente trebaju sadržavati ponude koje sportske organizacije nude svim zainteresovanim, profitnim i neprofitnim organizacijama.

Sportski rezultat kao proizvod sportske organizacije, može biti segmentiran na:⁴

- Imidž sportske organizacije (sportskog kluba);
- Sportska marka;
- Sportski događaj;
- Sportske usluge;
- Imidž sportiste pojedinca ili sportskog tima.

Imidž kluba – percepcija kluba, njegovih članova i uspjeha u svijesti uže i šire sportske i druge javnosti. Može biti prenesen nekoj drugoj profitnoj organizaciji koja želi povoljniju konkurentsku poziciju na tržištu, a i sam klub može reklamirati i na drugi način promovisati proizvode drugih profitnih organizacija.

Sportska marka – predstavlja ime, simbol, dizajn ili kombinaciju ovih elemenata, koja se može ustupiti profitnim organizacijama ili marketing agencijama radi ostvarivanja ciljeva tih organizacija ili agencija(licencnim ugovorima ili na drugi pogodan način). Sportska organizacija po tom osnovu ostvaruje određene prihode i koristi za organizaciju.

Sportski događaj – predstavlja segment ili dio sportskog proizvoda koji može imati brojne zainteresovane subjekte (gledaoci, elektronski auditorijum, oglašivači, kupci sportske marke i drugi).

Sportske usluge – predstavljaju vid zadovoljenja potreba za sportskim vježbanjem i rekreacijom, koje se vrednuju prema vremenu i sadržaju korišćenja sportskog prostora, a zainteresovani se animiraju odgovarajućim marketing aktivnostima (oglašavanje, reklama i propaganda).

Imidž sportiste pojedinca ili sportskog tima – eksplicira se kao matrica ili model za ugled i ima posebnu vrijednost koja se može prenijeti u druge organizacije i koristiti kao ime i/ili lik, a organizacija koja prenosi ostvaruje određenu ugovornu korist.

Sportske organizacije mogu ostvariti značajan dio prihoda pažljivim kreiranjem i prodajom sportskog proizvoda ili nekog njegovog segmenta. Sponzori sportskih događaja, zakupom elektronskog sportskog auditorijuma, kupuju ne samo medijsku

⁴ Tomić, M.: Marketing u sportu, ASTIMBO, Beograd, 2001.

pažnju, već i naklonost i povjerenje tog auditorija kao potencijalnog kupca njihovih proizvoda. Nekada vlasnici kompanija, kao sponzori sportskih događaja, žele istaći svoju ulogu ili imidž dobrog građanina, očekujući pažnju i poštovanje od okruženja, odnosno, pored povećanja prodaje i profita, očekuju i posebnu psihološko – moralnu satisfakciju.

5. Z a k l j u č a k

Sportske organizacije i savremeni sistem sporta kontinuirano doživljava strukturalne, kvalitativne i kvantitativne promjene, koje su uslovljene novim globalnim političkim, ekonomskim, društvenim i tehnološkim uslovima razvoja. Značajno se mijenjaju shvatanja i modeli rada i upravljanja u sportskim organizacijama. Postavljaju se novi zahtjevi za rješavanje niza aktuelnih problema u obavljanju upravljačkih funkcija sportskih organizacija u savremenim uslovima poslovanja. U sportskim organizacijama, ako ne više, onda barem jednako, kao i u drugim organizacijama, sve više se insistira na promjeni sportske i poslovne filozofije i usmjeravanju ljudi prema njihovim individualnim i kolektivnim znanjima i kreativno – inovativnim sposobnostima, kao najznačajnijim poslovnim i razvojnim resursima.

Organizovanje i upravljanje marketing aktivnostima u sportskim organizacijama predstavlja najznačajniju i najsloženiju djelatnost, koja obezbjeđuje da se sportske i poslovne aktivnosti realizuju na što racionalniji, ekonomičniji, efektivniji i efikasniji način.

Naučne i trenažne tehnologije, upravljanje kvalitetom u sportu i kreiranje i primjena odgovarajuće pravne regulative, trebaju doprinijeti stvaranju efikasnijih i efektivnijih stratejskih alternativa funkcionisanja sportskih organizacija.

Pravilan izbor i optimalna implementacija načina i modela organizovanja marketing aktivnosti u sportskim organizacijama može doprinijeti povećanju ukupne efikasnosti djelovanja sportskih organizacija.

6. L i t e r a t u r a

1. Hass, R.S. and Wetruba, T.R.: *Marketing Management*, Prentice Hall, New York, 1983.
2. Kinebrok, V.: *Multimedijski marketing*, CLIO, Beograd, 2000.
3. Kejn.E.Dž.: *Psihologija i sport*, Nolit, Beograd, 1974.
4. Malcko, J.: *Nove tehnologije u funkciji kontinuirane kreacije i transformacije koncepcija, projekcija, modelovanja i strategija razvoja savremenog sporta*, II međunarodni simpozijum „Nove tehnologije u sportu“ – Zbornik naučnih i stručnih radova, Univerzitet u Sarajevu, Sarajevo, 2007.
5. Milisavljević, M.: *Marketing*, Savremena administracija, Beograd, 2001.
6. Tomić, M.: *Marketing u sportu*, ASTIMBO, Beograd, 2001.
7. Varagić, D.: *Vodič kroz raj i pakao Internet marketinga*, Prometej, Novi Sad, 2002.
8. Vasiljev, S.: *Marketing principi*, Prometej, Novi Sad, 2005.

9. Životić, D: *Menadžment u sportu*, Univerzitet Braća Karić, Beograd, 2007.
10. www.efzg.hr/dok/.../ler_Marketing
11. www.eknjiznica.unipu.hr/285/
12. www.psihologijanis.org/clanci/11
13. www.pup.hr/program_sport_hr.html
14. www.savremenisport.com
15. www.sportskaknjiga.hr/index.ph?page=shop
16. www.sportspa.com.ba/images/june2010
17. www.times.edu.rs/...135_marketing_u_sportu?...776%

MARKETING ORGANIZATION ACTIVITY IN SPORTS ORGANIZATIONS

Sports organizations as "sui generis" organizations inevitably have to adopt the concept of marketing as a business philosophy, if you want to survive and develop its activities in the modern business environment. Supply and demand as the market, and psychological phenomena are inherent in sports organizations.

Sport is a special area of human activity in which marketing has a specific place and role. Sports and sporting events are also a massive public and media events and high level of interest involving multi-million audience. Between direct and indirect participants of these events takes place appropriate communication sociological, psychological and marketing character.

The aim of this paper is to present the possibility of more efficient operation of sports organizations using and adopting the marketing concept as a philosophy of action.

Key words: *organizing, marketing, activities, sports organizations*

Nebojsa Randjelovic,

Danica PirsI,

Tea PirsI

Faculty of sport and physical education, Nis, Faculty of Philosophy, Nis

ISSUES ON DISABILITY ADVERTISING IMAGING IN MEDIA

Introduction

It is true to say that the media is an extremely important part of our everyday life and as an industry has been critical in the dissemination of information to the mass population. However the influence that the media holds over society has not always been used to society's benefit, particularly in relation to disability, where the media has continued to add to the discrimination of disabled people. The media's contribution to disabled people's discrimination will be discussed through the following areas: the media reinforcement of impairment and the use of the medical model of disability, the media's creation and underpinning use of disabled stereotypes.

The role of media influences: media organisations and their employees, political agendas, the intended audience and current societal trends.

The Medical Model: The media throughout history has depicted disability through the use of impairment, where as Shakespeare (1999, pg. 164) points out in his article about disability in film "impairment is made the most important thing" and disabled characters are "objectified and distanced from the audience". The media has focused on portraying impairment through the influence of the medical model of disability, where disabled people's inability to interact in normal daily life is a direct result of their physical and/ or mental impairment. Charles Dickens "A Christmas Carole" is an example of this where the "crippled" child of Bob Cratchit, Tiny Tim, is defined by his disability and will only survive through medical intervention.

However since the mid 1970's there has been much call from the disabled community for society to recognise disabled people as equals to non-disabled people, and to take responsibility for societies contribution to creating disabling environments. The call for adopting the social model of disability has seen vast improvements to establishing the human rights of disabled people and much has been set in legislation. However it appears that the media have been slow to take on the changes and all too frequently do not practice what they preach.

Use of Disabled Stereotypes

The media continue to enforce disability stereotypes portraying disabled individuals in a negative un-empowering way. In his 1991 study, Paul Hunt identified 10 stereotypes that the media use to portray disabled people: The disabled person as pitiable or pathetic, An object of curiosity or violence, Sinister or evil, The super cripple, As atmosphere, Laughable, His/her own worst enemy, As a burden, As Non-sexual, Being unable to participate in daily life. In 2006, the British Film Institute's

website breaks down this list into a series of film character examples for each stereotype, from the 1920s up to the present day. The BFI's examples include: the character of Colin from the *Secret Garden* - a character who falls into the stereotype of "Pitiable and pathetic; sweet and innocent; a miracle cure", the "sinister or evil" Dr No, with his two false hands, from the Bond film of the same name, Ron Kovic, the disabled war veteran in *Born on the Fourth of July*, who is portrayed as "non-sexual or incapable of a worthwhile relationship".

Shakespeare (1999) presents a potential reason behind the use of one of these stereotypes:

"The use of disability as character trait, plot device, or as atmosphere is a lazy short-cut. These representations are not accurate or fair reflections of the actual experience of disabled people. Such stereotypes reinforce negative attitudes towards disabled people, and ignorance about the nature of disability". In other words, the disability itself is often used as a hook by writers and film-makers to draw audiences into the story. These one-dimensional stereotypes are often distanced from the audience - where characters are only viewed through their impairment, and not valued as people.

The Role of media influences

What we see, hear and read in the media is often decided and influenced by a small group of decision makers. These editors, producers, programmers and budget-controllors are swayed by their own opinions of disability and what they believe will bring in audiences. Historically media examples containing disabled people have largely conformed to stereotypes. These decision makers may feel that they are taking a risk by portraying disabled people outside of the stereotypes which have historically "sold well".

Adding to this problem is the under-representation of disabled people in employment within the media. A 1998 report "Training and equal opportunities in ITV, Channel 4 and Channel 5" (page 5) reports: "Progress was also uneven and generally slow in the employment of disabled people".

Ofcom's December 2005 report "The representation and portrayal of people with disabilities on analogue terrestrial television" reports that progress still remains slow. It cites a 2005 Skillset report, stating that there has been only very minor change in the employment rates of disabled people in the Broadcast Television sector. While a 2003 Labour Market Trends report estimated 19% of the working population to have a DDA-recognised disability, Skillset estimates that within the media industry, disabled people make up only 2.3% of the workforce. This under-representation of disabled people within the media workforce has obvious implications for the power of the disabled community to influence how it is portrayed within the media. This in turn has an effect on the community at large. Where the media holds a high level of influence over the perceptions of the general public, an under-representation or misrepresentation of disabled people has large social implications.

Increasing the percentage of disabled people in employment within the media industry would be a large step towards removing stereotypes and empowering disabled

people in the general community. For example, the BBC's *The Office*, which is produced by a disabled person, uses a disabled character (also played by a disabled person) to address real social issues of disability in employment. Greenberg's drench hypothesis (Saito and Ishiyama, 2005) highlights the influence that positive examples have on society's perception of disability, stating that "one or two particularly salient programmes might dramatically affect our perceptions of disability and disabled persons".

The use of images, language and terminology related to disability

The language used in the media in relation to disabled people offers a good indication of whether social change has occurred. It is interesting to look at the fact that a lot of the language used still revolves around the medical model of disability. For example: "Plucky Kate stepping out to a new life" *The Star*, 2004. The use of the word 'Plucky' describes a girl who spent two years in a wheelchair. The article continues "But the future is now looking brighter. Katie is learning to walk again, following a year of straightening treatment."

A 2001 Scope article also highlights this continuing trend of newspapers to use negative language, portraying disabled people as sufferers of their own impairment. The article quotes an example from a regional newspaper, using words including: sufferer, courageous, condition, deterioration, plight, brave and normal (as in 'a normal school'). The terminology used in these and similar articles reinforces discrimination. Using negative, disablist language devalues disabled people and can create a negative self-image. Haller et al (2006, pg 62) confirms this:

"Even something as mundane as the words used to refer to a group is important because they have ramifications both for the self-perception of people with disabilities and what the general public believes about disability". The use of positive language and images - focussing on the people, rather than just the impairments - can help to improve both the public image and the self-image of disabled people.

Disabilities in sports

The participation of individuals with disabilities in sports and recreation has a long history. At first sports and recreation were seen as an educational and rehabilitation tool. Competition was less of a factor than involvement. Later with the introduction of the Paralympics games, Special Olympics, and other organizations, more emphasis was placed on competition. Here is a timeline with some examples of the history of sports and individuals with disabilities. Some important dates to remember are:

1939 - George T. Stafford published *Sports for the Handicapped* in 1939. Stafford's book was written for the educator and to break the assumption that only "normal individuals" could participate in sports or games that require physical activity.

1949 - The first Annual Wheelchair Basketball Tournament was played in 1949. Wheelchair basketball had been played in a variety of forms since 1945. The year 1949 saw the first wheelchair games that included several teams in the tournament format.

1956 - In 1956 the first Blue-Gold All-Star Football Game was played in Delaware. The game featured the state's best high school football players and was played to raise funds and awareness for children with cognitive disabilities. The All-Star Football Game is still held today with the same goal of raising awareness.

1951 - Eddie Gaedel played the second game of a Major League Baseball double-header between the St. Louis Browns and the Detroit Tigers in 1951. Standing at only 3'7", Gaedel came into the game to pinch-hit and gained first base with a walk. While being a little person is not considered a disability, the fact that Eddie Gaedel was different is why he was added to the Browns lineup.

1960 - The first Paralympics were held in Rome, Italy directly following the 1960 Olympic Games. 400 athletes from 23 countries participated at the inaugural event in 8 different sports. The 8 sports included 57 separate events with the United States taking 43 total medals.

1968 - The International Special Olympics were founded by Eunice Kennedy Shriver in 1968. Soldier Field in Chicago, Illinois hosted the first games with 1,000 disabled athletes from 26 states and Canada participating.

1975 - The first wheelchair entrant to the Boston Marathon was allowed to compete in 1975. Bob Hall, who had post polio disabilities, finished the race in 2 hours and 58 minutes.

1976 - In 1976 the United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization (UNESCO) declared that persons with disabilities have the right to participate in sports and physical education.

1977 - The Winter Special Olympic Games made their debut in 1977 and were held in Steamboat Springs, Colorado. Athletes competed in a variety of skiing and skating events.

1978 - Congress passed the Amateur Sports Act or (Public Law 95-60) in 1978. The act required the United State Olympic Committee to encourage the inclusion of disabled individuals in amateur athletic programs and competitions that able-bodied athletes participated in.

1984 - Neroli Fairhall, of New Zealand, was the first paraplegic competitor to participate in the Olympic Games. Fairhall competed in the archery event where she finished in 35th place.

1990 - Jean Driscoll won her first of eight Boston Marathons in the Women's Wheelchair Division. Born with spina bifida, Driscoll has competed in numerous wheelchair racing events and was named #25 in the "Top 100 Female Athletes of the 20th Century" by Sports Illustrated for Women.

1993 - On September 4th Jim Abbott pitched a no-hitter for the New York Yankees against the Cleveland Indians. He also won a gold medal with the 1988 United States Olympic team. Abbott was born with only one hand but went on to have a long Major League Baseball career amassing 87 wins.

2005 - The movie "Murderball" was released in 2005. A documentary film about quadriplegic rugby players, "Murderball" won several awards including the

Documentary Audience Award. The movie follows a team of wheelchair rugby players in their quest to compete in the Paralympic Games in Athens, Greece.

Conclusion

Disabled people over the years have been marginalised within and through the media. These areas are as follows:

- The media still tends to use the medical model of disability
- The focus is on the impairment more than the individual
- Disabled people are under-represented both in terms of employment in the media & portrayal in the media
- Lots of media forms are inaccessible and broadcasting tends to be at inaccessible times
- Mainstream media do not recognise the disabled art, media culture

Though the media are beginning to change, it is evident that much more work is needed by the media industry and the disabled community, where both need to work and learn from each other. Particularly mainstream media learning from the disabled media and arts sub culture. Sutherland (1993) states: "that the very fact that previous representations of disability have been narrow, confused and unimaginative leaves the way open for disabled writers and film makers. Through setting policies and codes of practice it will re-enforce these media changes. Currently this has been recognised in the Disability Discrimination Act, the Disability Equality Duty, the convention on the rights of persons with disabilities & the council of Europe's Disabled Persons Action Plan 2006-2015. All human beings are born free and equal in dignity and rights. So let us teach what we preach and treat all people with due respect.

Reference:

1. Human Rights Education Associates
2. Patricia Digh of Real Work Group sighted in the DPSA (Disabled People South Africa) "A Pocket Guide on Disability Equity".
3. Universal Declaration of Human Rights, Article 1.
4. Barnes, C. (1992). Media Guidelines. In: Pointon, A. and Davies, C. (Eds.) (1997). *Framed: Interrogating Disability in the Media*. London: British Film industry, 228-233
5. Shakespeare, T. (1999). Art and lies? Representations of disability on film. In: Corker, M. and French, S. (Eds.) *Disability Discourse* Buckingham: Open University Press, 164-172
6. Saito, S and Ishiyama, R. (2005). The invisible minority: under-representation of people with disabilities in prime-time TV dramas in Japan: *Disability and Society* 20(4), 437-451
7. Scope. (2001). Portrayal of disabled people. Tell it like it is. Scope.
8. BBC Radio 4. (2003). Broadcasters say they are improving their portrayal of disability- but are they right? You and Yours, Thursday, June 12 2003

9. Darke, P. (2004). The changing face of representations of disability in the media. In: Swain. J et al. (Eds.) *Disabling barriers- Enabling environments*. London: Sage
10. <http://www.westerncape.gov.za>, retrieved in December, 2011
11. <http://www.disabilityplanet.co.uk>, retrieved in October, 2011

ISSUES ON DISABILITY ADVERTISING IMAGING IN MEDIA

A great many government organizations, charities, advocacy groups, consulting firms and media organizations are expending enormous amounts of resources because they all agree with the premise that media are a powerful educator for cultural values and attitudes. Social learning theory, cultivation and media dependency theory all support that premise, as does a body of work in the rehabilitation literature. In the small world of advertising the results of this study suggest that images of people with disabilities in advertising are a bigger part of the overall advertising environment than they were in 2001 despite the difficulties associated with contextual elements in an ad, and the public outrage/civil suits. But if we compare the appearance rate for AI advertising, as part of the total advertising environment, to the percentage of adults classified as disabled in the total U.S. population based, people with disabilities are very much under-represented (1.7% from this study as compared to 12% according to the 2009 Disability Compendium). If equal representation is the goal, we are not there yet. If acceptance of the use of disabled portrayals in general product advertising on the part of the advertising industry is the goal, then much progress has been made.

Key words: disability, advertising, image, media, disabled portrayals

UDK 159.946:796.853.26(497.7)

Kenan Asani,
Vujica Živković,
Besnik Telai

PREDICTIVE VALUE OF SOME ANTHROPOMETRIC CHARACTERISTICS ON THE SPECIFIC MOTOR TEST MAE GERI IN MACEDONIAN MEMBERS OF THE KARATE TEAM

Introduction

The determination of the relationship of anthropometric characteristics on the success of the performance of specific motor test "maegeri" in both sub examples (juniors and seniors), members of Macedonia's karate team, is important for karate sport as well as for further investigations. On this way is establishing the connection of anthropometric characteristics on the success of the performance of specific motor test "maegeri." These findings are of great importance for every sport and even for karate and karateists , especially in determining the impact of predictive variables on specific anthropometric motor criterion variable "maegeri." So the research is focused in that context

Methods of work

The example consists respondents, top karateists male juniors (N = 15) and male seniors (N = 15), who are involved in the wider selection of Macedonian karate team and they have actively exercise at least 5 years and have won at least one of the I- to III-place in battle - kumite at the state competition in their categories. Selected respondents for the survey were grouped into two separate groups (juniors and seniors). The respondents were selected by the selectors of junior and senior national team of Macedonia.

On the participants were applied 17 anthropometric tests:

1. For assessment the longitudinal dimensional of the skeleton:

Height of the body (AVNT), length of arm (ADNR), length of leg (ADNN), length of foot (ADNS) hand span (ARNS).

2. For assessment of transversal dimensional of the skeleton:

-Diameter of the hand wrist (ADRZ), knee diameter (ADNK) diameter of the elbow (ADNL), ankle diameter (ADNSZ).

3. For assessment of volume and mass of the body (circular dimensional):

Body weight (ATNT), volume of the thorax (AGK), volume of the upper knee (AONK), volume of upper arm (AONL).

4. For assessment of subcutaneous adipose tissue:

Skin-fold of the stomach (AKNM), skin fold on the back (AKNG), skin fold of the upper arm (AKNN), skin fold of sub knee (AKNPK).

Processed data of the measurement have been done with the basic statistical parameters, and to establish the connection between anthropometric characteristics on

the success of the performance of specific motor test "maegeri" was applied regressive analysis.

Results

In the interest of space results from the basic descriptive analysis between juniors, seniors - along we would not comment.

Table 1. Basic statistical parameters of anthropometric space for juniors and seniors

	Mean	Minimum	Maximum	Std.Dev.	Skewness	Kurtosis
AVNT	176,47	161,00	186,00	5,89	-,36	,08
ADNR	75,66	68,60	89,00	3,85	1,14	3,85
ADNN	102,50	87,00	111,00	6,01	-,90	,48
ADNS	28,39	21,10	30,00	2,99	-,42	,37
ARNS	21,65	18,00	25,00	1,59	,46	,65
ADRZ	6,24	4,70	9,90	1,23	1,67	3,73
ADNK	10,74	8,90	12,50	1,22	,02	-1,60
ADNL	7,38	6,10	9,90	,86	,67	,90
ADNSZ	7,44	6,10	8,70	,85	-,14	-1,67
ATNT	74,97	52,00	93,00	9,77	-,25	-,27
AOGK	84,97	57,00	99,00	9,05	-1,13	2,37
AONK	48,43	35,00	56,00	4,45	-,65	1,65
AONL	26,03	21,00	32,00	2,92	-,07	-,40
AKNM	14,06	8,20	24,80	4,53	,79	-,16
AKNG	12,08	7,20	24,00	3,77	1,83	3,76
AKNN	13,13	7,00	23,60	3,87	,75	,40
AKNPK	9,73	5,40	18,40	3,16	,79	,49

Tabela 2

Regression Summary for Dependent Variable: MAE GERI, R= .689

R²= .475 Adjusted R²= -.26824 F(17,12)=.63919 p<.80593 Std.Error of estimate: 2.8898

N=30 (juniors and seniors)

	BETA	Std.Err. of BETA	B	Std.Err. of BETA	t(12)	p-level
Intercept			46.6	39.5		.26
AVNT	-1.00	.80	-.43	.35	-1.24	.23
ADNR	-.07	.42	-.04	.28	-.16	.86
ADNN	.72	.56	.30	.24	1.28	.22
ADNS	-.32	.43	-.35	.48	-.73	.47
ARNS	.33	.41	.53	.67	.80	.43
ADRZ	.60	.62	1.26	1.30	.96	.35

ADNK	-.87	.83	-1.83	1.73	-1.05	.31
ADNL	-.54	.69	-1.43	1.83	-.77	.45
ADNSZ	.61	.72	1.85	2.18	.85	.41
ATNT	.81	.89	.21	.23	.90	.38
AOGK	.02	.37	.00	.10	.07	.94
AONK	.11	.46	.06	.25	.24	.81
AONL	.20	.39	.16	.33	.50	.62
AKNM	.36	.47	.20	.26	.76	.46
AKNG	-.26	.47	-.18	.31	-.57	.57
AKNN	-.35	.55	-.22	.35	-.64	.52
AKNPK	-.30	.37	-.24	.29	-.81	.42

In Table 2 is shown regressive analysis of the variable "maegeri" from karateists juniors and seniors – along. According to results it can be noted that the coefficient of multiple correlation with a value of .69, participate in the explanation of variability of the common variance with 48% . The relationship between criterion variable and the system of applied predictive variables is not statistically significant at the level of $r = 0.05$.

Conclusions

Considering of the elements in some way they diminish the possibility of generalization, such as small number of respondents (30) , the absence of the motor-basic, specific, functional, psychological and sociological indicators, however, from this research we can draw the following conclusions:

The applied research and the obtained results served to review the relationship of anthropometric characteristics on the success of the performance of specific motor test "maegeri" in the both sub examples (juniors and seniors - along), members of Macedonia's karate team.

Although in some previous studies this association is confirmed, still our opinion is that in our case the high interconnectivity of predictive system of variables on the one hand gives high values of multiple correlation, on the other hand shows statistically insignificant partial influence of each variable separately.

In the future we should find variables with low statistically and insignificant interconnection as predictive system that would affect on the criterion.

This once again confirms the complexity of the specific karate techniques where with only a complex approach and inclusion of valid predictive variables would cover the entire area of anthropological respondents.

Dictionary

Bibliography

1. Bala, G., Malacko, J., Momirović, K. (1982). Metodoloske osnove istraživanja u fizičkoj kulturi. Novi Sad.
2. Bonacin, D., Bilić, Ž., & Bonacin, Da. (2008) *Uvod u antropološku analizu*, Travnik: Kineziološki fakultet
3. Blažević, S., Katić, R., & Popović, D. (2006) The Effect of Motor Abilities on Karate performance. *Collegium Antropologicum*.
4. Gajić, M. (1985). Osnovi motorike čoveka. Fakultet fizičke kulture Univerziteta u Novom Sadu. Novi Sad.
5. Lohman, T.G., Roche, A.F., & Martorell, R. (1988). *Anthropometric standardization reference manual*. Chicago: Human Kinetics Books.
6. Momirović, K., Viskić, N., Horga, S., Bujanović, R., Wolf, B., Mejovšek, M., (1970). Faktorska struktura motorike. *Fizička kultura* 24, br. 5-6.
7. Malacko, J., & Popović, D. (2001) *Metodologija kineziološko antropoloških istraživanja*. Leposavić: Fakultet za fizičku kulturu.

PREDICTIVE VALUE OF SOME ANTHROPOMETRIC CHARACTERISTICS ON THE SPECIFIC MOTOR TEST MAE GERI IN MACEDONIAN MEMBERS OF THE KARATE TEAM

Karate and other martial sports are a complex whole, which includes a multitude of punches, blocks, avoidances, attitudes and movements.

To overcome those elements and the karateist to be led to considerable perfectionism, it is necessary to develop a good anthropological status, to develop satisfactory conative traits and cognitive abilities, and meet certain health and social aspects. After realizing those conditions, it is necessary to bring the athlete to the ideal fitness, technical, tactical and psychological level, thus creating ideal conditions and could be superb, or to achieve great results.

In this sense, as a special research interest appears the need for finding an "ideal" battery of tests that will be possible to predict important anthropological dimensions and capabilities to assess performance in karate

The aim is to establish some connection between the anthropometric characteristics based on the specific motor test in mae geri for the members of Macedonia's karate team

The study is performed on a sample of 30 respondents (N = 15) juniors and (N = 15) seniors many years respondents of Macedonian Karate team. The male juniors are aged from 16 to 17 years and the seniors over 18 years. On the sample were measured 17 anthropometric tests as predictor system of variables, and a specific motor test "Maegeri", which is used as the criterion variable.

UDK 159.946:796.332-053.6

Blerim Sylejmani,**Arben Maliqi***Srednja ekonomska škola „Marin Barleti“, Gnjilane*

STRUCTURE OF MORPHOLOGIC CHARACTERISTICS AMONG FOOTBALL PLAYERS - CADET AGE (14-16 YEARS OLD)

1. Uvod

Realizacija trenažnog procesa i selekcija mladih djece u nogometu ne može biti potpuna, niti adekvatno planirana i programirana bez određenih podataka pomoću kojih pratimo provjeravamo i vrednujemo nogometaše kadeta kroz trenažni proces u Nogometu.

Za sprovođenje tehničkih i taktičkih znanja u nogometu potrebne su razvijene psihofizičke sposobnosti nogometaša koje se ogledaju u brzini, izdržljivosti, snazi, koordinaciji, fleksibilnosti, preciznosti. Ove sposobnosti zavise od djelovanja velikog broja skrivenih kompliciranih mehanizama hijerarhijski uređenih.

Nogometna igra je aktivnost koja se realizira sa polistrukturalnim kompleksnim kretanjima acikličnog i cikličnog tipa, specifičnim za sve momente igre u strukturi jedne utakmice. Svako kretanje nogometaša vezano je za ispoljavanje jedne ili više antropomotoričkih dimenzija, a kompleks kretanja za odgovarajući kompleks dimenzija.

Osnovni preduvjet efikasnog kretanja jeste morfoloških karakteristika koje predstavljaju jedan od ključnih kriterija u selekciju nogometaša kadeta, a loša morfološka struktura postaje faktor smetanja u realizaciji kretanja i faktor ograničenja u ispoljavanju motoričkih kapaciteta.

Upravo u ovom radu i jeste cilj istraživanja bio da se uz pomoć faktorske analize utvrdi latentna struktura morfoloških karakteristika nogometaša kadeta uzrasta 14-16 godina.

2. Metodologija istraživanja

2.1. U ovo istraživanje su bili uključeni ispitanici nogometaši kadeta uzrasta 14-16 godina njih 160. Svi su oni registrovani i uključeni u trenažni proces u nogometne škole F.K „Gjilani“ i F.K. „Drita“ iz Gnjilane.

2.2. Uzorak variable

Kao mjerni instrument za ovo istraživanje, korištena je baterija od 12 morfoloških mjera: tjelesna visina (AVISIN), dužina noga (ADUŽNO), dužina stopala (ADUŽST), dijametar koljena (ADIKOL), dijametar skočnog zgloba (ADISZG), dijametar lakta (ADILAK), tjelesna težina (ATEŽIN), opseg natkoljenice (AOPSNAT), opseg potkoljenice (AOPPOT), kožni nabor trbuha (ANATRB), kožni nabor potkoljenice (ANAPOT) i kožni nabor natkoljenice (ANANAT).

3. Rezultati sa diskusijom

Na uzorku od 160 nogometaša kadeta uzrasta od 14-16 godina analizirana je odabranih morfoloških odlika uz pomoć metoda faktorske analize.

Prvo je preko KMO Bartlett-ovog testa testirana podobnost podvrgavanja ovog skupa morfoloških mjera bilo kakvom tipu faktorizacije.

Podaci iz tabela1,potvrđuje nam da postoji podobnost podataka faktorizacije (Sig.,000)

Tabela 1. Vrijednosti KMO and Bartlett's

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy.		,759
Bartlett's Test of Sphericity	Approx. Chi-Square	1065,740
	df	66
	Sig.	,000

Tabela 2. Matrica komunaliteta morfoloških varijabli

Varijabla	Extr.
AVISIN	,734
ADUŽNO	,723
ADUŽST	,669
ADIKOL	,531
ADISZG	,404
ADILAK	,457
ATEŽIN	,834
AOPNAT	,814
AOPPOT	,697
ANATRB	,717
ANAPOT	,810
ANANA	,737

Faktorizacijom matrice interkorelacije primjenjenih manifestnih morfološki varijabli, ekstrahovane su 3 latentne dimenzije (glavne komponente) kojima se objašnjava latentni morfološki prostor. Uz pomoć Kaiser-Gutmanovim kriterijem utvrđena je ocjena značajnosti glavnih komponenta prema kojim se smatra značajnom svaka ona čiji je karakteristični korijen jednak ili veći od 1.00 (jedan). Veličina relativnog doprinosa svakog izoliranog faktora u pojašnjenju varijance cijlog sistema manifestnih varijabli prikazana je u procentima.

U tabeli 3. su prikazani i objašnjeni djelovi varijance primjenjenih morfoloških varijabli.

Tabela 3.

Component	Initial Eigenvalues			Extraction Sums of Squared Loadings			Rotation Total
	Total	% of Variance	Cumulative %	Total	% of Variance	Cumulative %	
1	4,377	36,474	36,474	4,377	36,474	36,474	3,532
2	2,579	21,494	57,968	2,579	21,494	57,968	2,683
3	1,172	9,763	67,731	1,172	9,763	67,731	3,229
4	,865	7,208	74,939				
5	,793	6,607	81,546				
6	,619	5,158	86,703				
7	,424	3,530	90,233				
8	,391	3,258	93,492				
9	,289	2,408	95,900				
10	,236	1,965	97,865				
11	,155	1,290	99,155				
12	,101	,845	100,000				

Extraction Method Principal Component Analysis. a When components are correlated, sums of squared loadings cannot be added to obtain a total variance.

Na osnovu dobivenih rezultata (tabela 3) evidentno je da su izolirane tri latentne dimenzije koje ukupni morfološki prostor objašnjavaju sa **67,73 %** zajedničke varijanse.

Pojedinačni doprinosi za prvu glavnu komponentu je **36,47 %**, za drugu **21,49 %** i treću **9,76 %**.

Rotacija je vršena s kosom direkt oblimin transformacijom.

Evidentno je da, prva glavna komponenta nosi najveći dio varijanse (**36,47 %**) te se može se smatrati najznačajnijom mjerom svih primjenjenih manifestnih morfoloških varijabli.

Tabela 4. Matrica sklopa morfoloških varijabli

Varijabla	Component		
	1	2	3
AVISIN	,781	,026	-,152
ADUŽNO	,890	,181	,195
ADUŽST	,747	-,198	-,112
ADIKOL	-,047	-,273	-,708
ADISZG	,506	-,310	-,118
ADILAK	,608	,063	-,128
ATEŽIN	,293	,220	-,712
AOPNAT	,036	,362	-,793
AOPPOT	,160	,100	-,744
ANATRB	-,114	,825	-,173
ANAPOT	-,050	,897	-,048
ANANA	,166	,846	,097

Extraction Method: Principal Component Analysis. a 3 components extracted

Na osnovu koeficijenta matrice glavnih komponenta (korelacije vektora manifestnih varijabli sa izolovanim glavnim komponentima), tj. koordinata vektora projektovanih na originalni sistem latentnih dimenzija, može se definisati struktura izolovanih latentnih dimenzija.

Tabela 5. Matrica strukture morfoloških varijabli

Varijabla	Component		
	1	2	3
AVISIN	,845	,053	-,479
ADUŽNO	,813	,193	-,184
ADUŽST	,788	-,174	-,412
ADIKOL	,241	-,238	-,674
ADISZG	,547	-,291	-,313
ADILAK	,663	,084	-,384
ATEŽIN	,595	,264	-,845
AOPNAT	,374	,403	-,826
AOPPOT	,472	,143	-,816
ANATRB	-,022	,831	-,168
ANAPOT	-,008	,899	-,073
ANANAT	,146	,845	-,015

Extraction Method: Principal Component Analysis.

Rotation Method: Oblimin with Kaiser Normalization

Kao što se vidi u tabeli 5. najveći dio objašnjenja varijanse iscrpljuje prva glavna komponenta koja se može definisati kao faktor longitudinalne i tranzverzalne dimenzionalnosti skeleta jer na istu dimenziju projekcije imaju variable: visina tjela (**AVISIN ,845**), dužina noga (**ADUŽNO ,813**), dužina stopala (**ADUŽST ,788**), dijametar lakta (**ADILAK ,663**) i dijametar skočnog zgloba (**ADISZG ,547**),

Na drugu komponentu koja je izolovana iz rezidualnog varijabiliteta svih primjenih morfoloških varijabli imaju značajne projekcije variable: Kožni nabor potkoljenice (**ANAPOT ,899**), kožni nabor natkolenice (**ANANAT ,845**) i kožni nabor trbuha (**ANATRB ,831**). I istu možemo definisati kao faktor podkožnog masnog tkiva.

Na treću glavnu komponentu koja je također izolovana iz rezidualnog varijabiliteta svih primjenih morfoloških varijabli, imaju značajne projekcije variable: težina tjela (**ATEŽIN - ,845**), opseg natkolenice (**AOPNAT -,826**) i opseg potkolenice (**AOPPOT - ,816**) i istu možemo definisati kao faktor cirkularne dimenzionalnosti skeleta i mase tjela.

Tabela 6. Matrica interkorelacija izolovanih komponenti morfoloških varijabli

Component	1	2	3
1	1,000	,025	-,416
2	,025	1,000	-,051
3	-,416	-,051	1,000

Extraction Method: principal Component Analysis. Rotation Method: Oblimin with Kaiser Normalization

4. Zaključak.

Cilj istraživanja bio je da se uz pomoć faktorske analize utvrdi latentna struktura morfoloških karakteristika nogometaša kadeta uzrasta 14-16 godina. Obraden je uzorak od 160 ispitanika-nogometaša pomenutog uzrasta.

U kontekstu dobivenih rezultata u ovom istraživanju potvrđena uloga morfoloških dimenzija kao subsystema nogometne igre, odnosno kao komponentu programiranog transformacijskog procesa. U cilju ostvarivanja ovih zahtjevi neophodne su kvalitetne morfološko-konstitucijske osobine koji igrač-nogometaš, s obzirom na zahtjeve nogometne igre mora imati.

Ovo kratko istraživanje potvrđuje da sve morfološke dimenzije imaju značajan utjecaj: longitudinalna, tranzverzalna, cirkularne dimenzionalosti skeleta i mase tijela, i potkožno masno tkiva, predstavljaju značajan kriterijum u selekciju nogometaša pomenutog uzrasta.

5. Literatura

1. Mikić, B., Talović, M., Lačić, O. (2003). *Osnovni aspekti selekcije u nogometu*. Mostar: Pedagoška akademija.
2. Mikić, B. (1999). *Testiranje i mjerenje u sportu*. Tuzla: Filozofski fakultet Univerziteta u Tuzli.
3. Mekić, M. (1997). *Utvrdjivanje inicijalnog stanja antropoloških karakteristika pred početak pripremnog perioda*. Sarajevo: Bilten NS BiH vanredni broj VI.
4. Talović, M. (2000). *Izdržljivost kao faktor obima i strukture kretanja nogometaša u Premier ligi BiH*. Sarajevo: Bilten NS BiH, seminar trenera 28-29. 02.2000. u Vogošći.
5. Mekić, M. (1997). *Utvrdjivanje inicijalnog stanja antropoloških karakteristika pred početak pripremnog perioda*. Sarajevo: Bilten NS BiH vanredni broj VI.
6. Jerković, S. (1986). *Relacije morfoloških i motoričkih sposobnosti sa efikasnošću u nogometu kod nogometaša uzrasta 12 do 14 godina*. Doktorska disertacija, Zagreb: FFK.

STRUCTURE OF MORPHOLOGIC CHARACTERISTICS AMONG FOOTBALL PLAYERS - CADET AGE (14-16 YEARS OLD)

The research was conducted on 160 football players aged from 14 to 16. They went through 12 morphologic measurements, aiming to establish their morphologic structure. Using the factor analysis, three main basic components were extracted, which are logically defined as:

- 1) *Longitudinal and transversal dimension;*
- 2) *Skin fat; and*
- 3) *Volume and body mass.*

Key words: *anthropometry, factor analysis, latent dimensions, football players, cadet age.*

Abdulla Elezi,

Besnik Morina,

Mimoza Xhemajli

Faculty of Sport Sciences – Pristina

RELATION BETWEEN THE PHYSICAL WORKING CAPACITY (PWC170) AND STATIC RELATIVE STRENGTH

1. INTRODUCTION

Appropriate treatment in physical education and sport training attempts to make adaptive changes in some organic systems of organism, the intensity and character of physical load to achieve essential prerequisites for the Improvement of athletic performance.

Increase of activity creates in big measure mobilizes the organic systems, especially those that deliver energy to the tissues.

The systems that perform the increased activity over a longer period of time, with appropriate intensity, generates optimal trend of increasing functional ability.

For normal body function is necessary that some factors of inner circles maintain more consistently.

The most important of these factors are: temperature, acidity, oxygen and nutrient substances.

The primary function of the cardiovascular system is to maintain blood circulation, which transports oxygen, nutrient substances and hormones to the tissues and removes them from degradation products and excess heat, and thus maintains the aforementioned factors within certain limits (Morehouse and Miller, 1953).

Even it is confirmed that the execution of static strength (isometric contraction) it is necessary for anaerobic energy sources, this is an attempt to certify the impact and the relationship between test scores of relative static strength and physical working capacity (PWC170) on a bicycle ergo meter as aerobic type variable to continue research in this direction.

2. MATERIAL AND METHODS

2.1. The sample of respondents

The sample is defined as a sample taken from the population of secondary schools, Gymnasium Zenel Hajdini, Marin Barleti and Mehmet Isai ; of Gjiilan city.

The sample included 263 students, male subjects aged 18 years, with a range of ± 6 months.

The only conditions used in determining the sample were: that the students to be included in physical education, and that the days of measurement to be healthy.

2.2. Sample of variables

Pattern of predictors consisted of nine static motor measures the of relative strength were selected to allow a good estimation of the three latent motor dimensions of topological types and: static relative strength of arm and shoulder area, the relative strength of the static forces and static relative strength of the legs (Gredelj and ass.1975).

A sample of the criterion variable consisted of only one type of aerobic physiological test, a test for analyzing physical working capacity (PWC170) on a bicycle ergo meter.

2.2.1. Predictive variables

Tests to assess the relative strength of the static arm and shoulder area (SRA)

All the tests for the assessment of the relative static strength of arms and shoulders forearm and upper arm angle is 90⁰

1. Endurance in a push-up on the ground (SRA1)
2. Endurance in a push-up on the beam to balance the height of 50 cm face-up (SRA2)
3. Endurance in Pull-ups (SRA3)

Tests to assess the relative strength of static forces (SRC)

1. Endurance outstretched feet above the medical ball (SRC1)
2. Endurance of body in a horizontal position (SRC2)
3. Endurance of body in the horizontal in face down position (SRC3)

Tests to assess the relative the leg static strength (SRL)

1. Endurance on one leg in half seat position (SRL1)
2. Endurance to angle of the lower leg and upper leg 90⁰ (SRL2)
3. Endurance with fixed legs of a chair, the initial position of the knees (SRL3)

2.2.1. Criterion variable

1. Physical working capacity (PWC170) on a bicycle ergometer as a variable of aerobic type.

In accordance with the objectives of this research, proceedings of the data included several stages, which are generally held to solve the following tasks:

1. Establishment the the basic statistical characteristics such as arytmetical mean (AS), standard deviation (SD), minimum (MIN) value, the maximum (MAX) of the results. Normality distribution of variables was tested using the Kolmogorov-Smirnov.
2. The correlation between individual variables to assess the relative strengths of static.

3. For determining the relation between the predictor (motor) variables and criterion variables (physical working capacity - PWC170) was applied the regression analyze of the manifest space.

3. RESULTS AND DISCUSSION

The obtained value of fixed dispersive and central parameters (Table 1) allow the conclusion that the manifest variables applied static relative strengths and Physical working capacity (PWC170) on this study normally distributed.

The values of Kolmogorov-Smirnovljevog test based on the calculation of the maximum absolute difference between real and theoretical cumulative frequency (D MAX) and maximum permitted size difference (TEST) indicate that all variables are approximately normally distributed, since the values of MAX D in all variables significantly lower than the constant values of the test.

Table 1. *Distribution and basic parameters of the results of the static relative strength and maximum relative receiving oxygen*

Variable	N	AS	SD	MIN	MAX	MAX D	TEST
SRA1	263	47.02	15.06	14.80	91.20	.0577	.1005
SRA2	263	17.75	4.85	9.60	32.50	.0411	
SRA3	263	59.81	19.96	16.40	118.10	.1002	
SRC1	263	31.01	11.77	12.00	79.80	.0692	
SRC2	263	42.91	14.44	10.00	87.40	.0236	
SRC3	263	78.19	27.35	20.60	168.10	.0653	
SRL1	263	85.62	24.96	14.00	23.80	.0483	
SRL2	263	25.04	5.11	10.70	37.10	.0231	
SRL3	263	15.62	3.55	9.00	28.20	.0753	
FIZPWC170	263	889.56	219.80	436	1945	.0616	

The inter-correlation matrix (Table 2) are coefficients which are about medium high and with significant value, which indicates the possibility that all manifest variables generated by a regulatory mechanism, or a latent ability of the action type.

This accordingly suggests the possibility of substantial reduction rank matrix R.

Table 2. *Inter-correlations of variables static relative strength*

Variable	SRA1	SRA2	SRA3	SRC1	SRC2	SRC3	SRL1	SRL2	SRL3
SRA1	1.00	.55	.51	.51	.36	.38	.27	.20	.26
SRA2	.55	1.00	.51	.41	.24	.29	.22	.25	.30
SRA3	.51	.51	1.00	.41	.31	.40	.30	.31	.27
SRC1	.51	.41	.41	1.00	.47	.45	.24	.28	.39
SRC2	.36	.24	.31	.47	1.00	.47	.16	.21	.24
SRC3	.38	.29	.40	.45	.47	1.00	.16	.29	.31
SRL1	.27	.22	.30	.24	.16	.16	1.00	.26	.32
SRL2	.20	.25	.31	.28	.21	.29	.26	1.00	.26
SRL3	.26	.30	.27	.39	.24	.31	.32	.26	1.00

Notable is the equitable distribution of correlation coefficients in all over the space correlation matrix. However, the highest correlation in the systems are: the variable SRA1 SRA2 and SRA3, then variable with SRA1 SRC1, SRC2 and SRC3 and variable SRL1 with SRL2 and SRL3, which could indicate the existence of possible topological definition of intentional objects of measurement of these variables.

Table 3. Influence of static strength relative to the physical work capacity (PWC170)

Variable	R	PART-R	BETA	P	Q (BETA
SRA1	.245	.045	.057	1.406	.466
SRA2	.318	.151	.180	5.755	.015
SRA3	.293	.123	.148	4.345	.048
SRC1	.184	-.018	.022	-.418	.767
SRC2	.075	-.071	-.079	-.596	.256
SRC3	.172	.024	.028	.486	.695
SRL1	.105	-.048	.049	-.597	.443
SRL2	.174	.056	.057	1.000	.369
SRL3	.252	.152	.163	4.116	.014
DELTA	RO	F	DF1	DF2	Q
.155	.394	5.187	9	253	.000

The connection of the entire system of variables static relative strength with a score of Physics working capacity (PWC170) on a bicycle ergo meter as aerobic type variable explains the coefficient of multiple correlation, which is RO 0.394 to the common variability between systems, and the criterion variable is 15% (delta = 0.155). These are low values that participate in the explanation of the variance criteria and predictors. The remaining 85% of the total variability in explaining the physical working capacity (PWC170) on a bicycle ergo meter as a variable of aerobic type Meze overwrite other characteristics and abilities of the respondents but which were not included in the study (the other motor, morphological, Functional, cognitive, conative, etc.) and conditions during testing. Viewed as a whole, physical working capacity (PWC170) has little of the variance with the variables which assessed the ability of static relative strength. We understand that the Physical working capacity (PWC170), performing the work lasted two to five minutes, which is sufficient to fully activate the mechanisms of oxidative processes. While at the relative strength of the static tests, performing the work is much shorter, the predominant role systems have no oxidative processes.

Coefficient between the results of parallel projections Physical working capacity (PWC170) on a bicycle ergo meter and motor variables static relative strength has a maximum value of the static test of the relative strength of legs (SRA2) and amounts to 0.180, and (SRA3), which is 0.148. Probably the association should look at the role of arm triceps as stabilizers forces at work on a bicycle ergo meter.

The third-largest correlation coefficient with the criterion of a static test has the relative strength of legs (SRL3). of 0163. Correlation is reasonable, because the

isometric contraction of leg muscles quadriceps is responsible for its operation on a bicycle ergo meter.

Correlation coefficients tested by t-test are significant at the level of $p = 0.05$ for predictor variables static relative strength of the legs (SRL3) predictor variables and static relative strength of arms and shoulders (SRA2 and SRA3). It is clear that the parallel projections are in average lower than the results of orthogonal Physical working capacity (PWC170) and motor variables static relative strength.

Regression analysis indicates that the better results are on a bicycle ergo meter will have those respondents who have better scores in tests of relative strength of the leg (at the isometric test of muscle contraction quadriceps) and static tests of the relative strength of arm and shoulder area (at the test of isometric contraction of the muscle circumference of arm triceps).

4. CONCLUSION

The survey was conducted on a sample of 263 male patients of Gjilan city population aged 18 years.

There were applied nine static motor tests relative strength and a test to assess the maximum of receiving the oxygen.

Relationships between the system predictor measures the relative strength of the static and the criterion variable of instruments to assess the maximum relative receipt of oxygen were determined by regression analysis.

Regression analysis indicates that the predictor variables do not affect the criterion variable and if the criterion variable in the system had a statistically significant predictor multiple correlation coefficient at $p = 0.01$, which is tested by F-test, with degrees of freedom df_1 and DF_2 .

A significant multiple correlation coefficient indicates that isometric muscle contraction quadriceps thighs and isometric contraction of muscle circumference of arm triceps are more responsible for execution of physical working capacity (PWC170) more because of the role they have in the execution of tasks then of that they affect the metabolism of the aerobic type.

5. LITERATURA

1. Aerobic Power Tests by Institute for Aerobics Research Physical Fitness Norms, et al., (1995). ACSM's Guidelines for Exercise Testing and , pp. 113 – 118.
2. Bala, G. (1973) *O nekim testovima psihomotorike*. Športno-medicinske objave, Ljubljana, 10(1-3):80-97
3. DeVries, H. A., Housh, T. J. (19940). *Physiology of exercise: For physical Education, Athletics and Science*. Medison, WI: Brown & Benchmark.
4. Gredelj, M., Metikoš, D., Hošek, A. i Momirovič, K. (1975). *Model hijerarhijske strukture motoričkih sposobnosti*. Kineziologija, 5(1-2), 7-81.
5. Guyton, A.C., Hall, J.E. (2006). *Medicinska fiziologija*. Zagreb: Medicinska naklada.

6. Hagerman, F.C. (1984). *Applied physiology of rowing*. Sports Medicine, 1, 303-326.
7. Karpman, V. H., Z. B. Belecerkovski i A. Gudkov. 1975) Ispitivanje fizicke radne sposobnosti srca sportista. Savez za fizicku kulturu Jugoslavie, Beograd.
8. Kurelić, N., Momirović, K., Stojanović, M., Šturm, J., Radojević, Đ., Viskić-Štalec, N. (1971) *Praćenje rasta, funkcionalnih i fizičkih sposobnosti djece i omladine SFRJ*. Beograd: Fakultet za fizičko vaspitanje - Institut za naučna istraživanja.
9. Royce, J. (1958). *Isometric fatigue curves in human muscle with normal and occluded circulation*. RESEARCH Quarterly 29: 204-12.
10. Secher, N.H. (1975). *Isometric rowing strength of experienced and inexperienced oarsmen*. Medicine and Science in Sports, 7, 280-283.
11. Solomonović, V. F. (1972). *Fiziologija sporta*. Beograd: Jugodlavenski savez organizacija za fizičku kulturu.
12. Start, K. B., and Holmes, R. (1963). *Local muscle endurance with open and occluded intramuscular circulation*. Journal of Applied Physiology 18: 804-07.

RELATION BETWEEN THE PHYSICAL WORKING CAPACITY (PWC170) AND STATIC RELATIVE STRENGTH

Determining the relationship within the segments, and establish the correlation between the functional and motor areas may be important for programming load both in education and in sports and recreation. For this reason we set goals and work this year.

The main objective of this research is to determine association and motor characteristics impact on functional ability (physical work capacity).

The sample is defined as a sample of 263 respondents drawn from the population of secondary schools: Gymnasium Zenel Hajdini; Marin Barleti and Mehmet Isai in city of Gjilan. Nine tests were used to estimate motoric capabilities and a test of functional capacity of aerobic-type (physical work capacity).

To determine the relation between the predictor (motor) variables and criterion variables (physical working capacity - PWC170) it is prepared the regression analysis of the manifest space. Analyses were made to the program SPSS 12.0 for Windows.

The connection of the entire system of variables static relative strength with a score of Physics working capacity (PWC170) on a bicycle ergo meter as aerobic type variable explains the coefficient of multiple correlations, which is RO 0.394.

Regression analysis indicates that the better results on a bicycle ergo meter will have respondents who score better in tests of static relative strength of the leg (at the test isometric muscle contraction quadriceps thighs) and static tests of the relative strength of arm and shoulder area (at the test of isometric contraction triceps muscle circumference).

Key words: static relative strength, physical work capacity, students.

Abdulla Elezi,
Besnik Morina,
Gentiana Beqa – Ahmeti
Fakultet sportskih nauka – Priština

PROMENE U NEKIM MORFOLOŠKIM KARAKTERISTIKAMA OMLADINE

1. UVOD

Pod morfološkim karakteristikama antropološkog statusa čoveka podrazumevaju se procesi rasta čovekovog ontogenetskog razvoja. To znaci da se tjelesnim razvojem podrazumevaju procesi – rastezanja, diferencijacije tkiva i funkcionalnog dozrevanja. Iako su svi ovi procesi u toku i u okviru opšteg razvoja jedinke, oni ne idu uvijek paralelno sa tempom promjena, što uslovljava i različite strukture antropometrijskih dimenzija. Otuda se i moglo zaključiti da antropometrijske dimenzije odraslog čoveka nisu jednostavno uvećane dimenzije deteta. Svi procesi koji karakterišu tjelesni razvoj uslovljeni su koreliranim dejstvom različitih endogenih i egzogenih faktora (Kurelić i sar., 1975).

Među endogenim, naročito značajno mesto ima genetski faktor, odnosno, dispozicija, kao i sa njim povezani faktori – rasa, pol, endokrini sistem i efektna tkiva i organi.

Među egzogenim faktorima, pored ostalih, mogu se pomenuti socijalno–ekonomski uslovi, geografsko–klimski uslovi, uslovi godišnjih doba kao i telesne aktivnosti.

U suštini, sa antropološkog gledišta, endogeni i egzogeni faktora razvoja uzajamnim djelovanjem regulišu karakteristike čoveka, njegov razvoj i ponašanje. Pritom, uticaju povoljnih uslova spoljašne sredine, među kojima i pravilnog vaspitanja u okviru koga i fizičkog vaspitanja, mogu u odgovarajućoj mjeri da poboljšaju razvojne osobine jedinke.

Ne treba izgubiti iz vida činjenicu da je osnovni preduslov da normalni fizički razvitak omladine, njihovo dobro zdravstveno stanje. Naš prvi cilj je da omladina bude zdrava i dobra. Uvereni smo da sportske aktivnosti mogu pomoći da postignemo taj cilj. Upravo školski uzrast je vreme kada se stiču rezerve “čvrstine” koje treba da služe za čitav život (Radojević, Đ. 1972). Iz tog proizilazi zadatak od čijeg rešavanja zavisi zdravlje, umni i fizički razvitak omladine.

2. MATERIALI I METODE

2.1. Uzorak ispitanika

Uzorak ispitanika je definisan kao uzorak izvučen iz populacije učenika srdnjih škola, Gimnazija “Zenel Hajdini”, SEŠ “Marin Barleti” i STŠ “Mehmet Isaj” grada Gnjilane. Uzorak je obuhvatio 263 učenika muškog spola, hronološke starosti od 18 godina, sa rasponom ± 6 mjeseci. Na isti broj od 263 učenika muškog spola, hronološke starosti od 18 godina, sa rasponom ± 6 mjeseci iz istih Srednjih Škola i pod istim uslovima merenja vršen eksperiment 1991 godine od istog autora..

Jedini uslovi upotrebjeni pri određivanju uzorka bili su: da su učenici obuhvaćena nastavom fizičkog vaspitanja, i da su u dane mjerenja bila zdrava.

2.2. Uzorak varijabli

2.2.1. Varijable za procjenu antropometrijskih dimenzija

Za procenu antropometrijskih dimenzija u ovom istraživanju uzete su sledeće varijable, merene redosledom kojim su navedene:

- | | |
|----------------------------|----------|
| 1. Visina tela | – AVISTE |
| 2. Dužina noge | – ADUŽNO |
| 3. Dužina stopala | – ADUŽST |
| 4. Težina tijela | – ATEŽIN |
| 5. Obim grudi | – AOBGRU |
| 6. Obim nadlaktice | – AOBNAL |
| 7. Bikristalni raspon | – ABIKRA |
| 8. Dijametar lakta | – ADILAK |
| 9. Dijametar kolena | – ADIKOL |
| 10. Kožni nabor leđa | – ANABLE |
| 11. Kožni nabor nadlaktice | – ANABNL |
| 12. Kožni nabor trbuha | – ANABTB |

Za svaku antropometrijsku meru izračunate su sledeće vrednosti:

- Osnovni centralni i disperzioni parametri:
 - minimalna (MIN) vrednost,
 - maksimalna (MAX) vrednost rezultata.
 - aritmetička sredina (AS),
 - standardna devijacija (SD),
- Normalitet distribucije varijabli testiran je metodom Kolmogorov-Smirnova.
- Za utvrđivanje korelacije između pojedinih varijabli unutar grupe za procjenu antropoloških karakteristika primenjen je Pirsonov produkt-moment (r)
- Za utvrđivanje razlika između grupa ispitanika u antropometrijskom prostoru primenjen t-test.

3. REZULTATI I DISKUSIJA

Dobijene vrjednosti osnovnih dispersivnih i centralnih parametara (tabela 1) dozvoljavaju konstataciju da su primjenjene manifestne varijable statičke relativne snage i maksimalni relativni primitak kiseonika u ovom istraživanje normalno distribuirane.

Vrednosti Kolmogorov-Smirnovljevog testa koji se temelji na izračunavanje maksimalnih apsolutnih razlika između realnih i teoretskih kumulativnih frekvencija (MAX D) i maksimalno dopuštene veličine razlika (TEST) ukazuju da su skoro sve varijable aproksimativno normalno distribuirane (osim dve), obzirom da su vrjednosti MAX D u svim varijablama značajno niže od konstantne vrjednosti TESTA.

To znaci da testiranjem normaliteta distribucije svih varijabli metodom Kolmogorov-Smirnova uočava se statistički znacajno odstupanje jedino u varijablama “kožni nabor na trbuhu i kožni nabor na leđa i to na po blazim kriterijumu statističkog zaključivanja. To govori u prilog većeg broja ispitanika sa manjim vrednostima potkožne masti u tim segmentima tela.

Tabela 1. Centralni i disperzioni parametri distribucija antropometrijskih karakteristika (2011).

	N	MIN	MAX	AS	SD	MAX D	TEST
AVISTE	263	1554.26	1912.53	1728.82	58.04	.0206	.1005
ADUŽNO	263	232.41	297.68	266.83	11.22	.0175	
ADUŽST	263	891.46	1139.82	1016.61	44.68	.0219	
ATEŽIN	263	509.72	961.54	677.07	85.59	.0196	
AOBGRU	263	733.95	999.62	890.74	49.73	.0288	
AOBNAL	263	223.21	343.23	267.34	21.96	.0451	
ABIKRA	263	246.34	336.85	287.55	15.15	.0293	
ADILAK	263	62.57	80.32	70.73	3.91	.0479	
ADIKOL	263	86.35	114.19	97.69	5.43	.0551	
ANABLE	263	29.12	320.63	78.98	31.96	.1092	
ANABNL	263	31.48	333.28	75.20	38.05	.0973	
AKNTRB	263	37.25	384.52	89.81	42.73	.1132	

Tabela 2. Centralni i disperzioni parametri distribucija antropometrijskih karakteristika (1991).

	N	MIN	MAX	AS	SD	MAX D	TEST
AVISTE	263	1460.93	1883.01	1707.71	66.02	.0137	.1005
ADUŽNO	263	233.22	296.44	261.96	13.05	.0374	
ADUŽST	263	846.65	1146.19	1001.42	50.46	.0279	
ATEŽIN	263	455.98	954.00	643.08	82.56	.0357	
AOBGRU	263	670.94	996.71	870.36	49.66	.0263	
AOBNAL	263	191.69	342.89	263.05	21.08	.0237	
ABIKRA	263	243.89	317.10	281.32	15.27	.0311	
ADILAK	263	61.98	85.03	70.57	3.75	.0582	
ADIKOL	263	85.99	119.01	97.32	5.18	.0680	
ANABLE	263	26.05	191.75	73.72	19.34	.0775	
ANABNL	263	34.99	193.06	71.07	21.41	.0896	
AKNTRB	263	39.68	296.18	75.15	28.61	.1242	

Matrica korelacija antropometrijskih varijabli prikazana je u tabeli 3. Interpretacija koeficijenata proste linearne korelacije kao što je poznato umnogome zavisi od broja ispitanika, odnosno preciznije broja stepeni slobode. Za uzorak od 263 ispitanika broj stepeni slobode je 261. Inspekcijom tablice graničnih vrednosti Pirsonovog koeficijenta uočava se da je granična vrednost za 261 stepena slobode $r=0.138$ po blazem ($p=0.05$), odnosno, $r=0.181$ po oštrijem kriterijumu statističkog zaključivanja ($p=0,01$) (Bala, 1990).

Tabela 3. Matrica korelacija antropometrijskih varijabli.

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
AVISTE	1	.689	.857	.658	.410	.275	.595	.475	.503	.090	.003	.087
ADUŽNO	.689	1	.630	.544	.343	.284	.513	.486	.417	.095	.005	.001
ADUŽST	.857	.630	1	.524	.303	.148	.488	.451	.460	.054	.036	.029
ATEŽIN	.658	.544	.524	1	.715	.746	.531	.507	.639	.339	.335	.339
AOBGRU	.410	.343	.303	.715	1	.658	.396	.364	.420	.340	.234	.263
AOBNAL	.275	.284	.148	.746	.658	1	.255	.348	.472	.361	.387	.346
ABIKRA	.595	.513	.488	.531	.396	.255	1	.363	.390	.136	.049	.070
ADILAK	.475	.486	.451	.507	.364	.348	.363	1	.447	.066	.101	.133
ADIKOL	.503	.417	.460	.639	.420	.472	.390	.447	1	.226	.308	.356
ANABLE	.090	.095	.054	.339	.340	.361	.136	.066	.226	1	.667	.664
ANABNL	.003	.005	.036	.335	.234	.387	.049	.101	.308	.667	1	.659
AKNTRB	.087	.001	.029	.339	.263	.346	.070	.133	.356	.664	.659	1

Analizom matrice interkorelacije uočava se da su skoro sve antropometrijske varijable međusobno u statistički značajnoj, veoma visokoj i pozitivnoj korelaciji. Izuzetak predstavljaju korelacije telesne visine, dužina noge, dužina stopala od longitudinalnih dimenzionalnosti i bikristalni raspon i dijametar lakta od transverzalnih dimenzionalnosti sa varijablama za procenu potkožnog masnog tkiva. Koeficijenti korelacija u ovoj matrici grupisani su u tri grupe. Jednu hipotetičku morfološku dimenziju bi definisale varijable koje su u korelaciji sa telesnom visinom, dužinom noge i dužinom stopala. Drugi faktor bi hipotetički definisale sve tri varijable za procenu potkožnog masnog tkiva. Treći faktor bi hipotetički definisale sve tri varijable za procenu masu tela.

Veoma visoke vrednosti koeficijenta korelacije antropometrijskih varijabli uopšte nisu iznenađenje pošto su takvi rezultati dobijeni i u velikom broju radova raznih drugih autora kako na mlađoj tako i na starijoj populaciji, bilo da su selekcionisani ili neselekcionisani.

Rezultati analize t-testa pokazuju da se ispitanici prve grupe razlikuju se skoro u svim tretiranim antropometrijskim varijablama (tabela 4). To znači da prva grupa učenika imaju veće antropometrijske rezultate od druge grupe ($p < 0.01$).

Uvidom u rezultate aritmetičkih sredina svake varijable, jasno se zapazaju veći rezultati u većini varijabli u korist prve grupe koji su mereni 2011 godine.

Najveća razlika se uočava kod svih mera za procenu visinu i dužinu donji ekstremiteta i mera za procenu masu tela. Od transverzalnih varijabli razlike su uočene kod varijable bikristalni raspon a od potkožnog masnog tkiva, uočene kod nabora na leđa i nabora na trbuhu.

Tabela 4. Razlike u antropometrijskim varijablama.

	I-GRUPA (2011)		II-GRUPA (1991)		N	RAZ	P
	AS	SD	AS	SD			
AVISTE	1728.82	58.04	1707.71	66.02	263	21.11	p < 0.01
ADUŽNO	266.83	11.22	261.96	13.05	263	4.87	p < 0.01
ADUŽST	1016.61	44.68	1001.42	50.46	263	15.19	p < 0.01
ATEŽIN	677.07	85.59	643.08	82.56	263	33.99	p < 0.01
AOBGRU	890.74	49.73	870.36	49.66	263	20.38	p < 0.01
AOBNAL	267.34	21.96	263.05	21.08	263	4.29	p < 0.05
ABIKRA	287.55	15.15	281.32	15.27	263	6.23	p < 0.01
ADILAK	70.73	3.91	70.57	3.75	263	0.16	p = 0.63
ADIKOL	97.69	5.43	97.32	5.18	263	0.37	p = 0.42
ANABLE	78.98	31.96	73.72	19.34	263	5.26	p < 0.05
ANABNL	75.20	38.05	71.07	21.41	263	4.13	p = 0.12
AKNTRB	89.81	42.73	75.15	28.61	263	14.66	p < 0.01

Dobijeni rezultati ukazuju da osim dispozicije kao faktor razvoja utiču i faktori okoline ili egzogeni faktori. Među egzogenim faktorima, pored ostalih, mogu se pomenuti bolji socijalno-ekonomski uslovi i bolji uslovi za telesna aktivnosti od 1991 god. U okvirima socijalno-ekonomskog faktora pretežno se podrazumjevaju – bolja ishrana, bolji uslovi stanovanja i druge komponente životnog standarda.

Zdravlje i optimalni fizički razvitak omladine predstavlja biološku osnovu društvenog i kulturnog progressa. Spoznati zakone fizičkog razvitka u uslovima međusobnog djelovanja različitih faktora vajske i unutrašnje sredine, izučiti njegovu dinamiku znači biti u stanju da pravovremeno intervenišemo u cilju stvaranja uslova i podsticaja za optimalni fizički razvitak svakog učenika.

4. ZAKLJUČAK

Na osnovu dobijenih rezultata može se zaključiti sledeće:

2. Rezultati dobijeni ovim istraživanjem pokazuju da antropometrijske karakteristike osim dispozicije, stalno su pod uticajem egzogenih faktora. To najbolje pokazuje razlike koje su uočene kod sve varijable za procenu visinu i dužinu donji ekstremiteta, varijable za procenu masu tela, onda kod varijable bikristalni raspon i kod nabora na leđa i nabora na trbuhu.

3. Razlike nisu uočene kod varijable za procenu dijametra lakta i koljena i podkožnog masnog tkiva na ekstremitetima. Možda i manja fizička aktivnosti razlog tome što nije došlo do te promene i u transverzalnim merenjima.

4. Dobijeni rezultati ukazuju da je došlo do numeričkog povećanja prosečnih vrednosti longitudinalnih, cirkularnih dimenzija i mase tela.

5. Osim što treba stvoriti što bolje uslove za što bolju ishranu, bolje uslove stanovanja i druge komponente životnog standarda, treba stvoriti i bolje uslove da omladina bave fizičkom aktivnošću.

5. LITERATURA

1. DeVries, H. A., Housh, T. J. (19940). *Physiology of exercise: For physical Education, Athletics and Science*. Medison, WI: Brovn & Benchmark.
2. Guyton, A.C., Hall, J.E. (2006). *Medicinska fiziologija*. Zagreb: Medicinska naklada.
3. Hagerman, F.C. (1984). *Applied physiology of rowing*. Sports Medicine, 1, 303-326.
4. Kurelić, N., Momirović, K., Stojanović, M., Šturm, J., Radojević, Đ., Viskiće-Štalec, N. (1971) *Praćenje rasta, funkcionalnih i fizičkih sposobnosti djece i omladine SFRJ*. Beograd: Fakultet za fizičko vaspitanje - Institut za naučna istraživanja.
5. Momirovic, K. (1965) *Faktorska struktura antropometrijski varijabli*. Institut za kineziologiju, Zagreb.
6. Stojanovic M, Momorovic K, Vukosavljevic R, Solaric S. (1975) *Struktura antropometrijski dimenzija*. Kineziologija, Zagreb, Vol. 5, br. 1-2, str. 193-206

CHANGES IN SOME MORPHOLOGICAL CHARACTERISTICS OF YOUTH

Determining of two different youth groups in terms anthropometric variable measured twenty years ago and now is the goal of this research.

The testing sample has been defined as a sample taken out of the researched middle school students such from Gymnasium 'Zenel Hajdini' Middle School of Economy 'Marin Barleti' and Middle Technical School 'Mehmet Isai' from Gjilan. In this sample 263 female students have been included aged 18 (six months older or younger). Out of the same number of students of male gender aged 18 (six months older or younger) form the same middle schools in the same measuring conditions, an investigation has been done in 1991 by the same author.

Twelve anthropometric variables have been used. The T-test has been applied in order to certify whether it does or does not exist difference between the groups' measures done in 2011 and the group of students in 1991. Considering the arithmetic average results of each variable the results are quite obvious particularly with the first group measured in 2011. The biggest difference has been noticed with the measures in terms of body length, extremities and measures for assessing body weight.

Key words: *anthropometric variables, students, endogenous factors, exogenous factors.*

UDK 37.064.2:316.744

Perica Ivanek, JU Poljoprivredna i medicinska škola, Brčko distrikt,
Branimir Mikić, Univerzitet u Tuzli, Fakultet za tjelesni odgoj i sport,
Katarina Pinjuh, Fakultet prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti,
studij Pedagogije, Sveučilište u Mostaru,
Jasmina Karabašić, nezavisni istraživač

POZICIJA UČENIKA I NASTAVNIKA U NASTAVI KAO FAKTOR SUKOB U KOMUNIKACIJI

1. Uvod

Posebno bitan faktor koji utiče na stvaranje odnosa između učenika i nastavnika, između ostalog, jeste i pozicija koju zauzimaju u nastavnoj praksi. Pozicija, u kojoj su odnosi bazirani na prisili, naređivanju i izraženoj dominaciji nastavnika po principu autoritarnosti položaja koji ima, može voditi ka jednoj napetoj i neugodnoj atmosferi koja u konačnici ima za posljedicu poteškoće i probleme u komunikaciji između učenika i nastavnika. U ovakvoj situaciji sudionici odgojno-obrazovnog procesa se ne osjećaju dobro, opušteno, sigurno, uvaženo i priznato te zbog toga češće dolazi do nesporazuma i sukoba. Kada je u pitanju škola i život u školi i učionici, možemo govoriti o poziciji učenika u nastavnoj praksi, koja može biti subjekatska, objekatska i subjekatsko-objekatska. Naravno, da bi u potpunosti sagledali problem pozicije učenika u nastavi kao faktora stvaranja nesporazuma i sukoba u komunikaciji između učenika i nastavnika, moramo objasniti i samo značenje navedenih pojmova.

Komunikacija (lat. *communicare*-učiniti općim), priopćenje, saopćenje, izlaganje, promet. Znači komunikacija je proces kojim se nešto čini zajedničkim, međusobno povezivanje u zajednicu i saopćavanje ljudi među sobom. Možemo je još definirati kao proces uzajamne razmjene značenja (Ivanek, 2011: 40).

Interakcija znači zajedničko djelovanje, uzajamno djelovanje, sastavni je dio komunikacije, jer se zapravo poruka ne može uputiti bez saradnje.

Istraživanjima je dokazano da uspješniji nastavnici imaju povoljnije i ljepše mišljenje o svojim učenicima, pozitivnoj razrednoj radnoj klimi, demokratskom stilu vođenja, aktivnom učešću učenika u nastavi kao i svojim kolegama i pretpostavljenim. Iz ovoga proizilazi da je veoma velika uloga nastavnika za uspostavljanje uspješne komunikacije u odgojno-obrazovnom procesu kao i njihove interakcijske povezanosti. Još ako ovome pridodamo i aktivnu subjekatsko-objekatsku poziciju učenika, imamo sve preduvjete ispunjene za dobar razvoj interpersonalnih odnosa unutar komunikacijskog aspekta odgojno-obrazovnog procesa.

Pedagoški status podrazumijeva položaj, ulogu i poziciju učenika u odgojno-obrazovnom procesu, odnosno nastavi, i direktno zavisi i uvjetovan je od organizacije nastave, metoda i oblika rada, odnosno karakteristika pedagoško-didaktičko-metodičke prase. Kroz takav status se ogleda i učenikovo učešće i angažiranost u svim segmentima nastave. Vezan je za aktuelno pitanje pozicije učenika (objekatske ili subjekatske)

u nastavnom procesu, pri čemu se status, uloga i pozicija mijenjala tokom povjesnog razvoja društva, nastave i škole. U odnosu na nastavnika, učenik je u inferiornom pasivnom objekatskom položaju, podređen nastavniku, u ulozi onoga koji sluša, slijepo, disciplinirano, sa strahom od slabih ocjena, maltretiranja, ponižavanja i kazne, izvršava naređenja nastavnika. Ovakav odnos rezultira njihovom neravnopravnošću, ovisnošću, nesporazumima i konfliktnim situacijama, nepovoljnoj radnoj klimi, nasilnoj komunikaciji, prijetećim i subordiniranim odnosima (Musić, 2011: 32). Ostvarenje učenikove subjekatsko-objekatske pozicije u potpunosti je uvjetovano nastavnikovim uvažavanjem i respektiranjem njegovih psihofizičkih mogućnosti, kao i osposobljavanjem za aktivno sudjelovanje u svim etapama makro i mikroorganizacije procasa nastave i slobdnih aktivnosti. U ovom procesu učenici moraju osjetiti da mogu slobodno sa nastavnikom komunicirati, izraziti svoj stav i mišljenje o nečemu, pri čemu će nastavnik to poštovati pa čak i koristiti u smislu usavršavanja i napredovanja u svom radu. Takav će osjećaj učenici dobiti kada ih nastavnik maksimalno iskreno nastoji poticati na komunikaciju, interakciju, isticanje vlastitog mišljenja, pohvaljivati njihvu inicijativu, koristiti i razvijati njihve misli, ideje, demokratsko-interakcijske odnose (Ivanek, 2011: 28).

Cilj ovog istraživačkog rada jeste utvrditi u kojoj mjeri je izražen modalitet pozicija učenika i nastavnika u nastavi kao faktor sukoba u komunikaciji. Naime, željeli smo ispitati dominantnost indikatora ovog modaliteta kao faktora sukoba, njihove rangove kao i statističku značajnost kada je u pitanju percepcija učenika i nastavnika.

2. Metod rada

2.1. Uzorak ispitanika

Osnovni statistički skup su činili učenici trećih razreda srednje Poljoprivredne i medicinske škole (srednja stručna škola) i Gimnazije Brčko distrikt BiH i svi nastavnici ovih škola. To ukupno čini 205 učenika trećih razreda, od čega je 104 učenika srednje stručne škole, i 100 učenika Gimnazije. Uzorak nastavnika čini: 55 nastavnika Poljoprivredne i medicinske škole i 45 nastavnika gimnazije Vaso Pelagić, što iznosi 100 nastavnika. Ukupan uzorak je 304 ispitanika.

2.2. Uzorak varijabli

Kada su u pitanju varijable, korištena je zavisna atributivna varijabla: *pozicija učenika i nastavnika kao faktor sukoba u komunikaciji između učenika i nastavnika*, razložena na dvije grupe indikatora. Prva grupa su indikatori koji sprečavaju sukobe i predstavljaju subjekatsko-objekatsku poziciju učenika, i druga: indikatori koji iniciraju sukobe u komunikaciji između učenika i nastavnika i predstavljaju isključivo objekatsku poziciju učenika u nastavnoj praksi.

2.3. Metode obrade podataka

U ovom istraživačkom radu smo primjenjivali slijedeće metode istraživanja: metodu teorijske analize, servej metodu i deskriptivnu metodu. Kada su u pitanju statistički postupci, koristili smo slijedeće postupke: aritmetičku sredinu, standardnu devijaciju, mod, varijansu, skjunis, kurtozis, razliku aritmetičkih sredina, standardnu

pogrešku, standardnu pogrešku razlike aritmetičkih sredina, HI -kvadrat test, Cronbachov koeficijent pouzdanosti, račun s postocima.

3. Rezultati i diskusija

Procjenu pozicije koju imaju u nastavnoj praksi učenici i nastavnici su vršili na skali procjene gdje su kroz indikatore modaliteta pozicije u nastavi procjenjivali indikatore koji u okviru ovog modaliteta sprečavaju, odnosno iniciraju sukobe u komunikaciji između učenika i nastavnika, tako što su sa znakom „X“, ili na neki drugi način u predviđenom prostoru izjašnjavali o učestalosti ispoljavanja i to u ćelijama: - kod svih nastavnika....A; - kod većine nastavnika....B; - ne mogu procijeniti....C; -kod manjeg broja nastavnika....D; - kod nijednog nastavnika....E.

Učenici i nastavnici su imali zadatak da procjene prisutnost i ispoljavanje indikatora vezanih za poziciju koju zauzimaju u nastavi, kao faktor sukoba u komunikaciji između učenika i nastavnika, iskazanim sa dvije vrste indikatora, i to:

a) *indikator koji sprečavaju sukobe u komunikaciji između učenika i nastavnika-aktivna subjekatska pozicija učenika (i redni broj stavke u skali):*

1. Tokom časa zajedno sa učenicima nastavnici ispravljaju greške (3);
2. Tokom časa nastavnici omogućuju učenicima da sa njima ravnopravno razgovaraju(5);
3. Nastavnici se pridržavaju dogovorenih pravila i obećanja (7);
4. Na početku časa nastavnici učenicima saopće pravila, ciljeve, zadatke i načine rada (9);
5. Nastavnici od učenika traže da zajedno učestvuju u realizaciji nastavnih sadržaja i aktivnosti (12);

b) *indikator koji pospješuju (iniciraju) sukobe u komunikaciji između učenika i nastavnika-označavaju objekatsku poziciju učenika (i redni broj stavke u skali):*

1. Nastavnici sa učenicima razgovaraj kao da su šefovi (1);
2. Nastavnici naređuju učenicima šta da rade tokom časa (2);
3. Nastavnici tokom nastave i slobodnih aktivnosti učenicima prijetе kaznama (4);
4. Tokom nastave i slobodnih aktivnosti nastavnici stalno prijetе kaznama i ističu svoje JA (6);
5. Na početku časa nastavnici jednostavno počnu sa radom kao da nema učenika (8);
6. Nastavnici nisu zainteresirani za mišljenje, probleme i greške učenika, njihov uspjeh i neuspjeh (10).
7. Tokom nastave i slobodnih aktivnosti nastavnici traže strogu disciplinu od učenika (11);

Odgovore učenika smo bodovali u ćeliji: - A = 5 bodova, - B = 4 boda, - C = 3 boda, - D = 2 boda, i - E = 1 bod.

U narednom dijelu našeg rada mi smo tabelarno prikazali rezultate procjene učenika i nastavnika srednje stručne škole i gimnazije modaliteta pozicija u nastavi kao

faktor nesporazuma i sukoba u komunikaciji između učenika i nastavnika, ukratko ih analizirali i uporedili.

Rezultati procjene **učenika srednje stručne škole i gimnazije**, indikatora koji sprečavaju sukobe, komponente učenika u poziciji aktivnog subjekta:

Tabela broj 1: Pozicija u nastavi kao faktor sukoba, indikatori koji sprečavaju sukobe

Učenici														
Red br.	I	Pozicija u nastavi kao faktor sukoba, indikatori koji sprečavaju sukobe												
	N													
	D													
	I													
	K.	A		B		C		D		E		SV		rang
		f	fx5	f	fx4	f	fx3	f	fx2	f	fx1	SV	bod	
1	3	17	85	65	260	11	33	101	202	10	10	204	590	3
2	5	9	45	66	264	11	33	113	226	5	5	204	573	4
3	7	9	45	57	228	34	102	89	178	15	15	204	568	5
4	9	16	80	69	276	16	48	85	170	18	18	204	592	2
5	12	27	135	87	348	19	57	64	128	7	7	204	675	1
	SV	78	390	344	1376	91	273	452	904	55	55	1020	2998	

Procjenu prisutnosti indikatora koji sprečavaju sukobe- komponente učenika u poziciji aktivnog subjekta, modaliteta pozicija u nastavi kao faktor sukoba, *učenici srednje stručne škole i gimnazije* su iskazali na sledeći način:

- kod svih nastavnika.....78 (7,65 %)
- kod većine nastavnika.....344 (33,73 %)
- ne mogu procijeniti.....91 (8,92 %)
- kod manjeg broja nastavnika.....452 (44,31 %)
- kod nijednog nastavnika.....55 (5,39 %)

Navedeni pokazatelji indikatora koji sprečavaju sukobe u okviru modaliteta pozicija u nastavi, prikazani u tabeli br. 1 upućuju nas na zaključak da je njihova učestalost i prisutnost na časovima: „kod svih i većine nastavnika“ u 41,38 % slučajeva. Prisutnost u procjeni indikatora ovog modaliteta nije iskazana u radu „kod manjeg broja i nijednog nastavnika“ u 49,70 % slučajeva, dok se 8,92 % ispitanika izjasnilo da ne može procijeniti i identifikirati ovaj modalitet.

Učenici Poljoprivredne i medicinske škole i Gimnazije su procjenom indikatora koji sprečavaju sukobe u modalitetu pozicija u nastavi, prema intenzitetu i prisutnosti stavili u prvi rang indikator pod rednim brojem 12 (nastavnici od učenika traže da zajedno učestvuju u realizaciji nastavnih sadržaja i aktivnosti). Drugi rang zauzima indikator pod rednim brojem 9 (na početku časa nastavnici učenicima saopće pravila, ciljeve, zadatke i načine rada), a treći rang broj 3 (tokom časa zajedno sa učenicima nastavnici ispravljaju greške).

Poslednji rang indikatora koji sprečavaju sukobe u modalitetu pozicija u nastavi prema procjeni učenika zauzima indikator pod rednim brojem 7 (nastavnici se pridržavaju dogovorenih pravila i obećanja).

Tabela broj 2: Pozicija u nastavi kao faktor sukoba, indikatori koji iniciraju sukobe

Učenici														
Red br.	I	Pozicija u nastavi kao faktor sukoba, indikatori koji iniciraju sukobe												
	N													
	D													
	I													
K.		A		B		C		D		E		SV	bod	rang
		f	fx5	f	fx4	f	fx3	f	fx2	f	fx1			
1	1	16	80	59	236	16	48	101	202	12	12	204	578	3
2	2	32	160	96	384	11	33	51	102	14	14	204	693	1
3	4	8	40	41	164	19	57	83	166	53	53	204	480	7
4	6	5	25	60	240	18	54	65	130	56	56	204	505	5
5	8	8	40	44	176	14	42	100	200	38	38	204	496	6
6	10	5	25	51	204	26	78	91	182	31	31	204	520	4
7	11	25	125	87	348	11	33	70	140	11	11	204	657	2
	SV	99	495	438	1752	115	345	561	1122	215	215	1428	3929	

Procjenu prisutnosti indikatora koji iniciraju sukobe, modaliteta pozicija učenika u nastavi kao faktor sukoba, *učenici* srednje stručne škole i gimnazije su iskazali na sledeći način:

- kod svih nastavnika.....99 (6,93 %)
- kod većine nastavnika.....438 (28,19 %)
- ne mogu procjeniti.....115 (8,05 %)
- kod manjeg broja nastavnika.....561 (39,28 %)
- kod nijednog nastavnika.....215 (15,06 %)

Navedeni pokazatelji indikatora koji iniciraju sukobe u okviru modaliteta pozicija u nastavi, prikazani u tabeli br. 2 upućuje nas na zaključak da je njihova učestalost i prisutnost na časovima: „kod svih i većine nastavnika“ u 35,12 % slučajeva. Prisutnost u procjeni indikatora ovog modaliteta nije iskazana u radu „kod manjeg broja i nijednog nastavnika“ u 54,34 % slučajeva, dok se 8,05 % ispitanika izjasnilo da ne može procjeniti i identifikirati ovaj modalitet.

Učenici navedenih srednjih škola su procjenom indikatora koji iniciraju sukobe u poziciji učenika u nastavi kao faktoru sukoba, prema intenzitetu i prisutnosti stavili u prvi rang indikator pod rednim brojem 2 (nastavnici naređuju učenicima šta da rade tokom časa). Drugi rang zauzima indikator pod rednim brojem 11 (tokom nastave i slobodnih aktivnosti nastavnici traže strogu disciplinu od učenika), a treći rang indikator broj 1 (nastavnici sa učenicima razgovaraj kao da su šefovi).

Poslednji rang indikatora koji iniciraju sukobe u modalitetu pozicija u nastavi prema procjeni učenika zauzima indikator pod rednim brojem 4 (nastavnici tokom nastave i slobodnih aktivnosti učenicima prijetе kaznama).

Rezultati procjene *nastavnika srednje stručne škole i gimnazije* indikatora modalita pozicija učenika u nastavi kao faktor sukoba u komunikaciji između učenika i nastavnika:

Tabela broj 3: Pozicija u nastavi kao faktor sukoba, indikatori koji sprečavaju sukobe

Nastavnici														
Red. br.	I	Pozicija u nastavi kao faktor sukoba, indikatori koji sprečavaju sukobe												
	N													
	D													
	I													
K.		A		B		C		D		E		SV		rang
		f	fx5	f	fx4	f	fx3	f	fx2	f	fx1	SV	bod	
1	3	1	5	64	256	8	24	26	52	1	1	100	338	4
2	5	3	15	64	256	4	12	27	54	2	2	100	339	3
3	7	1	5	24	96	16	48	54	108	5	5	100	262	5
4	9	4	20	63	252	10	30	22	44	1	1	100	347	1
5	12	5	25	64	256	5	15	23	46	3	3	100	345	2
	SV	14	70	279	1116	43	129	152	304	12	12	500	1631	

Procjenu prisutnosti indikatora koji sprečavaju sukobe, modaliteta pozicija u nastavi kao faktor sukoba, *nastavnici* srednje stručne škole i gimnazije su iskazali na sledeći način:

- kod svih nastavnika.....14 (2,80 %)
- kod većine nastavnika.....279 (55,80 %)
- ne mogu procijeniti.....43 (8,60 %)
- kod manjeg broja nastavnika.....152 (30,40 %)
- kod nijednog nastavnika.....12 (2,40 %)

Navedeni pokazatelji indikatora koji sprečavaju sukobe u okviru pozicije učenika u nastavi, prikazani u tabeli br. 3 upućuju nas na zaključak da je njihova učestalost i prisutnost na časovima: „kod svih i većine nastavnika“ u 58,60 % slučajeva. Prisutnost u procjeni indikatora ovog modaliteta nije iskazana u radu „kod manjeg broja i nijednog nastavnika“ u 32,80 % slučajeva, dok se 8,60 % ispitanika izjasnilo da ne može procijeniti i identifikirati ovaj modalitet.

Nastavnici srednje stručne škole i gimnazije, su indikatore modaliteta pozicija u nastavi koji sprečavaju sukobe u komunikaciji između učenika i nastavnika, procijenili tako što su na prvi rang stavili idikator pod rednim brojem 9 (na početku časa nastavnici učenicima saopće pravila, ciljeve, zadatke i načine rada). Drugi rang zauzima indikator pod rednim brojem 12 (nastavnici od učenika traže da zajedno učestvuju u realizaciji nastavnih sadržaja i aktivnosti), a treći rang broj 5 (tokom časa nastavnici omogućuju učenicima da sa njima ravnopravno razgovaraju).

Poslednji rang indikatora koji sprečavaju sukobe u modalitetu pozicija u nastavi prema procjeni nastavnika ove dvije škole, zauzima indikator pod rednim brojem 7 (Nastavnici se pridržavaju dogovorenih pravila i obećanja).

Tabela broj 4: Pozicija u nastavi kao faktor sukoba, indikatori koji iniciraju sukobe

Nastavnici														
Red br.	I	Pozicija u nastavi kao faktor sukoba, indikatori koji iniciraju sukobe												
	N													
	D													
	I													
K.		A		B		C		D		E				rang
		f	fx5	f	fx4	f	fx3	f	fx2	f	fx1	SV	bod	
1	1	0	0	14	56	10	30	56	112	20	20	100	218	3
2	2	3	15	32	128	4	12	43	86	18	18	100	259	2
3	4	0	0	13	52	10	30	51	102	26	26	100	210	5
4	6	1	5	13	52	11	33	46	92	29	29	100	211	4
5	8	5	25	10	40	11	33	54	20	20	20	100	138	7
6	10	0	0	12	48	5	15	63	126	20	20	100	209	6
7	11	2	10	34	136	9	27	52	104	3	3	100	280	1
	SV	11	55	128	512	60	180	365	642	136	136	700	1525	

Procjenu prisutnosti indikatora koji iniciraju sukobe, modaliteta pozicija učenika u nastavi kao faktor sukoba, *nastavnici* srednje stručne škole i gimnazije su iskazali na sledeći način:

- kod svih nastavnika.....11 (1,57 %)
- kod većine nastavnika.....128 (18,29 %)
- ne mogu procjeniti.....60 (8,57 %)
- kod manjeg broja nastavnika.....365 (52,14 %)
- kod nijednog nastavnika.....136 (19,43 %)

Navedeni pokazatelji indikatora koji iniciraju sukobe u okviru modaliteta pozicija u nastavi, prikazani u tabeli br. 4 upućuju nas na zaključak da je njihova učestalost i prisutnost na časovima: „kod svih i većine nastavnika“ samo u 19,86 % slučajeva. Prisutnost u procjeni indikatora ovog modaliteta nije iskazana u radu „kod manjeg broja i nijednog nastavnika“ u 71,57 % slučajeva, dok se 8,57 % ispitanika izjasnilo da ne može procjeniti i identifikirati ovaj modalitet.

Nastavnici srednje stručne škole i gimnazije su procjenom indikatora koji iniciraju sukobe u modalitetu pozicija učenika u nastavi, prema intenzitetu i prisutnosti stavili u prvi rang indikator pod rednim brojem 11 (tokom nastave i slobodnih aktivnosti nastavnici traže strogu disciplinu od učenika). Drugi rang zauzima indikator pod rednim brojem 2 (nastavnici naređuju učenicima šta da rade tokom časa), a treći rang broj 1 (nastavnici sa učenicima razgovaraj kao da su šefovi).

Poslednji rang indikatora koji iniciraju sukobe u modalitetu pozicija u nastavi prema procjeni nastavnika ove dvije škole, zauzima indikator pod rednim brojem 8 (na početku časa nastavnici jednostavno počnu sa radom kao da nema učenika).

Kada uporedimo procjene učenika i nastavnika njihove pozicije u nastavi kao faktora nesporazuma i sukoba, vidimo da su prisutne razlike u procjeni kako kod grupe indikatora koji ukazuju na aktivnu subjekatsku poziciju učenika (sprečavaju sukobe), tako i kod onih koji predstavljaju objekatsku poziciju učenika (iniciraju sukobe). Naime, 41,38% učenika u odnosu na 58,60% nastavnika se izjasnilo da su indikatori koji sprečavaju sukobe prisutni kod svih ili većine nastavnika, dok se 49,70% učenika i 32,80% nastavnika izjasnilo za prisustvo ovih indikatora kod manjeg broja i

nijednog nastavnika. Razlika u procjeni je veoma izražena i kod indikatora koji iniciraju (pospješuju) sukobe, gdje je 35,19% učenika ove indikatore prepoznalo kod svih ili većine nastavnika u odnosu na procjenu samih nastavnika (samo 19,86%), koji su međutim procjenili da se ovi indikatori nalaze kod manjeg broja ili nijednog nastavnika u čak 71,57%, u odnosu na učenike (54,34%).

Procjena vrijednosti indikatora pozicije u nastavi kao faktora sukoba u komunikaciji između učenika i nastavnika-svi ispitanici

Tabela broj 5: Pozicija u nastavi kao faktor sukoba u komunikaciji između učenika i nastavnika

svi ispitanici

	indikatori koji sprečavaju sukobe (učenik u poziciji aktivnog subjekta)	indikaori koji iniciraju sukobe (učenik u poziciji objekta)	Pozicija učenika i nastavnika total skor
N	304	304	304
M	15,22	22,57	46,65
SE M	,19	,37	,47
Mod	18	18	48
SD	3,34	6,50	8,17
W	11,16	42,31	66,75
Sk	-,22	,46	-,32
Ku	-,84	-,33	-,65
Min	8	9	26
Max	23	40	62
χ^2	133,89	155,09	107,63
df	15	30	35
p	0	0	,00

U odnosu na poziciju učenika i nastavnika razmatrani su indikatori koji sprečavaju sukobe u modalitetu pozicija učenika i nastavnika (komponente učenika u poziciji aktivnog subjekta) i indikatori koji iniciraju sukobe u modalitetu pozicija učenika i nastavnika (komponente učenika u poziciji objekta). U slučaju pozicije aktivnog subjekta skorovi ispitanika se raspodjeljuju u rasponu od minimalne registrovane vrijednosti Min = 8 do Max = 23. Vrijednost aritmetičke sredine je M = 15,22 dok Mod= 18 pokazuje da su skorovi blago pomjereni ka višim vrijednostima koji pokazuju tendenciju ispitanika da procjenjuju da se učenik u većoj mjeri nalazi u poziciji aktivnog učesnika nastavnog procesa. Istu tendenciju pokazuje i skjunis svojom negativnom vrijednosti Sk = -,22. Ku = -,84 te pokazuje da su skorovi raspodijeljeni u skoro čitavom dijelu skale, tj. da se radi o platokurtičnoj distribuciji. Konačno, hi kvadrat test $\chi^2 = 133,89$ pokazuje da su registrirana odstupanja statistički značajna na nivou ,01.

Što se tiče procjene učenika u poziciji objekta vidimo da je aritmetička sredina $M = 22,57$ za cijeli uzorak svojom vrijednosti bliža ostvarenom minimumu $Min = 9$ najnižoj vrijednosti nego maksimumu $Max = 40$. $Mod = 18$ je niži od aritmetičke sredine tako da možemo zaključiti da su skorovi pomjereni prema dijelu skale sa nižim vrijednostima, odnosno da se procjenjuje da učenici nisu procijenjeni samo kao pasivni objekti u nastavnom procesu. Isto govori i skjunis $Sk = ,46$ dok kurtosis još jednom pokazuje da se radi o platokurtičnoj raspodjeli $Ku = -,33$. Dobijena odstupanja posmatrana zajedno su statistički značajna na nivou $,01$ o čemu zaključujemo na osnovu vrijednosti hi kvadrat testa ($\chi^2 = 155,71$).

Konačno, ukupan skor na skali procjene modaliteta pozicije učenika i nastavnika kao faktora sukoba, se raspodjeljuje u rasponu od $Min = 26$ do $Max = 62$. Vrijednost aritmetičke sredine $M = 46,65$ je nešto manje izražena od najčešće dobijene vrijednosti $Mod = 48$ što pokazuje da skorovi ukupne dimenzije ovog modaliteta u većoj mjeri bivaju usmjereni prema višim vrijednostima što pokazuje prisustvo sklonosti da se učenici postavljaju u poziciju aktivnih subjekata u nastavnom procesu. I Skjunis svojom negativnom vrijednosti pokazuje istu tendenciju $Sk = -,32$. Kurtosis $Ku = -,79$ čime govori da su skorovi raspodijeljeni u skoro čitavom dijelu skale, tj. da je distribucija platokurtična. Konačno hi kvadrat test $\chi^2 = 107,63$ pokazuje da su registrirana odstupanja statistički značajna na nivou $,01$.

Ukupan zaključak bi bio da ispitanici u totalu procjenjuju da su u okviru modaliteta pozicija učenika i nastavnika kao faktor sukoba u komunikaciji između učenika i nastavnika prisutniji indikatori koji iniciraju sukobe (objekatska pozicija učenika), nego indikatori koji ih sprečavaju (subjekatska pozicija učenika).

4. Zaključak

Iz dobijenih rezultata istraživanja možemo vidjeti da se pozicija učenika i nastavnika u nastavi treba uzeti kao jedan od bitnih faktora koji izazivaju nesporazume i sukobe u komunikaciji između učenika i nastavnika. Naravno, moramo uzeti u razmatranje i druge faktore, kao što su: stil rada nastavnika, stručni kvaliteti nastavnika, ocjenjivanje, razredna klima, pitanja međusobnog života i rada učenika i nastavnika, a o kojima u ovom radu nismo govorili. Na ovaj zaključak nas prije svega upućuje činjenica da je percepcija pozicije subjekata nastavnog procesa na časovima veoma različita kada uporedimo učenike i nastavnike. To znači da svoj položaj na času učenici i nastavnici ne doživljavaju isto, ili možemo reći „ne vide istim očima“, na što nas upućuje činjenica da nastavnici procjenjuju da je isključiva objekatska pozicija učenika značajno manje prisutna nego što to procjenjuju učenici. Sa druge strane pak, učenici su ti koji smatraju da je njihovo aktivno-subjekatsko učešće manje zastupljeno u nastavi nego što to procjenjuju nastavnici (Ivanek, 2011: 148). Rezultat koji smo dobili trebao bi nastavnike i pedagoge nagnati na razmišljanje i traženje rješenja koja bi nam omogućila da se na časovima postigne viši stepen interaktivnosti i subjekatske aktivnosti učenika. To bi i sa aspekta nastavnika i sa aspekta učenika bio preduvjet za kvalitetne međusobne odnose, iskrenu i toplu komunikaciju koja se ne bi završavala

nesporazumima i sukobima. Time bi svakako i rezultati odgojno-obrazovnog rada bili mnogo bolji, što nam je u konačnici svima cilj.

5. Literatura

1. Brajša, P. (1994) : *Pedagoška komunikologija*. Zagreb: Školske novine
2. Bratanić, M. (1993): *Mikropedagogija, interakcijsko-komunikacijski aspekt odgoja*, (III izdanje), Zagreb, Školska knjiga
3. Gordon, T. (1998): *Kako biti uspješan nastavnik*, Beograd: Kreativni centar
4. Ivanek, P. (2011): *Sukobi u komunikaciji između učenika i nastavnika*, magistarski rad
5. Musić, H. (2011): *Autoritarna i demokratska komunikacija*, Tuzla: OFF-SET štamparija
6. Osmić, I. (2001): *Komunikacije i interakcije u nastavnom procesu: sukob ili saradnja*, Tuzla: Grin
7. Suzić N., (1995): *Osobine nastavnika i odnos učenika prema nastavi*, Banjaluka, NUB Petar Kočić
8. Suzić N., (2005): *Pedagogija za XXI vijek*, Banjaluka, TT centar

THE POSITION OF STUDENTS AND TEACHERS IN THE TEADHING OF CONFLICT AS A FACTOR IN COMMUNICATION

In this empirical paper we consider the problem of communication and interaction between students and teachers in the classroom, looking at it from the aspect of the position of students and teachers in everyday teaching practice. Namely, we wanted to examine the attitudes of students and teachers related to the position of students and teachers on the occurrence of misunderstandings and conflicts in the classroom. The sample on which the study was conducted was made of third grade secondary vocational schools and high schools and their teachers. Dependent variable is descriptive: the position of students and teachers as a factor of conflict in communication between students and teachers, divided in to two groups of indicators (first: indicators that help to prevent conflicts-objective subjective position of students, and other: indicators that initiate the sole objective position of students and subjective position of the teacher). Research results to some extent, we should give a clearer picture of which segments are different perceptions of students and teachers related to the position as a factor in any conflict and misunderstanding in communication between the direct participants in the teaching process.

Key words: position of students and teachers in the classroom, communication, interaction, conflict and misunderstanding between students and teachers.

UDK 159.946:796.853.23.012.1

*Miloš Ilić, nezavisni istraživač**Branimir Mikić, Fakultet za tjelesni odgoj i sport, Tuzla**Marko Zeljković, Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta, Banja Luka**Džemal Huremović, Fakultet za tjelesni odgoj i sport, Tuzla*

UTICAJ MORFOLOŠKIH KARAKTERISTIKA I MOTORIČKIH SPOSOBNOSTI NA IZVOĐENJE SITUACIJSKIH KRETNIH STRUKTURA DŽUDISTA

1. UVOD

Filozofija borilačkih vještina pa tako i džudoa se fokusira na to da čovjek bude ono što jeste i da stalno spoznaje samog sebe i svijet oko sebe, i upravo u tome se krije najdublje značenje ali istovremeno i najteži zadatak, o čemu govori i latinska poslovice: "Hrabar je onaj ko pobijedi sebe". U zen budizmu, gdje borilački sportovi nalaze svoje idejno utemeljenje, ti hrabri ljudi zovu se prosvjetljeni koji to "prosvjetljenje" moraju doživjeti svojim ličnim naporom (Beissner i Birod, 1982).

Savremeni sport i postizanje vrhunskih sportskih rezultata sve više zavise od rezultata naučnih istraživanja i njihove primjene u praksi. Sve manje je sportista koji uspijevaju ostvariti rezultat na velikim takmičenjima zahvaljujući isključivo svom sportskom talentu ili nekim drugim slučajnim faktorima. Te su slučajnosti manje vjerovatnije u sportovima koji imaju veći kompleksitet. Upravo rvački sportovi (rvanje slobodnim i klasičnim stilom, džudo, sambo i dr.) pripadaju grupi takvih sportova kod kojih se samo broj osnovnih elemenata tehnike kreće od sto do nekoliko stotina sa odbranama, protivzahvatima i kombinacijama.

Nažalost, činjenica je da stihijnost i tradicionalizam još uvijek prevladavaju u radu većine Džudo klubova. Tek u skorije vrijeme primjećuje se pozitivan trend u naučno – istraživačkom radu i prihvatanje i primjena istraživanja u svakodnevnoj praksi.

Osnovni cilj ovog istraživanja je utvrđivanje prediktorskog sistema varijabli (morfoloških karakteristika i motoričkih sposobnosti) na kriterijske variable situacionih kretnih struktura džudista (SMKKG - Kesa gatame i SMTNG- Tomoe nage).

2. METOD RADA

2.1. Uzorak ispitanika

Ispitivanje je izvršeno na uzorku od 92 ispitanika uzrasta od 13-15 godina koji su bili u trenažnom procesu najmanje godinu dana.

Uzorak ispitanika su sačinjavali takmičari iz džudo klubova iz Bosne i Hercegovine i R Makedonije i to:

JK „OZREN“ PETROVO

JK „MAHINJAČA“ ŽEPČE

JK „BORSA“ MOSTAR

JK „MOSTAR“ MOSTAR

JK „IPON“ SKOPLJE

JK „KODOKAN“ SKOPLJE
 JK „MIOKI“ SKOPLJE
 JK „PRILEP“ PRILEP
 JK „SEIŠIN“ PRILEP
 JK „PROLETER“ PRILEP
 JK „KOŽUVČANKA“ KAVADARCI
 JK „PELISTER“ BITOLA
 JK „SENSEI“ RADOVIŠ

2.2. *Uzorak varijabli*

U ovom istraživanju je izvršeno mjerenje antropoloških dimenzija i to u tri prostora:

za mjerenje morfoloških karakteristika 11 varijabli

za mjerenje motoričkih sposobnosti 14 varijabli

za mjerenje situacijskih kretnih struktura džudista 5 varijabli

2.2.1. **Varijable za procjenu morfoloških karakteristika (po JBP-u)**

- | | |
|------------------------|----------|
| 1. Tjelesna visina | (ATLVIS) |
| 2. Dužina noge | (ADUENO) |
| 3. Dužina ruke | (ADUŽRU) |
| 4. Tjelesna masa | (ATLMAS) |
| 5. Širina ramena | (AŠIRRA) |
| 6. Širina karlice | (AŠIRKA) |
| 7. Obim grudnog koša | (AOBGRU) |
| 8. Obim nadlaktice | (AOBNAD) |
| 9. Obim nadkoljenice | (AOBNAD) |
| 10. Kožni nabor leđa | (ANABLE) |
| 11. Kožni nabor trbuha | (ANABTR) |

2.2.2. **Varijable za procjenu motoričkih sposobnosti**

- | | |
|--|----------|
| 1. Taping rukom | (MBFTAP) |
| 2. Taping nogom | (MBFTAN) |
| 3. Duboki pretklon | (MFLPRK) |
| 4. Iskret palicom | (MELISK) |
| 6. Skok u dalj iz mjesta | (MFESDM) |
| 7. Skok u vis iz mjesta | (MFESVM) |
| 8. Bacanje medicinke iz ležećeg položaja | (MFEBML) |
| 9. Dizanje trupa iz ležanja na leđima | (MREPTL) |
| 10. Dizanje trupa – zakloni | (MRCZTL) |
| 11. Ravnoteža na polulopti unutrašnja statička | (MBAPLU) |
| 12. Ravnoteža na polulopti vanjska dinamička | (MBAPLV) |
| 13. Okretnost u zraku | (MTKOZR) |
| 14. Okretnost s palicom | (MTKOSP) |
| 15. Okretnost na tlu | (MAGONT) |

2.2.3. Varijable za procjenu situacijskih kretnih struktura džudista

Procjena požrtvovanih tehnika

Tomoe-nage

(SMTNG)

Tehnike držanja (osa o komi četiri položaja u prelazu)

Kesa-gatame

(SMKKG)

3. METODE OBRADE PODATAKA

Podaci u ovom istraživanju obrađeni su pomoću programskih sistema za univarijantnu i multivarijantnu analizu podataka. Analize su obrađene u programu Statistica 6.0 i programom SPSS 12.0.

Regresiona analiza je primjenjena u svrhu utvrđivanja uticaja morfoloških karakteristika i motoričkih sposobnosti (prediktorski sistem varijabli) na izvođenje situacijskih kretnih struktura džudista (kriterijske varijable).

4. REZULTATI I DISKUSIJA**4.1. Uticaj sistema prediktorskih varijabli morfoloških karakteristika i motoričkih sposobnosti na kriterijsku varijablu SMTNG - Tome nage**

Na osnovu podataka prezentiranim u priloženim tabelama može se vidjeti da sistem prediktorskih antropoloških varijabli morfoloških karakteristika i motoričkih sposobnosti ima statistički značajan uticaj na kriterijsku varijablu SMTNG - Tome nage na nivou značajnosti $p=0,00$. Koeficijent multiple korelacije iznosi $R=0,78$ (tabela 1), što objašnjava zajednički varijabilitet od 61% ($R^2=0,61$).

Tabela 1. Model Summary

	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
Model				
1	0,78	0,61	0,46	0,62

Tabela 2. ANOVA^b

Analysis of Variance; DV: SMTNG (ilic.sta)					
	Sums of		Mean		
	Squares	df	Squares	F	p-level
Regress.	39,53	25,00	1,58	4,11	0,00
Residual	25,41	66,00	0,38		
Total	64,93				

Na osnovu analize uticaja pojedinačnih antropoloških prediktorskih varijabli na dati kriterij (tabela 3), može se zaključiti da statistički najznačajniji uticaj na kriterijsku varijablu imaju varijable ATLMAS – masa tijela, ADUZRU – dužina ruku, MBAPLV – ravnoteža na polulopti vanjska dinamička, MKTOZR – okretnost u zraku i MAGONT – okretnost na tlu.

Dakle, za realizaciju bacanja preko glave u luku najznačajniji su masa tijela, dužina gornjih ekstremiteta, ravnoteža i okretnost.

Tabela 3. Coefficients

	BETA	St. Err. of BETA	B	St. Err. of B	t(66)	p-level
Intercept			10,74	3,14	3,42	0,00
ATLMAS	0,43	0,31	0,03	0,02	2,18	0,05
ATLVIS	-0,29	0,24	-0,03	0,02	-1,21	0,23
ADUZNO	0,03	0,20	0,00	0,03	0,15	0,88
ADUZRU	-0,11	0,22	-0,02	0,04	-2,16	0,03
ASIRRA	-0,05	0,16	-0,01	0,04	-0,35	0,73
ASIRKA	0,00	0,14	0,00	0,05	-0,02	0,99
ANABLE	-0,21	0,19	-0,82	0,74	-1,11	0,27
ANABTR	-0,04	0,22	-0,11	0,51	-0,21	0,84
AOBGRU	0,07	0,22	0,01	0,02	0,30	0,77
AOBNAD	0,04	0,21	0,01	0,06	0,20	0,85
AOBNAT	-0,04	0,16	-0,01	0,03	-0,28	0,78
MBFTAP	-0,13	0,12	-0,03	0,03	-1,09	0,28
MBFTAN	0,10	0,10	0,03	0,03	0,92	0,36
MRCZTL	0,02	0,14	0,00	0,00	0,11	0,91
MREPTL	-0,12	0,15	-0,01	0,01	-0,78	0,44
MBAPLV	-0,23	0,12	-0,04	0,02	-1,96	0,04
MBAPLU	-0,04	0,13	-0,01	0,03	-0,32	0,75
MFEBML	0,15	0,13	0,10	0,08	1,19	0,24
MKTOZR	-0,30	0,14	-0,45	0,20	-2,20	0,03
MKTOSP	-0,12	0,10	-0,06	0,05	-1,14	0,26
MAGONT	-0,25	0,14	-0,10	0,06	-2,06	0,04
MFESDM	0,00	0,13	0,00	0,00	-0,01	0,99
MFESVM	0,09	0,14	0,01	0,02	0,63	0,53
MFLPRK	0,01	0,11	0,00	0,02	0,11	0,91

4.2. Uticaj sistema prediktorskih varijabli morfoloških karakteristika i motoričkih sposobnosti na kriterijsku varijablu SMKKG - Kesa gatame

Na osnovu podataka prezentiranim u priloženim tabelama može se vidjeti da sistem prediktorskih antropoloških varijabli morfoloških karakteristika i motoričkih sposobnosti ima statistički značajan uticaj na kriterijsku varijablu SMKKG - Kesa gatame 4 na nivou značajnosti $p=0,00$. Koeficijent multiple korelacije iznosi $R=0,80$ (tabela 4), što objašnjava zajednički varijabilitet od 65% ($R\text{ Square}=0,65$).

Tabela 4. Model Summary

	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
Model				
1	0,80	0,65	0,51	0,57

Tabela 5. ANOVA^b

Analysis of Variance; DV: SMKKG (ilic.sta)					
	Sums of		Mean		
	Squares	df	Squares	F	p-level
Regress.	39,41	25,00	1,58	4,85	0,00
Residual	21,43	66,00	0,32		
Total	60,84				

Na osnovu analize uticaja pojedinačnih antropoloških prediktorskih varijabli na dati kriterij (tabela 6), može se zaključiti da statistički najznačajniji uticaj na kriterijsku varijablu imaju varijable ATLMAS – masa tijela, ATLVIS – visina tijela, ASIRRA – širina ramena, MRCZTL – dizanje trupa – zakloni, MFEBML – bacanje medicine iz ležećeg položaja, MKTOZR – okretnost u zraku, MAGONT – okretnost na tlu, MFLPRK – duboki pretklon i MFLISK – iskret s palicom.

Dakle, za realizaciju osnovnog trougaonog držanja, hvatanje okovratnika najznačajniji su tjelesna masa, tjelesna visina, širina ramena, repetitivna snaga trupa, eksplozivna snaga gornjih ekstremiteta, okretnost i fleksibilnost trupa i ramenog pojasa.

Tabela 6. Coefficients

		St. Err.		St. Err.		
	BETA	of BETA	B	of B	t(66)	p-level
Intercept			9,52	2,88	3,30	0,00
ATLMAS	0,33	0,30	0,02	0,02	2,13	0,03
ATLVIS	-0,65	0,23	-0,06	0,02	-2,86	0,01
ADUZNO	0,11	0,19	0,02	0,03	0,59	0,56
ADUZRU	0,28	0,21	0,04	0,03	1,32	0,19
ASIRRA	-0,30	0,15	-0,07	0,03	-2,02	0,05
ASIRKA	-0,03	0,13	-0,01	0,04	-0,20	0,84
ANABLE	-0,03	0,18	-0,10	0,68	-0,15	0,88
ANABTR	-0,16	0,20	-0,37	0,47	-0,79	0,43
AOBGRU	-0,01	0,21	0,00	0,02	-0,04	0,97
AOBNAD	0,20	0,20	0,05	0,05	1,00	0,32
AOBNAT	0,02	0,15	0,00	0,02	0,16	0,87
MBFTAP	-0,02	0,11	0,00	0,02	-0,17	0,86
MBFTAN	0,06	0,10	0,02	0,03	0,63	0,53
MRCZTL	-0,26	0,14	-0,01	0,00	-2,06	0,03
MREPTL	0,02	0,14	0,00	0,01	0,13	0,90
MBAPLV	-0,16	0,12	-0,03	0,02	-1,33	0,19
MBAPLU	-0,11	0,12	-0,02	0,03	-0,89	0,38
MFEBML	0,16	0,12	0,10	0,07	2,30	0,04
MKTOZR	-0,23	0,13	-0,32	0,19	-2,24	0,02
MKTOSP	0,00	0,10	0,00	0,05	0,04	0,97

MAGONT	-0,27	0,13	-0,10	0,05	-2,03	0,05
MFESDM	0,07	0,13	0,00	0,00	0,59	0,56
MFESVM	0,15	0,14	0,02	0,02	1,06	0,29
MFLPRK	0,10	0,11	0,01	0,01	2,08	0,04
MFLISK	0,21	0,10	0,01	0,01	2,03	0,05

5. ZAKLJUČAK

Osnovni cilj ovog istraživanja bio je da se utvrdi uticaj prediktorskiog sistema varijabli (morfološke karakteristike i motoričke sposobnosti) na kriterijske varijable (situacijske kretne strukture džudista, SMKKG – kesa gatame i SMTNG – tomoe nage).

Primjenom regresijske analize utvrđen je statistički značajan uticaj morfoloških karakteristika i motoričkih sposobnosti (kao prediktora) na izvođenje situacijskih kretnih struktura džudista (kesa gatame-SMKKG i tomoe nage-SMTNG).

Ovim istraživanjem je utvrđeno da je specijalna tehnička priprema (određene situacijske kretne strukture) u značajnoj mjeri uslovljena određenim motoričkim i morfološkim varijablama što džudo treneri moraju imati u vidu prilikom obuke i primjene situacijskih kretnih struktura.

6. LITERATURA

1. Beissner,C., M. Birod (1982). Judo. Sachbuch.
2. Obadov, S (2006) Uticaj specifičnih motoričkih vježbi na bazični motorički status džudista. Podgorica. Crnogorska sportska akademija. i “Sport Mont” br. 10-11/IV.

INFLUENCE OF THE MORPHOLOGICAL CHARACTERISTICS AND MOTOR ABILITIES ON PERFORMING SITUATIONAL MOVEMENT STRUCTURES IN JUDO

The main objective of this study was to determine the influence of morphological characteristics and motor abilities (predictor variables) to perform situational movement structures in judo (SMKKG kesa gatame and tomo-nage SMTNG). The study was conducted on a sample of 92 subjects aged 13-15 years who were in the training process at least two years. In this study eleven (11) morphological variables, fourteen (14) motor skills variables and five (5) situational variables movement structures in judo were applied. Using regression analysis, there was established statistically significant effect of morphological characteristics and motor abilities especially (as predictors) to perform situational movement structures in judo (SMKKG kesa gatame and Tomo-nage SMTNG), which is consistent with the results of research (Zeljковиć et al. 2011; Obadov, 2006).

Key words: judo, predictors, criteria, regression analysis, variables

UDK 796.012.1:373.5-057.87(497.115)

*Abedin Ibrahim, Univerzitet Universum Uroševac Kosovo,**Vildane Jashari, Medicinska škola Uroševac,**Ismajl Jashari, Ekonomska škola Uroševac,*

NIVO FIZIČKE AKTIVNOSTI UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA NA KOSOVU

Uvod

Na osnovu pregleda prethodnih istraživanja evidentno je da je mnogo toga poznato ali da je malo shvaćeno u pogledu fizičke aktivnosti adolescenata. Iako se studije slažu da fizička aktivnost opada sa godinama starosti, razlozi tog opadanja nisu dobro objašnjeni (Eaton et al., 2006; Pate, Dowda, O'Neill, & Ward, 2007). Utvrđeno je da su navike u pogledu aktivnog ili pasivnog stila života, koren kasnijeg ponašanja odraslih – zadržavanja ili, pretežno, zanemarivanja fizičkog vežbanja i sporta. Razvojne promene i tranzicije u tim starosnim grupama, konkurentna potražnja iz škola i socijalnih sfera, i otežan pristup sportskim objektima, mogu da igraju značajnu ulogu u tom opadanju. Iako postoji opadajuća aktivnost u svim grupama adolescenata, devojke, i neke etničke grupe obuhvaćene su znatno više u pogledu smanjene fizičke aktivnosti i sedelačkog načina ponašanja od ostalih adolescenata. Razlozi ovih razlika odnose se na smanjene mogućnosti pristupa objektima i parkovima, na kulturne razlike u imidžu tela i etničkog identiteta, kao i u utvrđenom odsustvu uživanja u fizičkoj aktivnosti (Eakin et al., 2005; Eaton et al., 2006; Gordon-Larsen, Adair, & Popkin, 2002; Taylor et al., 1999; Whaley & Francis, 2006).

Osnova svakog istraživanja fizičke aktivnosti adolescenata je merenje nivoa te aktivnosti. Tokom poslednjih pola veka istraživači su koristili različite metode ovog merenja. Na bazi opširnih empirijskih istraživanja različitih oblika aktivnosti – od spontanog pešačenja do sistematskog vežbanja i treniranja pod kontrolom trenera – utvrđen je energetske utrošak koji vežbač postiže izvodeći umereno intenzivno vežbanje ili intenzivniji trening. Istraživanja su izvedena u Centrima za kontrolu i prevenciju bolesti uz saradnju Američkog koledža za sportsku medicinu. Iz ovog saznanja su izvedeni koeficijenti pripisani najčešćim oblicima fizičkih aktivnosti. Znajući ove koeficijente, istraživač je u stanju da utvrdi energetske vrednosti vremenski definisanog vežbanja bez zahtevnih i skupih terenskih merenja.

Ovaj rad je deo obimnijeg istraživanja koje se oslanja na primenu MET metoda merenja nivoa fizičke aktivnosti adolescenata (učenika i učenica srednjih škola). Cilj rada je utvrđivanje nivoa fizičke aktivnosti učenika srednjih škola i identifikovanje faktora za koje se, iz ranijih istraživanja, zna da se, u izabranom uzorku varijabli, mogu tražiti faktori kojima se može objasniti zadovoljavajući procenat varijabiliteta nivoa aktivnosti posmatrane populacije adolescenata.

Metod

Za ovo istraživanje identifikovan je uzorak četiri srednje škole u gradu Uroševac na Kosovu. To su škole sa velikom učeničkom populacijom (od 994 do 1983 učenika). Uzorak škola obuhvata: Druga gimnazija: ukupno - 73 ispitanika (27 sportista). Naučna gimnazija: ukupno - 114 ispitanika (47 sportista). Ekonomska škola: ukupno-35 ispitanika (15 sportista). Srednja medicinska škola: ukupno -73 ispitanika (14 sportista).U izabranim školama u uzorak ispitanika obuhvaćeni su učenici deset odeljenja iz sva četiri razreda (ukuno 295 ispitanika) s tim da su, prvo, u odgovarajućim odeljenjima identifikovani sportisti, a potom, anketirani svi učenici tako izabranih odeljenja. Uzorkovanje je nastojalo da obezbedi subuzorak sportista radi upoređivanja ove kategorije adolescenata sa ostalim učenicima koji se ne bave organizovanim sportskim aktivnostima. Anketiranje je izveo autor istraživanja.

Za istraživanje je korišćen anketni upitnik sa 64 pitanja u okviru kojih su pitanja čiji rezultat je korišćen za ovaj rad. Upitnik je snabdeven uputstvima za popunjavanje i razumevanje postavljenih pitanja, što je omogućilo samoadministriranje anketiranja od strane ispitanika.

U upitniku su pitanja postavljena u obliku, „Tokom protekle nedelje, koliko puta ste...“, čime je omogućeno izračunavanje frekvencije aktivnosti (u nedeljnom rasponu) prema vrednosti metaboličkog ekvivalenta (MET). Metabolički intenzivna fizička aktivnost (MVPA) je ekvivalent 5 do 8 MET (1 MET = metabolička stopa odmora). Opšta frekvencija MVPA se sumira kako bi se utvrdilo da li pojedinci postižu 5-dnevnu nedeljnu MVPA kao operacionalnu definiciju koju preporučuju Centri za kontrolu i prevenciju bolesti uz saradnju Američkog koledža kao standard fizičke aktivnosti u skladu sa zahtevima zdravog života.

Anketirani učenici pokazali su zainteresovanost za ovaj vid prikupljanja naučnih informacija i dobijeni rezultati odgovaraju zahtevima statističke obrade podataka.

Rezultati istraživanja

Osnovni zadatak istraživanja je bio da se utvrdi nivo fizičke aktivnosti i grupisanje učenika srednjih škola prema odnosu utvrđenog nivoa i referentnog standarda aktivnosti MET metodologije merenja ovih aktivnosti. Dobijeni rezultati analize (tabela 1) pokazuju visok nivo fizičke aktivnosti anketiranih učenika (84% iznad zdravstvenog standarda).

Tabela 1 - Učenici prema nivou fizičke aktivnosti

	UKUPNO		Muški		Ženski	
	Frekvencija	Procent	Frekvencija	Procent	Frekvencija	Procent
1- 0 do 24.999 MET (fizički aktivni ispod zdravstvene norme)	47	15.9	23	15.8	24	16.1
2 – 25 do 40 MET (intenzivno fizički aktivni – na nivou zdravstvene norme)	48	16.3	19	13.0	29	19.5
3 – 40.001 do 80 MET (fizički naglašeno aktivni – dvostruka zdravstvena norma)	125	42.4	63	43.2	62	41.6
4 – 80.001 do 120 MET (fizički naglašeno aktivni – trostruka zdravstvena norma)	46	15.6	25	17.1	21	14.1
5 – 120.001 i više MET (fizički super aktivni – preko trostruke zdravstvene norme)	29	9.8	16	11.0	13	8.7
UKUPNO	295	100.0	146	100.0	149	100.0

Samo 16% ispitanika upražnjava fizičku aktivnost čiji je nivo ispod donje granice zdravstvene norme (ispod 25 MET tokom 5 dana nedeljno) koju preporučuju Centri za kontrolu i prevenciju bolesti uz saradnju Američkog koledža kao standard fizičke aktivnosti u skladu sa zahtevima zdravog života. U ovom pogledu nema značajnije razlike između učenica i učenika. U granicama zdravstvenog standarda fizičke aktivnosti nalazi se 16.3% ispitanika s tim da je konstatovana izvesna razlika između učenica (19.5%) i učenika (13%). U kategoriji naglašeno aktivnih nalazi se 58% ispitanika uz neznatnu razliku između učenica (56.7%) i učenika (60.3%). Fizički super aktivnih ispitanika konstatovano je 9.8% uz naglašeniju sklonost takve aktivnosti kod učenika (11%) nego kod učenica (8.7%).

Pregled nivoa fizičke aktivnosti po subuzorcima (tabela 2) pokazuje značajne razlike u tom pogledu između ispitanika koji se bave sportom i onih koji se ne bave sportom. Čak 22.9% učenika, koji se ne bave sportom, ostvaruju nivo fizičke aktivnosti koji je ispod zdravstvenog standarda. Značajne su razlike u zastupljenosti ispitanika sa najvišim nivoima fizičke aktivnosti između učenika koji se ne bave sportom (6.4%) i učenika koji se bave sportom i sportista (17,2%). Organizovano, sistematsko bavljenje sportom je faktor koji doprinosi najvišem nivou fizičke aktivnosti učenika posmatranih srednjih škola. Hi-kvadrat test signifikantnosti povezanosti bavljenjem sportom i nivoa fizičke aktivnosti ($H_{ikv}=35.674$ $df=8$ $p=0.000$ $C=0.328$) potvrđuje opravdanost ovog zaključak.

Tabela 2 – Nivo fizičke aktivnosti subuzoraka ispitanika

			Nivo MET 5dana					Ukupno
			1.00	2.00	3.00	4.00	5.00	
subuz	1	Broj	43	37	76	20	12	188
		% u subuz	22.9%	19.7%	40.4%	10.6%	6.4%	100.0%
	2	Broj	1	2	9	6	2	20
		% u subuz	5.0%	10.0%	45.0%	30.0%	10.0%	100.0%
	3	Broj	3	9	40	20	15	87
		% u subuz	3.4%	10.3%	46.0%	23.0%	17.2%	100.0%
Ukupno		Broj	47	48	125	46	29	295
		% u subuz	15.9%	16.3%	42.4%	15.6%	9.8%	100.0%

Subuzorci (subuz): 1 – učenici, ne bave se sportom, 2 – učenici, bave se sportom, 3 – sportisti-takmičari.

Doprinos spontanah i organizovanih oblika fizičkih aktivnosti nivou fizičke aktivnosti učenika (tabela 3) upućuje na oblike ove aktivnosti na koje se mogu osloniti projekti intervencije na suzbijanju neaktivnog načina života adolescenata.

Zapaža se da sedam od navedenih oblika fizičkih aktivnosti uspeavaju, svaki za sebe, da pruže uslove za postizanje zdravstvenog standarda tj. najmanje 5 MET tokom 5 dana u nedelji. Među ovim oblicima aktivnosti samo dva oblika spadaju u organizovane sistematske sportove: fudbal i rukomet (ukupno 21.36 MET ili 24.22% ukupno realizovanih fizičkih aktivnosti svih ispitanika). Spontane ne-sportske, ekonomske ili hobi fizičke aktivnosti - rad u domaćinstvu i rad u bašti ili dvorištu (ukupno 19,72 MET ili 22.36%) pružaju približni obim mogućnosti za realizaciju normalnog nivoa fizičkih aktivnosti ispitanika.

Tradicionalne rekreativne fizičke aktivnosti – šetanje radi vežbanja, džoging ili trčanje, i pešačenje, daju najviše mogućnosti zadovoljavanja potrebe za fizičkim aktivnostima, ukupno 31.97 MET ili 36.25% ukupno realizovanih fizičkih aktivnosti svih ispitanika. Pešačenje pojedinačno predstavlja najprihvaćeniji oblik fizičke aktivnosti koje ispitanici koriste radi zadovoljavanja zdravstvenih i socijalnih (druženje) potreba.

Iz dobijenih rezultata o oblicima korišćenih fizičkih aktivnosti mogu se konstatovati kombinacije pojedinih fizičkih aktivnosti koje predstavljaju moguće komponente ponude programa za postizanje normalnog nivoa aktivnosti. Jedna od takvih kombinacija je, nesumnjivo, paket odbojke i opšteg vežbanja (kalistenik) koji, uz dvodnevni program aktivnosti, obezbeđuje 5.477 MET što zadovoljava zdravstveni standard. Kombinacije tri ili više fizičkih aktivnosti (na primer, grupa plesnih aktivnosti) postavlja zahtev usklađivanja niza faktora (troškovi, objekti, termini,

redosled dana vežbanja, sklonosti i socijabilnost vežbača) što ograničava izvodljivost takvih kombinacija

Tabela 3 – Oblici fizičkih aktivnosti učenika – doprinos nivou aktivnosti (prosek MET po ispitanicima koji se bave navedenim aktivnostima)

Da li ste se bavili nekom od sledećih aktivnosti tokom **poslednjih sedam dana?**
N = 295

	Koliko puta – dana nedeljno	Vremensko trajanje aktiv- nosti - minuta	MET
Šetanje radi vežbanja	1.98	39.74	8.04
Džoging ili trčanje	0.99	15.68	5.40
Pešačenje	3.29	39.90	18.53
Rad u bašti ili dvorištu	1.23	28.76	5.80
Aerobik ili aerobik ples	0.51	6.29	1.98
Ostali ples	0.46	5.44	1.503
Kalistenik ili opšte vežbanje	0.79	10.49	2.400
Golf	0.07	1.42	0.41
Tenis	0.02	1.02	0.23
Kuglanje	0.04	1.87	0.12
Biciklizam i rekreativna vožnja biciklom	0.39	4.83	1.41
Plivanje ili vežbe u vodi	0.04	2.03	0.49
Joga	0.01	0.14	0.02
Dizanje tereta ili trening sa teretom	0.20	2.77	0.48
Košarka	0.34	7.75	1.81
Bejzbol ili softbol	0.01	0.56	0.05
Ragbi	0.10	2.14	1.37
Fudbal	1.23	29.95	13.39
Odbojka	0.92	22.64	3.077
Rukomet, (raketbal ili skvoš)	0.66	13.25	7.44
Skejting	0.02	0.41	0.24
Rad u domaćinstvu	3.09	45.50	13.92
Paraglajding	0.01	1.66	0.08
METsum			88.20

U nastojanju da se sagledaju faktori koji utiču na nivo fizičke aktivnosti učenika, izvršene su krostabulacije i odgovarajući testovi povezanosti varijabli za koje se pretpostavljalo da empirijski izražavaju teorijski definisane konstrukte navedenih faktora. Osim gore analiziranog bavljenja sportom, pokazalo se (Hi-kvadrat test asocijacije varijabli sa $p < 0.05$) da su takvi značajni faktori: škola kao sredina koja učenike motiviše na fizičku aktivnost. Kao takav faktor pokazala se i sklonost i obuhvaćenost ispitanika organizovanim oblicima fizičkih aktivnosti.

Iz analize tabele 4. zapaža se da su Društvena gimnazija i Ekonomska škola sredine koje motivišu učenike na viši nivo fizičkih aktivnosti. Naučna gimnazija i Srednja medicinska škola pogoduju zdravstveno standardnom iako relativno nižem nivou fizičkih aktivnosti, uključujući i relativno veću zastupljenost učenika sa subnormalnim nivoom fizičke aktivnosti (oko 17% učenika). Ova konstatacija je izvedena na osnovu signifikantnog Hi-kvadrat testa povezanosti varijabli Škola i Nivo MTS ($H_{ikv} = 24.723$ $df = 12$ $p = 0.016$).

Tabela 4 - Škola kao faktor uspostavljanja nivoa fizičke aktivnosti učenika

			Nivo MET 5dana					Ukupno
			1.00	2.00	3.00	4.00	5.00	
škola1	Društven. gimn.	Ukupno	10	13	28	12	10	73
		% u škola1	13.7%	17.8%	38.4%	16.4%	13.7%	100.0%
	Ekon. škola	Broj	4	3	10	9	9	35
		% u škola1	11.4%	8.6%	28.6%	25.7%	25.7%	100.0%
	Naučna gimn.	Broj	20	17	56	17	4	114
		% u škola1	17.5%	14.9%	49.1%	14.9%	3.5%	100.0%
	Srednja medicin.	Broj	13	15	31	8	6	73
		% u škola1	17.8%	20.5%	42.5%	11.0%	8.2%	100.0%
	Ukupno	Broj	47	48	125	46	29	295
		% u škola1	15.9%	16.3%	42.4%	15.6%	9.8%	100.0%

Informacije sadržane u tabeli 5 potvrđuju da su sklonost i istrajnost učenika da redovno vežbaju tri ili više puta nedeljno po 20 minuta ili duže svaki put, značajan faktor ostvarivanja nivoa fizičke aktivnosti. Hikvadrat test je potvrdio da su, svih pet subjektivnih karakteristika odnosa ispitanika prema redovnom vežbanju, u statistički značajnoj relaciji sa nivoom fizičke aktivnosti ispitanika (MET vrednost) uz $p < 0.05$. Osim toga, na bazi izračunatih koeficijenata korelacije (uz $p < 0.05$) zapaža se da nivo fizičke aktivnosti raste ako ispitanik daje pozitivan odgovor na pitanja navedena u tabeli 5. Ova konstatacija zahteva oprez imajući u vidu da koeficijent kontingencije $C = 0.178$ do 0.235 upućuje na manju snagu povezanosti analiziranih varijabli.

Tabela 5 – Sklonost i istrajnost praktikovanja fizičkih aktivnosti

	1 = Ne		2 = Da	
	N	%	N	%
Sada <u>vežbam</u>	157	53.1	138	46.8
Nameravam da <u>vežbam</u> u sledećih 6 meseci	109	36.9	186	63.1
Sada <u>redovno vežbam</u>	201	68.1	94	31.9
<u>Redovno</u> sam vežbao tokom prošlih 6 meseci	209	70.8	86	29.2
<u>Redovno</u> sam vežbao u prošlosti tokom perioda od najmanje 3 meseca	208	70.5	87	29.5

Iz gornje tabele se zapaža da blizu polovine ispitanika (46.8%) u momentu anketiranja vežba, a da je 16.3% ispitanika sklono da u narednih 6 meseci pristupi vežbanju koje podiže nivo fizičke aktivnosti. Podatak da sada redovno vežba samo 31.9% ispitanika, a da 14.9% vežba neredovno (manje od 1 sata intenzivne aktivnosti nedeljno), kao i da se taj procent svodi na 29 do 30% onih koji istrajno vežbaju 3 do 6 meseci unazad, dozvoljava zaključak prema kojem redovnih vežbača među ispitanicima ima oko jedne trećine njihovog ukupnog broja. Brojčano taj subuzorak redovnih vežbača je identičan sa subuzorkom sportista-takmičara (87 ispitanika). Problem redovnog vežbanja svih učenika posmatranih srednjih škola ostaje otvoren.

Zaključak

Rezultati empirijskog anketnog istraživanja saopšteni u ovom radu sugerišu da je nivo fizičke aktivnosti učenika posmatranih srednjih škola na relativno visokom nivou. Detaljnija analiza je pokazala da su izvori ovih aktivnosti – pretežno spontane rekreativne i ekonomske odnosno hobi aktivnosti, nepouzdati oslonci za redovnu fizičku aktivnost usklađenu sa zdravstvenim standardom propisanim od strane Centara za kontrolu i prevenciju bolesti i Američkog koledža za sportsku medicinu.

U radu je primenjen metod merenja nivoa fizičke aktivnosti razvijen u Američkom koledžu za sportsku medicinu koji omogućuje egzaktno identifikovanje ovog nivoa, ne samo pojedinih oblika ovih aktivnosti (sportovi, hobi aktivnosti itd.), nego omogućuje i sumiranje skorova svih obuhvaćenih fizičkih aktivnosti. Ovim metodom, oslonjenim na egzaktne metode merenja metabolizma (iz toga izvedena MET jedinica koja izražava energetske potrošnje organizma u stanju odmora), dobijeni su koeficijenti (MET vrednosti) za svaku fizičku aktivnost, čime je olakšano posredno, na anketiranju zasnovano, identifikovanje nivoa fizičke aktivnosti različitih kategorija vežbača. Ovaj metod merenja nivoa fizičke aktivnosti potvrdio je svoju primenljivost na podacima ankete koja je osnov ovog rada.

Rezultati ovog rada su korisni za projektovanje programa intervencije u cilju podizanja nivoa fizičke aktivnosti do zdravstvenog standarda, čime se ide ususret nepovoljnim trendovima pasivnog stila života adolescenata, širenja gojaznosti i zdravstveno rizičnog ponašanja omladine srednjoškolskog uzrasta.

Reference

1. Ainsworth BE et al., (2000), Compendium of physical activities: an update of activity codes and MET intensities. *Med Sci Sports Exerc.* 2000 Sep;32(9 Suppl):S498-504.)[1]
2. Ainsworth BE, Haskell WL, Herrmann SD, Meckes N, Bassett Jr DR, Tudor-Locke C, Greer JL, Vezina J, Whitt- Glover MC, Leon AS. 2011 Compendium of Physical Activities: a second update of codes and MET values. *Medicine and Science in Sports and Exercise*.(in press). website: <https://sites.google.com/site/compendiumofphysicalactivities/>
3. AINSWORTH, B. E., D. R. BASSETT, JR., S. J. STRATH, A. M. SWARTZ, W. L. O'BRIEN, R. W. THOMPSON, D. A. JONES, C. A. MACERA, and C. D. KIMSEY. (2000), Comparison of three methods for measuring time spent in physical activity. *Med. Sci. Sports Exerc.*, Vol. 32, No. 9, Suppl., pp. S457-S464, 2000.
4. Allender, S., Cowburn, G., & Foster, C. (2006). Understanding participation in sport and physical activity among children and adults: a review of qualitative studies. *Health Education & Research*, 21(6), 826-835.
5. Allison, K. R., Adlaf, E. M., Dwyer, J. J., Lysy, D. C., & Irving, H. M. (2007). The decline in physical activity among adolescent students: a cross-national comparison. *Canadian Journal of Public Health*, 98(2), 97-100.
6. Byrne, N. et al., (2005), Metabolic equivalent: one size does not fit all, *Journal of Applied Physiology* 99: 1112-1119, 2005.

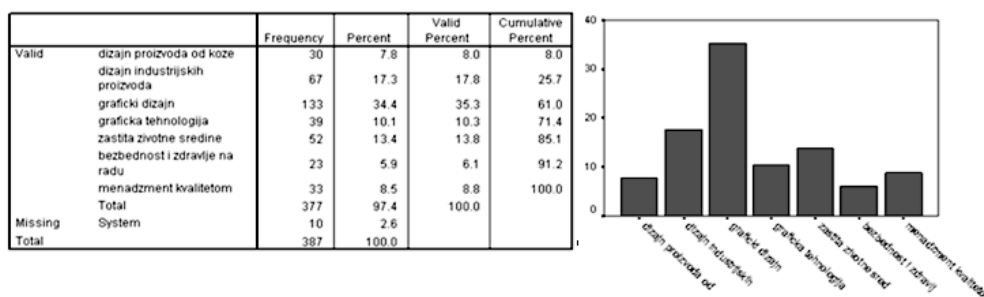
LEVEL OF PHYSICAL ACTIVITY OF SECONDARY SCHOOL STUDENTS IN KOSOVO

The results of empirical research survey presented in this paper suggest that the level of physical activity observed high school students at a relatively high level. More detailed analysis showed that the sources of these activities - mostly spontaneous and economic and recreational hobby activities, unreliable supports for regular physical activity coordinated with the health standard set by the Centers for Disease Control and Prevention and the American College of Sports Medicine.

UDK 311:303.4]:378

*Dragana Gardašević, VŠSS Beogradska politehnika, Beograd**Srđan Kružević, Visoka škola za uslužni biznis, Istočno Sarajevo-Sokolac***STATISTIKA U SLUŽBI OCENE KVALITETA****UVOD**

Studentsko vrednovanje ustanove prati zadovoljstvo i značaj koje studenti pridaju pojedinim parametrima kvaliteta ustanove, u cilju poboljšanja kvaliteta nastave i pratećih službi u mogućim uslovima u okviru Škole, putem anketnog ispitivanja kao najjednostavnijeg i najefikasnijeg načina komunikacije sa studentima. Strategija istraživanja predstavlja kombinaciju kvantitativnih i kvalitativnih metoda. Kvalitativan deo (otvoreni deo) upitnika ostavljen je za sugestije, pohvale, kritike, predloge za poboljšanje. U procesu prikupljanja podataka istraživački metod je anketno istraživanje, a istraživački instrument je anketni upitnik, sačinjen tako da omogući merenje svih indikatora i promenljivih organizacije i realizacije obrazovnog procesa i nenastavne podrške.

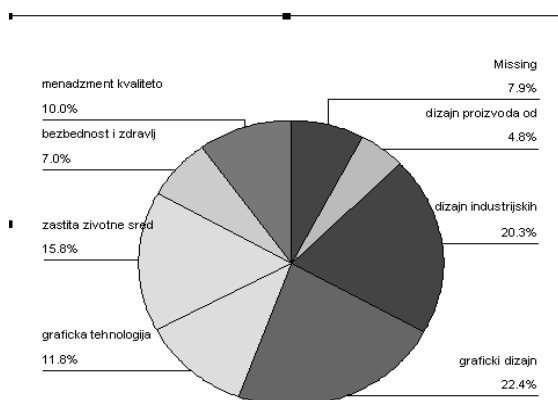
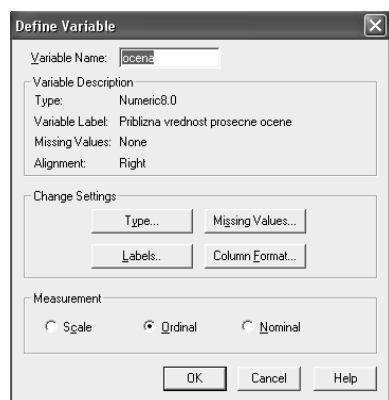
**Slika 1.** Učestalost raspodele ispitanika u odnosu na usmerenje**Figure 1.** The frequency distribution of respondents in relation to the direction

Sadržajno, prvi deo upitnika čine demografske karakteristike studenta (usmerenje, godina studijskog programa, prosečna ocena), dok se drugi deo upitnika odnosi na vrednovanje ustanove (parametri kvaliteta ustanove: kvalitet studijskog programa i nastavnog procesa; nastavno osoblje; kvalitet radnog prostora; bibliotečkih i informatičkih resursa; sistema informisanja; usluga sektora nastave; usluga studentske službe; studentski standard; uključenost studenata u rad Škole; opšte mišljenje o ustanovi itd). Kvantitativni podaci dobijeni su iz prvog dela upitnika, dok je kvalitativni pristup realizovan kroz otvoreni deo upitnika gde su ispitanici mogli da iznesu svoje stavove, mišljenja, i sl. Kvalitativni deo upitnika nije bio predmet statističke obrade, pa nadalje neće biti reči o njemu. Ispitivanjem validnosti indikatora (pomoću Kronbahovog α -testa), dobijeni rezultati ukazali su na pouzdanost i validnost definisanih indikatora, izuzev u slučaju nivoa zadovoljstva kvalitetom tehničke podrške i sistema informisanja. Na ovaj način potvrđena je postojanost skupova promenljivih u

okviru definisanih indikatora. Prema podacima Studentske službe (na dan 26.10.2011.), populaciju je činilo 1437 studenata osnovnih strukovnih studija (svi aktivni studenti druge, treće i četvrte godine studiranja na dan početka studentskog vrednovanja). Za utvrđivanje reprezentativnosti uzorka (nivo poverenja 95%) korišćen je softver *Sample Size Calculator* (dobijeno je da uzorak treba da obuhvati 303 ispitanika). Kako je anketirano ukupno 387 ispitanika, ostvareni interval poverenja iznosi 4.26, što znači da se može pretpostaviti da bi između 46 i 54% relevantne populacije odgovorilo na data pitanja čime je postignuta je reprezentativnost uzorka. Na slici 1 je prikazana učestalost raspodele ispitanika u odnosu na usmerenje.

ANALIZA PODATAKA KORIŠĆENJEM SPSS-A

Po završenom anketiranju, izvršena je numeracija anketnih listića u cilju dalje statističke obrade. Formirana je zbirna tabela koja sadrži sve dobijene podatke kvantitativnog karaktera. Za potrebe detaljnije statističke analize rezultata korišćeni su neki od mnogobrojnih alata softvera SPSS (Statistical Package for Social Scientists).

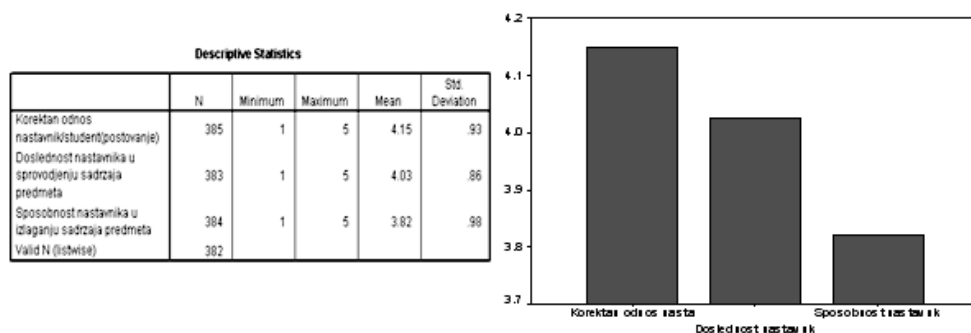


Slika 2. Definisanje promenljive (levo) i dijagram „pita“ (desno)

Figure 2. Definition of variables (left) and „pie“ chart (right)

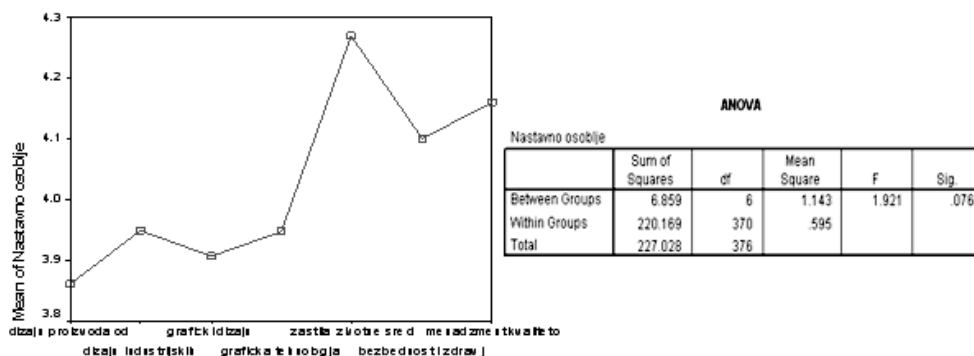
Svaka promenljiva (indikator kvaliteta) je definisana tipom (numerički, string), i skalirana Likertovom skalom (petostepena, od 1-nezadovoljni/bez značaja, do 5-izuzetno zadovoljni/izuzetan značaj) i u okviru opcije Change settings/Labels, definisani su nivoi kojima su dodeljeni odgovarajući brojevi u svrhu statističke obrade. Na primer, promenljiva „ocena“ predstavlja približnu vrednost prosečne ocene koju je student ostvario tokom dosadašnjeg studiranja, pri čemu nisu računati upitnici u kojima ovo nije zaokruženo. U opciji Labels definisano je da „1“ predstavlja prosečnu ocenu između 6 i 8, dok „2“ predstavlja prosečnu ocenu veću od 8 (slika 2 levo). Za opisivanje nominalnih promenljivih primenjen je raspored frekvencija, a za lakše i brže uočavanje međusobnih odnosa promenljivih korišćeni su štapni grafikoni (bar chart), dijagram „pita“ i histogram (slika 2 desno). Primenjena je deskriptivna statistika za

dobijanje informacija o merama centralne tendencije (aritmetička sredina) i raspršenosti (standardna varijacija). Analiza podataka u pogledu strukture ispitanika u odnosu na demografske karakteristike (smer, godina studiranja, prosečna ocena) izvršena je primenom statističkog alata kojim se dobija učestalost ispitanika u odnosu na definisane promenljive (frekvencija). Na primer, struktura ispitanika u odnosu na njihovo usmerenje predstavljena je na slici 3, desno.



Slika 3. Srednja vrednost ocena nivoa zadovoljstva varijablama nastavnog osoblja
Figure 3. The mean score of satisfaction level variables of teachers

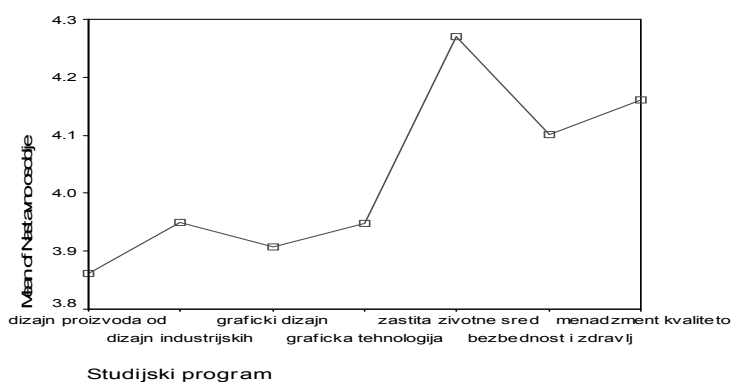
U skladu sa ponuđenom Likertovom skalom, primenom deskriptivne statistike dobijeni su i rezultati srednjih vrednosti nivoa zadovoljstva/važnosti koju studenti pridaju kvalitetu nastavnog procesa, studijskom programu/smeru, metodama realizacije nastave, nastavnom osoblju, kvalitetu radnog prostora, kvalitetu bibliotečkih i informatičkih resursa, kvalitetu informisanja, kvalitetu usluga studentske službe, kvalitetu usluga sektora nastave, kvalitetu usluga sekretarijata, kvalitetu usluga materijalno-finansijske službe, studentskom standardu, uključenosti studenata u rad Škole i kvalitetu usluga skriptarnice i srednje vrednosti ocena nivoa zadovoljstva ispitanika za svaki indikator kvaliteta procesa nastave. Rezultati su prikazani tabelarno i grafički. Dalja statistička obrada zahtevala je sagledavanje zavisnosti nivoa zadovoljstva/važnosti koju ispitanici pridaju određenim indikatorima zadovoljstva/važnosti (promenljivama), pre svega u odnosu na demografske karakteristike. U tom cilju su upoređivane jednakosti aritmetičkih sredina (mean) dve promenljive, pri čemu je korišćena analiza varijanse, *One-Way ANOVA* test (slika 4), a za dobijanje zbirnih rezultata, npr. srednje vrednosti ocene zadovoljstva kvalitetom radnog prostora, korišćena je analiza klastera jer smo pod kvalitetom nastavnog osoblja podrazumevali korektan odnos nastavnik-student, doslednost nastavnika u sprovođenju sadržaja predmeta i sposobnost nastavnika u izlaganju sadržaja predmeta. Analiza klastera se koristi da klasifikuje posmatranja u odnosu na skup promenljivih.



Slika 4. ANOVA test

Figure 4. ANOVA test

Model statističke analize prikazaćemo na primeru ocene nivoa zadovoljstva studenata nastavnim osobljem (odrednice su: doslednost u sprovođenju sadržaja predmeta; korektan odnos prema studentima (poštovanje kodeksa profesionalne etike); sposobnost u izlaganju sadržaja predmeta). Značaj svake od navedenih odrednica definisan je kao posebna promenljiva čija je vrednost izražena ocenom značaja od 1 do 5. Srednja vrednost ocene nivoa zadovoljstva varijablama nastavnog osoblja korišćenjem deskriptivne statistike prikazana je na slici 3. Dobijeni rezultati ukazuju da se srednja ocena nivoa zadovoljstva ispitanika nastavnim osobljem kreće u intervalu od 3.82 do 4.15, što ukazuje da su ispitanici veoma zadovoljni kvalitetom nastavnog osoblja, i to su najviše zadovoljni korektnim odnosom nastavnika/student (M=4.15; SD=0.93), a najmanje sposobnošću nastavnika u izlaganju sadržaja predmeta (M=3.82; SD=0.98). Izračunavanjem srednje vrednosti zbira varijabli nastavnog osoblja dobijena je ocena 3,9978 sa standardnim odstupanjem od 0,77.



Slika 5. Srednja vrednost ocene nivoa zadovoljstva nastavnim osobljem u odnosu na usmerenje

Figure 5. The mean level of satisfaction grades teachers in relation to the direction

U odnosu na usmerenje (dobijeni rezultati prikazani su na slici 5) se vidi da se dobijene srednje vrednosti ocena nivoa zadovoljstva nastavnim osobljem kreću se u intervalu od 3.86 do 4.27. Najniži nivo zadovoljstva nastavnim osobljem je na studijskom programu dizajn proizvoda od kože, a. najviši nivo zadovoljstva je na studijskom programu zaštita životne sredine. Zadovoljstvo ispitanika svakom od varijabli nastavnog osoblja pojedinačno je urađeno, odakle se može zaključiti da su studenti sa dizajna i grafičke tehnologije manje zadovoljni korektnim odnosom nastavnik/student od ostalih (slika 6), ali kako je opseg zadovoljstva ukupno 0,45 znači da ne postoji statistički značajna razlika u posmatranoj oceni zadovoljstva; studenti sa dizajna proizvoda od kože su najmanje zadovoljni doslednošću nastavnika u sprovođenju sadržaja predmeta (sa ocenom od 3,86, dok sposobnost u izlaganju sadržaja predmeta ima nižu ocenu zadovoljstva na svim studijskim programima u odnosu na prethodno dve posmatrane varijable. Studenti studijskog programa zaštita životne sredine generalno daju najviše ocene zadovoljstva svim pomenutim promenljivama.

Descriptives

Korektan odnos nastavnik/student(postovanje)

	N	Mean	Std. Deviation	Std. Error	95% Confidence Interval for Mean		Minimum	Maximum
					Lower Bound	Upper Bound		
dizajn proizvoda od kože	30	4.07	1.14	.21	3.64	4.49	2	5
dizajn industrijskih proizvoda	67	4.12	.93	.11	3.89	4.35	1	5
graficki dizajn	133	4.01	.97	8.37E-02	3.84	4.17	1	5
graficka tehnologija	39	4.03	.93	.15	3.72	4.33	1	5
zastita zivotne sredine	52	4.46	.67	9.30E-02	4.27	4.65	3	5
bezbednost i zdravlje na radu	23	4.26	.81	.17	3.91	4.61	2	5
menadzment kvalitetom	33	4.33	.92	.16	4.01	4.66	1	5
Total	377	4.14	.93	4.79E-02	4.05	4.23	1	5

Slika 6. Nivo zadovoljstva varijablom "Korektan odnos nastavnik/student"**Figure 6.** Level of satisfaction with the variable "The correct ratio of teacher / student"

U pogledu nivoa zadovoljstva ispitanika nastavnim osobljem u odnosu na godinu studija dobijeni rezultati pokazuju da ne postoji statistički značajna razlika u u srednjim vrednostima ocena nivoa zadovoljstva nastavnim osobljem u odnosu na godinu studija, raspon iznosi 0,08 pa je razlika zanemarljivo mala.

Nastavno osoblje

	N	Mean	Std. Deviation	Std. Error	95% Confidence Interval for Mean		Minimum	Maximum
					Lower Bound	Upper Bound		
dizajn proizvoda od kože	30	3.8611	.9388	.1714	3.5105	4.2117	1.67	5.00
dizajn industrijskih proizvoda	67	3.9502	.6390	7.806E-02	3.7944	4.1061	1.67	5.00
graficki dizajn	133	3.9073	.8522	7.389E-02	3.7611	4.0534	1.00	5.00
graficka tehnologija	39	3.9487	.7435	.1191	3.7077	4.1897	1.33	5.00
zastita zivotne sredine	52	4.2692	.6264	8.686E-02	4.0949	4.4436	3.00	5.00
bezbednost i zdravlje na radu	23	4.1014	.6774	.1413	3.8085	4.3944	2.00	5.00
menadzment kvalitetom	33	4.1616	.8042	.1400	3.8765	4.4468	1.67	5.00
Total	377	3.9996	.7770	4.002E-02	3.9209	4.0782	1.00	5.00

Slika 7. Ocena zadovoljstva kvalitetom nastavnog osoblja u odnosu na usmerenje**Figure 7.** Rating satisfaction with the quality of teaching staff in relation to the direction

Navedeni alati programa MS Excel i SPSS korišćeni su za ocenu svakog od 15 indikatora nivoa zadovoljstva studenata kvalitetom ustanove (deskriptivna statistika, analiza frekvencija, kao i funkcije za dobijanje zbirnih rezultata - ANOVA, analiza klastera). Ovakve analize rađene su za ocene zadovoljstva studenata i svim ostalim indikatorima kvaliteta spomenutim na početku rada, u odnosu na usmerenje, godinu studiranja i prosečnu ocenu. Za detaljniju analizu zbirnih rezultata, navodimo primer ocene zadovoljstva kvalitetom nastavnog osoblja u odnosu na usmerenje (slika7), iako je ova analiza rađena za kvalitet studijskog programa i nastavnog procesa, studijskog programa, kvalitet radnog prostora, bibliotečkih i informatičkih resursa, sistema informisanja, usluga sektora nastave, usluga studentske službe, studentski standard, kao i uključenost studenata u rad Škole.

ZAKLJUČAK

Vrednovanje zadovoljstva i značaja koji studenti pridaju kvalitetu visokoškolske ustanove predstavlja suštinsku smernicu za poboljšanje nivoa zadovoljstva korisnika i nivoa kvaliteta visokoškolske ustanove. Ovo vrednovanje predstavlja novinu u oblasti visokog obrazovanja i dobijeni rezultati predstavljaju smernice za budući rad na povećanju nivoa zadovoljstva korisnika (politika rada Škole, u smislu poboljšanja kvaliteta ustanove u okviru postojećih mogućnosti i postavljanja ciljeva daljeg razvoja). Programski paket SPSS, korišćen kao alat za dobijanje rezultata vrednovanja nivoa zadovoljstva korisnika pojednostavljuje, olakšava i ubrzava postupak prikupljanja podataka i dobijanja traženih rezultata. Ovako postavljena statistička osnova može se primeniti za analizu ma koje vrste u obrazovanju, sportu, nauci uopšte. Rezultati prikazani u obliku tabela, grafikona i procenata su veoma bitni u donošenju odluka o poboljšanju kvaliteta posmatrane pojave.

LITERATURA

1. Gardašević, D., Radivojević, V. (2011). Programi MS EXCEL I SPSS kao alat za upravljanje kvalitetom, Journal – Polytechnics Vol. 1, br. 1, 39–46
2. Goldstein, Sheldon D (2007). Using Statistics To Improve Satisfaction. Quality Progress, Vol. 40, No. 3, 28-33.
3. Julie Pallant (2011). SPSS priručnik. Mikro knjiga
4. John Walkenbach (2007). Excel 2007 biblija. Mikro knjiga
5. <http://www.power-analysis.com>.

STATISTICS IN SERVICE QUALITY ASSESSMENT

For any quality evaluation in sports, science, education, and so, it is useful to collect data to construct a strategy to improve the quality of services offered to the user. For this purpose, we use statistical software packages for data processing data collected in order to increase customer satisfaction. The principle is demonstrated by the example of the level of student satisfaction ratings Belgrade Polytechnic (as users) the quality of institutions (Belgrade Polytechnic). Here, the emphasis on statistical analysis as a tool for quality control in order to improve the same, and not the interpretation of results. Therefore, the above can be used as a model in sport to improve the overall results.

UDK 159.946:796.322.012.1

Mimoza Xhemaili*Faculty of Sport Sciences, Pristina*

THE IMPACT OF MORPHOLOGICAL AND BASIC MOTOR DIMENSIONS ON PERFORMING THE SITUATIONAL-MOTOR DUTY IN HANDBALL

1. Introduction

Numerous problems which belong to kinesiology are in common with other problems of the anthropology science - biology, bio-mechanics, physiology, sociology, anthropology and pedagogy. Although these problems are not unique with kinesiology but also to the other fields of the aforementioned areas, considering the kinesiology, they are of particular importance for the reason because they are a foundation of the practical application of kinesiology and its knowledge on education plan, recreation, sports and kinesis-therapy.

Orientation and determination of youth to the sport of handball is conditioned by his desire for this young man's sport or through selection by an expert game of handball taking into account the morphological characteristics of the sport, psychomotor and cognitive skills and speed of learning and improvement of technical and tactical elements (Fulgozi, 1994). Selection, despite the choice which is to be made, means the orientation and perfection of the handball players' talent and potential peak (Paranosic and Savic, 1977). This is a long and complex process which requires teamwork and a multidisciplinary approach.

Handball according to their characteristics belongs to multi-structural and complex movements, and it is considered among the categories of attractive sports. Success in all sports, handball and it also depends on many factors related to each other between them such as: motor skills, cognitive skills, cognitive features, structure, motivation, philosophical-functional characteristics, dynamics micro social district, technical and tactical elements of the game, and morphological structure of the player. All these intertwined in common structure responsible for better outcome in the game of handball. In this context, it is possible to determine the role of the dimensions and morphological-motor skills and subsystem of the handball game (as system), and as a component of the program transformation process (Demir, 1998). Management of these processes is possible as there are constantly working relationship between each subsystem (Gabrieliçi, 1977). Once the topic of this paper is the influence of some morphological and motor parameters in the execution of the task-specific motor is to be expected that the reserve will be obtained.

2. The Research Goal

The goal of this investigation is to certify the level of anthropometric, motor and predictive variable (independent) features impact on execution of the situation-motor and variable criteria test.

3. Material and the Identity

3.1. Sample of the Entity

The research method has included the sample of 60 handball players' teenagers between 17 and 18 of Handball Club Drita from Gjilan. In order to include the handball player in this investigation it was a precondition for them to be active in handball for at least two years and to have taken part in trainings at least three times a week.

3.2. Variable Samples

3.2.1. Variable anthropometric-predictive sample

In order to evaluate the anthropometric dimensions in this research the following variables have been included.

ABOWE.....Body weight

ABOHE.....Body height

APALE.....Palm length

APAWI.....Palm width

3.2.2. Motor-predictive variable sample

In order to evaluate the motor abilities in this research the following tests have been introduced:

MLLFS..... .Leap length from the spot

MLHFS.....Leap height from the spot

MTHMB.....Throwing of the medical ball (2kg) from a distance with one hand

MRU50M.....50 meters running from the low start

MRU400M.....400 meters running

3.2.3. Motor variable sample as a criterion

A criterion variable in this research is presented by the situation-motor test; **MTHB1M**.....Throwing of the ball with break from the 6 meter distance in the square 1x1 meter in one minute.

For any anthropometric, motor situational-motor variable the following values have been calculated:

1. Central and dispersive parameters:

- Minimal value (min)
- Maximal value (max)
- Arithmetic average (mean)
- Standard deviation (Std. Dev.)
- Asymmetry (skew ness)
- Grade of leaning (kurtosis)

2. In order to connect the predictive and criteria results among themselves the regressive analysis has been applied.

4. Results of the Discussion

In table one, basic statistical parameters of anthropometric of the motor and motor situational tests of sportsmen and sportswomen variables have been presented, in fact the junior handball players of HC Drita, where the arithmetic average values have been presented, the minimal and maximal results, standard deviation, spreading or asymmetry parameters and the level of bow stretching of the results distribution (kurtosis).

The obtained results from the statistical point of view show that anthropometric, motor and situation-motor variables of the handball players don't have a significant statistical deviation from the normal distribution. Results of all anthropometric and motor variables are positive asymmetric, concentrated on the zone of the low results.

Table 1. *The statistical descriptive parameters of the anthropometric motor and situation-motor variables with the handball players.*

	N	Min	Max	Mean	Std. Dev	Skewness	Kurtosis
ABOWE	60	52.30	98.26	70.9148	8.6892	.635	.959
ABOHE	60	162.00	188.00	173.8167	6.2096	.167	-.650
APALE	60	17.50	23.00	19.8167	1.1423	.373	.326
APAWI	60	19.00	24.50	22.4500	1.2977	.735	.066
MLLFS	60	149.00	248.00	202.1000	22.3043	.083	-.555
MLHFS	60	36.00	74.00	44.7500	9.2363	.410	1.815
MTHMB	60	14.10	22.41	18.0023	2.1470	.205	-.704
MRU50M	60	6.32	8.09	7.5840	.7225	.309	-.668
MRU400M	60	66.95	98.35	81.8447	7.3193	.139	-.842
MTHB1M	60	28	41	38.0138	2.8680	-.785	-.268

Based on handball regressive survey, the value of connection between the variable independent predictive (variable anthropometric) and variable criteria dependent – situational motor test (throwing of the ball with interruption from a 6 meters distance group into the square 1x1 m in one minute) has been certified.

The entire variable independent predictive (variable anthropometric and motor) and variable criteria dependent – situational motor test (throwing of the ball with interruption from a 6 meters distance group into the square 1x1 m in one minute) system, in fact correlation multiple coefficient has the value $R = 0.678$, which explains the common variability between the system and variable criteria around 40 % ($R^2 = 0.460$).

As the F distribution has come out as a result of the Hertz distribution of both variables, it was necessary to appoint the two levels of the freedom. The first level of freedom is equal to the number of predictive variables ($df = n$) and the second one is completed in that way by decreasing the number of subjects in proportion with the number of predictive variables 1 ($df = N - n - 1$). It is important to emphasize that the F-test is equal to (4.736) if the multiple correlation is bigger, in the real case of this work is significant to ($Sig = 0.00$). As the correlation multiple (R) is valid, we have found that only one coefficient from Beta is valid (Table 2).

Table 2. Multiple correlation and partial-regressive connecting coefficients of predictive and criteria variables (MTHB1M.)

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.678	.460	.363	2.2889

ANOVA

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	223.333	9	24.815	4.736	.000
	Residual	261.965	50	5.239		
	Total	485.297	59			

Coefficients

		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
Model		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	72.240	11.092		6.513	.000
	ABOWE	-.004	.043	-.013	-.100	.921
	ABOHE	-.060	.072	-.131	-.835	.408
	APALE	-.561	.354	-.224	-1.586	.119
	APAWI	-.048	.303	-.022	-.159	.874
	MLLFS	-.066	.014	-.517	-4.679	.000
	MLHFS	.008	.036	.028	.245	.808
	MTHMB	.122	.150	.092	.815	.419
	MRU50M	.398	.473	.100	.843	.403
	MRU400M	-.051	.045	-.131	-1.134	.262

Upon execution of the situational-motor ((throwing of the ball with interruption from a 6 meters distance group into the square 1x1 m in one minute), based on anthropometric features there is no important statistical impact none of the variables. Based on the motor tests as predictive parameters on execution of the criteria variables, it is only the test distance leap from the spot having an important statistical impact. Explosive force of the lower extremities shown with a maximal leg muscle contracting during the detachment has an impact on body stability when throwing the ball towards the goal. Such an impact may be explained based on the reason that lower extremities muscle explosive force is in correlation with the muscle upper extremities explosive force.

5. Conclusion

In order to determine the relation and level of the impact of some anthropometric features and motor abilities on situational-motor test execution in the handball game, the test results taken from 60 handball players aged 17 to 18 years old from

Handball Club Drita from Gjilan. In terms of morphological space four anthropometric variables have been applied, and in the motor ability space five tests and one test in motor situation have been applied. Based on the data of basic statistical parameters, it may be said that the applied variables have no deviation from the normal distribution and they may be applied for other research purposes of anthropological character. The regressive analysis shows an important statistical correlation among the criteria and predictive variables.

Test results of this research suggest the conclusion of this success, and in the success of this variable execution criteria (motor – situational) where the handball game results depends on it, an important role plays the intensity exciting mechanism, responsible for variability of explosive force dimensions.

6. Literature

1. Bojić, I. (2006). Connection between morphological characteristics and situational mobility of handball players. *Physical Education*, 2, 80-82.
2. Bojić, I., Đurašković, R., & Mladenović-Čirić, I. (2007). Changes of certain anthropometric characteristics, basic mobility and specific mobility in young female handball players. In *The Second International Convention of New Technologies in Sports – 'NTS Sarajevo 2007'*. Sarajevo: Faculty of Sport and PE.
3. Bojić, I. (2008). *Effects of specially programmed training process on basic coordination and specific mobility in young female handball players*. (Unpublished PhD thesis). Shkup/Skoplje: Faculty of Physical Education.
4. Bompa, T. (2005). *Comprehensive training for young winners*. Zagreb: Gopal.
5. Fulgozi, K. (1994). Handball – physical preparation, Sports Union of Belgrade.
6. Križan, M. (2006). The efficiency of model sports preparation in the handball class, *Acta Facultatis Educationis Physicae Universitatis Comenianae*, 57, 97-98.
7. Kuleš, B., & Šimenc, Z. (1983). Connection between basic mobility and successfulness in handball. *Kinesiology*, 15(2), 153 – 165.
8. Kurelić, N., Momirović, K., Stojanović, M., Šturm, J., Radojević, D.J., & Viskić-Štalec, N. (1975). *Structure and development of morphological characteristics and mobility of young people*. Belgrade: The Faculty of Physical Education, The Institute for Scientific Research.
9. Maksimović, S. (2000). Effects of two different training programs in handball on the fifth grade elementary school students, *Physical Education*, 54(1-4), 13-24.
10. Metikoš, D., & Hošek, A. (1972). Factor structure of certain coordination tests. *Kinesiology*, 2(1), 43 – 50.
11. Parasonić, V. i Lazarević, Lj. (1975). Psychodynamics of sports group, Belgrade NIP Partizan.
12. Srhoj, V., Rogulj, N., Zagorac, N., & Katić, R. (2006). A new model of selection in women's handball, *Coll. Anropol.* 30(3), 601-605.

*THE IMPACT OF MORPHOLOGICAL AND BASIC MOTOR DIMENSIONS ON
PERFORMING THE SITUATIONAL-MOTOR DUTY IN HANDBALL*

The research has been made in order to certify the level of anthropometric and motor features impact as predictive (independent) variables on completion of situational-motor test as criteria (dependent) variable.

This research has included the sample of 60 young handball players aged 17 and 18 of Handball Club Drita from Gjilan. The variables sample was composed of a group of ten tests; four anthropometric variables and five motor tests as predictive variables and one situational-motor test as a criteria variable. For each anthropometric, motor and situational-motor variable central dispersive and statistical parameters have been considered.

In order to evaluate their predicative results and criteria connection the regressive analysis has been applied. Correlation results of criteria variable and anthropometric and motor (predictive) system variable; it shows that there is an important statistucak connection between criteria variable (throwing of the ball with interruption from a 6 meters distance group into the square 1x1 m in one minute) and the predictive system. Out of four anthropometrical variables and five motor tests, only the motor variable – long leap from the spot – MLLFS. (Beta) = 0.517 is important to $P = 0.000$ level.

Key words: handball, morphological dimensions, situational-motor skills.

Gentiana Beqa Ahmeti*Faculty of Sports Sciences, Pristina*

ACQUISITION OF SOME ELEMENTS OF RHYTHMIC SPORTS GYMNASTICS BY STUDENTS OF PRIMARY FIFTH GRADE

1. INTRODUCTION

In early age, knowledge on physical development of pupils is very important, because development of anthropometric (muscles, bones, etc.) and motor (flexibility, coordination, strength, etc.) masses takes place at that time. Therefore, understanding morphological features of pupils implies the application of a methodology and system of measurement procedures, as the single objective tool for validating quantity and quality variables during the educational process of pupils.

Rhythmic gymnastics is a discipline in which sports and arts intertwine, with ballet components and movement habits of the body, joined in rhythm and rational movements of a free-weight body, and the use of other means such as balls, hoops, pins, ropes and ribbons. All these are accompanied by instrumental music, thereby requiring a high level of coordination, artistic expression and motion ability.

The objective of this paper is to provide several tests of situational motor skills (technical elements) in the rhythmic gymnastics, and to assess the initial condition of movements, with and without additional tools, and a final assessment and grading in terms of progress in implementing technical elements of rhythmic gymnastics, and a comparison of success between the initial and the final condition, and the acquisition of elements between groups of children of the age of 10 ± 6 months.

The main issue and scope of this paper is acquisition, training and interpretation of movements, with and without tools, in rhythmic gymnastics.

In acquiring and interpreting movements, where knowledge is assessed by a visual scoring presented in marks, the primary problem, including this paper, is acquisition and assessment of several elements of situational motor skills in rhythmic gymnastics in children of the age of 10 ± 6 months.

2. RESEARCH METHODOLOGY

2.1 Working method

The plan and program of the paper in rhythmic gymnastics shall be: in 8 classes, 4 from the 5th grade and 4 from the 7th grade, the group of children will comprise the number of children in a classroom (8-12 pupils). In initial assessment, the teacher demonstrates the elements (only once), which are further imitated by pupils, movements which are assessed by a working group of 3 individuals. The full duration of assignment is 1 month, with an intensity of 40 minutes/day, and 80 minutes per week with one group (according to Physical Education class schedules). Following the program period, the final assessment takes place, with the same working group, scoring

from 1 to 5 points. The sample of this paper covers 80 female pupils of the age of 10 ± 6 months

2.1.1 Variables Samples

1. Body weight
2. Body height

2.1.2. Motor tests, no tools:

1. Pas chasse (following step)
2. Pas balance (leading step)
3. Pirouette (rotation)
4. Arabesque

2.1.3. Elements with ball

1. Hoop1
2. Hoop2
3. Ball1
4. Ball2

For each anthropometric and motor variable calculated:

1. **central and dispersion parameters:**
 - minimum value (**Min**),
 - maximum value (**Max**),
 - arithmetic average (**Mean**),
 - standard deviation (**Std. Dev.**),
2. In order to assess the differences between the two results (at the beginning and end) in the rhythmic gymnastics discriminant analysis was applied t-test

3. RESULTS AND DISCUSSION

Table 1. Descriptive statistics for fifth graders in initial assessment, for anthropometric and motor variables in rhythmic gymnastics

Variables	Mean	Min	Max	Std.Dev.	Standard Error
Weight	35.26	26.00	40.00	3.33	.51
Height	136.87	126.00	146.00	3.97	.60
Pas chasse	1.45	.00	4.00	1.09	.17
Pirouette	1.16	.00	3.67	.75	.11
Pas balance	.87	.00	2.33	.63	.10
Arabesque	1.89	.33	3.67	.78	.12
Hoop1	.67	.00	1.67	.51	.08
Hoop2	.84	.00	2.67	.73	.11
Ball1	1.19	.00	3.33	.85	.13
Ball2	1.33	.00	3.33	.72	.11

Table 1 presents descriptive initial parameters of fifth graders for anthropometric and motor variables. Average body height value for pupils of this class is 136.87 cm., while the body weight is 35.26 kilogram. In executing motor tests, with a scoring range from 0 to 5, the pupils reached the highest average score in the Arabesque test, at the value of 1.89, and in executing motor tests, the lowest average score was reached at the value of 0.67, in the Hoop1 test.

Table 2. Descriptive statistics for fifth grade female pupils, in final measurements for anthropometric and motor variables in rhythmic gymnastics.

Variables	Mean	Min	Max	Std.Dev.	Standard Error
Weight	35.26	26.00	40.00	3.33	.51
Height	136.87	126.00	146.00	3.97	.60
Pas chasse	3.30	2.00	5.00	.88	.13
Pirouette	3.05	2.00	4.67	.62	.09
Pas balance	2.77	1.67	4.33	.56	.09
Arabesque	3.67	2.00	5.00	.75	.11
Hoop1	2.63	1.33	3.67	.52	.08
Hoop2	2.61	1.00	4.00	.68	.10
Ball1	2.83	1.00	4.67	.81	.12
Ball2	2.98	1.00	4.67	.76	.12

Table 2 presents the final descriptive parameters for fifth graders, in anthropometric and motor variables. The average score reached in the Pas Chasse test in this final test was 3.30. In the Arabesque test, the pupils were scored a maximum average value in comparison with other tests, in the value of 3.67. the test marking the lowest average score was the Hoop2 test, with 2.61. The minimal average score registered in assessment, by a score of 2.00 was in variables Pas chasse, Pirouette and Arabesque, while the maximum score was registered in Pas chasse and Arabesque tests.

Table 3 presents changes to arithmetic means in motor tests, in initial and final measurements in fifth graders. The test with the highest improvement was the Hoop1, reaching an average score for 1.96 times higher in final measurements, in comparison with initial measurements. The poorest progress marked between initial and final measurements was in the test Ball1, which was only scored between for 1.64. One can easily ascertain that in the p probability column, all tests applied have scored large changes between initial and final measurements.

Table 3. *Changes to arithmetic means between initial and final assessment, for motor variables, for fifth grade pupils.*

Variables	measurements	Mean	Diff.	t	p
Pas chasse	Initial	1.45	-1.85	-33.20	.00
	Final	3.30			
Pirouette	Initial	1.16	-1.88	-42.61	.00
	Final	3.05			
Pas balance	Initial	.87	-1.90	-38.74	.00
	Finale	2.77			
Arabesque	Initial	1.89	-1.78	-26.41	.00
	Final	3.67			
Hoop1	Initial	.67	-1.96	-40.34	.00
	Final	2.63			
Hoop2	Initial	.84	-1.78	-27.16	.00
	Final	2.61			
Ball1	Initial	1.19	-1.64	-27.47	.00
	Final	2.83			
Ball2	Initial	1.33	-1.66	-36.83	.00
	Final	2.98			

4. CONCLUSION

This research represents a continued effort of finding the entity sample based on certain dimensions in rhythmic gymnastics. In the field of motor indicators, we will determine the initial condition of knowledge of movement, with and without tools. Following the plan and program for evaluation of initial and final conditions, with the support of statistical program, we have reached the conclusion that the earlier the selection is made, the success in acquiring knowledge is better.

After the statistical processing, we have collected the following outcomes: the average weight in fifth grade girls is 36.26, while the height is 136.87. From the basic statistics, after the scoring from 0 to 5, in initial measurements, the fifth grade girls had the highest average score of 1.89 in the Arabesque test, while in the final measurements, also reached a maximum score of 3.67. In terms of the final values of fifth grade girls, the relation at the probability level of 0.05, there is a good correlation between the variables, e.g. in weight, almost everything is correlated with motor variables, while height has no relation with any motor variable, which means that there is no relevance in terms of body height in relation to execution of movements in rhythmic gymnastics. In motor indicators, the largest correlation was marked in tests Hoop2, Ball1, at the value of 0.82. Following the presentation of changes in arithmetic means in motor tests, for initial and final measurements in fifth grade girls, the test which recorded the largest improvement was the Hoop1, with 1.96.

5. LITERATURE

1. Radisavljevic, L. (1992). *Rimtičko-sportska gimnastika*. FFK Beograd
2. Miletić, Đ. (2007). *Estetska gibanja (udžbenik)*. Citius-Altius-Fortius, Split.
3. Palmer, H. C. (2003). *Teaching rhythmic gymnastics*. Human Kinetics.
4. Jastrjemskaia N., Y. Titov (1999). *Rhythmic Gymnastics*. Human Kinetics.
5. Fédération Internationale de Gymnastique (2001). *Code of Points in Rhythmic Gymnastics*. Abruzzini, E. (Ed.). FIG.
6. Miletić, Đ. (2003). *Analiza usvajanja motoričkih znanja u ritmičkoj gimnastici*. Disertacija, Zagreb: Kineziološki fakultet.
7. Miletić Đ., R. Kostić (2006). Motor and morphological conditionality for performing arabesque and passe pivots. *Facta Universitatis Series Physical Education*, 4 (1): 17-25.

ACQUISITION OF SOME ELEMENTS OF RHYTHMIC SPORTS GYMNASTICS BY STUDENTS OF PRIMARY FIFTH GRADE

The objective of this paper is to provide several tests of situational motor skills (technical elements) in the rhythmic gymnastics, and to assess the initial condition of movements, with and without additional tools, and a final assessment and grading in terms of progress in implementing technical elements of rhythmic gymnastics, and a comparison of success between the initial and the final condition, and the acquisition of elements between groups of children of the age of 10 ± 6 months.

The test with the highest improvement was the Hoop1, reaching an average score for 1.96 times higher in final measurements, in comparison with initial measurements. The poorest progress marked between initial and final measurements was in the test Ball1, which was only scored between for 1.64. One can easily ascertain that in the p probability column, all tests applied have scored large changes between initial and final measurements.

Key words: *Rhythmic gymnastics, anthropometric variables, motor variables.*

UDK 796.032.2:327.36

*Dušan Simonović, Predsjednik Crnogorskog olimpijskog komiteta**Dragan Krivokapić, Fakultet za sport i fizičko vaspitanje u Nikšiću*

OLIMPIJSKI POKRET KAO POKRETAČ MEĐUNARODNE SARADNJE I JAČANJA MEĐUDRŽAVNIH PRIJATELJSKIH ODNOSA

UVOD

Olimpijski pokret se temelji na konceptu nezavisnog i progresivnog upravljanja sportom koji priznaje i poštuje ljudsku individualnost i postiže jedinstvo kroz različitosti izgradnje boljeg i mirnog svijeta kroz sport i olimpijske ideje, bez diskriminacije bilo koje vrste.

Sport, kao iskonska snaga, predstavlja jedinstveno, neophodno i nezamjenjivo sredstvo razvijanja skladnih međudržavnih odnosa, kao i sredstvo promocije mira, kulture i tolerancije. Ambicija nam je da u ovom radu skrenemo pažnju na mogućnosti unapređivanja međunarodne saradnje i jačanje međudržavnih prijateljskih odnosa kao i ideje ravnopravnosti, jednakosti, obrazovanja i zaštite životne okoline kroz olimpijski pokret, kao najveću globalnu ideju današnjice. Takodje, želimo skrenuti pažnju kako i na koji način su se stvarale i dogradjivale ideje olimpizma kroz rad, odluke odnosno preporuke olimpijskih kongresa modernih olimpijskih igara. Za ovu ideju posebnu inspiraciju smo dobili kroz rad posljednjeg kongresa MOK-a iz 2009. godine.

Prepoznajući ogroman zamah i dinamiku promjena u društvu, Međunarodni olimpijski komitet je od 06.-09. septembra 2009.g. u Kopenhagenu organizovao XIII Olimpijski kongres, kao skup predstavnika svih sastavnih djelova olimpijskog pokreta. Misija ovog Kongresa je bila vezana za analizu statusa olimpijskog pokreta u današnjem globalnom društvu koje se ubrzano razvija, kroz prikupljanje informacija i traženje mišljenja o njegovoj budućnosti, kao i davanje smjernica, prijedloga i preporuka svim nacionalnim olimpijskim komitetima i drugim subjektima olimpijskog pokreta za njegovu promociju i usklađen razvoj sa potrebama društva u cjelini. Ovaj značajni Kongres, koji je godinama pripreman sa idejom da svojim preporukama doprinese unaprijeđenju olimpijskog pokreta, nije redovni događaj u kalendaru MOK-a već se održava onda kad se za to, po procjeni MOK ukaže potreba. Iz tih razloga smatramo da je od značaja ukratko podsjetiti kako su i preporuke svih prethodnih Kongresa MOK-a kreirali politiku olimpijskog pokreta.

Prvi Olimpijski kongres je održan u Parizu 1894. godine, kada je osnovan Međunarodni olimpijski komitet nakon čega su obnovljene Olimpijske igre. Potom, do 1930.g. održano je osam Kongresa na kojima su raspravljane razne teme vezane za Olimpijski pokret. Sljedeći, deseti Olimpijski kongres je održan tek 1973.g. u Varni, na kojem je zvanično završena diskusija oko amaterizma u sportu, čime je sportistima kojima je sport jedino životno opredjeljenje omogućeno da se finansiraju od svog rada. Zatim je slijedio Kongres u Baden-Badenu 1981.g. na kojem je osnovana Sportska komisija MOK-a. Na predposljednjem Olimpijskom kongresu u Parizu 1994. glavna tema je bila zaštita prirodne sredine. Prijedlozi donesni na Olimpijskim kongresima

imaju karakter preporuka koje MOK formalno usvaja, a zaključci XIII Olimpijskog kongresa su usvojeni na 113. zasjedanju MOK-a u Vancouveru 2010 godine.

Gost ovog, trinaestog po redu Olimpijskog kongresa bio je i generalni sekretar UN Ban Ki Mun, koji je zajedno sa predsjednikom MOK-a, Žakom Rogom svečano otvorio ovaj izuzetni skup. Njegov dolazak je pokazao da je u doba globalizacije Olimpijski pokret, kao nikada prije, od sve većeg značaja za razvoj čitavog društva. Osim članova MOK-a i predstavnika nacionalnih olimpijskih komiteta, prisustvovali su i predstavnici međunarodnih sportskih saveza, sportista, trenera, ljekara, sudija, tehničkog osoblja, partnera MOK-a, delegati organizacionih odbora Olimpijskih igara 2010., 2012., 2014. i 2016., predstavnici gradova kandidata za organizaciju budućih olimpijskih igara, predstavnici Svjetske agencije protiv dopinga, Sportskog arbitražnog suda kao i predstavnici javnosti i medija. U pozivu za XIII Olimpijski kongres, predsjednik MOK-a Žak Rog, je rekao da je prvi put u istoriji kompletna javnost pozvana da se uključi i iznese svoja stanovišta o spomenutoj temi.

Na ovom forumu su predstavnici nacionalnih olimpijskih komiteta donijeli odluku o daljem razvojnem putu olimpijskog pokreta u svijetu, sa akcentom na podizanju značaja olimpijskog pokreta u društvenom životu. Centralna tema ovog Olimpijskog kongresa je bila „Olimpijski pokret u društvu“.

Metodologija Kongresa uključivala je izuzetno važnu preliminaru fazu, virtuelni Olimpijski kongres, kojim se od septembra 2007. do februara 2009. pružila jedinstvena prilika da se i od predstavnika olimpijskog pokreta i javnosti zatraže i dobiju dragocjena i inspirativna mišljenja i ideje. Virtuelni Olimpijski kongres, koji je prethodio ovom forumu, postigao je veliki uspjeh, s 453 priloga sastavnih djelova olimpijskog pokreta i 1319 priloga javnosti. Ideje, prijedlozi i razmišljanja zabilježeni su i uzeti u obzir u formulisanju svih kasnije donesenih preporuka, pošto su prethodno sva objavljena i razmatrana na ovom Kongresu.

Kao polazišna osnova u izboru tema i podtema su bila „Temeljna načela olimpizma“ sadržana u Olimpijskoj povelji u kojoj se na olimpizam gleda kao na „životnu filozofiju kojom se slave i sjedinjuju u uravnoteženu cjelinu kvaliteta tijela, volje i uma. Spajajući sport s kulturom i obrazovanjem, olimpizam teži stvaranju takvog načina života koji se temelji na radosti koja proizlazi iz napora, obrazovnoj vrijednosti dobrog primjera i poštovanju univerzalnih temeljnih etičkih načela. Cilj olimpizma je stavljanje sporta u službu skladnog razvoja čovjeka radi stvaranja mirnog društva koje nastoji očuvati ljudsko dostojanstvo. Bavljenje sportom je ljudsko pravo. Svakom pojedincu mora biti omogućeno bavljenje sportom, bez diskriminacije bilo koje vrste i u olimpijskom duhu, što zahtijeva obostrano razumijevanje, prijateljstvo, solidarnost i fair play. Diskriminacija u bilo kojem obliku s obzirom na zemlju ili osobu zbog rase, vjere, politike, pola ili nekog drugog razloga nespojiva je s pripadnošću olimpijskom pokretu“.(Olympic Charter, 2010.)

Pozivajući se na temeljna načela olimpizma iznesena u Olimpijskoj povelji, koja izražava vrijednosti i težnje olimpijskog pokreta, iznesene su najvažnije preporuke Kongresa. Na neke preporuke od onih koje su značajnije za temu ovog rada biće napravljen kraći osvrt.

OLIMPIJSKI POKRET KAO POKRETAČ UNAPREĐENJA MEĐUNARODNE SARADNJE I JAČANJA MEĐUDRŽAVNIH PRIJATELJSKIH ODNOSA

Ono što je za savremeno društvo značajno je činjenica da u strukturi sportskih vrijednosti sve više preovlađuju elementi koji prevazilaze nacionalna obilježja i funkcije, što ih čini prihvatljivim u različitim socio-kulturnim sredinama. Obzirom na to da su prihvaćene u različitim sredinama, van onih gdje su nastale, i koriste se na svih pet kontinenata, one se pojavljuju kao sredstvo upoznavanja i zbližavanja između pojedinih društvenih zajednica u cjelini, kao pokretač međunarodne saradnje i jačanja međudržavnih prijateljskih odnosa.

Sport je ogledalo društva koje mora jasno odražavati obavezu olimpijskog pokreta da sprovodi strategije koje promovišu univerzalni jezik sporta. Razumijevanje globalne prirode sporta mora podržati buduću strukturu olimpijskog pokreta, omogućavajući mu da u svoje glavne djelatnosti integriše uspješne razvojne strategije i obrazovne inicijative.

Jedna od osnovnih karakteristika savremene misije sporta je stvaranje vrijednosti koje se mogu adekvatno koristiti u svim društvenim sredinama i zajednicama. Podrazumijeva se da prisustvo mira, kao osnovne civilizacijske kategorije ni u jednom slučaju ne treba dovoditi u pitanje, jer je imanentna olimpijskom pokretu od samih njegovih početaka vremena kada su vodjeni krvavi ratovi bez prestanka, olimpijske igre su uticale da oni makar za trenutak zastanu i kroz viteška nadmetanja upute poruke mira, fair pleya i jednog drugačijeg boljeg i ljepšeg života. Pomenute vrijednosti sve više su prepoznate kao bogatstva cjelokupne međunarodne zajednice uz poštovanje specifičnosti i raznolikosti svih pojedinačnih nacionalnih i kulturnih obilježja.

Danas je sasvim razumljivo da je antička izreka „mens sana in corpore sano“ nastala kao rezultat istorijskog iskustva svih prethodnih generacija, kao izraz saznanja i svijesti o izvorima i temeljima ljudskog života i zdravlja, ali i trajna odrednica života, razvoja i napretka svih generacija. Možemo reći da u istoriji ljudskog društva nije postojala ni jedna civilizacija koja nije u prvi plan, kao svoje osnovne društvene i individualne vrijednosti stavila kvalitet zdravija i života, koji su sa zdravstvenim aspektima koji proizilaze iz sporta u uzročnim odnosima

U razvijanju, obogaćivanju i zaštiti tih vrijednosti, u svim generacijama, u svim društvenim sistemima, u svim društvenim okolnostima, nezamjenljivu ulogu je imao sport. Iako su se u istoriji mijenjali sistemi, vladari, ekonomski i socijalni poredak, društvene vrijednosti, običaji i način života, nijedan od tih činilaca, u bilo kojoj istorijskoj epohi, nije osporio značaj sporta i sportskih takmičenja.

Prepoznajući ubrzani tempo društvenih promjena, olimpijski pokret, iako čvrsto ukorijenjen u svojim temeljnim vrijednostima i viziji, treba napraviti iskorak i razmotriti razvoj novih oblika saradnje s drugim organizacijama izvan olimpijskog pokreta u duhu obostranog poštovanja. Djelujući u tom smislu trebao bi se fokusirati na područja saradnje kao što su zdravstvena i naučna istraživanja, obrazovanje, održivi razvoj te društveni i humanitarni ciljevi. U skladu s tim, Olimpijski pokret bi se u

najširoj mogućoj mjeri trebao povezati s međunarodnim organizacijama u pružanju podrške i promocije ostvarenja Milenijumskih ciljeva UN-a i daljih sličnih inicijativa, o čemu je govorio i generalni sekretar UN Ban Ki Mun, čiji je dolazak pokazao da je u doba globalizacije, Olimpijski pokret, kao nikada prije, od sve većeg značaja za razvoj čitavog društva. Ilustracije radi, treba napomenuti da je na Olimpijskim igrama u Pekingu učestvovalo više zemalja nego što ima članica Ujedinjenih nacija.

Pružajući podršku i podstičući aktivnosti kao što su Međunarodna olimpijska akademija, nacionalne olimpijske akademije, mreža olimpijskih muzeja, olimpijski pokret preduzima odgovarajuće mjere za promovisanje bliskijeg odnosa između sporta, kulture i obrazovanja kroz olimpijske igre i olimpijske igre mladih na čijojem utemeljenju je posebno radio predsjednik MOK-a Žak Rog. Očuvanje ljudskog dostojanstva temeljno je pravilo Olimpijskog pokreta. Svi činioци Olimpijskog pokreta će zajednički raditi na skladnim i prijateljskim međudržavnim odnosima kako bi se kroz sport promovisalo mirno društvo koje se temelji na zajedničkim načelima i vrijednostima svojstvenima civilizovanom društvu. Ovo će olimpijskom pokretu omogućiti približavanje svom konačnom cilju zdravijeg društva, u kojemu vlada veća jednakost i tolerancija, i koje je oslobođeno predrasuda i podjela svih vrsta.

OLIMPIJSKI POKRET KAO NOSIOC IDEJE RAVNOPRAVNOSTI, JEDNAKOSTI, OBRAZOVANJA I ZAŠTITE ČOVJEKOVE OKOLINE

Kao uzori u društvu, sportisti mogu dati veliki doprinos olimpijskom pokretu podizanjem nivoa sporta i aktivnog načina života u zajednicama, kao i postavljanjem nosioca standarda za buduće generacije. Sportiste bi trebalo podsticati da budu sastavni dio organizacije i razvoja sporta tokom dvadeset i prvog vijeka.

Svi sastavni djelovi olimpijskog pokreta trebali bi pružiti podršku važnosti promocije obrazovanja i sporta. Prioritet bi valjalo dati razvoju programa namijenjenih razvoju cjeloživotnih vještina sportista. Olimpijski pokret u saradnji s roditeljima, trenerima i pratećim osobljem sportista, trebao bi podsticati i promovisati učestvovanje sportista u programima razvoja njihove karijere, tokom takmičenja kao i nakon povlačenja iz vrhunskog sporta. To bi im omogućilo da s lakoćom kombinuju obrazovanje i sport kroz dvojne karijere.

U smjernicama Kongresa, pažnja je usmjerena i na prepoznavanje struktura koje pogoduju sportistima, uključujući škole, univerzitete, tehničke institute i sl. s kojima se mogu uspostaviti sportska i obrazovna partnerstva. MOK bi trebao raditi na dogradnji pravila i strategija zajedno sa javnim vlastima djelujući kao mjesto razmjene informacija za pomoć u razvoju, koordinaciji i sprovođenju programa osmišljenih da pruže podršku sportistima izvan takmičarskog sporta, kad pružanje takve podrške u karijeri i obrazovanju, kao i psihološke i socijalne podrške može biti od ključne važnosti.

Svi sastavni djelovi olimpijskog pokreta trebali bi nastojati poboljšati osiguranje kvalifikovanih i kompetentnih trenerskih usluga i treninga dostupnih svim sportistima u kom smislu postoje definisani programi kod Međunarodnog olimpijskog komiteta.

Visoki prioritet treba dati napredovanju žena u sportu i kroz sport u skladu sa već afirmisanim preporukama i deklaraciji MOK-a. Olimpijski pokret bi trebao stalno nastojati promovisati jednake mogućnosti za žene, kako u njihovom učestvovanju u sportskim takmičenjima tako i u administraciji i trenerskom radu, gdje god je to potrebno. Olimpijski pokret bi trebao identifikovati i sprovoditi promjene za postizanje jednakosti polova, podupirati mogućnosti napredovanja žena u sportu i nastaviti sa naporima kako bi se izjednačio broj disciplina za žene i muškarce na olimpijskom program, a takođe i osigurati podsticajne programe i odgovarajuće obrazovne i trenažne programe za sportiste, sportske voditelje i administrativno osoblje kao podršku tom cilju.

Borba protiv dopinga je apsolutni prioritet čitavog olimpijskog pokreta. Dok bi svi sastavni djelovi olimpijskog pokreta morali nepopustljivo učestvovati u borbi protiv dopinga i prihvatiti koncept nulte tolerancije, sportisti i njihovi predstavnici bi isto tako trebali aktivno doprinositi pridavanju najveće važnosti olimpijskom načelu - fair play.

Zaštita fizičkog i psihičkog zdravlja svih sportista mora biti glavni prioritet čitavog olimpijskog pokreta. Pažnja se, takođe, mora posvetiti specifičnim potrebama sportista s invaliditetom. Kako bi podržali te ciljeve, MOK i drugi članovi olimpijskog pokreta trebali bi osmisliti i sprovoditi obrazovne programe koji pružaju informacije o metodama treniranja, zaštiti zdravlja i prevenciji povreda. Takvi programi bi se trebali oslanjati na zdravstvenim smjernicama MOK-a a informacije o njima trebale bi se širiti na Olimpijskim igrama, Olimpijskim igrama mladih i drugim velikim međunarodnim takmičenjima.

Olimpijski pokret u potpunosti prihvata važnost uključivanja ključnih vrijednosti zaštite, razvoja i održivosti prirodne okoline u olimpijske ideje. Kao dio te obveze, svi članovi olimpijske porodice bi trebali pomoći u stvaranju trajne sportske, ekološke i društvene baštine, a MOK bi trebao ubrzati implementaciju načela održivosti u organizaciji Olimpijskih igara, što će svakako pomoći očuvanju njihovog statusa najveće sportske priredbe savremenog doba.

L I T E R A T U R A

1. Anti-Doping Convention,(1989), Strasbourg.
2. European Concil,(2000), Nice declaration, Declaracion on the specific characteristic of the sport and its social function in Europe. Nice European Council.
3. Petrović, D.(2008), *Od Atine do Pekinga*, Nig.Pobjeda, Podgorica.
4. The European Sports Charter (1992), Adopted by the Committee of Ministers.
5. Olympic Charter, 2010., Published by the International Olympic Committee.
6. White paper on sport, (2007) Commission of the european communities, Brussels.

*THE OLYMPIC GAMES AS ACTUATOR OF AN INTERNATIONAL COOPERATION
AND STRENGTHENING OF INTERSTATE FRIENDLY RELATIONS*

Ever since it has been founded, the Montenegrin Olympic Committee has registered international cooperation followed thorough principles of olympism development as well as its important role in the international cooperation and strengthening of interstate friendly relations. The Olympic Games have always been consisted of a lot of programs having the common aim-making the world a better place through sports. Most of them are continual, and without press. A lot of programs involve close international cooperation with different sports organisations, governmental and non-governmental sector, sportsmen, businessmen, etc. In spite of the popularity enjoyed by the Olympic Games, they were never imagined to be the purpose for themselves. Also, they represent means for achieving other, socially very important aims promoting sports activity, especially among the youths, with an accent on friendship, fair play, respecting other nations and other values.

Key words: *The Olympic Games, international cooperation, interstate relations.*



Prof. dr Duško Bjelica

UDK 796.422.12:572.029

Milan Šolaja,
Miloš Petrović,
Ilona Mihajlović,
Anita Šolaja

Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, Novi Sad

UTICAJ BIOTIPA VRHUNSKIH ATLETIČARA NA BRZINU TRČANJA SVETSKOG REKORDA NA 100 METARA

UVOD

Definicija konstitucije atletičara je dosta kompleksna zbog nekoliko faktora koji direktno utiču na njegova morfološka, fiziološka, biohemijska imuno – biološka i psihička svojstva. Sama reakcija organizma kao celine na različite nadražaje odnosno ponašanje u raznim životnim i radnim situacijama čini skup svih morfoloških, fizioloških i psihičkih svojstva koji daju karakter konstituciji sportiste odnosno predstavljaju fenotip, koji nastaje kao simbioza određenog genotipa koji je pod uticajem kompleksa spoljašnjih faktora. Mnogi autori su često identifikovali pojam genotipa sa konstitucijom. Međutim, pojam konstitucije je daleko širi i plastičniji i sama mogućnost formiranja u uslovima sredine u kojoj osoba živi, pod dejstvom načina života, rada i vaspitanja upućuje nas da na konstituciju sportiste fundamentalni uticaj ima unutrašnji i spoljašnji faktori čovekovog razvoja.

Krečmer sve osobe klasifikuje u sledeće konstitucionalne tipove: piknik, leptosom i atletik. **Piknik** – rast je srednji ili nešto niži, telo je široko u odnosu na telesnu visinu, postoji sklonost ka gojenju. Potkožno masno tkivo izraženo, muskulatura slabije razvijena.

Leptosom – dominantna je visina, a svi ostali parametri obima i širine a time i čitavog tela su mali. Mišići kao i udovi dugi i tanki.

Atletik – obično srednji ili viši rast jak skelet reljefna muskulatura. Ramena široka a na trbuhu naglašena muskulatura, vrat dovoljno dug i snažan. U celini radi se o tipu koji pripada tkz. jakim ljudima.

Konstitucija atletičara po atletskim disciplinama možemo posmatrati kao uticaj trenažnog procesa i sportskog treninga na konstituciju jedne osobe, kao i značaj konstitucije za neku sportskugranu.

Za grupe atletskih disciplina ali i za svaku pojedinu atletsku disciplinu karakteristična je i odgovarajuća morfološka struktura, tj somatotip što je do sada dosta precizno utvrđeno. Najveći broj istraživanja strukture morfoloških obeležja proveden je na stabilnim uzorcima, odnosno na uzorcima kod kojih su manje šanse za bitnije oscilacije rezultata. Time su dobijeni relativno pouzdani pokazatelji finalne morfološke strukture i takvi odnosi dimenzija koje možemo smatrati konačnim ili trajnim.

Sprinteri imaju atletsku konstituciju po Krečmeru ili mezomorfnu po Šeldonu. Srednjepругаši pripadaju leptosomu po Krečmeru, odnosno ektomorfnom konstitucionalnom tipu po Šeldonu. Dugopругаši naginju ektomorfnoj konstituciji po izgledu, a

endomorfnom konstitucionalnom tipu po visini. Skakači pripadaju leptosomnoj konstituciji. Bacači su snažne muskulature i kod njih preovladava atletski konstitucionalni tip. Višebojci su sportske konstitucije sa snažnom muskulaturom tela.

Da je osnovna morfološka struktura tela važna za atletičare ukazuju rezultati mnogih istraživanja koja su često sprovedena na vrhunskim atletičarima učesnicima Olimpijskih igara, evropskih i svetskih prvenstava (npr. Tanner J.M. 1964., Carter 1971. i 1984.). Preuzeto od: Antropološke karakteristike vrhunskih atletičara. Kineziološki fakultet u Splitu.

Prema DeGrayu, Levineu i Carteru (1974.) (Preuzeto od: Antropološke karakteristike vrhunskih atletičara. Kineziološki fakultet u Splitu. Sa Web sajta: http://www.kifst.hr/atletika/antropološki_sklopovi_sportaša--poglavlje_atletika). vrlo važni faktori uspeha u atletici jesu veličina tela i tip telesne konstitucije, toliko važni da se čak konstitucionalni tipovi pradedova ne smeju zanemariti kada selekcionišemo mlade atletičare.

Wilmore (1976.) je ustanovio da veći procenat masti negativno utiče na sportske rezultate. To je pogotovo izraženo u disciplinama u kojima telo napušta podlogu, kao kod skokova, ili je u velikom ubrzanju iznad zemlje, kao kod sprinta, trčanja preko prepona i dugih trčanja.

Primena triju komponenti (endomorfija, mezomorfija i ektomorfija) se pokazala kao veoma zanimljiva za opis karakteristika sportista. Tako se mogu uočiti i odnosi komponenti somatotipa s obzirom na sportsku disciplinu, pa su trkači uravnoteženo mezomorfni s tim što su sprinteri nešto mezomorniji od trkača srednjih i dugih staza.

Predmet istraživanja su sportski svetski rekorderi u disciplini sprinta na 100 metara i vrhunski sprinteri.

Cilj istraživanja jeste da se utvrdi uticaj biotipa vrhunskih atletičara na brzinu trčanja prilikom obaranja svetskog rekorda na 100 metara za muškarce.

MATERIJAL I METOD

Uzorak ispitanika su svetski rekorderi na 100 metara u seniorskoj konkurenciji. U uzorku se nalaze svi svetski rekorderi otkada je uvedeno elektronsko merenje vremena od 1968. godine do 2009. kada je poslednji put oboren svetski rekord, pa je shodno tome u ovaj uzorak ušlo osam ispitanika. Neki od ispitanika su po više puta obarali svetske rekorde na 100 metara. U uzorak nisu ušli rekorderi koji su na bilo koji način diskvalifikovani sa datih takmičenja. Biotip ovih atletičara je predstavljen telesnom visinom, telesnom težinom i brojem koraka u momentu trčanja svetskog rekorda. Obrada podataka izvršena je u statističkom paketu SPSS koristeći regresionu analizu. T testom su utvrđene razlike između svetskih rekordera i sprintera na 100 metara koji su na poslednjem svetskom prvenstvu u Daegu trčali u kvalifikacionim grupama. U ovaj uzorak nisu ušli trkači čiji je lični rekord na 100 metara brži od 10 sekundi sa ciljem da se dobije reprezentativni uzorak i da se neki trkači ne nađu u obe grupe. Biotip druge grupe takođe je reprezentovan telesnom visinom, telesnom težinom i brojem koraka prilikom trčanja kvalifikacija. I na drugu grupu je primenjena regresiona analiza.

REZULTATI I DISKUSIJA

Tabela 1 Uticaj varijabli telesna visina, telesna težina i broj koraka na brzinu trčanja na 100 m kod svetskih rekordera

varijabla	Beta	Sig
visina	-.581	.131
težina	-.226	.591
broj koraka	.673	.067

Analizom uticaja varijabli telesna težina i telesna visini na postignute svetske rekorde, može se doći do zaključka da ne postoji uzajamna veza između ovih antropometrijskih karakteristika i brzine istrčanog svetskog rekorda. To nas navodi na činjenicu da su za brzinu trčanja odgovorne neke druge sposobnosti i karakteristike koje svetski rekorderi poseduju. I ako broj koraka nije dao statistički značajan uticaj na postizanje svetskog rekorda nivo signifikantnosti od .067 govori da nije ni beznačajan što će se videti dalje u radu.

Tabela 2 Uticaj varijabli telesna visina, telesna težina i broj koraka na brzinu trčanja na 100 m sprintera koji nisu svetski rekorderii

varijabla	Beta	Sig
visina	.174	.680
težina	-.007	.987
broj koraka	-.088	.933

Da bi mogli utvrditi da li postoji uticaj navedenih varijabli na brzinu trčanja, uveli smo u istraživanje i grupu sprintera koji nisu postigli rezultate nivoa svetskih rekorda. Analizom uticaja varijabli se može videti da ni jedna varijabla nije uticala na brzinu trčanja.

Tabela 3 Razlike između varijabli telesna visina, telesna težina i broj koraka između prve i druge grupe u odnosu na brzinu trčanja ličnih rekorda na 100 metara

varijabla	t	P
100 m sprint	-9.805	.000
Telesna visina (m)	1.433	.174
Telesna težina (kg)	.925	.371
Broj koraka	-3.221	.006

Uvidom u dobijene rezultate t-testa za varijablu 100 m sprint možemo zaključiti da se ove dve grupe međusobno statistički značajno razlikuju i to na nivou značajnosti 0.000. Vrednost t- testa ima negativan predznak što upućuje na to da je druga testirana grupa bila bolja, međutim logički gledano prva grupa u kojoj su svetski rekorderi je bila brža i to statistički značajno. Inspekcijom rezultata za varijablu telesna visina dobijena je vrednost t-testa od 1.433 i to na nivou koji nije statistički značajan. Za

varijablu telesna težina dobijena značajnost od .371 uz vrednost t-testa od .925 ukazuje da nema statistički značajnih razlika u težini ovih dveju grupa atletičara iako su sprinteri prve grupe bili teži. Značajnost t-testa za varijablu broj koraka ($p=0.006$) ukazuje na to da je druga grupa bila bolja ali logički gledano prva grupa tj. svetski rekorderi su bili bolji te su svetske rekorde trčali u manjem broju koraka.

ZAKLJUČAK

Na osnovu urađenoga istraživanja i rezultata dobijenih i prezentovanih u ovom radu, može se zaključiti da u okviru telesne konstitucije sprintera koji su trčali svetske rekorde i grupe sprintera koji postižu dobre rezultate u sprintu na 100 metara, sprinteri i ako svi poseduju atletsku konstituciju po Krečmeru ili mezomorfnu po Šeldonu, nisu grupisani oko određenog biotipa. Kako po telesnoj visini tako ni po telesnoj težini nije utvrđen uticaj istih na brzinu trčanja. Skoro statistički značajan uticaj broja koraka u kome su istrčavani svetski rekordi na brzinu trčanja istih je navelo autore na zaključak da se ovde nalazi jedna od sposobnosti koje su od značaja za postizanje svetskog rekorda. Ovu hipotezu je potvrdila i statistički značajna razlika između grupe svetskih rekordera i grupe kvalitetnih sprintera u brzini trčanja i broja koraka u kojem je postizan svetski rekord. Statistički značajan manji broj koraka u grupi svetskih rekordera upućuje na nekoliko pretpostavki koje mogu biti predmet nekih novih istraživanja. To su, da dinamička sila eksplozivnog udarnog karaktera na podlogu je ono što odvaja rekordera od onih koji to nisu. Ispoljavanje ove sile ima za posledicu veću dužinu koraka dok frekvencija koraka nije sposobnost koja utiče na brzinu trčanja kao ni neka određena telesna visina ili telesna težina.

LITERATURA

1. Antropološke karakteristike vrhunskih atletičara.doc.pdf.Kineziološki fakultet u Splitu. Postavljeno 16.11.2009 sa Web sajta: [http://www.kifst.hr/atletika/antropološki sklopovi sportaša--poglavlje atletika](http://www.kifst.hr/atletika/antropološki_sklopovi_sportaša--poglavlje_atletika)
2. Bačvarov, M. (1991). Biomehanika na lekata atletika. Nacionalna sportska akademija, Sofia.
3. <http://search.aol.com/aol/search?&query=somatotip+atleticara&invocationType=tb50winampab>
4. http://www.constructal.org/en/art/JEB_Jordan_Bejan.pdf
5. <http://www.iaaf.org/athletes/biographies/index.html>
6. <http://search.aol.com/aol/search?&query=razvoj+svetskog+rekorda+na+100+metara&invocationType=tb50winampab>
7. Krneta, Ž., Bala, G. (2007). Osnove SPSS, verzija 10.0- (unos i kontrola podataka). Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, Novi Sad.
8. Mihajlović, I. (2010). Atletika. Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, Novi Sad.
9. Wilmor, J. (1996). Fitting Percentage of BodyFat to Simple Body Measurements. Journal of Statistics Education v.4, n.1 .preuzeto sa Web sajta <http://klenke.fh-hannover.de/Prost/StatistikSite/Datensaetze/htm/FatMeasurements.htm>

HIGH PERFORMANCE RUNNERS' BIOTYPE INFLUENCE ON 100 METRES WORLD RECORD RUNNING SPEED

In the sample of eight male respondents, world record holders for seniors in the discipline of 100 metres, is determined the influence of biotype on the speed of running during the breaking of the world record, by regression analysis. All record holders were processed via statistical data processing starting from 1968., when electronic time measuring was introduced at the track and field competitions, until the last record was broken in 2009. Biotype was represented by body weight, height and number of steps performed when the world record was broken.

Key words: biotype, world record holders, sprint, track and field

„Dan“, 23. mart 2012.

У СУСРЕТ НАУЧНИМ СКУПОВИМА ЦРНОГОРСKE
СПОРТСКЕ АКАДЕМИЈЕ У ХЕРЦЕГ НОВОМ

Из 11 држава 222 аутора и коаутора

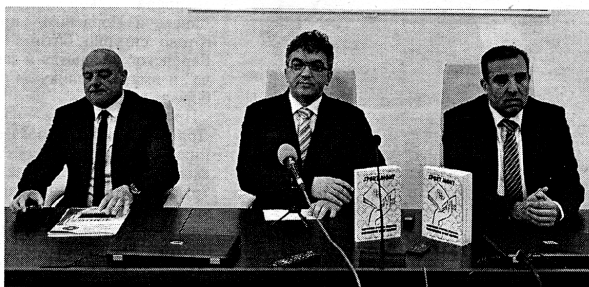
Научни скупови Црногорске спортске академије – 9. Међународна научна конференција и осми Конгрес, чији је назив „Трансформациони процеси у спорту“ одржаће се од 5. до 8. априла у хотелу „Плажа“ у Херцег Новом. Тим поводом јуче је у згради Ректората одржана прва конференција за новинаре, на којој је, после поздравне ријечи домаћина, проф. др Предрага Мирановића, ректора Универзитета Црне Горе, председник Црногорског олимпијског комитета мр Душан Симоновић истакао да ЦОК, и у последње вријеме

Међународни олимпијски комитет подржавају организацију научних скупова у Херцег Новом.

– ЦОК снажно подржава све активности Факултета за спорт и физичко васпитање и Црногорске спортске академије, што је и логично с обзиром на потписане споразуме о сарадњи. У неколико задњих година и МОК је

покровитељ скупова у Херцег Новом, са амбицијом да буде више тема из олимпијзма и олимпијског покрета и промовисања олимпијских вриједности, рекао је Душан Симоновић, председник ЦОК-а.

скоро половина из Србије, што је и логично с обзиром на близину и чињеницу да тамо има лег Факултета за спорт и физичко васпитање. Све прихваћене радове ћемо, као и до сада објавити у на-



Бјелица, Мирановић и Симоновић

Декан Факултета за спорт и физичко васпитање из Никшића проф. др Душко Бјелића је истакао да је за скуп у хотелу „Плажа“ пријављено 115 радова са 222 аутора и коаутора из 11 држава, са 36 различитих факултета и 34 институције, које су са својим пословима и активностима компатибилне са спортом.

– Највише пријављених је,

шем часопису са међународном редакцијом и дистрибуцијом Спортмонт, док ћемо десет најбољих, по оцјени Приређивачког одбора објавити у првом броју научног часописа „Montenegrin journal of sports science and medicine“ на енглеском језику, који ће излазити двапут годишње, рекао је између осталог декан Душко Бјелића. Т.Б.

Duško Bjelica,

Jovica Petković,

Fakultet za sport i fizičko vaspitanje, Nikšić

KORELACIJE MORFOLOŠKIH KARAKTERISTIKA I SPORTSKOG POSTIGNUĆA U KARATEU

1. UVOD

Morfološke karakteristike nose informacije o specifičnostima građe čovečjeg tijela, odnosno o dimenzionalnosti perifernog lokomotornog podsistema. Poznavanje strukture morfoloških obilježja posebno je važno zbog toga što se kapaciteti motoričkih sposobnosti mogu demonstrirati jedino preko onoga što pripada morfološkom statusu sportiste.

2. PREDMET, CILJ I ZADACI ISTRAŽIVANJA

Predmet istraživanja jesu morfološke karakteristike i njihova relacija sa sportskim rezultatom kod karatista.

Cilj ovog istraživanja jeste da se utvrdi u kom stepenu morfološke karakteristike utiču na sportsko postignuće u karateu.

Shodno tome, u istraživanju su postavljeni sledeći operativni **zadaci**:

- da se prikažu osnovni parametri procene ispitanika po morfološkim karakteristikama;
- da se utvrdi doprinos morfoloških karakteristika na sportski rezultat.

3. HIPOTEZE

Globalne hipoteze istraživanja glase:

H_{01} Postoji značajna povezanost morfoloških karakteristika u predikciji sportskog rezultata u karate sportu.

A_{01} Ne postoji značajna povezanost morfoloških karakteristika u predikciji sportskog rezultata u karate sportu.

4. METOD RADA

4.1. Uzorak ispitanika

Analiziraće se uzorak od 40 ispitanika. Uzorak ispitanika za ovo istraživanje jeste populacija omladine iz Crne Gore muškog pola, uzrasta između 22 i 24 godine, koji se aktivno bave karate sportom.

Prostor ovog istraživanja čini procjena ispitanika po morfološkim karakteristikama.

4.2. Uzorak mjernih instrumenata

4.2.1. Uzorak mjernih instrumenata za procenu morfoloških karakteristika

Za procenu morfološkog statusa ispitanika primijenjene su sljedeće varijable:

1. visina tijela,
2. masa tijela,
3. kožni nabor nadlaktice – triceps,
4. kožni nabor na leđima,
5. kožni nabor na boku,
6. kožni nabor potkoljenice,
7. kožni nabor nadlaktice – biceps.

5. REZULTATI ISTRAŽIVANJA

5.1. Osnovni parametri morfoloških karakteristika ispitanika

Tabela 1 Centralni i disperzioni parametri i mjere asimetrije i spljoštenosti morfoloških karakteristika karatista

	sr.vr	std.d	min	maks	k.var	interv.pov.		sk	ku	p
vistel	179.05	3.10	172.0	187.0	1.73	178.06	180.04	.00	.10	.775
mastel	74.97	3.69	70.0	82.0	4.92	73.79	76.15	.36	-.94	.414
nbrtrb	9.73	2.67	5.0	21.0	27.45	8.87	10.58	1.56	6.24	.187
nbrleđ	10.07	1.59	8.0	16.0	15.80	9.57	10.58	1.35	3.04	.099
nrbok	9.73	1.93	7.0	15.0	19.89	9.11	10.34	.93	.46	.040
nbrpdk	8.40	1.89	4.0	11.0	22.52	7.80	9.01	-.25	-.57	.325
nbrndl	5.82	1.24	4.0	9.0	21.25	5.43	6.22	.50	-.27	.088

Minimalne i maksimalne vrijednosti antropometrijskih karakteristika ispitanika karatista ukazuju na to da se vrijednosti nalaze u očekivanom rasponu. Veće vrijednosti koeficijenta varijacije ukazuju na heterogenost karatista u: kožnom naboru nadlaktice – triceps (27.45), kožnom naboru podkolenice (22.52) i kožnom naboru nadlaktice (21.25). Vrijednosti koeficijenta varijacije ukazuju na homogenost karatista i to kod visine tijela (1.73), mase tijela (4.92), kožnog nabora na leđima (15.80) i kožnog nabora na boku (19.89). Povećane vrijednosti skjunisa (sk) ukazuju na to da je raspodjela *negativno asimetrična*, što znači da kriva raspodjele rezultata naginje ka većim vrijednostima, odnosno da ima više većih vrijednosti u odnosu na normalnu raspodjelu i to kod mase tijela (.36), kožnog nabora nadlaktice – triceps (1.56), kožnog nabora na leđima (1.35), kožnog nabora na boku (.93) i kožnog nabora nadlaktice (.50). Smanjene vrijednosti skjunisa (sk) ukazuju na to da je raspodjela *pozitivno asimetrična*, što znači da kriva raspodjele rezultata naginje ka manjim vrijednostima, odnosno da ima više manjih vrijednosti u odnosu na normalnu raspodjelu i to kod kožnog nabora podkolenice (-.25). Vrijednosti skjunisa (sk) ukazuju na to da raspodjela nije asimetrična kod visine tijela (.00). Veće vrijednosti kurtozisa (ku) ukazuju na to da je kriva izdužena, kod visine tijela (.10), kožnog nabora nadlaktice – triceps (6.24), kožnog nabora na leđima (3.04) i kožnog nabora na boku (.46). Negativne vrijednosti kurtozisa (ku) ukazuju na to da je kriva spljoštena kod mase tijela (-.94), kožnog nabora podkolenice (-.57) i kožnog nabora nadlaktice (-.27). Distribucija vrijednosti uglavnom se kreće u okviru normalne raspodjele (p) kod visine tijela (.77), mase tijela

(.41), kožnog nabora nadlaktice – triceps (.19) i kožnog nabora podkolenice (.32). Distribucija vrijednosti odstupa od normalne raspodjele (p) kod kožnog nabora na leđima (.10), kožnog nabora na boku (.04) i kožnog nabora nadlaktice (.09).

5.2. Analiza strukture karatista po morfološkim karakteristikama i sportskom rezultatu

Prema ranije utvrđenom programu istraživanja strukture antropometrijskih karakteristika predviđeno je da se na uzorku od 40 karatista, izdvoji optimalan broj faktora, metodom faktorske analize glavnih komponenata, na osnovu 7 posmatranih antropometrijskih karakteristika i sportskog rezultata (sprt.rez). U tabeli 1 prikazane kolone znače: inr - inercija; F kordinata faktora; cor- doprinos faktora obilježju; ctr- doprinos obilježja faktoru. Potrebno je napomenuti da su svi rezultati prikazani u tabelama pomnoženi sa 1000.

U ovom poglavlju analizira se struktura 4 izdvojena faktora (metodom glavnih komponenata) na osnovu 7 posmatranih antropometrijskih karakteristika i sportskog rezultata (sprt.rez), na uzorku karatista.

Tabela 2 Struktura 4 izdvojena faktora morfoloških karakteristika karatista

		1 - faktor				2 - faktor			3 - faktor			4 - faktor		
	J1	qlt	krd	cor	ctr	krd	cor	ctr	krd	cor	ctr	krd	cor	ctr
1	vistel	819	-731	535	254	437	191	103	-189	36	25	242	58	58
2	mastel	895	-640	410	195	453	205	110	-511	261	184	138	19	19
3	nbrtrb	765	494	244	116	418	174	94	-376	141	100	454	206	204
4	nbrleđ	793	577	333	158	619	383	206	-228	52	37	-161	26	26
5	nbrbok	721	599	358	170	550	302	163	44	2	1	-242	58	58
6	nbrpdk	759	-194	38	18	646	417	224	551	304	215	19	0	0
7	nbrndl	747	-425	181	86	397	158	85	278	77	54	-575	331	328
8	sprt.rez	884	68	5	2	164	27	14	738	544	384	555	308	306
					1000			1000			1000			

Cjelina od 7 antropometrijskih karakteristika karatista i sportskog rezultata redukovana je u 4 izdvojena faktora. Značajan doprinos izdvojenih faktora (qlt) po pojedinim antropometrijskim karakteristikama je kod svih 7 antropometrijskih karakteristika i sportskog rezultata.

* Veće vrednosti komunaliteta su kod: mase tijela (mastel) 895, sportskog rezultata (sprt.rez) 884, visine tijela (vistel) 819, kožnog nabora na leđima (nbrleđ) 793, kožnog nabora nadlaktice – triceps (nbrtrb) 765, kožnog nabora podkolenice (nbrpdk) 759, kožnog nabora nadlaktice – biceps (nbrndl) 747 i kožnog nabora na boku (nrbok) 721.

U formiranju strukture svakog izdvojenog faktora doprinose sve antropometrijske karakteristike i sportski rezultat.

* Strukturu 1. izdvojenog faktora čine 2 antropometrijske karakteristike i to visina tijela (vistel) sa doprinosom faktora (cor) 535 i masa tela (mastel) 410. Latentan

doprinos strukturi čine kožni nabor na boku (nrbok) 359 i kožni nabor na leđima (nrbled) 333. Visina tijela je povezana sa masom tijela. Povezanost visine tijela je obrnuto proporcionalna sa kožnim naborima na boku i leđima.

* Strukturu 2. izdvojenog faktora čini kožni nabor podkolenice (nrbpdk) sa doprinosom faktora (cor) 417. Latentan doprinos strukturi čine kožni nabor na leđima (nrbled) 384 i kožni nabor na boku (nrbok) 303. Kožni nabor podkolenice je povezan sa kožnim naborima na leđima i boku.

* Strukturu 3. izdvojenog faktora čini sportski rezultat (sprt.rez) sa doprinosom faktora (cor) 545. Latentan doprinos strukturi čini kožni nabor podkolenice (nrbpdk) 304. Sportski rezultat je povezan sa kožnim naborom podkolenice.

* Strukturu 4. izdvojenog faktora čine kožni nabor nadlaktice – biceps (nrbndl) sa doprinosom faktora (cor) 331 i sportski rezultat (sprt.rez) 309. Povezanost kožnog nabora nadlaktice – biceps je obrnuto proporcionalna sa sportskim rezultatom.

* Doprinos više faktora obeležju uočava se kod: kožnog nabora na leđima i to faktora-1 (333) i faktora-2 (384); kožnog nabora na boku i to faktora-1 (359), faktora-2 (303); kožnog nabora podkolenice i to faktora-2 (417) i faktora-3 (304) i sportskog rezultata i to faktora-3 (545) i faktora-4 (309).

Analizom uzorka od 40 karatista uočava se da pri formiranju struktura 4 izdvojena faktora učestvuje sa visokim doprinosom 34 karatiste (85.00%), umerenim doprinosom 5 karatista (12.50%), niskim doprinosom, (bez značaja), 1 karatista (2.50%).

Saglasnost antropometrijskih karakteristika sa strukturom dva i više faktora ima 1 karatista, jednog faktora ima 22 karatista, samo latentnu saglasnost ima 13 karatista, a bez saglasnosti je 4 karatiste.

Potrebno je napomenuti da se 1 karatista izdvaja od ostalih (inr).

6. ZAKLJUČAK

Rezultati istraživanja su pokazali da ne postoji statistički signifikantna povezanost morfoloških karakteristika sa sportskim rezultatima za sve posmatrane ispitanike, što znači da se prihvata alternativna hipoteza A_{01} .

Za posmatranu i tretiranu grupu karatista možemo reći da je stanje nešto bolje kada je u pitanju potkožno masno tkivo, gde su vrednosti umjerene (kožni nabor nadlaktice – triceps, kožni nabor podkolenice, kožni nabor na leđima i kožni nabor na boku) i manje (kožni nabor nadlaktice – biceps). Takođe, vrijednosti za visinu i masu tijela su manje. Kod karatista dominiraju umjerene i manje vrijednosti svih antropometrijskih karakteristika, što govori o tome da su one relevantne za predikciju sportskog rezultata u karateu.

Literatura

- 1 Astrand, I. (1970): *Aerobic Work Capacity in Men and Woman with Special Reference to Age*, New York.
- 2 Bala, G. (2003): *Metodološki aspekti kinezioloških mjerenja*, Univerza v Ljubljani, Institut za kineziologiju fakulteta za šport, Ljubljana.
- 3 Billat, V., Beillot, J., Jan, J., Rocheongar, P., Carre, I. (1996): „Gender Effect on the Relationship of Time Limit at 100% VO₂max with Other Bioenergetic Characteristics“, *Med Sci Sports Exere* 8: 1049–1055.
- 4 Bjelica, D. (2006): *Sportski trening*, Filozofski fakultet, Nikšić.
- 5 Bjelica, D. (2007): *Teorijske osnove tjelesnog i zdravstvenog obrazovanja*, Filozofski fakultet, Nikšić.
- 6 Brody, N. (1972): *Personality Research and Theory*, Academic press inc., London.
- 7 Perić, D. (2006): *Metodologija naučnih istraživanja*, TIMS, Novi Sad.
- 8 Sertić, H. (2004): *Osnove borilačkih sportova*, Zagreb.

**CORRELATION OF THE MORPHOLOGICAL CHARACTERISTICS AND SPORTS
ACHIEVEMENTS IN KARATE**

Karate is characterized by the dynamics of movements, which is especially pointed out through the actions of attack and defense, while the static situation during the match is almost nonexistent. Many characteristic movements, primarily strokes that are strictly defined technical way of performance, are performed at maximum speed and precision. Only if made in the foregoing, the judges scored them, which results in the victory of one of the karate players.

Karate is different from other martial arts because of the duration of the fight. Karate fight lasts three minutes of pure battle (two minutes for women) and is interrupted by frequent interruptions, which is sufficient for the trained fighters for the relative recovery.

Key words: karate, morphological features, sports achievement, correlation.

Jovica Petković,**Dragan Krivokapić***Fakultet za sport i fizičko vaspitanje, Nikšić*

UTICAJ PRIRODNIH STIMULANSA NA ČOVJEKOV ORGANIZAM

Uvod

Odavno je poznato da duži boravak u prirodi, naročito na većim visinama stimulativno djeluje na čovjekov organizam, pa je postao važan je faktor u pripremi sportista. U tu svrhu se organizuju odgovarajući boravci ekipa i pojedinaca, jer sredstva za svestrani tjelesni razvoj, vaspitanje, razvijanje i održavanje psihofizičkih osobina potrebnih za život i rad nijesu samo tjelesne vježbe - kretanja, nego i prirodi faktori kao stimulativni činioci: sunce, vazduh i voda zajedno sa odgovarajućim higijenskim navikama. Izleti i logorovanja sa upražnjavanjem fizičkog vježbanja pružaju povoljne uslove za korišćenje ovih, neophodnih prirodnih i stimulativnih činilaca koji su ujedno sredstvo za razvoj, za otpornost i privikavanje na otežane uslove života.

Sigurnost i kvalitetniji vid boravka zahtijeva kao preduslov poznavanje prirode. Jedino, takav način može da omogući interakciju pojedinaca u aktivnom odnosu sa prirodom. Sve ovo, pored zdravstvenih momenata, čini da čovjek treba da shvati da je u današnjim uslovima vezan za prirodu više nego što mu to isključivo civilizacija nameće.

Uticaj visine na organizam čovjeka

U sklopu boravka i aktivnosti u prirodi kao i organizacijom logorovanja, možemo pratiti i upoznati uticaj meteoroloških faktora, uticaj visine na organizam i steći korisna iskustva o efektima prirodnih uticaja na organizam. Neki meteorološki faktori nepovoljno utiču na fiziološke funkcije organizma čovjeka, smanjujući njegovu radnu sposobnost.

To su u prvom redu visoka i niska temperatura vazduha, povećana vlažnost vazduha, vjetar. Za održavanje normalne radne sposobnosti u tim uslovima, određenu ulogu igraju fiziološki mehanizmi termoregulacije. Što je termoregulacija savršenija, radna sposobnost u sličnim uslovima je veća, ali u ovim uslovima ona se i poboljšava.

Bitan uticaj na niz fizioloških funkcija i sportsku radnu sposobnost vrše i promjene atmosferskog pritiska, koje u uslovima manjeg kolebanja ne utiču na sportsku radnu sposobnost. Logorovanja i boravak u prirodi na većim nadmorskim visinama, gdje je atmosferski pritisak snižen, znatno utiče na organizam i radnu sposobnost kako radnog čovjeka tako i sportiste.

Vazdušni pritisak

Pod vazdušnim pritiskom podrazumijeva se težina vazdušnog stuba presjeka 1 cm² od gornje granice atmosfere do Zemljine površine. Vazduh ima svoju težinu kao i svaka materija. Pri Zemljinoj površini, gdje mu je gustina najveća, on je 770 puta lakši od vode, odnosno 1 m³ vazduha težak je oko 1290 grama.

Veličina vazdušnog pritiska zavisi od temperature, vlažnosti vazduha i nadmorske visine. Ukoliko je vazduh topliji, on je redi i lakši, pa mu je i pritisak manji. Hladniji vazduh je gušći i teži, pa mu je i pritisak veći. Vodena para je lakša od vazduha. Njena težina je 0,623 puta manja od težine suvog vazduha. Prema tome, što je vazduh vlažniji, težina i pritisak su mu manji. Sa porastom nadmorske visine veličina vazdušnog pritiska opada jer se dužina vazdušnog stuba i gustina vazduha smanjuju. Ali, opadanje vazdušnog pritiska sa visinom nije ravnomjerno: u prizemnim slojevima je brže, a na većim visinama sve sporije. Do visine od 1000 metara vazdušni pritisak na svakih 11 metara opada za 1mm. Na visini između 1000 i 2000 m na svakih 12 metara opada za istu vrijednost, a na visinama većim, od 2000 m opada na svakih 13,5 metara. Na visini od oko 5500 m vazdušni pritisak je upola manji nego u nivou mora.

Slično ostalim meteorološkim elementima, vazdušni pritisak je takođe izložen neprekidnim promjenama. Osnovni uzrok promjeni vazdušnog pritiska na jednom mjestu jeste kolebanje temperature vazduha. Ukoliko je temperatura vazduha niža, pritisak je viši i obrnuto.

Prihvaćena je podjela da se visine od 1.000 pa do 2.500 - 3.000 m nazivaju srednjim planinskim, a iznad 3.000 m, visoko-planinskim. Do nedavno, visoke planine izazivale su poseban interes fiziologa, što je bilo uglavnom u vezi sa alpinizmom i vazduhoplovstvom. Međutim, u posljednje vrijeme mnoga ispitivanja iz fiziologije sporta izvršena su u uslovima srednjih visina iz dva razloga: prvi se sastoji u tome što na srednjim visinama ima mnogo gradova sa sportskim terenima na kojima se održavaju velika takmičenja, pa i međunarodna. Drugi razlog povećanog interesa za fiziologiju srednjih visina sastoji se u tome što su sportisti koji su trenirali u ovakvim uslovima, posle toga u nizu slučajeva posebno uspješno nastupali u uslovima morskog nivoa. Zato su sportske baze na srednjim visinama postale interesantne ne samo kao mjesto treninga pred takmičenja u uslovima visine, već i kao mjesta za održavanje samih takmičenja.

Fiziološka ispitivanja i rezultati sportskih takmičenja na raznim visinama, pokazali su da se sportska radna sposobnost primjetno smanjuje ne samo u visokoplaninskim uslovima već i u uslovima srednjih visina. Osnovni fiziološki faktor visine je sniženje atmosferskog pritiska i u vezi s njim smanjenje parcijalnog pritiska kiseonika.

Osnovna reakcija organizma na uticaj visine sastoji se u pojačanom disanju. Smanjenje koncentracije kiseonika prenosi se u produženu moždinu ka disajnom centru, što i dovodi do pojačanog disanja. Plućna ventilacija na visini raste do određenih granica u dosta tačnom odnosu sa smanjenjem atmosferskog pritiska. Zahvaljujući tome organizam se na pomenutim visinama može snabdijevati kiseonikom.

Za vrijeme boravka na velikim visinama pri alpskim uslovima (usponima) zapaža se niz poremećaja fizioloških funkcija koje se obično nazivaju „visinskom bolešću“. Njene su manifestacije raznovrsne. Može da se pojavi zadihanost, napad kašlja i osjećaj nedostatka vazduha, glavobolja, vrtoglavica, poremećaj koordinacije pokreta, sna, poremećaj srčanog rada, muka, ponekad povraćanje, krvarenje iz nosa, promjena vida, ukusa i mirisa. Visinska bolest naročito je izražena kod nedovoljno iskusnih alpinista, ali ona može da se pojavi i kod vrhunskih alpinista na velikim visinama.

Ispoljavanje visinske bolesti smanjuje se pri dugotrajnom boravku na visini kao rezultat privikavanja na planinsku klimu, drugim riječima aklimatizacije.

Mjerenja sadržaja eritrocita (crvenih krvnih zrnaca) u krvi kod stanovništva planinskih naselja i učesnika sportskih logora koji su se održavali na planinskim visinama, pokazala su da što je veća visina, a time i manji atmosferski pritisak, kao i duže izlaganje ovom uticaju to je, proporcionalno više eritrocita u krvi.

Aklimatizacija obuhvata i druge fiziološke procese - disanje, krvotok i si. Osim toga, dolazi do procesa aklimatizacije u tkivima i ćelijama organizma, na primjer u mišićima raste količina mioglobina i povećava se aktivnost oksido-reduktivnih fermenta. (Farfej, 1972). Sve to potpomaže održavanju normalne aktivnosti organizma pri smanjenom utrošku kiseonika, i izraz je adaptacije organizma na takve uslove.

Dejstvo smanjenog vazdušnog pritiska

Klimatski uslovi ovih različitih po visini planinskih oblasti imaju i svoje opšte karakteristike i svoje specifične odlike, koje su u vezi sa različitim stepenom blizine ili udaljenosti od mora, različitim reljefom i dr. Od opštih karakteristika, ukoliko je veća visina sve više opada atmosferski pritisak, opada gustina i temperatura vazduha, smanjuje se oblačnost, a povećava se intenzitet i trajanje Sunčevog osvetljenja, smanjuje se količina padavina, povećava se električna provodljivost vazduha, povećava se snaga vjetrova, i, kao posljedica toga, povećava se i mogućnost pothlađenja i dehidracije.

Reakcije čovjekovog organizma na promjenu nadmorske visine

Ljudi, obično u najvišem broju priviknuti na klimatske uslove nizinskih oblasti, kada dođu na veće visine podvrgnuti su uticaj u zbira faktora dotičnog visinskog klimata, koji je utoliko različitiji ukoliko je visina veća. Ovo izaziva poremećaj davno već ustaljene prilagođene ravnoteže između potreba tkiva dotičnog organizma (na prvom mjestu u odnosu na kiseonik) i mogućnosti njihovih zadovoljenja prema uslovima okolne sredine, ali dodatnim radom čitavog niza raznih mehanizama u organizmu se i tada u najvećem broju slučajeva brže ili sporije opet uspostavlja ova poremećena ravnoteža.

Međutim, u tom vremenu uspostavljanja ove narušene ravnoteže radni kapacitet dotičnih osoba je manje ili više smanjen prema onom koga su one imale na nadmorskoj visini, zavisno od veličine promijenjenih uslova u spoljašnjoj sredini, opšteg stanja zdravlja organizma i tjelesne kondicije, treniranosti na ovakve visinske promjene okoline itd. Dakle, svaki prelazak sa manje na veću visinu zahtjeva i nova fiziološka prilagođavanja organizma bez kojih je nemoguć opstanak tj. život i rad na većini visinama. Ipak, ovi mehanizmi, preko kojih se u visinskim uslovima uspostavlja narušena ravnoteža, pod ekstremnim promjenama okoline mogu da se ispolje kao nedovoljni i tada dolazi do teških poremećaja.

Zdravi ljudi, nenaviknuti na život na visinama, pri laganom penjanju dospijevaju na visine najviše do 3000-3500 metara. U početku reaguju na nastale promjene u spoljašnjoj sredini nizom relativno manjih promjena svojih funkcija - manjim ili većim

povećanjem dubine i frekvencije disanja, a kasnije i naročitim tipom isprekidanog disanja (Cheyne-Stokesovo disanje), povećanjem frekvencije pulsa, porastom minutnog volumena srca i povećanjem krvnog pritiska, povećanjem uopšte količine cirkulacije krvi i broja crvenih krvnih zrnaca u njoj.

Što se sve znatno više izražava u prvim danima boravka na dotičnoj visini. Ovo govori da se sve ove promjene kod zdravog čovjeka i u prvom vremenu nalaze ispod gornje granice moći onih regulatornih procesa, čije normalno odigravanje u krajnjem osigurava održavanje na određenoj visini životne i radne sposobnosti organizma. Ipak, radni kapacitet kod novodošavših na ove visine osoba jeste smanjen, naročito u prvom vremenu boravka na ovim visinama, ali se on kasnije sve više povećava, dostiže uglavnom svoju punu vrijednost koja je bila na nadmorskoj visini na kojoj inače žive.

Uzroci koji prouzrokuju reakcije organizma većim nadmorskim visinama

Osnovni uzrok ove pojave je sve veće opadanje pritiska kiseonika u atmosferskom vazduhu sa porastom visine. Kao što znamo, u atmosferi pored ostalih gasova (azota i dr.) nalazi se izvjesna količina kiseonika i ona predstavlja vrijednost približno oko 1/5 ukupnog sadržaja vazduha (oko 20%). Zato, ukoliko se smanjuje, ukupni atmosferski pritisak utoliko se srazmjerno njemu smanjuje i pritisak samog kiseonika (tzv. parcijalni pritisak atmosferskog kiseonika). Zavisno od parcijalnog pritiska kiseonika uopšte u vazduhu, a time i u udahnutom vazduhu, mijenja se i pritisak kiseonika u vazduhu plućnih mjehurića, što izaziva promjenu i veličine zasićenosti kiseonikom krvi koja prolazi kroz pluća, tj. arterijske krvi organizma.

Zasićenje arterijske krvi kiseonikom ostaje kod zdravih ljudi skoro normalno, tj. približno kao i u nizini (98-85 vol%/o) sve dotle dok atmosferski pritisak ne padne ispod 450 mm živinog stuba, što odgovara nadmorskoj visini od oko 4000 m, a ovoliko zasićenje krvi kiseonikom ne izaziva neke naročite i veće poremećaje u organizmu. Ovo je, omogućeno radom niza kompenzatorno-regulacionih procesa, koji se na prvom mjestu ogledaju u poboljšanom radu disajnog i srčano-sudovnog sistema, izazivajući povećanje plućne ventilacije (količine vazduha koja prolazi kroz aparat za disanje u toku jednog minuta), povećanje minutnog volumena krvi (količine krvi koja prolazi kroz srce za jedan minut), povećanje količine cirkulirajuće krvi i ubrzanje krvnog optoka, povećanje kiseoničkog kapaciteta krvi (zbog povećanja broja crvenih krvnih zrnaca koja sadrže hemoglobin i za koji su tada vezane veće količine kiseonika) itd. U ovom stanju organizam, naročito u mirovanju, još ne trpi od nedovoljnog doturanja tkivima za život neophodnog kiseonika iako se sam organizam nalazi u atmosferi sa znatno smanjenim atmosferskim a time i parcijalno-kiseoničnim pritiskom (kompenzovana hipoksemija).

Na većini visinama, tj. pri daljem opadanju barometarskog pritiska a time i parcijalnog pritiska kiseonika u atmosferskom vazduhu, ovi se kompenzatorno-regulacioni procesi pokazuju nedovoljnim čak i za organizam u mirovanju - ne samo što tada sve više opada količina kiseonika vezanog za hemoglobin tj. zasićenje arterijske krvi kiseonikom počinje jasno sve jače da opada (prava hipoksemija) i, kad ovo zasićenje krvi kiseonikom opadne na vrijednosti ispod 85-80 vol.% nastaje

simptomo-kompleks koji je opisan kao visinska ili planinska bolest. U tom vremenu tkiva uvijek više ili manje jasno trpe od nedovoljnog pristizanja putem krvi u njih kiseonika, koji im je stalno potreban u određenoj količini za život i rad. Hladnije vrijeme, zatim pušenje i pun želudac utiču na brže nastajanje planinske bolesti. Njenu pojavu naročito će ubrzati veliki fizički napori zbog povećane potrebe za kiseonikom. Ukoliko nastupi planinska bolest, treba prekinuti hod ili rad i odmoriti se, a kod težih znakova oboljelog prenijeti u nizinu.

Kod dužeg boravka na većim visinama dolazi do prilagođavanja organizma na smanjenu količinu kiseonika u vazduhu. Otuda stanovnici predjela sa velikom nadmorskom visinom normalno žive i rade u prilagođenim uslovima smanjene količine kiseonika u vazduhu. Kod njih su povećani broj crvenih krvnih zrnaca, količina hemoglobina i frekvencija disanja, usled čega se bolje iskorišćuje smanjena količina kiseonika u vazduhu. Boravak anemičnih osoba na visini izaziva kod njih povećanje broja eritrocita, crvenih krvnih zrnaca.

Aklimatizacija na klimatske uslove visinskih oblasti

Svi ovi mnogobrojni vidljivi poremećaji u funkcijama organizma, koji su toliko izraženi naročito pri brzom dospijevanju čovjeka na veće visine; već pri kraćem boravku na njima postepeno se smanjuju - izvanredno se poboljšava opšte lično osjećanje. Poboljšava se san, smanjuje se zadihanost, smanjuje se broj slučajeva periodičnog osjećanja i nedostatka vazduha. Rjeđe se susreću slučajevi vrtoglavice, nestaje glavobolja i krvarenje iz nosa, izrazito se poboljšava izdržljivost, mada se uz to nešto pogoršava apetit. Ipak i tada se nestabilnije drže poremećaji disanja, što se uglavnom ispoljava i kod ljudi koji dugo godina žive na planinskim visinama u nastajanju zadihanosti i pri lakšim tjelesnim radovima, tj. radovima koji ne prelaze granice običnih opterećenja.

Ovo se u osnovi u takvim prilikama postiže odgovarajućim povećanjem plućne ventilacije, poboljšanjem srčanog rada i krvotoka uopšte, kao i povećanjem proizvodnje crvenih krvnih zrnaca, u cirkulišućoj krvi i lakšim spajanjem kiseonika sa krvnim hemoglobinom. Period aklimatizacije, prema većini pojava koje karakterišu planinsku bolest, traje od nekoliko dana do nekoliko mjeseci i u većini slučajeva uglavnom se završava u toku prva dva mjeseca boravljenja na visinama od 3600-4300 metara. Ovaj period je poznat kao period tzv. akutne ili brze aklimatizacije (ovdje treba razlikovati i tzv. »oštru« aklimatizaciju kod sportista - prim.). Ali time nije potpuno završena cjelokupna aklimatizacija organizma. Posle njega nastupa drugi, dugotrajni period aklimatizacije koji može da traje i više godina i u njemu se tek postepeno poboljšava opšte stanje čitavog organizma do najtananijih mogućnosti, u čemu pored disajnog i srčano sudovnog sistema igra značajnu ulogu i nervni sistem, kao i druga tkiva i organi (žlijezde sa unutrašnjim lučenjem i dr.).

Akutna aklimatizacija se na visinama uopšte brže i bolje postiže pri vršenju svakodnevnih tjelesnih radova nego pri mirovanju (pasivna aklimatizacija), ali ti tjelesni radovi ne treba da budu prejak niti predugi. Sem toga, samo penjanje, pa tako i dostizanje najviših visina, olakšava se postepenim penjanjem i većim brojem i dužini

zadržavanjem na raznim manjim visinama (sa svakodnevnim odgovarajućim vježbama, kratkom jutarnjom gimnastikom, učenjem specifičnih planinskih i alpskih poduhvata, kraćim jutarnjim i večernjim hodaњem, dobro doziranim i izabranim atletskim disciplinama itd.) pri čemu se isto tako organizam postepeno, ali ipak znatno brže aktivno aklimatizira na život u sve razređenijem vazduhu, čime se izbjegavaju i daleko pomjeraju na veće visine sve one burne reakcije organizma koje srećemo pri naglom podizanju u veće visine.

Vježbanje u uslovima smanjenog atmosferskog pritiska

Treba napomenuti da pri hodaњu ili trčanju u visokoplaninskim uslovima, kao i u nizini, neminovno je potrebno radi najekonomičnije potrošnje energije u jedinici vremena rada naći pravilan odnos između broja i dužine koraka - najpovoljniji za čovjeka srednje visine jesu srednja dužina i srednje veliki broj koraka. Ipak su prema svemu navedenom, osnovna vježbanja u visokoplaninskom klimatu baš tjelesna vježbanja na izdržljivost i snagu.

Ovo ne znači da bavljenje na visini ne stvara uslove i za dobar trening za izvršenje brzinskih vježbanja. Vršenje vježbanja na izdržljivost i snagu u visokoplaninskom klimatu zbog smanjenog vazdušnog pritiska ipak često protiču pri nezadovoljenju organizma u kiseoniku, što ih čini srodним sa vježbanjima u nizini koja su povezana sa velikim kiseoničkim dugom, na prvom mjestu sa maksimalnim i submaksimalnim mišićnim radovima. U krajnjem, savlađivanje teškoća visokoplaninskih uslova (tj. hipoksemije) može jasno da pomogne razvijanju dobrih sprintera i srednjoprugaša, jer ovi uslovi stvaraju još izvjesno vrijeme posle boravka na visini dobru potencijalnu mogućnost za povišenje brzinskih dostignuća atletičara i tome sl. Blagotvorni uticaj boravka na planinama ogleda se u povećanju moći organizma da se suprotstavi smanjenom sadržaju kiseonika, tj. prema hipoksemiji kao i u povećanju oksidativnih sposobnosti organizma, što ostaje i posle spuštanja u nizinu još u toku 1,5-2 mjeseca ako se boravilo na visini oko 3500 metara.

Zato bi sastavni dio cjelokupnog treninga svih sportista čiji je sportski napor u nizini povezan sa brzinom i sa pojavama većeg kisoničkog duga, trebalo da bude i njihov redovan boravak na većim visinama koji bi bio ispunjen odabranim i dobro doziranim vježbama.

Razumljivo, obrnut slučaj - treniranje samo u nizini a takmičenje na većoj visini, uvijek se negativno odražava na organizam, jer on, prilagođen na uslove normalnog pritiska kada iznenadno zapadne u uslove razređenog vazduha, u prvom redu mora da se bori sa novim uslovima spoljašnje sredine, što zahtjeva nove napore organizma, uslijed čega uvijek mora da trpi vršeni rad.

Ono što se kod došljaka na velike visine ne postiže ni njihovom višegodišnjom aklimatizacijom, postiže se kod domorodaca koji su rođeni i neprestano žive na velikim visinama. Međutim, ova prednost domorodaca uopšte se ne pripisuje povećanoj plućnoj ventilaciji, već povećanoj količini krvi istisnutoj u jednom minutu iz srca, bolje razvijenom srcu i boljem tkivnom disanju. Ipak, ova aklimatizacija i kod domorodaca moguća je samo kod zdravih osoba. Zapaljenje, ako se javi na ovim visinama, može

biti izliječeno samo ako se bolesnik spusti u znatno niže oblasti ili ako stalno udiše kiseonik. Srčane bolesti isto tako teku vrlo teško u atmosferi sa smanjenim pritiskom kiseonika. (Anastasijević, 1994).

Vazdušni omotač zemlje svojom težinom vrši pritisak na zemljinu površinu, na sve predmete na njoj i na ljudski organizam. U toku dana zapažaju se manja kolebanja atmosferskog pritiska, koja zavise od položaja mjesta i godišnjeg doba. U toku godine ove promjene mogu ići i do 100 mm. Uticaj kolebanja vazdušnog pritiska na zdravlje čovjeka nije još dobro proučeno, ali je poznat uticaj opadanja pritiska na subjektivno stanje u vidu pojačanja reumatičnih bolova, neuralgije i dr. Veličina atmosferskog pritiska različita je na raznim dijelovima zemlje, te usled toga nastaje kretanje vazdušnih masa iz oblasti većeg ka oblastima manjeg atmosferskog pritiska.

LITERATURA

1. Anastasijević, R.(1994). *Dejstvo opštih klimatskih faktora na organizam sportista i njihov radni kapacitet*. Beograd: Fizička kultura, br. 1-2. Str. 8-20.
2. Mitić, D. (2001). *Rekreacija*. Beograd: Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja.
3. Pajević,D.(2003). *Psihologija sporta i rekreacije*. Laktaši: Grafomark.
4. Skof, B. (2007). *Sport po meri otrok in mladostnikov*. Ljubljana.
5. Smerke, Z. (1989). *Planinarstvo i alpinizam*. Zagreb: Hrvatski planinarski savez.
6. Vučković, S., Savić, Z. (2002). *Aktivnosti u pritodi*. Niš: Fakultet fizičke kulture.
7. Živković, Z. (1979). *Priroda, alpinizam, aklimatizacija i logorovanje*. Beograd: Savez za fizičku kulturu Jugoslavije.

THE EFFECTS OF NATURAL STIMULANTS ON THE HUMAN ORGANISM

The modern lifestyle of today's man imposes the need to return to nature, which is the primordial and evolutionary related. Man's desire for an increase of leisure timespent in an environment that suits their biological characteristics, is in part genetically determined, while is strongly related to the existence of awareness of the importance of staying active in nature. It has long been known that physical activity in nature is one of the best ways to preserve and promote health. Through regular stimulation and guiding the natural environment one can produce positive changes in structure and function of the organism. The collective life of camping and outdoor activities significantly affect the formation of personality. It develops comradeship, solidarity,self-sacrifice. The constant activities and obligations arising from them accountable to their colleagues, result in forming solid personalities.

*Viktor Mitrevski,
Georgi Georgiev,
Zorica Kostovska*

RELATION BETWEEN THE LATENT MOTOR DIMENSIONS RESPONSIBLE FOR MOVEMENTS OF STUDENTS IN ACQUIRING THE MOTOR TESTS

INTRODUCTION

The physical education and upbringing is an integral part of the educational and upbringing teaching process involving all students from the earliest age. The previous analysis provide clear guidance to further expansion, burdening and harmonization of existing programs and program contents with the new challenges and trends. At the same time the analysis of situation, qualities and dispositions that students have a basis for further development of quality work program, which is of course aimed at further development of the individual and further raising the level of knowledge and achievements. Accurate information and obtaining accurate information about the level of motor skills, habits and abilities of students are the basis for further rising. The correct choice of assessment methods and development of instruments, will allow collection of valid data for learning, teaching and achievements of every student. Proper evaluation and assessment, where the student's achievements, knowledge, skills, made effort, activity and behavior will contribute to proper selection, direction and determination in the life. Analogue to this, it is very important to have a continuous and uninterrupted monitoring of the individual development, along with the transformation processes caused during the teaching, because on that way can be observed positive changes, but also and any shortcomings, which is of paramount importance for the further individual development, science and the teaching-upbringing process in general.

The subject of our study was primary school students from the Republic of Macedonia and Republic of Serbia, who regularly follow the teaching process. The goal is to see what kind of connection makes the results and achievements from the motor tests' assessments with the latent motor dimensions.

METHODS OF WORK

The sample of respondents was defined on the population of students who regularly attended classes in the primary education in the Republic of Macedonia (the region of Prespa and Pelagonia) and R. Serbia (the region of Banat, Kikinda municipality). The total number of respondents was 179, of which 124 from the Republic of Macedonia and 55 from the Republic of Serbia, composed of students from the eighth grade at age of 14-15 years (± 3 months). For getting the data, into account were taken thirteen variables for assessment of motor skills: jump forward from a place (SDM), triple jump from a place (TDM), running at 20 meters from high

start (T20VIS) running at 50 meters from high start (T50BIS), push-ups (SKL), raising the trunk from the ground (PTT), chinning (VIZ); dynamometric of the stronger hand (DPR); tapping by hand (TPR), darts (PIK), horizontal target shooting with a ball (GHT), balance with eyes closed (RZO) and deep bent on the bench (PDK).

The evaluation of achievements and results was made at six motor tests. Two tests for the assessment of explosive strength (SDM and TDM), two tests for assessment of the starting speed (T20VIS and T50VIS) and two tests for assessment of the precision (PIK and GHT). The assessment was carried out by a numeric scale from 1 to 5 (scale of standard deviation). Separately from every two grades obtained from the assessment of the given parameters was extracted one summative assessment.

The data from all variables was treated by the basic descriptive statistical parameters, and previously their normality of distribution was tested by the method of Kolmogorov and Smirnov. The factorization of the data was conducted by the Hotelling's method of main components. The number of significant principal components was determined on the basis of Kaiser-Gutman's criterion. According to it, as a significant was taken every possible component with calculated characteristic root that is equal to or greater than 1.00. The significant main components were transformed into varimax and direct oblimin position with parallel and orthogonal projections. The data processing for the connection of the achievements, results and grades with the latent dimensions of motor tests was performed by a regression analysis.

RESEARCH RESULTS AND DISCUSSION

In the review of Tables 1, 2 and 3 are given the basic descriptive parameters from the motor variables of respondents. Defined were: the number of respondents (Valid N), the arithmetic mean (Mean), minimum and maximum score (Minimum, Maximum), distance (Rang), variance (Variance), standard deviation (Std.Dev.), skewness (Skewness) and kurtosis (Kurtosis). Based on the gained results were defined the upper and lower limit values for each individual indicator and the distance between them. The evaluation of the given indicators was performed with a standard deviation scale (numeric scale from one to five). Based on the gained results was defined the lower and upper limit of the obtained grades that ranged from one to five.

Table 1. Descriptive statistical parameters from the motor abilities at students from the Republic of Macedonia

Descriptive Statistics (adstudy.sta)									
	Valid N	Mean	Minimum	Maximum	Range	Variance	Std.Dev.	Skewness	Kurtosis
SDM	124	180	110	238	128	732,553	27,066	-0,337	-0,301
TDM	124	553,15	400	697	297	4681,654	68,423	-0,223	-0,385
T20VIS	124	38,59	32	67	35	27,236	5,219	1,997	7,916
T50VIS	124	78,25	64	122	58	99,327	9,966	1,129	1,871
SKL	124	6,96	0	21	21	24,332	4,933	0,761	-0,224
PTT	124	22,47	10	40	30	24,739	4,974	0,126	0,140

VIZ	124	24,65	0	84	84	338,066	18,387	1,022	0,814
DPR	124	28,61	12	41	29	38,451	6,201	-0,119	-0,352
TPR	124	36,01	17	56	39	59,130	7,690	0,298	-0,044
PIK	124	32,18	13	44	31	84,245	9,178	-0,483	-1,158
GHT	124	16,93	4	37	33	54,946	7,413	0,725	-0,110
RZO	124	24,36	3,94	75	71,06	305,630	17,482	1,113	0,245
DPK	124	40,56	15	62	47	58,785	7,667	-0,152	0,830

Skewness values of most indicators point to an asymmetric distribution of results. Excluding at Skewness was observed at the indicators among respondents from the Republic of Macedonia: running at 20 meters from high start (Skewness=2,00) and the respondents from the Republic of Serbia at the indicators: running at 20 meters from high start (Skewness=2,26); running at 50 meters from high start (Skewness=1,80) and balance with closed eyes (Skewness=1,52). Kurtosis values for most indicators are below the limit values, therefore the distributions are considered platikurtic. Leptokurtic, was noticed among respondents from the Republic of Macedonia at the indicators: running at 20 meters from high start (Kurtosis = 7,92), while at the respondents from the Republic of Serbia was recorded at variables: running at 20 meters from high start (Kurtosis = 7,17) and running at 50 meters from high start (Kurtosis = 5,39).

Table 2. Descriptive statistical parameters from the motor abilities at students from the Republic of Serbia

Descriptive Statistics (adstudy.sta)									
	Valid N	Mean	Minimum	Maximum	Range	Variance	Std.Dev.	Skewness	Kurtosis
SDM	55	174,85	105	220	115	590,682	24,304	-0,571	-0,007
TDM	55	551,98	374	647	273	3070,314	55,41	-0,963	1,581
T20VIS	55	36,42	32	55	23	17,211	4,149	2,257	7,167
T50VIS	55	80,56	66	123	57	97,028	9,85	1,800	5,393
SKL	55	3,45	0	14	14	14,215	3,77	1,026	0,033
ΠPTT	55	26,91	13	36	23	21,899	4,68	-0,352	0,223
VIZ	55	50,73	0	82	82	522,795	22,865	-0,670	-0,380
DPR	55	27,4	15	36	21	16,059	4,007	-0,699	0,577
TPR	55	44,13	28	55	27	31,595	5,621	-0,406	0,458
PIK	55	24,25	15	34	19	18,008	4,244	-0,158	-0,442
GHT	55	21,15	14	28	14	15,386	3,923	-0,260	-0,936
RZO	55	47,78	7	149	142	1206,396	34,733	1,515	1,588
DPK	55	60,04	42	77	35	51,888	7,203	0,191	0,308

Table 3. Descriptive statistical parameters of students' achievements and grades

Descriptive Statistics (adstudy.sta)		Valid N	Mean	Minimum	Maximum	Range	Variance	Std.Dev	Skewness	Kurtosis
Macedonia	SLJ	124	3,27	1,00	5,00	4,00	0,684	0,827	-0,759	0,572
	SPEED	124	3,44	1,00	5,00	4,00	0,584	0,764	-0,941	0,840
	PREC	124	3,25	2,00	4,00	2,00	0,267	0,517	0,288	-0,264
Serbia	SLJ	55	3,27	1,00	5,00	4,00	1,059	1,029	-0,283	-0,312
	SPEED	55	3,30	1,00	5,00	4,00	0,813	0,901	-0,426	-0,054
	PREC	55	3,27	2,00	5,00	3,00	0,591	0,769	0,794	0,462

From inspection of Table. 4 according to the Hotelling's method is shown a factor matrix of thirteen variables for assessing the motor space, communality, the important characteristic roots, the percentage of the total explained variance and the orthogonal varimax rotation.

The system of motor variables among respondents from the Republic of Macedonia established two significant principal components that explained the percentage of the total variance by 40.44%. From the two main components, the largest contribution in the explaining has the first, which explained the total variability by 27,91% (LAMBDA = 3,63), and the second by 12,53% (LAMBDA = 1,63). From inspection of the unrotated factor matrix can be seen that the first principal component is saturated by more variables (except variables PTT, VIZ, TPR, PIK, GHT, RZO and DPK). The participation of the saturations in the formation of the first principal component was ranged from 0.37 at the variable dynamometric of the stronger hand (DPR) to 0,70 at the variable running at 50 meters from high start (T50VIS). It is evident that some of the manifested variables are factor complexes, specifically they do not measure only one factor, they are also saturated and by another factor. After the orthogonal varimax rotation of the initial coordinate system of the manifest variables were obtained two latent dimensions defined as factors:

(F1) Energy factor for regulation of movements, which retained significant projections towards variables for estimation of the energy movement's regulation (SDM, TDM, T20VIS, T50VIS, SKL, PTT and DPR), with saturation from 0.39 to 0.82. Analyzing the size of vectors, i.e. communality of the applied system of motor variables, that define the first factor the highest values shows the variable T50VIS ($h^2 = 0,72$).

(F2) Factor for central regulation of movements, which retained significant projections towards variables for estimation of the central regulation of movements (TPR, PIK and DPK), with saturation from 0.20 to 0.81. Analyzing the size of vectors, i.e. communality of the applied system of motor variables that define the second factor, the highest values were noted at the variable PIK ($h^2 = 0,41$).

Table 4. Factor analysis of the applied system of motor abilities at students

Table 11 Factor analysis of the approval system of motor activities in students											
Macedonia						Serbia					
H			Factor			H			Factor		
	F1	F2	h	1	2		F1	F2	h	1	2
SDM	0,563	0,676	0,611	0,816	0,102	SDM	0,642	0,643	0,635	0,748	0,288
TDM	0,575	0,683	0,596	0,821	0,091	TDM	0,758	0,779	0,731	0,87	0,148
T20VIS	0,472	0,474	0,599	0,67	-0,159	T20VIS	0,663	0,764	0,831	-0,873	0,033
T50VIS	0,696	0,743	0,724	0,734	-0,451	T50VIS	0,686	0,770	0,868	-0,878	0,004
SKL	0,498	0,526	0,48	0,626	-0,366	SKL	0,427	0,436	0,515	0,648	0,124
ΠPTT	0,056	0,375	0,183	0,392	0,471	ΠPTT	0,400	0,408	0,405	0,570	0,287
VIZ	0,005	0,298	0,148	0,091	0,539	VIZ	0,557	0,642	0,664	0,800	-0,031
DPR	0,367	0,368	0,388	0,566	-0,219	DPR	0,297	0,301	0,372	0,535	0,120
TPR	0,039	0,089	0,240	0,255	0,204	TPR	0,427	0,428	0,481	0,606	0,245
PIK	0,155	0,681	0,408	-0,165	0,808	PIK	0,084	0,661	0,434	0,026	0,813
GHT	0,096	0,106	0,298	0,325	0,003	GHT	0,614	0,619	0,612	0,717	0,324
RZO	0,027	0,03	0,154	0,174	0,01	RZO	0,252	0,609	0,43	0,279	0,729
DPK	0,078	0,208	0,222	-0,161	0,426	DPK	0,116	0,700	0,438	0,073	0,833
Eigenval			Eigenval			Eigenval			Eigenval		
LAMBDA	3,628	1,629	Cumul.	5,257		LAMBDA	5,924	1,835	Cumul.	7,759	
Variance			Eigenval			Variance			Eigenval		
TARG %	27,908	12,531	CUM %	40,439		TARG %	45,569	14,113	CUM %	59,683	

The system of motor variables among respondents from the Republic of Serbia established two significant principal components that explained the percentage of the total variance by 59.68%. Of the two main components, the largest contribution in explaining has the first that explained the total variability by 45.57% (LAMBDA = 5,92), and the second by 14.11% (LAMBDA = 1,86). From the inspection of the unrotated factor matrix can be seen that the first principal component is saturated by many variables (except variables PIK and DPK). The participation of the saturations in the formation of the first principal component was ranged from 0.25 of the variable balance with closed eyes (RZO) to 0.77 in the variable triple jump from a place (TDM). It is evident that some of the manifested variables are factor complexes, specifically they do not measure only one factor, they are also saturated and by another factor. After executing the orthogonal VARIMAX rotation of the initial coordinate system of the manifest variables were obtained two latent dimensions defined as factors:

(F1) Energy factor for regulation of movements, which retained significant projections towards variables for estimation of the energy movement's regulation (SDM, TDM, T20VIS, T50VIS, SKL, PTT, WIZ and DPR), with saturation from 0,54 to 0,88. Analyzing the size of vectors, i.e. communality of the applied system of motor variables that define the first factor the highest values shows variable T50VIS ($h^2=0,87$).

(F2) Factor for central regulation of movements, which retained significant projections towards variables for estimation of the central regulation of movements (TPR, PIK, GHT, RZO and DPK), with saturation from 0.25 to 0.83. Analyzing the size of vectors, i.e. communality of the applied system of motor variables that define the second factor, the highest values showed the variable GHT ($h^2 = 0,61$).

From the inspection of the Table. 5 can be seen that multiple regression analysis of the system was done using achievements and obtained scores with the latent motor dimensions at students from the Republic of Macedonia.

The coefficient of multiple correlation, i.e. the correlation of the system from the performed assessment as predictors with the criterion latent motor dimension (F1) defined as an energy factor for regulation of movements, was $R = .92$, and the prediction coefficient $R^2 = .84$, which means it explains the common variability of about 84%. Such a relationship was significant at the level of $p = .000$. The remaining 16% are in explaining the total variability remains of some other features and capabilities of respondents which are not the subject of this research (e.g. assessment of other motor variables, morphological measures, conative, cognitive, motivational, functional, etc.). From the analysis of the impact of individual motor indicators, may be noted that the three indicators have positive medium and low significant influence on the criterion.

The coefficient of multiple correlation, i.e. correlation of the system by the performed assessment as predictors, with the criterion latent motor dimension (F2) defined as a factor for central regulation of movements, was $R = .58$, and the prediction coefficient $R^2 = .33$, which means it explains the common variability of about 33%. Such a relationship was significant at the level of $p = .000$. The remaining 67% remains in explaining of the total variability of some other features and capabilities of respondents which are not a subject of this research (e.g. assessment of other motor variables, morphological measures, conative, cognitive, motivational, functional, etc.). From the analysis of the impact of individual motor indicators, may be noted that a significant negative impact has the indicator jump forward ($BETA = -0,496$), which is significant at the $p\text{-level} = .000$. At the indicator jump forward was determined significant medium negative individual impact on the criterion ($B = -0.482$). Individually low and medium positive statistically significant impact on the criteria was noticed among the indicators assessment of sprinter speed and precision.

From the inspection in the Table. 6 can be seen that was carried out a multiple regression analysis on the system of achievements and obtained grades with the latent motor dimensions at students from the Republic of Serbia.

The coefficient of multiple correlation, i.e. the system's correlation of performed assessment as predictors with the criterion latent motor dimension (F1) defined as a factor for energy regulation of movements, was $R = .82$, and the prediction coefficient $R^2 = .68$, which means it explaining the common variability with about 68%. Such a relationship was significant at the level of $p = .000$. The remaining 32% remains in explaining of the total variability of some other features and capabilities of respondents which are not a subject of this research (e.g. assessment of other motor variables, morphological measures, conative, cognitive, motivational, functional, etc.). From the

analysis of the impact of individual motor indicators may be noted that the both indicators jump forward and the sprinter speed have a positive medium significant impact on the criteria.

The coefficient of multiple correlation, i.e. correlation of the system from the performed assessment as predictors with the criterion latent motor dimension (F2) defined as a factor for central regulation of movements, was $R = .54$, and the prediction coefficient $R^2 = .29$, which means it explains the common variability with about 29%. Such a relationship was significant at the level of $p = .000$. The remaining 71% remains in explaining of the total variability of some other features and capabilities of respondents which are not a subject of this research (e.g. assessment of other motor variables, morphological measures, conative, cognitive, motivational, functional, etc.). From the analysis of the impact of individual motor indicators may be noted individually very high and statistically positive significant impact on the criteria defined by the indicator precision score.

Table 5. Regression analysis of F1 and F2 –the factor for energy and central regulation of movements with the system of indicators from the assessing during motor tests among respondents from the Republic of Macedonia.

Regression Summary for Dependent Variable: FAC 1 R= ,91825433 RI= ,84319101 Adjusted RI= ,83927079 F(3,120)=215,09 p<0,0000 Std.Error of estimate: ,40091								Regression Summary for Dependent Variable: FAC 2 R= ,57509704 RI= ,33073661 Adjusted RI= ,3140050 F(3,120)=19,767 p<,00000 Std.Error of estimate: ,82825							
St. Err.				St. Err.				St. Err.				St. Err.			
BETA of BETA B				of B				BETA of BETA B				of B			
				t(120) p-level								t(120) p-level			
SLJ	0,514	0,042	0,500	0,041	12,107	0,000		-0,496	0,088	-0,482	0,085	-5,652	0,000		
SPEED	0,449	0,043	0,498	0,048	10,426	0,000		0,188	0,089	0,208	0,099	2,112	0,037		
PREC	0,207	0,038	0,269	0,049	5,492	0,000		0,443	0,078	0,576	0,101	5,689	0,000		

Table 6. Regression analysis of F1 and F2 –the factor for energy and central regulation of movements with the system of indicators from the assessing during motor tests among respondents from the Republic of Serbia.

Regression Summary for Dependent Variable: FAC 1							Regression Summary for Dependent Variable: FAC 2						
F1							F2						
R= ,82391952 RI= ,67884338 Adjusted RI= ,65995181 F(3,51)=35,934 p<,00000 Std.Error of estimate: ,58314							R= ,54351988 RI= ,29541386 Adjusted RI= ,25396762 F(3,51)=7,1276 p<,00043 Std.Error of estimate: ,86373						
St. Err. of			St. Err. of B				St. Err. of			St. Err. of B			
BETA	BETA	B	B	t(51)	p-level		BETA	BETA	B	B	t(51)	p-level	
SLJ	0,379	0,105	0,458	0,127	3,598	0,001	0,219	0,156	0,265	0,188	1,406	0,166	
SPEED	0,477	0,102	0,624	0,134	4,658	0,000	-0,277	0,152	-0,363	0,198	-1,828	0,073	
PREC	0,124	0,085	0,240	0,165	1,458	0,151	0,496	0,126	0,959	0,244	3,934	0,000	

CONCLUSION

From the obtained results in the survey can be concluded the following:

- ♣ Based on the applied factor analysis in the analyzed motor area at the two samples of respondents (Republic of Macedonia and Republic of Serbia) were extracted by two latent dimensions defined as: (F1) factor for energy regulation of movements and (F2) factor for central regulation of movements.
- ♣ The system of applied variables in which was made achievements' assessing among students of the both samples (Republic of Macedonia and Republic of Serbia) noted statistically significant impact by the both latent dimensions (F1 and F2).
- ♣ Based on the extracted latent dimension, F1 - factor for energy regulation of the movements, noted individually positive statistically significant impact at all three indicators of the performed evaluation of participants from the Republic of Macedonia, while individually positive statistically significant impact among respondents from the Republic of Serbia was observed at the indicators jump forward and sprinter speed.
- ♣ Based on the extracted latent dimension, F2 - factor for central regulation of the movements, was defined individually negative statistically significant impact on the indicators gained from the evaluation at jump forward among the respondents from the Republic of Macedonia, while very high statistically significant impact among respondents from the Republic of Serbia was defined by the indicator grade for precision.

Literature

1. Бабијак, Ј. (1986). Оцењивање моторних способности деце. *Физичка култура*, (Титоград), (1), 59.
2. Georgiev, G., Mitrevski, V., Mitevski, O. i Popeska B. (2010). Relation of the motor latent dimensions with the motor knowledge and habits among the high school female students. *Во зборник на Научни Трудове Том 49, серия 8.2 Физическо възпитание и спорт* (str.59-62). Ruse: Rusenski Unversitet „Angel Kanchev“.
3. Kurelic, N., Momirovic, K., Stojanovic, M., Sturm, J., Radojevic, D. i Vis-kic-Stalec, N. (1975). *Struktura i razvoj morfoloskih i motorickih dimenzija omladine*. Beograd: Institut za naucna istrazivanja fakulteta za fizicko vaspitanje univerziteta u Beogradu.
4. Majeric, M. (2004). *Analiza modelov ocenivanja sportnih znanj pri sportni vzgoji*. Doktorska disertacija, Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za sport.
5. Митревски, В. (2009). Проверка на критериумите за оценување во наставата по спорт и спортски активности. Магистерски труд, Скопје: Универзитет Св. „Кирил и Методиј“, Факултет за физичка култура.

6. Митревски, В. (2008). Влијанието на некои морфолошки карактеристики врз одредени моторички тестови од ЕУРОФИТ програмата за деца. **Во зборник на трудови Програмско – организациска, стручна и научна димензија на училишниот спорт** (стр.446-448). Пелистер: Федерација на училиштен спорт на Македонија.
7. Mitrevski, V. (2010). Relations between some manifest morphologic characteristics and latent motor dimensions with. **Во зборник на трудови Inovacii v obrazovaniето** (str. 998-1003). Sumen: Sumenski univerzitet „Episkop Konstantin Preslavski“, Pedagogiceski fakultet.
8. Наумовски, А. и Георгиев, Г. (2000). Споредба во релациите на некои манифестни и латентни антропометриски и биомоторни варијабли со различни методолошки постапки кај учениците од 11 години, *Физичка култура*. (Скопје),1-2, 48-51.

RELATION BETWEEN THE LATENT MOTOR DIMENSIONS RESPONSIBLE FOR MOVEMENTS OF STUDENTS IN ACQUIRING THE MOTOR TESTS

The research has been carried out on a sample defined by the population of students who attended regularly their training classes in primary school in the Republic of Macedonia (from the region of Prespa and Pelagonia) and the Republic of Serbia (from the region of Banat, municipality Kikinda). The total number of entities is 179, of which 124 are from Macedonia, and 55 – from Serbia who are eight-grade students, aged 14-15 (± 3 months). The aim of the study is to establish the relation between the results and obtained marks in motor tests with the latent motor dimensions responsible for the movements of students. By using factor analysis – varimax rotation, there is determined the effect and relation between the marks obtained in acquiring the motor tests for estimating the explosive power, start speed, and precisity of students.

Key words: estimation, motor abilities, factor analysis, regressive analysis.

Goran Roglić, *Electromedical*

Franja Fratrić,

Milan Nešić, *Univerzitet EDUCONS*

Duško Bjelica, *Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, Nikšić*

Dejan Madić, *Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, Novi Sad*

PRIMENA TERMOVIZIJE U TRENAŽNOM PROCESU U KENDOU

1.0 UVOD

Temperatura tela određena je proizvodnjom toplote generisane metaboličkim procesima i mehanizmima koji omogućavaju proces termoregulacije. Koža je od izuzetne važnosti kao barijera između spoljne okoline i unutrašnjosti tela. Normalna temperatura tela je između 36.2 i 37.8 stepeni Celzijusa. Pri normalnim uslovima temperatura unutrašnjosti tela je nekoliko stepeni viša nego na površini kože. Temperatura počinje da opada 2,5cm u dubinu tkiva stvarajući gradijent disipacije temperature. Periferna tkiva, kao što su mišići, masno tkivo, koža su sposobni da funkcionišu u širem opsegu temperature, 20 do 40 stepeni Celzijusa, nego unutrašnji organi kojima je potrebna manja varijacija temperature, stabilnija temperatura. Promene u temperaturi kože utiču na cirkulaciju krvi, utiču na toplotne receptore u koži i hipotalamusu. Toplota se gubi sledećom mehanizmima, 60% preko zračenja u IR (Infra Red) spektru, 25% preko isparavanja, 12% strujanjem vazduha, i 3% provođenjem.

Daćemo sada kratak osvrt na primenu termovizije u sportu. U svom radu (Clark, Mullan i Pugh 1977) godine registrovali su promene temperature kože pri trčanju. Infracrvena termografija je korišćena za vizualizaciju temperature kože kod dvojice sportista u mirovanju i pri trčanju pri temperaturi ambijenta od 20 stepeni Celzijusa i u komori pri temperaturi od 11 stepeni Celzijusa. Distribucija temperature je snimana na film i analizirana. Paralelno je korišćena i metoda merenja temperature pomoću termopara. Zaključeno je da se tokom trčanja srednja temperatura kože iznad mišića znatno razlikuje od srednje temperature u mirovanju. Obe metode merenja slagale su se unutar 1 -5 stepeni Celzijusa. (Veghte, Adams i Bernaeur 1979) vršili su termovizijska merenja temperaturnih promena tokom treninga. Ova studija je ispitivala dinamičke promene temperature kože povezane sa vaskularnim promenama koje prate trčanje i druge vežbe. Uočili su porast temperature (sa maksimalnim porastom od 1,7 stepeni Celzijusa) sa povećanjem opterećenja od 20, 50 i 80% tokom vezbanja, kao i da je signifikantan porast temperature kože noge koja je opterećena u odnosu na nogu koja je odmara. (Torii, Yamasaki, Sasaki i Nakayama 1992) su radili studije gde je obrađivan porast i pad temperature u različitim sportovima, kao što su trčanje, plivanje, biciklizam. Ispitivan je početni pad temperature pri vežbanju na biciklu kod deset zdravih muškaraca. Ispitivanje je vršeno pri opterećenju od 50 -150W u ambijentu komore od 10 do 40 stepeni Celzijusa i uz relativnu vlažnost vazduha od 45-55%. temperatura je merena termografski i pomocu termopara. Smanjenje temperature tokom vežbanja nije zavisilo od doba godine iako je znojenje bilo veće pri 40 stepeni nego kod 30 stepeni Celzijusa.

Zaključili su da na pad temperature nije uticalo znojenje već vazokonstrikcija, verovatno prouzrokovana ne-termičkim faktorima. Poslednjih par godina tehnologija izrade senzora za termovizijske kamere napredovala je do te mere da se kamere ne razlikuju po veličini od standardnih mobilnih telefona. To omogućava novu primenu termovizijske metode i otvaranja ogromnih mogućnosti primene u sportu. Sa tog stanovišta gledano, danas imamo jednu savremeniju termoviziju, fleksibilniju, brzu, efikasniju, sa ogromnim mogućnostima obrade podataka, već na mestu merenja, u realnom vremenu, sa podacima upotrebljivim u realnom vremenu. Prvi radovi iz primene termovizije kod praćenja povreda u sportu objavljeni su pre tridesetak godina (Keyl i Lenhart 1975), gde su tretirane promene temperature kod sportskih povreda. Zaključili su da se povrede mogu prepoznati kao lokalna hipertermija, ako povreda ne leži duboko u tkivu. U kombinaciji sa anamnezom, infracrvena termografija je imala važnu ulogu u dijagnozi i pravilnom tretmanu prilikom terapije. Ispitivali su 82 pacijenta sa distorzijama, rupturama i povredama kolena. U svim slučajevima nadjena je povećana temperatura u regiji povrede. Takođe su registrovani i drugi procesi kao što su flebitis, furunculosis i tumori. U ovom radu je prikazana primena termovizijske metode u trenažnom procesu u kendou, japanskoj veštini mačevanja.

2.0 Eksperimentalni uzorak:

Termovizijska merenja vršena su na majstoru japanske veštine mačevanja, kendou. Ispitanik je reprezentativac Srbije u kendou, 20 godina, visina 182 cm, težine 85 kg.

3.0 Eksperimentalna procedura:

Primenjen je sledeći protokol. Ispitanik je radio tehniku „suburia“, odnosno izvodio zaseke u vazduhu sa mačem od bambusa, takozvanim „šinaiem“. Merenje je vršeno u zatvorenom prostoru, temperature vazduha 25 °C, relativne vlažnosti 40%. Napravljene su prvo termovizijske slike u mirovanju, prednji deo tela, leđa i leva i desna ruka.

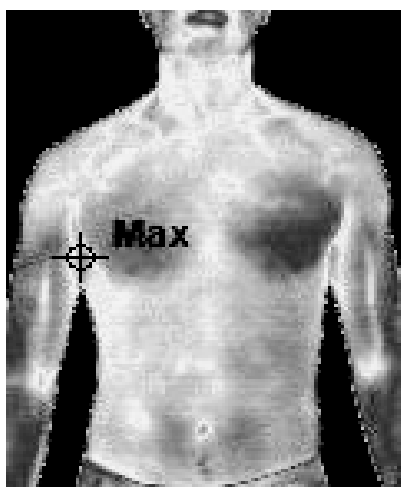
Zatim je 20 minuta ispitanik radio neprekidno suburije sa šinaiem. Rađen je osnovni zasek u glavu, takozvani „men“, odnosno men uči.

Posle toga, urađene su termovizijske fotografije.

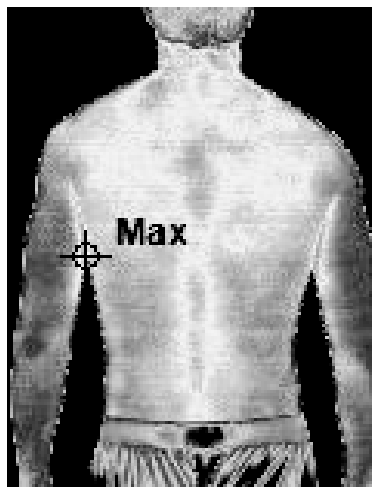
Sledećeg dana. U istim uslovima, ispitanik je 20 minuta radio isto suburije, ali sa vrhom šinaia vezanim gumenom elastičnom trakom za fiksiranu tačku na tavanici.

Cilj vezivanja šinaia sa gumom je bio da se pokaže da se na ovaj način može pojačati trening mišića ruku, ramena i gornjeg dela tela. Na ovaj način se ispitanik više angažuje i dodatno jačaju mišići. Pored toga dobijena je veća brzina izvođenja zaseka kada se skine guma i kendoka počne redovno da vežba, bez gume na šinaiu.

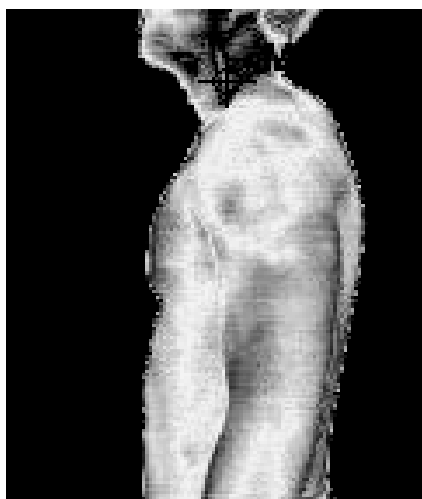
Na slikama od 1 do 11 dati su rezultati merenja.



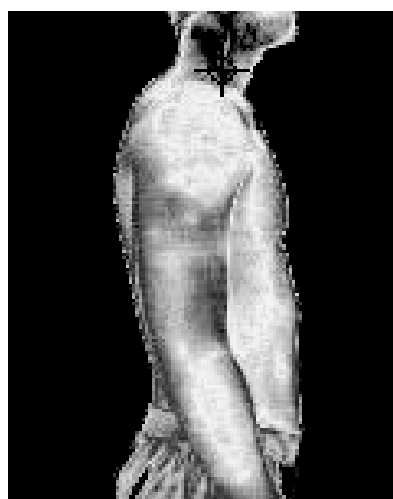
1



2



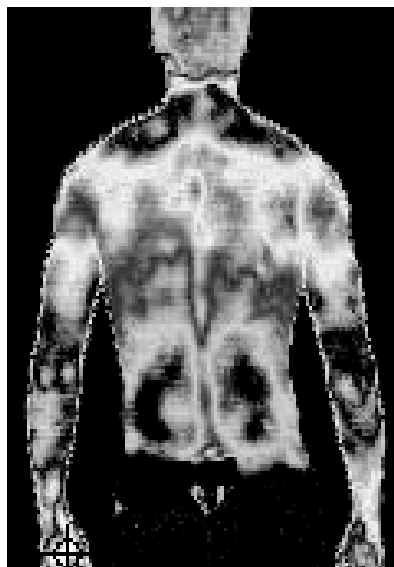
3



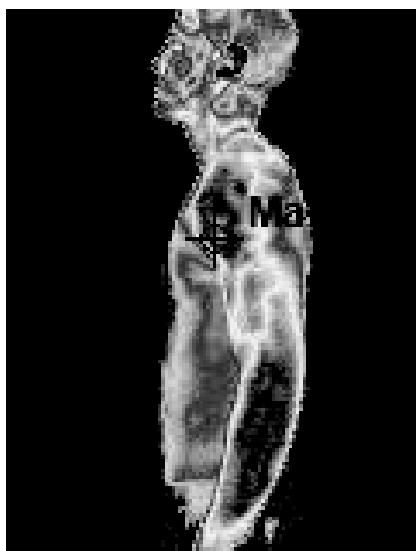
4



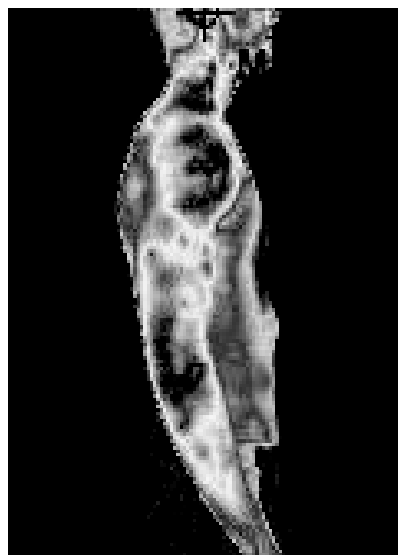
5



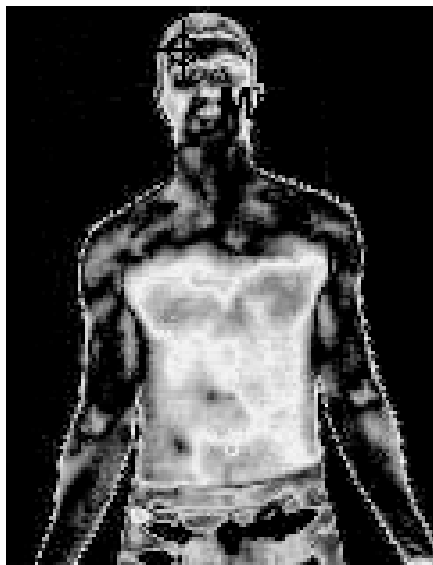
6



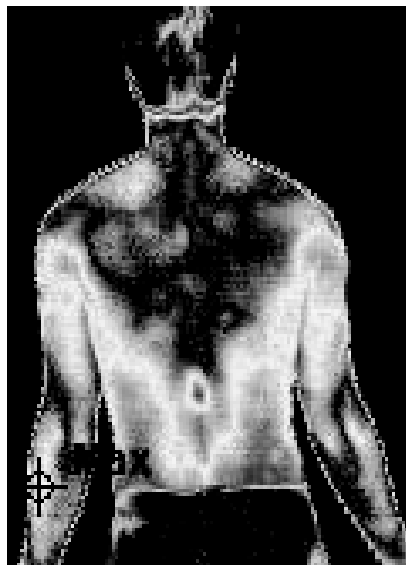
7



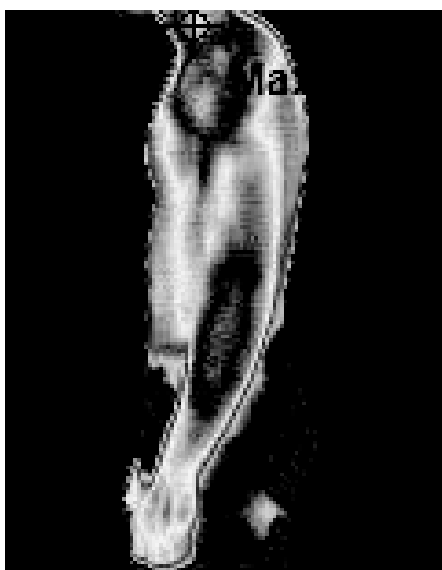
8



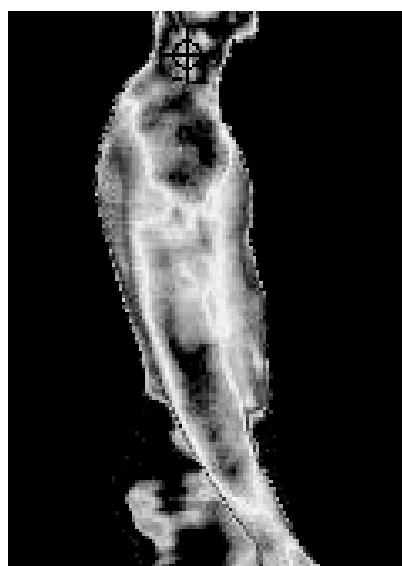
9



10



11



12

4.0 Rezultati i diskusija

Rađena je kvalitativna analiza poređenjem vizualne distribucije temperature po regijama tela.

Na slikama 1,2,3 i 4 data je distribucija temperature kendo vežbača u mirovanju. Zapaža se da je maksimum temperature na prednjem delu tela i sa leđa ispod pazuha, sto je i za očekivati. Gledano bočno, najviše temperature su na vratu.

Na slikama 5, 6, 7 i 8 data je distribucija temperature posle 20 minuta vežbe suburija. Primećuje se na slici 5 pojačana mišićna aktivnost u regiji ramena i bicepsa. Na slici 5 je primetan još jedan izuzetno značajan detalj. Koji puno znači učiteljima kendoa. Naime u kendo zaseku koristi se leva ruka, dok desna ruka pridržava i usmerava mač. Upravo na ovoj slici je maksimalna temperatura u levom bicepsu, što pokazuje da ovaj kendo ispitanik pravilno izvodi tehniku zaseka i da u tome najviše učestvuje leva ruka. Na taj način kontrolišemo trenazu kendo treninga.

Na slici 6 primećuje se pojačana temperatura u oblasti ramenog pojasa i regiji podlaktica. Takođe se na slici 6 primećuje da je donji deo leđa daleko niže temperature, što znači da je tokom izvođenja suburija bio manje aktivan. Na slici 7 uočavamo maksimalnu temperaturu (označena markerom), na levom ramenu, što je još jedna kontrolna tačka za kvalitet treninga kendo vežbača.

Na slikama od 9 do 12 je prikaz gradijenta temperature posle vežbanja sa šinaiem koji je bio zategnut gumom za fiksiranu tačku. Uočava se daleko veća upotreba grupa mišića i angažman leđa u izvođenju tehnike. Primećuje se da je maksimalna temperatura na krvnim sudovima vrata, što znači da je ukupna fizička aktivnost u ovom slučaju bila na višem nivou nego u prethodna dva slučaja.

5.0 Zaključak

Primenom termovizijskog snimanja u toku kendo treninga pokazalo se da termovizija može kvalitetno da prikaže ispravnost izvođenja određene tehnike. Praćenjem distribucije temperature grupa mišića ruku i gornjeg dela tela, unapređena je trenaža tehnologija japanske veštine mačevanja, kendo. Primenom termovizije možemo uspešno podići kvalitet treninga u kendou.

Primena elastične gume za trenažni proces u kendou pruža mogućnost za podizanje jačine zaseka kendo borca. Termovizijskim uvidom u stanje mišića i disipaciju snage prilikom uvodjenja tehnika, dobija se precizan uvid u kvalitet treninga i eventualne potrebne korekcije u cilju podizanja efikasnosti udarca mačem.

6.0 LITERATURA

1. Holst G. (2000). *Common sense approach to thermal imaging*. Florida, JCD publishing & SPIE.
2. Roglić G. ,Fratrić F. (2010), *Primena termovizije u detekciji mišićnog disbalansa, VI Kongres Crnogorske sportske akademije i VII međunarodne naučne konferencije Crnogorske sportske akademije*, Herceg Novi, Crnogorska Sportska Akademija.

3. Roglić G., Fratrić F., Grubor-Vozarević B. (2010), Termovizijsko praćenje izloženosti stopala trkača niskoj temperaturi i vlazi, *VI Medjunarodna konferencija Menadzment u sportu*, Beograd, ALFA Univerzitet.
4. Roglić G., Fratrić F., Ilić D. (2010), Termovizijska detekcija povrede mišića kod sportista u uslovima povišene temperature okoline, *3 Medjunarodni simpozijum sport i zdravlje*, Tuzla.
5. Sudarov N., Fratric F. (2010), *Dijagnostika treniranosti sportista*, Novi Sad, Pokrajinski zavod za sport.
6. Siegel R., Howell J. (2002). *Thermal radiation heat transfer*. New York-London, Taylor-Fransis.
7. Freinkel R., Woodley D. (2001). *Biology of the skin*. New York - London, Parthenon Publishing.
8. Veghte J, Adams W, Bernauer E.(1979). Temperature changes during exercise measured by thermography. *Aviat Space Environ Med.* 1979 Jul, 50(7):708-13.

THE THERMOVISION APPLICATION IN KENDO TRAINING

Infrared thermography, or thermovision, is getting more and more applicable in sport and sport rehabilitation. Thermovisional method is fast, efficient, and with technology development it is getting more and more available. In this paper thermovisional method is used to improve kendo training process. Kendo is japanese martial art with sword. Kendo training is specific.

With termovision we can show correct posture and practice with sword.

Key words: Thermovision, Flat Feet, Training, Sport.

UDK 796.01:37

Danica PirsI,
Nenad Zivanovic,
Tea PirsI

Faculty of sport and physical education, Nis, Faculty of Philosophy, Nis

SPORTS SCIENCES AND MULTICULTURALISM - EDUCATIONAL AND PROFESSIONAL IMPACT

Introduction

Historically, multicultural studies have encouraged us to advocate traditionally underrepresented and excluded cultures and to consider them in their own right rather than through the lens of any single culture (Giroux, 1983). Critical multicultural education encourages students to see in a variety of ways so that they may begin to understand the complex web of intersectional and intercultural relationships in the United States and other countries as well. Contemporary scholars have called for a modification of traditional multicultural education toward a critical multiculturalism that seeks to promote democratic initiatives in curriculum, pedagogy, and social relations in the schools (McLaren, 2003). Critical multiculturalism promotes understanding and participating in a diverse society and supports the efforts directed toward attaining social, cultural and emotional harmony.

From the critical-radical perspective, racial and ethnocentric biases are not only questioned but also involved in transformative actions regarding all aspects of educational practices and social changes that are pluriethnic, pluricultural, democratic, equitable, and inclusive. Hence, from the critical-radical perspective, the world must change. The process of becoming a multiculturally competent teacher includes the commitment to denounce stereotypes, prejudices, and discrimination, as well as racist attitudes and ethnocentric biases toward transformative actions at school and in society, which may lead to problems in traditional classrooms where multicultural educational issues are not addressed.

Objectives of a critical multicultural approach include: (1) altering traditional student-teacher power relations; (2) emphasizing and nurturing an appreciation for diversity and global processes; and (3) facilitating a democratic and inclusive classroom environment. Overall, practicing critical multiculturalism in the classroom alters the traditional student-teacher power relations, nurtures an appreciation for an understanding of diversity, and empowers students to think critically about the world in which they live.

The critical aspect of this perspective of multiculturalism is found in its move beyond the goals of a promotion of pluralism and an appreciation of diversity to providing students with the tools to critique the relationship between power and knowledge and the related discourses that hold down certain members of society. A critical approach to multicultural reform needs to make salient connections between knowledge and power. Such an approach would bring the entire range of traditional and

contemporary arrangements within schools, and between schools and communities, into focus for reexamination with a view toward transformation. Thus, in both theory and practice, the ideas of critical pedagogy are a part of critical multiculturalism (McLaren, 2003).

Critical pedagogy

Critical pedagogy is concerned with the use of power in the teaching and learning dynamic, such as what knowledge is produced and by whom it is selected. It is also concerned with ways to provide students with means to resist oppression, improve their lives, and strengthen the democratic process for everyone, thus insuring progressive social change and social justice. According to McLaren (2003), critical pedagogy is concerned with a critique of society, around issues of power and developing students' critical abilities to work toward the transformation of society. McLaren also suggests that critical pedagogy focuses on the relationship between educational ideas, policies, practices, and larger oppressive political and ideological perspectives. Teachers using this approach engage students in critical questioning of their own beliefs and assumptions (deMarrais & LeCompte, 1992). Since Freire's revolutionary work *Pedagogy of the Oppressed* (1970), radical (critical/feminist/multicultural) educators have endeavored to change the face of education by democratizing the student-teacher power relations into a more emancipatory form and by including the work and experiences of previously under- or unrepresented groups (Giroux, 1988a). McLaren (1994) elaborates on the concept of critical pedagogy that "should conceive of reality—most importantly classroom reality—as a multiplicity of social relations, embodied metaphors, and social structures which cohere and contradict, some of them oppressive and some of them liberating" (p. 201).

Perceiving the classroom reality in this way creates an avenue for each individual teacher to address how his or her "self" potentially becomes an embodied metaphor in the course of teacher-student interactions. In terms of implementation, Grossberg's (1994) model of a progressive pedagogical project is outlined below: 1. Hierarchical pedagogical. A practice that assumes the teacher already understands the truth to be imparted to the students. 2. Dialogic practice. 3. Praxical pedagogy. According to Grossberg, praxical pedagogy "attempts to offer people the skills that would enable them to understand and intervene into their own history" (1994, p. 17).

In the area of allied health care providers charged with the prevention, recognition, management, treatment, and rehabilitation of injury and illness in the physically active, we must become skilled clinical practitioners. This ability includes, among other things, the possession of expert psychomotor skills and their interpretation, as well as the ability to expertly analyze and synthesize the various clinical abnormalities and dysfunctions common to active people. Development of the latter skill, the ability to recognize case-pattern presentations, requires a certain level of intellectual, clinical, and scientific maturity. As such, one of the central tenets of athletic training education should be to demonstrate and foster this higher-level thinking ability in all of our students.

Kogler presented an interesting argument for diversifying the curriculum, one that parallels the goals and intellectual challenges of allied health education. In this unique and fascinating endorsement of diversity education, he argued that a diversified curriculum has a positive impact on students, institutions, and the society at large and that our increasingly diverse society requires our educated professionals and leaders to be critically aware of the connection between social problems and race, class, sex, and other forms of diversity. Combining the pedagogy and practice of multicultural education with recent developments and insights in cognitive science and the philosophy of the mind in a very coherent manner, Kogler suggested that multicultural education advances cognitive capabilities in students. This enhanced cognitive ability enables students to genuinely understand different cultural perspectives, to develop a reflexive understanding of themselves, and to represent structures shared by individuals in different experiential contexts.

Kogler's central thesis was essentially that the actual thought processes provoked and unleashed by multicultural education can be seen as instantiations of deeper cognitive thought processes. According to this theory, the process of awakening the mind's eye and sparking the cerebral circuitry that is set in motion with multicultural exposure allows the recipients to see themselves in a very different light. This cognitive catharsis, in turn, enables the individual to better understand the plight and perspective of others. Like a rare and exotic orchid, if cultivated properly, this process allows the student to see and hear, with distinct clarity, the various truths and fallacies that surround our history, society, and culture. It allows the student to critically examine the past and present states of social injustice and “democratic” policy that have existed in the United States and other countries at varying levels for more than 400 years. This ever-evolving and highly plastic configuration process, which Kogler identified as the ability to apply a theory of mind, effectively enables and empowers the individual to think at much higher intellectual levels.

Through implicit or explicit means, we can make better sense of others by simulating or by employing the notion of empathy in order to understand others by putting ourselves in their shoes. The ability to do this openly, critically, and without bias requires higher levels of cognitive understanding and processing. Kogler concluded by commenting that the most gratifying and shocking experience for the majority of white students of multicultural education is that they learn to see themselves as culturally, socially, and historically situated selves. Or, to put it bluntly, they actually begin to realize that they too have an ethnicity. This theoretic construct certainly has implications for all university learning, including athletic training education and the ability to develop sound, mature clinical-reasoning skills.

Experimental support

Experimental support for Kogler's theory can be found in the work of Guthrie et al. on cognitive capabilities, racism, and tolerance. Building on previous research connecting educational level and tolerance for diversity, the authors have attempted to examine how education affected tolerance in college-aged students. Specifically, they

intended to examine whether students' levels of intellectual development, represented by their respective levels of reflective thinking, were correlated with levels of prejudice toward African Americans and homosexuals and levels of tolerance. Tolerance has been operationally defined as “the ability to accept individuals for who they are, to appreciate and respect differences, and to empathize.” Building upon previous research in stereotyping and prejudice, and the Reflective Judgment Model (as cited in an earlier, 1994 work by King and Kitchener³⁵), Guthrie et al. defined reflective thinking as “...the capacity to make defensible judgments about complex and controversial issues.” This theory of intellectual development describes a progression in reasoning skills that takes time, cognitive capacity, and careful nurturing in order to mature properly. As students move from lower to higher stages of learning and understanding, the complexity, sophistication, and comprehensiveness of the judgment process gradually increases. As experiences and varieties of perspectives mount, students progressing through the Reflective Judgment Model are increasingly faced with the complex task of evaluating their knowledge claims and defending their points of view on controversial issues.

Students operating in the early stages of this model (traditional undergraduate students) are said to be in the pre-reflective or quasi-reflective models of thinking. Typically, first-year and even second-year athletic training students exist and operate in this cognitive realm. Reason and thinking are based on the assumption that one gains knowledge through direct, personal observation or through authority figures. In effect, knowledge gained is correct and certain if it comes from an “authoritative source,” and the process by which it is gained is passive and rather “a-cognitive.” Stereotypes and the pre-reflective judgments that are activated by the formulated stereotypes are similar phenomena according to Guthrie et al. who argued that they are both based on the “...authority of society or common belief, assumed to be correct, and not questioned.”

Results

As students mature intellectually, they pass into the quasi-reflective mode of thinking and begin to recognize that knowledge claims about ill-structured problems contain elements of judgment. They begin to have the intuitive ability to question what they learn but do not yet have the cognitive tools and experiences to make complete sense of complex issues. Thus, they often do not have the confidence to confront their internal dilemmas, and so they can persist, perpetuate, and perplex even further. At this stage, the learner is now more likely to recognize that a stereotype is an inappropriate criterion upon which to base a judgment. Unfortunately, the learner at this stage does not yet have the cognitive tools to prevent stereotype-based reactions and behavioral patterns from manifesting themselves in discreet and even some open situations. Older, more intellectually mature students are usually in the true reflective-thinking stage, characterized by an ability to recognize that their understanding of the world is not “given” and that it requires active construction, critical debate, and subsequent transformation. Reflective thinkers can appreciate that knowledge needs to be understood in the context in which it is generated, that is, within and from the text of their

experiences and cognitions. This critically reflective and contextual state represents a state that genuinely passionate teachers aspire to in their students and one that health care students must arrive at if they wish to develop effective clinical-reasoning and problem-solving skills.

In an attempt to study this theoretic relationship further, Guthrie et al. hypothesized that the ability to inhibit a stereotypic response was related to the level of intellectual development in the student. After studying 48 university students ranging from freshmen undergraduates to doctoral-level students, they found that intellectual development was significantly related to levels of prejudice toward African Americans and homosexuals and overall tolerance. In contrast, higher levels of prejudice and lower levels of tolerance were found in individuals who demonstrated lower levels of intellectual development. Interestingly, all subjects who scored below the mean value on levels of tolerance demonstrated levels of thinking at or below (prereflective) the quasi-reflective level. It appeared that the quasireflective level of thinking was the “cutoff point” for developing a more tolerant opinion of other, diverse people and ideas.³³ In their conclusion, the authors steadfastly argued that their findings offer preliminary evidence of tolerance for diversity being related to a student's level of reflective judgment. That is, a student's intellectual maturity and depth will have a profound effect on the ways he or she approaches and resolves complex, ill-structured problems, including racism, xenophobia, discrimination, and justice.

Conclusion

Results of these unique and fascinating studies suggest that efforts within higher education to develop and build students' reflective-thinking ability, both in and out of the classroom and across disciplines, can have a strong, positive, and corollary impact on levels of tolerance and prejudice toward other groups. When observed in context with Kogler's model, one can surmise that teaching diversity can improve intellectual development and higher-level thinking, just as teaching critical and reflective thinking through other means and methods can improve levels of tolerance and social awareness. Incidentally, similar results have also been found with advanced mathematics and science students who have been involved in comprehensive multicultural educational experiences. In the words of Chang, who found experimental support for the same phenomenon in his own work, “...enhancing students' ability to think critically about class differences, for example, will also improve one's ability to appreciate cultural pluralism and to analyze inequalities that are manifested through racial, gender, or sexual orientation differences.” If this process is done openly, patiently, and systematically, the binary goals of optimizing intellectual maturity and tolerance can be promoted and achieved in a complex, yet simple, symbiotic, and cyclic process of learning and development.

Perhaps teaching athletic training students to think critically about the complex interplay at work between subjective and objective information, between a particular abnormality and its clinical manifestation, and between the evaluation and rehabilitation processes will indirectly help them become more reflective and critical in their

thinking. Perhaps this development will indirectly lead to higher levels of tolerance and lower levels of prejudice toward other ethnic groups. Alternatively, perhaps instilling and developing a genuine appreciation and mastery of critical multicultural issues will help with the development of physical and cognitive skills pertaining to the medical and human sciences. Perhaps Kogler was right in stating that by enhancing our students' intellectual development, we can help create a sense of simulation and thus create an opaque perspective of oneness in our students. Perhaps this “assimilability” will help them to better relate to, communicate with, and appreciate all of their respective classmates, colleagues, patients, and community comrades as they progress with their academic, professional, and social lives.

References

- Apple, M.W. (1990). *Ideology and curriculum* (2nd ed.). New York: Routledge.
- Aptheker, B. (1993). Teaching about anti-semitism and the legacy of Jewish women. *Women's Studies Quarterly*, 15(3), 63-68.
- Banks, J. A. (1993). Multicultural education: Developments, dimensions, and challenges. *Phi Delta Kappan*, 75, 22-28.
- Banks, J. (1996). *Multicultural education, transformative knowledge and action*. New York: Teachers College Press.
- Banks, J.A. (2008). *An introduction to multicultural education*. Boston: Allyn & Bacon.
- Banks, J. A., & Banks, C.A.M. (Eds.). (2007). *Multicultural education: Issues and perspectives*. Hoboken, NJ: Wiley.
- Bennett, C. (1999). *Comprehensive multicultural education, theory and practice*. Boston: Allyn and Bacon.
- Darling-Hammond, L. (2005). Teaching as a profession: Lessons in teacher preparation and professional development. *Phi Delta Kappan*, 87(3), 237-240.
- Freire, P. (1998). *Pedagogy of freedom: Ethics, democracy, and civic courage*. Landham, MD: Rowman & Littlefield.
- Gay, G. (2004). Curriculum theory and multicultural education. In J.A. Banks & C.A.M. Banks (Eds.), *Handbook of research on multicultural education*. (30-49). San Francisco: Jossey-Bass.
- Giroux, H.A. (1983). *Theory and resistance in education*. Boston: Bergin & Garvey.
- Giroux, H. (1988a). *Schooling and the struggle for public life: Critical pedagogy in the modern age*. Minneapolis: University of Minnesota Press.
- Giroux, H. (1988b). *Teachers and intellectuals: Toward a critical pedagogy of learning*. Boston: Bergin and Garvey.
- Grossberg, L. (1994). *Introduction: Bringin' it all back home—Pedagogy and cultural studies*. New York: Routledge.
- Kanpol, B. (1995). *Multiculturalism and empathy: Border pedagogy of solidarity*. Westport: Bergin & Garvey.

Kincheloe, J., & Steinberg, S. (1997). *Changing multiculturalism*. Philadelphia: Open University Press.

McLaren, P. (2003). *Life in schools: An introduction to critical pedagogy in the foundations of education*. Albany, NY: Allyn and Bacon.

McLaren, P. (2005). *Capitalists and conquerors: A critical pedagogy against empire*. Lanham, MD: Rowan & Littlefield.

Nieto, S. (2000a). *Affirming diversity: The sociopolitical context of multicultural education*. New York: Longman.

Scanlon, J. (1993). Keeping our activist selves alive in the classroom: Feminist pedagogy and political activism. *Feminist Teacher*, 7(2), 8-14.

Sleeter, C. E. (1996). *Multicultural education as social activism*. Albany, NY: State University of New York Press.

Sleeter, C. E., & Grant, C. (2003). *Making choices for multicultural education: Five approaches to race, class and gender*. New York: Wiley.

SPORTS SCIENCES AND MULTICULTURALISM – EDUCATIONAL AND PROFESSIONAL IMPACT

The aim of the paper is to familiarize the sports sciences educators to the pedagogic concept and professional benefits and awareness of multicultural education if implemented in sports sciences curricula, especially in the efforts to obtain international transparency through sports science literature writing and publishing. Data Sources were textbook chapters and articles searched through the archives of Diversity Digest and Academic Medicine for the years 2000 to 2005 with the key words multiculturalism, diversity, cultural competence, education, and learning. Synthesized data were used to present a rational argument for the inclusion of a critical pedagogy into the field of sports science education. The infrastructure in the professional field of sports sciences, review of the literature on critical multicultural theory and pedagogy and the potential cognitive and intellectual implications of diversity and multicultural education were analyzed. Conclusions/Recommendations focus on possible various and creative strategies for implementing a multicultural agenda in sports sciences curricula and on the analysis of the associated benefits and outcomes of such educational strategies.

Key words: diversity, multiculturalism, sports sciences, professionalism, sports writing

НАУЧНИ СКУПОВИ ЦРНО-
ГОРСКЕ СПОРТСКЕ АКА-
ДЕМИЈЕ ОДРЖАЋЕ СЕ ОД
ЧЕТВРТА ДО НЕДЈЕЉЕ

Спортска достигнућа у „Плажи“

Све је спремно за девету међународну научну конференцију и осми Конгрес Црногорске спортске академије, који ће се од четвртка до недјеље одржати у хотелу „Плажа“ у Херцег Новом под слоганом „Спортска достигнућа“. Свечано отварање Конгреса заказано је за петак у 16 часова, прије чега ће се од 9.30 радити у три сесије, а након отварања по програму су пленарна излагања, чији ће модератор бити проф. др Спасоје Бјелица. Планирано је шест пленарних излагања, и то: 1. Павел Опавски (Факултет за спорт и ФВ у Никшићу): „Флагеллум-ефекат у спорту“; 2. Динко Вулета, Драган Милановић (Кинезиолошки факултет Свеучилишта у Загребу), Андрија Николић (Рукометни клуб „Црватиа Осигурање Загреб“): „Разлике између рукометаша кадета и млађих кадета у показатељима специфичних моторичких способности“; 3. Милан Чох, Милан Жван, Стојан Бурић (Факултет за спорт у Љубљани): „Разлике у реактивној снази код елитних и суб-елитних спринтера“; 4. Проф. др Грујо Бјековић, доц. др Ратко Павловић (Факултет физичког васпитања и спорта у Источном Сарајеву), доц. др Изудин Тановић (Универзитет „Демал Бијелић“ – Мостар), мр Горјан Вуксановић (Универзитет у Бихаћу – докторске студије), мр Ђорђе Арнаут (Универзитет у Источном Сарајеву – докторске студије): „Структурална и биомеханичка анализа бацања диска“; 5. Проф. др Душко Бјелица, доц. др Јовица Петковић (Факултет за спорт и ФВ у Никшићу): „Корелације морфолошких карактеристика и спортског постигнућа у каратеу“; 6. Милош Илић (независни истраживач), Бранимир Микић, Демал Хуремовић (Факултет за тјелесни одгој и спорт, Тузла), Марко Зељковић (Факултет физичког васпитања и спорта, Бања Лука): „Утицај морфолошких карактеристика и моторичких способности на извођење ситуацијских кретних структура иудиста“.

Т.Б.

Uputstvo za pripremu i podnošenje radova

Prijavljivanje učešća i naslova rada do 25.01.2012.

Osnovni elementi rada su: naslov, uvod, uzorak i metode, rezultat i diskusija, zaključak, literatura na našem i sažetak na engleskom jeziku.

Razrada teme treba biti podijeljena na podjeline pri čemu se numerišu i određuju podnaslovi. Pri numerisanju podjeline treba koristiti arapske brojeve kao u sljedećem primjeru:

2. Uzorak i metode, 2.1. Podnaslov, 2.1.1. Podpodnaslov.

Zaključak treba sadržati ono što iz rada proizlazi ili se predlaže.

Sažetak predstavlja koncizni prikaz svrhe, podataka i rezultata naučnog rada i piše se na našem i engleskom jeziku uz navođenje ključnih riječi.

Radovi se pišu na crnogorskom ili engleskom jeziku. Maksimalni obim rada je pet stranica formata A4 veličinom slova 12pt. Sve margine treba da budu po 2 cm. Rad treba da bude pripremljen u MSWORD editoru u US ASCII kodnoj strani (Times New Roman).

Imena i prezimena autora (12 pt, "bold italic"), navode se dva prereda od gornje margine. U nastavku nakon zareza, navode se nazivi institucija u kojima su autori zaposleni ("italic"). Naslov rada se piše velikim slovima (caps lock) u sredini stranice, dva prereda od imena i prezimena, u "bold"-u, veličina slova 12 pt. Maksimalna dužina naslova je dva reda. Podnaslov se kuca sa razmakom od jednog prereda, između teksta. U tekstu rada koristi se prored ("single"). Novored se realizuje uvlačenjem za 1 cm. Uz rad se obavezno dostavlja abstrakt na engleskom jeziku. Dužina abstrakta je 1/2 strane A5 formata, a tekst se piše "italic" fontom veličine 12 pt. Margine, prored, novi red, podliježu pravilima koja važe za rad u cjelini.

A-2. Slike, tabele, formule

Tabele i slike se uvlače u tekst. Iznad tabele, odnosno ispod slike, navodi se broj i naziv (Tabela 3: ...; Slika 2: ...). I to istim fontom kao i tekst rada. Pri uvlačenju, tabele i slike se pozicioniraju centralizovano.

Formule se pišu u sredini reda sa numeracijom sa desne strane.

A-3. Literatura

Na kraju rada, sa podnaslovom "Literatura", navodi se popis naslova koji su korišćeni kao literatura pri izradi rada, na sljedeći način: redni broj, autor, (godina izdanja), naslov (italic), izdavač.

Ako se radi o naslovu rada iz časopisa ili zbornika, naslov se piše unutar znakova navoda.

Dostavljanje rada (sažetak na crnogorskom i engleskom do 25.01.2012.; cijeli rad do 01.03.2012.)

Elektronskom poštom na adresu: sportmont@t-com.me

- rad u opisanoj formi (kao "attachment").



SPORT MONT

CRNOGORSKA
SPORTSKA
AKADEMIJA
MONTENEGRIN
SPORT ACADEMY
sportmont@t-com.me

ul. Džordža Vašingtona br. 445 (IV / 4)
(stambena zgrada Univerziteta Crne Gore)
81000 Podgorica, Crna Gora

fax: +382 20 235 256, +382 40 235 200

e-mail: sportmont@t-com.me; web: www.fsnk.ac.me

žiro račun: 510-22190-12 CKB, 550-3879-86 PGB

PIB: 02386216

VIII Congress of Montenegrin Sport Academy
IX International Scientific Conference

VIII KONGRES CRNOGORSKE
SPORTSKE AKADEMIJE

IX MEĐUNARODNA NAUČNA KONFERENCIJA

Transformacioni procesi u sportu
Sportska dostignuća

Hotel "Plaža", Herceg Novi
od 5. do 8. aprila 2012. godine

Teme:

- Teorijsko filozofske osnove fizičke kulture
- Etika u sportu
- Društveno-ekonomski odnosi u sportu
- Metodologija rada u sportu
- Nove tehnologije u sportu
- Sport i medicina
- Žena i sport
- Školski sport
- Univerzitetski sport
- Bolonjska deklaracija- iskustva i primjena
- Sport u funkciji prevencije socio-patoloških pojava
- Antropološki status i fizička aktivnost
- Fizičko vaspitanje u funkciji razvoja djece i omladine
- Menadžment u sportu
- Lik pedagoga fizičke kulture
- Menadžment u obrazovanju
- Sportski turizam
- Komunikacije u sportu
- Trener
- Teorija igre
- Elementarne igre
- Transformacioni procesi u sportu
- Sport i politika
- Biznis i sport
- Menadžment ljudskih resursa u sportu
- Marketing strategija u sportu i turizmu
- Sportsko novinarstvo
- PR u sportu
- Sportska traumatologija
- Aerobic
- Fitness
- Pilates
- Stretching
- Sportski objekti
- Liderstvo u sportu
- Sportski resursi
- Rekreativna
- Sport za sve
- Autorska prava u sportu
- Izdavačka djelatnost u sportu
- Sport u EU

Poštovani prijatelji,

Sa posebnim zadovoljstvom Vas pozivamo da uzmete učešće na predstojećem Internacionalnom kongresu Crnogorske sportske akademije i Osmoj međunarodnoj naučnoj konferenciji Crnogorske sportske akademije jer smo svjesni da međunarodna praksa sve više traži interdisciplinarna znanja. Ta znanja će se sakupiti na ovim naučnim skupovima što nam garantuje već najavljeni autor i iz mnogih zemalja. To je put kako da širimo a ne da skupljamo znanja. To je naša misija i budućnost.

Garancija za konačan uspjeh predstojećih naučnih okupljanja je i naš dignitet koji smo gradili godinama pod motom: raditi, završiti, objaviti. Takođe, ste svjedoci da Crnogorska sportska akademija prepoznaje savremene procese i da ih želi kroz naučne i stručne radove koje će te prezentovati stavi na uvid javnosti. Ne samo sportskoj već i šire stručnoj bez koje bi naš put bio veoma kratak.

Crna Gora je uvijek pokazivala posebnu pažnju i razumijevanje kada je u pitanju naša struka i sport kao njeno područje djelovanja, kao prema veoma bitnoj oblasti promocije vlastitih potencijala i vrijednosti i ukupne međunarodne afirmacije same države. Crnogorska sportska akademija afirmisala je državu i njene sportske potencijale i kroz naučni opus kada je fizička kultura u pitanju. Na dosadašnjim skupovima učešće su uzeli vodeći naučnici iz regiona i šire, a u našem prepoznatljivom i uglednom časopisu za sport, fizičko vaspitanje i zdravlje "Sport Mont" sa međunarodnom distribucijom i redakcijom objavljeno je preko 800 stručnih i naučnih radova od strane skoro isto toliko autora i koautora na preko 6000 stranica štampanog teksta koji zauzimaju mjesto u svim važnijim bibliotekama.

Vjerujemo da će predstojeći naučni skup nadici sve dosadašnje po pitanju i kvaliteta i kvantiteta, naravno i zbog Vašeg učešća na njemu.

Dobro došli u Crnu Goru!

Predsjednik Crnogorske sportske akademije,

Prof. dr Duško Bjelica



SADRŽAJ

Pavel Opavsky	
“FLAGELLUM” EFEKAT U SPORTU	3
Duško Bjelica, Dragan Krivokapić	
STAVOVI PROFESORA FIZIČKE KULTURE U OBLASTI LIČNOG USAVRŠAVANJA, ZADOVOLJSTVA POSLOM I RAZVOJA SPORTA U CRNOJ GORI	11
Milan Čoh, Milan Žvan, Stojan Burnik	
DIFFERENCES IN THE REACTIVE FORCE OF ELITE AND SUB-ELITE SPRINTERS	22
Marta Bon, Tomaž Čater, Mojca Doupona	
ANALYSIS OF SLOVENIAN WOMEN'S HANDBALL – TWO WORLDS IN A SMALL COUNTRY	27
Dinko Vuleta, Dragan Milanović, Andrija Nikolić	
RAZLIKE IZMEĐU RUKOMETAŠA KADETA I MLAĐIH KADETA U POKAZATELJIMA SPECIFIČNIH MOTORIČKIH SPOSOBNOSTI	34
Boris Popović, Dejan Madić, Dušanka Tumin, Tatjana Jezdimirović	
RAZLIKE IZMEĐU DEVOJČICA MLAĐEG ŠKOLSKOG UZRASTA U INTELEKTUALNOM FUNKCIONISANJU	39
Ilona Mihajlović, Miloš Petrović, Milan Šolaja	
RAZLIKE U MANIFESTACIJI EKSPLOZIVNE SNAGE NOGU U ODNOSU NA STATUS UZDUŽNOG SVODA STOPALA MLADIH ATLETIČARA	47
Elvira Beganović, Milica Bešović, Helena Bešović	
DRŽANJE TIJELA KOD UČENIKA ŠESTIH RAZREDA	53
Milica Bešović, Elvira Beganović, Helena Bešović	
KORELACIONA ANALIZA U ANTROPOLOŠKOM PROSTORU MOTORIČKIH I KOGNITIVNIH DIMENZIJA UČENICA SREDNJE ŠKOLE	62
Dejan Gojković, Zoran Milinković	
PREVENCIJA POSTURALNIH POREMEĆAJA KIČMENOG STUBA KOD DJECE I-IV RAZREDA	75
Vukan Vujović	
SKIJANJE NA GLEČERIMA – SAVREMENI TREND AKTIVNOG ODMORA I EKSTREMNIH SPORTSKIH IZAZOVA	83
Sabolč Halaši, Josip Lepeš	
RELACIJE TELESNE KOMPOZICIJE I MOTORIČKIH SPOSOBNOSTI KOD DECE UZRASTA DO 7 GODINA	89
Dušanka Tumin, Dejan Madić, Boris Popović	
RELACIJE KOGNITIVNIH SPOSOBNOSTI I KOORDINACIJE U RITMU	94
Dragan Martinović, Dragan Branković	
ULOGA NASTAVNIKA U PROCESU FIZIČKOG VASPITANJA	100
Georgi Georgiev, Žarko Kostovski, Viktor Mitrevski	
QUANTITATIVE DIFFERENCES IN ACQUIRING THE MOTOR TESTS WITH STUDENTS FROM THE REPUBLIC OF MACEDONIA AND REPUBLIC OF SERBIA	105
Stevo Popović	
UPOTREBA SPORTISTA KAO INDOSANATA	110
Milan Pantović, Jelena Obradović, Maja Batez, Goran Dimitrić, Marko Jadranski	
RAST I RAZVOJ ANTROPOMETRIJSKIH KARAKTERISTIKA I MOTORIČKIH SPOSOBNOSTI DEČAKA PREDŠKOLSKOG UZRASTA	116
Goran Dimitrić, Maja Batez, Milan Cvetković, Milan Pantović, Marko Jadranski	
UTICAJ VREMENA PLIVANJA U POJEDINIM FAZAMA PLIVANJA NA KONAČAN REZULTAT U 50M DISCIPLINAMA	124

Magdalena Damjanovska	
RELACIJE IZMEĐU ANTROPOMETRISKE, MOTORIČKE I RITMIČKE	
VARIJABLI KOD STUDENATA UZRASTA 19-20 GODINA	128
Mariana Tišma, Miroslav Radoman, Peko Vujović	
POVEZANOST PERCEPCIJE STILA PONAŠANJA TRENERA I NIVO STRESA	
U FUDBALU	135
Petar Karadžić, Nela Tatar	
SAVREMENA ISTRAŽIVANJA SNAGE U VRHUNSKOM SPORTU	142
Nela Tatar, Petar Karadžić	
NIVO MOTORIČKE SPOSOBNOSTI NETRENIRANE DJECE I DJECE KOJA SU U	
TRENAŽNOM PROCESU RAZLIČITE SPORTSKE ORIJENTACIJE (KARATISTI I	
ODBOJKAŠI)	149
Besnik Morina, Malsor Gjonbalaj, Vjosa Zhubaj, Abdulla Elezi,	
ODNOSI IZMEĐU DOMAĆIH I STRANIH KOŠARKAŠA U KOŠARKAŠKIM EKIPAMA ...	157
Biljana Vitošević, Radoslav Mitić, Iva Nikolić	
FARMAKOLOŠKI PRISTUP U TRETMANU ASTME-INDUKOVANE VEŽBANJEM.....	163
Biljana Vitošević, Jadranka Kocić, Filip Vitošević	
KINEZIOMATIKA KAO PRIMER PERSONALIZOVANE MEDICINE	167
Milovan Ljubojević, Boris Nikolić	
ANTROPOMETRIJSKE KARAKTERISTIKE I MOTORIČKE SPOSOBNOSTI MLADIH	
KOŠARKAŠA CRNE GORE	174
Jelena Ilić, Dragoljub Višnjić	
SPECIFIČNOST MOTIVACIJE U BORILAČKIM SPORTOVIMA	181
Dragan Branković, Dragan Martinović, Jelena Ilić	
RELACIJE IZMEĐU OPŠTIH MOTORIČKE SPOSOBNOSTI I TESTA „SLALOM S	
LOPTOM“ UČENIKA IV RAZREDA OSNOVNE ŠKOLE	188
Miloš Marković, Dragan Branković, Milovan Ljubojević, Dragoljub Višnjić	
UPOREDNA ANALIZA NASTAVNIH PROGRAMA FIZIČKOG VASPITANJA ZA	
MLADI ŠKOLSKI UZRAST NEKIH EVROPSKIH ZEMALJA	194
Veton Xhemajli, Nazim Myrtaj, Arbona Xhemajli,	
POVEZANOST MOTORIČKE I MORFOLOŠKE KARAKTERISTIKE UČENIKA S	
USPJESNOSTI U TRČANJE NA 60 METARA	201
Milan Jovanović	
KVALIFIKACIONA STRUKTURA LJUDSKIH RESURSA U SPORTU	
U OPŠTINAMA BIJELO POLJE, MOJKOVAC I KOLAŠIN	207
Miroslav Smajić, Bogdan Tomić, Miroslav Radoman, Peko Vujović, Goran Ivančić	
STAVOVI FUDBALERA RAZLIČITOG UZRASTA O TRENAŽNIM SREDSTVIMA	
OPORAVKA	213
Bogdan Tomić, Miroslav Smajić, Miroslav Radoman, Peko Vujović, Goran Ivančić	
KOMPARATIVNA ANALIZA MOTORIČKE SPOSOBNOSTI DVE GENERACIJE	
FUDBALERA	218
Adam Petrović, Vladimir Milošević, Vladimir Koprivica	
HEURISTIČKA FUNKCIJA SPORTA	223
Jovica Tošić, Milomir Trivun, Simo Vuković, Željko Panić,	
EFEKTIVNA VRIJEDNOST NASTAVE PLIVANJA U ODNOSU NA	
KVALIFIKACIONI ISPIT STUDENATA	229
Milomir Trivun, Jovica Tošić, Simo Vuković, Goran Pašić,	
INDEKS TJELESNE MASE I EFEKTI VESLANJA KAJAKA	236
Dževad Džibril, Jasmin Mehinović, Zenaida Malović, Indira Čejvanović	
PRAĆENJE DINAMIKE RAZVOJA ODREĐENIH ANTROPOLOŠKIH DIMENZIJA	
KOD UČENIKA VIŠIH RAZREDA OSNOVNE ŠKOLE	247

Dževad Džibrić, Alija Biberović, Tarik Huremović, Jasmin Bilalić RAZLIKE U POSTURALNOM STATUSU KOD UČENIKA TREĆIH RAZREDA OSNOVNE ŠKOLE	254
Dražen Čular, Frane Žuvela, Ivana K. Lujan UTJECAJ SUBJEKTIVNOG ISKUSTVA O ZNAČAJKAMA FIZIČKE AKTIVNOSTI NA REKREATIVNO VJEŽBANJE	260
Ivan Granić, Dražen Čular, Tihomir Krstić KONSTRUKCIJA I VALIDACIJA MJERNOG INSTRUMENTA ZA PROCJENU RAZINE ZNANJA VOŽNJE MONOCIKLA	266
Siniša Ostojić, Natalija Ostojić OBAVEZNO OSIGURANJE SPORTISTA U SRBIJI	273
Milan Cvetković, Goran Radivojević, Goran Dimitrić, Marko Jadranski, Damjan Jakšić, Dejan Orlić EFEKTI PRAKTIČNE NASTAVE KURSA ZA OBUKU SPASILACA NA VODI U TRANSFORMACIJI POJEDINIH ANTROPOLOŠKIH KARAKTERISTIKA	283
Ljubiša Lilić, Dragana Aleksić SPECIFIČNOSTI MOTORIČKIH SPOSOBNOSTI FUDBALERA U ODNOSU NA RANG TAKMIČENJA	290
Nazim Myrtaj EFFECT OF MORPHOLOGICAL CHARACTERISTICS OF PRECISION IN BASKETBALL	298
Dejan Orlić, Milan Cvetković, Franja Fratrić, Vukašin Badža, Dušan Stupar RAZLIKE U MOTORIČKIM SPOSOBNOSTIMA DEČAKA I DEVOJČICA MLAĐEG ŠKOLSKOG UZRASTA	305
Marko Isaković, Živojin Maksić, Goran Vučković UTICAJ MORFOLOŠKIH KARAKTERISTIKA I POJEDINIH MOTORIČKIH SPOSOBNOSTI NA SELEKCIJU U RUKOMETU	312
Blerim Sylejmani, Arben Maliqi, Škelzen Bajrami UTJECAJ MOTORIČKIH I MORFOLOŠKIH DIMENZIJA NA BACANJE KUGLE SREDNJEG ŠKOLSKOG UZRASTA	320
Milan Nešić, Franja Fratrić FAKTORI MENADŽERSKE MOTIVACIJE U KARATE SPORTU	326
Naser Rašiti Naser, Vlora Ajvazi, KANONIČKI ODNOSI MOTORIČKIH SPOSOBNOSTI DJEVOJČICA 13 DO 14 GODINA	333
Radovan Čokorilo, Zoran Milošević, Milana Grk UMIJEĆE SPORTSKOG MENADŽERA U RADU S LJUDIMA	339
Živojin Maksić, Marko Isaković, Goran Vučković ISPOLJAVANJE MAKSIMALNE IZOMETRIJSKE SILE KOD SELEKTOVANIH RUKOMETAŠICA RAZLIČITOG UZRASTA	346
Branko Škof, Vedran Hadžić, Edvin Dervišević POVREDE ZBOG PRENAPREZANJA I NJIHOVI UZROCI U REKREATIVNIH TRKAČA U REPUBLICI SLOVENIJI	354
Milenko Vuković, Sunčica Poček SPECIFIČNOSTI MLADIH ODBOJKAŠICA U MOTORIČKOM I INTELEKTUALNOM FUNKCIONISANJU	360
Mojca Doupona Topič, Samo Rauter, Milan Žvan, Jay Coakley NACIONALNI IDENTITET VRHUNSKIH SPORTAŠA	372
Vidran Kljajević UTICAJ IZBORNIH PROGRAMA ODBOJKE I KOŠARKE NA TRANSFORMACIJU BIOMOTORIČKIH SPOSOBNOSTI UČENICA	378

Živorad Marković, Dragoljub Višnjić, Milovan Stamatović, Goran Šekeljić DAČKA TORBA UČENIKA OSNOVNOŠKOLSKOG UZRASTA	384
Omer Špirtović, Danilo Aćimović, Aleksandar Joksimović RAZLIKE U NIVOU SITUACIONO-MOTORIČKIH SPOSOBNOSTI FUDBALERA RAZLIČITOG RANGA TAKMIČENJA	391
Goran Šekeljić, Milovan Stamatović, Žana Bojović, Živorad Marković SPORTSKO-TEHNIČKO OBRAZOVANJE STUDENATA UČITELJSKOG FAKULTETA	395
Milovan Stamatović, Goran Šekeljić, Žana Bojović, Živorad Marković UČITELJ U NASTAVI FIZIČKOG VASPITANJA	401
Dragan Đuranović, Srećko Novaković, Dejan Gligović KREIRANJE MODELA MENADŽMENTA U SISTEMU BEZBEDNOSTI SPORTSKIH DOGAĐAJA	408
Srećko Novaković, Dragan Đuranović, Željko Vojinović FINANSIJSKO PLANIRANJE I FINANSIRANJE SPORTSKIH TAKMIČENJA	419
Srećko Novaković MARKETINŠKA STRATEGIJA SPONZORSTVA U SPORTU	425
Dragan Vukasović, Obrad Tadić, Nebojša Malenković TROŠKOVNO ORJENTISANE CENE IZNAJMLJIVANJA SPORTSKIH OBJEKATA	434
Dragan Vukasović, Obrad Tadić, Nebojša Milenković FORMIRANJE CENE PROIZVODA U SPORTSKOM TURIZMU	440
Ratko Pavlović, Zoran Radinović, Marko Janković MORFOLOŠKI STATUS FINALISTA U BACAČKIM DISCIPLINAMA NA OI U PEKINGU	447
Miroslav Ivanović, Borislav Samardžić, Uglješa Ivanović, Paulina Samardžić STRUKTURA RELACIJA NASILJA I LATENTNIH DIMENZIJA LIČNOSTI KOŠARKAŠA PREDADOLESCENATA	456
Grujo Bjeković, Izudin Tanović, Ratko Pavlović, Gorjan Vuksanović, Đorđe Arnaut STRUKTURALNA I BIOMEHANIČKA ANALIZA BACANJA DISKA	463
Nina Đukanović, Zoran Mašić, Filip Radotić, Žarko Kostovski ERITROPOETIN KAO DOPING SREDSTVO	471
Rašid Hadžić, Dobrislav Vujović, Aldijana Muratović UTICAJ MOTORIČKIH SPOSOBNOSTI NA EFIKASNOST IZVODJENJA OSNOVNOG VIJUGANJA U ALPSKOM SKIJANJU	477
Dobrislav Vujović UTICAJ NASTAVNIH SADRŽAJA RITMIČKE GIMNASTIKE NA RAZVOJ NEKIH MOTORIČKIH SPOSOBNOSTI UČENICA PETOG RAZREDA OSNOVNE ŠKOLE	482
Jovan Gardašević, Duško Bjelica VALJANOST SITUACIJSKO-MOTORIČKIH TESTOVA KOD FUDBALERA KADETA U DOBI OD 15 GODINA (U15)	488
Aldijana Muratović, Georgi Georgiev OSNOVNE MOTORIČKE SPOSOBNOSTI I SITUACIONA MOTORIČKA EFIKASNOST KOD MLADIH RUKOMETAŠA IZ CRNE GORE - KVANTITATIVNI PRISTUP	493
Enver Tahiraj, Admir Koničanin, Afrim Shabani, Fikret Shatri, Bahri Gjinovci, Malësor Gjonbalaj UTICAJ REKREACIJE NA ZDRAVLJE ČOVEKA	499
Jadranka Kocić, Slađana Tošić, Dragana Aleksić, Dragan Toskić UTICAJ REKREATIVNOG SINHRONOG PLIVANJA NA MUZIČKE I INTELEKTUALNE FAKTORE I KARAKTERISTIKE LIČNOSTI	508
Josip Lipeš FIZIČKA AKTIVNOST, PERCEPCIJA ZDRAVLJA I WELNES U STUDENTSKOJ POPULACIJI	521

Slobodan Župljanin	
ORGANIZOVANJE MARKETING AKTIVNOSTI U SPORTSKIM ORGANIZACIJAMA....	529
Nebojsa Randjelovic, Danica PirsI, Tea PirsI	
ISSUES ON DISABILITY ADVERTISING IMAGING IN MEDIA.....	536
Kenan Asani, Vujica Živković, Besnik Telai	
PREDICTIVE VALUE OF SOME ANTHROPOMETRIC CHARACTERISTICS ON THE SPECIFIC MOTOR TEST MAE GERI IN MACEDONIAN MEMBERS OF THE KARATE TEAM	542
Blerim Sylejmani, Arben Maliqi	
STRUCTURE OF MORPHOLOGIC CHARACTERISTICS AMONG FOOTBALL PLAYERS - CADET AGE (14-16 YEARS OLD).....	546
Abdulla Elezi, Besnik Morina, Mimoza Xhemajli	
RELATION BETWEEN THE PHYSICAL WORKING CAPACITY (PWC170) AND STATIC RELATIVE STRENGTH.....	551
Abdulla Elezi, Besnik Morina, Gentiana Beqa – Ahmeti	
PROMENE U NEKIM MORFOLOŠKIM KARAKTERISTIKAMA OMLADINE	557
Perica Ivanek, Branimir Mikić, Katarina Pinjuh, Jasmina Karabašić	
POZICIJA UČENIKA I NASTAVNIKA U NASTAVI KAO FAKTOR SUKOBA U KOMUNIKACIJI	563
Miloš Ilić, Branimir Mikić, Marko Zeljković, Džemal Huremović,	
UTICAJ MORFOLOŠKIH KARAKTERISTIKA I MOTORIČKIH SPOSOBNOSTI NA IZVOĐENJE SITUACIJSKIH KRETNIH STRUKTURA DŽUDISTA	573
Abedin Ibrahim, Vildane Jashari, Ismajl Jashari	
NIVO FIZIČKE AKTIVNOSTI UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA NA KOSOVU	579
Dragana Gardašević, Srđan Kružević	
STATISTIKA U SLUŽBI OCENE KVALITETA.....	587
Mimoza Xhemaili	
THE IMPACT OF MORPHOLOGICAL AND BASIC MOTOR DIMENSIONS ON PERFORMING THE SITUATIONAL-MOTOR DUTY IN HANDBALL	594
Gentiana Beqa Ahmeti	
ACQUISITION OF SOME ELEMENTS OF RHYTHMIC SPORTS GYMNASTICS BY STUDENTS OF PRIMARY FIFTH GRADE	600
Dušan Simonović, Dragan Krivokapić	
OLIMPIJSKI POKRET KAO POKRETAČ MEĐUNARODNE SARADNJE I JAČANJA MEĐUDRŽAVNIH PRIJATELJSKIH ODNOSA.....	605
Milan Šolaja, Miloš Petrović, Ilona Mihajlović, Anita Šolaja	
UTICAJ BIOTIPA VRHUNSKIH ATLETIČARA NA BRZINU TRČANJA SVETSKOG REKORDA NA 100 METARA	611
Duško Bjelica, Jovica Petković	
KORELACIJE MORFOLOŠKIH KARAKTERISTIKA I SPORTSKOG POSTIGNUĆA U KARATEU.....	616
Jovica Petković, Dragan Krivokapić	
UTICAJ PRIRODNIH STIMULANSA NA ČOVJEKOV ORGANIZAM.....	621
Viktor Mitrevski, Georgi Georgiev, Zorica Kostovska	
RELATION BETWEEN THE LATENT MOTOR DIMENSIONS RESPONSIBLE FOR MOVEMENTS OF STUDENTS IN ACQUIRING THE MOTOR TESTS.....	628
Goran Roglić, Franja Fratrić, Milan Nešić, Duško Bjelica, Dejan Madić	
PRIMENA TERMOVIZIJE U TRENAŽNOM PROCESU U KENDOU.....	637
Danica PirsI, Nenad Zivanovic, Tea PirsI	
SPORTS SCIENCES AND MULTICULTURALISM - EDUCATIONAL AND PROFESSIONAL IMPACT	644